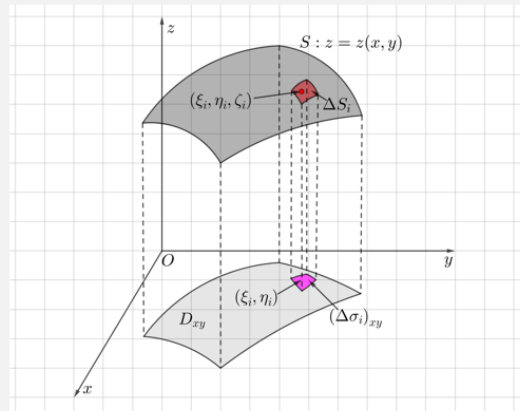
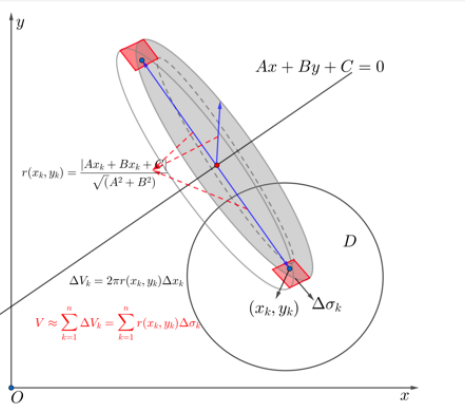
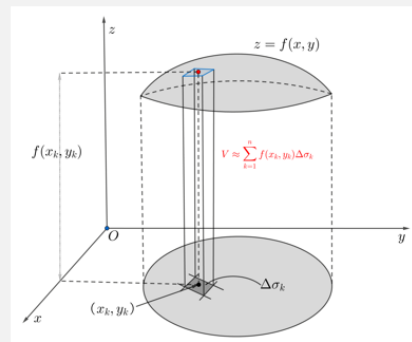


如果你听不懂,一定是
我的问题,请及时反馈



非数竞赛系统课讲义

授课目标: 让0基础也能听懂百分之90
课程目标: (对标) 非数国一



坚决说人话, 讲课不是装逼, 而是让学生听懂!

作者: b 站 @ 小白考研竞赛数学

时间: 2024

版本: 2024 版

说明: 本讲义是系统课专用, 需要视频讲解请联系作者

目录

第一章 前言	1
1.1 小白有话要说	1
1.2 常见的符号约定	1
1.3 名词检索	1
第二章 基础篇	2
2.1 数学归纳法的基本使用	2
2.2 集合	3
2.3 映射与函数的基本概念	4
2.4 常见的函数与曲线表达方式	10
2.5 常见的恒等式	13
2.6 常见不等式	18
2.7 数列极限	21
2.8 极限测试	38
2.9 一元函数的极限与连续性	39
2.10 连续函数的性质	45
2.11 阶估计初步与加边问题	48
2.12 一元函数的微分学	51
2.13 一元函数的积分学	60
2.14 积分换元的常见问题	66
2.15 一元函数的反常积分	67
2.16 数项级数	73
2.17 函数项级数 (主要是幂级数)	81
2.18 复数的基本知识	86
2.19 空间解析几何基础内容	87
2.20 多元函数的基本概念	92
2.21 多元函数的微分学	93
2.22 二重积分	105
2.23 三重积分	110
2.24 曲线积分	110
2.25 曲面积分	114
2.26 含参积分	117
2.27 傅里叶级数	119
2.28 微分方程	129

2.29 什么函数求导得到结构 $F(x, f(x), f'(x), \dots, f^{(n)}(x))$	129
2.30 基础过关测试题	130
第三章 考试常用结论	134
3.1 常用的恒等式	134
3.2 等价的一些结论	134
3.3 常见不等式及其证明	134
3.4 常见的求导和积分结果	134
3.5 常见的反常积分结论和级数	134
第四章 概念题与反例大合集	135
4.1 极限与函数	135
4.2 一元函数的微分学	137
4.3 一元函数的积分学	138
4.4 无穷级数	139
4.5 多元函数微分学	141
第五章 极限篇	142
5.1 通项法 1-常见的简单模型	142
5.2 通项法 2-不动点法裂项	149
5.3 通项法 3-三角替换求通项的结构	151
5.4 通项法 4-差分方程模型	153
5.5 通项法 5-矩阵递推法	153
5.6 $(a + \sqrt{b})^n$ 极限问题	153
5.7 等价的使用	156
5.8 $\ln$ 下的等价	163
5.9 夹逼准则	164
5.10 斯特林公式的初等证明	190
5.11 比值极限推根值极限模型	191
5.12 子列收敛与原极限的关系	194
5.13 单调有界	194
5.14 不动点法与蛛网法	200
5.15 级数辅助求极限	204
5.16 压缩映像	205
5.17 多数列递推极限	207
5.18 欧拉常数辅助求极限	209
5.19 数列的 stolz 定理	212
5.20 stolz 定理的逆用	223

5.21 一个常用的渐进模型	224
5.22 $\int_0^1 \frac{[S_n(x)]^{b_{n+1}}}{[S_{n+1}(x)]^{b_n}} dx = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{k+1}$ 模型	228
5.23 函数的 stolz 定理	230
5.24 洛必达	231
5.25 中值定理求极限	235
5.26 泰勒展开	241
5.27 中值的阶	250
5.28 反函数的极限	252
5.29 零点式极限	254
5.30 积分定义求极限	259
5.31 黎曼和的估计	263
5.32 黎曼引理-积分定义证明 (证明的一般情况)	267
5.33 黎曼引理-分部积分证明版本 (证明的特殊情况)	270
5.34 黎曼引理定积分振幅证明版本 (证明的一般情况)	273
5.35 大 O 的基本使用	275
5.36 分部积分估阶	282
5.37 拟合法与分段估计	292
5.38 极限语言的使用	297
5.39 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx$ 极限求法概述	302
5.40 巧妙夹逼计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b h(n, x) f(x) dx$	311
5.41 破坏点模型 1-有界函数型	316
5.42 破坏点模型 2-无界函数型	327
5.43 破坏点模型 4-多破坏点的处理	340
5.44 破坏点模型 5-三角核抵消破坏点模型	340
5.45 拉普拉斯定理 ($\int_a^b \frac{f(x) e^{nh(x)}}{(x-a)^r} dx$ 等价问题.)	342
5.46 Toeplitz 定理	347
5.47 一类特殊极限 $\sqrt{a_1 + b_1 \sqrt{a_2 + b_2 \sqrt{a_3 + \dots + b_{n-1} \sqrt{a_n}}}}$	348
5.48 迭代法估阶	349
5.49 $\sin x$ 的乘积展开	352
5.50 欧拉-麦克劳林展开 [!]	353
5.51 综合题	357

第六章 常见的估阶模型汇总一览 377

6.1 分部积分估阶	377
6.2 迭代型	377

6.3 拉普拉斯型	377
6.4 欧拉麦克劳林展开型	377
第七章 函数的性质	378
7.1 函数基本特性的使用	378
7.2 介值定理的使用	379
7.3 函数方程 1-迭代模型	381
7.4 函数方程 2-柯西方程模型	385
7.5 函数方程 3-凑导数型	386
7.6 函数方程 4-复合函数型	387
7.7 函数方程 5-计算积分型与建立方程型	387
7.8 函数方程 6-一类含导数型	388
7.9 函数方程 7-杂题	388
7.10 综合题	388
第八章 一元函数微分学	389
8.1 导数的定义	389
8.2 数学归纳法计算导数	395
8.3 莱布尼茨公式	397
8.4 利用对称性求导数	399
8.5 建立递推式求导	399
8.6 幂级数展开求导数	403
8.7 复数辅助法求导数	403
8.8 变限函数的导数	405
8.9 求导证明恒等式	405
8.10 求导证明不等式	407
8.11 导数极限与原函数的关系	410
8.12 综合题	411
第九章 中值定理篇	414
9.1 中值定理的基本使用	414
9.2 经典结构 $g'(x) + h(x)g(x)$	417
9.3 达布中值定理	419
9.4 罗尔中值定理的使用	422
9.5 函数的零点问题	422
9.6 无穷个零点的函数归 0 问题	424
9.7 拉格朗日中值定理的使用	425
9.8 拉格朗日中值定理的逆定理	427

9.9 柯西中值定理	428
9.10 泰勒中值定理	431
9.11 (第一) 积分中值定理	434
9.12 第二积分中值定理与迭代法	437
9.13 一阶微分方程模型	437
9.14 二阶微分方程模型	438
9.15 高阶微分方程情况	441
9.16 高阶微分方程型的一类题	441
9.17 积分法构造函数	444
9.18 已知积分的函数零点模型	445
9.19 K 值法	448
9.20 插值多项式 1-模型抽象	448
9.21 插值多项式 2-拉格朗日插值多项式	451
9.22 插值多项式 3-一般模型	453
9.23 插值多项式 4-行列式版本	455
9.24 中值定理问题的行列式求解	457
9.25 双中值问题-点隔离法	458
9.26 双中值定理-分离变量法	462
9.27 双中值定理-一个中值作为另一个中值的边界	462
9.28 多中值定理	462
9.29 综合题	466
第十章 一元函数的积分	468
10.1 利用初等恒等式计算积分	468
10.2 积分的换元	469
10.3 分部积分	473
10.4 分部积分的回归现象	477
10.5 周期函数与具有对称性的函数积分	478
10.6 万能代换	479
10.7 区间再现	481
10.8 分段函数的积分	486
10.9 有理函数的积分	489
10.10 待定法	496
10.11 辅助角公式的使用	497
10.12 指数锁积分	498
10.13 二项式积分-切比雪夫定理	499
10.14 无理函数的积分-三角换元	499

10.15 无理函数的积分-欧拉代换	500
10.16 无理函数的积分-一些特殊的方法	501
10.17 含 n 的积分	501
10.18 级数法-积分和无穷和换序	507
10.19 傅里叶级数辅助求积分	511
10.20 复数辅助法	512
10.21 综合题	513
第十一章 反常积分	515
11.1 反常积分的计算	515
11.2 反常积分的性质和例题	520
11.3 反常积分的敛散性判断 1-非负函数	521
11.4 反常积分的敛散性 2-一般情况	522
11.5 综合题	523
第十二章 含参积分	524
12.1 常义积分	524
12.2 广义积分	530
12.3 欧拉积分-伽马函数和贝塔函数	531
12.4 重积分法计算积分	536
12.5 重积分的导数	539
12.6 综合题	539
第十三章 凹凸性的讨论	540
13.1 凹凸性的定义	540
13.2 凹凸性的基本性质	540
13.3 琴声 (Jensen) 不等式	540
13.4 哈达玛不等式	544
13.5 利用凹凸性证明不等式其他案例	545
第十四章 不等式	550
14.1 利用积分性质	550
14.2 一个概率论不等式 $ P(AB) - P(A)P(B) \leq \frac{1}{4}$	557
14.3 区间压缩法	558
14.4 利用基本不等式	559
14.5 利用 $()^2 \geq 0$	561
14.6 积分放缩法	568
14.7 求导法证明积分不等式	569

14.8 微分方程型不等式	571
14.9 gronwall 不等式	576
14.10 拉格朗日中值定理证明不等式	578
14.11 柯西中值定理证明不等式	580
14.12 泰勒展开证明不等式	580
14.13 $ f'(x) \leq A f(x) $ 问题	589
14.14 核函数辅助法	592
14.15 分段估计	596
14.16 内插法	602
14.17 利用插值多项式证明不等式	607
14.18 两边积分证明不等式	609
14.19 积分中值定理	611
14.20 拟合函数 + 分部积分法证明不等式	613
14.21 分部积分证明不等式条件弱化下的处理	621
14.22 柯西施瓦茨不等式 1-基本使用与证明	621
14.23 柯西施瓦茨不等式 2-分部积分	626
14.24 柯西施瓦茨不等式 3-函数拟合	632
14.25 柯西施瓦茨不等式 4-已知 $\int_a^b f(x) f_k(x) dx$ 类模型	644
14.26 young 不等式	649
14.27 重积分法	654
14.28 切比雪夫不等式	659
14.29 迭代法	660
14.30 级数法	660
14.31 傅里叶级数法证明不等式	664
14.32 条件极值法	669
14.33 闵可夫斯基不等式	669
14.34 赫尔德不等式	670
14.35 华罗庚不等式	671
14.36 综合题	672
第十五章 级数	683
15.1 直接求和	683
15.2 利用 Abel 变换求和	685
15.3 级数的基本性质	687
15.4 反常积分与级数的关系	689
15.5 正项级数-比较判别法	692
15.6 正项级数-拉比判别法	695

15.7 正项级数-高斯判别法	697
15.8 正项级数-柯西凝聚判别法	700
15.9 正项数-叶尔马科夫判别法	700
15.10 正项级数-罗巴切夫斯基判别法	701
15.11 正项级数-经典例题	702
15.12 柯西收敛准则	715
15.13 莱布尼茨级数	715
15.14 估阶法判断敛散性	716
15.15 级数的重排问题	721
15.16 幂级数的收敛半径	721
15.17 幂级数的 Abel 定理	724
15.18 幂级数展开 1-利用常见函数	727
15.19 幂级数展开 2-先求导或者是先积分	730
15.20 幂级数展开 3-待定系数法	731
15.21 微分方程法计算幂级数的和函数	732
15.22 柯西乘积及其性质	732
15.23 交错级数的经典例题	734
15.24 积分辅助求和	737
15.25 泰勒误差求和模型	743
15.26 伯努利多项式与伯努利数	748
15.27 多项式逼近理论简介	748
15.28 综合题	749
第十六章 解析几何	755
16.1 向量代数	755
16.2 空间直线与平面	755
16.3 曲线	756
16.4 曲面论	756
16.5 旋转曲面	757
16.6 柱面	758
16.7 直纹面	759
16.8 二次曲面汇总	759
16.9 综合题	759
第十七章 多元函数微分学	760
17.1 多元函数的极限	760
17.2 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^p y^q}{x^a + cy^b}$ 极限问题	762
17.3 多元函数的连续性	764

17.4 多元函数的可微性	765
17.5 梯度与方向导数	765
17.6 偏导数的计算-链式法则的使用	766
17.7 偏导数的计算-方程的变量替换	768
17.8 偏导数的计算-解偏微分方程	769
17.9 偏导数的计算-利用全微分计算	772
17.10 偏导数的计算-隐函数的导数	772
17.11 偏导数的计算-证明题	773
17.12 多元函数的最值 1-无约束极值	774
17.13 多元函数的最值 2-条件极值	779
17.14 多元函数的最值 3-区域上的最值	781
17.15 多元函数微分的应用	782
17.16 综合题	783

第十八章 重积分 786

18.1 二重积分的基本性质	786
18.2 二重积分基本计算	789
18.3 极坐标换元与广义极坐标换元	796
18.4 二重积分的换元的一般情况	809
18.5 三重积分的基本性质	813
18.6 三重积分的基本计算	813
18.7 重积分换元法-柱坐标换元	816
18.8 重积分换元法-球坐标换元法	816
18.9 三重积分换元的一般情况	822
18.10 n 重积分	822
18.11 综合题	824

第十九章 曲线积分 827

19.1 曲线积分的基本计算与性质	827
19.2 格林公式 1-基本使用	833
19.3 格林公式 2-补线法	835
19.4 格林公式 3-打洞法	837
19.5 格林公式 4-积分与路径无关	841
19.6 格林公式 5-二重积分的分部积分	843
19.7 格林公式 6-利用参数方程计算二重积分	844
19.8 格林公式 7-一些例题	847
19.9 斯托克斯公式	847
19.10 综合题	850

第二十章 曲面积分	851
20.1 第一类曲面积分	851
20.2 维维安尼体-一个特殊的几何图形	860
20.3 第二类曲面积分及两类积分关系	862
20.4 高斯公式的使用	864
20.5 一类题型与余面积公式 (该公式仅了解)	869
20.6 外微分与曲面积分的换元公式	872
20.7 综合题	874
第二十一章 正交变换的应用	875
21.1 正交变换的基础	875
21.2 二重积分的计算	875
21.3 三重积分的计算	878
21.4 辅助求曲线参数方程和曲线积分的计算	881
21.5 曲面积分的计算	881
21.6 综合题	881
第二十二章 场论初步	883
22.1 基本符合与定义	883
22.2 格林第一、第二公式	886
22.3 综合题	888
第二十三章 应用专题	889
23.1 面积, 体积与密度	889
23.2 旋转体的体积与曲面面积公式	889
23.3 质心 (形心) 与转动惯量的计算	895
23.4 作功的计算	895
23.5 万有引力与电场力简介	895
23.6 开普勒三大定律的数学证明	895
23.7 综合题	895
第二十四章 傅里叶级数	896
24.1 傅里叶级数的展开	896
24.2 傅里叶级数展开的性质	905
24.3 余元公式的证明	908
24.4 帕塞瓦尔恒等式	910
24.5 收敛准则的讨论	912
24.6 综合题	913

第二十五章 微分方程	914
25.1 一阶线性微分方程	914
25.2 分离变量法	918
25.3 全微分方程	920
25.4 换元法	924
25.5 换元后分离变量的几个模型	925
25.6 齐次方程 $\frac{dy}{dx} = \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$	927
25.7 伯努利方程 $\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)y^n (n \neq 0, 1)$	928
25.8 黎卡提方程 $\frac{dy}{dx} = p(x)y^2 + q(x)y + r(x) (p(x) \not\equiv 0)$	929
25.9 二阶常系数线性微分方程	930
25.10 刘维尔定理 $y = y_1(x) \int \frac{e^{-\int p(x)dx}}{y_1^2} dx$	932
25.11 二阶线性微分方程的通解公式	935
25.12 参数法	935
25.13 常见的高阶微分方程	938
25.14 一些特殊的非线性方程	940
25.15 微分方程的应用	941
25.16 综合题	941
第二十六章 线性代数习题精讲	942
26.1 行列式与矩阵	942
26.2 向量组与线性方程组	949
26.3 特征值与特征向量	949
26.4 二次型	949
第二十七章 补充篇	950
27.1 微分算子的简介	950
第二十八章 学习成果检验篇	952
28.1 极限与估阶	952
28.2 一元函数	952
28.3 一元函数积分	952
28.4 级数	952
28.5 多元函数与解析几何	952
28.6 多元函数积分	952
28.7 微分方程	952
第二十九章 常见曲线的图形	953

第三十章 积分表及其推导	957
第三十一章 结束语	958

第一章 前言

首先感谢大家对小白的支持,接下来让小白陪伴大家一程吧!

1.1 小白有话要说

题目难度标注

例题 1.1* 非数考研和非数省一必须掌握.

例题 1.2** 冲非数省一高排名和数学分析考研需要掌握.

例题 1.3*** 冲非数决赛和国一.

例题 1.4[!] 牛马题,感兴趣的看,考试考的可能性不大.

1.2 常见的符号约定

1.3 名词检索

数学归纳法 2.1

第二章 基础篇

说明:基础内容主要是讲基础知识和一些常用的小结论,以备知识所需,当遇到不会的知识点方便查阅,更多的题目和进阶内容在后续章节.

2.1 数学归纳法的基本使用

定理 2.1 (数学归纳法)

如果结论 A_n ($n \geq N_0$, N_0 是常正整数) 满足:

(1) $n = N_0$ 时, 结论成立 (多米诺骨牌示意图中的 $k = N_0$ 个牌倒下);

(2) 假设 $n = k$ 时, A_k 成立, 可以推得 A_{k+1} 成立

(多米诺骨牌示意图中的第 k 个牌倒下导致第 $k + 1$ 个牌倒下);

此时就可以得到结论 A_n 成立 (多米诺骨牌示意图中第 $N_0, N_0 + 1, \dots$ 个牌都倒下).

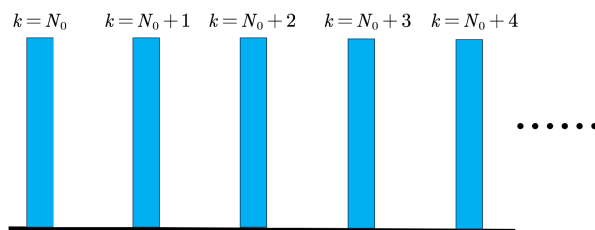


图 2.1: 多米诺骨牌都未倒下.

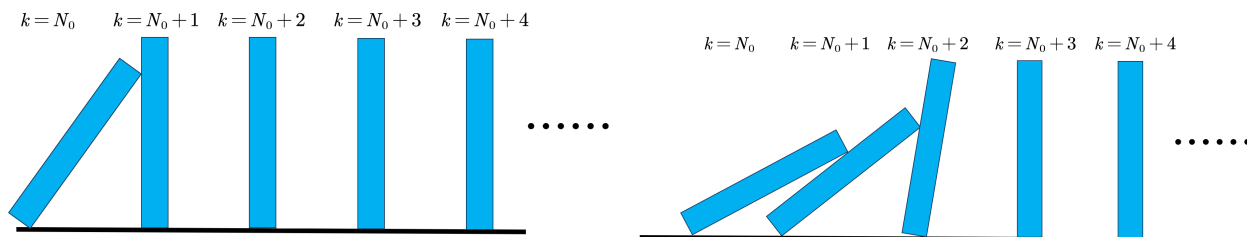


图 2.2: 左: 第 N_0 个牌倒下; 右: 第 k 个牌倒下导致第 $k + 1$ 个牌倒下.

例题 2.1 证明: $\forall n \in N^+ (N^+ \text{代表正整数}, N \text{代表自然数}), \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

注1: $\sum$ 是累加符号, $\sum_{i=1}^n a_i = a_1 + a_2 + \dots + a_n$, 其中 a_k ($k = 1, 2, \dots, n$) 是 n 个常数.

注2: 求和角标 i 的字母不影响求和结果, 也就是 $\sum_{k=j}^n a_j = \sum_{i=1}^n a_i$.

证明

Step1: 当 $n = 1$ 时, $\sum_{i=1}^1 i^2 = 1 = \frac{1 \times (1+1) \times (2+1)}{6}$, 结论成立;

Step2: 假设 $n = k$ 时, $\sum_{i=1}^k i^2 = \frac{k(k+1)(2k+1)}{6}$, 此时可以得到:

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{k+1} i^2 &= (1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + k^2) + (k+1)^2 = \frac{k(k+1)(2k+1)}{6} + (k+1)^2 \\ &= \frac{k(k+1)(2k+1) + 6(k+1)^2}{6} = \frac{(k+1)(2k^2 + k) + (k+1)(6k+6)}{6} \\ &= \frac{(k+1)(2k^2 + k + 6k + 6)}{6} = \frac{(k+1)(2k^2 + 7k + 6)}{6} = \frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6},\end{aligned}$$

此时得到 $n = k+1$ 时结论成立;

综上数学归纳法知: $\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ 成立. □

2.2 集合

定义 2.1 (集合的定义)

集合又称集,是指具有某种特定性质的具体或抽象的对象汇集成的总体,这些对象称为该集合的元素.通常用大写字母 $A, B, S, T, \dots$ 表示集合,而用小写字母 $a, b, x, y, \dots$ 表示集合元素.

若 x 是集合 S 的元素,则称 x 属于 S , 记为 $x \in S$, 否则就是不属于, 记为 $x \notin S$.

笔记

集合的罗列表示: $\{a, b, c, \dots\}$; 集合的描述表示: $\{x | x \text{ 具有某种性质}\}$;

全体实数的集合称为实数集, 记为 R ; 全体整数的集合称为整数集, 记为 Z ;

全体自然数 $\{0, 1, 2, \dots\}$ 的集合称为自然数集, 记为 N ;

全体正整数的集合称为正整数集, 记为 N^+ 或 Z^+ ;

全体有理数 $\left\{x | x = \frac{p}{q}, p \in Z, q \in N^+\right\}$ 的集合称为有理数集, 记为 Q .

定义 2.2 (空集, 子集)

如果一个集合不含任何一个元素, 我们称其为空集, 记为 $\emptyset$;

已知两个集合 A, B , 若 $\forall x \in B$ 都成立 $x \in A$, 则称 B 是 A 的子集, 记为 $B \subset A$,

进一步如果 $\exists y \in A, y \notin B$, 则称 B 是 A 的真子集, 记为 $B \subseteq A$.

按照定义可以得到: $N^+ \subset N \subset Z \subset Q \subset R$.

集合 $A = B$ 当且仅当 A, B 互为子集.

笔记 空集是任意集合的子集.

定义 2.3 (区间)

有限区间：

已知 $a, b \in \mathbb{R}, a < b$ 定义：

$$[a, b] = \{x | a \leq x \leq b\}; (a, b) = \{x | a < x < b\};$$

$$[a, b) = \{x | a \leq x < b\}; (a, b] = \{x | a < x \leq b\};$$

无限区间：

已知 $a \in \mathbb{R}$, 定义：

$$(-\infty, a) = \{x | x < a\}; (-\infty, a] = \{x | x \leq a\};$$

$$(a, +\infty) = \{x | x > a\}; [a, +\infty) = \{x | x \geq a\},$$

$$\mathbb{R} = (-\infty, +\infty).$$

**定义 2.4 (集合的基本运算)**

已知集合 A, B , 定义 A, B 的并集为： $\{x | x \in A \text{ 或 } x \in B\}$, 记为 $A \cup B$;

已知集合 A, B , 定义 A, B 的交集为： $\{x | x \in A \text{ 且 } x \in B\}$, 记为 $A \cap B$;

已知集合 A, B , 定义 A 和 B 的差集 $A - B$ 为： $\{x | x \in A \text{ 且 } x \notin B\}$, 记为 $A \setminus B$;

已知集合 S 是 X 的一个子集, 定义集合 S 关于 X 的补集为： $X \setminus S$, 记为 S_X^c .

**定义 2.5 (笛卡尔乘积)**

设 A, B 是两个集合, 在集合 A 中取一个元素 x , 集合 B 中取一个元素 y , 组成一个有序对 (x, y) .

这样的有序对作为新的元素, 它们的集合称为集合 A 与集合 B 的笛卡尔 (Descartes) 乘积集合, 记为 $A \times B$, 即 $A \times B = \{(x, y) | x \in A, y \in B\}$.



2.3 映射与函数的基本概念

定义 2.6 (映射与函数的基本定义)

(1) 映射：对于非空集合 A, B , 存在一个对应关系使得 A 中的每一个元素在 B 中都有一个元素与其对应, 那么称 f 为 A 到 B 的一个映射, 记为 $A \xrightarrow{f} B$,

其中 A 称为原集, B 称为像集, f 称为对应关系.

另外的： A 称为定义域, B 中被对应的全部元素集合称为值域记为 B_f ,

等价的可以记为 $A \xrightarrow{f} B_f$.

满射： $B = B_f$; 单射： B_f 中每一个元素仅有一个 A 中的元素与之对应;

双射 (一一对应)：同时满足满射和单射;

(2) 函数：若 D 是实数集 (记为 $\mathbb{R}$) 的非空子集合, $B = \mathbb{R}$, 则该映射称为函数, 记为

$y = f(x), x \in D$ 或 $x \xrightarrow{f} y$, 其中 x 称为自变量, y 称为因变量 f 称为函数关系, D 称为 $y = f(x)$ 的定义域, B_f (也可记为 R_f) 称为 $y = f(x)$ 的值域.



例题 2.2 映射的示意图.

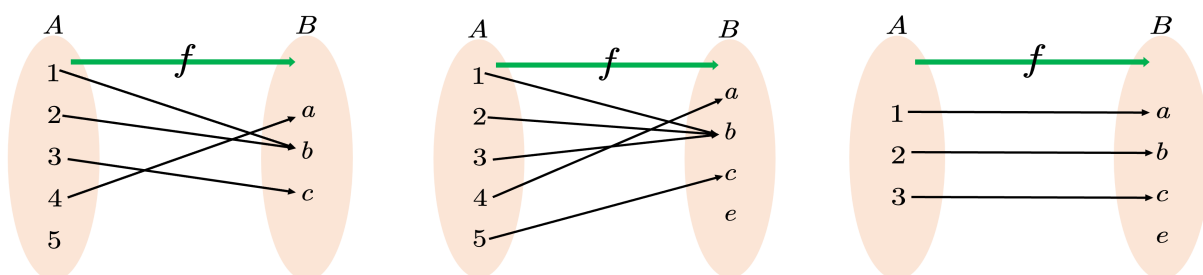


图 2.3: 左: 集合 A 有剩, 不是映射; 中: 集合 A 没有剩, 是映射 (B 可以有剩); 右: A 两个不同元素不会对应同一个元素, 是单射.

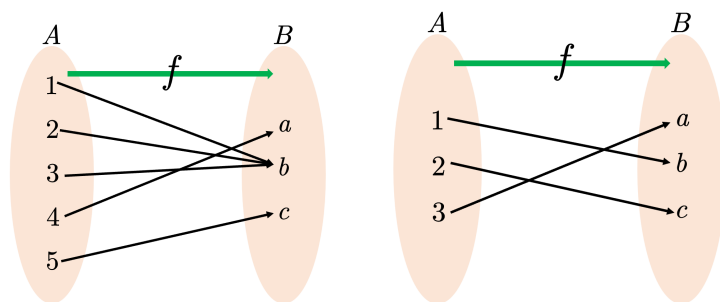


图 2.4: 左: B 没有剩, 是满射; 右: 即是单射又是满射, 双射.

定义 2.7 (复合函数)

若函数 $u = g(x), x \in D_1, y = f(u), u \in D_2$ 满足: $R_g \subset D_2$,
那么映射 $x \xrightarrow{g} u \xrightarrow{f} y$ 有意义, 如此便形成了 D_1 到 R_f 的函数,
称该函数为 $u = g(x)$ 与 $y = f(u)$ 的复合函数, 记为 $y = f(g(x)), x \in D_1$,
也可以记为: $y = f \circ g(x), x \in D_1$ 或 $x \xrightarrow{f \circ g} y$.



例题 2.3 函数 $u = \sin x, x \in \mathbb{R}$ 与函数 $y = \ln(2 - |u|), u \in (-2, 2)$ 可以进行复合,
因为 $R_{\sin x} = [-1, 1] \subset (-2, 2)$, 因此复合为 $y = \ln(2 - |\sin x|), x \in \mathbb{R}$. □

例题 2.4 函数 $u = x^2, x \in \mathbb{R}$ 与 $\ln(1 - u), u \in (-\infty, 1)$ 不能复合, 因为
 $R_{x^2} = (0, +\infty) \not\subset (-\infty, 1)$, 但是下列两个函数可以复合:

$$u = x^2, x \in (-1, 1), \ln(1 - u), u \in (-\infty, 1),$$

因此此时 $R_{x^2, x \in (-1, 1)} = (0, 1) \subset (-\infty, 1)$, 复合为: $y = \ln(1 - x^2), x \in (-1, 1)$. □

定义 2.8 (逆映射与反函数)

对于单射: $A \xrightarrow{f} B_f$, 互换 B_f 和像集中相互对应的元素得到的映射:

$B_f \xrightarrow{f^{-1}} A$, 称为 f 的逆映射.

已知函数 $y = f(x), x \in D$ 是一个单射, 其逆映射为 $x = f^{-1}(y), y \in R_f$, 并称其为 $y = f(x)$ 的反函数(用什么字母表示都不影响映射关系, 因此还可以记为 $y = f^{-1}(x), x \in R_f$).

根据反函数定义可以得到： $f(f^{-1}(x)) = x, f^{-1}(f(x)) = x$. 可以证明 $y = f(x)$ 与 $y = f^{-1}(x)$ 在一个直角坐标系下关于 $y = x$ 对称：

证明：

取任意的在 $y = f(x)$ 上的点 (x_0, y_0) , 此时 (x_0, y_0) 关于 $y = x$ 对称的点为 (y_0, x_0) , 此时满足 $f^{-1}(y_0) = f^{-1}(f(x_0)) = x_0$, 说明 (y_0, x_0) 在 $y = f^{-1}(x)$ 上, 根据 (x_0, y_0) 的任意性得到： $y = f(x)$ 与 $y = f^{-1}(x)$ 关于 $y = x$ 对称.

定义 2.9 (区间)

属于下面表达的集合我们称为区间, 并且有如下等价记法：

$\{x|a < x < b\} \triangleq (a, b)$, 称为开区间; $\{x|a \leq x < b\} \triangleq [a, b)$, 称为左闭右开的区间;

$\{x|a < x \leq b\} \triangleq (a, b]$, 称为左开右闭的区间; $\{x|a \leq x \leq b\} \triangleq [a, b]$, 称为闭区间.

注： $\triangleq$ 表示定义为或记为.

 **笔记** 特别的：

$\{x|x < a\} \triangleq (-\infty, a)$; $\{x|x \leq a\} \triangleq (-\infty, a]$; $\{x|x > a\} \triangleq (a, +\infty)$; $\{x|x \geq a\} \triangleq [a, +\infty)$.

例题 2.5 逆映射示意图和 $y = \frac{x}{2}$ 的反函数示意图.

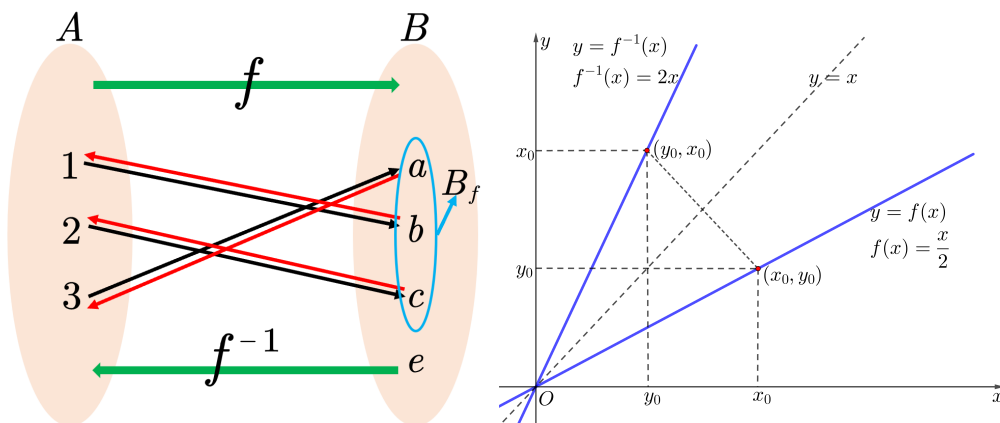


图 2.5: 左: 逆映射; 右: 反函数.

例题 2.6 将 x, y 分别视为自变量和因变量, 判断下列表达式是否为函数, 如果是请求其值域和定义域.

$$(1) y = |x|; (2) y = \sqrt{x^2}; (3) y^2 = x^2; (4) y = \ln \frac{x+1}{x-1}.$$

解 (1) 是函数, 定义域 $D = \mathbb{R}$, 值域 $R_f = (0, +\infty)$;

(2) 是函数, 表达式可化为 $y = |x|$, 和 (1) 是同一个函数;

(3) 不是函数, 例如 $x = 1$ 时, $y = 1$ 或 -1 , 一个 x 对应了两个 y , 不符合函数定义;

(4) 是函数, 其定义域为：

$$\frac{x+1}{x-1} > 0 \Rightarrow (x+1)(x-1) > 0 \text{ 且 } x-1 \neq 0 \Rightarrow x \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty),$$

又有恒等式:

$$\frac{x+1}{x-1} = \frac{x-1+2}{x-1} = 1 + \frac{2}{x-1},$$

因此得到 $x \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$ 时, $\frac{x+1}{x-1} \in (0, 1) \cup (1, +\infty)$,

综上所述: $y = \ln \frac{x+1}{x-1}$ 的定义域为 $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$, 值域为: $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$

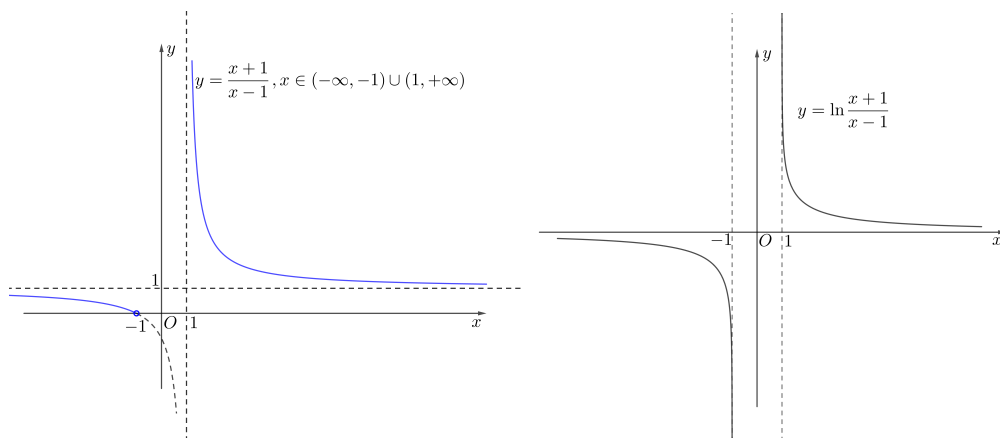


图 2.6: 左: 定义域判断示意图; 右: 函数图形与值域示意图.

□

定义 2.10 (单调性的定义)

已知函数 $y = f(x)$, 若 $f(x)$ 在集合 $D \subset \mathbb{R}$ 上有定义并且满足:

$$\forall x_1, x_2 \in D \text{ 且 } x_1 < x_2 \text{ 都成立: } f(x_1) \leq (\geq) f(x_2),$$

则称 $f(x)$ 在 D 上单调增加 (减少).

特别的如果将上述的 $\leq (\geq)$ 改为 $< (>)$, 则则称 $f(x)$ 在 D 上严格单调增加 (减少).

♣

 **笔记** 如果 $y = f(x)$ 在 D 上不是单调函数, 等价于

$\exists x_1, x_2, x_3 \in D$ 且 $x_1 < x_2 < x_3$, 成立:

$$f(x_2) > \max\{f(x_1), f(x_3)\} \text{ 或 } f(x_2) < \min\{f(x_1), f(x_3)\},$$

几何示意图如下:

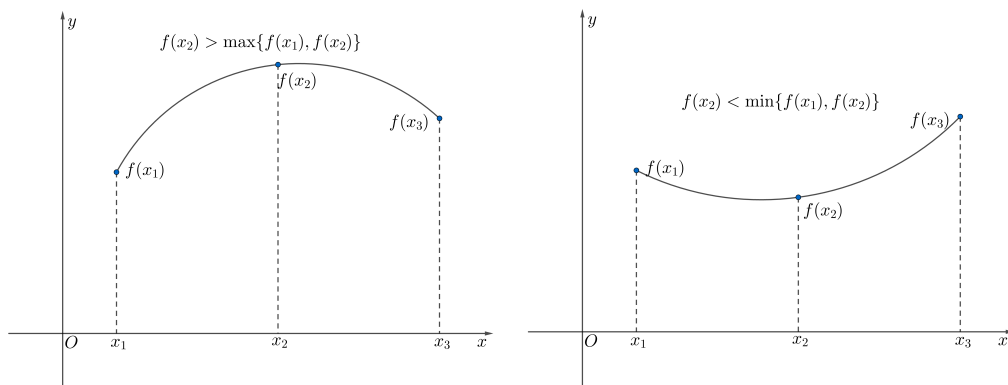


图 2.7: 左: 有上凸; 右: 有上凹.

例题 2.7 证明: $f(x) = x^2$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格单调增加, $(-\infty, 0)$ 上严格单调减少.

证明

$$\forall x_1 > x_2 > 0 \text{ 成立: } f(x_1) - f(x_2) = x_1^2 - x_2^2 = (x_1 + x_2)(x_1 - x_2) > 0,$$

按照单调性定义知: $f(x) = x^2$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格单调增加;

$$\forall 0 > x_1 > x_2 \text{ 成立: } f(x_1) - f(x_2) = x_1^2 - x_2^2 = (x_1 + x_2)(x_1 - x_2) < 0,$$

按照单调性定义知: $f(x) = x^2$ 在 $(-\infty, 0)$ 上严格单调减少. □

定理 2.2 (反函数存在的充分条件)

严格单调的函数 $y = f(x), x \in D$ 必定存在反函数. ♥

证明 $\forall x_1, x_2 \in D$, 并且 $x_1 \neq x_2$, 根据题意知必定有 $f(x_1) < f(x_2)$ 或 $f(x_1) > f(x_2)$, 也就是 $f(x_1) \neq f(x_2)$, 按照单射定义可以知道, $y = f(x)$ 具有反函数 $x = f^{-1}(y)$.

例题 2.8 概念题 请列举一个具有反函数, 但是不具备单调性的函数.

注: $Z = \{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots\}$ 表示整数集.

解 定义 $y = f(x) = \begin{cases} x, & x \in Q \\ -x, & x \in \overline{Q} \end{cases}$,

其中 $Q = \left\{x \mid x = \frac{q}{p}, p, q \in Z\right\}$ 称为有理数集 (其中元素称为有理数),

$\overline{Q}$ 称为无理数集合 (其中元素称为无理数);

如此定义的 $f(x)$ 满足 $f(0) = 0, f(1) = 1 > f(0), f(\sqrt{2}) = -\sqrt{2} < f(0)$,

也就是 $f(\sqrt{2}) < f(0) < f(1)$, 但 $0 < 1 < \sqrt{2}$, 因此 $f(x)$ 不具备单调性,

但其有反函数 $x = f^{-1}(y) = \begin{cases} y, & y \in Q \\ -y, & y \in \overline{Q} \end{cases}$. □

定义 2.11 (周期函数的定义)

若函数 $y = f(x), x \in D$ 满足: 存在 $T > 0$, 使得 $\forall x \in D$, 都成立:

$$x + T \in D, f(x) = f(x + T),$$

那么称 $y = f(x)$ 是以 T 为周期的函数. ♣

定义 2.12 (奇函数与偶函数)

若函数 $y = f(x), x \in D$ 满足:

$$\forall x \in D \text{ 成立 } -x \in D, f(x) = f(-x),$$

则称 $f(x)$ 为偶函数.

若函数 $y = f(x), x \in D$ 满足:

$$\forall x \in D \text{ 成立 } -x \in D, f(x) = -f(-x),$$

则称 $f(x)$ 为奇函数, 特别的若 $0 \in D$, 则 $f(0) = -f(0) \Rightarrow f(0) = 0$. ♣

定义 2.13 (对称轴与对称中心)

若存在常数 x_0 使得函数 $y = f(x), x \in D$ 满足：

$$\forall x_0 - x \in D, \text{ 成立: } x_0 + x \in D, \text{ 且 } f(x_0 - x) = f(x_0 + x),$$

则称 $f(x)$ 关于 $x = x_0$ 对称, 特别的 $x_0 = 0$ 即为偶函数;

若存在常数 x_0, y_0 使得 $y = f(x), x \in D$ 满足：

$$\forall x_0 - x \in D, \text{ 成立: } x_0 + x \in D, \text{ 且 } f(x_0 - x) + f(x_0 + x) = 2y_0,$$

则称 $f(x)$ 关于点 (x_0, y_0) 中心对称, 特别的 $(x_0, y_0) = (0, 0)$ 即为奇函数.



例题 2.9 例如 $y = \sin x, y = \cos x, y = \tan x$, 如图所示：

$y = \sin x$ 的周期为 2π 的奇函数, 对称轴为： $x = k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$, 对称中心为 $(k\pi, 0), k \in \mathbb{Z}$;

$y = \cos x$ 的周期为 2π 的偶函数, 对称轴为： $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$, 对称中心为 $(k\pi + \frac{\pi}{2}, 0), k \in \mathbb{Z}$;

$y = \tan x, x \neq k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$, 周期为 π 的奇函数, 对称中心为 $(k\pi, 0)$, 无对称轴

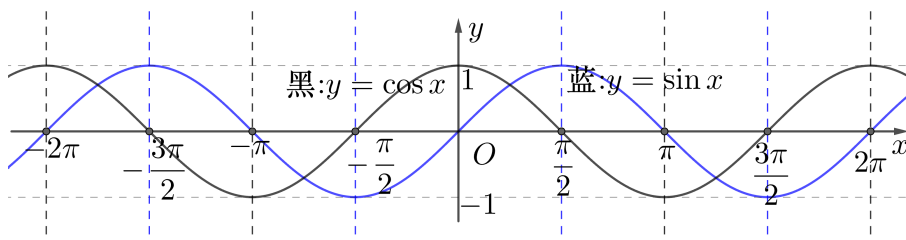


图 2.8: $y = \sin x$ 与 $y = \cos x$

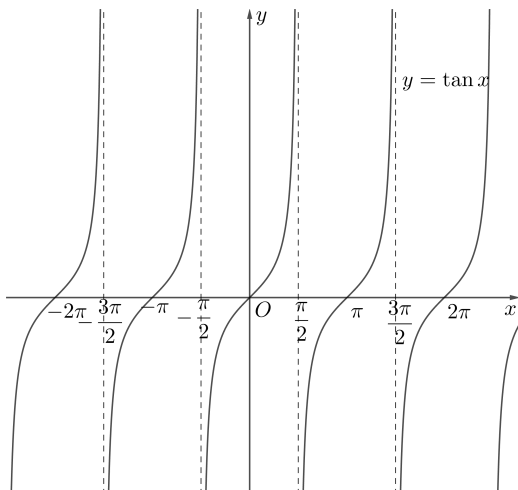


图 2.9: $y = \tan x$

□

例题 2.10 已知 $y = f(x)$ 在关于 $x = 0$ 对称的区间 D 上有定义, 证明： $y = f(x)$ 可以写为一个奇函数和偶函数之和.

证明 有恒等式

$$f(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} + \frac{f(x) - f(-x)}{2},$$

记 $f_e(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2}$, $f_o(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}$, 计算可以得到:

$$f_e(-x) = \frac{f(-x) + f(x)}{2} = f_e(x), f_e(x) \text{ 为偶函数};$$

$$f_o(-x) = \frac{f(-x) - f(-(-x))}{2} = \frac{f(-x) - f(x)}{2} = -f_o(x), f_o(x) \text{ 为奇函数};$$

又有 $f(x) = f_e(x) + f_o(x)$, 因此得到: $y = f(x)$ 可以写为一个奇函数和偶函数之和. □

例题 2.11 已知 $f(x) + 2xf\left(\frac{1}{x}\right) = x (x \neq 0)$, 试求 $f(x)$.

解 在 $f(x) + 2xf\left(\frac{1}{x}\right) = x$ 中令 $t = \frac{1}{x}$ 得到: $f\left(\frac{1}{t}\right) + \frac{2}{t}f(t) = \frac{1}{t}$,

由于 t 是任意的, 因此 t 换为 x 也成立

$$f\left(\frac{1}{x}\right) + \frac{2}{x}f(x) = \frac{1}{x} \Rightarrow xf\left(\frac{1}{x}\right) + 2f(x) = 1,$$

结合题意和上式得到:

$$\begin{cases} f(x) + 2xf\left(\frac{1}{x}\right) = x \\ xf\left(\frac{1}{x}\right) + 2f(x) = 1 \end{cases} \Rightarrow 3f(x) = 2 - x \Rightarrow f(x) = \frac{2-x}{3} (x \neq 0)$$

□

2.4 常见的函数与曲线表达方式

定义 2.14 (三角函数的反函数)

$y = \sin x, x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 严格单调增加, 其反函数记为 $x = \arcsin(y), y \in [-1, 1]$, 按照反函数定义可以得到:

$$\arcsin(\sin(x)) = x, x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]; \sin(\arcsin y) = y, y \in [-1, 1];$$

$y = \cos x, x \in [0, \pi]$ 上严格单调减少, 其反函数记为 $x = \arccos(y), y \in [-1, 1]$, 按照反函数定义可以得到:

$$\arccos(\cos x) = x, x \in [0, \pi]; \cos(\arccos y) = y, y \in [-1, 1];$$

$y = \tan x, x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 严格单调自己, 其反函数记为 $x = \arctan y, y \in (-\infty, +\infty)$; 按照反函数定义可以得到:

$$\arctan(\tan x) = x, x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right); \tan(\arctan y) = y, y \in (-\infty, +\infty).$$



定义 2.15 (基本初等函数与初等函数)

幂函数: $y = x^\alpha (\alpha \in R)$;

指数函数: $y = a^x (a > 0, a \neq 1)$;

对数函数: $y = \log_a x (a > 0, a \neq 1; a = e \text{ 时, 记为 } y = \ln x)$;

三角函数： $y = \sin x, y = \tan x$ 等；

反三角函数： $y = \arcsin x, y = \arctan x$ 等；

这五类函数称为基本初等函数。

特别的，基本初等函数经过有限次的四则运算复合得到的函数称为初等函数。

注：常数函数 $y = 1$ 可以看作是 $\alpha = 0$ 的幂函数。



例题 2.12 三个反三角函数的图像.

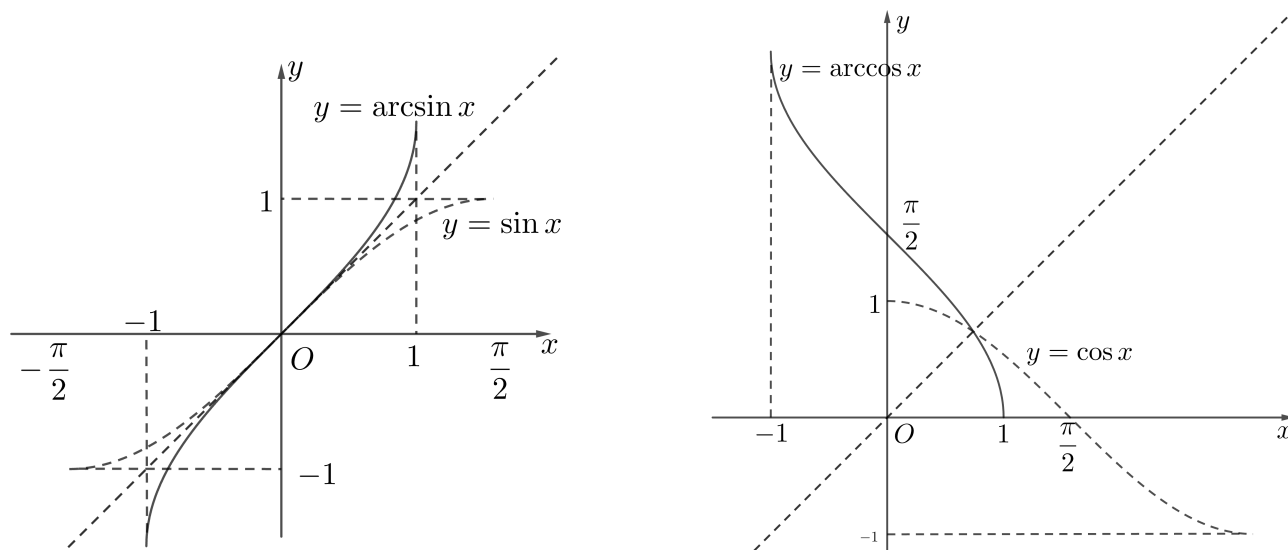


图 2.10: 左: 反正弦函数; 右: 反余弦函数.

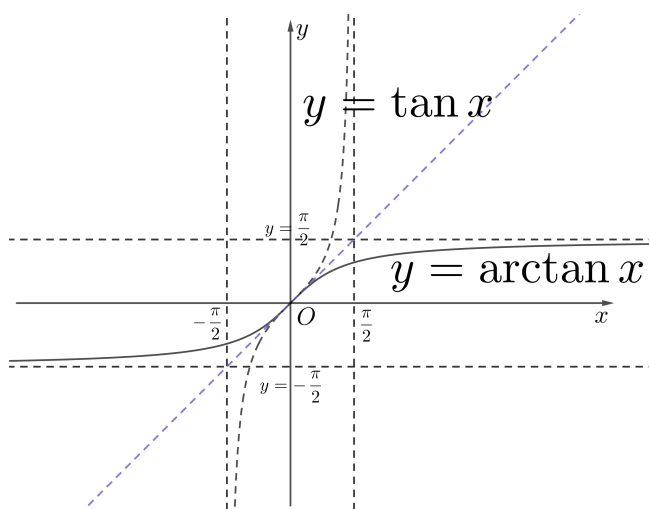


图 2.11: 反正切函数.

例题 2.13(分段表达) 符号函数与取整函数

符号函数: $y = \operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$; 取整函数: $y = [x]$, 其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数;

小数函数 $y = x - [x]$ 的图像.(注: 按照取整函数定义可以得到 $[x] \leq x < [x] + 1$)

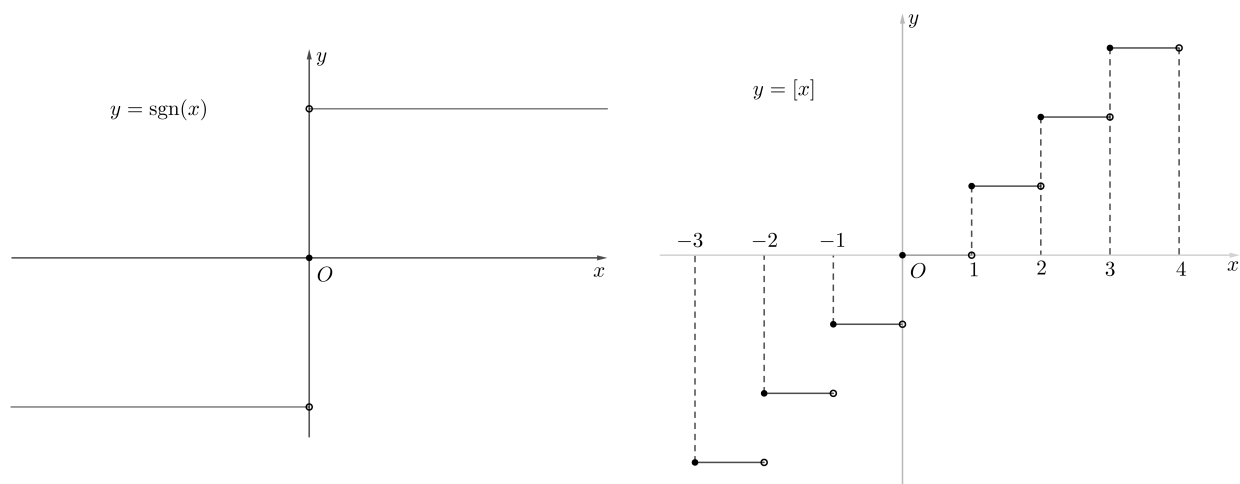
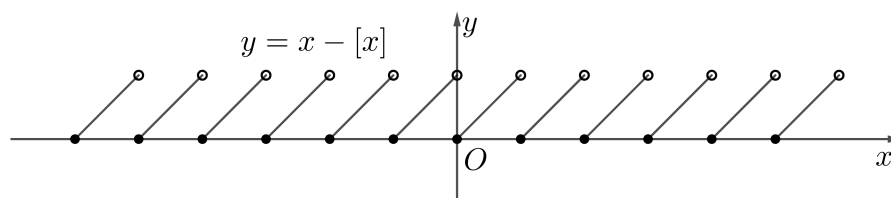


图 2.12: 左: 符号函数; 右: 取整函数.

图 2.13: 小数函数是周期函数, $T = 1$.

例题 2.14 参数方程表示 圆 $\begin{cases} x = R \cos \theta \\ y = R \sin \theta \end{cases}$, $\theta \in [0, 2\pi)$, $R > 0$ 的图像与参数方程.

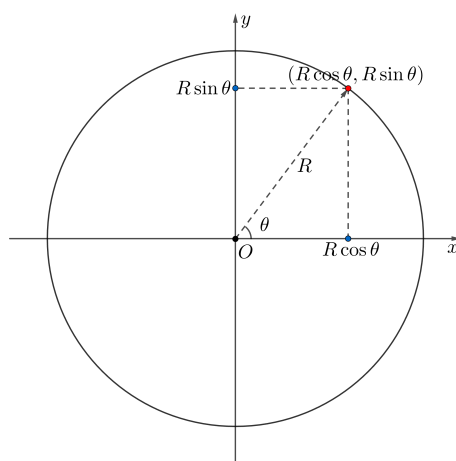


图 2.14: 圆

2.5 常见的恒等式

例题 2.15 累加符号的定义 定义求和符号 $\sum_{k=m}^n a_k = a_m + a_{m+1} + \dots + a_n$, 其中 $n \geq m$,

根据定义可以得到: $\sum_{k=m}^n a_k = \sum_{i=m}^n a_i$, 也就是求和下标的字母不影响求和结果.

试证明如下结论:

$$(1) \forall k, a_i \in R, i = 1, 2, \dots, \text{成立} \sum_{i=m}^n (ka_i) = k \sum_{i=m}^n a_i \quad (n \geq m);$$

$$(2) \forall p \in Z, \sum_{i=m}^n a_i = \sum_{i=m+p}^{n+p} a_{i-p} \quad (n \geq m).$$

证明 (1) 根据累加符号定义知:

$$\sum_{i=m}^n (ka_i) = ka_m + ka_{m+1} + \dots + ka_n \xrightarrow{\text{乘法分配律}} k(a_m + a_{m+1} + \dots + a_n) = k \sum_{i=m}^n a_i;$$

(2) 根据累加符号定义知:

$$\sum_{i=m+p}^{n+p} a_{i-p} = a_{(m+p)-p} + a_{(m+p+1)-p} + \dots + a_{(n+p)-p} = a_m + \dots + a_n = \sum_{i=m}^n a_i.$$

注: (2) 也可以示为下标换元: $\sum_{i=m}^n a_i \xrightarrow{j=i+p} \sum_{j=m+p}^{n+p} a_{j-p} \xrightarrow{j \text{ 写为 } i} \sum_{i=m}^n a_i.$ □

定义 2.16 (乘积相关符号定义)

阶乘的定义:

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1, n \in N^+, \text{规定 } 0! = 1.$$

例如: $5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$;

双阶乘的定义:

$$(2n+1)!! = (2n+1) \cdot (2n-1) \cdot (2n-3) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 1, n \in N;$$

$$(2n)!! = (2n) \cdot (2n-2) \cdot \dots \cdot 4 \cdot 2, n \in N^+.$$

例如: $5!! = 5 \times 3 \times 1 = 15$, $6!! = 6 \times 4 \times 2 = 48$; 组合数的定义:

$$C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}, n, m \in N \text{ 且 } m \leq n;$$

累乘符号的定义:

$$\prod_{k=1}^n a_k = a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n;$$

根据累乘的定义可以得到:

$$n! = \prod_{k=1}^n k, (2n+1)!! = \prod_{k=0}^n (2k+1), (2n)!! = \prod_{k=0}^n 2k. \square$$

 **笔记** 根据累乘的定义知:

$$(1) \prod_{k=1}^n (pa_k) = (pa_1)(pa_2) \dots (pa_n) = p^n (a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n) = p^n \prod_{k=1}^n a_k;$$

$$(2) n \in N^+, (2n)!! = \prod_{k=1}^n 2k = 2^n \prod_{k=1}^n k = 2^n n!;$$

$$(3) \prod_{k=1}^n (a_k b_k) = (a_1 b_1)(a_2 b_2) \dots (a_n b_n) = (a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n)(b_1 \cdot b_2 \cdot \dots \cdot b_n) = \left(\prod_{k=1}^n a_k \right) \left(\prod_{k=1}^n b_k \right);$$

(4) $n \in N^+$ 时:

$$\begin{aligned} (2n-1)!! (2n)!! &= \left(\prod_{k=1}^n (2k-1) \right) \left(\prod_{k=1}^n 2k \right) = \prod_{k=1}^n [(2k-1)(2k)] \\ &= (1 \cdot 2) \cdot (3 \cdot 4) \cdot \dots \cdot (2n-1)(2n) = (2n)! \end{aligned}$$

例题 2.16 证明: $C_n^k + C_n^{k-1} = C_{n+1}^k$, 其中 $k \in N^+, n \in N^+, k \leq n$.

证明 根据组合数定义知:

$$\begin{aligned} C_n^k + C_n^{k-1} &= \frac{n!}{k!(n-k)!} + \frac{n!}{(k-1)!(n-k+1)!} = \frac{n!(n-k+1) + n!k}{k!(n-k)!} \\ &= \frac{n!(n+1) - n!k + n!k}{k!(n-k)!} = \frac{(n+1)!}{k!((n+1)-k+1)!} = C_{n+1}^k \end{aligned}$$

□

例题 2.17 Abel 变换 (无需记忆, 掌握推导书写即可)

已知 $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n$, 记 $A_k = \sum_{i=1}^k a_i, B_k = \sum_{i=1}^k b_i, A_0 = B_0 = 0$, 证明:

$$(1) \sum_{k=1}^n a_k b_k = a_n B_n - \sum_{k=1}^{n-1} (a_{k+1} - a_k) B_k; (2) \sum_{k=1}^n a_k b_k = a_{n+1} B_n - \sum_{k=1}^{n-1} (a_{k+1} - a_k) B_k.$$

证明 (1)

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n a_k b_k &= \sum_{k=1}^n a_k (B_k - B_{k-1}) = \sum_{k=1}^n a_k B_k - \sum_{k=1}^n a_k B_{k-1} \\ &\xrightarrow{\text{第二个求和 } k'=k-1 \text{ 替换}} \sum_{k=1}^n a_k B_k - \sum_{k'=0}^{n-1} a_{k'+1} B_{k'} \xrightarrow{\text{字母换为 } k} \sum_{k=1}^n a_k B_k - \sum_{k=0}^{n-1} a_{k+1} B_k \\ &\xrightarrow{B_0=0} \sum_{k=1}^{n-1} a_k B_k + a_n B_n - \sum_{k=1}^{n-1} a_{k+1} B_k = a_n B_n - \sum_{k=1}^{n-1} (a_{k+1} - a_k) B_k; \end{aligned}$$

(2) 根据 (1) 知:

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = \sum_{k=1}^n a_k B_k - \sum_{k=0}^{n-1} a_{k+1} B_k = \sum_{k=1}^n a_k B_k - \sum_{k=0}^n a_{k+1} B_k + a_{n+1} B_n = a_{n+1} B_n - \sum_{k=1}^{n-1} (a_{k+1} - a_k) B_k.$$

□

例题 2.18 证明: 二项式展开 $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^k b^{n-k}$

证明 当 $n=1$ 时, $(a+b)^1 = a+b = \sum_{k=0}^1 C_1^k a^k b^{1-k}$, 结论成立;

假设 $n=N$ 时成立 $(a+b)^N = \sum_{k=0}^N C_N^k a^k b^{N-k}$, 此时得到:

$$\begin{aligned} (a+b)^{N+1} &= (a+b)(a+b)^N = (a+b) \sum_{k=0}^N C_N^k a^k b^{N-k} = \sum_{k=0}^N C_N^k a^{k+1} b^{N-k} + \sum_{k=0}^N C_N^k a^k b^{N-k+1} \\ &\stackrel{k'=k+1}{=} \sum_{k'=1}^{N+1} C_N^{k'-1} a^{k'} b^{N-k'+1} + \sum_{k=0}^N C_N^k a^k b^{N-k+1} = \sum_{k=1}^{N+1} C_N^{k-1} a^k b^{N-k+1} + \sum_{k=0}^N C_N^k a^k b^{N-k+1} \\ &= \sum_{k=1}^N C_N^{k-1} a^k b^{N-k+1} + C_N^N a^{N+1} + C_N^0 b^{N+1} + \sum_{k=1}^N C_N^k a^k b^{N-k+1} = \sum_{k=1}^N (C_N^{k-1} + C_N^k) a^k b^{N-k+1} + a^{N+1} + b^{N+1} \\ &= \sum_{k=1}^N \left(\frac{N!}{(k-1)!(N-k+1)!} + \frac{N!}{k!(N-k)!} \right) a^k b^{N-k+1} + a^{N+1} + b^{N+1} \\ &= \sum_{k=1}^N \left(N! \frac{k+(N-k+1)}{k!(N-k+1)!} \right) a^k b^{N-k+1} + a^{N+1} + b^{N+1} = \sum_{k=1}^N \left(\frac{(N+1)!}{k!(N-k+1)!} \right) a^k b^{N-k+1} + a^{N+1} + b^{N+1} \\ &= \sum_{k=1}^N C_{N+1}^k a^k b^{N-k+1} + C_{N+1}^{N+1} a^{N+1} + C_{N+1}^0 b^{N+1} = \sum_{k=0}^{N+1} C_{N+1}^k a^k b^{N+1-k}, \end{aligned}$$

数学归纳法知: $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^k b^{n-k}$ 成立.

□

模型 2.1 (常见的三角恒等式)

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1, \sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b$$

$$\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b, \sin(2\theta) = 2 \sin \theta \cos \theta$$

$$\cos(2\theta) = 2 \cos^2 \theta - 1 = 1 - 2 \sin^2 \theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$$

$$\cos^2 \frac{\theta}{2} = \frac{1 + \cos \theta}{2}; \sin^2 \frac{\theta}{2} = \frac{1 - \cos \theta}{2}$$

$$\tan^2 \theta + 1 = \sec^2 x, \tan(a \pm b) = \frac{\tan a \pm \tan b}{1 \mp \tan a \tan b}$$

♡

例题 2.19 已知 $a, b > 0$, 证明: $\arctan \frac{a-b}{1+ab} = \arctan a - \arctan b$.

证明 根据题意知存在唯一的 $A, B \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 使得 $a = \tan A, b = \tan B$,

并且根据三角恒等式得到:

$$\tan(A-B) = \frac{\tan A - \tan B}{1 + \tan A \tan B},$$

由于 $A, B \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 得到 $A - B \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, 因此得到:

$$A - B = \arctan \left(\frac{\tan A - \tan B}{1 + \tan A \tan B} \right) \Rightarrow \arctan \frac{a - b}{1 + ab} = \arctan a - \arctan b$$

□

模型 2.2 (双曲函数)

双曲正弦函数: $\operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$; 双曲余弦函数: $\operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$

双曲正切函数: $\operatorname{th} x = \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$

可以验证得到:

$$\operatorname{ch}(-x) = \operatorname{ch} x, \operatorname{sh}(-x) = -\operatorname{sh} x, \operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = 1,$$

$$\operatorname{sh}(a \pm b) = \operatorname{sh} a \operatorname{ch} b \pm \operatorname{ch} a \operatorname{sh} b, \operatorname{ch}(a \pm b) = \operatorname{ch} a \operatorname{ch} b \pm \operatorname{sh} a \operatorname{sh} b,$$

$$\operatorname{th}(a \pm b) = \frac{\operatorname{sh} a \operatorname{ch} b \pm \operatorname{ch} a \operatorname{sh} b}{\operatorname{ch} a \operatorname{ch} b \pm \operatorname{sh} a \operatorname{sh} b} = \frac{\tan a \pm \tan b}{1 \pm \tan a \tan b},$$

$$\operatorname{sh}(2\theta) = 2\operatorname{sh}\theta \operatorname{ch}\theta, \operatorname{ch}(2\theta) = \operatorname{ch}^2 \theta + \operatorname{sh}^2 \theta = 2\operatorname{ch}^2 \theta - 1 = 1 + 2\operatorname{sh}^2 \theta,$$

$$\operatorname{ch}^2 \frac{\theta}{2} = \frac{\operatorname{ch}(\theta) + 1}{2}, \operatorname{sh}^2 \frac{\theta}{2} = \frac{\operatorname{ch}(\theta) - 1}{2}$$

♡

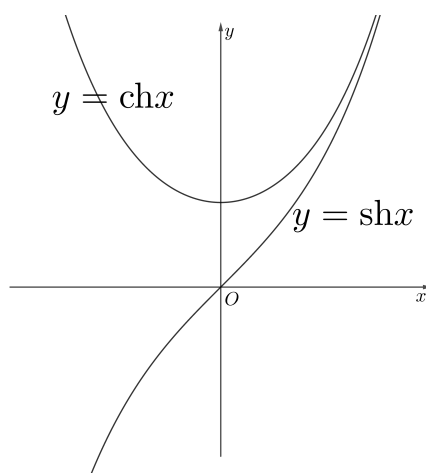


图 2.15: 双曲函数示意图.

模型 2.3 (对数恒等式)

$a, b, c > 0$ (为底数的时候不为 1)

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}, \log_c(ab) = \log_c a + \log_c b, \log_c \frac{a}{b} = \log_c a - \log_c b, \log_c a^q = q \log_c a,$$

$$\log_a b = \frac{\ln b}{\ln a}, \ln \prod_{k=m}^n a_k = \ln \left(a_n \prod_{k=m}^{n-1} a_k \right) = \ln a_n + \ln \prod_{k=m}^{n-1} a_k = \dots = \ln a_n + \dots + \ln a_m = \sum_{k=m}^n \ln a_k,$$

也就是 $\ln \prod_{k=m}^n a_k = \sum_{k=m}^n \ln a_k$, 这就建立了累乘与累加的关系,

$$a^b = e^{\ln a^b} = e^{a \ln b}, e^{a+b} = e^a e^b; e^{ab} = (e^a)^b, \prod_{k=m}^n a_k = e^{\ln \prod_{k=m}^n a_k} = e^{\sum_{k=m}^n \ln a_k}$$



模型 2.4 (常见求和公式)

$$\sum_{k=1}^n 1 = n, \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}, \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6},$$

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}, \sum_{k=0}^n q^k = \frac{1-q^{n+1}}{1-q} (q \neq 1)$$



证明 [证明 $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$]

有恒等式:

$$n^2 = [n^2 - (n-1)^2] + [(n-1)^2 - (n-2)^2] + \dots + [1^2 - 0^1] = \sum_{k=1}^n [k^2 - (k-1)^2],$$

因此得到:

$$n^2 = \sum_{k=1}^n [k^2 - (k-1)^2] = \sum_{k=1}^n (2k-1) = 2 \sum_{k=1}^n k - \sum_{k=1}^n 1 = 2 \sum_{k=1}^n k - n$$

$$\Rightarrow 2 \sum_{k=1}^n k - n = n^2 \Rightarrow \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

□

证明 [证明 $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$]

有恒等式 $n^3 = \sum_{k=1}^n [k^3 - (k-1)^3]$, 于是得到:

$$n^3 = \sum_{k=1}^n \left[k^3 - \left(C_3^0 (-1)^0 k^3 + C_3^1 (-1)^1 k^2 + C_3^2 (-1)^2 k + C_3^3 (-1)^3 \right) \right]$$

$$\Rightarrow n^3 = \sum_{k=1}^n (3k^2 - 3k + 1) \Rightarrow n^3 = 3 \sum_{k=1}^n k^2 - 3 \sum_{k=1}^n k + \sum_{k=1}^n 1$$

$$\Rightarrow n^3 = 3 \sum_{k=1}^n k^2 - 3 \frac{n(n+1)}{2} + n \Rightarrow \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n^3}{3} + \frac{n(n+1)}{2} - \frac{n}{3}$$

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{2n^3 + 3n(n+1) - 2n}{6} = \frac{n(2n^2 + 3n + 1)}{6} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6},$$

综上所述得到: $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

□

证明 [证明 $\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$]

有恒等式 $n^4 = \sum_{k=1}^n [k^4 - (k-1)^4]$, 于是得到:

$$\begin{aligned} n^4 &= \sum_{k=1}^n \left[k^4 - \sum_{i=0}^4 C_4^i (-1)^i k^i \right] = \sum_{k=1}^n [4k^3 - 6k^2 + 4k - 1] \\ \Rightarrow n^4 &= \sum_{k=1}^n [4k^3 - 6k^2 + 4k - 1] = 4 \sum_{k=1}^n k^3 - 6 \sum_{k=1}^n k^2 + 4 \sum_{k=1}^n k - \sum_{k=1}^n 1 \\ \Rightarrow n^4 &= 4 \sum_{k=1}^n k^3 - 6 \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + 4 \frac{n(n+1)}{2} - n \\ \Rightarrow 4 \sum_{k=1}^n k^3 &= n^4 + n(n+1)(2n+1) - 2n(n+1) + n \\ \Rightarrow 4 \sum_{k=1}^n k^3 &= n^4 + 2n^3 + 3n^2 + n - 2n^2 - 2n + n \Rightarrow 4 \sum_{k=1}^n k^3 = n^4 + 2n^3 + n^2, \end{aligned}$$

综上得到: $\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$. □

证明 [证明 $\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1-q^{n+1}}{1-q} (q \neq 1)$]

有恒等式:

$$\begin{aligned} q \sum_{k=0}^n q^k &= \sum_{k=0}^n q^{k+1} = q^1 + q^2 + \dots + q^n + q^{n+1} \\ \Rightarrow q \sum_{k=0}^n q^k &= (1 + q^1 + q^2 + \dots + q^n) - 1 + q^{n+1} \\ \Rightarrow q \sum_{k=0}^n q^k &= \sum_{k=0}^n q^k - 1 + q^{n+1} \Rightarrow (1-q) \sum_{k=0}^n q^k = 1 - q^{n+1}, \end{aligned}$$

综上得到: $\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$.

2.6 常见不等式

例题 2.20 二元三角不等式

$$\forall a, b \in \mathbb{R} \text{ 成立: } ||a| - |b|| \leq |a+b| \leq |a| + |b|$$

证明

①

$$\begin{aligned} ||a| - |b|| \leq |a+b| &\Leftrightarrow ||a| - |b||^2 \leq |a+b|^2 \\ &\Leftrightarrow a^2 + b^2 - 2|a||b| \leq a^2 + b^2 + 2ab \Leftrightarrow -|a||b| \leq ab, \end{aligned}$$

因为 $\forall x \in R$ 有 $-|x| \leq x$, 得到因此 $-|a||b| \leq ab$ 成立, 并且取等号的条件为 $ab \leq 0$;

②

$$\begin{aligned} |a+b| &\leq |a|+|b| \Leftrightarrow |a+b|^2 \leq (|a|+|b|)^2 \\ &\Leftrightarrow a^2+b^2+2ab \leq a^2+b^2+2|a||b| \Leftrightarrow ab \leq |a||b|, \end{aligned}$$

因为 $\forall x \in R$ 有 $x \leq |x|$, 因此 $ab \leq |a||b|$ 成立, 且取等号的条件为 $ab \geq 0$. □

例题 2.21 n 元三角不等式 证明: $\forall x_k \in R, k=1, 2, \dots, n, n \in N^+$ 成立: $\left| \sum_{k=1}^n x_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |x_k|$.

证明 当 $n=1$ 时, $\left| \sum_{k=1}^1 x_k \right| = \sum_{k=1}^1 |x_k|$ 结论成立, 假设 $n=N$ 时, $\left| \sum_{k=1}^N x_k \right| \leq \sum_{k=1}^N |x_k|$,

此时又根据二元三角不等式可以得到:

$$\left| \sum_{k=1}^{N+1} x_k \right| = \left| \sum_{k=1}^N x_k + x_{N+1} \right| \leq \left| \sum_{k=1}^N x_k \right| + |x_{N+1}| \leq \sum_{k=1}^N |x_k| + |x_{N+1}| = \sum_{k=1}^{N+1} |x_k|,$$

也就得到 $n=N+1$ 时结论成立, 数学归纳法知: $\left| \sum_{k=1}^n x_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |x_k|$ 成立. □

例题 2.22 证明: $\forall x \geq y \geq 0, \sqrt{x} - \sqrt{y} \leq \sqrt{x-y}$.

证明

$$\begin{aligned} \sqrt{x} - \sqrt{y} &\leq \sqrt{x-y} \Leftrightarrow (\sqrt{x} - \sqrt{y})^2 \leq x-y \\ &\Leftrightarrow x - 2\sqrt{xy} + y \leq x-y \Leftrightarrow 2y \leq 2\sqrt{xy} \Leftrightarrow \sqrt{y} \leq \sqrt{x} \end{aligned}$$

□

例题 2.23 证明: $|\sin nx| \leq n|\sin x| (n \in N^+)$.

证明 ① $n=1$ 时, $|\sin x| \leq |\sin x|$

② 设 $n=k (k \geq 1)$ 时, $|\sin kx| \leq k|\sin x|$, 此时成立:

$$\begin{aligned} |\sin(k+1)x| &= |\sin kx \cos x + \cos kx \sin x| \leq |\sin kx \cos x| + |\cos kx \sin x| \\ &\leq |\sin kx| + |\sin x| \leq k|\sin x| + |\sin x| = (k+1)|\sin x|, \end{aligned}$$

数学归纳法知: $|\sin nx| \leq n|\sin x| (n \in N^+)$. □

例题 2.24 伯努利不等式 证明:

$$(1+x_1)(1+x_2)\dots(1+x_n) \geq 1+x_1+x_2+\dots+x_n,$$

其中 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 同号并且大于 -1 .

证明 $n=1$ 时, 不等式两边取等成立; 假设 $n=k (k \geq 1)$ 时不等式成立,

此时根据 $1+x_k > 0$ 得到:

$$\begin{aligned} (1+x_1)(1+x_2)\dots(1+x_k)(1+x_{k+1}) &\geq (1+x_1+x_2+\dots+x_k)(1+x_{k+1}) \\ &= 1+x_1+\dots+x_k+(1+x_1+\dots+x_{k+1})x_{k+1} \\ &= 1+x_1+\dots+x_k+x_{k+1}+(x_1+\dots+x_{k+1})x_{k+1}, \end{aligned}$$

又由于 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 同号, 因此得到: $(x_1+\dots+x_{k+1})x_{k+1} \geq 0$

$$\Rightarrow 1+x_1+\dots+x_k+x_{k+1}+(x_1+\dots+x_{k+1})x_{k+1} \geq 1+x_1+\dots+x_k+x_{k+1},$$

因此根据不等号传递性得到 $n = k + 1$ 时成立

$$(1 + x_1)(1 + x_2) \dots (1 + x_k)(1 + x_{k+1}) \geq 1 + x_1 + \dots + x_k + x_{k+1},$$

由数学归纳法知:

$$(1 + x_1)(1 + x_2) \dots (1 + x_n) \geq 1 + x_1 + x_2 + \dots + x_n$$

□

 **笔记** 特别的, 取 $x_1 = x_2 = \dots = x_n = x > -1$ 得 $(1 + x)^n \geq 1 + nx$.

例题 2.25 基本不等式

$$\frac{n}{\sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k}} \leq \left(\prod_{k=1}^n a_k \right)^{\frac{1}{n}} \leq \frac{\sum_{k=1}^n a_k}{n} \quad (a_k > 0, k = 1, 2, \dots, n; n \in N^+)$$

证明 证明见一元函数微分学, 利用泰勒展开证明.

□

例题 2.26 柯西不等式

$$\left(\sum_{k=1}^p a_k b_k \right)^2 \leq \left(\sum_{k=1}^p a_k^2 \right) \left(\sum_{k=1}^p b_k^2 \right), p \in N^+.$$

证明 对于任意的 x 有:

$$\begin{aligned} (a_k x - b_k)^2 \geq 0 &\Rightarrow \sum_{k=1}^n (a_k x - b_k)^2 \geq 0 \Rightarrow \sum_{k=1}^n (a_k^2 x^2 - 2x a_k b_k + b_k^2) \geq 0 \\ &\Rightarrow x^2 \sum_{k=1}^n a_k^2 - 2x \sum_{k=1}^n a_k b_k + \sum_{k=1}^n b_k^2 \geq 0 \end{aligned}$$

① $\sum_{k=1}^n a_k^2 = 0$ 时, $a_k = 0 (k = 1, 2, \dots, n)$, 等号成立

② $\sum_{k=1}^n a_k^2 \neq 0$ 时:

$$x^2 \sum_{k=1}^n a_k^2 - 2x \sum_{k=1}^n a_k b_k + \sum_{k=1}^n b_k^2$$

为关于 x 的二次函数, 且大于等于 0, 也就是该二次函数至多一个零点,

$$\Rightarrow \Delta = \left(2 \sum_{k=1}^n a_k b_k \right)^2 - 4 \left(\sum_{k=1}^n a_k^2 \right) \left(\sum_{k=1}^n b_k^2 \right) \leq 0$$

即

$$\left(\sum_{k=1}^n a_k b_k \right)^2 \leq \left(\sum_{k=1}^n a_k^2 \right) \left(\sum_{k=1}^n b_k^2 \right),$$

第二种情况等号成立时, 也就是存在 x_0 使得

$$x_0^2 \sum_{k=1}^n a_k^2 - 2x_0 \sum_{k=1}^n a_k b_k + \sum_{k=1}^n b_k^2 = 0 \Leftrightarrow \sum_{k=1}^n (a_k x_0 - b_k)^2 \geq 0$$

也就是 $a_k x_0 - b_k = 0 \Rightarrow a_k$ 和 b_k 成比例 ($k = 1, 2, \dots, n$)

综上所述,

$$\left(\sum_{k=1}^n a_k b_k\right)^2 \leq \left(\sum_{k=1}^n a_k^2\right) \left(\sum_{k=1}^n b_k^2\right),$$

且 a_k 和 b_k 成比例($k = 1, 2, \dots, n$)时, 等号成立. □

2.7 数列极限

定义 2.17 (数列定义)

数列是指按正整数编了号的一串数:

$$x_1, x_2, x_3, \dots, x_n, \dots$$

通常表示为 $\{x_n\}$, 其中 x_n 称为该数列的通项. 在这个数列中, 第一项(即第一个数)是 x_1 , 第二项是 x_2 , ..., 第 n 项是 x_n , 等等.

数列还会看见其他表达:

$$\{x_n\}_{n=p}^{\infty}, \text{ 代表 } x_p, x_{p+1}, x_{p+2}, \dots, x_n, \dots,$$

此时第一项就是 x_p , 第二项是 x_{p+1} , 等等以此类推. ♣

定义 2.18 (数列极限定义)

对于数列 $\{x_n\}$ ($n \geq 1$), 若存在常数 x 使得, 任意的 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N , 使得当 $n > N$ 时, $|x_n - x| < \varepsilon$, 则称数列 $\{x_n\}$ 收敛于 x , 记为 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$ 或 $x_n \rightarrow x$ ($n \rightarrow \infty$). ♣

事实上数列可以看作定义域为正整数集(N^+)的函数, 基于此可以画出极限定义的示意图如下:

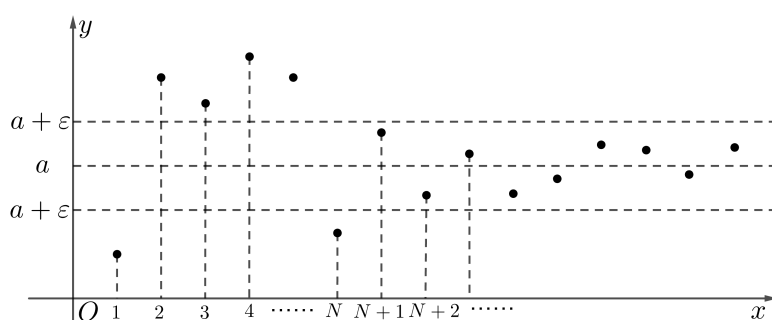


图 2.16: 极限定义示意图.

定义 2.19 (邻域)

在数轴上, 到 a 的距离小于 ε (> 0) 的集合是一个开区间 $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$, 我们称它为以 a 为中心 ε 为半径的邻域, 记为 $U(a, \varepsilon)$, 其中 a 称为邻域中心, ε 称为邻域半径; 对于集合 $U(a, \varepsilon) \setminus \{a\}$, 我们称其为以 a 为中心 ε 为半径的去心邻域, 我们也简称为邻域和去心邻域. ♣

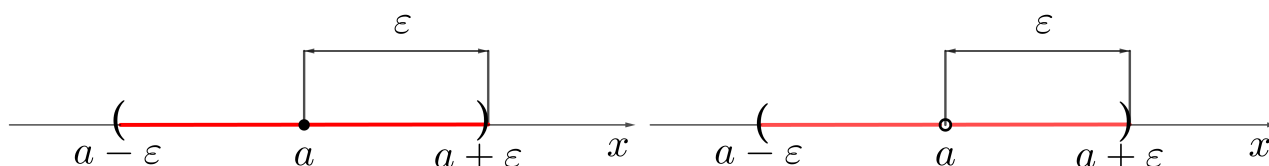


图 2.17: 左: 邻域; 右: 去心邻域.

基于邻域的定义, 数列极限定义可以表达为:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{Z}^+, \forall n > N, x_n \in U(x, \varepsilon).$$

例题 2.27 证明数列 $\frac{1}{n} (n = 1, 2, \dots)$ 的极限是 0.

证明 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $N = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil + 1$, 当 $n > N$ 时,

$$\left| \frac{1}{n} - 0 \right| = \frac{1}{n} < \frac{1}{N} = \frac{1}{\left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil + 1} < \frac{1}{\frac{1}{\varepsilon} + 1} < \frac{1}{\frac{1}{\varepsilon}} = \varepsilon,$$

按照极限定义知: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$. □

例题 2.28 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1 (a > 1)$.

笔记 由于 $a > 1$, 此时有不等式 $0 \leq \sqrt[n]{a} - 1$,

按照极限定义此时我们还需要对于 $\varepsilon > 0$, 找到一个 N , 使得 $n > N$ 时,

$$\sqrt[n]{a} - 1 < \varepsilon \Leftrightarrow a^{\frac{1}{n}} < 1 + \varepsilon \Leftrightarrow \frac{1}{n} \ln a < \ln(1 + \varepsilon) \Leftrightarrow n > \frac{\ln a}{\ln(1 + \varepsilon)},$$

因此取 $N = \left\lceil \frac{\ln a}{\ln(1 + \varepsilon)} \right\rceil + 1$ 即可 (加 1 是为了使得 $N > \frac{\ln a}{\ln(1 + \varepsilon)}$).

证明 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $N = \left\lceil \frac{\ln a}{\ln(1 + \varepsilon)} \right\rceil + 1$, 当 $n > N$ 时,

$$\begin{aligned} n > N &= \left\lceil \frac{\ln a}{\ln(1 + \varepsilon)} \right\rceil + 1 > \frac{\ln a}{\ln(1 + \varepsilon)} \Leftrightarrow \frac{1}{n} \ln a < \ln(1 + \varepsilon) \\ &\Leftrightarrow a^{\frac{1}{n}} < 1 + \varepsilon \Leftrightarrow \sqrt[n]{a} - 1 < \varepsilon, \end{aligned}$$

也就得到 $n > N$ 时, $-\varepsilon < 0 \leq \sqrt[n]{a} - 1 < \varepsilon \Rightarrow |\sqrt[n]{a} - 1| < \varepsilon$, 根据极限的定义知: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$. □

思考 (更加细致的描述课堂讲)

关于数列极限的定义, 试回答下列问题:

- (1) 定义里面的 $\forall \varepsilon > 0$ 可以改为 $\varepsilon \in (0, 1)$ 吗? 可以, $\varepsilon (> 0)$ 任意小即可;
- (2) 定义里面的 N 只能是正整数吗? 不是, N 只是让 n 足够大, 是数即可;
- (3) 定义里面的 $|x_n - x| < \varepsilon$ 可以是 $|x_n - x| \leq \varepsilon$ 吗? 可以, 都是衡量 n 足够大时, x_n 足够靠近 x ;
- (4) 定义可以改为任意的 $\varepsilon > 0$, 满足 $|x_n - x| < \varepsilon$ 的 n 有无限个吗?
不能, 比如数列 $x_{2n} = 1, x_{2n+1} = 0$, 取 $x = 0$, 此时 $|x_n - 0| < \varepsilon$ 的 n 有无限个, 但是按照定义 x_n 不收敛于 0;
- (5) 定义可以改为任意的 $\varepsilon > 0$, 满足 $|x_n - x| \geq \varepsilon$ 的 n 有有限个吗? 可以, 有限个中 n 取最大的为 N 即可;
- (6) N 可以看作是 ε 的函数吗?

可以, 任意选定的 ε 确定后, 可以确定一个 N , 如此便是一个 ε 对应一个 N , N 看作 $N(\varepsilon)$,

但是注意这个函数关系不是必须成立的, 因为一个 ε 也可以对应多个 N , 因此这里只是看作 $N(\varepsilon)$, 而不是一定;

(7) 数列改变有限项数值或者增减有限项会影响敛散性吗?

不会, N 大于改变的有限项最大的下标 n 时, 完全不影响定义的叙述;

(8) ε 可以换成 2ε 、 3ε 、 $M\varepsilon$ (M 是一个固定的常数) 吗?

可以, ε 足够小即可, ε 也可以改为 $f(\varepsilon)$, $f(\varepsilon) > 0$ 且可以足够小即可.

定义 2.20 (无穷小量)

极限是 0 的数列, 称为无穷小量 (也简称无穷小), 记为 $o(1)$.

定义 2.21 (有界)

若数列 x_n 满足: 存在常数 $M > 0, \forall n, |x_n| \leq M$, 则称数列 x_n 有界.

若存在常数 $M \in \mathbb{R}$, 使得 $x_n \leq M$, 则称数列 $\{x_n\}$ 有上界.

若存在常数 $M \in \mathbb{R}$, 使得 $M \leq x_n$, 则称数列 $\{x_n\}$ 有下界.

例题 2.29 证明: 数列 $\{x_n\}$ 有界的充分必要条件是 $\{x_n\}$ 有上界和下界.

证明 有界 $\Rightarrow$ 有上界和下界:

$$\{x_n\} \text{ 有界, 也就是 } \exists M > 0, |x_n| \leq M \Rightarrow -M \leq x_n \leq M,$$

于是得到 x_n 有上界 M , 下界 $-M$;

有界 $\Leftarrow$ 有上界和下界:

$$\{x_n\} \text{ 有上界和下界, 也就是 } \exists M_1, M_2 \in \mathbb{R}, M_1 \leq x_n \leq M_2,$$

记 $M = \max(|M_1|, |M_2|)$, 于是得到 $|x_n| \leq \max(|M_1|, |M_2|) = M$, 因此 x_n 有界. □

例题 2.30 有界 $\times$ 无穷小 = 无穷小

已知数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 有界, $\{y_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是无穷小, 证明: $\{x_n y_n\}_{n=1}^{\infty}$ 也是无穷小.

证明 由于 $\{x_n\}$ 有界, 因此存在 $M > 0, |x_n| \leq M, n = 1, 2, \dots$

又根据无穷小定义知:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \forall n > N, |y_n| < \frac{\varepsilon}{M},$$

此时得到:

$$\forall n > N, |x_n y_n| \leq M |y_n| < M \frac{\varepsilon}{M} = \varepsilon,$$

综上所述:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \forall n > N, |x_n y_n| < \varepsilon,$$

根据无穷小定义知: $\{x_n y_n\}$ 是无穷小量. □

例题 2.31 已知 $\{x_n\}$ 收敛于 x , 证明: $x_n = x + o(1)$.

证明 根据极限定义知:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \forall n > N, |x_n - x| < \varepsilon,$$

令 $\alpha_n = x_n - x$, 根据上述也就得到:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \forall n > N, |\alpha_n| < \varepsilon,$$

根据定义知 $\{\alpha_n\}$ 是无穷小量, 也就得到

$$x_n = x + \alpha_n = x + o(1), \text{ 其中 } \{\alpha_n\} \text{ 是无穷小量}$$

□

例题 2.32 收敛数列极限的唯一性 证明: 收敛数列的极限是唯一的.

证明 若 $\{x_n\}$ 是收敛数列, 假设其收敛于 $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$,

根据极限定义可以得到 $\forall \varepsilon > 0$:

$$\exists N_1 > 0, \forall n > N_1, |x - x_1| < \frac{\varepsilon}{2}, \exists N_2 > 0, \forall n > N_2, |x - x_2| < \frac{\varepsilon}{2},$$

记 $N = \max(N_1, N_2)$, 当 $n > N$ 时, $|x - x_1| + |x - x_2| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$,

又根据三角不等式知:

$$\forall n > N, |x_2 - x_1| = |(x - x_1) - (x - x_2)| \leq |x - x_1| + |x - x_2| < \varepsilon,$$

也就得到了 $\forall \varepsilon > 0, |x_2 - x_1| < \varepsilon$, 如果 $x_2 \neq x_1$, 取 $\varepsilon = \frac{|x_2 - x_1|}{2}$ 也就矛盾了,

综上所述得到: 收敛数列的极限值是唯一的.

□

例题 2.33 收敛数列的有界性 证明: 收敛数列一定有界.

证明 若 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是收敛数列, 假设其极限为 x , 根据数列收敛定义知:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \forall n > N, |x_n - x| < \varepsilon,$$

根据 ε 的任意性, 取 $\varepsilon = 1, \exists N_1 > 0, n > N_1, |x_n - x| < \varepsilon$,

根据三角不等式知 $n > N_1$ 时,

$$|x_n| = |x_n - x + x| \leq |x_n - x| + |x| < \varepsilon + |x|,$$

令 $M = \max(x_1, x_2, \dots, x_{N_1}, \varepsilon + |x|)$, 可以得到 $|x_n| \leq M, n = 1, 2, \dots$,

按照定义也就得到收敛数列 $\{x_n\}$ 有界.

□

例题 2.34 收敛数列的保序性 已知数列 $\{x_n\}, \{y_n\} (n \geq 1)$ 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y, x < y,$$

则存在正整数 N , 使 $\forall n > N$ 时, $x_n < y_n$.

证明 取 $\varepsilon = \frac{y - x}{2}$, 根据极限定义得到对于这个 ε ,

$$\exists N > 0, \forall n > N, |x_n - x| < \varepsilon, |y_n - y| < \varepsilon,$$

也就得到 $n > N$ 时:

$$x_n - x < \varepsilon \Rightarrow x_n < x + \frac{y - x}{2} \Rightarrow x_n < \frac{x + y}{2},$$

$$- \varepsilon < y_n - y \Leftrightarrow - \frac{y - x}{2} + y < y_n \Rightarrow \frac{x + y}{2} < y_n,$$

综上得到 $n > N$ 时, $x_n < \frac{x + y}{2} = \frac{x + y}{2} < y_n$.

□

 **笔记** 取 y_n 为常数数列 $y_n = y, n = 1, 2, \dots$, 此时 y 是大于 x 的常数, 根据保号性也就得到:

$$\exists N > 0, \forall n > N, x_n < y$$

例题 2.35 已知数列 $\{x_n\}, n = 1, 2, \dots$, 收敛于 x , 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = |x|$.

证明 根据极限收敛的定义知:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \forall n > N, |x_n - x| < \varepsilon,$$

根据三角不等式知 $n > N$ 时 $||x_n| - |x|| \leq |x_n - x| < \varepsilon$,

因此得到:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \forall n > N, ||x_n| - |x|| < \varepsilon,$$

极限定义知: $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = |x|$. □

定理 2.3 (极限的四则运算法则)

已知数列 $\{x_n\}, \{y_n\} (n \geq 1)$ 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y;$$

a, b 是属于 R 的常数, 则:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} (ax_n + by_n) = ax + by; (2) \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n y_n) = xy; (3) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_n}{y_n} \right) = \frac{x}{y} (y \neq 0)$$



证明 [加减运算法则] 根据极限定义知:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N_1 > 0, \forall n > N_1, |x_n - x| < \frac{\varepsilon}{2(|a| + 1)},$$

对于上述的 $\varepsilon > 0$, 又有:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N_2 > 0, \forall n > N_2, |y_n - y| < \frac{\varepsilon}{2(|b| + 1)},$$

取 $N = \max(N_1, N_2)$, 结合上述得到:

$$\forall n > N, |x_n - x| < \frac{\varepsilon}{2(|a| + 1)} \text{ 且 } |y_n - y| < \frac{\varepsilon}{2(|b| + 1)},$$

又根据三角不等式知:

$$|(ax_n + by_n) - (ax + by)| = |a(x_n - x) + b(y_n - y)| \leq |a||x_n - x| + |b||y_n - y|,$$

于是得到 $n > N$ 时,

$$\begin{aligned} |(ax_n + by_n) - (ax + by)| &\leq |a||x_n - x| + |b||y_n - y| \\ &< \frac{|a|\varepsilon}{2(|a| + 1)} + \frac{|b|\varepsilon}{2(|b| + 1)} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon, \end{aligned}$$

综上所述得到:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \forall n > N, |(ax_n + by_n) - (ax + by)| < \varepsilon,$$

由极限定义知: $\lim_{n \rightarrow \infty} (ax_n + by_n) = ax + by$. □

证明 [乘积运算法则] 根据收敛数列的有界性得到:

$$\exists M_1 > 0, |x_n| \leq M_1, \exists M_2 > 0, |y_n| \leq M_2,$$

令 $M = \max(M_1, M_2)$, 得到 $|x_n| \leq M$ 且 $|y_n| \leq M$,

根据极限保序性知: $|x| \leq M, |y| \leq M$, 又根据极限定义知:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \forall n > N, |x_n - x| < \frac{\varepsilon}{2M}, |y_n - y| < \frac{\varepsilon}{2M},$$

又根据三角不等式知:

$$\begin{aligned} |x_n y_n - xy| &= |x_n y_n - x_n y + x_n y - xy| = |x_n(y_n - y) + y(x_n - x)| \\ &\leq |x_n| |y_n - y| + |y| |x_n - x| \leq M |y_n - y| + M |x_n - x|, \end{aligned}$$

于是得到当 $n > N$ 时,

$$|x_n y_n - xy| \leq M |y_n - y| + M |x_n - x| < M \frac{\varepsilon}{2M} + M \frac{\varepsilon}{2M} = \varepsilon,$$

综上所述:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \forall n > N, |x_n y_n - xy| < \varepsilon,$$

极限定义知: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = xy$. □

证明 [除法运算法则] 先证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{y_n} = \frac{1}{y}$:

由于 $|y| > \frac{|y|}{2}$ 和极限保序性知: $\exists N_0 > 0, \forall n > N_0, |y_n| > \frac{|y|}{2}$,

又根据极限定义知:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N > N_0, \forall n > N, |y_n - y| < \frac{y^2 \varepsilon}{2},$$

于是得到 $n > N$ 时,

$$\left| \frac{1}{y_n} - \frac{1}{y} \right| = \left| \frac{y - y_n}{y_n y} \right| = \frac{|y_n - y|}{|y_n y|} \leq \frac{\frac{y^2 \varepsilon}{2}}{|y| \frac{|y|}{2}} = \varepsilon,$$

综上所述:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \forall n > N, \left| \frac{1}{y_n} - \frac{1}{y} \right| < \varepsilon,$$

极限定义知: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{y_n} = \frac{1}{y}$, 随后根据极限的乘积法则知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(x_n \frac{1}{y_n} \right) = x \frac{1}{y} = \frac{x}{y}$$

□

例题 2.36 柯西命题 (归结法初窥) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ (a 是常数), 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} = a.$$

 **笔记** 这里我们采用归结法证明, 先证明 $a = 0$ 成立, 然后将一般情况归结为 $a = 0$ 的情况.

证明 先证明 $a = 0$ 的情况:

根据极限定义知:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N_1 > 0, \forall n > N_1, |a_n| < \frac{\varepsilon}{2},$$

对于上述固定的 $N_1, n > N_1$ 时:

$$\begin{aligned} \left| \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_{N_1} + a_{N_1+1} + \dots + a_n}{n} \right| &\leq \frac{|a_1 + a_2 + \dots + a_{N_1}|}{n} + \frac{|a_{N_1+1} + \dots + a_n|}{n} \\ &\leq \frac{|a_1 + a_2 + \dots + a_{N_1}|}{n} + \frac{\frac{\varepsilon}{2} + \dots + \frac{\varepsilon}{2}}{n} \\ &\leq \frac{|a_1 + a_2 + \dots + a_{N_1}|}{n} + \frac{|a_{N_1+1}| + \dots + |a_n|}{n} \leq \frac{|a_1 + a_2 + \dots + a_{N_1}|}{n} + \frac{n - N_1 \uparrow}{n} \varepsilon \\ &= \frac{|a_1 + a_2 + \dots + a_{N_1}|}{n} + \frac{(n - N_1) \varepsilon}{2n} < \frac{|a_1 + a_2 + \dots + a_{N_1}|}{n} + \frac{\varepsilon}{2}, \end{aligned}$$

对于固定的 N_1 , 根据极限乘积法则知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_1 + a_2 + \dots + a_{N_1}|}{n} = |a_1 + a_2 + \dots + a_{N_1}| \times 0 = 0,$$

由极限定义 (此时也可以是保序性) 知, 对于上述的 ε ,

$$\exists N > N_1, \forall n > N, \frac{|a_1 + a_2 + \dots + a_{N_1}|}{n} < \frac{\varepsilon}{2},$$

综上所述得到:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \forall n > N,$$

$$\left| \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_{N_1} + a_{N_1+1} + \dots + a_n}{n} \right| < \frac{|a_1 + a_2 + \dots + a_{N_1}|}{n} + \frac{\varepsilon}{2} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

极限定义知: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} = 0$;

再证明一般情况 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$:

此时有 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - a) = 0$, 对数列 $\{a_n - a\}$ 用上述证明的结论知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(a_1 - a) + (a_2 - a) + \dots + (a_n - a)}{n} = 0 \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} - a \right) = 0,$$

根据极限四则运算法则知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} - a \right) + a \right] = 0 + a = a$$

□

例题 2.37 已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \dots + a_n b_1}{n} = ab$.

证明 记 $\alpha_n = a_n - a, \beta_n = b_n - b$, 于是得到 $\{\alpha_n\}, \{\beta_n\}$ 是无穷小量, 并且成立等式:

$$\begin{aligned} \frac{a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \dots + a_n b_1}{n} &= \frac{(\alpha_1 + a) b_n + (\alpha_2 + a) b_{n-1} + \dots + (\alpha_n + a) b_1}{n} \\ &= \frac{\alpha_1 b_n + \alpha_2 b_{n-1} + \dots + \alpha_n b_1}{n} + \frac{a (b_n + b_{n-1} + \dots + b_1)}{n} \\ &= \frac{\alpha_1 (b + \beta_n) + \alpha_2 (b + \beta_{n-1}) + \dots + \alpha_n (b + \beta_1)}{n} + \frac{a (b_n + b_{n-1} + \dots + b_1)}{n} \\ &= \frac{\alpha_1 \beta_n + \alpha_2 \beta_{n-1} + \dots + \alpha_n \beta_1}{n} + b \frac{\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n}{n} + \frac{a (b_n + b_{n-1} + \dots + b_1)}{n}, \end{aligned}$$

由于 $\{\alpha_n\}$ 收敛, 因此有界, $\exists M > 0, |\alpha_n| \leq M, n \in N^+$, 于是得到:

$$\left| \frac{\alpha_1 \beta_n + \alpha_2 \beta_{n-1} + \dots + \alpha_n \beta_1}{n} \right| \leq \frac{|\alpha_1 \beta_n| + |\alpha_2 \beta_{n-1}| + \dots + |\alpha_n \beta_1|}{n} \leq M \frac{\sum_{k=1}^n |\beta_k|}{n},$$

根据柯西命题以及 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b, \lim_{n \rightarrow \infty} |\beta_n| = 0$ 得到 :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} M \frac{\sum_{k=1}^n |\beta_k|}{n} = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n}{n} = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n + b_{n-1} + \dots + b_1}{n} = b,$$

夹逼知 : $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\alpha_1 \beta_n + \alpha_2 \beta_{n-1} + \dots + \alpha_n \beta_1}{n}$, 综上得到 :

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \dots + a_n b_1}{n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\alpha_1 \beta_n + \alpha_2 \beta_{n-1} + \dots + \alpha_n \beta_1}{n} + b \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n}{n} \\ &\quad + a \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n + b_{n-1} + \dots + b_1}{n} = 0 + 0 + ab = ab. \end{aligned}$$

□

定义 2.22 (无穷大量)

无穷大量 : 若数列 $\{x_n\} (n \in N^+)$ 满足, $\forall M > 0$, 存在正整数 N , 使得

$\forall n > N$ 时, $|x_n| > M$, 则称 $\{x_n\}$ 是无穷大量, 记作 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$.

正无穷大量 : 若数列 $\{x_n\} (n \in N^+)$ 满足, $\forall M > 0$, 存在正整数 N , 使得

$\forall n > N$ 时, $x_n > M$, 则称 $\{x_n\}$ 是正无穷大量, 记作 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$.

负无穷大量 : 若数列 $\{x_n\} (n \in N^+)$ 满足, $\forall M > 0$, 存在正整数 N , 使得

$\forall n > N$ 时, $x_n < -M$, 则称 $\{x_n\}$ 是负无穷大量, 记作 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty$.

♣

例题 2.38 证明 : $\{n\} (n \in N^+)$ 是无穷大.

证明 $\forall M > 0$, 取 $N = [M] + 1, \forall n > N, n > N > M$, 由无穷大定义知 : $\lim_{n \rightarrow \infty} n = +\infty$. □

例题 2.39 证明: 无穷大的倒数是无穷小.

证明 假设 $\{x_n\}$ 是无穷大, $\forall \varepsilon > 0$, 取 $M = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil + 1$, 根据无穷大定义知 :

$$\exists N > 0, \forall n > N, |x_n| > M \Rightarrow \frac{1}{|x_n|} < \frac{1}{M} = \frac{1}{\left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil + 1} < \frac{1}{\frac{1}{\varepsilon}} = \varepsilon,$$

也就得到:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \forall n > N, \left| \frac{1}{x_n} \right| < \varepsilon,$$

极限定义知 : $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n} = 0$, 也就是无穷大的倒数是无穷小量. □

定理 2.4 (夹逼准则 1)

已知数列 $\{x_n\}, \{y_n\}, \{z_n\}$, 存在正整数 N 满足 :

$$\forall n \geq N, x_n \leq y_n \leq z_n,$$

且 $\{x_n\}, \{z_n\}$ 收敛于 y , 则 : $\{y_n\}$ 也收敛于 y .

♡

证明 极限定义知:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N_0 > N, \forall n > N_0, |x_n - y| < \varepsilon, |z_n - y| < \varepsilon,$$

此时成立不等式:

$$- \varepsilon < x_n - y; z_n - y < \varepsilon \Rightarrow y - \varepsilon < x_n; y_n < y + \varepsilon,$$

根据题意 $x_n \leq y_n \leq z_n (n \geq N)$ 知:

$$\forall n > N_0, y - \varepsilon < x_n \leq y_n \leq z_n < y + \varepsilon \Rightarrow |y_n - y| < \varepsilon,$$

根据极限定义知: $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y$. □

定理 2.5 (夹逼准则 2)

已知数列 $\{x_n\}, \{y_n\}$, 存在正整数 N 满足:

$$\forall n > N, |x_n| \leq |y_n|,$$

且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \infty$. ♡

证明 根据无穷大的定义知:

$$\forall M > 0, \exists N_0 > N, \forall n > N_0, |x_n| > M,$$

于是得到: $\forall n > N_0, |y_n| \geq |x_n| > M$, 根据无穷大的定义知: $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \infty$. □

 **笔记** 对于正负无穷也有相同的结论:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty, y_n \geq x_n (n > N) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = +\infty;$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty, y_n \leq x_n (n > N) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = -\infty.$$

例题 2.40 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} a^n (a > 1)$

解

设 $a = 1 + \varepsilon (\varepsilon > 0)$, 根据二项式展开知:

$$a^n = (1 + \varepsilon)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k \varepsilon^k = 1 + C_n^1 \varepsilon + \dots \geq 1 + C_n^1 \varepsilon = 1 + n\varepsilon,$$

根据 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \varepsilon n) = +\infty$ 得到: $\lim_{n \rightarrow \infty} a^n = +\infty$

$$\text{注: 于是可以得到: } \lim_{n \rightarrow \infty} |a|^n = \begin{cases} +\infty & |a| > 1 \\ 1 & |a| = 1 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{|a|^n} = \frac{1}{\infty} = 0 & 0 < |a| < 1 \end{cases}.$$
 □

例题 2.41 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2+1} + \frac{1}{n^2+2} + \dots + \frac{1}{n^2+n} \right)$.

解 有不等式:

$$0 < \frac{1}{n^2+1} + \frac{1}{n^2+2} + \dots + \frac{1}{n^2+n} < \underbrace{\frac{1}{n^2} + \frac{1}{n^2} + \dots + \frac{1}{n^2}}_{n \text{ 个}} = \frac{1}{n},$$

有极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n}$, 于是又夹逼准则知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2+1} + \frac{1}{n^2+2} + \dots + \frac{1}{n^2+n} \right) = 0$$
 □

例题 2.42 已知数列 $\{x_n\}, n = 1, 2, \dots$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = 0$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

证明 有绝对值不等式 $-|x_n| \leq x_n \leq |x_n|$, $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = \lim_{n \rightarrow \infty} (-|x_n|) = 0$,

因此根据夹逼准则知: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$. □

例题 2.43* 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$.

证明 根据均值不等式知 $n \geq 2$ 时,

$$1 \leq \sqrt[n]{n} = \sqrt[n]{\underbrace{\sqrt{n} \cdot \sqrt{n} \cdot 1 \cdot \dots \cdot 1}_{n \text{ 个数}}} \leq \frac{\sqrt{n} + \sqrt{n} + \underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_{n-2 \text{ 个 } 1}}{n} = \frac{2\sqrt{n} + n - 2}{n},$$

根据无穷大分之1是无穷小和极限四则运算法则知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2\sqrt{n} + n - 2}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{\sqrt{n}} + 1 - \frac{2}{n} \right) = 0 + 1 - 0 = 1,$$

于是夹逼准则知: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$. □

定理 2.6 ($\frac{*}{\infty}$ 型 stolz)

若数列 $\{x_n\} \{y_n\} (n \geq 1)$ 满足

(1) $y_{n+1} > y_n$; (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = +\infty$;

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} = a$ (a 为有限的常数或者正无穷或者负无穷)

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = a.$$



证明 [a 是有限的证明, 采用归结法]

先证明 $a = 0$ 时结论成立:

极限定义和 y_n 是正无穷大知:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N_1 \in \mathbb{Z}^+, \forall n > N_1, \left| \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} \right| < \varepsilon/2, y_n > 0,$$

于是得到 $\forall n > N_1, -\varepsilon/2 < \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} < \varepsilon$, 也就是:

$$-\varepsilon(y_{n+1} - y_n) < x_{n+1} - x_n < \varepsilon(y_{n+1} - y_n)$$

可以得到:

$$-\varepsilon/2(y_{N_1+2} - y_{N_1+1}) < x_{N_1+2} - x_{N_1+1} < \varepsilon/2(y_{N_1+2} - y_{N_1+1})$$

$$-\varepsilon/2(y_{N_1+3} - y_{N_1+2}) < x_{N_1+3} - x_{N_1+2} < \varepsilon/2(y_{N_1+3} - y_{N_1+2})$$

⋮

$$-\varepsilon/2(y_{n+1} - y_n) < x_{n+1} - x_n < \varepsilon/2(y_{n+1} - y_n)$$

以上依次相加得到:

$$-\varepsilon/2 \sum_{k=N_1+1}^n (y_{k+1} - y_k) < \sum_{k=N_1+1}^n (x_{k+1} - x_k) < \varepsilon/2 \sum_{k=N_1+1}^n (y_{k+1} - y_k),$$

又有恒等式:

$$\sum_{k=N_1+1}^n (y_{k+1} - y_k) = y_{n+1} - y_{N_1+1}, \quad \sum_{k=N_1+1}^n (x_{k+1} - x_k) = x_{n+1} - x_{N_1+1},$$

于是可以得到:

$$\begin{aligned} -\varepsilon/2 (y_{n+1} - y_{N_1+1}) &< (x_{n+1} - x_{N_1+1}) < \varepsilon/2 (y_{n+1} - y_{N_1+1}) \Rightarrow \left| \frac{x_{n+1} - x_{N_1+1}}{y_{n+1} - y_{N_1+1}} \right| < \varepsilon/2 \\ \Rightarrow \left| \frac{\frac{x_{n+1}}{y_{n+1}} - \frac{x_{N_1+1}}{y_{N_1+1}}}{1 - \frac{y_{N_1+1}}{y_{n+1}}} \right| < \varepsilon/2 &\Rightarrow \left| \frac{x_{n+1}}{y_{n+1}} - \frac{x_{N_1+1}}{y_{N_1+1}} \right| < \varepsilon/2 \left(1 - \frac{y_{N_1+1}}{y_{n+1}} \right) < \varepsilon/2, \end{aligned}$$

又根据 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = +\infty$ 得到 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{N_1+1}}{y_{n+1}} = 0 \Rightarrow \exists N > N_1, \forall n > N$ 时, $\left| \frac{x_{N_1+1}}{y_{n+1}} \right| < \varepsilon/2$,

综上得到 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \forall n > N$:

$$\left| \frac{x_{n+1}}{y_{n+1}} \right| = \left| \frac{x_{n+1}}{y_{n+1}} - \frac{x_{N_1+1}}{y_{n+1}} + \frac{x_{N_1+1}}{y_{n+1}} \right| \leq \left| \frac{x_{n+1}}{y_{n+1}} - \frac{x_{N_1+1}}{y_{n+1}} \right| + \left| \frac{x_{N_1+1}}{y_{n+1}} \right| < \varepsilon,$$

由极限定义知: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = 0$,

再证明一般情况 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} = a$:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_n}{y_n} - a \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - ay_n}{y_n} \xrightarrow{a=0 \text{ 时成立 } \text{stolz}} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - ay_{n+1} - (x_n - ay_n)}{y_{n+1} - y_n} = a - a = 0 \\ \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_n}{y_n} - a \right) + a = 0 + a = a, \end{aligned}$$

至此完成了 a 是有限的情况的证明. □

证明 [a 是正 (负) 无穷的情况] 若 $a = +\infty$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} = +\infty$:

此时根据无穷大定义知:

$$\exists N \in \mathbb{Z}^+, \forall n > N, \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} > 1 \Rightarrow x_{n+1} - x_n > y_{n+1} - y_n > 0$$

得到 $n > N$ 时, x_n 严格单调增加, 并且 $n > N$ 时有

$$x_{n+1} - x_n > y_{n+1} - y_n$$

$$x_n - x_{n-1} > y_n - y_{n-1}$$

$$\vdots$$

$$x_{N+2} - x_{N+1} > y_{N+2} - y_{N+1}$$

累加得到:

$$\begin{aligned} x_{n+1} - x_{N+1} &> y_{n+1} - y_{N+1} \Rightarrow x_{n+1} > y_{n+1} - y_{N+1} + x_{N+1} \\ \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n &= +\infty \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n}{x_n} \xrightarrow{a=0 \text{ 的 } \text{stolz}} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_{n+1} - y_n}{x_{n+1} - x_n} = 0, \end{aligned}$$

若 $a = -\infty$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} = -\infty$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-x_n}{y_n} \xrightarrow{+\infty \text{ 情况}} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-x_{n+1} - (-x_n)}{y_{n+1} - y_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n+1}}{y_{n+1} - y_n} = +\infty$$

于是得到： $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = -\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} - \infty$. □

定理 2.7 ($\frac{0}{0}$ 型 stolz)

若数列 $\{x_n\} \{y_n\} (n \geq 1)$ 满足：

(1) $y_{n+1} < y_n$; (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$;

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} = a$ (a 为有限的常数或者正无穷或者负无穷)

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = a$$



证明 先证明 $a = 0$ 的情况：极限定义知

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N_1 \in \mathbb{Z}^+, \forall n > N_1, \left| \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} \right| < \varepsilon \Rightarrow -\varepsilon < \frac{x_{n+1} - x_n}{y_n - y_{n+1}} < \varepsilon$$

$$\Rightarrow \varepsilon (y_{n+1} - y_n) < x_{n+1} - x_n < -\varepsilon (y_{n+1} - y_n) (n > N_1),$$

于是 $n > N_1$ 时有不等式：

$$\varepsilon (y_{n+1} - y_n) < x_{n+1} - x_n < -\varepsilon (y_{n+1} - y_n)$$

$$\varepsilon (y_{n+2} - y_{n+1}) < x_{n+2} - x_{n+1} < -\varepsilon (y_{n+2} - y_{n+1})$$

⋮

$$\varepsilon (y_{m+1} - y_m) < x_{m+1} - x_m < -\varepsilon (y_{m+1} - y_m) (m > n)$$

上述不等式累加得到：

$$\varepsilon (y_{m+1} - y_n) < x_{m+1} - x_n < -\varepsilon (y_{m+1} - y_n) \Rightarrow -\varepsilon < \frac{x_{m+1} - x_n}{y_n - y_{m+1}} < \varepsilon$$

$$\Rightarrow \left| \frac{x_{m+1} - x_n}{y_n - y_{m+1}} \right| < \varepsilon \Rightarrow \left| \frac{\frac{x_{m+1} - x_n}{y_n - y_{m+1}}}{1 - \frac{y_{m+1}}{y_n}} \right| < \varepsilon,$$

对于每一个固定的 n 有极限 $\lim_{m \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{x_{m+1} - x_n}{y_n - y_{m+1}}}{1 - \frac{y_{m+1}}{y_n}} \right| = \left| \frac{x_n}{y_n} \right|$,

根据极限保号性推论知： $\left| \frac{x_n}{y_n} \right| \leq \varepsilon < 2\varepsilon (n > N_1)$,

综上所述 $\forall \varepsilon > 0, \exists N_1 > 0, \forall n > N_1, \left| \frac{x_n}{y_n} \right| < 2\varepsilon$, 根据极限定义知： $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = 0$,

再证明一般情况 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} = a$ ：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_n}{y_n} - a \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - ay_n}{y_n} \xrightarrow{a=0 \text{ 时成立 stolz}} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - ay_{n+1} - (x_n - ay_n)}{y_{n+1} - y_n} = a - a = 0$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_n}{y_n} - a \right) + a = 0 + a = a,$$

至此 a 是有限的情况证明完成, 下面证明 $a = +\infty$ 或 $-\infty$ 情况;

当 $a = +\infty$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} = +\infty$:

$$\exists N > 0, \forall n > N, \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} > 1 \Rightarrow x_{n+1} - x_n < y_{n+1} - y_n < 0,$$

$$\Rightarrow x_n \text{ 严格递减 } (n > N) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n}{x_n} \stackrel{a=0 \text{ 的情况}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_{n+1} - y_n}{x_{n+1} - x_n} = 0$$

当 $a = -\infty$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-x_n}{y_n} = - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} = +\infty \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = -\infty$$

□

定理 2.8 (单调有界准则)

单调有界的数列必定收敛, 详细叙述如下:

设数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足:

① $\exists N > 0, n \geq N$ 时, $x_{n+1} \geq (\leq) x_n$; ② $\exists M > 0, x_n \leq (\geq) M$;

则 $\{x_n\}$ 收敛.

注: ①就是数列从 N 项单调的定义, 如果将其中不等号改为严格的不等号, 也就是严格单调增加或减少.

♡

 **笔记** 证明涉及确界定理, 这里不给予证明.

模型 2.5 (重要极限)

重要极限1: 数列 $\left\{n \sin \frac{1}{n}\right\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛于1.

重要极限2: 数列 $\left\{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right\}_{n=1}^{\infty}$, $\left\{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}\right\}_{n=1}^{\infty}$ 都收敛于同一个极限, 记为 e , 称自然底数.

注: $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 与 $\{x_n\} (n = 1, 2, \dots)$ 是相同意思的表达.

♡

证明 [重要极限 1] 如图所示:

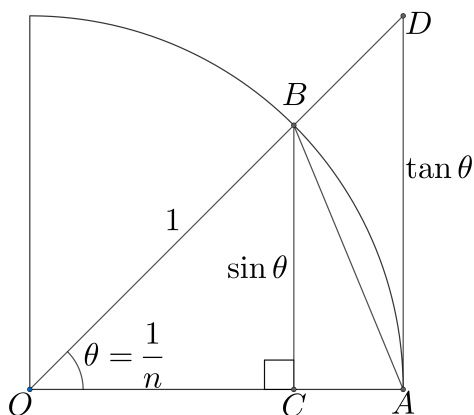


图 2.18: 重要极限 1-示意图

$$CB = \sin \theta, \widehat{AB} = \theta, AD = \tan \theta,$$

并且有面积关系:

$$S_{\triangle AOB} < S_{\text{扇形}AOB} < S_{\triangle AOD},$$

带入面积公式也就得到:

$$\frac{1}{2} \sin \theta < \frac{1}{2} \theta < \frac{1}{2} \tan \theta \xrightarrow{\text{抵消}\frac{1}{2}, \text{同时除以} \sin \theta} 1 < \frac{\theta}{\sin \theta} < \frac{1}{\cos \theta}$$

取倒数带入 $\theta = \frac{1}{n}$ 得到: $\cos \frac{1}{n} < n \sin \frac{1}{n} < 1$ (1),

注: 这里可以得到不等式 $\sin x < x, x \in (0, \frac{\pi}{2})$;

下面证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos \frac{1}{n} = 1$, 根据倍角公式和不等式 $\sin x < x, x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 知:

$$0 < 1 - \cos \frac{1}{n} = 2 \sin^2 \frac{1}{2n} < 2 \left(\frac{1}{2n} \right)^2 = \frac{1}{2n^2},$$

根据 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n^2} = 0$ 和夹逼准则知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \cos \frac{1}{n} \right) = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \cos \frac{1}{n} = 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \cos \frac{1}{n} \right) = 1,$$

再根据不等式 (1) 和夹逼准则得到: $\lim_{n \rightarrow \infty} n \sin \frac{1}{n} = 0$. □

证明 [重要极限 2] 根据均值不等式知 $\forall n \in N^+$:

$$\begin{aligned} \underbrace{\left(1 + \frac{1}{n} \right)^n}_{n+1 \text{ 个乘积}} &= \underbrace{1 \cdot \left(1 + \frac{1}{n} \right) \cdot \dots \cdot \left(1 + \frac{1}{n} \right)}_{n \text{ 个}} < \left(\frac{1 + \underbrace{\left(1 + \frac{1}{n} \right) + \dots + \left(1 + \frac{1}{n} \right)}_{n \text{ 个}}}{n+1} \right)^{n+1} \\ &= \left[\frac{1 + n \left(1 + \frac{1}{n} \right)}{n+1} \right]^{n+1} = \left(\frac{n+2}{n+1} \right)^{n+1} = \left(1 + \frac{1}{n+1} \right)^{n+1}, \end{aligned}$$

因此得到数列 $\left\{ \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \right\}_{n=1}^{\infty}$ 是严格单调增加的;

又根据均值不等式知 $\forall n \in N^+$:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n} \right)^{n+1}} &= \left(\frac{n}{n+1} \right)^{n+1} = 1 \cdot \underbrace{\left(\frac{n}{n+1} \right) \cdot \dots \cdot \left(\frac{n}{n+1} \right)}_{n+1} < \left(\frac{1 + (n+1) \frac{n}{n+1}}{n+2} \right)^{n+2} \\ &= \left(\frac{1+n}{n+2} \right)^{n+2} = \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n+1} \right)^{n+2}}, \\ &\Rightarrow \left(1 + \frac{1}{n+1} \right)^{n+2} < \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{n+1} \Rightarrow \left\{ \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{n+1} \right\}_{n=1}^{\infty} \text{ 是严格单调减少的,} \end{aligned}$$

并且有不等式 $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$, $n \in N^+$, 再根据单调性得到:

$$2 = 2 \left(1 + \frac{1}{1}\right)^1 < \dots < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} < \dots < \left(1 + \frac{1}{1}\right)^2 = 4,$$

因此得到 $\left\{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right\}_{n=1}^{\infty}$ 与 $\left\{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}\right\}_{n=1}^{\infty}$ 都是单调有界的数列, 收敛,

记 $\left\{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right\}_{n=1}^{\infty}$ 的收敛值为 e (称为自然底数), 根据极限乘积法则知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right) = e(1+0) = e. \square$$

 **笔记** 重要极限2的证明过程中可以看到:

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} &\Rightarrow \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \ln e < \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} \\ &\Rightarrow n \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) < 1 < (n+1) \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) \Rightarrow \begin{cases} n \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) < 1 \\ 1 < (n+1) \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) \end{cases} \\ &\Rightarrow \begin{cases} \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n} \\ \frac{1}{n+1} < \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) \end{cases} \Rightarrow \frac{1}{n+1} < \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}, \end{aligned}$$

也就得到了不等式:

$$\frac{1}{n+1} < \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}, n \in N^+,$$

该不等式考试可以直接用.

例题 2.44 已知数列 $\{x_n\}$, $x_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n$, $n = 1, 2, \dots$, 证明: $\{x_n\}$ 收敛.

证明 x_{n+1} 和 x_n 做差可以得到:

$$\begin{aligned} x_{n+1} - x_n &= \left(\sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k} - \ln(n+1) \right) - \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n \right) \\ &= \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - [\ln(n+1) - \ln n] = \frac{1}{n+1} - \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right), \end{aligned}$$

根据不等式 $\frac{1}{n+1} < \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right)$ 得到: $x_{n+1} - x_n < 0$,

因此得到 $\{x_n\}$ 严格单调减少,

另一方面根据不等式 $\frac{1}{k} > \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right)$, $k \in N^+$ 可以得到:

$$\begin{aligned} x_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n > \sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) - \ln n = \sum_{k=1}^n \ln\left(\frac{k+1}{k}\right) - \ln n \\ &= \ln \prod_{k=1}^n \frac{k+1}{k} - \ln n = \ln\left(\frac{2}{1} \frac{3}{2} \cdots \frac{n+1}{n}\right) - \ln n = \ln(n+1) - \ln n > 0, \end{aligned}$$

因此得到 $\{x_n\}$ 单调减少又下界0, 也就是 $0 < x_n < x_{n-1} < \cdots < x_1 = 1$,

综上所述 $\{x_n\}$ 单调有界, 收敛. □

 **笔记** 我们可以看到证明数列单调有界只需要证明下列两情况即可:

(1) 单调递减有下界; (2) 单调递增有上界.

例题 2.45 已知数列 $\{x_n\}$ 单调增加无上界, 证明: $\{x_n\}$ 发散于正无穷.

证明 由于 $\{x_n\}$ 无上界, 也就是 $\forall M > 0, \exists N \in Z^+, x_N > M$,

再根据 $\{x_n\}$ 单调增加得到 $\forall n > N, x_n \geq x_N > M$,

也就是得到

$$\forall M > 0, \exists N \in Z^+, \forall n > N, x_n \geq x_N > M,$$

根据无穷大量的定义得到: $\{x_n\}$ 发散于正无穷. □

 **笔记** 对于单调减少无下界的数列 $\{y_n\}$, 考虑数列 $\{-y_n\}$ 单调增加无上界即可得到 $\{y_n\}$ 发散于负无穷.

定义 2.23 (子列)

取一个数列 $\{n_k\}_{k=1}^\infty$ 满足, $n_k \in N^+, k = 1, 2, \dots$, 并且 $n_1 < n_2 < n_3 < \cdots < n_k < \cdots$, 并且有数列 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$, 则称数列 $\{x_{n_k}\}_{k=1}^\infty$ 为 $\{x_n\}$ 的一个子列.

注: 根据 n_k 定义, $n_1 \geq 1$, 假设 $n_k \geq k$ ($k \geq 1$), 得到 $n_{k+1} \geq n_k + 1 \geq k + 1$,

数学归纳法知: $n_k \geq k, k = 1, 2, \dots$ ♣

 **笔记** 数列 $\{x_n\}, n = 1, 2, \dots$ 对应的典型的奇偶子列:

(1) 偶子列: $\{x_{2k}\}: x_2, x_4, x_6, \dots, x_{2k}, \dots$; (2) 奇子列: $\{x_{2k-1}\}: x_1, x_3, x_5, \dots, x_{2k-1}, \dots$

例题 2.46 收敛数列的子列收敛于同一个极限值

证明: 若数列 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 收敛, 则其任意子列 $\{x_{n_k}\}_{k=1}^\infty$ 也收敛, 并且极限值相同.

证明 设 x_n 收敛于 x , 根据极限定义知:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \forall n > N, |x_n - x| < \varepsilon,$$

此时得到:

$$k > N \text{ 时, } n_k \geq k > N, |x_{n_k} - x| < \varepsilon,$$

也就得到:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \forall k > N, |x_{n_k} - x| < \varepsilon,$$

极限定义知 $\{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ 收敛于 x . □

例题 2.47 已知 $\{x_{2k}\}, \{x_{2k-1}\}, k = 1, 2, \dots$ 都收敛于 x , 证明: $\{x_n\}$ 也收敛于 x .

证明 根据极限定义知:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists K > 0, \forall k > K, |x_{2k} - x| < \varepsilon, |x_{2k-1} - x| < \varepsilon,$$

取 $N = 2K, \forall n > N$:

若 n 是偶数 $2m$, 则 $2m > N = 2K \Rightarrow m > K, |x_{2m} - x| < \varepsilon$,

若 n 是奇数 $2m - 1$, 则 $2m - 1 > N = 2K \Rightarrow m > K, |x_{2m-1} - x| < \varepsilon$,

也就得到 $\forall n > N, |x_n - x| < \varepsilon$, 极限定义知 $\{x_n\}$ 收敛于 x . □

定理 2.9 (聚点定理)

任意的有界数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$, 必定存在收敛子列 $\{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$. ♡

证明 设 a_1, b_1 分别为 $\{x_n\}$ 的一个下界和上界, 也就是 $x_n \in [a_1, b_1]$,

由数列 $\{x_n\}$ 有无穷多项知, 区间 $\left[a_1, \frac{a_1 + b_1}{2}\right], \left[\frac{a_1 + b_1}{2}, b_1\right]$ 中至少有一个包含了 $\{x_n\}$ 无穷项,

记 $[a_2, b_2]$ 表示 $\left[a_1, \frac{a_1 + b_1}{2}\right], \left[\frac{a_1 + b_1}{2}, b_1\right]$ 中包含 $\{x_n\}$ 无穷项的一个区间,

同样的方式可以得到区间 $[a_3, b_3], [a_4, b_4], \dots, [a_k, b_k], \dots$,

并且上述方式得到得 $\{a_k\} \{b_k\}$ 满足:

$$a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq \dots \leq a_k \leq b_k \leq \dots \leq b_3 \leq b_2 \leq b_1, b_k - a_k = \frac{b_1 - a_1}{2^{k-1}},$$

根据单调有界准则知: $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k, \lim_{k \rightarrow \infty} b_k$ 存在, 并且

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(b_k - \frac{b_1 - a_1}{2^{k-1}} \right) = \lim_{k \rightarrow \infty} b_k,$$

也就是 $\{a_k\} \{b_k\}$ 收敛于同一个值, 另一方面区间 $[a_k, b_k], k = 1, 2, \dots$ 都包含 $\{x_n\}$ 的无穷多项, 于是可以选取 x_n 的子列 $x_{n_k} \in [a_k, b_k], k = 1, 2, 3, \dots$, 根据夹逼准则知: $\{x_{n_k}\}$ 收敛. □

定理 2.10 (柯西收敛准则)

基本列的定义:

如果数列 $\{x_n\} (n \geq 1)$ 满足:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall n, m > N \text{ 成立 } |x_n - x_m| < \varepsilon,$$

则称数列 $\{x_n\}$ 是一个基本列.

柯西收敛准则: 数列收敛的充分必要条件是 $\{x_n\}$ 是基本列. ♡

证明 先证明必要条件:

设 $\{x_n\}$ 收敛于 $x \Rightarrow \forall \varepsilon > 0$, 存在 $N > 0$, 使得 $n > N$ 时, $|x_n - x| < \frac{\varepsilon}{2}$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \forall m, n > N, |x_m - x_n| &= |(x_m - x) + (x - x_n)| \\ &\leq |x_m - x| + |x - x_n| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

因此 $\{x_n\}$ 是基本列;

再证明充分条件：

若 $\{x_n\}$ 是基本列, 则 $\varepsilon = 1$, 存在 $N > 0, \forall m, n > N, |x_m - x_n| < 1$,

取 $m = N + 1$, 有不等式：

$$\begin{aligned} |x_{N+1} - x_n| < 1 &\Rightarrow |x_n| = |(x_n - x_{N+1}) + x_{N+1}| \\ &\leq |x_n - x_{N+1}| + |x_{N+1}| \leq 1 + |x_{N+1}| \quad (n > N), \end{aligned}$$

记 $M = \max(|x_1|, |x_2|, \dots, |x_N|, 1 + |x_{N+1}|)$, 于是有 $|x_n| \leq M \quad (n \geq 1)$

$\Rightarrow \{x_n\}$ 有界, 因此其存在收敛子列 $\{x_{n_k}\}$, 设其收敛于 x

由根据 x_n 是柯西列, $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $N > 0$, 使得 $\forall n, m > N, |x_m - x_n| < \frac{\varepsilon}{2}$

取 $m = n_k \quad (k > N \text{ 即可保证 } n_k > N)$, 有 $|x_{n_k} - x_n| < \frac{\varepsilon}{2}$,

取 $k \rightarrow \infty$, 根据极限保序性知: $|x - x_n| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$, 极限定义知: $\{x_n\}$ 收敛于 x . □

2.8 极限测试

例题 2.48 判断对错

- (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ 当且仅当 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$, 使得当 $n > N$ 时, 成立 $|a_n - A| < \varepsilon$.
- (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ 当且仅当 $\forall \varepsilon \geq 0, \exists N > 0$, 使得当 $n > N$ 时, 成立 $|a_n - A| < \varepsilon$.
- (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ 当且仅当 $\forall N > 0, \exists \varepsilon > 0$, 使得当 $n > N$ 时, 成立 $|a_n - A| < \varepsilon$.
- (4) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ 当且仅当 $\exists N > 0, \forall \varepsilon > 0$, 使得当 $n > N$ 时, 成立 $|a_n - A| < \varepsilon$.
- (5) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ 当且仅当 $\exists N > 0, \exists \varepsilon > 0$, 使得当 $n > N$ 时, 成立 $|a_n - A| < \varepsilon$.
- (6) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ 当且仅当 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$, 使得当 $n > N$ 时, 成立 $|a_n - A| \leq \varepsilon$.
- (7) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ 当且仅当 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$, 使得当 $n \geq N$ 时, 成立 $|a_n - A| \leq \varepsilon$.
- (8) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ 当且仅当 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$, 使得当 $n \geq 98N$ 时, 成立 $|a_n - A| \leq 88\varepsilon$.
- (9) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ 当且仅当 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$, 使得当 $n \geq 3N + 10$ 时, 成立 $|a_n - A| \leq \frac{\varepsilon}{3}$.
- (10) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ 当且仅当 $\forall K \in \mathbb{Z}^+, \exists N > 0$, 使得当 $n > N$ 时, 成立 $|a_n - A| < \varepsilon$.
- (11) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ 当且仅当任意小的 $\varepsilon > 0, \exists N > 0$, 使得当 $n > N$ 时, 成立 $|a_n - A| < \varepsilon$.
- (12) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ 当且仅当任意大的 $\varepsilon > 0, \exists N > 0$, 使得当 $n > N$ 时, 成立 $|a_n - A| < \varepsilon$.
- (13) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ 当且仅当任意 $\varepsilon \in \left(0, \frac{1}{2}\right), \exists N > 0$, 使得当 $n > N$ 时, 成立 $|a_n - A| < \varepsilon$.
- (14) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ 当且仅当任意 $\varepsilon \in (0, 1), \exists N \geq 0$, 使得当 $n \geq 2N$ 时, 成立 $|a_n - A| < 3\varepsilon$.
- (15) 若 $\exists N > 0, \forall \varepsilon > 0$, 成立 $\forall n > N$, 有 $|a_n - A| < \varepsilon$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$.
- (16) 数列 $\{a_n\}$ 收敛当且仅当 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$, 使得当 $m > n > N$ 时, 成立 $|a_m - a_n| < \varepsilon$.
- (17) 数列 $\{a_n\}$ 收敛当且仅当 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$, 使得 $\forall n > N, p > 0$, 成立 $|a_{n+p} - a_n| < \varepsilon$.
- (18) 数列 $\{a_n\}$ 单调, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ 当且仅当 $\forall \varepsilon > 0$, 使得 $|a_n - A| \leq \varepsilon$ 成立的 n 有无穷多个.
- (19) 如果非负数列 $\{a_n\}$ 满足下列条件：

$$\forall \varepsilon \in (0, 1), \exists N > 0, \text{ 使得当 } n > N \text{ 时, } a_n \leq 1 - \varepsilon,$$

则 a_n 可能无极限.

(20) 数列 $\{a_n\}$ 收敛于 a ($a \neq 0$) 则 n 足够大时以下那些成立:

$$A、|a_n| > \frac{|a|}{2}; B、|a_n| < \frac{|a|}{2}; C、a_n > a - \frac{1}{n}; D、a_n < a + \frac{1}{n}.$$

2.9 一元函数的极限与连续性

定义 2.24 (函数极限的定义)

设函数 $y = f(x)$ 在 x_0 的某个去心邻域 $\dot{U}(x_0, r)$ ($r > 0$) 内有定义, 若存在实数 A 使得, 任意给定的 $\varepsilon > 0$, 可以找到一个 $\delta > 0$, 使得任意的 $x \in \dot{U}(x_0, \delta)$, 都有 $|f(x) - A| < \varepsilon$, 则称 A 是函数在点 x_0 的极限, 记为 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$.

简写表达如下:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \exists A \in \mathbb{R}, \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in \dot{U}(x_0, \delta), |f(x) - A| < \varepsilon.$$

笔记

通过极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 存在可以得到: $f(x)$ 在 $x = x_0$ 的某个去心邻域 $\dot{U}(x_0)$ 有定义.

和数列极限相同, 函数极限也有类似的性质.

例题 2.49 证明: $\lim_{x \rightarrow 0} e^x = 1$.

笔记 $\forall \varepsilon > 0, |e^x - 1| < \varepsilon \Leftrightarrow -\varepsilon < e^x - 1 < \varepsilon \Leftrightarrow 1 - \varepsilon < e^x < 1 + \varepsilon \Leftrightarrow \ln(1 - \varepsilon) < x < \ln(1 + \varepsilon)$, 于是可以取 $\delta = \min\{|\ln(1 - \varepsilon)|, \ln(1 + \varepsilon)\}$, 但是 $1 - \varepsilon$ 不一定大于0

这要注意过程中的严谨性, 并且注意极限定义是去心邻域.

证明 $\forall \varepsilon > 0$, 若 $\varepsilon < 1$, 取 $\delta = \min\{|\ln(1 - \varepsilon)|, \ln(1 + \varepsilon)\}$; 若 $\varepsilon \geq 1$, 取 $\delta = \ln(1 + \varepsilon)$, 此时得到: $\forall x \in \dot{U}(0, \delta), 1 - \varepsilon < e^x < 1 + \varepsilon \Rightarrow |e^x - 1| < \varepsilon$, 极限定义知: $\lim_{x \rightarrow 0} e^x = 1$. $\square$

定理 2.11 (函数极限的性质)

[极限的唯一性] 已知极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 则极限唯一.

[保序性] 已知 $f(x), g(x)$ 在 x_0 的某个去心邻域内有定义, 并且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A, \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B, A < B$, 则 $\exists \delta > 0, \forall x \in \dot{U}(x_0, \delta), f(x) < g(x)$.

[有界性] 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 则存在 $\delta > 0$, 使得 $f(x)$ 在 δ 上有界.

注: 若 $\exists M > 0$, 使得 $\forall x \in D, |f(x)| \leq M$, 则称 $f(x)$ 在 D 上有界.

[夹逼准则] 若存在 $\rho > 0$, 当 $x \in \dot{U}(x_0, \rho)$ 时有不等式 $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$, 并且 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = A$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$.

定义 2.25 (单侧极限和无穷极限)

单侧极限和无穷处极限, 收敛和发散于无穷的描述:

$$\begin{aligned} f(x) \rightarrow A : \forall \varepsilon > 0, \dots, |f(x) - A| < \varepsilon; & \quad f(x) \rightarrow \infty : \forall G > 0, \dots, |f(x)| > G; \\ f(x) \rightarrow +\infty : \forall G > 0, \dots, f(x) > G; & \quad f(x) \rightarrow -\infty : \forall G > 0, \dots, f(x) < -G; \\ x \rightarrow x_0 : \dots, \exists \delta > 0, \forall 0 < |x - x_0| < \delta, \dots; & \quad x \rightarrow x_0^+ : \dots, \exists \delta > 0, \forall 0 < x - x_0 < \delta, \dots; \\ x \rightarrow x_0^- : \dots, \exists \delta > 0, \forall -\delta < x - x_0 < 0, \dots; & \quad x \rightarrow \infty : \dots, \exists X > 0, \forall |x| > X, \dots; \\ x \rightarrow +\infty : \dots, \exists X > 0, \forall x > X, \dots; & \quad x \rightarrow -\infty : \dots, \exists X > 0, \forall x < -X, \dots \end{aligned}$$

**模型 2.6 (极限存在的等价描述)**

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \text{ 的充分必要条件是 } \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A;$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A \text{ 的充分必要条件是 } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A.$$



例题 2.50 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$.

证明 当 $x > 1$ 时, 根据 $[x] \leq x < [x] + 1$ 有不等式:

$$\left(1 + \frac{1}{[x] + 1}\right)^{[x]} \leq \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \leq \left(1 + \frac{1}{[x]}\right)^{[x] + 1},$$

又根据重要极限知:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{[x] + 1}\right)^{[x]} & \xrightarrow{[x] \text{ 是正整数, 记 } n=[x]} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{-1} \\ & \xrightarrow{\text{重要极限+极限的四则运算法则}} e \times (1+0)^{-1} = e, \end{aligned}$$

同样的可以得到:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{[x]}\right)^{[x] + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right) = e,$$

因此夹逼准则知: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$. □

例题 2.51 证明: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$.

证明

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x & \xrightarrow{t=-x} \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{-t}\right)^{-t} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{t-1}{t}\right)^{-t} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{t}{t-1}\right)^t \\ & = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{t-1+1}{t-1}\right)^t = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{t-1}\right)^{t-1} \left(1 + \frac{1}{t-1}\right) \\ & \xrightarrow{u=t-1} \lim_{u \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{u}\right)^u \left(1 + \frac{1}{u}\right) = e \end{aligned}$$



模型 2.7 (重要极限)

上面两个例题综合一起也就得到了 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$.



例题 2.52 重要极限 证明: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.

证明 先证明 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1$:

几何上可以得到有不等式 $\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1 \left(x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)\right)$,

又有不等式:

$$|1 - \cos x| \leq \frac{x^2}{2} \xrightarrow{\text{夹逼准则}} \lim_{x \rightarrow 0^+} \cos x = 1,$$

于是根据夹逼准则知: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1$,

根据 $\frac{\sin x}{x}$ 是偶函数可以得到: $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x}{x} \xrightarrow{t=-x} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sin t}{t} = 1$, 综上所述得到: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$. $\square$

定理 2.12 (海涅定理)

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 的充分必要条件是 $\forall \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$, 且 $(x_n \neq x_0, n = 1, 2, \dots)$ 的数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$, 相应的函数值数列 $\{f(x_n)\}$, 成立 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$.



证明 先证明必要性 $\left(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A\right)$:

由 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 知:

$$\forall \varepsilon > 0, \text{ 存在 } \delta > 0, \text{ 当 } 0 < |x - x_0| < \delta, |f(x) - A| < \varepsilon,$$

又有 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$ 且 $x_n \neq x_0 \Rightarrow$ 对于上述的 $\delta, \exists N > 0$, 任意的 $n > N, 0 < |x_n - x_0| < \delta$

于是 $n > N$ 时, $0 < |x_n - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x_n) - A| < \varepsilon$, 由极限定义知: $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$;

再证明必要性 $\left(\forall \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A\right)$:

采用反证法, 假设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq A$, 也就是

$$\exists \varepsilon_0 > 0, \forall \delta > 0, \exists x \in \dot{U}(x_0, \delta), |f(x) - A| \geq \varepsilon_0,$$

我们取 $\delta_n = \frac{1}{n} (n = 1, 2, \dots) \Rightarrow$ 对于每一个 δ_n 都 $\exists x_n \in \dot{U}(x_0, \delta_n), |f(x_n) - A| \geq \varepsilon_0$,

于是对于数列 $\{x_n\}$ 有 $0 < |x_n - x_0| < \frac{1}{n}$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$, 由夹逼准则知: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$ 并且 $x_n \neq x_0$, 此时有 $|f(x_n) - A| \geq \varepsilon_0$, 于是 $f(x_n)$ 不可能收敛于 A , 矛盾, 假设不成立, 因此 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$. $\square$

定理 2.13 (柯西收敛准则)

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在的充分必要条件是:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists X > 0, \forall x_1, x_2 > X, |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon.$$

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在的充分必要条件是:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x_1, x_2 \in \dot{U}(x_0, \delta), |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon.$$



证明 证明和数列的类似, 但不需要掌握, 这里不再赘述.

例题 2.53 极限不存在的描述 $\{x_n\}$ 不收敛于 x 的描述: $\exists \varepsilon_0 > 0, \forall N > 0, \exists n_0 > N, x_{n_0} \notin U(x, \varepsilon)$.

$\{x_n\}$ 发散的描述: $\forall x \in \mathbb{R}, \exists \varepsilon_0 > 0, \forall N > 0, \exists n_0 > N, x_{n_0} \notin U(x, \varepsilon)$.

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq A$ 的描述: $\exists \varepsilon_0 > 0, \forall \delta > 0, \exists x \in U(x, \delta), f(x) \notin \dot{U}(A, \varepsilon)$.

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 不存在的描述: $\forall A \in \mathbb{R}, \exists \varepsilon_0 > 0, \forall \delta > 0, \exists x \in U(x, \delta), f(x) \notin \dot{U}(A, \varepsilon)$.

定义 2.26 (连续性的定义)

(1) $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续的定义:

设 $f(x)$ 在 x_0 的某个邻域内有定义, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, 则称 $f(x)$ 在点 x_0 连续.

ε 语言表述:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, |x - x_0| < \delta \text{ 时, } |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

(2) 单侧连续的定义: 若 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$, 则称 $f(x)$ 在 x_0 处右连续; 若 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$, 则称 $f(x)$ 在 x_0 处左连续.

(3) 区间上连续的定义:

若 $f(x)$ 在区间 (a, b) 里的每一个点都连续, 则称 $f(x)$ 在 (a, b) 上连续;

若 $f(x)$ 在 (a, b) 上连续且在 a 点右连续, b 点左连续, 则称 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续;

若 $f(x)$ 在 (a, b) 上连续且在 a 点右连续, 则称 $f(x)$ 在 $[a, b)$ 上连续;

若 $f(x)$ 在 (a, b) 上连续且在 b 点左连续, 则称 $f(x)$ 在 $(a, b]$ 上连续.



例题 2.54 证明 $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $(0, 1)$ 上连续.

笔记 $\forall x_0 \in (0, 1)$, 要成立 $\left| \frac{1}{x} - \frac{1}{x_0} \right| = \left| \frac{x - x_0}{xx_0} \right| < \varepsilon$,

对于 x 足够靠近 x_0 , 可以有 $x > \frac{x_0}{2}$, 于是有不等式: $\left| \frac{x - x_0}{xx_0} \right| \leq \frac{|x - x_0|}{\frac{x_0^2}{2}}$ (反解 δ)

因此得到 $\frac{|x - x_0|}{\frac{x_0^2}{2}} < \varepsilon$ (取 $\delta = \frac{\varepsilon x_0^2}{2}$) 时, $\left| \frac{1}{x} - \frac{1}{x_0} \right| < \varepsilon$, 同时 $x > \frac{x_0}{2} \Rightarrow x - x_0 > -\frac{x_0}{2}$,

也就是 $|x - x_0| < \frac{x_0}{2}$, 并且 x 要在 $(0, 1)$ 内, 所以 $-x_0 < x - x_0 < 1 - x_0$,

也就是 $|x - x_0| < \min(|x_0|, 1 - x_0)$, 所以此时 δ 选取要注意, $\delta \leq \min(|x_0|, 1 - x_0)$.

证明 $\forall x_0 \in (0, 1), \forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \min\left(\frac{x_0}{2}, 1 - x_0, \frac{x_0^2}{2}\varepsilon\right)$,

此时 $\forall |x - x_0| < \delta$, 成立 $x > \frac{x_0}{2} \Rightarrow \left| \frac{1}{x} - \frac{1}{x_0} \right| = \left| \frac{x - x_0}{xx_0} \right| \leq \frac{|x - x_0|}{\frac{x_0^2}{2}} < \varepsilon$;

综上所述: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, |x - x_0| < \delta$ 时, $\left| \frac{1}{x} - \frac{1}{x_0} \right| < \varepsilon$,

由定义知: $\frac{1}{x}$ 在 $\forall x_0 \in (0, 1)$ 处连续, 也就是 $\frac{1}{x}$ 在区间 $(0, 1)$ 上连续. □

例题 2.55 证明 $f(x) = \sin x$ 在 R 上连续.

 **笔记** 三角恒等式知:

$$\begin{aligned} |\sin x - \sin x_0| &= \left| \sin \left(\frac{x+x_0}{2} + \frac{x-x_0}{2} \right) - \sin \left(\frac{x+x_0}{2} - \frac{x-x_0}{2} \right) \right| \\ &= \left| 2 \cos \frac{x+x_0}{2} \sin \frac{x-x_0}{2} \right| \leq 2 \cdot 1 \cdot \left| \frac{x-x_0}{2} \right| = |x-x_0|, \text{ 取 } \delta = \varepsilon \text{ 即可.} \end{aligned}$$

证明 $\forall x_0 \in R, \forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon$ 有, $|x - x_0| < \delta$ 时,

$$\begin{aligned} |\sin x - \sin x_0| &= \left| \sin \left(\frac{x+x_0}{2} + \frac{x-x_0}{2} \right) - \sin \left(\frac{x+x_0}{2} - \frac{x-x_0}{2} \right) \right| \\ &= \left| 2 \cos \frac{x+x_0}{2} \sin \frac{x-x_0}{2} \right| \leq 2 \cdot 1 \cdot \left| \frac{x-x_0}{2} \right| = |x-x_0| < \delta = \varepsilon, \end{aligned}$$

由定义和 x_0 的任意性知: $\sin x$ 在 R 上连续. □

例题 2.56 证明 $f(x) = e^x$ 在 R 上连续.

 **笔记**

$$e^x - e^{x_0} = e^{x_0} (e^{x-x_0} - 1); (x - x_0) \text{ 趋于 } 0 \text{ 的时候 } e^{x-x_0} \text{ 趋于 } 1.$$

证明 $\forall x_0 \in R$, 成立:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} (e^x - e^{x_0}) &= \lim_{x \rightarrow x_0} e^{x_0} (e^{x-x_0} - 1) = e^{x_0} \lim_{x \rightarrow x_0} (e^{x-x_0} - 1) \\ &= e^{x_0} \lim_{t \rightarrow 0} (e^t - 1) = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} e^x = e^{x_0}, \text{ 也就得到 } y = e^x \text{ 在 } R \text{ 上连续.} \end{aligned}$$

□

 **笔记** 对极限作换元 $\Delta x = x - x_0$ 得到等价表述:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) &\Leftrightarrow \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(x_0 + \Delta x) = f(x_0) \Leftrightarrow \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)] = 0; \\ \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0) &\Leftrightarrow \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} f(x_0 + \Delta x) = f(x_0) \Leftrightarrow \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} [f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)] = 0; \\ \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0) &\Leftrightarrow \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} f(x_0 + \Delta x) = f(x_0) \Leftrightarrow \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} [f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)] = 0. \end{aligned}$$

定理 2.14 (连续函数的四则运算法则)

设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = g(x_0)$, 则由极限四则运算法则可以直接得到:

(1) $\lim_{x \rightarrow x_0} [\alpha f(x) + \beta g(x)] = \alpha f(x_0) + \beta g(x_0)$ (α, β 都是常数);

(2) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) g(x) = f(x_0) g(x_0)$; (3) $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x_0)}{g(x_0)}$ ($g(x_0) \neq 0$).

♡

 **笔记**

初等函数及其四则运算后, 使得式子有意义的点都是连续点.

例题 2.57 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n}$.

解 根据 e^x 与 $\ln(1+x)$ 的连续性和 $stolz$ 定理知：

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\ln n^{\frac{1}{n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{\ln n}{n}} \xrightarrow{\text{连续性}} e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n}} \xrightarrow{stolz} e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n+1) - \ln n}{(n+1) - n}} \\ &= e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)} = e^{\ln(1+0)} = 1.\end{aligned}$$

□

定义 2.27 (间断点)

按连续性定义, 函数在 $f(x)$ 在点 x_0 连续必须满足：

- (1) 函数 $f(x)$ 在点 x_0 有定义, 即 $f(x_0)$ 为有限值;
- (2) 函数 $f(x)$ 在点 x_0 有左极限, $f(x_0^-) = f(x_0)$;
- (3) 函数 $f(x)$ 在点 x_0 有右极限, $f(x_0^+) = f(x_0)$;

必须同时满足上面三点, 否则称 x_0 是函数 $f(x_0)$ 的不连续点, 也就是间断点.

♣

定义 2.28 (间断点常见的分类)

间断点常见的分类如下：

- (1) 第一类间断点： $f(x_0^+)$ 与 $f(x_0^-)$ 存在, 但是不连续, 这就会出现下列两种情况：

可去间断点： $f(x_0^+)$ 与 $f(x_0^-)$ 存在但是 $f(x_0^+) \neq f(x_0^-)$;

跳跃间断点： $f(x_0^+)$ 与 $f(x_0^-)$ 存在但是 $f(x_0^+) \neq f(x_0^-)$;

- (2) 第二类间断：不是第一类间断点的间断点, 常见的类比如下：

无穷间断点： $f(x_0^+)$ 与 $f(x_0^-)$ 中有一个是发散于无穷的;

震荡间断点： $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 在取极限过程中是震荡变化的, 具体看下面例子.

♣

定理 2.15 (单调有界准则)

若 $f(x)$ 在 $(x_0, x_0 + \delta)$ ($\delta > 0$) 上严格单调, 并且有界则 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ 存在.

若 $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0)$ ($\delta > 0$) 上严格单调, 并且有界则 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ 存在.

若 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上严格单调, 并且有界则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在.

若 $f(x)$ 在 $(-\infty, a)$ 上严格单调, 并且有界则 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ 存在.

♡

模型 2.8 (单调函数)

在区间 (a, b) 上的单调函数的不连续点必定为第一类间断点.

♡

证明 直接根据单调有界准则得到 $f(x)$ 在 (a, b) 任意点的左右极限都存在, 于是只能是第一类间断点.

□

定理 2.16 (反函数连续定理)

设 $y = f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续且严格单调增加, $f(a) = \alpha$, $f(b) = \beta$,

则它的插值反函数 $x = f^{-1}(y)$, 并且在 $[\alpha, \beta]$ 上连续且严格单调增加.

♡

证明 该证明比较难理解, 不需要掌握.

□

笔记 [常见的三角反函数]

$$\begin{aligned} y = \arcsin x \quad x \in [-1, 1] \quad y \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]; & \quad y = \arccos x \quad x \in [-1, 1] \quad y \in [0, \pi]; \\ y = \arctan x \quad x \in (-\infty, +\infty) \quad y \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right); & \quad y = \operatorname{arccot} x \quad x \in (-\infty, +\infty) \quad y \in (0, \pi). \end{aligned}$$

关于复合函数的极限, 事实上 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = u_0, \lim_{u \rightarrow u_0} f(u) = A$, 得不到 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = A$,

比如 $f(x) = \begin{cases} 1, & x = 0 \\ 0, & x \neq 0 \end{cases}; g(x) \equiv 0$, 有 $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0, \lim_{u \rightarrow 0} f(u) = 0$, 但是 $\lim_{x \rightarrow 0} f(g(x)) = 1 \neq 0$;

甚至可能极限不存在, 如下例:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x = 0 \\ 1 & x \neq 0 \end{cases}, g(x) = x \sin \frac{1}{x}, \text{ 在 } x = 0 \text{ 处 } f(g(x)) \text{ 极限不存在.}$$

定理 2.17 (复合函数的连续性)

若 $u = g(x)$ 在点 x_0 连续, $g(x_0) = u_0$, 又 $y = f(u)$ 在 u_0 连续, 则复合函数 $f(g(x))$ 在点 x_0 连续, 也就是 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = f\left(\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)\right)$.

证明 $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0$, 当 $|u - u_0| < \eta$ 时, $|f(u) - f(u_0)| < \varepsilon$;

对于该 η , 存在 $\delta > 0$, 当 $|x - x_0| < \delta$ 时, $|g(x) - u_0| < \eta$, 于是当 $|x - x_0| < \delta$ 时, $|f(g(x)) - f(u_0)| < \varepsilon$, 由定义知: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = f(g(x_0))$. $\square$

2.10 连续函数的性质

定理 2.18 (有界性定理)

若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则它在 $[a, b]$ 上有界.

证明 证明和聚点定理类似, 但不需要掌握, 这里不再赘述. $\square$

定义 2.29 (最值)

已知函数 $f(x)$ 在 D 上有定义, 若 $\exists x_0 \in D$, 使得 $\forall x \in D, f(x) \leq (\geq) f(x_0)$, 则 $f(x_0)$ 称为 $f(x)$ 在 D 上的最大(小)值.

定理 2.19

设 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的连续函数, 则它在 $[a, b]$ 上必能取到最大值和最小值,

$$\text{即 } \exists \xi, \eta \in [a, b], \forall x \in [a, b] \quad f(\xi) \leq f(x) \leq f(\eta).$$

证明 证明无需掌握. □

定理 2.20 (零点定理)

若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) \cdot f(b) < 0$, 则一定存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) = 0$ 成立. ♡

证明 证明无需掌握. □

例题 2.58 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $f([a, b]) \subset [a, b]$, 则存在 $\xi \in [a, b]$, 使得 $f(\xi) = \xi$.

注: 方程 $f(x) = x$ 的解称为 $f(x)$ 的不动点.

证明 设 $F(x) = f(x) - x$, 此时成立 $F(a) = f(a) - a \geq 0$, $F(b) = f(b) - b \leq 0$,

如果 $F(a) = 0$, 取 $\xi = a$ 即可; 如果 $F(b) = 0$, 取 $\xi = b$ 即可;

如果 $F(a)F(b) \neq 0$, 也就成立 $F(a)F(b) < 0$, 由零点定理知:

$$\exists \xi \in (a, b) \text{ 使得 } F(\xi) = 0, \text{ 也就是 } f(\xi) = \xi.$$

□

定理 2.21 (介值定理 1)

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 记 $M = \max_{a \leq x \leq b} f(x)$, $m = \min_{a \leq x \leq b} f(x)$, 则

$$\forall C \in [m, M], \exists \xi \in [a, b], f(\xi) = C.$$

注: 推论 $f([a, b]) = [m, M]$. ♡

证明 由最值定理知: $\exists \xi_1, \xi_2 \in [a, b], f(\xi_1) = m, f(\xi_2) = M$,

若 $m = M$, 则 $\forall x \in [a, b], f(x) = m$, 取 $\xi = \frac{a+b}{2}$ 即可;

若 $m < M$, 则 $\xi_1 \neq \xi_2$, 此时对于任意的 $m < C < M$,

设 $F(x) = f(x) - C$, 有 $F(\xi_1)F(\xi_2) < 0$, 由零点定理知:

$$\exists \xi \text{ 介于 } \xi_1, \xi_2 \text{ 之间, 取不到 } \xi_1, \xi_2 \text{ 使得 } F(\xi) = 0, \text{ 也就是 } f(\xi) = C.$$

□

定理 2.22 (介值定理 2)

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) \neq f(b)$, 则

$$\forall \min(f(a), f(b)) < C < \max(f(a), f(b)), \exists \xi \in (a, b), f(\xi) = C.$$

♡

证明 设 $x_1, x_2 \in [a, b]$ 成立 $f(x_1) = \min_{x \in [a, b]} f(x)$, $f(x_2) = \max_{x \in [a, b]} f(x)$,

由于 k 介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间 (不包括 $f(a), f(b)$), 于是 $k \in [f(x_1), f(x_2)]$,

因此由介值定理 1: $\exists \xi \in [a, b]$ 使得: $f(\xi) = k$,

又因为 $k \neq f(a), f(b)$, 因此 $\xi \neq a, b$, 因此: $\exists \xi \in (a, b)$ 使得: $f(\xi) = k$. □

定义 2.30 (一致连续)

设 $f(x)$ 在区间 I 上有定义,

若 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得 $\forall x', x'' \in X$ 满足 $|x' - x''| < \delta$ 时, $|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$,

$f(x)$ 在区间 I 上一致连续.

**定理 2.23 (一致收敛的判断)**

设函数 $f(x)$ 在区间 I 上有定义, 则 $f(x)$ 在 I 上一致连续的充分必要条件是:

对于任何的点列 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ ($x_n \in X, y_n \in X$), 只要满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n) = 0$,

就成立 $\lim_{n \rightarrow \infty} (f(x_n) - f(y_n)) = 0$.



证明 必要性 ($\Rightarrow$):

由于函数一致连续, 因此 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x', x'' \in X, |x' - x''| < \delta, |f(x') - f(x'')| < \varepsilon$,

对于上述的 δ , 我们根据 $x_n - y_n$ 极限是 0 有: $\exists N > 0, n > N$ 时, $|x_n - y_n| < \delta$,

此时 $|f(x_n) - f(y_n)| < \varepsilon$, 由极限定义知: $\lim_{n \rightarrow \infty} [f(x_n) - f(y_n)] = 0$;

充分性 ($\Leftarrow$):

我们直接证明不好证明, 我们反证法:

若 $f(x)$ 不一致收敛, 则:

$\exists \varepsilon_0 > 0, \forall \delta > 0, \exists x_1, x_2 \in X$ 且 $|x_1 - x_2| < \delta$, 满足 $|f(x_1) - f(x_2)| \geq \varepsilon_0$;

取 $\delta_n = \frac{1}{n}$ ($n = 1, 2, \dots$) 存在 $x'_n, x''_n \in X$, 满足 $|x'_n - x''_n| < \frac{1}{n}, |f(x'_n) - f(x''_n)| \geq \varepsilon_0$

此时 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x'_n - x''_n) = 0$, 但是 $\lim_{n \rightarrow \infty} (f(x'_n) - f(x''_n)) \neq 0$, 矛盾, 因此 $f(x)$ 一致收敛. □

定理 2.24 (Cantord 定理)

若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则它在 $[a, b]$ 上一致连续.



证明 证明无需掌握. □

例题 2.59 设函数 $f(x)$ 在有限开区间 (a, b) 上连续, 则

$f(x)$ 在 (a, b) 上一致连续的充分必要条件是: $f(a^+), f(b^-)$ 存在.

证明 充分性 ($\Leftarrow$):

设 $F(x) = \begin{cases} f(a^+) & x = a \\ f(x) & a < x < b \\ f(b^-) & x = b \end{cases}$, 于是有 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 于是 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致连续,

由定义知 $F(x)$ 在 (a, b) 上也是一致连续, 也就是 $f(x)$ 在 (a, b) 上一致连续;

必要性 ($\Rightarrow$):

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得任意的 $x', x'' \in (a, b)$ 且 $|x' - x''| < \delta$, 有 $|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$,

我们取任意的 $x_n \in (a, b)$, x_n 极限为 a , 由柯西收敛准则知:

对于上面的 $\delta, \exists N_1 > N, n, m > N_1$ 时, $|x_n - x_m| < \delta$,

此时 $|f(x_n) - f(x_m)| < \varepsilon$, 由柯西收敛准则知 $f(x_n)$ 收敛,
由海涅定理知: $f(a^+)$ 存在, 同理 $f(b^-)$ 存在. □

2.11 阶估计初步与加边问题

定义 2.31 (无穷小)

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$, 则称 $x \rightarrow x_0$ 时 $f(x)$ 是 **无穷小量**.
 $x \rightarrow x_0$ 也可以换为 $x \rightarrow x_0^+, x \rightarrow x_0^-, x \rightarrow \infty, x \rightarrow +\infty, -\infty$. ♣

定义 2.32 (高阶无穷小)

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{u(x)}{v(x)} = 0, \lim_{x \rightarrow x_0} v(x) = 0$, 则称 $u(x)$ 是 $v(x)$ 的高阶无穷小, $v(x)$ 是 $u(x)$ 的低阶无穷小,
记为 $u(x) = o(v(x)) (x \rightarrow x_0)$. ♣

定义 2.33 (同阶无穷小)

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} v(x) = 0$, 且存在 $a > 0$, 使得当 x 在 x_0 的某个去心邻域内成立: $a < \left| \frac{u(x)}{v(x)} \right| \leq A$,
则称 $x \rightarrow x_0$ 时, $u(x), v(x)$ 是同阶无穷小.
特殊情况 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{u(x)}{v(x)} = c \neq 0$. ♣

定义 2.34 (等价无穷小)

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} v(x) = 0, \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{u(x)}{v(x)} = 1$, 则称 $x \rightarrow x_0$ 时, $u(x), v(x)$ 是等价无穷小,
记为 $u(x) \sim v(x) (x \rightarrow x_0)$.
可以记为: $\frac{u(x)}{v(x)} = 1 + o(1) \Rightarrow u(x) = v(x) + v(x)o(1)$, 又计算知:
$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{v(x)o(1)}{v(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} o(1) = 0 \Rightarrow v(x)o(1) = o(v(x)) \Rightarrow u(x) = v(x) + o(v(x)),$$

也就得到了 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{u(x)}{v(x)} = 1 \Leftrightarrow u(x) = v(x) + o(v(x)) (x \rightarrow x_0)$. ♣

定义 2.35 (强函数)

若存在 $M > 0$, 使得当 x 在 x_0 的某个去心邻域内成立: $|u(x)| \leq M|v(x)|$, 则称当 $x \rightarrow x_0$ 时,
 $v(x)$ 是 $u(x)$ 的强函数, 记为 $u(x) = O_M(v(x)) (x \rightarrow x_0)$. ♣

定义 2.36 (无穷大)

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty (\pm\infty)$, 则称 $x \rightarrow x_0$ 时 $f(x)$ 是 **无穷大量**.
 $x \rightarrow x_0$ 也可以换为 $x \rightarrow x_0^+, x \rightarrow x_0^-, x \rightarrow \infty, x \rightarrow +\infty, -\infty$. ♣

定义 2.37 (无穷大的阶)

设 $u(x), v(x)$ 都是 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷大:

(1) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{u(x)}{v(x)} = \infty$, 则 $u(x)$ 是 $v(x)$ 的高阶无穷大, $v(x)$ 是 $u(x)$ 的低阶无穷大;

(2) 若存在 $a > 0$, 使得当 x 在 x_0 的某个去心邻域内成立: $a < \left| \frac{u(x)}{v(x)} \right| \leq A$, 则称 $x \rightarrow x_0$ 时,

$u(x), v(x)$ 是同阶无穷大, 特殊情况 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{u(x)}{v(x)} = c \neq 0$;

(3) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{u(x)}{v(x)} = 1$, 则称 $x \rightarrow x_0$ 时, $u(x), v(x)$ 是等价无穷大, 记为 $u(x) \sim v(x) (x \rightarrow x_0)$.

可以等价为: $\frac{u(x)}{v(x)} = 1 + o(1) (x \rightarrow x_0) \Leftrightarrow u(x) = v(x) + v(x) o(1) (x \rightarrow x_0)$.

**定理 2.25 (极限加法法则推广)**

已知 $\lim_{x \rightarrow x_0} f_k(x), k = 1, 2, \dots, n (n \geq 2)$ 存在, 证明:

$$\text{极限存在 } \lim_{x \rightarrow x_0} \sum_{k=1}^n f_k(x), \text{ 并且 } \lim_{x \rightarrow x_0} \sum_{k=1}^n f_k(x) = \sum_{k=1}^n \lim_{x \rightarrow x_0} f_k(x).$$



证明 当 $n = 2$ 时, 根据极限四则运算法则知:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \sum_{k=1}^2 f_k(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} (f_1(x) + f_2(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x) + \lim_{x \rightarrow x_0} f_2(x) = \sum_{k=1}^2 \lim_{x \rightarrow x_0} f_k(x);$$

假设当 $n = N (N \geq 2)$ 时, $\lim_{x \rightarrow x_0} \sum_{k=1}^N f_k(x) = \sum_{k=1}^N \lim_{x \rightarrow x_0} f_k(x)$, 此时根据极限四则运算法则知:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \sum_{k=1}^{N+1} f_k(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \left(\sum_{k=1}^N f_k(x) + f_{N+1}(x) \right) = \lim_{x \rightarrow x_0} \sum_{k=1}^N f_k(x) + \lim_{x \rightarrow x_0} f_{N+1}(x),$$

再将 $\lim_{x \rightarrow x_0} \sum_{k=1}^N f_k(x) = \sum_{k=1}^N \lim_{x \rightarrow x_0} f_k(x)$ 带入上式知:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \sum_{k=1}^{N+1} f_k(x) = \sum_{k=1}^{N+1} \lim_{x \rightarrow x_0} f_k(x),$$

数学归纳法知:

$$\text{极限存在 } \lim_{x \rightarrow x_0} \sum_{k=1}^n f_k(x), \text{ 并且 } \lim_{x \rightarrow x_0} \sum_{k=1}^n f_k(x) = \sum_{k=1}^n \lim_{x \rightarrow x_0} f_k(x) (n \geq 2).$$

**定理 2.26 (重要极限的推论)**

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \Leftrightarrow \sin x \sim x (x \rightarrow 0)$;

$$(2) \lim_{t \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{t}\right)^t = e \xleftrightarrow{x=\frac{1}{t}} \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \ln(1+x)^{\frac{1}{x}} \xrightarrow{\text{连续性}} \ln e = 1 \Rightarrow \ln(1+x) \sim x (x \rightarrow 0).$$



例题 2.60 证明: $e^x - 1 \sim x (x \rightarrow 0)$.

证明

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} \xrightarrow{t=e^x-1} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\ln(1+t)} = 1.$$



例题 2.61 证明: $\arcsin x \sim \arctan x \sim x (x \rightarrow 0)$.

证明

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} \xrightarrow{t=\arcsin x} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\sin t} = 1;$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{x} \xrightarrow{t=\arctan x} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\tan t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t \cos t}{\sin t} = 1.$$



例题 2.62 证明: $1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2 (x \rightarrow 0); \tan x - \sin x \sim \frac{1}{2}x^3 (x \rightarrow 0)$.

证明 根据倍角公式知:

$$1 - \cos x = 1 - \left(1 - 2 \sin^2 \frac{x}{2}\right) = 2 \sin^2 \frac{x}{2}$$

因此得到:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\frac{1}{2}x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{\frac{1}{2}x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}}\right)^2 = \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}}\right)^2 = 1,$$

另一方面:

$$\tan x - \sin x = \frac{1}{\cos x} \sin x (1 - \cos x) \sim x \frac{1}{2}x^2 = \frac{1}{2}x^3 (x \rightarrow 0).$$



例题 2.63 证明: $(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x (x \rightarrow 0), \alpha \neq 0$.

证明

$$(1+x)^\alpha - 1 = e^{\alpha \ln(1+x)} - 1 \sim \alpha \ln(1+x) \sim \alpha x (x \rightarrow 0).$$



模型 2.9 (什么是加边问题)

举个例子, 我们已知极限 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = A$, 现在我提问:

$f(x) - A$ 在 $x \rightarrow 0$ 时趋于无穷小的阶 (快慢) 是什么情况?

到底是和 $x^n (n \geq 1)$ 还是什么函数同阶? 此时如果和 x^n 同阶, 那么就可以引出下列极限:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - A}{x^n} \text{ 是否存在以及如果存在极限是多少?}$$

以此类推我们可以要求计算形如下方的极限：

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{x^{n_3}} \left[\frac{1}{x^{n_2}} \left(\frac{1}{x^{n_1}} (f(x) - A_1) - A_2 \right) - A_3 \right],$$

形如此类问题我们就称为加边问题.



2.12 一元函数的微分学

假设函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 的某个邻域内有定义, 考察其在 $x = x_0$ 附近的增量：

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0),$$

其中这里 Δx 、 $\Delta y(x_0)$ 分别称为自变量与因变量的差分, 一般将 $\Delta y(x_0)$ 简记为 Δy .

定义 2.38 (可微的定义)

对函数 $y = f(x)$ 定义域中的一点 $x = x_0$, 若存在一个只与 x_0 有关, 而与 Δx 无关的数 $g(x_0)$, 使得当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, 成立关系：

$$\Delta y = g(x_0) \Delta x + o(\Delta x),$$

则称 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处的微分存在, 或称 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可微.



笔记 由定义知：

$f(x)$ 可微时, 当 Δx 趋于 0 时, Δy 也趋于 0, 并且：

$$g(x_0) \neq 0 \text{ 时, } \Delta y \sim g(x_0) \Delta x (\Delta x \rightarrow 0)$$

我们称 $g(x_0) \Delta x$ 为 Δy 的 **线性主要部分**.

当 $|\Delta x|$ 足够小的时候, Δy 与 $g(x) \Delta x$ 产生的偏差微乎其微,

于是当 $f(x)$ 在 x 处可微且 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, Δx 称为 **自变量的微分**, 记为 dx ,

Δy 的线性部分 $g(x) \Delta x$ 称为 **因变量的微分**, 记作 dy ,

这样就有了在 $x = x_0$ 处的微分关系 $dy|_{x=x_0} = g(x_0) dx$.

如果 $f(x)$ 在某个区间 (a, b) 上可微, 则在区间 (a, b) 上 $f(x)$ 有微分 $dy = g(x) dx$.

现在我们来研究 $g(x)$ 的性质：

如果 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可微, 则由 $\Delta y = g(x_0) \Delta x + o(\Delta x)$ 知：

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(g(x_0) + \frac{o(\Delta x)}{\Delta x} \right) = g(x_0),$$

也就是因变量与自变量的差分之比 $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ (差商) 的极限值是 $g(x_0)$, 据此引入导数定义.

定义 2.39 (导数的定义)

若函数 $y = f(x)$ 在其定义域中的一点 x_0 处极限：

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

存在, 则称 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处是可导的, 该极限值称为 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处导数, 记为 $f'(x_0)$ 或 $\frac{dy}{dx} \Big|_{x=x_0}$.

定义 2.40 (左右导数的定义)

若极限 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ 存在, 则称 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 点的右导数存在, 记为 $f'_+(x_0)$;

若极限 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ 存在, 则称 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 点的左导数存在, 记为 $f'_-(x_0)$;

通过定义可以得到:

- (1) 函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 点可导的充分必要条件是在 $x = x_0$ 点的左右导数的存在,
- (2) $f(x)$ 在 $x = x_0$ 点右 (左) 可导, 则 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处右 (左) 连续.

定理 2.27 (求导的四则运算法则)

设 $f(x)$ 、 $g(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导, k_1, k_2 为常数, 则:

- (1) $[k_1 f(x) + k_2 g(x)]' \Big|_{x=x_0} = k_1 f'(x_0) + k_2 g'(x_0)$;
- (2) $[f(x) g(x)]' \Big|_{x=x_0} = f'(x_0) g(x_0) + f(x_0) g'(x_0)$;
- (3) 若 $g(x_0) \neq 0$, $\left[\frac{f(x)}{g(x)} \right]' \Big|_{x=x_0} = \frac{f'(x_0) g(x_0) - f(x_0) g'(x_0)}{g^2(x_0)}$.

证明 证明课堂讲解.

定理 2.28 (求导的链式法则)

已知 $f(x)$ 在 u_0 处可导, $g(x)$ 在 x_0 处可导, 且 $g(x_0) = u_0$, 则

$$\frac{df(g(x))}{dx} \Big|_{x=x_0} = f'(g(x_0)) g'(x_0).$$

证明 证明课程讲解.

模型 2.10 (参数方程导数的计算)

已知函数 $y = y(x)$ 满足: $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$, 其中 $\varphi(t), \psi(t)$ 是可微函数, 计算: $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}$.

解

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}; \\ \frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{d \frac{dy}{dx}}{dx} = \frac{\frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right)}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{d}{dt} \left(\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)} \right)}{\varphi'(t)} = \frac{1}{\varphi'(t)} \frac{\psi''(t) \varphi'(t) - \psi'(t) \varphi''(t)}{\varphi'^2(t)} \\ &= \frac{\psi''(t) \varphi'(t) - \psi'(t) \varphi''(t)}{\varphi'^3(t)} \end{aligned}$$

综上所述:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}, \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\psi''(t)\varphi'(t) - \psi'(t)\varphi''(t)}{\varphi'^3(t)}$$

□

例题 2.64 反函数的二阶导数 已知函数 $f(x)$ 在区间 I 上连续可微, 并且存在反函数 $y = f^{-1}(x)$, 计算 $\frac{d^2 f^{-1}(x)}{dx^2}$.

解 反函数求导法则知 $y = f^{-1}(x)$ 的导数为:

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{1}{\frac{dx}{dy}} = \frac{1}{\frac{df(y)}{dy}} = \frac{1}{f'(y)}, \\ \frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{d}{dx} \frac{1}{f'(y)} = \frac{-1}{f'^2(y)} f''(y) \frac{dy}{dx} = \frac{-1}{f'^2(y)} f''(y) \frac{1}{f'(y)} = \frac{-f''(y)}{f'^3(y)} \end{aligned}$$

□

定理 2.29 (全微分不变性)

$$df(g(x)) = f'(g(x)) g'(x) dx = f'(g(x)) dg(x),$$

也就是 $df(u) = f'(u) du$, u 是函数、变量都成立称此为全微分不变性, 并且微分符号 dx 可以看作数运算, 由导数法则知:

$$\begin{aligned} d(k_1 f + k_2 g) &= k_1 df + k_2 dg; d(fg) = gdf + f dg; d\frac{f}{g} = \frac{gdf - f dg}{g^2}; \\ d(f(g)) &= f(g) dg; df^{-1}(x) = \frac{1}{f'(x)} dx, \frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}}. \end{aligned}$$

♡

模型 2.11 (常见函数的导数公式)

♡

定理 2.30 (高阶导数的莱布尼茨公式)

$$[f(x)g(x)]^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k f^{(k)}(x) g^{(n-k)}(x), \text{ 其中 } C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

♡

证明 当 $n=1$ 时, $[f(x)g(x)]' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x) = \sum_{k=0}^1 C_1^k f^{(k)}(x) g^{(1-k)}(x)$ (0阶导数就是本身)

假设 $[f(x)g(x)]^{(m)} = \sum_{k=0}^m C_m^k f^{(k)}(x) g^{(m-k)}(x)$ ($m \geq 1$), 此时得到:

$$\begin{aligned}
 [f(x)g(x)]^{(m+1)} &= \left[\sum_{k=0}^m C_m^k f^{(k)}(x) g^{(m-k)}(x) \right]' = \sum_{k=0}^m C_m^k [f^{(k)}(x) g^{(m-k)}(x)]' \\
 &= \sum_{k=0}^m C_m^k [f^{(k+1)}(x) g^{(m-k)}(x) + f^{(k)}(x) g^{(m-k+1)}(x)] \\
 &= \sum_{k=0}^m C_m^k f^{(k+1)}(x) g^{(m-k)}(x) + \sum_{k=0}^m C_m^k f^{(k)}(x) g^{(m-k+1)}(x) \\
 &= \sum_{k=0}^m C_m^{(k+1)-1} f^{(k+1)}(x) g^{(m-(k+1)+1)}(x) + \sum_{k=0}^m C_m^k f^{(k)}(x) g^{(m-k+1)}(x) \\
 &= \sum_{k=1}^{m+1} C_m^{k-1} f^{(k)}(x) g^{(m-k+1)}(x) + \sum_{k=0}^m C_m^k f^{(k)}(x) g^{(m-k+1)}(x) \\
 &= \sum_{k=1}^m C_m^{k-1} f^{(k)}(x) g^{(m-k+1)}(x) + \sum_{k=1}^m C_m^k f^{(k)}(x) g^{(m-k+1)}(x) + C_m^{(m+1)-1} f^{(m+1)}(x) g^{(m-(m+1)+1)}(x) \\
 &\quad + C_m^0 f^{(0)}(x) g^{(m-0+1)}(x) = \sum_{k=1}^m (C_m^{k-1} + C_m^k) f^{(k)}(x) g^{(m-k+1)}(x) + f^{(m+1)}(x) g(x) + f(x) g^{(m+1)}(x) \\
 &= \sum_{k=1}^m \left(\frac{m!}{(k-1)!(m-k+1)!} + \frac{m!}{k!(m-k)!} \right) f^{(k)}(x) g^{(m-k+1)}(x) + f(x) g^{(m+1)}(x) + f^{(m+1)}(x) g(x) \\
 &= \sum_{k=1}^m \left(\frac{k}{m-k+1} \frac{m!}{k!(m-k)!} + \frac{m!}{k!(m-k)!} \right) f^{(k)}(x) g^{(m-k+1)}(x) + f(x) g^{(m+1)}(x) + f^{(m+1)}(x) g(x) \\
 &= \sum_{k=1}^m \left(\frac{k+m-k+1}{m-k+1} \frac{m!}{k!(m-k)!} \right) f^{(k)}(x) g^{(m-k+1)}(x) + f(x) g^{(m+1)}(x) + f^{(m+1)}(x) g(x) \\
 &= \sum_{k=1}^m \left(\frac{(m+1)!}{k!(m-k+1)!} \right) f^{(k)}(x) g^{(m-k+1)}(x) + f(x) g^{(m+1)}(x) + f^{(m+1)}(x) g(x) \\
 &= \sum_{k=1}^m C_{m+1}^k f^{(k)}(x) g^{(m-k+1)}(x) + C_{m+1}^0 f(x) g^{(m+1)}(x) + C_{m+1}^{m+1} f^{(m+1)}(x) g(x) \\
 &= \sum_{k=0}^{m+1} C_{m+1}^k f^{(k)}(x) g^{(m-k+1)}(x),
 \end{aligned}$$

数学归纳法知:

$$[f(x)g(x)]^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k f^{(k)}(x) g^{(n-k)}(x)$$

□

定理 2.31 (费马引理)

已知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 最大值在 $x_0 \in (a, b)$ 上取得, 且 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 可导, 则 $f'(x_0) = 0$. ♡

证明 导数定义知:

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \quad ①$$

取 $\delta > 0$, 成立 $(x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta) \subset (a, b)$,

当 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时, $f(x) - f(x_0) \leq 0, x - x_0 < 0$

$$\Rightarrow \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0, \text{ 由保号性知: } \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0,$$

当 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时, $f(x) - f(x_0) \leq 0, x - x_0 > 0$

$$\Rightarrow \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0, \text{ 由保号性知: } \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0,$$

结合 ① 知:

$$0 \leq f'(x_0) \leq 0 \Rightarrow f'(x_0) = 0$$

□

定义 2.41 (极值定义)

设 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 的某邻域 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 上有定义, 且 $f(x_0) \geq (\leq) f(x)$,
 $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, 则 $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极大(小)值, $x = x_0$ 是 $f(x)$ 的极大(小)值点,
 如果不等式是严格的 $> (<)$ 则称为严格的极大(小)值.

♣

定理 2.32 (费马引理等价叙述)

如果 $f(x)$ 在其极值点 $x = x_0$ 可导, 则 $f'(x_0) = 0$.

♡

定理 2.33 (罗尔中值定理)

已知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, (a, b) 上可导, 且 $f(a) = f(b)$, 则 $\exists \xi \in (a, b)$ 使得 $f'(\xi) = 0$.

♡

证明 记 $A = f(a)$, $F(x) = f(x) - A$, 有 $F(a) = F(b) = 0$,

并设 $M = \max_{a \leq x \leq b} (F(x))$, $m = \min_{a \leq x \leq b} (F(x))$,

有 $m \leq F(a) = 0 \leq M$, 也就是 $m \leq 0 \leq M$, $F'(x) = f'(x)$,

① $M = 0, m = 0$: 此时 $F(x) \equiv 0, F'(x) = 0, x \in (a, b)$, 取 $\xi = \frac{a+b}{2}$ 即可;

② $m \neq 0$ 时, 此时也就是 $m < 0$, 设 $F(c) = m$, 此时必有 $c \in (a, b)$,

因此 $x = c$ 是 $F(x)$ 的极小值, 由费马引理知: $F'(c) = 0$, 取 $\xi = c$ 即可;

③ $M \neq 0$ 时, 此时也就是 $M > 0$, 设 $F(d) = M$, 此时必有 $c \in (a, b)$,

因此 $x = d$ 是 $F(x)$ 的极大值, 由费马引理知: $F'(d) = 0$, 取 $\xi = d$ 即可;

综上所述: $\exists \xi \in (a, b), f'(\xi) = 0$.

□

定理 2.34 (拉格朗日中值定理)

已知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, (a, b) 上可导, 则 $\exists \xi \in (a, b)$ 使得:

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

记 $\theta = \frac{\xi - a}{b - a}$, 即有:

$$f(b) - f(a) = f'(a + \theta(b - a))(b - a) \quad (0 < \theta < 1)$$



证明 设 $F(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$, 则:

$$F(a) = f(a), F(b) = f(b) - [f(b) - f(a)] = f(a) = F(a),$$

由罗尔中值定理知: $\exists \xi \in (a, b)$ 使得 $F'(\xi) = 0$,

$$\text{也就是 } f'(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0 \Rightarrow \exists \xi \in (a, b) \text{ 使得 } f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

□

定理 2.35 (柯西中值定理)

已知 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, (a, b) 上可导, 且 $g'(x) \neq 0, x \in (a, b)$, 则

$$\exists \xi \in (a, b) \text{ 使得: } \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$



证明 由拉格朗日中值定理知:

$$\exists \xi \in (a, b), \frac{g(b) - g(a)}{b - a} = g'(\xi) \neq 0 \Rightarrow g(b) - g(a) \neq 0,$$

设 $F(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}[g(x) - g(a)]$, 于是得到:

$$F(a) = f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}[g(a) - g(a)] = f(a),$$

$$F(b) = f(b) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}[g(b) - g(a)]$$

$$= f(b) - [f(b) - f(a)] = f(a) = F(a),$$

罗尔中值定理: $\exists \xi \in (a, b)$ 使得: $F'(\xi) = 0$

$$\Rightarrow f'(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}g'(\xi) = 0 \Rightarrow \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

□

定理 2.36 (单调性判断)

设 $f(x)$ 在区间 (a, b) 上可导, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 上单调增加的充分必要条件是 $f'(x) \geq 0 (x \in I)$.



证明 必要性 (单调增加推 $f'(x) \geq 0$):

$$\forall x, x + \Delta x \in (a, b), \text{ 根据单调性有 } \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \geq 0$$

$$\text{由于可导, 且由极限保号性知: } f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \geq 0;$$

充分性 ($f'(x) \geq 0$ 推单调增加):

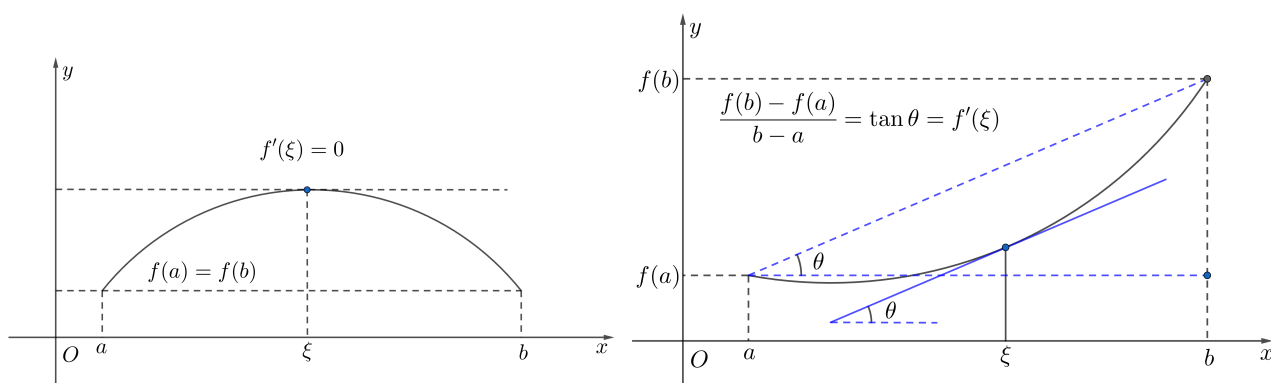


图 2.19: 左: 罗尔中值定理; 右: 拉格朗日中值定理.

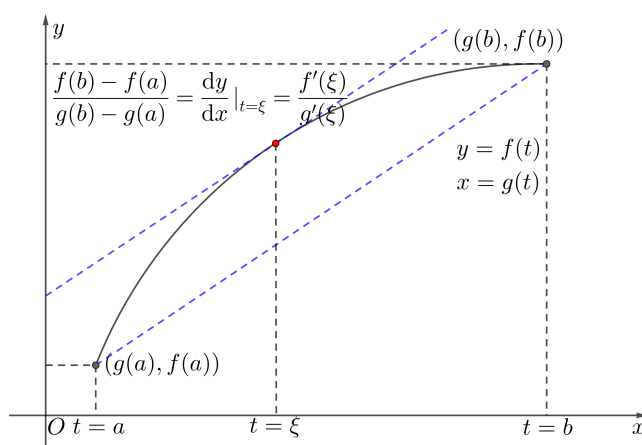


图 2.20: 柯西中值定理

$\forall x_1 < x_2 \in (a, b)$, 由拉格朗日中值定理知: $\exists x_1 < \xi < x_2$, $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(\xi) \geq 0$
 $\Rightarrow f(x_2) - f(x_1) \geq 0$, 也就是 $f(x)$ 在 (a, b) 上单调增加.

注: 上面证明可以看出, $f'(x) > 0$ 时, $f(x)$ 严格单调增加;

但是注意 $f(x)$ 严格单调增加不能得到 $f'(x) > 0$, 比如 $f(x) = x^3$ 在 $(-1, 1)$ 上严格单调, 但是 $f'(0) = 0$, 在 $(-1, 1)$ 上 $f'(x) \geq 0$.

□

定理 2.37 (0/0 型洛必达)

设函数 $f(x), g(x)$ 在 $(a, b]$ 上可导, 满足:

(1) $g'(x) \neq 0, x \in (a, b]$; (2) $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = 0$; (3) $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在或者是 ∞ ,

则成立:

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

♡

定理 2.38 (* / ∞ 型)

设函数 $f(x), g(x)$ 在 $(a, b]$ 上可导, 满足:

(1) $g'(x) \neq 0, x \in (a, b]$; (2) $\lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = \infty$; (3) $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在或者是 ∞ ,

则成立:

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$



定理 2.39 (佩亚诺余项的泰勒展开)

已知 $f(x)$ 在 x_0 处有 n 阶导数, 则 $x \rightarrow x_0$ 时成立:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k + o((x-x_0)^n),$$

其中 $o((x-x_0)^n)$ 称为佩亚诺余项.



证明 令 $p(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k$, 于是成立 $p^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0) (k=0, 1, 2, \dots, n)$,

由于 $f(x)$ 在 x_0 处有 n 阶导数, 因此 $f(x)$ 在 x_0 某个邻域内具有 $n-1$ 阶导数,

于是得到:

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - p(x)}{(x-x_0)^n} \xrightarrow{\text{洛必达 } n-1 \text{ 次}} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^{(n-1)}(x) - p^{(n-1)}(x)}{n! (x-x_0)^1} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(x_0) + f^{(n)}(x_0)(x-x_0)^1}{n! (x-x_0)^1} \\ &= \frac{1}{n!} \lim_{x \rightarrow x_0} \left[\frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(x_0)}{x-x_0} - f^{(n)}(x_0) \right] \xrightarrow{n \text{ 阶导数定义}} \frac{1}{n!} [f^{(n)}(x_0) - f^{(n)}(x_0)] = 0, \end{aligned}$$

综上所述 $x \rightarrow x_0$ 时:

$$f(x) - p(x) = o((x-x_0)^n) \Rightarrow f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k + o((x-x_0)^n)$$

□

定理 2.40 (拉格朗日余项的泰勒展开)

设 $f(x)$ 在 x_0 的某个邻域有 $n+1$ 阶导数, 则对该领域内的任意一点 x , 有

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1},$$

其中 ξ 介于 x 和 x_0 之间, $\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1}$ 称为拉格朗日余项;

令 $\theta = \frac{\xi - x_0}{x - x_0} \Rightarrow \xi = x_0 + \theta(x - x_0)$, $0 < \theta < 1$, 于是得到等价形式:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(x_0 + \theta(x-x_0))}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1}.$$



定义 2.42 (凹凸性)

设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有定义, 若对 $[a, b]$ 中的任意不同的两个点 x_1 和 x_2 , 都有

$$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) \leq \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2},$$

则称 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 是下凸 (上凹) 的;

如果不等号是严格成立,则称为严格下凸.下凹(上凸)的定义也可以类似给出.

注:高等数学教材的凹是上凹,数学分析中的凹是下凹.

定理 2.41 (凹凸性判断)

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续,在 (a, b) 二阶可导,则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 中下凸的充分必要条件是 $\forall x \in (a, b), f''(x) \geq 0$, 特别的若 $f''(x) > 0$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上是严格下凸的.

定义 2.43 (渐进线)

垂直渐进线:

若 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ 或 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = +\infty$ 或 $-\infty$, 则 $x = x_0$ 称为 $f(x)$ 的垂直(铅垂)渐进线.

斜渐进线:

若存在常数 a, b 使得 $\lim_{x \rightarrow +\infty(-\infty)} [f(x) - (ax + b)] = 0$, 则称 $y = ax + b$ 是

$y = f(x)$ 的斜渐进线,

特别的若 $a = 0$, 即 $\lim_{x \rightarrow +\infty(-\infty)} f(x) = b$, 也称为 $y = b$ 是 $y = f(x)$ 的水平斜渐进线.

例题 2.65 证明 e 是无理数.

证明 这里用反证法, 假设 e 是有理数, 那么存在足够大的正整数 m ($m \geq 10$) 使得: $m!e$ 是正整数

记 $f(x) = e^x$, 有 $f^{(k)}(x) = e^x$ ($k = 1, 2, \dots$), 在 $x = 0$ 处泰勒展开知:

$$e^x = \sum_{k=0}^m \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + \frac{f^{(m+1)}(\theta x)}{(m+1)!} x^{m+1} = \sum_{k=0}^m \frac{1}{k!} x^k + \frac{e^{\theta x}}{(m+1)!} x^{m+1} \quad (0 < \theta < 1)$$

取 $x = 1$ 得到:

$$e = \sum_{k=0}^m \frac{1}{k!} + \frac{e^{\theta}}{(m+1)!} \Rightarrow m!e = \sum_{k=0}^m \frac{m!}{k!} + \frac{e^{\theta}}{m+1},$$

由于有 $\frac{m!}{k!}$ ($k = 0, 1, \dots, m$) 是正整数, 因此 $m!e - \sum_{k=0}^m \frac{m!}{k!} = \frac{e^{\theta}}{m+1}$ 是正整数,

$$\text{又有 } 0 < \frac{1}{m+1} = \frac{e^0}{m+1} < \frac{e^{\theta}}{m+1} < \frac{e}{m+1} < \frac{3}{m+1}$$

由于 $m \geq 10$, 因此得到 $\frac{3}{m+1} < 1$, 因此 $\frac{e^{\theta}}{m+1}$ 不可能是整数, 与假设矛盾, 假设不成立, 因此 e 是无理数. $\square$

2.13 一元函数的积分学

定义 2.44 (原函数)

若在某区间 I 上, 函数 $F(x)$ 和 $f(x)$ 成立关系:

$$F'(x) = f(x), dF(x) = f(x) dx, x \in I,$$

则称 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在这个区间上的一个原函数.

事实上如果有 $F'(x) = f(x)$, 则 $(F(x) + C)' = F'(x) = f(x)$ (C 是任意的一个常数), 因此 $f(x)$ 如果有原函数, 必定有无穷多个;

另一方面如果 $G(x), F(x)$ 都是 $f(x)$ 在区间 I 上的原函数, 那么

$$[F(x) - G(x)]' = F'(x) - G'(x) = f(x) - f(x) = 0, x \in I,$$

因此得到 $F(x) - G(x)$ 在区间 I 上是一个常数, 也就是

$$F(x) - G(x) = C \Rightarrow F(x) = G(x) + C,$$

因此如得到了 $f(x)$ 的一个原函数 $F(x)$, $F(x) + C$ 可以表示 $f(x)$ 的全部原函数, 由此引入如下定义.

定义 2.45 (不定积分)

一个函数 $f(x)$ 的原函数全体, 称为这个函数的不定积分, 记为 $\int f(x) dx$.

这里 $\int$ 称为积分号, $f(x)$ 称为被积分函数, x 称为积分变量.

事实上这里 $\int$ 运算和 d 运算构成了一对可逆运算:

$$F(x) \xrightarrow{d} f(x) dx; f(x) dx \xrightarrow{\int} F(x) + C.$$

例题 2.66 计算 $\int \sin x dx$.

解 有 $(\cos x)' = -\sin x$, 于是可以得到 $(-\cos x)' = \sin x$, 根据不定积分定义得到:

$$\int \sin x dx = -\cos x + C$$

□

例题 2.67 计算 $\int \frac{dx}{x}$.

解 当 $x > 0$ 时, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$, 此时:

$$\int \frac{dx}{x} = \ln x + C_1 (x > 0);$$

当 $x < 0$ 时, $[\ln(-x)]' = \frac{1}{-x}(-1) = \frac{1}{x}$, 此时

$$\int \frac{dx}{x} = \ln(-x) + C_2 \quad (x < 0);$$

一般情况我们合并书写为: $\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C$. □

例题 2.68 已知函数 $y = f(x)$ 在任意点 x 处的切线斜率是 x^2 , 并且 $f(3) = 2$, 求 $f(x)$ 表达式.

解 由导数的几何意义知: $f'(x) = x^2$,

由此 $f(x)$ 是 x^2 的一个原函数, 于是得到:

$$\begin{aligned} f(x) &= \int x^2 dx = \frac{x^3}{3} + C \xrightarrow{f(3)=2} \frac{3^3}{3} + C = 2 \\ \Rightarrow C &= 2 - \frac{3^3}{3} = -7 \Rightarrow f(x) = \frac{x^3}{3} - 7 \end{aligned}$$

□

定理 2.42 (不定积分的线型性)

若函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的原函数都存在, 则对任意常数 k_1, k_2 , 函数 $k_1 f(x) + k_2 g(x)$ 的原函数也存在, 且有:

$$\int [k_1 f(x) + k_2 g(x)] dx = k_1 \int f(x) dx + k_2 \int g(x) dx.$$

♡

证明 设 $F(x), G(x)$ 分别为 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的一个原函数, 那么

$$F'(x) = f(x), G'(x) = g(x),$$

则对任意常数 k_1 和 k_2 , 由微分运算的线性性质, 可以得到

$$[k_1 F(x) + k_2 G(x)]' = k_1 F'(x) + k_2 G'(x) = k_1 f(x) + k_2 g(x),$$

由原函数定义知: $k_1 F(x) + k_2 G(x)$ 是 $k_1 f(x) + k_2 g(x)$ 的一个原函数,

另一方面

$$\int [k_1 f(x) + k_2 g(x)] dx - \left[k_1 \int f(x) dx + k_2 \int g(x) dx \right]$$

的导数是:

$$[k_1 f(x) + k_2 g(x)] - [k_1 f(x) + k_2 g(x)] = 0,$$

于是得到:

$$\int [k_1 f(x) + k_2 g(x)] dx - \left[k_1 \int f(x) dx + k_2 \int g(x) dx \right] \text{ 是常数,}$$

由于不定积分的结果本身就带有一个任意常数, 因此可以表达为:

$$\int [k_1 f(x) + k_2 g(x)] dx = k_1 \int f(x) dx + k_2 \int g(x) dx$$

□

下列罗列一些常见的微分和不定积分结论:

微分

$$de^x = e^x dx$$

$$da^x = a^x \ln a dx, (a > 0, a \neq 1)$$

$$d \ln |x| = \frac{1}{x}$$

$$dx^a = ax^{a-1} dx, (a \neq 0)$$

$$d \sin x = \cos x dx$$

$$d \cos x = -\sin x dx$$

$$d \tan x = \frac{dx}{\cos^2 x}$$

$$d \cot x = -\frac{dx}{\sin^2 x}$$

$$d \frac{1}{\cos x} = \frac{\sin x}{\cos^2 x} dx$$

$$d \frac{1}{\sin x} = -\frac{\cos x}{\sin^2 x} dx$$

$$d \arcsin x = \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$d \arctan x = \frac{dx}{1+x^2}$$

不定积分

$$\int e^x dx = e^x + C$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$$

$$\int \frac{dx}{x} = \ln |x| + C$$

$$\int x^a dx = \frac{x^{a+1}}{a+1} + C, a \neq -1$$

$$\int \cos x dx = \sin x + C$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \tan x + C$$

$$\int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\cot x + C$$

$$\int \frac{\sin x}{\cos^2 x} dx = \frac{1}{\cos x} + C$$

$$\int \frac{\cos x}{\sin^2 x} dx = -\frac{1}{\sin x} + C$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C$$

$$\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C$$

定理 2.43 (不定积分的分部积分公式)

有乘积微分公式: $d(uv) = u dv + v du$, 其作逆运算得到:

$$\begin{aligned} u(x) v(x) &= \int u(x) dv(x) + \int v(x) du(x) \\ \Leftrightarrow \int v(x) du(x) &= u(x) v(x) - \int u(x) dv(x). \end{aligned}$$



例题 2.69 计算积分: $\int x \cos x dx$.

解 有 $x \cos x dx = x d \sin x$, 于是可以取 $u(x) = \sin x, v(x) = x$,

那么根据分部积分公式得到:

$$\begin{aligned} \int v(x) du(x) &= u(x) v(x) - \int u(x) dv(x) = x \sin x - \int \sin x dx \\ &= x \sin x + \cos x + C \end{aligned}$$

□

笔记 思考: 为什么不取 $u(x) = x^2$?

尝试一下, 会发现越分部积分越复杂, 达不到简化的目的

例题 2.70 计算积分 $\int \sin x e^x dx$.

解 分部积分知:

$$\begin{aligned}
 \int \sin x e^x dx &= \int \sin x d e^x = \sin x e^x - \int e^x d \sin x = \sin x e^x - \int e^x \cos x dx \\
 &= \sin x e^x - \int \cos x d e^x = \sin x e^x - \left(\cos x e^x - \int e^x (-\sin x) dx \right) \\
 &= (\sin x - \cos x) e^x - \int \sin x e^x dx \\
 \Rightarrow 2 \int \sin x e^x dx &= (\sin x - \cos x) e^x + 2C \\
 \Rightarrow \int \sin x e^x dx &= \frac{(\sin x - \cos x) e^x}{2} + C
 \end{aligned}$$

□

 **笔记** 事实上这种分部积分会出现原来积分的循环是一种题型, 会在后面内容详细讨论.

例题 2.71 计算不定积分 $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}}$.

解 换元知:

$$\begin{aligned}
 \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} &= \int \frac{dx^2}{2x^2\sqrt{x^2-1}} \stackrel{u=\sqrt{x^2-1}}{x^2=u^2+1} \int \frac{2udu}{2(u^2+1)u} \\
 &= \int \frac{du}{u^2+1} = \arctan u + C = \arctan \sqrt{x^2-1} + C
 \end{aligned}$$

□

定义 2.46 (Riemann 可积)

设有界函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有定义, 若在 $[a, b]$ 上取任意一个划分 $\{x_i\}_{i=1}^n$:

$$P: a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b,$$

记小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 的长度为 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ ($i = 1, 2, \dots, n$);

并记 $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} (\Delta x_i)$, 若 $\forall \xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$, 极限 $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$ 存在,

并且 **极限值与划分 P 无关, 也与 ξ_i 的选取无关**, 则称 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积;

和式 $S_n = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$ 称为黎曼和, 其极限值 I 称为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的积分,

记为 $I = \int_a^b f(x) dx$, 这里 a, b 分别是积分下限与上限.

规定:

$$\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx, \int_a^a f(x) dx = 0;$$

$\varepsilon - \delta$ 语言表达:

设有常数 I , 对于 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得对任意一种划分 $a = x_0 < \dots < x_n = b$,

和任意点 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$, 只要 $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} (\Delta x_i) < \delta$, 便有 $\left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i - I \right| < \varepsilon$,

则称 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上黎曼可积, I 是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的定积分, 一般称为可积.



定理 2.44 (泰勒展开的积分余项)

设 $f(x)$ 在 x_0 的某个邻域内有 $n+1$ ($n \in N$) 阶连续导数, 则该邻域成立:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k + R_n, R_n = \frac{1}{n!} \int_{x_0}^x f^{(n+1)}(t) (x-t)^n dt.$$



证明 [分部积分 + 数学归纳法]

分部积分知:

$$f(x) = f(x_0) + f(x) - f(x_0) = f(x_0) + \int_{x_0}^x f'(t) dt$$

也就得到 $n=0$ 时, 结论成立;

假设 $n=k$ ($k \geq 0$) 时: $f(x) = \sum_{i=0}^k \frac{f^{(i)}(x_0)}{i!} (x-x_0)^i + \frac{1}{k!} \int_{x_0}^x f^{(k+1)}(t) (x-t)^k dt$

分部积分知:

$$\begin{aligned} \frac{1}{k!} \int_{x_0}^x f^{(k+1)}(t) (x-t)^k dt &= \frac{1}{k!} \int_{x_0}^x f^{(k+1)}(t) \frac{-1}{k+1} d(x-t)^{k+1} \\ &= -\frac{1}{(k+1)!} f^{(k+1)}(t) (x-t)^{k+1} \Big|_{x_0}^x + \frac{1}{(k+1)!} \int_{x_0}^x f^{(k+2)}(t) (x-t)^{k+1} dt \\ &= \frac{f^{(k+1)}(x_0)}{(k+1)!} + \frac{1}{(k+1)!} \int_{x_0}^x f^{(k+2)}(t) (x-t)^{k+1} dt \end{aligned}$$

因此得到:

$$f(x) = \sum_{i=0}^k \frac{f^{(i)}(x_0)}{i!} (x-x_0)^i + \frac{f^{(k+1)}(x_0)}{(k+1)!} + \frac{1}{(k+1)!} \int_{x_0}^x f^{(k+2)}(t) (x-t)^{k+1} dt,$$

也就是 $n=k+1$ 时结论成立,

数学归纳法知:

$$f(x) = \sum_{i=0}^n \frac{f^{(i)}(x_0)}{i!} (x-x_0)^i + \frac{1}{n!} \int_{x_0}^x f^{(n+1)}(t) (x-t)^n dt, n \in N.$$

□

定理 2.45 (变限函数的性质)

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 作函数 $F(x) = \int_a^x f(t) dt, x \in [a, b]$, 则:

(1) $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续; (2) 如果 $f(x)$ 在 $x_0 \in [a, b]$ 点连续, 则 $F'(x_0) = f(x_0)$.



证明 (1) $\forall x, x+\Delta x \in [a, b]$, 成立:

$$F(x+\Delta x) - F(x) = \int_a^{x+\Delta x} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt = \int_x^{x+\Delta x} f(t) dt$$

有 $f(t)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 因此有界, 也就是 $\exists M > 0$ 使得 $|f(t)| \leq M$, 因此得到:

$$|F(x+\Delta x) - F(x)| = \left| \int_x^{x+\Delta x} f(t) dt \right| \leq \left| \int_x^{x+\Delta x} |f(t)| dt \right| \leq \left| \int_x^{x+\Delta x} M dt \right| = M |\Delta x|,$$

夹逼准则知 $\Delta x \rightarrow 0$ ($0^+, 0^-$) 时, $|F(x+\Delta x) - F(x)| \rightarrow 0$

也就是 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0(0^+, 0^-)} F(x + \Delta x) = F(x)$, 根据 x 的任意性得到 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续;

(2) 如果 $f(t)$ 在 $t = x_0$ 处连续, 那么 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, t \in U(x_0, \delta) \cap [a, b]$ 时, $|f(t) - f(x_0)| < \varepsilon$, 于是得到:

$$\begin{aligned} x_0 + \Delta x \in \mathring{U}(x_0, \delta) \cap [a, b] \text{ 时, } \left| \frac{F(x_0 + \Delta x) - F(x_0)}{\Delta x} - f(x_0) \right| &= \left| \frac{\int_{x_0}^{x_0 + \Delta x} f(t) dt - f(x_0) \Delta x}{\Delta x} \right| \\ &= \left| \frac{\int_{x_0}^{x_0 + \Delta x} f(t) dt - \int_{x_0}^{x_0 + \Delta x} f(x_0) dt}{\Delta x} \right| \leq \left| \frac{\int_{x_0}^{x_0 + \Delta x} |f(t) - f(x_0)| dt}{\Delta x} \right| \leq \left| \frac{\int_{x_0}^{x_0 + \Delta x} \varepsilon dt}{\Delta x} \right| = \varepsilon \end{aligned}$$

极限定义知: $\lim_{\Delta x \rightarrow 0(0^+, 0^-)} \frac{F(x_0 + \Delta x) - F(x_0)}{\Delta x} = f(x_0)$, 也就是 $F(x)$ 在 x_0 处可导, 且 $F'(x_0) = f(x_0)$. $\square$

笔记

特别的: 如果 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 那么 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且导数是 $f(x)$.

定理 2.46 (微积分基本定理 1(牛莱公式))

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, $F(x)$ 是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 的一个原函数, 则成立:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a),$$

一般我们记为: $\int_a^b f(t) dt = F(x) \big|_a^b = F(b) - F(a)$.

证明 由变限函数求导法则知: $\int_a^x f(t) dt$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 由于 $f(x)$ 原函数之间只差一个常数, 因此得到:

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt + C, \text{ 令 } x = a \text{ 得到: } F(a) = C \Rightarrow F(x) = \int_a^x f(t) dt + F(a),$$

再令 $x = b$ 得到: $F(b) = \int_a^b f(t) dt + F(a)$, 也就得到结论 $\int_a^b f(t) dt = F(b) - F(a)$. $\square$

定理 2.47 (微积分基本定理 2(牛莱公式))

已知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有原函数 $F(x)$, 并且 $f(x)$ 可积, 证明:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

证明 取任意的划分 $\{x_i\}_{i=0}^n$, 拉格朗日中值定理知:

$$\begin{aligned} F(b) - F(a) &= \sum_{i=1}^n [F(x_i) - F(x_{i-1})] \xrightarrow{\text{拉格朗日中值定理}} \sum_{i=1}^n F'(\xi_i) (x_i - x_{i-1}) \\ &= \sum_{i=1}^n f(\xi_i) (x_i - x_{i-1}) \quad (\xi_i \in (x_{i-1}, x_i)) \end{aligned}$$

因此得到： $\lim_{\max_{1 \leq i \leq n} (\Delta x_i) \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i)(x_i - x_{i-1}) = F(b) - F(a)$,

由于 $f(x)$ 可积, 因此成立：

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\max_{1 \leq i \leq n} (\Delta x_i) \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i)(x_i - x_{i-1}) = F(b) - F(a).$$

□

例题 2.72 定积分的分部积分 已知 $u(x), v(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导且导数可积, 则成立：

$$\int_a^b v(x) u'(x) dx = u(x) v(x) \Big|_a^b - \int_a^b u(x) v'(x) dx.$$

证明 由牛莱公式知：

$$\begin{aligned} \int_a^b [u'(x) v(x) + u(x) v'(x)] dx &= \int_a^b d[u(x) v(x)] = u(x) v(x) \Big|_a^b \\ \Rightarrow \int_a^b u'(x) v(x) dx + \int_a^b u(x) v'(x) dx &= u(x) v(x) \Big|_a^b \\ \Rightarrow \int_a^b u'(x) v(x) dx &= u(x) v(x) \Big|_a^b - \int_a^b u(x) v'(x) dx \end{aligned}$$

□

定理 2.48 (第二积分中值定理)

已知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上非负可积且单调不减, 则：

$$\exists \xi \in [a, b] \text{ 使得: } \int_a^b f(x) g(x) dx = g(a) \int_a^\xi f(x) dx.$$

已知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上非负可积且单调不减, 则：

$$\exists \xi \in [a, b] \text{ 使得: } \int_a^b f(x) g(x) dx = g(b) \int_\xi^b f(x) dx.$$

已知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调可积, 则：

$$\exists \xi \in [a, b] \text{ 使得: } \int_a^b f(x) g(x) dx = g(a) \int_a^\xi f(x) dx + g(b) \int_\xi^b f(x) dx.$$

♡

 **笔记** 证明这里省略, 后续章节证明.

2.14 积分换元的常见问题

首先我们先来看不定积分的, 我们先来看下面一个题目的做法:

例题 2.73 $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx \xrightarrow{x=\sin t} \int \frac{1}{\sqrt{1-\sin^2 t}} d\sin t = \int \frac{\cos t}{\cos t} dt = \int 1 dt = t + C = \arcsin t + C$

提问: $\sqrt{1-\sin^2 t}$ 不应该等于 $|\cos t|$, 为什么这里直接等于 $\cos t$ 了?

 **笔记** 这个问题想必是很多人学习不定积分换元法时的一个疑惑, 为什么呢? 下面我们回答: 我们注意到被积分函数 $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ 的定义域为 $(-1, 1)$, 不定积分换元 $x = \sin t$ 要保证两件事情:

(1) $x = \sin t$, t 的范围要保证函数 $\sin t$ 严格单调可微;

(2) $x = \sin t$ 要保证 x 取全, 也就是 $\sin t$ 值域为 $(-1, 1)$;

(1) 的保证: 我们可以选取 t 的范围为 $\left[-\frac{\pi}{2} - 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi\right] (k \in \mathbb{Z})$ 的子区间;

在保证 (1) 的基础上保证 (2), 我们可以选取 t 的范围为 $\left(-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi\right) (k \in \mathbb{Z})$

于是我们就选取完成了, 选取完后 k 是一个确定的常数, 为了简单点, 我们选取 $k = 0$, 也就是 $t \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, 此时的 $\sqrt{1-\sin^2 t} = |\cos t| = \cos t$, 并且 $t = \arcsin x$

问题来了: 如果 k 不是 0 呢? $\left(-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi\right)$

此时 $\sqrt{1-\sin^2 t} = |\cos t| = \cos t$ 依然成立, 但是 $\sin t = x, t \in \left(-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi\right)$

而 $\arcsin x (|x| < 1)$ 值域为 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, 因此成立 $\sin t = x \Rightarrow \sin(t - 2k\pi) = x \Rightarrow t - 2k\pi = \arcsin x$

于是此时不定积分结果应是 $\arcsin x + 2k\pi + C$, 注意 k 本身是选定了的, 也就是固定常数, 将 $2k\pi + C$ 看成新的 C , 于是不定积分依然是 $\arcsin x + C$, 事实上就是 **不定积分结果可以差一个常数**.

例题 2.74

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx \stackrel{x=\tan t}{=} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{1+\tan^2 t} \frac{1}{\cos^2 t} dt = \frac{\pi}{4}.$$

 **笔记** 上面那种方法没有问题, 但是如果我 t 的区间选为 $\left[0, \frac{5\pi}{4}\right]$, 这个时候 $\tan 0 = 0, \tan \frac{5\pi}{4} = 1$,

上下限依然是对应的, 但是积分 $= \int_0^{\frac{5\pi}{4}} \frac{1}{1+\tan^2 t} \frac{1}{\cos^2 t} dt = \frac{5\pi}{4}$

问题出哪儿了? 到底哪一种是对的?

我们知道 $\frac{1}{1+x^2}$ 原函数是 $\arctan x$, 因此 $\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x \Big|_0^1 = \frac{\pi}{4}$

那第二种问题出哪儿了? 发现了吗? **事实上 $\tan t$ 这个函数在 $\left[0, \frac{5\pi}{4}\right]$ 上并不可微, $t = \frac{\pi}{2}$ 处不可微,**

因此定积分换元的时候要格外注意这个问题

2.15 一元函数的反常积分

定义 2.47 (无穷限反常积分的定义)

设函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有定义, 且在任意区间 $[a, A]$ 上可积,

若极限 $\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_a^A f(x) dx$ 存在, 则称反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛,

(或者是 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上可积), 其值 $\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_a^A f(x) dx$,

否则称反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散.

类似的有如下定义:

(i) $\int_{-\infty}^a f(x) dx$ 收敛 $\Leftrightarrow \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_{-A}^a f(x) dx$ 收敛, 也就是:

$$\int_{-\infty}^a f(x) dx = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_{-A}^a f(x) dx$$

(ii) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ 收敛 $\Leftrightarrow \int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛且 $\int_{-\infty}^a f(x) dx$ 收敛, 也就是:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx &= \int_{-\infty}^a f(x) dx + \int_a^{+\infty} f(x) dx \\ &= \lim_{A_1 \rightarrow +\infty} \int_{-A_1}^a f(x) dx + \lim_{A_2 \rightarrow +\infty} \int_a^{A_2} f(x) dx. \end{aligned}$$

模型 2.12 (反常积分的计算)

如果 $f(x)$ 同时在 $[a, +\infty)$ 存在原函数 $F(x)$, 则根据反常积分定义和牛顿公式知:

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{A \rightarrow +\infty} [F(A) - F(a)] \triangleq F(x) \Big|_a^{+\infty}.$$

例题 2.75 重要结论 讨论积分 $\int_a^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$ ($a > 0$) 的敛散性.

解 $x > 0$ 时有不定积分:

$$\int \frac{1}{x^p} dx = \begin{cases} \ln x + C, & p = 1 \\ \frac{x^{-p+1}}{1-p} + C, & p \neq 1 \end{cases} \quad (x > a),$$

由此得到:

$$\int_a^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx = \begin{cases} \ln x \Big|_a^{+\infty}, & p = 1 \\ \frac{x^{-p+1}}{1-p} \Big|_a^{+\infty}, & p \neq 1 \end{cases} = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x - \ln a, & p = 1 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{-p+1}}{1-p} - \frac{a^{-p+1}}{1-p}, & p \neq 1 \end{cases},$$

有极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{-p+1}}{1-p} = \begin{cases} 0, & -p+1 < 0 \\ \infty, & -p+1 > 0 \end{cases}$, 可以得到:

当且仅当 $p > 1$ 时, $\int_a^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$ ($a > 0$) 收敛.

□

例题 2.76 判断积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \sin x dx$ 的敛散性.

解 根据反常积分定义知:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \sin x dx = (-\cos x) \Big|_{-\infty}^{+\infty} = \lim_{A_1 \rightarrow +\infty} (-\cos A_1) - \lim_{A_2 \rightarrow -\infty} (-\cos A_2),$$

极限不存在, 得到 $\int_{-\infty}^{+\infty} \sin x dx$ 发散.

□

定义 2.48 (柯西主值)

若 $\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_{-A}^A f(x) dx$ 极限存在, 则称该极限为反常积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ 的柯西主值,

记为 $(cpv) \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_{-A}^A f(x) dx$.

根据定义可以得到 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ 发散时候, 其柯西主值依然可能存在;

并且 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ 收敛的时候, $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = (cpv) \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$.

**定义 2.49 (奇点)**

如果函数 $f(x)$ 在 x_0 的任何一个去心邻域 (也可以是单侧邻域) 内有定义但是无界, 则称 $x = x_0$ 是 $f(x)$ 的一个奇点.

**定义 2.50 (无界函数的反常积分)**

设函数 $f(x)$ 在 $x = b$ 的左邻域无界, 且对于任意的 $\eta \in (0, b - a)$ 有 $f(x)$ 在 $[a, b - \eta]$ 上可积, 且极限 $\lim_{\eta \rightarrow 0^+} \int_a^{b-\eta} f(x) dx$ 存在, 则称反常积分 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛, 并且

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\eta \rightarrow 0^+} \int_a^{b-\eta} f(x) dx;$$

否则发散.

若 $x = a$ 是奇点, 类似的定义:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\eta \rightarrow 0^+} \int_{a+\eta}^b f(x) dx$$

若 $c \in (a, b)$ 是奇点的时候:

$\int_a^b f(x) dx$ 收敛 $\Leftrightarrow \int_a^c f(x) dx$ 收敛且 $\int_c^b f(x) dx$ 收敛, 并且

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$



例题 2.77* 判断积分 $\int_0^a \frac{1}{x^p} dx$ ($a > 0, p > 0$) 的敛散性.

解 有 $\int \frac{1}{x^p} dx = \begin{cases} \ln x + C & p = 1 \\ \frac{x^{-p+1}}{1-p} + C & p \neq 1 \end{cases} \quad (x > a) \Rightarrow \int_0^a \frac{1}{x^p} dx = \begin{cases} \ln x \big|_0^a & p = 1 \\ \frac{x^{-p+1}}{1-p} \big|_0^a & p \neq 1 \end{cases}$

当 $-p+1 > 0$ 时, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{-p+1}}{1-p}$ 存在等于 0, 积分收敛; 其他情况积分都发散,

综上得到:

当且仅当 $0 < p < 1$ 时, $\int_0^a \frac{1}{x^p} dx$ ($a > 0$) 收敛 (注: $p \leq 0$ 时, $\int_0^a \frac{1}{x^p} dx$ 不是反常积分).

□

定义 2.51 (柯西主值-无界函数版)

已知 $x = c$ 是 $f(x)$ 的奇点, 并且 $\forall \eta \in (0, \min(c-a, b-c))$, $f(x)$ 分别在 $[a, c-\eta]$, $[c+\eta, b]$ 上可积, 定义柯西主值:

$$(\text{cpv}) \int_a^b f(x) dx = \lim_{\eta \rightarrow 0^+} \left[\int_a^{c-\eta} f(x) dx + \int_{c+\eta}^b f(x) dx \right].$$

根据反常积分定义和极限的柯西审敛法可以得到反常积分的柯西审敛法如下:

定理 2.49 (反常积分的柯西审敛法)

设 $f(x)$ 在任意的区间 $[a, A]$ 上可积 (a 是常数, $A > a$), 则反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛的充分必要条件是 $\forall \varepsilon > 0, \exists A_0 > a, \forall A_1, A_2 > A_0$ 有: $\left| \int_{A_1}^{A_2} f(x) dx \right| < \varepsilon$.

定义 2.52 (绝对收敛与条件收敛)

绝对收敛的定义:

设 $f(x)$ 在任意的区间 $[a, A] \subset [a, +\infty)$ 是可积, 且 $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ 收敛则称

反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 绝对收敛 (或者称 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上绝对可积).

条件收敛定义: $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛但是不绝对收敛.

定理 2.50

绝对收敛的反常积分必定收敛.

证明 $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ 收敛时, 由柯西收敛准则知:

$$\begin{aligned} \forall \varepsilon > 0, \exists A_0 > a, \forall A_1, A_2 > A_0 \text{ 时, } \left| \int_{A_1}^{A_2} |f(x)| dx \right| < \varepsilon \\ \Rightarrow \left| \int_{A_1}^{A_2} f(x) dx \right| \leq \left| \int_{A_1}^{A_2} |f(x)| dx \right| < \varepsilon, \text{ 因此反常积分 } \int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ 收敛.} \end{aligned}$$

□

定理 2.51 (比较审敛法)

设 $\exists k \geq 0$, 使得 $kg(x) \geq f(x) \geq 0 (x \geq a)$, 则:

$$(1) \int_a^{+\infty} g(x) dx \text{ 收敛} \Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ 收敛}; (2) \int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ 发散} \Rightarrow \int_a^{+\infty} g(x) dx \text{ 发散}.$$

证明 (1) $\forall A > a, \int_a^A f(x) dx \leq \int_a^A kg(x) dx \leq k \int_a^A g(x) dx$, 关于 A 单调增加有上界, 极限存在;

(2) 若 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 收敛, 根据 (1) 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 矛盾, 因此 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 发散.

例题 2.78* 讨论反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{a \sin x}{\sqrt{x^3 + b^2}} dx$ 的敛散性.

解 有 $\left| \frac{a \sin x}{\sqrt{x^3 + b^2}} \right| \leq \frac{|a|}{\sqrt{x^3 + 0}} = |a| \frac{1}{x^{\frac{3}{2}}}$, 并且反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{\frac{3}{2}}}$ 收敛,

比较审敛法知反常积分 $\int_1^{+\infty} \left| \frac{a \sin x}{\sqrt{x^3 + b^2}} \right| dx$ 收敛, 也就是 $\int_1^{+\infty} \frac{a \sin x}{\sqrt{x^3 + b^2}} dx$ 绝对收敛,

绝对收敛的积分必定收敛得到 $\int_1^{+\infty} \frac{a \sin x}{\sqrt{x^3 + b^2}} dx$ 也收敛.

定理 2.52 (比较审敛法的极限形式)

设在 $[a, +\infty)$ 上恒有 $f(x) \geq 0$ 和 $g(x) \geq 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = l$, 则:

(1) 若 $0 \leq l < +\infty$, 则 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 收敛时, $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 也收敛;

(2) 若 $0 < l \leq +\infty$, 则 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 发散时, $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 也发散;

(3) 若 $0 < l < +\infty$, 则 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 与 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 同敛散性.



证明 (1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = l \in [0, +\infty)$, 保序性知:

$$\exists A_0 > a, x > A_0 \text{ 时}, 0 \leq \frac{f(x)}{g(x)} \leq l + 1 \Rightarrow 0 \leq f(x) \leq (l + 1)g(x),$$

比较审敛法知: $\int_{A_0}^{+\infty} g(x) dx$ 收敛时, $\int_{A_0}^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 也就是

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \int_a^{A_0} f(x) dx + \int_{A_0}^{+\infty} f(x) dx \text{ 也收敛};$$

(2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = l, 0 < l \leq +\infty$ 时, 取 $0 < K < l$, 保序性知:

$$\exists A_0 > a, x > A_0 \text{ 时}, K \leq \frac{f(x)}{g(x)} \Rightarrow g(x) \leq K f(x),$$

比较审敛法知: $\int_{A_0}^{+\infty} g(x) dx$ 发散时, $\int_{A_0}^{+\infty} f(x) dx$ 发散, 也就是

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \int_a^{A_0} f(x) dx + \int_{A_0}^{+\infty} f(x) dx \text{ 也发散};$$

(3) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = l \in (0, +\infty)$, 保序性知: $\exists A_0 > a, x > A_0$ 时, $\frac{l}{2} \leq \frac{f(x)}{g(x)} \leq l + 1$

$\Rightarrow 0 \leq \frac{l}{2}g(x) \leq f(x) \leq (l + 1)g(x)$, 因此 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 与 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 敛散性相同. $\square$

例题 2.79* 讨论 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt[3]{x^4 + 3x^3 + 5x^2 + 2x - 1}}$ 的敛散性.

解 当 $x \rightarrow +\infty$ 时成立:

$$\frac{1}{\sqrt[3]{x^4 + 3x^3 + 5x^2 + 2x - 1}} = \frac{1}{x^{\frac{4}{3}} \left(1 + \frac{3}{x} + \frac{5}{x^2} + \frac{2}{x^3} - \frac{1}{x^4}\right)^{\frac{1}{3}}} \sim \frac{1}{x^{\frac{4}{3}}},$$

并且 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{\frac{4}{3}}}$ 收敛, 根据比较审敛法的极限形式知: $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt[3]{x^4 + 3x^3 + 5x^2 + 2x - 1}}$ 收敛. $\square$

定理 2.53 (A-D 判别法)

若满足下列两个条件之一, 则反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$ 收敛

(1) Abel 判别法: $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上单调有界;

(2) Dirichlet 判别法: $F(A) = \int_a^A f(x)dx$ 在 $[a, +\infty)$ 上有界, $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上单调且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$;

记忆: $\begin{cases} \text{一积分收敛, 一函数单调有界} \\ \text{一积分有界, 一函数单调极限为0} \end{cases}$.

例题 2.80 讨论反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ 的敛散性.

解 取 $f(x) = \sin x, g(x) = \frac{1}{x}$,

有 $\left| \int_1^A f(x)dx \right| = |\cos 1 - \cos A| \leq 2, g(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调递减, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$

于是由 A-D 判别法知:

$$\int_1^{+\infty} f(x)g(x)dx \text{ 收敛, 也就是 } \int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx \text{ 收敛}$$

另一方面:

$$\int_1^{+\infty} \frac{|\sin x|}{x} dx \geq \int_1^{+\infty} \frac{|\sin x|^2}{x} dx = \int_1^{+\infty} \frac{1 - \cos 2x}{2x} dx = \int_1^{+\infty} \frac{1}{2x} dx - \int_1^{+\infty} \frac{\cos 2x}{2x} dx$$

A-D 判别法知: $\int_1^{+\infty} \frac{\cos 2x}{2x} dx$ 收敛, 并且 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{2x} dx$ 发散于正无穷,

因此 $\int_1^{+\infty} \frac{|\sin x|}{x} dx$ 发散于正无穷, 于是得到: $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ 条件收敛. $\square$

例题 2.81 判断积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin^3 x}{x} dx$ 的敛散性.

解 由三角函数恒等式知:

$$\begin{aligned} \sin^3 x &= \sin x \frac{1 - \cos 2x}{2} = \frac{\sin x}{2} - \frac{\sin x \cos 2x}{2} \\ &= \frac{\sin x}{2} - \frac{1}{2} \frac{\sin(x+2x) - \sin(2x-x)}{2} = \frac{\sin x}{2} - \frac{\sin 3x - \sin 2x}{4} \end{aligned}$$

于是得到:

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin^3 x}{x} dx = \frac{1}{2} \int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx - \frac{1}{4} \int_1^{+\infty} \frac{\sin 3x}{x} dx + \frac{1}{4} \int_1^{+\infty} \frac{\sin 2x}{x} dx$$

A-D判别法知： $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$, $\int_1^{+\infty} \frac{\sin 3x}{x} dx$, $\int_1^{+\infty} \frac{\sin 2x}{x} dx$ 收敛, 因此得到： $\int_1^{+\infty} \frac{\sin^3 x}{x} dx$ 收敛. $\square$

2.16 数项级数

已知数列 $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$, 我们称其和

$$x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n + \dots$$

为无穷数项级数 (简称级数), 记为 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$, 其中 x_n 称为级数的通项或一般项, $\{x_n\}$ 可称为一般项数列.

由于无穷多个实数的和我们无法直接求和, 因此我们要引入其和的合理定义,

为此我们先定义级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 的部分和数列 $\{S_n\}$:

$$S_1 = x_1,$$

$$S_2 = x_1 + x_2,$$

$$S_3 = x_1 + x_2 + x_3,$$

.....

$$S_n = x_1 + x_2 + \dots + x_n = \sum_{k=1}^n x_k,$$

.....,

基于部分和数列 $\{S_n\}$ 我们给出级数和的定义. 注：同时我们也称 S_n 为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 的前 n 项和.

定义 2.53 (级数和的定义)

如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 的部分和数列 $\{S_n\}$ 收敛于 S , 则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛, 且称它的和为 S , 记为

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} x_n;$$

如果部分和数列 $\{S_n\}$ 发散, 则称无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 发散.

注：事实上定义就是 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n x_k$.

注：据求和下标变换级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 可以改写为 $\sum_{n=0}^{\infty} x_{n+1}$ 等, 也就是 $\sum_{n=p}^{\infty} x_n$ (p 是常整数) 也代表级数.

例题 2.82 判断下列级数的敛散性, 如果收敛请求和.

$$(1) \sum_{n=0}^{\infty} q^n (|q| < 1); (2) \sum_{n=1}^{\infty} nq^n (|q| < 1); (3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}.$$

解 (1) 该级数的部分和 (这里也是前 $n+1$ 项和) 数列为: $S_n = \sum_{k=0}^n q^k, |q| < 1$

由等比数列求和知: $S_n = \sum_{k=0}^n q^k = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q},$

再根据 $|q| < 1$ 可以得到:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} q^{n+1} = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = \frac{1}{1 - q},$$

按照级数和定义知:

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n \text{ 收敛, 并且收敛于 } \frac{1}{1 - q};$$

(2) 记级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nq^n$ 的前 n 项和为: $S_n = \sum_{k=1}^n kq^k,$

此时有恒等式:

$$\begin{aligned} qS_n - S_n &= \sum_{k=1}^n kq^{k+1} - \sum_{k=1}^n kq^k \stackrel{k'=k+1}{=} \sum_{k'=2}^{n+1} (k' - 1)q^{k'} - \sum_{k=1}^n kq^k \\ &\stackrel{k' \text{ 换为字母 } k}{=} \sum_{k=2}^{n+1} (k - 1)q^k - \sum_{k=1}^n kq^k = \sum_{k=2}^n (k - 1)q^k + nq^{n+1} - \sum_{k=2}^n kq^k - q \\ &= nq^{n+1} - q + \sum_{k=2}^n (k - 1 - k)q^k = nq^{n+1} - q - \sum_{k=2}^n q^k \stackrel{\text{等比求和}}{=} nq^{n+1} - q - \frac{q^2(1 - q^{n-1})}{1 - q} \\ &\Rightarrow (q - 1)S_n = nq^{n+1} - q - \frac{q^2(1 - q^{n-1})}{1 - q} \Rightarrow S_n = \frac{1}{q - 1} \left(nq^{n+1} - q - \frac{q^2(1 - q^{n-1})}{1 - q} \right), \end{aligned}$$

根据 $|q| < 1$ 可以得到:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} q^{n+1} = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{q - 1} \left(nq^{n+1} - q - \frac{q^2(1 - q^{n-1})}{1 - q} \right) = \frac{q^2}{(1 - q)^2},$$

按照级数和定义知:

$$\sum_{n=1}^{\infty} nq^n \text{ 收敛, 并且收敛于 } \frac{q^2}{(1 - q)^2};$$

(3) 按照级数定义知:

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \dots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) = 1, \end{aligned}$$

因此得到级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ 收敛为 1. □

例题 2.83 级数收敛的必要条件 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

证明 记级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 的前 n 项和数列为: $S_n = x_1 + x_2 + \dots + x_n$,

按照 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛的定义知: $\{S_n\}$ 收敛, 记为收敛于 S ,

因此可以得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_n - S_{n-1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n - \lim_{n \rightarrow \infty} S_{n-1} = S - S = 0$$

□

例题 2.84 收敛级数的线性性 已知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, α, β 是常数, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \beta \sum_{n=1}^{\infty} b_n.$$

证明 根据级数和定义知:

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n) &= \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N (\alpha a_n + \beta b_n) = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\alpha \sum_{n=1}^N a_n + \beta \sum_{n=1}^N b_n \right) \\ &= \alpha \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \beta \sum_{n=1}^{\infty} b_n \end{aligned}$$

□

例题 2.85 收敛数列可任意加括号 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛, 将级数 $x_1 + x_2 + \dots + x_n + \dots$ 加括号后变为级数:

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_{n_1}) + (x_{n_1+1} + x_{n_1+2} + \dots + x_{n_2}) + \dots + (x_{n_{k-1}+1} + \dots + x_{n_k}) + \dots$$

其中正整数 n_k 满足: $1 \leq n_1 < n_2 < \dots < n_k < \dots$, 并令 $n_0 = 0, y_k = x_{n_{k-1}+1} + \dots + x_{n_k}$,

证明: 加括号后的级数 $\sum_{k=1}^{\infty} y_k$ 收敛, 并且和与 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 相同.

证明 记 $S_N = \sum_{n=1}^N x_n$, 按照级数收敛定义知: $\lim_{N \rightarrow \infty} S_N = \sum_{n=1}^{\infty} x_n$,

因此可以得到:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} y_k &= \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^k y_i = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^k (x_{n_{i-1}+1} + \dots + x_{n_i}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{n_k} x_i \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} S_{n_k} \xrightarrow{\text{数列收敛子列一定收敛, 并且收敛值相同}} \sum_{n=1}^{\infty} x_n, \end{aligned}$$

综上所述得到:

$$\text{加括号后的级数 } \sum_{k=1}^{\infty} y_k \text{ 收敛, 并且和与 } \sum_{n=1}^{\infty} x_n \text{ 相同}$$

□

例题 2.86 正项级数收敛的充分必要条件

已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 的一般项满足 $(n \geq N) x_n \geq 0, N$ 是常正整数, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n \text{ 收敛的充分必要条件是部分和数列 } \left\{ S_n = \sum_{k=1}^n x_k \right\} \text{ 有上界.}$$

证明

若 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛, 按照定义 $\{S_n\}$ 收敛, 根据收敛数列有界知 $\{S_n\}$ 有上界;

若 $\{S_n\}$ 有上界, $n \geq N$ 时, $S_{n+1} - S_n = x_{n+1} \geq 0$, 因此得到在 $n \geq N$ 时,

S_n 单调增加, 由于其有上界, 根据单调有界准则知 $\{S_n\}$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛. □

 **笔记** 一般项非负的级数我们称为正项级数, 正项级数收敛的充分必要条件是级数有界,

正项级数有界也可以记作 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n < +\infty$.

例题 2.87* p 级数 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ ($p \in R$) 的敛散性.

解 (1) $p \leq 0$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^p} \neq 0$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 发散;

(2) $p > 0$ 时, 有 $y = \frac{1}{x^p}$ 在 R 上单调减少, 因此得到 $n \geq 2$ 时:

$$\forall x \in [n, n+1], \frac{1}{x^p} \leq \frac{1}{n^p} \Rightarrow \int_n^{n+1} \frac{dx}{x^p} \leq \int_n^{n+1} \frac{dx}{n^p} = \frac{1}{n^p},$$

$$\forall x \in [n-1, n], \frac{1}{n^p} \leq \frac{1}{x^p} \Rightarrow \frac{1}{n^p} = \int_{n-1}^n \frac{dx}{n^p} \leq \int_{n-1}^n \frac{dx}{x^p},$$

于是对于 $\forall m \in N^+, m \geq 2$ 得到不等式:

$$\begin{aligned} 1 + \sum_{n=2}^m \int_n^{n+1} \frac{dx}{x^p} &\leq \sum_{n=1}^m \frac{1}{n^p} \leq 1 + \sum_{n=2}^m \int_{n-1}^n \frac{dx}{x^p} \\ &\Rightarrow 1 + \int_2^{m+1} \frac{dx}{x^p} \leq \sum_{n=1}^m \frac{1}{n^p} \leq 1 + \int_1^m \frac{dx}{x^p} \quad ① \end{aligned}$$

又有反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$ 在 $p \in (0, 1]$ 时发散, $p \in (1, +\infty)$ 时收敛,

① 中取 m 趋于无穷以及反常积分定义知:

$$p \in (0, 1] \text{ 时 } \sum_{n=1}^m \frac{1}{n^p} \text{ 无界, } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \text{ 发散; } p \in (1, +\infty) \text{ 时 } \sum_{n=1}^m \frac{1}{n^p} \text{ 有界, } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \text{ 收敛;}$$

综上所述得到: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \begin{cases} \text{收敛, } p > 1 \\ \text{发散, } p \leq 1 \end{cases}$. □

定理 2.54 (比较审敛法)

已知 x_n, y_n 是正项级数, 并且 $x_n < y_n$ ($n \geq N, N \in \mathbb{N}^+$), 则:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} y_n \text{ 收敛时, } \sum_{n=1}^{\infty} x_n \text{ 收敛; } (2) \sum_{n=1}^{\infty} x_n \text{ 发散时, } \sum_{n=1}^{\infty} y_n \text{ 发散.}$$



证明 (1) 根据题意知 $\forall m > n > N$ 成立:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n x_k &= \sum_{k=1}^N x_k + \sum_{k=N+1}^n x_k \leq \sum_{k=1}^N x_k + \sum_{k=N+1}^n y_k \leq \sum_{k=1}^N x_k + \sum_{k=N+1}^m y_k \\ &\Rightarrow \sum_{k=1}^n x_k \leq \sum_{k=1}^N x_k + \sum_{k=1}^m y_k - \sum_{k=1}^N y_k, \end{aligned}$$

对于固定 n , 令 m 趋于无穷根据极限保序性得到:

$$\sum_{k=1}^n x_k \leq \sum_{k=1}^N x_k + \sum_{k=1}^{\infty} y_k - \sum_{k=1}^N y_k,$$

也就得到正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 的部分和有界 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 发散时, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ 收敛, 根据 (1) 知 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛矛盾, 因此 $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ 发散.

根据数列收敛的柯西收敛准则得到 $\{S_n\}$ 收敛的充分必要条件是:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \forall n > N, p \geq 0, |S_{n+p} - S_n| < \varepsilon,$$

带入 $S_n = \sum_{k=1}^n x_k$ 等价于:

$$\left| \sum_{k=n}^{n+p} x_k \right| = \left| \sum_{k=1}^{n+p} x_k - \sum_{k=1}^{n-1} x_k \right| < \varepsilon,$$

也就可以得到 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛的充分必要, 也就得到了级数的柯西收敛准则.

定理 2.55 (根值审敛法)

已知正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 并且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = r$, 证明:

$$(1) r > 1 \text{ 时, } \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 发散, 并且 } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty; (2) 0 \leq r < 1 \text{ 时, } \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 收敛.}$$



证明 (1) $r > 1$ 时, $\frac{1+r}{2} \in (1, r)$, 根据极限保序性知:

$$\exists N > 0, \forall n > N, \sqrt[n]{a_n} > \frac{1+r}{2} \Rightarrow a_n > \left(\frac{1+r}{2}\right)^n,$$

有极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1+r}{2}\right)^n = +\infty \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散;

(2) $r \in [0, 1)$ 时, $\frac{1+r}{2} \in (r, 1)$, 根据极限保序性知:

$$\exists N > 0, \forall n > N, \sqrt[n]{a_n} < \frac{1+r}{2} \Rightarrow a_n < \left(\frac{1+r}{2}\right)^n,$$

有级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1+r}{2}\right)^n$ 收敛, 正项级数比较审敛法知: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛. □

定理 2.56 (比值审敛法)

已知正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 并且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = r$, 证明:

(1) $r > 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 并且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$; (2) $0 \leq r < 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

证明 根据 *stolz* 定理知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln a_n}{n} \stackrel{\text{stolz}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln a_{n+1} - \ln a_n}{(n+1) - n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \frac{a_{n+1}}{a_n} = \begin{cases} -\infty, & r = 0 \\ \ln r, & r > 0 \end{cases},$$

于是得到: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{\ln a_n}{n}} = \begin{cases} 0, & r = 0 \\ e^{\ln r} = r, & r > 0 \end{cases} = r,$

根据根值判别法知:

$r > 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 并且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$, $0 \leq r < 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

 **笔记** 该证明说明比值审敛法是根值审敛法的特殊情况.

定理 2.57 (比较审敛法极限形式)

已知正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$, 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = l$, 则

(1) $0 < l < +\infty$ 时: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 敛散性相同;

(2) $l = 0$ 时: $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛; $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散则 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散;

(3) $l = +\infty$ 时: $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散; $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛.

证明 (1) 有不等式 $\frac{l}{2} < l < \frac{3l}{2}$, 于是极限保序性知:

$$\exists N > 0, \forall n > N, \frac{l}{2} < \frac{a_n}{b_n} < \frac{3l}{2} \Rightarrow \frac{l}{2} b_n < a_n < \frac{3l}{2} b_n,$$

于是得到:

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{收敛} &\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3l}{2} b_n \text{收敛} \xrightarrow{\text{比较审敛法}} \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{收敛}, \\ \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{发散} &\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3l}{2} b_n \text{发散} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{发散};\end{aligned}$$

(2) $l = 0$ 时, 根据极限保序性知:

$$\exists N > 0, \forall n > N, \frac{a_n}{b_n} < 1 \Rightarrow a_n < b_n,$$

比较审敛法知:

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{收敛}, \text{则} \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{收敛}; \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{发散则} \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{发散};$$

(3) $l = +\infty$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = 0$, 利用 (2) 的结论知:

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{发散}, \text{则} \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{发散}; \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{收敛}, \text{则} \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{收敛}.$$

例题 2.88 讨论级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^p \ln^q n}$ ($p, q \in R$) 的敛散性.

解 (1) 当 $p < 1$ 时, 有极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^p \ln^q n}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{1-p}}{\ln^q n} = +\infty$,

再由 p 级数敛散性知: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 比较审敛法极限形式知: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^p \ln^q n}$ 发散;

(2) $p = 1$ 时, $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^p \ln^q n} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^q n}$:

① $q \leq 0$ 时, $\frac{1}{n \ln^q n} \geq \frac{\ln^{-q} 2}{n}$, 根据 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln^{-q} 2}{n}$ 发散和比较审敛法知: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^p \ln^q n}$ 发散;

② $q > 0$ 时, 根据 $\frac{1}{x \ln^q x}$ 在 $[2, +\infty)$ 上单调减少知 $n \geq 3$ 时:

$$\begin{aligned}\int_n^{n+1} \frac{dx}{x \ln^q x} &\leq \frac{1}{n \ln^q n} \leq \int_{n-1}^n \frac{dx}{x \ln^q x} \\ \Rightarrow \sum_{n=3}^N \int_n^{n+1} \frac{dx}{x \ln^q x} &\leq \sum_{n=3}^N \frac{1}{n \ln^q n} \leq \sum_{n=3}^N \int_{n-1}^n \frac{dx}{x \ln^q x} \\ \Rightarrow \int_3^{N+1} \frac{dx}{x \ln^q x} &\leq \sum_{n=3}^N \frac{1}{n \ln^q n} \leq \int_2^N \frac{dx}{x \ln^q x},\end{aligned}$$

根据反常积分 $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x \ln^q x}$ 敛散性情况 ($q \leq 1$ 时发散, $q > 1$ 时收敛) 知:

$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^q n}$ 在 $q \leq 1$ 时发散, $q > 1$ 时收敛;

(3) $p > 1$ 时, 令 $r = \frac{p+1}{2} (> 1)$, 此时有极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^p \ln^q n}}{\frac{1}{n^{\frac{p+1}{2}}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^{\frac{p-1}{2}} \ln^q n} = 0$,

根据级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{p+1}{2}}}$ 收敛和比较审敛法极限形式知: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^p \ln^q n}$ 收敛;

综上所述得到: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^p \ln^q n} \begin{cases} p < 1 \text{ 时, 发散} \\ p = 1 \text{ 时: } q \leq 1 \text{ 发散, } q > 1 \text{ 收敛} \\ p > 1 \text{ 时, 收敛} \end{cases}$.

□

定理 2.58 (级数的柯西收敛准则)

$\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛的充分必要是:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \forall n > N, p \geq 0, \left| \sum_{k=n}^{n+p} x_k \right| < \varepsilon.$$

♡

定义 2.54 (绝对收敛与条件收敛)

如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|$ 收敛, 则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 绝对收敛;

如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|$ 发散, 则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 条件收敛.

♣

定理 2.59

已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 绝对收敛, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛.

♡

证明 [构造正项比较审敛法] 有不等式:

$$-|x_n| \leq x_n \leq |x_n| \Rightarrow 0 \leq \frac{x_n + |x_n|}{2} \leq |x_n|,$$

根据级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|$ 收敛和正项级数的比较审敛法知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n + |x_n|}{2}$ 收敛,

因此根据收敛数列的可加性知:

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x_n + |x_n|}{2} - \frac{|x_n|}{2} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n + |x_n|}{2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x_n|}{2}, \text{ 收敛.}$$

□

证明 [柯西审敛法]

由于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|$ 收敛, 柯西审敛法知:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \forall n > N, \geq 0, \sum_{k=n}^{n+p} |x_k| < \varepsilon,$$

此时根据三角不等式知:

$$\left| \sum_{k=n}^{n+p} x_k \right| \leq \sum_{k=n}^{n+p} |x_k| < \varepsilon,$$

根据柯西审敛法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛. □

2.17 函数项级数 (主要是幂级数)

点态收敛:

这里我们把级数的概念推广到函数上去:

设 $u_n(x)$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) 是具有公共定义域 E 的一列函数, 我们将这无穷个函数的和

$$u_1(x) + u_2(x) + \dots + u_n(x) + \dots$$

称为函数项级数, 记为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$.

函数项级数收敛性可以用数项级数得到:

定义 2.55 (函数项级数收敛)

设 $u_n(x)$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) 在 E 上有定义. 对于固定的 $x_0 \in E$, 若数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0)$ 收敛, 则称函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在点 x_0 收敛, 或称 x_0 是 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的收敛点.

定义 2.56 (收敛域与和函数)

函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的收敛点全体所构成的集合称为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的收敛域.

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的收敛于 $D \subset E$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 就定义了集合 D 上的一个函数

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x), x \in D,$$

$S(x)$ 称为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的和函数. 由于这是通过逐点定义的方式得到的, 因此称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 D 上点态收敛于 $S(x)$.

例题 2.89 试求下列数项级数的收敛域:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} x^n; (2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}; (3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}; (4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!}; (5) \sum_{n=1}^{\infty} n!x^n.$$

解 (1) 对于任意的常数 $x \in R$ 计算极限知: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|x^n|} = |x|$,

根据根值判别法知:

$|x| < 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} x^n$ (绝对) 收敛; $|x| > 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} x^n$ 发散; $|x| = 1$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} x^n \neq 0$, 此时 $\sum_{n=1}^{\infty} x^n$ 发散,

综上得到 $\sum_{n=1}^{\infty} x^n$ 的收敛域为 $(-1, 1)$;

注: $\sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} \quad (-1 < x < 1)$;

(2) 对于任意的常数 $x \in R$ 计算极限知: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left|\frac{x^n}{n}\right|} = |x|$,

根据根值判别法知:

$|x| < 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ (绝对) 收敛; $|x| > 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ 发散;

$x = 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散; $x = -1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ 收敛 (莱布尼茨判别法),

综上得到 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ 的收敛域为 $[-1, 1)$;

(3) 对于任意的常数 $x \in R$ 计算极限知: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left|\frac{x^n}{n^2}\right|} = |x|$,

$|x| < 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$ (绝对) 收敛; $|x| > 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$ 发散; $|x| = 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \left|\frac{x^n}{n^2}\right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ (绝对) 收敛,

综上得到 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$ 的收敛域为 $[-1, 1]$;

(4) 对于任意的常数 $x \in R$ 计算极限知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left|\frac{x^n}{n!}\right|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|}{\sqrt[n]{n!}} \stackrel{\sqrt[n]{n!} \sim \frac{n}{e}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e|x|}{n} = 0 < 1,$$

根值判别法知: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ 对任意的 $x \in R$ (绝对) 收敛, 收敛域为 R ;

(5) 对于任意的常数 $x \in R$ 计算极限知: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|n!x^n|} = \begin{cases} +\infty, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases},$

根值判别法知: $\sum_{n=1}^{\infty} n!x^n$ 的收敛域为 $\{0\}$. □

定义 2.57 (部分和函数列)

记函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的部分和函数 $\sum_{k=1}^n u_k(x)$ 为 $S_n(x)$, 于是得到一个部分和函数列 $\{S_n(x)\}$,

使得 $\{S_n(x)\}$ 收敛的全部 x 取值就是 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的收敛域, 事实上也就是:

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x),$$

因此讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的性质等价讨论 $S_n(x)$ 的性质.

**模型 2.13 (函数项级数主要研究的内容)**

下列是我们研究的基本问题:

对于有限的常数 n 我们有如下结论:

$$(1) \text{ 收敛时, 极限和有限和换序: } \lim_{x \rightarrow x_0} \sum_{k=1}^n u_k(x) = \sum_{k=1}^n \lim_{x \rightarrow x_0} u_k(x);$$

$$(2) \text{ 可微时, 求和和有限和换序: } \frac{d}{dx} \sum_{k=1}^n u_k(x) = \sum_{k=1}^n \frac{d}{dx} u_k(x);$$

$$(3) \text{ 可积时, 积分和有限和换序: } \int_a^b \sum_{k=1}^n u_k(x) dx = \sum_{k=1}^n \int_a^b u_k(x) dx;$$

那么问题来了, 对于无限和, 也就是 $n \rightarrow \infty$ 时, 结论还成立吗?

也就下列结论成立吗:

$$(1) \text{ 收敛时, 极限和有限和换序: } \lim_{x \rightarrow x_0} \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \lim_{x \rightarrow x_0} u_k(x);$$

$$(2) \text{ 可微时, 求和和有限和换序: } \frac{d}{dx} \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{d}{dx} u_k(x);$$

$$(3) \text{ 可积时, 积分和有限和换序: } \int_a^b \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_a^b u_k(x) dx.$$



 **笔记** 对于部分和函数列 $\{S_n(x)\}$ 就是如下运算:

$$(1) \lim_{x \rightarrow x_0} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\lim_{x \rightarrow x_0} S_n(x) \right); (2) \frac{d}{dx} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{d}{dx} S_n(x);$$

$$(3) \int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b S_n(x) dx.$$

下面先举例说明上述结论在点态收敛的时候结论不一定成立.

例题 2.90 设 $S_n(x) = x^n$, 此时 $\{S_n(x)\}$ 在 $(-1, 1]$ 上收敛, 并且极限函数为:

$$S(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = \begin{cases} 0, & -1 < x < 1 \\ 1, & x = 1 \end{cases},$$

此时计算可以得到：

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) \right) = \lim_{x \rightarrow 1^-} S(x) = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\lim_{x \rightarrow 1^-} S_n(x) \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\lim_{x \rightarrow 1^-} x^n \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} (1) = 1,$$

此时 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) \right) \neq \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\lim_{x \rightarrow 1^-} S_n(x) \right)$.

例题 2.91 设 $S_n(x) = \frac{\sin nx}{\sqrt{n}}$, 此时 $S_n(x)$ 在 R 上收敛于 $S(x) = 0$, 其导数为 $S'(x) = 0$,

但是 $S'_n(x) = \sqrt{n} \cos nx$, 此时 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{d}{dx} S_n(x) \neq \frac{d}{dx} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) \right)$ 在 $x = 0$ 处不成立.

例题 2.92 设 $S_n(x) = nx(1-x^2)^{n-1}$, 此时 $\{S_n(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上收敛于 $S(x) = 0$, 并且有

$$\int_0^1 S_n(x) dx = \int_0^1 nx(1-x^2)^{n-1} dx = \frac{-(1-x^2)^n}{2} \Big|_0^1 = \frac{1}{2} \neq \int_0^1 S(x) dx,$$

也就是 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 S_n(x) dx \neq \int_0^1 \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) dx$.

例题 2.93 求 $f(x) = e^x$ 在 $x = 0$ 处的幂级数展开.

解 求导知: $f^{(n)}(x) = e^x$, 因此得到 e^x 幂级数展开为:

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

注: 推广 $e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$, $z \in C$, C 是复数域

例题 2.94 求 $\sin x$ 与 $\cos x$ 在 $x = 0$ 处的幂级数展开.

解 欧拉公式知 $x \in R$ 时:

$$\begin{aligned} \cos x + i \sin x &= e^{ix} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(ix)^n}{n!} = \frac{(ix)^0}{0!} + \frac{(ix)^1}{1!} + \frac{(ix)^2}{2!} + \frac{(ix)^3}{3!} + \frac{(ix)^4}{4!} + \dots \\ &= \left(\frac{(ix)^0}{0!} + \frac{(ix)^2}{2!} + \frac{(ix)^4}{4!} + \dots \right) + \left(\frac{(ix)^1}{1!} + \frac{(ix)^3}{3!} + \dots \right) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(ix)^{2n}}{(2n)!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(ix)^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i^2)^n x^{2n}}{(2n)!} + i \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i^2)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} + i \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \end{aligned}$$

也就得到了: $\cos x + i \sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} + i \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$

$$\text{对比两边得到: } \cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}, \quad \sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

例题 2.95 求 $\frac{1}{1-x}$ 在 $x = 0$ 处的幂级数展开.

解 等比数列求和知 $\forall m \in N^+$ 成立:

$$1 + x + x^2 + \dots + x^m = \frac{1 - x^{m+1}}{1 - x},$$

当 $|x| < 1$ 时, 有极限 $\lim_{m \rightarrow \infty} x^{m+1} = 0$,
 因此得到 $|x| < 1$ 时成立:

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^m x^n = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{1 - x^{m+1}}{1 - x} = \frac{1}{1 - x},$$

因此得到 $\frac{1}{1-x}$ 在 $x=0$ 处的幂级数展开为: $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$

注1: 也就可以得到: $\frac{1}{1+x} = \frac{1}{1-(-x)} = \sum_{n=0}^{\infty} (-x)^n, x \in (-1, 1)$

例题 2.96 求 $\ln(1+x)$ 在 $x=0$ 处的幂级数展开.

解 牛莱公式和 $\frac{1}{1+x}$ 幂级数展开知 $x \in (-1, 1)$ 时:

$$\begin{aligned} \ln(1+x) &= \int_0^x \frac{1}{1+t} dt = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x (-1)^n t^n dt \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{n+1}}{n+1} = \frac{x}{1} - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} \end{aligned}$$

例题 2.97 计算 $\arctan x$ 在 $x=0$ 处的幂级数展开.

解 牛莱公式和 $\frac{1}{1+x}$ 幂级数展开知 $x \in (-1, 1)$ 时:

$$\begin{aligned} \arctan x &= \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^{2n} dt = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^x t^{2n} dt \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{t^{2n+1}}{2n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n t^{2n+1}}{2n+1} \end{aligned}$$

下面引入一个更强的收敛概念 – 一致收敛

定义 2.58 (一致收敛)

设 $\{S_n(x)\}, x \in D$, 是一函数序列, 若对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 存在仅与 ε 有关正整数 $N(\varepsilon)$, 当 $n > N(\varepsilon)$ 时,

$$|S_n(x) - S(x)| < \varepsilon,$$

对于一切 $x \in D$ 成立, 则称 $\{S_n(x)\}$ 在 D 上一致收敛与 $S(x)$, 记为 $S_n \xrightarrow{D} S(x)$.
 简介语言描述为:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \forall n > N, x \in D, |S_n(x) - S(x)| < \varepsilon.$$

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 D 上一致收敛为 $S(x)$ 的叙述为:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \forall n > N, x \in D, \left| \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) - S(x) \right| < \varepsilon$$



 笔记 几何意义 (如图) 为:

$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \forall n > N, y = S_n(x), x \in D$ 的函数图像都落在带状区域

$$\{(x, y) | x \in D, S(x) - \varepsilon < y < S(x) + \varepsilon\}$$

之中.

下面我们不加证明的给出一些一致收敛的判别法 (不用掌握证明):

定理 2.60 (连续性定理)

已知 $S_n(x) \xrightarrow{[a,b]} S(x)$, 并且 $S_n(x) \in C[a, b], n = 1, 2, \dots$, 则 $S(x) \in C[a, b]$.



定理 2.61 (积分和极限交换次序)

已知 $S_n(x) \xrightarrow{[a,b]} S(x)$, 并且 $S_n(x) \in R[a, b], n = 1, 2, \dots$, 则 $S(x) \in R[a, b]$, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b S_n(x) dx = \int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) dx = \int_a^b S(x) dx.$$



定理 2.62 (求导和极限交换次序)

设函数序列 $\{S_n(x)\}$ 满足:

(1) $S_n(x) \in C^1[a, b], n = 1, 2, 3, \dots$; (2) $\{S_n(x)\}$ 点态收敛于 $S(x)$; (3) $S'_n(x) \xrightarrow{[a,b]} \sigma(x)$, 则 $S(x) \in D[a, b]$, 且 $\frac{d}{dx} S(x) = \sigma(x)$.



2.18 复数的基本知识

例题 2.98 欧拉公式 (注:) 已知 i 是虚数单位, 满足 $i^2 = -1, i = \sqrt{-1}$, 并定义:

$$C \triangleq \{a + ib | a, b \in R\}, e^z \triangleq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, \cos z \triangleq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n)!}, \sin z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!}, z \in C,$$

证明: $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta, \theta \in C$.

证明 根据 e^z 的定义知:

$$\begin{aligned} e^{i\theta} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i\theta)^n}{n!} = \frac{(i\theta)^0}{0!} + \frac{(i\theta)^1}{1!} + \frac{(i\theta)^2}{2!} + \frac{(i\theta)^3}{3!} + \dots + \frac{(i\theta)^{2k}}{(2k)!} + \frac{(i\theta)^{2k+1}}{(2k+1)!} + \dots \\ &= \left[\frac{(i\theta)^0}{0!} + \frac{(i\theta)^2}{2!} + \dots + \frac{(i\theta)^{2k}}{(2k)!} + \dots \right] + \left[\frac{(i\theta)^1}{1!} + \frac{(i\theta)^3}{3!} + \dots + \frac{(i\theta)^{2k+1}}{(2k+1)!} + \dots \right] \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i\theta)^{2n}}{(2n)!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i\theta)^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i^2)^n \theta^{2n}}{(2n)!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{i (i^2)^n \theta^{2n+1}}{(2n+1)!} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \theta^{2n}}{(2n)!} + i \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \theta^{2n+1}}{(2n+1)!} = \cos \theta + i \sin \theta, \end{aligned}$$

综上所述得到: $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$.



模型 2.14 (复数的基本性质)

对于复数 $z = a + ib$, $a, b \in R$, 其中 a 称为 z 的实部 (记为 $\operatorname{Re}(z)$), b 称为虚部 (记为 $\operatorname{Im}(z)$),

性质: $\operatorname{Re}(z_1 + z_2 + \dots + z_n) = \operatorname{Re}(z_1) + \operatorname{Re}(z_2) + \dots + \operatorname{Re}(z_n)$

如果 $\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{Re}(z_n), \sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{Im}(z_n)$ 收敛, 则成立:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{Re}(z_n) = \operatorname{Re}\left(\sum_{n=1}^{\infty} z_n\right)$$

注: 上述中 Re 换为 Im 依然成立.

**模型 2.15 (复数的几何意义)**

例题 2.99* 证明: $\cos^{2n} x = \frac{C_{2n}^n}{2^{2n}} + \frac{1}{2^{2n}} \sum_{k=1}^n 2C_{2n}^{n-k} \cos(2kx)$.

证明 根据欧拉公式知:

$$\begin{aligned} \cos^{2n} x &= \left(\frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \right)^{2n} = \frac{1}{2^{2n}} \sum_{k=0}^{2n} C_{2n}^k e^{ikx} e^{-i(2n-k)x} = \frac{1}{2^{2n}} \sum_{k=0}^{2n} C_{2n}^k e^{-i2(n-k)x} \\ &= \frac{1}{2^{2n}} \left(\sum_{k=0}^n C_{2n}^k e^{-i2(n-k)x} + \sum_{k=n+1}^{2n} C_{2n}^k e^{-i2(n-k)x} \right) = \frac{1}{2^{2n}} \left(\sum_{k=0}^n C_{2n}^k e^{-i2(n-k)x} + \sum_{k=0}^{n-1} C_{2n}^{2n-k} e^{i2(n-k)x} \right) \\ &= \frac{1}{2^{2n}} \left(\sum_{k=0}^{n-1} C_{2n}^k e^{-i2(n-k)x} + C_{2n}^n + \sum_{k=0}^{n-1} C_{2n}^k e^{i2(n-k)x} \right) = \frac{C_{2n}^n}{2^{2n}} + \frac{1}{2^{2n}} \sum_{k=0}^{n-1} C_{2n}^k \left(e^{i2(n-k)x} + \frac{1}{e^{i2(n-k)x}} \right) \\ &= \frac{C_{2n}^n}{2^{2n}} + \frac{1}{2^{2n}} \sum_{k=0}^{n-1} C_{2n}^k 2 \cos[2(n-k)x] = \frac{C_{2n}^n}{2^{2n}} + \frac{1}{2^{2n}} \sum_{k=1}^n 2C_{2n}^{n-k} \cos(2kx). \end{aligned}$$



2.19 空间解析几何基础内容

向量及线性运算

定义 2.59 (向量)

既有大小, 又有方向的量称为向量 (或矢量), 例如物理中的位移, 速度, 力等. 其示意图如下.



通常向量我们书写表示为 $\mathbf{a}, \mathbf{r}, \mathbf{v}$ 或 $\vec{d}, \vec{r}, \vec{v}$, 我们可以看见向量的特征是:

向量的大小 (称为向量的模或长度记为 $|\mathbf{a}|$) + 向量的方向,

而与其起点和终点的固定位置无关, 也就是向量可以平移, 这种我们称为自由向量 (我们研究的都是这种向量).

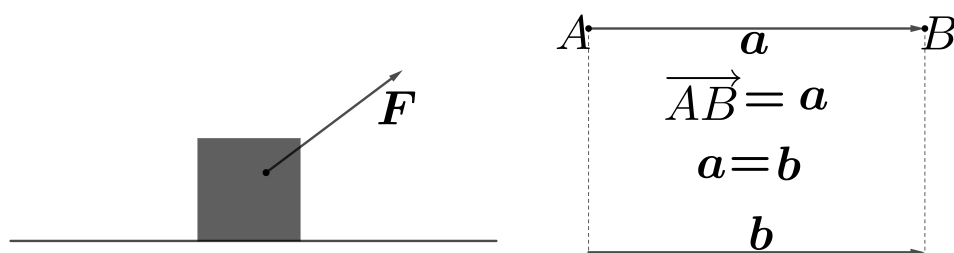


图 2.21: 左: 向量示意图 (力); 右: 向量的相等与 $\overrightarrow{AB}$ 表示.

如果两个向量的大小和方向都相同, 则称这两个向量相等 (如图 $a = b$).

几何上如图, A, B 分别是向量的起点和终点, 向量也可以记为 $\overrightarrow{AB}$.

如果一个向量的模等于1, 则称为**单位向量**; 如果一个向量的模为0, 称为**零向量** (记为 $\vec{0}$).

设有两个非零向量 a, b 和空间取一点 O , 作向量 $\overrightarrow{OA} = a, \overrightarrow{OB} = b$, 规定不超过 π 的 $\angle AOB$ ($\varphi = \angle AOB, \varphi \in [0, \pi]$) 称为**向量 a, b 的夹角**, 记为 $\varphi = (\widehat{a, b})$ (如图所示).

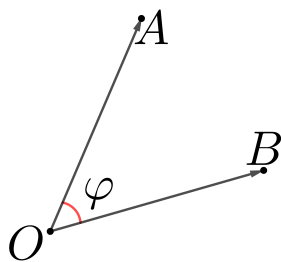


图 2.22: 向量的夹角

当两个向量的起点放在同一位置, 终点和公共起点在同一条直线上, 则称这两个**向量平行** (或共线记为 $a \parallel b$), 示意图如图所示 (也就是向量夹角为0或 π). 当两个向量的夹角为 $\frac{\pi}{2}$ 时, 称称这两个**向量垂直** (记为 $a \perp b$, 如图所示).

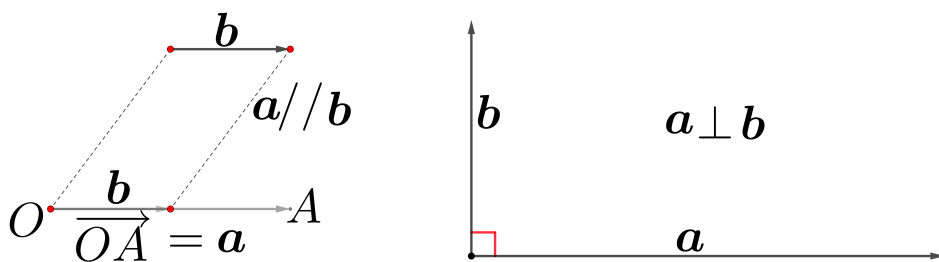


图 2.23: 左: 向量平行; 右: 向量垂直.

特别的: 零向量的模为0, 终点和起点重合, 方向是任意的, 所以**零向量和任何向量都平行且垂直**. 设有 k ($k \geq 3$) 个向量, 若将它们的起点都放在同一个位置, 全部终点和该公共起点都在同一平面, 则称这 k 个向量共面.

定义 2.60 (向量加法的三角形法则)

设有两个向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$, 作 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{a}$, 再以 B 为起点作 $\overrightarrow{BC} = \mathbf{b}$, 连接 AC (如图), 那么向量 $\overrightarrow{AC} = \mathbf{c}$ 称为向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 的和, 记作 $\mathbf{c} = \mathbf{a} + \mathbf{b}$. 注: 也就是首尾相连.

同样的如图所示, 也可以看作 **平行四边形法则**.

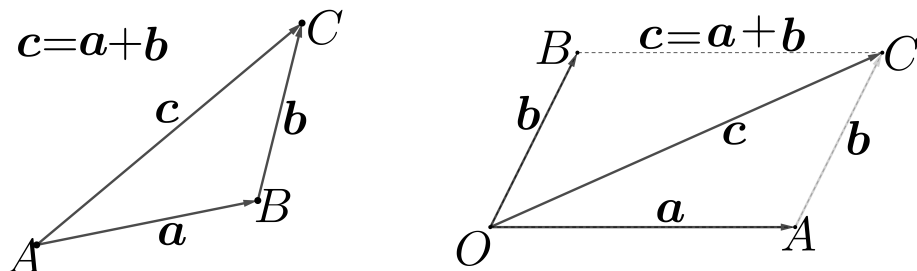


图 2.24: 左: 三角形法则; 右: 平行四边形法则.

性质 [运算规律] 根据平行四边形法则我们可以看到向量加法满足:

- (1) 交换律: $\mathbf{a} + \mathbf{b} = \mathbf{b} + \mathbf{a}$;
- (2) 结合律: $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) + \mathbf{c} = \mathbf{a} + (\mathbf{b} + \mathbf{c})$.

该运算法则几何上如图所示.

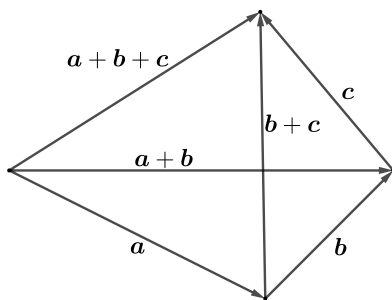


图 2.25: 加法结合律

对于多个向量相加, 我们按照运算法则如图可以得到:

$$\mathbf{s} = \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 + \dots + \mathbf{a}_n \triangleq \sum_{k=1}^n \mathbf{a}_k.$$

例题 2.100* 如图 n 多边形 $A_1A_2A_3\dots A_n$ ($n \geq 3$), O 为其中心, 根据向量的加法法则可以得到:

$$\overrightarrow{A_1A_2} + \overrightarrow{A_2A_3} + \dots + \overrightarrow{A_{n-1}A_n} + \overrightarrow{A_nA_1} = \mathbf{0}.$$

定义 2.61 (负向量)

设 $\mathbf{a}$ 为一向量, 定义与其大小相同, 方向相反的向量称为其负向量, 记为 $-\mathbf{a}$ (如图).

据此定义两个向量的差 $\mathbf{b} - \mathbf{a} = \mathbf{b} + (-\mathbf{a})$ (如图所示).

特别的: $\mathbf{a} - \mathbf{a} = \mathbf{a} + (-\mathbf{a}) = \mathbf{0}$, $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$ (后指前).

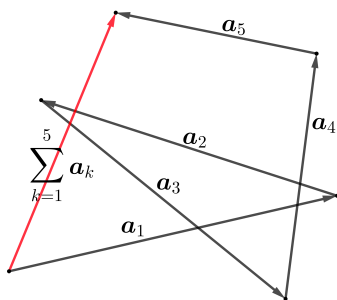


图 2.26: 多向量和

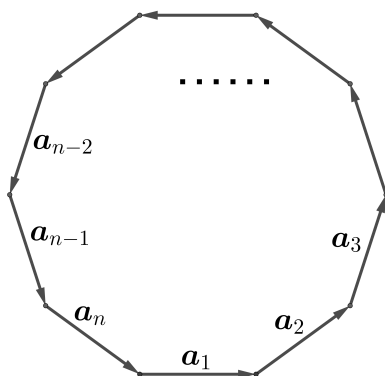


图 2.27: 多边形

例题 2.101 三角不等式 根据三角形的两边之和大于第三边和两边之差小于第三边可以得到：

$$|\mathbf{a} - \mathbf{b}| \leq |\mathbf{a} + \mathbf{b}| \leq |\mathbf{a}| + |\mathbf{b}|.$$

定义 2.62 (向量的数乘)

向量 $\mathbf{a}$ 和实数 λ 的乘积 $\lambda\mathbf{a}$, 规定 $\lambda\mathbf{a}$ 是一个向量, 其模为

$$|\lambda\mathbf{a}| = |\lambda| |\mathbf{a}|,$$

当 $\lambda > 0$ 时, 方向和 $\mathbf{a}$ 相同; 当 $\lambda = 0$ 时, 为零向量; 当 $\lambda < 0$ 时, 方向和 $\mathbf{a}$ 相反.

特别的: $1\mathbf{a} = \mathbf{a}$, $(-1)\mathbf{a} = -\mathbf{a}$.



数乘的几何意义如图所示.

性质 [数乘的运算规律]

结合律: $\lambda(\mu\mathbf{a}) = (\lambda\mu)\mathbf{a}$;

分配律: $(\lambda + \mu)\mathbf{a} = \lambda\mathbf{a} + \mu\mathbf{a}$, $\lambda(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = \lambda\mathbf{a} + \lambda\mathbf{b}$.

几何意义如图所示.

例题 2.102 如图在平行四边形 $ABCD$ 中, 设 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{AD} = \mathbf{b}$, 试用 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 表示 $\overrightarrow{MA}$, $\overrightarrow{MB}$, $\overrightarrow{MC}$, $\overrightarrow{MD}$, 这里 M 为对角线交点.

对于一个非零向量 $\mathbf{a}$, 可以用单位向量 $\mathbf{e}_a = \frac{\mathbf{a}}{|\mathbf{a}|}$ 表示 $\mathbf{a}$ 的方向, 称为 $\mathbf{a}$ 的单位方向向量.

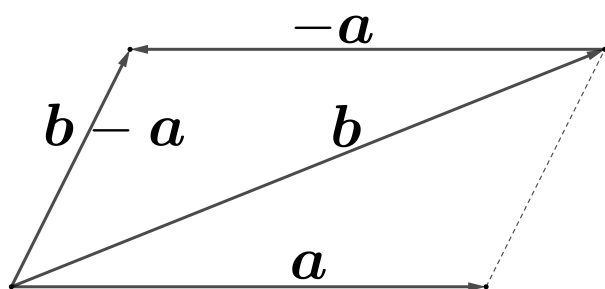


图 2.28: 负向量与向量减法

定理 2.63 (平行的充分必要条件)

向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 平行的充分必要条件是存在不全为 0 的常数 λ_1, λ_2 成立:

$$\lambda_1 \mathbf{a} + \lambda_2 \mathbf{b} = \mathbf{0},$$

特别的: 若 $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$, 则 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 平行的充分必要条件是存在唯一的常数 λ 使得 $\mathbf{b} = \lambda \mathbf{a}$.

**数轴**

根据上述定理我们可以得到一个点一个单位向量, 就可以确定一个数轴. 设该单位向量为 $\mathbf{i}$, 起点为 O , 那么一个实数 $x \in \mathbb{R}$ 就唯一的对于与 $\mathbf{i}$ 共线的向量 $\overrightarrow{OP} = x\mathbf{i}$, 也就是得到:

$$\forall x \in \mathbb{R} \longleftrightarrow \overrightarrow{OP} = x\mathbf{i} \longleftrightarrow P,$$

从而建立看 x 和向量, 数轴上点 P 的一一对应关系.

向量的点积 (内积)**定义 2.63 (投影)**

当向量 $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$, 定义向量 $\mathbf{b}$ 在向量 $\mathbf{a}$ 的方向上的投影:

$$\text{Prj}_{\mathbf{a}} \mathbf{b} = |\mathbf{b}| \cos(\widehat{\mathbf{a}, \mathbf{b}}),$$

几何上如图所示.

**定义 2.64 (点积)**

定义向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的点积 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ (也可记为 $(\mathbf{a}, \mathbf{b})$) 为 $|\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos(\widehat{\mathbf{a}, \mathbf{b}})$, 即

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos(\widehat{\mathbf{a}, \mathbf{b}}).$$

根据点积定义可以得到: $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| \text{Prj}_{\mathbf{a}} \mathbf{b}$ ($|\mathbf{a}| \neq 0$).



其物理意义可以为做功, 记

$$W = \mathbf{F} \cdot \mathbf{r},$$

该表达为常力沿单向直线运动作的功.

性质 根据点乘的定义可以得到:

$$(1) |a| = \sqrt{a \cdot a}; (2) a \cdot b \Leftrightarrow a \perp b.$$

性质 [运算规律]

(1) 交换律: $a \cdot b = b \cdot a$;

(2) 分配律: $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$;

(3) 结合律: $(\lambda a) \cdot b = \lambda(a \cdot b)$.

例题 2.103* 证明余弦定理.

证明 $\triangle ABC$ 如图所示, $\overrightarrow{CA} = a, \overrightarrow{CB} = b, \overrightarrow{AC} = c$; a, b, c 向量的模分别是 a, b, c , $\angle BCA = \theta$, 根据向量的三角形法则知: $c = a - b$, 据此得到:

$$\begin{aligned} c^2 &= |c|^2 = c \cdot c = (a - b) \cdot (a - b) = a \cdot a - b \cdot a - a \cdot b + b \cdot b \\ &= a \cdot a - 2a \cdot b + b \cdot b = a^2 - 2ab \cos \theta + b^2, \end{aligned}$$

即得到余弦定理:

$$c^2 = a^2 - 2ab \cos \theta + b^2.$$

□

2.20 多元函数的基本概念

定义 2.65 (多元函数的连续性)

设 D 是 R^n 上的开集, $z = f(x)$ 是定义在 D 上的函数, 设 $x_0 \in D$, 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, 则称函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续, 极限语言叙述为:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in U(x_0, \delta) \text{ 使得: } |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon,$$

如果函数 $f(x)$ 在开集 D 上每一点连续, 则称 $f(x)$ 在 D 上连续或者是 $f(x)$ 是 D 上的连续函数. 特别的二元函数:

设 D 是 R^2 上的开集, $z = f(x, y)$ 在 D 上有定理, 若 $(x_0, y_0) \in D$ 满足:

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0),$$

则称函数 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处连续.



例题 2.104 证明 $f(x, y) = \sin \sqrt{x^2 + y^2}$ 在 R^2 上连续.

证明 设 (x_0, y_0) 是 R^2 上的任意一点, 拉格朗日中值定理知:

$$\begin{aligned} & \left| \sin \sqrt{x^2 + y^2} - \sin \sqrt{x_0^2 + y_0^2} \right| \stackrel{\text{拉格朗日中值定理}}{=} \left| \cos \xi \left(\sqrt{x^2 + y^2} - \sqrt{x_0^2 + y_0^2} \right) \right| \\ & \leq \left| \sqrt{x^2 + y^2} - \sqrt{x_0^2 + y_0^2} \right| \leq \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}, \end{aligned}$$

注1: 最后利用的三角不等式, 两边差的绝对值小于等于第三边;

因此 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon$, 成立不等式:

$$0 < \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2} < \delta \text{ 时, } |f(x, y) - f(x_0, y_0)| \leq \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2} < \varepsilon,$$

由极限定义知: $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0)$, 根据 (x_0, y_0) 的任意性知: $f(x, y)$ 在 R^2 上连续

2.21 多元函数的微分学

定义 2.66 (偏导数定义)

设 $D \subset R^2$ 为开集, $z = f(x, y)$, $(x, y) \in D$ 是定义在 D 上的二元函数, $(x_0, y_0) \in D$ 的一点. 如果极限:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$

极限存在, 则称 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处关于 x 可偏导;

并将该极限记为 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处的偏导数, 记为

$$\frac{\partial z}{\partial x}(x_0, y_0) \text{ 或者 } f'_x(x_0, y_0), f_x(x_0, y_0), \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0),$$

如果 f 在 D 的每一点都关于 x 可偏导, 也就是有映射 $(x, y) \mapsto f_x(x, y)$,

则称 f 在 D 上关于 x 可偏导数, 有对 x 的偏导数 $f_x(x, y)$;

注意: 三种表达 $\frac{\partial z}{\partial x}$, f'_x , $\frac{\partial f}{\partial x}$ 中, 第一种表达是对 z 的全部出现的变量 x 的导数, 而第二种和第三种是 $f(\square, \Delta)$ 中的 $\square$ 视为整体的导数, 也就是对位置的导数.

例题 2.105 设 $f(x, y) = x^4 + 2x^2y + y^4$, 计算 $f_x(x, y)$, $f_y(x, y)$.

解

把 y 看做常数, 对 x 求导得到: $f_x(x, y) = 4x^3 + 4xy$;

把 x 看做常数, 对 y 求导得到: $f_y(x, y) = 2x^2 + 4y^3$

例题 2.106 设 $z = x^y$ ($x > 0$ 且 $x \neq 1$), 证明: $\frac{x}{y} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{\ln x} \frac{\partial z}{\partial y} = 2z$.

解 $\frac{\partial z}{\partial x} = yx^{y-1}$, $\frac{\partial z}{\partial y} = x^y \ln x$, 因此得到:

$$\frac{x}{y} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{\ln x} \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{x}{y} yx^{y-1} + \frac{1}{\ln x} x^y \ln x = 2x^y = 2z \Rightarrow \frac{x}{y} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{\ln x} \frac{\partial z}{\partial y} = 2z$$

定义 2.67 (可微的定义)

设 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 的某个邻域有定义, 且存在常数 A, B 使得:

$$(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0): f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) = A\Delta x + B\Delta y + o\left(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}\right).$$

其中 $A = f_x(x_0, y_0)$, $B = f_y(x_0, y_0)$; 对于可微点 (x_0, y_0) 有全微分:

$$df(x_0, y_0) = f_x(x_0, y_0)dx + f_y(x_0, y_0)dy$$

注: 可微一定可偏导

定理 2.64 (可微的充分条件: 偏导数连续一定可微)

若 $f_x(x_0, y_0)$ 存在, 并且 $f_y(x_0, y_0)$ 在点 (x, y) 处连续, 则: $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处可微.



证明 有

$$\begin{aligned} f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) &= [f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0 + \Delta x, y_0)] \\ &\quad + [f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)] \\ &= f_y(x_0 + \Delta x, y_0 + \theta_1 \Delta y) \Delta y + f_x(x_0, y_0) \Delta x + \alpha_1 \Delta x \\ &= (f_y(x_0, y_0) + \alpha_2) \Delta y + f_x(x_0, y_0) \Delta x + \alpha_1 \Delta x \\ &= f_y(x_0, y_0) \Delta y + f_x(x_0, y_0) \Delta x + \alpha_2 \Delta y + \alpha_1 \Delta x \end{aligned}$$

(其中: 第二个等号是对前部分对 y 用拉格朗日中值定理, 后部分是利用偏导数定义, 第三个等号利用的偏导数的连续性, $\theta_1 \in (0, 1)$, α_1, α_2 在 $\Delta x, \Delta y \rightarrow 0$ 时的无穷小量)

下面证明: $\alpha_2 \Delta y + \alpha_1 \Delta x = o\left(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}\right)$, 也就是 $\lim_{\Delta x, \Delta y \rightarrow 0} \frac{\alpha_2 \Delta y + \alpha_1 \Delta x}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = 0$

有不等式

$$\begin{aligned} \left| \frac{\alpha_2 \Delta y + \alpha_1 \Delta x}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \right| &\leq |\alpha_2| \frac{|\Delta y|}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} + |\alpha_1| \frac{|\Delta x|}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \\ &\leq |\alpha_2| \frac{|\Delta y|}{\sqrt{(\Delta y)^2}} + |\alpha_1| \frac{|\Delta x|}{\sqrt{(\Delta x)^2}} = |\alpha_2| + |\alpha_1|, \end{aligned}$$

根据 α_1, α_2 是无穷小量, 以及夹逼准则知: $\lim_{\Delta x, \Delta y \rightarrow 0} \frac{\alpha_2 \Delta y + \alpha_1 \Delta x}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = 0$

综上所述:

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) = f_y(x_0, y_0) \Delta y + f_x(x_0, y_0) \Delta x + o\left(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}\right),$$

也就是 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处可微

定理 2.65 (可微下方向导数的计算)

设 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处可微, 已知单位常向量 $\mathbf{v} = (\cos \alpha, \sin \alpha)$, 则: $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(x_0, y_0)$ 存在, 且

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(x_0, y_0) = \cos \alpha \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + \sin \alpha \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$$



证明 可微定义知:

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) = f_x(x_0, y_0) \Delta x + f_y(x_0, y_0) \Delta y + o\left(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}\right),$$

取 $\Delta x = t \cos \alpha$, $\Delta y = t \sin \alpha$ ($t > 0$) $\Rightarrow$

$$\begin{aligned} f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \sin \alpha) - f(x_0, y_0) &= f_x(x_0, y_0) t \cos \alpha + f_y(x_0, y_0) t \sin \alpha \\ &\quad + o\left(\sqrt{(t \cos \alpha)^2 + (t \sin \alpha)^2}\right) \\ &= f_x(x_0, y_0) t \cos \alpha + f_y(x_0, y_0) t \sin \alpha + o(t) \\ \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(x_0, y_0) &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \sin \alpha) - f(x_0, y_0)}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f_x(x_0, y_0) t \cos \alpha + f_y(x_0, y_0) t \sin \alpha + o(t)}{t} \\ &= f_x(x_0, y_0) \cos \alpha + f_y(x_0, y_0) \sin \alpha \end{aligned}$$

定义 2.68 (梯度与梯度算符)

设 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 某个邻域有定义, 且在该点可偏导, 则称向量 $(f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0))$ 为 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的梯度, 记为

$$\operatorname{grad} f(x_0, y_0) = f_x(x_0, y_0) \mathbf{i} + f_y(x_0, y_0) \mathbf{j} \quad (\mathbf{i}, \mathbf{j} \text{ 是 } x, y \text{ 轴的方向向量}),$$

又记为

$$\nabla f(x_0, y_0) = f_x(x_0, y_0) \mathbf{i} + f_y(x_0, y_0) \mathbf{j},$$

∇ 读作 *Nabla*, 是一个微分算符, 事实上也就是

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y} \right) = \mathbf{i} \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial}{\partial y}$$

根据可微时方向导数的计算结论得到:

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}} = \nabla f \cdot \mathbf{e}_v = |\nabla f| |\mathbf{e}_v| \cos \langle \nabla f, \mathbf{e}_v \rangle = |\nabla f| \cos \langle \nabla f, \mathbf{e}_v \rangle$$

($\mathbf{e}_v$ 表示沿 $\mathbf{v}$ 方向的单位向量, $\langle \nabla f, \mathbf{e}_v \rangle$ 表示两向量的夹角)

定理 2.66 (梯度是函数上升最快的方向)

$|\nabla f| \neq 0$ 时, 沿梯度方向函数值上升最快, 沿梯度反方向函数值下降最快.

定义 2.69 (高阶导数)

$z = f(x, y)$ 的偏导数的偏导数称为二阶偏导数, 有如下记法:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial x} (f_x(x, y)) = f_{xx}(x, y) \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial x} (f_y(x, y)) = f_{yx}(x, y) \\ \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial y} (f_x(x, y)) = f_{xy}(x, y) \\ \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial y} (f_y(x, y)) = f_{yy}(x, y) \end{aligned}$$

类似的可以定义和表示三阶以及以上的高阶偏导数

定理 2.67 (混合偏导数相等)

设函数 $z = f(x, y)$ 的混合偏导数 f_{xy}, f_{yx} 在点 (x_0, y_0) 连续, 则:

$$f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0)$$

. 一般的结论: 若混合偏导数连续, 则求偏导的先后顺序不影响求偏导结果;

此时例如 $\frac{\partial^4 f}{\partial x^2 \partial y^2}$ 就包含了: $f_{xxyy}, f_{xyxy}, f_{xyyx}, f_{yyxx}, f_{yxyx}, f_{yxxy}$



证明 [证明二元情况]

设

$$I = \frac{[f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0 + \Delta x, y_0)] - [f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)]}{\Delta x \Delta y},$$

$$\varphi(x) = f(x, y_0 + \Delta y) - f(x, y_0),$$

$$\psi(y) = f(x_0 + \Delta x, y) - f(x_0, y),$$

利用拉格朗日中值定理知:

$$\begin{aligned} I &= \frac{[f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0 + \Delta x, y_0)] - [f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)]}{\Delta x \Delta y} \\ &= \frac{\varphi(x_0 + \Delta x) - \varphi(x_0)}{\Delta x \Delta y} = \frac{\varphi'(x_0 + \alpha_1 \Delta x) \Delta x}{\Delta x \Delta y} \\ &= \frac{f_x(x_0 + \alpha_1 \Delta x, y_0 + \Delta y) - f_x(x_0 + \alpha_1 \Delta x, y_0)}{\Delta y} = f_{xy}(x_0 + \alpha_1 \Delta x, y_0 + \alpha_2 \Delta y) \end{aligned}$$

其中: $\alpha_1, \alpha_2 \in (0, 1)$

另一方面:

$$\begin{aligned} I &= \frac{[f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0 + \Delta x, y_0)] - [f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)]}{\Delta x \Delta y} \\ &= \frac{[f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0 + \Delta y)] - [f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)]}{\Delta x \Delta y} \\ &= \frac{\psi(y_0 + \Delta y) - \psi(y_0)}{\Delta x \Delta y} = \frac{\psi'(y_0 + \alpha_3 \Delta y) \Delta y}{\Delta x \Delta y} \\ &= \frac{f_y(x_0 + \Delta x, y_0 + \alpha_3 \Delta y) - f_y(x_0, y_0 + \alpha_3 \Delta y)}{\Delta x} = f_{yx}(x_0 + \alpha_4 \Delta x, y_0 + \alpha_3 \Delta y) \end{aligned}$$

其中: $\alpha_3, \alpha_4 \in (0, 1)$

于是得到:

$$f_{xy}(x_0 + \alpha_1 \Delta x, y_0 + \alpha_2 \Delta y) = I = f_{yx}(x_0 + \alpha_4 \Delta x, y_0 + \alpha_3 \Delta y)$$

根据 f_{xy}, f_{yx} 连续性知: 两边取 $(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)$ 时,

$$f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0)$$

定义 2.70 (高阶微分)

我们有了一阶微分 $dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy$, 我们类似一元函数引入高阶微分:

$$d^2z = d(dz)$$

一般的:

$$d^{k+1}z = d(d^kz) \quad (k = 1, 2, \dots);$$

二阶以及以上的微分称为高阶微分

类似于一元函数的微分, 二元函数有:

$$d^2x = d(dx) = 0, d^2y = d(dy) = 0;$$

于是高阶偏导连续时, 二阶微分:

$$\begin{aligned} d^2z &= d\left(\frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy\right) = d\left(\frac{\partial z}{\partial x} dx\right) + d\left(\frac{\partial z}{\partial y} dy\right) \\ &= d\frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial x} d^2x + d\frac{\partial z}{\partial y} dy + \frac{\partial z}{\partial y} d^2y \\ &= \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} dx + \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} dy\right) dx + \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} dx + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} dy\right) dy \\ &= \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} dx^2 + 2\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} dx dy + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} dy^2; \end{aligned}$$

如果将 $\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}$ 看作偏导数的运算符, 于是:

$$\begin{aligned} dz &= \left(dx \frac{\partial}{\partial x} + dy \frac{\partial}{\partial y}\right) z, \\ d^2z &= \left(dx \frac{\partial}{\partial x} + dy \frac{\partial}{\partial y}\right) \left(dx \frac{\partial}{\partial x} + dy \frac{\partial}{\partial y}\right) z \\ &= \left(dx \frac{\partial}{\partial x} + dy \frac{\partial}{\partial y}\right)^2 z; \end{aligned}$$

一般的:

$$d^kz = \left(dx \frac{\partial}{\partial x} + dy \frac{\partial}{\partial y}\right)^k z;$$

同时我们认为:

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial}{\partial x}\right)^k &= \frac{\partial^k}{\partial x^k}, \left(\frac{\partial}{\partial y}\right)^k = \frac{\partial^k}{\partial y^k}, \\ \left(\frac{\partial}{\partial x}\right)^p \left(\frac{\partial}{\partial y}\right)^q &= \frac{\partial^{p+q}}{\partial x^p \partial y^q} \text{ (对应高阶偏导数连续)} \end{aligned}$$



定义 2.71 (三元及以上函数的相关定义)

$u = f(x_1, x_2, \dots, x_n), (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \Omega_n$ (区域),

可微:

$$\Delta u = \sum_{k=1}^n f_{x_k}(\mathbf{x}_0) \Delta x_k + o(|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0|);$$

梯度:

$$\nabla f = (f_{x_1}, f_{x_2}, \dots, f_{x_n});$$

方向导数计算公式:

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}} = \nabla f \cdot \mathbf{e}_v;$$

高阶微分:

$$d^k u = \left(\sum_{k=1}^n dx_i \frac{\partial}{\partial x_i} \right)^k u$$

**定义 2.72 (向量值函数的导数)**

设趋于 D 上的 n 元 m 维向量值函数: $\mathbf{y} = \mathbf{f}(\mathbf{x}) = (f_1, f_2, \dots, f_m)^T$,

其中 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in D$

$\mathbf{y} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ 在 $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0$ 处的导数:

$$\left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(\mathbf{x}_0) \right)_{ij} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \frac{\partial f_m}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix},$$

也叫做雅可比矩阵, 记为 $\mathbf{f}'(\mathbf{x}_0)$ 或 $D\mathbf{f}(\mathbf{x}_0)$ 或 $J_{\mathbf{f}}(\mathbf{x}_0)$

如果 $\mathbf{f}$ 在区域 D 上每一个点可导, 则称 $\mathbf{f}$ 在 D 上可导;

如果 $\mathbf{f}$ 在区域 D 上每一个点可导且导数连续, 则称 $\mathbf{f}$ 在 D 上连续可导;

**定义 2.73 (向量值函数的微分)**

类似的定义全微分:

$$\Delta \mathbf{f} = A \Delta \mathbf{x} + o(\Delta \mathbf{x}), \text{ 其中 } \lim_{|\Delta \mathbf{x}| \rightarrow 0} \frac{|o(\Delta \mathbf{x})|}{|\Delta \mathbf{x}|} = 0;$$

其中 A 是 $m \times n$ 阶矩阵, 与 $\Delta \mathbf{x}$ 无关; $d\mathbf{f} = A d\mathbf{x}$, 同样的 $A = \mathbf{f}'(\mathbf{x}_0)$, $d\mathbf{f} = \mathbf{f}'(\mathbf{x}_0) d\mathbf{x}$

**定理 2.68 (可微的等价条件)**

向量值函数可微的充分必要条件是每一个分量都可微



例题 2.107 计算 $f(x, y, z) = \begin{pmatrix} x^3 + ze^y \\ y^3 + z \ln x \end{pmatrix}$ 的导数

解

$$f'(x, y, z) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} & \frac{\partial f_1}{\partial z} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} & \frac{\partial f_2}{\partial z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x^2 & ze^y & e^y \\ \frac{z}{x} & 3y^2 & \ln x \end{pmatrix}$$

设 $z = f(x, y)$ 是区域 $D_f \subset \mathbb{R}^2$ 上的二元函数, 而

$$g: D_g \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$(u, v) \mapsto (x(u, v), y(u, v))$$

是区域 $D_g \subset \mathbb{R}^2$ 上的二元二维向量值函数. 如果 $g(D_g) \subset D_f$, 那么可以构成复合函数:

$$z = f(g(u, v)) = f(x(u, v), y(u, v));$$

此时我们有如何复合函数求导法则:

定理 2.69 (求导的链式法则)

设 g 在 $(u_0, v_0) \in D_g$ 点可导, 即 $x = x(u, v), y = y(u, v)$ 在 (u_0, v_0) 处可偏导.

记 $x_0 = x(u_0, v_0), y_0 = y(u_0, v_0)$, 如果 f 在 (x_0, y_0) 处可微, 那么:

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial u}(u_0, v_0) &= \frac{\partial z}{\partial x}(x_0, y_0) \frac{\partial x}{\partial u}(u_0, v_0) + \frac{\partial z}{\partial y}(x_0, y_0) \frac{\partial y}{\partial u}(u_0, v_0); \\ \frac{\partial z}{\partial v}(u_0, v_0) &= \frac{\partial z}{\partial x}(x_0, y_0) \frac{\partial x}{\partial v}(u_0, v_0) + \frac{\partial z}{\partial y}(x_0, y_0) \frac{\partial y}{\partial v}(u_0, v_0); \end{aligned}$$

注 1: 这里 f 在 (x_0, y_0) 处可微不能改为可偏导数.

注 2: 其他情况也是类似的, 也就是全变量求导到最后一层函数.



例题 2.108 研究函数

$$z = \begin{cases} \frac{2xy^3}{x^2 + y^4} & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0 & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}, \begin{cases} x = t^2 \\ y = t \end{cases}$$

的复合函数在 $(0, 0)$ 处的导数是否成立链式法则.

解 通过偏导数定义可以得到:

$$\frac{\partial z}{\partial x}(0, 0) = \frac{\partial z}{\partial y}(0, 0) = 0,$$

根据复合函数知:

$$z(t) = \begin{cases} \frac{2t^5}{t^4 + t^4} & t^4 + t^4 \neq 0 \\ 0 & t^4 + t^4 = 0 \end{cases} = \begin{cases} t & t^4 + t^4 \neq 0 \\ 0 & t^4 + t^4 = 0 \end{cases} = t,$$

于是直接 z 对 t 求导得到： $\frac{dz}{dt} = 1$ ；按照链式法则得到：

$$\frac{dz}{dt}(0,0) = \frac{\partial z}{\partial x}(0,0) \frac{dx}{dt}(0) + \frac{\partial z}{\partial y}(0,0) \frac{dy}{dt}(0) = 0$$

此时链式法则求出来的结果不对，因此链式法则失效了；

事实上，此时 $z = z(x, y)$ 在 $(0,0)$ 处不可微。

例题 2.109 设 $z = t^t (t > 0)$ ，计算 $\frac{dz}{dt}$ 。

解 $z = t^t$ 可以看作 $z = x^y$ ， $\begin{cases} x = t \\ y = t \end{cases}$ 的复合函数，于是求导的链式法则知：

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt} = yx^{y-1} + x^y \ln x = t^t + t^t \ln t$$

定理 2.70 (链式法则一般情况)

设 $f: D_f (\subset \mathbb{R}^k) \rightarrow \mathbb{R}^m$ 与 $g: D_g (\subset \mathbb{R}^n) \rightarrow \mathbb{R}^k$ 分别是多元向量值函数，且分别在 D_f, D_g 上具有连续导数。若 $g(D_g) \subset D_f$ ，并记 $u = g(x)$ ，那么复合向量值函数 $f(g(x))$ 在 D_g 上也具有连续偏导数，并且成立等式：

$$(f(g(x)))' = f'(u) g'(x) = f'[g(x)] g'(x),$$

其中 $f'(u), g'(x), (f(g(x)))'$ 是相应的导数，也就是雅可比矩阵。



例题 2.110 已知 $u = u(x, y)$ 是可微函数，试求 $\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2$ 在极坐标下的表达式，

解 有 $u'(x, y) = \left(\frac{\partial u}{\partial x} \quad \frac{\partial u}{\partial y}\right)$ ，于是

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2 = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} \\ \frac{\partial u}{\partial y} \end{pmatrix}^T = u'(x, y) u'^T(x, y)$$

根据复合函数链式法则知:

$$\begin{aligned}
 \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial r} & \frac{\partial u}{\partial \theta} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix} \\
 \Rightarrow \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial r} & \frac{\partial u}{\partial \theta} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial r} & \frac{\partial u}{\partial \theta} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\frac{1}{r} \sin \theta & \frac{1}{r} \cos \theta \end{pmatrix} \\
 \Rightarrow \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 &= \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial r} & \frac{\partial u}{\partial \theta} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\frac{1}{r} \sin \theta & \frac{1}{r} \cos \theta \end{pmatrix} \left[\begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial r} & \frac{\partial u}{\partial \theta} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\frac{1}{r} \sin \theta & \frac{1}{r} \cos \theta \end{pmatrix} \right]^T \\
 &= \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial r} & \frac{\partial u}{\partial \theta} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\frac{1}{r} \sin \theta & \frac{1}{r} \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\frac{1}{r} \sin \theta & \frac{1}{r} \cos \theta \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial r} & \frac{\partial u}{\partial \theta} \end{pmatrix}^T \\
 &= \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial r} & \frac{\partial u}{\partial \theta} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\frac{1}{r} \sin \theta & \frac{1}{r} \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta & -\frac{1}{r} \sin \theta \\ \sin \theta & \frac{1}{r} \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial r} & \frac{\partial u}{\partial \theta} \end{pmatrix}^T \\
 &= \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial r} & \frac{\partial u}{\partial \theta} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{r^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial r} & \frac{\partial u}{\partial \theta} \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial r} & \frac{1}{r^2} \frac{\partial u}{\partial \theta} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial r} & \frac{\partial u}{\partial \theta} \end{pmatrix}^T = \left(\frac{\partial u}{\partial r} \right)^2 + \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial u}{\partial \theta} \right)^2
 \end{aligned}$$

定理 2.71 (一阶全微分的形式不变性)

类似于一元函数, 可微多元函数 $z = z(x, y)$, $\begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \end{cases}$ 的复合函数满足:

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy = \frac{\partial z}{\partial u} du + \frac{\partial z}{\partial v} dv,$$

也就是无论有没有中间变量, 一阶微分的结果不变.

注: 与一元函数相同, 高阶微分不具备该性质; 一元函数本身也是特殊的多元函数.



证明 链式法则知:

$$\begin{aligned}
 dz &= \frac{\partial z}{\partial u} du + \frac{\partial z}{\partial v} dv = \left(\frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} \right) du + \left(\frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} \right) dv \\
 &= \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} du + \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} dv + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} du + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} dv \\
 &= \frac{\partial z}{\partial x} \left(\frac{\partial x}{\partial u} du + \frac{\partial x}{\partial v} dv \right) + \frac{\partial z}{\partial y} \left(\frac{\partial y}{\partial u} du + \frac{\partial y}{\partial v} dv \right) = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy
 \end{aligned}$$

例题 2.111 设 $z = \ln(x + y)$, 计算 $d^k z$.

我们接下来讲多元函数的中值定理与泰勒展开, 首先我们介绍一下什么是凸区域:

定义 2.74

设 $D \subset R^n$ 是区域, 若连接 D 中的任意两点的线段都完全属于 D ,
即 $\forall \mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1 \in D, t \in [0, 1]$ 成立:

$$\mathbf{x}_0 + t(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_0) \in D,$$

则称 D 为凸区域.



例如, 开圆盘: $\{(x, y) \mid (x-a)^2 + (y-b)^2 < r^2, a, b, r \text{ 是常数}, r > 0\}$ 是凸区域.

定理 2.72 (中值定理)

设二元函数 $f(x, y)$ 在凸区域 $D \subset R^2$ 上可微, 则对于 D 中的任意两点 (x_0, y_0) ,
 $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$, 至少存在一个 $\theta \in (0, 1)$ 使得:

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) = f_x(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y) \Delta x + f_y(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y) \Delta y.$$



证明 设 $g(t) = f(x_0 + t\Delta x, y_0 + t\Delta y), t \in [0, 1]$,

根据题意知 $g(t)$ 在 $[0, 1]$ 上可微, 因此拉格朗日中值定理知:

$$\exists \theta \in (0, 1) \text{ 使得: } g(1) - g(0) = g'(\theta)(1 - 0)$$

链式法则知:

$$g'(t) = f_x(x_0 + t\Delta x, y_0 + t\Delta y) \Delta x + f_y(x_0 + t\Delta x, y_0 + t\Delta y) \Delta y$$

因此带入 $g(1), g(0), g'(\theta)$ 到拉格朗日中值定理得到的等式知:

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) = f_x(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y) \Delta x + f_y(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y) \Delta y$$

定理 2.73 (中值定理一般情况)

设 $f(\mathbf{x})$ 是凸区域 $D \subset R^n$ 上的可微函数, 则 $\forall \mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1 \in D$, 都存在 $\theta \in (0, 1)$ 使得:

$$f(\mathbf{x}_1) - f(\mathbf{x}_0) = \nabla f(\mathbf{x}_0 + \theta(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_0)) \cdot (\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_0).$$



证明 设 $g(t) = f(\mathbf{x}_0 + t(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_0)), t \in [0, 1]$,

根据题意知 $g(t)$ 在 $[0, 1]$ 上可微, 拉格朗日中值定理知:

$$\exists \theta \in (0, 1) \text{ 使得: } g(1) - g(0) = g'(\theta)(1 - 0)$$

链式法则知:

$$g'(t) = \sum_{k=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_k}(\mathbf{x}_0 + t(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_0)) (\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_0)_k = \nabla f(\mathbf{x}_0 + t(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_0)) \cdot (\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_0)$$

其中 $(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_0)_i$ 表示向量 $(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_0)$ 第 i 个分量,

根据 $g(1), g(0), g'(\theta)$ 表达式得到:

$$\exists \theta \in (0, 1) \text{ 使得, } f(\mathbf{x}_1) - f(\mathbf{x}_0) = \nabla f(\mathbf{x}_0 + \theta(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_0)) \cdot (\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_0).$$

例题 2.112 已知 $f(x, y)$ 在区域 D 上的偏导数是 0, 证明: $f(x, y)$ 在 D 上是常数.

证明 任意取定 D 内的一点 (x_0, y_0) , 再任意取一不同的点 (x, y) ,

按照区域的定义,存在路径

$$\gamma(s) : \begin{cases} x = x(s) \\ y = y(s) \end{cases}, s \in [0, 1],$$

其中 $x(s), y(s)$ 连续可导, $\gamma(0) = (x_0, y_0), \gamma(1) = (x, y)$

设 $g(t) = f(\gamma(t)), t \in [0, 1]$,

根据题意和链式法则知: $g'(t) = 0$

于是拉格朗日中值定理知:

$$g(1) - g(0) = 0,$$

因此: $f(x, y) = f(x_0, y_0)$,

由于 (x, y) 的任意性知: $f(x, y)$ 在 D 上是常数

定理 2.74 (二元函数泰勒展开)

设 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 某个邻域 $U((x_0, y_0), r)$ 内有 $n+1$ 阶连续导数, 那么对于 $\forall (x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) \in U$, 都存在 $\theta \in (0, 1)$ 使得:

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} \right)^k f(x_0, y_0) + R_n,$$

$$\text{其中 } R_n = \frac{1}{(n+1)!} \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} \right)^{n+1} f(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y).$$



证明 设 $g(t) = f(x_0 + t\Delta x, y_0 + t\Delta y), t \in [0, 1]$,

于是泰勒展开知: $\exists \theta \in (0, 1)$ 使得: $g(1) = \sum_{k=0}^n \frac{g^{(k)}(0)}{k!} + \frac{g^{(n+1)}(\theta)}{(n+1)!}$

归纳知: $g^{(k)}(t) = \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} \right)^k f(x_0 + t\Delta x, y_0 + t\Delta y)$

带入 $g(t)$ 泰勒展开知:

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} \right)^k f(x_0, y_0) + R_n,$$

$$\text{其中 } R_n = \frac{1}{(n+1)!} \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} \right)^{n+1} f(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y)$$

例题 2.113 泰勒展开余项的阶 已知 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 的某邻域有 $n+1$ 阶连续偏导数, 证明对于泰勒展开的余项成立:

$$\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} \frac{\left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} \right)^{n+1} f(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y)}{\left(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \right)^n} = 0.$$

证明 有

$$\begin{aligned} \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} \right)^{n+1} f(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y) &= \sum_{k=0}^{n+1} C_{n+1}^k \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} \right)^k \left(\Delta y \frac{\partial}{\partial y} \right)^{n+1-k} f(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y) \\ &= \sum_{k=0}^{n+1} C_{n+1}^k (\Delta x)^k (\Delta y)^{n+1-k} \frac{\partial^{n+1}}{\partial x^k \partial y^{n+1-k}} f(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y) \end{aligned}$$

由于 $\frac{\partial^{n+1}}{\partial x^k \partial y^{n+1-k}} f$ 连续, 因此 $\exists \delta > 0, M > 0$, 在 $\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \leq \delta$ 时,

$$\left| \frac{\partial^{n+1}}{\partial x^k \partial y^{n+1-k}} f(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y) \right| \leq M,$$

于是得到, $\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \leq \delta$ 时:

$$\left| \frac{\left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} \right)^{n+1} f(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y)}{\left(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \right)^n} \right| \leq M \sum_{k=0}^{n+1} C_{n+1}^k \left| \frac{(\Delta x)^k (\Delta y)^{n+1-k}}{\left(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \right)^n} \right|$$

下面证明: $\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} \left| \frac{(\Delta x)^k (\Delta y)^{n+1-k}}{\left(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \right)^n} \right| = 0$

$k \leq n$ 时, 有不等式:

$$\begin{aligned} \left| \frac{(\Delta x)^k (\Delta y)^{n+1-k}}{\left(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \right)^n} \right| &= \left| \frac{(\Delta x)^k (\Delta y)^{n+1-k}}{\left(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \right)^{n-k} \left(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \right)^k} \right| \\ &\leq \left| \frac{(\Delta x)^k (\Delta y)^{n+1-k}}{\left(\sqrt{(\Delta x)^2} \right)^k \left(\sqrt{(\Delta y)^2} \right)^{n-k}} \right| = |\Delta y|, \end{aligned}$$

$k = n+1$ 时,

$$\left| \frac{(\Delta x)^k (\Delta y)^{n+1-k}}{\left(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \right)^n} \right| = \left| \frac{(\Delta x)^{n+1}}{\left(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \right)^n} \right| \leq \left| \frac{(\Delta x)^{n+1}}{\left(\sqrt{(\Delta x)^2} \right)^n} \right| = |\Delta x|$$

于是夹逼知:

$$\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} \left| \frac{(\Delta x)^k (\Delta y)^{n+1-k}}{\left(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \right)^n} \right| = 0$$

综上所述:

$$\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} \frac{\left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y}\right)^{n+1} f(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y)}{\left(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}\right)^n} = 0$$

定理 2.75 (一元隐函数存在定理)

若二元函数 $F(x, y)$ 满足条件:

- (1) $F(x_0, y_0) = 0$;
- (2) 在闭矩形 $D = \{(x, y) \mid |x - x_0| \leq a, |y - y_0| \leq b; \text{常数 } a, b > 0\}$ 上有连续偏导数;
- (3) $F_y(x_0, y_0) \neq 0$,

则成立:

(i) 在点 (x_0, y_0) 某个邻域内 $F(x, y) = 0$

唯一确定隐函数 $y = f(x), x \in U(x_0)$;

(ii) 该隐函数在 $U(x_0)$ 上连续可导, 且

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x(x, y)}{F_y(x, y)}.$$



证明 证明比较繁琐, 不需要掌握, 这里我们默认隐函数存在的情况下证明一下求导公式.

由于 $y = f(x)$ 满足: $F(x, f(x)) = 0$

我们两边同时对 x 求导, 根据链式法则知:

$$F_x(x, f(x)) \frac{dx}{dx} + F_y \frac{df(x)}{dx} = 0 \Rightarrow F_x(x, f(x)) + F_y \frac{df(x)}{dx} = 0 \Rightarrow \frac{df(x)}{dx} = -\frac{F_x}{F_y},$$

$$\text{即: } \frac{dy}{dx} = -\frac{F_x(x, y)}{F_y(x, y)}.$$

2.22 二重积分

面积

在一元函数积分的部分讲了曲边梯形的面积计算公式, 但是不能直接拓展到一般的平面点集, 为此我们先引入一般平面点集的面积的定义.

设 D 是 $\mathbb{R}^2$ 上的有界子集, $U = [a, b] \times [c, d]$ 是包含 D 的一个闭矩形, 在 $[a, b]$ 中插入分点

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b;$$

在 $[c, d]$ 中插入分点

$$c = y_0 < y_1 < y_2 < \dots < y_m = d;$$

过这些分点的平行于坐标轴的直线将 U 分成了许多小矩形

$$U_{i,j} = [x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j], i = 1, 2, \dots, n; j = 1, 2, \dots, m;$$

这称为 U 的一个分划, 见下图:

此时我们用包含在 D 内部的小矩形的面积和近似 D 的面积：

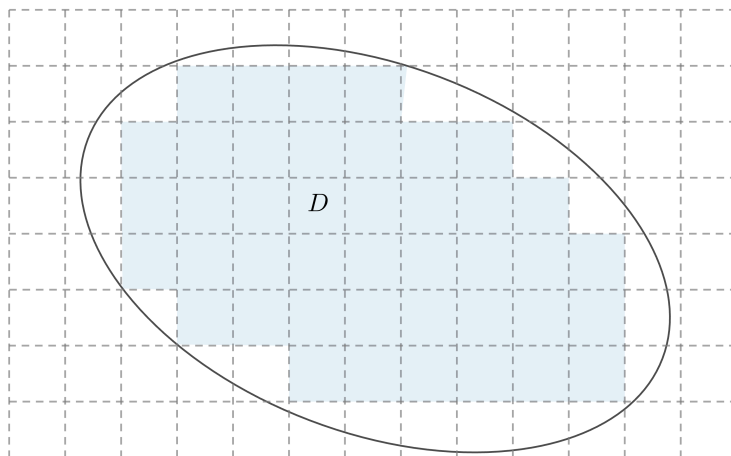


图 2.29: 区域划分图

$$S_D \approx \sum_{U_{i,j} \subset D} (x_i - x_{i-1}) (y_{j-1} - y_i),$$

如果极限 $\lim_{n,m \rightarrow \infty} \sum_{U_{i,j} \subset D} (x_i - x_{i-1}) (y_{j-1} - y_i)$ 存在, 则定义 D 的面积为：

$$S_D = \lim_{n,m \rightarrow \infty} \sum_{U_{i,j} \subset D} (x_i - x_{i-1}) (y_{j-1} - y_i)$$

曲顶柱体体积

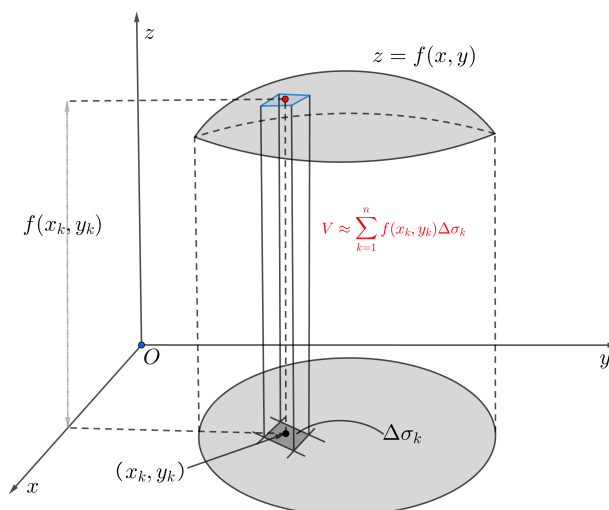


图 2.30

考察一个曲顶柱体, 它地面是 xy 平面上一个具有面积的有界闭区域 D , 顶是非负函数 $z = f(x, y), (x, y) \in D$ 所对应的曲面, 侧面是以 D 的边界曲线为准线, 母线平行于 z 轴

的柱面.

为了求它的体积,将区域 D 分为 n 个有面积的小区域 $\Delta D_1, \Delta D_2, \dots, \Delta D_n$,再分别以这些小区域的边界为准线,母线平行于 z 轴作柱面,这些柱面将原曲顶柱体分为 n 个细的曲顶柱体,再在 ΔD_i 内任意取一点 (ξ_i, η_i) ,此时近似 ΔD_i 对应的曲顶柱体体积近似为:

$$f(\xi_i, \eta_i) \Delta \sigma_i,$$

其中 $\Delta \sigma_i$ 是 ΔD_i 的面积,于是原曲顶柱体面积近似为:

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta \sigma_i,$$

当所有的小区域 ΔD_i 的直径(记为 λ ,理解为:区域中任意两点距离的最大值)趋于0时,这个近似值趋于原曲顶柱体的体积,即

$$V = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta \sigma_i,$$

这就是二重积分的概念和几何意义,下面给出严格定义. **二重积分**

定义 2.75 (二重积分)

设 D 为 R^2 上的有面积的区域,函数 $z = f(x, y)$ 在 D 上有界.将 D 用曲线网分为 n 个小区域 $\Delta D_1, \Delta D_2, \dots, \Delta D_n$ (它称为 D 的一个分划),并记所有的小区域 ΔD_i 的最大直径为 λ ,即

$$\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \{diam(\Delta D_i)\} \quad (diam(\Delta D_i) \text{ 表示 } \Delta D_i \text{ 的直径}),$$

在每一个 ΔD_i 上任取一点 (ξ_i, η_i) ,记 $\Delta \sigma_i$ 为 ΔD_i 的面积,若 λ 趋于0时和式

$$I = \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta \sigma_i,$$

的极限存在且与区域的分法和点 (ξ_i, η_i) 的取法无关,则称 $f(x, y)$ 在 D 上可积,并称此极限为 $f(x, y)$ 在 D 上的二重积分,记为

$$I = \iint_D f(x, y) d\sigma \left(= \lim_{\lambda \rightarrow 0^+} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta \sigma_i \right),$$

$f(x, y)$ 称为被积函数, D 称为积分区域, x 和 y 称为积分变量, $d\sigma$ 称为面积元素(也可记为 $d\sigma = dx dy$), I 称为积分值.

定理 2.76 (连续函数必定可积)

若 $f(x, y)$ 在有面积的有界区域 D 上连续,则 $f(x, y)$ 在 D 上可积.

定理 2.77 (线性性)

设 $f(x, y)$ 和 $g(x, y)$ 在二维区域 D 上可积,那么 $C_1 f + C_2 g$ 也在 D 上可积,这里 C_1, C_2 是常数,并且

$$\iint_D (C_1 f + C_2 g) dx dy = C_1 \iint_D f dx dy + C_2 \iint_D g dx dy.$$

定理 2.78 (区域可加性)

若区域 D 被分为内点不相交的两个区域 D_1, D_2 , 如果 $f(x, y)$ 在 D 上可积, 则 f 在 D_1 和 D_2 上可积; 反之如果 f 在 D_1, D_2 上可积, 则 f 在 D 上可积. 此时成立

$$\iint_D f(x, y) \, dx dy = \iint_{D_1} f(x, y) \, dx dy + \iint_{D_2} f(x, y) \, dx dy.$$

**定理 2.79**

$\iint_D dx dy = D$ 的面积.

**定理 2.80 (保序性)**

若 $f(x, y)$ 和 $g(x, y)$ 在 D 上可积, 且 $f(x, y) \leq g(x, y), (x, y) \in D$, 则成立不等式

$$\iint_D f(x, y) \, dx dy \leq \iint_D g(x, y) \, dx dy.$$

**定理 2.81 (绝对可积性)**

若 $f(x, y)$ 在 D 上可积, 则 $|f(x, y)|$ 在 D 上也可积, 并且成立

$$\left| \iint_D f(x, y) \, dx dy \right| \leq \iint_D |f(x, y)| \, dx dy.$$

**定理 2.82 (积分中值定理)**

若 $f(x, y)$ 和 $g(x, y)$ 在 D 上可积, 那么 $f \cdot g$ 也在 D 上可积.

若 $f(x, y)$ 和 $g(x, y)$ 都在区域 D 上可积, 同时 f 在 D 上连续, g 在 D 上不变号, 则

$$\exists (\xi, \eta) \in D, \iint_D f(x, y) g(x, y) \, dx dy = f(\xi, \eta) \iint_D g(x, y) \, dx dy.$$

**定理 2.83 (二重积分的计算)**

设二元函数 $f(x, y)$ 在闭矩形 $D = [a, b] \times [c, d]$ 上可积, 若积分

$$h(x) = \int_c^d f(x, y) \, dy$$

对于每一个 $x \in [a, b]$ 都存在, 则 $h(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 并有等式

$$\iint_D f(x, y) \, dy dx = \int_a^b h(x) \, dx = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) \, dy \right) dx,$$

我们也将记为:

$$\iint_D f(x, y) \, dy dx = \int_a^b dx \int_c^d f(x, y) \, dy,$$

称为先对 y 再对 x 积分的累次积分.

同样的 $\int_a^b f(x, y) dx$ 对每一个 $y \in [c, d]$ 都存在, 则:

$$\iint_D f(x, y) dy dx = \int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx.$$

上述如果都成立也就得到:

$$\iint_D f(x, y) dy dx = \int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy = \int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx,$$

其中称 $\int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy$ 交换积分次序后变为 $\int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx$.



笔记 证明无需掌握.

定理 2.84 (二重积分的计算一般情况)

设 $f(x, y)$ 在区域 $D = \{(x, y) | a \leq x \leq b, y_1(x) \leq y \leq y_2(x)\}$ 上连续, 并且 $y_1(x), y_2(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则成立:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy.$$



证明 设 $c = \min_{x \in [a, b]} y_1(x), d = \max_{x \in [a, b]} y_2(x), \tilde{D} = [a, b] \times [c, d]$,

再定义函数 $\tilde{f}(x, y) = \begin{cases} f(x, y), & (x, y) \in D \\ 0, & (x, y) \in \tilde{D} \setminus D \end{cases}$, $\tilde{f}$ 在 $\tilde{D}$ 可积分, 于是得到:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{\tilde{D}} \tilde{f}(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_c^d \tilde{f}(x, y) dy,$$

根据 $\tilde{f}(x, y)$ 定义得到:

$$\int_c^d \tilde{f}(x, y) dy = \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} \tilde{f}(x, y) dy = \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy,$$

因此得到:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_c^d \tilde{f}(x, y) dy = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy.$$



例题 2.114* 重要结论 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上严格单调增加且连续, $f(0) = 0$, 常数 $a > 0$, 证明:

$$\int_0^a f(x) dx + \int_0^{f(a)} f^{-1}(y) dy = af(a).$$

证明 记 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq f(x)\} = \{(x, y) | 0 \leq y \leq f(a), f^{-1}(y) \leq x \leq a\}$, 可以得到:

$$\int_0^a f(x) dx = \int_0^a dx \int_0^{f(x)} dy = \iint_D dx dy = \int_0^{f(a)} dy \int_{f^{-1}(y)}^a dx = \int_0^{f(a)} [a - f^{-1}(y)] dy,$$

由此得到:

$$\int_0^a f(x) dx + \int_0^{f(a)} f^{-1}(y) dy = \int_0^{f(a)} [a - f^{-1}(y)] dy + \int_0^{f(a)} f^{-1}(y) dy = af(a).$$

□

例题 2.115 计算二重积分 $\iint_D \frac{x^2}{y^2} dx dy$, 其中 D 由 $xy = 1$, $y = x$ 与 $x = 2$ 所围的区域.

解 根据题意知: $D = \left\{ (x, y) \mid 1 \leq x \leq 2, \frac{1}{x} \leq y \leq x \right\}$, 于是得到:

$$\begin{aligned} \iint_D \frac{x^2}{y^2} dx dy &= \int_1^2 x^2 dx \int_{\frac{1}{x}}^x \frac{dy}{y^2} = \int_1^2 x^2 \left(-\frac{1}{y} \Big|_{\frac{1}{x}}^x \right) dx = \int_1^2 x^2 \left(x - \frac{1}{x} \right) dx \\ &= \int_1^2 (x^3 - x) dx = \left(\frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2} \right) \Big|_1^2 = \frac{2^4 - 1}{4} - \frac{1}{2} = \frac{13}{4} \end{aligned}$$

外微分简介与二重积分换元

2.23 三重积分

2.24 曲线积分

定义 2.76 (第二类曲线积分)

设 L 为一条定向的可求长连续曲线, 起点为 A , 终点为 B . 在 L 上每一点取单位切向量

$$\mathbf{e}_l = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma), \text{ 使它与 } L \text{ 的定向一致.}$$

设向量值函数:

$$\mathbf{f}(x, y, z) = P(x, y, z) \mathbf{i} + Q(x, y, z) \mathbf{j} + R(x, y, z) \mathbf{k}$$

是定义在 L 上的向量值函数, 则称

$$\int_L \mathbf{f} \cdot \mathbf{e}_l ds = \int_L [P(x, y, z) \cos \alpha + Q(x, y, z) \cos \beta + R(x, y, z) \cos \gamma] ds$$

为 $\mathbf{f}$ 在 L 上的第二类曲线积分 (如果右边第一类曲线积分存在).



这里作向量微元 $d\mathbf{l} = \mathbf{e}_l ds$, 也可记为 $d\mathbf{l} = (dx, dy, dz)$, 也就得到第二类曲线积分可表示为:

$$\int_L \mathbf{f} \cdot \mathbf{e}_l ds = \int_L \mathbf{f} \cdot d\mathbf{l} = \int_L P(x, y, z) dx + Q(x, y, z) dy + R(x, y, z) dz,$$

也称为对坐标的曲线积分, 其中关系式 $d\mathbf{l} = \mathbf{e}_l ds$ 也表示两类积分关系.

如果 L 是 xoy 平面的曲线, 此时也就有 $dx = \cos \gamma ds = 0$, 此时变为二维平面的曲线积分:

$$\int_L \mathbf{f} \cdot d\mathbf{l} = \int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy.$$

设光滑曲线 L 的参数方程为 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$, 定向为 t 从 a 变化到 b (记为 $t: a \rightarrow b$),

此时可以得到弧长微元和单位方向向量为：

$$ds = \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)} dt, \mathbf{e}_l = \frac{(x'(t), y'(t), z'(t))}{\sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)}},$$

可以得到：

$$(dx, dy, dz) = d\mathbf{l} = \mathbf{e}_l ds = (x'(t), y'(t), z'(t)) dt,$$

因此得到 $(P, Q, R \text{ 连续}) \int_L \mathbf{f} \cdot d\mathbf{l}$ 为：

$$\int_a^b [P(x(t), y(t), z(t))x'(t) + Q(x(t), y(t), z(t))y'(t) + R(x(t), y(t), z(t))z'(t)] dt.$$

注意我们上述求的 $\mathbf{e}_l$ 事实上是 t 增大对应的曲线方向, 所以上式在 $a \leq b$ 时成立, 但是如果 $a > b$, 此时成立 $(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) = -\mathbf{e}_l$, 按照定义得到积分为：

$$\begin{aligned} \int_L -\frac{Px'(t) + Qy'(t) + Rz'(t)}{\sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)}} ds &= -\int_b^a [Px'(t) + Qy'(t) + Rz'(t)] dt \\ &= \int_a^b [Px'(t) + Qy'(t) + Rz'(t)] dt, \end{aligned}$$

上面得到的结果是一样的, 因此我们也得到了第二类曲线积分的计算公式.

定义 2.77 (简单闭合曲线)

设 L 为平面上的一条曲线, 它的方程是 $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t))$, $\alpha \leq t \leq \beta$.

如果 $\mathbf{r}(\alpha) = \mathbf{r}(\beta)$ 并且当 $t_1, t_2 \in (\alpha, \beta)$, $t_1 \neq t_2$ 时总成立 $\mathbf{r}(t_1) \neq \mathbf{r}(t_2)$,

则称 L 为简单闭合曲线 (或 Jordan 曲线).

定义 2.78 (单连通区域)

设 D 是平面上的一个区域. 如果 D 内的任意一条封闭曲线都可以不经过 D 外的点而连续地收缩成 D 中的一点, 那么 D 称为单连通区域. 否则, 称为复连通区域.

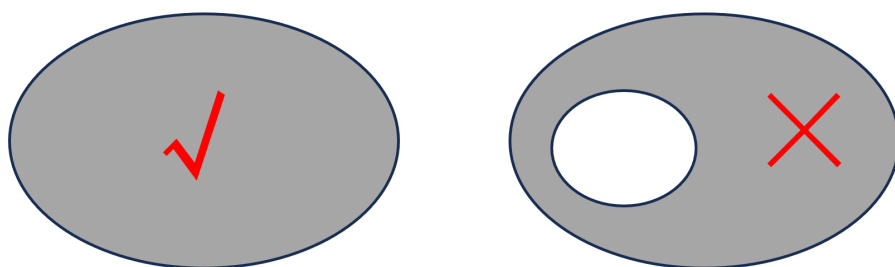


图 2.31: 左: 单连通区域 (无洞); 右复连通区域 (有洞).

定理 2.85 (格林 (Green) 公式)

设 D 为平面上由光滑或分段光滑的简单闭曲线所围的闭区域.

如果函数 $P(x, y), Q(x, y)$ 在 D 上有连续偏导数, 则下列公式成立:

$$\oint_{\partial D} Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy,$$

其中 ∂D 为 D 的边界, 其方向取关于 D 的正向, 也就是沿着 ∂D 的方向走, 左手边是 D 内.



证明 [标准区域下的证明] 闭区域 D 如图所示, 二重积分的累次积分得到:

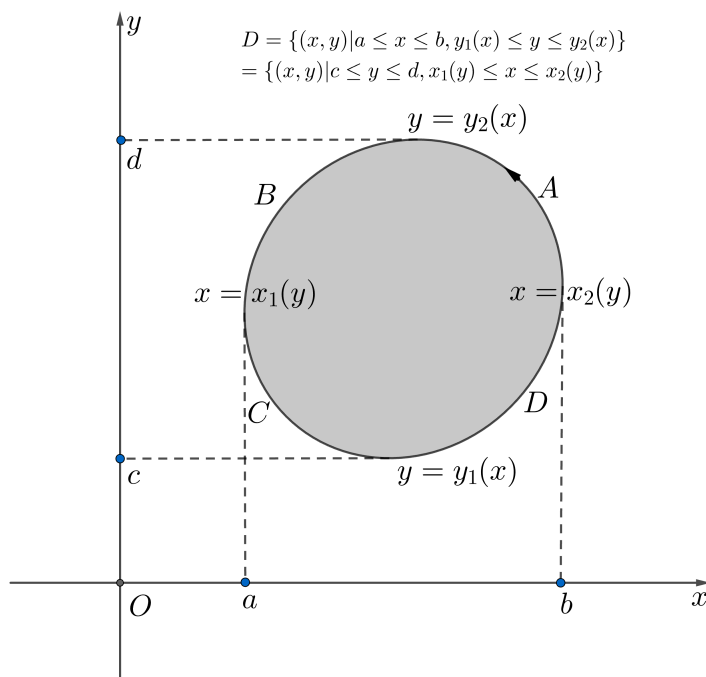


图 2.32: 标准区域 (即是 X 型也是 Y 型.)

$$\begin{aligned} \iint_D \frac{\partial P}{\partial y} dx dy &= \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} \frac{\partial P(x, y)}{\partial y} dy = \int_a^b P(x, y) \Big|_{y_1(x)}^{y_2(x)} dx \\ &= \int_a^b [P(x, y_2(x)) - P(x, y_1(x))] dx \\ &= - \int_b^a P(x, y_2(x)) dx - \int_a^b P(x, y_1(x)) dx = - \int_{\partial D} P(x, y) dx, \\ \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} dx dy &= \int_c^d dy \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} \frac{\partial Q(x, y)}{\partial x} dx = \int_c^d Q(x, y) \Big|_{x_1(y)}^{x_2(y)} dy \\ &= \int_c^d [Q(x_2(y), y) - Q(x_1(y), y)] dy \\ &= \int_c^d Q(x_2(y), y) dy + \int_d^c Q(x_1(y), y) dy = \int_{\partial D} Q(x, y) dy, \end{aligned}$$

因此成立:

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \int_{\partial D} Q(x, y) dy - \left(- \int_{\partial D} P(x, y) dx \right),$$

综上得到:

$$\int_{\partial D} Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy$$

证明 [可分为标准区域的证明]

如图所示, 记 $\overline{ABMA}$ 表示 A 到 B 到 M 再到 A 的曲线, $\overline{ANBA}$, $\overline{AB}$, $\overline{BA}$ 类似,

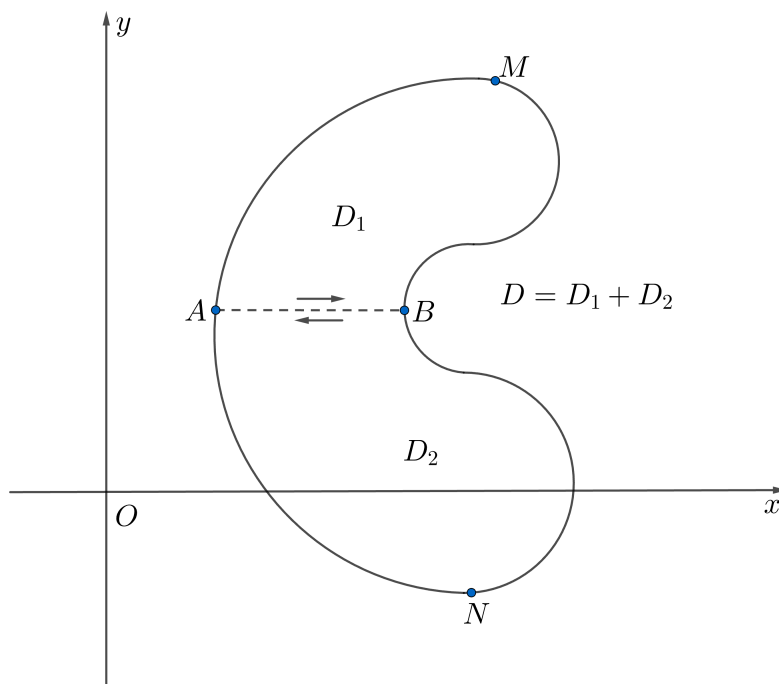


图 2.33: 可分为两个标准区域

根据标准区域时成立格林公式知:

$$\begin{aligned} \iint_{D_1} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy &= \int_{\overline{ABMA}} Pdx + Qdy, \\ \iint_{D_2} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy &= \int_{\overline{ANBA}} Pdx + Qdy, \end{aligned}$$

由此得到:

$$\begin{aligned} \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy &= \iint_{D_1} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy + \iint_{D_2} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy \\ &= \int_{\overline{ABMA}} Pdx + Qdy + \int_{\overline{ANBA}} Pdx + Qdy \\ &= \int_{\overline{AB}} Pdx + Qdy + \int_{\overline{BMA}} Pdx + Qdy + \int_{\overline{ANB}} Pdx + Qdy + \int_{\overline{BA}} Pdx + Qdy \\ &= \int_{\overline{AB}} Pdx + Qdy + \int_{\partial D} Pdx + Qdy - \int_{\overline{AB}} Pdx + Qdy = \int_{\partial D} Pdx + Qdy \end{aligned}$$

于是得到可分为两个标准区域的情况成立, 假设对于可分为 k 个的成立 ($k \geq 2$),

由此得到可分为 $k+1$ 个的可以分为一个标准区域和一个可分为 k 个的组成,

然后采用可分为两个标准区域的证明的相同步骤可以得到结论成立,

数学归纳法得到可分为有限个的标准区域的区域成立格林公式.

注: 对于可分为无穷多个的比较麻烦, 这里不给予证明, 也不需要掌握

证明 [复连通区域的证明]

如图所示补线 $\overline{MN}$, $\overline{NM}$, 此时区域可以看作 M 到 N 沿 l 方向回到 N 再到 M 沿 L 方向到 M ,

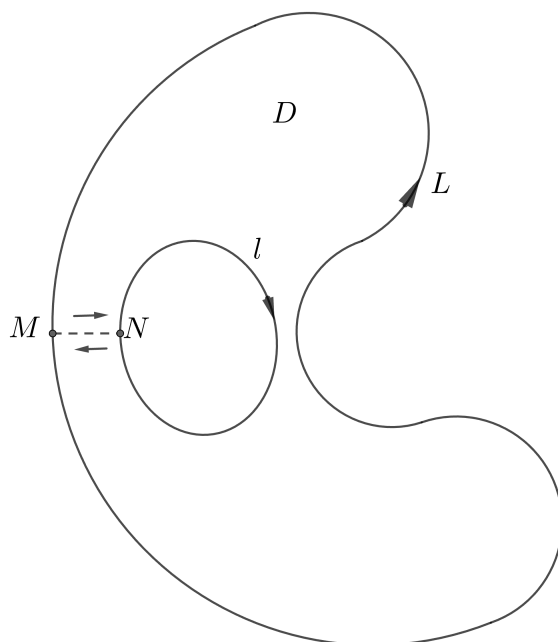


图 2.34: 复连通区域

如此就将 D 割为了单连通区域, 由此成立:

$$\int_{L+\overline{MN}+l+\overline{NM}} Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy,$$

也就得到:

$$\int_{\partial D} Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy$$

2.25 曲面积分

曲面的质量与第一类曲面积分

已知一个金属薄片, 记为曲面 Σ , 设其密度在曲面上的分布为 $f(x, y, z)$, Σ 将曲面 Σ 划分为面积为 ΔS_i 的 n 个小曲面, 其中第 i 个曲面上任意取一点 (ξ_i, η_i, ζ_i) 处的密度 $f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)$ 近似第 i 个曲面的密度, 于是可以得到原金属薄片的密度近似为:

$$m \approx \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i,$$

如果将 n 个小曲面中直径的最大值记为 λ , 质量为:

$$m = \lim_{\lambda \rightarrow 0^+} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i.$$

定义 2.79 (第一类曲面积分)

设曲面 Σ 是分片光滑的, 函数 $f(x, y, z)$ 在 Σ 上有界, 把 Σ 任意分成 n 小块 ΔS_i (ΔS_i 同时也代表第 i 小块曲面的面积), 设 (ξ_i, η_i, ζ_i) 是 ΔS_i 上的任意一点,

作乘积 $f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i$ ($i = 1, 2, 3, \dots$), 并作和 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i$,

如果当各小块 ΔS_i 的直径最大值 λ 趋于0时, 这和 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i$ 的

极限存在, 且与小块曲面划分方式以及 (ξ_i, η_i, ζ_i) 的选取无关, 那么称此极限为

$f(x, y, z)$ 在曲面 Σ 上对面积的曲面积分或第一类曲面积分, 记作 $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS$, 即

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \lim_{\lambda \rightarrow 0^+} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i,$$

其中 $f(x, y, z)$ 称为被积分函数, Σ 叫做积分曲面.

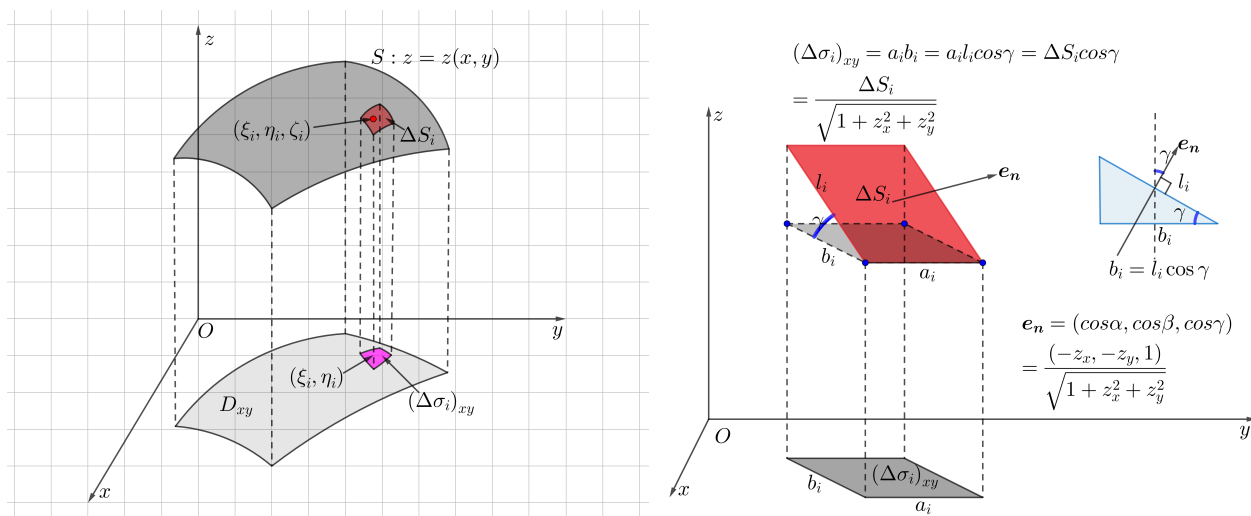


图 2.35: 左: 整体图; 右: 微元投影图.

如上图所示, 假设曲面可以表示为 $z = z(x, y)$, $(x, y) \in D$, 取一块小曲面面积为 ΔS_i , 取该小曲面上的任意一点的法向量近似作为该小曲面的法向量, 记为 $\mathbf{e}_n$, 可以求的曲面法向量为:

$$\left(-\frac{\partial z}{\partial x}, -\frac{\partial z}{\partial y}, 1\right), \text{单位化后得到: } \mathbf{e}_n = \frac{\left(-\frac{\partial z}{\partial x}, -\frac{\partial z}{\partial y}, 1\right)}{\sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}}, \text{又记 } \Delta S_i \text{ 投影在 } xoy \text{ 平面}$$

的面积为 $(\Delta \sigma_i)_{xy}$, 如图根据几何上可以得到近似关系: $\frac{(\Delta \sigma_i)_{xy}}{\Delta S_i} = \cos \gamma$,

其中 γ 是方向向上的法向量与 z 轴的夹角,其余弦值 $\cos \gamma$ 是 $\mathbf{e}_n$ 的 z 分量,由此可以得到

$$\frac{(\Delta\sigma_i)_{xy}}{\Delta S_i} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}} \Rightarrow \Delta S_i = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} (\Delta\sigma_i)_{xy},$$

于是得到曲面积分和式:

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i = \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} (\Delta\sigma_i)_{xy},$$

当 $\lambda \rightarrow 0^+$ 时,也就得到:

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS &= \lim_{\lambda \rightarrow 0^+} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i = \lim_{\lambda \rightarrow 0^+} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} (\Delta\sigma_i)_{xy} \\ &= \iint_D f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy, \end{aligned}$$

其中 D 是 $z = z(x, y)$ 在 xOy 平面的投影区域.

又记 $dS = \Delta S_i$, $dx dy = (\Delta\sigma_i)_{xy}$, 于是也就得到了如下结论.

定理 2.86 (第一类曲面积分的计算公式)

设曲面 Σ 可以表示为 $z = z(x, y)$, $(x, y) \in D$, 其中 $z(x, y)$ 在 D 上具有连续偏导数, 函数 $f(x, y, z)$ 在曲面 Σ 上的第一类积分存在, 则成立:

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS &= \iint_D f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy, \\ dS &= \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy. \end{aligned}$$



第二类曲面积分

例题 2.116 设 $\Sigma: x + 2y - 3z = 1, 0 \leq x, y \leq 1$, $f(x, y, z)$ 在 Σ 上连续, 取 Σ_1 为 Σ 上侧, 计算积分:

$$\iint_{\Sigma_1} f(x, y, z) (dy dz + dz dx + dx dy).$$

解 这里 Σ_1 的单位方向向量为: $\frac{(-1, -2, 3)}{\sqrt{1+2^2+3^2}} = \frac{1}{\sqrt{14}}(-1, -2, 3)$

两类积分关系知, Σ_1 上成立:

$$(dy dz, dz dx, dx dy) = \frac{1}{\sqrt{14}}(-1, -2, 3) dS$$

也就得到:

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma_1} f(x, y, z) (dy dz + dz dx + dx dy) &= \iint_{\Sigma_1} f(x, y, z) \frac{1}{\sqrt{14}} (-dS - 2dS + 3dS) \\ &= \iint_{\Sigma_1} f(x, y, z) \frac{1}{\sqrt{14}} (-1 - 2 + 3) dS = 0 \end{aligned}$$

注: 事实上就是: $dy dz + dz dx + dx dy = (1, 1, 1) \cdot \mathbf{n} dS, \mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{14}}(-1, -2, 3), (1, 1, 1)$ 与 $\mathbf{n}$ 垂直.

2.26 含参积分

定义 2.80 (常义含参积分)

设 $f(x, y)$ 是定义在闭矩形 $[a, b] \times [c, d]$ 上的连续函数, 于是对于固定的 $y \in [c, d]$:

$f(x, y)$ 都是关于 x 在 $[a, b]$ 上的一元连续函数,

于是积分 $\int_a^b f(x, y) dx$ 存在, 并且一个 y 唯一确定这样一个积分,

也就是说 $\int_a^b f(x, y) dx$ 可以看成关于 y 的一元函数, 我们记为

$$I(y) = \int_a^b f(x, y) dx, y \in [c, d],$$

我们称其为含变量常义积分, 简称为含参积分.

定理 2.87 (常义含参积分的连续性定理)

设 $f(x, y)$ 在闭矩形 $D = [a, b] \times [c, d]$ 上连续, 则:

函数 $I(y) = \int_a^b f(x, y) dx$ 在 $[c, d]$ 上连续.

证明 因为 $f(x, y)$ 在闭矩形 $D = [a, b] \times [c, d]$ 上连续, 因此 $f(x, y)$ 在 D 上一致连续, 也就是:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} < \delta \text{ 时, 成立 } |f(x_1, y_1) - f(x_2, y_2)| < \frac{\varepsilon}{b-a},$$

因此 $\forall y_0 \in [c, d], x \in [a, b]$ 若 $|y - y_0| < \delta$, 则有:

$$|f(x, y) - f(x, y_0)| < \frac{\varepsilon}{b-a},$$

此时根据积分性质知:

$$\begin{aligned} |I(y) - I(y_0)| &= \left| \int_a^b f(x, y) dx - \int_a^b f(x, y_0) dx \right| = \left| \int_a^b [f(x, y) - f(x, y_0)] dx \right| \\ &\leq \int_a^b |f(x, y) - f(x, y_0)| dx < \int_a^b \frac{\varepsilon}{b-a} dx = \varepsilon, \end{aligned}$$

由连续性定义知: $I(y)$ 在 $y = y_0$ 处连续; 由于 y_0 是任意的, 因此 $I(y)$ 在 $[c, d]$ 上连续

例题 2.117 计算极限: $\lim_{a \rightarrow 0} \int_0^1 \frac{dx}{1 + x^2 \cos \alpha x}$.

解 由于 $f(x, \alpha) = \frac{1}{1 + x^2 \cos \alpha x}$ 在 $\left\{ (x, \alpha) \mid 0 \leq x \leq 1, -\frac{1}{2} \leq \alpha \leq \frac{1}{2} \right\}$ 上连续,

因此得到 $I(\alpha) = \int_0^1 \frac{dx}{1 + x^2 \cos \alpha x}$ 在 $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right]$ 上连续, 也就得到:

$$\lim_{a \rightarrow 0} \int_0^1 \frac{dx}{1 + x^2 \cos \alpha x} = \lim_{a \rightarrow 0} I(\alpha) = I(0) = \int_0^1 \frac{dx}{1 + x^2} = \frac{\pi}{4}$$

定理 2.88 (积分换序)

设 $f(x, y)$ 在闭矩形 $D = [a, b] \times [c, d]$ 上连续, 则成立:

$$\int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx = \int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy.$$



例题 2.118 计算 $I = \int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx \ (a, b > 0)$.

解 由于 $\int_a^b x^y dy = \begin{cases} \frac{x^b - x^a}{\ln x}, & x \in (0, 1] \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 并且 x^y 在 $[0, 1] \times [a, b]$ 上连续,

因此成立:

$$\int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx = \int_0^1 \left[\int_a^b x^y dy \right] dx = \int_a^b \left[\int_0^1 x^y dx \right] dy = \int_a^b \frac{1}{1+y} dy = \ln \frac{1+b}{1+a}$$

定理 2.89 (含参积分求导公式)

设 $f(x, y), f_y(x, y)$ 存在并且都在闭区域 $[a, b] \times [c, d]$ 上连续, 则 $I(y)$ 在 $[c, d]$ 上可微, 并且在 $[c, d]$ 上成立:

$$\frac{dI(y)}{dy} = \int_a^b f_y(x, y) dx.$$



证明 对于给定的 $y \in [c, d]$ 且 $y + \Delta y \in [c, d]$, 成立:

$$\begin{aligned} \frac{I(y + \Delta y) - I(y)}{\Delta y} &= \int_a^b \frac{f(x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\Delta y} dx \\ &\stackrel{\text{对 } y \text{ 使用拉格朗日中值定理}}{=} \int_a^b f_y(x, y + \theta \Delta y) dx \quad (0 < \theta < 1), \end{aligned}$$

由于 $f_y(x, y)$ 在 $[a, b] \times [c, d]$ 上连续, 因此根据函数积分连续性知:

$$\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \int_a^b f_y(x, y + \theta \Delta y) dx = \int_a^b \lim_{\Delta y \rightarrow 0} f_y(x, y + \theta \Delta y) dx = \int_a^b f_y(x, y) dx$$

由导数定义知:

$$I(y) \text{ 在 } [c, d] \text{ 上可导, 并且 } \frac{dI(y)}{dy} = \int_a^b f_y(x, y) dx$$

定理 2.90 (求导的一般规则)

设 $f(x, y), f_y(x, y)$ 存在并且都在闭区域 $[a, b] \times [c, d]$ 上连续, 又设 $\varphi(y), \phi(y)$ 在 $[c, d]$ 上可微的函数, 满足 $a \leq \varphi(y), \phi(y) \leq b$, 则: $F(y) = \int_{\varphi(y)}^{\phi(y)} f(x, y) dx$ 在 $[c, d]$ 上可微, 并且成立:

$$\frac{dF(y)}{dy} = \int_{\varphi(y)}^{\phi(y)} f_y(x, y) dx + \phi'(y) f(\phi(y), y) - \varphi'(y) f(\varphi(y), y).$$



证明 设 $I(y, u, v) = \int_u^v f(x, y) dx$, 变限函数和含参积分求导法则知:

$$\frac{\partial I}{\partial u} = -f(u, y), \frac{\partial I}{\partial v} = f(v, y), \frac{\partial I}{\partial y} = \int_u^v f_y(x, y) dx$$

因此由链式法则知:

$$\begin{aligned} \frac{dF(y)}{dy} &= \frac{dI(y, \varphi(y), \phi(y))}{dy} = \frac{\partial I}{\partial y} \frac{dy}{dy} + \frac{\partial I}{\partial u} \frac{d\varphi(y)}{dy} + \frac{\partial I}{\partial v} \frac{d\phi(y)}{dy} \\ &= \int_{\varphi(y)}^{\phi(y)} f_y(x, y) dx + \phi'(y) f(\phi(y), y) - \varphi'(y) f(\varphi(y), y) \end{aligned}$$

例题 2.119 已知 $F(x) = \int_0^x dt \int_t^x \sin(u-t)^2 du$, 计算 $F'(x)$, $F''(x)$.

解 根据含参积分求导公式知:

$$F'(x) = \int_x^x \sin(u-t)^2 du + \int_0^x \left[\frac{\partial}{\partial x} \int_t^x \sin(u-t)^2 du \right] dt = 0 + \int_0^x [\sin(x-t)^2] dt = \int_0^x \sin(x-t)^2 dt,$$

$$F''(x) = \sin(x-x)^2 + \int_0^x \frac{\partial \sin(x-t)^2}{\partial x} dt = 0 + \int_0^x 2(x-t) \cos(x-t)^2 dt = \int_0^x 2(x-t) \cos(x-t)^2 dt$$

2.27 傅里叶级数

前言

在之前的内容中, 我们讲到了利用泰勒级数来近似函数:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n,$$

泰勒级数是利用比较简单的幂函数函数 $a_n (x-x_0)^n$ 的线性组合近似 $f(x)$.

这里我们引入另外一种简单的函数来近似 $f(x)$, 那就是三角函数:

$$\sin(nw_0x), \cos(nw_0x),$$

形如

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nw_0x) + b_n \sin(nw_0x)),$$

的级数我们称为三角级数 (Fourier 级数, 傅里叶级数), 其中 $w_0 > 0$, a_n, b_n 为常数.

本部分研究的内容便是什么样的函数展开为傅里叶级数表示, 即:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nw_0x) + b_n \sin(nw_0x)).$$

在正式开始这部分内容前, 我们先来研究一下三角函数的一般非常重要的特性—正交性.

定义 2.81 (正交函数列)

已知 $g_n(x)$ 是 $[a, b]$ 上的可积函数 ($n = 0, 1, 2, 3, \dots$), 如果成立:

$$\forall m, n \in N, \int_a^b g_n(x) g_m(x) dx = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ \int_a^b g_n^2(x) dx > 0, & m = n \end{cases},$$

则称 $\{g_n(x)\}$ 是 $[a, b]$ 上的正交函数列.

**模型 2.16 (三角函数的正交性)**

已知 $w_0 > 0, T = \frac{2\pi}{w_0}$, 证明: $\forall m, n \in N$, 成立:

$$\begin{aligned} \int_0^T \sin(nw_0x) \cos(mw_0x) dx &= 0, \quad \int_0^T \sin(nw_0x) \sin(mw_0x) dx = \frac{T}{2} \delta_{mn}, \\ \int_0^T \cos(nw_0x) \cos(mw_0x) dx &= \frac{T}{2} \delta_{mn}, \end{aligned}$$

即证明 $\{1, \cos w_0x, \dots, \cos nw_0x, \dots; \sin w_0x, \sin 2w_0x, \dots, \sin nw_0x, \dots\}$ 是正交函数列,

其中 $\delta_{ij} = \begin{cases} 1, i = j \\ 0, i \neq j \end{cases}$, 称狄拉克符号.



证明 根据三角恒等式知 $m \neq n$ 时:

$$\begin{aligned} \int_0^T \sin(nw_0x) \cos(mw_0x) dx &= \int_0^T \frac{\sin[(nw_0 - mw_0)x] + \sin[(nw_0 + mw_0)x]}{2} dx \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{-1}{nw_0 - mw_0} \cos[(nw_0 - mw_0)x] \right) \Big|_0^T + \frac{1}{2} \left(\frac{-1}{nw_0 + mw_0} \cos[(nw_0 + mw_0)x] \right) \Big|_0^T \\ &= -\frac{1}{2} \frac{\cos\left[(nw_0 - mw_0) \frac{2\pi}{w_0}\right] - 1}{nw_0 - mw_0} - \frac{1}{2} \frac{\cos\left[(nw_0 + mw_0) \frac{2\pi}{w_0}\right] - 1}{nw_0 + mw_0} = 0, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \sin(nw_0x) \sin(mw_0x) dx &= \int_0^T \frac{\cos[(nw_0 - mw_0)x] - \cos[(nw_0 + mw_0)x]}{2} dx \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{nw_0 - mw_0} \sin[(nw_0 - mw_0)x] \right) \Big|_0^T - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{nw_0 + mw_0} \sin[(nw_0 + mw_0)x] \right) \Big|_0^T = 0, \\ \int_0^{2\pi} \cos(nw_0x) \cos(mw_0x) dx &= \int_0^T \frac{\cos[(nw_0 - mw_0)x] + \cos[(nw_0 + mw_0)x]}{2} dx \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{nw_0 - mw_0} \sin[(nw_0 - mw_0)x] \right) \Big|_0^T + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{nw_0 + mw_0} \sin[(nw_0 + mw_0)x] \right) \Big|_0^T = 0; \end{aligned}$$

$m = n$ 时 :

$$\begin{aligned}\int_0^T \sin(nw_0x) \cos(mw_0x) dx &= \int_0^T \frac{1}{2} \sin(2nw_0x) dx = \frac{1}{2} \left(\frac{-1}{2nw_0} \cos(2nw_0x) \right) \Big|_0^T = 0, \\ \int_0^T \sin(nw_0x) \sin(mw_0x) dx &= \int_0^T \sin^2(nw_0x) dx = \int_0^T \frac{1 - \cos(2nw_0x)}{2} dx = \frac{T}{2}, \\ \int_0^T \cos(nw_0x) \cos(mw_0x) dx &= \int_0^T \cos^2(nw_0x) dx = \int_0^T \frac{1 + \cos(2nw_0x)}{2} dx = \frac{T}{2},\end{aligned}$$

综上所述得到:

$$\begin{aligned}\int_0^T \sin(nw_0x) \cos(mw_0x) dx &= 0, & \int_0^T \sin(nw_0x) \sin(mw_0x) dx &= \frac{T}{2} \delta_{mn}, \\ \int_0^T \cos(nw_0x) \cos(mw_0x) dx &= \frac{T}{2} \delta_{mn}.\end{aligned}$$

□

下面我们正式开始讨论傅里叶级数的内容 :

根据傅里叶级数的形式我们可以知道, 其是周期函数, 并且 $T = \frac{2\pi}{w_0}$, 这就导致了展开的函数 $f(x)$ 必须是周期函数, 但是并不是所有函数都是周期函数, 这是否意味着非周期函数我们无法对其进行傅里叶级数展开呢? 事实上不是, 因为非周期函数我们可以如下进行周期延拓 :

$$f(x) \in R[0, T] \xrightarrow{\text{周期性延拓为}} \tilde{f}(x) = f(x), x \in [0, T]; \forall x \in R, \tilde{f}(x+T) = \tilde{f}(x).$$

下面考虑周期函数 $f(x) \in [0, T]$, 周期为 T ($w_0 = \frac{2\pi}{T}$), 并假定其有傅里叶级数展开 :

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{2n\pi}{T}x\right) + b_n \sin\left(\frac{2n\pi}{T}x\right) \right),$$

并且进一步假定这里的无穷求和可积分交换次序, 由此利用三角函数正交性可以得到 : (1) 求 a_0 :

$$\int_0^T f(x) dx = \int_0^T \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos(\frac{2k\pi}{T}x) + b_k \sin(\frac{2k\pi}{T}x)) dx = \frac{Ta_0}{2} \Rightarrow a_0 = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) dx;$$

(2) 求 a_n ($n \geq 1$) :

$$\begin{aligned}\int_0^T f(x) \cos\left(\frac{2n\pi}{T}x\right) dx &= \int_0^T \left[\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos(\frac{2k\pi}{T}x) + b_k \sin(\frac{2k\pi}{T}x)) \right] \cos\left(\frac{2n\pi}{T}x\right) dx \\ &= \frac{a_0}{2} \int_0^T \cos\left(\frac{2n\pi}{T}x\right) dx + \sum_{k=1}^{\infty} \left[a_k \int_0^T \cos\left(\frac{2k\pi}{T}x\right) \cos\left(\frac{2n\pi}{T}x\right) dx \right. \\ &\quad \left. + b_k \int_0^T \sin\left(\frac{2k\pi}{T}x\right) \cos\left(\frac{2n\pi}{T}x\right) dx \right] \\ &= 0 + \sum_{k=1}^{\infty} \left[a_k \cdot \begin{cases} \frac{T}{2}, & k = n \\ 0, & k \neq n \end{cases} + b_k \cdot 0 \right] = \frac{T}{2} a_n \Rightarrow a_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) \cos\left(\frac{2n\pi}{T}x\right) dx.\end{aligned}$$

(3) 求 $b_n (n \geq 1)$:

$$\begin{aligned} \int_0^T f(x) \sin\left(\frac{2n\pi}{T}x\right) dx &= \int_0^T \left[\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k \cos\left(\frac{2k\pi}{T}x\right) + b_k \sin\left(\frac{2k\pi}{T}x\right) \right) \right] \sin\left(\frac{2n\pi}{T}x\right) dx \\ &= \frac{a_0}{2} \int_0^T \sin\left(\frac{2n\pi}{T}x\right) dx + \sum_{k=1}^{\infty} \left[a_k \int_0^T \cos\left(\frac{2k\pi}{T}x\right) \sin\left(\frac{2n\pi}{T}x\right) dx + b_k \int_0^T \sin\left(\frac{2k\pi}{T}x\right) \sin\left(\frac{2n\pi}{T}x\right) dx \right] \\ &= 0 + \sum_{k=1}^{\infty} \left[a_k \cdot 0 + b_k \cdot \begin{cases} \frac{T}{2}, & k = n \\ 0, & k \neq n \end{cases} \right] = \frac{T}{2} b_n \Rightarrow b_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) \sin\left(\frac{2n\pi}{T}x\right) dx. \end{aligned}$$

如此我们便得到了傅里叶级数展开系数的公式:

定理 2.91 (傅里叶级数展开系数公式)

$f(x)$ 在 $[0, T]$ 上有傅里叶级数展开:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{2n\pi}{T}x\right) + b_n \sin\left(\frac{2n\pi}{T}x\right) \right),$$

注1: 这里没有用等号是因为傅里叶级数展开可能不等于 $f(x)$;

注2: 上述函数 $f(x)$ 可以周期性拓展为周期为 T 的函数, 然后展开;

其傅里叶级数展开的系数公式为:

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) \cos\left(\frac{2n\pi}{T}x\right) dx, n = 0, 1, \dots; b_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) \sin\left(\frac{2n\pi}{T}x\right) dx, n = 1, \dots$$

下面我们来看一个简单的展开案例:

例题 2.120* 利用傅里叶级数展开系数公式求 $f(x) = \begin{cases} 1, & x \in [0, \pi] \\ 0, & x \in [-\pi, 0) \end{cases}$ 的傅里叶级数 ($T = 2\pi$) 展开.

解 根据傅里叶级数展开系数公式知:

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} dx = 1, \\ a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \cos(nx) dx = \frac{\sin(nx)}{n\pi} \Big|_0^{\pi} = 0, \\ b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sin(nx) dx = \frac{-\cos(nx)}{n\pi} \Big|_0^{\pi} = \frac{1 - (-1)^n}{n\pi}, \end{aligned}$$

于是得到 $f(x)$ 的傅里叶级数为:

$$\begin{aligned} f(x) &\sim \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - (-1)^n}{n\pi} \sin(nx) \\ &= \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \left(\frac{\sin x}{1} + \frac{\sin 3x}{3} + \dots + \frac{\sin(2k+1)x}{2k+1} + \dots \right). \end{aligned}$$

□

记傅里叶级数的部分和函数列为：

$$S_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n \left(a_k \cos\left(\frac{2k\pi}{T}x\right) + b_k \sin\left(\frac{2k\pi}{T}x\right) \right).$$

下面是上例函数和其傅里叶级数部分和函数的示意图：

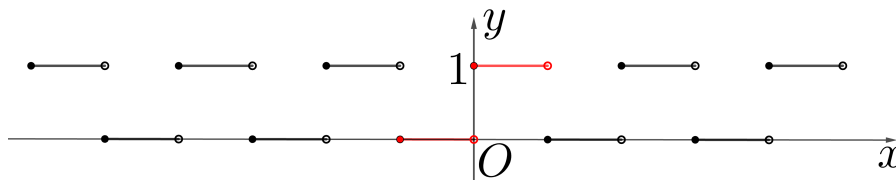


图 2.36: 周期延拓后的函数

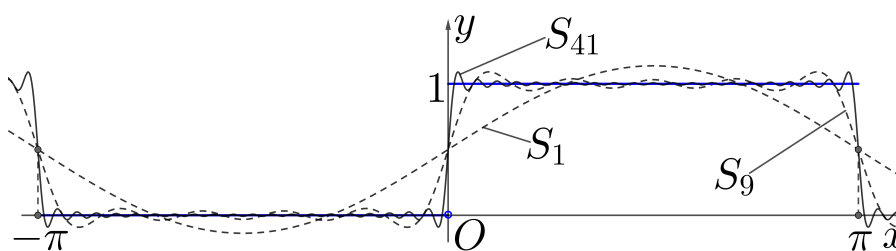


图 2.37: S_1, S_9, S_{41} 示意图

下面回忆一下我们在一元函数积分部分学过周期函数有如下性质：

模型 2.17 (周期函数的性质)

设 $f(x)$ 是周期为 T 的可积函数，则：

(1) $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = f(x+T)$; (定义)

(2) $\int_a^{a+T} f(x)dx = \int_0^T f(x)dx$ (任意一个以周期为长度的区间积分值相同);

(3) $\int_a^{a+nT} f(x)dx = n \int_0^T f(x)dx$ (区间长度为周期的 n 倍的积分 = n 倍的一个周期内的积分).



基于此我们可以得到：

模型 2.18

$f(x)$ 在 $[-l, l]$ 上有傅里叶级数展开 ($T = 2l$) :

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{n\pi}{l}x\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right) \right],$$

其傅里叶系数为：

$$a_n = \frac{1}{l} \int_0^{2l} f(x) \cos\left(\frac{n\pi}{l}x\right) dx \xrightarrow{\text{周期函数性质}} \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos\left(\frac{n\pi}{l}x\right) dx;$$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_0^{2l} f(x) \sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right) dx \xrightarrow{\text{周期函数性质}} \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right) dx.$$



下面我们来看奇函数和偶函数的傅里叶级数展开.根据奇函数和偶函数的性质可以得到:

(1) $f(x)$ 是奇函数时, $a_n = 0$; (2) $f(x)$ 是偶函数时, $b_n = 0$.

基于此可以得到奇函数和偶函数傅里叶级数展开的形式:

(1) 奇函数 $f_o(x)$ 在 $[-l, l]$ 上有傅里叶级数展开 ($T = 2l$) 为:

$$f_o(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right),$$

称为正弦级数, 并且 $b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right) dx \xrightarrow{\text{对称性}} \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right) dx$;

(2) 偶函数 $f_e(x)$ 在 $[-l, l]$ 上有傅里叶级数展开 ($T = 2l$) 为:

$$f_e(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi}{l}x\right),$$

称为余弦级数并且 $a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos\left(\frac{n\pi}{l}x\right) dx \xrightarrow{\text{对称性}} \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos\left(\frac{n\pi}{l}x\right) dx$.

对于一般的不具有奇偶性的函数, 我们可以先将其进行奇偶延拓, 然后周期延拓, 一般延拓方式如下:

(1) 奇延拓:

$$f(x), x \in [0, l] \xrightarrow{\text{奇延拓}} f_o(x) = \begin{cases} f(x), & x \in (0, l] \\ -f(-x) & x \in [-l, 0) \end{cases} \quad (\text{一个点不影响积分值, 取 } f_o(0) = 0);$$

(2) 偶延拓:

$$f(x), x \in [0, l] \xrightarrow{\text{偶延拓}} f_e(x) = \begin{cases} f(x), & x \in [0, l] \\ f(-x) & x \in [-l, 0) \end{cases}$$

下面来看具体案例.

例题 2.121* 将函数 $f(x) = x, x \in [0, \pi]$ 分别展开为正弦级数和余弦级数 ($T = 2\pi$).

解 (1) 正弦级数:

将 $f(x)$ 奇延拓为 $f_o(x) = x, x \in [-\pi, \pi]$, 然后周期延拓为 $T = 2\pi$ 的周期函数, 其傅里叶系数:

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin(nx) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \frac{-d \cos nx}{n} = \frac{-2x \cos nx}{n\pi} \Big|_0^{\pi} \\ &\quad + \frac{2}{\pi n} \int_0^{\pi} \cos(nx) dx = \frac{2(-1)^{n-1}}{n}, \end{aligned}$$

于是得到其正弦级数为:

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n-1}}{n} \sin(nx) = 2 \left(\frac{\sin x}{1} - \frac{\sin 2x}{2} + \dots + \frac{(-1)^{n-1} \sin nx}{n} + \dots \right);$$

(2) 余弦级数:

将 $f(x)$ 偶延拓为 $f_e(x) = |x|, x \in [-\pi, \pi]$, 然后周期延拓为 $T = 2\pi$ 的周期函数, 其傅里叶系数:

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x dx = \frac{x^2}{\pi} \Big|_0^{\pi} = \pi, \\ a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \frac{d \sin nx}{n} = \frac{2x \sin nx}{\pi n} \Big|_0^{\pi} - \frac{2}{n\pi} \int_0^{\pi} \sin nx dx \\ &= \left(\frac{2}{n^2 \pi} \cos nx \right) \Big|_0^{\pi} = \frac{2((-1)^n - 1)}{n^2 \pi} = \begin{cases} 0, & n = 2k \\ -\frac{4}{(2k+1)^2 \pi}, & n = 2k+1 \end{cases}, \end{aligned}$$

于是得到其余弦级数为:

$$\begin{aligned} f(x) &\sim \frac{\pi}{2} + \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{-4}{(2k+1)^2 \pi} \cos((2k+1)x) \right) \\ &= \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \left(\frac{\cos x}{1^2} + \frac{\cos 3x}{3^2} + \dots + \frac{\cos(2k+1)x}{(2k+1)^2} + \dots \right). \end{aligned}$$

□

上例的延拓后的函数与傅里叶级数的部分和函数示意图:

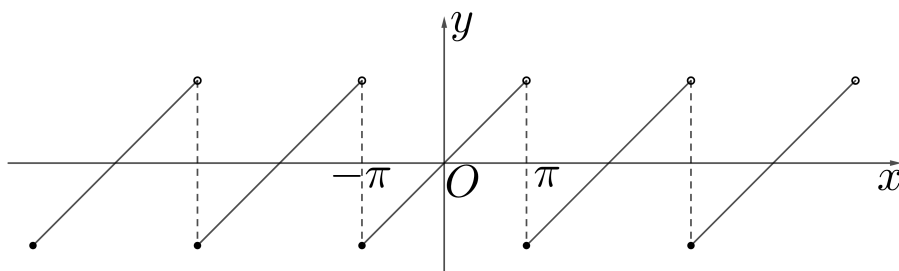


图 2.38: 奇延拓示意图

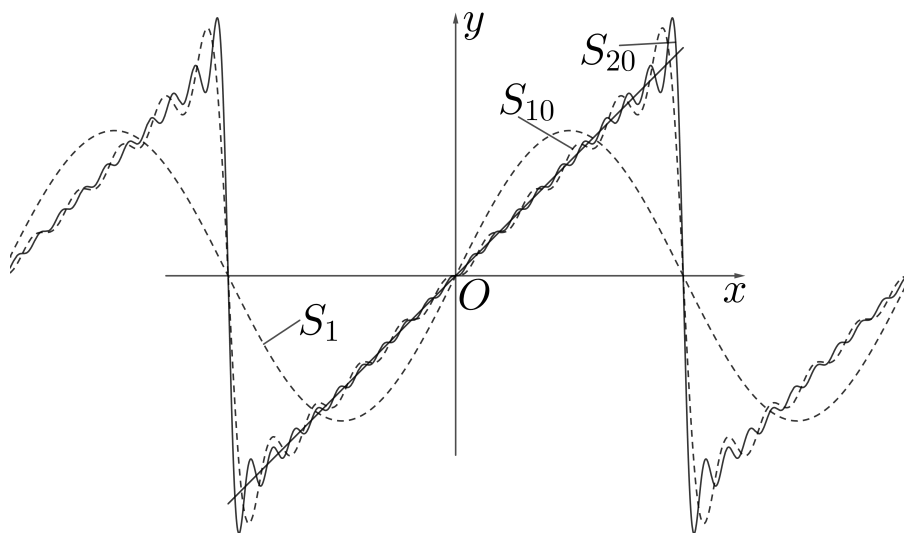


图 2.39: 正弦级数的部分和函数

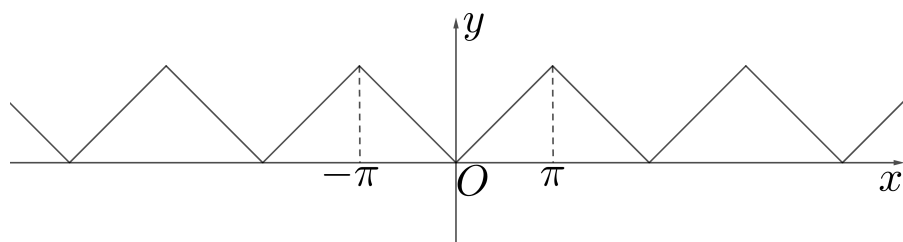


图 2.40: 偶延拓示意图

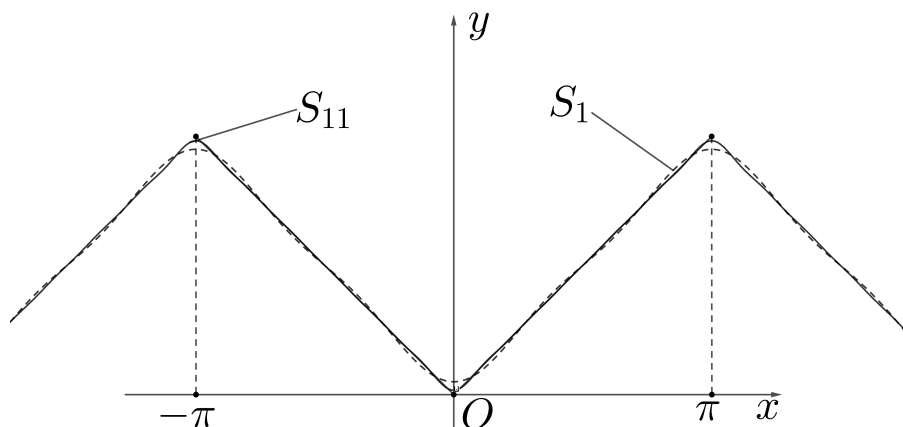


图 2.41: 余弦级数的部分和函数

我们已经讨论了傅里叶级数如何求解, 那么傅里叶级数和原函数的关系是什么呢? 这里我们不加证明 (证明后续方法篇详细讨论) 的叙述收敛定理:

定理 2.92 (迪利克雷 (Dirichlet) 充分条件)

若周期函数 $f(x)$ 满足:

- (1) 在一个周期内连续或只有有限个第一类间断点;
- (2) 在一个周期内至多只有有限个极值点;

那么 $f(x)$ 的傅里叶级数收敛, 并且

当 x 是 $f(x)$ 连续点时, 收敛于 $f(x)$; 当 x 是 $f(x)$ 的间断点时, 收敛于 $\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}$,

总的来说就是:

$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{n\pi}{l}x\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right) \right).$$



例题 2.122* 常用恒等式 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

证明 根据上面例题和收敛定理可以得到:

$$|x| = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\cos((2k+1)x)}{(2k+1)^2}, x \in [-\pi, \pi],$$

其中令 $x=0$ 得到:

$$0 = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} \Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{8},$$

据此可以得到:

$$\begin{aligned}
 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} &= \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{(2k)^2} + \frac{1}{(2k+1)^2} + \dots \\
 &= \left(\frac{1}{1^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{(2k+1)^2} + \dots \right) + \left(\frac{1}{2^2} + \frac{1}{4^2} + \dots + \frac{1}{(2k)^2} + \dots \right) \\
 &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k)^2} = \frac{\pi^2}{8} + \frac{1}{4} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{8} + \frac{1}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \\
 &\Rightarrow \left(1 - \frac{1}{4} \right) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{8} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.
 \end{aligned}$$

□

定理 2.93 (傅里叶级数逐项求导定理)

设 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上连续, $f(-\pi) = f(\pi)$,

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx),$$

且除去有限个点外都可导, $f'(x)$ 可积或绝对可积, 则:

$$f'(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} (-na_n \sin nx + nb_n \cos nx).$$

♡

 **笔记** 证明不需要掌握, 这里给一些说明:

- (1) $f(x)$ 周期延拓后在 $\mathbf{R}$ 上连续;
- (2) $f(x)$ 在一个周期内除去有限个点外都可导;
- (3) $f'(x)$ 可积或者绝对可积 (有限个点取值不影响可积性)

定理 2.94 (贝塞尔不等式)

已知 $[0, T]$ 区间上的可函数 $f(x)$ 有傅里叶级数展开:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{2n\pi}{T}x + b_n \sin \frac{2n\pi}{T}x \right),$$

其中

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) dx, a_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) \cos \left(\frac{2n\pi}{T}x \right) dx, b_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) \sin \left(\frac{2n\pi}{T}x \right) dx.$$

则成立:

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \leq \frac{2}{T} \int_0^T f^2(x) dx.$$

♡

定理 2.95 (帕塞瓦尔恒等式)

已知 $f(x) \in R\left[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}\right]$, 并且有傅里叶级数展开:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{2n\pi}{T}x\right) + b_n \sin\left(\frac{2n\pi}{T}x\right) \right),$$

则成立下列积分恒等式:

$$\frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f^2(x) dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2).$$



 **笔记** 这里我们给予一个理解性的伪证明.

证明 根据傅里叶级数展开得到:

$$\int_0^T f^2(x) dx = \int_0^T \left(\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{n\pi}{T}x\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi}{T}x\right) \right) \right)^2 dx,$$

记 $g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{n\pi}{T}x\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi}{T}x\right) \right)$, 有积分结果:

$$\begin{aligned} \int_0^T g(x) dx &= \int_0^T \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{n\pi}{T}x\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi}{T}x\right) \right) dx \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \int_0^T \cos\left(\frac{n\pi}{T}x\right) dx + b_n \int_0^T \sin\left(\frac{n\pi}{T}x\right) dx \right) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cdot 0 + b_n \cdot 0) = 0, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_0^T g^2(x) dx &= \int_0^T \left(\sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{n\pi}{T}x\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi}{T}x\right) \right) \right)^2 dx \\ &= \int_0^T \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{n\pi}{T}x\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi}{T}x\right) \right) \left(a_m \cos\left(\frac{m\pi}{T}x\right) + b_m \sin\left(\frac{m\pi}{T}x\right) \right) dx \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \int_0^T \left(a_n \cos\left(\frac{n\pi}{T}x\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi}{T}x\right) \right) \left(a_m \cos\left(\frac{m\pi}{T}x\right) + b_m \sin\left(\frac{m\pi}{T}x\right) \right) dx, \end{aligned}$$

根据三角函数正交性知:

$$\begin{aligned} &\int_0^T \left(a_n \cos\left(\frac{n\pi}{T}x\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi}{T}x\right) \right) \left(a_m \cos\left(\frac{m\pi}{T}x\right) + b_m \sin\left(\frac{m\pi}{T}x\right) \right) dx \\ &= a_n a_m \int_0^T \cos\left(\frac{n\pi}{T}x\right) \cos\left(\frac{m\pi}{T}x\right) dx + a_n b_m \int_0^T \cos\left(\frac{n\pi}{T}x\right) \sin\left(\frac{m\pi}{T}x\right) dx \\ &\quad + b_n a_m \int_0^T \sin\left(\frac{n\pi}{T}x\right) \cos\left(\frac{m\pi}{T}x\right) dx + b_n b_m \int_0^T \sin\left(\frac{n\pi}{T}x\right) \sin\left(\frac{m\pi}{T}x\right) dx \\ &= a_n a_m \frac{T}{2} \delta_{nm} + b_n b_m \frac{T}{2} \delta_{nm}, \end{aligned}$$

于是得到:

$$\int_0^T g^2(x) dx = \frac{T}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} (a_n a_m \delta_{nm} + b_n b_m \delta_{nm}) = \frac{T}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2),$$

结合上述结果得到:

$$\begin{aligned} \int_0^T f^2(x) dx &= \int_0^T \left(\frac{a_0}{2} + g(x) \right)^2 dx = \int_0^T \left(\frac{a_0^2}{4} + a_0 g(x) + g^2(x) \right) dx \\ &= \int_0^T \frac{a_0^2}{4} dx + a_0 \int_0^T g(x) dx + \int_0^T g^2(x) dx = \left(\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \right) \frac{T}{2}, \end{aligned}$$

综上所述得到:

$$\frac{2}{T} \int_0^T f^2(x) dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2).$$

□

2.28 微分方程

2.29 什么函数求导得到结构 $F(x, f(x), f'(x), \dots, f^{(n)}(x))$

2.30 基础过关测试题

例题 2.123 设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n - e^x \right]$, 求 $f(x)$ 的显式表达式.

解 当 $x = 0$ 时, $f(0) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\left(1 + \frac{0}{n}\right)^n - e^0 \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} n [0] = \lim_{n \rightarrow \infty} (0) = 0$,

当 $x \neq 0$ 时, 根据等价无穷小知:

$$\begin{aligned} f(x) &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n - e^x \right] = f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[e^{n \ln(1 + \frac{x}{n})} - e^x \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n e^x \left[e^{n \ln(1 + \frac{x}{n}) - x} - 1 \right] \stackrel{\text{等价无穷小}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} n e^x \left[n \ln \left(1 + \frac{x}{n}\right) - x \right] \\ &= e^x \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left[\ln \left(1 + \frac{x}{n}\right) - \frac{x}{n} \right] \stackrel{\text{等价无穷小}}{=} e^x \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{x}{n}\right)^2 \right] = -\frac{x^2}{2} e^x, \end{aligned}$$

综上所述得到: $f(x) = -\frac{x^2}{2} e^x$.

例题 2.124* 设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - x^{2n}}{1 + x^{2n}}$, 讨论 $f(x)$ 的连续性, 若有间断点, 请判断类型.

解 根据极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x^{2n} = \begin{cases} 0, & |x| < 1 \\ 1, & |x| = 1 \\ +\infty, & |x| > 1 \end{cases}$ 可以得到:

$$\begin{cases} |x| < 1: \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - x^{2n}}{1 + x^{2n}} = \frac{1 - 0}{1 + 0} = 1, \\ |x| = 1: \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - x^{2n}}{1 + x^{2n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - 1}{1 + 1} = 0, \\ |x| > 1: \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - x^{2n}}{1 + x^{2n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x^{2n}} - 1}{\frac{1}{x^{2n}} + 1} = \frac{0 - 1}{0 + 1} = -1 \end{cases},$$

上述得到: $f(x) = \begin{cases} 1, & |x| < 1 \\ 0, & |x| = 1 \\ -1, & |x| > 1 \end{cases}$, 并且计算极限知:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -1, \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1 \neq -1, \lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x) = 1, \lim_{x \rightarrow (-1)^-} f(x) = -1 \neq 1,$$

于是得到 $f(x)$ 有两个可去间断点 $x = 1, -1$.

例题 2.125 已知 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是常数, 且 $\left| \sum_{k=1}^n a_k \sin kx \right| \leq |\sin x|$, $\left| \sum_{k=1}^n a_{n-k+1} \sin kx \right| \leq |\sin x|$,

证明: $\left| \sum_{k=1}^n a_k \right| \leq \frac{2}{n+1}$.

证明 当 $x \neq 0$ 时, 根据题目条件知:

$$\begin{aligned} \frac{\left| \sum_{k=1}^n a_k \sin kx \right|}{|x|} &\leq \frac{|\sin x|}{|x|}, \frac{\left| \sum_{k=1}^n a_{n-k+1} \sin kx \right|}{|x|} \leq \frac{|\sin x|}{|x|}, \\ \Rightarrow \left| \sum_{k=1}^n a_k \frac{\sin kx}{x} \right| &\leq \left| \frac{\sin x}{x} \right|, \left| \sum_{k=1}^n a_{n-k+1} \frac{\sin kx}{x} \right| \leq \left| \frac{\sin x}{x} \right|, \end{aligned}$$

根据连续性和极限保序性知：

$$\begin{aligned} & \left| \sum_{k=1}^n a_k \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin kx}{x} \right| \leq \left| \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \right|, \left| \sum_{k=1}^n a_{n-k+1} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin kx}{x} \right| \leq \left| \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \right| \\ & \Rightarrow \left| \sum_{k=1}^n k a_k \right| \leq 1, \left| \sum_{k=1}^n k a_{n-k+1} \right| \leq 1 \\ & \Rightarrow \left| \sum_{k=1}^n k a_k + \sum_{k=1}^n k a_{n-k+1} \right| \leq \left| \sum_{k=1}^n k a_k \right| + \left| \sum_{k=1}^n k a_{n-k+1} \right| \leq 1 + 1 = 2, \end{aligned}$$

计算得到：

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n k a_k + \sum_{k=1}^n k a_{n-k+1} &= (1a_1 + 2a_2 + \dots + na_n) + (a_n + 2a_{n-1} + \dots + na_1) \\ &= (1a_1 + na_1) + (2a_2 + (n-1)a_2) + \dots + (na_n + a_n) = (n+1) \sum_{k=1}^n a_k, \end{aligned}$$

综上所述得到：

$$(n+1) \left| \sum_{k=1}^n a_k \right| \leq 2 \Rightarrow \left| \sum_{k=1}^n a_k \right| \leq \frac{2}{n+1}$$

例题 2.126 计算极限： $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} \frac{a^x - 1}{a - 1} \right)^{\frac{1}{x}}$ ($a > 0, a \neq 1$).

解

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} \frac{a^x - 1}{a - 1} \right)^{\frac{1}{x}} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^{\frac{1}{x}}} \left(\frac{a^x - 1}{a - 1} \right)^{\frac{1}{x}} \stackrel{\text{非0因子}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{1} \left(\frac{a^x - 1}{a - 1} \right)^{\frac{1}{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{1}{x} \ln \frac{a^x - 1}{a - 1}} \stackrel{\text{连续性}}{=} e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \ln \frac{a^x - 1}{a - 1}} \stackrel{\text{洛必达}}{=} e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{1} \frac{a^x \ln a}{a^x - 1}} = \begin{cases} e^{\ln a} = a, & a > 1 \\ e^0 = 1, & 0 < a < 1 \end{cases}, \end{aligned}$$

综上所述得到： $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} \frac{a^x - 1}{a - 1} \right)^{\frac{1}{x}} = \max(1, a)$.

例题 2.127 已知 $n \in \mathbb{N}^+$, 试证明：

$$\begin{aligned} (1) \quad x \in (-1, +\infty) : \ln(1+x) &\leq \sum_{k=1}^{2n-1} \frac{(-1)^{k-1} x^k}{k}; \\ (2) \quad x \in (-1, 0) : \ln(1+x) &\leq \sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^{k-1} x^k}{k}; \\ (3) \quad x \in (0, +\infty) : \ln(1+x) &\geq \sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^{k-1} x^k}{k} \end{aligned}$$

证明 (1) 令 $F(x) = \sum_{k=1}^{2n-1} \frac{(-1)^{k-1} x^k}{k} - \ln(1+x)$, 求导知：

$$F'(x) = \sum_{k=1}^{2n-1} (-1)^{k-1} x^{k-1} - \frac{1}{1+x} \stackrel{\text{等比数列求和}}{=} \frac{1 - (-x)^{2n-1}}{1 - (-x)} - \frac{1}{1+x} = \frac{x^{2n-1}}{1+x},$$

于是得到:

$$x \in (-1, 0) : F'(x) < 0, F(x) \downarrow; x \in (0, +\infty) : F'(x) > 0, F(x) \uparrow,$$

因此得到:

$$F(x) \geq F(0) = 0 \Rightarrow \sum_{k=1}^{2n-1} \frac{(-1)^{k-1} x^k}{k} - \ln(1+x) \geq 0 \Rightarrow \ln(1+x) \leq \sum_{k=1}^{2n-1} \frac{(-1)^{k-1} x^k}{k};$$

(2) 令 $G(x) = \sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^{k-1} x^k}{k} - \ln(1+x)$, 求导知:

$$G'(x) = \sum_{k=1}^{2n} (-1)^{k-1} x^{k-1} - \frac{1}{1+x} \xrightarrow{\text{等比数列求和}} \frac{1 - (-x)^{2n}}{1 - (-x)} - \frac{1}{1+x} = \frac{-x^{2n}}{1+x} \leq 0,$$

因此得到:

$$x > 0 \text{ 时}, G(x) \leq G(0) = 0 \Rightarrow \sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^{k-1} x^k}{k} - \ln(1+x) \leq 0 \Rightarrow \sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^{k-1} x^k}{k} \leq \ln(1+x);$$

(3) 根据 (2) 得到:

$$x < 0 \text{ 时}, G(x) \geq G(0) = 0 \Rightarrow \sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^{k-1} x^k}{k} - \ln(1+x) \geq 0 \Rightarrow \sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^{k-1} x^k}{k} \geq \ln(1+x).$$

□

例题 2.128 已知 $f(x, y) = \begin{cases} xy, & xy \neq 0 \\ 1, & xy = 0 \end{cases}$, 计算 $f_x(x, y), f_y(x, y)$.

解 当 $xy \neq 0$ 时, $f_x(x, y) = \frac{\partial(xy)}{\partial x} = y$,

当 $xy = 0, y = 0$ 时,

$$f_x(x, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, 0) - 1}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1 - 1}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} 0 = 0,$$

当 $xy = 0, y \neq 0$ 时,

$$f_x(0, y) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, y) - 1}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{y\Delta x - 1}{\Delta x} = \infty,$$

因此得到: $f_x(x, y) = y, xy \neq 0$ 或 $y = 0$, 其他不存在;

同样的可以得到: $f_y(x, y) = x, xy \neq 0$ 或 $x = 0$, 其他不存在.

例题 2.129* 已知 $f(x) \in C[a, b]$, 且

$$\forall x \in [a, b], \exists y \in [a, b], |f(y)| \leq k|f(x)|,$$

其中常数 $k \in (0, 1)$, 证明: $\exists \xi \in [0, 1], f(\xi) = 0$.

证明 假设 $\forall x \in [a, b], f(x) \neq 0$, 不妨设 $f(x) > 0, x \in [a, b]$,

根据连续性知存在最小值, $f(c) = \min_{x \in [a, b]} f(x), c \in [a, b]$,

根据题意知:

$$\exists x_0 \in [a, b], f(x_0) \leq kf(c) < f(c),$$

这与 $f(c)$ 是最小值矛盾, 因此假设不成立, 得到:

$$\exists \xi \in [0, 1], f(\xi) = 0.$$

□

第三章 考试常用结论

3.1 常用的恒等式

3.2 等价的一些结论

3.3 常见不等式及其证明

例题 3.1 考试需要证明 证明： $\left(\frac{n+1}{e}\right)^n < n! \ (n \in N^+)$.

证明 $n=1$ 时, $\left(\frac{1+1}{e}\right)^1 < 1$ 成立, 假设 $n=k \ (k \in N^+)$ 时, $\left(\frac{k+1}{e}\right)^k < k!$ 成立, 此时:

$$\begin{aligned}\left(\frac{k+1+1}{e}\right)^{k+1} &= \left(\frac{k+1+1}{e}\right)^{k+1} = \left(\frac{k+2}{e}\right)^k \left(\frac{k+2}{e}\right) = \left(\frac{k+1}{e}\right)^k \left(\frac{k+2}{k+1}\right)^k \left(\frac{k+2}{e}\right) \\ &< k! \left(\frac{k+2}{k+1}\right)^k \left(\frac{k+2}{e}\right) = (k+1)! \frac{1}{k+1} \left(\frac{k+2}{k+1}\right)^k \left(\frac{k+2}{e}\right) \\ &= (k+1)! \left(\frac{k+2}{k+1}\right)^{k+1} \frac{1}{e} = (k+1)! \left(1 + \frac{1}{k+1}\right)^{k+1} \frac{1}{e},\end{aligned}$$

又有不等式 $\left(1 + \frac{1}{m}\right)^m < e$, 取 $m = k+1$ 即得到 $\left(1 + \frac{1}{k+1}\right)^{k+1} \frac{1}{e} < 1$, 于是 $\left(\frac{k+1+1}{e}\right)^{k+1} < (k+1)!$,

由数学归纳法知: $\forall n \in N^+, \left(\frac{n+1}{e}\right)^n < n!$ 成立

注: 事实上后续级数部分会用它证明 $\sum_{k=1}^{\infty} \sqrt[k]{a_1 a_2 \dots a_k} \leq e \sum_{k=1}^{\infty} a_k$

3.4 常见的求导和积分结果

3.5 常见的反常积分结论和级数

第四章 概念题与反例大合集

4.1 极限与函数

例题 4.1 具有反函数的函数是否一定是单调函数？如果是请证明，如果不是请给出反例。

例题 4.2 计算极限的时候可以对加减或局部使用等价吗？如果是请证明，如果不是请给相关出反例。

例题 4.3* 已知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续并且严格单调, $\{x_n\} \subset [a, b]$, 证明: $\{x_n\}$ 与 $\{f(x_n)\}$ 敛散性相同。

证明 根据反函数连续性定理知: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在反函数 $f^{-1}(x)$, 并且反函数连续, 因此得到:

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在 $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \xrightarrow{\text{连续性}} f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n\right)$ 存在;

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$ 存在 $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} f^{-1}(f(x_n)) \xrightarrow{\text{连续性}} f^{-1}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)\right)$,

综上得到: $\{x_n\}$ 与 $\{f(x_n)\}$ 敛散性相同。 $\square$

例题 4.4* 已知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续但不严格单调, 证明: $\exists \{x_n\} \subset [a, b]$ 使得 $\{f(x_n)\}$ 收敛但 $\{x_n\}$ 发散。

证明 根据题意知: $\exists t_1 \neq t_2 \in [a, b], f(t_1) = f(t_2)$ 记为 A , 定义数列 $\{x_n\}$ 为 $x_{2n} = t_1, x_{2n-1} = t_2, n \in N^+$,

此时得到: $f(x_n) = A, n \in N^+, \{f(x_n)\}$ 收敛于 A , 但是 $\{x_n\}$ 发散。 $\square$

例题 4.5* 已知 $f(x)$ 在 (a, b) 上连续并且严格单调, 问是否成立 $\{x_n\}$ 与 $\{f(x_n)\}$ 敛散性相同。

解 不一定, 例如 $f(x) = \frac{1}{x}, x \in (0, 1)$, 取数列 $x_n = \frac{1}{n+1}, n \in N^+$, 此时:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1, \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} n = +\infty \text{ (发散)}.$$

$\square$

例题 4.6* 已知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上严格单调, 问是否成立 $\{x_n\}$ 与 $\{f(x_n)\}$ 敛散性相同。

解 不一定, 例如 $f(x) = \begin{cases} x+1, & x \in (1, 2] \\ x, & x \in [0, 1] \end{cases}$, 定义 $x_{2n} = 1 + \frac{1}{2n}, x_{2n-1} = 1 - \frac{1}{2n}$,

此时成立:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1, \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_{2n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 + \frac{1}{2n}\right) = 2, \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_{2n-1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2n}\right) = 1 \neq 2,$$

也就是 $\{x_n\}$ 收敛, 但是 $\{f(x_n)\}$ 发散。

例题 4.7* 已知 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 是严格单调的连续, 并且有界, $\forall \{x_n\} \subset [a, +\infty)$ 证明: $\{f(x_n)\}$ 收敛是 $\{x_n\}$ 收敛的必要不充分条件。

证明 当 $x_n = n + a$ 时, $f(n + a)$ 是严格单调的数列, 也就是 $\{f(x_n)\}$ 收敛, 但是 $\{x_n\}$ 发散, 因此 $\{f(x_n)\}$ 收敛不是 $\{x_n\}$ 收敛的充分条件;

另一方面若 $\{x_n\}$ 收敛于 x , 根据连续性知: $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x_0)$ 收敛;

综上所述: $\{f(x_n)\}$ 收敛是 $\{x_n\}$ 收敛的必要不充分条件.

例题 4.8* 已知函数 $f(x)$ 在 R 上单调有界, 有数列 $\{x_n\}$, 证明: $\{x_n\}$ 单调是 $\{f(x_n)\}$ 收敛的充分不必要条件.

证明 $\{x_n\}$ 单调时, 不妨设其单调增加, 若 $\{x_n\}$ 无界, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$, 并且单调有界准则知:

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 又海涅定理知: $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在;

若 $\{f(x_n)\}$ 收敛, 取 $x_{2n} = 2n, x_{2n+1} = n$, 此时 x_n 不单调, 但是 $\{f(x_n)\}$ 收敛;

综上所述: $\{x_n\}$ 单调是 $\{f(x_n)\}$ 收敛的充分不必要条件. $\square$

例题 4.9* 已知 $f(x)$ 在 R 上连续且严格单调并且无界, 证明 $\{x_n\}, \{f(x_n)\}$ 敛散性相同.

证明 若 $\{x_n\}$ 收敛 $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n\right)$ 存在;

若 $f(x_n)$ 存在, 根据反函数连续性定理知: $f^{-1}(x)$ 在 R 上连续, 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} f^{-1}(f(x_n)) = f^{-1}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)\right) \text{ 存在};$$

综上所述 $\{x_n\}, \{f(x_n)\}$ 敛散性相同. $\square$

针对上述例题结论, 我们给出一些具体的练习:

例题 4.10* 已知数列 $\{x_n\} \subset \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, 则 ().

(A) $\lim_{n \rightarrow \infty} e^{\cos x_n}$ 存在 $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \cos x_n$ 存在, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 可以不存在

(B) $\lim_{n \rightarrow \infty} e^{\cos x_n}$ 存在 $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \cos x_n$ 存在, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在

(C) $\lim_{n \rightarrow \infty} e^{\cos x_n}$ 存在 $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} e^{x_n}$ 存在, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 可以不存在

(D) $\lim_{n \rightarrow \infty} e^{\cos x_n}$ 存在 $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} e^{x_n}$ 存在, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在

解 $\cos x$ 在 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上不是严格单调的, e^x 在 $[-1, 1]$ 上严格单调增加, 因此根据上述结论得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} e^{\cos x_n} \text{ 存在} \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \cos x_n \text{ 存在, 但是 } \lim_{n \rightarrow \infty} \cos x_n \text{ 存在可以 } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \text{ 不存在,}$$

并且还有 $\lim_{n \rightarrow \infty} e^{x_n}$ 存在 $\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 因此选 A. $\square$

例题 4.11* 已知数列 $\{x_n\} \subset \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, 则 ().

(A) $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos(\sin x_n)$ 存在 $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在

(B) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\cos x_n)$ 存在 $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在

(C) $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos(\sin x_n)$ 存在 $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sin x_n$ 存在, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 可以不存在

(D) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\cos x_n)$ 存在 $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \cos x_n$ 存在, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 可以不存在

解 $\cos x$ 在 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上不严格单调, $\sin x$ 在 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上严格单调,

因此得到:

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin x_n$ 存在 $\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos(\sin x_n)$ 存在的不到 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin x_n$ 存在, 也就得不到 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在,

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\cos x_n)$ 存在 $\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \cos x_n$ 存在 $\nRightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 因此选 D. $\square$

例题 4.12 已知函数 $f(x)$ 在 R 上单调有界, 有数列 $\{x_n\}$, 则 ()

(A) 若 $\{x_n\}$ 收敛, 则 $\{f(x_n)\}$ 收敛 (B) 若 $\{x_n\}$ 单调, 则 $\{f(x_n)\}$ 收敛

(C) 若 $\{f(x_n)\}$ 收敛, 则 $\{x_n\}$ 收敛 (D) 若 $\{f(x_n)\}$ 单调, 则 $\{x_n\}$ 收敛

解 根据上面例题可以得到: (A) $f(x)$ 不一定连续; (B) 成立; (C) (D) $f(x)$ 不一定严格单调. $\square$

例题 4.13 已知数列 $\{a_n\}$, $a_n \neq 0$, 若 $\{a_n\}$ 发散则:

$$(A) \left\{a_n + \frac{1}{a_n}\right\} \text{ 发散} \quad (B) \left\{a_n - \frac{1}{a_n}\right\} \text{ 发散} \quad (C) \left\{e^{a_n} + \frac{1}{e^{a_n}}\right\} \text{ 发散} \quad (D) \left\{e^{a_n} - \frac{1}{e^{a_n}}\right\} \text{ 发散}$$

解 根据上述例题得到:

$e^x - \frac{1}{e^x}$ 在 R 上严格单调并且无界, 因此 $\{a_n\} \left\{e^{a_n} - \frac{1}{e^{a_n}}\right\}$ 同敛散性, 选 (D), 其他都可以根据在 R 上不是严格单调, 或者是有界得到反例 (上述例题给了).

4.2 一元函数的微分学

例题 4.14* 已知 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导, 是否可以得到 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 的某个邻域内连续?

解 不能, 例如函数 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \in Q \\ -x^2, & x \notin Q \end{cases}$, 此时可以得到不等式: $|f(x)| \leq x^2, x \in R$,

因此得到:

$$\left| \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \right| = \left| \frac{f(x)}{x} \right| \leq |x| \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = 0 \Rightarrow f'(0) = 0,$$

但是 $\forall \delta > 0$, $f(x)$ 在 $\dot{U}(x, \delta)$ 上不连续, 原因如下:

对于 $\forall x_0 \neq 0$, x 沿有理数路径趋于 x_0 时, $f(x)$ 极限为 x_0^2 ; 沿无理数路径是 $-x_0^2 \neq x_0^2$,

因此得到 $f(x)$ 在任意的 $x \neq 0$ 的点处都不连续. □

例题 4.15* 已知 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 的某个邻域可导, 问是否 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处导函数连续?

解 不能, 例如函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 根据导数定义和求导法则知:

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} \stackrel{\text{无穷小} \times \text{有界}}{=} 0,$$

$$x \neq 0: f'(x) = 2x \sin \frac{1}{x} + x^2 \cos \frac{1}{x} \left(-\frac{1}{x^2} \right) = 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x},$$

但是 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x} \right)$ 极限不存在, $f'(x)$ 在 R 上可导, 在 $x = 0$ 处不连续. □

例题 4.16* 已知 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 的某个去心邻域 $\dot{U}(x_0)$ 内可导, $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = A \in R$, 问 $f'(x_0)$ 是否存在.

解 不一定, 例如函数 $f(x) = \begin{cases} 1, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 此时 $x \neq 0$ 时 $f'(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = 0$,

但是 $f'(0)$ 不存在, 甚至 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处不连续. □

事实上我们有如下结论:

定理 4.1 (导数极限定理)

若 $f(x)$ 在 x_0 的某个去心邻域 $\dot{U}(x_0)$ 上可导, 在 $x = x_0$ 处连续, 并且

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = A \in R, \text{ 则 } f'(x_0) = A.$$



证明 $\forall x \in \dot{U}(x_0)$, 成立 $f(x)$ 在 x 与 x_0 之间的闭区间连续, 开区间可导, 于是拉格朗日中值定理知:

$$\forall x \in \dot{U}(x_0), \exists \xi(x) \text{ 介于 } x, x_0 \text{ 之间, 但是取不到 } x_0, x \text{ 使得: } \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(\xi(x)),$$

并且夹逼知 $\lim_{x \rightarrow x_0} \xi(x) = x_0$, 再由 $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = A$ 以及复合函数极限知:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} f'(\xi(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = A,$$

导数定义知 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导, 且 $f'(x_0) = A$. □

例题 4.17 已知 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某邻域二阶可导, 并且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^3} = 1$, 是否成立:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{3x^2} = 1; (2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{6x} = 1; (3) f'''(0) = 6.$$

解 不成立, 考察函数 $f(x) = \begin{cases} x^3 + x^a \sin \frac{1}{x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, 计算可知

$$a > 1 \text{ 时: } f'(x) = \begin{cases} 3x^2 + ax^{a-1} \sin \frac{1}{x} - x^{a-2} \cos \frac{1}{x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases},$$

$$a > 3 \text{ 时: } f''(x) = \begin{cases} 6x + a(a-1)x^{a-2} \sin \frac{1}{x} - 2(a-1)x^{a-3} \cos \frac{1}{x} - x^{a-4} \sin \frac{1}{x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases},$$

于是取 $a = \frac{7}{2}$, 便可得到 $f(x)$ 在 R 上二阶可导, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^3} = 1$, 但 (1) (2) (3) 都不成立.

注: 本题也说明了洛必达不能逆用. □

例题 4.18 已知 x_0 是连续函数 $f(x_0)$ 的极大值点, 是否一定存在一个 $\delta > 0$, $f(x)$ 在 $(x_0, x_0 + \delta)$ 上单调减少.

解 不一定, 考察函数 $f(x) = \begin{cases} 2 + x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 2, & x = 0 \end{cases}$ 此时 $f(x) \in C(R)$,

并且 $x \in (-1, 1): f(x) \leq 2 = f(0)$, $f(0)$ 为 $f(x)$ 的极大值, 但是求导知:

$$f'(x) = \begin{cases} 2x \sin \frac{1}{x} - \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}, \text{ 此时 } \forall \delta > 0, f'(x) \in C(0, \delta), \text{ 并且有变号的点,}$$

也就是 $\forall \delta > 0$, $f(x)$ 在 $(0, \delta)$ 上都不单调.

4.3 一元函数的积分学

例题 4.19 黎曼可积的函数是否一定有原函数?

解 不一定, 例如:

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in [0, 1] \\ 0, & x \in [-1, 0) \end{cases},$$

此时 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上可积分, 但是 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上不满足介值性,

由于导数必定满足介值性, 因此 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上不可能作为任何一个函数的导数, 也就是 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上可积分, 但是不存在原函数

例题 4.20 具有原函数的函数是否一定黎曼可积?

解 不一定, 构造函数 $F(x) = \begin{cases} x^{\frac{3}{2}} \sin \frac{1}{x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, 计算极限知:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{F(x) - F(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{\frac{3}{2}} \sin \frac{1}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \sin \frac{1}{x} \stackrel{\text{有界} \times 0}{=} 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{F(x) - F(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{0}{x} = 0 \Rightarrow F'(0) = 0,$$

因此可以得到 $F(x)$ 的导数:

$$F'(x) = \begin{cases} \frac{3}{2} \sqrt{x} \sin \frac{1}{x} - \frac{1}{\sqrt{x}} \cos \frac{1}{x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases},$$

$$\text{令 } f(x) = \begin{cases} \frac{3}{2} \sqrt{x} \sin \frac{1}{x} - \frac{1}{\sqrt{x}} \cos \frac{1}{x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}, \text{ 此时得到 } f\left(\frac{1}{2n\pi}\right) = -2n\pi, n \in N^+,$$

由于 $\frac{1}{2n\pi} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 因此得到 $f(x)$ 在 $x=0$ 的右邻域无界,

$f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上不可积, 但是此时 $f(x)$ 有原函数 $F(x)$

4.4 无穷级数

例题 4.21 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} + a_{2n})$ 收敛是否可以得到 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛?

解 不可以, 例如取 $a_n = (-1)^n$, 此时成立 $a_{2n-1} + a_{2n} = -1 + 1 = 0$,

也就得到级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} + a_{2n})$ 收敛, 但是 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$, 因此 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

注: 事实上有下列结论.

例题 4.22 已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} + a_{2n})$ 收敛 a , 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛于 a .

证明 记 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$, 下面证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n+1} = a$:

有求和恒等式:

$$\sum_{k=1}^n (a_{2k-1} + a_{2k}) = (a_1 + a_2) + (a_3 + a_4) \dots + (a_{2n-1} + a_{2n}) = \sum_{k=1}^{2n} a_k = S_{2n},$$

因此得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (a_{2k-1} + a_{2k}) = \sum_{k=1}^{\infty} (a_{2k-1} + a_{2k}) = a,$$

又根据 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 得 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n+1} = 0$, 据此得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_{2n} + a_{2n+1}) = a + 0 = a,$$

综上所述得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n+1} = a \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = a, \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 收敛于 } a.$$

□

例题 4.23 根值强于比值 构造一正项级数, 使得其可以用根值审敛法而不能用比值审敛法.

解 取级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n, a_n = \frac{2 + (-1)^n}{3^n} (n \geq 1),$$

此时 $\sqrt[n]{a_n}$ 极限为 $\frac{1}{3} < 1$,

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{3} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{1}{3} \frac{2 + (-1)^{n+1}}{2 + (-1)^n},$$

比值数列奇偶子列极限不同, 因此发散, 比值审敛法失效, 但根值审敛法成立.

例题 4.24 一般项等价, 敛散性不一定相同

构造两个级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n, \sum_{n=1}^{\infty} v_n$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = l$ 存在 ($l > 0$), 但两个级数敛散性不同.

解 取 $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}, v_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1} + (-1)^{n-1}}$

此时莱布尼茨判别法知:

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 收敛},$$

但是

$$v_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^{n-1}} = \frac{(-1)^n (\sqrt{n+1} - (-1)^{n-1})}{n} = \frac{(-1)^n \sqrt{n+1}}{n} + \frac{1}{n}$$

n 足够大时候 $\frac{\sqrt{n+1}}{n}$ 是单调减少的且极限为 0, 因此 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sqrt{n+1}}{n}$ 收敛, 但是 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散

因此 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散, 但 $\frac{u_n}{v_n}$ 极限是 1, 因此符合题目要求

例题 4.25 给出一个级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 但是 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^3$ 发散.

解 取级数:

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} u_n &= 1 - 1 + \underbrace{\frac{1}{\sqrt[3]{2}} - \frac{1}{2\sqrt[3]{2}} - \frac{1}{2\sqrt[3]{2}}}_{\text{一共 } k \text{ 项 } \frac{1}{k\sqrt[3]{k}}} + \underbrace{\frac{1}{\sqrt[3]{3}} - \frac{1}{3\sqrt[3]{3}} - \frac{1}{3\sqrt[3]{3}} - \frac{1}{3\sqrt[3]{3}}}_{\text{一共 } k \text{ 项 } \frac{1}{k\sqrt[3]{k}}} \\ &+ \dots + \underbrace{\frac{1}{\sqrt[3]{k}} - \frac{1}{k\sqrt[3]{k}} - \frac{1}{k\sqrt[3]{k}} - \frac{1}{k\sqrt[3]{k}} - \dots - \frac{1}{k\sqrt[3]{k}}}_{\text{一共 } k \text{ 项 } \frac{1}{k\sqrt[3]{k}}} + \dots \end{aligned}$$

此时有成立:

$$\frac{1}{\sqrt[3]{k}} - \frac{1}{k\sqrt[3]{k}} - \frac{1}{k\sqrt[3]{k}} - \frac{1}{k\sqrt[3]{k}} - \dots - \frac{1}{k\sqrt[3]{k}} = \frac{1}{\sqrt[3]{k}} - \frac{k}{k\sqrt[3]{k}} = 0$$

对于级数: $\sum_{n=1}^N u_n$ 能合并相消的相消后, 剩下的是:

$$\underbrace{\frac{1}{\sqrt[3]{k}} - \frac{1}{k\sqrt[3]{k}} - \frac{1}{k\sqrt[3]{k}} - \frac{1}{k\sqrt[3]{k}} - \dots - \frac{1}{k\sqrt[3]{k}}}_{\text{一共低于 } k \text{ 项 } \frac{1}{k\sqrt[3]{k}}},$$

其满足不等式:

$$\left| \frac{1}{\sqrt[3]{k}} - \frac{1}{k\sqrt[3]{k}} - \frac{1}{k\sqrt[3]{k}} - \frac{1}{k\sqrt[3]{k}} - \dots - \frac{1}{k\sqrt[3]{k}} \right| \leq \frac{1}{\sqrt[3]{k}} \quad (k \text{ 趋于无穷极限是 } 0)$$

因此得到: $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N u_n = 0$ (相消后的 0 + 剩下部分的极限也就是 0)

但是又有:

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n^3 = 1 - 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{2^3 \cdot 2} - \frac{1}{2^3 \cdot 2} + \dots + \underbrace{\frac{1}{k} - \frac{1}{k^3 \cdot k} - \frac{1}{k \cdot k^3} - \dots - \frac{1}{k \cdot k^3}}_{\text{一共 } k \text{ 项 } \frac{1}{k \cdot k^3}} + \dots$$

其前 n 项和子列: $\sum_{n=1}^{2+3+\dots+(N+1)} u_n^3 = \sum_{k=1}^N \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^N \frac{1}{k^3}$, N 趋于无穷是发散的,

因此得到: $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^3$ 发散, 于是构造的级数符合要求

4.5 多元函数微分学

第五章 极限篇

5.1 通项法 1-常见的简单模型

学习目的: 掌握常见的求和模型 ($\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^m}$, $\sum_{k=1}^n \sin(kx)$), 裂项相消模型, 乘积相消模型等.

初赛真题:

决赛真题:

模型 5.1 (常见求和公式)

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n 1 &= n, \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}, \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \\ \sum_{k=1}^n k^3 &= \frac{n^2(n+1)^2}{4}, \sum_{k=0}^n q^k = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}\end{aligned}$$

例题 5.1 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^2 + 3^2 + \dots + (2n-1)^2}{n^3}$.

解 有恒等式:

$$\begin{aligned}1^2 + 3^2 + \dots + (2n-1)^2 &= 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + \dots + (2n-1)^2 + (2n)^2 \\ &- \left(2^2 + 4^2 + \dots + (2n)^2\right) = \sum_{k=1}^{2n} k^2 - \sum_{k=1}^n (2k)^2 = \frac{(2n)(2n+1)(2 \times 2n+1)}{6} \\ &- 4 \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(2n+1)(4n+1)}{3} - 4 \frac{n(n+1)(2n+1)}{6},\end{aligned}$$

由此得到:

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^2 + 3^2 + \dots + (2n-1)^2}{n^3} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n(2n+1)(4n+1)}{3} - 4 \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}}{n^3} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{3} \left(2 + \frac{1}{n} \right) \left(4 + \frac{1}{n} \right) - \frac{2}{3} \left(1 + \frac{1}{n} \right) \left(2 + \frac{1}{n} \right) \right] = \frac{1}{3} \times 2 \times 4 - \frac{2}{3} \times 2 = \frac{4}{3}\end{aligned}$$

模型 5.2 (相消模型)

$$\begin{aligned}a_n - a_m &= \sum_{k=m+1}^n (a_k - a_{k-1}) = \sum_{k=m}^{n-1} (a_{k+1} - a_k) \\ \frac{a_n}{a_m} &= \prod_{k=m+1}^n \frac{a_k}{a_{k-1}} = \prod_{k=m}^{n-1} \frac{a_{k+1}}{a_k}\end{aligned}$$

例题 5.2 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{1^3 + 2^3 + \dots + k^3}}$.

解 根据求和公式 $\sum_{i=1}^k i^2 = \left(\frac{k(k+1)}{2}\right)^2$ 知:

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{1^3+2^3+\dots+k^3}} &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{k(k+1)}{2}\right)^2}} = \sum_{k=1}^n \frac{2}{k(k+1)} \\ &= 2 \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right) = 2 \left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = 2 \left(1 - \frac{1}{n+1}\right),\end{aligned}$$

综上所述:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{1^3+2^3+\dots+k^3}} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) = 2$$

例题 5.3 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{2k-1}{(2k)!!}\right)^{(2n)!!}$.

解 有恒等式:

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n \frac{2k-1}{(2k)!!} &= \frac{1}{2} + \sum_{k=2}^n \frac{2k-1}{(2k)!!} = \frac{1}{2} + \sum_{k=2}^n \left[\frac{1}{(2k-2)!!} - \frac{1}{(2k)!!}\right] \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2!!} - \frac{1}{4!!} + \frac{1}{4!!} - \frac{1}{6!!} + \dots + \frac{1}{(2n-2)!!} - \frac{1}{(2n)!!} \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{(2n)!!} = 1 - \frac{1}{(2n)!!},\end{aligned}$$

于是得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{2k-1}{(2k)!!}\right)^{(2n)!!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{(2n)!!}\right)^{(2n)!!} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{(2n)!! \ln\left(1 - \frac{1}{(2n)!!}\right)} \stackrel{\text{连续性}}{=} e^{-1}.$$

例题 5.4 已知数列 $\{a_n\}$, $n \in N^+$ 满足: $a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{a_n}{(n+1)(1+a_n)}$ ($n \geq 1$),

计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} n!a_n$.

 笔记 令 $b_n = n!a_n$, 转化为要求极限的递推式.

解 令 $b_n = n!a_n$, 于是得到: $b_1 = 1, a_n = \frac{b_n}{n!}$, 该等式带入 $a_{n+1} = \frac{a_n}{(n+1)(1+a_n)}$ 得到:

$$\frac{b_{n+1}}{(n+1)!} = \frac{\frac{b_n}{n!}}{(n+1)\left(1 + \frac{b_n}{n!}\right)} \Rightarrow b_{n+1} = \frac{b_n}{1 + \frac{b_n}{n!}} \Rightarrow \frac{1}{b_{n+1}} = \frac{1}{n!} + \frac{1}{b_n},$$

于是得到:

$$\begin{aligned}\frac{1}{b_{n+1}} &= \left(\frac{1}{b_{n+1}} - \frac{1}{b_n}\right) + \left(\frac{1}{b_n} - \frac{1}{b_{n-1}}\right) + \dots + \left(\frac{1}{b_2} - \frac{1}{b_1}\right) + \frac{1}{b_1} \\ &= \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{b_{k+1}} - \frac{1}{b_k}\right) + \frac{1}{b_1} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} + 1 = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!},\end{aligned}$$

因此得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n!a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{k!}} = \frac{1}{e}$$

注：最后使用了幂级数展开 $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ 在 $x=1$ 处取值的结论；

例题 5.5 已知数列 $\{a_n\} \{b_n\} \{f(n)\}$ 满足： $a_{n+1} = b_n + f(n) a_n$, $f(n) \neq 0$, 试用 $b_n, f(n), a_1$ 表达 a_n .

解 待定 c_n , 在 $a_{n+1} = b_n + f(n) a_n$ 两边同时乘以 c_{n+1} 得到：

$$c_{n+1} a_{n+1} = c_{n+1} b_n + c_{n+1} f(n) a_n,$$

我们期望 $c_n a_n = c_{n+1} f(n) a_n$, 选取 $c_n = c_{n+1} f(n) \Rightarrow \frac{c_{n+1}}{c_n} = \frac{1}{f(n)}$

于是得到：

$$c_{n+1} = c_1 \prod_{k=1}^n \frac{c_{k+1}}{c_k} = c_1 \prod_{k=1}^n \frac{1}{f(k)},$$

我们取 $c_1 = 1$, 得到： $c_{n+1} = \prod_{k=1}^n \frac{1}{f(k)}$ 此时成立： $c_{n+1} a_{n+1} = c_{n+1} b_n + c_n a_n$ 于是得到：

$$c_{n+1} a_{n+1} = \sum_{k=1}^n (c_{k+1} a_{k+1} - c_k a_k) + c_1 a_1 = \sum_{k=1}^n c_{k+1} b_k + a_1$$

也就得到：

$$a_{n+1} = \prod_{k=1}^n f(k) \left[\sum_{k=1}^n \left(\left(\prod_{i=1}^k \frac{1}{f(i)} \right) b_k \right) + a_1 \right]$$

例题 5.6 计算极限：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{(k+1)!}$$

.

解

Step1 裂项：有

$$\begin{aligned} \frac{k}{(k+1)!} &= \frac{(k+1) - 1}{(k+1)!} = \frac{k+1}{(k+1)!} - \frac{1}{(k+1)!} \\ &= \frac{1}{k!} - \frac{1}{(k+1)!} \end{aligned}$$

Step2 求和相消：

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{k}{(k+1)!} &= \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k!} - \frac{1}{(k+1)!} \right) \\ &= 1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!} - \frac{1}{(n+1)!} \\ &= 1 - \frac{1}{(n+1)!} \end{aligned}$$

Step3 计算极限：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{(k+1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{(n+1)!} \right) = 1$$

例题 5.7** 证明: $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \sum_{k=1}^n C_n^k (-1)^{k+1} \frac{1}{k}, \forall n \in N^+.$

例题 5.8** 设

$$a_n = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{\sin \frac{(2k-1)\pi}{2n}}{\cos^2 \frac{(k-1)\pi}{2n} \cos^2 \frac{k\pi}{2n}}, n = 2, 3, \dots,$$

计算极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n^3}.$$

解 有三角公式:

$$\begin{cases} \cos(a-b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b \\ \cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b \end{cases},$$

两式做差(上-下)得到:

$$\cos(a-b) - \cos(a+b) = 2 \sin a \sin b$$

因此得到:

$$\sin a \sin b = \frac{\cos(a-b) - \cos(a+b)}{2}$$

然后令 $a = \frac{(2k-1)\pi}{2n}, b = \frac{\pi}{2n}$ 得到:

$$\begin{aligned} \sin \frac{(2k-1)\pi}{2n} \sin \frac{\pi}{2n} &= \frac{\cos \left[\frac{(2k-1)\pi}{2n} - \frac{\pi}{2n} \right] - \cos \left[\frac{(2k-1)\pi}{2n} + \frac{\pi}{2n} \right]}{2} \\ &= \frac{\cos \frac{(k-1)\pi}{n} - \cos \frac{k\pi}{n}}{2}; \end{aligned}$$

又由倍角公式 $\cos^2 \theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2}$ 知:

$$\cos^2 \frac{(k-1)\pi}{2n} = \frac{1 + \cos \frac{(k-1)\pi}{n}}{2}, \cos^2 \frac{k\pi}{2n} = \frac{1 + \cos \frac{k\pi}{n}}{2}$$

因此得到:

$$\begin{aligned}
 a_n \sin \frac{\pi}{2n} &= \sum_{k=1}^{n-1} \frac{\sin \frac{\pi}{2n} \sin \frac{(2k-1)\pi}{2n}}{\cos^2 \frac{(k-1)\pi}{2n} \cos^2 \frac{k\pi}{2n}} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{\cos \left(\frac{k-1}{n} \pi \right) - \cos \left(\frac{k}{n} \pi \right)}{\left(\frac{1+\cos \frac{(k-1)\pi}{n}}{2} \right) \left(\frac{1+\cos \frac{k\pi}{n}}{2} \right)} \\
 &= 2 \sum_{k=1}^{n-1} \frac{\cos \left(\frac{k-1}{n} \pi \right) - \cos \left(\frac{k}{n} \pi \right)}{\left(1 + \cos \frac{(k-1)\pi}{n} \right) \left(1 + \cos \frac{k\pi}{n} \right)} = 2 \sum_{k=1}^{n-1} \frac{\left(1 + \cos \frac{(k-1)\pi}{n} \right) - \left(1 + \cos \frac{k\pi}{n} \right)}{\left(1 + \cos \frac{(k-1)\pi}{n} \right) \left(1 + \cos \frac{k\pi}{n} \right)} \\
 &= 2 \sum_{k=1}^{n-1} \left[\frac{1}{1 + \cos \frac{k\pi}{n}} - \frac{1}{1 + \cos \frac{(k-1)\pi}{n}} \right] = -2 \sum_{k=1}^{n-1} \left[\frac{1}{1 + \cos \frac{(k-1)\pi}{n}} - \frac{1}{1 + \cos \frac{k\pi}{n}} \right] \\
 &\stackrel{\text{相消模型}}{=} -2 \left[\frac{1}{1 + \cos 0} - \frac{1}{1 + \cos \frac{(n-1)\pi}{n}} \right] = -1 + \frac{2}{1 + \cos \frac{(n-1)\pi}{n}} \\
 &\stackrel{\text{倍角公式}}{=} -1 + \frac{2}{1 + 2 \cos^2 \frac{(n-1)\pi}{2n} - 1} = \frac{1}{\cos^2 \frac{(n-1)\pi}{2n}} - 1 = \frac{1 - \cos^2 \frac{(n-1)\pi}{2n}}{\cos^2 \frac{(n-1)\pi}{2n}} = \frac{\sin^2 \frac{(n-1)\pi}{2n}}{\cos^2 \frac{(n-1)\pi}{2n}} \\
 &= \frac{\sin^2 \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2n} \right)}{\cos^2 \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2n} \right)} \stackrel{\text{诱导公式}}{=} \frac{\cos^2 \frac{\pi}{2n}}{\sin^2 \frac{\pi}{2n}}
 \end{aligned}$$

于是得到:

$$a_n \sin \frac{\pi}{2n} = \frac{\cos^2 \frac{\pi}{2n}}{\sin^2 \frac{\pi}{2n}},$$

两边同时除以 $\sin \frac{\pi}{2n}$ 得到:

$$a_n = \frac{\cos^2 \frac{\pi}{2n}}{\sin^3 \frac{\pi}{2n}}$$

于是得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n^3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos^2 \frac{\pi}{2n}}{n^3 \sin^3 \frac{\pi}{2n}} \stackrel{\text{等价}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3 \left(\frac{\pi}{2n} \right)^3} = \frac{1}{\left(\frac{\pi}{2} \right)^3} = \frac{8}{\pi^3}.$$

□

例题 5.9 已知 $a_n = \frac{n!}{(a+1)(a+2) \dots (a+n)}$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

证明 取 $t = \frac{a}{2}$, 此时 $a > t > 0$, $f(x) = 1 + ax - (1+x)^t$, $f(0) = 0$, $f'(0) = a - t > 0$,

于是存在 $\delta > 0$, $x \in [0, \delta]$ 时, $f(x) \geq 0 \Rightarrow 1 + ax \geq (1+x)^t$,

于是得到存在 $N > 0$, $n > N$ 时, $\frac{1}{n} \in [0, \delta]$, 成立:

$$\begin{aligned}
 \frac{a_{n-1}}{a_n} &= 1 + \frac{a}{n} \geq \left(1 + \frac{1}{n} \right)^t \Rightarrow \prod_{k=N+1}^n \frac{a_{k-1}}{a_k} \geq \prod_{k=N+1}^n \left(1 + \frac{1}{k} \right)^t \\
 &\Rightarrow \frac{a_N}{a_n} = \prod_{k=N+1}^n \frac{a_{k-1}}{a_k} \geq \left(\prod_{k=N+1}^n \frac{k+1}{k} \right)^t = \left(\frac{n+1}{N+1} \right)^t \\
 &\Rightarrow 0 < a_n \leq a_N \left(\frac{N+1}{n+1} \right)^t \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty), \text{夹逼知: } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0
 \end{aligned}$$

模型 5.3

$$\arctan \frac{A-B}{1+AB} = \arctan A - \arctan B$$

其中 $AB \neq -1$.



证明 取 $\tan x = A, \tan y = B, x, y \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$,

根据三角恒等式得到:

$$\begin{aligned} \tan(x-y) &= \frac{\sin(x-y)}{\cos(x-y)} = \frac{\sin x \cos y - \cos x \sin y}{\cos x \cos y + \sin x \sin y} \\ &\quad \frac{\text{分子分母同时除以 } \cos x \cos y}{1 + \tan x \tan y} = \frac{\tan x - \tan y}{1 + \tan x \tan y} \\ \Rightarrow x-y &= \arctan \frac{\tan x - \tan y}{1 + \tan x \tan y} \end{aligned}$$

又 $x = \arctan A, y = \arctan B$, 于是得到:

$$\arctan A - \arctan B = \arctan \frac{A-B}{1+AB}$$

模型 5.4

$$\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & x > 0 \\ -\frac{\pi}{2}, & x < 0 \end{cases}.$$



证明 令 $f(x) = \arctan x + \arctan \frac{1}{x} (x > 0)$,

求导知:

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{1+\frac{1}{x^2}} \left(\frac{-1}{x^2} \right) = 0$$

因此得到: $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可导并且导数是0,

于是得到: $x > 0$ 时, $f(x) \equiv f(1) = \arctan 1 + \arctan 1 = \frac{\pi}{2}$

因此得到: $\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}, x > 0$

若 $x < 0$ 得到:

$$\begin{aligned} \arctan x + \arctan \frac{1}{x} &= -\arctan(-x) - \arctan \frac{-1}{x} \\ &= -\left(\arctan(-x) + \arctan \frac{-1}{x} \right) \end{aligned}$$

此时 $-x > 0$, 因此:

$$\arctan(-x) + \arctan \frac{-1}{x} = \frac{\pi}{2}$$

于是得到:

$$\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = -\frac{\pi}{2}, x < 0$$

综上所述:

$$\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & x > 0 \\ -\frac{\pi}{2}, & x < 0 \end{cases}$$

例题 5.10 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \arctan(sh(k)) \cdot \arctan\left(\frac{sh(1)}{ch(k)}\right)$.

解 有公式:

$$\arctan \frac{A-B}{1+AB} = \arctan A - \arctan B$$

因此得到:

$$\begin{aligned} \arctan(sh(k)) &= \arctan \frac{e^k - e^{-k}}{2} = \arctan \frac{e^k - e^{-k}}{1 + e^k \cdot e^{-k}} \\ &= \arctan e^k - \arctan e^{-k}; \\ \arctan\left(\frac{sh(1)}{ch(k)}\right) &= \arctan \frac{e - e^{-1}}{e^k + e^{-k}} = \arctan \frac{e^{1-k} - e^{-1-k}}{1 + e^{1-k} \cdot e^{-1-k}} \\ &= \arctan e^{1-k} - \arctan e^{-1-k}, \end{aligned}$$

于是得到:

$$\begin{aligned} \arctan(sh(k)) \cdot \arctan\left(\frac{sh(1)}{ch(k)}\right) &= (\arctan e^k - \arctan e^{-k}) (\arctan e^{1-k} - \arctan e^{-1-k}) \\ &= \left(\frac{\pi}{2} - 2\arctan e^{-k}\right) (\arctan e^{-(k-1)} - \arctan e^{-(k+1)}) \\ &= \frac{\pi}{2} \arctan e^{-(k-1)} - \frac{\pi}{2} \arctan e^{-(k+1)} \\ &\quad - 2\arctan e^{-k} \arctan e^{-(k-1)} + 2\arctan e^{-k} \arctan e^{-(k+1)} \end{aligned}$$

注: 上述利用了恒等式 $\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2} (x > 0)$,

因此得到:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \arctan(sh(k)) \cdot \arctan\left(\frac{sh(1)}{ch(k)}\right) &= \frac{\pi}{2} \sum_{k=1}^n \arctan e^{-(k-1)} - \frac{\pi}{2} \sum_{k=1}^n \arctan e^{-(k+1)} \\ &\quad + 2 \sum_{k=1}^n [\arctan e^{-k} \arctan e^{-(k+1)} - \arctan e^{-(k-1)} \arctan e^{-k}] \\ &= \frac{\pi}{2} \sum_{k=0}^{n-1} \arctan e^{-k} - \frac{\pi}{2} \sum_{k=2}^{n+1} \arctan e^{-k} \\ &\quad + 2 [\arctan e^{-n} \arctan e^{-(n+1)} - \arctan e^{-1} \arctan 1] \\ &= \frac{\pi}{2} \arctan 1 + \frac{\pi}{2} \arctan e^{-1} - \frac{\pi}{2} \arctan e^{-n} - \frac{\pi}{2} \arctan e^{-(n+1)} \\ &\quad + 2\arctan e^{-n} \arctan e^{-(n+1)} - 2\arctan e^{-1} \frac{\pi}{4} \\ &= \frac{\pi^2}{8} - \frac{\pi}{2} \arctan e^{-n} - \frac{\pi}{2} \arctan \tan e^{-(n+1)} + 2\arctan e^{-n} \arctan e^{-(n+1)} \end{aligned}$$

由于 $\lim_{x \rightarrow 0} \arctan x = 0$, 因此得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \arctan(sh(k)) \cdot \arctan\left(\frac{sh(1)}{ch(k)}\right) = \frac{\pi^2}{8}$$

例题 5.11 设 $p_0 = 0, p_1 = 1, p_n = 2p_{n-1} + p_{n-2} (n \geq 2)$,

(1) 数学归纳法证明: $p_{2n+1}^2 = 1 + p_{2n}p_{2n+2}$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\arctan \frac{1}{p_{2n}} + \arctan \frac{1}{p_{2n+2}} \right) \arctan \frac{2}{p_{2n+1}} = ?$

提示: $\left(\arctan \frac{1}{p_{2n}} + \arctan \frac{1}{p_{2n+2}} \right) \arctan \frac{2}{p_{2n+1}} = \arctan^2 \frac{1}{p_{2n}} - \arctan^2 \frac{1}{p_{2(n+1)}}$.

例题 5.12 计算级数和:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n! (n^4 + n^2 + 1)}.$$

解 计算验证知:

$$\frac{1}{n! (n^4 + n^2 + 1)} = \frac{1}{2} \left[\frac{n}{(n+1)! [(n+1)n+1]} - \frac{n-1}{(n!) [n(n-1)+1]} + \frac{1}{(n+1)!} \right]$$

由此得到 (相消模型):

$$\sum_{n=1}^N \frac{1}{n! (n^4 + n^2 + 1)} = \frac{1}{2} \frac{N}{(N+1)! [(N+1)N+1]} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^N \frac{1}{(n+1)!}$$

N 趋于无穷知:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n! (n^4 + n^2 + 1)} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)!} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots \right) = \frac{1}{2} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} - 2 \right) = \frac{e}{2} - 1$$

例题 5.13** 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{-n}}{n(n+1)} \sum_{k=1}^n C_n^k k^2$.

5.2 通项法 2-不动点法裂项

例题 5.14 已知 $x_0 = \frac{1}{3}, x_{n+1} = \frac{x_n^2}{1 - x_n + x_n^2} (n \geq 1)$, 计算级数和 $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$.

例题 5.15 设 $p > 0, x_1 = \frac{1}{4}, x_{n+1}^p = x_n^p + x_n^{2p} (n \geq 1)$, 计算级数和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1 + x_n^p}$.

例题 5.16 已知 $x_0 = \frac{1}{2}, x_n = \frac{\sqrt{x_{n-1}^2 + 4x_{n-1} + x_{n-1}}}{2} (n \geq 1)$, 计算级数和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x_n^2}$.

例题 5.17 已知 $u_1 = 2, u_{n+1} = u_n^2 - u_n + 1 (n = 1, 2, \dots)$, 计算级数和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{u_n}$.

 **笔记** $u_{n+1} = u_n^2 - u_n + 1 \xrightarrow{\text{不动点}} x = x^2 - x + 1 \Rightarrow x = 1,$

做差知：

$$\begin{aligned}\frac{1}{u_{n+1}-1} - \frac{1}{u_n-1} &= \frac{u_n - u_{n+1}}{(u_n-1)(u_{n+1}-1)} = \frac{u_n - (u_n^2 - u_n + 1)}{(u_n-1)(u_n^2 - u_n)} \\ &= \frac{-(u_n-1)^2}{(u_n-1)(u_n-1)u_n} = -\frac{1}{u_n}, \text{裂项成功!}\end{aligned}$$

解 根据递推关系知：

$$\begin{aligned}\frac{1}{u_{n+1}-1} - \frac{1}{u_n-1} &= \frac{u_n - u_{n+1}}{(u_n-1)(u_{n+1}-1)} = \frac{u_n - (u_n^2 - u_n + 1)}{(u_n-1)(u_n^2 - u_n)} \\ &= \frac{-(u_n-1)^2}{(u_n-1)(u_n-1)u_n} = -\frac{1}{u_n}\end{aligned}$$

因此得到：

$$\sum_{n=1}^N \frac{1}{u_n} = \sum_{n=1}^N \left(\frac{1}{u_n-1} - \frac{1}{u_{n+1}-1} \right) = \frac{1}{u_1-1} - \frac{1}{u_{N+1}-1},$$

做差知： $u_{n+1} - u_n = (u_n - 1)^2 \geq 0$ ，因此得到 u_n 单调增加，

如果 u_n 有界收敛，设收敛于 u （保序性 $u \geq u_1 = 2 > 1$ ） $\Rightarrow (u-1)^2 = 0$ ，

无解矛盾，因此 u_n 无界，得到： $\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{u_{N+1}-1} = 0$ ，

综上所述：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{u_n} = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \frac{1}{u_n} = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{u_1-1} - \frac{1}{u_{N+1}-1} \right) = \frac{1}{u_1-1} = 1$$

例题 5.18 已知 $a_1 = 5, 3a_{n+1} = (1+a_n)^3 - 5 (n=1, 2, \dots)$ ，计算级数和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n-1}{a_n^2+a_n+1}$ 。

解 求不动点： $3x = (1+x)^3 - 5$ ，验证可以得到 $x=1$ 是解，于是得到：

$$(1+x)^3 - 5 - 3x = x^3 + 3x^2 - 4 = (x-1)(x^2 + 4x + 2),$$

于是得到不动点为 $x=1$ 或 $x=-2$ ，计算可以得到 $x=-2$ 符合要求。

例题 5.19 设 $a_0 > 1$ ，且满足 $a_{n+1} = \frac{a_n^4+3}{4} (n \geq 0)$ ，证明级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n^2+2a_n+3}{(a_n+1)(a_n^2+1)}$ 收敛，并求值。

 **笔记** $a_{n+1} = \frac{a_n^4+3}{4} \Rightarrow a_{n+1} = f(a_n), f(x) = \frac{x^4+3}{4}$ 的不动点 $x = \frac{x^4+3}{4}$
 $\Rightarrow 4x = x^4+3 \Rightarrow x=1$ （先尝试这一个不动点），

计算得到：

$$\begin{aligned}\frac{1}{a_{n+1}-1} - \frac{1}{a_n-1} &= \frac{a_n - a_{n+1}}{(a_{n+1}-1)(a_n-1)} = \frac{a_n - \frac{a_n^4+3}{4}}{\left(\frac{a_n^4+3}{4} - 1\right)(a_n-1)} \\ &= \frac{4a_n - a_n^4 - 3}{(a_n^4-1)(a_n-1)} = \frac{-(a_n^2+2a_n+3)(a_n^2-2a_n+1)}{(a_n^2+1)(a_n^2-1)(a_n-1)} = -\frac{a_n^2+2a_n+3}{(a_n^2+1)(a_n+1)},\end{aligned}$$

也就得到： $\frac{a_n^2+2a_n+3}{(a_n^2+1)(a_n+1)} = \frac{1}{a_n-1} - \frac{1}{a_{n+1}-1}$ ，裂项成功!!!

解 根据递推式知:

$$\begin{aligned} \frac{1}{a_{n+1}-1} - \frac{1}{a_n-1} &= \frac{a_n - a_{n+1}}{(a_{n+1}-1)(a_n-1)} = \frac{a_n - \frac{a_n^4+3}{4}}{\left(\frac{a_n^4+3}{4}-1\right)(a_n-1)} \\ &= \frac{4a_n - a_n^4 - 3}{(a_n^4-1)(a_n-1)} = \frac{-(a_n^2+2a_n+3)(a_n^2-2a_n+1)}{(a_n^2+1)(a_n^2-1)(a_n-1)} = -\frac{a_n^2+2a_n+3}{(a_n^2+1)(a_n+1)} \\ \Rightarrow \frac{a_n^2+2a_n+3}{(a_n^2+1)(a_n+1)} &= \frac{1}{a_n-1} - \frac{1}{a_{n+1}-1}, \end{aligned}$$

于是得到:

$$\sum_{n=0}^N \frac{a_n^2+2a_n+3}{(a_n+1)(a_n^2+1)} = \sum_{n=0}^N \left(\frac{1}{a_n-1} - \frac{1}{a_{n+1}-1} \right) \xrightarrow{\text{相消}} \frac{1}{a_0-1} - \frac{1}{a_{N+1}-1},$$

另一方面 $a_0 > 1$, 假设 $a_k > 1 (k \geq 0)$, 得到 $a_{k+1} = \frac{a_k^4+3}{4} > \frac{1+3}{4} = 1$,

数学归纳法知: $a_n > 1 (n \geq 0)$, 于是得到:

$$a_{n+1} - a_n = \frac{a_n^4 - 4a_n + 3}{4} = \frac{(a_n^2+2a_n+3)(a_n-1)^2}{4} > 0,$$

a_n 关于 n 严格单调增加, 如果 a_n 有界收敛, 设极限为 a (保序性 $a \geq a_1 > 1$),

$a_{n+1} - a_n = \frac{(a_n^2+2a_n+3)(a_n-1)^2}{4}$ 取极限得到: $0 = \frac{(a^2+2a+3)(a-1)^2}{4}$ 无解,

这与 a_n 有界收敛矛盾, 因此 a_n 无界, 发散于正无穷, 也就可以得到: $\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{a_{N+1}-1} = 0$,

综上所述:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n^2+2a_n+3}{(a_n+1)(a_n^2+1)} = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{a_0-1} - \frac{1}{a_{N+1}-1} \right) = \frac{1}{a_0-1}$$

5.3 通项法 3-三角替换求通项的结构

例题 5.20 已知 $x_0 = a \in (0, 1)$, $x_{n+1} = \frac{\sqrt{1+x_n} - \sqrt{1-x_n}}{2} (n \geq 0)$, 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} 2^n x_n$.

解 取 $\theta_0 \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 满足: $a = \cos \theta_0$, 于是成立:

$$x_1 = \frac{\sqrt{1+\cos \theta_0} - \sqrt{1-\cos \theta_0}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2} \left(\cos \frac{\theta_0}{2} - \sin \frac{\theta_0}{2} \right) = \cos \left(\frac{\theta_0}{2} + \frac{\pi}{4} \right),$$

记 $\theta_1 = \frac{\theta_0}{2} + \frac{\pi}{4} \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 归纳可知: $x_n = \cos \theta_n$, $\theta_n = \frac{\theta_{n-1}}{2} + \frac{\pi}{4} (n \geq 1)$,

$$\Rightarrow 2^n \theta_n = 2^{n-1} \theta_{n-1} + \frac{2^n \pi}{4} \Rightarrow 2^n \theta_n = \sum_{k=1}^n \left(2^k \theta_k - 2^{k-1} \theta_{k-1} \right) + \theta_0$$

$$= \sum_{k=1}^n \frac{2^k \pi}{4} + \theta_0 = \frac{\pi}{4} \frac{2(1-2^{n+1})}{1-2} + \theta_0 = \frac{\pi}{2} (2^n - 1) + \theta_0$$

$$\Rightarrow \theta_n = \frac{\pi}{2} (1 - 2^{-n}) + \frac{\theta_0}{2^n} = \frac{\pi}{2} + \frac{1}{2^n} \left(\theta_0 - \frac{\pi}{2} \right),$$

因此得到： $x_n = \cos \left[\frac{\pi}{2} + \frac{1}{2^n} \left(\theta_0 - \frac{\pi}{2} \right) \right] = \sin \frac{\frac{\pi}{2} - \theta_0}{2^n}$,

根据等价无穷小知：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 2^n x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^n \sin \frac{\frac{\pi}{2} - \theta_0}{2^n} = \frac{\pi}{2} - \arctan \frac{\sqrt{1-a^2}}{a} = \arctan \frac{a}{\sqrt{1-a^2}}$$

解 [该解法由学员《小小》提供] 取 $\theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 满足： $a = \sin \theta$, 于是得到：

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{\sqrt{1+\sin \theta} - \sqrt{1-\sin \theta}}{2} = \frac{\sqrt{\sin^2 \frac{\theta}{2} + \cos^2 \frac{\theta}{2} + 2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}} - \sqrt{\sin^2 \frac{\theta}{2} + \cos^2 \frac{\theta}{2} - 2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}}}{2} \\ &= \frac{\sqrt{\left(\sin \frac{\theta}{2} + \cos \frac{\theta}{2}\right)^2} - \sqrt{\left(\sin \frac{\theta}{2} - \cos \frac{\theta}{2}\right)^2}}{2} = \frac{\left(\sin \frac{\theta}{2} + \cos \frac{\theta}{2}\right) - \left(\cos \frac{\theta}{2} - \sin \frac{\theta}{2}\right)}{2} = \sin \frac{\theta}{2} \end{aligned}$$

注1：这里 $\frac{\theta}{2} \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right)$, 满足 $\cos \frac{\theta}{2} - \sin \frac{\theta}{2} > 0 \Rightarrow \sqrt{\left(\sin \frac{\theta}{2} - \cos \frac{\theta}{2}\right)^2} = \cos \frac{\theta}{2} - \sin \frac{\theta}{2}$;

假设 $x_k = \sin \frac{\theta}{2^k}$ ($k \geq 0$), 此时得到：

$$x_{k+1} = \frac{\sqrt{1+\sin \frac{\theta}{2^k}} - \sqrt{1-\sin \frac{\theta}{2^k}}}{2} = \frac{\sqrt{\left(\sin \frac{\theta}{2^{k+1}} + \cos \frac{\theta}{2^{k+1}}\right)^2} - \sqrt{\left(\sin \frac{\theta}{2^{k+1}} - \cos \frac{\theta}{2^{k+1}}\right)^2}}{2} = \sin \frac{\theta}{2^{k+1}},$$

数学归纳法知： $x_n = \sin \frac{\theta}{2^n}$ ($n \in N$), 于是得到： $\lim_{n \rightarrow \infty} 2^n x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^n \sin \frac{\theta}{2^n} = \theta = \arctan \frac{a}{\sqrt{1-a^2}}$

例题 5.21** 已知 $\{x_n\} \{y_n\}$ 是正数列, 且 $x_1 = 1, y_1 = \sqrt{3}$, $\begin{cases} x_{n+1}y_{n+1} - x_n = 0 \\ x_{n+1}^2 + y_n = 2 \end{cases}, n = 1, 2, 3, \dots$,

(1) 证明： $x_n = 2 \sin \frac{\pi}{3 \cdot 2^n}$; (2) 计算极限： $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n^2}{2 - y_n}$.

证明

例题 5.22* 已知 $\frac{1}{2} < a_n < 1$ ($n = 0, 1, 2, \dots$), $x_0 = a_0, x_n = \frac{a_n + x_{n-1}}{1 + a_n x_{n-1}}$ ($n = 1, 2, \dots$),

证明： $\{x_n\}$ 收敛并计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

例题 5.23 推广** 设 $\varepsilon_i \in \{-1, 0, 1\}$, $a \in (0, 4)$ 定义

$$a_n = \varepsilon_n \sqrt{2 + \varepsilon_{n-1} \sqrt{2 + \dots + \varepsilon_2 \sqrt{2 + \varepsilon_1 \sqrt{a}}}}, n \in N^+,$$

证明:

$$a_n = 2 \sin \left(\frac{\varepsilon_1 \varepsilon_2 \dots \varepsilon_n}{2} \theta_1 + \frac{\pi \varepsilon_1 \varepsilon_2 \dots \varepsilon_n}{4} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{2^{k-1} \varepsilon_1 \varepsilon_2 \dots \varepsilon_k} \right), n \in N^+,$$

其中 $\theta_1 = \arcsin \frac{\sqrt{a}}{2}$.

证明 根据题意可以得到:

$$a_1 = 2 \varepsilon_1 \sin \theta_1, \theta_1 \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right), a_{n+1} = \varepsilon_n \sqrt{2 + a_{n-1}} (n \geq 2),$$

根据 $y = \sin x$ 是奇函数知:

$$a_1 = 2 \varepsilon_1 \sin \theta_1 = 2 \sin (\varepsilon_1 \theta_1), \varepsilon_1 \theta_1 \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right),$$

于是得到 $n=1$ 时, 成立:

$$a_1 = 2 \sin(\theta_1), \theta_1 = \frac{\varepsilon_1 \varepsilon_2 \dots \varepsilon_n}{2} \theta_1 + \frac{\pi \varepsilon_1 \varepsilon_2 \dots \varepsilon_n}{4} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{2^{k-1} \varepsilon_1 \varepsilon_2 \dots \varepsilon_k} \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right),$$

假设 $n=N(N \geq 1)$ 时上述结论成立, 此时得到:

$$\begin{aligned} a_{N+1} &= \varepsilon_N \sqrt{2 + 2 \sin(\theta_{N-1})} \stackrel{\text{倍角公式}}{=} \varepsilon_N \sqrt{2 \left(\sin^2 \left(\frac{\theta_{N-1}}{2} \right) + \cos^2 \left(\frac{\theta_{N-1}}{2} \right) + 2 \sin \left(\frac{\theta_{N-1}}{2} \right) \cos \left(\frac{\theta_{N-1}}{2} \right) \right)} \\ &= \varepsilon_N \sqrt{2 \left(\sin \left(\frac{\theta_{N-1}}{2} \right) + \cos \left(\frac{\theta_{N-1}}{2} \right) \right)^2} = \varepsilon_N \sqrt{2 \left(\sqrt{2} \sin \left(\frac{\theta_{N-1}}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right)^2}, \end{aligned}$$

根据 $\frac{\theta_{N-1}}{2} \in \left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right)$ 得

$$\frac{\theta_{N-1}}{2} + \frac{\pi}{4} \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right), \sin \left(\frac{\theta_{N-1}}{2} + \frac{\pi}{4} \right) > 0,$$

据此得到:

$$\begin{aligned} a_{N+1} &= 2 \varepsilon_N \sin \left(\frac{\theta_{N-1}}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \stackrel{\text{sin是奇函数}}{=} 2 \sin \left(\frac{\varepsilon_N \theta_{N-1}}{2} + \frac{\pi \varepsilon_1 \varepsilon_2 \dots \varepsilon_N}{4} \frac{1}{\varepsilon_1 \varepsilon_2 \dots \varepsilon_{N-1}} \right) \\ &= 2 \sin \left(\frac{\varepsilon_1 \varepsilon_2 \dots \varepsilon_N}{2} \theta_1 + \frac{\pi \varepsilon_1 \varepsilon_2 \dots \varepsilon_N}{4} \sum_{k=1}^{N-1} \frac{1}{2^{k-1} \varepsilon_1 \varepsilon_2 \dots \varepsilon_k} \right), \end{aligned}$$

于是数学归纳法知:

$$a_n = 2 \sin \left(\frac{\varepsilon_1 \varepsilon_2 \dots \varepsilon_n}{2} \theta_1 + \frac{\pi \varepsilon_1 \varepsilon_2 \dots \varepsilon_n}{4} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{2^{k-1} \varepsilon_1 \varepsilon_2 \dots \varepsilon_k} \right), n \in N^+.$$

□

5.4 通项法 4-差分方程模型

5.5 通项法 5-矩阵递推法

5.6 $(a + \sqrt{b})^n$ 极限问题

例题 5.24 模板题 设 $(1 + \sqrt{3})^n = a_n + b_n \sqrt{3}$ (其中 $a_n, b_n \in N^+$), 计算极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}; (2) \text{讨论极限 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ (1 + \sqrt{3})^n \right\} \text{ 的存在性,}$$

其中 $\{*\} = * - [*]$, $[*]$ 表示不超过 $*$ 的整数.

解 (1) 二项式展开知:

$$\begin{aligned} (1 + \sqrt{3})^n &= \sum_{k=0}^n C_n^k (\sqrt{3})^k = C_n^0 (\sqrt{3})^0 + C_n^1 (\sqrt{3})^1 + C_n^2 (\sqrt{3})^2 + \dots \\ &\quad + C_n^{2i} (\sqrt{3})^{2i} + C_n^{2i+1} (\sqrt{3})^{2i+1} + \dots + C_n^n (\sqrt{3})^n \end{aligned}$$

我们可以看见 $C_n^k (\sqrt{3})^k = \begin{cases} k = 2i \text{ (偶数)} : C_n^{2i} (\sqrt{3})^{2i} = C_n^{2i} \cdot 3^i \\ k = 2i + 1 \text{ (奇数)} : C_n^{2i+1} (\sqrt{3})^{2i+1} = C_n^{2i+1} \cdot 3^i \sqrt{3} \end{cases}$, 也就得到:

$$\begin{aligned} (1 + \sqrt{3})^n &= \sum_{0 \leq 2i \leq n} C_n^{2i} (\sqrt{3})^{2i} + \sum_{0 \leq 2i+1 \leq n} C_n^{2i+1} (\sqrt{3})^{2i+1} \\ &= \sum_{0 \leq 2i \leq n} C_n^{2i} \cdot 3^i + \sum_{0 \leq 2i+1 \leq n} C_n^{2i+1} \cdot 3^i \sqrt{3} = \sum_{0 \leq 2i \leq n} C_n^{2i} \cdot 3^i + \left(\sum_{0 \leq 2i+1 \leq n} C_n^{2i+1} \cdot 3^i \right) \sqrt{3} \end{aligned}$$

对比 $(1 + \sqrt{3})^n = a_n + b_n \sqrt{3}$ 等式得到:

$$a_n = \sum_{0 \leq 2i \leq n} C_n^{2i} \cdot 3^i, b_n = \sum_{0 \leq 2i+1 \leq n} C_n^{2i+1} \cdot 3^i$$

同样的

$$\begin{aligned} (1 - \sqrt{3})^n &= \sum_{0 \leq 2i \leq n} C_n^{2i} (-\sqrt{3})^{2i} + \sum_{0 \leq 2i+1 \leq n} C_n^{2i+1} (-\sqrt{3})^{2i+1} \\ &= \sum_{0 \leq 2i \leq n} C_n^{2i} \cdot 3^i - \left(\sum_{0 \leq 2i+1 \leq n} C_n^{2i+1} \cdot 3^i \right) \sqrt{3} \xrightarrow{a_n, b_n \text{ 的表达式}} a_n - b_n \sqrt{3}, \end{aligned}$$

综上得到: $(1 + \sqrt{3})^n = a_n + b_n \sqrt{3}$, $(1 - \sqrt{3})^n = a_n - b_n \sqrt{3}$

上述两式相加得到: $2a_n = (1 + \sqrt{3})^n + (1 - \sqrt{3})^n$,

作差得到: $2\sqrt{3}b_n = (1 + \sqrt{3})^n - (1 - \sqrt{3})^n$,

因此得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1 + \sqrt{3})^n + (1 - \sqrt{3})^n}{\frac{(1 + \sqrt{3})^n - (1 - \sqrt{3})^n}{\sqrt{3}}} = \sqrt{3} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \left(\frac{1 - \sqrt{3}}{1 + \sqrt{3}}\right)^n}{1 - \left(\frac{1 - \sqrt{3}}{1 + \sqrt{3}}\right)^n} = \sqrt{3},$$

注1: $\left| \frac{1 - \sqrt{3}}{1 + \sqrt{3}} \right| < 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1 - \sqrt{3}}{1 + \sqrt{3}} \right)^n = 0$;

(2) 由 (1) 知: $(1 + \sqrt{3})^n = a_n + b_n \sqrt{3}$, $(1 - \sqrt{3})^n = a_n - b_n \sqrt{3}$,

有 $|1 - \sqrt{3}| < 1$, 因此得到: $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n \sqrt{3}) = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - \sqrt{3})^n = 0$;

① $n = 2k$ 是偶数时: $(1 - \sqrt{3})^{2k} > 0 \Rightarrow a_{2k} - b_{2k} \sqrt{3} > 0$,

由于 $\lim_{k \rightarrow \infty} (a_{2k} - b_{2k} \sqrt{3}) = 0$, 因此 $\exists K, k > K$ 时, $0 < a_{2k} - b_{2k} \sqrt{3} < 1$,

按照 $[*]$ 定义也就是得到: $[b_{2k} \sqrt{3}] = a_{2k} - 1$,

于是得到 $k > K$ 时:

$$\begin{aligned} \{a_{2k} + b_{2k} \sqrt{3}\} &= (a_{2k} + b_{2k} \sqrt{3}) - [a_{2k} + b_{2k} \sqrt{3}] = (a_{2k} + b_{2k} \sqrt{3}) - (a_{2k} + [b_{2k} \sqrt{3}]) \\ &= b_{2k} \sqrt{3} - [b_{2k} \sqrt{3}] \xrightarrow{[b_{2k} \sqrt{3}] = a_{2k} - 1} b_{2k} \sqrt{3} - a_{2k} + 1 \end{aligned}$$

注2: $[*]$ 定义可以得到: $[a + m] = [a] + m$, 其中 m 是整数;

因此得到：

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \{a_{2k} + b_{2k} \sqrt{3}\} = - \lim_{k \rightarrow \infty} (a_{2k} - b_{2k} \sqrt{3}) + 1 = 0 + 1 = 1;$$

② $n = 2k + 1$ 是奇数时： $(1 - \sqrt{3})^{2k+1} < 0 \Rightarrow a_{2k+1} - b_{2k+1} \sqrt{3} < 0$,

同样的由于 $\lim_{k \rightarrow \infty} (a_{2k+1} - b_{2k+1} \sqrt{3}) = 0$, 因此 $\exists K, k > K$ 时, $-1 < a_{2k+1} - b_{2k+1} \sqrt{3} < 0$,

按照 $[*]$ 定义也就是得到： $[b_{2k+1} \sqrt{3}] = a_{2k+1}$, 于是可以得到 $k > K$ 时：

$$\begin{aligned} \{a_{2k+1} + b_{2k+1} \sqrt{3}\} &= (a_{2k+1} + b_{2k+1} \sqrt{3}) - [a_{2k+1} + b_{2k+1} \sqrt{3}] \\ &= (a_{2k+1} + b_{2k+1} \sqrt{3}) - (a_{2k+1} + [b_{2k+1} \sqrt{3}]) = b_{2k+1} \sqrt{3} - [b_{2k+1} \sqrt{3}] \\ &= \underbrace{[b_{2k+1} \sqrt{3}] = a_{2k+1}}_{\text{由定义}} b_{2k+1} \sqrt{3} - a_{2k+1}, \end{aligned}$$

因此得到：

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \{a_{2k+1} + b_{2k+1} \sqrt{3}\} = - \lim_{k \rightarrow \infty} (a_{2k+1} - b_{2k+1} \sqrt{3}) = 0;$$

综上所述：

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \{a_{2k} + b_{2k} \sqrt{3}\} = 1, \lim_{k \rightarrow \infty} \{a_{2k+1} + b_{2k+1} \sqrt{3}\} = 0,$$

也就得到： $\lim_{n \rightarrow \infty} \{(1 + \sqrt{3})^n\}$ 不存在

例题 5.25 证明： $\lim_{n \rightarrow \infty} n^p \sin \left[(\sqrt{2} + 1)^n \pi \right] = 0$, (p 是常数).

证明 根据二项式展开可以得到：

$$(\sqrt{2} + 1)^n = A_n + B_n \sqrt{2}, (\sqrt{2} - 1)^n = -A_n + B_n \sqrt{2},$$

其中 $A_n, B_n \in N^+$, 因此得到：

$$\begin{aligned} \sin \left[(\sqrt{2} + 1)^n \pi \right] &= \sin \left[(A_n + B_n \sqrt{2}) \pi \right] \stackrel{\text{周期性}}{=} \sin \left[(-A_n + B_n \sqrt{2}) \pi \right] \\ &= \sin \left[(\sqrt{2} - 1)^n \pi \right] \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} n^p \sin \left[(\sqrt{2} + 1)^n \pi \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} n^p \sin \left[(\sqrt{2} - 1)^n \pi \right] = 0 \end{aligned}$$

例题 5.26 设 $(1 + \sqrt{2} + \sqrt{7})^n = a_n + b_n \sqrt{2} + c_n \sqrt{7} + e_n \sqrt{14}$, $a_n, b_n, c_n, e_n \in N^+$, 计算极限： $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^3}{b_n c_n e_n}$.

解 有恒等式：

$$(1 + \sqrt{2} + \sqrt{7})^n = \sum_{k_1+k_2+k_3} n_{k_1, k_2, k_3} 1^{k_1} (\sqrt{2})^{k_2} (\sqrt{7})^{k_3}, \text{ 其中 } n_{k_1, k_2, k_3} \in N^+,$$

题目中的 $a_n, b_n \sqrt{2}, c_n \sqrt{7}, e_n \sqrt{14}$ 的形成：

a_n 是由 k_2, k_3 都是偶数的项形成, $b_n \sqrt{2}$ 是由 k_2 是奇数, k_3 是偶数的项形成,

$c_n \sqrt{7}$ 是由 k_2 是偶数, k_3 是奇数的项形成, $e_n \sqrt{14}$ 是由 k_2, k_3 是奇数的项形成,

因此可以得到：

$$\begin{aligned} (1 + \sqrt{2} + \sqrt{7})^n &= a_n + b_n\sqrt{2} + c_n\sqrt{7} + e_n\sqrt{14}, \\ (1 + \sqrt{2} - \sqrt{7})^n &= a_n + b_n\sqrt{2} - c_n\sqrt{7} - e_n\sqrt{14}, \\ (1 - \sqrt{2} + \sqrt{7})^n &= a_n - b_n\sqrt{2} + c_n\sqrt{7} - e_n\sqrt{14}, \\ (1 - \sqrt{2} - \sqrt{7})^n &= a_n - b_n\sqrt{2} - c_n\sqrt{7} + e_n\sqrt{14}, \end{aligned}$$

记
$$\begin{cases} A_n = (1 + \sqrt{2} + \sqrt{7})^n, B_n = (1 + \sqrt{2} - \sqrt{7})^n \\ C_n = (1 - \sqrt{2} + \sqrt{7})^n, D_n = (1 - \sqrt{2} - \sqrt{7})^n \end{cases},$$

于是得到：

$$\begin{cases} a_n + b_n\sqrt{2} + c_n\sqrt{7} + e_n\sqrt{14} = A_n \\ a_n + b_n\sqrt{2} - c_n\sqrt{7} - e_n\sqrt{14} = B_n \\ a_n - b_n\sqrt{2} + c_n\sqrt{7} - e_n\sqrt{14} = C_n \\ a_n - b_n\sqrt{2} - c_n\sqrt{7} + e_n\sqrt{14} = D_n \end{cases},$$

解得：

$$\begin{cases} 4a_n = A_n + B_n + C_n + D_n \\ 4b_n\sqrt{2} = A_n - B_n + C_n - D_n \\ 4c_n\sqrt{7} = A_n + B_n - C_n - D_n \\ 4e_n\sqrt{14} = A_n - B_n - C_n + D_n \end{cases},$$

根据等价无穷大得到：

$$4a_n \sim 4b_n\sqrt{2} \sim 4c_n\sqrt{7} \sim 4e_n\sqrt{14} \sim A_n (n \rightarrow \infty),$$

因此得到：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2}{b_n c_n e_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A_n^3}{A_n^3} (\sqrt{2} \cdot \sqrt{7} \cdot \sqrt{14}) = 14$$

5.7 等价的使用

模型 5.5 (等价的使用)

若 $\lim \frac{f}{g} = 1$, 则：

$$\lim fh = \lim gh.$$

注1：这里 f, g, h 可以是数列, 可以是极限, 并且是函数的时候 $\lim$ 下方可以是

$$x \rightarrow a, a^+, a^-, \infty, +\infty, -\infty.$$

注2:这里如果一边发散的情况下,等号意思是都发散,而不是真正意义上的相等,

例如:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n,$$

表达严格来说是错误的,因为两边发散,两边的 n 不一定是同步的

注3:这里 g 作为分母,在极限过程不能取0,由于 f/g 极限是1,因此 f 也是极限过程不能取0

证明 如果 $\lim gh$ 极限存在,则由四则运算法则知:

$$\begin{aligned}\lim fh &= \lim \frac{f}{g} (gh) = \left(\lim \frac{f}{g} \right) (\lim gh) \\ &= 1 \cdot \lim gh = \lim gh\end{aligned}$$

如果 $\lim gh$ 极限不存在,此时如果 $\lim fh$ 收敛,由四则运算法则知:

$$\lim gh = \lim \frac{g}{f} (fh) = \lim fh,$$

这与 $\lim gh$ 极限不存在矛盾,因此 $\lim fh$ 发散. 综上所述:

$$\lim fh = \lim gh$$

模型 5.6 (常用的等价无穷小)

$\square \rightarrow 0$ ($\square$ 趋于0过程中不能取0, 思考为什么?):

$\sin \square \sim \tan \square \sim \arcsin \square \sim \arctan \square \sim e^{\square} - 1 \sim \ln(1 + \square) \sim \square; (1 + \square)^a - 1 \sim a\square (a \neq 0);$

$1 - \cos \square \sim e^{\square} - \square - 1 \sim \square - \ln(1 + \square) \sim \frac{1}{2}\square^2; \square - \sin \square \sim \frac{1}{6}\square^3$

(事实上这个等价无穷小最好不要直接用, 而是写成 $\square - \sin \square = \frac{1}{6}\square^3 + o(\square^3)$ 使用);

$\tan \square - \sin \square \sim \frac{1}{2}\square^3$

暂时就记得这么多, 记不住的可以把极限形式化至最简, 然后利用洛必达.

思考回答: 例如 $\lim_{\square \rightarrow 0} \frac{\sin \square}{\square} = 0$ 如果分母为0就没有意义了, 因此在极限过程中分母不能为0

例题 5.27* 计算极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x^2}}{e^x}$.

 **笔记** 经典误区1 - 局部取极限:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x^2}}{e^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left[\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x\right]^x}{e^x} \xrightarrow{\text{重要极限}} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{[e]^x}{e^x} = 1,$$

上述过程错误在于重要极限的使用, 重要极限也是极限, 必须准则极限运算法则,

不能胡乱的对局部的 $\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ 取极限, 而其他部分的 x 保持不变, 事实上上述过程就是认为:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x^2}}{e^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\lim_{y \rightarrow \infty} \frac{\left[\left(1 + \frac{1}{y}\right)^y\right]^x}{e^x} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{[e]^x}{e^x} \right) = 1,$$

但是上述过程第一个等号事实上是不成立, 因为表达式中的 x 是同一个, 趋于无穷速度也是同一个.
经典误区2 – 局部等价:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x^2}}{e^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{x^2 \ln(1 + \frac{1}{x})}}{e^x} \stackrel{\ln(1 + \frac{1}{x}) \sim \frac{1}{x}, x \rightarrow \infty}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{x^2 \frac{1}{x}}}{e^x} = 1,$$

上述的错误在于等价无穷小的时候, 局部等价了, 事实上也就是认为下列过程成立:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x^2}}{e^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{x^2 \ln(1 + \frac{1}{x})}}{e^x} = \frac{e^{\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \ln(1 + \frac{1}{x})}}{\lim_{x \rightarrow \infty} e^x} \stackrel{\ln(1 + \frac{1}{x}) \sim \frac{1}{x}, x \rightarrow \infty}{=} \frac{e^{\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \frac{1}{x}}}{e^{\lim_{x \rightarrow \infty} x}} = 1,$$

上述过程在=步骤不符合极限四则运算法则, 因为分母极限不符合存在并且非0;

经典错误3 – 加减等价:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x^2}}{e^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{x^2 \ln(1 + \frac{1}{x}) - x} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} [x^2 \ln(1 + \frac{1}{x}) - x]} \stackrel{\text{等价}}{=} e^{\lim_{x \rightarrow \infty} [x^2 \frac{1}{x} - x]} = 1,$$

这过程也是犯了局部等价的错误, 也是加减不能随意等价的错误.

解 取对数有恒等式: $\frac{\left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x^2}}{e^x} = e^{x^2 \ln(1 + \frac{1}{x}) - x},$

根据等价无穷小知:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \left[x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) - x \right] &= \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \left[\ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) - \frac{1}{x} \right] \\ &\stackrel{\square - \ln(1 + \square) \sim \frac{\square^2}{2} (\square \rightarrow 0)}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{1}{x} \right)^2 \right] = -\frac{1}{2}, \end{aligned}$$

根据 $f(t) = e^t$ 得连续性知:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x^2}}{e^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{x^2 \ln(1 + \frac{1}{x}) - x} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} [x^2 \ln(1 + \frac{1}{x}) - x]} = e^{-\frac{1}{2}}.$$

□

例题 5.28 提因子等价 计算极限: $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x^3 + 9} - 6}{2 - \sqrt{x^3 - 23}}.$

解

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x^3 + 9} - 6}{2 - \sqrt{x^3 - 23}} &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{6 \left(\frac{\sqrt{x^3 + 9}}{6} - 1 \right)}{(-2) \left(\frac{\sqrt{x^3 - 23}}{2} - 1 \right)} = -3 \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{\frac{x^3 + 9}{36}} - 1}{\sqrt{\frac{x^3 - 23}{4}} - 1} \\ &= -3 \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{1 + \left(\frac{x^3 + 9}{36} - 1 \right)} - 1}{\sqrt{1 + \left(\frac{x^3 - 23}{4} - 1 \right)} - 1} = -3 \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{1 + \frac{x^3 - 27}{36}} - 1}{\sqrt{1 + \frac{x^3 - 27}{4}} - 1} \\ &\stackrel{\text{等价无穷小}}{=} -3 \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\frac{1}{2} \frac{x^3 - 27}{36}}{\frac{1}{2} \frac{x^3 - 27}{4}} = -\frac{1}{3} \end{aligned}$$

例题 5.29 提因子等价 计算极限: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\cos x} - \sqrt[3]{\cos x}}{x^3 + \tan^2 x}.$

解

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\cos x} - \sqrt[3]{\cos x}}{x^3 + \tan^2 x} &\stackrel{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{\tan^2 x} = 0}{\sim} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\cos x} - \sqrt[3]{\cos x}}{\tan^2 x + o(\tan^2 x)} \stackrel{\text{取对数+等价}}{\sim} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\frac{\ln \cos x}{2}} - e^{\frac{\ln \cos x}{3}}}{\tan^2 x} \\
&\stackrel{\text{提因子+等价}}{\sim} \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{\ln \cos x}{3}} \frac{e^{\frac{\ln \cos x}{2} - \frac{\ln \cos x}{3}} - 1}{x^2} \stackrel{\text{非0因子+等价}}{\sim} 1 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\ln \cos x}{2} - \frac{\ln \cos x}{3}}{x^2} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln [1 + (\cos x - 1)]}{6x^2} \stackrel{\text{等价}}{\sim} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{6x^2} \stackrel{\text{等价}}{\sim} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{x^2}{2}}{6x^2} = -\frac{1}{12}
\end{aligned}$$

例题 5.30 提因子等价 计算极限: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left[(x^4 + 2x^3 + 1)^{\frac{1}{4}} - (x^4 + x^3 + 2)^{\frac{1}{4}} \right]$.

解 提因子等价知:

$$\begin{aligned}
&\lim_{x \rightarrow -\infty} \left[(x^4 + 2x^3 + 1)^{\frac{1}{4}} - (x^4 + x^3 + 2)^{\frac{1}{4}} \right] \\
&= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[(-x) \left(\frac{x^4 + 2x^3 + 1}{x^4} \right)^{\frac{1}{4}} - (-x) \left(\frac{x^4 + x^3 + 2}{x^4} \right)^{\frac{1}{4}} \right]
\end{aligned}$$

注1: $\sqrt[4]{x^4} = |x|$;

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow -\infty} x \left[\left(1 + \frac{x^3 + 2}{x^4} \right)^{\frac{1}{4}} - \left(1 + \frac{2x^3 + 1}{x^4} \right)^{\frac{1}{4}} \right] \\
&= \lim_{x \rightarrow -\infty} x \left[\left(1 + \frac{x^3 + 2}{x^4} \right)^{\frac{1}{4}} - 1 - \left(\left(1 + \frac{2x^3 + 1}{x^4} \right)^{\frac{1}{4}} - 1 \right) \right] \\
&= \lim_{x \rightarrow -\infty} x \left[\left(1 + \frac{x^3 + 2}{x^4} \right)^{\frac{1}{4}} - 1 \right] - \lim_{x \rightarrow -\infty} x \left[\left(1 + \frac{2x^3 + 1}{x^4} \right)^{\frac{1}{4}} - 1 \right]
\end{aligned}$$

注2: 这里可以拆开是因为拆开每一部分极限都存在, 符合极限四则运算法则;

$$\stackrel{\text{等价}}{\sim} \lim_{x \rightarrow -\infty} x \frac{x^3 + 2}{4x^4} - \lim_{x \rightarrow -\infty} x \frac{2x^3 + 1}{4x^4} = \frac{3}{4}$$

注3: $(1+t)^\alpha - 1 \sim \alpha t \ (t \rightarrow 0, \alpha \neq 0)$

例题 5.31 取对数等价 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\left(1 + \frac{1}{n} \right)^n - e \right]$.

解

$$\begin{aligned}
\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\left(1 + \frac{1}{n} \right)^n - e \right] &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[e^{n \ln(1 + \frac{1}{n})} - e \right] = e \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[e^{n \ln(1 + \frac{1}{n}) - 1} - 1 \right] \\
&\stackrel{\text{等价}}{\sim} e \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[n \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) - 1 \right] = e \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left[\ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) - \frac{1}{n} \right] \\
&\stackrel{\text{等价}}{\sim} e \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left[-\frac{1}{2n^2} \right] = -\frac{e}{2}
\end{aligned}$$

例题 5.32 取对数等价 计算极限: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cos 2x \dots \cos nx}{x^2}$.

解 取对数等价知:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cos 2x \dots \cos nx}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - e^{\ln[\cos x \cos 2x \dots \cos nx]}}{x^2} \xrightarrow{e^*-1 \sim *} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\ln[\cos x \cos 2x \dots \cos nx]}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sum_{k=1}^n \ln \cos kx}{x^2} \xrightarrow[\text{极限的四则运算法则}]{\text{有限和与极限交换次序}} \sum_{k=1}^n \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\ln \cos kx}{x^2} = \sum_{k=1}^n \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\ln(1 + \cos kx - 1)}{x^2} \\ &\xrightarrow{\ln(1+*) \sim *} \sum_{k=1}^n \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos kx}{x^2} \xrightarrow{1 - \cos * \sim \frac{*^2}{2}} \sum_{k=1}^n \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{k^2 x^2}{2}}{x^2} = \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{2} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{12} \end{aligned}$$

例题 5.33 取对数等价 已知 $f(x)$ 满足: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln f(x)}{x^m} = -r$, 其中 $m \in \mathbb{N}^+, r \in \mathbb{R}$, 计算极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \prod_{k=1}^n f^{b_k}(a_k x)}{x^m}, \text{ 其中常数 } a_k, b_k \neq 0.$$

解 对数恒等式和等价知:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \prod_{k=1}^n f^{b_k}(a_k x)}{x^m} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - e^{\ln \prod_{k=1}^n f^{b_k}(a_k x)}}{x^m} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - e^{\sum_{k=1}^n b_k \ln f(a_k x)}}{x^m} \\ &\xrightarrow{\text{等价}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sum_{k=1}^n b_k \ln f(a_k x)}{x^m} = -\lim_{x \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \frac{b_k \ln f(a_k x)}{x^m} \xrightarrow{\text{极限四则运算法则}} -\sum_{k=1}^n b_k \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln f(a_k x)}{x^m} \end{aligned}$$

注: 可以等价是因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \ln f(a_k x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln f(a_k x)}{(a_k x)^m} (a_k x)^m = 1 \cdot 0 = 0$,

因此 $\lim_{x \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n b_k \ln f(a_k x) \xrightarrow{\text{极限四则运算法则}} \sum_{k=1}^n \lim_{x \rightarrow 0} b_k \ln f(a_k x) = 0$;

$$= -\sum_{k=1}^n b_k a_k^m \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln f(a_k x)}{(a_k x)^m} \xrightarrow{\text{题意知}} \sum_{k=1}^n b_k a_k^m r$$

特别的取 $f(x) = \cos x, a_k = k, b_k = \frac{1}{k}$ 也就得到 $m = 2, r = \frac{1}{2}$, 且:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \prod_{k=1}^n \sqrt[k]{\cos(kx)}}{x^2} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} k^2 \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{4}$$

例题 5.34 取对数等价 计算极限: $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x + e^{2x} + \dots + e^{nx}}{n} \right)^{\frac{1}{x}}$.

解 取对数知:

$$\begin{aligned} \ln \left(\frac{e^x + e^{2x} + \dots + e^{nx}}{n} \right)^{\frac{1}{x}} &= \frac{1}{x} \ln \left(\frac{e^x + e^{2x} + \dots + e^{nx}}{n} \right) = \frac{1}{x} \ln \left(\frac{e^x + e^{2x} + \dots + e^{nx}}{n} - 1 + 1 \right) \\ &= \frac{1}{x} \ln \left(\frac{e^x + e^{2x} + \dots + e^{nx} - n}{n} + 1 \right) = \frac{1}{x} \ln \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (e^{kx} - 1) + 1 \right) \end{aligned}$$

有极限: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (e^{kx} - 1) = 0$, 由等价无穷小知:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (e^{kx} - 1) + 1 \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (e^{kx} - 1) \xrightarrow{\text{有限和与积分换序}} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{kx} - 1}{x} \\ &\xrightarrow{\text{等价}} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \lim_{x \rightarrow 0} \frac{kx}{x} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k = \frac{1}{n} \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n+1}{2} \end{aligned}$$

因此得到:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x + e^{2x} + \dots + e^{nx}}{n} \right)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\ln \left(\frac{e^x + e^{2x} + \dots + e^{nx}}{n} \right)^{\frac{1}{x}}} \xrightarrow{e^t \text{ 的连续性}} e^{\lim_{x \rightarrow 0} \ln \left(\frac{e^x + e^{2x} + \dots + e^{nx}}{n} \right)^{\frac{1}{x}}} = e^{\frac{n+1}{2}}$$

例题 5.35 取对数提因子 计算极限: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{\ln x} \left[(x+3)^{\frac{1}{x}} - x^{\frac{1}{x+3}} \right]$.

解 取对数, 提因子知:

$$\begin{aligned} (x+3)^{\frac{1}{x}} - x^{\frac{1}{x+3}} &= e^{\frac{\ln(x+3)}{x}} - e^{\frac{\ln x}{x+3}} = e^{\frac{\ln x}{x+3}} \left[e^{\frac{\ln(x+3)}{x} - \frac{\ln x}{x+3}} - 1 \right] \\ &= e^{\frac{\ln x}{x+3}} \left[e^{\frac{(x+3)\ln(x+3) - x \ln x}{x(x+3)}} - 1 \right] = e^{\frac{\ln x}{x+3}} \left[e^{\frac{(x+3)\ln(x+3) - (x+3)\ln x - 3 \ln x}{x(x+3)}} - 1 \right] \\ &= e^{\frac{\ln x}{x+3}} \left[e^{\frac{(x+3)\ln \frac{x+3}{x} + 3 \ln x}{x(x+3)}} - 1 \right] = e^{\frac{\ln x}{x+3}} \left[e^{\frac{(x+3)\ln \left(1 + \frac{3}{x}\right) + 3 \ln x}{x(x+3)}} - 1 \right] \end{aligned}$$

有下列极限值:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x+3) \ln \left(1 + \frac{3}{x} \right) \xrightarrow{\text{等价}} \lim_{x \rightarrow +\infty} (x+3) \frac{3}{x} = 3, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$$

$$\text{因此得到: } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x+3) \ln \left(1 + \frac{3}{x} \right) + 3 \ln x}{x(x+3)} = 0$$

因此根据等价无穷小知原极限:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{\ln x} \left[(x+3)^{\frac{1}{x}} - x^{\frac{1}{x+3}} \right] &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{\ln x} e^{\frac{\ln x}{x+3}} \left[\frac{(x+3) \ln \left(1 + \frac{3}{x} \right) + 3 \ln x}{x(x+3)} \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{\ln x}{x+3}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x(x+3)} \frac{(x+3) \ln \left(1 + \frac{3}{x} \right) + 3 \ln x}{\ln x} \\ &= e^0 \cdot 1 \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{(x+3) \ln \left(1 + \frac{3}{x} \right)}{\ln x} + 3 \right] = 3 \end{aligned}$$

例题 5.36 提因子等价求参数

求常数 A, k 使得: $x \rightarrow 0^+$ 时, $\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} - \sqrt[8]{x}$ 与 Ax^k 等价.

解 $x \rightarrow 0^+$ 时:

$$\begin{aligned} \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} - \sqrt[8]{x} &= \sqrt[8]{x} \left[\sqrt{\frac{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}{\sqrt[4]{x}}} - 1 \right] = \sqrt[8]{x} \left[\sqrt{x^{\frac{3}{4}} + \sqrt{\frac{x + \sqrt{x}}{\sqrt{x}}}} - 1 \right] \\ &= \sqrt[8]{x} \left[\sqrt{x^{\frac{3}{4}} + \sqrt{\sqrt{x} + 1}} - 1 \right] = \sqrt[8]{x} \left[\sqrt{1 + \left(x^{\frac{3}{4}} + \sqrt{\sqrt{x} + 1} - 1 \right)} - 1 \right] \\ &\sim \sqrt[8]{x} \frac{1}{2} \left(x^{\frac{3}{4}} + \sqrt{\sqrt{x} + 1} - 1 \right) = \sqrt[8]{x} \frac{1}{2} \left(x^{\frac{3}{4}} + \frac{1}{2} \sqrt{x} + o(\sqrt{x}) \right) \sim \sqrt[8]{x} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \sqrt{x} = \frac{1}{4} x^{\frac{5}{8}} \end{aligned}$$

综上所述: $A = \frac{1}{4}, k = \frac{5}{8}$

模型 5.7 (* 积分号下的等价)

已知 $f(x), g(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$, 证明:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(t) dt}{\int_0^x g(t) dt} = 1, \text{ 即 } \int_0^x f(t) dt \sim \int_0^x g(t) dt \quad (x \rightarrow 0).$$



证明 洛必达知:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(t) dt}{\int_0^x g(t) dt} \xrightarrow{\text{洛必达}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1 \Leftrightarrow \int_0^x f(t) dt \sim \int_0^x g(t) dt \quad (x \rightarrow 0).$$



例题 5.37* 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{x \int_0^x \tan t^2 dt} - \frac{1}{x \int_0^x \sin t^2 dt} \right]$.

解 根据洛必达知:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \tan t^2 dt}{\frac{1}{3}x^3} &\xrightarrow{\text{洛必达}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x^2}{x^2} = 1 \Rightarrow \int_0^x \tan t^2 dt \sim \frac{x^3}{3} \quad (x \rightarrow 0) \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \sin t^2 dt}{\frac{1}{3}x^3} &\xrightarrow{\text{洛必达}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^2}{x^2} = 1, \int_0^x \sin t^2 dt \sim \frac{x^3}{3} \quad (x \rightarrow 0), \end{aligned}$$

于是通分等价无穷小和洛必达得到:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{x \int_0^x \tan t^2 dt} - \frac{1}{x \int_0^x \sin t^2 dt} \right] &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \sin t^2 dt - \int_0^x \tan t^2 dt}{x \int_0^x \tan t^2 dt \int_0^x \sin t^2 dt} \\ &\xrightarrow{\text{等价}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \sin t^2 dt - \int_0^x \tan t^2 dt}{x \frac{x^3}{3} \frac{x^3}{3}} = 9 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \sin t^2 dt - \int_0^x \tan t^2 dt}{x^7} \\ &\xrightarrow{\text{洛必达}} 9 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^2 - \tan x^2}{7x^6} \xrightarrow{\text{等价}} 9 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2}(x^2)^3}{7x^6} = -\frac{9}{14}. \end{aligned}$$



5.8 ln 下的等价

模型 5.8 (模板题)

已知: $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$ (x_0 可以是有限常数, $-\infty, +\infty, \infty$), 且

x 足够靠近 x_0 (不等于 x_0) 时: $\frac{1}{\ln |g(x)|}$ 有界, 证明: $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\ln |f(x)|}{\ln |g(x)|} = 1$,

注1: 例如 $x_0 = +\infty$ 时, x 足够靠近 x_0 (不等于 x_0) 就是存在 $X, x > X$;

注2: $x_0 = a^+$ 时, x 足够靠近 x_0 (不等于 x_0) 就是存在 $\delta > 0, x \in (a, a + \delta)$;

注3: $a^-, -\infty, \infty, a$ 以此类推.



证明 对数函数性质知:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\ln |f(x)|}{\ln |g(x)|} &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\ln |f(x)| - \ln |g(x)| + \ln |g(x)|}{\ln |g(x)|} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\ln \left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| + \ln |g(x)|}{\ln |g(x)|} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\ln \left| \frac{f(x)}{g(x)} \right|}{\ln |g(x)|} + 1, \end{aligned}$$

$$\text{有 } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \ln \left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| = 0$$

又由于 $\frac{1}{\ln |g(x)|}$ 有界, 因此根据有界 $\times$ 无穷小 = 无穷小得到:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\ln \left| \frac{f(x)}{g(x)} \right|}{\ln |g(x)|} = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\ln |f(x)|}{\ln |g(x)|} = 0 + 1 = 1$$

例题 5.38 计算极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(e^x + x + \ln x)}{\ln(e^{2x} + x^2)}$.

 **笔记** 有 $x \rightarrow +\infty$ 时, $e^x + x + \ln x \sim e^x, e^{2x} + x^2 \sim e^{2x}$, 模板题知:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(e^x + x + \ln x)}{\ln(e^{2x} + x^2)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(e^x)}{\ln(e^{2x})} = \frac{1}{2}$$

但是结论考试不能直接用, 考试可以如下书写.

解 对数函数性质知:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(e^x + x + \ln x)}{\ln(e^{2x} + x^2)} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln\left(\frac{e^x + x + \ln x}{e^x}\right) + \ln e^x}{\ln\left(\frac{e^{2x} + x^2}{e^{2x}}\right) + \ln e^{2x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln\left(1 + \frac{x + \ln x}{e^x}\right) + x}{\ln\left(1 + \frac{x^2}{e^{2x}}\right) + 2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x} \ln\left(1 + \frac{x + \ln x}{e^x}\right) + 1}{\frac{1}{x} \ln\left(1 + \frac{x^2}{e^{2x}}\right) + 2} = \frac{0 + 1}{0 + 2} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

例题 5.39 计算极限: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x^{\frac{1}{x}} - 1\right)^{\frac{1}{\ln x}}$.

解 取对数知:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\ln x} \ln \left(x^{\frac{1}{x}} - 1 \right) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln \left(x^{\frac{1}{x}} - 1 \right)}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln \left(e^{\frac{\ln x}{x}} - 1 \right)}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln \left(\frac{e^{\frac{\ln x}{x}} - 1}{\frac{\ln x}{x}} \right) + \ln \frac{\ln x}{x}}{\ln x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln \left(\frac{e^{\frac{\ln x}{x}} - 1}{\frac{\ln x}{x}} \right) + \ln \ln x - \ln x}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln \left(\frac{e^{\frac{\ln x}{x}} - 1}{\frac{\ln x}{x}} \right)}{\ln x} + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln \ln x}{\ln x} - 1 = 0 \cdot \ln 1 + 0 - 1 = -1\end{aligned}$$

由此得到:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x^{\frac{1}{x}} - 1 \right)^{\frac{1}{\ln x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{1}{\ln x} \ln \left(x^{\frac{1}{x}} - 1 \right)} = e^{-1} = e^{-1}$$

5.9 夹逼准则

例题 5.40* 简单放缩 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + \sqrt[n]{2 + \sqrt[n]{3 + \dots + \sqrt[n]{n}}}}$.

解 有不等式 $\sqrt[n]{n} < n$, 因此得到:

$$\sqrt[n]{(n-1) + \sqrt[n]{n}} < \sqrt[n]{(n-1) + n},$$

以此类推得到:

$$\sqrt[n]{1 + \sqrt[n]{2 + \sqrt[n]{3 + \dots + \sqrt[n]{n}}} < \sqrt[n]{1 + 2 + 3 + \dots + n} = \sqrt[n]{\frac{n(n+1)}{2}},$$

另一方面:

$$\sqrt[n]{1 + \sqrt[n]{2 + \sqrt[n]{3 + \dots + \sqrt[n]{n}}} > 1,$$

因此得到:

$$1 < \sqrt[n]{1 + \sqrt[n]{2 + \sqrt[n]{3 + \dots + \sqrt[n]{n}}} < \sqrt[n]{\frac{n(n+1)}{2}},$$

根据极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{n(n+1)}{2}} = 1$ 和夹逼准则知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + \sqrt[n]{2 + \sqrt[n]{3 + \dots + \sqrt[n]{n}}} = 1$$

例题 5.41 简单放缩 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt[k]{k}} \right)^{\frac{1}{n}}$.

解 有不等式

$$\begin{aligned}1 &\leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt[k]{k}} \leq \sum_{k=1}^n 1 = n \Rightarrow 1 \leq \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt[k]{k}} \right)^{\frac{1}{n}} \leq n^{\frac{1}{n}} \\ &\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt[k]{k}} \right)^{\frac{1}{n}} = 1\end{aligned}$$

例题 5.42 归纳不等式 已知常数 $a > 0$, 计算极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{[a [a \dots [a [a] \dots]]]}_{n \text{层}},$$

其中 $[*]$ 表示不超过 $*$ 的最大正整数.

例题 5.43 基本不等式 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n + \sqrt{n} + \sqrt[3]{n} + \dots + \sqrt[n]{n}}{n} = 2$.

证明 $n \geq 1$ 时有不等式 $\sqrt[k]{n} \geq 1, k = 2, 3, \dots, n$, 于是得到:

$$\frac{n + \sqrt{n} + \sqrt[3]{n} + \dots + \sqrt[n]{n}}{n} \geq \frac{\underbrace{n + 1 + 1 + \dots + 1}_{n-1 \text{个}}}{n} = \frac{2n-1}{n} = 2 - \frac{1}{n},$$

根据均值不等式知 $k \geq 2$ 时,

$$\sqrt[k]{n} = \sqrt[k]{\underbrace{\sqrt{n} \cdot \sqrt{n} \cdot 1 \cdot \dots \cdot 1 \cdot 1}_{k-2 \text{个}}} \leq \frac{\sqrt{n} + \sqrt{n} + \underbrace{1 + \dots + 1 + 1}_{k-2 \text{个}}}{k} = \frac{2\sqrt{n} + k - 2}{k},$$

因此得到:

$$\begin{aligned} \frac{n + \sqrt{n} + \sqrt[3]{n} + \dots + \sqrt[n]{n}}{n} &\leq \frac{n + \sum_{k=2}^n \frac{2\sqrt{n} + k - 2}{k}}{n} = 2 - \frac{1}{n} + \frac{2(\sqrt{n} - 1)}{n} \sum_{k=2}^n \frac{1}{k} \\ &\leq 2 + \frac{2\sqrt{n}}{n} \sum_{k=2}^n \frac{1}{k} = 2 + \frac{2}{\sqrt{n}} \sum_{k=2}^n \int_{k-1}^k \frac{dx}{x} \\ &\leq 2 + \frac{2}{\sqrt{n}} \sum_{k=2}^n \int_{k-1}^k \frac{dx}{x} = 2 + \frac{2}{\sqrt{n}} \int_1^n \frac{dx}{x} = 2 + \frac{2 \ln n}{\sqrt{n}}, \end{aligned}$$

于是得到不等式:

$$2 - \frac{1}{n} \leq \frac{n + \sqrt{n} + \sqrt[3]{n} + \dots + \sqrt[n]{n}}{n} \leq 2 + \frac{2 \ln n}{\sqrt{n}},$$

又有极限:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 - \frac{1}{n}\right) &= 2, \lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 + \frac{2 \ln n}{\sqrt{n}}\right) \xrightarrow{\text{海涅定理}} 2 + 2 \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} \xrightarrow{\text{洛必达}} 2 + 2 \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{2\sqrt{x}}} \\ &= 2 + 4 \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} = 2, \end{aligned}$$

因此夹逼准则知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n + \sqrt{n} + \sqrt[3]{n} + \dots + \sqrt[n]{n}}{n} = 2$$

例题 5.44 常用不等式放缩 已知常数 $a > 0$, 计算极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{(1+a)(2+a)\dots(n+a)}.$$

解 取对数可以得到:

$$0 < \frac{n!}{(1+a)(2+a)\dots(n+a)} = \prod_{k=1}^n \frac{k}{k+a} = e^{\ln \prod_{k=1}^n \frac{k}{k+a}} = e^{\sum_{k=1}^n \ln \frac{k}{k+a}}$$

通过不等式: $\ln(1+x) \leq x (x > -1)$ 得到:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \ln \frac{k}{k+a} &= \sum_{k=1}^n \ln \frac{k+a-a}{k+a} = \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{-a}{k+a} \right) \leq \sum_{k=1}^n \frac{-a}{k+a} \\ &= a \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} \frac{-dx}{k+a} \leq a \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} \frac{-dx}{x+a} = a \int_1^{n+1} \frac{-dx}{x+a} = -a \ln \frac{n+1+a}{1+a}, \end{aligned}$$

因此得到:

$$0 \leq \frac{n!}{(1+a)(2+a)\dots(n+a)} = e^{\sum_{k=1}^n \ln \frac{k}{k+a}} \leq e^{-a \ln \frac{n+1+a}{1+a}} = \frac{(1+a)^a}{(n+1+a)^a},$$

夹逼准则知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{(1+a)(2+a)\dots(n+a)} = 0$$

例题 5.45 简单放缩 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{\ln 2}{2} + \sin \frac{\ln 3}{3} + \dots + \sin \frac{\ln n}{n} \right)^{\frac{1}{n}}$.

解 由于 $n \geq 2$ 时, $0 < \ln n < \ln(n+1) < n$, 因此得到: $0 < \frac{\ln n}{n} < 1$

因此 $\sin \frac{\ln n}{n} > 0, n = 2, 3, \dots$, 于是有不等式:

$$0 < \sin \frac{\ln 2}{2} \leq \sin \frac{\ln 2}{2} + \sin \frac{\ln 3}{3} + \dots + \sin \frac{\ln n}{n} \leq n-1 < n$$

于是得到:

$$\left(\sin \frac{\ln 2}{2} \right)^{\frac{1}{n}} \leq \left(\sin \frac{\ln 2}{2} + \sin \frac{\ln 3}{3} + \dots + \sin \frac{\ln n}{n} \right)^{\frac{1}{n}} \leq n^{\frac{1}{n}}$$

夹逼知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{\ln 2}{2} + \sin \frac{\ln 3}{3} + \dots + \sin \frac{\ln n}{n} \right)^{\frac{1}{n}} = 1$$

例题 5.46 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n k^k}{n^n} = 1$.

证明 $n > 2$ 有恒等式:

$$\begin{aligned} \frac{\sum_{k=1}^n k^k}{n^n} &= \frac{1^1 + 2^2 + \dots + (n-2)^{n-2} + (n-1)^{n-1} + n^n}{n^n} \\ &= \frac{1^1 + 2^2 + \dots + (n-2)^{n-2}}{n^n} + \frac{(n-1)^{n-1}}{n^n} + 1 \end{aligned}$$

又有不等式:

$$0 < \frac{1^1 + 2^2 + \dots + (n-2)^{n-2}}{n^n} < \frac{n(n-2)^{n-2}}{n^n} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty),$$

夹逼知: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^1 + 2^2 + \dots + (n-2)^{n-2}}{n^n} = 0, \frac{(n-1)^{n-1}}{n^n} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty),$

综上所述得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n k^k}{n^n} = 1$$

例题 5.47 技巧性夹逼 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (n+1-k) [nC_n^k]^{-1}$.

解 有恒等式:

$$\begin{aligned}(n+1-k)[nC_n^k]^{-1} &= (n+1-k) \frac{1}{n \frac{n!}{(n-k)!k!}} = (n+1-k) \frac{(n-k)!k!}{n(n!)} \\&= \frac{n+1-k}{n} \frac{k!}{n(n-1)\dots(n-k+1)} = \frac{1}{n^2} \frac{k!}{(n-1)\dots(n-k+2)} \\&= \frac{1}{n^2} \underbrace{\frac{k}{n-1} \frac{k-1}{n-2} \dots \frac{3}{n-k+2}}_{k-2 \text{项}} \cdot 2,\end{aligned}$$

于是得到 $k < n$ 时, $\frac{k}{n-1} \leq 1, \frac{k-1}{n-2} \leq 1, \dots, \frac{3}{n-k+2} \leq 1$

因此得到此时: $\frac{1}{n^2} \frac{k}{n-1} \frac{k-1}{n-2} \dots \frac{3}{n-k+2} \cdot 2 \leq \frac{1}{n^2} 1 \dots 1 \cdot 2 = \frac{2}{n^2}$

综上得到:

$$\begin{aligned}0 < \sum_{k=1}^n (n+1-k)[nC_n^k]^{-1} &= \sum_{k=1}^{n-1} (n+1-k)[nC_n^k]^{-1} + (n+1-n) \frac{1}{nC_n^n} \\&\leq \sum_{k=1}^{n-1} \frac{2}{n^2} + \frac{1}{n} = \frac{2(n-1)}{n^2} + \frac{1}{n},\end{aligned}$$

夹逼准则知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (n+1-k)[nC_n^k]^{-1} = 0$$

例题 5.48 一些常见不等式放缩 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{n\pi}{2} - \sum_{k=1}^n \arctan(n+k) \right]$.

解 利用恒等式 $\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2} (x > 0)$ 知:

$$\frac{n\pi}{2} - \sum_{k=1}^n \arctan(n+k) = \sum_{k=1}^n \frac{\pi}{2} - \sum_{k=1}^n \arctan(n+k) = \sum_{k=1}^n \left(\frac{\pi}{2} - \arctan(n+k) \right) = \sum_{k=1}^n \arctan \frac{1}{n+k},$$

又由不等式 $x - \frac{x^3}{3} \leq \arctan x \leq x (x \geq 0)$ 知:

$$\frac{1}{n+k} \geq \arctan \frac{1}{n+k} \geq \frac{1}{n+k} - \frac{1}{3} \left(\frac{1}{n+k} \right)^3 \geq \frac{1}{n+k} - \frac{1}{3} \left(\frac{1}{n} \right)^3 = \frac{1}{n+k} - \frac{1}{3n^3}, k = 1, 2, \dots, n,$$

由此得到:

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} - \frac{1}{3} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n^3} &\leq \sum_{k=1}^n \arctan \frac{1}{n+k} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} \\&\Rightarrow \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} - \frac{1}{3n^2} \leq \sum_{k=1}^n \arctan \frac{1}{n+k} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k},\end{aligned}$$

由定积分定义知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + \frac{k}{n}} = \int_0^1 \frac{dx}{1+x} = \ln 2, \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} - \frac{1}{3n^2} \right) = \ln 2,$$

由此夹逼准则知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{n\pi}{2} - \sum_{k=1}^n \arctan(n+k) \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \arctan \frac{1}{n+k} = \ln 2$$

例题 5.49 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n^2} \right)$.

解 有不等式 $\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x, x \in [0, 1]$, 由此得到:

$$\frac{\frac{k}{n^2}}{1 + \frac{1}{n}} \leq \frac{\frac{k}{n^2}}{1 + \frac{k}{n^2}} \leq \ln \left(1 + \frac{k}{n^2} \right) \leq \frac{k}{n^2} \Rightarrow \sum_{k=1}^n \frac{\frac{k}{n^2}}{1 + \frac{1}{n}} \leq \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n^2} \right) \leq \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2};$$

其中成立:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{\frac{k}{n^2}}{1 + \frac{1}{n}} &= \frac{1}{n(n+1)} \sum_{k=1}^n k = \frac{1}{n(n+1)} \frac{n(n+1)}{2} = \frac{1}{2}, \\ \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} &= \frac{1}{n^2} \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n+1}{2n} \rightarrow \frac{1}{2} \quad (n \rightarrow \infty), \end{aligned}$$

由夹逼准则知: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n^2} \right) = \frac{1}{2}$

例题 5.50 放缩至两边定积分定义 计算极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2 + k^2 + k}.$$

解 有

$$\sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2 + k^2 + k} \leq \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2 + k^2} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{\frac{k}{n}}{1 + \left(\frac{k}{n}\right)^2}$$

定积分定义知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{\frac{k}{n}}{1 + \left(\frac{k}{n}\right)^2} = \int_0^1 \frac{x dx}{1 + x^2} = \frac{1}{2} \ln(1 + x^2) \Big|_0^1 = \frac{\ln 2}{2}$$

另一方面:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2 + k^2 + k} &\geq \sum_{k=1}^n \frac{k+1-1}{n^2 + (k+1)^2} = \sum_{k=1}^n \frac{k+1}{n^2 + (k+1)^2} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{n^2 + (k+1)^2} \\ &\geq \sum_{k=1}^n \frac{k+1}{n^2 + (k+1)^2} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{n^2} = \frac{2}{n^2 + 2^2} + \frac{3}{n^2 + 3^2} + \dots + \frac{n}{n^2 + n^2} + \frac{n+1}{n^2 + (n+1)^2} - \frac{1}{n} \\ &= \left(\frac{1}{n^2 + 1^2} + \frac{2}{n^2 + 2^2} + \frac{3}{n^2 + 3^2} + \dots + \frac{n}{n^2 + n^2} \right) - \frac{1}{n^2 + 1^2} + \frac{n+1}{n^2 + (n+1)^2} - \frac{1}{n} \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2 + k^2} - \frac{1}{n^2 + 1^2} + \frac{n+1}{n^2 + (n+1)^2} - \frac{1}{n} \end{aligned}$$

由于:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2 + k^2} - \frac{1}{n^2 + 1^2} + \frac{n+1}{n^2 + (n+1)^2} - \frac{1}{n} \right] = \int_0^1 \frac{x dx}{1+x^2} - 0 + 0 - 0 = \frac{\ln 2}{2}$$

综上所述, 夹逼准则知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2 + k^2 + k} = \frac{\ln 2}{2}$$

模型 5.9

已知 $f_k(x)$ ($k=1, 2, \dots, n$) 在 $[-a, a]$ ($a > 1$) 上连续可导, $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} g\left(\frac{k}{n}\right) \prod_{i=1}^n f_i\left(\frac{k}{n} + \frac{\theta_{nk}^i}{n}\right) = \int_0^1 g(x) \prod_{i=1}^n f_i(x) dx$$

其中: $|\theta_{nk}^i| \leq 1$.



模型 5.10 (分母公共等价无穷大型)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum \frac{a_{nk}}{b_{nk}},$$

其中满足 $\exists c_n$, 使得任意固定的 k , 成立 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_{nk} = +\infty$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{nk}}{c_n} = 1$, $a_{nk} \geq 0$;

求解方法:

(1) 放缩分母:

$$\min(b_{nk}) \leq b_{nk} \leq \max(b_{nk}) \Rightarrow \sum \frac{a_{nk}}{\max(b_{nk})} \leq \sum \frac{a_{nk}}{b_{nk}} \leq \sum \frac{a_{nk}}{\min(b_{nk})}$$

(2) 夹逼求两边极限:

通过 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{nk}}{c_n} = 1$ 得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum \frac{a_{nk}}{\max(b_{nk})} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum \frac{a_{nk}}{\min(b_{nk})} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{c_n} \sum a_{nk};$$

注: 上述求解方法是抽象模型, 存在一些不严谨的地方, 下面我们来看看具体题目中的书写.



例题 5.51 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{n^3 + k^2 + k}$.

 **笔记** 我们可以发现 $\sum_{k=1}^n \frac{k^2}{n^3 + k^2 + k}$ 的分母为 $n^3 + k^2 + k$, 无论 k 取多少都和 n^3 是等价无穷大, 此时可以直接放缩 $n^3 + k^2 + k$ 为 k 取值范围内的最大和最小: $n^3 + 1 + 1$ 与 $n^3 + n^2 + n$.

解

Step1(放缩分母): 有不等式:

$$\sum_{k=1}^n \frac{k^2}{n^3 + n^2 + n} \leq \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{n^3 + k^2 + k} \leq \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{n^3 + 2}$$

Step2(求两边极限):利用 $\sum_{k=1}^n k^2$ 的求和公式知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{n^3 + 2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n k^2}{n^3 + 2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}}{n^3 + 2} = \frac{1}{3},$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{n^3 + n^2 + n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n k^2}{n^3 + n^2 + n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}}{n^3 + n^2 + n} = \frac{1}{3},$$

因此夹逼准则知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{n^3 + k^2 + k} = \frac{1}{3}$$

例题 5.52 拟合放缩 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\sum_{k=1}^n \frac{\ln(n+k)}{n + \frac{1}{k}} - \ln n \right]$.

解 有恒等式:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{\ln(n+k)}{n + \frac{1}{k}} - \ln n &= \sum_{k=1}^n \frac{\ln\left(\frac{n+k}{n}\right) + \ln n}{n + \frac{1}{k}} - \ln n = \sum_{k=1}^n \frac{\ln\left(1 + \frac{k}{n}\right)}{n + \frac{1}{k}} \\ &+ \sum_{k=1}^n \frac{\ln n}{n + \frac{1}{k}} - \sum_{k=1}^n \frac{\ln n}{n} = \sum_{k=1}^n \frac{\ln\left(1 + \frac{k}{n}\right)}{n + \frac{1}{k}} + \sum_{k=1}^n \ln n \left(\frac{1}{n + \frac{1}{k}} - \frac{1}{n} \right) \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{\ln\left(1 + \frac{k}{n}\right)}{n + \frac{1}{k}} + \sum_{k=1}^n \ln n \frac{n - \left(n + \frac{1}{k}\right)}{n\left(n + \frac{1}{k}\right)} = \sum_{k=1}^n \frac{\ln\left(1 + \frac{k}{n}\right)}{n + \frac{1}{k}} - \sum_{k=1}^n \frac{\ln n}{kn\left(n + \frac{1}{k}\right)}, \end{aligned}$$

有不等式:

$$\sum_{k=1}^n \frac{\ln\left(1 + \frac{k}{n}\right)}{n+1} \leq \sum_{k=1}^n \frac{\ln\left(1 + \frac{k}{n}\right)}{n + \frac{1}{k}} \leq \sum_{k=1}^n \frac{\ln\left(1 + \frac{k}{n}\right)}{n} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{k}{n}\right),$$

定积分定义知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{k}{n}\right) = \int_0^1 \ln(1+x) dx,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\ln\left(1 + \frac{k}{n}\right)}{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{k}{n}\right) = \int_0^1 \ln(1+x) dx,$$

夹逼准则知: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\ln\left(1 + \frac{k}{n}\right)}{n + \frac{1}{k}} = \int_0^1 \ln(1+x) dx = 2 \ln 2 - 1,$

又有不等式:

$$0 \leq \sum_{k=1}^n \frac{\ln n}{kn\left(n + \frac{1}{k}\right)} \leq \sum_{k=1}^n \frac{\ln n}{1 \cdot n \cdot n} = \frac{\ln n}{n},$$

夹逼准则知: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\ln n}{kn\left(n + \frac{1}{k}\right)} = 0,$

综上所述：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\sum_{k=1}^n \frac{\ln(n+k)}{n + \frac{1}{k}} - \ln n \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\ln\left(1 + \frac{k}{n}\right)}{n + \frac{1}{k}} - \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\ln n}{kn\left(n + \frac{1}{k}\right)} = 2 \ln 2 - 1$$

例题 5.53 积分放缩 计算极限： $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \frac{k}{n}$.

 **笔记** 该题目不能使用定积分定义, 因为 $\int_0^1 \ln x dx$ 不是定积分, 而是反常积分.

解 由于 $y = \ln x$ 是单调增加的函数, 因此得到 $\forall k = 1, 2, \dots, n$:

$$\int_{k-1}^k \ln \frac{x}{n} dx \leq \int_{k-1}^k \ln \frac{k}{n} dx = \ln \frac{k}{n} = \int_k^{k+1} \ln \frac{k}{n} dx \leq \int_k^{k+1} \ln \frac{x}{n} dx$$

注1: $\ln \frac{k}{n}$ 对于积分来说是常数, 其积分就等于积分区间长度乘以 $\ln \frac{k}{n}$;

注2: $\int_{k-1}^k \ln \frac{x}{n} dx \leq \int_{k-1}^k \ln \frac{k}{n} dx$ 是因为 $\ln \frac{x}{n} \leq \ln \frac{k}{n}, x \in [k-1, k]$;

注3: $k=1$ 时, 不等式最左边的积分 $\int_0^1 \ln \frac{x}{n} dx$ 是收敛的反常积分, 因此不等式依然成立;

上式两边对 k 求和再乘以 $\frac{1}{n}$ 得到:

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \int_{k-1}^k \ln \frac{x}{n} dx \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \frac{k}{n} \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} \ln \frac{x}{n} dx \quad \textcircled{1}$$

定积分区间可加性知:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \int_{k-1}^k \ln \frac{x}{n} dx &= \int_0^1 \ln \frac{x}{n} dx + \int_1^2 \ln \frac{x}{n} dx + \dots + \int_{n-1}^n \ln \frac{x}{n} dx = \int_0^n \ln \frac{x}{n} dx \\ \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} \ln \frac{x}{n} dx &= \int_1^2 \ln \frac{x}{n} dx + \int_2^3 \ln \frac{x}{n} dx + \dots + \int_n^{n+1} \ln \frac{x}{n} dx = \int_1^{n+1} \ln \frac{x}{n} dx \end{aligned}$$

将上式带入 $\textcircled{1}$ 得到:

$$\frac{1}{n} \int_0^n \ln \frac{x}{n} dx \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \frac{k}{n} \leq \frac{1}{n} \int_1^{n+1} \ln \frac{x}{n} dx,$$

计算积分得到:

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} \int_0^n \ln \frac{x}{n} dx &\stackrel{u=\frac{x}{n}}{=} \int_0^1 \ln x dx = (x \ln x - x) \Big|_0^1 = -1, \\ \frac{1}{n} \int_1^{n+1} \ln \frac{x}{n} dx &\stackrel{u=\frac{x}{n}}{=} \int_{\frac{1}{n}}^{1+\frac{1}{n}} \ln x dx = (x \ln x - x) \Big|_{\frac{1}{n}}^{1+\frac{1}{n}} \\ &= \left(1 + \frac{1}{n}\right) \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) - \left(1 + \frac{1}{n}\right) - \left(\frac{1}{n} \ln \frac{1}{n} - \frac{1}{n}\right) \end{aligned}$$

有极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) - \left(1 + \frac{1}{n}\right) - \left(\frac{1}{n} \ln \frac{1}{n} - \frac{1}{n}\right) = 1 \cdot 0 - 1 - (0 - 0) = -1$$

因此夹逼准则知: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \frac{k}{n} = -1$

注: 本题中求极限的式子有:

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \frac{k}{n} = \frac{1}{n} \ln \prod_{k=1}^n \frac{k}{n} = \frac{1}{n} \ln \frac{n!}{n^n} = \ln \left(\frac{n!}{n^n} \right)^{\frac{1}{n}} = \ln \frac{\sqrt[n]{n!}}{n},$$

利用本题结论得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\ln \frac{\sqrt[n]{n!}}{n}} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \frac{\sqrt[n]{n!}}{n}} = e^{-1}$$

例题 5.54 设 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调增加, $x = 0, 1$ 为奇点, 反常积分 $\int_0^1 f(x) dx$ 收敛, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx.$$

证明 根据 $f(x)$ 的单调性知:

$$\sum_{k=1}^{n-1} \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(x) dx \leq \sum_{k=1}^{n-1} \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f\left(\frac{k}{n}\right) dx = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) = \sum_{k=1}^{n-1} \int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} f\left(\frac{k}{n}\right) dx \leq \sum_{k=1}^{n-1} \int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} f(x) dx$$

于是得到不等式:

$$\int_0^{\frac{n-1}{n}} f(x) dx \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) \leq \int_{\frac{1}{n}}^1 f(x) dx,$$

由于 $\int_0^1 f(x) dx$ 收敛, 因此得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\frac{1}{n}}^1 f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{n-1}{n}} f(x) dx = \int_0^1 f(x) dx,$$

由夹逼准则知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx$$

例题 5.55 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln^2 k - \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln k \right)^2 \right]$.

解 根据 $\ln$ 性质有恒等式:

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln^2 k - \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln k \right)^2 &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln^2 k - \left(\frac{\ln n!}{n} \right)^2 = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left[\ln \frac{k}{n} + \ln n \right]^2 - \left(\frac{\ln n!}{n} \right)^2 \\
 &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\ln^2 \frac{k}{n} + 2 \ln n \ln \frac{k}{n} + \ln^2 n \right) - \left(\frac{\ln n!}{n} \right)^2 = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln^2 \frac{k}{n} + \frac{2 \ln n}{n} \sum_{k=1}^n \ln \frac{k}{n} + \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln^2 n - \left(\frac{\ln n!}{n} \right)^2 \\
 &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln^2 \frac{k}{n} + \frac{2 \ln n}{n} \ln \frac{n!}{n^n} + \ln^2 n - \left(\frac{\ln n!}{n} \right)^2 = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln^2 \frac{k}{n} + \frac{2 \ln n}{n} n! - 2 \ln^2 n + \ln^2 n - \left(\frac{\ln n!}{n} \right)^2 \\
 &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln^2 \frac{k}{n} + \frac{2 \ln n!}{n} \ln n - \ln^2 n - \left(\frac{\ln n!}{n} \right)^2 = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln^2 \frac{k}{n} - \left(\frac{\ln n!}{n} - \ln n \right)^2 \\
 &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln^2 \frac{k}{n} - \left(\frac{\ln n! - n \ln n}{n} \right)^2 = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln^2 \frac{k}{n} - \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \frac{k}{n} \right)^2,
 \end{aligned}$$

综上所述得到:

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln^2 k - \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln k \right)^2 \right] &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln^2 \frac{k}{n} - \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \frac{k}{n} \right)^2 \right] \\
 &\stackrel{\text{上例结论}}{=} \int_0^1 \ln^2 x dx - \left(\int_0^1 \ln x dx \right)^2 = x \ln^2 x \Big|_0^1 - \int_0^1 x 2 \ln x \frac{1}{x} dx - 1 = 2 - 1 = 1
 \end{aligned}$$

例题 5.56 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n^2} \frac{1}{\sqrt{n^2+k}}$.

解 根据 $y = \frac{1}{\sqrt{n^2+x}}$ ($x \geq 0$) 的单调性有不等式:

$$\int_k^{k+1} \frac{dx}{\sqrt{n^2+x}} \leq \frac{1}{\sqrt{n^2+k}} \leq \int_{k-1}^k \frac{dx}{\sqrt{n^2+x}}$$

于是得到:

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n^2} \int_k^{k+1} \frac{dx}{\sqrt{n^2+x}} &\leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n^2} \frac{1}{\sqrt{n^2+k}} \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n^2} \int_{k-1}^k \frac{dx}{\sqrt{n^2+x}} \\
 \text{左边} &= \frac{1}{n} \int_1^{n^2+1} \frac{dx}{\sqrt{n^2+x}} = \frac{2}{n} \sqrt{n^2+x} \Big|_1^{n^2+1} = 2 \frac{\sqrt{2n^2+1} - \sqrt{n^2+1}}{n} \\
 &= 2 \left(\sqrt{2 + \frac{1}{n^2}} - \sqrt{1 + \frac{1}{n^2}} \right) \rightarrow 2(\sqrt{2} - 1) \quad (n \rightarrow \infty) \\
 \text{右边} &= \frac{1}{n} \int_0^{n^2} \frac{dx}{\sqrt{n^2+x}} = \frac{2}{n} \sqrt{n^2+x} \Big|_0^{n^2} = 2 \frac{\sqrt{2n^2} - \sqrt{n^2}}{n} = 2(\sqrt{2} - 1)
 \end{aligned}$$

于是由夹逼准则知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n^2} \frac{1}{\sqrt{n^2+k}} = 2(\sqrt{2} - 1)$$

例题 5.57 计算极限: $\lim_{p \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{p}{n^{1+p}} = 1$.

解 有函数 $y = \frac{1}{x^{1+p}}$ ($p > 0$), 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减,

并且 $p > 0$ 时: $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^{1+p}}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+p}}$ 收敛

于是得到:

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+p}} &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{n+1} \frac{dx}{n^{1+p}} \geq \sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{n+1} \frac{dx}{x^{1+p}} = \int_1^{\infty} \frac{dx}{x^{1+p}} = \frac{1}{p}, \\ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+p}} &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_{n-1}^n \frac{dx}{n^{1+p}} = 1 + \sum_{n=2}^{\infty} \int_{n-1}^n \frac{dx}{n^{1+p}} \\ &\leq 1 + \sum_{n=2}^{\infty} \int_{n-1}^n \frac{dx}{x^{1+p}} = 1 + \int_1^{\infty} \frac{dx}{x^{1+p}} = 1 + \frac{1}{p}, \end{aligned}$$

注: 这里 $n=1$ 时, $\int_{1-1}^1 \frac{dx}{x^{1+p}}$ 发散, 因此 $n=1$ 这一项不放大;

又有 $p \frac{1}{p} = 1, \lim_{p \rightarrow 0^+} p \left(1 + \frac{1}{p}\right) = 1$, 于是夹逼准则知: $\lim_{p \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{p}{n^{1+p}} = 1$

例题 5.58 求当 $x \rightarrow 1^-$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} x^{n^m}$ ($m > 0$) 的等价无穷大.

解 有函数 $y = x^{t^m}$ ($0 < x < 1, m > 0$) 关于 t 在 $[0, +\infty)$ 上单调减少,

并且 $0 < x < 1$ 时: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{n^m}}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 x^{n^m} = \lim_{n \rightarrow \infty} (n^m)^{\frac{2}{m}} x^{n^m} = 0 < 1$

由于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 比较审敛法的极限形式知: $\sum_{n=1}^{\infty} x^{n^m}$ 收敛,

于是 $x \in (0, 1)$ 时, 下列不等式成立:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{n+1} x^{t^m} dt \leq \sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{n+1} x^{n^m} dt = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n^m} = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{n-1}^n x^{n^m} dt \leq \sum_{n=1}^{\infty} \int_{n-1}^n x^{t^m} dt$$

其中积分求和为:

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \int_{n-1}^n x^{t^m} dt &= \int_0^{+\infty} x^{t^m} dt = \int_0^{+\infty} e^{t^m \ln x} dt = \int_0^{+\infty} e^{-\left(t(-\ln x)^{\frac{1}{m}}\right)^m} dt \\ &\stackrel{u=t(-\ln x)^{\frac{1}{m}}}{=} \frac{1}{\sqrt[m]{-\ln x}} \int_0^{+\infty} e^{-u^m} du, \\ \sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{n+1} x^{t^m} dt &= \int_1^{+\infty} x^{t^m} dt = \int_1^{+\infty} e^{t^m \ln x} dt = \int_1^{+\infty} e^{-\left(t(-\ln x)^{\frac{1}{m}}\right)^m} dt \\ &\stackrel{u=t(-\ln x)^{\frac{1}{m}}}{=} \frac{1}{\sqrt[m]{-\ln x}} \int_{(-\ln x)^{\frac{1}{m}}}^{+\infty} e^{-u^m} du \end{aligned}$$

有极限:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \int_{(-\ln x)^{\frac{1}{m}}}^{+\infty} e^{-u^m} du = \int_0^{+\infty} e^{-u^m} du, \text{ 并且 } \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{\sqrt[m]{-\ln x}} = +\infty,$$

于是由夹逼准则知:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \sqrt[m]{1-x} \sum_{n=1}^{\infty} x^{nm} = \int_0^{+\infty} e^{-u^m} du$$

并且有 $x \rightarrow 1^-$ 时: $\sqrt[m]{1-x} = \sqrt[m]{-\ln(1+x-1)} \sim \sqrt[m]{-(x-1)} = \sqrt[m]{1-x}$

因此得到:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \sqrt[m]{1-x} \sum_{n=1}^{\infty} x^{nm} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \sqrt[m]{1-x} \sum_{n=1}^{\infty} x^{nm} = \int_0^{+\infty} e^{-u^m} du,$$

也就得到: $\sum_{n=1}^{\infty} x^{nm} \sim \frac{1}{\sqrt[m]{1-x}} \int_0^{+\infty} e^{-u^m} du \quad (x \rightarrow 1^-)$

注: 这里积分可以用伽马函数表示为:

$$\int_0^{+\infty} e^{-u^m} du \stackrel{u^m=t}{=} \int_0^{+\infty} e^{-t} \frac{1}{m} t^{\frac{1}{m}-1} dt = \frac{1}{m} \Gamma\left(\frac{1}{m}\right),$$

也就得到:

$$\sum_{n=1}^{\infty} x^{nm} \sim \frac{\Gamma\left(\frac{1}{m}\right)}{m \sqrt[m]{1-x}} \sim \frac{\Gamma\left(\frac{1}{m}\right)}{m \sqrt[m]{1-x}} \quad (x \rightarrow 1^-),$$

特别的 $m=2$ (第一届真题):

$$\sum_{n=1}^{\infty} x^{n^2} \sim \frac{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{2\sqrt{1-x}} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{1-x}} \quad (x \rightarrow 1^-)$$

例题 5.59 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n^2} \frac{n}{n^2+k^2}$.

 **笔记** 下面给出一种错误的做法:

$$\sum_{k=1}^{n^2} \frac{n}{n^2+k^2} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n^2} \frac{1}{1+\left(\frac{k}{n}\right)^2} \xrightarrow{\text{定积分定义}} \int_0^n \frac{dx}{1+x^2} \rightarrow \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{2}$$

这样对吗? 不对按照定义, 这不是定积分定义 (上限 n 不是固定的),

也不是反常积分定义 (定积分的积分限趋于无穷),

那怎么办? 我们可以考虑积分放缩法完善这个过程.

解 有函数 $y = \frac{1}{n^2+x^2} \quad (n \geq 1)$, 在 $[0, +\infty)$ 上单调减少,
于是得到 ($n \geq 1$) 时:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n^2} \frac{n}{n^2+k^2} &= \sum_{k=1}^{n^2} \int_k^{k+1} \frac{ndx}{n^2+k^2} \geq \sum_{k=1}^{n^2} \int_k^{k+1} \frac{ndx}{n^2+x^2} = \int_1^{n^2+1} \frac{ndx}{n^2+x^2} \\ \sum_{k=1}^{n^2} \frac{n}{n^2+k^2} &= \sum_{k=1}^{n^2} \int_{k-1}^k \frac{ndx}{n^2+k^2} \leq \sum_{k=1}^{n^2} \int_{k-1}^k \frac{ndx}{n^2+x^2} = \int_0^{n^2} \frac{ndx}{n^2+x^2} \end{aligned}$$

计算积分得到:

$$\int_1^{n^2+1} \frac{ndx}{n^2+x^2} = \left(\arctan \frac{x}{n} \right) \Big|_1^{n^2+1} = \arctan \frac{n^2+1}{n} - \arctan \frac{1}{n},$$

$$\int_0^{n^2} \frac{ndx}{n^2+x^2} = \left(\arctan \frac{x}{n} \right) \Big|_0^{n^2} = \arctan n,$$

又有极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\arctan \frac{n^2+1}{n} - \arctan \frac{1}{n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \arctan n = \frac{\pi}{2},$$

因此由夹逼准则知: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n^2} \frac{n}{n^2+k^2} = \frac{\pi}{2}$

例题 5.60 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{1} + \sqrt{2} + \sqrt{4} + \dots + \sqrt{2n}) \left(\frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{2n-1}} \right)}{(n+1)(n+2)}.$

解 根据单调性知有不等式:

$$\sum_{k=1}^n \int_{k-1}^k \sqrt{2x} dx \leq \sum_{k=1}^n \sqrt{2k} \leq \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} \sqrt{2x} dx,$$

$$\sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} \frac{1}{\sqrt{2x-1}} dx \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{2k-1}} \leq 1 + \sum_{k=2}^n \int_{k-1}^k \frac{1}{\sqrt{2x-1}} dx,$$

也就得到:

$$\int_0^n \sqrt{2x} dx \leq \sum_{k=1}^n \sqrt{2k} \leq \int_1^{n+1} \sqrt{2x} dx, \quad \int_1^{n+1} \frac{dx}{\sqrt{2x-1}} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{2k-1}} \leq 1 + \int_1^n \frac{dx}{\sqrt{2x-1}},$$

计算积分得到:

$$\frac{\frac{2\sqrt{2}n^{\frac{3}{2}}}{3}}{n^{\frac{3}{2}}} \leq \frac{\sum_{k=1}^n \sqrt{2k}}{n^{\frac{3}{2}}} \leq \frac{\frac{2\sqrt{2}}{3} \left[(n+1)^{\frac{3}{2}} - 1 \right]}{n^{\frac{3}{2}}},$$

$$\frac{(2n+1)^{\frac{1}{2}} - 1}{(n)^{\frac{1}{2}}} \leq \frac{\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{2k-1}}}{(n)^{\frac{1}{2}}} \leq \frac{1 + (2n-1)^{\frac{1}{2}} - 1}{(n)^{\frac{1}{2}}},$$

夹逼知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n \sqrt{2k}}{n^{\frac{3}{2}}} = \frac{2\sqrt{2}}{3}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{2k-1}}}{n^{\frac{1}{2}}} = \sqrt{2},$$

综上得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{1} + \sqrt{2} + \sqrt{4} + \dots + \sqrt{2n}) \left(\frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{2n-1}} \right)}{(n+1)(n+2)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\sum_{k=1}^n \sqrt{2k} \right) \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{2k-1}} \right)}{(n+1)(n+2)}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{(n+1)(n+2)} \cdot \frac{\sum_{k=1}^n \sqrt{2k}}{n^{\frac{3}{2}}} \cdot \frac{\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{2k-1}}}{n^{\frac{1}{2}}} = 1 \cdot \frac{2\sqrt{2}}{3} \cdot \sqrt{2} = \frac{4}{3}$$

例题 5.61 分段单调积分放缩 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{\sqrt{k(n-k)}}.$

解 $n \geq 3$ 有恒等式:

$$\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{\sqrt{k(n-k)}} = \sum_{k=1}^{\left[\frac{n}{2}\right]} \frac{1}{\sqrt{k(n-k)}} + \sum_{k=\left[\frac{n}{2}\right]+1}^{n-1} \frac{1}{\sqrt{k(n-k)}},$$

其中 $\left[\frac{n}{2}\right]$ 表示不超过 $\frac{n}{2}$ 的整数, 于是此时有不等式:

$$\left[\frac{n}{2}\right] \leq \frac{n}{2} < \left[\frac{n}{2}\right] + 1,$$

此时函数 $y = x(n-x)$ 在 $x \in \left[1, \frac{n}{2}\right]$ 时非负单调增加, $x \in \left[\frac{n}{2}, n-1\right]$ 时非负单调减少,

也就得到 $y = \frac{1}{\sqrt{x(n-x)}}$ 在 $x \in \left[1, \frac{n}{2}\right]$ 时单调减少, $x \in \left[\frac{n}{2}, n-1\right]$ 时单调增加,

于是得到:

$$\begin{aligned} \int_k^{k+1} \frac{dx}{\sqrt{x(n-x)}} &\leq \frac{1}{\sqrt{k(n-k)}} \leq \int_{k-1}^k \frac{dx}{\sqrt{x(n-x)}}, k = 1, 2, \dots, \left[\frac{n}{2}\right], \\ \int_{k-1}^k \frac{dx}{\sqrt{x(n-x)}} &\leq \frac{1}{\sqrt{k(n-k)}} \leq \int_k^{k+1} \frac{dx}{\sqrt{x(n-x)}}, k = \left[\frac{n}{2}\right] + 1, \dots, n-1, \end{aligned}$$

由此得到:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\left[\frac{n}{2}\right]} \int_k^{k+1} \frac{dx}{\sqrt{x(n-x)}} &\leq \sum_{k=1}^{\left[\frac{n}{2}\right]} \frac{1}{\sqrt{k(n-k)}} \leq \sum_{k=1}^{\left[\frac{n}{2}\right]} \int_{k-1}^k \frac{dx}{\sqrt{x(n-x)}} \\ \sum_{k=\left[\frac{n}{2}\right]+1}^{n-1} \int_{k-1}^k \frac{dx}{\sqrt{x(n-x)}} &\leq \sum_{k=\left[\frac{n}{2}\right]+1}^{n-1} \frac{1}{\sqrt{k(n-k)}} \leq \sum_{k=\left[\frac{n}{2}\right]+1}^{n-1} \int_k^{k+1} \frac{dx}{\sqrt{x(n-x)}}, \end{aligned}$$

也就是:

$$\begin{aligned} \int_1^{\left[\frac{n}{2}\right]+1} \frac{dx}{\sqrt{x(n-x)}} &\leq \sum_{k=1}^{\left[\frac{n}{2}\right]} \frac{1}{\sqrt{k(n-k)}} \leq \int_0^{\left[\frac{n}{2}\right]} \frac{dx}{\sqrt{x(n-x)}} \quad ① \\ \int_{\left[\frac{n}{2}\right]}^{n-1} \frac{dx}{\sqrt{x(n-x)}} &\leq \sum_{k=\left[\frac{n}{2}\right]+1}^{n-1} \frac{1}{\sqrt{k(n-k)}} \leq \int_{\left[\frac{n}{2}\right]+1}^n \frac{dx}{\sqrt{x(n-x)}} \quad ② \end{aligned}$$

定积分换元 $x = nt$ 知:

$$\begin{aligned} \int_1^{\left[\frac{n}{2}\right]+1} \frac{dx}{\sqrt{x(n-x)}} &= \int_{\frac{1}{n}}^{\frac{\left[\frac{n}{2}\right]+1}{n}} \frac{dt}{\sqrt{t(1-t)}}, \int_0^{\left[\frac{n}{2}\right]} \frac{dx}{\sqrt{x(n-x)}} = \int_0^{\frac{1}{n}\left[\frac{n}{2}\right]} \frac{dt}{\sqrt{t(1-t)}}, \\ \int_{\left[\frac{n}{2}\right]}^{n-1} \frac{dx}{\sqrt{x(n-x)}} &= \int_{\frac{1}{n}\left[\frac{n}{2}\right]}^{1-\frac{1}{n}} \frac{dt}{\sqrt{t(1-t)}}, \int_{\left[\frac{n}{2}\right]+1}^n \frac{dx}{\sqrt{x(n-x)}} = \int_{\frac{\left[\frac{n}{2}\right]+1}{n}}^1 \frac{dt}{\sqrt{t(1-t)}}, \end{aligned}$$

有不等式: $\frac{\frac{n}{2}-1}{n} < \frac{\left[\frac{n}{2}\right]}{n} < \frac{\frac{n}{2}}{n} = \frac{1}{2} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left[\frac{n}{2}\right]}{n} = \frac{1}{2},$

于是由反常积分定义和变限函数连续性知：

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\frac{1}{n}}^{\left[\frac{n}{2}\right]+1} \frac{dt}{\sqrt{t(1-t)}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{1}{n} \left[\frac{n}{2}\right]} \frac{dt}{\sqrt{t(1-t)}} = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dt}{\sqrt{t(1-t)}}, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\frac{1}{n} \left[\frac{n}{2}\right]}^{1-\frac{1}{n}} \frac{dt}{\sqrt{t(1-t)}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\left[\frac{n}{2}\right]+1}^1 \frac{dt}{\sqrt{t(1-t)}} = \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{dt}{\sqrt{t(1-t)}},\end{aligned}$$

根据不等式①②夹逼知：

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{\sqrt{k(n-k)}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\left[\frac{n}{2}\right]} \frac{1}{\sqrt{k(n-k)}} + \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=\left[\frac{n}{2}\right]+1}^{n-1} \frac{1}{\sqrt{k(n-k)}} \\ &= \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dt}{\sqrt{t(1-t)}} + \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{dt}{\sqrt{t(1-t)}} = \int_0^1 t^{-\frac{1}{2}} (1-t)^{-\frac{1}{2}} dt = B\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \pi\end{aligned}$$

例题 5.62 计算极限： $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n \frac{e^{k^2}}{k}}{\int_0^n e^{x^2} dx}$.

解 令 $f(x) = \frac{e^{x^2}}{x}$ ($x \geq 1$), $f'(x) = \left(-\frac{1}{x^2} + 2x\right)e^{x^2} = \frac{2x^2-1}{x^2}e^{x^2} > 0$ ($x \geq 1$),

因此得到函数 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上严格单调增加, 于是得到 $n \geq 4$ 有不等式：

$$\sum_{k=2}^{n-2} \frac{e^{k^2}}{k} \leq \sum_{k=2}^{n-2} \int_k^{k+1} \frac{e^{x^2}}{x} dx \Rightarrow \sum_{k=2}^{n-2} \frac{e^{k^2}}{k} \leq \int_2^{n-1} \frac{e^{x^2}}{x} dx,$$

根据上述不等式得到 $n \geq 4$ 时：

$$\frac{e^{n^2}}{n} \leq \sum_{k=1}^n \frac{e^{k^2}}{k} \leq e + \int_2^{n-1} \frac{e^{x^2}}{x} dx + \frac{e^{(n-1)^2}}{n-1} + \frac{e^{n^2}}{n},$$

于是得到：

$$\frac{f(n)}{\int_0^n e^{x^2} dx} \leq \frac{\sum_{k=1}^n \frac{e^{k^2}}{k}}{\int_0^n e^{x^2} dx} \leq \frac{e + \int_2^{n-1} f(x) dx + f(n-1) + f(n)}{\int_0^n e^{x^2} dx},$$

计算极限知：

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{\int_0^n e^{x^2} dx} &\stackrel{\text{海涅定理}}{=} \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{f(t)}{\int_0^t e^{x^2} dx} \stackrel{\text{洛必达}}{=} \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\frac{2t^2-1}{t^2} e^{t^2}}{e^{t^2}} = 2, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e + \int_2^{n-1} f(x) dx + f(n-1) + f(n)}{\int_0^n e^{x^2} dx} &\stackrel{\text{高阶无穷大吸收低阶无穷大}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_2^{n-1} f(x) dx + f(n)}{\int_0^n e^{x^2} dx} \\ &\stackrel{\text{海涅定理}}{=} \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\int_2^{t-1} f(x) dx + f(t)}{\int_0^t e^{x^2} dx} \stackrel{\text{洛必达}}{=} \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\frac{e^{(t-1)^2}}{t-1} + \frac{2t^2-1}{t^2} e^{t^2}}{e^{t^2}} = 2,\end{aligned}$$

因此根据夹逼准则知： $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n \frac{e^{k^2}}{k}}{\int_0^n e^{x^2} dx} = 2$. □

模型 5.11 (夹逼转数列极限)



例题 5.63 计算极限: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_1^x [t] dt}{x^2}$, 其中 $[*]$ 是取整函数, 表示不超过 $*$ 的最大整数.

解 根据取整函数等于有不等式: $[x] \leq x < [x] + 1$, 于是得到:

注 1: 这里 $[x]$ 是分段函数, 分段的区间间隔为 1;

$$\frac{\int_1^{[x]} [t] dt}{([x] + 1)^2} \leq \frac{\int_1^x [t] dt}{x^2} \leq \frac{\int_1^{[x]+1} [t] dt}{[x]^2}$$

又有恒等式:

$$\begin{aligned} \int_1^{[x]} [t] dt &= \sum_{k=1}^{[x]-1} \int_k^{k+1} [t] dt = \sum_{k=1}^{[x]-1} \int_k^{k+1} k dt = \sum_{k=1}^{[x]-1} k = \frac{([x]-1)[x]}{2}, \\ \int_1^{[x]+1} [t] dt &= \sum_{k=1}^{[x]} \int_k^{k+1} [t] dt = \sum_{k=1}^{[x]} \int_k^{k+1} k dt = \sum_{k=1}^{[x]} k = \frac{[x]([x]+1)}{2} \end{aligned}$$

注 2: $\int_k^{k+1} [t] dt = \int_k^{k+1} k dt$ 是因为 $t \in [k, k+1)$ 时, $[t] = k$, 而 $t = k+1$ 一个点取值不影响积分值; 于是得到:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_1^{[x]+1} [t] dt}{[x]^2} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{[x]([x]+1)}{2}}{[x]^2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{n(n+1)}{2}}{n^2} = \frac{1}{2} \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_1^{[x]} [t] dt}{([x] + 1)^2} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{([x]-1)[x]}{2}}{([x] + 1)^2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{(n-1)n}{2}}{(n+1)^2} = \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

由夹逼准则知: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_1^x [t] dt}{x^2} = \frac{1}{2}$

例题 5.64 大 O 的夹逼写法 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \right)^n$.

解 设 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}}$, $x \in \left[-\frac{1}{2}, 1\right]$, 求导知:

$$f(x) = (1+x)^{-\frac{1}{2}}, f'(x) = -\frac{1}{2}(1+x)^{-\frac{3}{2}}, f''(x) = \frac{3}{4}(1+x)^{-\frac{5}{2}},$$

并且此时 f, f', f'' 在 $\left[-\frac{1}{2}, 1\right]$ 上面连续, 因此有界, 存在常数 $M > 0$,

$$|f''(x)| \leq M \left(-\frac{1}{2} \leq x \leq 1 \right);$$

由泰勒展开知:

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(\xi)}{2}x^2, \xi \in \left[-\frac{1}{2}, 1\right],$$

带入 $f(0), f'(0)$ 得到:

$$\left| f(x) - \left(1 - \frac{x}{2} \right) \right| = \frac{|f''(\xi)|}{2}x^2 \leq \frac{M}{2}x^2,$$

由于 $\frac{k}{n^2} \in \left[-\frac{1}{2}, 1\right]$, 上式取 $x = \frac{k}{n^2}$ 得到:

$$\left| f\left(\frac{k}{n^2}\right) - \left(1 - \frac{k}{2n^2} \right) \right| \leq \frac{M}{2} \frac{k^2}{n^4} \leq \frac{Mn^2}{2n^4} = \frac{M}{2n^2}, k = 1, 2, \dots, n,$$

于是由三角不等式和上式知:

$$\left| \sum_{k=1}^n \left[f\left(\frac{k}{n^2}\right) - \left(1 - \frac{k}{2n^2}\right) \right] \right| \leq \sum_{k=1}^n \left| f\left(\frac{k}{n^2}\right) - \left(1 - \frac{k}{2n^2}\right) \right| \leq \sum_{k=1}^n \frac{M}{2n^2} = \frac{M}{2n},$$

注1: $\sum_{k=1}^n \frac{M}{2n^2} = \underbrace{\frac{M}{2n^2} + \frac{M}{2n^2} + \dots + \frac{M}{2n^2}}_{n \text{ 个求和}} = n \frac{M}{2n^2} = \frac{M}{2n};$

于是由夹逼准则知: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left[f\left(\frac{k}{n^2}\right) - \left(1 - \frac{k}{2n^2}\right) \right] = 0$ ①,

另一方面:

$$\sum_{k=1}^n \left(1 - \frac{k}{2n^2}\right) = \sum_{k=1}^n 1 - \frac{1}{2n^2} \sum_{k=1}^n k = n - \frac{1}{2n^2} \frac{n(n+1)}{2} = n - \frac{1}{4} \left(1 + \frac{1}{n}\right) = n - \frac{1}{4} + \frac{1}{n}$$

因此得到:

$$\sum_{k=1}^n \left[f\left(\frac{k}{n^2}\right) - \left(1 - \frac{k}{2n^2}\right) \right] = \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n^2}\right) - \left(n - \frac{1}{4} + \frac{1}{n}\right)$$

根据①式得到:

$$\sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n^2}\right) - \left(n - \frac{1}{4} + \frac{1}{n}\right) = o(1) \quad (n \rightarrow \infty) \Rightarrow \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n^2}\right) = n - \frac{1}{4} + \frac{1}{n} + o(1) = n - \frac{1}{4} + o(1),$$

注2: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} + o(1)\right) = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{n} + o(1) = o(1);$

因此得到:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \right)^n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n^2}\right) \right)^n \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n - \frac{1}{4} + o(1)}{n} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{4n} + \frac{o(1)}{n} \right)^n \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} e^{n \ln \left(1 - \frac{1}{4n} + \frac{o(1)}{n} \right)} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \left(1 - \frac{1}{4n} + \frac{o(1)}{n} \right)} \stackrel{\text{极限号下等价}}{=} e^{\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(-\frac{1}{4n} + \frac{o(1)}{n} \right)} = e^{-\frac{1}{4}} \end{aligned}$$

注3: 上式第一个等号是因为: $\frac{1}{\sqrt{n^2+k}} = \frac{1}{n} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{k}{n^2}}} = \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n^2}\right);$

综上所述:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \right)^n = e^{-\frac{1}{4}}$$

例题 5.65 大 O 的夹逼写法 (第十一届非数决赛第二大题) 计算极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \left(1 - \sum_{k=1}^n \frac{1}{n + \sqrt{k}} \right).$$

解 设 $f(x) = \frac{1}{1+x}$, $x \in \left[-\frac{1}{2}, 1\right]$, 求导知: $f'(x) = -(1+x)^{-2}$, $f''(x) = 2(1+x)^{-3}$,

此时 $f''(x)$ 在 $\left[-\frac{1}{2}, 1\right]$ 上连续, 因此存在常数 $M > 0$, 使得 $|f''(x)| < M$,

由泰勒展开知: $f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(\xi)}{2}x^2, \xi \in \left[-\frac{1}{2}, 1\right]$,

由于 $|f''(\xi)| < M$, 因此带入 $f(0), f'(0)$ 得到不等式:

$$|f(x) - (1-x)| = \frac{|f''(\xi)|}{2}x^2 \leq \frac{M}{2}x^2, x \in \left[-\frac{1}{2}, 1\right],$$

有 $\frac{\sqrt{k}}{n} \in \left[-\frac{1}{2}, 1\right]$, 因此取 $x = \frac{\sqrt{k}}{n}$ 得到:

$$\left|f\left(\frac{\sqrt{k}}{n}\right) - \left(1 - \frac{\sqrt{k}}{n}\right)\right| \leq \frac{Mk}{2n^2} \leq \frac{Mn}{2n^2} = \frac{M}{2n}, k = 1, 2, \dots, n,$$

利用上式和三角不等式知:

$$\left|\sum_{k=1}^n \left[\frac{1}{n}f\left(\frac{\sqrt{k}}{n}\right) - \frac{1}{n}\left(1 - \frac{\sqrt{k}}{n}\right)\right]\right| \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left|f\left(\frac{\sqrt{k}}{n}\right) - \left(1 - \frac{\sqrt{k}}{n}\right)\right| \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{M}{2n} = \frac{M}{2n}$$

于是夹逼知: $\sum_{k=1}^n \left[\frac{1}{n}f\left(\frac{\sqrt{k}}{n}\right) - \frac{1}{n}\left(1 - \frac{\sqrt{k}}{n}\right)\right] = o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) (n \rightarrow \infty)$,

因此得到:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n}f\left(\frac{\sqrt{k}}{n}\right) &= \sum_{k=1}^n \left[\frac{1}{n}f\left(\frac{\sqrt{k}}{n}\right) - \frac{1}{n}\left(1 - \frac{\sqrt{k}}{n}\right)\right] + \sum_{k=1}^n \left[\frac{1}{n}\left(1 - \frac{\sqrt{k}}{n}\right)\right] \\ &= o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) + \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n 1 - \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \sqrt{k} = o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) + 1 - \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \sqrt{k} \end{aligned}$$

于是得到原极限为:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \left(1 - \sum_{k=1}^n \frac{1}{n + \sqrt{k}}\right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \left(1 - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + \frac{\sqrt{k}}{n}}\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \left(1 - \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} f\left(\frac{\sqrt{k}}{n}\right)\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \left(1 - \left(o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) + 1 - \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \sqrt{k}\right)\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \left(-o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) + \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \sqrt{k}\right) = 0 + \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \sqrt{k} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{k}{n}} \stackrel{\text{定积分定义}}{=} \int_0^1 \sqrt{x} dx = \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \Big|_0^1 = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

综上所述:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \left(1 - \sum_{k=1}^n \frac{1}{n + \sqrt{k}}\right) = \frac{2}{3}$$

例题 5.66 分段拟合夹逼 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k\pi}{n^2} + \frac{k\pi}{n^3}\right) \cos\left(\frac{k\pi}{n} + \frac{k\pi}{n^2}\right)$.

解 有不等式:

$$\left|\sum_{k=1}^n \frac{k\pi}{n^3} \cos\left(\frac{k\pi}{n} + \frac{k\pi}{n^2}\right)\right| \leq \sum_{k=1}^n \frac{k\pi}{n^3} \left|\cos\left(\frac{k\pi}{n} + \frac{k\pi}{n^2}\right)\right| \leq \sum_{k=1}^n \frac{n\pi}{n^3} 1 = \frac{\pi}{n},$$

夹逼准则知： $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k\pi}{n^3} \cos\left(\frac{k\pi}{n} + \frac{k\pi}{n^2}\right) = 0$,

另一方面：

$$\begin{aligned} & \left| \sum_{k=1}^n \frac{k\pi}{n^2} \left[\cos\left(\frac{k\pi}{n} + \frac{k\pi}{n^2}\right) - \cos \frac{k\pi}{n} \right] \right| \xrightarrow{\text{拉格朗日中值定理}} \left| \sum_{k=1}^n \frac{k\pi}{n^2} (-\sin \xi_{nk}) \frac{k\pi}{n^2} \right| \\ & \leq \sum_{k=1}^n \frac{k\pi}{n^2} |(-\sin \xi_{nk})| \frac{k\pi}{n^2} \leq \sum_{k=1}^n \frac{n\pi}{n^2} 1 \frac{n\pi}{n^2} = \sum_{k=1}^n \frac{\pi^2}{n^2} = \frac{\pi^2}{n}, \end{aligned}$$

夹逼知： $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k\pi}{n^2} \left[\cos\left(\frac{k\pi}{n} + \frac{k\pi}{n^2}\right) - \cos \frac{k\pi}{n} \right] = 0$,

综上所述：

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k\pi}{n^2} + \frac{k\pi}{n^3} \right) \cos\left(\frac{k\pi}{n} + \frac{k\pi}{n^2}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k\pi}{n^2} \cos\left(\frac{k\pi}{n} + \frac{k\pi}{n^2}\right) + \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k\pi}{n^3} \cos\left(\frac{k\pi}{n} + \frac{k\pi}{n^2}\right) \\ & = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k\pi}{n^2} \cos\left(\frac{k\pi}{n} + \frac{k\pi}{n^2}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k\pi}{n^2} \left[\cos\left(\frac{k\pi}{n} + \frac{k\pi}{n^2}\right) - \cos \frac{k\pi}{n} \right] + \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k\pi}{n^2} \cos \frac{k\pi}{n} \\ & = 0 + \pi \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} \cos \frac{k\pi}{n} \xrightarrow{\text{定积分定义}} \pi \int_0^1 x \cos(\pi x) dx = \int_0^1 x d \sin \pi x = - \int_0^1 \sin(\pi x) dx = -\frac{2}{\pi} \end{aligned}$$

例题 5.67 数学归纳法证明不等式

已知 $b_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{C_n^k}$, 证明：(1) $b_n = \frac{n+1}{2n} b_{n-1} + 1$ ($n = 2, 3, \dots$); (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 2$.

证明 (1) 计算知：

$$\begin{aligned} b_n &= \sum_{k=0}^n \frac{1}{C_n^k} = \sum_{k=0}^n \frac{k!(n-k)!}{n!} \Rightarrow n! b_n = \sum_{k=0}^n k!(n-k)! \\ &= 0!(n-0)! + (1)!(n-1)! + \dots + n!(n-n)! = \sum_{k=1}^{n+1} (k-1)!(n-k+1)! \\ \Rightarrow 2n! b_n &= \sum_{k=0}^n k!(n-k)! + \sum_{k=0}^n k!(n-k)! = \sum_{k=0}^n k!(n-k)! + \sum_{k=1}^{n+1} (k-1)!(n-k+1)! \\ &= n! + \sum_{k=1}^n k!(n-k)! + \sum_{k=1}^n (k-1)!(n-k+1)! + n! = 2n! + \sum_{k=1}^n [k!(n-k)! + (k-1)!(n-k+1)!] \\ &= 2n! + \sum_{k=1}^n (k-1)!(n-k)! [k+n-k+1] = 2n! + \sum_{k=1}^n (k-1)!(n-k)!(n+1) \\ &= 2n! + (n+1) \sum_{k=0}^{n-1} k!((n-1)-k)! = 2n! + (n+1) \sum_{k=0}^{n-1} k!((n-1)-k)! = 2n! + (n+1)(n-1)! b_{n-1} \\ \Rightarrow 2n! b_n &= 2n! + (n+1)(n-1)! b_{n-1} \Rightarrow b_n = \frac{n+1}{2n} b_{n-1} + 1 \quad (n \geq 2) \end{aligned}$$

(2) 要证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 2$, 等价证明： $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - 2) = 0$, 记 $c_n = b_n - 2$

(注：证明极限是0往往更简单)

于是得到:

$$c_n + 2 = \frac{n+1}{2n} (b_{n-1} + 2) + 1 \Rightarrow c_n = \frac{n+1}{2n} c_{n-1} + \frac{1}{n}$$

猜想 $c_n < \frac{C}{n}$, C 是常数, 我们来寻找合适的 C 使得数学归纳法可以证明,

$$\begin{aligned} \text{希望 } c_{n-1} < \frac{C}{n-1} &\Rightarrow c_n < \frac{n+1}{2n} \frac{C}{n-1} + \frac{1}{n} \leq \frac{C}{n} \Leftrightarrow (n+1)C + 2n - 2 \leq 2C(n-1) \\ &\Leftrightarrow C(2n - 2 - n - 1) \geq 2n - 2 \Rightarrow C \geq \frac{2n-2}{n-3} = \frac{2(n-3)+4}{n-3} = 2 + \frac{4}{n-3} \end{aligned}$$

取 $C = 6$ 即可, 于是 $0 < nc_n < 6 \Leftrightarrow 0 < c_n < \frac{6}{n}$

夹逼知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - 2) = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 2$$

例题 5.68 换元放缩 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_1^{1+\frac{1}{n}} \sqrt{1+x^n} dx$.

解 换元知:

$$n \int_1^{1+\frac{1}{n}} \sqrt{1+x^n} dx = \int_1^{1+\frac{1}{n}} \frac{\sqrt{1+x^n}}{x^{n-1}} dx \stackrel{u=x^n}{=} \int_1^{(1+\frac{1}{n})^n} \frac{u^{\frac{1}{n}} \sqrt{1+u}}{u} du$$

有不等式:

$$\begin{aligned} \int_1^{(1+\frac{1}{n})^n} \frac{\sqrt{1+u}}{u} du &\leq \int_1^{(1+\frac{1}{n})^n} \frac{u^{\frac{1}{n}} \sqrt{1+u}}{u} du \leq \int_1^{(1+\frac{1}{n})^n} \frac{\left[\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \right]^{\frac{1}{n}} \sqrt{1+u}}{u} du \\ &= \left(1+\frac{1}{n}\right) \int_1^{(1+\frac{1}{n})^n} \frac{\sqrt{1+u}}{u} du, \end{aligned}$$

计算知:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1+\frac{1}{n}\right) \int_1^{(1+\frac{1}{n})^n} \frac{\sqrt{1+u}}{u} du &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^{(1+\frac{1}{n})^n} \frac{\sqrt{1+u}}{u} du \\ &= \int_1^e \frac{\sqrt{1+u}}{u} du, \end{aligned}$$

于是夹逼知:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n \int_1^{1+\frac{1}{n}} \sqrt{1+x^n} dx &= \int_1^e \frac{\sqrt{1+u}}{u} du \stackrel{x=\sqrt{1+u}}{=} \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{1+e}} \frac{x}{x^2-1} 2x dx \\ &= 2 \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{1+e}} \frac{x^2-1+1}{x^2-1} dx = 2 \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{1+e}} \left(1 + \frac{1}{2(x-1)} - \frac{1}{2(x+1)}\right) dx \\ &= 2(\sqrt{1+e} - \sqrt{2}) + \ln \frac{\sqrt{1+e}-1}{\sqrt{2}-2} - \ln \frac{\sqrt{1+e}+1}{\sqrt{2}+2} \end{aligned}$$

例题 5.69 函数极限夹逼转数列极限 已知 $f(x)$ 是周期为 $T > 0$ 的函数且在 $[0, T]$ 上可积, 证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_a^x f(t) dt}{x} \quad (a \text{ 是常数}).$$

证明 有不等式: $T \left[\frac{x}{T} \right] \leq x$, 等式: $\frac{\int_a^x f(t) dt}{x} = \frac{\int_a^{T[\frac{x}{T}]} f(t) dt}{x} + \frac{\int_{T[\frac{x}{T}]}^x f(t) dt}{x}$

并且 $f(x)$ 在 $[0, T]$ 上可积且是周期函数, 因此 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有界, 也就是存在 $M > 0$, $|f(x)| \leq M (x \in \mathbb{R})$

于是得到 $x > T$ 时:

$$\left| \frac{\int_{T[\frac{x}{T}]}^x f(t) dt}{x} \right| \leq \frac{\int_{T[\frac{x}{T}]}^x |f(t)| dt}{x} \leq \frac{\int_{T[\frac{x}{T}]}^x M dt}{x} = \frac{M(x - T[\frac{x}{T}])}{x} = M \left(1 - \frac{T[\frac{x}{T}]}{x} \right)$$

有取整不等式 $T[\frac{x}{T}] \leq x < T[\frac{x}{T}] + 1 \Rightarrow 1 \leq \frac{x}{T[\frac{x}{T}]} \leq 1 + \frac{1}{T[\frac{x}{T}]} (x > 1)$,

又有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{T[\frac{x}{T}]} \right) = 1$, 于是夹逼知:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{T[\frac{x}{T}]} = 1 \Rightarrow x \sim T[\frac{x}{T}] (x \rightarrow +\infty) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} M \left(1 - \frac{T[\frac{x}{T}]}{x} \right) = 0,$$

因此得到: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_{T[\frac{x}{T}]}^x f(t) dt}{x} = 0$, 又有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_a^{T[\frac{x}{T}]} f(t) dt}{x} \stackrel{x \sim [x] (x \rightarrow +\infty)}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_a^{T[\frac{x}{T}]} f(t) dt}{T[\frac{x}{T}]}$
 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_a^{nT} f(t) dt}{nT} \stackrel{\text{stolz}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_a^{nT} f(t) dt - \int_a^{(n-1)T} f(t) dt}{nT - (n-1)T} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_{(n-1)T}^{nT} f(t) dt}{T} = \frac{\int_0^T f(t) dt}{T}$

注: stolz 前也可以利用周期函数性质:

$$\int_a^{nT} f(t) dt = \int_a^T f(t) dt + \int_T^{nT} f(t) dt = \int_a^T f(t) dt + (n-1) \int_0^T f(t) dt$$

因此得到:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_a^{nT} f(t) dt}{nT} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_a^T f(t) dt + (n-1) \int_0^T f(t) dt}{nT} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_a^T f(t) dt}{nT} + \frac{\int_0^T f(t) dt}{T} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n-1}{n} = \frac{\int_0^T f(t) dt}{T} \end{aligned}$$

例题 5.70 级数极限与反常积分的一个结论

设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上是单调函数, 且反常积分 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛,

证明: $\lim_{h \rightarrow 0^+} h \sum_{n=1}^{\infty} f(nh) = \int_0^{+\infty} f(x) dx$.

证明

① $f(x) \uparrow$:

$$\begin{aligned} h \sum_{n=1}^{\infty} f(nh) &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_{nh}^{(n+1)h} f(nh) dx \leq \sum_{n=1}^{\infty} \int_{nh}^{(n+1)h} f(x) dx \quad (\text{单调性}) = \int_h^{+\infty} f(x) dx \\ h \sum_{n=1}^{\infty} f(nh) &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_{(n-1)h}^{nh} f(nh) dx \geq \sum_{n=1}^{\infty} \int_{(n-1)h}^{nh} f(x) dx = \int_0^{+\infty} f(x) dx \end{aligned}$$

由于反常积分 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 于是 $\lim_{h \rightarrow 0^+} \int_h^{+\infty} f(x) dx = \int_0^{+\infty} f(x) dx$

夹逼知: $\lim_{h \rightarrow 0^+} h \sum_{n=1}^{\infty} f(nh) = \int_0^{+\infty} f(x) dx$;

① $f(x) \downarrow$: 此时 $-f(x)$ 单调增加, 利用结论知:

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} h \sum_{n=1}^{\infty} [-f(nh)] = \int_0^{+\infty} [-f(x)] dx \Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0^+} h \sum_{n=1}^{\infty} f(nh) = \int_0^{+\infty} f(x) dx$$

综上所述: $\lim_{h \rightarrow 0^+} h \sum_{n=1}^{\infty} f(nh) = \int_0^{+\infty} f(x) dx$

例题 5.71 技巧性放缩 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续并且严格单调减少, $f(0) = 1, f(1) = 0, \delta \in (0, 1)$ 证明:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_{\delta}^1 [f(x)]^n dx}{\int_0^{\delta} [f(x)]^n dx} = 0; (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^{\delta} [f(x)]^{n+1} dx}{\int_0^1 [f(x)]^n dx} = 1.$$

证明 (1) 根据 $f(x)$ 严格单调性知:

$$0 \leq \frac{\int_{\delta}^1 [f(x)]^n dx}{\int_0^{\delta} [f(x)]^n dx} \leq \frac{\int_{\delta}^1 [f(x)]^n dx}{\int_0^{\frac{\delta}{2}} [f(x)]^n dx} \leq \frac{\int_{\delta}^1 [f(\delta)]^n dx}{\int_0^{\frac{\delta}{2}} [f(\frac{\delta}{2})]^n dx} = \frac{1-\delta}{\frac{\delta}{2}} \left[\frac{f(\delta)}{f(\frac{\delta}{2})} \right]^n \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

夹逼知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_{\delta}^1 [f(x)]^n dx}{\int_0^{\delta} [f(x)]^n dx} = 0$$

(2) 由连续性, 严格单调性以及 $f(0) = 1$ 知:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > \delta_1 > 0, 0 < x < \delta_1 \text{ 时, } -\varepsilon < f(x) - 1 < 0$$

于是得到:

$$\begin{aligned} 1 &= \frac{\int_0^1 [f(x)]^n dx}{\int_0^1 [f(x)]^n dx} \geq \frac{\int_0^1 [f(x)]^{n+1} dx}{\int_0^1 [f(x)]^n dx} \geq \frac{\int_0^{\delta} [f(x)]^{n+1} dx}{\int_0^1 [f(x)]^n dx} \\ &\geq \frac{\int_0^{\delta_1} [f(x)]^{n+1} dx}{\int_0^1 [f(x)]^n dx} \geq \frac{\int_0^{\delta_1} [f(x)]^n (1-\varepsilon) dx}{\int_0^1 [f(x)]^n dx} \\ &= (1-\varepsilon) \frac{\int_0^{\delta_1} [f(x)]^n dx}{\int_0^{\delta_1} [f(x)]^n dx + \int_{\delta_1}^1 [f(x)]^n dx} = (1-\varepsilon) \frac{1}{1 + \frac{\int_{\delta_1}^1 [f(x)]^n dx}{\int_0^{\delta_1} [f(x)]^n dx}} \end{aligned}$$

根据第一问结论知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_{\delta_1}^1 [f(x)]^n dx}{\int_0^{\delta_1} [f(x)]^n dx} = 0$$

于是得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1-\varepsilon)}{1 + \frac{\int_{\delta_1}^1 [f(x)]^n dx}{\int_0^{\delta_1} [f(x)]^n dx}} = 1 - \varepsilon$$

因此存在 $N > 0, n > N$ 时,

$$\frac{(1-\varepsilon)}{1 + \frac{\int_{\delta_1}^1 [f(x)]^n dx}{\int_0^{\delta_1} [f(x)]^n dx}} > (1-\varepsilon) - \varepsilon = 1 - 2\varepsilon$$

于是得到 $n > N$ 时:

$$1 - 2\varepsilon < \frac{\int_0^{\delta} [f(x)]^{n+1} dx}{\int_0^1 [f(x)]^n dx} \leq 1$$

由极限定义知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^\delta [f(x)]^{n+1} dx}{\int_0^1 [f(x)]^n dx} = 1$$

例题 5.72 极限与积分换序的夹逼写法 计算极限:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+x^2 \cos(tx)} dx.$$

解 有当 t 足够小 (不取 0) 的时候可以有 $\forall x \in [0, \frac{\pi}{2}]$, $tx \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, 此时 $\cos(tx) > 0$,

且 $y = \cos u$ 在 $(-\frac{\pi}{2}, 0)$ 与 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上分别关于 u 单调减少和增加,

因此得到此时: $0 < \cos(t\frac{\pi}{2}) \leq \cos(tx) \leq 1$, 于是有下列不等式:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+x^2} dx \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+x^2 \cos(tx)} dx \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+x^2 \cos(t\frac{\pi}{2})} dx,$$

定积分换元知:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+x^2 \cos(t\frac{\pi}{2})} dx \xrightarrow{u=x\sqrt{\cos(t\frac{\pi}{2})}} \frac{1}{\sqrt{\cos(t\frac{\pi}{2})}} \int_0^{\frac{\pi}{2}\sqrt{\cos(t\frac{\pi}{2})}} \frac{1}{1+u^2} du$$

$$\text{其中: } \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{\cos(t\frac{\pi}{2})}} = 1, \lim_{t \rightarrow 0} \int_0^{\frac{\pi}{2}\sqrt{\cos(t\frac{\pi}{2})}} \frac{1}{1+u^2} du = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+u^2} du$$

因此由夹逼准则知:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+x^2 \cos(tx)} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan \frac{\pi}{2}$$

例题 5.73 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k^a} \quad (a > 0)$.

解 根据 $y = \frac{1}{n+x^a} \quad (a > 0)$ 关于 x 在 $[0, +\infty)$ 上单调减少知:

$$\sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} \frac{dx}{n+x^a} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k^a} \leq \sum_{k=1}^n \int_{k-1}^k \frac{dx}{n+x^a}$$

计算不等号左右两边得到:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \int_{k-1}^k \frac{dx}{n+x^a} &= \int_0^n \frac{dx}{n+x^a}, \quad \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} \frac{dx}{n+x^a} = \int_1^{n+1} \frac{dx}{n+x^a}, \\ \Rightarrow \int_1^{n+1} \frac{dx}{n+x^a} &\leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k^a} \leq \int_0^n \frac{dx}{n+x^a} \end{aligned}$$

① $a > 1$ 时:

$$\int_0^n \frac{dx}{n+x^a} = \frac{1}{n} \int_1^{n+1} \frac{dx}{1+\left(\frac{x}{n^{\frac{1}{a}}}\right)^a} = \frac{1}{n} \int_0^n \frac{n^{\frac{1}{a}} d\frac{x}{n^{\frac{1}{a}}}}{1+\left(\frac{x}{n^{\frac{1}{a}}}\right)^a} = \frac{1}{n^{1-\frac{1}{a}}} \int_0^{\frac{n}{n^{\frac{1}{a}}}} \frac{du}{1+u^a}$$

此时积分 $\int_0^{+\infty} \frac{du}{1+u^a}$ 收敛, 因此:

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{n}{n^{\frac{1}{a}}}} \frac{du}{1+u^a} &= \int_0^{+\infty} \frac{du}{1+u^a} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^{1-\frac{1}{a}}} \int_0^{\frac{n}{n^{\frac{1}{a}}}} \frac{du}{1+u^a} = 0 \left(1 - \frac{1}{a} > 0\right) \\ &\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k^a} = 0\end{aligned}$$

② $a = 1$ 时:

$$\begin{aligned}\int_0^n \frac{dx}{n+x^a} &= \int_0^n \frac{dx}{n+x} = \ln(2n) - \ln n = \ln 2, \\ \int_1^{n+1} \frac{dx}{n+x^a} &= \int_1^{n+1} \frac{dx}{n+x} = \ln(2n+1) - \ln(n+1) = \ln \frac{2n+1}{n+1} \rightarrow \ln 2 \quad (n \rightarrow \infty),\end{aligned}$$

夹逼知: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k^a} = \ln 2$;

③ $0 < a < 1$ 时:

$$\int_1^{n+1} \frac{dx}{n+x^a} \geq \int_1^{n+1} \frac{dx}{n+(n+1)^a} = \frac{n}{n+(n+1)^a}, \quad \int_0^n \frac{dx}{n+x^a} \leq \int_0^n \frac{dx}{n+0} = 1$$

此时 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+(n+1)^a} = 1$, 夹逼知: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k^a} = 1$

综上所述:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k^a} = \begin{cases} 0 & a > 1 \\ \ln 2 & a = 1 \\ 1 & 0 < a < 1 \end{cases}$$

例题 5.74 压缩区间放缩 已知非负函数 $f(x) \in [a, b]$, 证明: $\lim_{s \rightarrow +\infty} \left[\int_a^b f^s(x) dx \right]^{\frac{1}{s}} = \max_{x \in [a, b]} f(x)$.

证明 设 $\max_{a \leq x \leq b} (f(x)) = f(c)$, 取 $\varepsilon_s = \frac{b-a}{s}$ ($s \geq 1$),

① 若 $c \in (a, b)$, 由定积分性质和中值定理知:

$$\begin{aligned}\frac{f(c)}{(b-a)^{\frac{1}{s}}} &= \left[\int_b^a f^s(c) dx \right]^{\frac{1}{s}} \geq \left[\int_b^a f^s(x) dx \right]^{\frac{1}{s}} \geq \left[\int_{c-\varepsilon_s}^{c+\varepsilon_s} f^s(x) dx \right]^{\frac{1}{s}} \xrightarrow{\text{积分中值定理}} \left[\int_{c-\varepsilon_s}^{c+\varepsilon_s} f^s(x_n) dx \right]^{\frac{1}{s}} \\ &= (2\varepsilon_s)^{\frac{1}{s}} f(x_n) = \left(2 \frac{b-a}{s} \right)^{\frac{1}{s}} f(x_s), \quad x_s \in [c-\varepsilon_s, c+\varepsilon_s],\end{aligned}$$

夹逼知: $\lim_{s \rightarrow +\infty} x_s = c$, 连续性知: $\lim_{s \rightarrow +\infty} f(x_s) = f(c)$, 又有极限: $\lim_{s \rightarrow +\infty} \left(2 \frac{b-a}{s} \right)^{\frac{1}{s}} = 1$,

于是由夹逼准则知:

$$\lim_{s \rightarrow +\infty} \left[\int_b^a f^s(x) dx \right]^{\frac{1}{s}} = f(c) = \max_{a \leq x \leq b} (f(x)),$$

②若 $c = a$, 由定积分性质和中值定理知:

$$\begin{aligned} \frac{f(c)}{(b-a)^{\frac{1}{s}}} &= \left[\int_b^a f^s(c) dx \right]^{\frac{1}{s}} \geq \left[\int_b^a f^s(x) dx \right]^{\frac{1}{s}} \geq \left[\int_{c-\varepsilon_s}^{c+\varepsilon_s} f^s(x) dx \right]^{\frac{1}{s}} \xrightarrow{\text{积分中值定理}} \left[\int_c^{c+\varepsilon_s} f^s(x_n) dx \right]^{\frac{1}{s}} \\ &= (\varepsilon_s)^{\frac{1}{s}} f(x_n) = \left(\frac{b-a}{s} \right)^{\frac{1}{s}} f(x_s), x_s \in [c, c+\varepsilon_n], \end{aligned}$$

同理 ①知: 夹逼准则知: $\lim_{s \rightarrow +\infty} \left[\int_b^a f^s(x) dx \right]^{\frac{1}{s}} = f(c) = \max_{a \leq x \leq b} (f(x))$;

③若 $c = b$, 由定积分性质和中值定理知:

$$\begin{aligned} \frac{f(c)}{(b-a)^{\frac{1}{s}}} &= \left[\int_b^a f^s(c) dx \right]^{\frac{1}{s}} \geq \left[\int_b^a f^s(x) dx \right]^{\frac{1}{s}} \geq \left[\int_{c-\varepsilon_s}^c f^s(x) dx \right]^{\frac{1}{s}} \xrightarrow{\text{积分中值定理}} \left[\int_{c-\varepsilon_s}^c f^s(x_n) dx \right]^{\frac{1}{s}} \\ &= (\varepsilon_s)^{\frac{1}{s}} f(x_n) = \left(\frac{b-a}{s} \right)^{\frac{1}{s}} f(x_s), x_s \in [c-\varepsilon_n, c], \end{aligned}$$

同理 ①知: 夹逼准则知: $\lim_{s \rightarrow +\infty} \left[\int_b^a f^s(x) dx \right]^{\frac{1}{s}} = f(c) = \max_{a \leq x \leq b} (f(x))$;

综上所述:

$$\lim_{s \rightarrow +\infty} \left[\int_b^a f^s(x) dx \right]^{\frac{1}{s}} = \max_{a \leq x \leq b} (f(x))$$

注: 特别的 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \sin x)^n dx \right]^{\frac{1}{n}} = 2$

例题 5.75 已知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 并且 $f(x) > 0, x \in [a, b]$, 计算极限: $\lim_{s \rightarrow -\infty} \left[\int_a^b f^s(x) dx \right]^{\frac{1}{s}}$.

解

$$\begin{aligned} \lim_{s \rightarrow -\infty} \left[\int_a^b f^s(x) dx \right]^{\frac{1}{s}} &\xrightarrow{t=-s} \lim_{t \rightarrow +\infty} \left[\int_a^b f^{-t}(x) dx \right]^{\frac{1}{-t}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{\left[\int_a^b \left(\frac{1}{f(x)} \right)^t dx \right]^{\frac{1}{t}}} \\ &\xrightarrow{\text{上例结论}} \frac{1}{\max_{a \leq x \leq b} \left(\frac{1}{f(x)} \right)} = \frac{1}{\frac{1}{\min_{a \leq x \leq b} f(x)}} = \min_{a \leq x \leq b} f(x) \end{aligned}$$

□

例题 5.76 已知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上非负严格单调增加的连续函数, 且 $\forall n \in N^+$, 都存在 x_n 使得:

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f^n(x) dx = f^n(x_n), \text{ 计算极限: } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n.$$

解 根据题意知:

$$x_n = f^{-1} \left(\left[\frac{1}{b-a} \int_a^b f^n(x) dx \right]^{\frac{1}{n}} \right),$$

其中 $f^{-1}(x)$ 是 $f(x)$ 的反函数, 根据反函数存在定理知其连续;

由此得到：

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} x_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} f^{-1} \left(\left[\frac{1}{b-a} \int_a^b f^n(x) dx \right]^{\frac{1}{n}} \right) \stackrel{\text{连续性}}{=} f^{-1} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{b-a} \int_a^b f^n(x) dx \right]^{\frac{1}{n}} \right) \\ &= f^{-1} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{b-a}} \left[\int_a^b f^n(x) dx \right]^{\frac{1}{n}} \right) \stackrel{\text{结论}}{=} f^{-1}(1 \cdot f(b)) = b\end{aligned}$$

例题 5.77* 先证收敛, 再放缩** 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^{an} \quad (a > 0)$.

证明 均值不等式知：

$$\left(\frac{k}{n}\right)^n = \underbrace{\frac{k}{n} \cdots \frac{k}{n}}_{n \text{ 个}} \cdot 1 \leq \left(\frac{n \frac{k}{n} + 1}{n+1}\right)^{n+1} = \left(\frac{k+1}{n+1}\right)^{n+1}$$

于是得到：

$$\sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^{an} \leq \sum_{k=1}^n \left(\frac{k+1}{n+1}\right)^{a(n+1)} \leq \sum_{k=0}^n \left(\frac{k+1}{n+1}\right)^{a(n+1)} = \sum_{k=1}^{n+1} \left(\frac{k}{n+1}\right)^{a(n+1)}$$

因此得到数列 $\left\{ \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^{an} \right\}$ 关于 n 单调增加, 又有：

$$\sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^{an} = \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{n-k}{n}\right)^{an} = \sum_{k=0}^{n-1} e^{an \ln(1-\frac{k}{n})} \leq \sum_{k=0}^{n-1} e^{an(-\frac{k}{n})} = \sum_{k=0}^{n-1} e^{-ak} = \frac{1-e^{-na}}{1-e^{-a}} < \frac{1}{1-e^{-a}},$$

因此 $\left\{ \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^{an} \right\}$ 单调增加有上界 $\frac{1}{1-e^{-a}}$, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^{an}$ 存在,

下面证明： $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^{an} = \frac{1}{1-e^{-a}}$ ：

有 $\forall N < n$ 时, $\sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{n-k}{n}\right)^{an} \geq \sum_{k=0}^{N-1} \left(\frac{n-k}{n}\right)^{an}$, 这里 N 是比 n 小的任意数 (不和 n 构成函数关系)

当 $0 \leq k \leq N-1$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n-k}{n}\right)^{an} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{an \ln(1-\frac{k}{n})} \stackrel{\text{等价}}{=} e^{\lim_{n \rightarrow \infty} an(-\frac{k}{n})} = e^{-ka}$

于是又极限保序性知：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^{an} \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{N-1} \left(\frac{n-k}{n}\right)^{an} = \sum_{k=0}^{N-1} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n-k}{n}\right)^{an} = \sum_{k=0}^{N-1} e^{-ka},$$

注： n 趋于无穷后, $N < +\infty$ 即可, 也就是 N 是任意的, 并且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^{an}$ 存在, 是数;

再 N 趋于无穷得到： $\sum_{k=0}^{N-1} e^{-ka} = \frac{1}{1-e^{-a}}$, 因此得到：

$$\frac{1}{1-e^{-a}} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^{an} \leq \frac{1}{1-e^{-a}} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^{an} = \frac{1}{1-e^{-a}}$$

5.10 斯特林公式的初等证明

定理 5.1 (斯特林公式)

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \quad (n \rightarrow \infty)$$



例题 5.78 Wallis公式 证明: $\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \sim \frac{1}{\sqrt{n\pi}} \quad (n \rightarrow \infty)$.

证明 由于 $0 \leq \sin x \leq 1 \quad (0 \leq x \leq \frac{\pi}{2})$, 因此得到:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} x dx \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x dx \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n-1} x dx \quad (n \geq 1),$$

点火公式知:

$$\begin{aligned} \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} &\leq \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{\pi}{2} \leq \frac{(2n-2)!!}{(2n-1)!!} \Rightarrow \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} \leq \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{\pi}{2}, \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{\pi}{2} \leq \frac{(2n-2)!!}{(2n-1)!!} \\ &\Rightarrow \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \leq \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \leq \frac{(2n-2)!!}{(2n-1)!!} \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \end{aligned}$$

化简得到:

$$\begin{aligned} \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} &= \frac{1}{2n+1} \left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right]^2 \Rightarrow \left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right]^2 \leq \frac{\pi(2n+1)}{2} \\ \frac{(2n-2)!!}{(2n-1)!!} \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} &= \left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right]^2 \frac{1}{2n} \Rightarrow \left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right]^2 \geq \frac{\pi 2n}{2} = n\pi \end{aligned}$$

于是得到:

$$\pi \leq \frac{1}{n} \left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right]^2 \leq \frac{\pi(2n+1)}{2n},$$

由夹逼准则知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right]^2 = \pi \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\sqrt{n}}}{\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}} = \sqrt{\pi} \Rightarrow \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \sim \frac{1}{\sqrt{n\pi}} \quad (n \rightarrow \infty)$$

例题 5.79 设 $b_n = \frac{n!e^n}{n^{n+\frac{1}{2}}}$ ($n = 1, 2, \dots$), 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 存在, 且极限大于0.

证明 将 b_n 作比值知 ($n \geq 2$):

$$\begin{aligned} \frac{b_n}{b_{n-1}} &= \frac{\frac{n!e^n}{n^{n+\frac{1}{2}}}}{\frac{(n-1)!e^{n-1}}{(n-1)^{n-1+\frac{1}{2}}}} = \frac{n!}{(n-1)!} \frac{e^n}{e^{n-1}} \frac{(n-1)^{n-1+\frac{1}{2}}}{n^{n+\frac{1}{2}}} = ne \cdot \left(\frac{n-1}{n}\right)^n \frac{1}{\sqrt{n(n-1)}} = e \sqrt{\frac{n}{n-1}} \left(\frac{n-1}{n}\right)^n \\ &\Rightarrow \ln \frac{b_n}{b_{n-1}} = \ln \left[e \sqrt{\frac{n}{n-1}} \left(\frac{n-1}{n}\right)^n \right] = 1 + \frac{1}{2} \ln \left(\frac{n}{n-1}\right) + n \ln \left(\frac{n-1}{n}\right) \\ &= 1 - \frac{1}{2} \ln \left(1 - \frac{1}{n}\right) + n \ln \left(1 - \frac{1}{n}\right) = 1 - \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right] + n \left(-\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + \frac{1}{3n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right) \right) \\ &= 1 + \frac{1}{2n} + \frac{1}{4n^2} - 1 - \frac{1}{2n} + \frac{1}{3n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) = \frac{7}{12n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right), \end{aligned}$$

比值审敛法的极限形式知: $\sum_{n=2}^{\infty} \ln \frac{b_n}{b_{n-1}}$ 收敛, 因此得到:

$$b_n = b_1 \prod_{k=2}^n \frac{b_k}{b_{k-1}} = e \prod_{k=2}^n \frac{b_k}{b_{k-1}} = e \cdot e^{\ln \prod_{k=2}^n \frac{b_k}{b_{k-1}}} = e \cdot e^{\sum_{k=2}^n \ln \frac{b_k}{b_{k-1}}} \rightarrow e \cdot e^{\sum_{k=2}^{\infty} \ln \frac{b_k}{b_{k-1}}} \quad (n \rightarrow \infty),$$

也就是 b_n 极限存在, 并且非 0

例题 5.80 对于上例的 b_n , 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \sqrt{2\pi}$, 也就是斯特林公式 $n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \quad (n \rightarrow \infty)$.

证明 由上例知: b_n 收敛, 设为 $b \ (b \neq 0)$, 于是得到:

$$\begin{aligned} b &= \frac{b^2}{b} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n^2}{b_{2n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{n! e^n}{n^{n+\frac{1}{2}}}\right)^2}{\frac{(2n)! e^{2n}}{(2n)^{2n+\frac{1}{2}}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n!)^2 e^{2n} (2n)^{2n+\frac{1}{2}}}{(2n)! e^{2n} n^{2n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!! (2n-1)!!} \frac{(2n)^{2n+\frac{1}{2}}}{n^{2n+1}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n!)^2}{2^n n! (2n-1)!!} \frac{(2n)^{2n+\frac{1}{2}}}{n^{2n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{2^n (2n-1)!!} \frac{(2n)^{2n+\frac{1}{2}}}{n^{2n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{2^n (2n-1)!!} \frac{(2n)^{2n} \sqrt{2n}}{n^{2n+1}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{(2n-1)!!} \frac{2^n \sqrt{2n}}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \frac{\sqrt{2n}}{n} \xrightarrow{\text{ex1的结论}} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\pi n} \frac{\sqrt{2n}}{n} = \sqrt{2\pi} \end{aligned}$$

因此 $b = \sqrt{2\pi}$, 也就是 $n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \quad (n \rightarrow \infty)$

例题 5.81** 已知 $a_n = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k C_n^k}{2n+1}$, 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} a_n$.

解 根据题意知:

$$\begin{aligned} a_n &= \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k C_n^k}{2n+1} = \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k \int_0^1 x^{2n} dx = \int_0^1 \sum_{k=0}^n C_n^k (-x^2)^k dx \\ &= \int_0^1 (1-x^2)^n dx \xrightarrow{x=\sin t} \int_0^1 (1-\sin^2 t)^n \cos t dt = \int_0^1 \cos^{2n+1} t dt = \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}, \end{aligned}$$

根据 Wallis 公式 $\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \sim \frac{1}{\sqrt{n\pi}}$ 得到:

$$\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} = \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \frac{1}{2n+1} = \frac{1}{\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}} \frac{1}{2n+1} \sim \frac{1}{\frac{1}{\sqrt{n\pi}}} \frac{1}{2n} = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{n}},$$

因此得到: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{n}} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$. □

5.11 比值极限推根值极限模型

模型 5.12 (比值极限推根值极限)

已知

$$a_n > 0 \quad (n \geq 1) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = a,$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)^{\frac{1}{n}} = a.$$

证明 定义 $a_0 = 1$, 由基本不等式知:

$$\frac{n}{\frac{a_{n-1}}{a_n} + \frac{a_{n-2}}{a_{n-1}} + \dots + \frac{a_0}{a_1}} \leq (a_n)^{\frac{1}{n}} = \left(\frac{a_n}{a_{n-1}} \frac{a_{n-1}}{a_{n-2}} \dots \frac{a_2}{a_1} \frac{a_1}{a_0} \right)^{\frac{1}{n}} \leq \frac{\frac{a_n}{a_{n-1}} + \frac{a_{n-1}}{a_{n-2}} + \dots + \frac{a_1}{a_0}}{n}$$

若 $a = 0$, 此时:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{a_n}{a_{n-1}} + \frac{a_{n-1}}{a_{n-2}} + \dots + \frac{a_1}{a_0}}{n} \stackrel{\text{stolz}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 0, (a_n)^{\frac{1}{n}} \geq 0,$$

由夹逼准则知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)^{\frac{1}{n}} = 0 (= a)$$

若 $a \neq 0$:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{a_n}{a_{n-1}} + \frac{a_{n-1}}{a_{n-2}} + \dots + \frac{a_1}{a_0}}{n} &\stackrel{\text{stolz}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = a, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{a_{n-1}}{a_n} + \frac{a_{n-2}}{a_{n-1}} + \dots + \frac{a_0}{a_1}}{n} \stackrel{\text{stolz}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} = \frac{1}{a} \\ \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\frac{a_{n-1}}{a_n} + \frac{a_{n-2}}{a_{n-1}} + \dots + \frac{a_0}{a_1}} &= \frac{1}{\frac{1}{a}} = a, \end{aligned}$$

由夹逼准则知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)^{\frac{1}{n}} = a,$$

综上所述

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)^{\frac{1}{n}} = a$$

例题 5.82 计算极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n}.$$

证明

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{n!}{n^n}} \stackrel{\text{比值推根值}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}}{\frac{n!}{n^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)!}{n!} \frac{n^n}{(n+1)^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)!}{n! (n+1)} \frac{n^n}{(n+1)^n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n}{(n+1)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(\frac{n+1}{n}\right)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} = \frac{1}{e} \end{aligned}$$

注: 这里原极限存在是因为转比值后, 比值极限存在, 如此得到了原来的根值极限存在.

例题 5.83 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left((n+1)!^{\frac{1}{n+1}} - n!^{\frac{1}{n}} \right).$

解 有结论 (注: 考试需要证明): $n!^{\frac{1}{n}} \sim \frac{n}{e} (n \rightarrow \infty)$, 于是取对数等价知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left((n+1)!^{\frac{1}{n+1}} - n!^{\frac{1}{n}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} n!^{\frac{1}{n}} \left(\frac{(n+1)!^{\frac{1}{n+1}}}{n!^{\frac{1}{n}}} - 1 \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{e} \left(e^{\frac{\ln(n+1)!}{n+1} - \frac{\ln n!}{n}} - 1 \right)$$

又有恒等式:

$$\begin{aligned} \frac{\ln(n+1)!}{n+1} - \frac{\ln n!}{n} &= \frac{n \ln(n+1)! - (n+1) \ln n!}{(n+1)n} = \frac{n \ln(n+1)! - n \ln n! - \ln n!}{(n+1)n} \\ &= \frac{n \ln \frac{(n+1)!}{n!} - \ln n!}{(n+1)n} = \frac{n \ln(n+1) - \ln n!}{(n+1)n} = \frac{n \ln(n+1) - n \ln n + n \ln n - \ln n!}{(n+1)n} \\ &= \frac{n \ln \frac{n+1}{n} - \ln \frac{n!}{n^n}}{(n+1)n} = \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)}{n+1} - \frac{1}{n+1} \frac{1}{n} \ln \frac{n!}{n^n} = \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)}{n+1} - \frac{1}{n+1} \ln \frac{n!^{\frac{1}{n}}}{n} \end{aligned}$$

因此得到:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\frac{\ln(n+1)!}{n+1} - \frac{\ln n!}{n} \right] &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\frac{\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)}{n+1} - \frac{1}{n+1} \ln \frac{n!^{\frac{1}{n}}}{n} \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)}{n+1} - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} \ln \frac{n!^{\frac{1}{n}}}{n} = -\ln \frac{1}{e} = 1 \end{aligned}$$

也就得到了:

$$e^{\frac{\ln(n+1)!}{n+1} - \frac{\ln n!}{n}} - 1 \sim \frac{\ln(n+1)!}{n+1} - \frac{\ln n!}{n} \sim \frac{1}{n} \quad (n \rightarrow \infty)$$

因此得到原极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left((n+1)!^{\frac{1}{n+1}} - n!^{\frac{1}{n}} \right) \stackrel{\text{等价关系}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{e} \frac{1}{n} = \frac{1}{e}$$

例题 5.84 上例推广 已知正数列 $\{b_n\}$ 满足: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n+1}}{nb_n} = b > 0$, 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(b_{n+1}^{\frac{1}{n+1}} - b_n^{\frac{1}{n}} \right)$.

解 比值极限推根值极限知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n^{\frac{1}{n}}}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{b_n}{n^n} \right)^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n+1}^{\frac{1}{n+1}}}{\frac{(n+1)^{n+1}}{b_n^{\frac{1}{n}}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^{n+1} \frac{b_{n+1}}{nb_n} = \frac{1}{e} b = \frac{b}{e},$$

也就得到了: $b_n^{\frac{1}{n}} \sim \frac{bn}{e} \quad (n \rightarrow \infty)$,

提因子取对数等价知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(b_{n+1}^{\frac{1}{n+1}} - b_n^{\frac{1}{n}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n^{\frac{1}{n}} \left(\frac{b_{n+1}^{\frac{1}{n+1}}}{b_n^{\frac{1}{n}}} - 1 \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{bn}{e} \left(e^{\frac{\ln b_{n+1}}{n+1} - \frac{\ln b_n}{n}} - 1 \right),$$

有恒等式:

$$\begin{aligned} \frac{\ln b_{n+1}}{n+1} - \frac{\ln b_n}{n} &= \frac{n \ln b_{n+1} - (n+1) \ln b_n}{(n+1)n} = \frac{n \ln b_{n+1} - n \ln b_n - \ln b_n}{(n+1)n} \\ &= \frac{n \ln \frac{b_{n+1}}{b_n} - \ln b_n}{(n+1)n} = \frac{n \ln \frac{b_{n+1}}{b_n} - n \ln n + n \ln n - \ln b_n}{(n+1)n} = \frac{n \ln \frac{b_{n+1}}{nb_n} - \ln \frac{b_n}{n^n}}{(n+1)n} \\ &= \frac{1}{n+1} \ln \frac{b_{n+1}}{nb_n} - \frac{1}{n+1} \ln \frac{b_n^{\frac{1}{n}}}{n} = \frac{1}{n+1} \left(\ln \frac{b_{n+1}}{nb_n} - \ln \frac{b_n^{\frac{1}{n}}}{n} \right) \end{aligned}$$

因此得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{\ln b_{n+1}}{n+1} - \frac{\ln b_n}{n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} \left(\ln \frac{b_{n+1}}{nb_n} - \ln \frac{b_n^{\frac{1}{n}}}{n} \right) = 1 \cdot \left(\ln b - \ln \frac{b}{e} \right) = 1$$

也就是: $e^{\frac{\ln b_{n+1}}{n+1} - \frac{\ln b_n}{n}} - 1 \sim \frac{\ln b_{n+1}}{n+1} - \frac{\ln b_n}{n} \sim \frac{1}{n} (n \rightarrow \infty)$

于是得到原极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(b^{\frac{1}{n+1}} - b^{\frac{1}{n}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b n}{e} \frac{1}{n} = \frac{b}{e}$$

特别的: $b_n = n!$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n+1}}{n b_n} = 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left((n+1)!^{\frac{1}{n+1}} - n!^{\frac{1}{n}} \right) = \frac{1}{e}$

5.12 子列收敛与原极限的关系

例题 5.85 设函数在 $[1, +\infty]$ 上可导, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$, 若数列 $\{f(n)\}, n = 1, 2, \dots$ 满足: $f(2k-1) > f(2k+1) > f(2k+2) > f(2k)$, 证明其收敛.

证明 由于 $f(2(k-1)+1) = f(2k-1) > f(2k+1)$, 因此数列 $\{f(2k+1)\}$ 单调减少

又 $(2k+1) > f(2k+2) > f(2k) > f(2k-2) > \dots > f(2)$,

因此 $f(2k+1)$ 有下界, 单调有界准则知: $\{f(2k+1)\}$ 收敛 (设收敛于 A_1),

另一方面: $\{f(2k)\}$ 单调增加, $f(2k) < f(2k+2) < f(2k+1) < f(2k-1) < \dots < f(1)$,

因此 $\{f(2k)\}$ 也收敛 (设收敛为 A_2)

拉格朗日中值定理知: $f(2k+1) - f(2k) = f'(\xi_k) (\xi_k \in (2k, 2k+1))$

因此 $\xi_k \rightarrow +\infty (k \rightarrow +\infty)$,

又 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$, 海涅定理知: $\lim_{k \rightarrow +\infty} f'(\xi_k) = 0$, 于是得到:

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} [f(2k+1) - f(2k)] = 0$$

$$\Rightarrow A_1 = \lim_{k \rightarrow +\infty} f(2k+1) = \lim_{k \rightarrow +\infty} [f(2k+1) - f(2k)] + \lim_{k \rightarrow +\infty} f(2k) = 0 + A_2,$$

因此 $\{f(2k)\}, \{f(2k+1)\}$ 收敛于同一个值, 因此数列 $\{f(n)\}$ 收敛.

5.13 单调有界

证明数列单调一般有两种方式:

作除: 若 $x_n > 0$, 则: $\frac{x_{n+1}}{x_n} \leq (<) 1 \Leftrightarrow x_{n+1} \leq (<) x_n$;

作差: $x_{n+1} - x_n \leq (<) 0 \Leftrightarrow x_{n+1} \leq (<) x_n$. 函数看其单调即可, 例如导数正负.

例题 5.86 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n \right) \text{ 存在.}$$

解 设

$$x_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n (n \geq 1),$$

有

$$\begin{aligned}x_{n+1} - x_n &= \frac{1}{n+1} - \ln(n+1) + \ln n = \frac{1}{1+n} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \\&= \frac{\frac{1}{n}}{1 + \frac{1}{n}} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \leq 0 \quad \left(\frac{t}{1+t} \leq \ln(1+t), t > -1\right)\end{aligned}$$

于是得到 x_n 严格单调减少, 另一方面

$$\begin{aligned}x_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n \geq \sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) - \ln n = \sum_{k=1}^n [\ln(1+k) - \ln k] - \ln n \\&= \ln(1+n) - \ln n = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) > 0\end{aligned}$$

因此得到 x_n 单调减少有下界, 因此 x_n 收敛,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n\right) \text{ 存在}$$

注: 该极限值称为欧拉常数一般记为 γ 或者 C , 也就是

$$1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} = \ln n + C + o(1)$$

例题 5.87 $x_{n+1} = f(x_n)$ 模型 已知 $x_0 = 1, x_n = \sin x_{n-1}, n \geq 1$, 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求极限.

证明 题意知: $x_0 = 1 \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$,

假设 $x_k \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right) (k \geq 0)$, 于是得到: $x_{k+1} = \sin x_k \in (0, 1) \subset \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$

数学归纳法知: $x_n \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$,

又有不等式 $\sin x < x (x > 0)$, 因此 $x_{n+1} = \sin x_n < x_n (n \geq 0)$

因此 x_n 严格单调减少并且有界, 因此 x_n 收敛, 设极限为 x ;

在递推式 $x_{n+1} = \sin x_n$ 两边取极限得到: $x = \sin x$,

因此 $x = 0$, 也就是 x_n 收敛于 0.

例题 5.88 $x_{n+1} = f(x_n)$ 模型 已知数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足 $x_1 \in (0, 2), x_{n+1} = \sqrt{2+x_n} (n \geq 1)$, 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

证明 根据题意知: $0 < x_1 < 2$, 假设 $0 < x_k < 2 (k \in \mathbb{N}^+)$

于是得到: $x_{k+1} = \sqrt{2+x_k} \in (\sqrt{2}, 2) \subset (0, 2)$, 数学归纳法知: $0 < x_n < 2 (n \geq 1)$

另一方面:

$$x_{n+1} - x_n = \sqrt{2+x_n} - x_n = \frac{2+x_n-x_n^2}{\sqrt{2+x_n}+x_n} = \frac{(2-x_n)(x_n+1)}{\sqrt{2+x_n}+x_n} > 0$$

因此得到: x_n 单调增加, x_n 单调有界, 于是 x_n 收敛;

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$, $x_{n+1} = \sqrt{2+x_n}$ 两边取极限得到:

$$x = \sqrt{2+x} \Rightarrow x^2 - x - 2 = (x-2)(x+1) = 0$$

$x_n > 0$, 保号性知: $x \geq 0$, 因此 $x = 2$, 也就是 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 2$

例题 5.89 $x_{n+1} = f(x_n)$ 模型 设 $x_1 = 2021, x_n^2 - 2(x_n+1)x_{n+1} + 2021 = 0 (n \geq 1)$,

证明: 数列 $\{x_n\}$ 收敛并计算极限值.

证明 $x_n^2 - 2(x_n+1)x_{n+1} + 2021 = 0 \Rightarrow 2(x_n+1)x_{n+1} = x_n^2 + 2021$

有 $x_1 > 0$, 又假设 $x_k > 0 \Rightarrow x_{k+1} > 0$, 于是得到: $x_{k+1} = \frac{x_k^2 + 2021}{2(x_k + 1)} > 0$

数学归纳法知: $x_n > 0 (n \geq 1)$;

因此 $x_{n+1} = \frac{x_n^2 + 2021}{2(x_n + 1)} (n \geq 1)$ 成立且大于0;

另一方面:

$$\begin{aligned} x_{n+1} - x_n &= \frac{x_n^2 + 2021}{2(x_n + 1)} - x_n = \frac{x_n^2 + 2021 - (2x_n^2 + 2x_n)}{2(x_n + 1)} \\ &= \frac{-x_n^2 - 2x_n + 2021}{2(x_n + 1)} = \frac{2022 - (x_n + 1)^2}{2(x_n + 1)} \quad ① \end{aligned}$$

下面我们证明: $2022 - (x_n + 1)^2 \leq 0$; 均值不等式知:

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= \frac{x_k^2 + 2021}{2(x_k + 1)} = \frac{(x_k + 1)^2 - 2x_k + 2020}{2(x_k + 1)} = \frac{(x_k + 1)^2 - 2(x_k + 1) + 2022}{2(x_k + 1)} \\ &= \frac{x_k + 1}{2} + \frac{1011}{x_k + 1} - 1 \geq 2\sqrt{\frac{x_k + 1}{2} \cdot \frac{1011}{x_k + 1}} - 1 = \sqrt{2022} - 1 (k \geq 1) \end{aligned}$$

并且 $x_1 > \sqrt{2022} - 1$, 因此 $x_n \geq \sqrt{2022} - 1 (n \geq 1) \Rightarrow 2022 - (x_n + 1)^2 \leq 0$

因此根据①可以得到: $x_{n+1} - x_n \leq 0 \Rightarrow x_{n+1} \leq x_n$,

因此 x_n 单调减少, 并且有界, 单调有界准则知: x_n 收敛, 极限设为 x ;

知: $x_{n+1} - x_n = \frac{2022 - (x_n + 1)^2}{2(x_n + 1)}$, 两边取极限知:

$$0 = \frac{2022 - (x + 1)^2}{2(x + 1)} \Rightarrow x = \pm\sqrt{2022} - 1,$$

由于 $x_n \geq \sqrt{2022} - 1 (n \geq 1)$, 保号性知: $x \geq \sqrt{2022} - 1 \Rightarrow x = \sqrt{2022} - 1$,

因此 x_n 收敛于 $\sqrt{2022} - 1$

例题 5.90 $x_{n+1} = f(x_n)$ 模型 设 $A, x_0 > 0, x_n = \frac{m-1}{m}x_{n-1} + \frac{A}{mx_{n-1}^{m-1}} (n \geq 1)$, 其中 m 是常正整数, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A^{\frac{1}{m}}.$$

证明 归纳可知 $x_n > 0$, 又由均值不等式知:

$$\begin{aligned} x_n &= \frac{m-1}{m}x_{n-1} + \frac{A}{mx_{n-1}^{m-1}} = x_n = \frac{\underbrace{x_{n-1} + x_{n-1} + \dots + x_{n-1}}_{m-1 \text{ 个}} + \frac{A}{x_{n-1}^{m-1}}}{m} \\ &\geq \left(\underbrace{x_{n-1} \cdot x_{n-1} \cdot \dots \cdot x_{n-1}}_{m-1 \text{ 个}} \cdot \frac{A}{x_{n-1}^{m-1}} \right)^{\frac{1}{m}} = A^{\frac{1}{m}} \Rightarrow x_n \geq A^{\frac{1}{m}} (n \geq 1), \end{aligned}$$

$$\text{于是有 } x_{n+1} - x_n = \frac{m-1}{m}x_n + \frac{A}{mx_n^{m-1}} - x_n = \frac{A}{mx_n^{m-1}} - \frac{x_n}{m} = \frac{A - x_n^m}{mx_n^{m-1}} \leq 0$$

$\Rightarrow x_n$ 单调减少, 有下界 $A^{\frac{1}{m}}$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A^{\frac{1}{m}}$ (不动点)

注: 本题均值不等式可以用求单调性代替

例题 5.91*** 设 $x_{n+1} = x_n - x_n^3, n = 1, 2, \dots$, 证明: $|x_1| \geq \sqrt{2}$ 时, $\{x_n\}$ 发散; $|x_1| < \sqrt{2}$ 时, $\{x_n\}$ 收敛于0.

证明 如果 $\{x_n\}$ 收敛于 x , $x_{n+1} = x_n - x_n^3$ 两边取极限得到: $x = x - x^3 \Rightarrow -x^3 = 0 \Rightarrow x = 0$

也就 $\{x_n\}$ 收敛只能收敛于 0.

① $|x_1| \geq \sqrt{2}$, 得到: $|x_2| = |x_1| |x_1^2 - 1| \geq |x_1| |2 - 1| = |x_1| \geq \sqrt{2}$,

假设 $|x_k| \geq \sqrt{2} (k \geq 1)$, 于是得到: $|x_{k+1}| = |x_k| |x_k^2 - 1| \geq |x_k| |2 - 1| \geq \sqrt{2}$

数学归纳法知: $|x_n| \geq \sqrt{2} (n \geq 1)$, 于是得到此时 $\{x_n\}$ 不可能收敛于 0, $\{x_n\}$ 发散;

② $|x_1| < \sqrt{2}$, 此时 $|x_1^2 - 1| \leq 1$, 也就得到: $|x_2| = |x_1| |x_1^2 - 1| \leq \sqrt{2}$,

注 1: $x_1 = 0$ 会取等,

假设 $|x_k| \leq \sqrt{2} (k \geq 1)$, 于是得到: $|x_{k+1}| = |x_k| |x_k^2 - 1| \leq |x_k| \leq \sqrt{2}$,

数学归纳法知: $|x_n| \leq \sqrt{2} (n \geq 1)$, 也就得到: $|x_{n+1}| = |x_n| |x_n^2 - 1| \leq |x_n|$,

因此得到: $\{|x_n|\}$ 单调递减有下界 0, 单调有界准则知其收敛, 设为 x (绝对值极限 ≥ 0),

$$|x_{n+1}| = |x_n - x_n^3| \text{ 两边取极限知: } x = x |1 - x^2|$$

如果 $x > 0$, 此时 $1 = |1 - x^2| \Rightarrow x^2 = 0, 2 \Rightarrow x = 0, \sqrt{2}$

此时 $x > 0$, 取 $x = \sqrt{2}$, 也就得到: $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = \sqrt{2}$, 而 $|x_n| \leq \sqrt{2}$, $\{|x_n|\}$ 单调递减

于是得到: $|x_n| \equiv \sqrt{2}$, 这与 $|x_1| < \sqrt{2}$ 矛盾,

于是得到 x 不大于 0, 也就是 $x = 0$, 也就是 $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

注 2: 最后红色部分可以 $-|x_n| \leq x_n \leq |x_n|$ 夹逼得到结论;

注 3: 这里 $\sqrt{2}$ 刚好是 $x = x |1 - x^2|$ 的解, 作为分界点. □

例题 5.92 一道模板题 设正项数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1} \leq x_n + y_n (n \geq 1)$, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ 收敛,

证明: $\{x_n\}$ 收敛.

证明 设 $S_{n+1} = \sum_{k=1}^n y_k (n \geq 1), S_1 = 0$

于是得到: $y_n = S_{n+1} - S_n$, 带入不等式 $x_{n+1} \leq x_n + y_n$ 得到:

$$x_{n+1} \leq x_n + S_{n+1} - S_n \Rightarrow x_{n+1} - S_{n+1} \leq x_n - S_n (n \geq 1)$$

于是得到: 数列 $\{x_n - S_n\}$ 单调减少,

另一方面 $\sum_{k=1}^{\infty} y_k$ 收敛可以得到 $\{S_n\}$ 收敛, 因此 S_n 有界, 设 M 满足 $-S_n > M$

于是得到: $x_n - S_n > 0 + M = M$, 因此 $\{x_n - S_n\}$ 单调减少有下界, 因此 $\{x_n - S_n\}$ 收敛,

由极限四则运算法则知: $x_n = S_n + (x_n - S_n)$ 也收敛, 也就是 $\{x_n\}$ 收敛

模型 5.13 ($f_n(x_n) = 0$ 模型)

有界性和存在性的证明利用零点定理和严格单调性:

$\{x_n\}$ 单调性考虑 $f_{n+1}(x_n) = f_{n+1}(x_n) - f_n(x_n)$ 判断正负, 然后根据零点定理得到单调性; 然后利用 $f_n(x_n) = 0$ 判断极限取多少合适.

例题 5.93

(1) 证明方程 $x^{2n} + x - 1 = 0 (n \in N^+)$ 在 $(0, 1)$ 上有唯一零点;

(2) 设 x_n 是方程 $x^{2n} + x - 1 = 0 (n \in N^+)$ 在 $(0, 1)$ 上的零点, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在并求值.

例题 5.94

(1) 证明方程: $x + x^2 + \dots + x^n - 1 = 0$ ($n \geq 2$) 在 $(0, 1)$ 上有唯一解;

(2) 记 x_n 是方程: $x + x^2 + \dots + x^n - 1 = 0$ ($n \geq 2$) 在 $(0, 1)$ 上的唯一解, 证明 $\{x_n\}$ 收敛并求极限值.

例题 5.95 设 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上连续可导, $f'(x) = \frac{1}{1+f^2(x)} \left[\sqrt{\frac{1}{x}} - \sqrt{\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)} \right]$,

证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在.

证明 有根据不等式 $t - \ln(1+t) > 0$ ($t > 0$) 知:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{1+f^2(x)} \left[\sqrt{\frac{1}{x}} - \sqrt{\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)} \right] \\ &= \frac{1}{1+f^2(x)} \frac{\frac{1}{x} - \ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}{\sqrt{\frac{1}{x}} + \sqrt{\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}} > 0 \left(\frac{1}{x} > 0 \right) \end{aligned}$$

因此 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上严格单调增加, 下面证明其有上界:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{1+f^2(x)} \left[\sqrt{\frac{1}{x}} - \sqrt{\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)} \right] \leq \sqrt{\frac{1}{x}} - \sqrt{\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)} \\ \Rightarrow \int_1^x f'(t) dt &\leq \int_1^x \left[\sqrt{\frac{1}{t}} - \sqrt{\ln\left(1+\frac{1}{t}\right)} \right] dt \leq \int_1^{+\infty} \left[\sqrt{\frac{1}{t}} - \sqrt{\ln\left(1+\frac{1}{t}\right)} \right] dt \\ &= \int_1^{+\infty} \frac{\frac{1}{t} - \ln\left(1+\frac{1}{t}\right)}{\sqrt{\frac{1}{t}} + \sqrt{\ln\left(1+\frac{1}{t}\right)}} dt \leq \int_1^{+\infty} \frac{\frac{1}{2t^2}}{\sqrt{\frac{1}{t}}} dt = \frac{1}{2} \int_1^{+\infty} t^{-\frac{3}{2}} dt = -t^{-\frac{1}{2}} \Big|_1^{+\infty} = 1 \\ \Rightarrow \int_1^x f'(t) dt &= f(x) - f(1) \leq 1 \Rightarrow f(x) \leq 1 + f(1) \end{aligned}$$

也就是 $f(x)$ 单调增加有上界, 因此 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在.

例题 5.96 不等式模型 设 $x_n > 0$, 且 $x_{n+1} + \frac{1}{x_n} < 2$, 证明: $\{x_n\}$ 收敛并计算极限值.

证明 均值不等式知:

$$2 > x_{n+1} + \frac{1}{x_n} \geq 2\sqrt{\frac{x_{n+1}}{x_n}} \Rightarrow \frac{x_{n+1}}{x_n} < 1,$$

因此 x_n 严格单调减少且大于 0, 收敛, 设收敛为 x , 保号性知 $x \geq 0$,

如果 $x = 0$, 此时 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(x_{n+1} + \frac{1}{x_n} \right) = 0 + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n} = +\infty$,

注: 这里 x_n 严格单调趋于 0, 也就是 0^+ , $\frac{1}{0^+} = +\infty$,

这与 $x_{n+1} + \frac{1}{x_n} < 2$ 矛盾, 因此 $x > 0$,

然后 $x_{n+1} + \frac{1}{x_n} < 2$ 两边取极限, 根据保序性得到可以得到: $x + \frac{1}{x} \leq 2$,

又有: $x + \frac{1}{x} \geq 2\sqrt{x \cdot \frac{1}{x}} = 2 \Rightarrow x + \frac{1}{x} = 2$,

$\Rightarrow x^2 - 2x + 1 = 0 \Rightarrow x = 1$, 因此 $\{x_n\}$ 收敛于 1

例题 5.97 不等式模型 设正数列 $x_n, n = 1, 2, \dots$, 满足: $x_n + \frac{4}{x_{n+1}^2} < 3 (n \geq 1)$, 证明:

$\{x_n\}$ 收敛并计算极限值.

证明 设 $f(x) = x + \frac{4}{x^2}, x > 0$, 求导知:

$$f'(x) = 1 - \frac{8}{x^3} = \frac{x^3 - 8}{x^3} = \frac{(x-2)(x^2 + 2x + 4)}{x^3},$$

于是得到: $x > 2$ 时, $f' > 0, f$ 严增; $x < 2$ 时, $f' < 0, f$ 严减, 于是得到:

$x > 0$ 时, $f(x) \geq f(2) = 3$ (取等当且仅当 $x = 2$) 因此得到:

$$x_n + \frac{4}{x_n^2} \geq 3 > x_n + \frac{4}{x_{n+1}^2} \Rightarrow \frac{1}{x_n^2} > \frac{1}{x_{n+1}^2} \Rightarrow x_{n+1} > x_n,$$

于是得到 x_n 单调增加; 又由于 $x_n < x_n + \frac{4}{x_{n+1}^2} < 3$, 因此 x_n 有上界

又单调有界准则知: $\{x_n\}$ 收敛并记其极限为 x , 根据单调性知: $x_n \geq x_1 > 0$, 于是保号性知:

$x \geq x_1 > 0$, 又在 $x_n + \frac{4}{x_{n+1}^2} < 3$ 两边取极限根据保序性知: $x + \frac{4}{x^2} \leq 3$,

上述 $f(x)$ 说明了 $x + \frac{4}{x^2} \geq 3$, 因此: $x + \frac{4}{x^2} = 3$ 得到 $x = 2$, 也就是: $\{x_n\}$ 收敛 2

注: $x > 0$, 可以均值不等式: $x + \frac{4}{x^2} = \frac{x}{2} + \frac{x}{2} + \frac{4}{x^2} \geq 3 \left(\frac{x}{2} \frac{x}{2} \frac{4}{x^2} \right)^{\frac{1}{3}} = 3$, 取等条件为 $x = 2$

例题 5.98 已知 $a_0 = 1, a_{n+1} - a_n = e^{-a_n} (n \geq 0)$, 证明:

(1) $a_n > \ln(n+1) (n \geq 0)$; (2) $\{a_n - \ln n\}$ 收敛.

证明 (1) 根据题意知 a_n 严格单调增加, $a_n \geq 1$, 并且成立:

$$n = 0 \text{ 时, } a_0 = 1 > \ln(0+1) = 0,$$

假设 $n = k (k \geq 0)$ 时, $a_k > \ln(1+k)$, 此时成立:

$$\frac{d(x + e^{-x})}{dx} = 1 - e^{-x} > 0 (x > 0), y = x + e^{-x} \text{ 严格单调增加,}$$

$$a_{k+1} = a_k + e^{-a_k} > \ln(1+k) + e^{-\ln(1+k)} = \ln(1+k) + \frac{1}{1+k}$$

$$\geq \ln(1+k) + \ln\left(1 + \frac{1}{1+k}\right) = \ln(2+k),$$

注 1: 常用不等式 $x \geq \ln(1+x)$;

数学归纳法知: $a_n > \ln(n+1) (n \geq 0)$;

(2) 做差知:

$$\begin{aligned} [a_{n+1} - \ln(n+1)] - (a_n - \ln n) &= a_{n+1} - a_n - \ln \frac{n+1}{n} \\ &= e^{-a_n} + \ln \frac{n}{n+1} \leq e^{-\ln(n+1)} + \ln\left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \leq \frac{1}{n+1} + \left(-\frac{1}{n+1}\right) = 0, \end{aligned}$$

因此得到数列: $\{a_n - \ln n\}$ 单调递减, 另一方面: $a_n - \ln n \geq a_n - \ln(n+1) \geq 0$,

综上所述: $\{a_n - \ln n\}$ 单调有界, 收敛

5.14 不动点法与蛛网法

模型 5.14 (不动点法 1)

已知连续函数 $f([a, b]) \subset [a, b]$, 且严格单调增加, 定义 $x_1 \in [a, b]$, $x_{n+1} = f(x_n)$ ($n \geq 1$), 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并且收敛值满足: $f(x) = x$.

例题 5.99* 设 $x_1 = 2$, $x_n + (x_n - 4)x_{n-1} = 3$, $n = 2, 3, \dots, n$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

 **笔记** 假设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$, 递推式两边取极限知:

$$x + (x - 4)x = 3 \Rightarrow x^2 - 3x - 3 = 0 \Rightarrow x = \frac{3 \pm \sqrt{21}}{2},$$

这里 $x_n \geq 0$, 取 $\frac{3 + \sqrt{21}}{2}$, 分析目的是找出极限值, 下面严格证明.

解 根据题意知:

$$\begin{aligned} x_n + (x_n - 4)x_{n-1} &= 3 \Rightarrow (1 + x_{n-1})x_n = 4x_{n-1} + 3 \\ \Rightarrow x_n &= \frac{4x_{n-1} + 4 - 1}{1 + x_{n-1}} \Rightarrow x_n = 4 - \frac{1}{1 + x_{n-1}}, \end{aligned}$$

上式成立前提是 $x_{n-1} + 1 \neq 0$, $n = 2, 3, \dots$, 下面数学归纳法证明:

记 $c = \frac{3 + \sqrt{21}}{2}$, 成立 $4 - \frac{1}{1+c} = c$, 并且函数 $y = 4 - \frac{1}{1+x}$ 在 $(0, +\infty) \uparrow$, 根据题意知 $x_1 = 2 \in (0, c)$, 假设 $x_k \in (0, c)$, $k \geq 1$, 可以得到

$$x_{k+1} = 4 - \frac{1}{1+x_k} \in \left(4 - \frac{1}{1+0}, 4 - \frac{1}{1+c}\right) \subset (0, c),$$

于是数学归纳法知: $x_n \in (0, c)$, $x_n = 4 - \frac{1}{1+x_{n-1}}$ 有意义成立,

又做差知:

$$x_n - x_{n-1} = 4 - \frac{1}{1+x_{n-1}} - x_{n-1} = \frac{3 + 3x_{n-1} - x_{n-1}^2}{1+x_{n-1}},$$

当 $x \in (0, c)$ 时, 二次函数 $3 + 3x - x^2 \geq 0$, 据此得到:

$$x_n - x_{n-1} = \frac{3 + 3x_{n-1} - x_{n-1}^2}{1+x_{n-1}} \geq 0, n = 2, 3, \dots,$$

因此得到 $x_n \uparrow$ 且 $x_n \leq c$, 单调有界知 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 记为 x ,

根据 $x_n \in (0, c)$ 和极限保号性知 $x \in [0, c]$, 又在

$$x_n - x_{n-1} = \frac{3 + 3x_{n-1} - x_{n-1}^2}{1+x_{n-1}}$$

两边取极限知:

$$3 + 3x - x^2 = 0 \Rightarrow x = \frac{3 + \sqrt{21}}{2} \left(\text{舍去 } \frac{3 - \sqrt{21}}{2} \right),$$

综上所述得到: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{3 + \sqrt{21}}{2}$.

注：事实上可以看到数学归纳法可以得到 $x_n \in [2, c]$ ，且

$$\frac{d}{dx} \left(4 - \frac{1}{1+x} \right) = \frac{1}{(1+x)^2} \leq \frac{1}{9}, x \in [2, c]$$

记 $f(x) = 4 - \frac{1}{1+x}$, $x_n = f(x_{n-1})$ ，可以得到：

$$|x_{n+1} - x_n| = |f(x_n) - f(x_{n-1})| \stackrel{\text{拉}}{=} |f'(\xi_n)(x_n - x_{n-1})| \leq \frac{1}{9} |x_n - x_{n-1}|,$$

于是可以使用压缩映像. □

例题 5.100** 已知 $f(x) \in C(R)$ ，且存在常数 $k \in (0, 1)$ ，成立：

$$\forall x, y \in R, |f(x) - f(y)| \leq k|x - y|,$$

证明：存在唯一的 $x_0 \in R$, $f(x_0) = x_0$ (不动点)。

例题 5.101* 已知 $f(x)$ 可微，并且 $0 < f'(x) < \frac{1}{2+x^2}$ ，定义数列 $x_0 = A, x_n = f(x_{n-1}), n = 1, 2, \dots$ ，证明： $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在，且极限为 $f(x) = x$ 的唯一实根。

证明 做差知：

$$x_n - x_{n-1} = f(x_{n-1}) - f(x_{n-2}), n = 2, 3, \dots$$

由于 $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调增加，据此得到：

$$x_n - x_{n-1}, x_{n-1} - x_{n-2}, n = 2, 3, \dots$$

同号，也就是：

$$x_n - x_{n-1}, x_{n-1} - x_{n-2}, \dots, x_1 - x_0$$

同号，由于常数 $x_1 - x_0$ 符号确定，因此得到：

$$x_n - x_{n-1} \text{ 要么恒正要么恒不为正得到 } x_n \text{ 单调,}$$

另一方面求导知：

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left[f(x) - \sqrt{2} \arctan \frac{x}{\sqrt{2}} \right] &= f'(x) - \frac{1}{2+x^2} < 0 \\ \Rightarrow y &= f(x) - \sqrt{2} \arctan \frac{x}{\sqrt{2}} \downarrow \\ \Rightarrow x \geq x_0 \text{ 时, } f(x) - \sqrt{2} \arctan \frac{x}{\sqrt{2}} &\leq f(x_0) - \sqrt{2} \arctan \frac{x_0}{\sqrt{2}} \\ \Rightarrow x_n = f(x_{n-1}) &\leq f(x_0) - \sqrt{2} \arctan \frac{x_0}{\sqrt{2}} \leq f(x_0) + \frac{\pi\sqrt{2}}{2}, n = 1, 2, \dots \end{aligned}$$

于是得到 x_n 单调有界，极限存在设为 x^* , $x_n = f(x_{n-1})$ 两边取极限得到 $x^* = f(x^*)$ ，

下面说明 x^* 的唯一性，若 x_1, x_2 满足 $f(x_1) = x_1, f(x_2) = x_2$ ，可以得到：

$$|x_1 - x_2| = |f(x_1) - f(x_2)| \stackrel{\text{拉}}{=} \frac{1}{2+\xi^2} |x_1 - x_2| \leq \frac{1}{2} |x_1 - x_2|,$$

据此得到 $|x_1 - x_2| = 0 \Rightarrow x_1 = x_2$ ，综上得到：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \text{ 存在, 且极限为 } f(x) = x \text{ 的唯一实根.}$$

□

例题 5.102 设 $a_1 > 0, a_{n+1} = \frac{2}{1+a_n^2}, n = 1, 2, \dots$, 证明: $\{a_n\}$ 收敛并求极限值.

证明 由题意知: $a_{n+1} = \frac{2}{1+a_n^2} > 0, n = 1, 2, \dots$, 于是得到: $0 < a_n \leq 2, n \in N^+$,

令 $f(x) = \frac{2}{1+x^2}, g(x) = f(f(x))$, 求导知:

$$g'(x) = f'(f(x)) f'(x) = \frac{-4f(x)}{(1+f^2(x))^2} \frac{-4x}{(1+x^2)^2} > 0 (x > 0),$$

因此得到 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格单调增加,

根据题意知:

$$a_{n+2} = f(a_{n+1}) = f(f(a_n)) = g(a_n), n = 1, 2, 3, \dots$$

记 $x_n = a_{2n}$ (或 a_{2n-1}) $\in (0, 2]$, 也就得到: $x_n = g(x_{n-1}), n = 2, 3, \dots$

拉格朗日中值定理知:

$$x_n - x_{n-1} = g(x_{n-1}) - g(x_{n-2}) = g'(\xi_n)(x_{n-1} - x_{n-2})$$

其中 ξ_n 介于 x_{n-1}, x_{n-2} 之间大于 0, $g'(\xi_n) > 0$,

因此得到:

$$x_n - x_{n-1} \text{ 与 } x_{n-1} - x_{n-2} \text{ 同号}, n = 3, 4, \dots$$

也就得到:

$$x_2 - x_1, x_3 - x_2, \dots, x_n - x_{n-1} \text{ 同号},$$

而 $x_2 - x_1$ 正负号确定, 因此 $x_n - x_{n-1}$ 正负号确定, $n = 2, 3, \dots$

也就得到 $\{x_n\}$ 单调, 有界 ($x_n \in (0, 2]$), 收敛, 记极限值为 x ($\in [0, 2]$ 保序性),

递推式 $x_n = g(x_{n-1}) = \frac{2}{1 + \left(\frac{2}{1+x_{n-1}^2}\right)^2} = \frac{2(1+x_{n-1}^2)^2}{4 + (1+x_{n-1}^2)^2}$ 两边取极限知:

$$x = \frac{2(1+x^2)^2}{4 + (1+x^2)^2}, \text{ 其在 } [0, 2] \text{ 上的解为 } x = 1, \text{ 因此得到: } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1,$$

综上所述:

$$\{a_{2n}\} \{a_{2n-1}\} \text{ 都收敛为 } 1, \text{ 也就是 } \{a_n\} \text{ 收敛为 } 1$$

例题 5.103 已知数列 $\{x_n\}$ 满足: $x_{n+1} = \frac{x_n^2}{2(x_n - 1)} (n \geq 1), 0 < x_1 \neq 1$, 讨论 $\{x_n\}$ 的敛散性.

例题 5.104 数列 $\{x_n\}$ 满足: $x_1 = b, x_{n+1} = x_n^2 + (1 - 2a)x_n + a^2 (n \geq 1)$,

讨论 a, b 满足什么条件时, 数列 $\{x_n\}$ 收敛.

例题 5.105 对于实数对 (x, y) , 定义数列 $\{a_n\}$, 其中 $a_0 = x, a_{n+1} = \frac{a_n^2 + y^2}{2} (n = 0, 1, 2, \dots)$, 设区域 $D = \{(x, y) | \text{使得 } \{a_n\} \text{ 收敛}\}$, 求 D 的面积.

 **笔记** 考虑采用蛛网法分析, 由于 (x, y) 与 $(x, -y)$, 带入得到的数列 $\{a_n\}$ 相同, 因此只需要考虑 $y \geq 0$ 的情况, 由 $(-x, y)$ 情况一样, 所以只需要考虑 $x \geq 0$ 的情况,

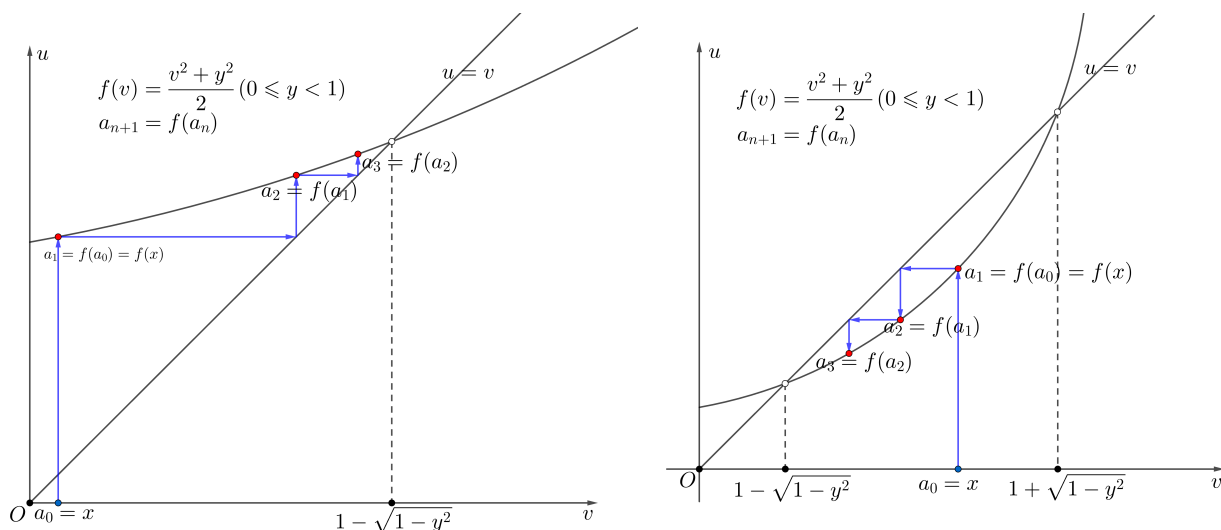


图 5.1: 左: $x \in [0, 1 - \sqrt{1 - y^2}]$; 右: $x \in (1 - \sqrt{1 - y^2}, 1 + \sqrt{1 - y^2})$.

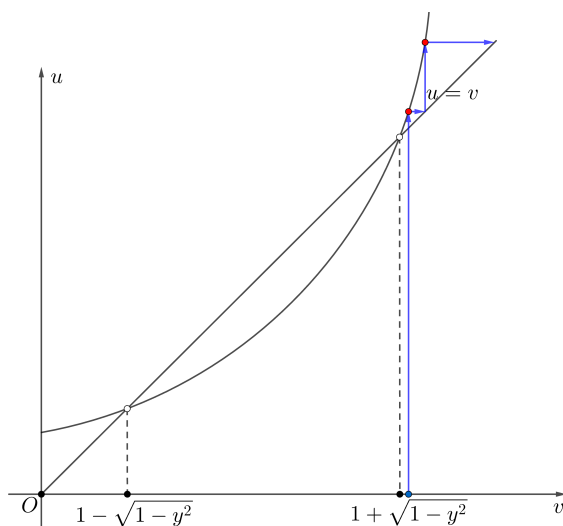


图 5.2: $x > 1 + \sqrt{1 - y^2}$.

也就是只需要考虑 $x, y \geq 0$ 的情况, 然后面积乘4即可; 又如果极限存在设为 a ,

$$a_{n+1} = \frac{a_n^2 + y^2}{2} \text{ 两边取极限得到: } a = \frac{a^2 + y^2}{2} \Rightarrow a^2 - 2a + y^2 = 0$$

该二次方程需要有解, 因此得到 $\Delta = 4 - 4y^2 \geq 0 \Rightarrow |y| \leq 1$,

其中极限存在 $a = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 4y^2}}{2} = 1 \pm \sqrt{1 - y^2}$,

下面我们蛛网图分析如图所示, 我们可以看见:

$x \in [0, 1 - \sqrt{1 - y^2}]$ 时, $\{a_n\}$ 单调增加收敛于 $1 - \sqrt{1 - y^2}$,

$x \in (1 - \sqrt{1 - y^2}, 1 + \sqrt{1 - y^2})$ 时, $\{a_n\}$ 单调减少收敛于 $1 - \sqrt{1 - y^2}$,

$x = 1 + \sqrt{1 - y^2}$ 时, $\{a_n\}$ 恒为 $1 + \sqrt{1 - y^2}$, 收敛于 $1 + \sqrt{1 - y^2}$,

$x \in (1 + \sqrt{1 - y^2}, +\infty)$ 时, $\{a_n\}$ 单调增加, 发散,

于是得到: $D = \{(x, y) | y \in [-1, 1], |x| \leq 1 - \sqrt{1 - y^2}\}$,
下面我们严格书写过程.

5.15 级数辅助求极限

模型 5.15 (常用结论)

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛则 a_n 收敛于 0;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{n+1} - a_n)$ 收敛的充分必要条件是 $\{a_n\}$ 收敛,

注: $\sum_{k=1}^n (a_{k+1} - a_k) = (a_{n+1} - a_n) + (a_n - a_{n-1}) + \dots + (a_2 - a_1) = a_{n+1} - a_1,$

$a_n = \sum_{k=1}^{n-1} (a_{k+1} - a_k) + a_1, \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \text{ 存在} \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n-1} (a_{k+1} - a_k) \text{ 存在} \Leftrightarrow \sum_{k=1}^{\infty} (a_{k+1} - a_k) \text{ 收敛};$

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = +\infty.$



例题 5.106 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^k}{a^n} (k > 0, a > 1).$

解 $n \geq 1$ 时, $\frac{n^k}{a^n} > 0$, 并且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n+1)^k}{a^{n+1}}}{\frac{n^k}{a^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n} \right)^k \frac{1}{a} = \frac{1}{a} < 1,$$

由比值审敛法的极限形式知: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^k}{a^n}$ 收敛, 因此得到 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^k}{a^n} = 0$

例题 5.107 证明数列 $\left\{ 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n \right\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛.

证明 设 $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n$, 此时有:

$$a_n = \sum_{k=1}^{n-1} (a_{k+1} - a_k) + a_1 = \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{1}{k+1} - \ln(k+1) + \ln k \right) + 1$$

根据泰勒展开知 $k \rightarrow \infty$ 时:

$$\begin{aligned} \frac{1}{k+1} - \ln(k+1) + \ln k &= \frac{1}{k+1} - \ln \left(1 + \frac{1}{k} \right) = \frac{1}{k+1} - \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{2k^2} + o\left(\frac{1}{k^2}\right) \right) \\ &= -\frac{1}{k(k+1)} + \frac{1}{2k^2} + o\left(\frac{1}{k^2}\right) \end{aligned}$$

因此得到:

$$k^2 \left[\frac{1}{k+1} - \ln(k+1) + \ln k \right] = -\frac{k}{k+1} + \frac{1}{2} + o(1) \rightarrow -\frac{1}{2} (k \rightarrow \infty),$$

又因为 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ 收敛, 由比值判别法的极限形式知: 级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{k+1} - \ln(k+1) + \ln k \right)$ 收敛,

也就是 $a_n = \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{1}{k+1} - \ln(k+1) + \ln k \right) + 1$ 收敛,

$$\text{综上所述: } \left\{ 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n \right\}_{n=1}^{\infty} \text{ 收敛}$$

5.16 压缩映像

例题 5.108 设 $x_1 = 2, x_{n+1} = 2 + \frac{1}{x_n} (n \geq 1)$, 证明 $\{x_n\}$ 极限存在, 并求值.

例题 5.109 证明: 数列

$$\sqrt{7}, \sqrt{7 - \sqrt{7}}, \sqrt{7 - \sqrt{7 + \sqrt{7}}}, \sqrt{7 - \sqrt{7 + \sqrt{7 - 7}}}, \dots$$

收敛, 并计算其极限值.

证明 记 $f(x) = \sqrt{7 - \sqrt{7 + x}}, (2 = f(2))$, 定义数列:

$$a_1 = \sqrt{7}, a_2 = \sqrt{7 - \sqrt{7}}, a_{n+2} = f(a_n) (n \geq 1),$$

即为题目上的数列, 并且 $0 < a_n < \sqrt{7} (n \geq 2)$, 并且成立:

$$|a_{n+2} - 2| = |f(a_n) - f(2)| \stackrel{\text{拉格朗日中值定理}}{=} |f'(c_n)| |a_n - 2|,$$

其中 c_n 介于 a_n 和 2 之间, 也介于 0 和 $\sqrt{7}$ 之间,

求导知:

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{7 - \sqrt{7 + x}}} \left(-\frac{1}{2\sqrt{7 + x}} \right) = \frac{-1}{4\sqrt{7 + x}\sqrt{7 - \sqrt{7 + x}}},$$

于是得到:

$$\begin{aligned} |f'(c_n)| &\leq \frac{1}{4\sqrt{7}\sqrt{7 - \sqrt{7 + \sqrt{7}}}} < \frac{1}{4\sqrt{7}\sqrt{3}} < \frac{1}{4} \\ \Rightarrow 0 &\leq |a_{n+2} - 2| \leq \frac{1}{4} |a_n - 2| \leq \frac{1}{4^2} |a_{n-2} - 2| \leq \frac{1}{4^{\frac{n+2}{2} \text{ (或 } \frac{n+1}{2})}}} |a_0 \text{ (或 } a_1) - 2| \end{aligned}$$

有极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{4^{\frac{n+2}{2} \text{ (或 } \frac{n+1}{2})}}} |a_0 \text{ (或 } a_1) - 2| = 0,$$

于是由夹逼准则知: $|a_{n+2} - 2|$ 极限为 0, $\{a_n\}$ 收敛于 2

例题 5.110 设 a_0, b_0 是任意取定的实数, $n \geq 1$ 时, 并且

$$a_n = \int_0^1 \max(b_{n-1}, x) dx, b_n = \int_0^1 \min(a_{n-1}, x) dx, n = 1, 2, \dots,$$

证明: $\{a_n\}, \{b_n\}$ 都收敛, 并求其极限值.

证明 根据不等式性质知 $n \geq 1$ 时:

$$a_n = \int_0^1 \max(b_{n-1}, x) dx \geq \int_0^1 x dx = \frac{1}{2}, b_n = \int_0^1 \min(a_{n-1}, x) dx \leq \int_0^1 x dx = \frac{1}{2} (n \geq 1),$$

$$a_n = \int_0^1 \max(b_{n-1}, x) dx \leq \int_0^1 \max\left(\frac{1}{2}, x\right) dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{2} dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 x dx = \frac{1}{4} + \frac{1 - \frac{1}{4}}{2} = \frac{5}{8},$$

$$b_n = \int_0^1 \min(a_{n-1}, x) dx \geq \int_0^1 \min\left(\frac{1}{2}, x\right) dx = \int_0^{\frac{1}{2}} x dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{2} dx = \frac{1}{8} + \frac{1}{4} = \frac{3}{8}$$

于是得到: $a_n \in \left[\frac{1}{2}, \frac{5}{8}\right], b_n \in \left[\frac{3}{8}, \frac{1}{2}\right] (n \geq 1)$, 因此 $n \geq 1$ 时成立:

$$a_{n+1} = \int_0^1 \max(b_n, x) dx = \int_0^{b_n} b_n dx + \int_{b_n}^1 x dx = b_n^2 + \frac{1 - b_n^2}{2} = \frac{b_n^2 + 1}{2},$$

$$b_{n+1} = \int_0^1 \min(a_n, x) dx = \int_0^{a_n} x dx + \int_{a_n}^1 a_n dx = \frac{a_n^2}{2} + a_n(1 - a_n) = \frac{2a_n - a_n^2}{2},$$

设 a, b 满足 $a \in \left[\frac{1}{2}, \frac{5}{8}\right], b \in \left[\frac{3}{8}, \frac{1}{2}\right]$ 且 $a = \frac{b^2 + 1}{2}, b = \frac{2a - a^2}{2}$,

解该二元方程有:

$$2b = 2a - a^2 = b^2 + 1 - a^2 \Rightarrow a^2 = (b - 1)^2 \Rightarrow a = 1 - b \left(\text{取 } a = b - 1 \text{ 不符合 } b = \frac{2a - a^2}{2} \right),$$

$$2 - 2b = b^2 + 1 \Rightarrow b^2 + 2b - 1 = 0 \Rightarrow b = \frac{-2 + \sqrt{8}}{2} = \sqrt{2} - 1, a = 2 - \sqrt{2},$$

此时有不等式:

$$|a_{n+1} - a| = \left| \frac{b_n^2 + 1}{2} - \frac{b^2 + 1}{2} \right| = \frac{|b_n + b| |b_n - b|}{2} \leq \frac{\left| \sqrt{2} - \frac{1}{2} \right|}{2} |b_n - b| = \frac{2\sqrt{2} - 1}{4} |b_n - b|$$

$$|b_n - b| = \left| \frac{2a_{n-1} - a_{n-1}^2}{2} - \frac{2a - a^2}{2} \right| = \left| \frac{2(a_{n-1} - a) - (a_{n-1} + a)(a_{n-1} - a)}{2} \right|$$

$$= \frac{|2 - a_{n-1} - a|}{2} |a_{n-1} - a| \leq \frac{|2 - a_n - 2 + \sqrt{2}|}{2} |a_{n-1} - a| = \frac{\sqrt{2}}{2} |a_{n-1} - a|$$

$$\Rightarrow |a_{n+1} - a| \leq \frac{\sqrt{2}}{2} |a_{n-1} - a| \leq \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^2 |a_{n-3} - a| \leq \dots \leq \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^{\frac{n}{2} \text{ 或 } \frac{n+1}{2}} |a_1 \text{ 或 } a_0 - a|,$$

夹逼准则知: a_n 收敛于 $a = 2 - \sqrt{2} \Rightarrow b_n = \frac{2a_{n-1} - a_{n-1}^2}{2}$ 收敛于 $b = \sqrt{2} - 1$

5.17 多数列递推极限

例题 5.111 已知三个数列 x_n, y_n, z_n 满足 $x_1 = -2, y_1 = 1, z_1 = -1$, 且 $n \geq 1$ 时满足递推关系:

$$x_{n+1} = 3x_n - 6y_n - z_n, y_{n+1} = -x_n + 2y_n + z_n, z_{n+1} = x_n + 3y_n - z_n,$$

计算极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n + y_n + z_n}{3^n + 5^n}.$$

 **笔记** 由于我们求的极限是:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n + y_n + z_n}{3^n + 5^n},$$

分母可以等价无穷大为 5^n , 我们只需要求分子表达式即可, 可以令 $u_n = x_n + y_n + z_n$, 然后根据题目递推关系找到 u_n 表达式. 事实上这里给的递推关系事实上是矩阵递推关系, 递推矩阵形式为:

$$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \\ z_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -6 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \\ z_n \end{pmatrix},$$

对应递推矩阵的特征方程为:

$$\begin{vmatrix} \lambda - 3 & 6 & 1 \\ 1 & \lambda - 2 & -1 \\ -1 & -3 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = 0,$$

计算得到:

$$\lambda^3 - 4\lambda^2 - 7\lambda + 10 = 0,$$

由于 $u_n = x_n + y_n + z_n$, 所以其通项必定是特征值的 n 次方线性组合, 并且求的极限分母等价于 5^n , 因此猜测有一个特征值是 $\lambda = 5$, 带入验证发现确实如此, 于是特征方程分解因式有:

$$(\lambda - 5)(\lambda^2 + \lambda - 2) = 0 \Rightarrow (\lambda - 5)(\lambda + 2)(\lambda - 1) = 0,$$

于是得到特征值为: 5, -2, 1, 因此设

$$u_n = c_1 5^n + c_2 (-2)^n + c_3,$$

带入 x_n, y_n, z_n 的一些取值即可得到 c_1, c_2, c_3 , 下面书写过程

解

Step1 写出递推矩阵: 原递推关系等价于:

$$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \\ z_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -6 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \\ z_n \end{pmatrix}$$

Step2 计算特征值: 对应递推矩阵的特征方程为:

$$\begin{vmatrix} \lambda - 3 & 6 & 1 \\ 1 & \lambda - 2 & -1 \\ -1 & -3 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = 0,$$

计算得到:

$$\begin{aligned} \lambda^3 - 4\lambda^2 - 7\lambda + 10 &= 0 \\ \Rightarrow (\lambda - 5)(\lambda^2 + \lambda - 2) &= 0 \\ \Rightarrow (\lambda - 5)(\lambda + 2)(\lambda - 1) &= 0 \\ \Rightarrow \lambda = 5, -2, 1, \end{aligned}$$

Step3 计算表达式: 于是得到:

$$x_n + y_n + z_n = c_1 5^n + c_2 (-2)^n + c_3$$

带入一些 x_n, y_n, z_n 得到:

$$c_1 = -\frac{2}{7}, c_2 = \frac{2}{7}, c_3 = 0,$$

于是得到:

$$x_n + y_n + z_n = \left(-\frac{2}{7}\right)5^n + \frac{2}{7}(-2)^n,$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n + y_n + z_n}{3^n + 5^n} = -\frac{2}{7}$$

例题 5.112 设数列 $\{x_n\}$ 定义为 $\begin{cases} x_0 = 1 - \alpha \\ y_0 = \alpha \end{cases}$, 并且 $n \geq 0$ 时,

$$\begin{cases} x_{n+1} = (1 - \gamma)x_n + \beta x_n y_n \\ y_{n+1} = y_n - \beta x_n y_n \end{cases},$$

其中 $\alpha, \beta, \gamma \in (0, 1)$ 为常数, 证明: $\{x_n\}, \{y_n\}$ 收敛, 并求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

证明 根据题意知:

$$\begin{cases} x_{n+1} = (1 - \gamma)x_n + \beta x_n y_n \\ y_{n+1} = y_n - \beta x_n y_n \end{cases} \xrightarrow{\text{两式相加}} x_{n+1} + y_{n+1} = (1 - \gamma)x_n + y_n$$

$$\Rightarrow x_{n+1} + y_{n+1} = (x_n + y_n) - \gamma x_n,$$

有 $x_0, y_0 \in (0, 1), x_0 + y_0 = 1$, 假设 $x_k, y_k \in (0, 1), x_0 + y_0 \in (0, 1]$, 此时:

$$x_{k+1} + y_{k+1} = (x_k + y_k) - \gamma x_k \leq 1 - \gamma < 1, x_{k+1} + y_{k+1} = (1 - \gamma)x_k + y_k > 0,$$

$$x_{n+1} = (1 - \gamma)x_n + \beta x_n y_n > 0, y_{n+1} = y_n - \beta x_n y_n \geq y_n - \beta y_n > 0$$

于是数学归纳法知:

$$x_n, y_n \in (0, 1), x_n + y_n \in (0, 1], n = 0, 1, 2, \dots$$

因此得到:

$$0 < x_{n+1} + y_{n+1} = (x_n + y_n) - \gamma x_n \leq x_n + y_n, 0 < y_{n+1} = y_n - \beta x_n y_n \leq y_n,$$

因此得到 $\{x_n + y_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 单调减少有下界, 收敛, 也就得到 $x_n = (x_n + y_n) - y_n$ 收敛, 在 $x_{n+1} + y_{n+1} = (x_n + y_n) - \gamma x_n$ 两边取极限得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} + y_{n+1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) - \gamma \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$$

其中 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} + y_{n+1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n)$, 因此得到: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$,

综上所述: $\{x_n\}, \{y_n\}$ 收敛, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$

例题 5.113 在 n 维欧式空间中给定 K 个互异点 $A_0^1, A_0^1, \dots, A_0^K$, 定义 K 个点列

$$\{A_k^i\}_{k=0}^\infty (i = 1, 2, \dots, K) : A_{k+1}^1, A_{k+1}^2, \dots, A_{k+1}^K$$

依次为线段:

$$A_k^1 A_k^2, A_k^2 A_k^3, \dots, A_k^{K-1} A_k^K, A_k^K A_k^1$$

的 λ 分点 ($0 < \lambda < 1$) ($k = 0, 1, \dots$)

注: 这里 A_{k+1}^1 是 $A_k^1 A_k^2$ 的 λ 分点意思是

$$A_{k+1}^1 \text{ 在线段 } A_k^1 A_k^2 \text{ 上且 } \frac{|A_k^1 A_{k+1}^1|}{|A_k^1 A_k^2|} = \lambda;$$

证明:

这 K 个点列都收敛与同一个点.

注: 点不互异结论也成立

5.18 欧拉常数辅助求极限

模型 5.16 (欧拉常数)

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n = C + \alpha_n,$$

其中 C 是欧拉常数, α_n 是无穷小量, 可记为 $o(1)$.

例题 5.114 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k}$.

解 根据 $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln n + C + o(1)$, C 是欧拉常数知:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} &= \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln(2n) + C + o(1) - (\ln n + C + o(1)) \\ &= \ln 2 + o(1) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} = \ln 2 \end{aligned}$$

例题 5.115 已知数列 $\{n\}_{n=1}^{\infty}$ 的两个子列 m_k, n_k , 且满足: $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{m_k}{n_k} = a > 1$, 计算极限: $\lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{i=n_k}^{m_k} \frac{1}{i}$.

解 根据极限 $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{m_k}{n_k} = a > 1$, 由保号性知: $\exists N > 0, k > N$ 时, $\frac{m_k}{n_k} > 1, m_k > n_k$,

因此得到 $k > N$ 时: $\sum_{i=n_k}^{m_k} \frac{1}{i} = \sum_{i=1}^{m_k} \frac{1}{i} - \sum_{i=1}^{n_k-1} \frac{1}{i}$

根据 $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln n + C + o(1)$, C 是欧拉常数知:

$$\begin{aligned} \sum_{i=n_k}^{m_k} \frac{1}{i} &= \ln m_k + C + o(1) - [\ln(n_k - 1) + C + o(1)] \\ &= \ln m_k - \ln(n_k - 1) + o(1) = \ln \frac{m_k}{n_k - 1} + o(1) \end{aligned}$$

注: 这里第一个 $o(1) = \alpha_{m_k}$, 第二个 $o(1) = \alpha_{n_k-1}$, 因此这里 $\alpha_{m_k} - \alpha_{n_k-1} = o(1)$;

因此得到:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{i=n_k}^{m_k} \frac{1}{i} = \lim_{k \rightarrow \infty} \left[\ln \frac{m_k}{n_k - 1} + o(1) \right] = \lim_{k \rightarrow \infty} \ln \frac{1}{\frac{n_k}{m_k} - \frac{1}{m_k}} = \ln \frac{1}{\frac{1}{a}} = \ln a$$

特别的:

$n_k = k + 1, m_k = 2k$ 就是上例题.

又取 $n_k = [ke], m_k = [ke] + 2024k$, 也就得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^{2024n} \frac{1}{[ne] + i} = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \frac{[ne] + 2024n}{[ne]} = \ln \left(1 + \frac{2024}{e} \right).$$

例题 5.116 已知 $u_n = 1 + \frac{1}{2} - \frac{2}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{2}{6} + \dots + \frac{1}{3n-2} + \frac{1}{3n-1} - \frac{2}{3n} (n \geq 1)$

计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$.

解 根据 $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln n + C + o(1)$, C 是欧拉常数知:

$$\begin{aligned} u_n &= 1 + \frac{1}{2} - \frac{2}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{2}{6} + \dots + \frac{1}{3n-2} + \frac{1}{3n-1} - \frac{2}{3n} \\ &= \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{3n-2} + \frac{1}{3n-1} \right) - \sum_{k=1}^n \frac{2}{3k} = \left(\sum_{k=1}^{3n} \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{3k} \right) - \sum_{k=1}^n \frac{2}{3k} \\ &= \sum_{k=1}^{3n} \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln 3n + C + o(1) - (\ln n + C + o(1)) = \ln 3 + o(1) \end{aligned}$$

于是得到: $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \ln 3$

例题 5.117 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \prod_{k=1}^n \frac{e^{1-\frac{1}{k}}}{\left(1 + \frac{1}{k}\right)^k}$.

解 有恒等式:

$$\begin{aligned} \prod_{k=1}^n \frac{e^{1-\frac{1}{k}}}{\left(1+\frac{1}{k}\right)^k} &= \left(\prod_{k=1}^n e^{1-\frac{1}{k}}\right) \left(\prod_{k=1}^n \left(\frac{k+1}{k}\right)^k\right)^{-1} = e^{n-\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}} \left[\left(\frac{2}{1}\right)^1 \left(\frac{3}{2}\right)^2 \left(\frac{4}{3}\right)^3 \cdots \left(\frac{n+1}{n}\right)^n\right]^{-1} \\ &= e^{n-\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}} \left[\frac{(n+1)^n}{n!}\right]^{-1} = e^{n-(\ln n + C + o(1))} \frac{n!}{(n+1)^n} \quad (C \text{ 是欧拉常数}) \\ &\stackrel{\text{斯特林公式}}{=} e^{n-(\ln n + C + o(1))} \frac{\sqrt{2n\pi} \left(\frac{n}{e}\right)^n e^{o(1)}}{(n+1)^n} = e^{-\gamma + o(1)} \frac{\sqrt{2\pi}}{\sqrt{n}} \frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n} \\ &\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \prod_{k=1}^n \frac{e^{1-\frac{1}{k}}}{\left(1+\frac{1}{k}\right)^k} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} e^{-C+o(1)} \frac{\sqrt{2\pi}}{\sqrt{n}} \frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n} = \sqrt{2\pi} e^{-1-C} \end{aligned}$$

其中: C 是欧拉常数

例题 5.118 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\frac{n+1}{\frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \cdots + \frac{n}{n+1}} \right)^n$.

解 记 $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$, 有恒等式:

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} \left(\frac{n+1}{\frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \cdots + \frac{n}{n+1}} \right)^n &= \frac{1}{n} \left(\frac{n+1}{\sum_{k=1}^n \frac{k}{k+1}} \right)^n = \frac{1}{n} \left(\frac{n+1}{\sum_{k=1}^n \frac{k+1-1}{k+1}} \right)^n = \frac{1}{n} \left(\frac{n+1}{\sum_{k=1}^n \left(1 - \frac{1}{k+1}\right)} \right)^n \\ &= \frac{1}{n} \left(\frac{n+1}{n - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k+1}} \right)^n = \frac{1}{n} \left(\frac{n+1}{n - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n+1}\right)} \right)^n = \frac{1}{n} \left(\frac{n+1}{n - (H_{n+1} - 1)} \right)^n \\ &= \frac{1}{n} \left(\frac{n+1}{n+1 - H_{n+1}} \right)^n = \frac{1}{n} \frac{1}{\left(1 - \frac{H_{n+1}}{n+1}\right)^n} = \frac{1}{n} e^{-n \ln \left(1 - \frac{H_{n+1}}{n+1}\right)}, \end{aligned}$$

根据欧拉常数知 $H_n = C + \ln n + o(1)$, 因此得到 $\frac{H_{n+1}}{n+1} \sim \frac{\ln n}{n}$, 于是泰勒展开知

$$\begin{aligned} n \ln \left(1 - \frac{H_{n+1}}{n+1}\right) &= n \left(-\frac{H_{n+1}}{n+1} - \frac{1}{2} \frac{H_{n+1}^2}{(n+1)^2} + o\left(\frac{H_{n+1}^2}{(n+1)^2}\right) \right) = -H_{n+1} + o(1) \\ \Rightarrow \frac{1}{n} e^{-n \ln \left(1 - \frac{H_{n+1}}{n+1}\right)} &= \frac{1}{n} e^{-(-H_{n+1} + o(1))} = \frac{1}{n} e^{H_{n+1} - o(1)} = \frac{1}{n} e^{C + \ln(n+1) + o(1)} = \frac{n+1}{n} e^{C+o(1)} \quad (n \rightarrow \infty), \end{aligned}$$

综上所述得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\frac{n+1}{\frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \cdots + \frac{n}{n+1}} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} e^{C+o(1)} = e^C \quad (\text{其中 } C \text{ 是欧拉常数}).$$

□

5.19 数列的 stolz 定理

例题 5.119 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{n+1}{2^k (n+1-k)}$.

解 有恒等式:

$$\sum_{k=1}^n \frac{n+1}{2^k (n+1-k)} = \sum_{k=1}^n \frac{n+1}{2^{n+1-k} k} = \frac{n+1}{2^{n+1}} \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^{-k} k}$$

于是得到:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{n+1}{2^k (n+1-k)} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2^{n+1}} \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^{-k} k} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n \frac{1}{2^{-k} k}}{\frac{2^{n+1}}{n+1}} \\ &\stackrel{\text{stolz}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2^{-n} n}}{\frac{2^{n+1}}{n+1} - \frac{2^n}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2^n}{n}}{\frac{2^{n+1}}{n+1} - \frac{2^n}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n}}{\frac{2}{n+1} - \frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n}}{\frac{2n-(n+1)}{n(n+1)}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n-1} = 1 \end{aligned}$$

例题 5.120 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\iiint_{\Omega_n} [\sqrt{x^2+y^2+z^2}] dV}{n^4}$, 其中 $\Omega_n: x^2+y^2+z^2 \leq n^2$, $n \in N^+$, $[*]$ 表示不超过 $*$ 的最大正整数.

解 分母无穷型 stolz 定理知:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\iiint_{\Omega_n} [\sqrt{x^2+y^2+z^2}] dV}{n^4} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\iiint_{\Omega_{n+1}} [\sqrt{x^2+y^2+z^2}] dV - \iiint_{\Omega_n} [\sqrt{x^2+y^2+z^2}] dV}{(n+1)^4 - n^4} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\iiint_{\Omega_{n+1} - \Omega_n} [\sqrt{x^2+y^2+z^2}] dV}{n^4 \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right)^4 - 1 \right]} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\iiint_{n \leq x^2+y^2+z^2 \leq n+1} [\sqrt{x^2+y^2+z^2}] dV}{n^4 \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right)^4 - 1 \right]} \\ &\stackrel{\text{等价}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\iiint_{n \leq \sqrt{x^2+y^2+z^2} \leq n+1} n dV}{n^4 \frac{4}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{4\pi}{3} [(n+1)^3 - n^3]}{4n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{4\pi}{3} [3n^2 + n + 1]}{4n^2} = \pi \end{aligned}$$

例题 5.121 已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} n(a_n - 100) = 100$, 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{\sum_{k=1}^n k^2 a_k}{n^3} - \frac{100}{3} \right)$.

解 通分 stolz 定理知:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{\sum_{k=1}^n k^2 a_k}{n^3} - \frac{100}{3} \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{\sum_{k=1}^n k^2 a_k - \frac{100}{3} n^3}{n^3} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n k^2 a_k - \frac{100}{3} n^3}{n^2} \\ &\stackrel{\text{stolz}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^{n+1} k^2 a_k - \frac{100}{3} (n+1)^3 - \left(\sum_{k=1}^n k^2 a_k - \frac{100}{3} n^3 \right)}{(n+1)^2 - n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2 a_{n+1} - \frac{100}{3} (3n^2 + 3n + 1)}{2n+1} \\ &\stackrel{\text{分母等价}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2 a_{n+1} - 100(n+1)^2 + 100(n+1)^2 - 100n^2 - \frac{100}{3} (3n+1)}{2n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2 a_{n+1} - 100(n+1)^2}{2n} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{100(n+1)^2 - 100n^2 - \frac{100}{3} (3n+1)}{2n} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} (n+1)(a_{n+1} - 100) + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{100(2n+1) - \frac{100}{3} (3n+1)}{2n} = \frac{100}{2} + \frac{100}{2} = 100 \end{aligned}$$

例题 5.122 取对数 stolz 计算极限： $\lim_{n \rightarrow \infty} (n!)^{\frac{1}{n^2}}$.

解 取对数 stolz 知：

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \ln (n!)^{\frac{1}{n^2}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n!}{n^2} \stackrel{\text{stolz}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n! - \ln (n-1)!}{n^2 - (n-1)^2} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{2n-1} \stackrel{\text{stolz}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln (n+1) - \ln n}{2(n+1) - 1 - (2n-1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \left(1 + \frac{1}{n}\right)}{2} = 0,\end{aligned}$$

因此得到： $\lim_{n \rightarrow \infty} (n!)^{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\ln(n!)^{\frac{1}{n^2}}} = e^0 = 1$

例题 5.123 取对数 stolz 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\prod_{k=0}^n C_n^k \right)^{\frac{2}{n(n+1)}}$, 其中 $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$.

解 取对数后 stolz 知：

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left(\prod_{k=0}^n C_n^k \right)^{\frac{2}{n(n+1)}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 \ln \prod_{k=0}^n C_n^k}{n(n+1)} \stackrel{\text{stolz}}{=} 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \prod_{k=0}^{n+1} C_{n+1}^k - \ln \prod_{k=0}^n C_n^k}{(n+2)(n+1) - n(n+1)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln C_{n+1}^{n+1} + \ln \prod_{k=0}^n C_{n+1}^k - \ln \prod_{k=0}^n C_n^k}{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \prod_{k=0}^n \frac{C_{n+1}^k}{C_n^k}}{n+1} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \prod_{k=0}^n \left[\frac{(n+1)!}{k!(n+1-k)!} \cdot \frac{k!(n-k)!}{n!} \right]}{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \prod_{k=0}^n \frac{n+1}{n+1-k}}{n+1} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=0}^n \ln(n+1) - \sum_{k=0}^n \ln(n+1-k)}{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1) \ln(n+1) - [\ln(n+1) + \ln(n) + \dots + \ln 1]}{n+1} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1) \ln(n+1) - \ln(n+1)!}{n+1} \stackrel{\text{stolz}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+2) \ln(n+2) - (n+1) \ln(n+1) - \ln(n+2)}{1} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) \ln \frac{n+2}{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) \ln \left(1 + \frac{1}{n+1} \right) = 1,\end{aligned}$$

综上所述：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\prod_{k=0}^n C_n^k \right)^{\frac{2}{n(n+1)}} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left(\prod_{k=0}^n C_n^k \right)^{\frac{2}{n(n+1)}}} = e$$

例题 5.124 计算极限： $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1^k + 2^k + \dots + n^k}{n^k} - \frac{n}{k+1} \right)$, 其中 $k > 0$.

解 通分 stolz 得到：

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1^k + 2^k + \dots + n^k}{n^k} - \frac{n}{k+1} \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(k+1) \sum_{i=1}^n i^k - n^{k+1}}{(k+1)n^k} \\
 &\stackrel{\text{stolz}}{=} \frac{1}{k+1} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[(k+1) \sum_{i=1}^{n+1} i^k - (n+1)^{k+1}] - [(k+1) \sum_{i=1}^n i^k - n^{k+1}]}{(n+1)^k - n^k} \\
 &= \frac{1}{k+1} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(k+1)(n+1)^k - (n+1)^{k+1} + n^{k+1}}{n^k \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right)^k - 1 \right]} \stackrel{\text{等价}}{=} \frac{1}{k+1} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{k+1} \left[\frac{k+1}{n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^k - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{k+1} + 1 \right]}{n^k \frac{k}{n}} \\
 &= \frac{1}{k(k+1)} \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left[\frac{k+1}{n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^k - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{k+1} + 1 \right] \\
 &\stackrel{\text{泰勒展开}}{=} \frac{1}{k(k+1)} \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left[\frac{k+1}{n} \left(1 + \frac{k}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) - \left(1 + \frac{k+1}{n} + \frac{k(k+1)}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) + 1 \right] \\
 &= \frac{1}{k(k+1)} \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left[\frac{k(k+1)}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right] = \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

例题 5.125 设 $x_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$, 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\ln x_n}{\sqrt[n]{e} - 1} - n \right)$.

解

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\ln x_n}{\sqrt[n]{e} - 1} - n \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\ln x_n - n \left(e^{\frac{1}{n}} - 1 \right)}{e^{\frac{1}{n}} - 1} \right) \stackrel{\text{泰勒展开+等价}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\ln x_n - n \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right)}{\frac{1}{n}} \right) \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\ln x_n - 1 - \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \frac{x_n}{e} - \frac{1}{2} + \lim_{n \rightarrow \infty} n o\left(\frac{1}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \frac{x_n}{e} - \frac{1}{2} \\
 &\stackrel{\text{等价}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{x_n}{e} - 1 \right) - \frac{1}{2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - e}{\frac{e}{n}} - \frac{1}{2} \stackrel{\text{stolz}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(x_{n+1} - e) - (x_n - e)}{\frac{e}{n+1} - \frac{e}{n}} - \frac{1}{2} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(n+1)!}}{e \frac{-1}{n(n+1)}} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{e} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)}{(n+1)!} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{e} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(n-1)!} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

例题 5.126 已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+2} - x_n) = 0$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{n} = 0$.

证明 stolz 定理知：

$$\begin{aligned}
 \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x_{2k+1} - x_{2k}}{2k} &\stackrel{\text{stolz}}{=} \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x_{2(k+1)+1} - x_{2(k+1)} - (x_{2k+1} - x_{2k})}{2(k+1) - 2k} \\
 &= \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{(x_{2k+3} - x_{2k+1}) - (x_{2k+2} - x_{2k})}{2} = \frac{0+0}{2} = 0;
 \end{aligned}$$

同理可知: $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x_{2k+1+1} - x_{2k+1}}{2k+1} = 0$,

综上所述：

$$\frac{x_{n+1} - x_n}{n} \text{ 的奇偶子列都收敛于 } 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{n} = 0$$

例题 5.127 已知表达未知 已知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^\alpha}$ ($\alpha > 0$) 收敛于 S , 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n^\alpha} = 0$.

证明 令 $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{n^\alpha}$, 取 $S_0 = 0$, 因此得到: $\frac{a_n}{n^\alpha} = S_n - S_{n-1} \Leftrightarrow a_n = n^\alpha S_n - n^\alpha S_{n-1}$,

也就可以得到: $\sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^n k^\alpha S_k - \sum_{k=1}^n k^\alpha S_{k-1}$,

又有求和恒等式:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n k^\alpha S_{k-1} &\stackrel{k-1=k'}{=} \sum_{k'=0}^{n-1} (k'+1)^\alpha S_{k'} = \sum_{k=0}^{n-1} (k+1)^\alpha S_k \\ &\stackrel{S_0=0}{=} \sum_{k=1}^{n-1} (k+1)^\alpha S_k = \sum_{k=1}^n (k+1)^\alpha S_k - (n+1)^\alpha S_n, \end{aligned}$$

于是得到:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n a_k &= \sum_{k=1}^n k^\alpha S_k - \left(\sum_{k=1}^n (k+1)^\alpha S_k - (n+1)^\alpha S_n \right) \\ &= \sum_{k=1}^n k^\alpha S_k - \sum_{k=1}^n (k+1)^\alpha S_k + (n+1)^\alpha S_n \\ &= (n+1)^\alpha S_n - \sum_{k=1}^n [(k+1)^\alpha - k^\alpha] S_k, \end{aligned}$$

由此可得:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n^\alpha} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^\alpha S_n - \sum_{k=1}^n [(k+1)^\alpha - k^\alpha] S_k}{n^\alpha} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^\alpha S_n}{n^\alpha} - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n [(k+1)^\alpha - k^\alpha] S_k}{n^\alpha} \\ &= S - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n [(k+1)^\alpha - k^\alpha] S_k}{n^\alpha} \stackrel{\text{stolz}}{=} S - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[(n+1)^\alpha - n^\alpha] S_n}{n^\alpha - (n-1)^\alpha} \\ &= S - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left[\left(1 + \frac{1}{n}\right)^\alpha - 1 \right] S_n}{1 - \left(1 - \frac{1}{n}\right)^\alpha} \stackrel{\text{等价}}{=} S - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{\alpha}{n} S_n}{-\frac{\alpha}{n}} = S - S = 0 \end{aligned}$$

例题 5.128 $x_{n+1} = f(x_n)$ 模型 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1 = 1, x_{n+1} = \left(\sum_{k=1}^n x_k \right)^{\frac{1}{2}}, n = 1, 2, \dots$,

试求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{n}$.



笔记 这里不是 $x_{n+1} = f(x_n)$ 这种递推数列, 但是我们转化为这种模型,

有 $x_n = \sqrt{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_{n-1}}$, 于是得到:

$$x_{n+1} = \sqrt{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_{n-1} + x_n} = \sqrt{x_n^2 + x_n}$$

也就得到: $x_{n+1} = \sqrt{x_n^2 + x_n}, x_1 = 1$, 不符合我们的模型,

并且 $x_n > 0, x_{n+1} > \sqrt{x_n^2} = x_n$, 严格单调增加, 如果 x_n 有界, 设极限为 x

则 $x_{n+1} = \sqrt{x_n^2 + x_n}$ 两边取极限得到: $x = \sqrt{x^2 + x} \Rightarrow x = 0$, 不满足 $x_n \geq x_1 = 1$, 因此 x_n 无界, x_n 严格单调增加且极限是 $+\infty$, 我们可以考虑直接 stolz.

解 有 $x_n = \sqrt{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_{n-1}}$, 于是得到:

$$x_{n+1} = \sqrt{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_{n-1} + x_n} = \sqrt{x_n^2 + x_n}$$

归纳知: $x_n > 0$, 于是得到: $x_{n+1} > \sqrt{x_n^2} = x_n$, 严格单调增加, 如果 x_n 有界, 设极限为 x

则 $x_{n+1} = \sqrt{x_n^2 + x_n}$ 两边取极限得到: $x = \sqrt{x^2 + x} \Rightarrow x = 0$, 不满足 $x_n \geq x_1 = 1$,

因此 x_n 无界, x_n 严格单调增加且极限是 $+\infty$, stolz 可以得到:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{(n+1) - n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{x_n^2 + x_n} - x_n \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \left(\sqrt{1 + \frac{1}{x_n}} - 1 \right) \stackrel{\text{等价}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \frac{1}{2x_n} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

例题 5.129 已知数列 $\{x_n\}$ 定义为: $x_1 > 0$, 且存在正整数 $k \geq 3$, 对于任意的 $n \geq 1$, 有:

$$x_{n+1} = x_n + \frac{1}{x_n} + \frac{2}{x_n^2} + \dots + \frac{k}{x_n^k},$$

试确定常数 λ, μ ($\mu \neq 0$), 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} nx_n^\lambda = \mu$.

解 根据题意知: $x_1 > 0$, 设 $x_n > 0$ ($n = 1, 2, \dots$), 此时:

$$x_{n+1} = x_n + \frac{1}{x_n} + \frac{2}{x_n^2} + \dots + \frac{k}{x_n^k} > 0,$$

由数学归纳法知 $x_n > 0$ ($n = 1, 2, \dots$), 由此可以得到:

$$x_{n+1} = x_n + \frac{1}{x_n} + \frac{2}{x_n^2} + \dots + \frac{k}{x_n^k} > x_n + \frac{1}{x_n} (> x_n),$$

于是得到: $x_{n+1}^2 > \left(x_n + \frac{1}{x_n}\right)^2 = x_n^2 + 2 + \frac{1}{x_n^2} > x_n^2 + 2$

综上得到: x_n 严格单调增加, 并且 $x_{n+1}^2 - x_n^2 > 2$,

于是可得:

$$x_{n+1} = \sqrt{\sum_{k=1}^n (x_{k+1}^2 - x_k^2) + x_1^2} \geq \sqrt{\sum_{k=1}^n 2 + x_1^2} = \sqrt{2n + x_1^2},$$

于是夹逼知: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$,

于是成立:

$$x_{n+1} - x_n = \frac{1}{x_n} + \frac{2}{x_n^2} + \dots + \frac{k}{x_n^k} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

同时成立:

$$\begin{aligned} \frac{\frac{1}{x_n} + \frac{2}{x_n^2} + \dots + \frac{k}{x_n^k}}{\frac{1}{x_n}} &= 1 + \frac{2}{x_n} + \dots + \frac{k}{x_n^{k-1}} \rightarrow 1 \quad (n \rightarrow \infty) \\ \Rightarrow x_{n+1} - x_n &= \frac{1}{x_n} + \frac{2}{x_n^2} + \dots + \frac{k}{x_n^k} \sim \frac{1}{x_n} \end{aligned}$$

如果 $x_n \sim an^b$ ($a, b > 0$), 那么:

$$1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{an^b} \xrightarrow{\text{stolz 定理}} \frac{1}{a} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{(n+1)^b - n^b} = \frac{1}{a} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{n^b \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right)^b - 1 \right]}$$

$$\xrightarrow{\text{等价}} \frac{1}{a} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^b}}{n^b \frac{b}{n}} = \frac{1}{a} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{an^b}}{n^b \frac{b}{n}} = \frac{1}{a^2 b} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^{2b-1}},$$

也就得到 a, b 满足: $\frac{1}{a^2 b} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^{2b-1}} = 1$ 时, $x_n \sim an^b$

我们取 $b = \frac{1}{2}, a = \sqrt{2}$ 即可得到: $x_n \sim \sqrt{2n}$ ($n \rightarrow \infty$),

于是成立 $\lim_{n \rightarrow \infty} nx_n^\lambda = \mu, \lambda, \mu$ ($\mu \neq 0$) 当且仅当: $\lambda = -2, \mu = \frac{1}{2}$

例题 5.130 已知正数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_n = \frac{a_{n+1}^2}{n} + a_{n+1}$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \ln n$ 存在, 并计算其值.

证明 通过 $a_n = \frac{a_{n+1}^2}{n} + a_{n+1}$ 得到: $a_n - a_{n+1} = \frac{a_{n+1}^2}{n} > 0$,

因此得到: a_n 严格单调减少且大于 0, 单调有界准则知: $\{a_n\}$ 极限存在, 记为 a ;

保号性知: $a \geq 0$; 若 $a > 0$, 此时 $\frac{a_{n+1}^2}{n} \sim \frac{a^2}{n}$ ($n \rightarrow \infty$), 也就是得到: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{a_{k+1}^2}{k} = +\infty$

也就是

$$\sum_{k=1}^n \frac{a_{k+1}^2}{k} = \sum_{k=1}^n (a_k - a_{k+1}) = (a_1 - a_2) + (a_2 - a_3) + \dots + (a_n - a_{n+1})$$

$$= a_1 - a_{n+1} \rightarrow +\infty \quad (n \rightarrow \infty), \text{ 这与 } \{a_n\} \text{ 收敛矛盾, 因此 } a = 0;$$

由分母无穷型 stolz 定理知:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \ln n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{\frac{1}{a_n}} \xrightarrow{\text{stolz}} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n+1) - \ln n}{\frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n}} \xrightarrow{\text{等价}} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n}}{\frac{a_n - a_{n+1}}{a_{n+1}a_n}} \\ &\xrightarrow{\text{带入 } a_n \text{ 递推关系}} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{a_n - a_{n+1}}{a_{n+1}^2}}{\frac{a_n - a_{n+1}}{a_{n+1}a_n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} \xrightarrow{\frac{a_n}{a_{n+1}} = \frac{a_{n+1}}{n} + 1} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{n} + 1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{n} + 1 \\ &\xrightarrow{\text{有界} \times \text{无穷小}} 1 + 0 = 1, \end{aligned}$$

综上所述: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \ln n = 1$

例题 5.131 已知数列 $\{a_n\}$ 满足:

$$a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_1 + a_2 + \dots + a_n} \quad (n = 1, 2, \dots),$$

求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{2 \ln n}}$.

解 由数学归纳法知: $a_n > 0$, 因此得到:

$$a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_1 + a_2 + \dots + a_n} > a_n, a_n \text{ 严格单调增加}$$

又有不等式:

$$a_{n+1}^2 = \left(a_n + \frac{1}{a_1 + a_2 + \dots + a_n}\right)^2 > \left(a_n + \frac{1}{na_n}\right)^2 = a_n^2 + \frac{2}{n} + \left(\frac{1}{na_n}\right)^2 > a_n^2 + \frac{2}{n}$$

$$\Rightarrow a_{n+1}^2 - a_n^2 > \frac{2}{n} \Rightarrow a_N = \sqrt{\sum_{n=1}^{N-1} (a_{n+1}^2 - a_n^2) + a_1^2} \geq \sqrt{\sum_{n=1}^{N-1} \frac{2}{n} + a_1^2},$$

根据 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = +\infty$, 得到 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$,

通过 stolz 定理知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2}{2 \ln n} \stackrel{\text{stolz}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}^2 - a_n^2}{2 \ln(n+1) - 2 \ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}^2 - a_n^2}{2 \ln(n+1) - 2 \ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}^2 - a_n^2}{2 \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)}$$

$$\stackrel{\text{等价}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(a_{n+1} - a_n)(a_{n+1} + a_n)}{2 \frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{a_1 + a_2 + \dots + a_n} \left(\frac{1}{a_1 + a_2 + \dots + a_n} + 2a_n\right)}{2 \frac{1}{n}}$$

$$= \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{n}{(a_1 + a_2 + \dots + a_n)^2} + \frac{2na_n}{a_1 + a_2 + \dots + a_n} \right],$$

有 stolz 知下列极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{na_n}{a_1 + a_2 + \dots + a_n} \stackrel{\text{stolz}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)a_{n+1} - na_n}{a_{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(n+1 - \frac{na_n}{a_{n+1}} \right),$$

由于 a_n 严格单调增加, 因此得到:

$$\frac{na_n}{a_{n+1}} < n \Rightarrow n+1 - \frac{na_n}{a_{n+1}} > n+1 - n = 1,$$

另一方面:

$$a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_1 + a_2 + \dots + a_n} < a_n + \frac{1}{na_1},$$

因此得到:

$$n+1 - \frac{na_n}{a_{n+1}} < n+1 - \frac{na_n}{a_n + \frac{1}{na_1}} = n+1 - \frac{n}{1 + \frac{1}{na_1a_n}} = 1 + \frac{\frac{1}{a_1a_n}}{1 + \frac{1}{na_1a_n}} \rightarrow 1 + \frac{0}{1+0} \quad (n \rightarrow \infty),$$

由夹逼准则知: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{na_n}{a_1 + a_2 + \dots + a_n} = 1$

另一方面: $0 < \frac{n}{(a_1 + a_2 + \dots + a_n)^2} < \frac{n}{(na_1)^2} = \frac{1}{na_1^2} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$

因此得到: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{(a_1 + a_2 + \dots + a_n)^2} = 0$

于是成立:

$$\frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{n}{(a_1 + a_2 + \dots + a_n)^2} + \frac{2na_n}{a_1 + a_2 + \dots + a_n} \right] = 1,$$

综上所述:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{2 \ln n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{a_n^2}{2 \ln n}} = 1$$

例题 5.132 已知 $a_1 = 2, a_2 = 3, a_{n+2} = a_{n+1} + \frac{1}{\ln a_n} \quad (n \geq 1)$, 证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n \ln a_n}{n}$ 收敛, 并计算值.

证明 数学归纳法可知 $a_n > 1$, 于是得到: $a_{n+2} - a_{n+1} = \frac{1}{\ln a_n} > 0$,

因此 a_n 严格单调增加, 如果 a_n 有上界则收敛, 设为 a ,

递推式 $a_{n+2} - a_{n+1} = \frac{1}{\ln a_n}$ 取极限知:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\ln a_n} = 0, \text{ 这与 } a \text{ 存在矛盾, 因此 } a_n \text{ 无上界, } \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$$

因此由递推式知:

$$a_{n+2} = a_{n+1} + \frac{1}{\ln a_n} \Rightarrow \frac{a_{n+2}}{a_{n+1}} = 1 + \frac{1}{a_{n+1} \ln a_n} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+2}}{a_{n+1}} = 1 \Rightarrow a_n \sim a_{n+1} (n \rightarrow \infty),$$

stolz 定理知:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n \ln a_n}{n} &\stackrel{\text{stolz}}{=} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1} \ln a_{n+1} - a_n \ln a_n}{1} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} (a_{n+1} \ln a_{n+1} - a_{n+1} \ln a_n + a_{n+1} \ln a_n - a_n \ln a_n) \end{aligned}$$

又有恒等式与极限:

$$\begin{aligned} a_{n+1} \ln a_{n+1} - a_{n+1} \ln a_n &= a_{n+1} \ln \frac{a_{n+1}}{a_n} = a_{n+1} \ln \left(1 + \frac{1}{a_{n+1} \ln a_n} \right) \sim \frac{a_{n+1}}{a_{n+1} \ln a_n} \\ &\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} (a_{n+1} \ln a_{n+1} - a_{n+1} \ln a_n) = 0 \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} (a_{n+1} \ln a_n - a_n \ln a_n) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} (a_{n+1} - a_n) \ln a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\ln a_{n-1}} \ln a_n \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln \frac{a_n}{a_{n-1}} + \ln a_{n-1}}{\ln a_{n-1}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln \frac{a_n}{a_{n-1}}}{\ln a_{n-1}} + 1 = 1, \end{aligned}$$

综上所述得到:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n \ln a_n}{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} (a_{n+1} \ln a_{n+1} - a_{n+1} \ln a_n + a_{n+1} \ln a_n - a_n \ln a_n) = 1$$

注: stolz 定理是极限存在的充分条件, 因此这里可以说明收敛.

例题 5.133 设数列 x_n 满足: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \sum_{k=1}^n x_k^2 = 1$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} (3n)^{\frac{1}{3}} x_n = 1$.

证明 设 $S_n = \sum_{k=1}^n x_k^2$, 此时 S_n 单调增加, 如果 S_n 收敛, 根据级数知识可以得到, x_n 极限是 0,

于是 $x_n S_n$ 极限是 0, 与题目矛盾, 因此 S_n 发散于正无穷;

又有 $x_n S_n$ 极限是 1, 也就是 x_n 极限必须是 0 (0^+), 并且:

$$x_n \sim \frac{1}{S_n} (n \rightarrow \infty), (x_n S_n)^2 = (S_n - S_{n-1}) S_n^2 \rightarrow 1 (n \rightarrow \infty),$$

于是要求的极限等价于证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} (3n)^{\frac{1}{3}} \frac{1}{S_n} = 1$, 也就是证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n^3}{n} = 3$;

通过 stolz 定理知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n^3}{n} \stackrel{\text{stolz}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} (S_{n+1}^3 - S_n^3); S_{n+1}^3 - S_n^3 \stackrel{\text{拉格朗日中值定理}}{=} 3\xi_n^2 (S_{n+1} - S_n);$$

其中: $S_n \leq \xi_n \leq S_{n+1}$, 于是得到不等式:

$$3S_n^2 (S_{n+1} - S_n) \leq S_{n+1}^3 - S_n^3 \leq 3S_{n+1}^2 (S_{n+1} - S_n),$$

由 $(S_n - S_{n-1}) S_n^2 \rightarrow 1 (n \rightarrow \infty)$ 得到: $\lim_{n \rightarrow \infty} 3(S_{n+1} - S_n) S_{n+1}^2 = 3$,

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} 3S_n^2(S_{n+1} - S_n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} 3S_n^2 x_{n+1}^2 \stackrel{\text{等价}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} 3S_n^2 \frac{1}{S_{n+1}^2} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} 3 \left(S_{n+1} - x_n^2 \right)^2 \frac{1}{S_{n+1}^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} 3 \left(1 - \frac{x_n^2}{S_{n+1}} \right)^2 = 3 \left(1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n^2}{S_{n+1}} \right)^2 = 3 \end{aligned}$$

因此夹逼准则知: $\lim_{n \rightarrow \infty} (S_{n+1}^3 - S_n^3) = 3$,

综上所述得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n^3}{n} = 3 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (3n)^{\frac{1}{3}} x_n = 1$$

例题 5.134* 设数列 x_n 满足 $x_{n+1} = x_n + \sin x_n, n = 1, 2, \dots$

(1) 证明: $\{x_n\}$ 收敛, 并计算极限值 A ; (2) 设 $x_1 \neq A$, 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\ln \frac{1}{|x_n - A|} \right)^{\frac{1}{n}}$.

解 (1) ① 我们先证明 $x_1 \in (0, \pi]$ 的情况:

假设 $x_k \in (0, \pi], k \geq 1$, 此时 $x_{k+1} = x_k + \sin x_k \in (0, \pi]$,

注 1: 上述构造 $f(x) = x + \sin x, f'(x) = 1 + \cos x \geq 1, f(x) \uparrow$;

数学归纳法知: $x_n \in (0, \pi], n = 1, 2, \dots$, 据此得到:

$$x_{n+1} - x_n = \sin x_n \geq 0 \Rightarrow x_n \uparrow \in (0, \pi],$$

单调有界准则知: $\{x_n\}$ 收敛, 记 $A = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$,

在 $x_{k+1} = x_k + \sin x_k$ 两边取极限知:

$$A = A + \sin A, A \in (0, \pi] \Rightarrow A = \pi;$$

再证明一般情况:

② 若 $x_1 \in (2m\pi, 2m\pi + \pi], m \in \mathbb{Z}$, 构造 $y_n = x_n - 2m\pi$, 即得:

$$y_{n+1} = y_n + \sin y_n, y_1 \in (0, \pi] \xrightarrow{\text{上述讨论情况}} \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \pi \Rightarrow A = 2m\pi + \pi;$$

③ 若 $x_1 \in (2m\pi + \pi, 2m\pi + 2\pi), m \in \mathbb{Z}$, 构造 $y_n = x_n - 2m\pi - \pi$, 即得:

$$y_{n+1} = y_n - \sin y_n, y_1 \in (0, \pi),$$

类似得可以得到:

$$y_n \downarrow \in (0, \pi) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0 \Rightarrow A = 2m\pi + \pi;$$

综上所述得到:

$$A = 2m\pi + \pi, x \in (2m\pi, 2m\pi + 2\pi], m \in \mathbb{Z};$$

(2) 根据 (1) 的讨论可以看出来只需要考虑下列情况:

$$x_{n+1} = x_n - \sin x_n, x_1 \in (0, \pi), A = 0, x_n \searrow,$$

于是根据stolz定理知：

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left(\ln \frac{1}{|x_n - A|} \right)^{\frac{1}{n}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \ln \frac{1}{x_n}}{n} \stackrel{\text{stolz}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \ln \frac{1}{x_{n+1}} - \ln \ln \frac{1}{x_n}}{(n+1) - n} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \frac{\ln x_{n+1}}{\ln x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \frac{\ln (x_n - \sin x_n)}{\ln x_n} \\
 &\stackrel{\text{海涅定理}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln \frac{\ln (x - \sin x)}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln \frac{\ln \left(\frac{x - \sin x}{\frac{1}{6}x^3} \right) + \ln \left(\frac{x^3}{6} \right)}{\ln x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln \frac{\ln (1 + o(1)) + 3 \ln x - \ln 6}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln \left(3 + \frac{\ln (1 + o(1)) - \ln 6}{\ln x} \right) \\
 &= \ln 3,
 \end{aligned}$$

据此得到：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\ln \frac{1}{|x_n - A|} \right)^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\ln \left(\ln \frac{1}{|x_n - A|} \right)^{\frac{1}{n}}} = e^{\ln 3} = 3.$$

□

例题 5.135** 已知数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 和常数 $\lambda \in (-1, 0)$ 证明： $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - \lambda x_n) = a(1 - \lambda)$.

证明 (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - \lambda x_n) = a(1 - \lambda)$ ：

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ ，因此得到：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - \lambda x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} - \lambda \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a - \lambda a = a(1 - \lambda)$$

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - \lambda x_n) = a(1 - \lambda) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ ：

记 $y_n = x_{n+1} - \lambda x_n$ ，于是得到： $\lambda^{-n-1} y_n = \lambda^{-n-1} x_{n+1} - \lambda^{-n} x_n$

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow \lambda^{-n-1} x_{n+1} &= \sum_{k=1}^n \left(\lambda^{-k-1} x_{k+1} - \lambda^{-k} x_k \right) + \lambda^{-1} x_1 \\
 &= \sum_{k=1}^n \lambda^{-k-1} y_k + \lambda^{-1} x_1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = a(1 - \lambda) \\
 \Rightarrow x_{n+1} &= \frac{\sum_{k=1}^n \lambda^{-k-1} y_k + \lambda^{-1} x_1}{\lambda^{-n-1}}, \quad \text{由于 } \lambda \in (-1, 0)
 \end{aligned}$$

得到： $\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda^{-n-1} = 0$ ，但是 λ^{-n-1} 不单调

因此不能直接stolz，但是 λ^{-2n-1} 与 $\lambda^{-(2n+1)-1}$ 单调，可以分奇偶stolz：

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^{2n} \lambda^{-k-1} y_k + \lambda^{-1} x_1}{\lambda^{-2n-1}} \stackrel{\text{stolz}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\sum_{k=1}^{2(n+1)} \lambda^{-k-1} y_k + \lambda^{-1} x_1 \right) - \left(\sum_{k=1}^{2n} \lambda^{-k-1} y_k + \lambda^{-1} x_1 \right)}{\lambda^{-2(n+1)-1} - \lambda^{-2n-1}} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda^{-2(n+1)-1} y_{2(n+1)} + \lambda^{-(2n+1)-1} y_{2n+1}}{\lambda^{-2(n+1)-1} - \lambda^{-2n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda^{-2(n+1)-1} y_{2(n+1)} + \lambda^{-(2n+1)-1} y_{2n+1}}{\lambda^{-2(n+1)-1} - \lambda^{-2n-1}} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda^{-2n-3} y_{2(n+1)} + \lambda^{-2n-2} y_{2n+1}}{\lambda^{-2n-3} - \lambda^{-2n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda^{-3} y_{2(n+1)} + \lambda^{-2} y_{2n+1}}{\lambda^{-3} - \lambda^{-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_{2(n+1)} + \lambda y_{2n+1}}{1 - \lambda^2} \\
 &= \frac{a(1 - \lambda) + \lambda a(1 - \lambda)}{1 - \lambda^2} = a,
 \end{aligned}$$

同样的:

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n+1} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^{2n+1} \lambda^{-k-1} y_k + \lambda^{-1} x_1}{\lambda^{-(2n+1)-1}} \stackrel{\text{stolz}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\sum_{k=1}^{2(n+1)+1} \lambda^{-k-1} y_k + \lambda^{-1} x_1 \right) - \left(\sum_{k=1}^{2n+1} \lambda^{-k-1} y_k + \lambda^{-1} x_1 \right)}{\lambda^{-(2(n+1)+1)-1} - \lambda^{-(2n+1)-1}} \\&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda^{-(2n+3)-1} y_{2n+3} + \lambda^{-(2n+2)-1} y_{2n+2}}{\lambda^{-(2(n+1)+1)-1} - \lambda^{-(2n+1)-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda^{-2n-4} y_{2n+3} + \lambda^{-2n-3} y_{2n+2}}{\lambda^{-2n-4} - \lambda^{-2n-2}} \\&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_{2n+3} + \lambda y_{2n+2}}{1 - \lambda^2} = \frac{a(1 - \lambda) + \lambda a(1 - \lambda)}{1 - \lambda^2} = a\end{aligned}$$

综上所述: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n+1} = a \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$

例题 5.136* 设非负数列 x_n 满足: $2x_{n+2} \leq x_{n+1} + x_n, n \in N^+$, 证明: $\{x_n\}$ 收敛.

证明 根据题意知:

$$2x_{n+2} \leq x_{n+1} + x_n \Rightarrow 0 \leq x_{n+2} + \frac{x_{n+1}}{2} \leq x_{n+1} + \frac{x_n}{2},$$

因此得到: $\left\{x_{n+1} + \frac{x_n}{2}\right\}$ 单调有界收敛, 根据上例知: $\{x_n\}$ 收敛.

例题 5.137 函数极限转数列极限后 stolz** 计算极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x \left| \frac{\sin t}{t} \right| dt}{\ln x}$.

解 令 $n = \left[\frac{x}{\pi} \right], \alpha = x - n\pi \in [0, \pi)$, 其中 $[*]$ 表示不超过 $*$ 的最大整数, 于是得到:

注1: 由于 $|\sin t|$ 周期为 π , 可选 $n \in N$ 满足 $n\pi \leq x \leq n\pi + \pi$, 即 $n \leq \frac{x}{\pi} \leq n+1, n = \left[\frac{x}{\pi} \right]$;

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x \left| \frac{\sin t}{t} \right| dt}{\ln x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^{n\pi+\alpha} \left| \frac{\sin t}{t} \right| dt}{\ln(n\pi+\alpha)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^{n\pi} \left| \frac{\sin t}{t} \right| dt + \int_{n\pi}^{n\pi+\alpha} \left| \frac{\sin t}{t} \right| dt}{\ln\left(\frac{n\pi+\alpha}{n\pi}\right) + \ln(n\pi)} \\&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^{n\pi} \left| \frac{\sin t}{t} \right| dt + \int_{n\pi}^{n\pi+\alpha} \left| \frac{\sin t}{t} \right| dt}{\ln n + \ln \pi + \ln\left(1 + \frac{\alpha}{n\pi}\right)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^{n\pi} \left| \frac{\sin t}{t} \right| dt + \int_{n\pi}^{n\pi+\alpha} \left| \frac{\sin t}{t} \right| dt}{\ln n + \pi + o(1)} \\&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^{n\pi} \left| \frac{\sin t}{t} \right| dt + \int_{n\pi}^{n\pi+\alpha} \left| \frac{\sin t}{t} \right| dt}{\ln n} \cdot \frac{\ln n}{\ln n + \pi + o(1)} \\&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^{n\pi} \left| \frac{\sin t}{t} \right| dt + \int_{n\pi}^{n\pi+\alpha} \left| \frac{\sin t}{t} \right| dt}{\ln n} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^{n\pi} \left| \frac{\sin t}{t} \right| dt}{\ln n} + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_{n\pi}^{n\pi+\alpha} \left| \frac{\sin t}{t} \right| dt}{\ln n},\end{aligned}$$

根据夹逼准则知 $n \in N^+$ 时:

$$0 \leq \frac{\int_{n\pi}^{n\pi+\alpha} \left| \frac{\sin t}{t} \right| dt}{\ln n} \leq \frac{\int_{n\pi}^{n\pi+\alpha} \frac{1}{t} dt}{\ln n} = \frac{\ln \frac{n\pi+\alpha}{n\pi}}{\ln n} \rightarrow 0 \left(n = \left[\frac{x}{\pi} \right] \rightarrow \infty, x \rightarrow \infty \right),$$

夹逼准则知: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_{n\pi}^{n\pi+\alpha} \left| \frac{\sin t}{t} \right| dt}{\ln n} = 0$,

另一方面根据数列 stolz 知:

注2: 这里 $n = \left[\frac{x}{\pi} \right], x \rightarrow +\infty, n$ 可以作为正整数处理, 因此这里看作数列用 stolz 没问题;

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^{n\pi} \left| \frac{\sin t}{t} \right| dt}{\ln(n\pi)} &\stackrel{\text{stolz}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^{n\pi+\pi} \left| \frac{\sin t}{t} \right| dt - \int_0^{n\pi} \left| \frac{\sin t}{t} \right| dt}{\ln(n+1)\pi - \ln n\pi} = \frac{1}{\pi} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)} \int_{n\pi}^{n\pi+\pi} \left| \frac{\sin t}{t} \right| dt \\&\stackrel{\text{积分中值定理}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)} \frac{1}{t_n} \int_{n\pi}^{n\pi+\pi} |\sin t| dt \stackrel{\text{等价+积分结果}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{1}{n}} \frac{2}{n\pi} = \frac{2}{\pi},\end{aligned}$$

其中 $t_n \in [n\pi, n\pi + \pi], 1 \leq \frac{t_n}{n\pi} \leq 1 + \frac{1}{n}$, 夹逼知: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{t_n}{n\pi} = 0 \Leftrightarrow t_n \sim n\pi (n \rightarrow \infty)$,

综上所述得到: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x \left| \frac{\sin t}{t} \right| dt}{\ln x} = \frac{2}{\pi}.$

□

5.20 stolz 定理的逆用

本节讨论 stolz 定理的特殊情况《柯西命题》的逆用.

模型 5.17 (柯西命题)

已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ (a 是常数),

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} = a.$$

♡

证明 stolz 定理知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a.$$

例题 5.138 柯西命题的逆用 1 已知 a_n 是单调数列, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} = a \in \mathbb{R}$,

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$.

证明 若 a_n 无界, 可以得到 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ 或 $-\infty$, 于是得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \stackrel{\text{stolz}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty \text{ 或 } -\infty \neq a,$$

矛盾, 因此 a_n 有界, 收敛, 根据 stolz 定理知:

$$a = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \stackrel{\text{stolz}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a.$$

□

例题 5.139 柯西命题的逆用 2 已知数列 $\{a_n\}, n \in \mathbb{N}^+, \lim_{n \rightarrow \infty} n(a_{n+1} - a_n) = 0$, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} = a,$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$.

 **笔记** 已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$ 要证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 事实上我们只需要证明:

$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(a_n - \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \right) = 0$, 然后根据极限四则运算法则得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(a_n - \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \right) + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} = a,$$

下面我们书写严格过程.

证明 做差知:

$$\begin{aligned}
 a_n - \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} &= a_n - \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} = \frac{na_n - (a_1 + a_2 + \dots + a_n)}{n} \\
 &= \frac{(n-1)a_n - (a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1})}{n} = \frac{(n-1)(a_n - a_{n-1}) + (n-1)a_{n-1} - (a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1})}{n} \\
 &= \frac{(n-1)(a_n - a_{n-1}) + (n-2)a_{n-1} - (a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1})}{n} \\
 &= \dots = \frac{(n-1)(a_n - a_{n-1}) + (n-2)(a_{n-1} - a_{n-2}) + \dots + (a_2 - a_1)}{n} = \frac{\sum_{k=1}^{n-1} k(a_{k+1} - a_k)}{n},
 \end{aligned}$$

令 $b_1 = 0, b_n = (n-1)(a_n - a_{n-1}), k = 2, 3, \dots$, 根据题意知: $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$, 因此得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(a_n - \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n b_k}{n} \stackrel{\text{柯西命题}}{=} 0,$$

再由极限四则运算法则知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(a_n - \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \right) + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} = 0 + a = a$$

□

5.21 一个常用的渐进模型

模型 5.18 (模型 1)

设 $p > 1, a > 0, f(x) = x - ax^p + o(x^p) (x \rightarrow 0)$, 令 $x_{n+1} = f(x_n)$, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ 且 $x_n > 0$,

$$\text{证明: } \lim_{n \rightarrow \infty} nx_n^{p-1} = \frac{1}{a(p-1)}$$

♡

证明 [stolz 定理估阶] 有 $a > 0$, 根据保号性知: $\exists \delta > 0, x \in (0, \delta)$ 时,

$$f(x) = x - ax^p + o(x^p) < x;$$

根据 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ 且 $x_n > 0$ 可以得到:

$$\exists N > 0, n > N \text{ 时}, x_n \in (0, \delta),$$

此时 $x_{n+1} = f(x_n) < x_n$ 于是得到:

x_n 在 $n > N$ 时严格单调,

符合 ∞/∞ 型 $stolz$ 的条件, $stolz$ 知:

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} nx_n^{p-1} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\frac{1}{x_n^{p-1}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1) - n}{\frac{1}{x_{n+1}^{p-1}} - \frac{1}{x_n^{p-1}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{x_n^{p-1} - x_{n+1}^{p-1}}{x_{n+1}^{p-1} x_n^{p-1}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}^{p-1} x_n^{p-1}}{x_n^{p-1} - x_{n+1}^{p-1}} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(f(x_n))^{p-1} x_n^{p-1}}{x_n^{p-1} - (f(x_n))^{p-1}} \stackrel{\text{海涅定理}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(f(x))^{p-1} x^{p-1}}{x^{p-1} - (f(x))^{p-1}} \\
 &\stackrel{f(x) \sim x(x \rightarrow 0^+)}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{p-1} x^{p-1}}{x^{p-1} - (f(x))^{p-1}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{p-1}}{1 - \left(\frac{f(x)}{x}\right)^{p-1}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{p-1}}{1 - (1 - ax^{p-1} + o(x^{p-1}))^{p-1}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{p-1}}{1 - (1 - a(p-1)x^{p-1} + o(x^{p-1}))} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{p-1}}{a(p-1)x^{p-1} + o(x^{p-1})} = \frac{1}{a(p-1)}, \text{证毕}
 \end{aligned}$$

例题 5.140 已知正数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_{n+1} = \frac{1}{a_1 + a_2 + \dots + a_n}$ ($n \geq 1$), 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} a_n$.

 **笔记** 有

$$\begin{aligned}
 a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1} &= \frac{1}{a_n} \\
 \Rightarrow a_{n+1} &= \frac{1}{a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1} + a_n} \\
 &= \frac{1}{\frac{1}{a_n} + a_n} = \frac{a_n}{1 + a_n^2}
 \end{aligned}$$

于是 $a_{n+1} = f(a_n)$, $f(x) = \frac{x}{1+x^2} = x - x^3 + o(x^3)$, 符合模型, $a = 1, p = 3$,
于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} na_n^2 = \frac{1}{2} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} a_n = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

例题 5.141 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1 = 1, x_{n+1} = \left(\sum_{k=1}^n x_k\right)^{\frac{1}{2}}, n = 1, 2, \dots$, 试求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{n}$.

解 可以得到 $x_{n+1} = \sqrt{x_n^2 + x_n}$ 容易证明 x_n 严格单调增加, 极限为 $+\infty$, 换元 $a_n = \frac{1}{x_n}$
于是得到:

$$\frac{1}{a_{n+1}} = \sqrt{\frac{1}{a_n^2} + \frac{1}{a_n}} = \frac{1}{a_{n+1}} = \frac{\sqrt{1+a_n}}{a_n} \Rightarrow a_{n+1} = \frac{a_n}{\sqrt{1+a_n}}$$

设 $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x}}$, 于是有 $x \rightarrow 0$ 时:

$$f(x) = x \left(1 - \frac{x}{2} + o(x)\right) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

符合模型, $a = \frac{1}{2}, p = 2$, 因此得到: $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 2$ 也就是: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{n} = \frac{1}{2}$

模型 5.19 (模型 2)

设 $p > 1, a > 0, f(x) = x - ax^p + bx^{2p-1} + o(x^{2p-1}) (x \rightarrow 0)$, 令 $x_{n+1} = f(x_n)$,

$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ 且 $x_n > 0$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\ln n} \left[nx_n^{p-1} - \frac{1}{a(p-1)} \right] = \frac{b}{a^3(1-p)^2} - \frac{p}{2a(1-p)^2}$



证明 证明: 模型 1 知:

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} nx_n^{p-1} &= \frac{1}{a(p-1)} \Rightarrow n \sim \frac{1}{a(p-1)x_n^{p-1}} (n \rightarrow \infty) \\
 &\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\ln n} \left[nx_n^{p-1} - \frac{1}{a(p-1)} \right] \stackrel{n \sim \frac{1}{a(p-1)x_n^{p-1}}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{a(p-1)x_n^{p-1}}}{\ln n} \left[nx_n^{p-1} - \frac{1}{a(p-1)} \right] \\
 &= \frac{1}{a(p-1)} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln n} \left[n - \frac{1}{a(p-1)x_n^{p-1}} \right] = \frac{1}{a(p-1)} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n - \frac{1}{a(p-1)x_n^{p-1}}}{\ln n} \\
 &\stackrel{\text{stolz}}{=} \frac{1}{a(p-1)} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left[(n+1) - \frac{1}{a(p-1)x_{n+1}^{p-1}} \right] - \left[n - \frac{1}{a(p-1)x_n^{p-1}} \right]}{\ln(n+1) - \ln n} = \\
 &\frac{1}{a(p-1)} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \frac{1}{a(p-1)x_{n+1}^{p-1}} + \frac{1}{a(p-1)x_n^{p-1}}}{\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)} \stackrel{\text{等价}}{=} \frac{1}{a(p-1)} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \frac{1}{a(p-1)x_{n+1}^{p-1}} + \frac{1}{a(p-1)x_n^{p-1}}}{\frac{1}{n}} \\
 &= \frac{1}{a(p-1)} \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[1 - \frac{1}{a(p-1)x_{n+1}^{p-1}} + \frac{1}{a(p-1)x_n^{p-1}} \right] \stackrel{n \sim \frac{1}{a(p-1)x_n^{p-1}}}{=} \\
 &\frac{1}{a(p-1)} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a(p-1)x_n^{p-1}} \left[1 - \frac{1}{a(p-1)(f(x_n))^{p-1}} + \frac{1}{a(p-1)x_n^{p-1}} \right] \\
 &\stackrel{\text{海涅定理}}{=} \frac{1}{a(p-1)} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{a(p-1)x^{p-1}} \left[1 - \frac{1}{a(p-1)(f(x))^{p-1}} + \frac{1}{a(p-1)x^{p-1}} \right] \\
 &= \frac{1}{a^2(p-1)^2} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^{p-1}} \frac{a(p-1)x^{p-1}f^{p-1}(x) - x^{p-1} + f^{p-1}(x)}{a(p-1)x^{p-1}f^{p-1}(x)} \\
 &= \frac{1}{a^2(p-1)^2} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{a(p-1)x^{p-1}f^{p-1}(x) - x^{p-1} + f^{p-1}(x)}{a(p-1)x^{2p-2}f^{p-1}(x)} \\
 &\stackrel{\text{等价}}{=} \frac{1}{a^2(p-1)^2} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{a(p-1)x^{p-1}f^{p-1}(x) - x^{p-1} + f^{p-1}(x)}{a(p-1)x^{3p-3}} \\
 &= \frac{1}{a^2(p-1)^2} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{a(p-1)f^{p-1}(x) - 1 + \left(\frac{f(x)}{x}\right)^{p-1}}{a(p-1)x^{2p-2}}
 \end{aligned}$$

下面展开估计 $f(x)$, 由题意知:

$$\begin{aligned}
 f(x) &= x - ax^p + bx^{2p-1} + o(x^{2p-1}) \Rightarrow f^{p-1}(x) = \left[x - ax^p + bx^{2p-1} + o(x^{2p-1}) \right]^{p-1} \\
 &= x^{p-1} \left[1 - ax^{p-1} + bx^{2p-2} + o(x^{2p-2}) \right]^{p-1} \\
 &= x^{p-1} \left[1 + (p-1) \left(-ax^{p-1} + bx^{2p-2} + o(x^{2p-2}) \right) + \frac{(p-1)(p-1-1)}{2} \left(-ax^{p-1} \right)^2 + o(x^{2p-2}) \right] \\
 &= x^{p-1} \left[1 + (p-1) \left(-ax^{p-1} + bx^{2p-2} + o(x^{2p-2}) \right) + \frac{(p-1)(p-1-1)}{2} \left(-ax^{p-1} \right)^2 + o(x^{2p-2}) \right] \\
 &= x^{p-1} \left[1 - a(p-1)x^{p-1} + \left[b(p-1) + a^2 \frac{(p-1)(p-2)}{2} \right] x^{2p-2} + o(x^{2p-2}) \right] \\
 &= x^{p-1} - a(p-1)x^{2p-2} + o(x^{2p-2})
 \end{aligned}$$

于是可以得到:

$$\begin{aligned}
 \left(\frac{f(x)}{x} \right)^{p-1} &= 1 - a(p-1)x^{p-1} + \left[b(p-1) + a^2 \frac{(p-1)(p-2)}{2} \right] x^{2p-2} + o(x^{2p-2}) \\
 \Rightarrow \left(\frac{f(x)}{x} \right)^{p-1} - 1 &= -a(p-1)x^{p-1} + \left[b(p-1) + a^2 \frac{(p-1)(p-2)}{2} \right] x^{2p-2} + o(x^{2p-2}) \\
 \Rightarrow a(p-1)f^{p-1}(x) - 1 + \left(\frac{f(x)}{x} \right)^{p-1} &= -a^2(p-1)^2 x^{2p-2} \\
 &+ \left[b(p-1) + a^2 \frac{(p-1)(p-2)}{2} \right] x^{2p-2} + o(x^{2p-2}) \\
 &= (p-1) \left[-a^2(p-1) + b + a^2 \frac{p-2}{2} \right] x^{2p-2} + o(x^{2p-2}) \\
 &= (p-1) \left[-a^2 \frac{p}{2} + b \right] x^{2p-2} + o(x^{2p-2})
 \end{aligned}$$

综上所述:

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\ln n} \left[nx_n^{p-1} - \frac{1}{a(p-1)} \right] &= \frac{1}{a^2(p-1)^2} \frac{1}{a(p-1)} (p-1) \left[-a^2 \frac{p}{2} + b \right] \\
 &= \frac{b}{a^3(p-1)^2} - \frac{p}{2a(p-1)^2}
 \end{aligned}$$

$$5.22 \int_0^1 \frac{[S_n(x)]^{b_{n+1}}}{[S_{n+1}(x)]^{b_n}} dx = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{k+1} \text{ 模型}$$

$$5.22 \int_0^1 \frac{[S_n(x)]^{b_{n+1}}}{[S_{n+1}(x)]^{b_n}} dx = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{k+1} \text{ 模型}$$

模型 5.20 (**)

已知 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 为正数列, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n a_{n+1}}{n+2} = 0, S_n(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k > 0, x \in [0, 1],$

级数 $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{k+1}$ 收敛, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{[S_n(x)]^{b_{n+1}}}{[S_{n+1}(x)]^{b_n}} dx = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{k+1}.$$



证明 根据不等式 $\ln(1+x) \geq \frac{x}{1+x} (x > -1), e^x \geq 1+x$ 知 $x \in [0, 1]$ 时:

$$\begin{aligned} \left(\frac{S_n(x)}{S_{n+1}(x)} \right)^{b_n} &= \left(\frac{S_{n+1}(x) - a_{n+1}x^{n+1}}{S_{n+1}(x)} \right)^{b_n} = \left(1 - \frac{a_{n+1}x^{n+1}}{S_{n+1}(x)} \right)^{b_n} \\ &= e^{b_n \ln \left(1 - \frac{a_{n+1}x^{n+1}}{S_{n+1}(x)} \right)} \geq 1 + b_n \ln \left(1 - \frac{a_{n+1}x^{n+1}}{S_{n+1}(x)} \right) \geq 1 + b_n \frac{-\frac{a_{n+1}x^{n+1}}{S_{n+1}(x)}}{1 - \frac{a_{n+1}x^{n+1}}{S_{n+1}(x)}} \\ &= 1 - b_n \frac{a_{n+1}x^{n+1}}{S_{n+1}(x) - a_{n+1}x^{n+1}} = 1 - b_n \frac{a_{n+1}x^{n+1}}{S_n(x)}, \end{aligned}$$

因此得到:

$$\frac{[S_n(x)]^{b_{n+1}}}{[S_{n+1}(x)]^{b_n}} = S_n(x) \left(\frac{S_n(x)}{S_{n+1}(x)} \right)^{b_n} \geq S_n(x) \left[1 - b_n \frac{a_{n+1}x^{n+1}}{S_n(x)} \right] = S_n(x) - b_n a_{n+1} x^{n+1},$$

并且 $x \in [0, 1]$ 时,

$$S_{n+1}(x) = S_n(x) + a_{n+1}x^{n+1} \geq S_n(x) \Rightarrow \frac{[S_n(x)]^{b_{n+1}}}{[S_{n+1}(x)]^{b_n}} = S_n(x) \left(\frac{S_n(x)}{S_{n+1}(x)} \right)^{b_n} \leq S_n(x),$$

综上所述得到:

$$S_n(x) - b_n a_{n+1} x^{n+1} \leq \frac{[S_n(x)]^{b_{n+1}}}{[S_{n+1}(x)]^{b_n}} \leq S_n(x), x \in [0, 1],$$

上式两边在 $[0, 1]$ 上积分得到:

$$\int_0^1 [S_n(x) - b_n a_{n+1} x^{n+1}] dx \leq \int_0^1 \frac{[S_n(x)]^{b_{n+1}}}{[S_{n+1}(x)]^{b_n}} dx \leq \int_0^1 S_n(x) dx,$$

计算得到:

$$\begin{aligned} \int_0^1 S_n(x) dx &= \int_0^1 \sum_{k=0}^n a_k x^k dx = \sum_{k=0}^n \frac{a_k}{k+1}, \\ \int_0^1 [S_n(x) - b_n a_{n+1} x^{n+1}] dx &= \sum_{k=0}^n \frac{a_k}{k+1} - b_n \frac{a_{n+1}}{n+2}, \end{aligned}$$

根据 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n \frac{a_{n+1}}{n+2} = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{a_k}{k+1} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{k+1}$ 以及夹逼准则知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{[S_n(x)]^{b_{n+1}}}{[S_{n+1}(x)]^{b_n}} dx = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{k+1}.$$

□

例题 5.142 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{\left(1+x+\frac{x^2}{2}+\dots+\frac{x^{n-1}}{n-1}\right)^{n+1}}{\left(1+x+\frac{x^2}{2}+\dots+\frac{x^n}{n}\right)} dx$.

解 取 $b_n = n$, 根据模型结论知:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{\left(1+x+\frac{x^2}{2}+\dots+\frac{x^{n-1}}{n-1}\right)^{n+1}}{\left(1+x+\frac{x^2}{2}+\dots+\frac{x^n}{n}\right)} dx &= 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)} = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right) \\ &= 1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right) = 1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) = 2. \end{aligned}$$

□

模型 5.21 (** 推广 1)

已知 $\{b_n\}$ 为非负数列, 非负函数 $f_k(x) \in R[0, 1]$, 且 $f_0(x) > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n \int_0^1 f_{n+1}(x) dx = 0$, $S_n(x) = \sum_{k=0}^n f_k(x)$, $x \in [0, 1]$, 非负函数 $g(x) \in R[0, 1]$, 且 $\sum_{k=1}^{\infty} \int_0^1 f_k(x) g(x) dx$ 收敛, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{[S_n(x)]^{b_{n+1}}}{[S_{n+1}(x)]^{b_n}} g(x) dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_0^1 f_k(x) g(x) dx.$$

♡

证明 根据不等式 $\ln(1+x) \geq \frac{x}{1+x}$ ($x > -1$), $e^x \geq 1+x$ 知 $x \in [0, 1]$ 时:

$$= 1 - b_n \frac{f_{n+1}(x)}{S_{n+1}(x) - f_{n+1}(x)} = 1 - b_n \frac{f_{n+1}(x)}{S_n(x)}, \quad (5.0)$$

因此得到:

$$\frac{[S_n(x)]^{m+1}}{[S_{n+1}(x)]^m} = S_n(x) \left(\frac{S_n(x)}{S_{n+1}(x)} \right)^m \geq S_n(x) \left[1 - b_n \frac{f_{n+1}(x)}{S_n(x)} \right] = S_n(x) - b_n f_{n+1}(x),$$

并且 $x \in [0, 1]$ 时,

$$S_{n+1}(x) = S_n(x) + f_{n+1}(x) \geq S_n(x) \Rightarrow \frac{[S_n(x)]^{b_{n+1}}}{[S_{n+1}(x)]^{b_n}} = S_n(x) \left(\frac{S_n(x)}{S_{n+1}(x)} \right)^{b_n} \leq S_n(x),$$

综上所述得到:

$$S_n(x) - b_n f_{n+1}(x) \leq \frac{[S_n(x)]^{b_{n+1}}}{[S_{n+1}(x)]^{b_n}} \leq S_n(x), \quad x \in [0, 1],$$

上式两边在 $[0, 1]$ 上积分得到 :

$$\int_0^1 [S_n(x) - b_n f_{n+1}(x)] dx \leq \int_0^1 \frac{[S_n(x)]^{b_{n+1}}}{[S_{n+1}(x)]^{b_n}} dx \leq \int_0^1 S_n(x) dx,$$

计算得到:

$$\begin{aligned} \int_0^1 S_n(x) dx &= \int_0^1 \sum_{k=0}^n f_k(x) dx = \sum_{k=0}^n \int_0^1 f_k(x) dx, \\ \int_0^1 [S_n(x) - b_n f_{n+1}(x)] dx &= \sum_{k=0}^n \int_0^1 f_k(x) dx - b_n \int_0^1 f_{n+1}(x) dx, \end{aligned}$$

根据 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n \int_0^1 f_{n+1}(x) dx = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \int_0^1 f_k(x) dx = \sum_{k=0}^{\infty} \int_0^1 f_k(x) dx$ 以及夹逼准则知 :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{[S_n(x)]^{b_{n+1}}}{[S_{n+1}(x)]^{b_n}} g(x) dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_0^1 f_k(x) g(x) dx.$$

□

5.23 函数的 stolz 定理

定理 5.2 (* / ∞ 型函数 stolz)

若 $T > 0$, a 为固定常数, 且满足 :

- (1) $g(x+T) > g(x), \forall x \geq a$;
- (2) $g(+\infty) = +\infty$, 且 f, g 在任何一个区间 $[a, A]$ ($A > a$) 上都有界;
- (3) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+T) - f(x)}{g(x+T) - g(x)} = l$;

则 : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = l$ (l 可以是有限或者正无穷或者负无穷).

♡

定理 5.3 (0/0 型函数 stolz)

若 $T > 0$, a 为固定常数, 且满足 :

- (1) $0 < g(x+T) < g(x), \forall x \geq a$;
- (2) $f(+\infty) = g(+\infty) = 0$;
- (3) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+T) - f(x)}{g(x+T) - g(x)} = l$;

则 : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = l$ (l 可以是有限或者正无穷或者负无穷).

♡

5.24 洛必达

定理 5.4 (0/0型 洛必达法则)

设函数 $f(x), g(x)$ 在 $(a, b]$ 上可导 ($d > a$), 满足:

(1) $g'(x) \neq 0, x \in (a, b]$; (2) $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = 0$; (3) $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在或者是 ∞ ,

则成立:

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$



定理 5.5 (* / ∞ 型 洛必达)

设函数 $f(x), g(x)$ 在 $(a, b]$ 上可导 ($d > a$), 满足:

(1) $g'(x) \neq 0, x \in (a, b]$; (2) $\lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = \infty$; (3) $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在或者是 ∞ ,

则成立:

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$



例题 5.143 海涅定理数列极限转洛必达 计算极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \int_{\frac{1}{n}}^1 \frac{\cos x}{x^2} dx$$

解

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \int_{\frac{1}{n}}^1 \frac{\cos x}{x^2} dx &\stackrel{\text{海涅定理}}{=} \lim_{t \rightarrow 0^+} t \int_t^1 \frac{\cos x}{x^2} dx = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\int_t^1 \frac{\cos x}{x^2} dx}{\frac{1}{t}} \\ &\stackrel{\text{洛必达}}{=} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{\cos t}{t^2}}{-\frac{1}{t^2}} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \cos t = 1 \end{aligned}$$

例题 5.144 计算极限: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}} + \frac{x^4}{12}}{\sin^6 x}$.

解 等价与洛必达知:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}} + \frac{x^4}{12}}{\sin^6 x} &\stackrel{\text{等价}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}} + \frac{x^4}{12}}{x^6} \stackrel{\text{洛必达}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x + x e^{-\frac{x^2}{2}} + \frac{x^3}{3}}{6x^5} \\ &\stackrel{\text{洛必达}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\cos x + e^{-\frac{x^2}{2}} - x^2 e^{-\frac{x^2}{2}} + x^2}{30x^4} \stackrel{\text{洛必达}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x e^{-\frac{x^2}{2}} - 2x e^{-\frac{x^2}{2}} + x^3 e^{-\frac{x^2}{2}} + 2x}{120x^3} \\ &= \frac{1}{120} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - 3x e^{-\frac{x^2}{2}} + 2x}{120x^3} \stackrel{\text{洛必达}}{=} \frac{1}{120} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 3e^{-\frac{x^2}{2}} + 3x^2 e^{-\frac{x^2}{2}} + 2}{360x^2} \\ &= \frac{1}{120} + \frac{1}{120} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 3e^{-\frac{x^2}{2}} + 2}{360x^2} \stackrel{\text{洛必达}}{=} \frac{1}{60} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x + 3x e^{-\frac{x^2}{2}}}{720x} = \frac{1}{60} + \frac{1}{360} = \frac{7}{360} \end{aligned}$$

例题 5.145 拉格朗日中值定理 + 洛必达

计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{(1+x)^{\frac{1}{x}}} - (1+x)^{\frac{e}{x}}}{x^2}$.

解 取 $b(x) = (1+x)^{\frac{1}{x}}$, $a(x) = \frac{e \ln(1+x)}{x}$, $f(u) = e^u$, 根据拉格朗日中值定理知:

$$e^{(1+x)^{\frac{1}{x}}} - (1+x)^{\frac{e}{x}} = e^{(1+x)^{\frac{1}{x}}} - e^{\frac{e \ln(1+x)}{x}} = e^{\xi(x)} \left[(1+x)^{\frac{1}{x}} - \frac{e \ln(1+x)}{x} \right],$$

其中 $\xi(x)$ 介于 $a(x)$, $b(x)$ 之间;

另一方面 $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e \ln(1+x)}{x} = e$, 夹逼知: $\lim_{x \rightarrow 0} \xi(x) = e$,

在根据极限运算和洛必达得到:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{(1+x)^{\frac{1}{x}}} - (1+x)^{\frac{e}{x}}}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\xi(x)} \left[(1+x)^{\frac{1}{x}} - \frac{e \ln(1+x)}{x} \right]}{x^2} = e^e \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\frac{\ln(1+x)}{x}} - \frac{e \ln(1+x)}{x}}{x^2} \\ &\stackrel{\text{洛必达}}{=} e^e \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\frac{\ln(1+x)}{x}} \left[\frac{1}{x(1+x)} - \frac{\ln(1+x)}{x^2} \right] - e \left[\frac{1}{x(1+x)} - \frac{\ln(1+x)}{x^2} \right]}{2x} \\ &= e^e \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left[e^{\frac{\ln(1+x)}{x}} - e \right] \left[\frac{1}{x(1+x)} - \frac{\ln(1+x)}{x^2} \right]}{2x} = e^e \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e \left[e^{\frac{\ln(1+x)}{x} - 1} - 1 \right] \left[\frac{1}{x(1+x)} - \frac{\ln(1+x)}{x^2} \right]}{2x} \\ &= e^{e+1} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left[e^{\frac{\ln(1+x)}{x} - 1} - 1 \right] \left[\frac{1}{x(1+x)} - \frac{\ln(1+x)}{x^2} \right] [x^2 (1+x)]}{2x [x^2 (1+x)]} \\ &= e^{e+1} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left[e^{\frac{\ln(1+x)}{x} - 1} - 1 \right] [x - (1+x) \ln(1+x)]}{2x^3 (1+x)} \\ &\stackrel{\ln(1+\square) \sim \square}{=} e^{e+1} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left[\frac{\ln(1+x)}{x} - 1 \right] [x - (1+x) \ln(1+x)]}{2x^3 (1+x)} \\ &= \frac{e^{e+1}}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{[\ln(1+x) - x] [x - (1+x) \ln(1+x)]}{x^4} \\ &\stackrel{\text{等价}}{=} \frac{e^{e+1}}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(-\frac{1}{2}x^2 \right) [x - \ln(1+x) - x \ln(1+x)]}{x^4} \\ &\stackrel{\text{泰勒展开}}{=} \frac{e^{e+1}}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2} \left[\frac{1}{2}x^2 + o(x^2) \right] - x^2 + o(x^2)}{x^2} \\ &= \frac{e^{e+1}}{2} \left(-\frac{1}{2} \right) \left(-\frac{1}{2} \right) = \frac{e^{e+1}}{8}. \end{aligned}$$

□

例题 5.146 换元洛必达 计算极限:

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^t dx \int_x^t e^{(x-y)^2} dy}{e^{\frac{1}{2}t^2} - 1}.$$

解 通过交换积分次序得到:

$$\int_0^t dx \int_x^t e^{(x-y)^2} dy = \int_0^t dy \int_0^y e^{(x-y)^2} dx$$

对于第一重积分, 看作定积分换元得到:

$$\int_0^y e^{(x-y)^2} dx \stackrel{u=y-x}{=} \int_0^y e^{u^2} du$$

于是得到:

$$\int_0^t dx \int_x^t e^{(x-y)^2} dy = \int_0^t \left[\int_0^y e^{u^2} du \right] dy$$

又根据等价无穷小知:

$$e^{\frac{1}{2}t^2} - 1 \sim \frac{t^2}{2} (t \rightarrow 0^+)$$

因此得到:

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^t dx \int_x^t e^{(x-y)^2} dy}{e^{\frac{1}{2}t^2} - 1} &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^t \left[\int_0^y e^{u^2} du \right] dy}{\frac{t^2}{2}} \\ &\stackrel{\text{洛必达}}{=} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^t e^{u^2} du}{t} \stackrel{\text{洛必达}}{=} \lim_{t \rightarrow 0^+} e^{t^2} = 1 \end{aligned}$$

例题 5.147 换元洛必达 计算极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \left[e^{(x-t)^2} - 1 \right] \sin t dt}{x^4}.$$

 **笔记** 我们考虑洛必达,于是涉及

$$F(x) = \int_0^x \left[e^{(x-t)^2} - 1 \right] \sin t dt$$

的导数计算问题,我们考虑换元:

$$\begin{aligned} \int_0^x \left[e^{(x-t)^2} - 1 \right] \sin t dt &\stackrel{u=x-t}{=} - \int_x^0 \left[e^{u^2} - 1 \right] \sin(x-u) du \\ &= \int_0^x \left(e^{u^2} - 1 \right) (\sin x \cos u - \cos x \sin u) du \\ &= \sin x \int_0^x \left(e^{u^2} - 1 \right) \cos u du - \cos x \int_0^x \left(e^{u^2} - 1 \right) \sin u du \end{aligned}$$

于是就可以计算导数了,下面书写过程:

解

$$\begin{aligned}
& \int_0^x \left[e^{(x-t)^2} - 1 \right] \sin t dt \stackrel{u=x-t}{=} - \int_x^0 \left[e^{u^2} - 1 \right] \sin (x-u) du \\
&= \int_0^x \left(e^{u^2} - 1 \right) (\sin x \cos u - \cos x \sin u) du \\
&= \sin x \int_0^x \left(e^{u^2} - 1 \right) \cos u du - \cos x \int_0^x \left(e^{u^2} - 1 \right) \sin u du \\
&\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \left[e^{(x-t)^2} - 1 \right] \sin t dt}{x^4} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x \int_0^x \left(e^{u^2} - 1 \right) \cos u du - \cos x \int_0^x \left(e^{u^2} - 1 \right) \sin u du}{x^4} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x \int_0^x \left(e^{u^2} - 1 \right) \cos u du}{x^4} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x \int_0^x \left(e^{u^2} - 1 \right) \sin u du}{x^4} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \left(e^{u^2} - 1 \right) \cos u du}{x^3} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \left(e^{u^2} - 1 \right) \sin u du}{x^4} \\
&\stackrel{\text{洛必达}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(e^{x^2} - 1 \right) \cos x}{3x^2} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(e^{x^2} - 1 \right) \sin x}{4x^3} = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}
\end{aligned}$$

例题 5.148 洛必达逆用 已知函数 $f(x)$ 在区间 $(a, +\infty)$ 上可导, $f''(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上有界, 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^2} = 0,$$

证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{x} = 0.$$

证明 泰勒展开知:

$$\begin{aligned}
f(x+h) &= f(x) + f'(x)h + \frac{f''(\xi_1)}{2}h^2 \\
&\Rightarrow \left| \frac{f'(x)}{x} \right| \leq \left| \frac{f(x+h) - f(x)}{hx} \right| + \frac{Mh}{2x} \quad (h > 0)
\end{aligned}$$

通过 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^2} = 0$ 得到: $\forall \varepsilon > 0, \exists X > \max\{0, a\}, x > X$ 时: $|f(x)| < \varepsilon x^2$, 于是有:

$$\begin{aligned}
\left| \frac{f(x+h) - f(x)}{hx} \right| &\leq \frac{2(x+h)^2 \varepsilon}{hx}; \\
\left| \frac{f'(x)}{x} \right| &\leq \frac{Mh}{2x} + \frac{2(x+h)^2 \varepsilon}{hx} = \frac{Mh}{2x} + \frac{2x\varepsilon}{h} + 2\varepsilon + \frac{2h}{x}\varepsilon
\end{aligned}$$

取 $h = 2x\sqrt{\frac{\varepsilon}{M}}$ 知, $\frac{Mh}{2x} + \frac{2x\varepsilon}{h} = 2\sqrt{M\varepsilon} \Rightarrow x > X$ 时,

$$\left| \frac{f'(x)}{x} \right| \leq 2\sqrt{M\varepsilon} + 2\varepsilon + \frac{2}{x}\varepsilon 2x\sqrt{\frac{\varepsilon}{M}} = 2\sqrt{M\varepsilon} + 2\varepsilon + 4\varepsilon\sqrt{\frac{\varepsilon}{M}}$$

由 ε 的任意性知:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{x} = 0$$

定理 5.6 (含参积分求导公式一般情况)

$$\frac{d}{dx} \int_{g_2(x)}^{g_1(x)} f(x, t) dt = f(x, g_1(x)) g_1'(x) - f(x, g_2(x)) g_2'(x) + \int_{g_2(x)}^{g_1(x)} \frac{\partial f(x, t)}{\partial x} dt.$$

例题 5.149 已知 $f(x)$ 在 x_0 的某个邻域连续, $f(x_0) = 0$, $f'(x_0)$ 存在, 计算极限:

$$\lim_{t \rightarrow x_0} \frac{\int_{x_0}^t (t-x)^n f(x) dx}{(t-x_0)^{n+2}} \quad (n \in N^+).$$

解 洛必达知:

$$\begin{aligned} & \lim_{t \rightarrow x_0} \frac{\int_{x_0}^t (t-x)^n f(x) dx}{(t-x_0)^{n+2}} \xrightarrow{\text{洛必达}} \lim_{t \rightarrow x_0} \frac{(t-t)^n f(t) + \int_{x_0}^t \frac{\partial(t-x)^n}{\partial t} f(x) dx}{(n+2)(t-x_0)^{n+1}} \\ &= \lim_{t \rightarrow x_0} \frac{\int_{x_0}^t n(t-x)^{n-1} f(x) dx}{(n+2)(t-x_0)^{n+1}} \xrightarrow{\text{如此洛必达 } n-1 \text{ 次}} \lim_{t \rightarrow x_0} \frac{\int_{x_0}^t n! f(x) dx}{\frac{(n+2)!}{2}(t-x_0)^2} \\ &= \lim_{t \rightarrow x_0} \frac{2 \int_{x_0}^t f(x) dx}{(n+2)(n+1)(t-x_0)^2} \xrightarrow{\text{洛必达}} \lim_{t \rightarrow x_0} \frac{2f(t)}{(n+2)(n+1)2(t-x_0)} \\ &= \frac{1}{(n+2)(n+1)} \lim_{t \rightarrow x_0} \frac{f(t) - f(x_0)}{t - x_0} \xrightarrow{\text{导数定义}} \frac{f'(x_0)}{(n+2)(n+1)} \end{aligned}$$

注: 最后导数定义不能洛必达, 因为题目没有如何条件可以得到洛必达后的极限 $\lim_{t \rightarrow x_0} f'(t)$ 存在

5.25 中值定理求极限

模型 5.22 (拉格朗日中值定理与常用结论)

设 $a < b$, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 区间上连续, (a, b) 上可导, 则存在 $\xi \in (a, b)$ 使得:

$$f'(\xi)(b-a) = f(b) - f(a),$$

推广: 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 区间上连续, (a, b) 上可导, 则 $\forall c, d \in [a, b]$,

存在 $\xi \in (a, b)$ (ξ 介于 c, d 之间) 使得:

$$f'(\xi)(d-c) = f(d) - f(c),$$

注: c 可以和 d 相等, 此时可以取 $\xi = c$;

常用结论:

(1) 若 $\alpha(x) \leq \xi(x) \leq \beta(x)$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \alpha(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \beta(x) = 0$, 夹逼知: $\lim_{x \rightarrow 0} \xi(x) = 0$;

(2) 若 $\xi(x)$ 介于 $\alpha(x), \beta(x)$ 之间, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\beta(x)}{x} = 1$, 则: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\xi(x)}{x} = 1$,

证明: 根据题意知: $\frac{\xi(x)}{x}$ 介于 $\frac{\alpha(x)}{x}, \frac{\beta(x)}{x}$ 之间, 夹逼知: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\xi(x)}{x} = 1$.

例题 5.150 计算极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} x \left[\sin \ln \left(1 + \frac{3}{x} \right) - \sin \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right]$.

解 记 $f(t) = \sin \ln(1+t)$, $b = \frac{3}{x}$, $a = \frac{1}{x}$, 拉格朗日中值定理知:

$\exists \xi = \xi(x)$ 介于 a, b 之间, $f'(\xi)(b-a) = f(b) - f(a)$, 即:

$$\sin \ln \left(1 + \frac{3}{x}\right) - \sin \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) = \cos \ln(1 + \xi) \frac{1}{1 + \xi} \left(\frac{3}{x} - \frac{1}{x}\right)$$

并且夹逼知 $\lim_{x \rightarrow \infty} \xi = 0$, 因此得到:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} x \left[\sin \ln \left(1 + \frac{3}{x}\right) - \sin \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) \right] &= \lim_{x \rightarrow \infty} x \cos \ln(1 + \xi) \frac{1}{1 + \xi} \left(\frac{3}{x} - \frac{1}{x}\right) \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} 2 \cos \ln(1 + \xi) \frac{1}{1 + \xi} \stackrel{\text{连续性}}{=} 2 \cos \ln(1 + 0) \frac{1}{1 + 0} = 2. \end{aligned}$$

□

例题 5.151* 已知 $f'(0) = 0$, $f''(0)$ 存在, 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(\ln(1+x))}{x^3}$.

解 根据拉格朗日中值定理知 $\exists \xi(x)$ 介于 $x, \ln(1+x)$ 之间:

$$f(x) - f(\ln(1+x)) = f'(\xi(x)) [x - \ln(1+x)],$$

可以得到 $\frac{\xi(x)}{x}$ 介于 $1, \frac{\ln(1+x)}{x}$ 之间, 夹逼知: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\xi(x)}{x} = 1$,

于是根据等价无穷小和导数定义知:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(\ln(1+x))}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(\xi(x)) [x - \ln(1+x)]}{x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(\xi(x)) - f'(0)}{\xi(x) - 0} \cdot \frac{\xi(x)}{x} \cdot \frac{x - \ln(1+x)}{x^2} \\ &= f''(0) \cdot 1 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2}{x^2} = \frac{f''(0)}{2}. \end{aligned}$$

□

例题 5.152 计算极限: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{\sin x} - \sin^x x}{x^3 \ln x}$.

解 有原极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{\sin x} - \sin^x x}{x^3 \ln x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{\sin x} - x^x + x^x - \sin^x x}{x^3 \ln x},$$

取 $f(t) = x^t$, $a = \sin x$, $b = x$, 拉格朗日中值定理知:

$$x^{\sin x} - x^x = f(\sin x) - f(x) = f'(\xi(x))(\sin x - x) = x^{\xi(x)} \ln \xi(x) (\sin x - x),$$

其中 $\xi(x)$ 介于 $x, \sin x$ 之间, 夹逼知: $\xi(x) \sim x (x \rightarrow 0^+)$

$$\begin{aligned} &\Rightarrow x^{\xi(x)} \ln \xi(x) (\sin x - x) = e^{\frac{\xi(x)}{x} x \ln x} \left[\ln \frac{\xi(x)}{x} + \ln x \right] (\sin x - x) \\ &\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{\sin x} - x^x}{x^3 \ln x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{\frac{\xi(x)}{x} x \ln x} \left[\ln \frac{\xi(x)}{x} + \ln x \right] (\sin x - x)}{x^3 \ln x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\left[\frac{1}{\ln x} \ln \frac{\xi(x)}{x} + 1 \right] \left(-\frac{x^3}{6} + o(x^3) \right)}{x^3} = -\frac{1}{6}; \end{aligned}$$

取 $g(t) = t^x$, $a = x$, $b = \sin x$,

拉格朗日中值定理知:

$$\begin{aligned} g(x) - g(\sin x) &= g'(\eta(x))(x - \sin x) \\ &= x\eta^{x-1}(x)(x - \sin x) = \frac{x}{\eta(x)}\eta^x(x)(x - \sin x) \sim 1 \cdot 1 \cdot \frac{x^3}{6} (x \rightarrow 0^+) \\ \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^x - \sin^x x}{x^3 \ln x} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{x^3}{6}}{x^3 \ln x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{6 \ln x} = 0, \end{aligned}$$

因此得到:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{\sin x} - x^x + x^x - \sin^x x}{x^3 \ln x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{\sin x} - x^x}{x^3 \ln x} + \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^x - \sin^x x}{x^3 \ln x} = -\frac{1}{6}$$

综上所述: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{\sin x} - \sin^x x}{x^3 \ln x} = -\frac{1}{6}$

例题 5.153 计算极限: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{\ln x} \left[(x+3)^{\frac{1}{x}} - x^{\frac{1}{x+3}} \right]$.

解 有原极限:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{\ln x} \left[(x+3)^{\frac{1}{x}} - x^{\frac{1}{x+3}} \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{\ln x} \left[(x+3)^{\frac{1}{x}} - x^{\frac{1}{x}} + x^{\frac{1}{x}} - x^{\frac{1}{x+3}} \right]$$

取 $f(t) = t^{\frac{1}{x}}$, $b = x+3$, $a = x$, 拉格朗日中值定理知:

$\exists \xi \in (x, x+3)$, $f'(\xi)(b-a) = f(b) - f(a)$, 其中 $f'(t) = \frac{1}{x} t^{\frac{1}{x}-1}$

也就是: $(x+3)^{\frac{1}{x}} - x^{\frac{1}{x}} = \frac{3}{x} \xi^{\frac{1}{x}-1} = \frac{3}{x\xi} \xi^{\frac{1}{x}}$

由于 $\xi \in (x, x+3)$, 因此: $\xi \sim x (x \rightarrow +\infty)$, 也就得到:

$$(x+3)^{\frac{1}{x}} - x^{\frac{1}{x}} = \frac{3}{x\xi} \xi^{\frac{1}{x}} \sim -\frac{3}{x^2} (x \rightarrow +\infty)$$

于是得到:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{\ln x} \left[(x+3)^{\frac{1}{x}} - x^{\frac{1}{x}} \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{\ln x} \frac{-3}{x^2} = 0;$$

又取 $g(t) = x^{\frac{1}{t}}$, $b = x$, $a = x+3$, 拉格朗日中值定理知:

$\exists \eta \in (x, x+3)$, $g'(\eta)(b-a) = g(b) - g(a)$, 其中 $g'(t) = x^{\frac{1}{t}} \ln x \frac{-1}{t^2}$

也就是 $x^{\frac{1}{x}} - x^{\frac{1}{x+3}} = x^{\frac{1}{\eta}} \ln x \frac{-1}{\eta^2} (-3) = x^{\frac{1}{\eta}} \ln x \frac{3}{\eta^2}$

由于 $\eta \in (x, x+3)$, 因此: $\eta \sim x (x \rightarrow +\infty)$, 也就得到:

$$x^{\frac{1}{x}} - x^{\frac{1}{x+3}} = x^{\frac{1}{\eta}} \ln x \frac{3}{\eta^2} \sim 1 \cdot \frac{3 \ln x}{x^2},$$

于是得到:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{\ln x} \left[x^{\frac{1}{x}} - x^{\frac{1}{x+3}} \right] = 3$$

综上所述:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{\ln x} \left[(x+3)^{\frac{1}{x}} - x^{\frac{1}{x+3}} \right] &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{\ln x} \left[(x+3)^{\frac{1}{x}} - x^{\frac{1}{x}} \right] \\ &+ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{\ln x} \left[x^{\frac{1}{x}} - x^{\frac{1}{x+3}} \right] = 0 + 3 = 3 \end{aligned}$$

例题 5.154 计算极限: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[(x+2)^{1+\frac{1}{x}} - x^{1+\frac{1}{x+\sin x}} \right]$.

解 设 $f_1(t) = (x+2)^t$, $f_2(t) = t^{1+\frac{1}{x+\sin x}}$ ($x > 0$),

拉格朗日中值定理知:

$$\begin{aligned} f_1\left(1+\frac{1}{x}\right) - f_1\left(1+\frac{1}{x+\sin x}\right) &= f_2'(\xi_1(x))\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+\sin x}\right) \\ &= (x+2)^{\xi_1} \ln(x+2) \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+\sin x}\right) = \frac{(x+2)^{\xi_1} \ln(x+2) \sin x}{x(x+\sin x)}, \end{aligned}$$

其中 $\xi_1(x)$ 介于 $1+\frac{1}{x}$ 和 $1+\frac{1}{x+\sin x}$ 之间, 夹逼知: $\lim_{x \rightarrow +\infty} x[\xi_1(x) - 1] = 1$,

因此得到: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x+2)^{\xi_1} \ln(x+2) \sin x}{x(x+\sin x)} = 0$;

另一方面同样的:

$$f_2(x+2) - f_2(x) = 2f_2'(\xi_2(x)) = 2 \frac{1}{x+\sin x} \xi_2^{1+\frac{1}{x+\sin x}},$$

其中 $x < \xi_2(x) < x+2$, 夹逼知: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\xi_2(x)}{x} = 1$, 因此得到:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} 2 \frac{1}{x+\sin x} \xi_2^{1+\frac{1}{x+\sin x}} &= 2 \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\xi_2}{x+\sin x} \xi_2^{\frac{1}{x+\sin x}} \stackrel{\text{等价}}{=} 2 \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x+\sin x} \xi_2^{\frac{1}{x+\sin x}} \\ &= 2 \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{1+\frac{\sin x}{x}} e^{\frac{\ln \xi_2}{x+\sin x}} = 2 \frac{1}{1+0} e^0 = 2, \end{aligned}$$

综上所述得到:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[(x+2)^{1+\frac{1}{x}} - x^{1+\frac{1}{x+\sin x}} \right] &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[f_1\left(1+\frac{1}{x}\right) - f_1\left(1+\frac{1}{x+\sin x}\right) \right] \\ &\quad + \lim_{x \rightarrow +\infty} [f_2(x+2) - f_2(x)] = 0 + 2 = 2 \end{aligned}$$

例题 5.155

$$\text{计算极限: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin x + e^{\tan x})^{\frac{1}{x}} - (\tan x + e^{\sin x})^{\frac{1}{x}}}{x^3}.$$

解 记 $f(t) = t^{\frac{1}{x}}$, 根据拉格朗日中值定理知:

$$f(\sin x + e^{\tan x}) - f(\tan x + e^{\sin x}) = f'(\xi(x)) \left[(\sin x + e^{\tan x}) - (\tan x + e^{\sin x}) \right],$$

其中 $\xi(x)$ 介于 $(\sin x + e^{\tan x})$ 与 $(\tan x + e^{\sin x})$ 之间,

$$f'(t) = t^{\frac{1}{x}-1} \frac{1}{x} \Rightarrow f'(\xi(x)) = (\xi(x))^{\frac{1}{x}-1} \frac{1}{x} = \frac{1}{x\xi(x)} [\xi(x)]^{\frac{1}{x}}$$

此时有 $[\xi(x)]^{\frac{1}{x}}$ 介于 $(\sin x + e^{\tan x})^{\frac{1}{x}}$, $(\tan x + e^{\sin x})^{\frac{1}{x}}$ 之间, 计算知:

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\sin x + e^{\tan x})^{\frac{1}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln(\sin x + e^{\tan x})} \stackrel{\text{等价}}{=} e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x + e^{\tan x} - 1}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} + \frac{e^{\tan x} - 1}{x} \right)} = e^2,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\tan x + e^{\sin x})^{\frac{1}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln(\tan x + e^{\sin x})} \stackrel{\text{等价}}{=} e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x + e^{\sin x} - 1}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\tan x}{x} + \frac{e^{\sin x} - 1}{x} \right)} = e^2,$$

因此又夹逼准则知:

$$\lim_{x \rightarrow 0} [\xi(x)]^{\frac{1}{x}} = e^2, \lim_{x \rightarrow 0} \xi(x) = 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} x f'(\xi(x)) = e^2$$

因此得到:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin x + e^{\tan x})^{\frac{1}{x}} - (\tan x + e^{\sin x})^{\frac{1}{x}}}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(\xi(x)) [(\sin x + e^{\tan x}) - (\tan x + e^{\sin x})]}{x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x f'(\xi(x)) [(\sin x + e^{\tan x}) - (\tan x + e^{\sin x})]}{x^4} \\ &= e^2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin x + e^{\tan x}) - (\tan x + e^{\sin x})}{x^4} = e^2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin x - \tan x) - (e^{\sin x} - e^{\tan x})}{x^4}, \end{aligned}$$

又根据拉格朗日中值定理知:

$$e^{\sin x} - e^{\tan x} = e^{\eta(x)} (\sin x - \tan x), \text{ 其中 } \eta(x) \text{ 介于 } \sin x, \tan x \text{ 之间,}$$

此时 $\frac{\eta(x)}{x}$ 介于 $\frac{\sin x}{x}, \frac{\tan x}{x}$ 之间, 夹逼知: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta(x)}{x} = 1 \Rightarrow \eta(x) \sim x$,

因此得到:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin x - \tan x) - (e^{\sin x} - e^{\tan x})}{x^4} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin x - \tan x) - e^{\eta(x)} (\sin x - \tan x)}{x^4} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - e^{\eta(x)}) (\sin x - \tan x)}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{\eta(x)} - 1) (\tan x - \sin x)}{x^4} \\ &\stackrel{\text{等价}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta(x) \tan x (1 - \cos x)}{x^4} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot x \cdot \frac{1}{2} x^2}{x^4} = \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

综上所述:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin x + e^{\tan x})^{\frac{1}{x}} - (\tan x + e^{\sin x})^{\frac{1}{x}}}{x^3} = \frac{e^2}{2}$$

例题 5.156 计算极限: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_x^{x+1} \frac{\sqrt{4t^2 + 1}}{\ln(1 + e^t)} dt$.

解 积分中值定理知: $\exists \xi(x) \in [x, x+1]$ 使得:

$$\int_x^{x+1} \frac{\sqrt{4t^2 + 1}}{\ln(1 + e^t)} dt = \frac{\sqrt{4\xi^2(x) + 1}}{\ln(1 + e^{\xi(x)})} (x+1 - x) = \frac{\sqrt{4\xi^2(x) + 1}}{\ln(1 + e^{\xi(x)})}$$

夹逼准则知: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \xi(x) = +\infty$, 因此由复合函数的极限知:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{4\xi^2(x) + 1}}{\ln(1 + e^{\xi(x)})} &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{4t^2 + 1}}{\ln(1 + e^t)} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t \sqrt{\frac{4t^2 + 1}{t^2}}}{\ln\left(\frac{1+e^t}{e^t}\right) + \ln e^t} \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t \sqrt{4 + \frac{1}{t^2}}}{\ln\left(1 + \frac{1}{e^t}\right) + t} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{4 + \frac{1}{t^2}}}{\frac{1}{t} \ln\left(1 + \frac{1}{e^t}\right) + 1} = \frac{\sqrt{4+0}}{0+1} = 2 \end{aligned}$$

综上所述:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_x^{x+1} \frac{\sqrt{4t^2 + 1}}{\ln(1 + e^t)} dt = 2$$

注:也可以有以下不等式夹逼:

$$\frac{\sqrt{4x^2 + 1}}{\ln(1 + e^{x+1})} \leq \int_x^{x+1} \frac{\sqrt{4t^2 + 1}}{\ln(1 + e^t)} dt \leq \frac{\sqrt{4(x+1)^2 + 1}}{\ln(1 + e^x)}$$

例题 5.157 已知 $f(x) = \int_x^{x^2} \left(1 + \frac{1}{2t}\right)^t \sin \frac{1}{\sqrt{t}} dt$, 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{n}$.

解 海涅定理知:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{n} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_x^{x^2} \left(1 + \frac{1}{2t}\right)^t \sin \frac{1}{\sqrt{t}} dt}{x} \xrightarrow{\text{积分中值定理}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{2\xi}\right)^\xi \int_x^{x^2} \sin \frac{1}{\sqrt{t}} dt}{x} \\ &= e^{\frac{1}{2}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_x^{x^2} \sin \frac{1}{\sqrt{t}} dt}{x} \xrightarrow{\text{洛必达}} e^{\frac{1}{2}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x \sin \frac{1}{x} - \sin \frac{1}{\sqrt{x}}}{1} = 2e^{\frac{1}{2}}, \end{aligned}$$

其中 $\xi = \xi(x) \in [x, x^2]$, 夹逼知: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \xi(x) = +\infty$, 复合函数极限和重要极限知:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{2\xi}\right)^\xi = \lim_{\xi \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{2\xi}\right)^{2\xi}\right]^{\frac{1}{2}} = e^{\frac{1}{2}}$$

例题 5.158 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{x \int_0^x \tan t^2 dt} - \frac{1}{x \int_0^x \sin t^2 dt} \right]$.

解 根据中值定理知:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{x \int_0^x \tan t^2 dt} - \frac{1}{x \int_0^x \sin t^2 dt} \right] &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \sin t^2 dt - \int_0^x \tan t^2 dt}{x \int_0^x \tan t^2 dt \int_0^x \sin t^2 dt} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \sin t^2 dt - \int_0^x \tan t^2 dt}{x \int_0^x \left(\frac{\tan t^2}{t^2}\right) t^2 dt \int_0^x \left(\frac{\sin t^2}{t^2}\right) t^2 dt} \xrightarrow{\text{中值定理}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \sin t^2 dt - \int_0^x \tan t^2 dt}{x \left(\frac{\tan t_1^2}{t_1^2}\right) \int_0^x t^2 dt \left(\frac{\sin t_2^2}{t_2^2}\right) \int_0^x t^2 dt} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (\sin t^2 - \tan t^2) dt}{\left(\frac{\tan t_1^2}{t_1^2}\right) \left(\frac{\sin t_2^2}{t_2^2}\right) \frac{x^7}{9}} \xrightarrow{\text{非0因子}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (\sin t^2 - \tan t^2) dt}{\frac{x^7}{9}} \xrightarrow{\text{洛必达}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^2 - \tan x^2}{\frac{7x^6}{9}} \\ &\xrightarrow{\text{低阶无穷小}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2}x^6}{\frac{7x^6}{9}} = -\frac{9}{14}. \end{aligned}$$

□

例题 5.159 计算极限: $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t^6} \int_0^t dx \int_x^t \sin(x^2 y^2) dy$.

解 令 $f(t) = \begin{cases} \frac{\sin t}{t}, & t \neq 0 \\ 1, & t = 0 \end{cases}$, $f(t)$ 在 R 上连续, 积分中值定理知:

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t^6} \int_0^t dx \int_x^t \sin(x^2 y^2) dy &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t^6} \int_0^t dx \int_x^t f(x^2 y^2) x^2 y^2 dy \\ &\xrightarrow{\text{积分中值定理}} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(\xi^2 \eta^2)}{t^6} \int_0^t dx \int_x^t x^2 y^2 dy \xrightarrow{\text{换序}} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(\xi^2 \eta^2)}{t^6} \int_0^t dy \int_0^y x^2 y^2 dx \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(\xi^2 \eta^2)}{t^6} \int_0^t \frac{y^5}{3} dy = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(\xi^2 \eta^2)}{t^6} \frac{t^6}{18} = \frac{f(0)}{18} = \frac{1}{18}, \end{aligned}$$

其中 $(\xi, \eta) \in \{(x, y) | 0 \leq x \leq t, x \leq y \leq t\}$

5.26 泰勒展开

定理 5.7 (佩亚诺余项)

设 $f(x)$ 在 x_0 处有 n 阶导数, 则

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + o((x - x_0)^n) \quad (x \rightarrow x_0)$$

$$f(x_0 + h) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} h^k + o(h^n) \quad (h \rightarrow 0)$$



定理 5.8 ($x \rightarrow 0$ 时, 常见函数的泰勒展开)

$$e^x = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + o(x^n)$$

$$\sin x = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+1}), o(x^{2n+1}) \text{ 也可以写为 } o(x^{2n+2})$$

$$\cos x = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n}); o(x^{2n}) \text{ 也可以写为 } o(x^{2n+1})$$

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{k=0}^n (-1)^k x^k + o(x^n)$$

$$(1+x)^\alpha \quad (\alpha \neq 0) = 1 + \sum_{k=1}^n \binom{\alpha}{k} x^k + o(x^n), \quad \binom{\alpha}{k} = \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\dots(\alpha-k+1)}{k!}$$

$$\ln(1+x) = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1} x^k}{k} + o(x^n)$$

$$\arctan x = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1} x^{2k-1}}{2k-1} + o(x^{2n-1}); o(x^{2n-1}) \text{ 也可以写为 } o(x^{2n})$$



定义 5.1 (斜渐近线)

如果存在常数 a, b 满足:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0,$$

则称 $y = ax + b$ 为 $f(x)$ 在正无穷处的斜渐近线;

同样的存在常数 a, b 满足:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0,$$

则称 $y = ax + b$ 为 $f(x)$ 在负无穷处的斜渐近线;

如果 $\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$, 斜渐近线只算一条;

注1: $a = 0$ 时, 也称为水平渐近线;

注2: 有些书籍会用 a 是否是0区分水平和斜渐近线;

注3: 等价表述: $f(x) = ax + b + o(1) (x \rightarrow \pm\infty)$.



例题 5.160 泰勒展开求渐进线 求 $y = \frac{(x-1)^2}{3(x+1)}$ 的斜渐进线.

解 泰勒展开知 $(x \rightarrow \infty)$:

$$\begin{aligned} y &= \frac{(x-1)^2}{3(x+1)} = \frac{x^2-2x+1}{3} \cdot \frac{1}{1+x} = \frac{x^2-2x+1}{3x} \cdot \frac{1}{1+\frac{1}{x}} \\ &= \frac{x^2-2x+1}{3x} \left(1 - \frac{1}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right) \right) = \frac{x^2-2x+1}{3x} - \frac{x^2-2x+1}{3x^2} + o(1) \\ &= \frac{x}{3} - \frac{2}{3} + o(1) - \frac{1}{3} + o(1) + o(1) = \frac{x}{3} - 1 + o(1), \end{aligned}$$

于是我们可以得到: $\lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{(x-1)^2}{3(x+1)} - \left(\frac{x}{3} - 1 \right) \right] = 0$

因此得到: $y = \frac{(x-1)^2}{3(x+1)}$ 有斜渐进线为 $y = \frac{x}{3} - 1$

例题 5.161 泰勒展开求渐近线 计算 $y = \sqrt{4x^2 - 4x + 5}$ 的渐近线.

解 泰勒展开知, $x \rightarrow +\infty$ 时:

$$\begin{aligned} \sqrt{4x^2 - 4x + 5} &= 2x \left(1 + \frac{-4x+5}{4x^2} \right)^{\frac{1}{2}} = 2x \left(1 + \frac{1}{2} \frac{-4x+5}{4x^2} + o\left(\frac{-4x+5}{4x^2}\right) \right) \\ &= 2x + 2x \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{x} + \frac{5}{x^2} \right) + 2xo\left(-\frac{1}{x} + \frac{5}{x^2}\right) = 2x - 1 + \frac{5}{x} + 2xo\left(\frac{1}{x}\right) = 2x - 1 + o(1) \end{aligned}$$

又当 $x \rightarrow -\infty$ 时, 泰勒展开知:

$$\begin{aligned} \sqrt{4x^2 - 4x + 5} &= (-2x) \left(1 + \frac{-4x+5}{4x^2} \right)^{\frac{1}{2}} = -2x \left(1 + \frac{1}{2} \frac{-4x+5}{4x^2} + o\left(\frac{-4x+5}{4x^2}\right) \right) \\ &= -2x - 2x \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{x} + \frac{5}{x^2} \right) - 2xo\left(-\frac{1}{x} + \frac{5}{x^2}\right) = -2x + 1 + o(1) \end{aligned}$$

注: $t < 0$ 时, $\sqrt{t^2} = -t$;

综上所述:

$y = \sqrt{4x^2 - 4x + 5}$ 在 $x \rightarrow +\infty, -\infty$ 的渐进性分别为: $y = 2x - 1, y = -2x + 1$

例题 5.162 计算极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^4}.$$

解 在 $x=0$ 处的泰勒展开知:

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4) \quad (x \rightarrow 0),$$

$$e^{-\frac{x^2}{2}} = 1 + \left(-\frac{x^2}{2}\right) + \frac{1}{2!} \left(-\frac{x^2}{2}\right)^2 + o(x^4) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{8} + o(x^4),$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \cos x - e^{-\frac{x^2}{2}} &= 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4) - \left[1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{8} + o(x^4)\right] = \frac{x^4}{4!} + o(x^4) - \left[\frac{x^4}{8} + o(x^4)\right] \\ &= \left(\frac{1}{4 \times 3 \times 2} - \frac{1}{8}\right)x^4 + o(x^4) = -\frac{2}{3} \frac{1}{8} x^4 + o(x^4) = -\frac{1}{12} x^4 + o(x^4) \quad (x \rightarrow 0) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{12}x^4 + o(x^4)}{x^4} = -\frac{1}{12}$$

问题 5.1 如何确定泰勒展开的阶数?

 笔记 如果知道分母或者分子的阶, 要展开的部分展开到余项是该阶的高阶无穷小即可; 如果不知道阶, 分子分母整体展开到:

$$Ax^m + o(x^m) \quad (A \neq 0)$$

模型 5.23 (复合函数的泰勒展开)

先看成两个函数的复合, 然后将内层展开再将外层展开或者是先外后内我一般是先内后外, 我觉得这种好算点.

例题 5.163 模板题 已知 $f(x), g(x)$ 在 $x=0$ 的某个邻域二阶可导, 且 $x \rightarrow 0$ 时:

$$f(x) = a_1x + a_2x^2 + o(x^2), \quad g(x) = b_1x + b_2x^2 + o(x^2),$$

其中 a_i, b_i 是常数 ($i=1, 2$), 且 $(a_1^2 + a_2^2)(b_1^2 + b_2^2) \neq 0$, 试求 $f(g(x)), g(f(x))$ 余项是 $o(x^2)$ 的泰勒展开,

解 [法 1: 先内后外] 根据题意知:

$$\begin{aligned} f(g(x)) &= f\left(b_1x + b_2x^2 + o(x^2)\right) = a_1 \left[b_1x + b_2x^2 + o(x^2)\right] \\ &\quad + a_2 \left[b_1x + b_2x^2 + o(x^2)\right]^2 + o\left(\left[b_1x + b_2x^2 + o(x^2)\right]^2\right), \end{aligned}$$

根据低阶无穷小吸收高阶无穷小的性质得到:

$$\begin{aligned} o\left(\left[b_1x + b_2x^2 + o(x^2)\right]^2\right) &= o\left([b_1x + o(x)]^2\right) = o(x^2) \\ \left[b_1x + b_2x^2 + o(x^2)\right]^2 &= \left[b_1x + b_2x^2 + o(x^2)\right] \left[b_1x + b_2x^2 + o(x^2)\right] \\ &= b_1^2x^2 + o(x^2) \end{aligned}$$

其他项合并为了 $o(x^2)$

于是可以得到:

$$\begin{aligned} f(g(x)) &= a_1 \left[b_1 x + b_2 x^2 + o(x^2) \right] + a_2 b_1^2 x^2 + o(x^2) \\ &= a_1 b_1 x + (a_1 b_2 + a_2 b_1^2) x^2 + o(x^2) \end{aligned}$$

同样的方法可以得到:

$$g(f(x)) = a_1 b_1 x + (b_1 a_2 + b_2 a_1^2) x^2 + o(x^2)$$

解 [法 2: 先外后内] 有 $f(x) \rightarrow 0 (x \rightarrow 0)$, 于是得到:

$$g(f(x)) = b_1 [f(x)] + b_2 [f(x)]^2 + o([f(x)]^2)$$

又有

$$o([f(x)]^2) = o([a_1 x + o(x)]^2) = o(x^2), [f(x)]^2 = [a_1 x + o(x)]^2 = a_1^2 x^2 + o(x^2)$$

于是得到:

$$\begin{aligned} g(f(x)) &= b_1 [a_1 x + a_2 x^2 + o(x^2)] + b_2 [a_1^2 x^2 + o(x^2)] + o(x^2) \\ &= a_1 b_1 x + (b_1 a_2 + b_2 a_1^2) x^2 + o(x^2), \end{aligned}$$

结果相同

模型 5.24 (多重复合)

对于三重及以上的复合, 可以先看成两层复合, 然后单独求两层的泰勒展开, 然后逐渐展开减少复合层数



例题 5.164 证明:

$$\underbrace{\sin \dots \sin x}_n = x - \frac{n}{6} x^3 + o(x^3) \quad (n \in N^+) \quad (x \rightarrow 0).$$

解 泰勒展开知:

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) \quad (x \rightarrow 0),$$

下面数学归纳法证明结论, 设:

$$\underbrace{\sin \dots \sin x}_k = x - \frac{k}{6} x^3 + o(x^3) \quad (k \geq 1)$$

于是有:

$$\begin{aligned} \underbrace{\sin \dots \sin x}_{k+1} &= \sin \left(\underbrace{\sin \dots \sin x}_k \right) = \sin \left(x - \frac{k}{6} x^3 \right) \\ &= \left(x - \frac{k}{6} x^3 \right) - \frac{1}{6} \left(x - \frac{k}{6} x^3 \right)^3 + o \left(\left(x - \frac{k}{6} x^3 \right)^3 \right) \\ &= x - \frac{k}{6} x^3 - \frac{1}{6} (x + o(x))^3 + o((x + o(x))^3) \\ &= x - \frac{k}{6} x^3 - \frac{1}{6} x^3 + o(x^3) = x - \frac{k+1}{6} x^3 + o(x^3) \end{aligned}$$

由数学归纳法知:

$$\underbrace{\sin \dots \sin x}_n = x - \frac{n}{6}x^3 + o(x^3) \quad (n \in N^+) \quad (x \rightarrow 0)$$

例题 5.165* 计算极限: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x - \sin x}{\arctan x - \tan x}$.

解 当 $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 时有恒等式:

$$\arcsin x - \sin x = \arcsin x - \sin(\sin(\arcsin x)),$$

$$\arctan x - \tan x = \arctan x - \tan(\tan(\arctan x))$$

又根据泰勒展开知 $t \rightarrow 0$ 时:

$$\begin{aligned} t - \sin(\sin t) &= t - \sin\left(t - \frac{t^3}{6} + o(t^3)\right) = t - \left[t - \frac{t^3}{6} + o(t^3) + \frac{1}{6}\left(t - \frac{t^3}{6} + o(t^3)\right)^3 + o(t^3)\right] \\ &= t - \left[t - \frac{t^3}{6} + o(t^3) + \frac{t^3}{6} + o(t^3)\right] = \frac{t^3}{3} + o(t^3), \end{aligned}$$

$$t - \tan(\tan t) = t - \tan\left(t + \frac{t^3}{3} + o(t^3)\right) = -\frac{2t^3}{3} + o(t^3),$$

由此得到 $x \rightarrow 0$ 时:

$$\arcsin x - \sin x = \arcsin x - \sin(\sin(\arcsin x)) \sim \frac{(\arcsin x)^3}{3} \sim \frac{x^3}{3},$$

$$\arctan x - \tan x = \arctan x - \tan(\tan(\arctan x)) \sim -\frac{2(\arctan x)^3}{3} \sim -\frac{2x^3}{3},$$

于是得到:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x - \sin x}{\arctan x - \tan x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^3}{3}}{-\frac{2x^3}{3}} = -\frac{1}{2}.$$

□

例题 5.166 经典例题 设

$$(1+x)^{\frac{1}{x}} = A + Bx + Cx^2 + Dx^3 + o(x^3) \quad (x \rightarrow 0),$$

试求常数 A, B, C, D .

解 幂指解构优先取对数: $(1+x)^{\frac{1}{x}} = e^{\frac{\ln(1+x)}{x}}$,

$$\frac{\ln(1+x)}{x} = \frac{x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + o(x^4)}{x} = 1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} - \frac{x^3}{4} + o(x^3),$$

$$\Rightarrow e^{1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} - \frac{x^3}{4} + o(x^3)} = e \times e^{-\frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} - \frac{x^3}{4} + o(x^3)}$$

$$= e \left[1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} - \frac{x^3}{4} + o(x^3) + \frac{1}{2!} \left(-\frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} - \frac{x^3}{4} + o(x^3) \right)^2 \right.$$

$$\left. + \frac{1}{3!} \left(-\frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} - \frac{x^3}{4} + o(x^3) \right)^3 + o(x^3) \right]$$

又有:

$$\begin{aligned}\left(-\frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} - \frac{x^3}{4} + o(x^3)\right)^2 &= \left(-\frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} - \frac{x^3}{4} + o(x^3)\right)\left(-\frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} - \frac{x^3}{4} + o(x^3)\right) \\&= \left(-\frac{x}{2}\right)^2 + \left(-\frac{x}{2}\right)\left(\frac{x^2}{3}\right) + \left(\frac{x^2}{3}\right)\left(-\frac{x}{2}\right) + o(x^3) \\&= \frac{x^2}{4} - \frac{x^3}{3} + o(x^3); \\ \left(-\frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} - \frac{x^3}{4} + o(x^3)\right)^3 &= \frac{-x^3}{8} + o(x^3)\end{aligned}$$

于是得到:

$$\begin{aligned}(1+x)^{\frac{1}{x}} &= e \left[1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} - \frac{x^3}{4} + o(x^3) + \frac{1}{2} \left(\frac{x^2}{4} - \frac{x^3}{3} + o(x^3) \right) + \frac{1}{6} \frac{-x^3}{8} + o(x^3) \right] \\&= e \left[1 - \frac{x}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{8} \right) x^2 + \left(-\frac{1}{4} - \frac{1}{6} - \frac{1}{48} \right) x^3 \right] + o(x^3) \\&= e - \frac{e}{2}x + \frac{11e}{24}x^2 - \frac{12+8+1}{48}ex^3 + o(x^3) = e - \frac{e}{2}x + \frac{11e}{24}x^2 - \frac{7e}{16}x^3 + o(x^3)\end{aligned}$$

因此 $A = e, B = -\frac{e}{2}, C = \frac{11e}{24}, D = -\frac{7e}{16}$

例题 5.167 计算极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\sqrt{n^2 + 1}\pi).$$

解 $n \rightarrow \infty$ 时, 泰勒展开知:

$$\sqrt{n^2 + 1} = n\sqrt{1 + \frac{1}{n^2}} = n \left(1 + \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) = n + \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$$

因此:

$$\sin(\sqrt{n^2 + 1}\pi) = \sin\left(n\pi + \frac{\pi}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) \stackrel{\text{诱导公式}}{=} (-1)^n \sin\left(\frac{\pi}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right)$$

有:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin\left(\frac{\pi}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) = 0$$

因此由有界 $\times$ 无穷小知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n \sin\left(\frac{\pi}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) = 0$$

综上所述:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\sqrt{n^2 + 1}\pi) = 0$$

例题 5.168 计算极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^3 \left(\frac{p}{n^2} - \sum_{i=1}^p \frac{1}{(n+i)^2} \right),$$

其中 p 是常正整数.

解 泰勒展开知:

$$\begin{aligned}\frac{1}{(n+i)^2} &= \frac{1}{n^2} \left(1 + \frac{i}{n}\right)^{-2} = \frac{1}{n^2} \left(1 - \frac{2i}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) \\ &= \frac{1}{n^2} - \frac{2i}{n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right) \quad (i = 1, 2, \dots, p)\end{aligned}$$

因此得到:

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} n^3 \left(\frac{p}{n^2} - \sum_{i=1}^p \frac{1}{(n+i)^2} \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} n^3 \left(\frac{p}{n^2} - \sum_{i=1}^p \left(\frac{1}{n^2} - \frac{2i}{n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right) \right) \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n^3 \left(\frac{p}{n^2} - \frac{p}{n^2} + \frac{2(1+2+\dots+p)}{n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right) \right) \\ &= 2(1+2+\dots+p) = 2 \frac{p(1+p)}{2} = p(p+1)\end{aligned}$$

模型 5.25 (分式结构的泰勒展开)

例题 5.169 证明: $\tan x = x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + o(x^5) \quad (x \rightarrow 0)$.

证明 泰勒展开知:

$$\begin{aligned}\tan x &= \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 + o(x^5)}{1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 + o(x^5)} = \left[x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 + o(x^5) \right] \frac{1}{1 + \left[-\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 + o(x^5) \right]} \\ &= \left[x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 + o(x^5) \right] \left(1 - \left[-\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 + o(x^5) \right] + \left[-\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 + o(x^5) \right]^2 + o(x^5) \right) \\ &= \left[x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 + o(x^5) \right] \left(1 + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4!} + \frac{x^4}{4} + o(x^5) \right) \\ &= \left(x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5 + o(x^5) \right) \left(1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5x^4}{24} + o(x^5) \right) = x + \frac{x^3}{2} + \frac{5x^5}{24} - \frac{x^3}{6} - \frac{x^5}{12} + \frac{1}{120}x^5 + o(x^5) \\ &= x + \frac{x^3}{3} + \frac{25-10+1}{120}x^5 + o(x^5) = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2}{15}x^5 + o(x^5) \quad (x \rightarrow 0)\end{aligned}$$

例题 5.170 证明 $\frac{1}{\sin x} = \frac{A}{x} + B + Cx + o(x) \quad (x \rightarrow 0)$, 并求其中的常数 A, B, C .

证明 泰勒展开知:

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sin x} &= \frac{1}{x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)} = \frac{1}{x} \frac{1}{1 - \frac{1}{6}x^2 + o(x^2)} = \frac{1}{x} \left[1 - \left(-\frac{1}{6}x^2 + o(x^2) \right) + o\left(-\frac{1}{6}x^2 + o(x^2) \right) \right] \\ &= \frac{1}{x} \left(1 + \frac{x^2}{6} + o(x^2) \right) = \frac{1}{x} + \frac{x}{6} + o(x) \quad (x \rightarrow 0) \Rightarrow A = 1, B = 0, C = \frac{1}{6}\end{aligned}$$

例题 5.171 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{\pi}{\ln(2n+1) - \ln(2n)}$.

解 泰勒展开知 $n \rightarrow \infty$ 时:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\ln(2n+1) - \ln(2n)} &= \frac{1}{\ln\left(1 + \frac{1}{2n}\right)} = \frac{1}{\frac{1}{2n} - \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2n}\right)^2 + o\left(\frac{1}{n^2}\right)} = \frac{1}{\frac{1}{2n}} \frac{1}{1 - \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2n}\right) + o\left(\frac{1}{n}\right)} \\ &= 2n \left(1 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2n}\right) + o\left(\frac{1}{n}\right) + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) = 2n + \frac{1}{2} + o\left(\frac{1}{n}\right), \end{aligned}$$

因此得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{\pi}{\ln(2n+1) - \ln(2n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin \left(2n\pi + \frac{\pi}{2} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) = 1$$

定理 5.9 (泰勒展开的积分余项)

设 $f(x)$ 在 x_0 的某个邻域内有 $n+1$ ($n \in \mathbb{N}$) 阶连续导数, 则该邻域成立:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k + R_n, R_n = \frac{1}{n!} \int_{x_0}^x f^{(n+1)}(t) (x-t)^n dt.$$



例题 5.172 已知 $f(x)$ 在 x_0 的某个邻域连续, $f(x_0) = 0$, $f'(x_0)$ 存在, 计算极限:

$$\lim_{t \rightarrow x_0} \frac{\int_{x_0}^t (t-x)^n f(x) dx}{(t-x_0)^{n+2}} \quad (n \in \mathbb{N}^+).$$

解 记 $f_0(x) = \int_{x_0}^x f(x) dx$, $f_{k+1}(x) = \int_{x_0}^x f_k(x) dx$, $k = 0, 1, \dots$

如此定义的 $f_n(x)$ 在 x_0 处 $n+1$ 阶可导, 并且:

$$f'_{k+1}(x) = f_k(x), f_k(x_0) = 0, k = 0, 1, \dots,$$

于是得到:

$$\frac{d^k f_n(x_0)}{dx^k} = f_{n-k}(x), \frac{d^k f_n(x_0)}{dx^k} = 0 \quad (k = 0, 1, 2, \dots, n), \frac{d^{n+1} f_n(x)}{dx^{n+1}} = f(x)$$

泰勒展开的积分余项知:

$$f_n(t) = \sum_{k=0}^n \frac{f_n^{(k)}(x_0) (t-x_0)^k}{k!} + \frac{1}{n!} \int_{x_0}^t (t-x)^n \frac{d^{n+1} f_n(x)}{dx^{n+1}} dx = \frac{1}{n!} \int_{x_0}^t (t-x)^n f(x) dx,$$

因此得到:

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow x_0} \frac{\int_{x_0}^t (t-x)^n f(x) dx}{(t-x_0)^{n+2}} &= \lim_{t \rightarrow x_0} \frac{n! f_n(t)}{(t-x_0)^{n+2}} \\ &\stackrel{\text{泰勒展开}}{=} n! \lim_{t \rightarrow x_0} \frac{\sum_{k=0}^n \frac{f_n^{(k)}(x_0) (t-x_0)^k}{k!} + \frac{f_n^{(n+1)}(x_0)}{(n+1)!} (t-x_0)^{n+1} + \frac{f_n^{(n+2)}(x_0)}{(n+2)!} (t-x_0)^{n+2} + o\left((t-x_0)^{n+2}\right)}{(t-x_0)^{n+2}} \\ &= n! \lim_{t \rightarrow x_0} \frac{\frac{f_n^{(n+2)}(x_0)}{(n+2)!} (t-x_0)^{n+2} + o\left((t-x_0)^{n+2}\right)}{(t-x_0)^{n+2}} = n! \frac{f_n^{(n+2)}(x_0)}{(n+2)!} = \frac{f'(x_0)}{(n+2)(n+1)} \end{aligned}$$

模型 5.26 (* 泰勒展开的可积分特性)

已知 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处 $n (n \geq 1)$ 阶可导, 证明:

$$\int_{x_0}^x f(t) dt = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{(k+1)!} (x-x_0)^{k+1} + o((x-x_0)^{n+1}) \quad (x \rightarrow x_0).$$



证明 令 $F(x) = \int_{x_0}^x f(t) dt$, 求导可以得到:

$$F'(x_0) = f(x_0), F''(x_0) = f'(x_0), \dots, F^{(n+1)}(x_0) = f^{(n)}(x_0),$$

根据佩亚诺余项的泰勒展开知:

$$\int_{x_0}^x f(t) dt = F(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{(k+1)!} (x-x_0)^{k+1} + o((x-x_0)^{n+1}) \quad (x \rightarrow x_0).$$

注: 本结论告诉我们佩亚诺余项的泰勒展开可以直接积分得到, 即

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^x f(t) dt &= \int_{x_0}^x \left(\sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (t-x_0)^k + o((t-x_0)^n) \right) dt \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} \int_{x_0}^x (t-x_0)^k dt + \int_{x_0}^x o((t-x_0)^n) dt \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{(k+1)!} (x-x_0)^{k+1} + o((x-x_0)^{n+1}) \quad (x \rightarrow x_0). \end{aligned}$$



例题 5.173 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{x \int_0^x \tan t^2 dt} - \frac{1}{x \int_0^x \sin t^2 dt} \right]$.

解 泰勒展开知:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{x \int_0^x \tan t^2 dt} - \frac{1}{x \int_0^x \sin t^2 dt} \right] &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \sin t^2 dt - \int_0^x \tan t^2 dt}{x \int_0^x \tan t^2 dt \int_0^x \sin t^2 dt} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (\sin t^2 - \tan t^2) dt}{x \int_0^x \tan t^2 dt \int_0^x \sin t^2 dt} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \left(-\frac{t^6}{2} + o(t^3) \right) dt}{x \int_0^x (t^2 + o(t^2)) dt \int_0^x (t^2 + o(t^2)) dt} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{x^7}{14} + o(x^7)}{x \left(\frac{x^3}{3} + o(x^3) \right) \left(\frac{x^3}{3} + o(x^3) \right)} \xrightarrow{\text{低阶无穷小吸收高阶无穷小}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{x^7}{14}}{x \frac{x^3}{3} \frac{x^3}{3}} = -\frac{9}{14}. \end{aligned}$$



5.27 中值的阶

模型 5.27 (模板题, 思想: 分离中值)

设 $f(x)$ 在 x_0 处有 $m+n$ 阶导数, 且

$$f(x_0 + h) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} h^k + \frac{f^{(n)}(x_0 + \theta(h)h)}{n!} h^n, \quad (n \in \mathbb{N})$$

且 $f^{(n+k)}(x_0) = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, m-1)$, $f^{(m+n)}(x_0) \neq 0 \quad (m \geq 1)$,

证明:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \theta(h) = \sqrt[m]{\frac{m!n!}{(m+n)!}}$$

注: 记 $\xi = x_0 + \theta(h)h$, $x = x_0 + h$, 则 $\theta(h) = \frac{\xi - x_0}{x - x_0}$, $\lim_{h \rightarrow 0} \theta(h) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\xi(x) - x_0}{x - x_0}$



证明 泰勒展开知:

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} h^k + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} h^n + 0 + \dots + 0 + \frac{f^{(m+n)}(x_0)}{(m+n)!} h^{m+n} + o(h^{m+n}) \\ &\Rightarrow \frac{f^{(n)}(x_0 + \theta(h)h)}{n!} h^n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} h^n + \frac{f^{(m+n)}(x_0)}{(m+n)!} h^{m+n} + o(h^{m+n}) \\ &\Rightarrow \frac{f^{(n)}(x_0 + \theta(h)h)}{n!} h^n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} h^n + \frac{f^{(m+n)}(x_0)}{(m+n)!} h^{m+n} + o(h^{m+n}) \\ &\Rightarrow \frac{h^n}{n!} [f^{(n)}(x_0 + \theta(h)h) - f^{(n)}(x_0)] = \frac{f^{(m+n)}(x_0)}{(m+n)!} h^{m+n} + o(h^{m+n}) \\ &\Rightarrow \theta^m \frac{f^{(n)}(x_0 + \theta h) - f^{(n)}(x_0)}{n! (\theta h)^m} = \frac{f^{(m+n)}(x_0)}{(m+n)!} + o(1) \quad (1) \end{aligned}$$

又有:

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f^{(n)}(x_0 + \theta h) - f^{(n)}(x_0)}{n! (\theta h)^m} &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f^{(n)}(x_0 + t) - f^{(n)}(x_0)}{n! t^m} \\ &\stackrel{\text{洛必达 } m-1 \text{ 次}}{=} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f^{(n+m-1)}(x_0 + t)}{n! m! t} \stackrel{m+n \text{ 阶导数的定义}}{=} \frac{f^{(m+n)}(x_0)}{n! m!} (\neq 0) \quad (2) \end{aligned}$$

结合 (1), (2) 两式得到:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \theta(h) = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{\frac{f^{(m+n)}(x_0)}{(m+n)!} + o(1)}{\frac{f^{(n)}(x_0 + \theta h) - f^{(n)}(x_0)}{n! (\theta h)^m}} \right)^{\frac{1}{m}} = \left(\frac{\frac{f^{(m+n)}(x_0)}{(m+n)!}}{\frac{f^{(m+n)}(x_0)}{n! m!}} \right)^{\frac{1}{m}} = \sqrt[m]{\frac{m!n!}{(m+n)!}}$$

例题 5.174 模板的弱化版 设 $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ ($\delta > 0$) 上有 n 阶导数, 且 $f^{(n)}(x_0) \neq 0$, $f^{(k)}(x_0) = 0, k = 2, 3, \dots, n-1$, 当 $0 < |h| < \delta$ 时,

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = f'(x_0 + h\theta(h)),$$

证明：

$$\lim_{h \rightarrow 0} \theta(h) = \sqrt[n-1]{\frac{1}{n}}$$

证明

例题 5.175 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续且恒正, 证明: 对于任意的正整数 n , 都存在唯一的 $\varepsilon_n \in (0, 1)$ 使得:

$$\frac{1}{n} \int_0^1 f(x) dx = \int_0^{\varepsilon_n} f(x) dx + \int_{1-\varepsilon_n}^1 f(x) dx \text{ 且 } \lim_{n \rightarrow \infty} n\varepsilon_n = \frac{\int_0^1 f(x) dx}{f(0) + f(1)}.$$

例题 5.176 设 $f(x)$ 二阶可导, 且 $f''(0) \neq 0, 0 < a < b$, 且存在函数 $\theta(x) \in (0, 1)$ 使得:

$$f(ax) - f(bx) = f'(x\theta)(a-b)x, \text{ 试求极限: } \lim_{x \rightarrow 0} \theta(x).$$

解 $x \rightarrow 0$ 时, 泰勒展开知:

$$\begin{aligned} f(ax) &= f(0) + f'(0)ax + \frac{f''(0)}{2}a^2x^2 + o(x^2) \\ f(bx) &= f(0) + f'(0)bx + \frac{f''(0)}{2}b^2x^2 + o(x^2) \\ \Rightarrow f(ax) - f(bx) &= f'(0)(a-b)x + \frac{f''(0)}{2}(a^2 - b^2)x^2 + o(x^2) \\ \Rightarrow f'(x\theta) &= \frac{f(ax) - f(bx)}{(a-b)x} \Rightarrow \frac{f'(x\theta) - f'(0)}{x} = \frac{f(ax) - f(bx) - f'(0)(a-b)x}{(a-b)x^2} \\ \Rightarrow \theta \frac{f'(x\theta) - f'(0)}{\theta x} &= \frac{\frac{f''(0)}{2}(a^2 - b^2)x^2 + o(x^2)}{(a-b)x^2} = \frac{f''(0)}{2}(a+b) + o(1) \\ \Rightarrow \theta(f''(0) + o(1)) &= \frac{f''(0)}{2}(a+b) + o(1) \\ \Rightarrow \theta(x) &= \frac{\frac{f''(0)}{2}(a+b) + o(1)}{f''(0) + o(1)} = \frac{a+b}{2} + o(1) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \theta(x) = \frac{a+b}{2} \end{aligned}$$

例题 5.177 设函数 $f(x)$ 二阶可导, 且 $f(0) = f'(0) = 0, f''(0) = 2$, 对于每一个 $r > 0$,

$$D_r = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq r^2\}, \text{ 且 } \iint_{D_r} f(x^2 + y^2) dx dy = \pi r^2 f(\xi^2 + \eta^2), \text{ 计算极限: } \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{\xi^2 + \eta^2}{r^2}.$$

解 极坐标换元知:

$$\begin{aligned} \iint_{D_r} f(x^2 + y^2) dx dy &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^r t f(t^2) dt \\ &= \pi \int_0^r f(t^2) d(t^2) = \pi \int_0^{r^2} f(u) du \triangleq \pi F(r^2) \end{aligned}$$

泰勒展开知:

$$\begin{aligned} F(r^2) &= F(0) + F'(0)r^2 + \frac{F''(0)}{2!}r^4 + \frac{F'''(0)}{3!}r^6 + o(r^6) \\ &= \frac{r^6}{3} + o(r^6) \Rightarrow \pi r^2 f(\xi^2 + \eta^2) = \frac{\pi r^6}{3} + o(r^6) \\ \Rightarrow f(\xi^2 + \eta^2) &= \frac{\iint_{D_r} f(x^2 + y^2) dx dy}{\pi r^2} = \frac{r^4}{3} + o(r^6) \\ \Rightarrow \frac{f(\xi^2 + \eta^2)}{r^4} &= \frac{f(\xi^2 + \eta^2)(\xi^2 + \eta^2)^2}{(\xi^2 + \eta^2)^2 r^4} = \frac{1}{3} + o(r^2) \end{aligned}$$

又洛必达知:

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{f(\xi^2 + \eta^2)}{(\xi^2 + \eta^2)^2} = \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{f(u)}{u^2} \xrightarrow{\text{洛必达}} \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{f'(u)}{2u} \xrightarrow{\text{导数定义}} \frac{f'(0)}{2} = 1$$

于是得到:

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{\xi^2 + \eta^2}{r^2} = \lim_{r \rightarrow 0^+} \sqrt{\frac{\frac{f(\xi^2 + \eta^2)}{r^4}}{\frac{f(\xi^2 + \eta^2)}{(\xi^2 + \eta^2)^2}}} = \lim_{r \rightarrow 0^+} \sqrt{\frac{\frac{1}{3} + o(r^2)}{\frac{f(\xi^2 + \eta^2)}{(\xi^2 + \eta^2)^2}}} = \sqrt{\frac{1}{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

例题 5.178 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且对于 $\forall x \in [a, b], g(x) > 0, \forall x \in (a, b)$ 都有:

$$\exists \xi(x) \in [a, x]: \int_a^x f(t) g(t) dt = f(\xi) \int_a^x g(t) dt,$$

且 $f'_+(a)$ 存在不为 0, 计算极限: $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{\xi(x) - a}{x - a}$.

解

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{\xi(x) - a}{x - a} &= \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{\xi - a}{f(\xi) - a} \frac{f(\xi) - a}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{\xi - a}{f(\xi) - a} \frac{\frac{\int_a^x f(t) g(t) dt}{\int_a^x g(t) dt} - a}{x - a} \\ &= \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{\xi - a}{f(\xi) - a} \frac{\int_a^x f(t) g(t) dt - a \int_a^x g(t) dt}{(x - a) \int_a^x g(t) dt} = \frac{1}{f'_+(a)} \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{\int_a^x f(t) g(t) dt - a \int_a^x g(t) dt}{(x - a) \int_a^x g(t) dt} \\ &\xrightarrow{\text{洛必达}} \frac{1}{f'_+(a)} \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) g(x) - a g(x)}{\int_a^x g(t) dt + (x - a) g(x)} = \frac{1}{f'_+(a)} \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{\frac{f(x) - f(a)}{x - a} g(a)}{\frac{\int_a^x g(t) dt}{x - a} + g(x)} \\ &\xrightarrow{\text{导数定义}} \frac{1}{f'_+(a)} \frac{f'_+(a) g(a)}{2g(a)} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

5.28 反函数的极限

模型 5.28

已知 $f(x)$ 在 $x \geq a$ (a 是常数) 时, 严格单调增加的连续函数, 并且在 $x \rightarrow +\infty$ 时,

$$f(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k + o(1),$$

其中 a_k 是常数, n 是常正整数, 且 $a_n > 0$

(1) 计算极限:

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{f^{-1}(y)}{\sqrt[n]{y}};$$

(2) 第一问极限记为 A , 并且

$$\sum_{k=0}^{n-1} a_k^2 > 0 \quad (a_k, k = 0, \dots, n-1 \text{ 不为 0 的表达式})$$

计算极限

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{y} \left(\frac{f^{-1}(y)}{\sqrt[n]{y}} - A \right).$$



解 (1) 由于 $a_n > 0$, 因此

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

因此:

$$\begin{aligned} \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{f^{-1}(y)}{\sqrt[n]{y}} &\stackrel{y=f(x)}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f^{-1}(f(x))}{\sqrt[n]{f(x)}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt[n]{f(x)}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt[n]{\sum_{k=0}^n a_k x^k + o(1)}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{\frac{\sum_{k=0}^n a_k x^k + o(1)}{x^n}}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{a_n + \frac{a_{n-1}}{x} + \dots + \frac{a_0}{x^n} + \frac{o(1)}{x^n}}} = \frac{1}{\sqrt[n]{a_n}} \end{aligned}$$

(2) 由 (1) 知:

$$\begin{aligned} \frac{x}{\sqrt[n]{f(x)}} &= \frac{1}{\sqrt[n]{a_n + \frac{a_{n-1}}{x} + \dots + \frac{a_0}{x^n} + \frac{o(1)}{x^n}}} = \frac{1}{\sqrt[n]{a_n}} \frac{1}{\sqrt[n]{1 + \frac{a_{n-1}}{a_n x} + \dots + \frac{a_0}{a_n x^n} + \frac{o(1)}{a_n x^n}}} \\ &= \frac{1}{\sqrt[n]{a_n}} \left[1 + \frac{a_{n-1}}{a_n x} + \dots + \frac{a_0}{a_n x^n} + \frac{o(1)}{a_n x^n} \right]^{-\frac{1}{n}} \\ &= \frac{1}{\sqrt[n]{a_n}} \left(1 - \frac{1}{n} \left(\frac{a_{n-1}}{a_n x} + \dots + \frac{a_0}{a_n x^n} + \frac{o(1)}{a_n x^n} \right) + o \left(\frac{a_{n-1}}{a_n x} + \dots + \frac{a_0}{a_n x^n} + \frac{o(1)}{a_n x^n} \right) \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt[n]{a_n}} \left(1 - \frac{1}{n} \frac{a_{n-1}}{a_n x} \right) + o \left(\frac{1}{x} \right) = \frac{1}{\sqrt[n]{a_n}} - \frac{a_{n-1}}{n a_n \sqrt[n]{a_n}} \frac{1}{x} + o \left(\frac{1}{x} \right) \end{aligned}$$

令 $x = f^{-1}(y)$ 于是得到:

$$\frac{f^{-1}(y)}{\sqrt[n]{y}} = \frac{x}{\sqrt[n]{f(x)}} = \frac{1}{\sqrt[n]{a_n}} - \frac{a_{n-1}}{n a_n \sqrt[n]{a_n}} \frac{1}{f^{-1}(y)} + o \left(\frac{1}{f^{-1}(y)} \right) (y \rightarrow +\infty)$$

由 (1) 知:

$$f^{-1}(y) \sim \frac{\sqrt[n]{y}}{\sqrt[n]{a_n}} (y \rightarrow +\infty)$$

因此:

$$\frac{f^{-1}(y)}{\sqrt[n]{y}} = \frac{1}{\sqrt[n]{a_n}} - \frac{a_{n-1}}{n a_n \sqrt[n]{a_n}} \frac{1}{\sqrt[n]{y}} + o \left(\frac{1}{\sqrt[n]{y}} \right) (y \rightarrow +\infty)$$

于是得到:

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{y} \left(\frac{f^{-1}(y)}{\sqrt[n]{y}} - \frac{1}{\sqrt[n]{a_n}} \right) = -\frac{a_{n-1}}{n a_n}$$

例题 5.179 已知 $f(x) = \ln(e^{3x^2} + x + \ln x)$.

(1) 计算极限:

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{f^{-1}(y)}{\sqrt{y}},$$

极限值记为A;

(2) 寻找

$$\frac{f^{-1}(y)}{\sqrt{y}} - A$$

在 $y \rightarrow +\infty$ 时的等价无穷小.

模型 5.29 (**)

已知 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$, 且 $f(x), g(x)$ 在 $x = 0$ 的某个邻域有连续偏导数, 且严格单调, $f(x) - g(x) = ax^n + o(x^n)$ ($a \neq 0, n \in \mathbb{N}^+$), 计算极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - g(x)}{f^{-1}(x) - g^{-1}(x)}.$$



解 凑拉格朗日结构有:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - g(x)}{f^{-1}(x) - g^{-1}(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - g(f^{-1}(x))}{f^{-1}(x) - g^{-1}(x)} \frac{f(x) - g(x)}{x - g(f^{-1}(x))}$$

注: 由于 $f(x) - g(x) = ax^n + o(x^n)$, 因此某个 $x = 0$ 的去心邻域 $f(x) \neq g(x)$, 于是 $x - g(f^{-1}(x)) \neq 0$
拉格朗日中值定理知:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - g(f^{-1}(x))}{f^{-1}(x) - g^{-1}(x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(g^{-1}(x)) - g(f^{-1}(x))}{f^{-1}(x) - g^{-1}(x)} \\ &= - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(g^{-1}(x)) - g(f^{-1}(x))}{g^{-1}(x) - f^{-1}(x)} \\ &\stackrel{\text{拉格朗日中值定理}}{=} - \lim_{x \rightarrow 0} g'(\xi(x)) = -g'(0) \end{aligned}$$

其中 $\xi(x)$ 介于 $g^{-1}(x), f^{-1}(x)$ 之间, 夹逼知: $\lim_{x \rightarrow 0} \xi(x) = 0$;

另一方面:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - g(x)}{x - g(f^{-1}(x))} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - g(x)}{f(f^{-1}(x)) - g(f^{-1}(x))} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax^n + o(x^n)}{a(f^{-1}(x))^n + o(f^n(x))} \\ &\stackrel{\text{吸收高阶无穷小}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax^n}{a(f^{-1}(x))^n} \stackrel{y=f^{-1}(x)}{=} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f^n(y)}{y^n} = f'(0) \end{aligned}$$

综上所述:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - g(x)}{f^{-1}(x) - g^{-1}(x)} = -g'(0) f'(0).$$

□

5.29 零点式极限

例题 5.180** 依次解决下列问题:

(1) 证明: 方程 $e^x + x^{2n+1} = 0$ 有唯一实根 x_n ($n = 0, 1, 2, \dots$);

(2) 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 记为A;

(3) 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} n(x_n - A)$.

例题 5.181 设 $\tan x = x$ 的正根从小到大排列为 $x_1, x_2, \dots$;

(1) 证明 x_n 的存在性, 并计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - n\pi)$;

(2) 证明:

$$x_n = n\pi + A + \frac{B}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right),$$

并计算常数 A, B .

证明 (1) 设 $F(x) = \tan x - x, x \in \left(n\pi - \frac{\pi}{2}, n\pi + \frac{\pi}{2}\right), n \in N^+$, 求导知:

$$F'(x) = \frac{1}{\cos^2 x} - 1 \leq 0, \text{ 并且等号在 } x = n\pi \text{ 时成立}$$

$\Rightarrow F(x)$ 在 $\left(n - \frac{\pi}{2}, n + \frac{\pi}{2}\right)$ 上严格单调增加,

另一方面:

$$\lim_{x \rightarrow (n\pi - \frac{\pi}{2})^+} F(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow (n\pi + \frac{\pi}{2})^-} F(x) = +\infty$$

因此 $F(x)$ 在 $\left(n\pi - \frac{\pi}{2}, n\pi + \frac{\pi}{2}\right)$ 上存在唯一零点

当 $n = 0$ 时, $F(0) = 0$ 唯一零点是 0, 因此 $n \geq 1$ 时才对应正根, 也就是 x_n , 因此 $\{x_n\}$ 是存在的

且 $x_n \in \left(n\pi - \frac{\pi}{2}, n\pi + \frac{\pi}{2}\right)$, 夹逼知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$$

根据周期得到:

$$\tan x_n = x_n \Rightarrow \tan(x_n - n\pi) = x_n,$$

又由于 $x_n - n\pi \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \Rightarrow x_n - n\pi = \arctan x_n$, 因此得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - n\pi) = \lim_{n \rightarrow \infty} \arctan x_n = \frac{\pi}{2}$$

(2) 由 (1) 知: $x_n - n\pi = \frac{\pi}{2} + o(1)$, 令 $y_n = x_n - n\pi - \frac{\pi}{2}$, 因此得到:

$$\tan\left(y_n + n\pi + \frac{\pi}{2}\right) = y_n + n\pi + \frac{\pi}{2}, y_n = o(1), y_n \in (-\pi, \pi)$$

$$\Rightarrow -\cot y_n = y_n + n\pi + \frac{\pi}{2} \Rightarrow n = \frac{1}{\pi} \left[-\cot y_n - y_n - \frac{\pi}{2}\right]$$

于是得到:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} ny_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \left[-\cot y_n - y_n - \frac{\pi}{2}\right] y_n = \frac{1}{\pi} \lim_{n \rightarrow \infty} \left[-y_n \cot y_n - y_n^2 - \frac{\pi}{2} y_n\right] \\ &= \frac{1}{\pi} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-y_n \frac{\cos y_n}{\sin y_n}\right) \stackrel{\text{等价}}{=} \frac{1}{\pi} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-y_n \frac{\cos y_n}{y_n}\right) = -\frac{1}{\pi} \end{aligned}$$

于是得到: $y_n = -\frac{1}{n\pi} + o\left(\frac{1}{n}\right)$, 也就是:

$$x_n = n\pi + \frac{\pi}{2} - \frac{1}{n\pi} + o\left(\frac{1}{n}\right) (n \rightarrow \infty)$$

综上所述:

$$A = \frac{\pi}{2}, B = -\frac{1}{\pi}$$

例题 5.182 缩小区间, 保证单调性 证明: 方程 $\tan x - x^2 = 0$ 在 $\left(n\pi - \frac{\pi}{2}, n\pi + \frac{\pi}{2}\right)$ 上有唯一解 x_n ($n \geq 1$),

并证明: $x_n = n\pi + A + \frac{B}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$ ($n \rightarrow \infty$), 计算其中常数 A, B .

证明 设 $f(x) = \tan x - x^2$, 于是有 $f\left(\left(n\pi - \frac{\pi}{2}\right)^-\right) = -\infty, f_+\left(\left(n\pi + \frac{\pi}{2}\right)^+\right) = +\infty$

求导知: $f'(x) = \frac{1}{\cos^2 x} - 2x = \frac{1 - 2x \cos^2 x}{\cos^2 x}$, 并设

$$a_n = n\pi + \arctan\left(n\pi - \frac{\pi}{2}\right)^2, b_n = n\pi + \arctan\left(n\pi + \frac{\pi}{2}\right)^2$$

此时: $a_n - n\pi < b_n - n\pi \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$

于是当 $x \in \left(n\pi - \frac{\pi}{2}, a_n\right)$ 时: $f(x) < \tan a_n - \left(n\pi - \frac{\pi}{2}\right)^2 = 0$;

当 $x \in \left(b_n, n\pi + \frac{\pi}{2}\right)$ 时: $f(x) > \tan b_n - \left(n\pi + \frac{\pi}{2}\right)^2 = 0$,

另一方面: $x \in (a_n, b_n)$ 时,

$$\begin{aligned} 1 - 2x \cos^2 x &\geq 1 - (2n\pi + \frac{\pi}{2}) \cos^2 a_n = 1 - (2n\pi + \frac{\pi}{2}) \left(\frac{1}{\sqrt{1 + (n\pi - \frac{\pi}{2})^4}} \right)^2 \\ &= 1 - \frac{2n\pi + \frac{\pi}{2}}{1 + (n\pi - \frac{\pi}{2})^4} = \frac{1 + (n\pi - \frac{\pi}{2})^4 - (2n\pi + \frac{\pi}{2})}{1 + (n\pi - \frac{\pi}{2})^4} > 0 \end{aligned}$$

因此 $f(x)$ 在 (a_n, b_n) 说严格单调增加, 也就是:

$$\begin{pmatrix} x & \left(n\pi - \frac{\pi}{2}, a_n\right) & (a_n, b_n) & \left(b_n, n\pi + \frac{\pi}{2}\right) \\ f(x) & - & \text{严格} \uparrow & + \end{pmatrix}$$

因此由介值定理和严格单调性知: 存在唯一的 $x_n \in \left(n\pi - \frac{\pi}{2}, n\pi + \frac{\pi}{2}\right)$ 使得: $\tan x = x^2$

并且 $\arctan\left(n\pi - \frac{\pi}{2}\right)^2 = a_n - n\pi < x_n - n\pi < b_n - n\pi = \arctan\left(n\pi + \frac{\pi}{2}\right)^2$,

因此夹逼知: $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - n\pi) = \frac{\pi}{2}$,

又令 $y_n = x_n - n\pi - \frac{\pi}{2} \left(\in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right) \right)$, 得到:

$$\begin{aligned} \tan\left(y_n + n\pi + \frac{\pi}{2}\right) &= \left(y_n + n\pi + \frac{\pi}{2}\right)^2, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0 \\ \Rightarrow -\frac{\cos y_n}{\sin y_n} &= \left(y_n + n\pi + \frac{\pi}{2}\right)^2 \sim n^2 \pi^2 \quad (n \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

因此得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} -\frac{1}{n^2 \pi^2 y_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} -\frac{1}{n^2 \pi^2 \sin y_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} -\frac{\cos y_n}{n^2 \pi^2 \sin y_n} = 1$$

于是得到: $y_n = -\frac{1}{\pi^2 n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$

综上所述：

$$x_n = n\pi + \frac{\pi}{2} - \frac{1}{\pi^2 n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) (n \rightarrow \infty), A = \frac{\pi}{2}, B = -\frac{1}{\pi^2}$$

例题 5.183 证明：方程 $e^{-x} + \cos 2x + x \sin x = 0$ 在每个区间 $((2n-1)\pi, (2n+1)\pi)$ 上有两个根, $x_{2n-1} < x_{2n}$ ($n = 1, 2, \dots$), 并且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n n(x_n - n\pi)$ 存在计算其值.

证明 设 $f(x) = e^{-x} + \cos 2x + x \sin x$, 则 $n \geq 1$ 时：

$$f((2n-1)\pi) = e^{-(2n-1)\pi} + 1 > 0, f\left(2n\pi - \frac{\pi}{2}\right) = e^{-(2n\pi - \frac{\pi}{2})} - 1 - \left(2n\pi - \frac{\pi}{2}\right) < 0,$$

$$f((2n+1)\pi) = e^{-(2n+1)\pi} > 0$$

另一方面： $f'(x) = -e^{-x} - 2\sin 2x + \sin x + x \cos x$,

当 $x \in \left((2n-1)\pi, 2n\pi - \frac{\pi}{2}\right)$ 时：

注：对于三角函数相对于 $\left(-\pi, -\frac{\pi}{2}\right)$, 第三象限；

$$\tan x > 0, x > 0, \cos x < 0 \Rightarrow \sin x + x \cos x = \cos x (\tan x + x) < 0;$$

当 $x \in \left((2n-1)\pi + \frac{3\pi}{4}, 2n\pi\right)$ 时, $(x \cos x)' = \cos x - x \sin x > 0 + 0 = 0$,

注：对于三角函数相对于 $\left(-\frac{\pi}{4}, 0\right)$, 第四象限；

此时 $x \cos x$ 关于 x 单调增加, 因此得到：

$$f'(x) \geq -1 + 0 - 1 + \left((2n-1)\pi + \frac{3\pi}{4}\right) \cos\left((2n-1)\pi + \frac{3\pi}{4}\right) = -2 + \frac{\sqrt{2}}{2} \left(2n\pi - \frac{\pi}{4}\right) > 0$$

因此得到： $f(x)$ 在 $\left((2n-1)\pi, 2n\pi - \frac{\pi}{2}\right)$ 上严格单调减少, $\left((2n-1)\pi + \frac{3\pi}{4}, 2n\pi\right)$ 上严格单调增加；

又当 $x \in \left(2n\pi - \frac{\pi}{2}, (2n+1)\pi\right)$ 时,

注：对于三角函数相对于 $\left(-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{4}\right)$, 第四象限；

$$\begin{aligned} f(x) &= e^{-x} + \cos 2x + x \sin x \leq 1 + 0 + \left[2n\pi - \frac{\pi}{2}\right] \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \\ &= 1 - \sqrt{2}\pi n + \frac{\pi\sqrt{2}}{4} < 0; \end{aligned}$$

又当 $x \in (2n\pi, 2n\pi + \pi)$ 时,

$$\begin{aligned} f(x) &= e^{-x} + \cos 2x + x \sin x = e^{-x} + \cos^2 x - \sin^2 x + x \sin x \\ &= e^{-x} + \cos^2 x + (x - \sin x) \sin x \geq 0 \end{aligned}$$

于是得到：

$$\begin{aligned} &\left(\begin{array}{ccc} f(x) & (2n-1)\pi & \left((2n-1)\pi, 2n\pi - \frac{\pi}{2}\right) \\ x & + & \text{严格} \downarrow \end{array} \right) \left(\begin{array}{ccc} & & \left(2n\pi - \frac{\pi}{2}, (2n+1)\pi + \frac{3\pi}{4}\right) \\ & & - \end{array} \right) \\ &\left(\begin{array}{ccc} & \left((2n-1)\pi + \frac{3\pi}{4}, 2n\pi\right) & (2n\pi, 2n\pi + \pi) \\ & \text{严格} \uparrow & + \end{array} \right) \end{aligned}$$

因此由严格单调性和介值定理知：存在唯二的

$$x_{2n-1} < x_{2n} \in ((2n-1)\pi, (2n+1)\pi) : f(x_{2n-1}) = f(x_{2n}) = 0$$

并且 $(2n-1)\pi < x_{2n-1} < 2n\pi - \frac{\pi}{2} < x_{2n} < 2n\pi$;

有 $e^{-x_n} + \cos 2x_n + x_n \sin x_n = 0$, 并令 $y_n = x_n - n\pi$, 得到:

$$e^{-y_n-n\pi} + \cos 2y_n + (y_n + n\pi)(-1)^n \sin y_n = 0, y_n \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), \text{但 } y_n \neq 0$$

$$\Rightarrow e^{-y_n-n\pi} + 1 - 2\sin^2 y_n + (y_n + n\pi)(-1)^n \sin y_n = 0$$

$$\Rightarrow e^{-y_n-n\pi} + 1 + \sin y_n [-2\sin y_n + (-1)^n (y_n + n\pi)] = 0$$

$$\Rightarrow e^{-y_n-n\pi} + 1 = -\sin y_n [-2\sin y_n + (-1)^n (y_n + n\pi)]$$

上式两边取极限知:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} (e^{-y_n-n\pi} + 1) &= -\lim_{n \rightarrow \infty} \sin y_n [-2\sin y_n + (-1)^n (y_n + n\pi)] \\ &\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sin y_n [-2\sin y_n + (-1)^n (y_n + n\pi)] = -1 \end{aligned}$$

又有 $\lim_{n \rightarrow \infty} [-2\sin y_n + (-1)^n (y_n + n\pi)] = \infty$

因此得到:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sin y_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin y_n [-2\sin y_n + (-1)^n (y_n + n\pi)]}{[-2\sin y_n + (-1)^n (y_n + n\pi)]} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-1}{[-2\sin y_n + (-1)^n (y_n + n\pi)]} = 0 \end{aligned}$$

由于 $y_n \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, 因此得到: $y_n = \arcsin(\sin y_n)$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \arcsin(\sin y_n) = \arcsin\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \sin y_n\right) = 0$$

又根据 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin y_n [-2\sin y_n + (-1)^n (y_n + n\pi)] = -1$ 知:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n n\pi y_n &\stackrel{\text{等价}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n n\pi \sin y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} [(-1)^n (y_n + n\pi) \sin y_n - (-1)^n y_n \sin y_n] \\ &\stackrel{y_n \text{ 极限是 } 0}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n (y_n + n\pi) \sin y_n \\ &\stackrel{y_n \text{ 极限是 } 0}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} [(-1)^n (y_n + n\pi) \sin y_n - 2\sin^2 y_n] = -1 \end{aligned}$$

因此得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n n\pi y_n = -1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n n(x_n - n\pi) = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n n\pi y_n}{\pi} = -1$$

□

5.30 积分定义求极限

模型 5.30 (黎曼和极限)

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\max(\Delta x_k) \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k,$$

其中任意划分: $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b, \Delta x_k = x_{k-1} - x_k, \forall \xi_k \in [x_{k-1}, x_k]$.



笔记 三要素:

① x_k 具体是谁; ② ξ_k 是多少; ③ 起点与终点: 常数, $x_0 = a, x_n = b$.

模型 5.31 (等间隔划分)

$$(1) \text{ 取小区间左边界点: } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + \frac{k-1}{n}(b-a)\right) = \int_a^b f(x) dx$$

$$(2) \text{ 取小区间右边界点: } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + \frac{k}{n}(b-a)\right) = \int_a^b f(x) dx$$

$$(3) \text{ 取小区间中点: } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + \frac{2k-1}{2n}(b-a)\right) = \int_a^b f(x) dx$$



例题 5.184 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n^2} \frac{1}{\sqrt{n^2 + k}}$.

解 定积分定义知:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{k}{N}}} = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1+x}} = 2\sqrt{1+x} \Big|_0^1 = 2(\sqrt{2} - 1)$$

于是得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n^2} \frac{1}{\sqrt{n^2 + k}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^{n^2} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{k}{n^2}}} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{k}{N}}} = 2(\sqrt{2} - 1)$$

例题 5.185 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \cos \frac{(2k-1)\pi}{4n}$.

解 取划分:

$$x_k = \frac{k}{n} (k = 0, 1, \dots, n), \xi_k = \frac{x_{k-1} + x_k}{2} = \frac{2k-1}{2n}, x_0 = 0, x_n = 1,$$

可以得到:

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \cos \frac{(2k-1)\pi}{4n} = \sum_{k=1}^n \cos \frac{\pi \xi_k}{2} \Delta x_k,$$

根据定积分定义知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \cos \frac{\pi \xi_k}{2} \Delta x_k = \int_0^1 \cos \frac{\pi x}{2} dx = \frac{2}{\pi}$$

注：也可以取：

$$x_k = \frac{k\pi}{2n}, \xi_k = \frac{x_{k-1} + x_k}{2} = \frac{2k-1}{4n}\pi, x_0 = 0, x_n = \frac{\pi}{2},$$

于是得到：

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \cos \frac{(2k-1)\pi}{4n} = \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^n \cos \xi_k \Delta x_k,$$

定积分定义知：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^n \cos \xi_k \Delta x_k = \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = \frac{2}{\pi}$$

所以说三要素的选取并不唯一，其实就相当于积分换元

例题 5.186 计算极限：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(b^{\frac{1}{n}} - 1\right) \sum_{k=0}^{n-1} b^{\frac{k}{n}} \sin b^{\frac{2k+1}{2n}} \quad (b > 1).$$

解 有恒等式：

$$\left(b^{\frac{1}{n}} - 1\right) \sum_{k=0}^{n-1} b^{\frac{k}{n}} \sin b^{\frac{2k+1}{2n}} = \sum_{k=0}^{n-1} \left(b^{\frac{k+1}{n}} - b^{\frac{k}{n}}\right) \sin b^{\frac{2k+1}{2n}} = \sum_{k=1}^n \left(b^{\frac{k}{n}} - b^{\frac{k-1}{n}}\right) \sin b^{\frac{2k-1}{2n}}$$

并且成立不等式：

$$\frac{k-1}{n} < \frac{2k-1}{2n} < \frac{k}{n} \quad (k=1, 2, \dots, n) \Rightarrow b^{\frac{k-1}{n}} \leq b^{\frac{2k-1}{2n}} \leq b^{\frac{k}{n}} \quad (b > 1)$$

取 $x_k = b^{\frac{k}{n}}$ ($k=0, 1, 2, \dots, n$), $\xi_k = b^{\frac{2k-1}{2n}} \in [x_{k-1}, x_k]$, $x_0 = 1, x_n = b$, 由定积分定义知：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(b^{\frac{k}{n}} - b^{\frac{k-1}{n}}\right) \sin b^{\frac{2k-1}{2n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \Delta x_k \sin \xi_k = \int_1^b \sin x dx = \cos 1 - \cos b$$

例题 5.187 计算极限： $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[\sum_{k=0}^n (2k+1)^\alpha]^{\beta+1}}{[\sum_{k=1}^n (2k)^\beta]^{\alpha+1}}, (\alpha, \beta > 0).$

解 有恒等式：

$$\begin{aligned} \frac{[\sum_{k=0}^n (2k+1)^\alpha]^{\beta+1}}{[\sum_{k=1}^n (2k)^\beta]^{\alpha+1}} &= \frac{\frac{1}{n^{(\alpha+1)(\beta+1)}} [\sum_{k=0}^n (2k+1)^\alpha]^{\beta+1}}{\frac{1}{n^{(\alpha+1)(\beta+1)}} [\sum_{k=1}^n (2k)^\beta]^{\alpha+1}} = \frac{[\frac{1}{n^{\alpha+1}} \sum_{k=0}^n (2k+1)^\alpha]^{\beta+1}}{[\frac{1}{n^{\beta+1}} \sum_{k=1}^n (2k)^\beta]^{\alpha+1}} \\ &= \frac{[\frac{1}{n} \sum_{k=0}^n \left(\frac{2k+1}{n}\right)^\alpha]^{\beta+1}}{[\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{2k}{n}\right)^\beta]^{\alpha+1}} = \frac{[\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(2\frac{2k-1}{2n}\right)^\alpha + \frac{1}{n} \left(\frac{2n+1}{n}\right)^\alpha]^{\beta+1}}{[\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{2k}{n}\right)^\beta]^{\alpha+1}} \end{aligned}$$

由定积分定义知：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{2k}{n}\right)^\beta = \int_0^1 (2x)^\beta dx = \frac{2^\beta}{\beta+1}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(2\frac{2k-1}{2n}\right)^\alpha = \int_0^1 (2x)^\alpha dx = \frac{2^\alpha}{\alpha+1},$$

又有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\frac{2n+1}{n} \right)^\alpha = 0$, 因此得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left[\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(2 \frac{2k-1}{2n} \right)^\alpha + \frac{1}{n} \left(\frac{2n+1}{n} \right)^\alpha \right]^{\beta+1}}{\left[\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{2k}{n} \right)^\beta \right]^{\alpha+1}} = \frac{\left(\frac{2^\alpha}{\alpha+1} + 0 \right)^{\beta+1}}{\left(\frac{2^\beta}{\beta+1} \right)^{\alpha+1}} = 2^{\alpha-\beta} \frac{(\beta+1)^{\alpha+1}}{(\alpha+1)^{\beta+1}},$$

综上所述:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[\sum_{k=0}^n (2k+1)^\alpha]^{\beta+1}}{[\sum_{k=1}^n (2k)^\beta]^{\alpha+1}} = 2^{\alpha-\beta} \frac{(\beta+1)^{\alpha+1}}{(\alpha+1)^{\beta+1}}$$

例题 5.188 计算极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{2} - 1}{\sqrt[n]{2n+1}} \left(\int_1^{\frac{1}{2n}} e^{-y^2} dy + \int_1^{\frac{3}{2n}} e^{-y^2} dy + \dots + \int_1^{\frac{2n-1}{2n}} e^{-y^2} dy \right).$$

解 设 $F(x) = \int_1^x e^{-y^2} dy$, 于是得到:

$$\frac{1}{n} \left(\int_1^{\frac{1}{2n}} e^{-y^2} dy + \int_1^{\frac{3}{2n}} e^{-y^2} dy + \dots + \int_1^{\frac{2n-1}{2n}} e^{-y^2} dy \right) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n F\left(\frac{2k-1}{2n}\right)$$

定积分定义知: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n F\left(\frac{2k-1}{2n}\right) = \int_0^1 F(x) dx$,

又分部积分知:

$$\begin{aligned} \int_0^1 F(x) dx &= xF(x) \Big|_0^1 - \int_0^1 xF'(x) dx = 0 - \int_0^1 xe^{-x^2} dx \\ &= \frac{-1}{2} \int_0^1 e^{-x^2} dx^2 = \frac{1}{2} e^{-x^2} \Big|_0^1 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{e} - 1 \right) \end{aligned}$$

另一方面取对数等价知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \frac{\sqrt[n]{2} - 1}{\sqrt[n]{2n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} n \frac{e^{\frac{\ln 2}{n}} - 1}{\sqrt[n]{2n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} n \frac{\frac{\ln 2}{n}}{\sqrt[n]{2n+1}} = \ln 2$$

因此得到:

$$\begin{aligned} &\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{2} - 1}{\sqrt[n]{2n+1}} \left(\int_1^{\frac{1}{2n}} e^{-y^2} dy + \int_1^{\frac{3}{2n}} e^{-y^2} dy + \dots + \int_1^{\frac{2n-1}{2n}} e^{-y^2} dy \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \frac{\sqrt[n]{2} - 1}{\sqrt[n]{2n+1}} \times \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n F\left(\frac{2k-1}{2n}\right) = \ln 2 \times \frac{1}{2} \left(\frac{1}{e} - 1 \right) = \frac{\ln 2}{2} \left(\frac{1}{e} - 1 \right) \end{aligned}$$

例题 5.189 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \int_{\frac{k}{n}}^1 \frac{dx}{x\sqrt{x(1-x)}}.$

解 令 $F(t) = \int_t^1 \frac{dx}{x\sqrt{x(1-x)}}$, $F(t)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $F(1) = 0$, 因此定积分定义知:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \int_{\frac{k}{n}}^1 \frac{dx}{x\sqrt{x(1-x)}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} F\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 F(t) dt \\ &= tF(t) \Big|_0^1 - \int_0^1 tF'(t) dt = - \int_0^1 t \frac{-1}{t\sqrt{t(1-t)}} dt = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{t(1-t)}} dt \\ &= B\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{\sin \frac{\pi}{2}} = \pi \end{aligned}$$

例题 5.190 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^{k+1} f\left(\frac{k}{n}\right) = 0$.

证明 记 $\sigma_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^{k+1} f\left(\frac{k}{n}\right)$, 下面证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{2n+1} = 0$,

有恒等式:

$$\begin{aligned} \sigma_{2n} &= \frac{1}{2n} \sum_{k=1}^{2n-1} (-1)^{k+1} f\left(\frac{k}{2n}\right) = \frac{1}{2n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{2k-1}{2n}\right) - \frac{1}{2n} \sum_{k=1}^{n-1} f\left(\frac{2k}{2n}\right) \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{2k-1}{2n}\right) - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) + \frac{f(1)}{n} \right] \end{aligned}$$

定积分定义知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{2k-1}{2n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx,$$

注1: 等分区间 $\left[\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}\right]$, $\frac{2k-1}{2n}$ 是中点, $\frac{k}{n}$ 是右边界点;

因此得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{2n} = \frac{1}{2} \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{2k-1}{2n}\right) - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(1)}{n} \right] = 0,$$

同样的:

$$\sigma_{2n+1} = \frac{1}{2n+1} \sum_{k=1}^{2n} (-1)^{k+1} f\left(\frac{k}{2n+1}\right) = \frac{1}{2n+1} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{2k-1}{2n+1}\right) - \frac{1}{2n+1} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{2k}{2n+1}\right),$$

有不等式:

$$\frac{k-1}{n} = \frac{2k-1-1}{2n+1-1} \leq \frac{2k-1}{2n+1} \leq \frac{2k-1}{2n} \leq \frac{k}{n}, \quad \frac{k-1}{n} \leq \frac{2k-1}{2n} \leq \frac{2k}{2n+1} \leq \frac{2k}{2n} = \frac{k}{n}$$

注2: 若 $1 \leq a < b$, 有 $b \geq a \Leftrightarrow -b \leq -a \Leftrightarrow ab - b \leq ab - a \Leftrightarrow b(a-1) \leq a(b-1) \Leftrightarrow \frac{a-1}{b-1} \leq \frac{a}{b}$;

注3: $\leq$ 代表 $<$ 或 $=$;

因此定积分定义知：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n+1} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{2k-1}{2n+1}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2n+1} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{2k-1}{2n+1}\right) = \frac{1}{2} \int_0^1 f(x) dx,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n+1} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{2k}{2n+1}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2n+1} \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{2k}{2n+1}\right) = \frac{1}{2} \int_0^1 f(x) dx,$$

因此得到：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{2n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n+1} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{2k-1}{2n+1}\right) - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n+1} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{2k}{2n+1}\right) = 0,$$

综上所述：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{2n+1} = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^{k+1} f\left(\frac{k}{n}\right) = 0$$

5.31 黎曼和的估计

模型 5.32 (求解内容)

记 $A_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right)$, 下面我们将依次计算极限：

$$(1) a = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[A_n - \int_0^1 f(x) dx \right]; (2) b = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left\{ n \left[A_n - \int_0^1 f(x) dx \right] - a \right\}.$$



例题 5.191 已知 $f(x) \in C^1[0, 1]$, 证明： $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) - \int_0^1 f(x) dx \right] = \frac{f(1) - f(0)}{2}$.

证明 记 $x_k = \frac{k}{n}$, 有恒等式：

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) - \int_0^1 f(x) dx &= \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x_k) dx - \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x) dx \\ &= \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} [f(x_k) - f(x)] dx \quad (1) \end{aligned}$$

拉格朗日中值定理知：

$$\forall x \in [x_{k-1}, x_k], \exists \xi_k(x) \in [x_{k-1}, x_k], f(x_k) - f(x) = f'(\xi_k)(x_k - x),$$

于是得到：

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) - \int_0^1 f(x) dx = \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} f'(\xi_k)(x_k - x) dx,$$

记 $f(y_k) = \max_{x \in [x_{k-1}, x_k]} f'(x)$, $f(z_k) = \min_{x \in [x_{k-1}, x_k]} f'(x)$, 于是得到

$$\sum_{k=1}^n f'(z_k) \int_{x_{k-1}}^{x_k} (x_k - x) dx \leq \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} f'(\xi_k)(x_k - x) dx \leq \sum_{k=1}^n f'(y_k) \int_{x_{k-1}}^{x_k} (x_k - x) dx \quad (2)$$

计算积分知:

$$\int_{x_{k-1}}^{x_k} (x_k - x) dx = \frac{-1}{2} (x_k - x)^2 \Big|_{x_{k-1}}^{x_k} = \frac{1}{2} (x_k - x_{k-1})^2 = \frac{1}{2n^2} \quad (3)$$

于是带入 (1) (3) 到 (2) 中可以得到:

$$\frac{1}{2n} \sum_{k=1}^n f'(z_k) \leq n \left[\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) - \int_0^1 f(x) dx \right] \leq \frac{1}{2n} \sum_{k=1}^n f'(y_k),$$

再根据定积分定义得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n} \sum_{k=1}^n f'(z_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n} \sum_{k=1}^n f'(y_k) = \frac{1}{2} \int_0^1 f'(x) dx = \frac{f(1) - f(0)}{2}$$

到这个位置, 已知证明了 $a = \frac{f(1) - f(0)}{2}$, 也就得到:

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx + \frac{f(1) - f(0)}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right),$$

下面计算 b 的取值.

例题 5.192 已知 $f(x) \in C^2[0, 1]$, 记 $A_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right)$, 计算极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left\{ n \left[A_n - \int_0^1 f(x) dx \right] - \frac{f(1) - f(0)}{2} \right\}.$$

解 记 $x_k = \frac{k}{n}$, 于是得到:

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) - \int_0^1 f(x) dx = \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} [f(x_k) - f(x)] dx \quad (1)$$

泰勒展开知:

$$\exists \xi_k(x) \in [x_k, x_{k-1}], f(x) = f(x_k) + f'(x_k)(x - x_k) + \frac{f''(\xi_k)}{2}(x - x_k)^2,$$

也就得到:

$$f(x_k) - f(x) = -f'(x_k)(x - x_k) - \frac{f''(\xi_k)}{2}(x - x_k)^2,$$

带入 (1) 可以得到:

$$\begin{aligned} \int_{x_{k-1}}^{x_k} [f(x_k) - f(x)] dx &= \int_{x_{k-1}}^{x_k} -f'(x_k)(x - x_k) dx - \int_{x_{k-1}}^{x_k} \frac{f''(\xi_k)}{2}(x - x_k)^2 dx \\ &= f'(x_k) \frac{1}{2n^2} - \int_{x_{k-1}}^{x_k} \frac{f''(\xi_k)}{2}(x - x_k)^2 dx \end{aligned}$$

于是可以得到:

$$A_n - \int_0^1 f(x) dx = \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} [f(x_k) - f(x)] dx = \sum_{k=1}^n f'(x_k) \frac{1}{2n^2} - \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} \frac{f''(\xi_k)}{2}(x - x_k)^2 dx$$

根据上例结论知:

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f'(x_k) = \int_0^1 f'(x) dx + \frac{f'(1) - f'(0)}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right),$$

类比上例得到:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} f''(\xi_k) (x - x_k)^2 dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \sum_{k=1}^n f''(\eta_k) \int_{x_{k-1}}^{x_k} (x - x_k)^2 dx \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \sum_{k=1}^n f''(\eta_k) \frac{1}{3n^3} = \frac{1}{3} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f''(\eta_k) = \frac{1}{3} \int_0^1 f''(x) dx \end{aligned}$$

于是可以得到:

$$\begin{aligned} A_n - \int_0^1 f(x) dx &= \frac{1}{2n} \left[\int_0^1 f'(x) dx + \frac{f'(1) - f'(0)}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right] - \frac{1}{6n^2} \int_0^1 f''(x) dx + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \\ &= \frac{f(1) - f(0)}{2n} + \frac{f'(1) - f'(0)}{4n^2} - \frac{f'(1) - f'(0)}{6n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \\ \Rightarrow n \left[A_n - \int_0^1 f(x) dx \right] - \frac{f(1) - f(0)}{2} &= \frac{f'(1) - f'(0)}{n} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{6} \right) + o\left(\frac{1}{n^2}\right), \end{aligned}$$

综上得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left\{ n \left[A_n - \int_0^1 f(x) dx \right] - \frac{f(1) - f(0)}{2} \right\} = \frac{f'(1) - f'(0)}{12n}$$

至此我们也得到了 $b = \frac{f'(1) - f'(0)}{12n}$, 如果我们还要继续计算极限:

$$c = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left\{ n \left[A_n - \int_0^1 f(x) dx \right] - a \right\} - b,$$

只需要利用 b 的结论, 以及对 $f(x)$ 在 x_k 处展开再多一阶即可,

更加一般的情况我们给出如下 (证明见欧拉麦克劳林展开部分):

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \frac{f(1) - f(0)}{2n} + \sum_{k=1}^m \frac{B_{2k}}{(2k)!} \left[\frac{f^{(2k-1)}(1) - f^{(2k-1)}(0)}{n^{2k}} \right] + o\left(\frac{1}{n^{2m}}\right),$$

其中 $m \in \mathbb{N}^+$, $f(x) \in C^{2m}[0, 1]$, B_{2k} 是伯努利数, 罗列前几项

$$B_2 = \frac{1}{6}, B_4 = -\frac{1}{30}, B_6 = \frac{1}{42}, B_8 = -\frac{1}{30}, \dots$$

例题 5.193*** 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶连续可导, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left[\int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{2k-1}{2n}\right) \right] = \frac{f'(1) - f'(0)}{24}.$$

证明 记 $x_k = \frac{k}{n}$, 根据积分性质有恒等式:

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x) dx - \sum_{k=1}^n f\left(\frac{2k-1}{2n}\right) &= \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(x) dx - \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f\left(\frac{2k-1}{2n}\right) dx \\ &= \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} \left[f(x) - f\left(\frac{x_{k-1} + x_k}{2}\right) \right] dx, (1), \end{aligned}$$

根据泰勒展开知:

$$f(x) = f\left(\frac{x_{k-1} + x_k}{2}\right) + f'\left(\frac{x_{k-1} + x_k}{2}\right) \left(x - \frac{x_{k-1} + x_k}{2}\right) + \frac{f''(\xi_k(x))}{2} \left(x - \frac{x_{k-1} + x_k}{2}\right)^2,$$

其中 $x_{k-1} \leq \xi_k(x) \leq x_k$, 于是可以得到:

$$\begin{aligned} \int_{x_{k-1}}^{x_k} \left[f(x) - f\left(\frac{x_{k-1}+x_k}{2}\right) \right] dx &= \int_{x_{k-1}}^{x_k} \left[f'\left(\frac{x_{k-1}+x_k}{2}\right) \left(x - \frac{x_{k-1}+x_k}{2}\right) + \frac{f''(\xi_k(x))}{2} \left(x - \frac{x_{k-1}+x_k}{2}\right)^2 \right] dx \\ &= f'\left(\frac{x_{k-1}+x_k}{2}\right) \int_{x_{k-1}}^{x_k} \left(x - \frac{x_{k-1}+x_k}{2}\right) dx + \int_{x_{k-1}}^{x_k} \frac{f''(\xi_k(x))}{2} \left(x - \frac{x_{k-1}+x_k}{2}\right)^2 dx \\ &= f'\left(\frac{x_{k-1}+x_k}{2}\right) \frac{1}{2} \left(x - \frac{x_{k-1}+x_k}{2}\right)^2 \Big|_{x_{k-1}}^{x_k} + \int_{x_{k-1}}^{x_k} \frac{f''(\xi_k(x))}{2} \left(x - \frac{x_{k-1}+x_k}{2}\right)^2 dx \\ &= 0 + \int_{x_{k-1}}^{x_k} \frac{f''(\xi_k(x))}{2} \left(x - \frac{x_{k-1}+x_k}{2}\right)^2 dx = \int_{x_{k-1}}^{x_k} \frac{f''(\xi_k(x))}{2} \left(x - \frac{x_{k-1}+x_k}{2}\right)^2 dx, \end{aligned}$$

又记 $w_k = \int_{x_{k-1}}^{x_k} \frac{f''(\xi_k(x))}{2} \left(x - \frac{x_{k-1}+x_k}{2}\right)^2 dx$, $f''(\varepsilon_k) = \max_{x \in [0,1]} f''(x)$, $f''(\eta_k) = \min_{x \in [0,1]} f''(x)$, 于是有不等式:

$$\frac{f''(\eta_k)}{2} \int_{x_{k-1}}^{x_k} \left(x - \frac{x_{k-1}+x_k}{2}\right)^2 dx \leq w_k \leq \frac{f''(\varepsilon_k)}{2} \int_{x_{k-1}}^{x_k} \left(x - \frac{x_{k-1}+x_k}{2}\right)^2 dx,$$

计算得到:

$$\begin{aligned} \int_{x_{k-1}}^{x_k} \left(x - \frac{x_{k-1}+x_k}{2}\right)^2 dx &= \frac{1}{3} \left(x - \frac{x_{k-1}+x_k}{2}\right)^3 \Big|_{x_{k-1}}^{x_k} = \frac{1}{3} \left[\left(x_k - \frac{x_{k-1}+x_k}{2}\right)^3 - \left(x_{k-1} - \frac{x_{k-1}+x_k}{2}\right)^3 \right] \\ &= \frac{1}{3} \frac{1}{8} (x_k - x_{k-1})^3 = \frac{1}{24n^3} \Rightarrow \frac{1}{24n^3} f''(\eta_k) \leq w_k \leq \frac{1}{24n^3} f''(\varepsilon_k), \varepsilon_k, \eta_k \in [x_{k-1}, x_k] \\ &\Rightarrow n^2 \frac{1}{24n^3} \sum_{k=1}^n f''(\eta_k) \leq n^2 \sum_{k=1}^n w_k \leq n^2 \frac{1}{24n^3} \sum_{k=1}^n f''(\varepsilon_k), \end{aligned}$$

定积分定义知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{24n} \sum_{k=1}^n f''(\varepsilon_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{24n} \sum_{k=1}^n f''(\eta_k) = \frac{1}{24} \int_0^1 f''(x) dx = \frac{f'(1) - f'(0)}{24},$$

由夹逼准则知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left[\int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{2k-1}{2n}\right) \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \sum_{k=1}^n w_k = \frac{f'(1) - f'(0)}{24}.$$

□

 **笔记** 最后我们一起来看一种错误的解法, 这里效仿第一个例题拉格朗日中值定理:

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x) dx - \sum_{k=1}^n f\left(\frac{2k-1}{2n}\right) &= \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} \left[f(x) - f\left(\frac{x_{k-1}+x_k}{2}\right) \right] dx \\ &\stackrel{\text{拉}}{=} \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} f'(\xi_k) \left(x - \frac{x_{k-1}+x_k}{2}\right) dx \triangleq \sum_{k=1}^n w_k \end{aligned}$$

记 $f'(\varepsilon_k) = \max_{x \in [x_{k-1}, x_k]} f'(x)$, $f'(\eta_k) = \min_{x \in [x_{k-1}, x_k]} f'(x)$ 有不等式:

$$f'(\eta_k) \int_{x_{k-1}}^{x_k} \left(x - \frac{x_{k-1}+x_k}{2}\right) dx \leq w_k \leq f'(\varepsilon_k) \int_{x_{k-1}}^{x_k} \left(x - \frac{x_{k-1}+x_k}{2}\right) dx,$$

计算得到:

$$\int_{x_{k-1}}^{x_k} \left(x - \frac{x_{k-1}+x_k}{2}\right) dx = \frac{1}{2} \left(x - \frac{x_{k-1}+x_k}{2}\right)^2 \Big|_{x_{k-1}}^{x_k} = 0,$$

因此得到:

$$0 \leq \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} f'(\xi_k) \left(x - \frac{x_{k-1} + x_k}{2}\right) dx \leq 0 \Rightarrow \text{极限为 } 0.$$

上述错误就在于红色部分的不等式, 完整书写是:

$$\begin{aligned} \forall x \in [x_{k-1}, x_k], f'(\eta_k) &\leq f(x) \leq f'(\varepsilon_k) \\ \Rightarrow f'(\eta_k) \left(x - \frac{x_{k-1} + x_k}{2}\right) &\leq f(x) \left(x - \frac{x_{k-1} + x_k}{2}\right) \leq f'(\varepsilon_k) \left(x - \frac{x_{k-1} + x_k}{2}\right), \end{aligned}$$

再积分得到:

$$f'(\eta_k) \int_{x_{k-1}}^{x_k} \left(x - \frac{x_{k-1} + x_k}{2}\right) dx \leq w_k \leq f'(\varepsilon_k) \int_{x_{k-1}}^{x_k} \left(x - \frac{x_{k-1} + x_k}{2}\right) dx,$$

问题就出在红色不等式不成立, 因为 $x \in [x_{k-1}, x_k]$ 不能保证 $\left(x - \frac{x_{k-1} + x_k}{2}\right)$ 不变号.

例题 5.194 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶连续可导, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left[\int_a^b f(x) dx - \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + \frac{2k-1}{2n}(b-a)\right) \right] = \frac{(b-a)^2}{24} [f'(b) - f'(a)]$$

例题 5.195 已知 $f(x, y)$ 在 $[a, b]$ 上具有连续偏导数, 试求极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\int_a^b dx \int_a^b f(x, y) dy - \frac{1}{n^2} \sum_{i,j=1}^n f\left(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}\right) \right].$$

5.32 黎曼引理-积分定义证明 (证明的一般情况)

例题 5.196** 已知 $f(x)$ 和 $g(x)$ 满足:

(1) $f(x)$ 在 $[0, mT]$ 上连续 ($m \in N^+$); (2) $g(x)$ 是周期为 $T (> 0)$ 的非负可积的周期函数; 则成立:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{mT} f(x) g(nx) dx = \frac{1}{T} \int_0^T g(x) dx \int_0^{mT} f(x) dx,$$

注: 一般 n 默认正整数.

证明 有恒等式:

$$\begin{aligned} \int_0^{mT} f(x) g(nx) dx &\stackrel{nx=t}{=} \frac{1}{n} \int_0^{nmT} f\left(\frac{t}{n}\right) g(t) dt \stackrel{\text{拆区间}}{=} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{nm-1} \int_{kT}^{(k+1)T} f\left(\frac{t}{n}\right) g(t) dt \\ &\stackrel{\text{积分中值定理}}{=} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{nm-1} f\left(\frac{t_k}{n}\right) \int_{kT}^{(k+1)T} g(t) dt \stackrel{\text{周期函数积分的性质}}{=} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{nm-1} f\left(\frac{t_k}{n}\right) \int_0^T g(t) dt \quad \textcircled{1} \\ &= \int_0^T g(t) dt \left[\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{nm-1} f\left(\frac{t_k}{n}\right) \right], \text{ 其中: } \frac{kT}{n} \leq \frac{t_k}{n} \leq \frac{(k+1)T}{n}; \end{aligned}$$

记 $N = nm, x_k = \frac{kT}{n}, (k = 0, 1, 2, \dots, N), \xi_k = \frac{t_{k-1}}{n} \in [x_{k-1}, x_k], k = 1, 2, \dots, N,$

$\Delta x_k = x_k - x_{k-1} = \frac{T}{n}, k = 1, 2, \dots, N$, 并且有 $x_0 = 0, x_N = \frac{NT}{n} = mT$, 于是定积分定义知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{nm-1} f\left(\frac{t_k}{n}\right) = \frac{1}{T} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{N(=mn)} f(\xi_k) \Delta x_k = \frac{1}{T} \int_0^{mT} f(x) dx$$

上极限结果带入①得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{mT} f(x) g(nx) dx = \frac{1}{T} \int_0^{mT} f(x) dx \int_0^T g(t) dx.$$

□

 **笔记** 如果 $f(x)$ 连续调整为可积, 上述证明中 $f\left(\frac{t_k}{n}\right) = f(\xi_k)$ 改为 $\mu_k \in [m_k, M_k]$, 其中 $m_k = \inf_{x_{k-1} \leq x \leq x_k} f(x), M_k = \sup_{x_{k-1} \leq x \leq x_k} f(x)$, 并根据可积得到达布和极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n m_k \Delta x_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n M_k \Delta x_k = \int_0^{mT} f(x) dx,$$

并且根据

$$\sum_{k=1}^n m_k \Delta x_k \leq \sum_{k=1}^n \mu_k \Delta x_k \leq \sum_{k=1}^n M_k \Delta x_k$$

和夹逼准则得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \mu_k \Delta x_k = \int_0^{mT} f(x) dx,$$

由此可见同样的可以得到结论, 于是我们得到下列叙述的成立.

模型 5.33

已知 $f(x)$ 和 $g(x)$ 满足:

(1) $f(x) \in R[0, mT]$ ($m \in N^+$); (2) $g(x)$ 是周期为 T (> 0) 的非负可积的周期函数;

则成立:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{mT} f(x) g(nx) dx = \frac{1}{T} \int_0^T g(x) dx \int_0^{mT} f(x) dx.$$

♡

下面我们证明去掉 $g(x)$ 非负的条件上述结论依旧成立.

例题 5.197 已知 $f(x)$ 和 $g(x)$ 满足:

(1) $f(x) \in R[0, mT]$; (2) $g(x)$ 是周期为 T 的周期函数; (3) $g(x) \in R[0, T]$.

其中 $m \in N^+, T > 0$, 则成立:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{mT} f(x) g(nx) dx = \frac{1}{T} \int_0^T g(x) dx \int_0^{mT} f(x) dx.$$

证明 根据 $g(x) \in R[0, T]$ 得到 $g(x)$ 有下界即 $\exists m_0 \in R, \forall x \in [0, T], g(x) \geq m_0$,

根据 $g(x)$ 是周期为 T 的函数又可以得到 $\forall x \in R, g(x) \geq m_0$,

于是得到函数 $y = g(x) - m_0$ 是非负周期为 T 的函数, 且在 $[0, T]$ 上可积,

根据上模型结论知：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{mT} f(x) [g(nx) - m_0] dx = \frac{1}{T} \int_0^T [g(x) - m_0] dx \int_0^{mT} f(x) dx,$$

即得到：

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{mT} f(x) g(nx) dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{mT} f(x) [g(nx) - m_0] dx + m_0 \int_0^{mT} f(x) dx \\ &= \frac{1}{T} \int_0^T [g(x) - m_0] dx \int_0^{mT} f(x) dx + m_0 \int_0^{mT} f(x) dx \\ &= \frac{1}{T} \int_0^T g(x) dx \int_0^{mT} f(x) dx. \end{aligned}$$

□

基于上述的结论,下面来说明最一般情况的黎曼引理的成立性.

模型 5.34 (黎曼引理-一般情况)

已知 $f(x)$ 和 $g(x)$ 满足：

(1) $f(x) \in R[a, b]$; (2) $g(x)$ 是周期为 T 的周期函数; (3) $g(x) \in R[0, T]$.

其中 $a < b, T > 0$, 则成立：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) g(nx) dx = \frac{1}{T} \int_0^T g(x) dx \int_a^b f(x) dx.$$

♡

证明 令 $N = \left\lfloor \frac{a}{T} \right\rfloor, M = \left\lfloor \frac{b}{T} \right\rfloor + 1$, 并定义函数：

$$F(t) = \begin{cases} 0, & t \in [0, a - NT) \\ f(t + NT), & t \in [a - NT, b - NT] \\ 0, & t \in (b - NT, MT - NT] \end{cases}, F(t) \in R[0, (M - N)T],$$

根据上例结论知：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{(M-N)T} F(t) g(nt) dt = \frac{1}{T} \int_0^T g(t) dt \int_0^{(M-N)T} F(t) dt,$$

通过定积分换元 $x = t + NT$ 和 $F(t)$ 定义得到：

$$\begin{aligned} \int_0^{(M-N)T} F(t) g(nt) dt &= \int_{a-NT}^{b-NT} f(t + NT) g(nt) dt = \int_a^b f(x) g(n(x - NT)) dx \\ &= \int_a^b f(x) g(nx - nNT) dx \stackrel{\text{周期性}}{=} \int_a^b f(x) g(nx) dx, \\ \int_0^{(M-N)T} F(t) dt &= \int_{a-NT}^{b-NT} f(t + NT) dt = \int_a^b f(x) dx, \end{aligned}$$

综上得到：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) g(nx) dx = \frac{1}{T} \int_0^T g(x) dx \int_a^b f(x) dx.$$

□

5.33 黎曼引理-分部积分证明版本 (证明的特殊情况)

模型 5.35 (有限区间的黎曼引理)

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可导, $g(x)$ 是周期为 T 的连续函数, 证明:

$$\lim_{s \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) g(sx) dx = \frac{1}{T} \int_0^T g(t) dt \int_a^b f(x) dx.$$



笔记 为什么如此构造 $G(x)$? 因为周期函数 (g) 的原函数 = 周期函数 + 同一个线性函数 (具体证明见: 周期函数的积分); 由此在无穷远处该周期函数 (g) 的原函数约等于该线性函数, 该周期函数就约等于该线性函数的斜率, 替代后就得到黎曼引理, 基于此我们采用分部积分的方法严格证明.

证明 记 $G(x) = \int_0^x g(t) dt - \frac{\int_0^T g(t) dt}{T} x$, 此时有:

$$\begin{aligned} G(x+T) &= \int_0^{x+T} g(t) dt - \frac{\int_0^T g(t) dt}{T} (x+T) \\ &= \int_0^x g(t) dt + \int_x^{x+T} g(t) dt - \frac{\int_0^T g(t) dt}{T} x - \int_0^T g(t) dt, \end{aligned}$$

由于 $g(t)$ 是周期为 T 的函数, 因此:

$$\begin{aligned} \int_x^{x+T} g(t) dt &= \int_0^T g(t) dt \\ \Rightarrow G(x+T) &= \int_0^x g(t) dt - \frac{\int_0^T g(t) dt}{T} x = G(x) \end{aligned}$$

因此 $G(x)$ 是连续的周期函数, 因此 $G(x)$ 有界,

也就是存在 $M > 0$ 使得: $|G(x)| \leq M$;

根据题意设 $|f'| \leq M_1 < +\infty$, 另一方面 $s > 0$ 时:

$$\begin{aligned} \frac{dG(sx)}{dx} &= sG'(sx) = s \left[g(sx) - \frac{\int_0^T g(t) dt}{T} \right] \Rightarrow g(sx) = \frac{1}{s} \frac{dG(sx)}{dx} + \frac{\int_0^T g(t) dt}{T} \\ \Rightarrow \int_a^b f(x) g(sx) dx &= \int_a^b f(x) \left[\frac{1}{s} \frac{dG(sx)}{dx} + \frac{\int_0^T g(t) dt}{T} \right] dx \\ &= \int_a^b f(x) \frac{1}{s} \frac{dG(sx)}{dx} dx + \frac{\int_0^T g(t) dt}{T} \int_a^b f(x) dx \end{aligned}$$

又成立:

$$\begin{aligned} & \left| \int_a^b f(x) \frac{1}{s} \frac{dG(sx)}{dx} dx \right| = \left| \int_a^b f(x) \frac{1}{s} dG(sx) \right| \\ &= \left| \frac{f(b)G(sb) - f(a)G(sa)}{s} - \frac{1}{s} \int_a^b f(x) G(sx) dx \right| \\ &\leq \frac{|f(b)G(sb)| + |f(a)G(sa)|}{s} + \frac{1}{s} \int_a^b |f'(x)G(sx)| dx \\ &\leq \frac{|f(b)|M + |f(a)|M}{s} + \frac{M_1 M (b-a)}{s} \end{aligned}$$

夹逼知: $\lim_{s \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \frac{1}{s} \frac{dG(sx)}{dx} dx = 0$

$$\Rightarrow \lim_{s \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) g(sx) dx = 0 + \frac{\int_0^T g(t) dt}{T} \int_a^b f(x) dx$$

综上所述:

$$\lim_{s \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) g(sx) dx = \frac{1}{T} \int_0^T g(t) dt \int_a^b f(x) dx$$

模型 5.36 (无界区间的黎曼引理)

设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty]$ 上绝对可积, 且连续可导, $g(x)$ 是连续的以 T 为周期的周期函数, 证明:

$$\lim_{s \rightarrow +\infty} \int_a^{+\infty} f(x) g(sx) dx = \frac{1}{T} \int_0^T g(x) dx \int_a^{+\infty} f(x) dx,$$

注: $f(x)$ 在 $[a, +\infty]$ 上绝对可积是指反常积分 $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ 收敛.



证明 根据题目条件设 $M > 0$ 使得: $|g(x)| \leq M, \forall A > a$ 有:

$$\begin{aligned} & \left| \int_a^{+\infty} f(x) g(sx) dx - \frac{1}{T} \int_0^T g(x) dx \int_a^{+\infty} f(x) dx \right| = \\ & \left| \int_a^A f(x) g(sx) dx + \int_A^{+\infty} f(x) g(sx) dx - \right. \\ & \left. \frac{1}{T} \int_0^T g(x) dx \int_a^A f(x) dx - \frac{1}{T} \int_0^T g(x) dx \int_A^{+\infty} f(x) dx \right| \\ & \leq \left| \int_a^A f(x) g(sx) dx - \frac{1}{T} \int_0^T g(x) dx \int_a^A f(x) dx \right| \\ & + \left| \int_A^{+\infty} f(x) g(sx) dx \right| + \left| \frac{1}{T} \int_0^T g(x) dx \int_A^{+\infty} f(x) dx \right| \\ & \leq \left| \int_a^A f(x) g(sx) dx - \frac{1}{T} \int_0^T g(x) dx \int_a^A f(x) dx \right| + 2M \int_A^{+\infty} |f(x)| dx \quad ① \end{aligned}$$

由于 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上绝对可积, 也就是 $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ 收敛,

因此 $\forall \varepsilon > 0, \exists A_0 > a$ 使得: $\int_A^{+\infty} |f(x)| dx < \frac{\varepsilon}{4M}$

取①中的 $A = A_0$, 此时:

$$\left| \int_a^{+\infty} f(x) g(sx) dx - \frac{1}{T} \int_0^T g(x) dx \int_a^{+\infty} f(x) dx \right| \leq \left| \int_a^{A_0} f(x) g(sx) dx - \frac{1}{T} \int_0^T g(x) dx \int_a^{A_0} f(x) dx \right| + \frac{\varepsilon}{2},$$

注意此时 A_0 是固定的, 根据有限区间的黎曼引理的结论有:

$$\lim_{s \rightarrow +\infty} \left| \int_a^{A_0} f(x) g(sx) dx - \frac{1}{T} \int_0^T g(x) dx \int_a^{A_0} f(x) dx \right| = 0,$$

因此 $\exists N > 0$, 当 $s > N$ 时:

$$\left| \int_a^{A_0} f(x) g(sx) dx - \frac{1}{T} \int_0^T g(x) dx \int_a^{A_0} f(x) dx \right| < \frac{\varepsilon}{2}$$

因此 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$, 当 $s > N$ 时成立:

$$\left| \int_a^{+\infty} f(x) g(sx) dx - \frac{1}{T} \int_0^T g(x) dx \int_a^{+\infty} f(x) dx \right| < \varepsilon$$

极限定义知:

$$\lim_{s \rightarrow +\infty} \int_a^{+\infty} f(x) g(sx) dx = \frac{1}{T} \int_0^T g(x) dx \int_a^{+\infty} f(x) dx$$

例题 5.198 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b e^{kx} |\sin(nx)| dx$ ($b > a > 0, k > 0$).

 **笔记** 黎曼引理知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b e^{kx} |\sin(nx)| dx = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi |\sin x| dx \int_a^b e^{kx} dx = \frac{2}{k\pi} (e^{kb} - e^{ka})$$

我们套分部积分过程证明.

解 设 $F(x) = \int_0^x |\sin t| dt - \frac{2}{\pi}x$, $F(x)$ 满足:

$$\begin{aligned} F(x+\pi) &= \int_0^{x+\pi} |\sin t| dt - \frac{2}{\pi}(x+\pi) = \int_0^x |\sin t| dt - \frac{2}{\pi}x + \int_x^{x+\pi} |\sin t| dt - 2 \\ &\stackrel{\text{周期性}}{=} \int_0^x |\sin t| dt - \frac{2}{\pi}x + \int_0^\pi |\sin t| dt - 2 = F(x) \end{aligned}$$

因此 $F(x)$ 是连续的周期函数, 因此其有界, 设 $|F(x)| \leq M < +\infty$, 于是得到:

$$\begin{aligned} &\int_a^b e^{kx} |\sin(nx)| dx - \frac{2}{\pi} \int_a^b e^{kx} dx = \int_a^b e^{kx} \frac{1}{n} \frac{dF(nx)}{dx} dx = \int_a^b e^{kx} \frac{1}{n} dF(nx) \\ &= \frac{e^{kx} F(nx)}{n} \Big|_a^b - \frac{1}{n} \int_a^b k e^{kx} F(nx) dx = \frac{e^{kb} F(nb) - e^{ka} F(na)}{n} - \frac{1}{n} \int_a^b k e^{kx} F(nx) dx \\ &\Rightarrow \left| \int_a^b e^{kx} |\sin(nx)| dx - \frac{2}{\pi} \int_a^b e^{kx} dx \right| \leq \frac{|e^{kb} F(nb)| + |e^{ka} F(na)|}{n} + \frac{1}{n} \int_a^b k e^{kx} |F(nx)| dx \\ &\leq \frac{e^{kb} + e^{ka}}{n} M + \frac{M(e^{kb} - e^{ka})}{n}, \end{aligned}$$

夹逼知: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \int_a^b e^{kx} |\sin(nx)| dx - \frac{2}{\pi} \int_a^b e^{kx} dx \right| = 0$, 因此得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b e^{kx} |\sin(nx)| dx = \frac{2}{\pi} \int_a^b e^{kx} dx = \frac{2}{k\pi} (e^{kb} - e^{ka})$$

例题 5.199 设 $f(x)$ 为连续的周期函数, 周期是 $T (> 0)$, 记 $C = \frac{1}{T} \int_0^T f(x) dx$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_n^{+\infty} \frac{f(x)}{x^2} dx = C.$$

 **笔记** 换元知: $n \int_n^{+\infty} \frac{f(x)}{x^2} dx \xrightarrow{t=\frac{x}{n}} \int_1^{+\infty} \frac{f(nt)}{t^2} dt$,

黎曼引理知: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^{+\infty} \frac{f(nt)}{t^2} dt = \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^2} \frac{1}{T} \int_0^T f(x) dx = C \frac{-1}{t} \Big|_1^{+\infty} = C$

下面分部积分书写过程.

证明 换元知: $n \int_n^{+\infty} \frac{f(x)}{x^2} dx \xrightarrow{t=\frac{x}{n}} \int_1^{+\infty} \frac{f(nt)}{t^2} dt$, 下面证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^{+\infty} \frac{f(nt) - C}{t^2} dt = 0$

设 $F(x) = \int_0^x f(t) dt - Cx$, 根据 $f(x)$ 是周期函数, 验证知 $F(x)$ 也是周期为 T 的函数, 并且连续,

因此 $F(x)$ 有界, 设 $|F(x)| \leq M < +\infty$, 又有 $\frac{dF(nx)}{dx} = nf(nx) - nC$, 于是得到:

$$\begin{aligned} f(nx) - C &= \frac{1}{n} \frac{dF(nx)}{dx} \Rightarrow \int_1^{+\infty} \frac{f(nt) - C}{t^2} dt = \int_1^{+\infty} \frac{\frac{1}{n} \frac{dF(nt)}{dt}}{t^2} dt = \frac{1}{n} \int_1^{+\infty} \frac{1}{t^2} dF(nt) \\ &= \frac{1}{n} \frac{F(nt)}{t^2} \Big|_1^{+\infty} - \frac{1}{n} \int_1^{+\infty} \frac{-2}{t^3} F(nt) dt = \frac{-F(n)}{n} + \frac{2}{n} \int_1^{+\infty} \frac{1}{t^3} F(nt) dt \\ &\Rightarrow \left| \int_1^{+\infty} \frac{f(nt) - C}{t^2} dt \right| \leq \left| \frac{-F(n)}{n} \right| + \left| \frac{2}{n} \int_1^{+\infty} \frac{1}{t^3} F(nt) dt \right| \\ &\leq \frac{M}{n} + \frac{2}{n} \int_1^{+\infty} \frac{1}{t^3} |F(nt)| dt \leq \frac{M}{n} + \frac{2}{n} \int_1^{+\infty} \frac{1}{t^3} M dt = \frac{2M}{n}, \end{aligned}$$

夹逼知: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^{+\infty} \frac{f(nt) - C}{t^2} dt = 0$, 因此得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_n^{+\infty} \frac{f(x)}{x^2} dx = \int_1^{+\infty} \frac{C}{t^2} dt = C$$

5.34 黎曼引理定积分振幅证明版本 (证明的一般情况)

例题 5.200 已知 $f(x) \in C[a, b]$, $g(x)$ 是周期为 T 的可积函数, 并且 $\int_0^T g(x) dx = 0$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) g(nx) dx = 0.$$

证明 由于 $g(x)$ 在 $[0, T]$ 上可积, 必定有界, $\exists M_g > 0$, 使得 $|g(x)| \leq M_g$,

根据周期性知: $x \in \mathbf{R}, |g(x)| \leq M_g$;

注1: 上述其实在证明一个周期内有界的周期函数在 $\mathbf{R}$ 上有界, 结论简单可以直接用;

又可积性知 $\forall \varepsilon > 0$, 存在一个划分 $a = x_0 < x_1 < \dots < x_m = b$, 使得:

$$\sum_{i=1}^m \omega_i \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{2M_g},$$

其中 $\omega_i = M_i - m_i$, $M_i = \max_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x)$, $m_i = \min_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x)$,

又记 $M_G = \int_0^T |g(x)| dx$, 根据周期性和 $\int_0^T g(x) dx = 0$ 知 $\forall x \in R$, 成立:

$$\begin{aligned} \left| \int_0^x g(t) dt \right| &= \left| \int_{T[\frac{x}{T}]}^x g(t) dt + \int_0^{T[\frac{x}{T}]} g(t) dt \right| = \left| \int_{T[\frac{x}{T}]}^x g(t) dt \right| \\ &\leq \int_{T[\frac{x}{T}]}^x |g(t)| dt \leq \int_{x-T}^x |g(t)| dt = \int_0^T |g(x)| dx = M_G, \end{aligned}$$

因此得到 $\forall x, y \in R$ 成立:

$$\left| \int_x^y g(t) dt \right| = \left| \int_0^x g(t) dt - \int_0^y g(t) dt \right| \leq \left| \int_0^x g(t) dt \right| + \left| \int_0^y g(t) dt \right| \leq 2M_G,$$

注2: 蓝色部分是证明一个周期内积分为0的周期函数的性质, 结论简单可以直接用;

于是得到不等式:

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f(x) g(nx) dx \right| &= \left| \sum_{i=1}^m \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x) g(nx) dx \right| \\ &= \left| \sum_{i=1}^m \int_{x_{i-1}}^{x_i} [f(x) - m_i] g(nx) dx + \sum_{i=1}^m m_i \int_{x_{i-1}}^{x_i} g(nx) dx \right| \\ &\leq \left| \sum_{i=1}^m \int_{x_{i-1}}^{x_i} [f(x) - m_i] g(nx) dx \right| + \left| \sum_{i=1}^m m_i \int_{x_{i-1}}^{x_i} g(nx) dx \right| \\ &\leq \sum_{i=1}^m \int_{x_{i-1}}^{x_i} |f(x) - m_i| |g(nx)| dx + \sum_{i=1}^m |m_i| \left| \int_{x_{i-1}}^{x_i} g(nx) dx \right| \\ &\leq \sum_{i=1}^m \int_{x_{i-1}}^{x_i} \omega_i M_g dx + \sum_{i=1}^m |m_i| \left| \frac{\int_{nx_{i-1}}^{nx_i} g(u) du}{n} \right| \quad (u = nx \text{ 换元}) \\ &\leq M_g \sum_{i=1}^m \omega_i \Delta x_i + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^m |m_i| (2M_G) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\sum_{i=1}^m |m_i| (2M_G)}{n}, \end{aligned}$$

对于上述固定的划分, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{i=1}^m |m_i| (2M_G)}{n} = 0$, 于是得到:

$$\exists N > 0, n > N \text{ 时}, \frac{\sum_{i=1}^m |m_i| (2M_G)}{n} < \frac{\varepsilon}{2},$$

综上所述:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, n > N \text{ 时}, \left| \int_a^b f(x) g(nx) dx \right| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

极限定义知: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) g(nx) dx = 0$

注3: $f(x) \in C[a, b]$ 可以改为 $f(x) \in R[a, b]$, 此时证明过程中只需要如下更改:

$$M_i, m_i \text{ 取值改为 } M_i = \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x), m_i = \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x)$$

模型 5.37 (黎曼引理 1-黎曼可积型)

已知 $f(x) \in R[a, b]$, $g(x)$ 是周期为 T 的可积函数, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) g(nx) dx = \frac{1}{T} \int_a^b f(x) dx \int_0^T g(x) dx.$$

证明 根据上例知:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) g(nx) dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \left[g(nx) - \frac{1}{T} \int_0^T g(x) dx \right] dx \\ &+ \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \left[\frac{1}{T} \int_0^T g(x) dx \right] dx = \frac{1}{T} \int_a^b f(x) dx \int_0^T g(x) dx \end{aligned}$$

5.35 大 O 的基本使用

定义 5.2 (强函数定义)

设 $f(x), g(x)$ 在 x_0 的邻域 U 上有定义, 且存在常数 $M > 0$ 使得:

$$|f(x)| \leq M|g(x)|, x \in U,$$

则称 $g(x)$ 是 $f(x)$ 在 U 上的强函数, 记为 $f(x) = O_M(g(x))$;

在不混淆的情况下记为 $O(g(x))$, 特别的 $O(1)$ 表示有界量;

注: U 可以是去心邻域, 左右邻域, 邻域.

定义 5.3 (数列的大 O)

$$|a_n| \leq M|b_n| \Leftrightarrow a_n = O(b_n).$$

注意: o 的定义是一个极限结果, O 是一个不等式, 因此大部分情况下 O 性质更加优良.

模型 5.38

提问: 什么时候用大 O 什么时候用小 o ?

① 在某些条件下 O 和小 o 是等价的:

$$O\left(\frac{1}{n}\right) = o(1), O\left(\frac{1}{n^k}\right) = o\left(\frac{1}{n^{k-\delta}}\right) (k > 0, 0 < \delta < k),$$

特别的: 若 $f(x), g(x)$ 是 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小量, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$ 存在, 则:

$$f(x) = O(g(x)), x \in \dot{U}(x_0);$$

$$\textcircled{2} \sum_{k=1}^n o\left(\frac{1}{n}\right) \neq o(1) \text{ (无穷个高阶无穷小量的和不一定是无穷小)};$$

注: 这里的 o 没有特殊说明的情况下理解为 $o_k\left(\frac{1}{n}\right)$, 代表第 k 个是 $\frac{1}{n}$ 的高阶无穷小量的数列.

$$\textcircled{3} \sum_{k=1}^n O_M(a_{nk}) = O_M\left(\sum_{k=1}^n a_{nk}\right) (a_{nk} > 0);$$

注: 一般涉及 n 趋于无穷时, n 个求和时, 使用 O 要更加优良严谨.



例题 5.201 大 O 结尾的泰勒展开 已知 $f(x)$ 在 x_0 的某个邻域 $U(x_0)$ 内有 $n+1$ 阶导数, 且存在 $M > 0$, $|f^{(n+1)}(x)| \leq M$, 证明:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k + O_M\left((x-x_0)^{n+1}\right), x \in U(x_0).$$

证明 拉格朗日余项的泰勒展开知:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1}, x \in U(x_0)$$

其中 ξ 介于 x 和 x_0 之间,

根据题意有不等式:

$$\left| \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1} \right| \leq \frac{M}{(n+1)!} |(x-x_0)^{n+1}|,$$

因此得到:

$$\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1} = O\left((x-x_0)^{n+1}\right),$$

综上所述:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k + O_M\left((x-x_0)^{n+1}\right), x \in U(x_0),$$

注: 如果 $f^{(n+1)}(x)$ 是连续的, 那么在任意的有限区间 $[a, b]$ 结论都成立, 因为闭区间上的连续函数必定有界

例题 5.202 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + 2^{\frac{1}{n}} + 3^{\frac{1}{n}} + \dots + n^{\frac{1}{n}} - n - \ln n\right)$.

解 泰勒展开知:

$$\begin{aligned} 1 + 2^{\frac{1}{n}} + 3^{\frac{1}{n}} + \dots + n^{\frac{1}{n}} - n - \ln n &= \sum_{k=1}^n \left(k^{\frac{1}{n}} - 1\right) \\ &= \sum_{k=1}^n \left(e^{\frac{\ln k}{n}} - 1\right) - \ln n = \sum_{k=1}^n \left(\frac{\ln k}{n} + O\left(\frac{\ln^2 k}{n^2}\right)\right) - \ln n \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{\ln k}{n} + \sum_{k=1}^n O\left(\frac{\ln^2 k}{n^2}\right) - \ln n = \frac{\ln n!}{n} - \ln n + \sum_{k=1}^n O\left(\frac{\ln^2 n}{n^2}\right) \\ &= \ln \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} + O\left(\frac{\ln^2 n}{n}\right) \rightarrow \ln \frac{1}{e} = -1 \quad (n \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

注：最后用了一个结论， $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} = \frac{1}{e}$ ，考试需要证明

例题 5.203 计算极限： $\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=0}^n \frac{\pi}{2 \arctan(n+k)}$.

解 通过恒等式 $\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$ ($x > 0$) 得到：

$$\begin{aligned} \prod_{k=0}^n \frac{\pi}{2 \arctan(n+k)} &= \prod_{k=0}^n \frac{\pi}{2 \left(\frac{\pi}{2} - \arctan \frac{1}{n+k} \right)} = \prod_{k=0}^n \frac{1}{1 - \frac{2}{\pi} \arctan \frac{1}{n+k}} \\ \Rightarrow \ln \prod_{k=0}^n \frac{\pi}{2 \arctan(n+k)} &= \ln \prod_{k=0}^n \frac{1}{1 - \frac{2}{\pi} \arctan \frac{1}{n+k}} = - \sum_{k=1}^n \ln \left(1 - \frac{2}{\pi} \arctan \frac{1}{n+k} \right) \end{aligned}$$

泰勒展开知： $\arctan \frac{1}{n+k} = \frac{1}{n+k} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$

$$\begin{aligned} \Rightarrow - \sum_{k=1}^n \ln \left(1 - \frac{2}{\pi} \arctan \frac{1}{n+k} \right) &= - \sum_{k=1}^n \ln \left(1 - \frac{2}{\pi} \left(\frac{1}{n+k} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) \right) \\ &= - \sum_{k=1}^n \ln \left(1 - \frac{2}{\pi(n+k)} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) = - \sum_{k=1}^n \left[-\frac{2}{\pi(n+k)} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \right] \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{2}{\pi(n+k)} + \sum_{k=1}^n O\left(\frac{1}{n^2}\right) = \frac{2}{\pi} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + \frac{k}{n}} + O\left(\frac{1}{n}\right) \end{aligned}$$

因此得到：

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \prod_{k=0}^n \frac{\pi}{2 \arctan(n+k)} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{\pi} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + \frac{k}{n}} + O\left(\frac{1}{n}\right) \right) \\ &\stackrel{\text{定积分定义}}{=} \frac{2}{\pi} \int_0^1 \frac{dx}{1+x} = \frac{2 \ln 2}{\pi} \end{aligned}$$

因此得到：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=0}^n \frac{\pi}{2 \arctan(n+k)} = e^{\frac{2 \ln 2}{\pi}} = \sqrt[4]{4}$$

例题 5.204 计算极限： $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(2n^{\frac{1}{n}} - 2^{\frac{1}{n}}\right)^n}{n^2}$.

解 泰勒展开知：

$$\begin{aligned}
2n^{\frac{1}{n}} - 2^{\frac{1}{n}} &= 2e^{\frac{\ln n}{n}} - e^{\frac{\ln 2}{n}} = 2\left(1 + \frac{\ln n}{n} + \frac{1}{2}\frac{\ln^2 n}{n^2} + O\left(\frac{\ln^3 n}{n^3}\right)\right) \\
&\quad - \left(1 + \frac{\ln 2}{n} + \frac{1}{2}\frac{\ln^2 2}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) \\
&= 1 + \frac{2\ln n}{n} + \frac{\ln^2 n}{n^2} - \frac{\ln 2}{n} - \frac{\ln^2 2}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \\
&\Rightarrow \left(2n^{\frac{1}{n}} - 2^{\frac{1}{n}}\right)^n = \left(1 + \frac{2\ln n}{n} - \frac{\ln 2}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right)^n \\
&= e^{n\ln\left(1 + \frac{2\ln n}{n} - \frac{\ln 2}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right)} = e^{n\left[\frac{2\ln n}{n} - \frac{\ln 2}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right]} \\
&= n^2 e^{-\ln 2} e^{o(1)} = \frac{n^2}{2} e^{o(1)} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(2n^{\frac{1}{n}} - 2^{\frac{1}{n}}\right)^n}{n^2} = \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

例题 5.205 计算极限： $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \left(1 - \sum_{k=1}^n \frac{1}{n + \sqrt{k}}\right)$.

解 根据泰勒展开知：

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^n \frac{1}{n + \sqrt{k}} &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + \frac{\sqrt{k}}{n}} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(1 - \frac{\sqrt{k}}{n} + O_M\left(\left(\frac{\sqrt{k}}{n}\right)^2\right)\right) \\
&= \frac{1}{n} \left(\sum_{k=1}^n 1 - \sum_{k=1}^n \frac{\sqrt{k}}{n} + \sum_{k=1}^n O_M\left(\frac{k}{n^2}\right)\right) = \frac{1}{n} \left(n - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{k} + \sum_{k=1}^n O_M\left(\frac{k}{n^2}\right)\right) \\
&= 1 - \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \sqrt{k} + \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n O_M\left(\frac{k}{n^2}\right),
\end{aligned}$$

有不等式： $\left|O_M\left(\frac{k}{n^2}\right)\right| \leq M \frac{k}{n^2} \leq \frac{M}{n} \ (n = 1, 2, \dots; k = 1, 2, \dots, n)$

于是得到： $O_M\left(\frac{k}{n^2}\right) = O_M\left(\frac{1}{n}\right)$ (注意该等号是单方向的)；

$$\begin{aligned}
&\Rightarrow \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n O_M\left(\frac{k}{n^2}\right) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n O_M\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n} O_M\left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{n}\right) \\
&= \frac{1}{n} O_M(1) = O_M\left(\frac{1}{n}\right) \Rightarrow \sum_{k=1}^n \frac{1}{n + \sqrt{k}} = 1 - \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \sqrt{k} + O_M\left(\frac{1}{n}\right) \\
&\Rightarrow \sqrt{n} \left(1 - \sum_{k=1}^n \frac{1}{n + \sqrt{k}}\right) = \sqrt{n} \left[1 - \left(1 - \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \sqrt{k} + O_M\left(\frac{1}{n}\right)\right)\right] \\
&= \sqrt{n} \left(\frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \sqrt{k} - O_M\left(\frac{1}{n}\right)\right) = \frac{\sqrt{n}}{n^2} \sum_{k=1}^n \sqrt{k} - \sqrt{n} O_M\left(\frac{1}{n}\right) \\
&= \frac{1}{n} \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n \sqrt{k} - O_M\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{k}{n}} - O_M\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \left(1 - \sum_{k=1}^n \frac{1}{n + \sqrt{k}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{k}{n}} - O_M \left(\frac{1}{\sqrt{n}} \right) \right] \\ &= \int_0^1 \sqrt{x} dx - \lim_{n \rightarrow \infty} O_M \left(\frac{1}{\sqrt{n}} \right) = \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \Big|_0^1 + 0 = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

上述过程中公式部分的严格证明:

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad &\left| \frac{1}{n} O_M(1) \right| \leq \frac{1}{n} |O_M(1)| \leq \frac{1}{n} M \Rightarrow \frac{1}{n} O_M(1) = O_M \left(\frac{1}{n} \right) \\ \textcircled{2} \quad &\left| \sqrt{n} O_M \left(\frac{1}{n} \right) \right| \leq \sqrt{n} \left| O_M \left(\frac{1}{n} \right) \right| \leq \sqrt{n} \frac{M}{n} = \frac{M}{\sqrt{n}} \Rightarrow \sqrt{n} O_M \left(\frac{1}{n} \right) = O_M \left(\frac{1}{\sqrt{n}} \right) \\ \textcircled{3} \quad &\left| O_M \left(\frac{1}{\sqrt{n}} \right) \right| \leq \frac{M}{\sqrt{n}} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty), \text{夹逼知: } \lim_{n \rightarrow \infty} O_M \left(\frac{1}{\sqrt{n}} \right) = 0 \end{aligned}$$

注: 由我们可以看出来利用大O求极限事实上就是不等式+夹逼,

夹逼准则部分可以看到与用O等价的用夹逼准则的书写

例题 5.206 设正数列 $\{u_n\}$ 满足: $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{\alpha}{n} + O\left(\frac{1}{n^\beta}\right)$, (常数 $\alpha > 0, \beta > 1$).

(1) 对于 $v_n = n^\alpha u_n$, 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{v_{n+1}}{v_n}$ 敛散性; (2) 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的敛散性.

解 (1) 泰勒展开知:

$$\begin{aligned} \ln \frac{v_{n+1}}{v_n} &= \ln \frac{(n+1)^\alpha u_{n+1}}{n^\alpha u_n} = \alpha \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) + \ln \frac{u_{n+1}}{u_n} \\ &= \alpha \left(\frac{1}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) + \ln \left(1 - \frac{\alpha}{n} + O\left(\frac{1}{n^\beta}\right) \right) = \frac{\alpha}{n} + \alpha O\left(\frac{1}{n^2}\right) + \ln \left(1 - \frac{\alpha}{n} + O\left(\frac{1}{n^\beta}\right) \right) \\ &= \frac{\alpha}{n} + \alpha O\left(\frac{1}{n^2}\right) + \left[-\frac{\alpha}{n} + O\left(\frac{1}{n^\beta}\right) + O\left(\left(-\frac{\alpha}{n} + O\left(\frac{1}{n^\beta}\right) \right)^2 \right) \right] \\ &= \alpha O\left(\frac{1}{n^2}\right) + O\left(\frac{1}{n^\beta}\right) + O\left(\left(-\frac{\alpha}{n} + O\left(\frac{1}{n^\beta}\right) \right)^2 \right) \end{aligned}$$

根据大O定义知 $\exists M_1, M_2, M_3 > 0$ 使得:

$$\begin{aligned} &\left| \alpha O\left(\frac{1}{n^2}\right) \right| \leq \alpha O\left(\frac{1}{n^2}\right) \leq \alpha \frac{M_1}{n^2}; \left| O\left(\frac{1}{n^\beta}\right) \right| \leq \frac{M_2}{n^\beta}; \left| O\left(\left(-\frac{\alpha}{n} + O\left(\frac{1}{n^\beta}\right) \right)^2 \right) \right| \\ &\leq M_3 \left| \left(-\frac{\alpha}{n} + O\left(\frac{1}{n^\beta}\right) \right)^2 \right| = M_3 \left| \frac{\alpha^2}{n^2} - 2\frac{\alpha}{n} O\left(\frac{1}{n^\beta}\right) + \left(O\left(\frac{1}{n^\beta}\right) \right)^2 \right| \\ &\leq M_3 \left(\frac{\alpha^2}{n^2} + 2\frac{\alpha}{n} \left| O\left(\frac{1}{n^\beta}\right) \right| + \left(O\left(\frac{1}{n^\beta}\right) \right)^2 \right) \leq M_3 \left(\frac{\alpha^2}{n^2} + 2\frac{\alpha}{n} \frac{M_2}{n^\beta} + \left(\frac{M_2}{n^\beta} \right)^2 \right) \end{aligned}$$

$\beta > 1$, 可以得到级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha \frac{M_1}{n^2}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{M_2}{n^\beta}, \sum_{n=1}^{\infty} M_3 \left(\frac{\alpha^2}{n^2} + 2\frac{\alpha}{n} \frac{M_2}{n^\beta} + \left(\frac{M_2}{n^\beta} \right)^2 \right)$ 收敛,

因此由上列不等式和比较审敛法知:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[\alpha O\left(\frac{1}{n^2}\right) + O\left(\frac{1}{n^\beta}\right) + O\left(\left(-\frac{\alpha}{n} + O\left(\frac{1}{n^\beta}\right) \right)^2 \right) \right]$$

绝对收敛, 因此 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{v_{n+1}}{v_n}$ 收敛;

(2) 由 (1) 知: $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{v_{n+1}}{v_n}$ 收敛, 也就得到:

$$\ln v_N - \ln v_1 = \sum_{n=1}^{N-1} (\ln v_{n+1} - \ln v_n) = \sum_{n=1}^{N-1} \ln \frac{v_{n+1}}{v_n}$$

极限存在, 设 $\lim_{N \rightarrow \infty} (\ln v_N - \ln v_1) = a$, 于是有:

$$\begin{aligned} \lim_{N \rightarrow \infty} \ln v_N = a + \ln v_1 &\Rightarrow \lim_{N \rightarrow \infty} v_N = \lim_{N \rightarrow \infty} e^{\ln v_N} = e^{\lim_{N \rightarrow \infty} \ln v_N} = e^{a + \ln v_1} \\ &= v_1 e^a > 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} n^\alpha u_n = v_1 e^a > 0 \Rightarrow u_n \sim \frac{v_1 e^a}{n^\alpha}, \end{aligned}$$

等价判别法知: $\alpha > 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛; $0 < \alpha \leq 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散

例题 5.207 证明: $\ln x \ln \sin x = \ln^2 x - \frac{x^2 \ln x}{6} + O(x^4 \ln x) \quad (x \rightarrow 0^+)$.

证明 泰勒展开知 $x \rightarrow 0^+$ 时:

$$\ln \sin x = \ln \left(x - \frac{x^3}{6} + O(x^5) \right) = \ln \left[x \left(1 - \frac{x^2}{6} + \frac{O(x^5)}{x} \right) \right] = \ln x + \ln \left(1 - \frac{x^2}{6} + \frac{O(x^5)}{x} \right),$$

根据 O 定义有:

$$\left| \frac{O(x^5)}{x} \right| = \left| \frac{1}{x} \right| |O(x^5)| \leq \left| \frac{1}{x} \right| M_1 |x^5| = M_1 |x^4| \Rightarrow \frac{O(x^5)}{x} = O(x^4)$$

于是得到:

$$\begin{aligned} \ln \sin x &= \ln x + \ln \left(1 - \frac{x^2}{6} + O(x^4) \right) = \ln x + \left(-\frac{x^2}{6} + O(x^4) \right) \\ &+ O \left(\left(-\frac{x^2}{6} + O(x^4) \right)^2 \right) = \ln x - \frac{x^2}{6} + O(x^4) + O \left(\left(-\frac{x^2}{6} + O(x^4) \right)^2 \right) \end{aligned}$$

同样的有:

$$\begin{aligned} \left| O \left(\left(-\frac{x^2}{6} + O(x^4) \right)^2 \right) \right| &\leq M_2 \left| \left(\left| -\frac{x^2}{6} \right| + M_3 x^4 \right)^2 \right| \leq M_2 \left| \left(\frac{x^2}{6} + x^2 \right)^2 \right| = M_2 \frac{49}{36} x^4 \quad (x \text{ 足够靠近 } 0^+) \\ &\Rightarrow O \left(\left(-\frac{x^2}{6} + O(x^4) \right)^2 \right) = O(x^4) \Rightarrow \ln \sin x = \ln x - \frac{x^2}{6} + O(x^4) + O(x^4), \end{aligned}$$

又有: $|O(x^4) + O(x^4)| \leq |O(x^4)| + |O(x^4)| \leq (M_4 + M_5) x^4$

$$\begin{aligned} &\Rightarrow O(x^4) + O(x^4) = O(x^4) \Rightarrow \ln \sin x = \ln x - \frac{x^2}{6} + O(x^4) \\ &\Rightarrow \ln x \ln \sin x = \ln x \left[\ln x - \frac{x^2}{6} + O(x^4) \right] = \ln^2 x - \frac{x^2 \ln x}{6} + \ln x O(x^4) \end{aligned}$$

又根据 O 定义知:

$$|\ln x O(x^4)| = |\ln x| |O(x^4)| \leq |\ln x| M_6 x^4 = M_6 (x^4 |\ln x|) \Rightarrow \ln x O(x^4) = O(x^4 \ln x)$$

综上得到:

$$\ln x \ln \sin x = \ln^2 x - \frac{x^2 \ln x}{6} + O(x^4 \ln x)$$

例题 5.208 证明: $\left(\frac{\ln(1+x)}{\ln x}\right)^x = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \left(\frac{1}{\ln x}\right)^k + O\left(\frac{1}{\ln^{n+1} x}\right) (x \rightarrow +\infty)$.

证明 作替换 $t = \frac{1}{\ln x}$, $(x \rightarrow +\infty \Leftrightarrow t \rightarrow 0^+)$, 于是得到 $t \rightarrow 0^+$ 时:

$$\begin{aligned} \left(\frac{\ln(1+x)}{\ln x}\right)^x &= \left(t \ln\left(1+e^{\frac{1}{t}}\right)\right)^{e^{\frac{1}{t}}} = e^{e^{\frac{1}{t}} \ln[t \ln(1+e^{\frac{1}{t}})]}, \text{ 有 } e^{\frac{1}{t}} \ln[t \ln(1+e^{\frac{1}{t}})] \\ &= e^{\frac{1}{t}} \ln\left[t \left(\ln\left(\frac{1+e^{\frac{1}{t}}}{e^{\frac{1}{t}}}\right) + \ln e^{\frac{1}{t}}\right)\right] = e^{\frac{1}{t}} \ln\left[t \left(\ln\left(1+e^{-\frac{1}{t}}\right) + \frac{1}{t}\right)\right] \\ &= e^{\frac{1}{t}} \ln\left(1+t \ln\left(1+e^{-\frac{1}{t}}\right)\right) = e^{\frac{1}{t}} \ln\left(1+t \left(e^{-\frac{1}{t}} + O\left(e^{-\frac{2}{t}}\right)\right)\right) = e^{\frac{1}{t}} \ln\left(1+te^{-\frac{1}{t}} + O\left(te^{-\frac{2}{t}}\right)\right) \\ &= e^{\frac{1}{t}} \left[te^{-\frac{1}{t}} + O\left(te^{-\frac{2}{t}}\right) + O\left(\left[te^{-\frac{1}{t}} + O\left(te^{-\frac{2}{t}}\right)\right]^2\right)\right] = t + O\left(te^{-\frac{1}{t}}\right) + O\left(t^2 e^{-\frac{1}{t}}\right) = t + O\left(e^{-\frac{1}{t}}\right), \\ &\Rightarrow e^{e^{\frac{1}{t}} \ln[t \ln(1+e^{\frac{1}{t}})]} = e^{t+O(e^{-\frac{1}{t}})} = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \left[t + O\left(e^{-\frac{1}{t}}\right)\right]^k + O\left(\left[t + O\left(e^{-\frac{1}{t}}\right)\right]^{n+1}\right) \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} t^k \left[1 + O\left(\frac{1}{t^k} e^{-\frac{1}{t}}\right)\right]^k + O\left(t^{n+1} \left[1 + O\left(\frac{1}{t^{n+1}} e^{-\frac{1}{t}}\right)\right]^{n+1}\right) \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} t^k \left[1 + O\left(\frac{1}{t^k} e^{-\frac{1}{t}}\right)\right] + O\left(t^{n+1} \left[1 + O\left(\frac{1}{t^{n+1}} e^{-\frac{1}{t}}\right)\right]\right) \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} t^k + \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} t^k O\left(\frac{1}{t^k} e^{-\frac{1}{t}}\right) + O\left(t^{n+1}\right) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} t^k + \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} O\left(e^{-\frac{1}{t}}\right) + O\left(t^{n+1}\right) \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} t^k + O\left(e^{-\frac{1}{t}}\right) + O\left(t^{n+1}\right) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} t^k + O\left(t^{n+1}\right) \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \left(\frac{1}{\ln x}\right)^k + O\left(\frac{1}{\ln^{n+1} x}\right) (x \rightarrow +\infty), \end{aligned}$$

综上所述:

$$\left(\frac{\ln(1+x)}{\ln x}\right)^x = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \left(\frac{1}{\ln x}\right)^k + O\left(\frac{1}{\ln^{n+1} x}\right) (x \rightarrow +\infty)$$

5.36 分部积分估阶

模型 5.39 ($\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^a f(x) g(nx) dx$ 模型)

已知 $g(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, $a > 0$, $f(x)$ 在 $[0, a]$ 上连续可导, 反常积分 $\int_0^{+\infty} g(x) dx$ 收敛, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^a f(x) g(nx) dx = f(0) \int_0^{+\infty} g(x) dx.$$



证明 记 $G(x) = \int_0^x g(t) dt$, $A = \int_0^{+\infty} g(x) dx$, 分部积分知:

$$\begin{aligned} n \int_0^a f(x) g(nx) dx &= \int_0^a f(x) g(nx) d(nx) = \int_0^a f(x) d[G(nx) - A] \\ &= f(x) [G(nx) - A] \Big|_0^a - \int_0^a [G(nx) - A] f'(x) dx \\ &= f(a) [G(na) - A] + f(0) A - \int_0^a [G(nx) - A] f'(x) dx, \end{aligned}$$

有 $f'(x)$ 在 $[0, a]$ 上连续, 因此存在 $M > 0$, $\forall x \in [0, a]$, $|f'(x)| \leq M$,

于是得到不等式:

$$\left| \int_0^a [G(nx) - A] f'(x) dx \right| \leq \int_0^a |G(nx) - A| |f'(x)| dx \leq M \int_0^a |G(nx) - A| dx,$$

又定积分换元知 $\int_0^a |G(nx) - A| dx \stackrel{nx=t}{=} \frac{\int_0^{na} |G(t) - A| dt}{n}$, 海涅定理和洛必达知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^{na} |G(t) - A| dt}{n} \stackrel{\text{海涅定理}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^{xa} |G(t) - A| dt}{x} \stackrel{\text{洛必达}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a |G(xa) - A|}{1} = 0,$$

再又夹逼准则知: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^a [G(nx) - A] f'(x) dx = 0$, 因此得到:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^a f(x) g(nx) dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[f(a) [G(na) - A] + f(0) A - \int_0^a [G(nx) - A] f'(x) dx \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} f(a) [G(na) - A] + f(0) A - \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^a [G(nx) - A] f'(x) dx \\ &= f(0) A = f(0) \int_0^{+\infty} g(x) dx \end{aligned}$$

例题 5.209 (1) 解微分方程

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} - xy = xe^{x^2} \\ y(0) = 1 \end{cases}, y = f(x);$$

(2) 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{nf(x)}{n^2x^2 + 1} dx = \frac{\pi}{2}.$$

解 (1) 利用一阶线性微分方程求解公式知

$$y(x) = e^{\int_0^x u du} \left[\int_0^x u e^{u^2} e^{\int_0^u -s ds} + y(0) \right] = e^{\frac{x^2}{2}} \left[\int_0^x u e^{\frac{u^2}{2}} + 1 \right] = e^{\frac{x^2}{2}} \left[e^{\frac{x^2}{2}} - 1 + 1 \right] = e^{x^2}$$

(2) 分部积分知:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{nf(x)}{n^2x^2+1} dx &= \int_0^1 \frac{ne^{x^2}}{n^2x^2+1} dx = - \int_0^1 e^{x^2} d\left(\frac{\pi}{2} - \arctan(nx)\right) = -e\left(\frac{\pi}{2} - \arctan n\right) \\ &\quad + \frac{\pi}{2} + \int_0^1 2xe^{x^2} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan(nx)\right) dx = \frac{\pi}{2} + o(1) + \int_0^1 2xe^{x^2} \arctan \frac{1}{nx} dx \end{aligned}$$

利用定积分性质有不等式:

$$\left| \int_0^1 2xe^{x^2} \arctan \frac{1}{nx} dx \right| \leq 2e \int_0^1 \arctan \frac{1}{nx} dx = \frac{2e}{n} \int_0^n \arctan \frac{1}{u} du$$

洛必达知:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x \arctan \frac{1}{u} du}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\arctan \frac{1}{x}}{1} = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \arctan \frac{1}{u} du = 0 \\ \Rightarrow \int_0^1 2xe^{x^2} \arctan \frac{1}{nx} dx &= o(1) \Rightarrow \int_0^1 \frac{ne^{x^2}}{n^2x^2+1} dx = \frac{\pi}{2} + o(1) \quad (n \rightarrow \infty) \\ \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{nf(x)}{n^2x^2+1} dx &= \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

注: $\arctan t + \arctan \frac{1}{t} = \frac{\pi}{2} \quad (t > 0)$

模型 5.40 ($\int_0^1 x^n f(x) dx$ 模型)

已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上三阶连续可导, 证明:

$$\int_0^1 x^n f(x) dx = \frac{f(1)}{n} - \frac{f'(1) + f(1)}{n^2} + \frac{f(1) + 3f'(1) + f''(1)}{n^3} + O\left(\frac{1}{n^4}\right).$$

注: 对于数列 a_n , 若存在 $M > 0$, 使得: $|a_n| \leq \frac{M}{n^4} \quad (n \geq 1)$, 则: $a_n = O\left(\frac{1}{n^4}\right)$.

证明 分部积分知:

$$\begin{aligned} \int_0^1 x^n f(x) dx &= \int_0^1 f(x) \frac{1}{n+1} dx^{n+1} = \frac{f(1)}{n+1} - \frac{1}{n+1} \int_0^1 f'(x) x^{n+1} dx \\ &= \frac{f(1)}{n+1} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \int_0^1 f'(x) dx^{n+2} = \frac{f(1)}{n+1} - \frac{f'(1)}{(n+1)(n+2)} + \\ &\quad \frac{1}{(n+1)(n+2)} \int_0^1 f''(x) x^{n+2} dx = \frac{f(1)}{n+1} - \frac{f'(1)}{(n+1)(n+2)} \\ &\quad + \frac{1}{(n+1)(n+2)} \int_0^1 f''(x) \frac{dx^{n+3}}{n+3} = \frac{f(1)}{n+1} - \frac{f'(1)}{(n+1)(n+2)} \\ &\quad + \frac{f''(1)}{(n+1)(n+2)(n+3)} - \frac{1}{(n+1)(n+2)(n+3)} \int_0^1 f'''(x) x^{n+3} dx \end{aligned}$$

连续性知, $\exists M > 0$ 使得:

$$\begin{aligned} |f'''(x)| \leq M &\Rightarrow \left| \frac{1}{(n+1)(n+2)(n+3)} \int_0^1 f'''(x) x^{n+3} dx \right| \leq \frac{M}{n^4} \\ &\Rightarrow -\frac{1}{(n+1)(n+2)(n+3)} \int_0^1 f'''(x) x^{n+3} dx = O\left(\frac{1}{n^4}\right) \\ &\Rightarrow \int_0^1 x^n f(x) dx = \frac{f(1)}{n+1} - \frac{f'(1)}{(n+1)(n+2)} + \frac{f''(1)}{(n+1)(n+2)(n+3)} + O\left(\frac{1}{n^4}\right) \end{aligned}$$

又泰勒展开知:

$$\begin{aligned} \frac{1}{n+1} &= \frac{1}{n} \frac{1}{1+\frac{1}{n}} = \frac{1}{n} \left(1 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right) \right) = \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} + \frac{1}{n^3} + O\left(\frac{1}{n^4}\right) \\ \frac{1}{(n+1)(n+2)} &= \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} = \frac{1}{n} \frac{1}{1+\frac{1}{n}} - \frac{1}{n} \frac{1}{1+\frac{2}{n}} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} + \frac{1}{n^3} + O\left(\frac{1}{n^4}\right) \\ &\quad - \frac{1}{n} \left[1 - \frac{2}{n} + \frac{4}{n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right) \right] = \frac{1}{n^2} - \frac{3}{n^3} + O\left(\frac{1}{n^4}\right) \\ \frac{1}{(n+1)(n+2)(n+3)} &= \frac{1}{n^3} + O\left(\frac{1}{n^4}\right) \end{aligned}$$

于是得到:

$$\begin{aligned} \int_0^1 x^n f(x) dx &= f(1) \left[\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} + \frac{1}{n^3} \right] - f'(1) \left[\frac{1}{n^2} - \frac{3}{n^3} \right] + \frac{f''(1)}{n^3} + O\left(\frac{1}{n^4}\right) \\ &= \frac{f(1)}{n} - \frac{f'(1) + f(1)}{n^2} + \frac{f(1) + 3f'(1) + f''(1)}{n^3} + O\left(\frac{1}{n^4}\right) \end{aligned}$$

例题 5.210 证明下列结论:

$$(1) e = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} + \frac{1}{n!} \int_0^1 (1-t)^n e^t dt;$$

$$(2) \ln \left(\sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \right) = 1 - \frac{1}{enn!} + \frac{1}{en^3n!} + o\left(\frac{1}{n^3n!}\right) (n \rightarrow \infty).$$

证明

(1) 记 $I_n = \frac{1}{n!} \int_0^1 (1-t)^n e^t dt$, $n \geq 1$ 时, 分部积分知:

$$\begin{aligned} \frac{1}{n!} \int_0^1 (1-t)^n e^t dt &= \frac{1}{n!} \int_0^1 (1-t)^n de^t = \frac{(1-t)^n e^t}{n!} \Big|_0^1 \\ &\quad - \frac{1}{n!} \int_0^1 (-n)(1-t)^{n-1} e^t dt = -\frac{1}{n!} + \frac{1}{(n-1)!} \int_0^1 (1-t)^{n-1} e^t dt, \end{aligned}$$

也就得到: $I_n = -\frac{1}{n!} + I_{n-1}$ ($n \geq 1$), 由此得到:

$$I_n = \sum_{k=1}^n (I_k - I_{k-1}) + I_0 = -\sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} + \int_0^1 e^t dt = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} - e,$$

(2) 根据 (1) 知: $\sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} = e - \frac{1}{n!} \int_0^1 (1-t)^n e^t dt \stackrel{u=1-t}{=} e - \frac{e}{n!} \int_0^1 u^n e^{-u} du$

模型结论知: $\int_0^1 u^n e^{-u} dt = \frac{1}{en} - \frac{1}{en^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right) (n \rightarrow \infty)$, 由此得到:

$$\sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} = e - \frac{e}{n!} \left[\frac{1}{en} - \frac{1}{en^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right) \right],$$

由根据泰勒展开知 $n \rightarrow \infty$ 时:

$$\begin{aligned} \ln \left(\sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \right) &= \ln \left(e - \frac{e}{n!} \left[\frac{1}{en} - \frac{1}{en^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right) \right] \right) = \ln e + \ln \left(1 - \frac{1}{n!} \left[\frac{1}{en} - \frac{1}{en^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right) \right] \right) \\ &= 1 + \left(-\frac{1}{n!} \left[\frac{1}{en} - \frac{1}{en^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right) \right] \right) + o\left(\frac{1}{(n!n)^2}\right) = 1 - \frac{1}{enn!} + \frac{1}{en^3n!} + o\left(\frac{1}{n^3n!}\right) \end{aligned}$$

模型 5.41 ($n \int_a^1 x^n g(x) f(x^n) dx$ 模型)

已知 $f(x) \in C[0, 1]$, $g(x) \in C^1[a, 1]$, $0 \leq a < 1$, 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_a^1 x^n g(x) f(x^n) dx$.

解 令 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, 于是分部积分知:

$$\begin{aligned} n \int_a^1 x^n g(x) f(x^n) dx &= \int_a^1 x g(x) f(x^n) dx^n = \int_a^1 x g(x) dF(x^n) \\ &= x g(x) F(x^n) \Big|_a^1 - \int_a^1 F(x^n) (g(x) + x g'(x)) dx \\ &= g(1) F(1) - a g(a) F(a^n) - \int_a^1 F(x^n) (g(x) + x g'(x)) dx, \end{aligned}$$

由于 $g(x) \in C^1[a, 1]$, $f(x) \in C[a, 1]$, 于是得到 $g(x) + x g'(x)$, $f(x)$ 在 $[a, 1]$ 上有界, 即

$$\exists M > 0, \forall x \in [a, 1], |g(x) + x g'(x)| \leq M; \forall x \in [0, 1], |f(x)| \leq M,$$

据此得到:

$$\begin{aligned} |F(x)| &= \left| \int_0^x f(t) dt \right| \leq \int_0^x |f(t)| dt \leq \int_0^x M dt = Mx, \\ \left| \int_a^1 F(x^n) (g(x) + x g'(x)) dx \right| &\leq \int_a^1 |F(x^n)| |g(x) + x g'(x)| dx \leq \int_a^1 (Mx^n) M dx = \frac{M}{n+1}, \end{aligned}$$

于是夹逼准则知: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^1 F(x^n) (g(x) + x g'(x)) dx = 0$, 综上得到:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n \int_a^1 x^n g(x) f(x^n) dx &= g(1) F(1) - a g(a) \lim_{n \rightarrow \infty} F(a^n) - \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^1 F(x^n) (g(x) + x g'(x)) dx \\ &= g(1) F(1) - 0 - 0 = g(1) \int_0^1 f(x) dx. \end{aligned}$$

注: 本题结论也就是 $\int_a^1 x^n g(x) f(x^n) dx = \frac{g(1)}{n} \int_0^1 f(x) dx + O\left(\frac{1}{n}\right)$. □

例题 5.211 模型推广 已知 $f(x) \in C[1, +\infty)$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} f\left(\frac{1}{x}\right) = A$, $g(x) \in C^1[1, a]$, $a > 1$,

计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_1^a g(x) f(x^n) dx$.

解 倒代换知:

$$n \int_1^a g(x) f(x^n) dx \stackrel{t=\frac{1}{x}}{=} n \int_1^{\frac{1}{a}} g\left(\frac{1}{t}\right) f\left(\frac{1}{t^n}\right) \frac{-dt}{t^2} = n \int_{\frac{1}{a}}^1 t^n \left[\frac{1}{t^2} g\left(\frac{1}{t}\right) \right] \frac{1}{t^n} f\left(\frac{1}{t^n}\right) dt,$$

此时 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} f\left(\frac{1}{x}\right) = A$, 可以对 $\frac{1}{x} f\left(\frac{1}{x}\right)$ 补充定义 $x=0$ 处取 A , 此时 $\frac{1}{x} f\left(\frac{1}{x}\right) \in C[0, 1]$,

根据 $\left[\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_a^1 g(x) f(x^n) dx \right]$ 模型知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_{\frac{1}{a}}^1 t^n \left[\frac{1}{t^2} g\left(\frac{1}{t}\right) \right] \frac{1}{t^n} f\left(\frac{1}{t^n}\right) dt = \frac{1}{1} g\left(\frac{1}{1}\right) \int_0^1 \frac{1}{t} f\left(\frac{1}{t}\right) dt = g(1) \int_0^1 \frac{1}{t} f\left(\frac{1}{t}\right) dt.$$

□

例题 5.212 证明 $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^n} = 1 - \frac{\ln 2}{n} + o\left(\frac{1}{n^{1+a}}\right) (n \rightarrow \infty)$, 其中常数 $a \in (0, 1)$.

证明 分部积分知:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{dx}{1+x^n} &= 1 + \int_0^1 \frac{dx}{1+x^n} - 1 = 1 - \int_0^1 \frac{x^n dx}{1+x^n} \\ &= 1 - \frac{1}{n} \int_0^1 x d \ln(1+x^n) = 1 - \frac{\ln 2}{n} + \frac{1}{n} \int_0^1 \ln(1+x^n) dx, \end{aligned}$$

由不等式 $0 \leq \ln(1+t) \leq t, t \geq 0$ 知:

$$0 \leq \frac{1}{n} \int_0^1 \ln(1+x^n) dx \leq \frac{1}{n} \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n(n+1)} < \frac{1}{n^2}$$

因此得到:

$$0 \leq \frac{\frac{1}{n} \int_0^1 \ln(1+x^n) dx}{\frac{1}{n^{1+a}}} \leq \frac{1}{n^{1-a}},$$

夹逼知: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n} \int_0^1 \ln(1+x^n) dx}{\frac{1}{n^{1+a}}} = 0$, 因此得到: $\frac{1}{n} \int_0^1 \ln(1+x^n) dx = o\left(\frac{1}{n^{1+a}}\right) (n \rightarrow \infty)$,

综上所述:

$$\int_0^1 \frac{dx}{1+x^n} = 1 - \frac{\ln 2}{n} + o\left(\frac{1}{n^{1+a}}\right) (n \rightarrow \infty)$$

例题 5.213 证明: $\int_1^a \frac{dx}{1+x^n} = \frac{\ln 2}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) (n \rightarrow \infty)$, 其中常数 $a > 1$.

证明 分部积分知:

$$\begin{aligned} \int_1^a \frac{dx}{1+x^n} &= \int_1^a \frac{x^n dx}{x^n(1+x^n)} = \frac{1}{n} \int_1^a x \frac{dx^n}{x^n(1+x^n)} \\ &= \frac{1}{n} \int_1^a x d \ln\left(\frac{x^n}{1+x^n}\right) = \frac{1}{n} \left[a \ln \frac{a^n}{1+a^n} - \ln \frac{1}{2} \right] - \frac{1}{n} \int_1^a \ln\left(\frac{x^n}{1+x^n}\right) dx \\ &= \frac{\ln 2}{n} + \frac{1}{n} a \ln \frac{a^n}{1+a^n} - \frac{1}{n} \int_1^a \ln\left(\frac{x^n}{1+x^n}\right) dx \end{aligned}$$

并且有极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \frac{a^n}{1+a^n} = 0 \Rightarrow \frac{a}{n} \ln \frac{a^n}{1+a^n} = o\left(\frac{1}{n}\right),$$

另一方面由不等式 $\frac{t}{1+t} \leq \ln(1+t)$, $t > -1$ 知:

$$\begin{aligned} 0 &\geq \int_1^a \ln\left(\frac{x^n}{1+x^n}\right) dx = \int_1^a \ln\left(1 - \frac{1}{1+x^n}\right) dx \geq \int_1^a \frac{-\frac{1}{1+x^n}}{1 + \left(-\frac{1}{1+x^n}\right)} dx \\ &= \int_1^a \frac{-\frac{1}{1+x^n}}{1 - \frac{1}{1+x^n}} dx = - \int_1^a \frac{1}{x^n} dx = -\frac{1}{-n+1} [a^{-n+1} - 1] \end{aligned}$$

于是夹逼知: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^a \ln\left(\frac{x^n}{1+x^n}\right) dx = 0$, 由此得到:

$$-\frac{1}{n} \int_1^a \ln\left(\frac{x^n}{1+x^n}\right) dx = o\left(\frac{1}{n}\right),$$

综上所述:

$$\int_1^a \frac{dx}{1+x^n} = \frac{\ln 2}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) (n \rightarrow \infty)$$

例题 5.214 黎曼引理 已知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可导, 证明:

$$\int_a^b f(x) \sin(nx) dx = O\left(\frac{1}{n}\right).$$

证明 分部积分知:

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) \sin(nx) dx &= \int_a^b f(x) \frac{-d \cos(nx)}{n} \\ &= \frac{f(a) \cos(na) - f(b) \sin(nb)}{n} + \int_a^b \frac{f'(x) \cos(nx)}{n} dx \end{aligned}$$

由于 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可导, 因此得到: $\exists M > 0$, 使得 $|f(x)| \leq M$, $|f'(x)| \leq M$

再由三角不等式知:

$$\begin{aligned} \left| \frac{f(a) \cos(na) - f(b) \sin(nb)}{n} \right| &\leq \frac{|f(a)| |\cos(na)| + |f(b)| |\sin(nb)|}{n} \leq \frac{M \cdot 1 + M \cdot 1}{n} = \frac{2M}{n}, \\ \left| \int_a^b \frac{f'(x) \cos(nx)}{n} dx \right| &\leq \int_a^b \frac{|f'(x) \cos(nx)|}{n} dx \leq \int_a^b \frac{M}{n} dx = \frac{M(b-a)}{n}, \end{aligned}$$

也就得到:

$$\left| \int_a^b f(x) \sin(nx) dx \right| \leq \frac{2M}{n} + \frac{M(b-a)}{n} = \frac{(b-a+2)M}{n}$$

综上所述:

$$\int_a^b f(x) \sin(nx) dx = O\left(\frac{1}{n}\right)$$

例题 5.215 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{\sin^2 nx}{1+x} dx$.

 **笔记** 有恒等式: $\int_0^1 \frac{\sin^2 nx}{1+x} dx = \int_0^1 \frac{\frac{1-\cos 2nx}{2}}{1+x} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{\cos 2nx}{1+x} dx$

对于 $\int_0^1 \frac{\cos 2nx}{1+x} dx$ 分部积分证明极限是 0 即可.

解 根据三角倍角公式知:

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{\sin^2 nx}{1+x} dx &= \int_0^1 \frac{1-\cos 2nx}{2(1+x)} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{\cos 2nx}{1+x} dx \\&= \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{1}{1+x} \frac{1}{2n} d \sin(2nx) = \frac{1}{2} \ln 2 - \left[\frac{1}{4n} \frac{\sin(2nx)}{1+x} \Big|_0^1 + \frac{1}{4n} \int_0^1 \frac{\sin(2nx)}{(1+x)^2} dx \right] \\&= \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{\sin(2n)}{8n} - \frac{1}{4n} \int_0^1 \frac{\sin(2nx)}{(1+x)^2} dx\end{aligned}$$

有不等式:

$$\left| \frac{\sin(2n)}{8n} \right| \leq \frac{1}{8n}, \left| \frac{1}{4n} \int_0^1 \frac{\sin(2nx)}{(1+x)^2} dx \right| \leq \frac{1}{4n} \int_0^1 \frac{|\sin(2nx)|}{(1+x)^2} dx \leq \frac{1}{4n} \int_0^1 \frac{1}{(1+x)^2} dx = \frac{1}{8n}$$

夹逼知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin(2n)}{8n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{4n} \int_0^1 \frac{\sin(2nx)}{(1+x)^2} dx = 0,$$

综上所述得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{\sin^2 nx}{1+x} dx = \frac{1}{2} \ln 2 - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin(2n)}{8n} - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{4n} \int_0^1 \frac{\sin(2nx)}{(1+x)^2} dx = \frac{1}{2} \ln 2$$

例题 5.216 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b \frac{\cos^{2m}(nx)}{1+x} dx$,

其中 m 是正整数, $b > a > -1$.

解 根据三角函数知识知:

$$\cos^{2m}(x) = A_0 + \sum_{k=1}^m [A_k \cos(2kx) + B_k \sin(2kx)],$$

其中 A_0, A_k, B_k 是常数,

注: 利用欧拉公式容易证明;

上式两边同时在 $[0, \pi]$ 上积分可以得到:

$$\int_0^\pi \cos^{2m}(x) dx = A_0 \int_0^\pi dx + \sum_{k=1}^m \left[A_k \int_0^\pi \cos(2kx) dx + B_k \int_0^\pi \sin(2kx) dx \right] = A_0 \pi$$

于是得到:

$$A_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos^{2m}(x) dx \xrightarrow{\text{对称性+点火公式}} \frac{2}{\pi} \frac{(2m-1)!!}{(2m)!!} \frac{\pi}{2} = \frac{(2m-1)!!}{(2m)!!}$$

由此得到:

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b \frac{\cos^{2m}(nx)}{1+x} dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b \frac{A_0 + \sum_{k=1}^m [A_k \cos(2kx) + B_k \sin(2kx)]}{1+x} dx \\&\xrightarrow{\text{有限和分别与积分, 极限换序}} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_a^b \frac{A_0}{1+x} dx + \sum_{k=1}^m \left[A_k \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b \frac{\cos(2knx)}{1+x} dx + B_k \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b \frac{\sin(2knx)}{1+x} dx \right] \right) \\&= \int_a^b \frac{A_0}{1+x} dx + 0 = \frac{(2m-1)!!}{(2m)!!} \ln \frac{1+b}{1+a}\end{aligned}$$

例题 5.217** 证明: $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t+x} dt = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1} (k-1)!}{x^k} + o\left(\frac{1}{x^k}\right) (x \rightarrow +\infty), n \in N^+.$

证明 $x > 0$ 时积分换元知:

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t+x} dt \stackrel{u=x+t}{=} \int_x^{+\infty} \frac{e^{x-u}}{u} du = e^x \int_x^{+\infty} \frac{e^{-u}}{u} du$$

再分部积分知:

$$\begin{aligned} \int_x^{+\infty} \frac{e^{-u}}{u} du &= \int_x^{+\infty} \frac{1}{u} d(-e^{-u}) = \left. \frac{-e^{-u}}{u} \right|_x^{+\infty} - \int_x^{+\infty} \frac{e^{-u}}{u^2} du = \frac{e^{-x}}{x} - \int_x^{+\infty} \frac{e^{-u}}{u^2} du \\ &= \frac{e^{-x}}{x} + \int_x^{+\infty} \frac{1}{u^2} de^{-u} = \frac{e^{-x}}{x} - \frac{e^{-x}}{x^2} + \int_x^{+\infty} \frac{2e^{-u}}{u^3} du, \end{aligned}$$

假设 $\int_x^{+\infty} \frac{e^{-u}}{u} du = e^{-x} \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1} (k-1)!}{x^k} + \int_x^{+\infty} \frac{(-1)^n n! e^{-u}}{u^{n+1}} du (n \geq 1),$

分部积分积分知:

$$\begin{aligned} \int_x^{+\infty} \frac{(-1)^n n! e^{-u}}{u^{n+1}} du &= \int_x^{+\infty} \frac{(-1)^n n!}{u^{n+1}} d(-e^{-u}) = \frac{(-1)^n n!}{u^{n+1}} (-e^{-u}) \Big|_x^{+\infty} - \int_x^{+\infty} \frac{(-1)^n (n+1)! e^{-u}}{u^{n+2}} du \\ &= \frac{(-1)^n n! e^{-x}}{u^{n+1}} + \int_x^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1} (n+1)! e^{-u}}{u^{n+2}} du, \end{aligned}$$

此时得到:

$$\int_x^{+\infty} \frac{e^{-u}}{u} du = e^{-x} \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1} (k-1)!}{x^k} + \frac{(-1)^n n! e^{-x}}{u^{n+1}} + \int_x^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1} (n+1)! e^{-u}}{u^{n+2}} du,$$

数学归纳法知:

$$\int_x^{+\infty} \frac{e^{-u}}{u} du = e^{-x} \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1} (k-1)!}{x^k} + \int_x^{+\infty} \frac{(-1)^n n! e^{-u}}{u^{n+1}} du (n \geq 1),$$

另一方面洛必达知:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_x^{+\infty} \frac{(-1)^n n! e^{-u}}{u^{n+1}} du}{\frac{1}{x^n} e^{-x}} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_1^{+\infty} \frac{(-1)^n n! e^{-u}}{u^{n+1}} du - \int_1^x \frac{(-1)^n n! e^{-u}}{u^{n+1}} du}{\frac{1}{x^n} e^{-x}} \\ &\stackrel{\text{洛必达}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-\frac{(-1)^n n! e^{-x}}{x^{n+1}}}{\left(\frac{-n}{x^{n+1}} + \frac{1}{x^n}\right) e^{-x}} \stackrel{\text{高阶无穷小被低阶吸收}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-\frac{(-1)^n n! e^{-x}}{x^{n+1}}}{\frac{1}{x^n} e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(-1)^{n+1} n!}{x} = 0, \end{aligned}$$

综上所述得到:

$$\int_x^{+\infty} \frac{e^{-u}}{u} du = e^{-x} \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1} (k-1)!}{x^k} + o\left(\frac{e^{-x}}{x^k}\right) (x \rightarrow +\infty), n \in N^+,$$

再带入 $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t+x} dt = e^x \int_x^{+\infty} \frac{e^{-u}}{u} du$ 得到:

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t+x} dt = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1} (k-1)!}{x^k} + o\left(\frac{1}{x^k}\right) (x \rightarrow +\infty), n \in N^+.$$

例题 5.218 设 $F(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt$, 证明:

(1) 证明存在常数 $a_n (n = 0, 1, \dots)$ 满足: $F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{2n+1}$, 计算 a_n ,

并求该恒等式成立的 x 范围;

(2) 证明存在常数 $B_0, b_n (n = 0, 1, \dots)$ 满足:

$$F(x) = B_0 + e^{-x^2} \sum_{n=0}^m \frac{b_n}{x^{2n+1}} + o\left(\frac{e^{-x^2}}{x^{2m+1}}\right) (x \rightarrow +\infty), (m \in \mathbb{N})$$

并计算 b_n, B_0 .

证明 (1) 幂级数展开知:

$$e^u = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{u^n}{n!}, u \in \mathbb{R}, \text{取 } u = -t^2 \text{ 得到: } e^{-t^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n t^{2n}}{n!}, t \in \mathbb{R}$$

因此得到:

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_0^x e^{-t^2} dt = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n t^{2n}}{n!} dt \xrightarrow{\text{收敛域内, 交换积分与求和次序}} \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x \frac{(-1)^n t^{2n}}{n!} dt \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{n! (2n+1)}, x \in \mathbb{R} \Rightarrow a_n = \frac{(-1)^n}{n! (2n+1)} (n = 0, 1, \dots) \end{aligned}$$

$$\text{注: 这里可以得到: } F(x) = \sum_{n=0}^m \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{n! (2n+1)} + o\left(x^{2m+1}\right) (x \rightarrow 0)$$

(2) 有恒等式:

$$\int_0^x e^{-t^2} dt = \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt - \int_x^{+\infty} e^{-t^2} dt,$$

下面对 $\int_x^{+\infty} e^{-t^2} dt$ 分部积分知:

$$\begin{aligned} \int_x^{+\infty} e^{-t^2} dt &= \int_x^{+\infty} \frac{-1}{2t} de^{-t^2} = \frac{-1}{2t} e^{-t^2} \Big|_x^{+\infty} - \int_x^{+\infty} \frac{1}{2t^2} e^{-t^2} dt \\ &= \frac{1}{2x} e^{-x^2} - \int_x^{+\infty} \frac{1}{2t^2} e^{-t^2} dt = \frac{1}{2x} e^{-x^2} - \int_x^{+\infty} \frac{-1}{2^2 t^3} de^{-t^2} \\ &= \frac{1}{2x} e^{-x^2} - \frac{1}{2^2 x^3} e^{-x^2} + \int_x^{+\infty} \frac{3}{2^2 t^4} e^{-t^2} dt = \frac{1}{2x} e^{-x^2} - \frac{1}{2^2 x^3} e^{-x^2} + \int_x^{+\infty} \frac{-3}{2^3 t^5} de^{-t^2} \\ &= \frac{1}{2x} e^{-x^2} - \frac{1}{2^2 x^3} e^{-x^2} + \frac{3}{2^3 x^5} e^{-x^2} - \int_x^{+\infty} \frac{3 \cdot 5}{2^3 t^6} de^{-t^2}; \end{aligned}$$

下面归纳法证明 $m \geq 0$ 时:

$$\int_x^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{1}{2x} e^{-x^2} + \sum_{n=1}^m \frac{(-1)^n (2n-1)!!}{2^{n+1} x^{2n+1}} e^{-x^2} + \int_x^{+\infty} \frac{(-1)^{m+1} (2m+1)!!}{2^{m+1} t^{2m+2}} e^{-t^2} dt$$

假设 $m (m \geq 0)$ 成立, 下面证明 $m+1$ 成立:

分部积分有:

$$\begin{aligned} \int_x^{+\infty} \frac{(-1)^{m+1} (2m+1)!!}{2^{m+1} t^{2m+2}} e^{-t^2} dt &= \int_x^{+\infty} \frac{(-1)^{m+2} (2m+1)!!}{2^{m+2} t^{2m+3}} de^{-t^2} \\ &= \frac{(-1)^{m+1} (2m+1)!!}{2^{m+2} x^{2m+3}} e^{-x^2} + \int_x^{+\infty} \frac{(-1)^{m+2} (2m+3)!!}{2^{m+2} t^{2m+4}} e^{-t^2} dt \end{aligned}$$

于是得到:

$$\int_x^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{1}{2x} e^{-x^2} + \sum_{n=1}^{m+1} \frac{(-1)^n (2n-1)!!}{2^{n+1} x^{2n+1}} e^{-x^2} + \int_x^{+\infty} \frac{(-1)^{m+2} (2m+3)!!}{2^{m+2} t^{2m+4}} e^{-t^2} dt$$

因此数学归纳法知:

$$\int_x^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{1}{2x} e^{-x^2} + \sum_{n=1}^m \frac{(-1)^n (2n-1)!!}{2^{n+1} x^{2n+1}} e^{-x^2} + \int_x^{+\infty} \frac{(-1)^{m+1} (2m+1)!!}{2^{m+1} t^{2m+2}} e^{-t^2} dt$$

下面洛必达证明 $\int_x^{+\infty} \frac{e^{-t^2}}{t^{2m+2}} dt = o\left(\frac{e^{-x^2}}{x^{2m+1}}\right) (x \rightarrow +\infty)$:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_x^{+\infty} \frac{e^{-t^2}}{t^{2m+2}} dt}{\frac{e^{-x^2}}{x^{2m+1}}} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_1^{+\infty} \frac{e^{-t^2}}{t^{2m+2}} dt - \int_1^x \frac{e^{-t^2}}{t^{2m+2}} dt}{\frac{e^{-x^2}}{x^{2m+1}}} \stackrel{\text{洛必达}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{0 - \frac{e^{-x^2}}{x^{2m+2}}}{\frac{(-2x)e^{-x^2}}{x^{2m+1}} - \frac{(2m+1)e^{-x^2}}{x^{2m+2}}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-\frac{1}{x^{2m+2}}}{-\frac{2}{x^{2m}} - \frac{(2m+1)}{x^{2m+2}}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-\frac{1}{x^2}}{-2 - \frac{(2m+1)}{x^2}} = 0, \end{aligned}$$

因此得到: $\int_x^{+\infty} \frac{e^{-t^2}}{t^{2m+2}} dt = o\left(\frac{e^{-x^2}}{x^{2m+1}}\right) (x \rightarrow +\infty)$,

也就是: $\int_x^{+\infty} \frac{(-1)^{m+1} (2m+1)!!}{2^{m+1} t^{2m+2}} e^{-t^2} dt = o\left(\frac{e^{-x^2}}{x^{2m+1}}\right) (x \rightarrow +\infty)$,

综上所述:

$$\int_x^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{1}{2x} e^{-x^2} + \sum_{n=1}^m \frac{(-1)^n (2n-1)!!}{2^{n+1} x^{2n+1}} e^{-x^2} + o\left(\frac{e^{-x^2}}{x^{2m+1}}\right)$$

于是得到:

$$F(x) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} - \frac{1}{2x} e^{-x^2} + \sum_{n=1}^m \frac{(-1)^{n+1} (2n-1)!!}{2^{n+1} x^{2n+1}} e^{-x^2} + o\left(\frac{e^{-x^2}}{x^{2m+1}}\right) (x \rightarrow +\infty)$$

对比系数得到:

$$B_0 = \frac{\sqrt{\pi}}{2}, b_0 = \frac{-1}{2}, b_n = \frac{(-1)^{n+1} (2n-1)!!}{2^{n+1}} (n = 1, 2, \dots)$$

例题 5.219 已知常数 a, b, c 满足: $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a}{x^2} + \frac{1}{x^4} + \frac{b}{x^5} \int_0^x e^{-t^2} dt \right) = c (c \neq 0)$, 计算常数 a, b, c .

解 上面例题知:

$$\int_0^x e^{-t^2} dt = \sum_{n=0}^m \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{n! (2n+1)} + o(x^{2m+1}) (x \rightarrow 0)$$

取 $m = 2$ 得到:

$$\begin{aligned} \int_0^x e^{-t^2} dt &= x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{10} + o(x^5), \Rightarrow \frac{b}{x^5} \int_0^x e^{-t^2} dt = \frac{b}{x^4} - \frac{b}{3x^2} + \frac{b}{10} \\ &\Rightarrow \frac{a}{x^2} + \frac{1}{x^4} + \frac{b}{x^5} \int_0^x e^{-t^2} dt = \frac{a - \frac{b}{3}}{x^2} + \frac{1+b}{x^4} + \frac{b}{10} = c + o(1) (c \neq 0) \end{aligned}$$

根据题目条件得到:

$$a - \frac{b}{3} = 0, 1 + b = 0, \frac{b}{10} = c \Rightarrow a = -\frac{1}{3}, b = -1, c = -\frac{1}{10}$$

例题 5.220 已知常数 a, b, c 满足: $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^5 \left[e^{x^2} \left(\int_0^x e^{-t^2} dt - \frac{\sqrt{\pi}}{2} \right) - \frac{a}{x} - \frac{b}{x^3} \right] = c \ (c \neq 0)$,

计算常数 a, b, c .

解 上面例题知:

$$\int_0^x e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2} - \frac{1}{2x} e^{-x^2} + \sum_{n=1}^m \frac{(-1)^{n+1} (2n-1)!!}{2^{n+1} x^{2n+1}} e^{-x^2} + o\left(\frac{e^{-x^2}}{x^{2m+1}}\right) \ (x \rightarrow +\infty)$$

取 $m=2$ 得到:

$$\begin{aligned} \int_0^x e^{-t^2} dt - \frac{\sqrt{\pi}}{2} &= -\frac{1}{2x} e^{-x^2} + \frac{1}{4x^3} e^{-x^2} - \frac{3}{8x^5} e^{-x^2} + o\left(\frac{e^{-x^2}}{x^5}\right) \\ \Rightarrow e^{x^2} \left(\int_0^x e^{-t^2} dt - \frac{\sqrt{\pi}}{2} \right) - \frac{a}{x} - \frac{b}{x^3} &= -\frac{1}{2x} + \frac{1}{4x^3} - \frac{3}{8x^5} + o\left(\frac{1}{x^5}\right) - \frac{a}{x} - \frac{b}{x^3} \\ &= \frac{1}{x} \left(-\frac{1}{2} - a \right) + \frac{1}{x^3} \left(\frac{1}{4} - b \right) - \frac{3}{8x^5} + o\left(\frac{1}{x^5}\right) \ (x \rightarrow +\infty) \end{aligned}$$

综上得到 $x \rightarrow +\infty$ 时:

$$x^5 \left[e^{x^2} \left(\int_0^x e^{-t^2} dt - \frac{\sqrt{\pi}}{2} \right) - \frac{a}{x} - \frac{b}{x^3} \right] = x^4 \left(-\frac{1}{2} - a \right) + x^2 \left(\frac{1}{4} - b \right) - \frac{3}{8} + o(1)$$

根据题意知:

$$a = -\frac{1}{2}, b = \frac{1}{4}, c = -\frac{3}{8}$$

5.37 拟合法与分段估计

模型 5.42 (思想)

对于求和结构 $\sum_{k=1}^n a_{nk}(x)$ 的极限或者是不等式, 在直接处理 $a_{nk}(x)$ 的时候非常不好处理,

于是我们可以寻找考虑一个 $b_{nk}(x)$, 使得 $\sum_{k=1}^n [a_{nk}(x) - b_{nk}(x)] \rightarrow C$ (很好计算),

并且 $\sum_{k=1}^n b_{nk}(x)$ 非常好求, 也就是 $a_{nk}(x) - b_{nk}(x)$ (**局部误差**) 也好计算,

并且保证求和后的误差 $\sum_{k=1}^n [a_{nk}(x) - b_{nk}(x)]$ (**整体误差**) 好计算,

往往这里结构 $b_{nk}(x)$ 和 $a_{nk}(x)$ 的结构往往非常相似, 因此我们命名为拟合法,

并称 $\sum_{k=1}^n b_{nk}(x)$ 为 **拟合结构**, 而拟合使用的难点也就是寻找拟合结构, 和证明:

$$\sum_{k=1}^n [a_{nk}(x) - b_{nk}(x)] \rightarrow C \text{ (常数)};$$

不仅仅在求和结构中可以使用拟合法, 在积分等结构也可以, **结构相互拟合, 相互靠近**, 这是一种思想! 一般的分析步骤:

Step1: 寻找合适的拟合结构 (一般是合理去掉或等价替换掉 $a_{nk}(x)$ 中不好取值);

Step2: 证明所求结构 - 拟合结构的差小或者是趋于 0;

Step3: 原式 = $\sum_{k=1}^n [a_{nk}(x) - b_{nk}(x)] + \sum_{k=1}^n b_{nk}(x) \rightarrow C + \sum_{k=1}^n b_{nk}(x)$.



例题 5.221 计算极限: $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k \sqrt{x^2 + k} \ (n \geq 1)$.

 **笔记 Step1(找拟合结构):** 对于所求的极限中: $a_{nk}(x) = (-1)^k x C_n^k \sqrt{x^2 + k}$,

无论是对他取极限还是求和都不容易, 并且取 $x \rightarrow +\infty$ 时:

$$a_{nk}(x) \sim (-1)^k x C_n^k \sqrt{x^2 + 0} = (-1)^k x^2 C_n^k$$

于是我们可以尝试拟合结构 $b_{nk}(x) = (-1)^k x^2 C_n^k$,

Step2(误差计算): 此时局部误差 $a_{nk}(x) - b_{nk}(x)$ 满足:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} [(-1)^k x C_n^k \sqrt{x^2 + k} - (-1)^k x^2 C_n^k] &= (-1)^k C_n^k \lim_{x \rightarrow +\infty} x (\sqrt{x^2 + k} - x) \\ &= (-1)^k C_n^k \lim_{x \rightarrow +\infty} x \frac{(\sqrt{x^2 + k} - x)(\sqrt{x^2 + k} + x)}{\sqrt{x^2 + k} + x} = (-1)^k C_n^k \lim_{x \rightarrow +\infty} x \frac{x^2 + k - x^2}{\sqrt{x^2 + k} + x} \\ &= (-1)^k C_n^k \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{kx}{\sqrt{x^2 + k} + x} = (-1)^k C_n^k \frac{k}{2} \text{ (可计算)} \end{aligned}$$

此时又有:

$$\sum_{k=0}^n b_{nk}(x) = x^2 \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k \xrightarrow{\text{二项式展开}} x^2 (1 - 1)^n = 0,$$

Step3(原极限计算): 于是得到:

$$\sum_{k=0}^n a_{nk}(x) = \sum_{k=0}^n [a_{nk}(x) - b_{nk}(x)] \rightarrow \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k \frac{k}{2},$$

下面严格书写过程.

解 根据二项式展开知: $\sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k = (1 - 1)^n = 0$, 因此得到:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} x \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k \sqrt{x^2 + k} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k \sqrt{x^2 + k} - \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k x \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k x (\sqrt{x^2 + k} - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k \frac{kx}{\sqrt{x^2 + k} + x} \\ &= \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{kx}{\sqrt{x^2 + k} + x} = \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k \frac{k}{2} \end{aligned}$$

注: 这里 n 和 x 无关, 是极限与有限和换序, 属于四则运算法则, 也就是:

$$\lim \sum_{k=1}^n f_k = \lim (f_1 + f_2 + \dots + f_n) = \lim f_1 + \lim f_2 + \dots + \lim f_n = \sum_{k=1}^n \lim f_k,$$

上式 $\lim f_k$ 存在, $k = 1, 2, \dots, n$, $\lim$ 与 n 无关;

另一方面二项式展开知：

$$(1-x)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k (-x)^k = \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k x^k,$$

由此得到：

$$-n(1-x)^{n-1} = \frac{d(1-x)^n}{dx} = \frac{d}{dx} \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k x^k = \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k k x^{k-1}$$

也就得到：

$$-n(1-x)^{n-1} = \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k k x^{k-1}$$

如果 $n=1$ 得到： $\sum_{k=0}^1 (-1)^k C_1^k k = \sum_{k=0}^1 (-1)^k C_1^k k \cdot 1^{k-1} = -1;$

如果 $n > 1$ 得到： $\sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k k = \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k k \cdot 1^{k-1} = -n(1-1)^{n-1} = 0,$

综上所述：

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k \sqrt{x^2 + k} = \begin{cases} -\frac{1}{2}, & n=1 \\ 0, & n>1 \end{cases}$$

例题 5.222 计算极限： $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x \sin \frac{\pi}{x+t} dt$.

 **笔记 Step1:** 我们先大概估计 x 趋于正无穷时候 $\int_0^x \sin \frac{\pi}{x+t} dt$ 的大概情况,

$x \rightarrow \infty$ 时： $\sin \frac{\pi}{x+t} \sim \frac{\pi}{x+t}$, 并且:

$$\int_0^x \frac{\pi}{x+t} dt = \pi \ln(x+t) \Big|_0^x = \pi \ln \frac{x+x}{x} = \pi \ln 2, (\text{可计算})$$

选取拟合结构 $\int_0^x \frac{\pi}{x+t} dt$, 下面计算： $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\int_0^x \sin \frac{\pi}{x+t} dt - \int_0^x \frac{\pi}{x+t} dt \right],$

Step2: 可以证明有不等式 (看下面过程)： $|\sin u - u| \leq u^2$ ($0 \leq u \leq 1$), 于是得到：

$$\begin{aligned} \left| \int_0^x \left(\sin \frac{\pi}{x+t} - \frac{\pi}{x+t} \right) dt \right| &\leq \int_0^x \left| \sin \frac{\pi}{x+t} - \frac{\pi}{x+t} \right| dt \\ &\leq \int_0^x \left(\frac{\pi}{x+t} \right)^2 dt < \int_0^x \left(\frac{\pi}{x} \right)^2 dt = \frac{\pi^2}{x} \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow +\infty) \end{aligned}$$

Step3: 因此得到：

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x \sin \frac{\pi}{x+t} dt &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\int_0^x \sin \frac{\pi}{x+t} dt - \int_0^x \frac{\pi}{x+t} dt \right] \\ &+ \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x \frac{\pi}{x+t} dt = \pi \ln 2, \text{下面书写过程.} \end{aligned}$$

解 泰勒展开知 $\forall u \in [0, 1]$ 有：

$$\sin u = u - \frac{\sin \xi}{2} u^2, \text{其中 } \xi \text{ 介于 } 0 \text{ 和 } u \text{ 之间,}$$

于是得到: $|\sin u - u| = \left| \frac{\sin \xi}{2} \right| u^2 \leq u^2$ ①, 因此 $x \geq 1, t \geq 0$ 时, $\frac{1}{x+t} \in [0, 1]$:

$$\begin{aligned} \left| \int_0^x \left(\sin \frac{\pi}{x+t} - \frac{\pi}{x+t} \right) dt \right| &\leq \int_0^x \left| \sin \frac{\pi}{x+t} - \frac{\pi}{x+t} \right| dt \\ &\leq \int_0^x \left(\frac{\pi}{x+t} \right)^2 dt \quad (\text{① 中 } u \text{ 取 } \frac{\pi}{x+t}) \leq \int_0^x \left(\frac{\pi}{x} \right)^2 dt = \frac{\pi^2}{x} \end{aligned}$$

于是由夹逼准则知:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x \left(\sin \frac{\pi}{x+t} - \frac{\pi}{x+t} \right) dt = 0,$$

因此得到:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x \sin \frac{\pi}{x+t} dt = \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x \left(\sin \frac{\pi}{x+t} - \frac{\pi}{x+t} \right) dt + \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x \frac{\pi}{x+t} dt = 0 + \pi \ln 2 = \pi \ln 2$$

例题 5.223* 定积分拟合型 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k^2 + 1}$.

解 有不等式:

$$\begin{aligned} 0 &\leq \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k^2} - \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k^2 + 1} = n \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{n^2 + k^2} - \frac{1}{n^2 + k^2 + 1} \right) \\ &= n \sum_{k=1}^n \frac{1}{(n^2 + k^2)(n^2 + k^2 + 1)} \leq n \sum_{k=1}^n \frac{1}{(n^2 + 0)(n^2 + 0)} = n \frac{n}{n^4} = \frac{1}{n^2}, \end{aligned}$$

于是夹逼准则知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k^2} - \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k^2 + 1} \right) = 0,$$

再根据极限四则运算法则和定积分定义得到:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k^2 + 1} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k^2} - \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k^2} - \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k^2 + 1} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + \left(\frac{k}{n} \right)^2} - 0 \stackrel{\text{定积分定义}}{=} \int_0^1 \frac{dx}{1 + x^2} = \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

例题 5.224 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{3} - \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{n^2 + k} \right)$.

 **笔记** 对于结构 $\sum_{k=1}^n \frac{k^2}{n^2 + k}$ 的分母 $n^2 + k$ 都和 n^2 等价, 考虑拟合机构 $\sum_{k=1}^n \frac{k^2}{n^2}$.

解 有恒等式:

$$\begin{aligned}
 \frac{n}{3} - \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{n^2 + k} &= \frac{n}{3} - \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{n^2} + \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{n^2} - \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{n^2 + k} \\
 &= \frac{n}{3} - \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k^2 + \sum_{k=1}^n \left(\frac{k^2}{n^2} - \frac{k^2}{n^2 + k} \right) \\
 &= \frac{n}{3} - \frac{1}{n^2} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \sum_{k=1}^n \frac{k^3}{n^2(n^2 + k)} \\
 &= \frac{n}{3} - \frac{2n^2 + 3n + 1}{6n} + \sum_{k=1}^n \frac{k^3}{n^2(n^2 + k)} = -\frac{3n+1}{6n} + \sum_{k=1}^n \frac{k^3}{n^2(n^2 + k)},
 \end{aligned}$$

又有不等式:

$$\sum_{k=1}^n \frac{k^3}{n^2(n^2 + n)} \leq \sum_{k=1}^n \frac{k^3}{n^2(n^2 + k)} \leq \sum_{k=1}^n \frac{k^3}{n^2(n^2 + 0)},$$

又有极限:

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k^3}{n^2(n^2 + n)} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n} \right)^3 \stackrel{\text{定积分定义}}{=} 1 \cdot \int_0^1 x^3 dx = \frac{1}{4}, \\
 \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k^3}{n^2(n^2 + 0)} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n} \right)^3 \stackrel{\text{定积分定义}}{=} \int_0^1 x^3 dx = \frac{1}{4},
 \end{aligned}$$

夹逼准则知: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k^3}{n^2(n^2 + k)} = \frac{1}{4}$, 于是可以得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{3} - \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{n^2 + k} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{3n+1}{6n} + \sum_{k=1}^n \frac{k^3}{n^2(n^2 + k)} \right) = -\frac{3}{6} + \frac{1}{4} = -\frac{1}{4}$$

例题 5.225** 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\sum_{k=1}^n \sqrt{n^2 + k} - n(n+1) \right)$.

 **笔记** 对于结构 $\sum_{k=1}^n \sqrt{n^2 + k}$ 中 $\sqrt{n^2 + k} \sim n$, 于是考虑拟合结构 $\sum_{k=1}^n n$.

解 有恒等式:

$$\sum_{k=1}^n \sqrt{n^2 + k} - \sum_{k=1}^n n = \sum_{k=1}^n (\sqrt{n^2 + k} - n) = \sum_{k=1}^n \frac{k}{\sqrt{n^2 + k} + n},$$

有不等式:

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{\sqrt{n^2 + n} + n} &\leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{\sqrt{n^2 + k} + n} \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{\sqrt{n^2 + 0} + n} \\
 \Rightarrow \frac{n}{\sqrt{n^2 + n} + n} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} &\leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{\sqrt{n^2 + k} + n} \leq \frac{1}{2} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n},
 \end{aligned}$$

定积分定义和夹逼准则知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\sum_{k=1}^n \sqrt{n^2 + k} - \sum_{k=1}^n n \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{\sqrt{n^2 + k} + n} = \frac{1}{2} \int_0^1 x dx = \frac{1}{4},$$

因此得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\sum_{k=1}^n \sqrt{n^2 + k} - n(n+1) \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\sum_{k=1}^n \sqrt{n^2 + k} - n^2 \right) - 1 = \frac{1}{4} - 1 = -\frac{3}{4}.$$

□

5.38 极限语言的使用

例题 5.226 拟合法 已知数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 极限存在为 a , 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1a_1 + 2a_2 + 3a_3 + \dots + na_n}{n^2} = \frac{a}{2}$.

 **笔记** 取特殊数列 $a_n = a$ 时, $\frac{1a + 2a + \dots + na}{n^2} = \frac{\frac{n(1+n)}{2}}{n^2} a = \frac{1}{2} \frac{n+1}{n} a$ (极限是 $\frac{a}{2}$),

于是我们可以考虑拟合法, 拟合结构是 $\frac{1}{2} \frac{n+1}{n} a$, 也就是:

$$\begin{aligned} \frac{1a_1 + 2a_2 + 3a_3 + \dots + na_n}{n^2} - \frac{1}{2} \frac{n+1}{n} a &= \frac{1a_1 + 2a_2 + 3a_3 + \dots + na_n}{n^2} \\ &- \frac{1a + 2a + \dots + na}{n^2} = \frac{1(a_1 - a) + 2(a_2 - a) + \dots + n(a_n - a)}{n^2}, \end{aligned}$$

也就是等价证明该数列极限是0, 该证明类似于柯西命题的证明, 也会用到分段估计的技巧.

证明 极限定义知: 任意 $\varepsilon > 0$, 当 $n > N_1$, $|a_n - a| < \varepsilon$,

于是当 $n > N_1$ 时有:

$$\begin{aligned} &\left| \frac{1(a_1 - a) + 2(a_2 - a) + \dots + n(a_n - a)}{n^2} \right| = \\ &\left| \frac{1(a_1 - a) + 2(a_2 - a) + \dots + N_1(a_{N_1} - a)}{n^2} + \frac{(N_1 + 1)(a_{N_1+1} - a) + \dots + n(a_n - a)}{n^2} \right| \\ &\leq \left| \frac{1(a_1 - a) + 2(a_2 - a) + \dots + N_1(a_{N_1} - a)}{n^2} \right| + \frac{\sum_{k=N_1+1}^n k|a_k - a|}{n^2} \\ &\leq \left| \frac{1(a_1 - a) + 2(a_2 - a) + \dots + N_1(a_{N_1} - a)}{n^2} \right| + \frac{\frac{n(n+1)}{2} - \sum_{k=1}^{N_1} k}{n^2} \varepsilon \end{aligned}$$

极限定义知对于固定的 N_1 存在: N_2, N_3 ,

当 $n > N_2$ 时, $\left| \frac{1(a_1 - a) + 2(a_2 - a) + \dots + N_1(a_{N_1} - a)}{n^2} \right| < \varepsilon$, 当 $n > N_3$ 时, $\frac{\frac{n(n+1)}{2} - \sum_{k=1}^{N_1} k}{n^2} \varepsilon \leq \varepsilon$

选取 $N = \max\{N_1, N_2, N_3\}$,

于是当 $n > N$ 时, $\left| \frac{1(a_1 - a) + 2(a_2 - a) + \dots + n(a_n - a)}{n^2} \right| < 2\varepsilon$

由极限定义知: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1(a_1 - a) + 2(a_2 - a) + \dots + n(a_n - a)}{n^2} = 0$

因此得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1a_1 + 2a_2 + 3a_3 + \dots + na_n}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1(a_1 - a) + 2(a_2 - a) + \dots + n(a_n - a)}{n^2} + \frac{1}{2} \frac{n+1}{n} a \right] = \frac{a}{2}$$

例题 5.227 拟合法 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} \sum_{k=1}^n C_n^k x_k = x$.

 **笔记** 如果取 $x_k = x$, 有 $\frac{1}{2^n} \sum_{k=1}^n C_n^k x = \frac{x}{2^n} \sum_{k=1}^n C_n^k$, 二项式展开知:

$$(1+1)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k \Rightarrow \frac{x}{2^n} \sum_{k=1}^n C_n^k = \frac{x}{2^n} \left(\sum_{k=0}^n C_n^k - 1 \right) = x - \frac{x}{2^n} \rightarrow x \quad (x \rightarrow \infty),$$

因此可以考虑拟合法, **拟合结构**: $\frac{1}{2^n} \sum_{k=1}^n C_n^k x$.

证明 有 $\frac{1}{2^n} \sum_{k=1}^n C_n^k x_k - \frac{1}{2^n} \sum_{k=1}^n C_n^k x = \frac{1}{2^n} \sum_{k=1}^n C_n^k (x_k - x)$

极限定义知: 任意 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 $N_1 > 0, n > N_1, |x_n - x| < \varepsilon$, 此时:

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{2^n} \sum_{k=1}^n C_n^k (x_k - x) \right| &= \left| \frac{1}{2^n} \sum_{k=1}^{N_1} C_n^k (x_k - x) + \frac{1}{2^n} \sum_{k=N_1+1}^n C_n^k (x_k - x) \right| \\ &\leq \left| \frac{1}{2^n} \sum_{k=1}^{N_1} C_n^k (x_k - x) \right| + \frac{1}{2^n} \sum_{k=N_1+1}^n C_n^k |x_k - x| < \left| \frac{1}{2^n} \sum_{k=1}^{N_1} C_n^k (x_k - x) \right| + \frac{1}{2^n} \sum_{k=N_1+1}^n C_n^k \varepsilon \end{aligned}$$

其中 $\sum_{k=1}^{N_1} C_n^k (x_k - x)$ 是关于 n 的不超过 N_1 (N_1 固定的) 次的多项式,

有极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^i}{2^n} = 0$ ($i = 1, 2, \dots, N_1$), 于是得到: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} \sum_{k=1}^{N_1} C_n^k (x_k - x) = 0$

极限定义知存在 $N > N_1 > 0$, 当 $n > N$ 时, $\left| \frac{1}{2^n} \sum_{k=1}^{N_1} C_n^k (x_k - x) \right| < \min\left(\frac{\varepsilon}{2}, \frac{1}{2}\right)$,

另外一部分:

$$\frac{1}{2^n} \sum_{k=N_1+1}^n C_n^k \varepsilon = \frac{\varepsilon}{2^n} \left(2^n - \sum_{k=1}^{N_1} C_n^k (x_k - x) \right) = \varepsilon \left(1 - \frac{1}{2^n} \sum_{k=1}^{N_1} C_n^k (x_k - x) \right) < \varepsilon \left(1 + \frac{1}{2} \right) = \frac{3}{2} \varepsilon$$

因此: $n > N$ 时, $\left| \frac{1}{2^n} \sum_{k=1}^n C_n^k (x_k - x) \right| < \min\left(\frac{\varepsilon}{2}, \frac{1}{2}\right) + \frac{3}{2} \varepsilon \leq 2\varepsilon$

由极限定义可知: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} \sum_{k=1}^n C_n^k (x_k - x) = 0$, 因此得到:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} \sum_{k=1}^n C_n^k x_k &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} \sum_{k=1}^n C_n^k (x_k - x) + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} \sum_{k=1}^n C_n^k x \\ &= 0 + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{2^n} \left(\sum_{k=0}^n C_n^k - 1 \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(x - \frac{x}{2^n} \right) = x \end{aligned}$$

例题 5.228 已知 $p_i > 0$ ($i = 1, 2, \dots$), $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_n}{p_1 + p_2 + \dots + p_n} = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_1 a_n + p_2 a_{n-1} + \dots + p_n a_1}{p_1 + p_2 + \dots + p_n} = a.$$

证明 此时根据极限定义知: $\forall \varepsilon > 0, \exists N_0 \in \mathbb{N}^+, \forall n > N_0, |a_n - a| < \varepsilon$,

再根据三角不等式得到 $n > N_0$ 时:

$$\begin{aligned} \left| \frac{p_1 a_n + p_2 a_{n-1} + \dots + p_n a_1}{p_1 + p_2 + \dots + p_n} - a \right| &= \left| \frac{\sum_{k=N_0+1}^n p_{n-k+1} (a_k - a) + \sum_{k=1}^{N_0} p_{n-k+1} (a_k - a)}{p_1 + p_2 + \dots + p_n} \right| \\ &\leq \frac{\sum_{k=N_0+1}^n p_{n-k+1} |a_k - a| + \sum_{k=1}^{N_0} p_{n-k+1} |a_k - a|}{p_1 + p_2 + \dots + p_n} \leq \frac{\sum_{k=N_0+1}^n p_{n-k+1} \varepsilon + \sum_{k=1}^{N_0} p_{n-k+1} |a_k - a|}{p_1 + p_2 + \dots + p_n} \\ &\leq \frac{\sum_{k=N_0+1}^n p_{n-k+1} \varepsilon}{p_1 + p_2 + \dots + p_n} + \frac{\sum_{k=1}^{N_0} p_{n-k+1} M}{p_1 + p_2 + \dots + p_n} \quad (1) \end{aligned}$$

其中 $M = \max_{1 \leq k \leq N_0} (|a_k - a|)$, 对于固定的 $N_0, \forall k = 1, 2, \dots, N_0$, 成立不等式:

$$0 < \frac{p_{n-k+1}}{p_1 + p_2 + \dots + p_{n-k+1} + \dots + p_n} < \frac{p_{n-k+1}}{p_1 + p_2 + \dots + p_{n-k+1}}, k = 1, 2, \dots, N_0$$

又根据题意知: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_{n-k+1}}{p_1 + p_2 + \dots + p_{n-k+1}} = 0, k = 1, 2, \dots, N_0$,

夹逼准则知: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_{n-k+1}}{p_1 + p_2 + \dots + p_n} = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^{N_0} p_{n-k+1} M}{p_1 + p_2 + \dots + p_n} = 0$,

于是对于上述的 $\varepsilon, \exists N > N_0, \forall n > N, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^{N_0} p_{n-k+1} M}{p_1 + p_2 + \dots + p_n} < \varepsilon, (2)$

(2) 带入 (1) 知, $\forall n > N$ 成立:

$$\left| \frac{p_1 a_n + p_2 a_{n-1} + \dots + p_n a_1}{p_1 + p_2 + \dots + p_n} - a \right| \leq \frac{\sum_{k=N_0+1}^n p_{n-k+1}}{p_1 + p_2 + \dots + p_n} \varepsilon + \varepsilon \leq \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon,$$

由极限定义知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_1 a_n + p_2 a_{n-1} + \dots + p_n a_1}{p_1 + p_2 + \dots + p_n} = a.$$

 **笔记** 前面几个例题更加一般的情况是后面会讲到的《Toeplitz 定理》.

例题 5.229 拟合法 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$, 证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n^2}\right) = \frac{1}{2}$.

 **笔记** 注意 $\sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} = \frac{n+1}{2n} \rightarrow \frac{1}{2}$, 且 $f(x)$ 和 x 等价; 因此我们考虑采用拟合法, 拟合结构是 $\sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2}$,

$\sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n^2}\right) - \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} = \sum_{k=1}^n \left[f\left(\frac{k}{n^2}\right) - \frac{k}{n^2} \right]$, 下面书写过程.

证明 根据 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$, 极限定义知:

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall 0 < |x| < \delta$, 有 $\left| \frac{f(x)}{x} - 1 \right| < \varepsilon \Rightarrow |f(x) - x| < |x| \varepsilon$

又有: $0 < \frac{k}{n^2} \leq \frac{1}{n} (k = 1, 2, \dots, n)$, 因此对于上面的 δ , 存在 $N > 0, \forall n > N$, 有 $0 < \frac{1}{n} < \delta$

于是是 $0 < \frac{k}{n^2} \leq \frac{1}{n} < \delta (n > N, k = 1, 2, \dots, n)$; 因此 $n > N$ 时:

$$\left| f\left(\frac{k}{n^2}\right) - \frac{k}{n^2} \right| < \frac{k}{n^2} \varepsilon \leq \frac{\varepsilon}{n} \Rightarrow \left| \sum_{k=1}^n \left[f\left(\frac{k}{n^2}\right) - \frac{k}{n^2} \right] \right| \leq \sum_{k=1}^n \left| f\left(\frac{k}{n^2}\right) - \frac{k}{n^2} \right| < \sum_{k=1}^n \frac{\varepsilon}{n} = \varepsilon,$$

综上所述, $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $N > 0$, $\forall n > N$, 有 $\left| \sum_{k=1}^n \left[f\left(\frac{k}{n^2}\right) - \frac{k}{n^2} \right] \right| < \varepsilon$

因此极限定义知: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left[f\left(\frac{k}{n^2}\right) - \frac{k}{n^2} \right] = 0$, 于是得到:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n^2}\right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \sum_{k=1}^n \left[f\left(\frac{k}{n^2}\right) - \frac{k}{n^2} \right] + \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \right\} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left[f\left(\frac{k}{n^2}\right) - \frac{k}{n^2} \right] + \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} = 0 + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2n} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

例题 5.230 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{\pi}{2}n - \sum_{k=1}^n \arctan \frac{n^2}{k} \right]$.

解 根据恒等式: $\arctan t + \arctan \frac{1}{t} = \frac{\pi}{2}$ 知:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{\pi}{2}n - \sum_{k=1}^n \arctan \frac{n^2}{k} \right] &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{\pi}{2}n - \sum_{k=1}^n \left(\frac{\pi}{2} - \arctan \frac{k}{n^2} \right) \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \arctan \frac{k}{n^2} \stackrel{\text{结论}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

例题 5.231 已知: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$, 且有序列 $x_{nk} (k = 1, 2, \dots, n), n \in N^+$, 满足:

$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, n > N$ 时, $0 < |x_{nk}| < \varepsilon (k = 1, 2, \dots, n)$, 并且有极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n g(x_{nk})$ 存在,

$\sum_{k=1}^n |g(x_{nk})|$ 有界, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(x_{nk}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n g(x_{nk})$.

证明 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1 \Rightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, 0 < |x| < \delta$, 有 $\left| \frac{f(x)}{g(x)} - 1 \right| < \varepsilon$

对于上述的 δ , 有 $\exists N > 0, n > N$ 时, $0 < |x_{nk}| < \delta (\forall k = 1, 2, \dots, n)$

于是 $\left| \frac{f(x_{nk})}{g(x_{nk})} - 1 \right| < \varepsilon \Rightarrow |f(x_{nk}) - g(x_{nk})| < \varepsilon |g(x_{nk})|$, 因此 $n > N$ 时:

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^n f(x_{nk}) - \sum_{k=1}^n g(x_{nk}) \right| &= \left| \sum_{k=1}^n [f(x_{nk}) - g(x_{nk})] \right| \\ &\leq \sum_{k=1}^n |f(x_{nk}) - g(x_{nk})| < \varepsilon \sum_{k=1}^n |g(x_{nk})|, \end{aligned}$$

由于 $\sum_{k=1}^n |g(x_{nk})|$ 有界, 也就是存在常数 $M > 0$, 有 $\sum_{k=1}^n |g(x_{nk})| < M (\forall n)$,

于是得到: $\left| \sum_{k=1}^n [f(x_{nk}) - g(x_{nk})] \right| \leq M\varepsilon$

因此由极限定义知： $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n [f(x_{nk}) - g(x_{nk})] = 0$, 因此得到：

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(x_{nk}) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\sum_{k=1}^n f(x_{nk}) - \sum_{k=1}^n g(x_{nk}) + \sum_{k=1}^n g(x_{nk}) \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n [f(x_{nk}) - g(x_{nk})] + \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n g(x_{nk}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n g(x_{nk}) \end{aligned}$$

例题 5.232 一个经典结论 (考试使用需要证明)**

已知函数 $\alpha(x)$ 满足 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha(x)}{x} = 0$, 并设常数 $\lambda \in (-1, 1)$ 证明：

$$\sum_{k=0}^{\infty} \alpha(\lambda^k x) = o(x), (x \rightarrow 0).$$

证明 根据极限定义知, 通过 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\alpha(t)}{t} = 0$ 可以得到：

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, 0 < |t| < \delta \text{ 时: } \left| \frac{\alpha(t)}{t} \right| < \varepsilon \Rightarrow |\alpha(t)| < \varepsilon |t|, 0 < |t| < \delta;$$

并且有 $0 < |x| < \delta$ 时, 成立: $0 < |\lambda^k x| \leq |x| < \delta$, 于是得到此时成立：

$$\left| \alpha(\lambda^k x) \right| < \varepsilon |\lambda|^k |x|, x \in (0, \delta), k = 0, 1, 2, \dots,$$

于是得到：

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left| \alpha(\lambda^k x) \right| \leq \sum_{k=0}^{\infty} \varepsilon |\lambda|^k |x| = \varepsilon |x| \sum_{k=0}^{\infty} |\lambda|^k \stackrel{\text{等比求和}}{=} \varepsilon |x| \frac{1}{1 - |\lambda|}$$

于是得到级数 $\sum_{k=0}^{\infty} \left| \alpha(\lambda^k x) \right|$ 绝对收敛 $\Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} \alpha(\lambda^k x)$ 收敛,

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, x \in (0, \delta)$ 时：

$$\left| \frac{\sum_{k=0}^{\infty} \alpha(\lambda^k x)}{x} \right| \leq \frac{\sum_{k=0}^{\infty} |\alpha(\lambda^k x)|}{|x|} \leq \frac{\varepsilon |x| \frac{1}{1 - |\lambda|}}{|x|} = \frac{\varepsilon}{1 - |\lambda|},$$

根据 ε 任意性 (极限定义) 知: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sum_{k=0}^{\infty} \alpha(\lambda^k x)}{x} = 0$,

综上所述：

$$\sum_{k=0}^{\infty} \alpha(\lambda^k x) = o(x), (x \rightarrow 0)$$

例题 5.233 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(\lambda x)}{x} = A$ ($\lambda \in (-1, 1)$) 且 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$, 证明：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \frac{A}{1 - \lambda}.$$

证明 先证明 $A = 0$ 的情况成立：

记 $\alpha(x) = f(x) - f(\lambda x)$, 题意知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha(x)}{x} = 0$, 根据上例知：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sum_{k=0}^{\infty} \alpha(\lambda^k x)}{x} = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sum_{k=0}^{\infty} [f(\lambda^k x) - f(\lambda^{k+1} x)]}{x} = 0 \quad (1)$$

在 $x=0$ 的某个 $f(x)$ 有定义的邻域内又有等式:

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{\infty} [f(\lambda^k x) - f(\lambda^{k+1} x)] &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n [f(\lambda^k x) - f(\lambda^{k+1} x)] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} [f(x) - f(\lambda^{n+1} x)] = f(x) - \lim_{n \rightarrow \infty} f(\lambda^{n+1} x) = f(x) - f(0), \end{aligned}$$

上式带入 (1) 知: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = 0$,

对于一般情况:

根据题意知:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{f(x) - f(\lambda x)}{x} - A \right] = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - \frac{A}{1-\lambda}x - [f(\lambda x) - \frac{A}{1-\lambda}(\lambda x)]}{x} = 0$$

对 $f(x) - \frac{A}{1-\lambda}x$ 用 $A=0$ 时的结论知:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - \frac{A}{1-\lambda}x - f(0)}{x} = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \frac{A}{1-\lambda}.$$

5.39 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx$ 极限求法概述

我们先来看有界函数列积分极限的一个非常好用的结论,但是考试不能够使用. 由于其证明比较繁琐, 无需掌握, 这里我们主要介绍该定理以及如何使用.

定理 5.10 (Arzela 控制收敛定理)

设函数列 $\{f_n(x)\}$, $n=1, 2, \dots$, 在 $[a, b]$ 上收敛于函数 $f(x)$ 的可积函数列, 且存在常数 $M > 0$, 使得 $\forall n \in \mathbb{N}^+, x \in [a, b], |f_n(x)| \leq M$, 并且 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积则成立:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx.$$

证明

第一部分:

记 $h_k(x) = |f_k(x) - f(x)|$, 再对于 $\forall k \in \mathbb{N}^+$, 取 $\forall x_0 \in [a, b]$, 定义数列:

$$y_n^{(k)}(x_0) = \max_{k \leq i \leq n} \{h_i(x_0)\} \quad (n \geq k),$$

注1: 这里记法是因为, 确定 k 后, 再任意选 x_0 , 对应第 k 个数列 $\{y_n^{(k)}(x_0)\}_{n=k}^{\infty}$;

此时可以得到

$$y_{n+1}^{(k)}(x_0) = \max_{k \leq i \leq n+1} \{h_i(x_0)\} = \max \left\{ \max_{k \leq i \leq n} \{h_i(x_0)\}, h_{n+1}(x_0) \right\} = \max \{y_n^{(k)}(x_0), h_{n+1}(x_0)\} \geq y_n^{(k)}(x_0),$$

又根据 $f(x)$ 可积得到, $\exists M_1 > 0, |f(x)| \leq M_1$, 于是可以得到

$$|y_n^{(k)}(x_0)| = \max_{k \leq i \leq n} \{h_i(x_0)\} = \max_{k \leq i \leq n} \{|f_i(x) - f(x)|\} \leq \max_{k \leq i \leq n} \{|f_i(x)| + |f(x)|\} \leq M + M_1,$$

得到 $\{y_n^{(k)}(x_0)\}_{n=k}^{\infty}$ 单调增加有上界, 因此得到 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n^{(k)}(x_0)$ 存在, 由于一个 x_0 确定一个 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n^{(k)}(x_0)$,

于是可定义函数：

$$g_k(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n^{(k)}(x), x \in [a, b], \text{ 即 } g_k(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \max_{k \leq i \leq n} \{h_i(x)\}, \text{ 且 } g_k(x_0) \text{ 关于 } k \text{ 单调增加};$$

第二部分：

又根据 $\forall x_0 \in [a, b], \lim_{k \rightarrow \infty} h_k(x_0) = \lim_{k \rightarrow \infty} |f_k(x_0) - f(x_0)| = 0$ 可以得到：

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \forall k \geq N, |h_k(x_0)| < \frac{\varepsilon}{2} \Rightarrow \forall k \geq N, \max_{k \leq i \leq n} \{f_i(x_0)\} < \frac{\varepsilon}{2},$$

再取 $n \rightarrow +\infty$ 和极限保序性知：

$$0 \leq g_k(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \max_{k \leq i \leq n} \{h_i(x_0)\} \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon,$$

根据 x_0 的任意性得到： $\forall x \in [a, b], \lim_{k \rightarrow \infty} g_k(x) = 0$;

第三部分：

对 $\forall \varepsilon > 0$, 定义集合 $E_k = \{x \in [a, b] | g_k(x) \geq \varepsilon\}$, 又 $\forall x \in E_{k+1}$, 成立：

$$\varepsilon \leq g_{k+1}(x) \leq g_k(x) \Rightarrow x \in E_k \Rightarrow E_{k+1} \subset E_k \Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} E_k = \lim_{k \rightarrow \infty} (E_1 \cap E_2 \cap E_3 \cap \dots \cap E_k) = \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k,$$

若 $\exists x_0 \in \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k \Rightarrow \forall k \geq 1, g_k(x_0) \geq \varepsilon \Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} g_k(x_0) \geq \varepsilon \Rightarrow 0 \geq \varepsilon$, 矛盾, 因此得到

$$\lim_{k \rightarrow \infty} E_k = \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k = \emptyset \Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E_k} dx = \int_{\emptyset} dx = 0,$$

注2： $\int_E f(x) dx$ 的意思例如 $\int_{[a,b]} f(x) dx = \int_a^b f(x) dx$;

注3： $\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E_k} dx = \int_{\emptyset} dx = 0$ 这一步是严格成立的, 但严格证明无需掌握;

因此可以得到：

$$\begin{aligned} 0 &\leq \int_a^b h_k(x) dx = \int_{[a,b] \setminus E_k} h_k(x) dx + \int_{E_k} h_k(x) dx \leq \int_{[a,b] \setminus E_k} \varepsilon dx + \int_{E_k} (M + M_1) dx \\ &\leq \int_{[a,b]} \varepsilon dx + (M + M_1) \int_{E_k} dx \leq \varepsilon(b-a) + (M + M_1) \int_{E_k} dx, \end{aligned}$$

根据 $\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E_k} dx = 0$ 得到 $\exists N > 0, \forall k \geq N, \int_{E_k} dx \leq \varepsilon$, 于是得到：

$$\forall k \geq N, 0 \leq \int_a^b h_k(x) dx \leq \varepsilon(b-a) + (M + M_1) \int_{E_k} dx \leq \varepsilon(M_1 + M + b - a),$$

注4：这里定义的 $h_k(x)$ 是可积的, 证明无需掌握;

根据极限定义和 $h_k(x)$ 定义知：

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_a^b h_k(x) dx = 0, \left| \int_a^b [f_k(x) - f(x)] dx \right| \leq \int_a^b |f_k(x) - f(x)| dx$$

再根据夹逼准则得到：

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_a^b [f_k(x) - f(x)] dx = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx.$$

□

下面我们来看看这个定理的基本使用.

例题 5.234 计算下列极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \sin x^n dx; \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 x^n f(x) dx, f(x) \in R[0, 1].$$

解 (1) 有函数 $|\sin x^n| \leq 1, x \in [0, 1]$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin x^n = \begin{cases} \sin 1, & x = 1 \\ 0, & x \in (0, 1] \end{cases}$,

根据 Arzela 控制收敛定理知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \sin x^n dx = \int_0^1 0 dx = 0;$$

(2) $f(x) \in R[0, 1] \xrightarrow{\text{可积必定有界}} \exists M > 0, |f(x)| \leq M, x \in [0, 1],$

于是得到 $|x^n f(x)| \leq |f(x)| \leq M, x \in [0, 1]$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x^n f(x) = \begin{cases} f(1), & x = 1 \\ 0, & x \in (0, 1] \end{cases}$,

根据 Arzela 控制收敛定理知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 x^n f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 0 dx = 0.$$

□

例题 5.235 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx$.

解 有成立 $|\sin^n x| \leq 1, x \in [0, \frac{\pi}{2}]$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin^n x = \begin{cases} 1, & x = \frac{\pi}{2} \\ 0, & x \in [0, \frac{\pi}{2}) \end{cases}$,

根据 Arzela 控制收敛定理知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 0 dx = 0.$$

□

例题 5.236 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^2 \frac{x^{\frac{1}{n}}}{x+1} dx$.

解 有 $\left| \frac{x^{\frac{1}{n}}}{x+1} \right| \leq x^{\frac{1}{n}} \leq 2^{\frac{1}{n}} \leq 2, x \in [1, 2]$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{\frac{1}{n}}}{x+1} = \frac{1}{x+1}, x \in [1, 2]$,

根据 Arzela 控制收敛定理知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^2 \frac{x^{\frac{1}{n}}}{x+1} dx = \int_1^2 \frac{1}{x+1} dx = \ln \frac{3}{2}.$$

□

例题 5.237 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{3n}} \frac{n \tan(nx)}{1+nx^2} dx$.

 **笔记** 对于这种上下限不是常数的我们会选择换元把上下限变为常数, 一般使用线性换元:

$$x \in [a_n, b_n] \xrightarrow{t = \frac{x-a_n}{b_n-a_n}(b-a)+a} t \in [a, b].$$

解 定积分换元知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{3n}} \frac{n \tan(nx)}{1+nx^2} dx \xrightarrow{t=nx} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\tan t}{1+\frac{t}{n}} dt,$$

此时成立 $\left| \frac{\tan t}{1 + \frac{t}{n}} \right| \leq \frac{\tan \frac{\pi}{3}}{1+0} = \sqrt{3}, t \in \left[0, \frac{\pi}{3}\right], \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\tan t}{1 + \frac{t}{n}} = \tan t,$

根据 Arzela 控制收敛定理知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{3n}} \frac{n \tan(nx)}{1+nx^2} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\tan t}{1 + \frac{t}{n}} dt = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \tan t dt = \ln 2.$$

□

例题 5.238 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_1^{1+\frac{1}{n}} \sqrt{1+x^n} dx$.

解 积分换元知:

$$n \int_1^{1+\frac{1}{n}} \sqrt{1+x^n} dx \stackrel{x=\frac{t}{n}+1}{=} \int_0^1 \sqrt{1+\left(1+\frac{t}{n}\right)^n} dt,$$

并且 $\left| \sqrt{1+\left(1+\frac{t}{n}\right)^n} \right| \leq \sqrt{1+\left(1+\frac{1}{n}\right)^n} \leq \sqrt{1+e}, t \in [0, 1],$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{1+\left(1+\frac{t}{n}\right)^n} = \sqrt{1+e^x}, x \in [0, 1],$ 根据 Arzela 控制收敛定理知:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n \int_1^{1+\frac{1}{n}} \sqrt{1+x^n} dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \sqrt{1+\left(1+\frac{t}{n}\right)^n} dt = \int_0^1 \sqrt{1+e^x} dx \\ &\stackrel{u=e^t}{=} \int_1^e \frac{\sqrt{1+u}}{u} du \stackrel{x=\sqrt{1+u}}{=} \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{1+e}} \frac{x}{x^2-1} 2x dx = 2 \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{1+e}} \frac{x^2-1+1}{x^2-1} dx \\ &= 2 \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{1+e}} \left(1 + \frac{1}{2(x-1)} - \frac{1}{2(x+1)} \right) dx = 2 \left(\sqrt{1+e} - \sqrt{2} \right) + \ln \frac{\sqrt{1+e}-1}{\sqrt{2}-1} - \ln \frac{\sqrt{1+e}+1}{\sqrt{2}+1}. \end{aligned}$$

□

例题 5.239 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \int_0^n \frac{x \ln(1+\frac{x}{n})}{1+x} dx$.

解 定积分换元知:

$$\frac{1}{n} \int_0^n \frac{x \ln(1+\frac{x}{n})}{1+x} dx \stackrel{t=\frac{x-0}{n-0} \cdot (1-0)+0}{=} \int_0^1 \frac{nt \ln(1+t)}{1+nt} dt,$$

此时积分函数成立 $\left| \frac{nt \ln(1+t)}{1+nt} \right| \leq \frac{nt+1}{1+nt} \ln 2 = \ln 2, t \in [0, 1],$ 并且成立

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{nt \ln(1+t)}{1+nt} = \begin{cases} \ln(1+t), & t \in (0, 1] \\ 0, & t = 0 \end{cases},$$

根据 Arzela 控制收敛定理知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \int_0^n \frac{x \ln(1+\frac{x}{n})}{1+x} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{nt \ln(1+t)}{1+nt} dt = \int_0^1 \ln(1+t) dt = 2 \ln 2 - 1.$$

□

例题 5.240 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^{+\infty} \frac{n^4 x^2}{n^4 x^4 + 1} dx$.

 **笔记** 对于无穷限的不好处理, 一般采用换元将其变为有限常数, 比如倒代换 $t = \frac{1}{x}$.

解 积分换元知:

$$\int_1^{+\infty} \frac{n^4 x^2}{n^4 x^4 + 1} dx \stackrel{t=\frac{1}{x}}{=} \int_1^0 \frac{n^4 \frac{1}{t^2}}{n^4 \frac{1}{t^4} + 1} \frac{-dt}{t^2} = \int_0^1 \frac{n^4}{n^4 + t^4} dt,$$

此时成立 $\left| \frac{n^4}{n^4 + t^4} \right| \leq \frac{n^4}{n^4 + 0} = 1, t \in [0, 1]$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^4}{n^4 + t^4} = 1$,

根据 Arzela 控制收敛定理知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^{+\infty} \frac{n^4 x^2}{n^4 x^4 + 1} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{n^4}{n^4 + t^4} dt = \int_0^1 1 dt = 1.$$

□

下面我们来看看一些常见模型, 这些模型在分部积分估阶部分讨论过, 但这里对条件更弱的情况进行讨论.

模型 5.43 (模型 1)

已知 $f(x), g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(x^n) g(x) dx = f(0) \int_0^1 g(x) dx.$$

♡

证明 根据连续性知: $\exists M > 0, \forall x \in [0, 1], |f(x)| \leq M, |g(x)| \leq M$, 可以得到:

$$|f(x^n) g(x)| \leq M^2, x \in [0, 1], \text{ 且 } \lim_{n \rightarrow \infty} f(x^n) g(x) = \begin{cases} f(1) g(1), & x = 1 \\ f(0) g(x) & x \in [0, 1) \end{cases},$$

根据 Arzela 控制收敛定理知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(x^n) g(x) dx = \int_0^1 f(0) g(x) dx = f(0) \int_0^1 g(x) dx.$$

□

模型 5.44 (模型 2)

已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 nx^n f(x) dx = f(1)$.

♡

 **笔记** 此时 $\lim_{n \rightarrow \infty} nx^n = \begin{cases} \infty, & x = 1 \\ 0, & x \in [0, 1) \end{cases}$, 此时不符合 Arzela 定理, 可以 $t = x^n$ 换元解决.

证明 定积分换元知:

$$\int_0^1 nx^n f(x) dx \stackrel{t=x^n}{=} \int_0^1 \sqrt[n]{t} f(\sqrt[n]{t}) dt,$$

根据 $f(t)$ 连续知:

$$\exists M > 0, \forall t \in [0, 1], |f(t)| \leq M \Rightarrow \left| \sqrt[n]{t} f(\sqrt[n]{t}) \right| \leq M, t \in [0, 1],$$

并且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{t} f(\sqrt[n]{t}) = f(1)$, 根据 Arzela 控制收敛定理知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 nx^n f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \sqrt[n]{t} f(\sqrt[n]{t}) dt = \int_0^1 f(1) dt = f(1).$$

□

模型 5.45 (模型 3)

已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x}$ 存在, $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 可积, $x=1$ 处连续, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 g(x) f(x^n) dx = g(1) \int_0^1 \frac{f(t)}{t} dt.$$

♡

证明 定积分换元知:

$$n \int_0^1 g(x) f(x^n) dx \stackrel{t=x^n}{=} \int_0^1 g(\sqrt[n]{t}) \frac{f(t)}{t} \sqrt[n]{t} dt,$$

定义 $h(t) = \begin{cases} \frac{f(t)}{t}, & t \in (0, 1] \\ \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(t)}{t}, & t = 0 \end{cases}$, 得到 $h(t) \in C[0, 1]$,

于是根据 Arzela 控制收敛定理知:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 g(x) f(x^n) dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 g(\sqrt[n]{t}) \frac{f(t)}{t} \sqrt[n]{t} dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 g(\sqrt[n]{t}) h(t) \sqrt[n]{t} dt \\ &= g(1) \int_0^1 h(t) dt = g(1) \int_0^1 \frac{f(t)}{t} dt. \end{aligned}$$

□

模型 5.46 (模型 4)

已知 $f(x) \in C[1, +\infty)$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} f\left(\frac{1}{x}\right) = A$, $g(x) \in C^1[1, a]$, $a > 1$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_1^a g(x) f(x^n) dx = g(1) \int_0^1 \frac{1}{t} f\left(\frac{1}{t}\right) dt.$$

♡

证明 定积分换元知:

$$n \int_1^a g(x) f(x^n) dx \stackrel{t=\frac{1}{x}}{=} n \int_1^{\frac{1}{a}} g\left(\frac{1}{t}\right) f\left(\frac{1}{t^n}\right) \frac{-dt}{t^2} = n \int_{\frac{1}{a}}^1 \left[\frac{1}{t^2} g\left(\frac{1}{t}\right) \right] f\left(\frac{1}{t^n}\right) dt,$$

此时 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} f\left(\frac{1}{x}\right) = A$, 并定义 $h(t) = \begin{cases} \frac{1}{t^2} g\left(\frac{1}{t}\right), & t \in \left[\frac{1}{a}, 1\right] \\ 0 & t \in \left[0, \frac{1}{a}\right) \end{cases}$, $h(t) \in R[0, 1]$, $h(1) = h(1^-)$,

根据上模型结论知:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n \int_1^a g(x) f(x^n) dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \int_{\frac{1}{a}}^1 \left[\frac{1}{t^2} g\left(\frac{1}{t}\right) \right] f\left(\frac{1}{t^n}\right) dt = n \int_0^1 h(t) f\left(\frac{1}{t^n}\right) dt \\ &= nh(1) \int_0^1 \frac{1}{t} f\left(\frac{1}{t}\right) dt = g(1) \int_0^1 \frac{1}{t} f\left(\frac{1}{t}\right) dt. \end{aligned}$$

□

模型 5.47 (模型 5)

已知 $g(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上有定义, $\forall A > 0, g(x) \in R[0, A]$ 且 $\int_0^{+\infty} |g(x)| dx$ 收敛,
有常数 $a > 0, f(x) \in R[0, a]$, 且 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^a f(x) g(nx) dx = f(0) \int_0^{+\infty} g(x) dx.$$



证明 先证明 $f(0) = 0$ 的情况, 定积分换元知:

$$n \int_0^a f(x) g(nx) dx \stackrel{t=nx}{=} \int_0^{na} f\left(\frac{u}{n}\right) g(u) du,$$

根据 $f(x) \in R[0, a]$ 知: $\exists M > 0, \forall x \in [0, a], |f(x)| \leq M$,

再根据 $\int_0^{+\infty} |g(x)| dx$ 收敛知:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists X_1 > 0, \int_{X_1}^{+\infty} |g(u)| du < \frac{\varepsilon}{M}$$

据此得到 $na \geq X_1$ 时:

$$\left| \int_{X_1}^{na} f\left(\frac{u}{n}\right) g(u) du \right| \leq \int_{X_1}^{na} \left| f\left(\frac{u}{n}\right) \right| |g(u)| du \leq \int_{X_1}^{na} M |g(u)| du \leq M \int_{X_1}^{+\infty} |g(u)| du < \varepsilon,$$

另一方面对于固定的 X_1 , 由 Arzela 控制收敛定理知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{X_1} f\left(\frac{u}{n}\right) g(u) du = \int_0^{X_1} \lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{u}{n}\right) g(u) du \stackrel{f \text{ 在 } x=0 \text{ 处连续}}{=} \int_0^{X_1} f(0) g(u) du = 0,$$

因此对于上述 ε , 成立

$$\begin{aligned} \exists N > \frac{X_1}{a}, \forall n \geq N, \left| \int_0^{X_1} f\left(\frac{u}{n}\right) g(u) du \right| &\leq \varepsilon \\ \Rightarrow \left| n \int_0^a f(x) g(nx) dx \right| &= \left| \int_0^{na} f\left(\frac{u}{n}\right) g(u) du \right| = \left| \int_0^{X_1} f\left(\frac{u}{n}\right) g(u) du + \int_{X_1}^{na} f\left(\frac{u}{n}\right) g(u) du \right| \\ &\leq \left| \int_0^{X_1} f\left(\frac{u}{n}\right) g(u) du \right| + \left| \int_{X_1}^{na} f\left(\frac{u}{n}\right) g(u) du \right| \leq \varepsilon, \end{aligned}$$

根据极限定义知: $\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^a f(x) g(nx) dx = 0$;

对于一般情况, 根据上述特殊情况得到:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^a f(x) g(nx) dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^a [f(x) - f(0)] g(nx) dx + \lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^a f(0) g(nx) dx \\ &\stackrel{t=nx}{=} 0 + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{na} f(0) g(u) du = f(0) \int_0^{+\infty} g(x) dx. \end{aligned}$$

注: 证明过程中可以看到 n 可以替换为一个极限为正无穷的数列. $\square$

上述就是常用模型, 我们来看看上述模型在那些经典题目中由具体应用, 下面基本上都是来源于真题或者是官方红书.

例题 5.241 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{dt}{(1+t^4)^n}$.

证明 根据 Arzela 控制收敛定理知：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{dt}{(1+t^4)^n} = \int_0^1 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{dt}{(1+t^4)^n} = \int_0^1 0 dt = 0.$$

□

例题 5.242 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_1^a \frac{dx}{1+x^n} (a > 1)$.

解 根据《模型4》知：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_1^a \frac{dx}{1+x^n} = \int_0^1 \frac{1}{t} \frac{1}{1+\frac{1}{t}} dt = \ln 2.$$

□

例题 5.243 已知 $f(x) \in R[0, 1]$, f 在 $x=0$ 处连续, 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{nf(x)}{n^2x^2+1} dx$.

解 根据《模型5》知：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 \frac{f(x)}{n^2x^2+1} dx = f(0) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{2} f(0).$$

□

例题 5.244 计算极限： $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \frac{n \arctan \frac{x}{n}}{(1+x)(1+x^2)} dx$.

解 定积分换元知：

$$\int_0^n \frac{n \arctan \frac{x}{n}}{(1+x)(1+x^2)} dx \stackrel{t=\frac{x}{n}}{=} \int_0^1 \frac{n^2 \arctan t}{(1+nt)(1+(nt)^2)} dt,$$

根据《模型5》知：

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \frac{n \arctan \frac{x}{n}}{(1+x)(1+x^2)} dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{n^2 \arctan t}{(1+nt)(1+(nt)^2)} dt \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 \frac{nt}{(1+nt)(1+(nt)^2)} \frac{\arctan t}{t} dt = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\arctan t}{t} \int_0^{+\infty} \frac{t dt}{(1+t)(1+t^2)}, \end{aligned}$$

计算积分得到：

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{t dt}{(1+t)(1+t^2)} &= \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \left(\frac{1+t}{1+t^2} - \frac{1}{1+t} \right) dt \\ &= \left[\frac{1}{2} \arctan t + \frac{1}{4} \ln(1+t^2) - \frac{1}{2} \ln(1+t) \right] \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{2} \frac{\pi}{2} + \frac{1}{2} \ln \frac{\sqrt{1+t^2}}{1+t} \Big|_0^{+\infty} = \frac{\pi}{4}, \end{aligned}$$

因此得到：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \frac{n \arctan \frac{x}{n}}{(1+x)(1+x^2)} dx = \frac{\pi}{4}.$$

□

接下来我们来看看无界函数列, 但是积分有界的函数列的积分极限一个非常好用的结论, 该结论的证明需要掌握.

定理 5.11 (Good Kernel)

已知函数列 $\{h_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上可积, $f(x) \in R[a, b]$ 且 $f(x)$ 在 $x = a$ 处连续, 并且有:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b h_n(x) dx = A; (2) \exists M > 0, \forall n, \int_a^b |h_n(x)| dx \leq M;$$

$$(3) \forall \varepsilon \in (0, b-a), \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{a-\varepsilon}^b |h_n(x)| dx = 0;$$

$$\text{则成立 } \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) h_n(x) dx = Af(a).$$

注: 满足该条件的 $g_n(x)$ 称为 Goodkernel.



 **笔记** 上述的《模型 2》《模型 5》就是该模型的特殊情况, 可见该模型也可以解决很多问题.

证明 根据 $f(x)$ 在 $x = a$ 处连续知:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta \in (0, b-a), \forall x \in [a, a+\delta], |f(x) - f(a)| \leq \varepsilon,$$

于是得到:

$$\begin{aligned} \left| \int_a^{a+\delta} [f(x) h_n(x) - f(a) h_n(x)] dx \right| &\leq \int_a^{a+\delta} |f(x) - f(a)| |h_n(x)| dx \leq \varepsilon \int_a^{a+\delta} |h_n(x)| dx \\ &\leq \varepsilon \int_a^b |h_n(x)| dx \leq M\varepsilon, \end{aligned}$$

又根据 $f(x) \in R[a, b]$ 得到:

$$\exists M_1 > 0, \forall x \in [a, b], |f(x) - f(a)| \leq M_1 \Rightarrow \left| \int_{a+\delta}^b [f(x) h_n(x) - f(a) h_n(x)] dx \right| \leq M_1 \int_{a+\delta}^b |h_n(x)| dx,$$

根据题意知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{a+\delta}^b |h_n(x)| dx = 0$, 因此得到:

$$\exists N > 0, \forall n > N, \int_{a+\delta}^b |h_n(x)| dx \leq \varepsilon \Rightarrow \left| \int_{a+\delta}^b [f(x) h_n(x) - f(a) h_n(x)] dx \right| \leq M_1 \varepsilon,$$

综上得到:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \forall n > N, \left| \int_a^b [f(x) h_n(x) - f(a) h_n(x)] dx \right| \leq (M + M_1) \varepsilon,$$

根据极限定义知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b [f(x) h_n(x) - f(a) h_n(x)] dx = 0,$$

据此得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) h_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b [f(x) h_n(x) - f(a) h_n(x)] dx + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(a) h_n(x) dx = Af(a).$$

□

下面我们再来看一类题目.

例题 5.245 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^a \frac{\sin nx}{x} dx$ ($a > 0$).

笔记

(1) 验证 Arzela 控制收敛定理的条件:

此时如果对积分函数取极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin nx}{x}$, 该极限不存在, 并且 $\sin nx$ ($x \neq 0$) 会导致震荡,

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin nx}{x}$ 不是可积函数, 不符合条件.

(2) 验证 Good - Kernel 的条件:

$$\int_0^a \left| \frac{\sin nx}{x} \right| dx \stackrel{t=nx}{=} \int_0^{na} \frac{|\sin t|}{t} dt \geq \int_0^{na} \frac{\sin^2 t}{t} dt = \int_0^{na} \frac{1 - \cos(2t)}{2t} dt,$$

根据 A - D 判别法知 $\int_0^{+\infty} \frac{\cos(2t)}{2t} dt$ 收敛, 于是得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^a \left| \frac{\sin nx}{x} \right| dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{na} \frac{1 - \cos(2t)}{2t} dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\ln(na)}{2} - \int_0^{na} \frac{\cos(2t)}{2t} dt \right) = +\infty,$$

由此得到 $\int_0^a \left| \frac{\sin nx}{x} \right| dx$ 关于 n 无界, 不符合条件.

于是该题两种方法都失效了, 那么我们应该如何解决呢? (后续内容).

后续的几个小节就是在解决考试不能使用如此好用的定理的问题, 但是我们可以用于猜答案, 后续主要解决的问题有三个:

Problem1: 对于 Arzela 控制收敛定理不能使用, 我们应该如何在考场上严格书写过程说明;

Problem2: 对于 good - kernel 我们在考试中如何寻找 $x = a$ 这个点;

Problem3: 对于不符合上述两种模型的我们应该如何处理.

5.40 巧妙夹逼计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b h(n, x) f(x) dx$.

模型 5.48

针对极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b h(n, x) f(x) dx$, f, g 在 $[a, b]$ 上连续, 有些题目考研巧妙的使用夹逼求解.

例题 5.246 计算下列极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \sin x^n dx; (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 x^n f(x) dx, f(x) \text{ 在 } [0, 1] \text{ 上连续.}$$

证明

(1) 有不等式: $0 \leq \sin x^n \leq x^n, x \in [0, 1]$, 于是得到:

$$0 \leq \int_0^1 \sin x^n dx \leq \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1},$$

由夹逼准则知: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \sin x^n dx = 0$;

(2) 由于 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 因此 $\exists M > 0$, 使得: $|f(x)| \leq M, x \in [0, 1]$, 此时成立不等式:

$$\left| \int_0^1 x^n f(x) dx \right| \leq \int_0^1 x^n |f(x)| dx \leq \int_0^1 x^n M dx = \frac{M}{n+1},$$

由夹逼准则知: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 x^n f(x) dx = 0$

例题 5.247 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^2 \frac{x^{\frac{1}{n}}}{x+1} dx$.

解 有不等式:

$$\ln \frac{3}{2} = \int_1^2 \frac{1}{x+1} dx \leq \int_1^2 \frac{x^{\frac{1}{n}}}{x+1} dx \leq \int_1^2 \frac{2^{\frac{1}{n}}}{x+1} dx = 2^{\frac{1}{n}} \int_1^2 \frac{dx}{x+1},$$

并且有极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 2^{\frac{1}{n}} \int_1^2 \frac{dx}{x+1} = \int_1^2 \frac{dx}{x+1} = \ln \frac{3}{2},$$

夹逼准则知: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^2 \frac{x^{\frac{1}{n}}}{x+1} dx = \ln \frac{3}{2}$

例题 5.248 简单放缩 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx$.

解 换元知:

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx \stackrel{t=\tan x}{=} \int_0^1 \frac{t^n}{1+t^2} dt,$$

放缩得到:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2(n+1)} &= \int_0^1 \frac{t^n}{1+t} dt \leq \int_0^1 \frac{t^n}{1+t^2} dt = \frac{1}{2} \left[\int_0^1 \frac{t^n}{1+t^2} dt + \int_0^1 \frac{t^n}{1+t^2} dt \right] \\ &\leq \frac{1}{2} \left[\int_0^1 \frac{t^n}{1+t^2} dt + \int_0^1 \frac{t^{n-2}}{1+t^2} dt \right] = \frac{1}{2} \int_0^1 t^{n-2} dt = \frac{1}{2(n-1)} \quad (n \geq 2) \end{aligned}$$

于是得到:

$$\frac{n}{2(n+1)} \leq n \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx \leq \frac{n}{2(n-1)} \quad (n \geq 2),$$

夹逼知: $\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx = 2$

例题 5.249 简单放缩 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 x^n \sqrt{1+x^2} dx$.

解 当 $x \in [0, 1]$ 有不等式:

$$\sqrt{2} \left(\frac{1+x^2}{2} \right) \leq \sqrt{2} \sqrt{\frac{1+x^2}{2}} = \sqrt{1+x^2} \leq \sqrt{2}$$

注: $t \in [0, 1]$ 时, $t^2 \leq t \Rightarrow t \leq \sqrt{t}$;

于是得到不等式:

$$n \int_0^1 x^n \sqrt{2} \left(\frac{1+x^2}{2} \right) dx \leq n \int_0^1 x^n \sqrt{1+x^2} dx \leq n \int_0^1 \sqrt{2} x^n dx$$

上述不等式左边为:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 x^n \sqrt{2} \left(\frac{1+x^2}{2} \right) dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{2}}{2} n \int_0^1 (x^n + x^{n+2}) dx \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{2}}{2} n \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+3} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{2}}{2} \left(\frac{n}{n+1} + \frac{n}{n+3} \right) = \sqrt{2}; \end{aligned}$$

上述不等式右边:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 \sqrt{2} x^n dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{2} \frac{n}{n+1} = \sqrt{2};$$

综上夹逼准则知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 x^n \sqrt{1+x^2} dx = \sqrt{2}$$

例题 5.250 转化形式放缩 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \int_0^n \frac{x \ln(1 + \frac{x}{n})}{1+x} dx$.

解 定积分换元知:

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} \int_0^n \frac{x \ln(1 + \frac{x}{n})}{1+x} dx &\stackrel{u=\frac{x}{n}}{=} \frac{1}{n} \int_0^1 \frac{nu \ln(1+u)}{1+nu} n du = \int_0^1 \frac{nu \ln(1+u)}{1+nu} du \\ &= \int_0^1 \frac{(nu+1-1) \ln(1+u)}{1+nu} du = \int_0^1 \ln(1+u) du - \int_0^1 \frac{\ln(1+u)}{1+nu} du \end{aligned}$$

有不等式:

$$0 \leq \int_0^1 \frac{\ln(1+u)}{1+nu} du \leq \int_0^1 \frac{\ln 2}{1+nu} du = \ln 2 \frac{\ln(1+nu)}{n} \Big|_0^1 = \ln 2 \frac{\ln(1+n)}{n}$$

有极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln 2 \frac{\ln(1+n)}{n} = 0$, 因此夹逼知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{\ln(1+u)}{1+nu} du = 0,$$

于是得到:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \int_0^n \frac{x \ln(1 + \frac{x}{n})}{1+x} dx &= \int_0^1 \ln(1+u) du - \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{\ln(1+u)}{1+nu} du \\ &= \int_0^1 \ln(1+u) du = [(1+u) \ln(1+u) - u] \Big|_0^1 = 2 \ln 2 - 1 \end{aligned}$$

模型 5.49 (拟合夹逼模型)

注1: 事实上也可以用含参积分连续性的结论;

计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b h(n, x) f(x) dx$, 其中 $h(n, x)$ 满足:

(1) $\forall x \in [a, b]$, $\lim_{n \rightarrow \infty} h(n, x) = g(x)$, (2) $\exists M > 0$, $|h(n, x)| \leq M (\forall n, x \in [a, b])$,

通过放缩证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b [h(n, x) - g(x)] f(x) dx = 0,$$

然后就得到:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b h(n, x) f(x) dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b [h(n, x) - g(x)] f(x) dx \\ &+ \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b g(x) f(x) dx = \int_a^b g(x) f(x) dx. \end{aligned}$$



例题 5.251 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{3n}} \frac{n \tan(nx)}{1+nx^2} dx$.

解 定积分换元 $u = nx$ 得到:

$$\int_0^{\frac{\pi}{3n}} \frac{n \tan(nx)}{1+nx^2} dx \stackrel{u=nx}{=} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\tan u}{1+\frac{u}{n}} du,$$

注1: 成立极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1+\frac{u}{n}} = 1, u \in [0, 1]$, 符合模型, 等价证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \left(\frac{1}{1+\frac{u}{n}} - 1 \right) \tan u du = - \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\frac{u}{n} \tan u}{1+\frac{u}{n}} du = 0;$$

通过积分性质得到不等式:

$$\left| \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\frac{u}{n} \tan u}{1+\frac{u}{n}} du \right| \leq \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\frac{u}{n} \tan u}{1+0} du = \frac{1}{n} \int_0^{\frac{\pi}{3}} u \tan u du,$$

夹逼知: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\frac{u}{n} \tan u}{1+\frac{u}{n}} du = 0$, 于是得到:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{3n}} \frac{n \tan(nx)}{1+nx^2} dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\tan u}{1+\frac{u}{n}} du = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \left(\frac{1}{1+\frac{u}{n}} - 1 \right) \tan u du \\ &+ \int_0^{\frac{\pi}{3}} \tan u du = 0 + \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin x}{\cos x} du = -\ln \cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{3}} = \ln 2 \end{aligned}$$

例题 5.252 计算极限: $\lim_{x \rightarrow 0} \int_1^{+\infty} \frac{t^2}{t^4+x^4} dt$.

 **笔记** 有极限: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{t^2}{t^4+x^4} = \frac{1}{t^4}$, 符合模型, 等价证明:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \int_1^{+\infty} \left(\frac{t^2}{t^4+x^4} - \frac{1}{t^2} \right) dt = 0.$$

解 $t \geq 1$ 时, 有不等式:

$$\left| \frac{t^2}{t^4+x^4} - \frac{1}{t^2} \right| = \frac{1}{t^2} - \frac{t^2}{t^4+x^4} = \frac{x^4}{t^2(t^4+x^4)} \leq \frac{x^4}{t^2 t^4} = \frac{x^4}{t^6},$$

因此得到:

$$\left| \int_1^{+\infty} \left(\frac{t^2}{t^4+x^4} - \frac{1}{t^2} \right) dt \right| \leq \int_1^{+\infty} \left| \frac{t^2}{t^4+x^4} - \frac{1}{t^2} \right| dt \leq \int_1^{+\infty} \frac{x^4}{t^6} dt = \frac{x^4}{5},$$

于是夹逼准则知:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \int_1^{+\infty} \left(\frac{t^2}{t^4+x^4} - \frac{1}{t^2} \right) dt = 0,$$

由此得到:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \int_1^{+\infty} \frac{t^2}{t^4 + x^4} dt = \lim_{x \rightarrow 0} \int_1^{+\infty} \left(\frac{t^2}{t^4 + x^4} - \frac{1}{t^2} \right) dt + \int_1^{+\infty} \frac{1}{t^2} dt = 1$$

例题 5.253 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_1^{1+\frac{1}{n}} \sqrt{1+x^n} dx$.

解 定积分换元 $t = n(x-1)$ ($x = 1 + \frac{t}{n}$) 知:

注1: 这里换元可以 $x \in [a_n, b_n]$ 通过换元 $t = \frac{x-a_n}{b_n-a_n}$, 变为定区间 $t \in [0, 1]$;

$$n \int_1^{1+\frac{1}{n}} \sqrt{1+x^n} dx = \int_0^1 \sqrt{1 + \left(1 + \frac{t}{n}\right)^n} dt,$$

注2: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{1 + \left(1 + \frac{t}{n}\right)^n} = \sqrt{1+e^t}$, $t \in [0, 1]$, 符合模型;

分母有理化知:

$$\begin{aligned} \sqrt{1+e^t} - \sqrt{1 + \left(1 + \frac{t}{n}\right)^n} &= \frac{e^t - \left(1 + \frac{t}{n}\right)^n}{\sqrt{1 + \left(1 + \frac{t}{n}\right)^n} + \sqrt{1+e^t}} \\ &= \frac{e^t - e^{n \ln(1+\frac{t}{n})}}{\sqrt{1 + \left(1 + \frac{t}{n}\right)^n} + \sqrt{1+e^t}} = \frac{e^{n \ln(1+\frac{t}{n})} (e^{t-n \ln(1+\frac{t}{n})} - 1)}{\sqrt{1 + \left(1 + \frac{t}{n}\right)^n} + \sqrt{1+e^t}}, \end{aligned}$$

由不等式 $0 \leq x - \ln(1+x) \leq \frac{x^2}{2}$, $x \in [0, 1]$ 知 $t \in [0, 1]$ 时:

$$0 \leq \frac{e^{n \ln(1+\frac{t}{n})} (e^{t-n \ln(1+\frac{t}{n})} - 1)}{\sqrt{1 + \left(1 + \frac{t}{n}\right)^n} + \sqrt{1+e^t}} \leq \frac{e^1 (e^{n \frac{1}{2} (\frac{t}{n})^2} - 1)}{\sqrt{1+0}+0} = e \left(e^{\frac{t^2}{2n}} - 1 \right) \leq e \left(e^{\frac{1}{2n}} - 1 \right),$$

因此得到:

$$0 \leq \int_0^1 \left[\sqrt{1+e^t} - \sqrt{1 + \left(1 + \frac{t}{n}\right)^n} \right] dt \leq e \left(e^{\frac{1}{2n}} - 1 \right),$$

夹逼准则知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \left[\sqrt{1+e^t} - \sqrt{1 + \left(1 + \frac{t}{n}\right)^n} \right] dt = 0,$$

综上得到:

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} n \int_1^{1+\frac{1}{n}} \sqrt{1+x^n} dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \sqrt{1+\left(1+\frac{t}{n}\right)^n} dt = \int_0^1 \sqrt{1+e^t} dt \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \left[\sqrt{1+e^t} - \sqrt{1+\left(1+\frac{t}{n}\right)^n} \right] dt = \int_0^1 \sqrt{1+e^t} dt - 0 = \int_0^1 \sqrt{1+e^t} dt \\
 &\stackrel{u=e^t}{=} \int_1^e \frac{\sqrt{1+u}}{u} du \stackrel{x=\sqrt{1+u}}{=} \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{1+e}} \frac{x}{x^2-1} 2x dx = 2 \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{1+e}} \frac{x^2-1+1}{x^2-1} dx \\
 &= 2 \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{1+e}} \left(1 + \frac{1}{2(x-1)} - \frac{1}{2(x+1)} \right) dx \\
 &= 2 \left(\sqrt{1+e} - \sqrt{2} \right) + \ln \frac{\sqrt{1+e}-1}{\sqrt{2}-1} - \ln \frac{\sqrt{1+e}+1}{\sqrt{2}+1}
 \end{aligned}$$

5.41 破坏点模型 1-有界函数型

若无特殊说明默认 n 是正整数

模型 5.50 (好破坏点模型 – 单边单破坏点)

注1: 该模型只是求解模型思想, 存在不严谨的地方;

针对极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b h(n, x) f(x) dx$, f, g 在 $[a, b]$ (常数 $a < b$) 上连续, 并且 $h(n, x)$ 满足:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} h(n, x) = \begin{cases} k_1, x \in (a, b) \\ k_2, x = a \end{cases}, (2) \exists M_0 > 0, |h(n, x)| \leq M_0, \forall n, x \in [a, b],$$

注2: 此时 $x = a$ 我们称为好破坏点;

其中 k_1, k_2 是常数, 且 $k_1 \neq k_2$, 则此时成立:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b h(n, x) f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b k_1 f(x) dx.$$



笔记 [拟合转化等价结论]

等价证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b [h(n, x) - k_1] f(x) dx = 0$, 下面记 $g(n, x) = h(n, x) - k_1$,

注1: 上述其实是拟合的思想;

也就有: $|g(n, x)| \leq |h(n, x) - k_1| \leq M_1 + k_1$ (记为 M), 此时 $\lim_{n \rightarrow \infty} g(n, x) = 0, x \in (a, b]$,

等价证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b g(n, x) f(x) dx = 0$

解 [分析方法-动态书写]

step1(隔离破坏点): 待定 $0 < \varepsilon_n < b - a$, 满足: $\lim_{n \rightarrow \infty} \varepsilon_n = 0$, 且: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{a+\varepsilon_n}^b g(n, x) f(x) dx = 0$,

step2(寻找 ε_n): 根据 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{a+\varepsilon_n}^b g(n, x) f(x) dx = 0$ 确定 ε_n ,

选取使得: $\lim_{n \rightarrow \infty} \max_{a-\varepsilon_n \leq x \leq b} |g(n, x)| = 0$ 即可, 此时也就有:

注2: 有时候可以对 $\max_{a-\varepsilon_n \leq x \leq b} |g(n, x)|$ 适当放大, 使得求解更方便;

$$\begin{aligned} \left| \int_{a+\varepsilon_n}^b g(n, x) f(x) dx \right| &\leq \int_{a+\varepsilon_n}^b |g(n, x) f(x)| dx \leq \max_{a+\varepsilon_n \leq x \leq b} |g(n, x)| \int_{a+\varepsilon_n}^b |f(x)| dx \\ &\leq \max_{a-\varepsilon_n \leq x \leq b} |g(n, x)| \int_a^b |f(x)| dx \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty), \end{aligned}$$

并且此时成立不等式:

$$\left| \int_a^{a+\varepsilon_n} g(n, x) f(x) dx \right| \leq \int_a^{a+\varepsilon_n} |g(n, x) f(x)| dx \leq MM_1 \varepsilon_n \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

注3: 其中 M_1 是连续函数 $f(x)$ 的界;

step3(书写最后结果): 结合 step1, step2 也就得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b h(n, x) f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{a+\varepsilon_n}^b g(n, x) f(x) dx + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^{a+\varepsilon_n} g(n, x) f(x) dx = 0 + 0 = 0,$$

 **笔记** [回顾极限定义] $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 的定义为:

$\forall$ (任意小即可) $\varepsilon > 0, \exists N > 0, n > (\text{或者} \geq) N$ 时, $|a_n - a| < (\text{或} \leq) \varepsilon$ (可以是 $k\varepsilon, k$ 是固定常数).

解 [分析方法-静态书写]

step1 (任意取 ε): $\forall \varepsilon \in (0, b-a)$, 成立:

$$\int_a^b g(n, x) f(x) dx = \int_a^{a+\varepsilon} g(n, x) f(x) dx + \int_{a+\varepsilon}^b g(n, x) f(x) dx,$$

step2 (放缩): 定积分性质和极限保序性放缩:

$$\left| \int_a^{a+\varepsilon} g(n, x) f(x) dx \right| \leq \int_a^{a+\varepsilon} |g(n, x)| |f(x)| dx \leq MM_1 \varepsilon,$$

注1: 其中 M_1 是连续函数 $f(x)$ 的界;

通过夹逼或者直接说明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \int_{a+\varepsilon}^b g(n, x) f(x) dx \right| = 0$,

根据极限保序性, 对于 step1 中的 ε ,

$$\exists N > 0, n > N \text{ 时: } \left| \int_{a+\varepsilon}^b g(n, x) f(x) dx \right| < \varepsilon,$$

step3 (表述极限定义): 根据 step1, step2 和三角不等式知:

$\forall (b-a >) \varepsilon > 0, \exists N > 0, n > N$ 时:

$$\left| \int_a^b g(n, x) f(x) dx \right| \leq \left| \int_a^{a+\varepsilon} g(n, x) f(x) dx \right| + \left| \int_{a+\varepsilon}^b g(n, x) f(x) dx \right| \leq MM_1 \varepsilon + \varepsilon = (1 + MM_1) \varepsilon,$$

注2: 这里 MM_1 是固定常数;

根据极限定义知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b g(n, x) f(x) dx = 0$$

 笔记

如果破坏点是 $x = b$, 也就是 $\lim_{n \rightarrow \infty} h(n, x) = \begin{cases} k_1, x \in [a, b) \\ k_2, x = b \end{cases}$, 也是同样的隔离 $x = b$.

例题 5.254 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx$.

 笔记 [寻找破坏点]

计算极限知: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin^n x = \begin{cases} 0, x \in [0, \frac{\pi}{2}) \\ 1, x = \frac{\pi}{2} \end{cases}$, 符合好破坏点模型, 破坏点是 $x = \frac{\pi}{2}$;

 笔记 [动态书写]

step1: 待定 $\varepsilon_n \in (0, \frac{\pi}{2})$, 且 $\varepsilon_n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}-\varepsilon_n} \sin^n x dx = 0$,

step2: 有 $\max_{0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}-\varepsilon_n} |\sin^n x| = \sin^n (\frac{\pi}{2} - \varepsilon_n) \xrightarrow{\text{诱导公式}} \cos^n \varepsilon_n$, 只要满足: $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos^n \varepsilon_n = 0$ 即可,

取对数知: $\cos^n \varepsilon_n = e^{n \ln \cos \varepsilon_n}$, $n \ln \cos \varepsilon_n = n \ln (1 + \cos \varepsilon_n - 1) \sim n (\cos \varepsilon_n - 1) \sim -\frac{n}{2} \varepsilon_n^2$,

由此我们选取: $\lim_{n \rightarrow \infty} -\frac{n}{2} \varepsilon_n^2 = -\infty$ 即可有: $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos^n \varepsilon_n = 0$, 取 $n \varepsilon_n^2 = \sqrt{n} \Rightarrow \varepsilon_n = n^{-\frac{1}{4}}$ 即可,

又有不等式: $\left| \int_{\frac{\pi}{2}-\varepsilon_n}^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx \right| \leq \int_{\frac{\pi}{2}-\varepsilon_n}^{\frac{\pi}{2}} 1 dx = \varepsilon_n$, 由此得到: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\frac{\pi}{2}-\varepsilon_n}^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = 0$,

step3:

通过 step1, step2 得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}-\varepsilon_n} \sin^n x dx + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\frac{\pi}{2}-\varepsilon_n}^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = 0,$$

下面省略待定 ε_n 的步骤, 书写过程.

解 取 $\varepsilon_n = n^{-\frac{1}{4}}$, 根据定积分性质有不等式:

$$\begin{aligned} \left| \int_0^{\frac{\pi}{2}-\varepsilon_n} \sin^n x dx \right| &\leq \int_0^{\frac{\pi}{2}-\varepsilon_n} \sin^n \left(\frac{\pi}{2} - \varepsilon_n \right) dx \leq \frac{\pi}{2} \cos^n \varepsilon_n, \\ \left| \int_{\frac{\pi}{2}-\varepsilon_n}^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx \right| &\leq \int_{\frac{\pi}{2}-\varepsilon_n}^{\frac{\pi}{2}} 1 dx = \varepsilon_n, \end{aligned}$$

并且成立: $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos^n \varepsilon_n = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{n \ln \cos \varepsilon_n} = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \varepsilon_n = 0$,

由此夹逼这种知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}-\varepsilon_n} \sin^n x dx + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\frac{\pi}{2}-\varepsilon_n}^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = 0$$

解 [静态书写]

step1: $\forall \varepsilon \in (0, \frac{\pi}{2})$, 成立: $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}-\varepsilon} \sin^n x dx + \int_{\frac{\pi}{2}-\varepsilon}^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx$,

step2: 根据积分性质有不等式:

$$\left| \int_{\frac{\pi}{2}-\varepsilon}^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx \right| \leq \int_{\frac{\pi}{2}-\varepsilon}^{\frac{\pi}{2}} 1 dx = \varepsilon, \left| \int_0^{\frac{\pi}{2}-\varepsilon} \sin^n x dx \right| \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}-\varepsilon} \sin^n \left(\frac{\pi}{2} - \varepsilon \right) dx = \left(\frac{\pi}{2} - \varepsilon \right) \cos^n \varepsilon,$$

有极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\pi}{2} - \varepsilon\right) \cos^n \varepsilon = 0$, 于是极限保序性得到: $\exists N > 0, n > N$ 时, $\left(\frac{\pi}{2} - \varepsilon\right) \cos^n \varepsilon < \varepsilon$,

step3: 综上得到: $\forall \varepsilon \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right), \exists N > 0, n > N$ 时:

$$\left| \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx \right| \leq \left| \int_0^{\frac{\pi}{2}-\varepsilon} \sin^n x dx \right| + \left| \int_{\frac{\pi}{2}-\varepsilon}^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx \right| < 2\varepsilon,$$

根据极限定义 (ε 可以任意小) 知: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = 0$

例题 5.255 换元转化为模型 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \int_0^n \frac{x \ln \left(1 + \frac{x}{n}\right)}{1+x} dx$.

 笔记 [动态书写] 定积分换元 $t = \frac{x}{n}$ 知: $\frac{1}{n} \int_0^n \frac{x \ln \left(1 + \frac{x}{n}\right)}{1+x} dx = \int_0^1 \frac{nt \ln (1+t)}{1+nt} dt$,

此时成立: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{nt}{1+nt} = \begin{cases} 1, t \in (0, 1] \\ 0, t = 0 \end{cases}$, 破坏点为 $t = 0$, 等价证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\int_0^1 \frac{nt \ln (1+t)}{1+nt} dt - \int_0^1 \ln (1+t) dt \right] = - \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{\ln (1+t)}{1+nt} dt = 0,$$

step1: 待定 $\varepsilon_n \in (0, 1), \varepsilon_n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty), \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\varepsilon_n}^1 \frac{\ln (1+t)}{1+nt} dt = 0$,

step2: 有 $\max_{\varepsilon_n \leq t \leq 1} \frac{1}{1+nt} = \frac{1}{1+n\varepsilon_n} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 取 $\varepsilon_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$ 即可,

此时又有: $\left| \int_0^{\varepsilon_n} \frac{\ln (1+t)}{1+nt} dt \right| \leq \int_0^{\varepsilon_n} \frac{\ln (1+2)}{1+0} dt = \varepsilon_n \ln 2 \rightarrow 0$,

step3: 根据 step1, step2 知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{\ln (1+t)}{1+nt} dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\varepsilon_n}^1 \frac{\ln (1+t)}{1+nt} dt + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\varepsilon_n} \frac{\ln (1+t)}{1+nt} dt = 0,$$

于是得到:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \int_0^n \frac{x \ln \left(1 + \frac{x}{n}\right)}{1+x} dx &\stackrel{t=\frac{x}{n}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{nt \ln (1+t)}{1+nt} dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\int_0^1 \frac{nt \ln (1+t)}{1+nt} dt - \int_0^1 \ln (1+t) dt \right] \\ &+ \int_0^1 \ln (1+t) dt = - \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{\ln (1+t)}{1+nt} dt + 2 \ln 2 - 1 = 2 \ln 2 - 1. \end{aligned}$$

解 设 $\varepsilon_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$, 此时成立不等式:

$$\begin{aligned} \left| \int_{\varepsilon_n}^1 \frac{\ln (1+t)}{1+nt} dt \right| &\leq \int_{\varepsilon_n}^1 \frac{\ln (1+1)}{1+n\varepsilon_n} dt \leq \frac{\ln 2}{1+\sqrt{n}}, \\ \left| \int_0^{\varepsilon_n} \frac{\ln (1+t)}{1+nt} dt \right| &\leq \int_0^{\varepsilon_n} \frac{\ln (1+2)}{1+0} dt = \frac{\ln 2}{\sqrt{n}}, \end{aligned}$$

夹逼准则知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{\ln (1+t)}{1+nt} dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\varepsilon_n}^1 \frac{\ln (1+t)}{1+nt} dt + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\varepsilon_n} \frac{\ln (1+t)}{1+nt} dt = 0,$$

因此成立:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \int_0^n \frac{x \ln(1 + \frac{x}{n})}{1+x} dx \stackrel{t=\frac{x}{n}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{nt \ln(1+t)}{1+nt} dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\int_0^1 \frac{nt \ln(1+t)}{1+nt} dt - \int_0^1 \ln(1+t) dt \right] \\ + \int_0^1 \ln(1+t) dt = - \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{\ln(1+t)}{1+nt} dt + 2 \ln 2 - 1 = 2 \ln 2 - 1$$

解 [静态书写]

step1: $\forall \varepsilon \in (0, 1)$, 成立: $\int_0^1 \frac{\ln(1+t)}{1+nt} dt = \int_0^\varepsilon \frac{\ln(1+t)}{1+nt} dt + \int_\varepsilon^1 \frac{\ln(1+t)}{1+nt} dt$,

step2: 根据定积分性质知有不等式:

$$\left| \int_0^\varepsilon \frac{\ln(1+t)}{1+nt} dt \right| \leq \int_0^\varepsilon \frac{\ln(1+t)}{1+0} dt = \varepsilon \ln 2, \\ \left| \int_\varepsilon^1 \frac{\ln(1+t)}{1+nt} dt \right| \leq \int_\varepsilon^1 \frac{\ln(1+t)}{1+n\varepsilon} dt \leq \frac{\ln 2}{1+n\varepsilon},$$

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln 2}{1+n\varepsilon} = 0$, 保序性知: $\exists N > 0, n > N$ 时, $\frac{\ln 2}{1+n\varepsilon} < \varepsilon$,

step3: 结合 step1, step2 知: $\forall \varepsilon \in (0, \frac{\pi}{2})$, $\exists N > 0, n > N$ 时成立:

$$\left| \int_0^1 \frac{\ln(1+t)}{1+nt} dt \right| \leq \left| \int_0^\varepsilon \frac{\ln(1+t)}{1+nt} dt \right| + \left| \int_\varepsilon^1 \frac{\ln(1+t)}{1+nt} dt \right| < (1 + \ln 2) \varepsilon,$$

根据极限定义知: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{\ln(1+t)}{1+nt} dt = 0$, 由此得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \int_0^n \frac{x \ln(1 + \frac{x}{n})}{1+x} dx \stackrel{t=\frac{x}{n}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{nt \ln(1+t)}{1+nt} dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\int_0^1 \frac{nt \ln(1+t)}{1+nt} dt - \int_0^1 \ln(1+t) dt \right] \\ + \int_0^1 \ln(1+t) dt = - \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{\ln(1+t)}{1+nt} dt + 2 \ln 2 - 1 = 2 \ln 2 - 1$$

笔记 下面我们将不严格按照 step 步骤书写, 直接待定.

例题 5.256 凑配 + 补充定义函数值 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{n \ln(1+t)}{1+nt} dt$.

笔记 [动态书写]

这里 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{1+nt} = \begin{cases} 1, t \in (0, 1] \\ \infty, t = 0 \end{cases}$, 出现了 ∞ , 不符合模型, 但可以如下凑:

$$\int_0^1 \frac{n \ln(1+t)}{1+nt} dt = \int_0^1 \frac{nt}{1+nt} \frac{\ln(1+t)}{t} dt,$$

此时我们可以记 $f(t) = \begin{cases} \frac{\ln(1+t)}{t}, t \in (0, 1] \\ 1, t = 0 \end{cases}$, 此时 $f(t)$ 在 $[0, 1]$ 上连续,

注1: 这里之所以可以凑配是因为 $t=0$ 出现了无穷, 但是凑一个 t 后:

$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{nt}{1+nt} \Big|_{t=0} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} 0 = 0$, $\frac{\ln(1+t)}{t}$ 补充定义 $t=0$ 后连续, 符合模型;

因此 $\exists M > 0$, 使得: $|f(x)| \leq M, x \in [0, 1]$, 并且:

$$\int_0^1 \frac{nt}{1+nt} \frac{\ln(1+t)}{t} dt = \int_0^1 \frac{nt}{1+nt} f(t) dt,$$

注2: 一个点的取值不影响积分值;

此时: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{nt}{1+nt} = \begin{cases} 1, t \in (0, 1] \\ 0, t = 0 \end{cases}$, 符合模型, 也就应该有: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{nt}{1+nt} f(t) dt = \int_0^1 f(t) dt$,

$$\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\int_0^1 \frac{nt}{1+nt} f(t) dt - \int_0^1 f(t) dt \right] = - \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{1}{1+nt} f(t) dt = 0,$$

待定 ε_n , 满足:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\varepsilon_n}^1 \frac{1}{1+nt} f(x) dt = 0, \max_{\varepsilon_n \leq t \leq 1} \left| \frac{1}{1+nt} \right| = \frac{1}{1+n\varepsilon_n} \rightarrow 0, \text{取 } \varepsilon_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \text{ 即可.}$$

解 设 $\varepsilon_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$, $f(t) = \begin{cases} \frac{\ln(1+t)}{t}, t \in (0, 1] \\ 1, t = 0 \end{cases}$, 此时 $f(t)$ 在 $[0, 1]$ 上连续,

因此 $\exists M > 0$, 使得: $|f(x)| \leq M, x \in [0, 1]$; 积分性质知:

$$\begin{aligned} \left| \int_{\varepsilon_n}^1 \frac{f(t)}{1+nt} dt \right| &\leq \int_{\varepsilon_n}^1 \left| \frac{f(t)}{1+nt} \right| dt \leq \int_{\varepsilon_n}^1 \frac{M}{1+n\varepsilon_n} dt < \frac{M}{1+\sqrt{n}}, \\ \left| \int_0^{\varepsilon_n} \frac{f(t)}{1+nt} dt \right| &\leq \int_0^{\varepsilon_n} \left| \frac{f(t)}{1+nt} \right| dt \leq M\varepsilon_n = \frac{M}{\sqrt{n}}, \end{aligned}$$

于是夹逼准则知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{f(t)}{1+nt} dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\varepsilon_n} \frac{f(t)}{1+nt} dt + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\varepsilon_n}^1 \frac{f(t)}{1+nt} dt = 0,$$

于是得到:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{n \ln(1+t)}{1+nt} dt &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{nt}{1+nt} \frac{\ln(1+t)}{t} dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{nt}{1+nt} \frac{\ln(1+t)}{t} dt \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{nt f(t)}{1+nt} dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\int_0^1 \frac{nt f(t)}{1+nt} dt - \int_0^1 f(t) dt \right] + \int_0^1 f(t) dt \\ &= - \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{1}{1+nt} f(t) dt + \int_0^1 f(t) dt = 0 + \int_0^1 \frac{\ln(1+t)}{t} dt = \int_0^1 \frac{\ln(1+t)}{t} dt, \end{aligned}$$

幂级数展开知: $\ln(1+t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} t^n}{n}, t \in [0, 1]$,

根据一致收敛积分无穷和可换序知:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{\ln(1+t)}{t} dt &= \int_0^1 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} t^{n-1}}{n} dt = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^1 \frac{(-1)^{n-1} t^{n-1}}{n} dt = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{2k-1}}{(2k)^2} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^{2k+1-1}}{(2k+1)^2} = -\frac{1}{4} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} = -\frac{1}{4} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} + \left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k)^2} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} \right) \\ &- \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k)^2} = -\frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \left(-\frac{1}{2} + 1 \right) \frac{\pi^2}{6} = \frac{\pi^2}{12}, \end{aligned}$$

$$\text{综上所述: } \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{n \ln(1+t)}{1+nt} dt = \frac{\pi^2}{12},$$

注：根据上例知，本题结论可以得到：

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\frac{1}{n} \int_0^n \frac{x \ln(1 + \frac{x}{n})}{1+x} dx - (2 \ln 2 - 1) \right] &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\int_0^1 \frac{nt \ln(1+t)}{1+nt} dt - (2 \ln 2 - 1) \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\int_0^1 \frac{nt \ln(1+t)}{1+nt} dt - \int_0^1 \ln(1+t) dt \right] = - \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\int_0^1 \frac{\ln(1+t)}{1+nt} dt \right] = -\frac{\pi^2}{12} \end{aligned}$$

例题 5.257 中值定理辅助 已知 $f(x), g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续，证明：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(x^n) g(x) dx = f(0) \int_0^1 g(x) dx.$$

 **笔记** 计算极限知： $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x^n) = \begin{cases} f(0), & x \in [0, 1) \\ f(1), & x = 1 \end{cases}$ ，符合模型，破坏点为 $x = 1$ ，

等价证明： $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 [f(x^n) - f(0)] g(x) dx = 0$.

证明 [动态书写] 记 $h(x) = f(x) - f(0)$, $h(0) = 0$, 取 $\varepsilon_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$ (具体如何选取看后面)，有恒等式：

$$\int_0^1 h(x^n) g(x) dx = \int_0^{1-\varepsilon_n} h(x^n) g(x) dx + \int_{1-\varepsilon_n}^1 h(x^n) g(x) dx,$$

由于 $h(x), g(x)$ 连续, $\exists M > 0$, 使得： $|h(x)|, |g(x)| \leq M, x \in [0, 1]$,

于是得到：

$$\begin{aligned} \left| \int_{1-\varepsilon_n}^1 h(x^n) g(x) dx \right| &\leq \int_{1-\varepsilon_n}^1 M^2 dx = M^2 \varepsilon_n, \\ \left| \int_0^{1-\varepsilon_n} h(x^n) g(x) dx \right| &\leq M \int_0^{1-\varepsilon_n} |h(x^n)| dx \stackrel{\text{积分中值定理}}{=} M |h(x_n^n)| (1 - \varepsilon_n), \end{aligned}$$

其中 $0 \leq x_n^n \leq (1 - \varepsilon_n)^n = e^{n \ln(1 - \varepsilon_n)} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$

注1：上述成立选取 $\varepsilon_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$ ；

夹逼知： $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^n = 0$, 由连续性知： $\lim_{n \rightarrow \infty} |h(x_n^n)| = |h(0)| = 0$,

因此得到： $\lim_{n \rightarrow \infty} M |h(x_n^n)| (1 - \varepsilon_n) = 0$, 于是由夹逼准则知：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 h(x^n) g(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{1-\varepsilon_n} h(x^n) g(x) dx + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{1-\varepsilon_n}^1 h(x^n) g(x) dx = 0,$$

综上所述：

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(x^n) g(x) dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 h(x^n) g(x) dx + f(0) \int_0^1 g(x) dx \\ &= 0 + f(0) \int_0^1 g(x) dx = f(0) \int_0^1 g(x) dx \end{aligned}$$

证明 [静态书写] 记 $h(x) = f(x) - f(0)$, $h(0) = 0, \forall \varepsilon \in [0, 1]$ 成立：

$$\int_0^1 h(x^n) g(x) dx = \int_0^{1-\varepsilon} h(x^n) g(x) dx + \int_{1-\varepsilon}^1 h(x^n) g(x) dx,$$

由于 $h(x), g(x)$ 连续, $\exists M > 0$, 使得： $|h(x)|, |g(x)| \leq M, x \in [0, 1]$

于是得到不等式：

$$\left| \int_{1-\varepsilon}^1 h(x^n) g(x) dx \right| \leq \int_{1-\varepsilon}^1 M^2 dx = M^2 \varepsilon,$$

由于 $h(0) = 0$, 且 $h(t)$ 连续知：对于前面的 $\varepsilon, \exists \delta \in (0, 1)$ 使得：

$$t \in (0, \delta) \text{ 时, } |h(t)| < \varepsilon, \text{ 又有极限: } \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - \varepsilon)^n = 0,$$

因此 $\exists N > 0, n > N$ 时, $(1 - \varepsilon)^n \in (0, \delta)$,

于是得到： $x \in [0, 1 - \varepsilon]$ 时, $0 \leq x^n \leq (1 - \varepsilon)^n < \delta$,

也就成立不等式：

$$\left| \int_0^{1-\varepsilon} h(x^n) g(x) dx \right| \leq \int_0^{1-\varepsilon} |h(x^n) g(x)| dx \leq \int_0^{1-\varepsilon} \varepsilon M dx \leq M \varepsilon,$$

综上所述： $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, n > N$ 时，

$$\left| \int_0^1 h(x^n) g(x) dx \right| \leq \left| \int_0^{1-\varepsilon} h(x^n) g(x) dx \right| + \left| \int_{1-\varepsilon}^1 h(x^n) g(x) dx \right| \leq (M^2 + M) \varepsilon,$$

由极限定义知： $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 h(x^n) g(x) dx = 0$,

也就得到：

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(x^n) g(x) dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 h(x^n) g(x) dx + f(0) \int_0^1 g(x) dx \\ &= 0 + f(0) \int_0^1 g(x) dx = f(0) \int_0^1 g(x) dx \end{aligned}$$

例题 5.258 换元 + 中值定理辅助

已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 nx^n f(x) dx = f(1)$.

证明 定积分换元知： $\int_0^1 nx^n f(x) dx \stackrel{t=x^n}{=} \int_0^1 t^{\frac{1}{n}} f\left(t^{\frac{1}{n}}\right) dt$,

注1：有极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} t^{\frac{1}{n}} f\left(t^{\frac{1}{n}}\right) = \begin{cases} f(1), t \in (0, 1] \\ 0, t = 0 \end{cases}$, 破坏点 $t = 0$, 符合模型, 等价证明：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \left[t^{\frac{1}{n}} f\left(t^{\frac{1}{n}}\right) - f(1) \right] dx = 0;$$

由于 $xf(x) - f(1)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 因此 $\exists M > 0, |xf(x) - f(1)| \leq M, x \in [0, 1]$,

取 $\varepsilon_n = \frac{1}{n}$, 于是通过定积分性质得到：

注2：参照是一个例题, 选取 $\lim_{n \rightarrow \infty} \varepsilon_n^{\frac{1}{n}} = 1$ 即可, 取 $\varepsilon_n = \frac{1}{n}$;

$$\begin{aligned} \left| \int_0^{\varepsilon_n} \left[t^{\frac{1}{n}} f\left(t^{\frac{1}{n}}\right) - f(1) \right] dx \right| &\leq \int_0^{\varepsilon_n} M dx = \frac{M}{n}, \left| \int_{\varepsilon_n}^1 \left[t^{\frac{1}{n}} f\left(t^{\frac{1}{n}}\right) - f(1) \right] dx \right| \leq \int_{\varepsilon_n}^1 \left| t^{\frac{1}{n}} f\left(t^{\frac{1}{n}}\right) - f(1) \right| dx \\ &\stackrel{\text{积分中值定理}}{=} \left| t^{\frac{1}{n}} f\left(t^{\frac{1}{n}}\right) - f(1) \right| (1 - \varepsilon_n) \leq \left| t^{\frac{1}{n}} f\left(t^{\frac{1}{n}}\right) - f(1) \right|, \end{aligned}$$

其中 $\frac{1}{n^{\frac{1}{n}}} \leq t_n^{\frac{1}{n}} \leq 1$, 夹逼知: $\lim_{n \rightarrow \infty} t_n^{\frac{1}{n}} = 1$, 根据连续性知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| t_n^{\frac{1}{n}} f\left(t_n^{\frac{1}{n}}\right) - f(1) \right| = 0,$$

于是夹逼准则知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \left[t_n^{\frac{1}{n}} f\left(t_n^{\frac{1}{n}}\right) - f(1) \right] dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\varepsilon_n} \left[t_n^{\frac{1}{n}} f\left(t_n^{\frac{1}{n}}\right) - f(1) \right] dx + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\varepsilon_n}^1 \left[t_n^{\frac{1}{n}} f\left(t_n^{\frac{1}{n}}\right) - f(1) \right] dx = 0,$$

综上所述:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 n x^n f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 t_n^{\frac{1}{n}} f\left(t_n^{\frac{1}{n}}\right) dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \left[t_n^{\frac{1}{n}} f\left(t_n^{\frac{1}{n}}\right) - f(1) \right] dx + f(1) = f(1)$$

例题 5.259 转化凑配模型 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\int_0^1 \frac{n e^{x^2}}{1+n^2 x^2} dx - \frac{\pi}{2} \right) = \int_0^1 \frac{e^{x^2} - 1}{x^2} dx - 1$.

证明 [动态书写] 有积分: $\int_0^1 \frac{n dx}{1+n^2 x^2} = \arctan(n)$, 于是得到:

$$\begin{aligned} n \left(\int_0^1 \frac{n e^{x^2}}{1+n^2 x^2} dx - \frac{\pi}{2} \right) &= \int_0^1 \frac{n^2 e^{x^2}}{1+n^2 x^2} dx - \int_0^1 \frac{n^2 dx}{1+n^2 x^2} + n \left(\arctan(n) - \frac{\pi}{2} \right) \\ &= \int_0^1 \frac{n^2 (e^{x^2} - 1)}{1+n^2 x^2} dx - n \arctan \frac{1}{n} = \int_0^1 \frac{n^2 x^2}{1+n^2 x^2} f(x) dx - n \arctan \frac{1}{n} \end{aligned}$$

注1: 有恒等式 $\arctan t + \arctan \frac{1}{t} = \frac{\pi}{2} (t > 0)$;

其中 $f(x) = \begin{cases} \frac{e^{x^2} - 1}{x^2}, & x \in (0, 1] \\ 1, & x = 0 \end{cases}$, 于是 $f(x)$ 连续, $\exists M > 0, |f(x)| \leq M, x \in [0, 1]$,

注2: 此时 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 x^2}{1+n^2 x^2} = \begin{cases} 1, & x \in (0, 1] \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 破坏的 $x = 0$, 符合模型, 等价证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \left[\frac{n^2 x^2}{1+n^2 x^2} - 1 \right] f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{-1}{1+n^2 x^2} f(x) dx;$$

取 $\varepsilon_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$ (可以选取得到), 由定积分性质得到不等式:

$$\begin{aligned} \left| \int_0^{\varepsilon_n} \frac{1}{1+n^2 x^2} f(x) dx \right| &\leq \int_0^{\varepsilon_n} \frac{1}{1+0} M dx = \varepsilon_n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty), \\ \left| \int_{\varepsilon_n}^1 \frac{1}{1+n^2 x^2} f(x) dx \right| &\leq \int_{\varepsilon_n}^1 \frac{1}{1+n^2 \varepsilon_n^2} M dx \leq \frac{M}{1+n} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty), \end{aligned}$$

夹逼准则知: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{1}{1+n^2 x^2} f(x) dx = 0$,

因此得到：

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{n^2(e^{x^2} - 1)}{1 + n^2x^2} dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \left[\frac{n^2x^2}{1 + n^2x^2} - 1 \right] f(x) dx + \int_0^1 f(x) dx \\ &= - \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{1}{1 + n^2x^2} f(x) dx + \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 \frac{e^{x^2} - 1}{x^2} dx,\end{aligned}$$

综上得到：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\int_0^1 \frac{ne^{x^2}}{1 + n^2x^2} dx - \frac{\pi}{2} \right) = \int_0^1 \frac{n^2x^2}{1 + n^2x^2} f(x) dx - n \arctan \frac{1}{n} = \int_0^1 \frac{e^{x^2} - 1}{x^2} dx - 1$$

例题 5.260 已知 $\int_0^{+\infty} \frac{x dx}{(1+x)(1+x^2)} = \frac{\pi}{4}$, 计算极限： $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\int_0^n \frac{n \arctan \frac{x}{n}}{(1+x)(1+x^2)} dx - \frac{\pi}{4} \right]$.

解 [动态书写] 有恒等式： $\frac{\pi}{4} = \int_0^n \frac{x dx}{(1+x)(1+x^2)} + \int_n^{+\infty} \frac{x dx}{(1+x)(1+x^2)}$,

因此得到：

$$\begin{aligned}\int_0^n \frac{n \arctan \frac{x}{n}}{(1+x)(1+x^2)} dx - \frac{\pi}{4} &= \int_0^n \frac{n \arctan \frac{x}{n}}{(1+x)(1+x^2)} dx - \int_0^n \frac{x dx}{(1+x)(1+x^2)} \\ &\quad - \int_n^{+\infty} \frac{x dx}{(1+x)(1+x^2)} = \int_0^n \frac{n \arctan \frac{x}{n} - x}{(1+x)(1+x^2)} dx - \int_n^{+\infty} \frac{x dx}{(1+x)(1+x^2)},\end{aligned}$$

由海涅定理和洛必达知：

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_n^{+\infty} \frac{x dx}{(1+x)(1+x^2)} &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\int_t^{+\infty} \frac{x dx}{(1+x)(1+x^2)}}{\frac{1}{t}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\pi}{4} - \int_0^t \frac{x dx}{(1+x)(1+x^2)}}{\frac{1}{t}} \\ &\stackrel{\text{洛必达}}{=} \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{-\frac{t}{(1+t)(1+t^2)}}{-\frac{1}{t^2}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t^3}{(1+t)(1+t^2)} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{t}\right)\left(1 + \frac{1}{t^2}\right)} = 1\end{aligned}$$

注1：我们学的变限函数求导不是含有无穷限的情况，所以红色=转化了积分；

另一方面定积分换元知：

$$n \int_0^n \frac{n \arctan \frac{x}{n} - x}{(1+x)(1+x^2)} dx \stackrel{t=\frac{x}{n}}{=} \int_0^1 \frac{n^3 (\arctan t - t)}{(1+nt)(1+n^2t^2)} dt = \int_0^1 \frac{n^3 t^3}{(1+nt)(1+n^2t^2)} f(t) dt,$$

其中 $f(t) = \begin{cases} \frac{\arctan t - t}{t^3}, t \in (0, 1] \\ \frac{1}{3}, t = 0 \end{cases}$, 此时 $f(t)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $\exists M > 0, |f(x)| \leq M$,

注2： $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 t^3}{(1+nt)(1+n^2t^2)} = \begin{cases} 1, t \in (0, 1] \\ 0, t = 0 \end{cases}$, 破坏点 $t = 0$, 符合模型, 等价证明：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \left[\frac{n^3 t^3}{(1+nt)(1+n^2t^2)} - 1 \right] f(t) dt = - \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{n^2 t^2 + nt + 1}{(1+nt)(1+n^2t^2)} f(t) dt = 0;$$

令 $\varepsilon_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$ (如何选取的见后面), 三角不等式知 $t \in [0, 1]$ 时:

$$\begin{aligned} \left| \frac{n^2 t^2 + nt + 1}{(1+nt)(1+n^2 t^2)} f(t) \right| &= \left| \frac{(n^2 t^2 + 1) + (nt + 1) - 1}{(1+nt)(1+n^2 t^2)} f(t) \right| \\ &= \left| \frac{1}{1+nt} f(t) + \frac{1}{1+n^2 t^2} f(t) - \frac{1}{(1+nt)(1+n^2 t^2)} f(t) \right| \\ &\leq \left(\frac{1}{1+nt} + \frac{1}{1+n^2 t^2} + \frac{1}{(1+nt)(1+n^2 t^2)} \right) M \\ &\leq \left(\frac{1}{1+nt} + \frac{1}{1+n^2 t^2} + \frac{1}{1+nt} \right) M = \left(\frac{2}{1+nt} + \frac{1}{1+n^2 t^2} \right) M \end{aligned}$$

注3: 上述拆分过程就是适当拆分放缩, 使得求解更方便;

事实上拆开的每一部分单独很容易求的极限都是0, 这也是为什么那样拆分的原因;

又由定积分性质知:

$$\begin{aligned} \left| \int_0^{\varepsilon_n} \frac{n^2 t^2 + nt + 1}{(1+nt)(1+n^2 t^2)} f(t) dt \right| &\leq \int_0^{\varepsilon_n} \left(\frac{2}{1+nt} + \frac{1}{1+n^2 t^2} \right) M dt \\ &\leq \int_0^{\varepsilon_n} \left(\frac{2}{1+0} + \frac{1}{1+0} \right) M dt = 3M\varepsilon_n \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty), \\ \left| \int_{\varepsilon_n}^1 \frac{n^2 t^2 + nt + 1}{(1+nt)(1+n^2 t^2)} f(t) dt \right| &\leq \int_{\varepsilon_n}^1 \left(\frac{2}{1+nt} + \frac{1}{1+n^2 t^2} \right) M dt \\ &\leq \int_{\varepsilon_n}^1 \left(\frac{2}{1+n\varepsilon_n} + \frac{1}{1+n^2 \varepsilon_n^2} \right) M dt \leq \left(\frac{2}{1+n\varepsilon_n} + \frac{1}{1+n^2 \varepsilon_n^2} \right) M \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty), \end{aligned}$$

注4: 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} n\varepsilon_n = 0$ 即可, 可以取 $\varepsilon_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$;

由夹逼准则知:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{n^2 t^2 + nt + 1}{(1+nt)(1+n^2 t^2)} f(t) dt &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\varepsilon_n} \frac{n^2 t^2 + nt + 1}{(1+nt)(1+n^2 t^2)} f(t) dt \\ &+ \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\varepsilon_n}^1 \frac{n^2 t^2 + nt + 1}{(1+nt)(1+n^2 t^2)} f(t) dt = 0 + 0 = 0, \end{aligned}$$

因此得到:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{n^3 t^3}{(1+nt)(1+n^2 t^2)} f(t) dt &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \left[\frac{n^3 t^3}{(1+nt)(1+n^2 t^2)} - 1 \right] f(t) dt \\ &+ \int_0^1 f(t) dt = - \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{n^2 t^2 + nt + 1}{(1+nt)(1+n^2 t^2)} f(t) dt + \int_0^1 f(t) dt \\ &= 0 + \int_0^1 f(t) dt = \int_0^1 f(t) dt = \int_0^1 \frac{\arctan t - t}{t^3} dt, \end{aligned}$$

综上所述:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\int_0^n \frac{n \arctan \frac{x}{n}}{(1+x)(1+x^2)} dx - \frac{\pi}{4} \right] &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{n^3 t^3}{(1+nt)(1+n^2 t^2)} f(t) dt \\ &- \lim_{n \rightarrow \infty} n \int_n^{+\infty} \frac{x dx}{(1+x)(1+x^2)} = \int_0^1 \frac{\arctan t - t}{t^3} dt - 1 = -\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

注4: 最后的积分是因为:

$$\begin{aligned} \int \frac{\arctan t - t}{t^3} dt &= \int \frac{\arctan t}{t^3} dt - \int \frac{1}{t^2} dt = \frac{1}{2} \int \arctan t d \frac{-1}{t^2} + \frac{1}{t} \\ &= -\frac{\arctan t}{2t^2} + \int \frac{1}{2t^2(1+t^2)} + \frac{1}{t} = \frac{1}{t} - \frac{\arctan t}{2t^2} + \frac{1}{2} \int \left(\frac{1}{t^2} - \frac{1}{1+t^2} \right) dt \\ &= \frac{1}{t} - \frac{\arctan t}{2t^2} - \frac{1}{2t} - \frac{\arctan t}{2} + C = \frac{t - \arctan t}{2t^2} - \frac{\arctan t}{2} + C, \end{aligned}$$

于是得到:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{\arctan t - t}{t^3} dt &= \left[\frac{t - \arctan t}{2t^2} - \frac{\arctan t}{2} \right] \Big|_0^1 = \frac{1 - \frac{\pi}{4}}{2} - \frac{1}{2} \frac{\pi}{4} \\ &\quad - \lim_{t \rightarrow 0} \left[\frac{t - \arctan t}{2t^2} - \frac{\arctan t}{2} \right] = -\frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

因此得到: $\int_0^1 \frac{\arctan t - t}{t^3} dt - 1 = -\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}$;

例题 5.261 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x}$ 存在, $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 可积, $x=1$ 处连续, 计算极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 g(x) f(x^n) dx.$$

例题 5.262 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, $h(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 1^-} (x-1)^a f(x)$ ($0 < a < 1$) 存在, 计算极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 n [h(\sqrt[n]{u}) - h(1)] f(u) du.$$

例题 5.263 计算极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^3 \left[\tan \left(\int_0^\pi \sqrt[n]{\sin x} dx \right) + \sin \left(\int_0^\pi \sqrt[n]{\sin x} dx \right) \right].$$

模型 5.51 (一类模型)

已知 $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可积, 在 $x=1$ 的某个邻域内, $g(x) = \sum_{m=0}^{\infty} a_m (x-1)^m$,
 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上, 且 $\lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x)^a f(x)$ 存在 ($0 < a < 1$), 则

$$n \rightarrow \infty \text{ 时, } \int_0^1 g(\sqrt[n]{u}) f(u) du \sim ?$$



5.42 破坏点模型 2-无界函数型

模型 5.52 (冲击破坏点模型 1-单边单破坏点)

注1: 该模型只是求解模型思想, 存在不严谨的地方;

针对极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b h(n, x) f(x) dx$, f, g 在 $[a, b]$ 上连续, 并且其中 $g(n, x)$ 满足:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} h(n, x) = \begin{cases} 0, & x \in (a, b) \\ \infty, & x = a \end{cases}, (2) \int_a^b |h(n, x)| dx \text{ 有界};$$

注2: 此时 $x = a$ 我们称为冲击破坏点 (阶集中点);

此时一般成立极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b h(n, x) f(x) dx = f(a) \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b h(n, x) dx.$$

笔记 [拟合转化等价结论]

等价证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b h(n, x) [f(x) - f(a)] dx = 0$, 下面记 $g(x) = f(x) - f(a)$,

注1: 上述其实是拟合的思想;

也就是证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b h(n, x) g(x) dx = 0$.

解 [分析方法-动态书写]

step1: 待定破坏点 $\varepsilon_n \in (0, b-a)$, 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} \varepsilon_n = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{a+\varepsilon_n}^b h(n, x) g(x) dx = 0$,

step2: 由积分性质知:

$$\left| \int_{a+\varepsilon_n}^b h(n, x) g(x) dx \right| \leq M \int_{a+\varepsilon_n}^b |h(n, x)| dx \leq M(b-a) \max_{a+\varepsilon_n \leq x \leq b} |h(n, x)|,$$

其中 M 是连续函数 $g(x)$ 是一个界, 满足: $|g(x)| \leq M, x \in [a, b]$;

选取 ε_n 满足: $\lim_{n \rightarrow \infty} \max_{a+\varepsilon_n \leq x \leq b} |h(n, x)| = 0$, 此时就有: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{a+\varepsilon_n}^b h(n, x) g(x) dx = 0$,

注1: 也可以直接满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\varepsilon_n}^1 |h(n, x)| dx = 0$, 或适当放大后处理;

另一方面:

$$\left| \int_a^{a+\varepsilon_n} h(n, x) g(x) dx \right| \leq \int_a^{a+\varepsilon_n} |h(n, x) g(x)| dx \xrightarrow{\text{积分中值定理}} |g(x_n)| \int_a^{a+\varepsilon_n} |h(n, x)| dx,$$

其中 $x_n \in [a, a+\varepsilon_n]$, 夹逼知: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 连续性知: $\lim_{n \rightarrow \infty} |g(x_n)| = |g(0)| = 0$,

一般上述选取的 ε_n , 同时也满足: $\int_a^{a+\varepsilon_n} |h(n, x)| dx$ 有界, 如果无法满足, 该方法失效;

于是得到: $\lim_{n \rightarrow \infty} |g(x_n)| \int_a^{a+\varepsilon_n} |h(n, x)| dx = 0$, 夹逼准则知: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^{a+\varepsilon_n} h(n, x) g(x) dx = 0$,

step3: 结合 step1, step2 得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b h(n, x) f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^{a+\varepsilon_n} h(n, x) g(x) dx + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{a+\varepsilon_n}^b h(n, x) g(x) dx = 0$$

解 [分析方法-静态书写]

step1: $\forall \varepsilon > 0$, 根据连续性对应: $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = g(0) = 0$ 知:

$$\exists \delta \in (0, b-a), x \in [a, a+\delta] \text{ 时}, |g(x)| \leq \varepsilon,$$

并且有等式:

$$\int_a^b h(n, x) f(x) dx = \int_a^{a+\delta} h(n, x) g(x) dx + \int_{a+\delta}^b h(n, x) g(x) dx,$$

step2: 有不等式:

$$\left| \int_a^{a+\delta} h(n, x) g(x) dx \right| \leq \int_a^{a+\delta} |h(n, x) g(x)| dx \leq \varepsilon M_1,$$

其中常数 $M_1 > 0$, 满足: $\left| \int_a^{a+\delta} |h(n, x)| dx \right| \leq M_1$;

$$\left| \int_{a+\delta}^b h(n, x) g(x) dx \right| \leq \int_{a+\delta}^b |h(n, x) g(x)| dx \leq M_2 \int_{a+\delta}^b |h(n, x)| dx,$$

其中 $M_2 > 0$, 且 $|g(x)| \leq M_2, x \in [a, b]$,

并且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{a+\delta}^b |h(n, x)| dx = 0$, 极限保序性知:

$$\exists N > 0, n > N \text{ 时}, \int_{a+\delta}^b |h(n, x)| dx < \varepsilon,$$

注1: 如果上述红色条件无法满足, 该方法失效;

step3: 根据 step1, step2 知:

$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, n > N$ 时:

$$\left| \int_a^b h(n, x) f(x) dx \right| \leq \left| \int_a^{a+\delta} h(n, x) g(x) dx \right| + \left| \int_{a+\delta}^b h(n, x) g(x) dx \right| \leq (M_1 + M_2) \varepsilon,$$

极限定义知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b h(n, x) f(x) dx = 0$$

例题 5.264 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{nf(x)}{n^2x^2 + 1} dx = \frac{\pi}{2} f(0).$$

 笔记 此时成立: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n^2x^2 + 1} = \begin{cases} 0, x \in (0, 1] \\ \infty, x = 0 \end{cases}$, 破坏点 $x = 0$, 符合模型,

等价证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{n[f(x) - f(0)]}{n^2x^2 + 1} dx = 0$,

 笔记 [动态书写] 由于 $f(x) - f(0)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 因此 $\exists M > 0$, 使得:

$$|f(x) - f(0)| \leq M, x \in [0, 1],$$

step1: 待定 $\varepsilon_n \in (0, 1)$, 满足: $\lim_{n \rightarrow \infty} \varepsilon_n = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\varepsilon_n}^1 \frac{n[f(x) - f(0)]}{n^2x^2 + 1} dx = 0$,

step2: 有不等式:

$$\begin{aligned} \left| \int_{\varepsilon_n}^1 \frac{n[f(x) - f(0)]}{n^2x^2 + 1} dx \right| &\leq \int_{\varepsilon_n}^1 \frac{n|f(x) - f(0)|}{n^2x^2 + 1} dx \leq \int_{\varepsilon_n}^1 \frac{nM}{n^2x^2 + 1} dx \\ &= M \int_{\varepsilon_n}^1 \frac{d(nx)}{n^2x^2 + 1} = M \arctan(nx) \Big|_{\varepsilon_n}^1 = M (\arctan(n) - \arctan(n\varepsilon_n)), \end{aligned}$$

我们希望: $\lim_{n \rightarrow \infty} [\arctan(n) - \arctan(n\varepsilon_n)] = 0$, 只需要: $\lim_{n \rightarrow \infty} n\varepsilon_n = +\infty$ 即可, 选取 $\varepsilon_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$,

另一方面:

$$\left| \int_0^{\varepsilon_n} \frac{n[f(x) - f(0)]}{n^2x^2 + 1} dx \right| \leq \int_0^{\varepsilon_n} \frac{n|f(x) - f(0)|}{n^2x^2 + 1} dx$$

$$\xrightarrow{\text{积分中值定理}} |f(x_n) - f(0)| \int_0^{\varepsilon_n} \frac{n}{n^2x^2 + 1} dx = |f(x_n) - f(0)| \arctan(n\varepsilon_n),$$

其中 $x_n \in [0, \varepsilon_n]$, 夹逼知: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$, 连续性知: $\lim_{n \rightarrow \infty} |f(x_n) - f(0)| = 0$,

由此得到: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\varepsilon_n} \frac{n[f(x) - f(0)]}{n^2x^2 + 1} dx = 0$,

step3: 结合 step1, step2 得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{n[f(x) - f(0)]}{n^2x^2 + 1} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\varepsilon_n} \frac{n[f(x) - f(0)]}{n^2x^2 + 1} dx + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\varepsilon_n}^1 \frac{n[f(x) - f(0)]}{n^2x^2 + 1} dx = 0,$$

也就得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{nf(x)}{n^2x^2 + 1} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{n[f(x) - f(0)]}{n^2x^2 + 1} dx + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{nf(0)}{n^2x^2 + 1} dx$$

$$= 0 + f(0) \lim_{n \rightarrow \infty} \arctan n = \frac{\pi}{2} f(0).$$

证明 设 $\varepsilon_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$, 又由于 $f(x) - f(0)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 因此 $\exists M > 0$, 使得:

$$|f(x) - f(0)| \leq M, x \in [0, 1],$$

此时成立不等式:

$$\left| \int_{\varepsilon_n}^1 \frac{n[f(x) - f(0)]}{n^2x^2 + 1} dx \right| \leq \int_{\varepsilon_n}^1 \frac{n|f(x) - f(0)|}{n^2x^2 + 1} dx \leq \int_{\varepsilon_n}^1 \frac{nM}{n^2x^2 + 1} dx$$

$$= M \int_{\varepsilon_n}^1 \frac{d(nx)}{n^2x^2 + 1} = M \arctan(nx) \Big|_{\varepsilon_n}^1 = M (\arctan(n) - \arctan(\sqrt{n})),$$

$$\left| \int_0^{\varepsilon_n} \frac{n[f(x) - f(0)]}{n^2x^2 + 1} dx \right| \leq \int_0^{\varepsilon_n} \frac{n|f(x) - f(0)|}{n^2x^2 + 1} dx$$

$$\xrightarrow{\text{积分中值定理}} |f(x_n) - f(0)| \int_0^{\varepsilon_n} \frac{n}{n^2x^2 + 1} dx = |f(x_n) - f(0)| \arctan(\sqrt{n})$$

其中 $x_n \in [0, \varepsilon_n]$, 夹逼知: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} |f(x_n) - f(0)| = 0$,

于是由夹逼准则知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\varepsilon_n} \frac{n[f(x) - f(0)]}{n^2x^2 + 1} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\varepsilon_n}^1 \frac{n[f(x) - f(0)]}{n^2x^2 + 1} dx = 0,$$

综上所述得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{nf(x)}{n^2x^2 + 1} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{n[f(x) - f(0)]}{n^2x^2 + 1} dx + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{nf(0)}{n^2x^2 + 1} dx$$

$$= 0 + f(0) \lim_{n \rightarrow \infty} \arctan n = \frac{\pi}{2} f(0)$$

证明 [静态书写] step1: $\forall \varepsilon > 0$, 有极限 $\lim_{x \rightarrow 0} [f(x) - f(0)] = 0$, 根据保序性知:

$$\exists \delta \in (0, 1), x \in (0, \delta) \text{ 时}, |f(x) - f(0)| < \varepsilon,$$

有恒等式:

$$\int_0^1 \frac{n[f(x) - f(0)]}{n^2x^2 + 1} dx = \int_0^\delta \frac{n[f(x) - f(0)]}{n^2x^2 + 1} dx + \int_\delta^1 \frac{n[f(x) - f(0)]}{n^2x^2 + 1} dx$$

step2: 此时成立不等式:

$$\begin{aligned} \left| \int_0^\delta \frac{n[f(x) - f(0)]}{n^2x^2 + 1} dx \right| &\leq \int_0^\delta \frac{n|f(x) - f(0)|}{n^2x^2 + 1} dx \leq \int_0^\delta \frac{n\varepsilon}{n^2x^2 + 1} dx \\ &= \varepsilon \int_0^\delta \frac{d(nx)}{n^2x^2 + 1} = \varepsilon \arctan(n\delta) < \frac{\pi}{2} \varepsilon, \end{aligned}$$

由于 $f(x) - f(0)$ 连续, 因此 $\exists M > 0, |f(x) - f(0)| \leq M, x \in [0, 1]$, 此时:

$$\begin{aligned} \left| \int_\delta^1 \frac{n[f(x) - f(0)]}{n^2x^2 + 1} dx \right| &\leq \int_\delta^1 \frac{n|f(x) - f(0)|}{n^2x^2 + 1} dx \leq \int_\delta^1 \frac{nM}{n^2x^2 + 1} dx \\ &= M [\arctan(n) - \arctan(n\delta)] \rightarrow M \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} \right) = 0 \quad (n \rightarrow \infty), \end{aligned}$$

根据极限保序性知: $\exists N > 0, n > N$ 时:

$$\left| \int_\delta^1 \frac{n[f(x) - f(0)]}{n^2x^2 + 1} dx \right| \leq |M [\arctan(n) - \arctan(n\delta)]| < \varepsilon,$$

step3: 综上所述得到:

$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, n > N$ 时:

$$\begin{aligned} \left| \int_0^1 \frac{n[f(x) - f(0)]}{n^2x^2 + 1} dx \right| &\leq \left| \int_0^\delta \frac{n[f(x) - f(0)]}{n^2x^2 + 1} dx \right| + \left| \int_\delta^1 \frac{n[f(x) - f(0)]}{n^2x^2 + 1} dx \right| \\ &\leq \frac{\pi}{2} \varepsilon + \varepsilon = \left(1 + \frac{\pi}{2} \right) \varepsilon, \end{aligned}$$

根据极限定义知: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{n[f(x) - f(0)]}{n^2x^2 + 1} dx,$

由此得到:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{nf(x)}{n^2x^2 + 1} dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{n[f(x) - f(0)]}{n^2x^2 + 1} dx + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{nf(0)}{n^2x^2 + 1} dx \\ &= 0 + f(0) \lim_{n \rightarrow \infty} \arctan(n) = \frac{\pi}{2} f(0) \end{aligned}$$

例题 5.265 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} n^3 \int_0^n \frac{(1 - \cos \frac{t}{n}) \ln(1 + \frac{t}{n})}{t^3(1 + t^2)} dt.$

解注1: 也可以使用分部积分;

定积分换元 $x = \frac{t}{n}$ 知:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n^3 \int_0^n \frac{(1 - \cos \frac{t}{n}) \ln(1 + \frac{t}{n})}{t^3(1 + t^2)} dt &= \lim_{n \rightarrow \infty} n^3 \int_0^1 \frac{(1 - \cos x) \ln(1 + x)}{(nx)^3(1 + n^2x^2)} ndx \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{n}{1 + n^2x^2} f(x) dx \stackrel{\text{上例结论}}{=} f(0) \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

其中 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & x = 0 \\ \frac{(1 - \cos x) \ln(1 + x)}{x^3}, & x \in (0, 1] \end{cases}$, 在 $[0, 1]$ 上连续

例题 5.266 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 n e^{-n^2 x^2} f(x) dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} f(0).$$

 **笔记** [动态书写] 有极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} n e^{-n^2 x^2} = \begin{cases} 0, & x \in (0, 1] \\ \infty, & x = 0 \end{cases}$, 破坏点 $x = 0$, 符合模型,

step1: 待定 $\varepsilon_n \in (0, 1)$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \varepsilon_n = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\varepsilon_n}^1 n e^{-n^2 x^2} f(x) dx = 0$,

step2: 由于 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 则 $\exists M > 0$, $|f(x)| \leq M$, $x \in [0, 1]$,

有不等式:

$$\left| \int_{\varepsilon_n}^1 n e^{-n^2 x^2} f(x) dx \right| \leq M \int_{\varepsilon_n}^1 n e^{-n^2 x^2} dx \leq \int_{\varepsilon_n}^1 n e^{-n^2 \varepsilon_n^2} dx \leq n e^{-n^2 \varepsilon_n^2},$$

选取 $n \varepsilon_n = \sqrt{n}$ ($n = \frac{1}{\sqrt{n}}$), 即有 $\lim_{n \rightarrow \infty} n e^{-n^2 \varepsilon_n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} n e^{-n} = 0$, 符合要求,

此时由定积分换元和中值定理知:

$$\int_0^{\varepsilon_n} n e^{-n^2 x^2} f(x) dx \xrightarrow{\text{积分中值定理}} f(x_n) \int_0^{\varepsilon_n} n e^{-n^2 x^2} dx \xrightarrow{nx=u} f(x_n) \int_0^{n \varepsilon_n} e^{-u^2} du,$$

其中 $x_n \in [0, \varepsilon_n]$, 夹逼知: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$, 连续性知: $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(0)$,

因此得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\varepsilon_n} n e^{-n^2 x^2} f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \int_0^{n \varepsilon_n} e^{-u^2} du = f(0) \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} f(0),$$

step3: 综上所述:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 n e^{-n^2 x^2} f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\varepsilon_n} n e^{-n^2 x^2} f(x) dx + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\varepsilon_n}^1 n e^{-n^2 x^2} f(x) dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} f(0).$$

解 令 $\varepsilon_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$, 此时有不等式:

$$\left| \int_{\varepsilon_n}^1 n e^{-n^2 x^2} f(x) dx \right| \leq M \int_{\varepsilon_n}^1 n e^{-n^2 x^2} dx \leq \int_{\varepsilon_n}^1 n e^{-n^2 \varepsilon_n^2} dx \leq n e^{-n},$$

夹逼知: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\varepsilon_n}^1 n e^{-n^2 x^2} f(x) dx = 0$,

另一方面:

$$\int_0^{\varepsilon_n} n e^{-n^2 x^2} f(x) dx \xrightarrow{\text{积分中值定理}} f(x_n) \int_0^{\varepsilon_n} n e^{-n^2 x^2} dx \xrightarrow{nx=u} f(x_n) \int_0^{n \varepsilon_n} e^{-u^2} du,$$

其中 $x_n \in [0, \varepsilon_n]$, 夹逼知: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$, 连续性知: $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(0)$,

因此得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\varepsilon_n} n e^{-n^2 x^2} f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \int_0^{n \varepsilon_n} e^{-u^2} du = f(0) \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} f(0),$$

综上所述:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 n e^{-n^2 x^2} f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\varepsilon_n} n e^{-n^2 x^2} f(x) dx + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\varepsilon_n}^1 n e^{-n^2 x^2} f(x) dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} f(0)$$

解 [静态写法]

step1: $\forall \varepsilon > 0$, 由 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$ 知: $\exists \delta \in (0, 1), x \in (0, \delta): |f(x) - f(0)| < \varepsilon$,

记 $g(x) = f(x) - f(0)$, 连续性知: $\exists M > 0, |g(x)| \leq M, x \in [0, 1]$

此时有恒等式:

$$\int_0^1 n e^{-n^2 x^2} g(x) dx = \int_0^\delta n e^{-n^2 x^2} g(x) dx + \int_\delta^1 n e^{-n^2 x^2} g(x) dx,$$

step2: 有不等式:

$$\begin{aligned} \left| \int_0^\delta n e^{-n^2 x^2} g(x) dx \right| &\leq \int_0^\delta n e^{-n^2 x^2} |g(x)| dx \leq \varepsilon \int_0^\delta n e^{-n^2 x^2} dx \\ &\stackrel{nx=u}{=} \varepsilon \int_0^{\delta n} e^{-u^2} du \leq \varepsilon \int_0^{+\infty} e^{-u^2} du = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \varepsilon, \\ \left| \int_\varepsilon^1 n e^{-n^2 x^2} f(x) dx \right| &\leq M \int_\varepsilon^1 n e^{-n^2 x^2} dx \stackrel{nx=u}{=} M \int_{n\varepsilon}^n e^{-u^2} du \leq M \frac{(1-\varepsilon)n}{e^{n^2 \varepsilon^2}}, \end{aligned}$$

有极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} M \frac{(1-\varepsilon)n}{e^{n^2 \varepsilon^2}} = 0$, 极限保号性知, 对于 **step1** 的 $\varepsilon > 0$:

$$\exists N > 0, n > N \text{ 时}, M \frac{(1-\varepsilon)n}{e^{n^2 \varepsilon^2}} < \varepsilon,$$

step3: 综上所述得到:

$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, n > N$ 时:

$$\left| \int_0^1 n e^{-n^2 x^2} g(x) dx \right| \leq \left| \int_0^\delta n e^{-n^2 x^2} g(x) dx \right| + \left| \int_\delta^1 n e^{-n^2 x^2} g(x) dx \right| \leq \left(1 + \frac{\sqrt{\pi}}{2} \right) \varepsilon,$$

极限定义知: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 n e^{-n^2 x^2} g(x) dx = 0$,

因此得到:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 n e^{-n^2 x^2} f(x) dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 n e^{-n^2 x^2} g(x) dx + \lim_{n \rightarrow \infty} f(0) \int_0^1 n e^{-n^2 x^2} dx \\ &= f(0) \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 n e^{-n^2 x^2} dx \stackrel{u=nx}{=} f(0) \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n e^{-u^2} du = \frac{\sqrt{\pi}}{2} f(0) \end{aligned}$$

例题 5.267 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow 0} n \int_0^1 f(x) x^n dx = f(1).$$

 **笔记** 有极限: $\lim_{n \rightarrow 0} n x^n = \begin{cases} 0, & x \in [0, 1) \\ \infty, & x = 1 \end{cases}$, 破坏点 $x = 1$, 符合模型.

等价证明: $\lim_{n \rightarrow 0} n \int_0^1 [f(x) - f(1)] x^n dx = 0$.

证明 [静态书写] **step1:** $\forall \varepsilon > 0$, 根据 $\lim_{x \rightarrow 1} [f(x) - f(1)] = 0$ 知:

$$\exists \delta \in (0, 1), x \in [1 - \delta, 1]: |f(x) - f(1)| < \varepsilon,$$

记 $g(x) = f(x) - f(1)$, $g(x)$ 连续, $\exists M > 0, |g(x)| \leq M, x \in [0, 1]$

有恒等式:

$$n \int_0^1 g(x) x^n dx = n \int_0^{1-\delta} g(x) x^n dx + n \int_{1-\delta}^1 g(x) x^n dx,$$

step2: 有不等式:

$$\begin{aligned} \left| n \int_{1-\delta}^1 g(x) x^n dx \right| &\leq n \int_{1-\delta}^1 \varepsilon x^n dx \leq n \int_0^1 \varepsilon x^n dx = \varepsilon \frac{n}{n+1} < \varepsilon, \\ \left| n \int_0^{1-\delta} g(x) x^n dx \right| &\leq M n \int_0^{1-\delta} x^n dx = M \frac{n(1-\delta)^{n+1}}{n+1}, \end{aligned}$$

有极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} M \frac{n(1-\delta)^{n+1}}{n+1} = 0$, 因此保序性知:

$$\exists N > 0, n > N \text{ 时}, \left| n \int_0^{1-\delta} g(x) x^n dx \right| \leq M \frac{n(1-\delta)^{n+1}}{n+1} < \varepsilon,$$

step3: 结合 step1, step2 知: $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \forall n > N$ 成立:

$$\left| n \int_0^1 g(x) x^n dx \right| \leq \left| n \int_0^{1-\delta} g(x) x^n dx \right| + \left| n \int_{1-\delta}^1 g(x) x^n dx \right| < 2\varepsilon,$$

极限定义知: $\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 g(x) x^n dx = 0$, 由此得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 f(x) x^n dx = \lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 g(x) x^n dx + f(0) \lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 x^n dx = f(0)$$

例题 5.268 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续可导且 $f'(x) > 0, f(1) = 1, g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 f^n(x) g(x) dx = \frac{g(1)}{f'(1)}.$$

 **笔记** $u = f(x) \left(x(u) = f^{-1}(u) \right)$ 换元知:

$$n \int_0^1 f^n(x) g(x) dx = n \int_{f(0)}^1 u^n g(f^{-1}(u)) \frac{du}{f'(x(u))} = n \int_{f(0)}^1 u^n \frac{g(f^{-1}(u))}{f'(x(u))} du$$

根据上例结论知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 f^n(x) g(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} n \int_{f(0)}^1 u^n \frac{g(f^{-1}(u))}{f'(x(u))} du = \frac{g(f^{-1}(1))}{f'(x(1))} = \frac{g(1)}{f'(1)}$$

例题 5.269 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^a \frac{ndx}{1+x^n}$.

 **笔记** [动态书写] 有极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{1+x^n} = \begin{cases} 0, x \in (1, a] \\ \infty, x = 1 \end{cases}$, 破坏点 $x = 1$, 符合模型,

step1: 待定 $\varepsilon_n \in (0, a-1), \varepsilon_n \rightarrow 0, \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{1+\varepsilon_n}^a \frac{ndx}{1+x^n} = 0$,

step2: 有不等式:

$$\left| \int_{1+\varepsilon_n}^a \frac{ndx}{1+x^n} \right| \leq \int_{\varepsilon_n}^a \frac{ndx}{1+(1+\varepsilon_n)^n} \leq \frac{n(a-1)}{1+(1+\varepsilon_n)^n} \leq \frac{n(a-1)}{(1+\varepsilon_n)^n}$$

我们希望 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(a-1)}{(1+\varepsilon_n)^n} = 0$, 其中 $(1+\varepsilon_n)^n = e^{-n \ln(1+\varepsilon_n)}$

取 $\varepsilon_n = \frac{a-1}{2\sqrt{n}}$, 有 $n \ln(1+\varepsilon_n) \sim n\varepsilon_n = \frac{a-1}{2}\sqrt{n}$, 此时:

注1: 也可取: $\varepsilon_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$, $\exists N > 0$, $n > N$ 时: $\varepsilon_n \in (0, a-1)$;

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{(1+\varepsilon_n)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{-n \ln(1+\varepsilon_n) + \ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{-n \ln(1+\varepsilon_n) \left(1 - \frac{\ln n}{n \ln(1+\varepsilon_n)}\right)} = 0,$$

注2: 上述成立是因为: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{\ln n}{n \ln(1+\varepsilon_n)}\right) = 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln(1+\varepsilon_n) = +\infty$;

另一方面定积分换元知:

$$\int_1^{1+\varepsilon_n} \frac{ndx}{1+x^n} \xrightarrow{u=x^n} \int_1^{(1+\varepsilon_n)^n} \frac{u^{\frac{1}{n}} du}{(1+u)u} \xrightarrow{\text{积分中值定理}} u_n^{\frac{1}{n}} \int_1^{(1+\varepsilon_n)^n} \frac{du}{(1+u)u}$$

其中 $1 \leq u_n^{\frac{1}{n}} \leq 1+\varepsilon_n$, 夹逼知: $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n^{\frac{1}{n}} = 1$, 因此得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^{1+\varepsilon_n} \frac{ndx}{1+x^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n^{\frac{1}{n}} \int_1^{(1+\varepsilon_n)^n} \frac{du}{(1+u)u} = \int_1^{+\infty} \frac{du}{u(1+u)} = \ln 2,$$

step3: 结合 step1, step2 知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^a \frac{ndx}{1+x^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^{1+\varepsilon_n} \frac{ndx}{1+x^n} + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{1+\varepsilon_n}^a \frac{ndx}{1+x^n} = \ln 2.$$

解 设 $\varepsilon_n = \frac{a-1}{2\sqrt{n}}$, 有恒等式:

$$\int_1^a \frac{ndx}{1+x^n} = \int_1^{1+\varepsilon_n} \frac{ndx}{1+x^n} + \int_{1+\varepsilon_n}^a \frac{ndx}{1+x^n},$$

又有不等式:

$$\left| \int_{1+\varepsilon_n}^a \frac{ndx}{1+x^n} \right| \leq \int_{\varepsilon_n}^a \frac{ndx}{1+(1+\varepsilon_n)^n} \leq \frac{n(a-1)}{1+(1+\varepsilon_n)^n} \leq \frac{n(a-1)}{(1+\varepsilon_n)^n},$$

其中 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{(1+\varepsilon_n)^n} = 0$, 夹逼知: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{1+\varepsilon_n}^a \frac{ndx}{1+x^n} = 0$,

$$\int_1^{1+\varepsilon_n} \frac{ndx}{1+x^n} \xrightarrow{u=x^n} \int_1^{(1+\varepsilon_n)^n} \frac{u^{\frac{1}{n}} du}{(1+u)u} \xrightarrow{\text{积分中值定理}} u_n^{\frac{1}{n}} \int_1^{(1+\varepsilon_n)^n} \frac{du}{(1+u)u}$$

其中 $1 \leq u_n^{\frac{1}{n}} \leq 1+\varepsilon_n$, 夹逼知: $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n^{\frac{1}{n}} = 1$, 因此得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^{1+\varepsilon_n} \frac{ndx}{1+x^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n^{\frac{1}{n}} \int_1^{(1+\varepsilon_n)^n} \frac{du}{(1+u)u} = \int_1^{+\infty} \frac{du}{u(1+u)} = \ln 2,$$

综上所述:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^a \frac{ndx}{1+x^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^{1+\varepsilon_n} \frac{ndx}{1+x^n} + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{1+\varepsilon_n}^a \frac{ndx}{1+x^n} = \ln 2$$

例题 5.270 冲击破坏点模型 2 的引入 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \frac{n \arctan \frac{x}{n}}{(1+x)(1+x^2)} dx$.

 笔记 定积分换元 $u = \frac{x}{n}$ 得到: $\int_0^n \frac{n \arctan \frac{x}{n}}{(1+x)(1+x^2)} dx = \int_0^1 \frac{n^2 \arctan u}{(1+nu)(1+n^2u^2)} du$,

此时: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{(1+nu)(1+n^2u^2)} = \begin{cases} 0, x \in (0, 1] \\ \infty, x = 0 \end{cases}$, 破坏点 $x = 0$,

但是这时: $\int_0^1 \frac{n^2 u}{(1+nu)(1+n^2u^2)} du \xrightarrow{x=nu} \int_0^n \frac{nx}{(1+x)(1+x^2)} dx$, 无界,

注1: 其实在之前的使用过程中, 我们都忽略了有界的条件, 是因为求解起来很流畅, 由本题可见好破坏点模型中有界的规定是必不可少的;

并不符合模型, 但是这里原积分换元后的积分函数可以凑配写为:

$$\frac{n^2 \arctan u}{(1+nu)(1+n^2u^2)} = \frac{n^2 u}{(1+nu)(1+n^2u^2)} \frac{\arctan u}{u},$$

$$\text{令 } f(x) = \begin{cases} \frac{\arctan x}{x}, & x \in (0, 1] \\ 1, & x = 0 \end{cases}, \text{ 此时成立:}$$

$$\int_0^1 \frac{n^2 \arctan u}{(1+nu)(1+n^2u^2)} du = \int_0^1 \frac{n^2 u f(u)}{(1+nu)(1+n^2u^2)} du,$$

考虑极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 u}{(1+nu)(1+n^2u^2)} = 0, u \in [0, 1]$, 似乎符合拟合夹逼模型,

但 $u = \frac{1}{n}$ 时, $\frac{n^2 u}{(1+nu)(1+n^2u^2)} = \frac{n}{4}, \left| \frac{n^2 u}{(1+nu)(1+n^2u^2)} \right|$ 是无界的, 又不符合模型,

注2: 这里也说明了拟合夹逼模型中有界的规定是必不可少的;

但是此时有不等式:

$$\int_0^1 \frac{n^2 u}{(1+nu)(1+n^2u^2)} du \stackrel{x=nu}{=} \int_0^n \frac{x}{(1+x)(1+x^2)} dx \leq \int_0^{+\infty} \frac{x}{(1+x)(1+x^2)} dx,$$

也就是 $\int_0^1 \frac{n^2 u}{(1+nu)(1+n^2u^2)} du$ 有界, 也就可以抽象为下列冲击破坏点模型2:

模型 5.53 (冲击破坏点模型 2-单边单破坏点)

注1: 该模型只是求解模型思想, 存在不严谨的地方;

针对极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b h(n, x) f(x) dx$, f, g 在 $[a, b]$ 上连续, 并且其中 $g(n, x)$ 满足:

(1) 在 $x = a$ 的任意右邻域内 $h(n, x)$ 关于 n, x 无界, (2) $\int_a^b |h(n, x)| dx$ 有界;

注2: 此时 $x = a$ 我们称为冲击破坏点 (阶集中点);

注3: 区间 $[a, b]$ 内有且仅有这样一点 $x = a$, 满足其 (右) 邻域 h 无界;

此时一般成立极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b h(n, x) f(x) dx = f(a) \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b h(n, x) dx.$$

例题 5.271 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{nf(x) \arctan(nx)}{1+(nx)^2} dx$.

 笔记

$$x \in [0, 1] \text{ 时, } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \arctan(nx)}{1+(nx)^2} = 0, \text{ 但是 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \arctan\left(n \frac{1}{n}\right)}{1+\left(n \frac{1}{n}\right)^2} = \infty,$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$, 因此符合冲击破坏点模型, 破坏点为 $x = 0$;

等价证明：

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{nf(x) \arctan(nx)}{1+(nx)^2} dx &= f(0) \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{n \arctan(nx)}{1+(nx)^2} dx \\ &\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{n[f(x) - f(0)] \arctan(nx)}{1+(nx)^2} dx = 0, \end{aligned}$$

注：也可以套核函数模型.

解 [动态书写] 取 $\varepsilon_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$ (如何选取看后面), $f(x) - f(0)$ 连续

$$\Rightarrow \exists M, |f(x) - f(0)| \leq M, x \in [0, 1],$$

积分性质知有不等式:

$$\begin{aligned} \left| \int_0^{\varepsilon_n} \frac{n[f(x) - f(0)] \arctan(nx)}{1+(nx)^2} dx \right| &\leq \int_0^{\varepsilon_n} \left| \frac{n[f(x) - f(0)] \arctan(nx)}{1+(nx)^2} \right| dx \\ &\stackrel{\text{积分中值定理}}{=} |f(x_n) - f(0)| \int_0^{\varepsilon_n} \frac{n \arctan(nx)}{1+(nx)^2} dx = |f(x_n) - f(0)| \frac{\arctan^2(n\varepsilon_n)}{2} \\ &\leq |f(x_n) - f(0)| \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 = \frac{\pi^2}{8} |f(x_n) - f(0)| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty, \text{其中 } x_n \in [0, \varepsilon_n], f \text{ 连续,}) \\ \left| \int_{\varepsilon_n}^1 \frac{n[f(x) - f(0)] \arctan(nx)}{1+(nx)^2} dx \right| &\leq \int_{\varepsilon_n}^1 \left| \frac{n[f(x) - f(0)] \arctan(nx)}{1+(nx)^2} \right| dx \\ &\leq M \int_{\varepsilon_n}^1 \frac{n \arctan(nx)}{1+(nx)^2} dx = M \frac{\arctan^2(n) - \arctan^2(n\varepsilon_n)}{2} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty), \end{aligned}$$

注：选取 $\lim_{n \rightarrow \infty} [\arctan^2(n) - \arctan^2(n\varepsilon_n)]$, 根据 $\lim_{n \rightarrow \infty} \arctan^2(n) = \frac{\pi^2}{4}$,

取 $\lim_{n \rightarrow \infty} n\varepsilon = +\infty$ 即可, 选为 $\varepsilon_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$;

综上所述夹逼准则得到：

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{n[f(x) - f(0)] \arctan(nx)}{1+(nx)^2} dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\varepsilon_n} \frac{n[f(x) - f(0)] \arctan(nx)}{1+(nx)^2} dx \\ &+ \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\varepsilon_n}^1 \frac{n[f(x) - f(0)] \arctan(nx)}{1+(nx)^2} dx = 0 + 0 = 0, \end{aligned}$$

因此得到:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{nf(x) \arctan(nx)}{1+(nx)^2} dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{n[f(x) - f(0)] \arctan(nx)}{1+(nx)^2} dx + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{f(0) n \arctan(nx)}{1+(nx)^2} dx \\ &= 0 + \lim_{n \rightarrow \infty} f(0) \frac{\arctan^2 n}{2} = \frac{\pi^2}{8} f(0) \end{aligned}$$

该模型可看作冲击点模型 1,2 的合并推广版本.

模型 5.54 (核函数模型-单边单破坏点)

针对极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b h(n, x) f(x) dx$, f, g 在 $[a, b]$ 上连续, 并且其中 $g(n, x)$ 满足:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b h(n, x) dx = A (\neq 0), (2) \int_a^b |h(n, x)| dx \text{ 有界},$$

$$(3) \forall \varepsilon \in (0, b-a) \text{ 成立极限: } \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{a+\varepsilon}^b |h(n, x)| dx = 0$$

注1: 此时 $x = a$ 我们称为核破坏点 (也可叫冲击破坏点), 一般满足:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} h(n, a) = \infty \text{ 或 } \exists x_n \in [a, b]: \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} h(n, x_n) = \infty,$$

(事实上根据题目条件一定满足, 否则 $A=0$);

也就是在 $x = a$ 的任意 (右) 邻域内, $h(n, x)$ 关于 n, x 是无界的;

此时成立:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b h(n, x) f(x) dx = f(a) \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b h(n, x) dx = Af(a).$$

注2: 条件 (1) (2) 一般好验证, 但是条件 (3) 比较复杂;

注3: 该模型叙述是严格的, 下面我们会进行证明;

注4: 该模型求解和冲击模型是一致的, 基于该模型本节采用静态书写;

注5: 等价证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b h(n, x) [f(x) - f(a)] dx = 0$;



例题 5.272 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow 0} n \int_0^1 f(x) x^n dx = f(1).$$

例题 5.273 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 n e^{-n^2 x^2} f(x) dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} f(0).$$

例题 5.274 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^n \frac{\arctan \frac{x}{n}}{(1+x)(1+x^2)} dx$.

例题 5.275 已知 $f(x)$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上连续, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \frac{\sin^2 nx}{n \sin^2 x} dx = \frac{\pi}{2} f(0).$$

模型 5.55 (上例一般情况)

设 $f(x), g(x)$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{g(x)}{x} = 1, m \in N^+$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^{2m-1}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \frac{\sin^{2m}(nx)}{(g(x))^{2m}} dx = f(0) \int_0^{+\infty} \frac{\sin^{2m} u}{u^{2m}} du.$$



例题 5.276 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln n} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 nx}{\sin x} dx$.

模型 5.56 (无穷破坏点模型-单边单破坏点模型)



例题 5.277 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-n} dx$.

笔记 [动态书写] 有极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-n} = e^{-\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln(1 + \frac{x^2}{n})} \stackrel{\text{等价}}{=} e^{-x^2}$,

等价证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} \left[e^{-x^2} - \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-n} \right] dx = 0,$$

此时:

$$\left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-n} - e^{-x^2} = e^{-x^2} \left(e^{n \left[\frac{x^2}{n} - \ln \left(1 + \frac{x^2}{n}\right) \right]} - 1 \right),$$

$$\text{其中: } \lim_{n \rightarrow \infty} \left[e^{n \left[\frac{x^2}{n} - \ln \left(1 + \frac{x^2}{n}\right) \right]} - 1 \right] = \begin{cases} 0, & x \in (0, +\infty) \\ \infty, & x = +\infty \end{cases},$$

于是得到是破坏点为 $x = +\infty$, 符合模型,

step1: 待定 ε_n , 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} \varepsilon_n = +\infty$, 且满足:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\varepsilon_n} e^{-x^2} \left[e^{n \left[\frac{x^2}{n} - \ln \left(1 + \frac{x^2}{n}\right) \right]} - 1 \right] dx = 0,$$

step2: 利用不等式: $0 \leq t - \ln(1+t) \leq \frac{t^2}{2}$ ($t \geq 0$) 知 $0 \leq x \leq \varepsilon_n$ 时:

$$e^{-x^2} \left(e^{n \left[\frac{x^2}{n} - \ln \left(1 + \frac{x^2}{n}\right) \right]} - 1 \right) \leq e^{-x^2} \left(e^{n \frac{1}{2} \left(\frac{x^2}{n} \right)^2} - 1 \right) \leq e^{-x^2} \left(e^{\frac{\varepsilon_n^4}{2n}} - 1 \right),$$

也就得到:

$$\left| \int_0^{\varepsilon_n} \left[\left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-n} - e^{-x^2} \right] dx \right| \leq \left(e^{\frac{\varepsilon_n^4}{2n}} - 1 \right) \int_0^{\varepsilon_n} e^{-x^2} dx \leq \left(e^{\frac{\varepsilon_n^4}{2n}} - 1 \right) \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx,$$

由此满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\varepsilon_n^4}{n} = 0$ 即可, 取 $\varepsilon_n = n^{\frac{1}{8}}$ 即可;

step3: 此时 $n \geq 2$ 时, 有不等式:

$$\begin{aligned} \left| \int_{\varepsilon_n}^{+\infty} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-n} dx \right| &\leq \int_{\varepsilon_n}^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)^n} dx \leq \int_{\varepsilon_n}^{+\infty} \frac{1}{(1+x)^n} dx \\ &= \frac{1}{1-n} (1+x)^{1-n} \Big|_{\varepsilon_n}^{+\infty} = \frac{1}{n-1} \frac{1}{(1+\varepsilon_n)^{n-1}} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty), \end{aligned}$$

夹逼准则知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\varepsilon_n}^{+\infty} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-n} dx = 0,$$

综上得到:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-n} dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\varepsilon_n} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-n} dx + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\varepsilon_n}^{+\infty} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-n} dx \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\varepsilon_n} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-n} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\varepsilon_n} e^{-x^2} dx + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\varepsilon_n} e^{-x^2} \left[e^{n\left[\frac{x^2}{n} - \ln\left(1 + \frac{x^2}{n}\right)\right]} - 1 \right] dx \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx + 0 = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}. \end{aligned}$$

解 设 $\varepsilon_n = n^{\frac{1}{8}}$ ($n \geq 2$), 此时 $x \in [0, \varepsilon_n]$ 时成立不等式:

$$\left| \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-n} - e^{-x^2} \right| = e^{-x^2} \left| \left(e^{n\left[\frac{x^2}{n} - \ln\left(1 + \frac{x^2}{n}\right)\right]} - 1 \right) \right| \leq e^{-x^2} \left(e^{n^{\frac{1}{2}} \left(\frac{x^2}{n}\right)^2} - 1 \right) \leq e^{-x^2} \left(e^{\frac{\varepsilon_n^4}{2n}} - 1 \right),$$

由此得到:

$$\left| \int_0^{\varepsilon_n} \left[\left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-n} - e^{-x^2} \right] dx \right| \leq \left(e^{\frac{\varepsilon_n^4}{2n}} - 1 \right) \int_0^{\varepsilon_n} e^{-x^2} dx \leq \left(e^{\frac{\varepsilon_n^4}{2n}} - 1 \right) \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx,$$

$$\text{夹逼知: } \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\varepsilon_n} e^{-x^2} \left[e^{n\left[\frac{x^2}{n} - \ln\left(1 + \frac{x^2}{n}\right)\right]} - 1 \right] dx = 0,$$

另一方面:

$$\left| \int_{\varepsilon_n}^{+\infty} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-n} dx \right| \leq \int_{\varepsilon_n}^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)^n} dx \leq \int_{\varepsilon_n}^{+\infty} \frac{1}{(1+x)^n} dx = \frac{1}{1-n} (1+x)^{1-n} \Big|_{\varepsilon_n}^{+\infty} = \frac{1}{n-1} \frac{1}{\left(1 + n^{\frac{1}{8}}\right)^{n-1}},$$

夹逼准则知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\varepsilon_n}^{+\infty} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-n} dx = 0,$$

综上得到:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-n} dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\varepsilon_n} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-n} dx + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\varepsilon_n}^{+\infty} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-n} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\varepsilon_n} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-n} dx \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\varepsilon_n} e^{-x^2} dx + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\varepsilon_n} e^{-x^2} \left[e^{n\left[\frac{x^2}{n} - \ln\left(1 + \frac{x^2}{n}\right)\right]} - 1 \right] dx = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx + 0 = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \end{aligned}$$

5.43 破坏点模型 4-多破坏点的处理

5.44 破坏点模型 5-三角核抵消破坏点模型

模型 5.57 (黎曼引理弱化版)

已知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可导, 则:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \sin(nx) dx = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \cos(nx) dx = 0.$$



例题 5.278 计算极限: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(nx)}{\sin x} dx$.

 **笔记** $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin nx}{\sin x} = \begin{cases} +\infty, x=0 \\ \text{有界}, x \neq 0 \end{cases}$, 但 $\int_0^a \left| \frac{\sin nx}{\sin x} \right| dx$ 无界, 做差抵消破坏点.

解 定义 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x}, x \neq 0 \\ 0, x = 0 \end{cases}$, 此时成立 $f(x) \in C^1[0, a]$, 根据黎曼引理知:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^a f(x) \sin nx dx &= 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\int_0^a \frac{\sin nx}{\sin x} dx - \int_0^a \frac{\sin nx}{x} dx \right] = 0 \\ &\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^a \frac{\sin nx}{\sin x} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\int_0^a \frac{\sin nx}{\sin x} dx - \int_0^a \frac{\sin nx}{x} dx \right] + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^a \frac{\sin nx}{x} dx \\ &= 0 + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^a \frac{\sin nx}{nx} d(nx) \stackrel{u=nx}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{na} \frac{\sin u}{u} du = \int_0^{+\infty} \frac{\sin u}{u} du = \frac{\pi}{2}, \end{aligned}$$

综上所述得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^a \frac{\sin nx}{\sin x} dx = \frac{\pi}{2}$$

例题 5.279 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上二阶连续可导, 且有界, $f(0) = 0$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} \frac{f(x)}{x^2} \sin nx dx = \frac{\pi}{2} f'(0).$$

证明 令 $g(x) = \frac{f(x) - f(0) - f'(0)x}{x^2}$, 补充定义 $g(0) = \frac{f''(0)}{2}$, 根据题意知 $g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续有界, 根据黎曼引理知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} g(x) \sin nx dx = 0,$$

因此得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} \frac{f(x) - f'(0)x}{x^2} \sin nx dx = 0,$$

综上所述得到:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} \frac{f(x)}{x^2} \sin nx dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} \frac{f(x) - f'(0)x}{x^2} \sin nx dx + f'(0) \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} \frac{\sin nx}{x} dx \\ &= 0 + f'(0) \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} \frac{\sin nx}{nx} d(nx) = f'(0) \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2} f'(0) \end{aligned}$$

例题 5.280 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln n} \int_0^a \frac{\sin^2 nx}{\sin x} dx, a \in (0, \pi)$.

证明 根据三角恒等式知:

$$\frac{1}{\ln n} \int_0^a \frac{\sin^2 nx}{\sin x} - \frac{\sin^2 nx}{x} dx = \frac{1}{\ln n} \int_0^a g(x) \sin^2 nx dx,$$

其中 $g(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x}, & x \in (0, a] \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 有 $g(x) \in C[0, a]$, 因此

$$\exists M > 0, |g(x)| \leq M, x \in [0, a] \Rightarrow |g(x) \sin^2 nx| \leq M, x \in [0, a],$$

再根据定积分性质得到:

$$\left| \frac{1}{\ln n} \int_0^a g(x) \sin^2 nx dx \right| \leq \frac{1}{\ln n} \int_0^a |g(x) \sin^2 nx| dx \leq \frac{1}{\ln n} \int_0^a M dx = \frac{M}{\ln n},$$

夹逼准则知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln n} \int_0^a g(x) \sin^2 nx dx = 0,$$

另一方面有:

$$\begin{aligned} \int_0^a \frac{\sin^2 nx}{x} dx &\stackrel{u=nx}{=} \int_0^{na} \frac{\sin^2 u}{u} du = \int_0^{na} \frac{1 - \cos(2u)}{2u} du \\ &= \int_0^1 \frac{1 - \cos(2u)}{2u} du + \int_1^{na} \frac{1 - \cos(2u)}{2u} du \\ &= \int_0^1 \frac{1 - \cos(2u)}{2u} du + \frac{1}{2} \ln(na) - \int_1^{na} \frac{\cos(2u)}{2u} du, \end{aligned}$$

A-D 判别法知: $\int_1^{+\infty} \frac{\cos(2u)}{2u} du$ 收敛, 据此得到:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln n} \int_0^a \frac{\sin^2 nx}{x} dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^1 \frac{1 - \cos(2u)}{2u} du + \frac{1}{2} \ln(na) - \int_1^{na} \frac{\cos(2u)}{2u} du}{\ln n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2} + \frac{\int_0^1 \frac{1 - \cos(2u)}{2u} du + \frac{1}{2} \ln a - \int_1^{na} \frac{\cos(2u)}{2u} du}{\ln n} \right) \stackrel{\text{无穷小} \times \text{有界}}{=} \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

综上所述:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln n} \int_0^a \frac{\sin^2 nx}{\sin x} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\ln n} \int_0^a g(x) \sin^2 nx dx + \frac{1}{\ln n} \int_0^a \frac{\sin^2 nx}{x} dx \right) = \frac{1}{2}.$$

□

5.45 拉普拉斯定理 ($\int_a^b \frac{f(x) e^{nh(x)}}{(x-a)^r} dx$ 等价量问题.)

模型 5.58 (极限存在的等价表达)

已知在 0 的某个邻域内 $f_1(t) \leq f_2(t)$, $\lim_{t \rightarrow 0} f_1(t) = \lim_{t \rightarrow 0} f_2(t) = A$, 并且 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$,

$\forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{0\}$ 时, $f(x) \in [f_1(\varepsilon), f_2(\varepsilon)]$, 证明: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$.

♡

证明 极限保号性知 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_1 > 0$, 使得 $A - \varepsilon < f_1(\delta_1) \leq f_2(\delta_1) < A + \varepsilon$,

对于上述的 $\delta_1 > 0, \exists \delta > 0, x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{0\}$ 时,

$$f(x) \in [f_1(\delta_1), f_2(\delta_1)] = [A - \varepsilon, A + \varepsilon],$$

于是得到 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{0\}$ 时, $|f(x) - A| < \varepsilon$,

极限定义知: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$

注: 对于考试的时候具体的 f_1, f_2 表达可以写为: 由 ε 的任意性知: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$

模型 5.59 (拉普拉斯定理 1)

$f(x) \in C[a, b], h(x) \in C^1[a, b], h(x)$ 在 $[a, b]$ 上有唯一的最大值 $h(a)$,
 并且 $h(a) = 0, h'(a) = -k (k > 0)$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (kn)^{1-r} \int_a^b \frac{f(x) e^{nh(x)}}{(x-a)^r} dx = f(a) \Gamma(1-r), \text{ 其中常数 } r < 1,$$

注: 这里的 $h'(a)$ 是指右导数.

证明 在 $x = a$ 处泰勒展开知:

$$h(x) = h(a) + h'(\xi(x))(x-a) = h'(\xi(x))(x-a), \xi(x) \in [a, x],$$

连续性知 $\forall \varepsilon \in (0, \frac{k}{2}), \exists \delta > 0, x \in [a, a+\delta] \in [a, b]$, 使得:

$$-k - \varepsilon < h'(x) < -k + \varepsilon, f(a) - \varepsilon < f(x) < f(a) + \varepsilon,$$

于是得到:

$$\begin{aligned} (kn)^{1-r} \int_a^{a+\delta} \frac{f(x) e^{nh(x)}}{(x-a)^r} dx &= (kn)^{1-r} \int_a^{a+\delta} \frac{f(x) e^{nh'(\xi(x))(x-a)}}{(x-a)^r} dx \\ &\in \left[(kn)^{1-r} \int_a^{a+\delta} \frac{[f(a) - \varepsilon] e^{-n(k+\varepsilon)(x-a)}}{(x-a)^r} dx, (kn)^{1-r} \int_a^{a+\delta} \frac{[f(a) + \varepsilon] e^{-n(k-\varepsilon)(x-a)}}{(x-a)^r} dx \right] \end{aligned}$$

定积分换元知:

$$(kn)^{1-r} \int_a^{a+\delta} \frac{e^{-n(k \pm \varepsilon)(x-a)}}{(x-a)^r} dx \stackrel{u=n(k \pm \varepsilon)(x-a)}{=} \left(\frac{k}{k \pm \varepsilon} \right)^{1-r} \int_a^{n(k \pm \varepsilon)\delta} \frac{e^{-u}}{u^r} du$$

$$\text{有极限: } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{k}{k \pm \varepsilon} \right)^{1-r} \int_a^{n(k \pm \varepsilon)\delta} \frac{e^{-u}}{u^r} du = \left(\frac{k}{k \pm \varepsilon} \right)^{1-r} \Gamma(1-r),$$

极限保号性知 $\exists N_1 > 0, n > N_1$ 时,

$$\begin{aligned} \left(\frac{k}{k - \varepsilon} \right)^{1-r} \int_a^{n(k \pm \varepsilon)\delta} \frac{e^{-u}}{u^r} du &< \left(\frac{k}{k - \varepsilon} \right)^{1-r} \Gamma(1-r) + \varepsilon, \\ \left(\frac{k}{k + \varepsilon} \right)^{1-r} \int_a^{n(k \pm \varepsilon)\delta} \frac{e^{-u}}{u^r} du &> \left(\frac{k}{k + \varepsilon} \right)^{1-r} \Gamma(1-r) - \varepsilon, \end{aligned}$$

也就得到了 $n > N_1$ 时,

$$\left(\frac{k}{k + \varepsilon} \right)^{1-r} [f(a) - \varepsilon] \Gamma(1-r) - \varepsilon < (kn)^{1-r} \int_a^{a+\delta} \frac{e^{nh(x)}}{(x-a)^r} dx < \left(\frac{k}{k - \varepsilon} \right)^{1-r} [f(a) + \varepsilon] \Gamma(1-r) + \varepsilon,$$

另一方面:

$$\left| (kn)^{1-r} \int_{a+\delta}^b \frac{f(x) e^{nh(x)}}{(x-a)^r} dx \right| \leq (kn)^{1-r} \int_{a+\delta}^b \frac{M e^{nh(a+\delta)}}{(x-a)^r} dx = (kn)^{1-r} M e^{nh(a+\delta)} \frac{(b-a)^{1-r} - \delta^{1-r}}{1-r},$$

由于 $h(a+\delta) < h(a) = 0$, 因此得到: $\lim_{n \rightarrow \infty} (kn)^{1-r} M e^{nh(a+\delta)} \frac{(b-a)^{1-r} - \delta^{1-r}}{1-r} = 0$, 保号性知:

$$\exists N > N_1, n > N \text{ 时, } \left| (kn)^{1-r} \int_{a+\delta}^b \frac{f(x) e^{nh(x)}}{(x-a)^r} dx \right| \leq (kn)^{1-r} M e^{nh(a+\delta)} \frac{(b-a)^{1-r} - \delta^{1-r}}{1-r} < \varepsilon,$$

于是得到 $n > N$ 时,

$$\left(\frac{k}{k + \varepsilon} \right)^{1-r} [f(a) - \varepsilon] \Gamma(1-r) - 2\varepsilon \leq (kn)^{1-r} \int_a^b \frac{f(x) e^{nh(x)}}{(x-a)^r} dx \leq \left(\frac{k}{k - \varepsilon} \right)^{1-r} [f(a) + \varepsilon] \Gamma(1-r) + 2\varepsilon,$$

由 ε 的任意性知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (kn)^{1-r} \int_a^b \frac{f(x) e^{nh(x)}}{(x-a)^r} dx = f(a) \Gamma(1-r)$$

模型 5.60 (拉普拉斯定理 2)

已知 $f(x) \in C[a, b]$, $h(x) \in C^2[a, b]$, $h(x)$ 在 $[a, b]$ 上有唯一的最大值 $h(a)$, 并且 $h(a) = h'(a) = 0$, $h''(a) = -k$ ($k > 0$), 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (kn)^{\frac{1-r}{2}} \int_a^b \frac{f(x) e^{nh(x)}}{(x-a)^r} dx = \frac{f(a)}{2^{\frac{1+r}{2}}} \Gamma\left(\frac{1-r}{2}\right), \text{ 其中常数 } r < 1,$$

注: 这里的 $h'(a)$, $h''(a)$ 都是指右导数.

证明 令 $g(u) = h(\sqrt{u} + a)$, 于是得到 $g(u)$ 在 $[0, (b-a)^2]$ 上有唯一最大值 $g(0)$,

并且 $g'(0) = \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{h(\sqrt{u} + a)}{u} \stackrel{t=\sqrt{u}}{=} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{h(t+a)}{t^2} \stackrel{\text{洛必达}}{=} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{h'(t+a)}{2t} \stackrel{\text{导数定义}}{=} \frac{-k}{2},$

因此根据拉普拉斯定理 1 得到:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} (kn)^{\frac{1-r}{2}} \int_a^b \frac{f(x) e^{nh(x)}}{(x-a)^r} dx &\stackrel{x=\sqrt{u}+a}{=} 2^{-\frac{1-r}{2}} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{k}{2}n\right)^{\frac{1-r}{2}} \int_0^{(b-a)^2} \frac{f(\sqrt{u}+a) e^{ng(u)}}{u^{\frac{r}{2}}} \frac{du}{2\sqrt{u}} \\ &= 2^{-\frac{1+r}{2}} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{k}{2}n\right)^{1-\frac{r+1}{2}} \int_0^{(b-a)^2} \frac{f(\sqrt{u}+a) e^{ng(u)}}{u^{\frac{r+1}{2}}} du = \frac{f(a)}{2^{\frac{1+r}{2}}} \Gamma\left(1 - \frac{r+1}{2}\right) = \frac{f(a)}{2^{\frac{1+r}{2}}} \Gamma\left(\frac{1-r}{2}\right) \end{aligned}$$

模型 5.61 (拉普拉斯定理 (形式汇总))

(1) 已知 $f(x) \in C[a, b]$, $h(x) \in C^1[a, b]$, $h(x)$ 在 $[a, b]$ 上有唯一的最大值 $h(a)$, 并且 $f(a) \neq 0$, $h'(a) < 0$, $r < 1$ 则:

$$\begin{aligned} \int_a^b \frac{f(x) e^{n[h(x)-h(a)]}}{(x-a)^r} dx &\sim \frac{f(a) \Gamma(1-r)}{[-h'(a)n]^{1-r}} (n \rightarrow \infty) \\ \Leftrightarrow \int_a^b \frac{f(x) e^{nh(x)}}{(x-a)^r} dx &\sim \frac{f(a) \Gamma(1-r)}{[-h'(a)n]^{1-r}} e^{nh(a)}; \end{aligned}$$

(2) 已知 $f(x) \in C[a, b]$, $h(x) \in C^2[a, b]$, $h(x)$ 在 $[a, b]$ 上有唯一的最大值 $h(a)$, 并且 $f(a) \neq 0$, $h'(a) = 0$, $h''(a) < 0$, $r < 1$ 则:

$$\begin{aligned} \int_a^b \frac{f(x) e^{n[h(x)-h(a)]}}{(x-a)^r} dx &\sim \frac{f(a) \Gamma\left(\frac{1-r}{2}\right)}{2^{\frac{1+r}{2}} [-h''(a)n]^{\frac{1-r}{2}}} (n \rightarrow \infty) \\ \Leftrightarrow \int_a^b \frac{f(x) e^{nh(x)}}{(x-a)^r} dx &\sim \frac{f(a) \Gamma\left(\frac{1-r}{2}\right)}{2^{\frac{1+r}{2}} [-h''(a)n]^{\frac{1-r}{2}}} e^{nh(a)}. \end{aligned}$$

 **笔记** a 这个唯一极值点也可以是上限取得, $t = a + b - u$ 换元便可使得唯一极值点变为新的 $h(h(a+b-u))$ 函数在 b 处取得, 结论进而推广.

例题 5.281 证明斯特林公式: $n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n e^{o(1)}$, 其中 $\lim_{n \rightarrow \infty} o(1) = 0$.

证明 等价证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! e^n n^{-n}}{\sqrt{n}} = \sqrt{2\pi}$, 有积分恒等式 $n! = \int_0^{+\infty} x^n e^{-x} dx$,

因此得到:

$$\frac{n! e^n n^{-n}}{\sqrt{n}} = \frac{e^n n^{-n}}{\sqrt{n}} \int_0^{+\infty} x^n e^{-x} dx \stackrel{x=nu}{=} e^n \sqrt{n} \int_0^{+\infty} u^n e^{-nu} du = \sqrt{n} \int_0^{+\infty} e^{n(1-u+\ln u)} du,$$

记 $h(u) = 1 - u + \ln u$, $h'(u) = \frac{1}{u} - 1$, $h''(u) = -\frac{1}{u^2}$, $h'(1) = 0$, $h''(1) = -1$,

拉普拉斯定理得到:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \int_{\frac{1}{2}}^1 e^{n(1-u+\ln u)} du &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \sqrt{\frac{\pi}{2n}} = \sqrt{\frac{\pi}{2}}, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \int_1^4 e^{n(1-u+\ln u)} du &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \sqrt{\frac{\pi}{2n}} = \sqrt{\frac{\pi}{2}}, \end{aligned}$$

有不等式:

$$\begin{aligned} 0 &\leq \sqrt{n} \int_0^{\frac{1}{2}} e^{n(1-u+\ln u)} du \leq \sqrt{n} \int_0^{\frac{1}{2}} e^{n(1-\frac{1}{2}+\ln \frac{1}{2})} du = \frac{\sqrt{n} e^{-n(\ln 2 - \frac{1}{2})}}{2} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty), \\ 0 &\leq \sqrt{n} \int_4^{+\infty} e^{n(1-u+\ln u)} du = \sqrt{n} e^n \int_4^{+\infty} u^n e^{-nu} du = \sqrt{n} e^n \int_4^{+\infty} \left(\frac{u}{e^{\frac{n}{2}}}\right)^n e^{-\frac{nu}{2}} du \\ &\leq \sqrt{n} e^n e^{-\frac{n \cdot 4}{2}} \int_4^{+\infty} \frac{u}{e^{\frac{n}{2}}} du = \sqrt{n} e^{-n} \int_4^{+\infty} \frac{u}{e^{\frac{n}{2}}} du \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty), \end{aligned}$$

夹逼准则知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \int_0^{\frac{1}{2}} e^{n(1-u+\ln u)} du = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \int_4^{+\infty} e^{n(1-u+\ln u)} du = 0,$$

综上所述得到:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \int_0^{+\infty} e^{n(1-u+\ln u)} du &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \int_0^{\frac{1}{2}} e^{n(1-u+\ln u)} du + \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \int_{\frac{1}{2}}^1 e^{n(1-u+\ln u)} du \\ &+ \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \int_1^4 e^{n(1-u+\ln u)} du + \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \int_4^{+\infty} e^{n(1-u+\ln u)} du = 0 + \sqrt{\frac{\pi}{2}} + \sqrt{\frac{\pi}{2}} + 0 = \sqrt{2\pi} \end{aligned}$$

于是证明到: $n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n e^{o(1)}$

例题 5.282 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{n^1}{1!} + \frac{n^2}{2!} + \dots + \frac{n^n}{n!}}{e^n}$.

解 泰勒展开的积分余项知:

$$1 + \frac{n^1}{1!} + \frac{n^2}{2!} + \dots + \frac{n^n}{n!} = e^n - \frac{1}{n!} \int_0^n e^t (n-t)^n dt,$$

因此得到:

$$\frac{1 + \frac{n^1}{1!} + \frac{n^2}{2!} + \dots + \frac{n^n}{n!}}{e^n} = 1 - \frac{1}{n! e^n} \int_0^n e^t (n-t)^n dt,$$

定积分换元知:

$$\begin{aligned} \frac{1}{n! e^n} \int_0^n e^t (n-t)^n dt &\stackrel{u=\frac{n-t}{n}}{=} \frac{1}{n! e^n} \int_0^1 e^{n-nu} (nu)^n n du = \frac{n^{n+1}}{n! e^n} \int_0^1 e^{-nu} u^n du = \frac{n^{n+1}}{n! e^n} \int_0^1 e^{n(1-u+\ln u)} du \\ &\stackrel{\text{斯特林公式}}{=} \frac{n^{n+1}}{\sqrt{2\pi n n^n} e^{o(1)}} \int_0^1 e^{n(1-u+\ln u)} du = \left[\sqrt{\frac{n}{2\pi}} \int_0^1 e^{n(1-u+\ln u)} du \right] e^{-o(1)}, \end{aligned}$$

记 $h(u) = 1 - u + \ln u$, $u \in (0, 1]$, $h'(u) = \frac{1}{u} - 1 > 0$ ($u \in (0, 1)$), $h'(1) = 0$, $h''(1) = -1$,

于是 $h(u)$ 在 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 上连续并且有唯一最大值 $h(1) = 0, h'(1) = 0, h''(1) = -1$,

拉普拉斯定理知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{n}{2\pi}} \int_{\frac{1}{2}}^1 e^{n(u+\ln u-1)} du = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{n}{2\pi}} \sqrt{\frac{\pi}{2n}} = \frac{1}{2},$$

此时有不等式:

$$0 \leq \sqrt{\frac{n}{2\pi}} \int_0^{\frac{1}{2}} e^{n(1-u+\ln u)} du \leq \sqrt{\frac{n}{2\pi}} \int_0^{\frac{1}{2}} e^{n(1-\frac{1}{2}+\ln \frac{1}{2})} du = \sqrt{\frac{n}{2\pi}} \frac{e^{-(\ln 2 - \frac{1}{2})n}}{2} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

夹逼准则知: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{n}{2\pi}} \int_0^{\frac{1}{2}} e^{n(u+\ln u-1)} du = 0$,

于是可以得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{n}{2\pi}} \int_0^1 e^{n(u+\ln u-1)} du = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{n}{2\pi}} \int_0^{\frac{1}{2}} e^{n(u+\ln u-1)} du + \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{n}{2\pi}} \int_{\frac{1}{2}}^1 e^{n(u+\ln u-1)} du = \frac{1}{2},$$

综上所述:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{n^1}{1!} + \frac{n^2}{2!} + \dots + \frac{n^n}{n!}}{e^n} = 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\sqrt{\frac{n}{2\pi}} \int_0^1 e^{n(u+\ln u-1)} du \right] e^{-o(1)} = \frac{1}{2}$$

例题 5.283' 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{3}{2}} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(-1)^k (n-k)^{2n-1}}{k! (2n-k)!}$.

解 注意到:

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{2n} dx &= \frac{\pi}{2(2n-1)!} \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k (n-k)^{2n-1} C_{2n}^k \\ &= \frac{\pi}{2(2n-1)!} \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k (n-k)^{2n-1} \frac{(2n)!}{k! (2n-k)!} = n\pi \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(-1)^k (n-k)^{2n-1}}{k! (2n-k)!} \end{aligned}$$

因此得到:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{3}{2}} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(-1)^k (n-k)^{2n-1}}{k! (2n-k)!} &= \frac{1}{\pi} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \int_0^{+\infty} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{2n} dx = \frac{1}{\pi} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \int_0^{+\infty} e^{2n \ln \frac{\sin x}{x}} dx \\ &\stackrel{\text{拉普拉斯定理}}{=} \frac{1}{\pi} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{nx^2}{3}} dx \stackrel{u=\sqrt{\frac{n}{3}}x}{=} \frac{1}{\pi} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \sqrt{\frac{3}{n}} \int_0^{+\infty} e^{-u^2} du = \frac{\sqrt{3}}{\pi} \frac{\sqrt{\pi}}{2} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{3}{\pi}} \end{aligned}$$

注: $h(x) = \ln \frac{\sin x}{x} = \ln \left(\frac{x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)}{x} \right) = -\frac{x^2}{6} + o(x^2) \quad (x \rightarrow 0)$

5.46 Toeplitz 定理

模型 5.62 (Toeplitz 定理)

设 T 是下列形式的无穷三角矩阵:

$$T = \begin{pmatrix} c_{11} & & & \\ c_{21} & c_{22} & & \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} & \\ \vdots & & \vdots & \ddots \end{pmatrix};$$

满足条件:

(1) 对于每一个正整数 $k, c_{nk} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$;

(2) $\sum_{k=1}^n c_{nk} \rightarrow 1 (n \rightarrow \infty)$;

(3) 存在 $C > 0$ 使得, 每一个 n 有 $\sum_{k=1}^n |c_{nk}| \leq C$;

并且对于任意的数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, 令 $b_n = \sum_{k=1}^n a_k c_{nk} (n \geq 1)$,

则有 $(b_1, b_2, \dots)^T = T(a_1, a_2, \dots)^T$, 此时称 $\{b_n\}$ 是 $\{a_n\}$ 通过 T 确定的 Toeplitz 变换;

证明: 若 $\{a_n\}$ 收敛于 a (有限数), 则 $\{b_n\}$ 也收敛于 a .



证明 [思想: 归结法]

① 先证明 $a = 0$ 时成立:

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \Rightarrow$ 存在 $M > 0$ 使得 $|a_n| \leq M$

任意取定 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 $N_1 > 0$, 当 $n > N_1$ 时, 有 $|a_n| < \frac{\varepsilon}{2C}$, 于是 $n > N_1$ 时:

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^n a_k c_{nk} \right| &= \left| \sum_{k=1}^{N_1} a_k c_{nk} + \sum_{k=N_1+1}^n a_k c_{nk} \right| \leq \left| \sum_{k=1}^{N_1} a_k c_{nk} \right| + \left| \sum_{k=N_1+1}^n a_k c_{nk} \right| \\ &\leq \sum_{k=1}^{N_1} |a_k c_{nk}| + \sum_{k=N_1+1}^n |a_k c_{nk}| \leq M \sum_{k=1}^{N_1} |c_{nk}| + \frac{\varepsilon}{2C} \sum_{k=N_1+1}^n |c_{nk}| \\ &\leq M \sum_{k=1}^{N_1} |c_{nk}| + \frac{\varepsilon}{2C} \sum_{k=1}^n |c_{nk}| \leq M \sum_{k=1}^{N_1} |c_{nk}| + \frac{\varepsilon}{2} \left(\sum_{k=1}^n |c_{nk}| \leq C \right), \end{aligned}$$

又有对于每一个正整数 $k \leq N_1$, 有 $c_{nk} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 于是得到:

存在正整数 $K_i > N_1$, 当 $n > K_i$ 时, 有 $|c_{ni}| < \frac{\varepsilon}{2N_1 M} (i = 1, 2, \dots, N_1)$

取 $N = \max(K_1, K_2, K_3, \dots, K_{N_1})$

此时就有当 $n > N$ 时,

$$\begin{aligned} |c_{nk}| < \frac{\varepsilon}{2N_1M} \quad (k = 1, 2, \dots, N_1) &\Rightarrow M \sum_{k=1}^{N_1} |c_{nk}| < M \sum_{k=1}^{N_1} \frac{\varepsilon}{2N_1M} = \frac{\varepsilon}{2} \\ \Rightarrow \left| \sum_{k=1}^n a_k c_{nk} \right| &\leq M \sum_{k=1}^{N_1} |c_{nk}| + \frac{\varepsilon}{2} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

于是由极限定义知: $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$

②一般情况: 令 $a_n = a + \alpha_n$ (α_n 是无穷小), 此时:

$$\begin{aligned} b_n &= \sum_{k=1}^n (a + \alpha_n) c_{nk} = a \sum_{k=1}^n c_{nk} + \sum_{k=1}^n \alpha_n c_{nk} \\ \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} b_n &= a \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n c_{nk} + \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \alpha_n c_{nk} = a \cdot 1 + 0 = a \end{aligned}$$

例题 5.284 假设 $a_k > 0, b_n > 0$ ($n, k \in N^+$), $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \sum_{n=1}^{\infty} b_n = 1$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n b_{n-k+1} a_k = a.$$

证明 由题意知:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n |b_{n-k+1}| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n b_{n-k+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} (b_n + b_{n-1} + \dots + b_1) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n b_n \xrightarrow{\text{级数定义}} \sum_{n=1}^{\infty} b_n = 1, \end{aligned}$$

因此取 *Toeplitz* 定理中 $c_{nk} = b_{n-k+1}$,

有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n c_{nk} = 1, \sum_{k=1}^n |c_{nk}| = \sum_{k=1}^n c_{nk}$ 有界 (收敛数列有界)

并且由于 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 于是 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} c_{nk} = \lim_{n \rightarrow \infty} b_{n-k+1} = 0$ ($\forall k$)

因此 c_{nk} 符合 *Toeplitz* 定理中的条件, 于是得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n b_{n-k+1} a_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n c_{nk} a_k = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$$

5.47 一类特殊极限 $\sqrt{a_1 + b_1 \sqrt{a_2 + b_2 \sqrt{a_3 + \dots + b_{n-1} \sqrt{a_n}}}}$

例题 5.285 证明 $x_n = \sqrt{1 + \sqrt{2 + \sqrt{3 + \dots + \sqrt{n}}}}$ 收敛.

证明 有不等式 $n < n + \sqrt{n+1}$, 于是的:

$$x_n = \sqrt{1 + \sqrt{2 + \sqrt{3 + \dots + \sqrt{n}}}} < \sqrt{1 + \sqrt{2 + \sqrt{3 + \dots + \sqrt{n + \sqrt{n+1}}}}} = x_{n+1},$$

因此得到: $\{x_n\}, n = 1, 2, \dots$ 是严格单调增加的数列, 下面证明其有界:

有不等式 $n < 2^{2^n}, n = 1, 2, \dots$, 因此得到:

$$\sqrt{1 + \sqrt{2 + \sqrt{3 + \dots + \sqrt{n-1 + \sqrt{n}}}}} \leq \sqrt{2^{2^1} + \sqrt{2^{2^2} + \sqrt{2^{2^3} + \dots + \sqrt{2^{2^{n-1}} + \sqrt{2^{2^n}}}}}}$$

$$\text{又有等式: } \sqrt{2^{2^{n-1}} + \sqrt{2^{2^n}}} = \sqrt{2^{2^{n-1}} + 2^{2^{n-1}} \sqrt{1}} = 2^{2^{n-2}} \sqrt{1 + \sqrt{1}}$$

以此类推得到:

$$\begin{aligned} \sqrt{2^{2^1} + \sqrt{2^{2^2} + \sqrt{2^{2^3} + \dots + \sqrt{2^{2^{n-1}} + \sqrt{2^{2^n}}}}} &= \sqrt{2^{2^1} + \sqrt{2^{2^2} + \sqrt{2^{2^3} + \dots + \sqrt{2^{2^{n-2}} + 2^{2^{n-2}} \sqrt{1 + \sqrt{1}}}}} \\ &= \dots = \sqrt{2^{2^1} + 2^{2^1} \sqrt{1 + \sqrt{1 + \dots + \sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{1}}}}} = 2 \sqrt{1 + 1} \sqrt{1 + \sqrt{1 + \dots + \sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{1}}}}} \end{aligned}$$

$$\text{令 } y_n = \sqrt{1 + 1 \sqrt{1 + \sqrt{1 + \dots + \sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{1}}}}}, \text{ 于是得到: } y_{n+1} = \sqrt{1 + y_n}, y_1 = 1,$$

有 $y_1 < 2$, 设 $y_k < 2 (k \geq 1)$, 此时 $y_{k+1} = \sqrt{1 + y_k} < \sqrt{1 + 2} < \sqrt{1 + 3} = 2$,

$$\text{数学归纳法知: } y_n = \sqrt{1 + 1 \sqrt{1 + \sqrt{1 + \dots + \sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{1}}}}} < 2,$$

综上得到: $x_n < 2 \cdot 2 = 4$, 于是 $\{x_n\}$ 单调增加有上界, 收敛.

例题 5.286 定义数列:

$$x_n = \sqrt{a_1 + b_1 \sqrt{a_2 + b_2 \sqrt{a_3 + \dots + b_{n-1} \sqrt{a_n}}}}, n = 1, 2, \dots,$$

其中 $a_n, b_n > 0 (n \geq 0)$, 证明: 当且仅当

$$2^{-n} \ln a_n + \sum_{k=1}^{n-1} 2^{-k} \ln b_k \leq C (n \geq 1),$$

其中 C 是一个常数, 数列 $\{x_n\}$ 收敛.

5.48 迭代法估阶

迭代法估阶的思想: 先得到一个初步的阶, 如何带入满足的方程, 使得阶更加精确, 如此反复迭代使得越来越阶准确.

例题 5.287 已知 $xe^x = t$, 证明:

$$x(t) = \ln t - \ln \ln t + O\left(\frac{\ln \ln t}{\ln t}\right) (t \rightarrow +\infty).$$

证明 由于考虑的是 $t \rightarrow +\infty$, 因此可以规定 $t > e$; 并且有 $x \leq 0$ 时, $xe^x \leq 0$,

注1: 选取 $t > e$, 是因为题目出现了 $\ln \ln t$, 我们希望 $\ln \ln t > 0$;

并且 $x > 0$ 时 xe^x 是严格单调增加的, 且 $xe^x \rightarrow +\infty (x \rightarrow +\infty)$,

因此 $\forall t > e, xe^x = t$ 必定唯一有解, 且 $x > 1$ (因此 $t = xe^x > 1 \times e^1 = e$),

$xe^x = t$ 两边取对数知:

$$\ln x + x = \ln t \Rightarrow x = \ln t - \ln x \text{ ① (基础迭代式)}$$

注2: 为什么不选取 $x = te^{-x}$, 而是 $x = \ln e^x = \ln t - \ln x$?

大家也可以尝试仿照后续步骤用 $x = te^{-x}$ 迭代, 会发现余项不会越来越小, 越来越精确,

另一个角度原因就是 e^x 关于 $x \rightarrow +\infty$ 递增的速度远大于 $\ln x$,

以及 $e^{e^{\dots x}}$ 不断复合下去的值是越来越大, 而 $\ln(\ln \dots \ln x)$ 复合后值越来越小;

根据 $x > 1$ 得到: $1 < x < \ln t \Rightarrow x(t) = O(\ln t)$,

将 $x(t) = O(\ln t)$ 带入 x, t 关系 ① 得到:

$$x(t) = \ln t - \ln x(t) = \ln t - \ln(O(\ln t)) = \ln t + O(\ln \ln t),$$

将上式带入 x, t 关系 ① 得到:

$$\begin{aligned} x(t) &= \ln t - \ln[\ln t + O(\ln \ln t)] = \ln t - \ln \left[\ln t \left(1 + \frac{O(\ln \ln t)}{\ln t} \right) \right] \\ &= \ln t - \ln \ln t - \ln \left(1 + \frac{O(\ln \ln t)}{\ln t} \right) = \ln t - \ln \ln t + O\left(\frac{\ln \ln t}{\ln t}\right), \end{aligned}$$

综上所述:

$$x(t) = \ln t - \ln \ln t + O\left(\frac{\ln \ln t}{\ln t}\right) (t \rightarrow +\infty)$$

注3: 如此反复我们可以得到更加精确的结果

例题 5.288 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $e^{x_n} + x_n^{2n+1} = 0$, 证明 x_n 是唯一的, 并且

$$x_n = A + \frac{B}{n} + \frac{C}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) (n \rightarrow \infty),$$

计算常数 A, B, C .

证明 令 $f(x) = e^x + x^{2n+1}$, 严格单调增加, 且 $f(-1) = e^{-1} - 1 < 0$, $f(1) = e + 1 > 0$

于是 $f(x)$ 存在唯一的零点 x_n , 并且 $x_n \in (-1, 1) \Rightarrow x_n = O(1)$ (起始阶),

并且有恒等式：

$$\begin{aligned}
 e^{x_n} &= -x_n^{2n+1} \Rightarrow (e^{x_n})^{\frac{1}{2n+1}} = -x_n \Rightarrow x_n = -e^{\frac{x_n}{2n+1}} \text{ (基础迭代式)} \\
 \Rightarrow x_n &= -e^{\frac{x_n}{2n+1}} = -e^{\frac{O(1)}{2n+1}} = -e^{O(\frac{1}{n})} = -\left(1 + O\left(\frac{1}{n}\right)\right) = -1 + O\left(\frac{1}{n}\right) \\
 \Rightarrow x_n &= -e^{\frac{x_n}{2n+1}} = -e^{\frac{-1+O(\frac{1}{n})}{2n+1}} = -e^{\frac{-1}{2n+1} + O(\frac{1}{n^2})} = -\left[1 + \frac{-1}{2n+1} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right] \\
 &= -1 + \frac{1}{2n+1} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) = -1 + \frac{1}{2n} \frac{1}{1 + \frac{1}{2n}} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) = -1 + \frac{1}{2n} \left(1 - O\left(\frac{1}{n}\right)\right) + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \\
 &= -1 + \frac{1}{2n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \Rightarrow x_n = -e^{\frac{x_n}{2n+1}} = -e^{\frac{-1 + \frac{1}{2n} + O(\frac{1}{n^2})}{2n+1}} = -e^{\frac{-1}{2n+1} + \frac{1}{2n(2n+1)} + O(\frac{1}{n^3})} \\
 &= -\left[1 + \frac{-1}{2n+1} + \frac{1}{2n(2n+1)} + O\left(\frac{1}{n^3}\right) + \frac{1}{2} \left[\frac{-1}{2n+1} + \frac{1}{2n(2n+1)} + O\left(\frac{1}{n^3}\right)\right]^2 + O\left(\frac{1}{n^3}\right)\right] \\
 &= -1 + \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n(2n+1)} - \frac{1}{2(2n+1)^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right) \\
 &= -1 + \frac{1}{2n} \left(\frac{1}{1 + \frac{1}{2n}}\right) - \left[\frac{1}{2n(2n+1)} + \frac{1}{2(2n+1)^2}\right] + O\left(\frac{1}{n^3}\right) \\
 &= -1 + \frac{1}{2n} \left(1 - \frac{1}{2n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) - \frac{3n+1}{2n(2n+1)^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right) \\
 &= -1 + \frac{1}{2n} - \frac{1}{4n^2} - \frac{3}{8n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right) + O\left(\frac{1}{n^3}\right) = -1 + \frac{1}{2n} - \frac{5}{8n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)
 \end{aligned}$$

综上所述：

$$x_n = -1 + \frac{1}{2n} - \frac{5}{8n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \quad (n \rightarrow \infty), A = -1, B = \frac{1}{2}, C = -\frac{5}{8}$$

例题 5.289 已知 $a_{n+1} = \sqrt{n+a_n}$, $n = 1, 2, \dots$, $a_1 = 1$, 证明：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\frac{1}{\sqrt{n}} \left(a_n - \frac{1}{2} \right) - 1 \right] = \frac{1}{8}.$$

证明 有不等式 $a_1 \leq 1$, 若 $a_n \leq n \Rightarrow a_{n+1} \leq \sqrt{n+n} \leq n+1$,

于是数学归纳法知: $a_n \leq n \Rightarrow a_n \leq \sqrt{n + a_{n-1}} \leq \sqrt{2n}$,

$$\begin{aligned} \Rightarrow a_n &= O(\sqrt{n}) \text{ (初始阶)}, a_{n+1} = \sqrt{n + a_n} \text{ (基础迭代式)} = \sqrt{n + O(\sqrt{n})} = \sqrt{n} \left(1 + \frac{O(\sqrt{n})}{n}\right)^{\frac{1}{2}} \\ &= \sqrt{n} \left(1 + O\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)\right) = \sqrt{n} + O(1) \Rightarrow a_n = \sqrt{n} + O(1) \Rightarrow a_{n+1} = \sqrt{n + \sqrt{n} + O(1)} \\ &= \sqrt{n} \left(1 + \frac{\sqrt{n} + O(1)}{n}\right)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{n} \left(1 + \frac{1}{2} \frac{\sqrt{n} + O(1)}{n} + O\left(\frac{1}{n}\right)\right) = \sqrt{n} + \frac{1}{2} + O\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) \\ \Rightarrow a_n &= \sqrt{n-1} + \frac{1}{2} + O\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) = \sqrt{n} + \frac{1}{2} + O\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) \Rightarrow a_{n+1} = \sqrt{n + \sqrt{n} + \frac{1}{2} + O\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)} \\ &= \sqrt{n} \left(1 + \frac{\sqrt{n} + \frac{1}{2} + O\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)}{n}\right)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{n} \left(1 + \frac{\sqrt{n} + \frac{1}{2} + O\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)}{2n} - \frac{1}{8} \left(\frac{\sqrt{n} + \frac{1}{2} + O\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)}{n}\right)^2 + O\left(\frac{1}{n\sqrt{n}}\right)\right) \\ &= \sqrt{n} \left(1 + \frac{1}{2\sqrt{n}} + \frac{1}{4n} - \frac{1}{8n} + O\left(\frac{1}{n\sqrt{n}}\right)\right) = \sqrt{n} + \frac{1}{2} + \frac{1}{8\sqrt{n}} + O\left(\frac{1}{n}\right) \\ \Rightarrow a_n &= \sqrt{n-1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{8\sqrt{n-1}} + O\left(\frac{1}{n}\right) = \sqrt{n} + \frac{1}{2} + \frac{1}{8\sqrt{n}} + O\left(\frac{1}{n}\right) \end{aligned}$$

综上所述:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\frac{1}{\sqrt{n}} \left(a_n - \frac{1}{2} \right) - 1 \right] = \frac{1}{8}$$

5.49 $\sin x$ 的乘积展开

例题 5.290 证明: $\sin 3\theta = \sin \theta (3 - 4 \sin^2 \theta)$.

证明 [法一: 三角恒等式] 倍角公式知:

$$\sin^3 \theta = \sin \theta \frac{1 - \cos 2\theta}{2} = \frac{\sin \theta}{2} - \frac{\sin \theta \cos 2\theta}{2},$$

有根据积化和公式知:

$$\sin \theta \cos 2\theta = \frac{\sin(\theta + 2\theta) + \sin(\theta - 2\theta)}{2} = \frac{\sin 3\theta - \sin \theta}{2},$$

因此得到:

$$\sin^3 \theta = \frac{\sin \theta}{2} - \frac{1}{2} \frac{\sin 3\theta - \sin \theta}{2} = \frac{3}{4} \sin \theta - \frac{\sin 3\theta}{4} \Rightarrow \sin 3\theta = \sin \theta (3 - 4 \sin^2 \theta)$$

证明 [法二: 欧拉公式] 欧拉公式知:

$$\begin{aligned} \sin^3 \theta &= \left(\frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} \right)^3 = \frac{1}{-8i} \left(\sum_{k=0}^3 C_3^k e^{ik\theta} (-1)^{3-k} e^{-i(3-k)\theta} \right) = \frac{-1}{8i} \left(-e^{-i3\theta} + e^{i3\theta} + 3(e^{-i\theta} - e^{i\theta}) \right) \\ &= -\frac{1}{4} \frac{e^{i3\theta} - e^{-i3\theta}}{2i} + \frac{3}{4} \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} = -\frac{\sin 3\theta}{4} + \frac{3}{4} \sin \theta \Rightarrow \sin 3\theta = \sin \theta (3 - 4 \sin^2 \theta) \end{aligned}$$

例题 5.291 证明: $\sin[(2n+1)\theta] = \sin \theta P_n(\sin^2 \theta)$,

其中 $P_n(x)$ 是 n 次多项式 ($n \geq 1$), $P_n(0) = 2n+1$.

例题 5.292 证明: $P_n(u) = (2n+1) \prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{u}{\sin^2 \frac{k\pi}{2n+1}}\right)$.

例题 5.293 证明: $\prod_{k=m+1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{4k^2}\right)$ 收敛, 并且: $\prod_{k=m+1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{4k^2}\right) \leq \prod_{k=m+1}^n \left(1 - \frac{\sin^2 \frac{x}{2n+1}}{\sin^2 \frac{k\pi}{n+1}}\right) \leq 1$.

例题 5.294 证明: $\prod_{k=m+1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{4k^2}\right) \leq \frac{\sin x}{x \prod_{k=1}^m \left(1 - \frac{x^2}{k^2\pi^2}\right)} \leq 1$.

例题 5.295 证明: $\sin x = x \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{k^2\pi^2}\right)$.

5.50 欧拉-麦克劳林展开!

 **笔记** 该部分内容纯了解.

模型 5.63 (欧拉-麦克劳林展开)

已知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有 $2m$ 阶连续导数, 并且 $a, b \in \mathbb{Z}, a < b$ 则成立:

$$\sum_{k=a}^b f(k) = \int_a^b f(x) dx + \frac{f(a) + f(b)}{2} + \sum_{k=1}^m \frac{B_{2k}}{(2k)!} [f^{(2k-1)}(b) - f^{(2k-1)}(a)] + R_{2m},$$

其中 $R_{2m} = - \int_a^b b_{2m}(x) f^{(2m)}(x) dx$ ($a, b \in \mathbb{N}$ 且 $a \leq b$) B_{2k} 是伯努利常数,

$$b_{2k}(x) = (-1)^{k+1} \frac{2}{(2\pi)^{2k}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 2n\pi x}{n^{2k}} \quad (k = 1, 2, \dots),$$

$$B_{2k} = (2k)! b_{2k}(0) = (-1)^{k+1} \frac{2 \cdot (2k)!}{(2\pi)^{2k}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2k}} \quad (k \geq 1).$$

 **笔记** 计算可以得到:

$$B_2 = \frac{2 \cdot (2)!}{(2\pi)^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \stackrel{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}}{\quad} \frac{2 \cdot (2)!}{(2\pi)^2} \frac{\pi^2}{6} = \frac{1}{6}$$

$$B_4 = -\frac{2 \cdot (4)!}{(2\pi)^4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} \stackrel{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}}{\quad} -\frac{2 \cdot (8)!}{(2\pi)^4} \frac{\pi^4}{90} = -\frac{2 \cdot 4 \times 3 \times 2}{2^4} \times \frac{1}{90} = -\frac{1}{30},$$

注: 红色的恒等式在傅里叶级数部分证明;

前几个伯努利数:

$$B_0 = 1, B_2 = \frac{1}{6}, B_4 = -\frac{1}{30}, B_6 = \frac{1}{42}, B_8 = -\frac{1}{30}, \dots$$

 **笔记** 常用的情况:

(1) $a = 1, b = n$:

$$\sum_{k=1}^n f(k) = \int_1^n f(x) dx + \frac{f(n) + f(1)}{2} + \sum_{k=1}^m \frac{B_{2k}}{(2k)!} [f^{(2k-1)}(n) - f^{(2k-1)}(1)] + R_{2m},$$

$$R_{2m} = - \int_1^n b_{2m}(x) f^{(2m)}(x) dx;$$

(2) $a = 0, b = n$:

$$\sum_{k=0}^n f(k) = \int_0^n f(x) dx + \frac{f(n) + f(0)}{2} + \sum_{k=1}^m \frac{B_{2k}}{(2k)!} [f^{(2k-1)}(n) - f^{(2k-1)}(0)] + R_{2m},$$

$$R_{2m} = - \int_0^n b_{2m}(x) f^{(2m)}(x) dx;$$

例题 5.296 已知常数 $m \in N$, 计算和式 $\sum_{k=1}^n k^m$.

解 利用欧拉-麦克劳林进行求和:

$$\sum_{k=1}^n f(k) = \int_1^n f(x) dx + \frac{f(1) + f(n)}{2} + \sum_{k=1}^m \frac{B_{2k}}{(2k)!} [f^{(2k-1)}(n) - f^{(2k-1)}(1)] + R_{2m},$$

取 $f(x) = x^m$, 带入得到:

$$\sum_{k=1}^n k^m = \sum_{k=1}^n f(k) = \int_1^n x^m dx + \frac{1 + n^m}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{B_{2k}}{(2k)!} [f^{(2k-1)}(n) - f^{(2k-1)}(1)]$$

注1: 由于 $f^{(k)}(x) = 0, k > m$ 时候; 因此这里写到无穷的严谨的.

 **笔记** 这里有几种常见的特殊情况:

(1) $m = 0$ 时:

$$\sum_{k=1}^n k^0 = \int_1^n 1 dx + \frac{1+1}{2} = n;$$

(2) $m = 1$ 时:

$$\sum_{k=1}^n k^1 = \int_1^n x dx + \frac{1+n}{2} + \frac{B_2}{(2)!} [1 - 1] = \frac{n^2 - 1}{2} + \frac{n+1}{2} = \frac{n(n+1)}{2};$$

(3) $m = 2$ 时:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n k^2 &= \int_1^n x^2 dx + \frac{1+n^2}{2} + \frac{B_2}{(2)!} [2n - 2] = \frac{n^3 - 1}{3} + \frac{1+n^2}{2} + \frac{1}{6} \frac{n-1}{1} \\ &= \frac{2n^3 - 2 + 3 + 3n^2 + n - 1}{6} = \frac{2n^3 + 3n^2 + n}{6} \\ &= \frac{n(2n^2 + 3n + 1)}{6} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}; \end{aligned}$$

(4) $m = 3$ 时:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n k^3 &= \int_1^n x^3 dx + \frac{1+n^3}{2} + \frac{B_2}{(2)!} [3n^2 - 3] = \frac{n^4 - 1}{4} + \frac{1+n^3}{2} + \frac{3n^2 - 3}{12} \\ &= \frac{n^4 - 1}{4} + \frac{1+n^3}{2} + \frac{n^2 - 1}{4} = \frac{n^4 - 1 + 2 + 2n^3 + n^2 - 1}{4} \\ &= \frac{n^3 + 2n^3 + n^2}{4} = \frac{n^2(n+1)^2}{4}. \end{aligned}$$

例题 5.297 试求 $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ 在 $n \rightarrow \infty$ 时的渐进展开.

解 在欧拉麦克劳林展开中取 $f(x) = \frac{1}{x}$, 由导数知识我们有 $f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^n n!}{x^{n+1}}$

带入欧拉麦克劳林展开成立:

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \int_1^n \frac{1}{x} dx + \frac{\frac{1}{1} + \frac{1}{n}}{2} + \sum_{k=1}^m \frac{B_{2k}}{(2k)!} \left[-\frac{(2k-1)!}{n^{2k}} + (2k-1)! \right] + R_{2m},$$

此时成立 (不严谨) $\lim_{m \rightarrow \infty} n^{2m+1} R_{2m} = 0$, $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(2k-1)! B_{2k}}{(2k)!}$ 收敛,

记 $C = \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(2k-1)! B_{2k}}{(2k)!}$, 于是成立:

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln n + C + \frac{1}{2n} - \sum_{k=1}^m \frac{B_{2k}}{(2k)!} \frac{(2k-1)!}{n^{2k}} + o\left(\frac{1}{n^{2m+1}}\right) (n \rightarrow \infty)$$

 **笔记** 特别的取 $m=1$ 可以得到:

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln n + C + \frac{1}{2n} - \frac{1}{12n^2} + o\left(\frac{1}{n^3}\right) (n \rightarrow \infty),$$

其中 C 事实上就是欧拉常数.

例题 5.298 证明: $n! = C_1 \sqrt{n} \left(\frac{n}{e}\right)^n (1 + o(1))$ ($n \rightarrow \infty$, C_1 是一个常数).

 **笔记** 本题有几个严谨的地方, 我们默认成立.

证明 先把 $n!$ 转化为求和形式, 取对数即可做到, 于是有 $\ln n! = \sum_{k=1}^n \ln k$,

在欧拉-麦克劳林展开中取 $f(x) = \ln x$, $f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^{n+1} (n-1)!}{x^n}$,

于是成立:

$$\sum_{k=1}^n \ln k = \int_1^n \ln x dx + \frac{0 + \ln n}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{B_{2k}}{(2k)!} \left[\frac{(2k-2)!}{n^{2k-1}} - \frac{(2k-2)!}{1} \right],$$

注1: 这里不严谨的认为级数收敛和 R_{2m} 是关于 m 的无穷小;

计算积分得到:

$$\int_1^n \ln x dx = x \ln x \Big|_1^n - \int_1^n x \frac{1}{x} dx = n \ln n - n + 1,$$

因此得到:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \ln k &= n \ln n - n + 1 + \frac{\ln n}{2} - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{B_{2k}}{(2k)!} \left[\frac{(2k-2)!}{1} \right] + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{B_{2k}}{(2k)!} \frac{(2k-2)!}{n^{2k-1}} \\ &= n \ln n - n + \frac{\ln n}{2} + C_0 + o(1) \end{aligned}$$

上述中记 $C_0 = 1 - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{B_{2k}}{(2k)!} \left[\frac{(2k-2)!}{1} \right]$, $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{B_{2k}}{(2k)!} \frac{(2k-2)!}{n^{2k-1}} = o(1)$,

注2: 红色部分直接成立不严谨;

综上所述 $n \rightarrow \infty$ 时:

$$n! = e^{\ln n!} = e^{n \ln n - n + \frac{\ln n}{2} + C_0 + o(1)} = e^{C_0 + o(1)} \sqrt{n} \left(\frac{n}{e}\right)^n = C_1 \sqrt{n} \left(\frac{n}{e}\right)^n (1 + o(1)), \quad (C_1 = e^{C_0})$$

例题 5.299 已知 $f(x) \in C^\infty[0, 1]$, 求 $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right)$ 的渐渐估计.

 **笔记** 本题目中的 $f(x)$ 事实上不能作为公式里面的 $f(x)$, 因为 $f(k) \neq f\left(\frac{k}{n}\right)$, 那怎么办呢?

我们可以取 $F(x) = f\left(\frac{x}{n}\right)$, 带入欧拉麦克劳林展开公式即可.

解 设 $F(x) = f\left(\frac{x}{n}\right)$, 求导链式法则知: $F^{(k)}(x) = \frac{1}{n^k} f^{(k)}\left(\frac{x}{n}\right)$,

带入欧拉麦克劳林展开得到:

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) &= \sum_{k=0}^n F(k) = \int_0^n F(x) dx + \frac{F(0) + F(n)}{2} \\ &\quad + \sum_{k=1}^m \frac{B_{2k}}{(2k)!} [F^{(2k-1)}(n) - F^{(2k-1)}(0)] + R_{2m}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{其中 } R_{2m} &= - \int_0^n b_{2m}(x) F^{(2m)}(x) dx = - \int_0^n b_{2m}(x) \frac{1}{n^{2m}} f^{(2m)}\left(\frac{x}{n}\right) dx \\ &\stackrel{t=\frac{x}{n}}{=} - \frac{1}{n^{2m-1}} \int_0^1 b_{2m}(nt) f^{(2m)}(t) dt = o\left(\frac{1}{n^{2m-1}}\right) (n \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

注: 红色部分可以直接由黎曼引理得到;

并且有等式:

$$\sum_{k=1}^m \frac{B_{2k}}{(2k)!} [F^{(2k-1)}(n) - F^{(2k-1)}(0)] = \sum_{k=1}^m \frac{B_{2k}}{(2k)!} \left[\frac{f^{(2k-1)}(1) - f^{(2k-1)}(0)}{n^{2k-1}} \right],$$

于是可以得到:

$$\sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^n f\left(\frac{x}{n}\right) dx + \frac{f(1) + f(0)}{2} + \sum_{k=1}^m \frac{B_{2k}}{(2k)!} \left[\frac{f^{(2k-1)}(1) - f^{(2k-1)}(0)}{n^{2k-1}} \right] + o\left(\frac{1}{n^{2m-1}}\right),$$

定积分换元知: $\int_0^n f\left(\frac{x}{n}\right) dx \stackrel{t=\frac{x}{n}}{=} n \int_0^1 f(t) dt$, 带入上式得到:

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(t) dt + \frac{f(1) + f(0)}{2n} + \sum_{k=1}^m \frac{B_{2k}}{(2k)!} \left[\frac{f^{(2k-1)}(1) - f^{(2k-1)}(0)}{n^{2k}} \right] + o\left(\frac{1}{n^{2m}}\right),$$

综上所述 $n \rightarrow \infty$ 时:

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) &= \frac{1}{n} \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) - \frac{f(0)}{n} = \int_0^1 f(t) dt + \frac{f(1) + f(0)}{2n} - \frac{f(0)}{n} \\ &\quad + \sum_{k=1}^m \frac{B_{2k}}{(2k)!} \left[\frac{f^{(2k-1)}(1) - f^{(2k-1)}(0)}{n^{2k}} \right] + o\left(\frac{1}{n^{2m}}\right) \\ &= \int_0^1 f(t) dt + \frac{f(1) - f(0)}{2n} + \sum_{k=1}^m \frac{B_{2k}}{(2k)!} \left[\frac{f^{(2k-1)}(1) - f^{(2k-1)}(0)}{n^{2k}} \right] + o\left(\frac{1}{n^{2m}}\right) \end{aligned}$$

例题 5.300 已知 $f(x) \in C^3[0, 1]$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left[\int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{2k-1}{2n}\right) \right] = \frac{f'(1) - f'(0)}{24}.$$

证明 泰勒展开知:

$$f\left(\frac{2k-1}{2n}\right) = f\left(\frac{k}{n} - \frac{1}{2n}\right) = f\left(\frac{k}{n}\right) + f'\left(\frac{k}{n}\right)\left(-\frac{1}{2n}\right) + f''\left(\frac{k}{n}\right)\left(-\frac{1}{2n}\right)^2 + O\left(\frac{1}{n^3}\right),$$

也就得到:

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{2k-1}{2n}\right) &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left[f\left(\frac{k}{n}\right) + f'\left(\frac{k}{n}\right)\left(-\frac{1}{2n}\right) + \frac{1}{2!} f''\left(\frac{k}{n}\right)\left(-\frac{1}{2n}\right)^2 + O\left(\frac{1}{n^3}\right) \right] \\ &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) - \frac{1}{2n^2} \sum_{k=1}^n f'\left(\frac{k}{n}\right) + \frac{1}{8n^3} \sum_{k=1}^n f''\left(\frac{k}{n}\right) + \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n O\left(\frac{1}{n^3}\right) \\ &\stackrel{\text{上例结论知}}{=} \int_0^1 f(t) dt + \frac{f(1) - f(0)}{2n} + \frac{f'(1) - f'(0)}{12n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \\ &\quad - \frac{1}{2n} \left[\int_0^1 f'(t) dt + \frac{f'(1) - f'(0)}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right] + \frac{1}{8n^2} \left[\int_0^1 f''(t) dt + o(1) \right] + O\left(\frac{1}{n^3}\right) \\ &= \int_0^1 f(t) dt + \frac{f(1) - f(0)}{2n} + \frac{f'(1) - f'(0)}{12n^2} - \frac{f(1) - f(0)}{2n} - \frac{f'(1) - f'(0)}{4n^2} \\ &\quad + \frac{f'(1) - f'(0)}{8n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) = \int_0^1 f(t) dt + -\frac{f'(1) - f'(0)}{24n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right), \end{aligned}$$

综上所述:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left[\int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{2k-1}{2n}\right) \right] = \frac{f'(1) - f'(0)}{24}$$

5.51 综合题

例题 5.301* 计算极限 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k+2}{k! + (k+1)! + (k+2)!}$.

解

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k+2}{k! + (k+1)! + (k+2)!} &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k+2}{k! (1 + k + 1 + (k+2)(k+1))} \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k+2}{k! (k+2 + (k+2)(k+1))} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k! (1 + (k+1))} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k! (k+2)} \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k+1}{k! (k+1)(k+2)} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k+2-1}{(k+2)!} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(k+1)!} - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(k+2)!} \\ &= \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k!} - \sum_{k=3}^{\infty} \frac{1}{k!} = \frac{1}{2!} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

□

例题 5.302 计算级数和: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \tan \frac{x}{2^n} \ (x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z})$.

解 [法 1] 有三角公式: $\tan \theta = \cot \theta - 2 \cot 2\theta$, 因此得到:

$$\frac{1}{2^n} \tan \frac{x}{2^n} = \frac{1}{2^n} \left(\cot \frac{x}{2^n} - 2 \cot \frac{x}{2^{n-1}} \right) = \frac{1}{2^n} \cot \frac{x}{2^n} - \frac{1}{2^{n-1}} \cot \frac{x}{2^{n-1}}$$

于是得到:

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \tan \frac{x}{2^n} &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^n} \cot \frac{x}{2^n} - \frac{1}{2^{n-1}} \cot \frac{x}{2^{n-1}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} \cot \frac{x}{2^n} - \cot x \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} \frac{\cos \frac{x}{2^n}}{\sin \frac{x}{2^n}} - \cot x = \frac{1}{x} - \cot x \end{aligned}$$

解 [法 2] 有恒等式:

$$\sum_{n=1}^N \frac{1}{2^n} \tan \frac{x}{2^n} = \frac{d}{dx} \left(\sum_{n=1}^N \ln \left| \cos \frac{x}{2^n} \right| \right),$$

由倍角公式知:

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^N \ln \left| \cos \frac{x}{2^n} \right| &= \ln \left| \prod_{n=1}^N \cos \frac{x}{2^n} \right| = \ln \left| \frac{2^N \sin \frac{x}{2^N} \prod_{n=1}^N \cos \frac{x}{2^n}}{2^N \sin \frac{x}{2^N}} \right| \\ &= \ln \left| \frac{2^{N-1} \sin \frac{x}{2^{N-1}} \prod_{n=1}^{N-1} \cos \frac{x}{2^n}}{2^N \sin \frac{x}{2^N}} \right| = \dots = \ln \left| \frac{\cos x}{2^N \sin \frac{x}{2^N}} \right| \\ &= \ln |\cos x| - \ln \left| \sin \frac{x}{2^N} \right| - N \ln 2 \end{aligned}$$

于是得到:

$$\sum_{n=1}^N \frac{1}{2^n} \tan \frac{x}{2^n} = \frac{d}{dx} \left(\ln |\cos x| - \ln \left| \sin \frac{x}{2^N} \right| - N \ln 2 \right) = \frac{1}{2^N} \cot \frac{x}{2^N} - \cot x$$

综上得到:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \tan \frac{x}{2^n} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2^N} \cot \frac{x}{2^N} - \cot x = \frac{1}{x} - \cot x$$

例题 5.303 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^{n\pi} x^a |\sin x| dx}{n^{a+1}} \quad (a > 0).$

例题 5.304 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{n \ln \frac{n}{n+k}}{n^2 + k}.$

解 根据 $\ln \frac{n}{n+k} < 0$ 得到不等式:

$$\sum_{k=1}^n \frac{n \ln \frac{n}{n+k}}{n^2 + 0} \leq \sum_{k=1}^n \frac{n \ln \frac{n}{n+k}}{n^2 + k} \leq \sum_{k=1}^n \frac{n \ln \frac{n}{n+k}}{n^2 + n},$$

根据定积分定义知:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{n \ln \frac{n}{n+k}}{n^2 + 0} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \frac{1}{1 + \frac{k}{n}} = \int_0^1 \ln \frac{1}{1+x} dx, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{n \ln \frac{n}{n+k}}{n^2 + n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \frac{1}{1 + \frac{k}{n}} = 1 \cdot \int_0^1 \ln \frac{1}{1+x} dx, \end{aligned}$$

于是夹逼准则知:

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{n \ln \frac{n}{n+k}}{n^2+k} &= \int_0^1 \ln \frac{1}{1+x} dx = - \int_0^1 \ln(1+x) d(x+1) \\ &= -(x+1) \ln(x+1) \Big|_0^1 + \int_0^1 (x+1) \frac{1}{x+1} dx = 1 - 2 \ln 2.\end{aligned}$$

□

例题 5.305 设常数 $a_k > 0$ ($k = 1, 2, \dots, p$, p 是正整数), 定义 $F(x) = \left(\frac{a_1^x + a_2^x + \dots + a_p^x}{p} \right)^{\frac{1}{x}}$

(1) 计算极限: $\lim_{x \rightarrow 0} F(x)$;

(2) 计算极限: $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$;

(3) 计算极限: $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x)$

注: $e^t = \exp(t)$

$$\begin{aligned}\text{解 (1) 取对数等价知: } \lim_{x \rightarrow 0} F(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a_1^x + a_2^x + \dots + a_p^x}{p} \right)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \exp \left(\frac{1}{x} \ln \left(\frac{a_1^x + a_2^x + \dots + a_p^x}{p} \right) \right) \\ &= \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln \left(\frac{a_1^x + a_2^x + \dots + a_p^x}{p} \right) \right) = \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln \left(1 + \frac{a_1^x + a_2^x + \dots + a_p^x}{p} - 1 \right) \right) \\ &\stackrel{\text{等价}}{=} \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{a_1^x + a_2^x + \dots + a_p^x}{p} - 1 \right) \right) = \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{a_1^x + a_2^x + \dots + a_p^x - p}{p} \right) \right) \\ &= \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(a_1^x - 1) + (a_2^x - 1) + \dots + (a_p^x - 1)}{px} \right) = \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a_1^x - 1}{px} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a_2^x - 1}{px} + \dots + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a_p^x - 1}{px} \right) \\ &= \exp \left(\frac{1}{p} \sum_{k=1}^p \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a_k^x - 1}{x} \right) = \exp \left(\frac{1}{p} \sum_{k=1}^p \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x \ln a_k} - 1}{x} \right) \\ &\stackrel{\text{等价}}{=} \exp \left(\frac{1}{p} \sum_{k=1}^p \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \ln a_k}{x} \right) = \exp \left(\frac{1}{p} \sum_{k=1}^p \ln a_k \right) = (a_1 a_2 \dots a_p)^{\frac{1}{p}}\end{aligned}$$

(2) 原极限为:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{a_1^x + a_2^x + \dots + a_p^x}{p} \right)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{p^{\frac{1}{x}}} (a_1^x + a_2^x + \dots + a_p^x)^{\frac{1}{x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} (a_1^x + a_2^x + \dots + a_p^x)^{\frac{1}{x}},$$

有不等式:

$$\max_{1 \leq k \leq p} a_k = \left(\left(\max_{1 \leq k \leq p} a_k \right)^x \right)^{\frac{1}{x}} \leq (a_1^x + a_2^x + \dots + a_p^x)^{\frac{1}{x}} \leq \left(p \left(\max_{1 \leq k \leq p} a_k \right)^x \right)^{\frac{1}{x}} = p^{\frac{1}{x}} \max_{1 \leq k \leq p} a_k;$$

$$\text{因此夹逼知: } \lim_{x \rightarrow +\infty} (a_1^x + a_2^x + \dots + a_p^x)^{\frac{1}{x}} = \max_{1 \leq k \leq p} a_k \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \max_{1 \leq k \leq p} a_k$$

$$\begin{aligned}(3) \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{a_1^x + a_2^x + \dots + a_p^x}{p} \right)^{\frac{1}{x}} \stackrel{t=-x}{=} \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{a_1^{-t} + a_2^{-t} + \dots + a_p^{-t}}{p} \right)^{\frac{-1}{t}} \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} p^{\frac{1}{t}} \frac{1}{\left((a_1^{-1})^t + (a_2^{-1})^t + \dots + (a_p^{-1})^t \right)^{\frac{1}{t}}} \stackrel{(2) \text{ 的结论}}{=} \frac{1}{\max_{1 \leq k \leq p} a_k^{-1}} = \min_{1 \leq k \leq p} a_k\end{aligned}$$

例题 5.306 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{\ln(1^a + 2^a + \dots + n^a)} \quad (a > 0).$

解 法一凑定积分定义:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{\ln(1^a + 2^a + \dots + n^a)} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{\ln\left(\frac{1^a + 2^a + \dots + n^a}{n^{a+1}}\right) + \ln n^{a+1}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{\ln\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^a\right) + (a+1) \ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{1}{\ln n} \ln\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^a\right) + (a+1)} \\ &= \frac{1}{0 \times \ln \int_0^1 x^a dx + (a+1)} = \frac{1}{a+1} \end{aligned}$$

法二积分放缩法:

$$\begin{aligned} \frac{\ln n}{\ln\left(\int_0^n x^a dx\right)} &\leq \frac{\ln n}{\ln(1^a + 2^a + \dots + n^a)} \leq \frac{\ln n}{\ln\left(\int_1^{n+1} x^a dx\right)} \\ \frac{\ln n}{\ln\left(\int_0^n x^a dx\right)} &= \frac{\ln n}{\ln\left(\frac{n^{a+1}}{a+1}\right)} = \frac{1}{(a+1) - \frac{\ln(a+1)}{\ln n}}, \quad \frac{\ln n}{\ln\left(\int_1^{n+1} x^a dx\right)} = \frac{\ln n}{\ln\left(\frac{(n+1)^{a+1}-1}{a+1}\right)} \\ &= \frac{\ln n}{\ln\left((n+1)^{a+1}-1\right) - \ln(a+1)} = \frac{\ln n}{(a+1) \ln n + \ln\left(\frac{(n+1)^{a+1}-1}{n^{a+1}}\right) - \ln(a+1)} \\ &= \frac{1}{(a+1) + \frac{1}{\ln n} \left[\ln\left(\frac{(n+1)^{a+1}-1}{n^{a+1}}\right) - \ln(a+1)\right]}, \end{aligned}$$

于是夹逼知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{\ln(1^a + 2^a + \dots + n^a)} = \frac{1}{a+1}$$

法三stolz:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{\ln(1^a + 2^a + \dots + n^a)} &\stackrel{\text{stolz}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n+1) - \ln n}{\ln(1^a + 2^a + \dots + (n+1)^a) - \ln(1^a + \dots + n^a)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)}{\ln\left(1 + \frac{(n+1)^a}{1^a + \dots + n^a}\right)} \stackrel{\text{等价}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n}}{\frac{(n+1)^a}{1^a + \dots + n^a}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^a \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^a = \int_0^1 x^a dx = \frac{1}{a+1} \end{aligned}$$

例题 5.307* 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sqrt[5]{x^2 + \sqrt[3]{x}} - \sqrt[3]{x^2 + \sqrt[5]{x}}$ 与 ax^p 等价, 求常数 a, p .

解 根据泰勒展开知 $x \rightarrow 0$ 时:

$$\begin{aligned} \sqrt[5]{x^2(x^2 + \sqrt[3]{x})} - \sqrt[3]{x^2 + \sqrt[5]{x}} &= \sqrt[5]{\sqrt[3]{x}\left(x^{\frac{5}{3}} + 1\right)} - \sqrt[3]{\sqrt[5]{x}\left(x^{\frac{9}{5}} + 1\right)} \\ &= x^{\frac{1}{15}} \sqrt[5]{x^{\frac{5}{3}} + 1} - x^{\frac{1}{15}} \sqrt[3]{x^{\frac{9}{5}} + 1} = x^{\frac{1}{15}} \left[\left(1 + x^{\frac{5}{3}}\right)^{\frac{1}{5}} - \left(1 + x^{\frac{9}{5}}\right)^{\frac{1}{3}} \right] \\ &= x^{\frac{1}{15}} \left[\left(1 + \frac{1}{5}x^{\frac{5}{3}} + o\left(x^{\frac{5}{3}}\right)\right) - \left(1 + \frac{1}{3}x^{\frac{9}{5}} + o\left(x^{\frac{9}{5}}\right)\right) \right] \\ &\stackrel{\text{低阶无穷小吸收高阶无穷小}}{=} x^{\frac{1}{15}} \left(\frac{1}{5}x^{\frac{5}{3}} + o\left(x^{\frac{5}{3}}\right) \right) \sim \frac{1}{5}x^{\frac{1}{15} + \frac{5}{3}} = \frac{1}{5}x^{\frac{26}{15}} \quad (x \rightarrow 0), \end{aligned}$$

由此得到 $a = \frac{1}{5}, p = \frac{26}{15}$.

例题 5.308 黎曼引理 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\pi \frac{\sin x}{1 + \cos^2(nx)} dx$.

解 [法 1: 定积分定义] 定积分换元知:

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \frac{\sin x}{1 + \cos^2(nx)} dx &\stackrel{nx=u}{=} \frac{1}{n} \int_0^{n\pi} \frac{\sin \frac{u}{n}}{1 + \cos^2 u} du = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \int_{(k-1)\pi}^{k\pi} \frac{\sin \frac{u}{n}}{1 + \cos^2 u} du \\ &\stackrel{\text{积分中值定理}}{=} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sin \frac{u_k}{n} \int_{(k-1)\pi}^{k\pi} \frac{1}{1 + \cos^2 u} du \stackrel{\text{周期函数积分性质}}{=} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sin \frac{u_k}{n} \int_0^\pi \frac{1}{1 + \cos^2 u} du \end{aligned}$$

其中 $u_k \in [(k-1)\pi, k\pi]$, $\frac{u_k}{n}$ (记为 t_k) $\in \left[\frac{k-1}{n}\pi, \frac{k}{n}\pi\right]$, $k = 1, 2, \dots, n$;

积分的性质和换元知:

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \frac{1}{1 + \cos^2 u} du &\stackrel{\text{对称性}}{=} 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{du}{1 + \frac{\cos^2 u}{\sin^2 u + \cos^2 u}} \stackrel{t=\tan u}{=} 2 \int_0^{+\infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{1+t^2}} \frac{dt}{1+t^2} \\ &= 2 \int_0^{+\infty} \frac{dt}{t^2 + 2} = 2 \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{t}{\sqrt{2}} \Big|_0^{+\infty} = \frac{\pi\sqrt{2}}{2}, \end{aligned}$$

于是得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\pi \frac{\sin x}{1 + \cos^2(nx)} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{2}\pi}{2} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sin \frac{u_k}{n} \stackrel{\text{定积分定义}}{=} \frac{\sqrt{2}}{2} \int_0^\pi \sin u du = \sqrt{2}$$

解 [法 2: 分部积分] 记 $F(x) = \int_0^x \frac{dt}{1 + \cos^2 t} - \frac{x}{\pi} \int_0^\pi \frac{1}{1 + \cos^2 u} du$,

此时利用周期函数的性质可以验证知 $F(x)$ 是以 π 为周期的连续函数,

于是 $\exists M > 0, |F(x)| < M, x \in R$; 并且求导知:

$$\frac{1}{1 + \cos^2 x} = F'(x) + \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \frac{1}{1 + \cos^2 u} du = F'(x) + \frac{\sqrt{2}}{2}$$

又分部积分得到:

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \frac{\sin x}{1 + \cos^2(nx)} dx &= \int_0^\pi \sin x \left(F'(nx) + \frac{\sqrt{2}}{2} \right) dx = \frac{\sqrt{2}}{2} \int_0^\pi \sin x dx + \int_0^\pi \sin x F'(nx) dx \\ &= \sqrt{2} + \int_0^\pi \sin x F'(nx) dx = \sqrt{2} + \int_0^\pi \sin x \frac{dF(nx)}{n} = \sqrt{2} - \int_0^\pi \frac{\cos x F(nx)}{n} dx \end{aligned}$$

定积分性质知:

$$\left| \int_0^\pi \frac{\cos x F(nx)}{n} dx \right| \leq \int_0^\pi \frac{|\cos x F(nx)|}{n} dx \leq \int_0^\pi \frac{M}{n} dx = \frac{M\pi}{n},$$

于是夹逼准则知: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\pi \frac{\cos x F(nx)}{n} dx = 0$,

综上所述:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\pi \frac{\sin x}{1 + \cos^2(nx)} dx = \sqrt{2} - \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\pi \frac{\cos x F(nx)}{n} dx = \sqrt{2},$$

例题 5.309* 证明: $\sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} = \sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^{k-1}}{k} \quad (n \in N^+)$.

证明 [法 1: 数学归纳法] $n=1$ 时, $\sum_{k=1}^1 \frac{1}{1+k} = \frac{1}{2}$, $\sum_{k=1}^2 \frac{(-1)^{k-1}}{k} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$, 两者相同

假设 $n = m$ ($m \geq 1$) 时候成立, $\sum_{k=1}^m \frac{1}{m+k} = \sum_{k=1}^{2m} \frac{(-1)^{k-1}}{k}$, 此时得到:

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^{m+1} \frac{1}{(m+1)+k} &= \frac{1}{(m+1)+1} + \frac{1}{(m+1)+2} + \dots + \frac{1}{(m+1)+(m+1)} \\
 &= \frac{1}{m+2} + \frac{1}{m+3} + \dots + \frac{1}{m+(m+2)} = \left(\frac{1}{m+1} + \frac{1}{m+2} + \dots + \frac{1}{m+m} \right) \\
 &\quad - \frac{1}{m+1} + \frac{1}{2m+1} + \frac{1}{2m+2} = \sum_{k=1}^m \frac{1}{m+k} - \frac{1}{m+1} + \frac{1}{2m+1} + \frac{1}{2m+2} \\
 &= \sum_{k=1}^{2m} \frac{(-1)^{k-1}}{k} - \frac{1}{m+1} + \frac{1}{2m+1} + \frac{1}{2m+2} = \sum_{k=1}^{2m} \frac{(-1)^{k-1}}{k} + \frac{1}{2m+1} + \left(-1 + \frac{1}{2}\right) \frac{1}{m+1} \\
 &= \sum_{k=1}^{2m} \frac{(-1)^{k-1}}{k} + \frac{1}{2m+1} - \frac{1}{2m+2} = \sum_{k=1}^{2(m+1)} \frac{(-1)^{k-1}}{k},
 \end{aligned}$$

由数学归纳法知: $\sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} = \sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^{k-1}}{k}$ ($n \in N^+$)

证明 [法 2: 直接证明] 有恒等式:

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^{k-1}}{k} &= \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \dots + \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n}\right) \\
 &= \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k}\right) = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{2k-1} + \frac{1}{2k} - \frac{1}{k}\right) \\
 &= \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{2k-1} + \frac{1}{2k}\right) - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \\
 &= \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \dots + \left(\frac{1}{2n-1} + \frac{1}{2n}\right) - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \\
 &= \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k}.
 \end{aligned}$$

□

例题 5.310** 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\ln 2 - \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} \right]$.

解 [法 1: stolz] 根据 0/0 型 stolz 定理知:

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\ln 2 - \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} \right] &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln 2 - \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k}}{\frac{1}{n}} \stackrel{\text{stolz}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\ln 2 - \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{n+1+k} \right) - \left(\ln 2 - \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} \right)}{\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n}} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} - \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{n+1+k}}{\frac{-1}{n(n+1)}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{n+n} \right) - \left(\frac{1}{n+1+2} + \dots + \frac{1}{n+1+n} + \frac{1}{n+1+n+1} \right)}{\frac{-1}{n(n+1)}} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n+1} - \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+2}}{\frac{-1}{n(n+1)}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{-1}{2(n+1)(2n+1)}}{\frac{-1}{n(n+1)}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2(2n+1)} = \frac{1}{4}.
 \end{aligned}$$

□

解 [法 2: 夹逼准则] 有恒等式:

$$\begin{aligned}
 \ln 2 - \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} &= \int_0^1 \frac{dx}{1+x} - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1+\frac{k}{n}} = \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \frac{dx}{1+x} - \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \frac{dx}{1+\frac{k}{n}} \\
 &= \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left(\frac{1}{1+x} - \frac{1}{1+\frac{k}{n}} \right) dx = \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \frac{\frac{k}{n} - x}{(1+x) \left(1+\frac{k}{n} \right)} dx,
 \end{aligned}$$

有不等式:

$$\begin{aligned}
 \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \frac{\frac{k}{n} - x}{\left(1+\frac{k}{n} \right) \left(1+\frac{k}{n} \right)} dx &\leq \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \frac{\frac{k}{n} - x}{(1+x) \left(1+\frac{k}{n} \right)} dx \leq \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \frac{\frac{k}{n} - x}{\left(1+\frac{k-1}{n} \right) \left(1+\frac{k-1}{n} \right)} dx \\
 \Rightarrow \frac{1}{\left(1+\frac{k}{n} \right)^2} \frac{1}{2n^2} &\leq \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \frac{\frac{k}{n} - x}{(1+x) \left(1+\frac{k}{n} \right)} dx \leq \frac{1}{\left(1+\frac{k-1}{n} \right)^2} \frac{1}{2n^2},
 \end{aligned}$$

因此得到:

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{2n^2} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\left(1+\frac{k}{n} \right)^2} &\leq \ln 2 - \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} \leq \frac{1}{2n^2} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\left(1+\frac{k-1}{n} \right)^2} \\
 \Rightarrow \frac{1}{2n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\left(1+\frac{k}{n} \right)^2} &\leq n \left[\ln 2 - \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} \right] \leq \frac{1}{2n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\left(1+\frac{k-1}{n} \right)^2},
 \end{aligned}$$

根据定积分定义知:

$$\frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\left(1+\frac{k}{n} \right)^2} = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\left(1+\frac{k-1}{n} \right)^2} = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{dx}{(1+x)^2} = \frac{1}{4},$$

夹逼准则知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\ln 2 - \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} \right] = \frac{1}{4}.$$

□

解 [法 3: 泰勒展开积分余项] 有恒等式 $\sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} = \sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^{k-1}}{k}$, 和泰勒展开积分余项知:

$$\begin{aligned}\ln(1+1) &= \sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^{k-1}}{k} + \frac{1}{(2n)!} \int_0^1 \frac{d^{2n+1} \ln(1+t)}{dt^{2n+1}} (1-t)^{2n+1} dt \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} + \int_0^1 \left(\frac{1-t}{1+t} \right)^{2n+1} dt\end{aligned}$$

因此得到:

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\ln 2 - \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} \right] &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 \left(\frac{1-t}{1+t} \right)^{2n+1} dt \\ &\stackrel{u=\frac{1-t}{1+t}}{=} \frac{n}{2n+1} \lim_{n \rightarrow \infty} (2n+1) \int_0^1 u^{2n+1} \frac{2du}{(1+u)^2} = \frac{1}{4}.\end{aligned}$$

□

解 [法 4: 黎曼和估计] 记 $f(x) = \frac{1}{1+x}$, 因此得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\ln 2 - \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} \right] = - \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) - \int_0^1 f(x) dx \right] = - \frac{f(1) - f(0)}{2} = \frac{1}{4}.$$

□

解 [法 5: 欧拉常数] 有恒等式:

$$\sum_{k=1}^N \frac{1}{k} = \ln N + C + \frac{1}{2N} + o\left(\frac{1}{N}\right) \quad (N \rightarrow \infty),$$

其中 C 是欧拉常数, 据此得到:

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} &= \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{n+n} = \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \\ &= \ln(2n) + C + \frac{1}{4n} + o\left(\frac{1}{n}\right) - \ln n - C - \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \\ &= \ln 2 - \frac{1}{4n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \quad (n \rightarrow \infty),\end{aligned}$$

因此得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\ln 2 - \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\ln 2 - \left(\ln 2 - \frac{1}{4n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right) \right] = \frac{1}{4}.$$

□

例题 5.311 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^{10} (1 - |\sin x|)^n dx$.

解 根据周期函数性质和对称性知:

$$\begin{aligned}
 n \int_0^{10} (1 - |\sin x|)^n dx &= n \int_0^{\frac{7\pi}{2}} (1 - |\sin x|)^n dx - n \int_{\frac{7\pi}{2}}^{10} (1 - |\sin x|)^n dx \\
 &= 7n \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin x)^n dx - n \int_{\frac{7\pi}{2}}^{10} (1 - |\sin x|)^n dx \\
 &\stackrel{\text{前者 } u=1-\sin x \text{ 换元}}{=} 7n \int_0^1 u^n \frac{du}{\sqrt{1-(1-u)^2}} - n \int_{\frac{7\pi}{2}}^{10} (1 - |\sin x|)^n dx \\
 &= 7n \int_0^1 u^n \frac{du}{\sqrt{u(2-u)}} - n \int_{\frac{7\pi}{2}}^{10} (1 - |\sin x|)^n dx \\
 &= 7n \int_0^1 u^{n-1} \sqrt{\frac{u}{2-u}} du - n \int_{\frac{7\pi}{2}}^{10} (1 - |\sin x|)^n dx,
 \end{aligned}$$

下面对两部分积分单独处理:

$$n \int_0^1 u^{n-1} \sqrt{\frac{u}{2-u}} du = \int_0^1 \sqrt{\frac{u}{2-u}} du^n = 1 - \int_0^1 u^n \left(\frac{1}{2\sqrt{u(2-u)}} + \frac{\sqrt{u}}{2(2-u)^{\frac{3}{2}}} \right) du,$$

有不等式:

$$\begin{aligned}
 \left| \int_0^1 u^n \left(\frac{1}{2\sqrt{u(2-u)}} + \frac{\sqrt{u}}{2(2-u)^{\frac{3}{2}}} \right) du \right| &= \left| \int_0^1 u^{n-1} \left(\frac{\sqrt{u}}{2\sqrt{2-u}} + \frac{u\sqrt{u}}{2(2-u)^{\frac{3}{2}}} \right) du \right| \\
 &\leq \int_0^1 u^{n-1} \left(\frac{\sqrt{1}}{2\sqrt{2-1}} + \frac{1\sqrt{1}}{2(2-1)^{\frac{3}{2}}} \right) du = \int_0^1 u^{n-1} du = \frac{1}{n},
 \end{aligned}$$

于是夹逼准则知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 u^{n-1} \sqrt{\frac{u}{2-u}} du = 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 u^n \left(\frac{1}{2\sqrt{u(2-u)}} + \frac{\sqrt{u}}{2(2-u)^{\frac{3}{2}}} \right) du = 1,$$

又有不等式:

$$\left| n \int_{\frac{7\pi}{2}}^{10} (1 - |\sin x|)^n dx \right| \leq n \int_{\frac{7\pi}{2}}^{10} (1 - |\sin 10|)^n dx \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

夹逼知: $\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_{\frac{7\pi}{2}}^{10} (1 - |\sin x|)^n dx = 0$,

综上所述:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^{10} (1 - |\sin x|)^n dx = 7 \lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 u^{n-1} \sqrt{\frac{u}{2-u}} du + \lim_{n \rightarrow \infty} n \int_{\frac{7\pi}{2}}^{10} (1 - |\sin x|)^n dx = 7$$

例题 5.312 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{k^3 n} \right)^{k^3}$.

解 取对数知:

$$\ln \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{k^3 n} \right)^{k^3} = \sum_{k=1}^n k^3 \ln \left(1 + \frac{1}{k^3 n} \right),$$

由不等式 $x - \frac{x^2}{2} \leq \ln(1+x) \leq x$ ($x > 0$) 知:

$$\frac{1}{k^3 n} - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{k^3 n} \right)^2 \leq \ln \left(1 + \frac{1}{k^3 n} \right) \leq \frac{1}{k^3 n}$$

因此得到:

$$\sum_{k=1}^n k^3 \frac{1}{k^3 n} - \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n k^3 \left(\frac{1}{k^3 n} \right)^2 \leq \ln \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{k^3 n} \right)^{k^3} \leq \sum_{k=1}^n k^3 \frac{1}{k^3 n} = 1$$

不等式左边有:

$$\sum_{k=1}^n k^3 \frac{1}{k^3 n} - \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n k^3 \left(\frac{1}{k^3 n} \right)^2 = 1 - \frac{1}{2n^2} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^3} \geq 1 - \frac{1}{2n^2} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1} = 1 - \frac{1}{2n}$$

因此得到:

$$1 - \frac{1}{2n} \leq \ln \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{k^3 n} \right)^{k^3} \leq 1$$

夹逼知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{k^3 n} \right)^{k^3} = 1$$

由 e^t 连续性得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{k^3 n} \right)^{k^3} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\ln \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{k^3 n} \right)^{k^3}} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{k^3 n} \right)^{k^3}} = e$$

例题 5.313 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n} \right) \sin \frac{k\pi}{n^2}$.

解 根据不等式 $x > \sin x > x - \frac{x^3}{6}$ ($0 < x < \frac{\pi}{2}$) 可以得到:

$$\sum_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n} \right) \left(\frac{k\pi}{n^2} - \frac{1}{6} \left(\frac{k\pi}{n^2} \right)^3 \right) < \sum_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n} \right) \sin \frac{k\pi}{n^2} < \sum_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n} \right) \frac{k\pi}{n^2},$$

又有不等式:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n} \right) \left(\frac{k\pi}{n^2} - \frac{1}{6} \left(\frac{k\pi}{n^2} \right)^3 \right) &= \sum_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n} \right) \frac{k\pi}{n^2} - \sum_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n} \right) \frac{1}{6} \frac{k^3 \pi^3}{n^6} \\ &> \sum_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n} \right) \frac{k\pi}{n^2} - \sum_{k=1}^n (1 + 1) \frac{1}{6} \frac{n^3 \pi^3}{n^6} = \sum_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n} \right) \frac{k\pi}{n^2} - \frac{\pi^3}{3} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n^3} \\ &= \sum_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n} \right) \frac{k\pi}{n^2} - \frac{\pi^3}{3} \frac{n}{n^3} = \sum_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n} \right) \frac{k\pi}{n^2} - \frac{\pi^3}{3n^2}, \end{aligned}$$

于是得到:

$$\sum_{k=1}^{n-1} \left(1 + \frac{k}{n} \right) \frac{k\pi}{n^2} - \frac{\pi^3}{3n^2} < \sum_{k=1}^{n-1} \left(1 + \frac{k}{n} \right) \sin \frac{k\pi}{n^2} < \sum_{k=1}^{n-1} \left(1 + \frac{k}{n} \right) \frac{k\pi}{n^2},$$

根据定积分定义知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n}\right) \frac{k\pi}{n^2} = \pi \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n}\right) \frac{k}{n} = \pi \int_0^1 (1+x)x dx = \frac{5\pi}{6},$$

于是根据夹逼准则知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n}\right) \sin \frac{k\pi}{n^2} = \frac{5\pi}{6}.$$

□

例题 5.314 计算极限: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{\sin^x x} - \sin^{x^{\sin x}} x}{x^3}$.

解 拉格朗日中值定理知:

$$\begin{aligned} x^{\sin^x x} - \sin^{x^{\sin x}} x &= x^{\sin^x x} - \sin^{\sin^x x} x + \sin^{\sin^x x} x - \sin^{x^{\sin x}} x \\ &\stackrel{\text{拉格朗日中值定理}}{=} (x - \sin x) \xi^{\sin^x x - 1} \sin^x x + \sin^\eta x \cdot \ln \sin x \cdot (\sin^x x - x^{\sin x}) \end{aligned}$$

其中 ξ 介于 $x, \sin x$ 之间; η 介于 $\sin^x x, x^{\sin x}$ 之间;

夹逼可以得到: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\xi}{x} = 1, \lim_{x \rightarrow 0^+} \eta = 1$, 于是得到:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \xi^{\sin^x x - 1} \sin^x x = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{(\sin^x x - 1) \ln \xi} e^{x \ln \sin x} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} (e^{x \ln \sin x} - 1) \ln \xi} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln \sin x \ln \xi} = 1$$

$$\Rightarrow (x - \sin x) \xi^{\sin^x x - 1} \sin^x x \sim \frac{x^3}{6} (x \rightarrow 0^+); x^{\sin x} - \sin^x x \sim \frac{x^3 \ln x}{6} (x \rightarrow 0^+)$$

$$\Rightarrow \sin^\eta x \cdot \ln \sin x \cdot (\sin^x x - x^{\sin x}) \sim \sin^\eta x \cdot \ln \sin x \frac{x^3 \ln x}{6}$$

$$= e^{(\eta-1) \ln \sin x} \sin x \left(\ln \frac{\sin x}{x} + \ln x \right) \frac{x^3 \ln x}{6} \sim \frac{x^4 \ln^2 x}{6} (x \rightarrow 0^+)$$

综上所述:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{\sin^x x} - \sin^{x^{\sin x}} x}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(x^{\sin^x x} - \sin^{\sin^x x} x) + (\sin^{\sin^x x} x - \sin^{x^{\sin x}} x)}{x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{\sin^x x} - \sin^{\sin^x x} x}{x^3} + \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin^{\sin^x x} x - \sin^{x^{\sin x}} x}{x^3} = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

例题 5.315 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \cos^n \frac{1}{x} dx = 0$.

证明 $y' y \forall \varepsilon \in (0, 1)$, 成立不等式:

$$\left| \int_0^\varepsilon \cos^n \frac{1}{x} dx \right| \leq \int_0^\varepsilon \left| \cos^n \frac{1}{x} \right| dx \leq \int_0^\varepsilon 1 dx = \varepsilon,$$

另一方面:

$$\left| \int_\varepsilon^1 \cos^n \frac{1}{x} dx \right| \stackrel{t=\frac{1}{x}}{=} \left| \int_1^{\frac{1}{\varepsilon}} \frac{\cos^n t}{t^2} dt \right| \leq \int_1^{\frac{1}{\varepsilon}} |\cos^n t| dt \leq m \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n t dt,$$

其中正整数 m 满足: $\frac{1}{\varepsilon} - 1 \leq m \frac{\pi}{2}$, 可取 $m = \left\lceil \frac{2(1-\varepsilon)}{\pi \varepsilon} \right\rceil + 1$,

有极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n t dt = 0$, 因此得到:

$$\exists N > 0, n > N \text{ 时}, \frac{1}{m} \left| \int_{\varepsilon}^1 \cos^n \frac{1}{x} dx \right| \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n t dt < \frac{\varepsilon}{m},$$

综上所述:

$\forall \varepsilon \in (0, 1), \exists N > 0, n > N \text{ 时},$

$$\left| \int_0^1 \cos^n \frac{1}{x} dx \right| \leq \left| \int_0^{\varepsilon} \cos^n \frac{1}{x} dx \right| + \left| \int_{\varepsilon}^1 \cos^n \frac{1}{x} dx \right| < 2\varepsilon,$$

极限定义知: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \cos^n \frac{1}{x} dx = 0$

例题 5.316 证明下列结论:

$$(1) \int_0^a e^{-u} u^n du = n! \left(1 - \sum_{k=0}^n \frac{a^k e^{-a}}{k!} \right) (a > 0); (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n^0}{0!} + \frac{n^1}{1!} + \dots + \frac{n^n}{n!}}{e^n} = \frac{1}{2}.$$

证明 (1) 记 $I_n = \int_0^a e^{-u} u^n du$, 分部积分知:

$$I_n = \int_0^a u^n d(-e^{-u}) = -u^n e^{-u} \Big|_0^a + n \int_0^a u^{n-1} e^{-u} du = -a^n e^{-a} + n I_{n-1},$$

由此得到: $\frac{I_n}{n!} = \frac{-a^n e^{-a}}{n!} + \frac{I_{n-1}}{(n-1)!}$, 于是得到:

$$\frac{I_n}{n!} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{I_k}{k!} - \frac{I_{k-1}}{(k-1)!} \right) + \frac{I_0}{0!} = \sum_{k=1}^n \frac{-a^k e^{-a}}{k!} + \int_0^a e^{-u} du = \sum_{k=1}^n \frac{-a^k e^{-a}}{k!} + 1 - e^{-a} = 1 - \sum_{k=0}^n \frac{a^k e^{-a}}{k!},$$

综上所述:

$$\int_0^a e^{-u} u^n du = n! \left(1 - \sum_{k=0}^n \frac{a^k e^{-a}}{k!} \right)$$

(2) a, n 视为常数, 第一问中 a 取 n 得到:

$$\forall n \geq 1, \int_0^n e^{-u} u^n du = n! \left(1 - \sum_{k=0}^n \frac{n^k e^{-n}}{k!} \right),$$

也就可以得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{n^k e^{-n}}{k!} = 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n!} \int_0^n e^{-u} u^n du,$$

于是等价证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n!} \int_0^n e^{-u} u^n du = \frac{1}{2}$, 又通过斯特林公式 $n! \sim \sqrt{2n\pi} \left(\frac{n}{e}\right)^n (n \rightarrow \infty)$ 得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n!} \int_0^n e^{-u} u^n du = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2n\pi} \left(\frac{n}{e}\right)^n} \int_0^n e^{-u} u^n du$$

例题 5.317** 已知 $f(x) \in C[0, 1]$, 已知常数 $p > 0$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^p \int_0^1 \left(\sum_{k=n}^{\infty} \frac{x^k}{k^p} \right) f(x) dx = \frac{f(1)}{p}.$$

证明 由于 $f(x) \in C[0, 1]$, 于是 $\exists M > 0, |f(x)| \leq M, x \in [0, 1]$, 据此得到:

$$\left| \int_0^1 \left(\sum_{k=n}^{\infty} \frac{x^k}{k^p} \right) f(x) dx \right| \leq \int_0^1 \sum_{k=n}^{\infty} \frac{x^k}{k^p} |f(x)| dx \leq M \int_0^1 \sum_{k=n}^{\infty} \frac{x^k}{k^p} dx \quad (1)$$

定义 $F(t) = \int_0^t \sum_{k=n}^{\infty} \frac{x^k}{k^p} dx$, $\sum_{k=n}^{\infty} \frac{x^k}{k^p}$ 的收敛区间为 $(-1, 1)$, 根据幂级数性质得到:

$$t \in [0, 1], F(t) = \int_0^t \sum_{k=n}^{\infty} \frac{x^k}{k^p} dx \xrightarrow{\text{交换积分和求和次序}} \sum_{k=n}^{\infty} \int_0^t \frac{x^k}{k^p} dx = \sum_{k=n}^{\infty} \frac{x^{k+1}}{k^p(k+1)},$$

又有 $\sum_{k=n}^{\infty} \frac{x^{k+1}}{k^p(k+1)}$ 在 $x = \pm 1$ 处绝对收敛, 于是得到 $\sum_{k=n}^{\infty} \frac{x^{k+1}}{k^p(k+1)}$ 收敛域为 $[-1, 1]$,

根据幂级数在收敛域内连续知:

$$\sum_{k=n}^{\infty} \frac{1}{k^p(k+1)} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{k=n}^{\infty} \frac{x^{k+1}}{k^p(k+1)} = \lim_{x \rightarrow 1^-} F(t) = F(1) = \int_0^1 \sum_{k=n}^{\infty} \frac{x^k}{k^p} dx,$$

上式代入 (1) 得到:

$$\left| \int_0^1 \left(\sum_{k=n}^{\infty} \frac{x^k}{k^p} \right) f(x) dx \right| \leq \sum_{k=n}^{\infty} \frac{1}{k^p(k+1)},$$

根据 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^p(k+1)}$ 收敛可以得到:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n}^{\infty} \frac{1}{k^p(k+1)} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^p(k+1)} - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k^p(k+1)} \right) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^p(k+1)} - \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k^p(k+1)} \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^p(k+1)} - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^p(k+1)} = 0, \end{aligned}$$

于是夹逼准则知: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \left(\sum_{k=n}^{\infty} \frac{x^k}{k^p} \right) f(x) dx = 0$, 于是根据 $\frac{0}{0}$ 型 stolz 定理知:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n^p \int_0^1 \left(\sum_{k=n}^{\infty} \frac{x^k}{k^p} \right) f(x) dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^1 \left(\sum_{k=n}^{\infty} \frac{x^k}{k^p} \right) f(x) dx}{\frac{1}{n^p}} \\ &\stackrel{\text{stolz}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^1 \left(\sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{x^k}{k^p} \right) f(x) dx - \int_0^1 \left(\sum_{k=n}^{\infty} \frac{x^k}{k^p} \right) f(x) dx}{\frac{1}{(n+1)^p} - \frac{1}{n^p}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^1 \left(\sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{x^k}{k^p} - \sum_{k=n}^{\infty} \frac{x^k}{k^p} \right) f(x) dx}{\frac{1}{n^p} \left[\left(\frac{n}{n+1} \right)^p - 1 \right]} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^1 \left(-\frac{x^n}{n^p} \right) f(x) dx}{\frac{1}{n^p} \left[\left(1 - \frac{1}{n+1} \right)^p - 1 \right]} \\ &\stackrel{\text{等价}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^1 \left(-\frac{x^n}{n^p} \right) f(x) dx}{\frac{1}{n^p} \left(-\frac{p}{n+1} \right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{p} \int_0^1 x^n f(x) dx, \end{aligned}$$

根据结论 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 x^n f(x) dx = f(1)$ 知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{p} \int_0^1 x^n f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{pn} \right) n \int_0^1 x^n f(x) dx = \frac{f(1)}{p}.$$

□

例题 5.318** 已知 $f(x) \in R[-1, 1]$, $f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$, $g_n(x) = \begin{cases} e^{nx}, & x \in [-1, 0) \\ (1-x)^n, & x \in [0, 1] \end{cases}$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2} \int_{-1}^1 f(x) g_n(x) dx = f(0).$$

例题 5.319** 已知 $a_1 \in (0, \pi)$, $a_{n+1} = \sqrt{n} \sin \frac{a_n}{\sqrt{n}}$ ($n \geq 1$), 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\ln n} a_n$.

解 有 $a_1 \in (0, \pi)$, 假设 $a_k \in (0, \pi)$ ($k \geq 1$), 得到 $a_{k+1} = \sqrt{k} \sin \frac{a_k}{\sqrt{k}} \in (0, a_k) \subset (0, \pi)$,

数学归纳法知: $a_n \in (0, \pi)$, $n = 1, 2, \dots$, 并且 $0 < a_{n+1} = \sqrt{n} \sin \frac{a_n}{\sqrt{n}} < \sqrt{n} \frac{a_n}{\sqrt{n}} = a_n$,

因此得到 a_n 严格单调减少有下界, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{n}} = 0$, 同时成立

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n} \sin \frac{a_n}{\sqrt{n}}}{a_n} \xrightarrow{\frac{a_n}{\sqrt{n}} \rightarrow 0, \text{等价替换}} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n} \frac{a_n}{\sqrt{n}}}{a_n} = 1,$$

再根据 $\frac{*}{\infty}$ 型 *stolz* 定理知:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(\sqrt{\ln n} a_n)^2} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{a_n^2}}{\ln n} \xrightarrow{\text{stolz}} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{a_{n+1}^2} - \frac{1}{a_n^2}}{\ln(n+1) - \ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{a_{n+1}^2} - \frac{1}{a_n^2}}{\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)} \xrightarrow{\text{等价}} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{a_{n+1}^2} - \frac{1}{a_n^2}}{\frac{1}{n}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \frac{a_n^2 - a_{n+1}^2}{a_{n+1}^2 a_n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} n \frac{a_n^2 - \left(\sqrt{n} \sin \frac{a_n}{\sqrt{n}}\right)^2}{\left(\sqrt{n} \sin \frac{a_n}{\sqrt{n}}\right)^2 a_n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} n \frac{\left(\frac{a_n}{\sqrt{n}}\right)^2 - \left(\sin \frac{a_n}{\sqrt{n}}\right)^2}{\left(\sin \frac{a_n}{\sqrt{n}}\right)^2 a_n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{a_n}{\sqrt{n}}\right)^2 - \left(\sin \frac{a_n}{\sqrt{n}}\right)^2}{\left(\sin \frac{a_n}{\sqrt{n}}\right)^2 \left(\frac{a_n}{\sqrt{n}}\right)^2} \\ &\xrightarrow{t = \frac{a_n}{\sqrt{n}} \text{ 海涅定理}} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^2 - \sin^2 t}{\sin^2 t \times t^2} \xrightarrow{\text{等价}} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(t + \sin t)(t - \sin t)}{t^4} \xrightarrow{\text{等价}} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(t + \sin t) \left(\frac{t^3}{6}\right)}{t^4} = \frac{1}{3}, \end{aligned}$$

因此得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\ln n} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{\frac{1}{\left(\sqrt{\ln n} a_n\right)^2}} \right)^{-1} = \left(\sqrt{\frac{1}{3}} \right)^{-1} = \sqrt{3}.$$

□

例题 5.320 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可积, $x=1$ 处连续, 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 \left(\sum_{k=n}^{\infty} \frac{x^k}{k} \right)^2 f(x) dx$.

例题 5.321 已知数列 $\{b_n\}$ 满足: $b_n > 0$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} n b_n^2 = r > 0$, 试求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\sqrt{n} \sin \sin \dots \sin b_n}_{n \text{ 个 } \sin}$.

解 有极限:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - \sin^2 x}{x^2 \sin^2 x} \stackrel{\text{等价}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(x + \sin x)(x - \sin x)}{x^4} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(x + \sin x) \left(\frac{x^3}{6} + o(x^3) \right)}{x^4} = \frac{1}{3},\end{aligned}$$

于是极限定义知:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right), x \in (0, \delta) \text{ 时, } \left| \frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2} - \frac{1}{3} \right| < \varepsilon,$$

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$ 且 $b_n > 0$, 于是得到: $\exists$ 正整数 $N > 0, n \geq N$ 时, $b_n \in (0, \delta)$

$\forall n \geq N$, 设 $a_{m+1} = \sin a_m (m \geq 1), a_1 = b_n$,

由于 $\sin x < x, x > 0$, 因此:

$$0 < a_{m+1} = \sin a_m \leq a_m = \sin a_{m-1} \leq a_{m-1} \dots \leq a_1 = b_n < \delta,$$

因此 $a_m \in (0, \delta)$, 于是得到:

$$\begin{aligned}\frac{1}{3} - \varepsilon < \frac{1}{\sin^2 x_m} - \frac{1}{x_m^2} < \frac{1}{3} + \varepsilon &\Rightarrow \frac{1}{3} - \varepsilon < \frac{1}{x_{m+1}^2} - \frac{1}{x_m^2} < \frac{1}{3} + \varepsilon, m = 1, 2, \dots \\ \Rightarrow \frac{1}{x_{n+1}^2} - \frac{1}{x_1^2} &= \sum_{m=1}^n \left(\frac{1}{x_{m+1}^2} - \frac{1}{x_m^2} \right) \in \left(\sum_{m=1}^n \left(\frac{1}{3} - \varepsilon \right), \sum_{m=1}^n \left(\frac{1}{3} + \varepsilon \right) \right) = \left(\frac{n}{3} - n\varepsilon, \frac{n}{3} + n\varepsilon \right) \\ \Rightarrow \left| \frac{1}{nx_{n+1}^2} - \frac{1}{nx_1^2} - \frac{1}{3} \right| &< \varepsilon,\end{aligned}$$

综上所述也就得到: $\forall \varepsilon > 0, \exists$ 正整数 $N > 0, n \geq N$ 时,

$$\begin{aligned}\left| \frac{1}{nx_{n+1}^2} - \frac{1}{nb_n^2} - \frac{1}{3} \right| < \varepsilon &\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{nx_{n+1}^2} - \frac{1}{nb_n^2} \right) = \frac{1}{3} \\ \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{nx_{n+1}^2} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{nx_{n+1}^2} - \frac{1}{nb_n^2} \right) + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{nb_n^2} = \frac{1}{3} + \frac{1}{r} \\ \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} nx_{n+1}^2 &= \frac{3r}{3+r} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1)x_{n+1}^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} nx_{n+1}^2 = \frac{3r}{3+r} \\ \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n+1} x_{n+1} &= \sqrt{\frac{3r}{3+r}} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\sqrt{n} \sin \sin \dots \sin b_n}_{n \text{ 个 } \sin} = \sqrt{\frac{3r}{3+r}}\end{aligned}$$

$$\text{特别的: } \lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\sqrt{n} \sin \sin \dots \sin \frac{1}{\sqrt{n}}}_{n \text{ 个 } \sin} = \sqrt{\frac{3}{3+1}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

例题 5.322 设有 $f(x) = x + bx^q + o(x^q) (x \rightarrow 0^+), q \in N^+$ 且 $q > 1, b < 0$,

且有数列 $b_n > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} n^{q-1} b_n = r > 0, k$ 是某个常数, $\lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{n^k f(f(\dots f(b_n)))}_{n \text{ 个 } f}$ 存在且非 0,

试寻找合适的 k 以及 b, q, r 之间的关系.

例题 5.323 已知数列 $\{b_n\}$ 收敛于 $b, a_{n+1} = b_n - \frac{n}{2n+1} a_n, n = 1, 2, \dots$, 证明: $\{a_n\}$ 收敛, 并求其极限.

证明 我们待定一个 $c_{n+1}, a_{n+1} = b_n - \frac{n}{2n+1}a_n$ 的两边同时乘 c_{n+1} 得到:

$$c_{n+1}a_{n+1} = b_n - \frac{nc_{n+1}}{2n+1}a_n,$$

我们希望: $c_n a_n = -\frac{nc_{n+1}}{2n+1}a_n$, 如此得到:

$$\begin{aligned} c_{n+1}a_{n+1} &= c_{n+1}b_n + c_n a_n \Rightarrow c_{n+1}a_{n+1} - c_n a_n = c_{n+1}b_n \\ \Rightarrow c_{n+1}a_{n+1} - c_1 a_1 &= \sum_{k=1}^n (c_{k+1}a_{k+1} - c_k a_k) = \sum_{k=1}^n c_{k+1}b_k \end{aligned}$$

如此可以用已知的 b_n 表达未知的 a_n , 下面我们具体求 c_n :

$$\begin{aligned} c_n a_n &= -\frac{nc_{n+1}}{2n+1}a_n \Rightarrow \frac{c_{n+1}}{c_n} = -\frac{2n+1}{n} \\ \Rightarrow c_{n+1} &= c_1 \prod_{k=1}^n \frac{c_{k+1}}{c_k} = c_1 \prod_{k=1}^n \left(-\frac{2k+1}{k}\right) = c_1 (-1)^n \frac{(2n+1)!!}{n!} \end{aligned}$$

取 $c_1 = 1$ 即可得到: $c_{n+1} = (-1)^n \frac{(2n+1)!!}{n!}$,

因此得到: $(-1)^n \frac{(2n+1)!!}{n!} a_{n+1} - a_1 = \sum_{k=1}^n \left[(-1)^k \frac{(2k+1)!!}{k!} b_k \right]$

也就得到:

$$a_{n+1} = \frac{(-1)^n n!}{(2n+1)!!} \left(a_1 + \sum_{k=1}^n \left[(-1)^k \frac{(2k+1)!!}{k!} b_k \right] \right)$$

stolz定理知:

$$\begin{aligned} \lim_{m \rightarrow \infty} a_{2m+1} &= \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{(-1)^{2m} (2m)!}{(4m+1)!!} \left(a_1 + \sum_{k=1}^{2m} \left[(-1)^k \frac{(2k+1)!!}{k!} b_k \right] \right) = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{a_1 + \sum_{k=1}^{2m} \left[(-1)^k \frac{(2k+1)!!}{k!} b_k \right]}{\frac{(4m+1)!!}{(2m)!}} \\ &\stackrel{\text{stolz}}{=} \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^{2m+2} \left[(-1)^k \frac{(2k+1)!!}{k!} b_k \right] - \sum_{k=1}^{2m} \left[(-1)^k \frac{(2k+1)!!}{k!} b_k \right]}{\frac{(4m+5)!!}{(2m+2)!} - \frac{(4m+1)!!}{(2m)!}} \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^{2m+2} \left[(-1)^k \frac{(2k+1)!!}{k!} b_k \right] - \sum_{k=1}^{2m} \left[(-1)^k \frac{(2k+1)!!}{k!} b_k \right]}{\frac{(4m+5)(4m+3)}{(2m+2)(2m+1)} \frac{(4m+1)!!}{(2m)!} - \frac{(4m+1)!!}{(2m)!}} \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{\frac{(4m+5)!!}{(2m+2)!} b_{2m+2} - \frac{(4m+3)!!}{(2m+1)!} b_{2m+1}}{\left[\frac{(4m+5)(4m+3)}{(2m+2)(2m+1)} - 1 \right] \frac{(4m+1)!!}{(2m)!}} = \frac{1}{\frac{4 \times 4}{2 \times 2} - 1} \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{\frac{(4m+5)!!}{(2m+2)!} b_{2m+2} - \frac{(4m+3)!!}{(2m+1)!} b_{2m+1}}{\frac{(4m+1)!!}{(2m)!}} \\ &= \frac{1}{3} \lim_{m \rightarrow \infty} \left[\frac{(4m+5)(4m+3)}{(2m+2)(2m+1)} b_{2m+2} - \frac{(4m+3)}{(2m+1)} b_{2m+1} \right] = \frac{1}{3} (4b - 2b) = \frac{2}{3} b \end{aligned}$$

同理可得: $\lim_{m \rightarrow \infty} a_{2m} = \frac{2}{3} b$

综上所述: $\{a_{2m}\} \{a_{2m+1}\}$ 都收敛为 $\frac{2}{3} b$, 也就得到 $\{a_n\}$ 收敛为 $\frac{2}{3} b$.

例题 5.324*** 已知 $x_1 \in (0, 1)$, $x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2}{\sqrt{n}}$, 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^r$ 的敛散性, 其中 r 是常数.

解 根据题意知: $0 < x_1 < \frac{1}{\sqrt{1}}$, 假设 $0 < x_k < \frac{1}{\sqrt{k}}$, 于是得到:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^2}{\sqrt{k}} = \frac{1}{\sqrt{k}} x_k \left(\sqrt{k} - x_k \right) < \frac{1}{\sqrt{k}} \frac{1}{\sqrt{k}} \left(\sqrt{k} - \frac{1}{\sqrt{k}} \right) = \frac{1}{\sqrt{k}} - \frac{1}{(\sqrt{k})^3},$$

又有不等式:

$$\frac{1}{\sqrt{k}} - \frac{1}{\sqrt{1+k}} = \frac{1}{(\sqrt{k+1} + \sqrt{k}) \sqrt{k}(k+1)} < \frac{1}{(\sqrt{k})^3},$$

于是得到:

$$x_{k+1} < \frac{1}{\sqrt{k}} - \frac{1}{(\sqrt{k})^3} < \frac{1}{\sqrt{1+k}},$$

并且 $x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^2}{\sqrt{k}} \geq x_k - x_k^2 > 0$, 由数学归纳法知: $0 < x_n < \frac{1}{\sqrt{n}}$,

于是根据泰勒展开可以得到:

$$\frac{1}{x_{n+1}} = \frac{1}{x_n - \frac{x_n^2}{\sqrt{n}}} = \frac{1}{x_n} \frac{1}{1 - \frac{x_n}{\sqrt{n}}} = \frac{1}{x_n} \left(1 + O\left(\frac{x_n}{\sqrt{n}}\right) \right) = \frac{1}{x_n} + O\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right),$$

于是得到:

$$\begin{aligned} \frac{1}{x_{n+1}} - \frac{1}{x_1} &= \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{x_{k+1}} - \frac{1}{x_k} \right) = \sum_{k=1}^n O\left(\frac{1}{\sqrt{k}}\right) = O\left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}\right) = O\left(\int_1^n \frac{dx}{\sqrt{x}}\right) = O(\sqrt{n}), \\ \Rightarrow \frac{1}{x_{n+1}} &= \frac{1}{x_1} + O(\sqrt{n}) = O(\sqrt{n}) \Rightarrow \frac{1}{x_n} = O(\sqrt{n-1}) = O(\sqrt{n}) \\ \Rightarrow \exists M > 0, \frac{1}{x_n} &< M\sqrt{n} \Rightarrow x_n > \frac{1}{M\sqrt{n}}, \end{aligned}$$

综上得到 $\frac{1}{M\sqrt{n}} < x_n < \frac{1}{\sqrt{n}}$, 又根据比较审敛法知:

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n^r \text{ 与级数 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{r}{2}}} \text{ 敛散性相同, 即当且仅当 } r > 2 \text{ 时 } \sum_{n=1}^{\infty} x_n^r \text{ 收敛.}$$

□

例题 5.325¹ 设 $0 \leq p \leq k-1$, 计算极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{C_{kn}^p + C_{kn}^{p+k} + \dots + C_{kn}^{p+(n-1)k}}{2^{kn}}.$$

注: 解法参考楼红卫老师的书籍, 采用线性代数辅助反解所求极限表达式.

解 令 $A_p(n) = \frac{C_{kn}^p + C_{kn}^{p+k} + \dots + C_{kn}^{p+(n-1)k}}{2^{kn}}, 0 \leq p \leq k-1$, 于是得到:

$$\begin{aligned} A_0(n) + A_1(n) + \dots + A_{k-1}(n) &= \frac{C_{kn}^0 + C_{kn}^k + \dots + C_{kn}^{(n-1)k}}{2^{kn}} + \frac{C_{kn}^1 + C_{kn}^{1+k} + \dots + C_{kn}^{1+(n-1)k}}{2^{kn}} \\ &+ \dots + \frac{C_{kn}^{k-1} + C_{kn}^{k-1+k} + \dots + C_{kn}^{k-1+(n-1)k}}{2^{kn}} \\ &= \frac{1}{2^{kn}} \left(C_{kn}^0 + C_{kn}^1 + \dots + C_{kn}^{k-1} + C_{kn}^k + C_{kn}^{1+k} + \dots + C_{kn}^{k-1+k} + \dots + C_{kn}^{k-1+(n-1)k} \right) \\ &= \frac{1}{2^{kn}} \left(C_{kn}^0 + C_{kn}^1 + \dots + C_{kn}^{k-1} + C_{kn}^k + C_{kn}^{1+k} + \dots + C_{kn}^{k-1+k} + \dots + C_{kn}^{nk-1} \right) \\ &= \frac{1}{2^{kn}} \sum_{j=0}^{nk-1} C_{kn}^j = \frac{1}{2^{kn}} \left(\sum_{j=0}^{nk} C_{kn}^j - C_{kn}^{nk} \right) \xrightarrow{\text{二项式展开}} \frac{1}{2^{kn}} \left((1+1)^{kn} - 1 \right) = 1 - \frac{1}{2^{kn}} \end{aligned}$$

注: 上述红蓝部分求和顺序调整也就是下列阵列先按列求和:

$$\begin{pmatrix} C_{kn}^0 & C_{kn}^k & \dots & C_{kn}^{(n-1)k} \\ C_{kn}^1 & C_{kn}^{1+k} & \dots & C_{kn}^{1+(n-1)k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{kn}^{k-1} & C_{kn}^{k-1+k} & \dots & C_{kn}^{k-1+(n-1)k} \end{pmatrix};$$

又有二项式展开:

$$\begin{aligned} (1+x)^{kn} &= \sum_{j=0}^{kn} C_{kn}^j x^j = C_{kn}^0 x^0 + C_{kn}^1 x^1 + \dots + C_{kn}^k x^k + C_{kn}^{1+k} x^{1+k} + \dots + C_{kn}^{nk-1} x^{nk-1} + C_{kn}^{nk} x^{nk} \\ &= \left(C_{kn}^0 x^0 + C_{kn}^k x^k + \dots + C_{kn}^{(n-1)k} x^{(n-1)k} \right) + \left(C_{kn}^1 x^1 + C_{kn}^{1+k} x^{1+k} + \dots + C_{kn}^{1+(n-1)k} x^{1+(n-1)k} \right) \\ &+ \dots + \left(C_{kn}^{k-1} x^{k-1} + C_{kn}^{k-1+k} x^{k-1+k} + \dots + C_{kn}^{k-1+(n-1)k} x^{k-1+(n-1)k} \right) + x^{nk}, \end{aligned}$$

如果上式的 x 满足 $x^k = 1$, 那么得到:

$$\begin{aligned} C_{kn}^0 x^0 + C_{kn}^k x^k + \dots + C_{kn}^{(n-1)k} x^{(n-1)k} &= C_{kn}^0 + C_{kn}^k + \dots + C_{kn}^{(n-1)k} = 2^{kn} A_0(n) \\ C_{kn}^1 x^1 + C_{kn}^{1+k} x^{1+k} + \dots + C_{kn}^{1+(n-1)k} x^{1+(n-1)k} &= x \left(C_{kn}^1 + \dots + C_{kn}^{1+(n-1)k} \right) = x 2^{kn} A_1(n) \\ &\dots \\ C_{kn}^{k-1} x^{k-1} + C_{kn}^{k-1+k} x^{k-1+k} + \dots + C_{kn}^{k-1+(n-1)k} x^{k-1+(n-1)k} &= x^{k-1} 2^{kn} A_{k-1}(n) \end{aligned}$$

也就是此时 ($x^k = 1$):

$$(1+x)^{kn} = 2^{kn} \sum_{j=0}^{k-1} x^j A_j(n) + 1 \Rightarrow \left(\frac{1+x}{2} \right)^{kb} = \sum_{j=0}^{k-1} x^j A_j(n) + \frac{1}{2^{kn}},$$

注: 如果有 k 个这样的 x , 那么刚好 k 个方程可以反解出 $A_p(n)$,

下面寻找满足 $x^k = 1$ 的 x , 欧拉公式知 $1 = e^{2p\pi i} (p \in \mathbb{Z}, i^2 = -1)$, 因此得到:

$$x = e^{\frac{2p\pi i}{k}}, p = 0, 1, \dots, k-1 \quad (\text{刚好对对应 } x^k = 1 \text{ 的 } k \text{ 个根}),$$

我们令 $x_p = e^{\frac{2p\pi i}{k}}$, $p = 0, 1, \dots, k-1$, 因此得到:

$$\left(\frac{1+x_p}{2}\right)^{kn} = \sum_{j=0}^{k-1} x_p^j A_j(n) + \frac{1}{2^{kn}}, p = 0, 1, \dots, k-1,$$

矩阵向量表示为:

$$\begin{aligned} \left(\frac{1+x_p}{2}\right)^{kn} &= \begin{pmatrix} x_p^0 & x_p^1 & \cdots & x_p^{k-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_0(n) + \frac{1}{2^{kn}} \\ A_1(n) \\ \vdots \\ A_{k-1}(n) \end{pmatrix}, \\ \Rightarrow \begin{pmatrix} \left(\frac{1+x_0}{2}\right)^{kn} \\ \left(\frac{1+x_1}{2}\right)^{kn} \\ \vdots \\ \left(\frac{1+x_{k-1}}{2}\right)^{kn} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} x_0^0 & x_0^1 & \cdots & x_0^{k-1} \\ x_1^0 & x_1^1 & \cdots & x_1^{k-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{k-1}^0 & x_{k-1}^1 & \cdots & x_{k-1}^{k-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_0(n) + \frac{1}{2^{kn}} \\ A_1(n) \\ \vdots \\ A_{k-1}(n) \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

此时有:

$$\begin{pmatrix} x_0^0 & x_0^1 & \cdots & x_0^{k-1} \\ x_1^0 & x_1^1 & \cdots & x_1^{k-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{k-1}^0 & x_{k-1}^1 & \cdots & x_{k-1}^{k-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & x_0^1 & \cdots & x_0^{k-1} \\ 1 & x_1^1 & \cdots & x_1^{k-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_{k-1}^1 & \cdots & x_{k-1}^{k-1} \end{pmatrix},$$

范德蒙德行列式结论知: $\begin{pmatrix} 1 & x_0^1 & \cdots & x_0^{k-1} \\ 1 & x_1^1 & \cdots & x_1^{k-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_{k-1}^1 & \cdots & x_{k-1}^{k-1} \end{pmatrix}$ 可逆, 因此得到:

$$\begin{pmatrix} A_0(n) + \frac{1}{2^{kn}} \\ A_1(n) \\ \vdots \\ A_{k-1}(n) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & x_0^1 & \cdots & x_0^{k-1} \\ 1 & x_1^1 & \cdots & x_1^{k-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_{k-1}^1 & \cdots & x_{k-1}^{k-1} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \left(\frac{1+x_0}{2}\right)^{kn} \\ \left(\frac{1+x_1}{2}\right)^{kn} \\ \vdots \\ \left(\frac{1+x_{k-1}}{2}\right)^{kn} \end{pmatrix},$$

此时又有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \left(\frac{1+x_p}{2}\right)^{kn} \right| = \begin{cases} 1, p=0 \\ 0, p=1, 2, \dots, k-1 \end{cases}$,

因此得到：

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \begin{pmatrix} A_0(n) + \frac{1}{2^{kn}} \\ A_1(n) \\ \vdots \\ A_{k-1}(n) \end{pmatrix} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \begin{pmatrix} 1 & x_0^1 & \cdots & x_0^{k-1} \\ 1 & x_1^1 & \cdots & x_1^{k-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_{k-1}^1 & \cdots & x_{k-1}^{k-1} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \left(\frac{1+x_0}{2}\right)^{kn} \\ \left(\frac{1+x_1}{2}\right)^{kn} \\ \vdots \\ \left(\frac{1+x_{k-1}}{2}\right)^{kn} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & x_0^1 & \cdots & x_0^{k-1} \\ 1 & x_1^1 & \cdots & x_1^{k-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_{k-1}^1 & \cdots & x_{k-1}^{k-1} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

根据 x_p 定义可以得到：

$$\begin{pmatrix} 1 & x_0^1 & \cdots & x_0^{k-1} \\ 1 & x_1^1 & \cdots & x_1^{k-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_{k-1}^1 & \cdots & x_{k-1}^{k-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{k} \\ \frac{1}{k} \\ \vdots \\ \frac{1}{k} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sum_{j=0}^{k-1} x_0^j}{k} \\ \frac{\sum_{j=0}^{k-1} x_1^j}{k} \\ \vdots \\ \frac{\sum_{j=0}^{k-1} x_{k-1}^j}{k} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1-x_1^k}{k(1-x_1)} \\ \vdots \\ \frac{1-x_{k-1}^k}{k(1-x_{k-1})} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix},$$

因此得到：

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{k} \\ \frac{1}{k} \\ \vdots \\ \frac{1}{k} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & x_0^1 & \cdots & x_0^{k-1} \\ 1 & x_1^1 & \cdots & x_1^{k-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_{k-1}^1 & \cdots & x_{k-1}^{k-1} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \text{也就得到了: } \lim_{n \rightarrow \infty} \begin{pmatrix} A_0(n) + \frac{1}{2^{kn}} \\ A_1(n) \\ \vdots \\ A_{k-1}(n) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{k} \\ \frac{1}{k} \\ \vdots \\ \frac{1}{k} \end{pmatrix},$$

等价得到：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_0(n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(A_0(n) + \frac{1}{2^{kn}} \right) - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^{kn}} = \frac{1}{k}, \lim_{n \rightarrow \infty} A_1(n) = \frac{1}{k}, \dots, \lim_{n \rightarrow \infty} A_{k-1}(n) = \frac{1}{k},$$

也就得到：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_p(n) = \frac{1}{k}, p = 0, 1, \dots, k-1$$

第六章 常见的估阶模型汇总一览

6.1 分部积分估阶

6.2 迭代型

6.3 拉普拉斯型

6.4 欧拉麦克劳林展开型

第七章 函数的性质

7.1 函数基本特性的使用

例题 7.1 设 $f(x) = x - [x]$, $g(x) = \tan x$, 证明: $f(x) - g(x)$ 不是周期函数.

证明 设常数 T 满足 $f(x+T) - g(x+T) = f(x) - g(x)$, 也就得到:

$$f(x+T) - f(x) = g(x+T) - g(x)$$

由于 $f(x)$ 定义域是 $\mathbb{R}$, 因此 $x \rightarrow \frac{\pi^-}{2}$ 时候, 左边 = 右边 (取极限),

因此右边极限要存在就必须 $g\left(\frac{\pi^-}{2} + T\right) = +\infty$

$$\Rightarrow T = k\pi \quad (k \text{ 是某个整数}) \Rightarrow f(0+k\pi) - f(0) = g(k\pi) - g(0) = 0$$

$$\Rightarrow k\pi - [k\pi] = 0 \Rightarrow k\pi = m, \text{ 因此 } k \text{ 只能是 } 0$$

也就是 $T = 0$, 因此 $f(x) - g(x)$ 不是周期函数

例题 7.2 已知 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义, 且满足:

$$(1) f(x+\pi) = f(x) + \sin x; (2) \text{ 当 } x \in [0, \pi] \text{ 时, } f(x) = 0;$$

证明: $f(x)$ 是周期函数, 并给出其在一个周期内的表达式.

证明 根据题意知:

$$f(x+2\pi) = f(x+\pi) + \sin(x+\pi) = f(x) + \sin x + \sin(x+\pi) = f(x),$$

因此得到 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数, 又成立:

$$\forall x \in (\pi, 2\pi], \text{ 有 } f(x) = f(x-\pi+\pi) = f(x-\pi) + \sin(x-\pi),$$

根据题意知: $x-\pi \in [0, \pi] \Rightarrow f(x-\pi) = 0$, 于是得到:

$$x \in (\pi, 2\pi] \text{ 时, } f(x) = \sin(x-\pi) = -\sin x,$$

$$\text{综上所述: } f(x) = \begin{cases} 0 & x \in [0, \pi] \\ -\sin x & x \in (\pi, 2\pi] \end{cases}, T = 2\pi$$

例题 7.3 已知 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上满足 $f(3-x) = f(3+x)$, $f(8-x) = f(8+x)$, $f(0) = 0$, 证明:

$$f(x) = 0 \text{ 在 } [0, 2023] \text{ 上至少 } 405 \text{ 个解.}$$

证明 根据题意知:

$$f(x) = f((x-3)+3) = f(3-(x-3)) = f(6-x) = f(8+(-2-x))$$

$$= f(8-(-2-x)) = f(10+x),$$

于是得到 $f(x)$ 是周期 $T = 10$ 的周期函数, 并且成立:

$$f(0) = 0, f(6) = f(3+3) = f(3-3) = 0,$$

于是得到 $f(x)$ 在一个周期 $[0, 10)$ 上至少有2个零点, 并且有

$$[0, 2023] = [0, 10) \cup \underbrace{[10, 20) \cup \dots \cup [2010, 2020)}_{202 \text{ 个周期区间}} \cup [2020, 2023],$$

于是得到 $f(x) = 0$ 在 $[0, 2023]$ 上至少 $202 \times 2 + 1 = 205$ 个零点. $\square$

例题 7.4 已知 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上二阶可导, 并且 $x \in \mathbb{R}$ 时, $f(x) > 0, f(x)f''(x) - [f'(x)]^2 \geq 0$, 证明:

$$\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}, f(x_1)f(x_2) \geq f^2\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right).$$

 **笔记**

$$\begin{aligned} f(x_1)f(x_2) \geq f^2\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) &\Leftrightarrow \ln f(x_1) + \ln f(x_2) \geq 2 \ln f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) \\ &\Leftrightarrow \frac{\ln f(x_1) + \ln f(x_2)}{2} \geq \ln f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) \Leftrightarrow \ln f(x) \text{ 是下凸函数} \Leftrightarrow [\ln f(x)]'' \geq 0. \end{aligned}$$

证明 求导知:

$$[\ln f(x)]' = \frac{f'(x)}{f(x)}, [\ln f(x)]'' = \frac{f(x)f''(x) - [f'(x)]^2}{f^2(x)} \geq 0,$$

由此 $\ln f(x)$ 是下凸函数, 凹凸性定义知:

$$\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}, f(x_1)f(x_2) \geq f^2\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)$$

例题 7.5

7.2 介值定理的使用

定理 7.1 (介值定理)

已知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则:

表述1: 记 $M = \max_{a \leq x \leq b} f(x), m = \min_{a \leq x \leq b} f(x), \forall k \in [m, M], \exists \xi \in [a, b]$ 使得: $f(\xi) = k$;

表述2: 若 $f(a) \neq f(b)$, 则 $\forall k \in (f(a), f(b))$ 或 $(f(b), f(a))$, $\exists \xi \in (a, b)$ 使得:
 $f(\xi) = k$.

特别的: 表述2中 $f(a)f(b) < 0, k = 0$, 就是零点定理.



例题 7.6 介值定理的两种表述等价性的证明.

证明

证明 $1 \rightarrow 2$:

设 $f(x_1) = \min_{x \in [a, b]} f(x), f(x_2) = \max_{x \in [a, b]} f(x)$, 由于 k 介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间 (不包括 $f(a), f(b)$)
于是 $k \in [f(x_1), f(x_2)]$, 于是表述1知: $\exists \xi \in [a, b]$ 使得: $f(\xi) = k$,

由于 $k \neq f(a), f(b)$, 因此 $\xi \neq a, b$, 因此: $\exists \xi \in (a, b)$ 使得: $f(\xi) = k$;

证明 $2 \rightarrow 1$:

设 $f(x_1) = \min_{x \in [a, b]} f(x), f(x_2) = \max_{x \in [a, b]} f(x)$, 若 $k = M$, 或者 m , 则取 $\xi = x_1$ 或者 x_2 即可

如果 $k \in (m, M)$, 则表述2知: $\exists \xi \in (x_1, x_2)$ 或者 $(x_2, x_1) \subset [a, b]$ 使得: $f(\xi) = k$

综上所述: $\exists \xi \in [a, b]$ 使得: $f(\xi) = k$

例题 7.7 已知 $f(x)$ 在 (a, b) 上连续, 证明: $\forall a < x_1 < x_2 < \dots < x_n < b$, 都存在 $\xi \in (a, b)$ 使得:

$$f(\xi) = \frac{\sum_{k=1}^n \lambda_k f(x_k)}{\sum_{k=1}^n \lambda_k}, \text{ 其中 } \lambda_k > 0 \text{ 是常数.}$$

证明 设 $M = \max_{x \in [x_1, x_n]} (f(x))$, $m = \min_{x \in [x_1, x_n]} (f(x))$, 于是有:

$$m = \frac{\sum_{k=1}^n \lambda_k m}{\sum_{k=1}^n \lambda_k} \leq \frac{\sum_{k=1}^n \lambda_k f(x_k)}{\sum_{k=1}^n \lambda_k} \leq \frac{\sum_{k=1}^n \lambda_k M}{\sum_{k=1}^n \lambda_k} = M,$$

介值定理知: $\exists \xi \in [x_1, x_n] \subset (a, b)$ 使得: $f(\xi) = \frac{\sum_{k=1}^n \lambda_k f(x_k)}{\sum_{k=1}^n \lambda_k}$

注: 特别的取 $\lambda_k = \frac{1}{n}$, 有 $f(\xi) = \frac{\sum_{k=1}^n f(x_k)}{n}$

例题 7.8** 已知 $f(x), g(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 并且有数列 $x_n \in [a, b], n \in N^+$ 成立 $f(x_{n+1}) = g(x_n)$, 证明: $\exists x_0 \in [a, b]$ 使得 $f(x_0) = g(x_0)$.

证明 [该解法由第一届学员《野猪林王子》提供]

$F(x) = f(x) - g(x)$, 因此 $F(x_n) = f(x_n) - g(x_n) = f(x_n) - f(x_{n-1})$,

根据介值定理知, $\forall n \in N^+, \exists \xi_n \in [a, b]$ 成立:

$$F(\xi_n) = \frac{F(x_2) + \dots + F(x_{n+1})}{n} = \frac{\sum_{k=2}^{n+1} [f(x_k) - f(x_{k-1})]}{n} = \frac{f(x_{n+1}) - f(x_1)}{n},$$

又根据 $\xi_n \in [a, b]$ 和致密性原理知: 存在子列 $\{\xi_{n_k}\}$ 收敛, 记收敛值为 x_0 ,

根据保序性, f, F 连续性和 $F(\xi_n) = \frac{f(x_{n+1}) - f(x_1)}{n}$ 知:

$$x_0 \in [a, b], F(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} F(\xi_{n_k}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_{n_k+1}) - f(x_1)}{n_k} \xrightarrow{\text{无穷小} \times \text{有界}} 0,$$

因此得到 $\exists x_0 \in [a, b]$ 使得 $f(x_0) = g(x_0)$.

例题 7.9 设 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上连续, 且存在两两互异的四个点 $a, b, c, d \in (0, 1)$, 且

$\frac{f(a) - f(b)}{a - b} < \frac{f(c) - f(d)}{c - d}$, 证明:

$$\forall \frac{f(a) - f(b)}{a - b} < k < \frac{f(c) - f(d)}{c - d}, \exists \text{ 互异的 } e, f \in (0, 1) \text{ 使得: } \frac{f(e) - f(f)}{e - f} = k.$$

证明 不妨设: $a < b, c < d$,

$$\text{令 } F(t) = \frac{f(a + t(c - a)) - f(b + t(d - b))}{(a - b) + t(c - d - a + b)}$$

$$\text{于是有 } F(0) = \frac{f(a) - f(b)}{a - b}, F(1) = \frac{f(c) - f(d)}{c - d}, F(0) < k < F(1)$$

又有 $(a - b) + t(c - d - a + b)$ 表示介于 $a - b$ 与 $c - d$ 之间的数,

因此 $(a - b) + t(c - d - a + b) < 0 \Rightarrow F(t)$ 在 $(0, 1)$ 上有意义, 连续,

因此介值定理知: $\exists t_0 \in (0, 1)$ 使得: $F(t_0) = k$,

令 $e = a + t_0(c - a), f = b + t_0(d - b)$, 即得到:

$$\exists \text{ 互异的 } e, f \in (0, 1) \text{ 使得: } \frac{f(e) - f(f)}{e - f} = k$$

例题 7.10 已知 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, 且 $f'(x) \geq k > 0, k$ 是常数, $f(0) = 0$, 证明:

$f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上有唯一零点.

证明 设 $F(x) = f(x) - kx$, 于是得到 $F'(x) > 0$,

因此 $F(x) \uparrow, F(x) \geq F(0) = f(0) (x \geq 0)$, 也就得到:

$$f(x) - kx \geq f(0) \Rightarrow f(x) \geq kx + f(0),$$

于是得到 $x > \frac{-f(0)}{k}$ 时: $f(x) \geq kx + f(0) > k \frac{-f(0)}{k} + f(0) = 0$

根据介值定理知: $f(x)$ 在 $x > 0$ 上存在零点; 有根据 $f(x)$ 严格单调性知, 该零点唯一

例题 7.11 证明: $\forall x \in (0, 1), \exists \theta_n \in (0, 1)$ 使得:

$$\frac{1}{1+x} = \frac{(1-\theta_n)^n (1+n)}{(1-\theta_n x)^{n+2}},$$

其中 n 是常正整数, 并计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \theta_n$.

证明 令 $f(t) = \frac{(1-t)^n (1+n)}{(1-tx)^{n+2}}$, 成立: $f(1) = 0 < \frac{1}{1+x} < 1+n = f(0)$,

介值定理知: $\exists \theta_n \in (0, 1)$ 使得: $f(\theta_n) = \frac{1}{1+x}$, 即, $\exists \theta_n \in (0, 1)$ 使得: $\frac{1}{1+x} = \frac{(1-\theta_n)^n (1+n)}{(1-\theta_n x)^{n+2}}$,

并且可以得到:

$$(1-\theta_n)^n = \frac{(1-\theta_n x)^{n+2}}{(n+1)(1+x)} \Rightarrow 1-\theta_n = \left[\frac{(1-\theta_n x)^{n+2}}{(n+1)(1+x)} \right]^{\frac{1}{n}},$$

因此得到:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \theta_n = \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 - \left[\frac{(1-\theta_n x)^{n+2}}{(n+1)(1+x)} \right]^{\frac{1}{n}} \right) = 1 - \frac{1}{\sqrt[n]{n+1}}$$

7.3 函数方程 1-迭代模型

模型 7.1 (迭代模型)

已知 $g(x, a)$, 且 $f(x) = bf(ax) + g(x, a)$, 寻找 $f(x)$

模型求解:

Step1 生成迭代方程: 令 $x = a^k t, k = 0, 1, \dots, n-1$ 得到:

$$\begin{cases} f(t) = bf(at) + g(x, a) \\ f(at) = bf(a^2t) + g(at, a) \\ \dots \\ f(a^{n-1}t) = bf(a^nt) + g(a^{n-1}t, a) \end{cases}$$

Step2 逐一带入迭代方程:

$$\begin{aligned} f(t) &= bf(at) + g(x, a) = b^2 f(a^2t) + bg(at, a) + g(x, a) \\ &= b^3 f(a^3t) + b^2 g(a^2x, a) + bg(at, a) + g(x, a) \\ &= \dots = b^n f(a^nx) + \sum_{k=1}^n b^{k-1} g(a^{k-1}x, a) \end{aligned}$$

Step3 计算极限: 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b^n f(a^n x), \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n b^{k-1} g(a^{k-1} x, a),$$

得到:

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} b^n f(a^n x) + \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n b^{k-1} g(a^{k-1} x, a)$$



下面我们利用该模型求解例题:

例题 7.12 已知 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 且 $f(0)=0, f(x)=f\left(\frac{x}{2}\right)$, 求 $f(x)$ 表达式.

解 Step1: $f(x)=f\left(\frac{x}{2}\right), \forall t \in R$, 取 $x=\frac{t}{2^k} (k=0, 1, \dots, n-1)$ 得到:

$$\begin{cases} f(t) = f\left(\frac{t}{2}\right) \\ f\left(\frac{t}{2}\right) = f\left(\frac{t}{2^2}\right) \\ \vdots \\ f\left(\frac{t}{2^{n-1}}\right) = f\left(\frac{t}{2^n}\right) \end{cases}$$

Step2: 联立得到:

$$f(t) = f\left(\frac{t}{2}\right) = f\left(\frac{t}{2^2}\right) = \dots = f\left(\frac{t}{2^n}\right)$$

Step3: 由于 n 是任意的, 两边取 n 趋于无穷得到:

$$\begin{aligned} f(t) &= \lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{t}{2^n}\right) = f(0) = 0 \text{ (连续性)} \\ \Rightarrow f(x) &= 0, x \in R \end{aligned}$$

例题 7.13 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 且 $f(x)=f\left(\frac{x}{2}\right)+\ln \cos \frac{x}{2}, x \in (-\pi, \pi)$, 计算 $f(x)$ 的表达式.

解 Step1: $f(x)=f\left(\frac{x}{2}\right)+\ln \cos \frac{x}{2}, \forall x \in R$, 取 $x=\frac{t}{2^k} (k=0, 1, \dots, n-1)$ 于是得到:

$$\begin{cases} f(t) = f\left(\frac{t}{2}\right) + \ln \cos \frac{t}{2} \\ f\left(\frac{t}{2}\right) = f\left(\frac{t}{2^2}\right) + \ln \cos \frac{t}{2^2} \\ \dots \\ f\left(\frac{t}{2^{n-1}}\right) = f\left(\frac{t}{2^n}\right) + \ln \cos \frac{t}{2^n} \end{cases}$$

Step2: 联立得到:

$$\begin{aligned} f(t) &= f\left(\frac{t}{2}\right) + \ln \cos \frac{t}{2} = f\left(\frac{t}{2^2}\right) + \ln \cos \frac{t}{2^2} + \ln \cos \frac{t}{2} = f\left(\frac{t}{2^n}\right) + \ln \cos \frac{t}{2^n} + \ln \cos \frac{t}{2^{n-1}} + \\ &\dots + \ln \cos \frac{t}{2^2} + \ln \cos \frac{t}{2} = f\left(\frac{t}{2^n}\right) + \sum_{k=1}^n \ln \cos \frac{t}{2^k} = f\left(\frac{t}{2^n}\right) + \ln \prod_{k=1}^n \cos \frac{t}{2^k} \end{aligned}$$

Step3: 由于 n 是任意的, 两边取 n 趋于无穷得到:

$$f(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{t}{2^n}\right) + \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \prod_{k=1}^n \cos \frac{t}{2^k} = f(0) + \ln\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n \cos \frac{t}{2^k}\right)$$

(连续性与 $\ln$ 的性质),

利用恒等式: $2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2} = \sin(\theta)$ 知, $0 < |\frac{t}{2^n}| < \frac{\pi}{2}$ 时):

$$\begin{aligned} \prod_{k=1}^n \cos \frac{t}{2^k} &= \frac{2^n \sin \frac{t}{2^n} \prod_{k=1}^n \cos \frac{t}{2^k}}{2^n \sin \frac{t}{2^n}} = \frac{2^n \sin \frac{t}{2^n} \cos \frac{t}{2^n} \prod_{k=1}^{n-1} \cos \frac{t}{2^k}}{2^n \sin \frac{t}{2^n}} \\ &= \frac{2^{n-1} \sin \frac{t}{2^{n-1}} \prod_{k=1}^{n-1} \cos \frac{t}{2^k}}{2^n \sin \frac{t}{2^n}} = \dots = \frac{\sin t}{2^n \sin \frac{t}{2^n}}, \end{aligned}$$

于是得到此时:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n \cos \frac{t}{2^k} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin t}{2^n \sin \frac{t}{2^n}} = \frac{\sin t}{t} \text{ (等价无穷小);}$$

于是得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n \cos \frac{t}{2^k} = \begin{cases} 1 & t = 0 \\ \frac{\sin t}{t} & t \neq 0 \end{cases},$$

于是可以得到:

$$f(x) = \begin{cases} f(0) & t = 0 \\ f(0) + \ln \frac{\sin t}{t} & t \in (-\pi, 0) \cup (0, \pi) \end{cases}$$

例题 7.14 设 $f(x)$ 在 R 上有定义, 在 $x=0$ 处连续, 且 $f(0)=2$, $f(2x)=e^x f(x)$, 计算 $f(x)$ 的表达式.

解

$$\text{Step1: } x = \frac{t}{2^k} \ (k=0, 1, \dots, n) \Rightarrow \begin{cases} f(t) = e^{\frac{t}{2}} f\left(\frac{t}{2}\right) \\ f\left(\frac{t}{2}\right) = e^{\frac{t}{2^2}} f\left(\frac{t}{2^2}\right) \\ \vdots \\ f\left(\frac{t}{2^n}\right) = e^{\frac{t}{2^{n+1}}} f\left(\frac{t}{2^{n+1}}\right) \end{cases}$$

Step2: 上述等式下带入上得到:

$$f(t) = e^{\frac{t}{2}} f\left(\frac{t}{2}\right) = e^{\frac{t}{2}} e^{\frac{t}{2^2}} f\left(\frac{t}{2^2}\right) = \dots = f\left(\frac{t}{2^{n+1}}\right) \prod_{k=1}^n e^{\frac{x}{2^k}} = f\left(\frac{t}{2^{n+1}}\right) e^{\sum_{k=1}^n \frac{t}{2^k}} = f\left(\frac{t}{2^{n+1}}\right) e^{t \frac{\frac{1}{2}(1-\frac{1}{2^n})}{1-\frac{1}{2}}}$$

Step3: 由于 n 是任意的, 两边取 n 趋于无穷得到:

$$f(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{t}{2^{n+1}}\right) e^{t \frac{\frac{1}{2}(1-\frac{1}{2^n})}{1-\frac{1}{2}}} = f(0)e^t = 2e^t \Rightarrow f(x) = 2e^x$$

例题 7.15 已知 $f(x)$ 在 R 上连续, 且 $f(x^2) + f(x) = x^2 + x$, 求 $f(x)$ 表达式.

解 Step1: 令 $F(x) = f(x) - x$, 已知条件可以转化为: $F(x^2) = -F(x)$, 令 $x=1$ 得到:

$$F(1) = -F(1) \Rightarrow F(1) = 0$$

Step2: $x > 0$ 时,

$$F(x) = -F(x^{\frac{1}{2}}) = F(x^{\frac{1}{2^2}}) = \dots = (-1)^n F(x^{\frac{1}{2^n}})$$

Step3: 取 $n \rightarrow \infty$ 得到:

$$F(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n F(x^{\frac{1}{2^n}}) = 0 (x > 0) \text{ (有界} * \text{无穷小)},$$

于是得到:

$$F(x) = 0 (x > 0),$$

递推式中取 $x = 0$ 得到: $F(0) = 0$, 于是 $F(x) = 0 (x \geq 0)$ 于是

$$F(x) = -F(x^2) = 0 (x^2 \geq 0),$$

由此可见

$$F(x) = 0, x \in \mathbb{R}.$$

例题 7.16** 试求在区间 $[0, 1)$ 上的连续函数 $f(x)$, 成立 $f(x^2) = x - f(x)$.

解 在 $f(x^2) = x - f(x)$ 中分别令 $x = 0, 1$ 得 $f(0) = 0$, 并且成立:

$$f(x) = x - f(x^2) = x - x^2 + f(x^2) = \dots = x - x^2 + x^{2^2} - \dots + (-1)^n x^{2^n} + f(x^{2^n}),$$

并且 $\forall x \in (0, 1)$ 和连续性知 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x^{2^n}) = f(0) = 0$, 据此得到:

$$0 = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x^{2^n}) = f(x) - \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n (-1)^k x^{2^k} \Rightarrow f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^{2^k},$$

因此得得:

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^{2^k}, x \in [0, 1).$$

□

例题 7.17 已知 $f(x) \in C^1(-\infty, +\infty)$, 并且 $f(x)$ 是周期为 1 的周期函数,

满足等式: $f(x) + f\left(x + \frac{1}{2}\right) = f(2x), x \in \mathbb{R}$, 证明: $f(x) = 0, x \in \mathbb{R}$.

证明 设 $f(x_0) = \max_{x \in [0, 1]} f'(x), x_0 \in [0, 1]$, 原等式两边对 x 求导得到:

$$f'(x) + f'\left(x + \frac{1}{2}\right) = 2f'(2x) \Rightarrow f'(x_0) = \frac{f'\left(\frac{x_0}{2}\right) + f'\left(\frac{x_0}{2} + \frac{1}{2}\right)}{2}$$

又由于 $f'\left(\frac{x_0}{2}\right), f'\left(\frac{x_0}{2} + \frac{1}{2}\right) \leq f'(x_0)$, 由此得到: $f'\left(\frac{x_0}{2}\right) = f'(x_0)$,

以此类推 $\forall n \in \mathbb{N}^+, \max_{x \in [0, 1]} f'(x) = f'(x_0) = f'\left(\frac{x_0}{2^n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} f'\left(\frac{x_0}{2^n}\right) = f'(0)$ (记为 k),

同理可得: $\min_{x \in [0, 1]} f'(x) = f'(0)$, 得到 $\min_{x \in [0, 1]} f'(x) = \max_{x \in [0, 1]} f'(x) \Rightarrow f'(x) \equiv C$ (常数),

于是得到 $f(x) = Cx + C_0$, 带入 $f(x) + f\left(x + \frac{1}{2}\right) = f(2x)$ 得到: $f(x) = 0, x \in \mathbb{R}$.

□

7.4 函数方程 2-柯西方程模型

模型 7.2 (柯西方程)

$$f(x+y) = f(x) + f(y), \forall x, y \in \mathbb{R}$$



例题 7.18 模板题 已知 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可积, 且满足 $f(x+y) = f(x) + f(y), \forall x, y \in \mathbb{R}$, 证明: $f(x) = cx, c$ 是常数.

证明

Step1 两边积分: $f(u+v) = f(u) + f(v)$ 两边对 u 积分得到:

$$\begin{aligned} \int_0^x f(u+v) du &= \int_0^x f(u) du + \int_0^x f(v) du \Rightarrow \int_0^x f(u+v) du = \int_0^x f(u) du + xf(v) \\ \stackrel{u=y}{\Rightarrow} xf(y) &= \int_0^x f(u+y) du - \int_0^x f(u) du \quad \text{第一个积分换元 } t=u+y \Rightarrow xf(y) = \int_y^{x+y} f(t) dt - \int_0^x f(u) du \\ &= \int_0^{x+y} f(t) dt - \int_0^y f(t) dt - \int_0^x f(u) du \quad \text{积分值于积分变量字母无关} \stackrel{=}{=} \int_0^{x+y} f(t) dt - \int_0^y f(t) dt - \int_0^x f(t) dt \\ \Rightarrow xf(y) &= \int_0^{x+y} f(t) dt - \int_0^y f(t) dt - \int_0^x f(t) dt \end{aligned}$$

由于 x, y 是任意的, 于是等式两边交换 x, y 位置, 发现等式右边没有变化, 左边变为 $yf(x)$, 于是得到: $\forall x, y \in \mathbb{R}, xf(y) = yf(x)$

Step2: 令 $y = 1$ 得到: $f(x) = f(1)x$, 于是得到:

$$f(x) = cx, x \in \mathbb{R},$$

其中 $c (= f(1))$ 是常数. □

例题 7.19 已知 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有定义, 并且在 $x = 0$ 处连续, 证明: $f(x) = cx$, 其中 c 是常数.

解

Step1 证明 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可积:

由于 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 因此 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(\Delta x) = f(0)$, 另一方面原等式两边令 $x = 0$ 得到 $f(0) = 0$, 因此

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(\Delta x) = 0,$$

于是得到

$$\forall x \in \mathbb{R}, \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(x + \Delta x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(x) + f(\Delta x)] = f(x) + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(\Delta x) = f(x),$$

根据连续性定义知: $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 必定可积

后续步骤直接套模板结论即可

例题 7.20 已知 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有定义, 并且在 $x = 0$ 处可导, 证明: $f(x) = cx$, 其中 c 是常数.

解 直接套上例解答即可, 后续可以看到使用导数模型. □

对于柯西方程模型, 我们很多题目可以转化为该模型, 然后直接套该模型, 下面我们来看看可以套该模型的例题:

7.5 函数方程 3-凑导数型

例题 7.21 设 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内有定义, 且 $f'(1) = \alpha \neq 1$, 又设对任意 $x, y \in (0, +\infty)$ 时,

$$f(xy) = f(x) + f(y) + (x-1)(y-1),$$

求 $f(x)$.

 **笔记** 这种双变量关系的又给了 $f'(1)$ 存在, 可以考虑凑导数定义:

$$\begin{aligned} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} &= \frac{f\left(\frac{x+\Delta x}{x}x\right) - f(x)}{\Delta x} \stackrel{y=\frac{x+\Delta x}{x}}{=} \frac{f\left(\frac{x+\Delta x}{x}\right) + (x-1)\left(\frac{x+\Delta x}{x} - 1\right)}{\Delta x} \\ &= \frac{f\left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right) + (x-1)\frac{\Delta x}{x}}{\Delta x} = \frac{1}{x} \frac{f\left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right) - f(1)}{\frac{\Delta x}{x}} + \frac{x-1}{x}, \end{aligned}$$

其中 $f(xy) = f(x) + f(y) + (x-1)(y-1)$ 取 $x = y = 1$ 得到 $f(1) = 0$,

即可得到结论, 下面书写完整过程.

解 在 $f(xy) = f(x) + f(y) + (x-1)(y-1)$ 中令 $x = y = 1$ 得到:

$$f(1) = f(1) + f(1) + 0 \Rightarrow f(1) = 0,$$

另一方面令 $y = \frac{x+\Delta x}{x}$ 得到:

$$\begin{aligned} f\left(x \frac{x+\Delta x}{x}\right) &= f(x) + f\left(\frac{x+\Delta x}{x}\right) + (x-1)\left(\frac{x+\Delta x}{x} - 1\right), \\ \Rightarrow f(x+\Delta x) - f(x) &= f\left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right) + \frac{x-1}{x} \Delta x, \end{aligned}$$

又根据导数定义知:

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f\left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right) + \frac{x-1}{x} \Delta x}{\Delta x} = \frac{1}{x} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f\left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right) - f(1)}{\frac{\Delta x}{x}} + \frac{x-1}{x} \\ &= \frac{1}{x} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f\left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right) - f(1)}{\frac{\Delta x}{x}} + \frac{x-1}{x} \stackrel{x=1 \text{ 处导数的定义}}{=} \frac{1}{x} f'(1) + \frac{x-1}{x} = \frac{\alpha-1}{x} + 1 \end{aligned}$$

综上得到:

$$f'(x) = \frac{\alpha-1}{x} + 1 \Rightarrow f(x) = (\alpha-1) \ln x + x + C, \text{ 其中 } C \text{ 是常数}$$

□

例题 7.22 设可微函数 $f(x)$ 成立 $\forall x, y \in \mathbb{R}$, 成立 $f(x+y) = \frac{f(x)+f(y)}{1+f(x)f(y)}$, 且 $f'(0) = 1$, 求 $f(x)$.

 **笔记** 该函数方程是凑导数型, 考虑凑导数定义:

$$\begin{aligned} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} &\stackrel{y=\Delta x}{=} \frac{\frac{f(x)+f(\Delta x)}{1+f(x)f(\Delta x)} - f(x)}{\Delta x} = \frac{\frac{f(x)+f(\Delta x)-f(x)-f^2(x)f(\Delta x)}{1+f(x)f(\Delta x)}}{\Delta x} \\ &= \frac{f(\Delta x) - f^2(x)f(\Delta x)}{\Delta x [1+f(x)f(\Delta x)]} = \frac{f(\Delta x)}{\Delta x} \frac{1-f^2(x)}{1+f(x)f(\Delta x)}, \end{aligned}$$

又在原关系式中令 $x = y = 0$ 得到 :

$$f(0) = \frac{2f(0)}{1+f(0)} \Rightarrow \frac{f(0)-f^2(0)}{1+f(0)} \Rightarrow f(0) = 0 \text{ 或 } 1,$$

若 $f(0) = 1$, 在原关系式中令 $y = 0$ 知 : $f(x) = \frac{f(x)+1}{1+f(x)} \Rightarrow f(x) \equiv 1, f'(0) = 1$ 矛盾,

由此得到 $f(0) = 0$, 又根据 $f'(0)$ 定义知 : $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x)}{\Delta x} = f'(0)$, 因此可以得到关于 $f(x)$ 的微分方程.

解 在 $f(x+y) = \frac{f(x)+f(y)}{1+f(x)f(y)}$ 中令 $x = y = 0$ 知 :

$$f(0) = \frac{2f(0)}{1+f(0)} \Rightarrow \frac{f(0)-f^2(0)}{1+f(0)} \Rightarrow f(0) = 0 \text{ 或 } 1,$$

若 $f(0) = 1$, 令 $y = 0$ 知 : $f(x) = \frac{f(x)+1}{1+f(x)} \Rightarrow f(x) \equiv 1, f'(0) = 1$ 矛盾, 因此 $f(0) = 0$,

在令 $y = \Delta x$ 得到 : $f(x+\Delta x) = \frac{f(x)+f(\Delta x)}{1+f(x)f(\Delta x)}$, 于是得到 :

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x)+f(\Delta x)}{1+f(x)f(\Delta x)} - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x)+f(\Delta x)-f(x)-f^2(x)f(\Delta x)}{1+f(x)f(\Delta x)}}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x) - f^2(x)f(\Delta x)}{\Delta x [1+f(x)f(\Delta x)]} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x) - f(0)}{\Delta x} \cdot \frac{1 - f^2(x)}{1+f(x)f(\Delta x)} \\ &\stackrel{\text{导数定义+连续性}}{=} f'(0) \cdot \frac{1 - f^2(x)}{1+f(x)f(0)} \end{aligned}$$

因此得到 $f(x)$ 在 R 上可导, 且 $f'(x) = 1 - f^2(x)$

$$\Rightarrow \frac{df(x)}{dx} = 1 - f^2 \Rightarrow \frac{df}{1-f^2} = dx \Rightarrow \int \frac{df}{1-f^2} = \int dx \Rightarrow \frac{1}{2} \ln \left| \frac{f+1}{f-1} \right| = x + C,$$

令 $x = 0$ 得到 :

$$\begin{aligned} C = 0 &\Rightarrow \frac{1}{2} \ln \left| \frac{f(x)+1}{f(x)-1} \right| = x \Rightarrow \frac{f(x)+1}{f(x)-1} = \pm e^{2x} \Rightarrow \frac{f(x)+1}{f(x)-1} - 1 = \pm e^{2x} - 1 \\ &\Rightarrow \frac{2}{f(x)-1} = \pm e^{2x} - 1 \Rightarrow \frac{2}{\pm e^{2x} - 1} = f(x) - 1 \Rightarrow f(x) = \frac{2}{\pm e^{2x} - 1} + 1 = \frac{\mp e^{2x} + 1}{\pm e^{2x} - 1}, \end{aligned}$$

又根据 $f(0) = 0$ 得到 : $f(x) = \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1}, x \in R.$

□

7.6 函数方程 4-复合函数型

例题 7.23** 试求常数 k 的范围, 使得存在 R 上的连续函数 $f(x)$, 成立 $f(f(x)) = kx^9$.

7.7 函数方程 5-计算积分型与建立方程型

例题 7.24 已知 $f(x) \in C[0, +\infty)$, 且

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \iint_{u^2+v^2 \leq x^2} f(\sqrt{u^2+v^2}) du dv + x^2, x \geq 0,$$

求 $f(x)$ 表达式.

解 根据极坐标换元知:

$$\iint_{u^2+v^2 \leq x^2} f(\sqrt{u^2+v^2}) \, du \, dv = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^x f(r) r \, dr = 2\pi \int_0^x f(r) r \, dr,$$

再根据题意得到:

$$f(x) = 2 \int_0^x f(r) r \, dr + x^2, x \geq 0 \quad (1)$$

上式两边对 x 求导:

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2f(x)x + 2x \Rightarrow f'(x) - 2xf(x) = 2x \Rightarrow f(x) = e^{\int 2x \, dx} \left(\int 2xe^{-\int 2x \, dx} \, dx + C \right) \\ &\Rightarrow f(x) = e^{x^2} \left(\int 2xe^{-x^2} \, dx + C \right) = e^{x^2} (-e^{-x^2} + C) = 1 + Ce^{x^2}, \end{aligned}$$

(1) 中令 $x=0$ 得 $f(0)=0 \Rightarrow C=-1 \Rightarrow f(x)=1+e^{x^2}, x \geq 0$. □

7.8 函数方程 6-一类含导数型

7.9 函数方程 7-杂题

例题 7.25 已知 $f(x) \in D(R)$, 且 $\forall n \in N^+$,

$$f'(x) = \frac{f(x+n) - f(x)}{n}, x \in R$$

恒成立, 试求 $f(x)$ 表达式.

7.10 综合题

第八章 一元函数微分学

8.1 导数的定义

模型 8.1 (导数的定义)

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

$$f'_{\pm}(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^{\pm}} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^{\pm}} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

$f'(x_0)$ 存在 $\Leftrightarrow f'_{\pm}(x_0)$ 存在且相等; 可导一定连续, 左导数存在左连续, 右导数存在右连续

例题 8.1 概念题 设 $f(0) = 0$, 则 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导的充分必要条件是:

(A) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1 - \cos x)}{x^2}$ 存在

(B) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1 - e^x)}{x}$

(C) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x - \sin x)}{x^2}$ 存在

(D) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2x) - f(x)}{x}$ 存在

解

(A) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1 - \cos x)}{x^2}$ 存在

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1 - \cos x)}{x^2} \text{ 存在} \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1 - \cos x)}{1 - \cos x} \text{ 存在} \Leftrightarrow \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(t) - f(0)}{t - 0}$$

因此A只能说明右导数存在, 我们可以构造:

$$f(x) = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases},$$

此时左右导数不相等, 错;

(B) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1 - e^x)}{x}$ 存在

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1 - e^x)}{x}$ 存在 $\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1 - e^x)}{1 - e^x}$ 存在, 由于

$$1 - e^x \begin{cases} < 0 & x > 0 \\ > 0 & x < 0 \end{cases},$$

因此 $x \rightarrow 0^+$ 时, $1 - e^x \rightarrow 0^-$; $x \rightarrow 0^-$ 时, $1 - e^x \rightarrow 0^+$, $t = 1 - e^x$ 换元也就得到:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t) - f(0)}{t - 0} \text{ 存在}$$

也就是 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1 - e^x)}{x}$ 存在 $\Leftrightarrow \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t) - f(0)}{t - 0}$ 存在 $\Leftrightarrow f'(0)$ 存在, 正确

(C) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x - \sin x)}{x^2}$ 存在

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x - \sin x)}{x^2} \text{ 存在} \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0} x \frac{f(x - \sin x)}{x^3} \text{ 存在} \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0} x \frac{f(x - \sin x)}{x - \sin x} \text{ 存在}$$

可以看出 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x - \sin x)}{x - \sin x}$ 可以不存在, 有界即可, 考虑

$$f(x) = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases},$$

此时极限是0, 但是不可导, 错误

(D) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2x) - f(x)}{x}$ 存在
考虑

$$f(x) = \begin{cases} x+1 & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases},$$

该极限存在, 但是不可导, 错误

例题 8.2 定义题 已知 $f(x) = x(x-1)(x-2)\dots(x-n)$, 求导数值 $f'(k)$ ($k = 0, 1, 2, \dots, n$)

解

$$\begin{aligned} f'(k) &= \lim_{x \rightarrow k} \frac{x(x-1)(x-2)\dots(x-n)}{x-k} \\ &= \lim_{x \rightarrow k} \frac{x(x-1)\dots(x-k+1)\dots(x-k-1)(x-n)}{1} \\ &= k(k-1)\dots 1 \cdot (-1)(-2)\dots(k-n) \\ &= (-1)^{n-k} k! (n-k)! \quad (k = 0, 1, 2, \dots, n) \end{aligned}$$

例题 8.3 定义题 已知

$$f(x) = \begin{cases} \int_0^x \cos \frac{1}{t} dt & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases},$$

研究 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的可导性.

解 有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \cos \frac{1}{t} dt - 0}{x - 0} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \cos \frac{1}{t} dt}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t^2 d \cos \frac{1}{t}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \cos \frac{1}{x} - \int_0^x 2t \cos \frac{1}{t} dt}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} x \cos \frac{1}{x} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x 2t \cos \frac{1}{t} dt}{x} = - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x 2t \cos \frac{1}{t} dt}{x} \end{aligned}$$

有

$$\left| \frac{\int_0^x 2t \cos \frac{1}{t} dt}{x} \right| \leq \frac{\left| \int_0^x 2t dt \right|}{|x|} = |x|,$$

夹逼知:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x 2t \cos \frac{1}{t} dt}{x} = 0$$

因此:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \cos \frac{1}{t} dt - 0}{x - 0} = 0,$$

也就是 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导且导数是 0

例题 8.4 定义题 设 $f(x)$ 在 R 上连续, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = A$, $g(x) = \int_0^1 f(xt) dt$, 求 $g'(x)$ 并研究其连续性.

解 由题意知:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = A \Rightarrow f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \left[x \frac{f(x)}{x} \right] = 0 \text{ (连续性)},$$

于是

$$g(0) = \int_0^1 f(0t) dt = 0$$

$x \neq 0$ 时,

$$g(x) = \int_0^1 f(xt) dt \stackrel{u=xt}{=} \frac{\int_0^x f(u) du}{x},$$

此时:

$$g'(x) = \frac{xf(x) - \int_0^x f(u) du}{x^2}$$

又有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\int_0^x f(u) du}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(u) du}{x^2} \stackrel{\text{洛必达}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{2x} = \frac{A}{2},$$

因此

$$g'(x) = \begin{cases} \frac{xf(x) - \int_0^x f(u) du}{x^2} & x \neq 0 \\ \frac{A}{2} & x = 0 \end{cases},$$

有

$$\lim_{x \rightarrow 0} g'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) - \int_0^x f(u) du}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(u) du}{x^2} = A - \frac{A}{2} = \frac{A}{2} = g'(0),$$

因此 $g'(x)$ 在 R 上连续

例题 8.5 求参数 设 $f(x) = \begin{cases} e^{ax} & x \leq 0 \\ (x+b)^3 & x > 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处可导, 试求常数 a, b 以及 $f'(0)$.

解 可导一定连续, 因此

$$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x), f(0) = 1,$$

$$f(0^+) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x+b)^3 = b^3 f(0^-) = \lim_{x \rightarrow 0^-} e^{ax} = 1 \Rightarrow b^3 = 1 \Rightarrow b = 1$$

由于可导, 因此

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}, \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$$

存在且相等

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(x+1)^3 - 1}{x} \\&= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{3 \ln(1+x)} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3 \ln(1+x)}{x} = 3 \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^{ax} - 1}{x} = a,\end{aligned}$$

因此 $a = 3$, 综上所述: $a = 3, b = 1$

例题 8.6 求参数 已知 $f(x) = \begin{cases} ax^2 + bx + c & x < 0 \\ \ln(1+x) & x \geq 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处二阶可导, 试求常数 a, b, c .

解 根据 $f(x)$ 的连续性知: $c = 0$, 于是

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + bx & x < 0 \\ \ln(1+x) & x \geq 0 \end{cases},$$

$x \neq 0$ 时,

$$f'(x) = \begin{cases} 2ax + b & x < 0 \\ \frac{1}{1+x} & x > 0 \end{cases},$$

一阶导数存在知:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{ax^2 + bx}{x} = 1$$

因此

$$b = 1 \Rightarrow f'(x) = \begin{cases} 2ax + 1 & x < 0 \\ \frac{1}{1+x} & x \geq 0 \end{cases},$$

由于 $x = 0$ 处二阶导数存在, 因此:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(2ax + 1) - 1}{x - 0} = 2a = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\frac{1}{1+x} - 1}{x - 0} = -1 \Rightarrow a = -\frac{1}{2},$$

综上所述,

$$a = -\frac{1}{2}, b = 1, c = 0$$

例题 8.7 经典反例误区 已知 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, $f(0) = f'(0) = 0$ 是否成立:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\tan x) - f(\sin x)}{x^3} = 0,$$

如果不成立给出反例, 如果成立给出证明.

解 不成立, 我们进一步选取 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某个邻域内可导,

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\tan x) - f(\sin x)}{x^3} &\stackrel{\text{拉格朗日中值定理}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(\xi(x))(\tan x - \sin x)}{x^3} \\&\stackrel{\text{等价}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(\xi(x)) \frac{1}{2} x^3}{x^3} \stackrel{\xi(x) \sim x}{=} \lim_{x \rightarrow 0} f'(\xi(x)) \neq 0 \quad (0 < a \leq 1)\end{aligned}$$

考虑 $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 导数定义知: $f'(0) = 0$,

$x \neq 0: f'(x) = 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}$, 此时 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) \neq 0$, 可能是反例.

验证:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\tan x) - f(\sin x)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^2 x \sin \frac{1}{\tan x} - \sin^2 x \sin \frac{1}{\sin x}}{x^3}$$

选取路径 $\frac{1}{\sin x_n} = 2n\pi$, 此时 $\tan x_n = \frac{\frac{1}{2n\pi}}{\sqrt{1 - \frac{1}{4n^2\pi^2}}}$

沿该路径:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\tan^2 x_n \sin \frac{1}{\tan x_n} - \sin^2 x_n \sin \frac{1}{\sin x_n}}{x_n^3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\tan^2 x_n \sin \frac{1}{\tan x_n}}{x_n^3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin \left(2n\pi \sqrt{1 - \frac{1}{4n^2\pi^2}} \right)}{\arcsin \frac{1}{2n\pi}} = 1,$$

不是0, 于是是反例

注: 最后验证的原因是 $\xi(x) \rightarrow 0$ 是特殊路径

 **笔记** 那么上述类似的结构什么时候可以成立呢? 下面两个题目将给出解答.

例题 8.8 已知 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导, $\alpha(x), \beta(x)$ 在 $x = 0$ 某个去心邻域内有定义且 $\alpha(x) \neq \beta(x)$ 恒不成立, 进一步假设满足: $\lim_{x \rightarrow 0} \alpha(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \beta(x) = 0, \alpha(x)\beta(x) \leq 0$, 证明:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \alpha(x)) - f(x_0 + \beta(x))}{\alpha(x) - \beta(x)} = f'(x_0).$$

证明 导数定义知: $f(x_0 + t) - f(x_0) = f'(x_0)t + t\gamma(t)$,

其中函数 $\lim_{t \rightarrow 0} \gamma(t) = 0$, 我们补充定义 $\gamma(0) = 0$,

于是得到: $f(x_0 + t) - f(x_0) = f'(x_0)t + \gamma(t)$ 在 t 属于0的某个邻域内是恒等式.

注: 事实上就是: $\gamma(t) = \begin{cases} \frac{f(x_0 + t) - f(x_0)}{t} - f'(x_0), & t \neq 0 \\ 0, & t = 0 \end{cases}$,

此时 $\gamma(t)$ 在 $t = 0$ 处连续且函数值是0,

于是得到:

$$f(x_0 + \alpha) - f(x_0 + \beta) = f'(x_0)(\alpha - \beta) + \alpha\gamma(\alpha) - \beta\gamma(\beta), \text{ 在 } x = 0 \text{ 的某去心邻域内成立.}$$

注: 其中 α, β 分别是 $\alpha(x), \beta(x)$ 简写,

于是得到:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \alpha(x)) - f(x_0 + \beta(x))}{\alpha(x) - \beta(x)} = f'(x_0) + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha\gamma(\alpha) - \beta\gamma(\beta)}{\alpha - \beta} \quad ①$$

由于 $\alpha(x) \neq \beta(x), \alpha(x)\beta(x) \leq 0$, 于是得到: $|\alpha|, |\beta| \leq |\alpha| + |\beta| = |\alpha - \beta|$ 于是得到:

$$\left| \frac{\alpha}{\alpha - \beta} \right| \leq 1, \left| \frac{\beta}{\alpha - \beta} \right| \leq 1$$

根据三角不等式得到:

$$\left| \frac{\alpha\gamma(\alpha) - \beta\gamma(\beta)}{\alpha - \beta} \right| \leq \left| \frac{\alpha}{\alpha - \beta} \right| |\gamma(\alpha)| + \left| \frac{\beta}{\alpha - \beta} \right| |\gamma(\beta)| \leq |\gamma(\alpha)| + |\gamma(\beta)|$$

根据 $\gamma(t)$ 连续性知: $\lim_{t \rightarrow 0} \gamma(\alpha) = \gamma\left(\lim_{t \rightarrow 0} \alpha\right) = \gamma(0) = 0$, $\lim_{t \rightarrow 0} \gamma(\beta) = \gamma\left(\lim_{t \rightarrow 0} \beta\right) = \gamma(0) = 0$

于是夹逼得到: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha\gamma(\alpha) - \beta\gamma(\beta)}{\alpha - \beta} = 0$

带入 ① 得到:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \alpha(x)) - f(x_0 + \beta(x))}{\alpha(x) - \beta(x)} = f'(x_0)$$

例题 8.9 已知 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续可导, $\alpha(x), \beta(x)$ 在 $x = 0$ 某个去心邻域内有定义且成立:

$\lim_{x \rightarrow 0} \alpha(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \beta(x) = 0, \alpha \neq \beta$, 证明:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \alpha(x)) - f(x_0 + \beta(x))}{\alpha(x) - \beta(x)} = f'(x_0).$$

证明 根据题意知: $f'(x)$ 在 $x = x_0$ 某个邻域存在, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x_0 + x) = f'(x_0)$

又由拉格朗日中值定理知:

$$\frac{f(x_0 + \alpha(x)) - f(x_0 + \beta(x))}{\alpha(x) - \beta(x)} = f'(x_0 + \alpha + \theta(\beta - \alpha))$$

其中 $\theta \in (0, 1)$,

此时有: $\lim_{x \rightarrow 0} [\alpha + \theta(\beta - \alpha)] = 0$,

因此根据 $f'(x)$ 连续性得到:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f'(x_0 + \alpha + \theta(\beta - \alpha)) = f'(x_0),$$

于是得到:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \alpha(x)) - f(x_0 + \beta(x))}{\alpha(x) - \beta(x)} = f'(x_0)$$

例题 8.10 已知恒正的连续可微函数 $f(x)$ 满足: $\lim_{t \rightarrow \infty} \left[\frac{f\left(x + \tan \frac{1}{t}\right)}{f\left(x + \sin \frac{1}{t}\right)} \right]^{t^3} = e^x, f(0) = 1$, 求 $f(x)$ 表达式.

解 根据连续性知: $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{f\left(x + \tan \frac{1}{t}\right)}{f\left(x + \sin \frac{1}{t}\right)} = \frac{f(x)}{f(x)} = 1$, 于是取对数等价知:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \left[\frac{f\left(x + \tan \frac{1}{t}\right)}{f\left(x + \sin \frac{1}{t}\right)} \right]^{t^3} = e^{\lim_{t \rightarrow \infty} t^3 \ln \frac{f\left(x + \tan \frac{1}{t}\right)}{f\left(x + \sin \frac{1}{t}\right)}} = e^{\lim_{t \rightarrow \infty} t^3 \left[\frac{f\left(x + \tan \frac{1}{t}\right)}{f\left(x + \sin \frac{1}{t}\right)} - 1 \right]}$$

又有极限:

$$\begin{aligned}
 \lim_{t \rightarrow \infty} t^3 \left[\frac{f\left(x + \tan \frac{1}{t}\right)}{f\left(x + \sin \frac{1}{t}\right)} - 1 \right] &= \lim_{t \rightarrow \infty} t^3 \frac{f\left(x + \tan \frac{1}{t}\right) - f\left(x + \sin \frac{1}{t}\right)}{f\left(x + \sin \frac{1}{t}\right)} \\
 &\stackrel{\text{四则运算法则}}{=} \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{f\left(x + \sin \frac{1}{t}\right)} \lim_{t \rightarrow \infty} t^3 \left[f\left(x + \tan \frac{1}{t}\right) - f\left(x + \sin \frac{1}{t}\right) \right] \\
 &= \frac{1}{f(x)} \lim_{t \rightarrow \infty} t^3 \left[f\left(x + \tan \frac{1}{t}\right) - f\left(x + \sin \frac{1}{t}\right) \right] \\
 &= \frac{1}{f(x)} \lim_{t \rightarrow \infty} t^3 \left[\tan \frac{1}{t} - \sin \frac{1}{t} \right] \frac{f\left(x + \tan \frac{1}{t}\right) - f\left(x + \sin \frac{1}{t}\right)}{\tan \frac{1}{t} - \sin \frac{1}{t}} \\
 &\stackrel{\text{等价}}{=} \frac{1}{f(x)} \lim_{t \rightarrow \infty} t^3 \frac{1}{2t^3} \frac{f\left(x + \tan \frac{1}{t}\right) - f\left(x + \sin \frac{1}{t}\right)}{\tan \frac{1}{t} - \sin \frac{1}{t}} \\
 &= \frac{1}{2f(x)} \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{f\left(x + \tan \frac{1}{t}\right) - f\left(x + \sin \frac{1}{t}\right)}{\tan \frac{1}{t} - \sin \frac{1}{t}} \stackrel{\text{上例结论}}{=} \frac{1}{2f(x)} f'(x)
 \end{aligned}$$

因此根据题意得到:

$$\frac{1}{2f(x)} f'(x) = x \Rightarrow \left[\frac{1}{2} \ln f(x) \right]' = x \Rightarrow \frac{\ln f(x)}{2} = \frac{x^2}{2} + C$$

带入 $f(0) = 1$ 得到: $C = 0$, 因此得到 $f(x) = e^{x^2}$.

8.2 数学归纳法计算导数

例题 8.11* 计算 $y = \sin ax$ 与 $y = \cos ax$ 的 n 阶导数.

解 复合函数求导知:

$$\frac{d(\sin(ax))}{dx} = a \cos(ax) = a \sin\left(ax + \frac{\pi}{2}\right),$$

若 $\frac{d^k(\sin(ax))}{dx^k} = a^k \sin\left(ax + \frac{k\pi}{2}\right)$ ($k \geq 1$), 则:

$$\begin{aligned}
 \frac{d^{k+1}(\sin(ax))}{dx^{k+1}} &= a^{k+1} \cos\left(ax + \frac{k\pi}{2}\right) \\
 &= a^{k+1} \sin\left(ax + \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\right) = a^{k+1} \sin\left(ax + \frac{k+1}{2}\pi\right)
 \end{aligned}$$

数学归纳法知: $\frac{d^n(\sin(ax))}{dx^n} = a^n \sin\left(ax + \frac{n\pi}{2}\right)$ ($n \geq 1$)

利用该结论有:

$$\begin{aligned}
 \frac{d^n(\cos(ax))}{dx^n} &= \frac{d^n(\sin(ax + \frac{\pi}{2}))}{dx^n} \\
 &= a^n \sin\left(ax + \frac{n\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\right) = a^n \cos\left(ax + \frac{n\pi}{2}\right) \quad (n \geq 1)
 \end{aligned}$$

注:最后用了 $f(ax+b)$ 的 n 阶导数公式结论.

例题 8.12* 已知 $f'(x) = e^{f(x)}$, 证明:

$$f^{(n)}(x) = (n-1)!e^{nf(x)}.$$

例题 8.13* 证明: $\left(\frac{\ln x}{x}\right)^{(n)} = (-1)^{n-1} n! \frac{\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln x}{x^{n+1}} (n \geq 1)$.

证明 求导知:

$$\left(\frac{\ln x}{x}\right)' = \frac{\frac{1}{x}x - \ln x}{x^2} = (-1)^{1-1} 1! \frac{\sum_{k=1}^1 \frac{1}{k} - \ln x}{x^{1+1}},$$

也就得到了 $n=1$ 时结论成立,

假设 $n=N$ 时, 结论成立, 即 $\left(\frac{\ln x}{x}\right)^{(N)} = (-1)^{N-1} N! \frac{\sum_{k=1}^N \frac{1}{k} - \ln x}{x^{N+1}}$,

此时求导得到:

$$\begin{aligned} \left(\frac{\ln x}{x}\right)^{(N+1)} &= \frac{d}{dx} \left(\frac{\ln x}{x}\right)^{(N)} = (-1)^{N-1} N! \frac{d}{dx} \frac{\sum_{k=1}^N \frac{1}{k} - \ln x}{x^{N+1}} \\ &= (-1)^{N-1} N! \left[\left(\sum_{k=1}^N \frac{1}{k} - \ln x\right)' \frac{1}{x^{N+1}} + \left(\sum_{k=1}^N \frac{1}{k} - \ln x\right) \left(\frac{1}{x^{N+1}}\right)' \right] \\ &= (-1)^{N-1} N! \left[-\frac{1}{x} \frac{1}{x^{N+1}} + \left(\sum_{k=1}^N \frac{1}{k} - \ln x\right) \frac{-(N+1)}{x^{N+2}} \right] \\ &= (-1)^{N-1} N! \frac{-1 - (N+1) \left(\sum_{k=1}^N \frac{1}{k} - \ln x\right)}{x^{N+1}} = (-1)^{N-1} N! (N+1) (-1) \frac{\frac{1}{N+1} + \left(\sum_{k=1}^N \frac{1}{k} - \ln x\right)}{x^{N+1}} \\ &= (-1)^{(N+1)-1} (N+1)! \frac{\sum_{k=1}^{N+1} \frac{1}{k} - \ln x}{x^{N+1}}, \end{aligned}$$

因此得到 $n=N+1$ 时结论也成立,

数学归纳法知: $\left(\frac{\ln x}{x}\right)^{(n)} = (-1)^{n-1} n! \frac{\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln x}{x^{n+1}} (n \geq 1)$. □

例题 8.14** 设 $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$, $f_n(x) = \underbrace{f(f(\dots f(x)))}_{n \text{ 个 } f}$, 求 $\frac{df_n(x)}{dx}$.

模型 8.2

设 $f(x), g(x)$ 在 x_0 的某个邻域上是光滑函数(无穷阶可导), 且在该邻域内, 当且仅当 $x=x_0$ 时, $f(x)=0$ 成立, 证明:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f^{n+1}(x) \frac{d^n}{dx^n} \left(\frac{g(x)}{f(x)} \right) = g(x_0) [-f'(x_0)]^n n! (n \in N^+).$$

模型 8.3

已知 $f(x)$ 具有 $n(n \geq 1)$ 阶导数, 证明:

$$\left[x^{n-1} f\left(\frac{1}{x}\right) \right]^{(n)} = \frac{(-1)^n}{x^{n+1}} f^{(n)}\left(\frac{1}{x}\right).$$

证明 复合函数求导知:

$$\left[x^{1-1} f\left(\frac{1}{x}\right) \right]' = \frac{(-1)^1}{x^{1+1}} f'\left(\frac{1}{x}\right),$$

因此 $m=1$ 时, $\left[x^{m-1} f\left(\frac{1}{x}\right) \right]^{(m)} = \frac{(-1)^m}{x^{m+1}} f^{(m)}\left(\frac{1}{x}\right)$ 成立,

假设 $m \geq 1$ 时 $\left[x^{m-1} f\left(\frac{1}{x}\right) \right]^{(m)} = \frac{(-1)^m}{x^{m+1}} f^{(m)}\left(\frac{1}{x}\right)$ 成立,

此时有:

$$\begin{aligned} \left[x^m f\left(\frac{1}{x}\right) \right]^{(m+1)} &= \left(x \left[x^{m-1} f\left(\frac{1}{x}\right) \right] \right)^{(m+1)} \xrightarrow{\text{莱布尼茨公式}} x \left[x^{m-1} f\left(\frac{1}{x}\right) \right]^{(m+1)} + C_{m+1}^1 \left[x^{m-1} f\left(\frac{1}{x}\right) \right]^{(m)} + 0 \\ &= x \left(\left[x^{m-1} f\left(\frac{1}{x}\right) \right]^{(m)} \right)' + (m+1) \frac{(-1)^m}{x^{m+1}} f^{(m)}\left(\frac{1}{x}\right) = x \left[\frac{(-1)^m}{x^{m+1}} f^{(m)}\left(\frac{1}{x}\right) \right]' + (m+1) \frac{(-1)^m}{x^{m+1}} f^{(m)}\left(\frac{1}{x}\right) \\ &= x \frac{(-1)^{m+1} (m+1)}{x^{m+2}} f^{(m)}\left(\frac{1}{x}\right) + x \frac{(-1)^{m+1}}{x^{m+3}} f^{(m+1)}\left(\frac{1}{x}\right) + (m+1) \frac{(-1)^m}{x^{m+1}} f^{(m)}\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{(-1)^{m+1}}{x^{m+2}} f^{(m+1)}\left(\frac{1}{x}\right) \end{aligned}$$

数学归纳法知:

$$\left[x^{m-1} f\left(\frac{1}{x}\right) \right]^{(m)} = \frac{(-1)^m}{x^{m+1}} f^{(m)}\left(\frac{1}{x}\right) \quad (m=1, 2, \dots, n)$$

8.3 莱布尼茨公式

例题 8.15 计算 n 阶导数: $(x^{n-1} e^{ax})^{(n)}$.

解 莱布尼茨公式知:

$$(x^{n-1} e^{ax})^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k (x^{n-1})^{(k)} (e^{ax})^{(n-k)},$$

有导数结果:

$$\begin{aligned} (x^{n-1})^{(k)} &= \frac{(n-1)!}{(n-1-k)!} x^{n-1-k} \quad (k \leq n-1), \quad (x^{n-1})^{(k)} = 0 \quad (k \geq n) \\ (e^{ax})^{(n-k)} &= a^{n-k} e^{ax}, \end{aligned}$$

因此得到:

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n C_n^k (x^{n-1})^{(k)} (e^{ax})^{(n-k)} &= \sum_{k=0}^{n-1} C_n^k \frac{(n-1)!}{(n-1-k)!} x^{n-1-k} a^{n-k} e^{ax} \\ &= \left(\sum_{k=0}^{n-1} C_n^k \frac{(n-1)!}{(n-1-k)!} x^{n-1-k} a^{n-k} \right) e^{ax} \end{aligned}$$

例题 8.16 计算 n 阶导数 $[x^{n-1} \sin(ax)]^{(n)}$.

解 莱布尼茨公式和 $\sin(ax)$ 的 k 阶导数公式知：

$$\begin{aligned} [x^{n-1} \sin(ax)]^{(n)} &= \sum_{k=0}^n C_n^k (x^{n-1})^{(k)} (\sin ax)^{(n-k)} \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} C_n^k \frac{(n-1)!}{(n-1-k)!} x^{n-1-k} a^{n-k} \sin\left(ax + \frac{(n-k)\pi}{2}\right) \end{aligned}$$

例题 8.17 已知勒让德多项式 $P_n(x) = \frac{1}{n!2^n} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n$ ($n \geq 0$)，证明：

(1) $P_n(1) = 1, P_n(-1) = (-1)^n$; (2) $(1 - x^2)P_n''(x) - 2xP_n'(x) + n(n+1)P_n(x) = 0$.

证明 (1) 莱布尼茨公式知：

$$\begin{aligned} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n &= \frac{d^n}{dx^n} [(x-1)^n (x+1)^n] = \sum_{k=0}^n C_n^k [(x-1)^n]^{(k)} [(x+1)^n]^{(n-k)} \\ &= \sum_{k=0}^n \left[C_n^k \frac{n!}{(n-k)!} (x-1)^{n-k} \frac{n!}{k!} (x+1)^k \right] \\ &= (x-1)^n n! + \sum_{k=1}^{n-1} \left[C_n^k \frac{n!}{(n-k)!} (x-1)^{n-k} \frac{n!}{k!} (x+1)^k \right] + n! (x+1)^n \\ \Rightarrow P_n(x) &= \frac{1}{n!2^n} \left\{ (x-1)^n n! + \sum_{k=1}^{n-1} \left[C_n^k \frac{n!}{(n-k)!} (x-1)^{n-k} \frac{n!}{k!} (x+1)^k \right] + n! (x+1)^n \right\} \end{aligned}$$

带入 $x = \pm 1$ 得到：

$$\begin{aligned} P_n(1) &= \frac{1}{n!2^n} \left\{ (1-1)^n n! + \sum_{k=1}^{n-1} \left[C_n^k \frac{n!}{(n-k)!} (1-1)^{n-k} \frac{n!}{k!} (1+1)^k \right] + n! (1+1)^n \right\} \\ &= \frac{1}{n!2^n} n! 2^n = 1, \\ P_n(-1) &= \frac{1}{n!2^n} \left\{ (-1-1)^n n! + \sum_{k=1}^{n-1} \left[C_n^k \frac{n!}{(n-k)!} (-1-1)^{n-k} \frac{n!}{k!} (-1+1)^k \right] + n! (-1+1)^n \right\} \\ &= \frac{1}{n!2^n} (-2)^n n! = (-1)^n \end{aligned}$$

(2) 令 $y = (x^2 - 1)^n$ ，求导得到：

$$\frac{dy}{dx} = 2nx(x^2 - 1)^{n-1} = 2nx \frac{y}{(x^2 - 1)} \Rightarrow (x^2 - 1) \frac{dy}{dx} = 2nxy$$

然后两边对 x 求 $n+1$ 阶导数得到：

$$\begin{aligned} C_{n+1}^0 (x^2 - 1) \frac{d^{n+2}y}{dx^{n+2}} + C_{n+1}^1 (2x) \frac{d^{n+1}y}{dx^{n+1}} + C_{n+1}^2 2 \frac{d^n y}{dx^n} &= C_{n+1}^0 2nx \frac{d^{n+1}y}{dx^{n+1}} + C_{n+1}^1 2n \frac{d^n y}{dx^n} \\ \Rightarrow (x^2 - 1) \frac{d^{n+2}y}{dx^{n+2}} + 2(n+1)x \frac{d^{n+1}y}{dx^{n+1}} + n(n+1) \frac{d^n y}{dx^n} &= 2nx \frac{d^{n+1}y}{dx^{n+1}} + (n+1) 2n \frac{d^n y}{dx^n} \\ \Rightarrow (x^2 - 1) \frac{d^{n+2}y}{dx^{n+2}} + 2x \frac{d^{n+1}y}{dx^{n+1}} - n(n+1) \frac{d^n y}{dx^n} &= 0 \\ \Rightarrow (1 - x^2) \frac{d^{n+2}y}{dx^{n+2}} - 2x \frac{d^{n+1}y}{dx^{n+1}} + n(n+1) \frac{d^n y}{dx^n} &= 0 \end{aligned}$$

由于 $P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n y}{dx^n}$, 因此得到:

$$(1-x^2)P_n''(x) - 2xP_n'(x) + n(n+1)P_n(x) = 0$$

8.4 利用对称性求导数

偶函数的导数是奇函数, 奇函数的导数是偶函数, 周期函数的导数还是周期函数.

例题 8.18 已知 $f(x) = \arctan x$, 计算 $f^{(2n)}(0)$ ($n = 1, 2, \dots$).

解 有 $f(x)$ 是 R 上的奇函数, 因此得到:

$$f(x), f''(x), f^{(4)}(x), \dots, f^{(2n)}(x) \text{ 是 } R \text{ 上的奇函数,}$$

于是得到: $f^{(2n)}(0) = 0$ ($n = 1, 2, \dots$).

例题 8.19 设 $f(x) = \frac{1}{a^x + 1}$ ($a > 0, a \neq 1$), 求 $f^{(2n)}(0)$ ($n = 1, 2, \dots$).

 **笔记** 回忆一下有一个例题:

$$F(x) = -F(-x), f(x) = F(x) \left(\frac{1}{a^x - 1} + \frac{1}{2} \right) \quad (a > 0, a \neq 1), \text{ 证明 } f(x) = f(-x),$$

$\frac{1}{a^x - 1}$ 结构与本题有一定相似像, 对于该题我们计算发现:

$$f(-x) = \frac{1}{a^{-x} + 1} = \frac{a^x}{a^x + 1} \Rightarrow f(x) + f(-x) = 1,$$

两边对 x 求导得到:

$$f'(x) - f'(-x) = 0 \Rightarrow f'(x) = f'(-x),$$

也就是 $f(x)$ 的导数是偶函数,

因此 $f(x)$ 的二阶导数是奇函数, 也就得到 $f^{(2n)}(x)$ ($n = 1, 2, \dots$) 是奇函数.

解 计算得到:

$$f(-x) = \frac{1}{a^{-x} + 1} = \frac{a^x}{a^x + 1} \Rightarrow f(x) + f(-x) = 1,$$

两边对 x 求导得到:

$$f'(x) - f'(-x) = 0 \Rightarrow f'(x) = f'(-x),$$

也就是 $f'(x)$ 是偶函数, $f''(x)$ 是奇函数, 也就得到:

$$f''(x), f^{(4)}(x), \dots, f^{(2n)}(x) \text{ 是奇函数,}$$

由此得到 $f^{(2n)}(0) = 0$.

8.5 建立递推式求导

一般思想: 构造出多项式乘所求函数或者其各阶导数的线性方程, 然后两边利用莱布尼茨公式求导得到递推式.

注: 本节的方法也可以用来求幂级数展开.

例题 8.20 设 $f(x) = \arctan x$, 计算 $f^{(n)}(0)$.

解

Step1(求导得线性关系):求导知:

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} \Rightarrow (1+x^2)f'(x) = 1,$$

Step2(得递推式):两边对 x 求 n 阶导数知:

$$(1+x^2)f^{(n+1)}(x) + 2nx f^{(n)}(x) + \frac{n(n-1)}{2} 2f^{(n-1)}(0) = 0,$$

设 $a_n = f^{(n)}(0)$, 因此得到:

$$a_{n+1} + n(n-1)a_{n-1} = 0 \Rightarrow a_{n+2} = -(n+1)na_n,$$

并且有 $a_0 = f(0) = 0, a_1 = f'(0) = 1$,

因此分 n 的奇偶得到:

$$a_{2n} = 0 (n = 0, 1, \dots), a_{2n+1} = -2n(2n-1)a_{2n-1} (n = 1, 2, \dots)$$

Step3(解递推关系):因此得到 (注1: 相消模型):

$$a_{2n+1} = a_1 \prod_{k=1}^n \frac{a_{2k+1}}{a_{2k-1}} = \prod_{k=1}^n [-2k(2k-1)] = (-1)^n (2n)!! (2n-1)!! = (-1)^n (2n)!,$$

注2: $(2n)!! (2n-1)!! = (2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n)(1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)) = 1 \cdot 2 \cdot 3 \dots \cdot (2n-1)(2n) = (2n)!$

综上所述:

$$f^{(2n)}(0) = 0, f^{(2n+1)}(0) = (-1)^n (2n)! n = 0, 1, 2, \dots$$

例题 8.21 设 $f(x) = \arcsin x$, 计算 $f^{(n)}(0)$.

解

Step1(求导得线性关系):求导知:

$$f'(x) = (1-x^2)^{-\frac{1}{2}} \Rightarrow f''(x) = x(1-x^2)^{-\frac{3}{2}} = \frac{x}{1-x^2} f'(x) \Rightarrow f''(x)(1-x^2) = x f'(x)$$

Step2(得递推式):两边对 x 求 n 阶导数知:

$$(1-x^2)f^{(n+2)}(x) + n(-2x)f^{(n+1)}(x) + \frac{n(n-1)}{2}(-2)f^{(n)}(x) = x f^{(n+1)}(x) + n f^{(n)}(x)$$

设 $a_n = f^{(n)}(0)$ 取 $x = 0$ 得到:

$$a_{n+2} - n(n-1)a_n = na_n \Rightarrow a_{n+2} = n^2 a_n,$$

Step3(解递推关系):又有 $a_0 = f(0) = 0, a_1 = f'(0) = 1$, 因此得到:

$$a_{2n} = 0, a_{2n+1} = (2n-1)^2 a_{2n-1} \Rightarrow a_{2n+1} = a_1 \prod_{k=1}^n \frac{a_{2k+1}}{a_{2k-1}} = \prod_{k=1}^n (2k-1)^2 = [(2n-1)!!]^2$$

综上所述:

$$f'(0) = 1, f^{(2n+1)}(0) = [(2n-1)!!]^2 (n = 1, 2, \dots), f^{(2n)}(0) = 0 (n = 0, 1, \dots)$$

注:本题可以得到幂级数展开:

$$\arcsin x = x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{[(2n-1)!!]^2}{(2n+1)!} x^{2n+1} = x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

例题 8.22 设 $f(x) = \arcsin^2 x$, 计算 $f^{(n)}(0)$.

解

Step1(求导得线性关系): 求导知:

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2\arcsin x (1-x^2)^{-\frac{1}{2}} \Rightarrow f''(x) = \frac{2}{1-x^2} + 2x(1-x^2)^{-\frac{3}{2}} \arcsin x \\ &= \frac{2+2x\arcsin x (1-x^2)^{-\frac{1}{2}}}{1-x^2} = \frac{2+xf'(x)}{1-x^2} \Rightarrow (1-x^2)f''(x) = 2+xf'(x) \end{aligned}$$

Step2(得递推式): 两边对 x 求 n 阶导知:

$$(1-x^2)f^{(n+2)}(x) + n(-2x)f^{(n+1)}(x) + \frac{n(n-1)}{2}(-2)f^{(n)}(x) = xf^{(n+1)}(x) + nf^{(n)}(x),$$

记 $a_n = f^{(n)}(0)$, 于是得到: $a_{n+2} - n(n-1)a_n = na_n \Rightarrow a_{n+2} = n^2 a_n (n \geq 1)$,

Step3(解递推关系): 又有 $a_0 = f(0) = 0, a_1 = f'(0) = 0, a_2 = f''(0) = 2$, 分 n 的奇偶讨论得到:

$$a_{2n+1} = 0 (n = 0, 1, \dots), a_{2n} = a_2 \prod_{k=2}^n \frac{a_{2k}}{a_{2k-2}} = a_2 \prod_{k=2}^n \frac{a_{2k}}{a_{2k-2}} = 2 \prod_{k=2}^n (2k-2)^2 = 2[(2n-2)!!]^2$$

综上所述:

$$f(0) = f'(0) = 0, f^{(2n+1)}(0) = 0 (n = 1, 2, \dots), f^{(2n)}(0) = 2[(2n-2)!!]^2 (n = 1, 2, \dots)$$

注: 本题可以得到幂级数展开:

$$\begin{aligned} \arcsin^2 x &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2[(2n-2)!!]^2}{(2n)!} x^{2n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(2n-2)!!(2n-2)!!}{(2n)(2n-2)!!(2n-1)!!} x^{2n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(2n-2)!!}{2n(2n-1)!!} x^{2n} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-2)!!}{n(2n-1)!!} x^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} \frac{x^{2n+2}}{n+1}, \end{aligned}$$

这也就可以解出第十届非数决赛第五大题:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(2n+1)!!} \frac{1}{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} \frac{2^{-n}}{n+1} = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} \frac{(\sqrt{2})^{-2n-2}}{n+1} - 1 = 2\arcsin^2 \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\pi^2}{8} - 1$$

例题 8.23 设 $f(x) = \arcsin x \cdot \arccos x$, 计算 $f^{(n)}(0)$.

 **笔记** 利用 $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$ 转化为上面例题即可.

解 求导知:

$$\frac{d(\arcsin x + \arccos x)}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = 0 \quad x \in [-1, 1]$$

于是得到恒等式:

$$\arcsin x + \arccos x \equiv \arcsin 0 + \arccos 0 = \frac{\pi}{2},$$

因此得到:

$$f(x) = \arcsin x \cdot \arccos x = \arcsin x \cdot \left(\frac{\pi}{2} - \arcsin x \right) = \frac{\pi}{2} \arcsin x - \arcsin^2 x,$$

根据上面例题结论知:

$$\begin{aligned} f(0) &= 0, f^{(2n)}(0) = -2(2n-1)! (n = 1, 2, \dots); \\ f'(0) &= \frac{\pi}{2}, f^{(2n+1)}(0) = \frac{\pi}{2} [(2n-1)!!]^2 (n = 1, 2, \dots) \end{aligned}$$

例题 8.24 利用级数展开建立递推式 设 $f(x) = \frac{1}{1-x^2}$, 计算 $f^{(n)}(0)$.

解 设 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 由于 $f(x) = \frac{1}{1-x^2}$, 因此得到:

$$\begin{aligned} (1-x^2)f(x) &= 1 \Rightarrow (1-x^2) \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 1 \\ &\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n - \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+2} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n - \sum_{n=2}^{\infty} a_{n-2} x^n \\ &= a_0 + a_1 x + \sum_{n=2}^{\infty} (a_n - a_{n-2}) x^n = 1, \end{aligned}$$

对比两边 x^n 系数得到:

$$a_0 = 1, a_1 = 0, a_n = a_{n-2} \Rightarrow \begin{cases} a_{2n} = 1 \\ a_{2n+1} = 0 \end{cases} \quad n = 0, 1, \dots$$

根据幂级数展开唯一性和 x^n 系数为: $\frac{f^{(n)}(0)}{n!}$ 得到:

$$\begin{cases} f^{(2n)}(0) = (2n)! \\ f^{(2n+1)}(0) = 0 \end{cases} \quad n = 0, 1, \dots$$

例题 8.25 解法由学员 newbie 提供 已知 $f(x) = \frac{x}{x^2 - 2x + 4}$, 计算 $f^{(2024)}(0)$.

解 设 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 于是得到:

$$\begin{aligned} x &= (x^2 - 2x + 4) \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+2} - 2 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+1} + 4 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \\ &= \sum_{n=2}^{\infty} a_{n-2} x^n - 2 \sum_{n=1}^{\infty} a_{n-1} x^n + 4 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \\ &= 4a_0 + (-2a_0 + 4a_1)x + \sum_{n=2}^{\infty} (a_{n-2} - 2a_{n-1} + 4a_n) x^n \end{aligned}$$

对比两边系数得到:

$$a_0 = 0, -2a_0 + 4a_1 = 1, a_{n-2} - 2a_{n-1} + 4a_n = 0 \quad (n \geq 2),$$

$$\text{由此得到: } a_0 = 0, a_1 = \frac{1}{4}, \begin{cases} a_{n-2} - 2a_{n-1} + 4a_n = 0 \\ a_{n-3} - 2a_{n-2} + 4a_{n-1} = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow 4a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2} = \frac{1}{2} (4a_{n-1} - 2a_{n-2}) = -\frac{a_{n-3}}{2} \quad (n \geq 3)$$

$$\Rightarrow a_n = -\frac{a_{n-3}}{8} \Rightarrow a_{2024} = \left(-\frac{1}{8}\right)^{674} a_2 = \left(-\frac{1}{8}\right)^{674} \frac{2a_1 - a_0}{4} = \left(-\frac{1}{8}\right)^{674} \frac{2}{4 \times 4}$$

$$= \frac{1}{8^{674}} \frac{1}{8} = \frac{1}{8^{675}} \Rightarrow f^{(2024)}(0) = \frac{2024!}{8^{675}}$$

8.6 幂级数展开求导数

例题 8.26 已知 $f(x) = \frac{x}{x^2 - 2x + 4}$, 计算 $f^{(2024)}(0)$.

解 幂级数展开知:

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{x}{x^2 - 2x + 4} = f(x) = \frac{x(x+2)}{(x^2 - 2x + 4)(x+2)} = \frac{x^2 + 2x}{x^3 + 8} \\ &= \frac{x^2 + 2x}{8} \frac{1}{1 + \frac{x^3}{8}} = \frac{x^2 + 2x}{8} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{3n}}{8^n} = \frac{1}{8} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{3n+2}}{8^n} + \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{3n+1}}{8^n}, \end{aligned}$$

于是得到 x^{2024} 此时对于的系数为: $\frac{1}{8} \frac{(-1)^{674}}{8^{674}} = \frac{f^{(2024)}(0)}{2024!} \Rightarrow f^{(2024)}(0) = \frac{2024!}{8^{675}}$

8.7 复数辅助法求导数

模型 8.4 (复数的基本内容)

复数: $z = a + ib, a, b \in R, i = \sqrt{-1}$;

实部虚部: $z = a + ib, a, b \in R$, 实部: $\operatorname{Re}(z) = a$, 虚部: $\operatorname{Im}(z) = b$,

性质: $\operatorname{Re}\left(\sum_{k=1}^n z_k\right) = \sum_{k=1}^n \operatorname{Re}(z_k)$;

欧拉公式: $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$;

分解因式: $a^2 + b^2 = (a + ib)(a - ib)$;

常用公式:

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = e^{in\theta} = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta);$$

$$e^{i\theta} + e^{-i\theta} = 2 \cos \theta \Leftrightarrow \cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2};$$

$$e^{i\theta} - e^{-i\theta} = 2i \sin \theta \Leftrightarrow \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}.$$



例题 8.27 设 $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$, 计算 $f^{(n)}(x)$.

解 利用复数辅助因式分解知:

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2} = \frac{1}{(x-i)(x+i)} = \frac{1}{2i} \left(\frac{1}{x-i} - \frac{1}{x+i} \right);$$

其中 i 是虚数单位, 满足 $i^2 = -1$;

又 n 阶导数公式: $\left(\frac{1}{x+a}\right)^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{(x+a)^{n+1}}$, 由此得到:

$$f^{(n)}(x) = \frac{1}{2i} \left[\frac{(-1)^n n!}{(x-i)^{n+1}} - \frac{(-1)^n n!}{(x+i)^{n+1}} \right] = \frac{(-1)^n n!}{2i} \frac{(x+i)^{n+1} - (x-i)^{n+1}}{(x^2+1)^{n+1}} \quad \textcircled{1}$$

由欧拉公式 $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ 知:

$$x \pm i = \sqrt{1+x^2} \left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \pm \frac{i}{\sqrt{1+x^2}} \right) = \sqrt{1+x^2} e^{\pm i\theta},$$

其中 $\cos \theta = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}, \sin \theta = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}},$

于是得到:

$$(x+i)^n - (x-i)^n = \left(\sqrt{1+x^2} e^{i\theta} \right)^n - \left(\sqrt{1+x^2} e^{-i\theta} \right)^n = (1+x^2)^{\frac{n}{2}} 2i \sin(n\theta)$$

带入 ① 得到:

$$f^{(n)}(x) = (-1)^n n! (1+x^2)^{-\frac{n}{2}} \sin(n\theta),$$

其中 $\cos \theta = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}, \sin \theta = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$

特别的: 取 $x=0, \theta = \frac{\pi}{2}$, 得到 $f^{(n)}(x) = (-1)^n n! \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)$

例题 8.28 设 $f(x) = e^x \sin x$, 计算 $f^{(n)}(x)$.

解 根据欧拉公式知:

$$f(x) = e^x \operatorname{Im}(e^{ix}) = \operatorname{Im}(e^{(1+i)x}),$$

由于任意实值可导函数 f_1, f_2 成立: $\frac{d^n(f_1(x) + f_2(x)i)}{dx^n} = \frac{d^n f_1}{dx^n} + i \frac{d^n f_2}{dx^n},$

注: 这里 i 看作常数即可;

由此得到: $f^{(n)}(x) = \operatorname{Im}\left((1+i)^n e^{(1+i)x}\right)$

利用欧拉公式知:

$$\begin{aligned} (1+i)^n e^{(1+i)x} &= 2^{\frac{n}{2}} \left(\frac{1+i}{\sqrt{2}} \right)^n e^x (\cos x + i \sin x) = 2^{\frac{n}{2}} \left(e^{i\frac{\pi}{4}} \right)^n e^x (\cos x + i \sin x) \\ &= 2^{\frac{n}{2}} e^x \left(\cos \frac{n\pi}{4} + i \sin \frac{n\pi}{4} \right) (\cos x + i \sin x), \end{aligned}$$

由此得到:

$$\operatorname{Im}\left((1+i)^n e^{(1+i)x}\right) = 2^{\frac{n}{2}} e^x \left(\sin \frac{n\pi}{4} \cos x + \cos \frac{n\pi}{4} \sin x \right) = 2^{\frac{n}{2}} e^x \sin\left(x + \frac{n\pi}{4}\right),$$

综上所述:

$$f^{(n)}(x) = 2^{\frac{n}{2}} e^x \sin\left(x + \frac{n\pi}{4}\right)$$

例题 8.29 设 $f(x) = \sin^4 x + \cos^4 x$, 计算 $f^{(n)}(x)$.

解 记 $y = e^{ix}$, 根据欧拉公式知: $\cos x = \frac{1}{2} \left(y + \frac{1}{y} \right), \sin x = \frac{1}{2} \left(y - \frac{1}{y} \right)$, 由此得到:

$$\begin{aligned} \cos^4 x + \sin^4 x &= \frac{1}{16} \left(y + \frac{1}{y} \right)^4 + \frac{1}{16} \left(y - \frac{1}{y} \right)^4 \\ &= \frac{1}{16} \left[\left(y^4 + 4y^2 + 6 + \frac{4}{y^2} + \frac{1}{y^4} \right) + \left(y^4 - 4y^2 + 6 - \frac{4}{y^2} + \frac{1}{y^4} \right) \right] \\ &= \frac{1}{16} \left(2y^4 + \frac{2}{y^4} + 12 \right) = \frac{1}{8} (e^{i4x} + e^{-i4x} + 6) = \frac{\cos 4x}{4} + \frac{3}{8} \end{aligned}$$

根据 $\cos(ax)$ 对 x 求导的 n 阶导数结论知：

$$f^{(n)}(x) = 4^{n-1} \cos\left(4x + \frac{n\pi}{2}\right) \quad (n \geq 1)$$

例题 8.30 设 $f(x) = \cos^{2m} x$, $m \in N^+$, 计算 $f^{(n)}(x)$.

解 记 $y = e^{ix}$, 欧拉公式知： $\cos x = \frac{1}{2}\left(y + \frac{1}{y}\right)$, 由此得到：

$$\begin{aligned} \cos^{2m} x &= \frac{1}{2^{2m}} \left(y + \frac{1}{y}\right)^{2m} \quad (y = e^{ix}) = \frac{1}{2^{2m}} \sum_{k=0}^{2m} C_{2m}^k y^k y^{k-2m} = \frac{1}{2^{2m}} \sum_{k=0}^{2m} C_{2m}^k e^{i(2k-2m)x} \\ &= \frac{1}{2^{2m}} \sum_{k=0}^{m-1} C_{2m}^k e^{i2(k-m)x} + \frac{C_{2m}^m}{2^{2m}} + \frac{1}{2^{2m}} \sum_{k=m+1}^{2m} C_{2m}^k e^{i2(k-m)x} \\ &= \frac{1}{2^{2m}} \sum_{k=0}^m C_{2m}^k e^{i2(k-m)x} + \frac{C_{2m}^m}{2^{2m}} + \frac{1}{2^{2m}} \sum_{k=0}^{m-1} C_{2m}^{2m-k} e^{i2(m-k)x} \\ &= \frac{1}{2^{2m-1}} \sum_{k=0}^m C_{2m}^k \cos[(2m-2k)x] + \frac{C_{2m}^m}{2^{2m}} \end{aligned}$$

根据 $\cos(ax)$ 对 x 求导的 n 阶导数公式知：

$$f^{(n)}(x) = \frac{1}{2^{2m-1}} \sum_{k=0}^m \left(C_{2m}^k (2m-2k)^n \cos\left[(2m-2k)x + \frac{n\pi}{2}\right] \right)$$

8.8 变限函数的导数

例题 8.31 已知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 常数 $x_0 \in (a, b)$, 并且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = r \in R$, 证明：

变限函数 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ 在 $x = x_0$ 处可导, 且 $F'(x_0) = r$.

证明 定义 $g(x) = \begin{cases} f(x), & x \in [a, b] \setminus \{x_0\} \\ r, & x = x_0 \end{cases}$, 此时成立 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = r = g(x_0)$,

于是成立 $g(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续, 并且 $F(x) = \int_a^x f(t) dt = F(x) = \int_a^x g(t) dt$,

根据变限函数求导法则知： $F'(x_0) = g(x_0) = r$

注：该题说明 $f(x)$ 即使不连续可能得到 $\int_a^x f(t) dt$ 可导 (可去间断点)

8.9 求导证明恒等式

例题 8.32 证明： $\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & x > 0 \\ -\frac{\pi}{2} & x < 0 \end{cases}$.

例题 8.33 设 $F(x) = \arctan x + \arctan \frac{1}{x} (x > 0)$, 求导知:

$$F'(x) = \frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{1+\frac{1}{x^2}} \left(-\frac{1}{x^2}\right) = 0$$

于是得到:

$$F(x) \equiv F(1) = \arctan 1 + \arctan 1 = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \arctan x + \arctan \frac{1}{x} \equiv \frac{\pi}{2} (x > 0)$$

若 $x < 0$ 根据 $\arctan x$ 是奇函数得到:

$$\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = - \left[\arctan(-x) + \arctan \frac{1}{(-x)} \right] \equiv -\frac{\pi}{2}$$

综上所述:

$$\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & x > 0 \\ -\frac{\pi}{2} & x < 0 \end{cases}$$

注: 这里证明 $x < 0$ 的利用了 **归结法的小技巧**, 把 $x < 0$ 的情况归结为 $x > 0$ 的情况

例题 8.34 证明: $\arcsin \sqrt{x} + \arcsin \sqrt{1-x} = \frac{\pi}{2} (0 \leq x \leq 1)$.

证明 设 $F(x) = \arcsin \sqrt{x} + \arcsin \sqrt{1-x} (0 \leq x \leq 1)$, 求导知:

$$\begin{aligned} F'(x) &= \frac{1}{\sqrt{1-(\sqrt{x})^2}} \frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{1-(\sqrt{1-x})^2}} \frac{-1}{2\sqrt{1-x}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{1-x}} \frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{1}{\sqrt{x}} \frac{1}{2\sqrt{1-x}} = 0 \end{aligned}$$

由此得到:

$$F(x) \equiv F(1) = \frac{\pi}{2} (0 \leq x \leq 1),$$

等价的:

$$\arcsin \sqrt{x} + \arcsin \sqrt{1-x} \equiv \frac{\pi}{2} (0 \leq x \leq 1)$$

例题 8.35 证明: $\arctan x = \arcsin \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}, x \in R$.

证明 设 $F(x) = \arctan x - \arcsin \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}, x \in R$, 求导知:

$$\begin{aligned} F'(x) &= \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)^2}} \left(\frac{\sqrt{1+x^2} - x \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}}{1+x^2} \right) \\ &= \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{\sqrt{1-\frac{x^2}{1+x^2}}} \left(\frac{(1+x^2) - x^2}{(1+x^2) \sqrt{1+x^2}} \right) \\ &= \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{1+x^2}}} \frac{1}{(1+x^2) \sqrt{1+x^2}} = 0 \end{aligned}$$

因此得到: $F(x) \equiv F(0) = 0$, 等价的:

$$\arctan x \equiv \arcsin \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}, x \in R$$

例题 8.36 抽象函数的恒等式 已知 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续函数且 $f(x) \int_0^x f(t) dt < 0$, 证明: $f(x) \equiv 0$.

 **笔记** 注意 $\frac{d}{dx} \left(\int_0^x f(t) dt \right)^2 = 2f(x) \int_0^x f(t) dt$, 于是得到 $\left(\int_0^x f(t) dt \right)^2$ 单调性.

证明 设 $F(x) = \left(\int_0^x f(t) dt \right)^2 (x \geq 0)$, 求导知:

$$F'(x) = 2f(x) \int_0^x f(t) dt < 0 \Rightarrow F(x) \downarrow (x \geq 0) \Rightarrow F(x) \leq F(0) = 0 (x \geq 0),$$

另一方面: $F(x) = \left(\int_0^x f(t) dt \right)^2 \geq 0$, 因此得到: $F(x) = \left(\int_0^x f(t) dt \right)^2 \equiv 0$
 $\Rightarrow \int_0^x f(t) dt \equiv 0 \xrightarrow{\text{两边对 } x \text{ 求导}} f(x) \equiv 0 (x \geq 0)$

例题 8.37 已知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 证明:

$$2 \int_a^b f(x) \left[\int_a^x f(t) dt \right] dx = \left(\int_a^b f(x) dx \right)^2.$$

 **笔记** 这里 b 可以看成任意的 $b > a$ 都成立上面的恒等式, 那么可以把 b 换为变量 u , 然后证明导数是 0.

证明 设 $F(u) = 2 \int_a^u f(x) \left[\int_a^x f(t) dt \right] dx - \left(\int_a^u f(x) dx \right)^2, u \in [a, b]$

求导知:

$$F'(u) = 2f(u) \left[\int_a^u f(t) dt \right] - 2f(u) \int_a^u f(x) dx = 0$$

因此得到: $F(u) \equiv F(a) = 0 \Rightarrow F(b) = 0$, 即

$$2 \int_a^b f(x) \left[\int_a^x f(t) dt \right] dx = \left(\int_a^b f(x) dx \right)^2$$

例题 8.38 已知 $f(x)$ 是连续函数, 证明:

$$\int_0^x \left[\int_0^v \left(\int_0^u f(t) dt \right) du \right] dv = \frac{1}{2} \int_0^x (x-t)^2 f(t) dt.$$

8.10 求导证明不等式

例题 8.39* 已知 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调减少, 且 $0 < f(x) < |f'(x)|$, 证明: $xf(x) > \frac{1}{x} f\left(\frac{1}{x}\right)$.

例题 8.40** 证明: $\frac{\sin x}{\sqrt[3]{\cos x}} > x, x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$.

证明 令 $f(x) = \frac{\sin x}{\sqrt[3]{\cos x}} - x, x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 求导知:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \cos x \cos^{-\frac{1}{3}} x + \sin x \left(-\frac{1}{3}\right) \cos^{-\frac{4}{3}} x (-\sin x) - 1 \\ &= \cos^{\frac{2}{3}} x + \frac{1}{3} \sin^2 x \cos^{-\frac{4}{3}} x - 1 = \cos^{\frac{2}{3}} x + \frac{1}{3} (1 - \cos^2 x) \cos^{-\frac{4}{3}} x - 1 \\ &= \frac{2}{3} \cos^{\frac{2}{3}} x + \frac{1}{3} \cos^{-\frac{4}{3}} x - 1, \end{aligned}$$

根据均值不等式知:

$$\frac{2}{3} \cos^{\frac{2}{3}} x + \frac{1}{3} \cos^{-\frac{4}{3}} x = \frac{\cos^{\frac{2}{3}} x + \cos^{\frac{2}{3}} x + \cos^{-\frac{4}{3}} x}{3} \geq \sqrt[3]{\cos^{\frac{2}{3}} x \cos^{\frac{2}{3}} x \cos^{-\frac{4}{3}} x} = 1,$$

并且取等条件为 $\cos^{\frac{2}{3}} x = \cos^{\frac{2}{3}} x = \cos^{-\frac{4}{3}} x \Rightarrow \cos^2 x = 1, x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 无法取等, 于是得到:

$$x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right), f'(x) = \frac{2}{3} \cos^{\frac{2}{3}} x + \frac{1}{3} \cos^{-\frac{4}{3}} x - 1 > 0, f(x) \nearrow, f(x) > f(0) = 0, x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right),$$

综上所述得到: $\frac{\sin x}{\sqrt[3]{\cos x}} > x, x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$. □

例题 8.41 隐零点问题 设 $a \geq 1$, 证明: $\forall x \in [0, a]$, 成立等式:

$$0 \leq e^{-x} - \left(1 - \frac{x}{a}\right)^a \leq \frac{x^2}{a} e^{-x}.$$

证明 (1) 设 $f(x) = e^{-x} - \left(1 - \frac{x}{a}\right)^a, f(0) = 0, f(a) = e^{-a} > 0$,

若 $f'(x)$ 在 $(0, a)$ 上无零点, 那么 $f(x)$ 严格单调减少, $f(x) \geq f(0) = 0$, 成立;

若 $f'(x)$ 在 $(0, a)$ 上有零点, 记为 ξ , 求导得到:

$$f'(\xi) = -e^{-\xi} + \left(1 - \frac{\xi}{a}\right)^{a-1} = 0 \Rightarrow \left(1 - \frac{\xi}{a}\right)^a = \left(1 - \frac{\xi}{a}\right) e^{-\xi}$$

于是得到:

$$f(\xi) = e^{-\xi} - \left(1 - \frac{\xi}{a}\right)^a = e^{-\xi} - \left(1 - \frac{\xi}{a}\right) e^{-\xi} = \frac{\xi}{a} e^{-\xi} > 0,$$

于是得到无论什么情况,

$$f(x) = e^{-x} - \left(1 - \frac{x}{a}\right)^a \geq 0, x \in [0, a];$$

(2) 设 $g(x) = e^{-x} - \left(1 - \frac{x}{a}\right)^a - \frac{x^2}{a} e^{-x}, g(0) = 0, g(a) = (1-a) e^{-a} < 0$,

若 $g'(x)$ 在 $(0, a)$ 上无零点, 那么 $g(x)$ 严格单调减少, $g(x) \leq g(0) = 0$, 成立;

若 $g'(x)$ 在 $(0, a)$ 上有零点, 记为 ξ , 求导得到:

$$g'(\xi) = -e^{-\xi} + \left(1 - \frac{\xi}{a}\right)^{a-1} - \left(\frac{2\xi}{a} - \frac{\xi^2}{a}\right) e^{-\xi} = 0,$$

于是得到:

$$\begin{aligned}
 g(\xi) &= e^{-\xi} - \left(1 - \frac{\xi}{a}\right)^a - \frac{\xi^2}{a} e^{-\xi} \\
 &= e^{-\xi} - \left(1 - \frac{\xi}{a}\right) \left[e^{-\xi} + \left(\frac{2\xi}{a} - \frac{\xi^2}{a}\right) e^{-\xi} \right] - \frac{\xi^2}{a} e^{-\xi} \\
 &= e^{-\xi} - \left(e^{-\xi} - \frac{\xi}{a} e^{-\xi}\right) + \left(-\frac{2\xi}{a} + \frac{\xi^2}{a} + \frac{2\xi^2}{a^2} - \frac{\xi^3}{a^2}\right) e^{-\xi} - \frac{\xi^2}{a} e^{-\xi} \\
 &= \left(-\frac{\xi^3}{a^2} + \frac{2\xi^2}{a^2} - \frac{\xi}{a}\right) e^{-\xi} = -\frac{\xi[(\xi-1)^2 + a-1]}{a^2} e^{-\xi} < 0,
 \end{aligned}$$

于是得到无论什么情况,

$$g(x) = e^{-x} - \left(1 - \frac{x}{a}\right)^a - \frac{x^2}{a} e^{-x} \leq 0, x \in [0, a].$$

□

例题 8.42 利用上例结论 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\sqrt{n}} \left[e^{-x^2} - \left(1 - \frac{x^2}{n}\right)^n \right] dx = 0$.

证明 根据上例可以得到:

$$0 \leq e^{-x^2} - \left(1 - \frac{x^2}{n}\right)^n \leq \frac{x^4 e^{-x^2}}{n}, x \in [0, \sqrt{n}] \quad (x^2 \in [0, n]),$$

据此得到:

$$0 \leq \int_0^{\sqrt{n}} \left[e^{-x^2} - \left(1 - \frac{x^2}{n}\right)^n \right] dx \leq \frac{1}{n} \int_0^{\sqrt{n}} x^4 e^{-x^2} dx,$$

根据反常积分 $\int_0^{+\infty} x^4 e^{-x^2} dx$ 收敛得:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \int_0^{\sqrt{n}} x^4 e^{-x^2} dx \xrightarrow{\text{无穷小} \times \text{有界}} 0,$$

夹逼准则知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\sqrt{n}} \left[e^{-x^2} - \left(1 - \frac{x^2}{n}\right)^n \right] dx = 0.$$

注: 据此可以得到

$$\begin{aligned}
 \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\sqrt{n}} e^{-x^2} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\sqrt{n}} \left(1 - \frac{x^2}{n}\right)^n dx \\
 &\xrightarrow{x=\sqrt{n} \sin t} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(1 - \sin^2 t\right)^n (\sqrt{n} \cos t) dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1} t dt \\
 &\xrightarrow{\text{点火公式}} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} \xrightarrow{\text{wallis公式}} \frac{\sqrt{\pi}}{2}.
 \end{aligned}$$

□

例题 8.43 求不出表达式的函数 设 $f(x)$ 在 R 上具有二阶导数, 且 $f''(x) + f(x) = -xg(x)f'(x)$, 其中 $g(x) \geq 0$, 证明: $|f(x)|$ 有界.

 **笔记** $f''(x) + f(x) = -xg(x)f'(x) \Rightarrow 2f''(x)f'(x) + 2f(x)f'(x) = -2xg(x)f'^2(x)$
 $\Rightarrow [f'^2(x) + f^2(x)]' = -2xg(x)f'^2(x)$, 也就可以得到 $f'^2(x) + f^2(x)$ 的单调性.

8.11 导数极限与原函数的关系

模型 8.5 (*)

设 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上可导, 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 存在, 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$

证明 [法一: 洛必达] 洛必达知:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) e^x}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{[f'(x) + f(x)] e^x}{e^x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} [f'(x) + f(x)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) + \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)\end{aligned}$$

于是得到:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) &= \left[\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) + \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right] - \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0\end{aligned}$$

注: 这里洛必达后极限存在, 因此符合分母无穷大型洛必达使用条件

证明 [法二: 中值定理] 拉格朗日中值定理知:

$$\exists \xi \in (x, x+1) : f(x+1) - f(x) = f'(\xi(x))$$

夹逼知:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \xi(x) = +\infty &\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(\xi(x)) = \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x+1) - f(x)] &= \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x+1) - \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0\end{aligned}$$

于是得到:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$$

注: 其中 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(\xi(x))$ 用到了复合函数的极限

例题 8.44*** 设 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上 n 阶可导, 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(n)}(x)$ 存在, 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(k)}(x) = 0$ ($k = 1, 2, \dots, n$)

 **笔记** 范德蒙德行列式结果:
$$\begin{vmatrix} 1 & x_1^1 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2^1 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n^1 & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i),$$

线性组合的定义:

已知区间 I , 和 m 个函数 $g_i(x)$, $i = 1, 2, \dots, m$, $x \in I$, $f(x)$ 在 I 上有定义,

$$\text{若存在常数 } k_i \in R, i = 1, 2, \dots, m \text{ 使得: } f(x) \equiv \sum_{i=1}^m k_i g_i(x), x \in I,$$

则称 $f(x)$ 在 I 上是 $g_1(x), g_2(x), \dots, g_m(x)$ 的线性组合.

证明 [泰勒展开]

由泰勒展开知:

$$f(x+h) = f(x) + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{f^{(k)}(x)}{k!} h^k + \frac{f^{(n)}(\xi_h(x))}{n!} h^n,$$

其中 x, h 是满足 $x > a, x+h > a$ 的任意数, $\xi_h(x)$ 介于 $x, x+h$ 之间;

如果固定 h , 夹逼知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \xi_h(x) = +\infty$, 复合函数极限知: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(n)}(\xi_h(x))$ 存在,

又 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在 $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x+h)$ 存在,

因此如果证明:

$$f^{(k)}(x) \ (k=1, 2, \dots, n-1) = f(x), f(x+h), f^{(n)}(\xi_h(x)) \text{ 的线性组合,}$$

即可得到 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(k)}(x)$ 存在, 然后根据上例结论即可得到:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(k)}(x) = 0 \ (k=1, 2, \dots, n),$$

下面考虑取 h 为一些特殊值, 变为一个线性方程组:

$$\sum_{k=1}^{n-1} \frac{f^{(k)}(x)}{k!} h_i^k = f(x+h_i) - f(x) - \frac{f^{(n)}(\xi_h(x))}{n!} h_i^n \ (i=1, 2, \dots, n-1),$$

此时线性方程组的系数矩阵为: $(a_{ij})_{(n-1) \times (n-1)}, a_{ij} = \frac{h_i^j}{j!}$,

我们取 $\left| (a_{ij})_{(n-1) \times (n-1)} \right|$ 不等于0即可, 也就是

$$\begin{vmatrix} \frac{h_1^1}{1!} & \frac{h_1^2}{2!} & \cdots & \frac{h_1^{n-1}}{(n-1)!} \\ \frac{h_2^1}{1!} & \frac{h_2^2}{2!} & \cdots & \frac{h_2^{n-1}}{(n-1)!} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{h_{n-1}^1}{1!} & \frac{h_{n-1}^2}{2!} & \cdots & \frac{h_{n-1}^{n-1}}{(n-1)!} \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{每列提公因子}} \prod_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k!} \begin{vmatrix} h_1^1 & h_1^2 & \cdots & h_1^{n-1} \\ h_2^1 & h_2^2 & \cdots & h_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ h_{n-1}^1 & h_{n-1}^2 & \cdots & h_{n-1}^{n-1} \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{每行提公因子}} \prod_{k=1}^{n-1} \frac{h_k}{k!} \begin{vmatrix} 1 & h_1^1 & \cdots & h_1^{n-2} \\ 1 & h_2^1 & \cdots & h_2^{n-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & h_{n-1}^1 & \cdots & h_{n-1}^{n-2} \end{vmatrix}, \text{ 此时 } \begin{vmatrix} 1 & h_1^1 & \cdots & h_1^{n-2} \\ 1 & h_2^1 & \cdots & h_2^{n-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & h_{n-1}^1 & \cdots & h_{n-1}^{n-2} \end{vmatrix} \text{ 是范德蒙德行列式,}$$

可以取 h_i 互异即可, 取 $h_i = i$ 即可, 于是也就得到了:

$$f^{(k)}(x) \ (k=1, 2, \dots, n-1) = f(x), f(x+h_i), f^{(n)}(\xi_{h_i}(x)) \text{ 的线性组合,}$$

于是 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(k)}(x)$ 存在, 然后根据ex1即可得到: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(k)}(x) = 0 \ (k=1, 2, \dots, n)$, 证毕. $\square$

8.12 综合题

例题 8.45 ** 设 $f(x) = (1 + \sqrt{x})^{2n+2}, n \in N$, 计算 $f^{(n)}(1)$.

解 构造函数 $g(x) = (1 - \sqrt{x})^{2n+2}$, 二项式展开知:

$$f(x) = \sum_{k=0}^{2n+2} C_{2n+2}^k (\sqrt{x})^k = \sum_{k=0}^n C_{2n+2}^{2k+1} (\sqrt{x})^{2k+1} + \sum_{k=0}^{n+1} C_{2n+2}^{2k} (\sqrt{x})^{2k},$$

$$g(x) = \sum_{k=0}^{2n+2} C_{2n+2}^k (-\sqrt{x})^k = -\sum_{k=0}^n C_{2n+2}^{2k+1} (\sqrt{x})^{2k+1} + \sum_{k=0}^{n+1} C_{2n+2}^{2k} (\sqrt{x})^{2k},$$

于是得到:

$$f(x) + g(x) = 2 \sum_{k=0}^{n+1} C_{2n+2}^{2k} (\sqrt{x})^{2k} = 2 \sum_{k=0}^{n+1} C_{2n+2}^{2k} x^k,$$

求导知:

$$f^{(n)}(x) + g^{(n)}(x) = 2C_{2n+2}^{2n} n! + 2C_{2n+2}^{2n+2} (n+1)! x,$$

上式令 $x=1$ 得到:

$$f^{(n)}(1) + g^{(n)}(1) = 2 \frac{(2n+2)(2n+1)}{2} n! + 2(n+1)!$$

$$= (n+1)!(4n+2+2) = 4(n+1)(n+1)!,$$

另一方面:

$$g(x) = \left(\frac{(1-\sqrt{x})(1+\sqrt{x})}{1+\sqrt{x}} \right)^{2n+2} = \left(\frac{1-x}{1+\sqrt{x}} \right)^{2n+2},$$

综上所述得到:

$$g^{(n)}(1) = 0 \Rightarrow f^{(n)}(1) = 4(n+1)(n+1)! - g^{(n)}(1) = 4(n+1)(n+1)!.$$

□

例题 8.46 已知 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上连续可导, 且 $\int_1^{+\infty} f(x) dx, \int_1^{+\infty} f'(x) dx$ 收敛, 证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

证明 $\int_1^{+\infty} f'(x) dx$ 收敛 $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - f(1)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_1^x f'(t) dt$ 存在

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - f(1)] + f(1) \text{ 存在, 再记 } F(x) = \int_0^x f(t) dt,$$

于是得到 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} F'(x)$ 存在, 根据洛必达知:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F(x) e^x}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(F'(x) + F(x)) e^x}{e^x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} (F'(x) + F(x)) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) + \lim_{x \rightarrow +\infty} F'(x)$$

综上所述得到:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F'(x) = \left[\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) + \lim_{x \rightarrow +\infty} F'(x) \right] - \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 0.$$

□

例题 8.47*** 令 $p(x)$ 是一个次数小于 2014 的非零多项式, 它与 $x^3 - x$ 无非常数的公共因子, 令

$$\frac{d^{2014}}{dx^{2014}} \left(\frac{p(x)}{x^3 - x} \right) = \frac{f(x)}{g(x)},$$

其中 $f(x), g(x)$ 是多项式, 求 $f(x)$ 最小可能次数.

例题 8.48** 设 $f(x)$ 在区间 I 上三阶可导, $f'(x) \neq 0$. 若 $\forall x, x+h \in I$, 成立:

$$f(x+h) = f(x) + f'\left(x + \frac{1}{2}h\right)h,$$

证明: $f(x)$ 在 I 上是二次多项式.

第九章 中值定理篇

9.1 中值定理的基本使用

定理 9.1 (罗尔中值定理)

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, (a, b) 上可导, 且 $f(a) = f(b)$, 则存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f'(\xi) = 0$.

定理 9.2 (拉格朗日中值定理)

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, (a, b) 上可导, 则存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a},$$

注: 推广情况 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上可导, 则 $\forall x, y \in (a, b) \exists \xi$ 在 x, y 之间, 使得

$$f(x) - f(y) = f'(\xi)(x - y).$$

定理 9.3 (柯西中值定理)

设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, (a, b) 上可导, 且 $g'(x) \neq 0$, 则存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

例题 9.1 推广的罗尔中值定理 1

设已知 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上面连续, $(a, +\infty)$ 上面可微, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = f(a)$, 证明:

$\exists \xi \in (a, +\infty)$ 使得 $f'(\xi) = 0$.

 **笔记** 我们可以利用可微函数 $\tan x$ (或 $\arctan x$) 把无穷映射为 $\frac{\pi}{2}$ 或者 $-\frac{\pi}{2}$, 归结为有限区间.

证明 令

$$F(x) = \begin{cases} f(a) & x = \frac{\pi}{2} \\ f(\tan x) & \arctan a \leq x < \frac{\pi}{2} \end{cases},$$

此时有 $\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} F(x) = \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} f(\tan x) = f\left(\frac{\pi}{2}\right)$

因此 $F(x)$ 在 $\left[\arctan a, \frac{\pi}{2}\right]$ 上连续, $\left(\arctan a, \frac{\pi}{2}\right)$ 上可导, 且 $F(\arctan a) = F\left(\frac{\pi}{2}\right)$,

罗尔中值定理知: $\exists c \in \left(\arctan a, \frac{\pi}{2}\right)$ 使得 $F'(c) = 0$,

也就是 $f'(\tan c) \frac{1}{\cos^2 c} = 0, \frac{1}{\cos^2 c} \neq 0 \Rightarrow f'(\tan c) = 0$,

取 $\xi = \tan c$, 即 $\exists \xi \in (a, +\infty)$ 使得: $f'(\xi) = 0$. □

例题 9.2 推广的罗尔中值定理 2

设已知 $f(x)$ 在 $(-\infty, a]$ 上面连续, $(-\infty, a)$ 上面可微, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = f(a)$, 证明:

$\exists \xi \in (-\infty, a)$ 使得 $f'(\xi) = 0$.

证明 令

$$F(x) = \begin{cases} f(a) & x = -\frac{\pi}{2} \\ f(\tan x) & -\frac{\pi}{2} < x \leq \arctan a \end{cases},$$

于是 $\lim_{x \rightarrow (-\frac{\pi}{2})^+} F(x) = F(-\frac{\pi}{2})$,

由此得到 $F(x)$ 在 $[-\frac{\pi}{2}, \arctan a]$ 上连续, $(-\frac{\pi}{2}, \arctan a)$ 上可导, $F(-\frac{\pi}{2}) = F(\arctan a)$

罗尔中值定理知: $\exists c \in (-\frac{\pi}{2}, \arctan a)$, 使得 $F'(c) = 0$, 即 $f'(\tan c) \frac{1}{\cos^2 c} = 0$

取 $\xi = \tan c$, 也就是 $f'(\xi) = 0$, 即 $\exists \xi \in (-\infty, a)$ 使得 $f'(\xi) = 0$. $\square$

例题 9.3 推广的罗尔中值定理 3

设已知 $f(x)$ 在 R 上可微, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ 极限存在, 证明: $\exists \xi \in R$ 使得 $f'(\xi) = 0$.

证明 记 $A = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$, 并令

$$F(x) = \begin{cases} A & x = \pm \frac{\pi}{2} \\ f(\tan x) & -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2} \end{cases},$$

于是 $\lim_{x \rightarrow (-\frac{\pi}{2})^+} F(x) = \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} F(x) = F(\pm \frac{\pi}{2})$

因此 $F(x)$ 在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 上连续, $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 上可导, 且 $F(-\frac{\pi}{2}) = F(\frac{\pi}{2})$,

罗尔中值定理知:

$\exists c \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 使得 $F'(c) = 0$, 即 $f'(\tan c) \frac{1}{\cos^2 c} = 0$, $\frac{1}{\cos^2 c} > 0$,

取 $\xi = \tan c$, 也就是 $\exists \xi \in R$ 使得: $f'(\xi) = 0$. $\square$

例题 9.4 积分中值定理的开区间证明 1 已知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 证明:

$$\exists \xi \in (a, b) \text{ 使得: } \int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a).$$

证明 设 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$, 拉格朗日中值定理值:

$$\exists \xi \in (a, b) \text{ 使, } \frac{F(b) - F(a)}{b-a} = F'(\xi)$$

即 $\exists \xi \in (a, b)$ 使得:

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a)$$

例题 9.5 积分中值定理的开区间证明 2 已知 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $g(x) > 0$, 证明:

$\exists \xi \in (a, b)$ 使得:

$$\int_a^b f(x) g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx.$$

证明 设 $F(x) = \int_a^x f(t) g(t) dt$, $G(x) = \int_a^x g(t) dt$,

柯西中值定理值: $\exists \xi \in (a, b)$ 使得:

$$\frac{F(b) - F(a)}{G(b) - G(a)} = \frac{F'(\xi)}{G'(\xi)} \Rightarrow \frac{\int_a^b f(t) g(t) dt}{\int_a^b g(t) dt} = \frac{f(\xi) g(\xi)}{g(\xi)},$$

即 $\exists \xi \in (a, b)$ 使得:

$$\int_a^b f(t) g(t) dt = f(\xi) \int_a^b g(t) dt$$

例题 9.6 经典例题, 记住构造 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续性, $(0, 1)$ 上可导, 且

$$f(0) = f(1) = 0, x \in (0, 1) \text{ 时 } f(x) > 0,$$

证明:

$$\exists \xi \in (0, 1) \text{ 使得: } \frac{f'(1-\xi)}{f(1-\xi)} = \frac{mf'(\xi)}{nf(\xi)}, \text{ 其中 } m, n \text{ 是正整数.}$$

证明 设 $F(x) = f^m(x) f^n(1-x)$, $F(0) = F(1)$,

罗尔中值定理知: $\exists \xi \in (0, 1)$ 使得: $F'(\xi) = 0$, 计算知:

$$\begin{aligned} F'(x) &= mf^{m-1}(x) f'(x) f^n(1-x) - f^m(x) f^{n-1}(1-x) f'(1-x) \\ &\Rightarrow mf^{m-1}(\xi) f'(\xi) f^n(1-\xi) - nf^m(\xi) f^{n-1}(1-\xi) f'(1-\xi) = 0 \\ &\Rightarrow mf'(\xi) f(1-\xi) = nf(\xi) f'(1-\xi) \Rightarrow \exists \xi \in (0, 1), \frac{f'(1-\xi)}{f(1-\xi)} = \frac{mf'(\xi)}{nf(\xi)} \end{aligned}$$

例题 9.7 Flett 中值定理 已知 $f(x) \in D[a, b]$, 且 $f'(a) = f'(b)$, 证明:

$$\exists \xi \in (a, b), \frac{f(\xi) - f(a)}{\xi - a} = f'(\xi).$$

证明 先证明 $f'(a) = f'(b) = 0$ 的情况:

$$\text{令 } \varphi(x) = \begin{cases} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}, & a < x \leq b \\ 0, & x = a \end{cases}, \varphi(x) \in C[a, b] \cap D(a, b],$$

$$\text{并且: } \varphi'(x) = \frac{(x-a)f'(x) - [f(x) - f(a)]}{(x-a)^2}, \varphi'(b) = -\frac{\varphi(b)}{b-a},$$

① 若 $f(b) = f(a)$, $\varphi(a) = \varphi(b) = 0$, 罗尔中值定理知:

$$\xi \in (a, b), \varphi'(\xi) = 0 \Rightarrow \frac{f(\xi) - f(a)}{\xi - a} = f'(\xi);$$

② 若 $f(a) \neq f(b)$, 此时:

$$\varphi(b) \neq 0, \varphi'(b) = \lim_{x \rightarrow b^-} \frac{\varphi(b) - \varphi(x)}{b - x} = -\frac{\varphi(b)}{b - a} \neq 0,$$

如果 $\varphi(b) > 0$, 极限保号性知:

$$\exists \delta > 0, \forall x \in (b - \delta, b) \subset (a, b), \frac{\varphi(b) - \varphi(x)}{b - x} < 0 \Rightarrow 0 = \varphi(a) < \varphi(b) < \varphi(x),$$

因此得到 $\varphi(x)$ 的最大值在 (a, b) 上取得同时为极大值;

类似的如果 $\varphi(b) < 0$, $\varphi(x)$ 的最小值在 (a, b) 上取得同时为极小值;

根据费马引理知: $\exists \xi \in (a, b), \varphi'(\xi) = 0 \Rightarrow \frac{f(\xi) - f(a)}{\xi - a} = f'(\xi),$

综上得到 $f'(a) = f'(b) = 0$ 时结论成立;

再证明一般情况, 设 $F(x) = f(x) - f'(a)x$, 此时 $F'(a) = F'(b) = 0$,

套用上述结论得到: $\exists \xi \in (a, b), \frac{F(\xi) - F(a)}{\xi - a} = F'(\xi)$, 也就是

$$\begin{aligned} \frac{f(\xi) - f'(a)\xi - [f(a) - f'(a)a]}{\xi - a} &= f'(\xi) - f'(a) \\ \Rightarrow \frac{f(\xi) - f(a) - f'(a)(\xi - a)}{\xi - a} &= f'(\xi) - f'(a) \\ \Rightarrow \frac{f(\xi) - f(a)}{\xi - a} - f'(a) &= f'(\xi) - f'(a) \Rightarrow \frac{f(\xi) - f(a)}{\xi - a} = f'(\xi), \end{aligned}$$

综上所述:

$$\exists \xi \in (a, b), \frac{f(\xi) - f(a)}{\xi - a} = f'(\xi)$$

9.2 经典结构 $g'(x) + h(x)g(x)$

模型 9.1

$$g'(x) + h(x)g(x) = \left(g(x) e^{\int_{x_0}^x h(x) dx} \right)' e^{-\int_{x_0}^x h(x) dx}, h(x) \text{ 可以和 } f(x) \text{ 有关.}$$

例题 9.8 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, (a, b) 内有二阶导数, 且

$$f(a) = f(b) = 0, \int_a^b f(x) dx = 0,$$

(1) 证明: 存在互异的 $x_1, x_2 \in (a, b)$ 使得: $f'(x_i) = f(x_i), i = 1, 2$;

(2) 证明: $\exists \xi \in (a, b), \xi \neq x_i (i = 1, 2)$, 使得: $f''(\xi) = f(\xi)$.

 **笔记**

第一问 $(f(x)e^{-x})' = (f'(x) - f(x))e^{-x}$; 第二问 $[(f'(x) - f(x))e^x]' = (f''(x) - f(x))e^x$.

证明 (1) 设 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$, 于是拉格朗日中值定理知:

$$\exists c \in (a, b) \text{ 使得: } \frac{F(b) - F(a)}{b - a} = F'(c),$$

即 $\exists c \in (a, b)$ 使得: $f(c) = 0$, 因此: $f(a) = f(c) = f(b) = 0, a < c < b$,

设 $G(x) = f(x)e^{-x}$, 因此 $f(a) = f(c) = f(b) = 0, a < c < b$,

罗尔中值定理知:

$$\exists a < x_1 < c < x_2 < b, G'(x_1) = G'(x_2) = 0,$$

也就是 $\exists$ 互异的 $x_1, x_2 \in (a, b)$, 使得: $f'(x_i) = f(x_i), i = 1, 2$;

(2) 设 $G_1(x) = (f'(x) - f(x))e^x$, 由 (1) 知: $G_1(x_1) = G_1(x_2) = 0, a < x_1 < x_2 < b$,

罗尔中值定理知: $\exists \xi \in (x_1, x_2)$, 使得: $G_1'(\xi) = 0$, 计算知:

$$G_1'(x) = (f''(x) - f'(x) + f'(x) - f(x))e^x = (f''(x) - f(x))e^x,$$

即得到 $\exists \xi \in (a, b), \xi \neq x_i (i = 1, 2)$, 使得: $f''(\xi) = f(\xi)$.

例题 9.9 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, $f(0) > 0, f(1) > 1, \int_0^1 f(x) dx = 0$, 证明:

(1) $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有两个零点; (2) $\exists \xi \in (0, 1)$ 使得: $f'(\xi) + 3f^3(\xi) = 0$.

笔记

第一问我们采用反证法, 第二问构造 $F(x) = f(x) e^{\int_0^x 3f^2(t) dt}$ (视 $h(x) = 3f^2(x)$).

证明 (1) 积分中值定理知:

$$\exists x_0 \in [0, 1] \text{ 使得: } f(x_0) = \int_0^1 f(x) dx = 0,$$

由于 $f(0), f(1) > 0$, 因此 $x_0 \in (0, 1)$,

假设 $f(x)$ 只有一个零点, 因此 $x \in (0, x_0) \cup (x_0, 1)$ 时 $f(x) > 0$,

根据 $f(x)$ 连续性知: $\int_0^1 f(x) dx > 0$, 矛盾, 假设不成立,

因此 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 是至少两个零点 (记为 $0 < x_1 < x_2 < 1$);

(2) 设 $F(x) = f(x) e^{\int_0^x 3f^2(t) dt}$, $F(x_1) = F(x_2) = 0$, 罗尔中值定理知: $\exists \xi \in (x_1, x_2) \subset (0, 1)$ 使得:

$$F'(\xi) = 0, F'(x) = (f'(x) + 3f^3(x)) e^{\int_0^x 3f^2(t) dt},$$

即 $\exists \xi \in (0, 1)$ 使得: $f'(\xi) + 3f^3(\xi) = 0$

例题 9.10 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 上可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$, 证明:

$$\exists \eta \in (0, 1), 1 + \eta f(\eta) = f'(\eta) + f^2(\eta).$$

笔记

可以考虑 $[f(x) - x] e^{h(x)}$ 结构, 记 $g(x) = f(x) - x, 1 + xf(x) = f'(x) + f^2(x)$

$$\Leftrightarrow xg(x) + x^2 = g'(x) + [g(x) + x]^2 \Leftrightarrow xg(x) = g'(x) + g^2(x) + 2xg(x)$$

$$\Leftrightarrow g'(x) + (x + g(x))g(x) = 0 \Leftrightarrow g'(x) + f(x)g(x) = 0 \Leftrightarrow (g(x) e^{\int_0^x f(x) dx})' = 0,$$

取 $h(x) = \int_0^x f(x) dx, F(x) = [f(x) - x] e^{\int_0^x f(x) dx}$ 即可.

证明 设 $F(x) = [f(x) - x] e^{\int_0^x f(x) dx}, F(0) = F(1) = 0$,

罗尔中值定理知: $\exists \xi \in (0, 1)$ 使得: $F'(\xi) = 0$, 计算知:

$$F'(x) = [f'(x) - 1 + f^2(x) - xf(x)] e^{\int_0^x f(x) dx} = [f'(x) + f^2(x) - 1 - xf(x)] e^{\int_0^x f(x) dx},$$

即 $\exists \xi \in (0, 1)$ 使得: $1 + \xi f(\xi) = f'(\xi) + f^2(\xi)$

9.3 达布中值定理

定理 9.4 (达布中值定理 (导数具有介值性))

已知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $f'_+(a) < f'_-(b)$, 证明:

$$\forall f'_+(a) < c < f'_-(b), \exists x_0 \in (a, b) \text{ 使得: } f'(x_0) = c.$$

证明 设 $F(x) = f(x) - cx$,

因此: $F'_+(a) < 0, F'_-(b) > 0$, 左右导数定义知:

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{F(x) - F(a)}{x - a} < 0, \lim_{x \rightarrow b^-} \frac{F(x) - F(b)}{x - b} > 0,$$

极限保号性知: $\exists \delta_1 > 0$ 使得: $x \in (a, a + \delta_1) \subset (a, b)$ 时,

$$\frac{F(x) - F(a)}{x - a} < 0 \Rightarrow F(x) - F(a) < 0$$

因此 $F(a)$ 不是 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最小值;

$\exists \delta_2 > 0$ 使得: $x \in (b - \delta_2, b) \subset (a, b)$ 时,

$$\frac{F(x) - F(b)}{x - b} > 0 \Rightarrow F(x) - F(b) < 0$$

因此 $F(b)$ 不是 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最小值;

综上得到 $F(x)$ 的最小值在 (a, b) 上取得, 并且对应点必定是极小值点 (x_0) ,

费马引理知: $\exists x_0 \in (a, b)$ 使得: $F'(x_0) = 0$

例题 9.11 设 $f(x)$ 在 R 上可导, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = a, \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = b, 0 < a < b$, 证明:

$\forall c \in (a, b), \exists \xi \in R$ 使得: $f'(\xi) = c$.

证明 根据题意知:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = a > 0 &\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \frac{f(x)}{x} = +\infty \\ &\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) - f(0)}{f(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{f(0)}{f(x)} \right) = 1 \\ &\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} \frac{f(x) - f(0)}{f(x)} = a; \end{aligned}$$

同样的 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = b \Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = b$,

根据极限保号性知:

$$\exists x_1 > 0 \text{ 使得: } c > \frac{f(x_1) - f(0)}{x_1 - 0}; \exists x_2 < 0 \text{ 使得: } \frac{f(x_2) - f(0)}{x_2 - 0} > c$$

拉格朗日中值定理知: $\exists \eta_1 > \eta_1 > 0 > \eta_2 > x_2$ 使得:

$$f'(\eta_1) = \frac{f(x_1) - f(0)}{x_1 - 0}, f'(\eta_2) = \frac{f(x_2) - f(0)}{x_2 - 0}$$

因此 $\eta_2 < \eta_1, f'(\eta_1) < c < f'(\eta_2)$,

导数介值性知: $\exists \xi \in (\eta_1, \eta_2)$ 使得: $f'(\xi) = c$

例题 9.12 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, (a, b) 上可导, 且 $\exists c \in (a, b)$ 使得: $f'(c) = 0$, 证明:

$\exists \xi \in (a, b)$ 使得 :

$$f'(\xi) - f(\xi) + f(a) = 0.$$

解 设 $F(x) = [f(x) - f(a)]e^{-x}$, 等价证明 :

$$\exists \xi, F'(\xi) = 0,$$

我们采用反证法,

若 $\forall x \in (a, b)$ 有

$$F'(x) \neq 0,$$

达布中值定理知 : $F'(x)$ 不变号, 则 :

$$F'(x) > 0 \text{ 或 } F'(x) < 0, x \in (a, b)$$

如果 $F'(x) > 0 \Rightarrow F(x)$ 严格 $\uparrow \Rightarrow x \in (a, b)$ 时,

$$F(x) > F(a) = 0 \Rightarrow f(x) - f(a) > 0$$

$$f'(x) - f(x) + f(a) > 0$$

$$\Rightarrow f'(x) > f(x) - f(a) > 0,$$

与 $f'(c) = 0$ 矛盾, $F'(x) < 0$ 同理可得

因此矛盾, 假设不成立, 因此 :

$$\exists \xi \in (a, b) \text{ 使得 : } f'(\xi) - f(\xi) + f(a) = 0$$

例题 9.13** 已知 $f(x) \in C^1[a, b]$, 且 $\exists c \in (a, b), f'(c) = 0$, 证明 :

$$\exists \xi \in (a, b), f'(\xi) = \frac{f(\xi) - f(a)}{b - a}.$$

 **笔记** 这里我们采用反证法.

证明 假设 $\forall x \in (a, b), f'(x) - \frac{f(x) - f(a)}{b - a} \neq 0$, 不妨设其大于 0,

再令 $g(x) = [f(x) - f(a)]e^{-\frac{x-a}{b-a}}$, 得到

$$g'(x) = \left[f'(x) - \frac{f(x) - f(a)}{b - a} \right] e^{-\frac{x-a}{b-a}} > 0, x \in (a, b),$$

得到 $g(x)$ 严格 $\uparrow$, 据此得到 :

$$\forall x \in (a, b], g(x) > g(a) = 0 \Rightarrow f(x) - f(a) > 0, x \in (a, b],$$

于是得到:

$$f'(x) > \frac{f(x) - f(a)}{b - a} > 0, x \in (a, b],$$

这与 $\exists c \in (a, b], f'(c) = 0$ 矛盾, 假设不成立, 得到 :

$$\exists \xi \in (a, b), f'(\xi) = \frac{f(\xi) - f(a)}{b - a}.$$

□

模型 9.2 (上例一般情况)

已知 $f(x) \in C^1[a, b]$, 且 $\exists c \in (a, b)$, $f'(c) = 0$, 证明:

$$\forall k > 0, \exists \xi \in (a, b), f'(\xi) = k[f(\xi) - f(a)].$$



证明 构造 $g(x) = [f(x) - f(a)]e^{kx}$, 同上反证即可.

例题 9.14 已知 $f(x), g(x) \in D[a, b]$, $g'(x) \neq 0 (a < x < b)$, 并且 $\frac{f'(x_1)}{g'(x_1)} \neq \frac{f'(x_2)}{g'(x_2)}$

其中常数 x_1, x_2 满足: $a < x_1 < x_2 < b$, 试证明:

$$\forall a, b > 0, \exists \text{互异的 } \theta_1, \theta_2, \theta_3 \text{ 成立: } a \frac{f'(\theta_1)}{g'(\theta_1)} + b \frac{f'(\theta_2)}{g'(\theta_2)} = (a+b) \frac{f'(\theta_3)}{g'(\theta_3)}.$$

例题 9.15 已知 $f(x) \in D[0, 2]$, $f(0) = 0$, 且 $\frac{1}{2} \int_0^1 \left[f(x) - \int_0^x f(t) dt \right] dx = f(2)$, 证明:

$$\exists 0 < \xi < \eta < 2, f'(\xi) + f'(\eta) = 0.$$

证明 分部积分知:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \int_0^1 \left[f(x) - \int_0^x f(t) dt \right] dx &= \frac{1}{2} \int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{2} \int_0^1 \left[\int_0^x f(t) dt \right] d(x-1) \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 f(x) dx - \frac{x-1}{2} \int_0^x f(t) dt \Big|_0^1 + \frac{1}{2} \int_0^1 (x-1) f(x) dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 f(x) dx + \frac{1}{2} \int_0^1 x f(x) dx - \frac{1}{2} \int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{2} \int_0^1 x f(x) dx, \end{aligned}$$

因此得到: $\frac{1}{2} \int_0^1 x f(x) dx = f(2)$, 又根据拉格朗日中值定理知:

$$\exists c \in (0, 1), cf(c) = \frac{\int_0^1 x f(x) dx - \int_0^0 x f(x) dx}{1-0} = \int_0^1 x f(x) dx \Rightarrow cf(c) = 2f(2),$$

拉格朗日中值定理知:

$$\exists x_1 \in (0, c), x_2 \in (c, 1), f'(x_1) = \frac{f(c) - f(0)}{c-0}, f'(x_2) = \frac{f(2) - f(c)}{2-c},$$

可以得到:

$$f'(x_1) f'(x_2) = \frac{f(c)}{c} \frac{f(2) - f(c)}{2-c} = \frac{f(c)}{c} \frac{\left[\frac{c}{2} f(c) - f(c) \right]}{c(2-c)} = \frac{(c-2)f^2(c)}{2c(2-c)},$$

若 $f(c) = 0$, 取 $\xi = x_1, \eta = x_2$ 即可;

若 $f(c) \neq 0$, $f'(x_1) f'(x_2) = \frac{(c-2)f^2(c)}{2c(2-c)} < 0 \Rightarrow f'(x_1), f'(x_2)$ 异号,

取一个常数 $k > 0$, 使得 $k, -k$ 介于 $f'(x_1), f'(x_2)$ 之间, 根据导数具有介值性 (达布中值定理) 知:

$$\exists \xi \neq \eta \in (0, 2), f'(\xi) = k, f'(\eta) = -k \Rightarrow f'(\xi) + f'(\eta) = 0,$$

综上所述, 结论成立

9.4 罗尔中值定理的使用

例题 9.16 难题 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上存在四阶连续导数, 并且 $\exists r > 1$, 成立:

$$\int_0^1 f(x) dx + (r^2 - 1) f\left(\frac{1}{2}\right) = r^3 \int_{\frac{r-1}{2r}}^{\frac{r+1}{2r}} f(x) dx,$$

(1) 令 $g(x) = f\left(x + \frac{1}{2}\right) + f\left(-x + \frac{1}{2}\right)$, $h(x) = g(x) - r^2 g\left(\frac{x}{r}\right)$, 证明:

$$\int_0^{\frac{1}{2}} h(x) dx = \frac{h(0)}{2};$$

(2) 证明: $\exists \eta \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$, 使得: $h''(\eta) = 0$; (3) 证明: $\exists \xi \in (0, 1)$ 使得: $f^{(4)}(\xi) = 0$.

9.5 函数的零点问题

定理 9.5 (罗尔中值定理)

(1) 罗尔中值定理:

若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, (a, b) 上可导, 且 $f(a) = f(b)$, 则

$$\exists \xi \in (a, b) \text{ 使得 } f'(\xi) = 0.$$

(2) 广义罗尔中值定理1:

若 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, $(a, +\infty)$ 上可导, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = f(a)$, 则

$$\exists \xi \in (a, +\infty) \text{ 使得 } f'(\xi) = 0.$$

(3) 广义罗尔中值定理2:

若 $f(x)$ 在 $(-\infty, a]$ 上连续, $(-\infty, a)$ 上可导, 且 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = f(a)$, 则

$$\exists \xi \in (-\infty, a) \text{ 使得 } f'(\xi) = 0.$$

(4) 广义罗尔中值定理3:

若 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可导, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ 极限存在, 则

$$\exists \xi \in \mathbb{R} \text{ 使得 } f'(\xi) = 0.$$



例题 9.17 模板题 1 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且在 $[a, b]$ 上有 n 个 ($n \geq 1$) 互异的零点, 证明:

$f'(x)$ 在 (a, b) 上至少有 $n - 1$ 个零点.

证明 记 $f(x)$ 的 n 个零点是 $a \leq x_1 < x_2 < \dots < x_n \leq b$, $f(x_i) = 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$),

在 $[x_i, x_{i+1}]$ 上用罗尔中值定理知:

$$\exists \xi_i \in (x_i, x_{i+1}) \text{ 使得 } f'(\xi_i) = 0 \text{ } (i = 1, 2, \dots, n-1),$$

此时 $a < \xi_1 < \xi_2 < \dots < \xi_{n-1} < b$,

于是得到： $f'(x)$ 在 (a, b) 上至少有 $n-1$ 个零点

例题 9.18 模板题 2 设 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上可导, 且在 $(a, +\infty)$ 上有 n 个 ($n \geq 1$) 互异的零点, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ 证明： $f'(x)$ 在 (a, b) 上至少有 n 个零点.

证明 记 $f(x)$ 的 n 个零点是 $a \leq x_1 < x_2 < \dots < x_n \leq b, f(x_i) = 0 (i = 1, 2, \dots, n)$

由上一个例题结论知：

$f(x)$ 在 (x_1, x_n) 上至少有 $n-1$ 个零点,

又在 $[x_n, +\infty)$ 上利用广义罗尔中值定理知：

$\exists \xi_n \in (x_n, +\infty)$ 使得 $f'(\xi_n) = 0, \xi_n$ 与 (x_1, x_n) 上的 $n-1$ 个零点互异,

综上所述： $f'(x)$ 至少存在 n 个零点

例题 9.19 模板题 2 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可导, 且 $f(x)$ 有 n 个 ($n \geq 1$) 互异的零点, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ 证明： $f'(x)$ 在 (a, b) 上至少有 $n+1$ 个零点.

证明 同上例.

例题 9.20 证明厄米多项式 $H_n(x) = (-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} (e^{-x^2})$ 的所有根都是实数.

证明 记 $F_n = \frac{d^n}{dx^n} (e^{-x^2})$, 此时成立：

$$F_1(x) = -2xe^{-x^2}, F_1(-\infty) = F_1(0) = F_1(+\infty) = 0,$$

推广的罗尔中值定理知：

$F_2(x) = F_1'(x)$ 有两个实根, 并且：

$$F_2(x) = p_2(x) e^{-x^2}, p_2(x) \text{ 是有两个实根的二次多项式}, F_2(+\infty) = F_2(-\infty) = 0,$$

下面数学归纳法证明 $F_n(x) = p_n(x) e^{-x^2}$, $p_n(x)$ 是 n 次多项式且有 n 个实根：

设 $F_k(x) = p_k(x) e^{-x^2}$, $p_k(x)$ 是 k 次多项式且有 k 个实根, 设为 $x_1 < x_2 < \dots < x_k$,

于是得到：

$$F_k(-\infty) = F_k(x_1) = \dots = F_k(x_k) = F_k(+\infty) = 0,$$

推广的罗尔中值定理知：

$$\exists -\infty < \xi_1 < x_1 < \xi_2 < x_2 < \dots < \xi_k < x_k < \xi_{k+1} < +\infty,$$

使得： $F_{k+1}(\xi_i) = F_k'(\xi_i) = 0$, 其中 $i = 1, \dots, k+1$,

因此得到 $F_{k+1}(x)$ 有 $k+1$ 个零点, 并且成立：

$$F_{k+1}(x) = \frac{d}{dx} F_k(x) = (-2xp_k(x) + p_k'(x)) e^{-x^2},$$

并记 $p_{k+1}(x) = -2xp_k(x) + p_k'(x)$, $p_{k+1}(x)$ 是 $k+1$ 次多项式,

p_{k+1} 至多了 $k+1$ 个零点并且其零点和 $F_{k+1}(x)$ 一样,

因此由数学归纳法知：

$$F_n(x) = p_n(x) e^{-x^2}, p_n(x) \text{ 是 } n \text{ 次多项式且有 } n \text{ 个实根, 结论得证}$$

例题 9.21 设 $f(x) = \sum_{k=1}^n c_k e^{\lambda_k x}$, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 为互异的实数, $c_1, c_2, \dots, c_n$ 不同时为 0,

证明: $f(x)$ 的零点个数小于 n .

证明 先证明 c_k 都不为 0 时结论成立:

如果 $f(x)$ 有 n 个零点, 不妨设 $\lambda_1 < \lambda_2 < \dots < \lambda_n$,

于是 $f(x)e^{-\lambda_k}$ 也有 n 个零点, 并且 $f(x)e^{-\lambda_k} = \sum_{k=1}^{n-1} c_k e^{(\lambda_k - \lambda_n)x} + c_n$,

罗尔定理知: $[f(x)e^{-\lambda_k}]'$ 有 $n-1$ 个零点, 也就得到:

$$\sum_{k=1}^{n-1} c_k (\lambda_k - \lambda_n) e^{(\lambda_k - \lambda_n)x} \text{ 有 } n-1 \text{ 个零点,}$$

记 $c_k^{(1)} = c_k (\lambda_k - \lambda_n) \neq 0, \lambda_k^{(1)} = \lambda_k - \lambda_n (k = 1, 2, \dots, n-1)$, 此时 $\lambda_1^{(1)} < \dots < \lambda_{n-1}^{(1)}$,

同样的得到 $c_k^{(m)} \neq 0, \lambda_k^{(m)} (k = 1, 2, \dots, n-m; m = 1, 2, \dots, n-1)$, 使得:

$$\sum_{k=1}^{n-m} c_k^{(m)} e^{\lambda_k^{(m)} x} \text{ 有 } n-m \text{ 个零点, } m = n-1,$$

也就得到: $c_1^{(m)} e^{\lambda_1^{(m)} x}$ 有 1 个零点, 矛盾, 因此 $f(x)$ 有 n 个零点不成立, 也就是 $f(x)$ 的零点个数小于 n ;

对于一般情况, 设去除 $c_k = 0$ 的项, 剩下有 N 项 (设为 N), 根据上述证明的情况得到:

$f(x)$ 的零点个数小于 $N \leq n$, 也就是 $f(x)$ 的零点个数小于 n , 证毕

9.6 无穷个零点的函数归 0 问题

例题 9.22 已知 $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 上任意阶可导, 且

$$\forall x \in (-1, 1), |f^{(n)}(x)| \leq n! \cdot |x|, n = 0, 1, 2, 3, \dots$$

证明: $f(x) \equiv 0, x \in R$.

证明 根据题意知: $|f^{(n)}(0)| \leq 0 \Rightarrow f^{(n)}(0) = 0, n = 0, 1, 2, \dots$;

另一方面 $\forall 0 < r < 1$, 根据泰勒展开知:

$$\forall x \in (-1, 1), \exists \xi \text{ 介于 } 0, x \text{ 之间, } f(x) = \sum_{k=1}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} x^{n+1},$$

有不等式:

$$\left| \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} x^{n+1} \right| \leq \left| \frac{(n+1)! \xi}{(n+1)!} x^{n+1} \right| = |\xi x^{n+1}| \leq |x|^{n+2},$$

夹逼准则知: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} x^{n+1} = 0$, 于是得到:

$$\forall x \in (-1, 1), f(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} x^{n+1} \xrightarrow{n \text{ 是任意的}} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} x^{n+1} = 0.$$

注: 这里得到 $(-1, 1)$ 区间不能替换为 R , 否则可以如下图所示构造反例. □

例题 9.23 已知 $f(x)$ 在区间 $(-r, r)$ 上有幂级数展开 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 且存在一个严格递减的数列 $\{x_n\}$,

$$0 < x_n < x_{n-1} < \dots < x_1 < r, f(x_n) = 0 (n = 1, 2, \dots), \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0,$$

证明: $f(x) \equiv 0, x \in (-r, r)$.

证明 记 $\xi_n^{(0)} = x_n$, 又根据 $f(x_n) = 0$ 以及罗尔中值定理知:

$$\exists \xi_n^{(1)} \in (\xi_{n+1}^{(0)}, \xi_n^{(0)}), f'(\xi_n^{(1)}) = 0, n = 1, 2, \dots,$$

以此类推得到:

$$\exists \xi_n^{(i)} \in (\xi_{n+1}^{(i-1)}, \xi_n^{(i-1)}), f^{(i)}(\xi_n^{(i)}) = 0, n = 1, 2, \dots, i = 2, 3, \dots,$$

并且根据夹逼准则知第 i 个数列 $\{\xi_n^{(i)}\}$ 的极限是 0,

在根据幂级数的可微性知, $f(x)$ 在 $(-r, r)$ 上无穷阶可导, 也就是 $f^{(i)}(x)$ 连续, 根据连续性知:

$$0 = \lim_{n \rightarrow \infty} f^{(i)}(\xi_n^{(i)}) = f^{(i)}(\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n^{(i)}) = f^{(i)}(0), i = 0, 1, 2, \dots,$$

因此得到:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = 0, \forall x \in (-r, r).$$

□

9.7 拉格朗日中值定理的使用

例题 9.24 已知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, (a, b) 上可导, 且 $f'(x) \equiv 0$, 证明: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上是常数.

证明 $\forall x \in (a, b]$, 根据拉格朗日中值定理知 $\exists a < \xi < x$ 使得:

$$f(x) - f(a) = f'(\xi)(x - a) = 0,$$

因此 $\forall x \in (a, b], f(x) = f(a)$, 于是得到: $f(x) \equiv f(a), x \in [a, b]$

例题 9.25 已知非线性函数 (一次函数) $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, (a, b) 上可导, 证明:

$$\exists \xi \in (a, b) \text{ 使得: } |f'(\xi)| > \left| \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right|.$$

证明 由于 $f(x)$ 不是线性函数, 因此一定存在: $c \in (a, b)$ 使得:

$$(c, f(c)) \text{ 不在 } (a, f(a)), (b, f(b)) \text{ 的连线上,}$$

若 $(c, f(c))$ 在 $(a, f(a)), (b, f(b))$ 连线的上方, 此时成立:

$$\frac{f(c) - f(a)}{c - a} > \frac{f(b) - f(a)}{b - a} > \frac{f(b) - f(c)}{b - c},$$

拉格朗日中值定理知:

$$\exists \xi_1 \in (a, c), \xi_2 \in (c, b) \text{ 使得: } f'(\xi_1) = \frac{f(c) - f(a)}{c - a}, f'(\xi_2) = \frac{f(b) - f(c)}{b - c},$$

也就得到:

$$f'(\xi_1) > \frac{f(b) - f(a)}{b - a} > f'(\xi_2) \Rightarrow \max(|f'(\xi_1)|, |f'(\xi_2)|) > \left| \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right|,$$

取 $|f'(\xi)| = \max(|f'(\xi_1)|, |f'(\xi_2)|)$, 于是取 $\xi = \xi_1$ 或 $\xi_2 \in (a, b)$, 得到

$$\exists \xi \in (a, b) \text{ 使得: } |f'(\xi)| > \left| \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right|$$

若 $(c, f(c))$ 在 $(a, f(a)), (b, f(b))$ 连线的下方, 此时:

$$\frac{f(c) - f(a)}{c - a} < \frac{f(b) - f(a)}{b - a} < \frac{f(b) - f(c)}{b - c},$$

同样可以得到结论, 证毕

下面我们来看一类题型

例题 9.26 设函数 $f(x)$ 在 $[-2, 2]$ 上二阶可导, 且 $|f(x)| < 1, f^2(0) + f'^2(0) = 4$,

证明: $\exists \xi \in (-2, 2)$, 使得: $f''(\xi) + f(\xi) = 0$.

证明 设 $F(x) = f^2(x) + f'^2(x), x \in [-2, 2]$, 拉格朗日中值定理知:

$$\exists x_1 \in (-2, 0), x_2 \in (0, 2) \text{ 使得: } f'(x_1) = \frac{f(0) - f(-2)}{0 - (-2)}, f'(x_2) = \frac{f(2) - f(0)}{2 - 0},$$

$$\text{并且成立: } |f'(x_1)| = \left| \frac{f(0) - f(-2)}{0 - (-2)} \right| \leq \frac{|f(0)| + |f(-2)|}{2} \leq \frac{1 + 1}{2} = 1,$$

同样的 $|f'(x_2)| \leq 1 \Rightarrow F(x_1) = f^2(x_1) + f'^2(x_1) \leq 1 + 1 = 2$, 同样的 $F(x_2) \leq 2$

又有 $F(0) = f^2(0) + f'^2(0) = 4 > 2$, 因此 $F(x)$ 在 $[x_1, x_2]$ 上的最大值在 (x_1, x_2) 取得,

记为 $f(\xi), \xi \in (x_1, x_2)$, 于是 $f(\xi)$ 是极大值, 因此 $F'(\xi) = 0 \Rightarrow 2f'(\xi)f(\xi) + 2f''(\xi)f'(\xi) = 0$,

由于 $F(\xi) \geq F(0) = 4$, 并且 $|f(0)| \leq 1$ 因此得到: $f'(\xi) \neq 0 \Rightarrow f(\xi) + f''(\xi) = 0$, 证毕

例题 9.27 设函数 $f(x)$ 在 $[-2, 2]$ 上二阶可导, 且 $|f(x)| \leq 1, f^3(0) + \frac{1}{2}f'^2(0) = 2$, 证明:

$\exists \xi \in (-2, 2)$, 使得: $f''(\xi) + 3f^2(\xi) = 0$.

证明 设 $F(x) = f^3(x) + \frac{1}{2}f'^2(x), x \in [-2, 2]$,

拉格朗日中值定理知: $\exists x_1 \in (-2, 0), x_2 \in (0, 2)$ 使得:

$$\begin{aligned} f'(x_1) &= \frac{f(0) - f(-2)}{0 - (-2)}, f'(x_2) = \frac{f(2) - f(0)}{2 - 0} \\ \Rightarrow |f'(x_1)| &= \left| \frac{f(0) - f(-2)}{0 - (-2)} \right| \leq 1, |f'(x_2)| = \left| \frac{f(2) - f(0)}{2 - 0} \right| \leq 1, \end{aligned}$$

于是得到:

$$F(x_1) = f^3(x_1) + \frac{1}{2}f'^2(x_1) \leq 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}, F(x_2) \leq \frac{3}{2},$$

又由于 $F(0) = 2 > \frac{3}{2}$, 因此 $F(x)$ 在 $[x_1, x_2]$ 上的最大值在 (x_1, x_2) 上取得,

记为 $F(\xi)$, 有 $F(\xi) \geq 2$, 因此 $f'(\xi) \neq 0$ 并且此时 $F(\xi)$ 也是极大值, 因此 $F'(\xi) = 0$

$$\Rightarrow 3f^2(\xi)f'(\xi) + f'(\xi)f''(\xi) = 0 \Rightarrow 3f^2(\xi) + f''(\xi) = 0$$

例题 9.28 设 $f(x)$ 在 R 上二阶可导, 且 $|f(x)| \leq M < |f'(0)|$, 证明:

$$\exists \xi \in R \text{ 使得: } f''(\xi) + f(\xi) = 0.$$

证明 设 $F(x) = f^2(x) + f'^2(x)$, 拉格朗日中值定理知 $\forall u < 0 < v$ 都

存在 $u < x_1 < 0 < x_2 < v$ 使得: $f'(x_1) = \frac{f(u) - f(0)}{u - 0}, f'(x_2) = \frac{f(v) - f(0)}{v - 0}$,

由于 $f(x)$ 有界, 因此: $\lim_{u \rightarrow -\infty} \frac{f(u) - f(0)}{u} = \lim_{v \rightarrow +\infty} \frac{f(v) - f(0)}{v - 0} = 0$,

由于 $|f'(0)| > 0$, 因此根据保序性知: $\exists u < 0 < v$ 使得:

$$\max \left(\left| \frac{f(u) - f(0)}{u} \right|^2, \left| \frac{f(v) - f(0)}{v - 0} \right|^2 \right) < (|f'(0)|^2 - M^2),$$

于是得到:

$$\begin{aligned} \exists u < x_1 < 0 < x_2 < v, |f'(x_1)|^2, |f'(x_2)|^2 &< (|f'(0)|^2 - M^2) \\ \Rightarrow F(x_i) = f^2(x_i) + f'^2(x_i) &< M^2 + (|f'(0)|^2 - M^2) = |f'(0)|^2 \leq F(0), \end{aligned}$$

因此 $F(x)$ 在 $[x_1, x_2]$ 上的最大值在 (x_1, x_2) 上取得, 同时也是极大值, 设该处 $x = \xi$,

也就得到 $F'(\xi) = 0$, 另一方面由于 $F(\xi) \geq |f'(0)|^2 > M^2 \Rightarrow f'(\xi) \neq 0$,

且 $F'(\xi) = 2f'(\xi)[f(\xi) + f''(\xi)]$, 因此 $\exists \xi \in R$, 使得: $f(\xi) + f''(\xi) = 0$

9.8 拉格朗日中值定理的逆定理

 **笔记** 本节内容例题是针对于拉格朗日中值定理的逆成立性进行证明的习题.

例题 9.29 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, (a, b) 上可导, 且 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 是下凸函数, 证明:

$$\forall \xi \in (a, b) \text{ 都存在 } x_1 < x_2 \in [a, b] \text{ 使得: } f'(\xi) = \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2}.$$

证明 由于 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 下凸, 因此 $\forall x_0, x \in (a, b)$ 有 $f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$,

取 $a < t_1 < (x_0 =) \xi < t_2 < b$, 此时成立:

$$\begin{cases} f(t_1) \geq f(\xi) + f'(\xi)(t_1 - \xi) \\ f(t_2) \geq f(\xi) + f'(\xi)(t_2 - \xi) \end{cases} \Rightarrow \frac{f(t_1) - f(\xi)}{t_1 - \xi} \leq f'(\xi) \leq \frac{f(t_2) - f(\xi)}{t_2 - \xi},$$

记 $k = \frac{f(t_2) - f(t_1)}{t_2 - t_1}$, 我们进行如下讨论,

① 若 $k = f'(\xi)$, 取 $x_1 = t_1, x_2 = t_2$ 即可;

② 若 $k < f'(\xi)$, 设 $k(t) = \frac{f(t_2) - f(t)}{t_2 - t}$, 因此 $k(t_1) < f'(\xi) \leq k(\xi)$,

由于 $k(t)$ 在 $[t_1, \xi]$ 上连续, 因此介值定理知:

$$\exists t_1 < x_1 \leq \xi \text{ 使得: } k(x_1) = f'(\xi), \text{ 取 } x_2 = t_2 \text{ 即可得到: } \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(\xi) (x_1 < x_2);$$

③ 若 $k > f'(\xi)$, 设 $k(t) = \frac{f(t) - f(t_1)}{t - t_1}$, 因此 $k(\xi) \leq f'(\xi) < k(t_2)$,

由于 $k(t)$ 在 $[\xi, t_2]$ 上连续, 因此介值定理知:

$$\exists \xi \leq x_2 < t_2 \text{ 使得: } k(x_2) = f'(\xi), \text{ 取 } x_1 = t_1 \text{ 即可得到: } \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(\xi) (x_1 < x_2);$$

综上所述结论成立.

例题 9.30 设函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内具有4阶导数, $\lambda \in (a, b)$, 使得 $f^{(3)}(\lambda) = 0$, $f^{(4)}(\lambda) > 0$, 证明:

$$\exists x_1 \neq x_2 \in (a, b) \text{ 使得: } \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} = f'(\lambda).$$

证明 (1) $f''(0) = 0$ 时, 由佩亚诺余项的泰勒展开知 $x \rightarrow \lambda$ 时:

$$\begin{aligned} f(x) &= f(\lambda) + f'(\lambda)(x-\lambda) + \frac{f^{(4)}(\lambda)}{4!}(x-\lambda)^4 + o((x-\lambda)^4), \\ \Rightarrow \frac{f(x) - [f(\lambda) + f'(\lambda)(x-\lambda)]}{(x-\lambda)^4} &= \frac{f^{(4)}(\lambda)}{4!} + o(1), \end{aligned}$$

极限保号性知:

$\exists \delta > 0, \forall x \in (\lambda - \delta, \lambda + \delta) \subset (a, b)$ 使得:

$$\frac{f(x) - [f(\lambda) + f'(\lambda)(x-\lambda)]}{(x-\lambda)^4} > 0 \Rightarrow f(x) > f(\lambda) + f'(\lambda)(x-\lambda),$$

记 $a' = \lambda - \delta, b' = \lambda + \delta$, 于是得到:

$$\forall x \in (a', b'), \text{ 成立: } f(x) > f(\lambda) + f'(\lambda)(x-\lambda),$$

此时归结为上题证明, 后续证明和上问后续相同;

(2) $f''(0) > 0$ 时, 由佩亚诺余项的泰勒展开知 $x \rightarrow \lambda$ 时:

$$\begin{aligned} f(x) &= f(\lambda) + f'(\lambda)(x-\lambda) + \frac{f''(\lambda)}{2}(x-\lambda)^2 + o((x-\lambda)^2), \\ \Rightarrow \frac{f(x) - [f(\lambda) + f'(\lambda)(x-\lambda)]}{(x-\lambda)^2} &= \frac{f''(\lambda)}{2} + o(1), \end{aligned}$$

极限保号性知:

$\exists \delta > 0, \forall x \in (\lambda - \delta, \lambda + \delta) \subset (a, b)$ 使得:

$$\frac{f(x) - [f(\lambda) + f'(\lambda)(x-\lambda)]}{(x-\lambda)^2} > 0 \Rightarrow f(x) > f(\lambda) + f'(\lambda)(x-\lambda),$$

记 $a' = \lambda - \delta, b' = \lambda + \delta$, 于是得到:

$$\forall x \in (a', b'), \text{ 成立: } f(x) > f(\lambda) + f'(\lambda)(x-\lambda),$$

此时归结为上题证明, 后续证明和上问后续相同;

(3) $f''(0) < 0$ 时, 考虑函数 $g(x) = -f(x)$, 结论便归结为讨论 (2)

9.9 柯西中值定理

例题 9.31 设 $f(x)$ 在 $[0, e]$ 上连续, $(0, e)$ 上可导, $f(0) = 0$, 证明: $\exists \xi, \eta \in (0, e)$ 使得:

$$\xi f(\xi) + (\xi^2 - \xi) f'(\xi) = (e^2 - e) f'(\eta).$$

 **笔记** 单独出现了 $f'(\eta)$, 考虑直接拉格朗日中值定理得到: $f'(\eta) = \frac{f(e) - f(0)}{e - 0}$

那么接下来寻找 ξ 满足: $(e^2 - e) \frac{f(e) - f(0)}{e - 0} = \xi f(\xi) + (\xi^2 - \xi) f'(\xi)$

等价的: $(e - 1) f(e) = \xi [(1 - x) f(x)]' \big|_{x=\xi} = \frac{[(1 - x) f(x)]' \big|_{x=\xi}}{[\ln x]' \big|_{x=\xi}},$

并且此时成立: $(e - 1) f(e) = \frac{(1 - e) f(e) - (1 - 1) f(1)}{\ln e - \ln 1}$, 柯西中值定理即可.

证明 拉格朗日和柯西中值定理知, $\exists \xi, \eta \in (0, e)$ 使得:

$$f'(\eta) = \frac{f(e) - f(0)}{e - 0}, \frac{[(1-x)f(x)]'|_{x=\xi}}{[\ln x]'|_{x=\xi}} = \frac{(1-e)f(e) - (1-1)f(1)}{\ln e - \ln 1},$$

也就是 $f'(\eta) = \frac{f(e)}{e}, \xi f(\xi) + (\xi^2 - \xi)f'(\xi) = (e-1)f(e),$

$$\Rightarrow \xi f(\xi) + (\xi^2 - \xi)f'(\xi) = (e^2 - e)f'(\eta)$$

例题 9.32 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $0 \leq a < b \leq \frac{\pi}{2}$, 证明:

$$\exists \xi, \eta \in (a, b), f'(\eta) \tan \frac{a+b}{2} = f'(\xi) \frac{\sin \eta}{\cos \xi}.$$

 **笔记** 先分离含有 ξ 和 η 的部分

$$\begin{aligned} f'(\eta) \tan \frac{a+b}{2} = f'(\xi) \frac{\sin \eta}{\cos \xi} &\Leftrightarrow \frac{f'(\eta)}{\sin \eta} \tan \frac{a+b}{2} = \frac{f'(\xi)}{\cos \xi} \\ &\Leftrightarrow \frac{[f(x)]'|_{x=\eta}}{(\cos x)'|_{x=\eta}} \left(-\tan \frac{a+b}{2} \right) = \frac{[f(x)]'|_{x=\xi}}{(\sin x)'|_{x=\xi}}, \end{aligned}$$

我们考虑对 $\frac{f(x)}{\cos x}$ 和 $\frac{f(x)}{\sin x}$ 结构使用柯西中值定理.

证明 柯西中值定理知:

$$\begin{aligned} \exists \xi \in (a, b), \frac{f(b) - f(a)}{\sin b - \sin a} &= \frac{f'(\xi)}{\cos \xi}; \exists \eta \in (a, b), \frac{f(b) - f(a)}{\cos b - \cos a} = \frac{f'(\eta)}{-\sin \eta}, \\ \Rightarrow f(b) - f(a) &= (\sin b - \sin a) \frac{f'(\xi)}{\cos \xi} = -(\cos b - \cos a) \frac{f'(\eta)}{\sin \eta} \\ \Rightarrow (\sin b - \sin a) \frac{f'(\xi)}{\cos \xi} &= -(\cos b - \cos a) \frac{f'(\eta)}{\sin \eta} \\ \Rightarrow \frac{f'(\eta)}{\sin \eta} \frac{\cos a - \cos b}{\sin b - \sin a} &= \frac{f'(\xi)}{\cos \xi} \quad (1) \end{aligned}$$

根据三角恒等式知:

$$\begin{aligned} \cos a &= \cos \left(\frac{a+b}{2} + \frac{a-b}{2} \right) = \cos \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2} - \sin \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2}, \\ \cos b &= \cos \left(\frac{a+b}{2} - \frac{a-b}{2} \right) = \cos \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2} + \sin \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2}, \end{aligned}$$

上述两式相减得到: $\cos a - \cos b = -2 \sin \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2} \quad (2)$

$$\begin{aligned} \sin a &= \sin \left(\frac{a+b}{2} + \frac{a-b}{2} \right) = \sin \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2} + \cos \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2}, \\ \sin b &= \sin \left(\frac{a+b}{2} - \frac{a-b}{2} \right) = \sin \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2} - \cos \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2}, \end{aligned}$$

上述两式相减得到: $\sin b - \sin a = -2 \cos \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2} \quad (3)$

(2)(3) 式代入 (1) 式得到:

$$\frac{f'(\eta)}{\sin \eta} \frac{-2 \sin \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2}}{-2 \cos \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2}} = \frac{f'(\xi)}{\cos \xi} \Rightarrow \frac{f'(\eta)}{\sin \eta} \tan \frac{a+b}{2} = \frac{f'(\xi)}{\cos \xi},$$

即得到:

$$\exists \xi, \eta \in (a, b), f'(\eta) \tan \frac{a+b}{2} = f'(\xi) \frac{\sin \eta}{\cos \xi}$$

例题 9.33 已知 $f(x) \in D[0, 1]$, $f'(x) \in (0, 1)$, $f(0) = 0$, 证明:

$$\exists \eta \in (0, 1), \frac{\left[\int_0^1 f(x) dx \right]^2}{\int_0^1 f^3(x) dx} > \frac{2 + f'(\eta)}{3f'(\eta)}.$$

证明 记 $F(t) = \left[\int_0^t f(x) dx \right]^2$, $G(t) = \int_0^t f^3(x) dx$, 又柯西中值定理知:

$$\exists \xi \in (0, 1), \frac{\left[\int_0^1 f(x) dx \right]^2}{\int_0^1 f^3(x) dx} = \frac{F(1) - F(0)}{G(1) - G(0)} = \frac{F'(\xi)}{G'(\xi)} = \frac{2 \int_0^\xi f(x) dx f(\xi)}{f^3(\xi)} = \frac{2 \int_0^\xi f(x) dx}{f^2(\xi)},$$

再有柯西中值定理知:

$$\exists \eta \in (0, \xi) \subset (0, 1), \frac{2 \int_0^\xi f(x) dx - 2 \int_0^0 f(x) dx}{f^2(\xi) - f^2(0)} = \frac{2f(\eta)}{2f(\eta)f'(\eta)} = \frac{1}{f'(\eta)},$$

根据题意知 $f'(\eta) \in (0, 1)$, 因此得到: $\frac{1}{f'(\eta)} = \frac{2+1}{3f'(\eta)} > \frac{2+f'(\eta)}{3f'(\eta)}$,

综上所述:

$$\exists \eta \in (0, 1), \frac{\left[\int_0^1 f(x) dx \right]^2}{\int_0^1 f^3(x) dx} = \frac{1}{f'(\eta)} > \frac{2+f'(\eta)}{3f'(\eta)}$$

例题 9.34 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有二阶导数, 且 $|f''(x)| \leq M$, 证明:

(1) $\exists \xi \in (a, b)$ 使得: $\frac{f'(\xi)}{2\xi} = \frac{f(b) - f(a)}{b^2 - a^2}$; (2) $\left| f'(\xi) \left(\frac{1}{2\xi} \frac{b^2 - a^2}{b^2 + a^2} - \frac{b - a}{a^2 + b^2} \right) \right| \leq \frac{(b - a)^2}{a^2 + b^2} M$

证明

(1) 柯西中值定理知:

$$\exists \xi \in (a, b) \text{ 使得: } \frac{f(b) - f(a)}{b^2 - a^2} = \frac{f'(x)|_{x=\xi}}{(x^2)'|_{x=\xi}} = \frac{f'(\xi)}{2\xi};$$

注: 第一问也能利用中值定理 - 微分方程证明, 先对比较麻烦;

(2) 第一问知:

$$\begin{aligned} & \left| f'(\xi) \left(\frac{1}{2\xi} \frac{b^2 - a^2}{b^2 + a^2} - \frac{b - a}{a^2 + b^2} \right) \right| = \left| \frac{f'(\xi)}{2\xi} \frac{b^2 - a^2}{b^2 + a^2} - f'(\xi) \frac{b - a}{a^2 + b^2} \right| \\ &= \left| \frac{f(b) - f(a)}{b^2 - a^2} \frac{b^2 - a^2}{b^2 + a^2} - f'(\xi) \frac{b - a}{a^2 + b^2} \right| = \left| \frac{f(b) - f(a) - f'(\xi)(b - a)}{a^2 + b^2} \right| \\ &= \frac{b - a}{a^2 + b^2} \left| \frac{f(b) - f(a)}{b - a} - 2\xi \frac{f(b) - f(a)}{b^2 - a^2} \right| \stackrel{\text{拉格朗日中值定理}}{=} \frac{b - a}{a^2 + b^2} |f'(\eta) - f'(\xi)| \\ &\stackrel{\text{拉格朗日中值定理}}{=} \frac{b - a}{a^2 + b^2} |f''(c)(\xi - \eta)| \leq \frac{(b - a)^2}{a^2 + b^2} M, \end{aligned}$$

其中 $\eta \in (a, b)$, $c \in (a, b)$

9.10 泰勒中值定理

定理 9.6 (泰勒展开的拉格朗日余项)

已知 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 的某个邻域 $U(x_0, \delta)$ 有 $n+1$ 阶导数, 则 $\forall x \in U(x_0, \delta)$,

$\exists \xi$ 介于 x, x_0 之间, 成立:

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1}(x-x_0) + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1},$$

其中 $\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$ 称为拉格朗日余项, 该展开称为 n 阶拉格朗日余项泰勒展开.



例题 9.35 已知 $f(x) \in C^3[a, b]$, 证明:

$$\exists \xi \in (a, b), f(b) = f(a) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a) + \frac{f'''(\xi)}{24}(b-a)^3.$$

证明 将 $f(a)$ 和 $f(b)$ 分别在 $x = \frac{a+b}{2}$ 处泰勒展开得到:

$$\exists \xi_1 \in \left(a, \frac{a+b}{2}\right),$$

$$\begin{aligned} f(a) &= f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(a - \frac{a+b}{2}\right) + \frac{f''\left(\frac{a+b}{2}\right)}{2!}\left(a - \frac{a+b}{2}\right)^2 + \frac{f'''(\xi_1)}{3!}\left(a - \frac{a+b}{2}\right)^3 \\ \Rightarrow f(a) &= f\left(\frac{a+b}{2}\right) - f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\frac{b-a}{2} + f''\left(\frac{a+b}{2}\right)\frac{(b-a)^2}{8} - f'''(\xi_1)\frac{(b-a)^3}{48} \quad (1) \end{aligned}$$

$$\exists \xi_2 \in \left(\frac{a+b}{2}, b\right),$$

$$\begin{aligned} f(b) &= f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(b - \frac{a+b}{2}\right) + \frac{f''\left(\frac{a+b}{2}\right)}{2!}\left(b - \frac{a+b}{2}\right)^2 + \frac{f'''(\xi_2)}{3!}\left(b - \frac{a+b}{2}\right)^3 \\ \Rightarrow f(b) &= f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\frac{b-a}{2} + f''\left(\frac{a+b}{2}\right)\frac{(b-a)^2}{8} + f'''(\xi_2)\frac{(b-a)^3}{48} \quad (2) \end{aligned}$$

(2) 式 - (1) 式得到:

$$\begin{aligned} f(b) - f(a) &= f'\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a) + f'''(\xi_2)\frac{(b-a)^3}{48} - f'''(\xi_1)\frac{(b-a)^3}{48} \\ \Rightarrow f(b) &= f(a) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a) + \frac{1}{24}(b-a)^3 \frac{f'''(\xi_1) + f'''(\xi_2)}{2} \quad (3) \end{aligned}$$

又记 $M = \max_{x \in [\xi_1, \xi_2]} f'''(x)$, $m = \min_{x \in [\xi_1, \xi_2]} f'''(x)$, 此时有不等式

$$m = \frac{m+m}{2} \leq \frac{f'''(\xi_1) + f'''(\xi_2)}{2} \leq \frac{M+M}{2} = M,$$

由介值定理知: $\exists \xi \in [\xi_1, \xi_2]$, $f'''(\xi) = \frac{f'''(\xi_1) + f'''(\xi_2)}{2}$, 带入 (3) 即得到

$$f(b) = f(a) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a) + \frac{f'''(\xi)}{24}(b-a)^3$$

例题 9.36 已知 $f(x)$ 在闭区间 $[1, 3]$ 上具有三阶导数, 且

$$\int_1^2 f(x) dx = \int_1^2 f(x+1) dx, f'(2) = 0,$$

证明: $\exists \xi \in (1, 3)$ 使得 $f'''(\xi) = 0$.

证明 设 $F(x) = \int_2^x f(t) dt$, 于是得到: $F(2) = F''(2) = 0$,

定积分换元知: $\int_1^2 f(x+1) dx \xrightarrow{t=x+1} \int_2^3 f(t) dt = F(3)$,

因此得到: $-F(1) = F(3)$, 泰勒展开知:

$\exists x_1 \in (1, 2)$ 使得:

$$F(1) = F(2) + F'(2)(1-2) + \frac{F''(2)}{2!}(1-2)^2 + \frac{F^{(3)}(2)}{3!}(1-2)^3 + \frac{F^{(4)}(x_1)}{4!}(1-2)^4,$$

$\exists x_2 \in (1, 2)$ 使得:

$$F(3) = F(2) + F'(2)(3-2) + \frac{F''(2)}{2!}(3-2)^2 + \frac{F^{(3)}(2)}{3!}(3-2)^3 + \frac{F^{(4)}(x_2)}{4!}(3-2)^4,$$

化简得到:

$$F(1) = -F'(2) - \frac{F^{(2)}(2)}{3!} + \frac{F^{(4)}(x_1)}{4!}, F(3) = F'(2) + \frac{F^{(3)}(2)}{3!} + \frac{F^{(4)}(x_2)}{4!},$$

带入 $F(1) + F(3) = 0$ 得到: $\frac{F^{(4)}(x_1)}{4!} + \frac{F^{(4)}(x_2)}{4!} = 0$,

达布中值定理得到: $\exists \xi \in (x_1, x_2) \subset (1, 3)$ 使得 $f'''(\xi) = 0$

例题 9.37 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上三阶可导, 且 $f'\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$, 证明:

$$\int_{\frac{a+b}{2}}^b f(x) dx - \int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x) dx = \frac{(b-a)^4 f'''(\xi)}{192}.$$

证明 设 $F(x) = \int_{\frac{a+b}{2}}^x f(t) dt$, 泰勒展开知:

$$F(b) = F\left(\frac{a+b}{2}\right) + F'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(\frac{a+b}{2} - b\right) + \frac{F''\left(\frac{a+b}{2}\right)}{2!}\left(\frac{a+b}{2} - b\right)^2 + \frac{F'''(\xi_1)}{3!}\left(\frac{a+b}{2} - b\right)^3 + \frac{F^{(4)}(\xi_1)}{4!}\left(\frac{a+b}{2} - b\right)^4, a < \xi_1 < \frac{a+b}{2};$$

$$F(a) = F\left(\frac{a+b}{2}\right) + F'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(\frac{a+b}{2} - a\right) + \frac{F''\left(\frac{a+b}{2}\right)}{2!}\left(\frac{a+b}{2} - a\right)^2 + \frac{F'''(\xi_2)}{3!}\left(\frac{a+b}{2} - a\right)^3 + \frac{F^{(4)}(\xi_2)}{4!}\left(\frac{a+b}{2} - a\right)^4, \frac{a+b}{2} < \xi_2 < b;$$

$$\Rightarrow \begin{cases} F(b) = F'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(\frac{a+b}{2} - b\right) + \frac{F'''(\xi_1)}{3!}\left(\frac{a+b}{2} - b\right)^3 + \frac{F^{(4)}(\xi_1)}{4!}\left(\frac{a+b}{2} - b\right)^4 \\ F(a) = F'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(\frac{a+b}{2} - a\right) + \frac{F'''(\xi_2)}{3!}\left(\frac{a+b}{2} - a\right)^3 + \frac{F^{(4)}(\xi_2)}{4!}\left(\frac{a+b}{2} - a\right)^4 \end{cases},$$

两式相加得到:

$$F(a)+F(b)=\frac{f'''(\xi_1)+f'''(\xi_2)}{4!\times 2^4}(b-a)^4\stackrel{\text{达布中值定理}}{=} \frac{2f'''(\xi)}{4!\times 2^4}(b-a)^4=\frac{(b-a)^4 f'''(\xi)}{192}, \xi \in (a,b),$$

综上所述结论成立

例题 9.38 (1) 设 $f(x)$ 在 R 上二阶连续可导, 证明:

$\forall x \in R$, 不存在满足 $f(x) > 0, f'(x) > 0, f''(x) < 0$ 的函数 $f(x)$;

(2) 设 $f(x)$ 在 R 上三阶连续可导, 证明:

$\exists \xi \in R$, 使得 $f(\xi) f'(\xi) f''(\xi) f'''(\xi) \geq 0$.

证明 (1) 泰勒展开知:

$$\forall x \in R, \exists \xi \in R, f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(\xi)}{2}x^2,$$

由于 $f''(\xi) < 0$, 得到: $f(x) \leq f(0) + f'(0)x$,

上式取 $x = -\frac{f(0)+1}{f'(0)}$ 得到:

$$f\left(-\frac{f(0)+1}{f'(0)}\right) \leq f(0) + f'(0)\left(-\frac{f(0)+1}{f'(0)}\right) = -1 < 0,$$

与 $f(x) > 0$ 矛盾, 因此不存在满足题意的函数. (2)

① 如果存在 ξ 使得 $f(\xi), f'(\xi), f''(\xi), f'''(\xi)$ 其中一个为 0, 结论便成立;

② 若 $\forall x \in R, f(x), f'(x), f''(x), f'''(x)$ 都不为 0,

根据连续性得到 $f(x), f'(x), f''(x), f'''(x)$ 在 R 上不变号,

又根据 (1) 的结论得到:

(i) $(\pm)f(x), (\pm)f'(x), (\pm)f''(x)$ 的符号不可能是 $(+, +, -)$,

也就是 $f(x), f'(x), f''(x)$ 的符号不可能是 $(+, +, -), (-, -, +)$;

(ii) $f(-x), -f'(-x) \frac{d}{dx} f(-x), f''(-x) = \frac{d}{dx} f''(-x)$ 的符号不可能是 $(+, +, -)$,

$-x$ 替换为 x 得到: $f(x), -f'(x), f''(x)$ 的符号不可能是 $(+, +, -)$,

等价的 $f(x), f'(x), f''(x)$ 的符号不可能是 $(+, -, -)$,

上述说明具有任意性, 也就得到 $(\pm)f(x), (\pm)f'(x), (\pm)f''(x)$ 的符号不可能是 $(+, -, -)$,

也就是 $f(x), f'(x), f''(x)$ 的符号不可能是 $(+, -, -), (-, +, +)$;

(iii) 同样的 $f'(x), f''(x), f'''(x)$ 的符号不可能是 $(+, +, -), (-, -, +)$;

(iiii) $f'(x), f''(x), f'''(x)$ 的符号不可能是 $(+, -, -), (-, +, +)$;

于是得到此时 $f(x), f'(x), f''(x), f'''(x)$ 的符号可能情况如下:

$f(x)$	$f'(x)$	$f''(x)$	$f'''(x)$
+	+	+	+
+	-	+	-
-	+	-	+
-	-	-	-

于是得到无论如何此时都成立：

$$\forall x \in R, f(x) f'(x) f''(x) f'''(x) > 0, \text{取 } \xi = 0 \text{ 即可};$$

综上所述, $\exists \xi \in R$, 使得 $f(\xi) f'(\xi) f''(\xi) f'''(\xi) \geq 0$

9.11 (第一) 积分中值定理

例题 9.39* 已知 $f(x) \in C[a, b]$, $\int_a^b f(x) dx = 0$, 证明：

$$\forall n \in N^+, \exists a < x_1 < x_2 < \dots < x_n < b, \sum_{k=1}^n f(x_k) = 0.$$

例题 9.40 已知 $f(x) \in C[0, +\infty)$, 且 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 证明：

$$(1) \text{反常积分 } \int_0^{+\infty} e^{-x} f(x) dx \text{ 收敛}; (2) \exists \xi > 0, \int_0^{\xi} f(x) dx = \int_0^{+\infty} e^{-x} f(x) dx.$$

证明 (1)

注1：也可以直接A-D判别法.

令 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, 再又分部积分知：

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} e^{-x} f(x) dx &= \int_0^{+\infty} e^{-x} dF(x) = e^{-x} F(x) \Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} F(x) (-e^{-x}) dx \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F(x)}{e^x} - e^{-0} F(0) + \int_0^{+\infty} F(x) e^{-x} dx = \int_0^{+\infty} F(x) e^{-x} dx, \end{aligned}$$

由于 $F(+\infty)$ 存在, 因此 $F(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上有界, 即

$$\exists M > 0, |F(x)| \leq M, x \geq 0 \Rightarrow |F(x) e^{-x}| \leq \frac{M}{e^x},$$

根据 $\int_0^{+\infty} \frac{M}{e^x} dx$ 收敛和比较审敛法知：

$$\int_0^{+\infty} F(x) e^{-x} dx \text{ 绝对收敛} \Rightarrow \int_0^{+\infty} F(x) e^{-x} dx \text{ 收敛},$$

即得到 $\int_0^{+\infty} e^{-x} f(x) dx$ 收敛.

(2) 等价证明 $\exists \xi > 0, F(\xi) = \int_0^{+\infty} F(x) e^{-x} dx$, 根据积分换元知：

$$\int_0^{+\infty} F(x) e^{-x} dx \stackrel{t=e^{-x}}{=} \int_1^0 F(-\ln t) (-dt) = \int_0^1 F(-\ln t) dt,$$

根据 (1) 知： $F(+\infty) = F(-\ln 0^+)$ 存在, 可以补充定义函数：

$$g(t) = \begin{cases} F(-\ln t), & t \in (0, 1] \\ F(+\infty), & t = 0 \end{cases} \Rightarrow g(t) \in C[0, 1],$$

根据拉格朗日中值定理知:

$$\exists t_0 \in (0, 1), g(t_0) = \frac{\int_0^1 g(t) dt - \int_0^0 g(t) dt}{1 - 0} = \int_0^1 F(-\ln t) dt,$$

再带入 $g(t) = F(-\ln t), t \in (0, 1]$ 得:

$$F(-\ln t_0) = \int_0^1 F(-\ln t) dt = \int_0^{+\infty} F(x) e^{-x} dx,$$

令 $\xi = -\ln t_0 \in (0, +\infty)$, 即得到:

$$\exists \xi > 0, \int_0^\xi f(x) dx = \int_0^{+\infty} e^{-x} f(x) dx.$$

□

例题 9.41 已知 $f(x) \in C[0, 1]$, $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 证明:

$$\exists \xi \in (0, 1), \int_0^\xi x f(x) dx = 0.$$

证明 设 $F(t) = \int_0^t x f(x) dx$, 根据题意知:

$$0 = \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 \frac{F'(x)}{x} dx,$$

分部积分知:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{F'(x)}{x} dx &= \int_0^1 \frac{1}{x} dF(x) = \frac{F(x)}{x} \Big|_0^1 + \int_0^1 \frac{F(x)}{x^2} dx = \frac{F(1)}{1} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{x} + \int_0^1 \frac{F(x)}{x^2} dx \\ &= 0 - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x u f(u) du}{x} + \int_0^1 \frac{F(x)}{x^2} dx \stackrel{\text{洛必达}}{=} \int_0^1 \frac{F(x)}{x^2} dx, \end{aligned}$$

因此得到: $\int_0^1 \frac{F(x)}{x^2} dx = \int_0^1 \frac{F'(x)}{x} dx = 0$,

又有极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x u f(u) du}{x^2} \stackrel{\text{洛必达}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x f(x)}{2x} = \frac{f(0)}{2},$$

于是可以定义 $[0, 1]$ 上的连续 $g(x) = \begin{cases} \frac{f(0)}{2}, & x = 0 \\ \frac{F(x)}{x^2}, & x \in (0, 1] \end{cases}$,

并且 $\int_0^1 g(x) dx = \int_0^1 \frac{F(x)}{x^2} dx = 0$,

根据拉格朗日中值定理知:

$$\begin{aligned} \exists \xi \in (0, 1), \frac{\int_0^1 g(x) dx - \int_0^0 g(x) dx}{1 - 0} &= g(\xi), \\ \Rightarrow g(\xi) &= \frac{F(\xi)}{\xi^2} = \frac{\int_0^1 g(x) dx - \int_0^0 g(x) dx}{1 - 0} = 0, \end{aligned}$$

带入 $F(x)$ 表达式得到:

$$\exists \xi \in (0, 1), \int_0^\xi x f(x) dx = 0$$

根据上例题的求解方法,我们对上述题目进行以下推广:

模型 9.3

已知 $f(x) \in C[0, 1]$, $\int_0^1 f(x) dx = 0$, $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上非负连续可导,
且 $g(0) = 0, g(1) = g'(1), g'(x) > 0, x \in [0, 1]$, 证明:

$$\exists \xi \in (0, 1), \int_0^\xi g(x) f(x) dx = 0.$$

♡

证明 根据题意知 $\forall x \in (0, 1), g(x) > g(0) \geq 0$, 即 $g(x) > 0, x \in (0, 1)$,

又令 $F(x) = \int_0^x g(t) f(t) dt$, 于是根据变限函数求导得到:

$$x \in (0, 1), f(x) = \frac{F'(x)}{g(x)} \Rightarrow 0 = \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 \frac{F'(x)}{g(x)} dx,$$

又分部积分知:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{F'(x)}{g(x)} dx &= \int_0^1 \frac{1}{g(x)} dF(x) = \frac{F(x)}{g(x)} \Big|_0^1 - \int_0^1 F(x) \frac{-g'(x)}{g^2(x)} dx \\ &= \frac{F(1)}{g(1)} - \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{F(x)}{g(x)} + \int_0^1 \frac{g'(x) F(x)}{g^2(x)} dx, \end{aligned}$$

根据洛必达知:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{F(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x g(t) f(t) dt}{g(x)} \xrightarrow{\text{洛必达}} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{g(x) f(x)}{g'(x)} = \frac{g(0) f(0)}{g'(0)} = 0,$$

因此可以得到:

$$\int_0^1 \frac{F'(x)}{g(x)} dx = \frac{F(1)}{g(1)} + \int_0^1 \frac{g'(x) F(x)}{g^2(x)} dx = 0,$$

又有极限

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{g'(x) F(x)}{g^2(x)} &\xrightarrow{\text{非0因子}} g'(0) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{F(x)}{g^2(x)} = g'(0) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x g(t) f(t) dt}{g^2(x)} \\ &\xrightarrow{\text{洛必达}} g'(0) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{g(x) f(x)}{2g(x) g'(x)} = \frac{f(0)}{2}, \end{aligned}$$

于是可以定义连续函数: $G(x) = \begin{cases} \frac{f(0)}{2}, & x = 0 \\ \frac{g'(x) F(x)}{g^2(x)}, & x \in (0, 1] \end{cases}$, 拉格朗日中值定理知:

$$\exists c \in (0, 1), G(c) = \frac{\int_0^1 G(x) dx - \int_0^0 G(x) dx}{1 - 0} \Rightarrow G(c) = \int_0^1 G(x) dx,$$

于是得到 $\frac{F(1)}{g(1)} + \int_0^1 \frac{g'(x) F(x)}{g^2(x)} dx = G(1) + G(c) = 0$,

根据介值定理知: $\exists \xi \in (0, 1), G(\xi) = \frac{G(1) + G(c)}{2} = 0$, 即得到:

$$\exists \xi \in (0, 1), \int_0^\xi g(x) f(x) dx = 0$$

9.12 第二积分中值定理与迭代法

例题 9.42 积分第二中值定理 (条件比较强的版本)** 已知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可导且

$$\exists \xi \in [a, b] \text{ 使得: } \int_a^b f(x) g(x) dx = g(a) \int_a^\xi f(x) dx + g(b) \int_\xi^b f(x) dx.$$

证明 分部积分知:

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) g(x) dx &= \int_a^b g(x) d \left[\int_a^x f(t) dt \right] = g(x) \int_a^x f(t) dt \Big|_a^b - \int_a^b \left[\int_a^x f(t) dt \right] g'(x) dx \\ &= g(b) \int_a^b f(t) dt - \int_a^b \left[\int_a^x f(t) dt \right] g'(x) dx, \end{aligned}$$

由于 $g'(x)$ 不变号, 由第一积分中值定理知 $\exists \xi \in [a, b]$ 使得:

$$\begin{aligned} \int_a^b \left[\int_a^x f(t) dt \right] g'(x) dx &= \left[\int_a^\xi f(t) dt \right] \int_a^b g'(x) dx = \left[\int_a^\xi f(t) dt \right] [g(b) - g(a)] \\ \Rightarrow \int_a^b f(x) g(x) dx &= g(b) \int_a^b f(t) dt - \left[\int_a^\xi f(t) dt \right] [g(b) - g(a)] \\ &= g(b) \left[\int_a^b f(t) dt - \int_a^\xi f(t) dt \right] + g(a) \int_a^\xi f(t) dt \\ &= g(a) \int_a^\xi f(t) dt + g(b) \int_\xi^b f(t) dt, \end{aligned}$$

也就得到 $\exists \xi \in [a, b]$ 使得:

$$\int_a^b f(x) g(x) dx = g(a) \int_a^\xi f(t) dt + g(b) \int_\xi^b f(t) dt.$$

□

9.13 一阶微分方程模型

模型 9.4 (一阶微分方程模型)

证明: $\exists \xi$ 满足: $H(\xi, f(\xi), f'(\xi)) = 0$,

寻找构造函数的步骤:

step1: 求微分方程 $H(x, y, y') = 0$ 的通解, 记为 $y = g(x, C)$;

step2: 分离常数 C 得到: $C = G(x, y)$;

step3: 得到构造函数 $F(x) = G(x, f(x))$;

$$F'(\xi) = 0 \text{ 与 } H(\xi, f(\xi), f'(\xi)) = 0 \text{ 等价};$$

step4: 有时候直接证明 $\exists F'(\xi) = 0$ 较难, 可以考虑构造 $R(F(x))$,

$$\frac{dR(F(x))}{dx} = R'(F(x)) F'(x), R'(F(\xi)) \neq 0,$$

等价的可以得到结论.

注1: 其实也就是 $y = g(x, C)$ 是通解, $y = g(x, R(C))$ 也是;

注2: step4一般在step3失效后考虑;

原理(了解即可):

step1: $y = g(x, C)$ 与 $C = G(x, y)$ 是等价的;

step2: $C = G(x, y(x))$ 两边对 x 求导得到:

$$0 = \frac{d}{dx} G(x, y(x));$$

step3: 根据通解定义, 此时得到 $y(x)$ 的微分方程必定与原微分方程 $H(x, y, y') = 0$ 等价,

$$\text{也就是 } \frac{d}{dx} G(x, y(x)) = 0 \text{ 与 } H(x, y, y') = 0 \text{ 等价};$$

step4: 由上述得到 $C'(\xi) = 0$ 与 $H(\xi, f(\xi), f'(\xi)) = 0$ 等价.



例题 9.43 已知 $f(x)$ 在 $[-1, 0]$ 上连续, $(-1, 0)$ 上可导, $f(0) = 0$, 证明:

$$\text{在 } (-1, 0) \text{ 内存在 } \xi \text{ 使得: } \frac{3f(\xi)}{\xi+1} = -f'(\xi).$$

笔记 step1 (微分方程化):

$$\begin{aligned} \frac{3f(x)}{x+1} = -f'(x) &\Rightarrow f'(x) + \frac{3}{x+1}f(x) = 0, \\ \Rightarrow f(x) &= Ce^{-\int \frac{3}{x+1}dx} = Ce^{-3\ln(x+1)} = \frac{C}{(x+1)^3}; \end{aligned}$$

step2 (分离常数 C): $C = (x+1)^3 f(x)$;

step3 (构造函数): 令 $F(x) = (x+1)^3 f(x)$.

证明 令 $F(x) = (x+1)^3 f(x)$, 于是 $F(0) = f(0) = 0$, $F(-1) = 0$,

由罗尔中值定理知: $\exists \xi \in (-1, 0)$ 使得:

$$F'(\xi) = 0 \Rightarrow 3(\xi+1)^2 f(\xi) + (\xi+1)^3 f'(\xi) = 0,$$

即得到:

$$\exists \xi \in (-1, 0), \text{ 使得 } \frac{3f(\xi)}{\xi+1} = -f'(\xi)$$

例题 9.44 已知 $f(x)$ 在 R 上可导, 证明: $\exists \xi \in R, f'(\xi) = \xi + \xi f^2(\xi)$.

笔记

$$\frac{dy}{dx} = x(1+y^2) \Rightarrow \arctan y = \frac{x^2}{2} + C \Rightarrow -C(x) = \frac{x^2}{2} - \arctan y,$$

$$\text{构造 } F(x) = \arctan(-C(x)) = \arctan\left(\frac{x^2}{2} - \arctan y\right), F(\infty) = -\frac{\pi}{2}, \text{ 广义罗尔即可.}$$

9.14 二阶微分方程模型

例题 9.45 已知 $f(x)$ 在 $[0, 2022]$ 上二阶可导, $f(0) = f'(0)$, $f(2022) = 0$, 证明:

$$\exists \xi \in (0, 2022) \text{ 使得 } f''(\xi) = \frac{2023f'(\xi)}{2022-\xi}.$$

 **笔记** 考虑微分方程 $f''(x) = \frac{2023f'(x)}{2022-x} \Rightarrow \frac{d}{dx}[f'(x)] - \frac{2023}{2022-x}f'(x) = 0$

$$\Rightarrow f'(x) = Ce^{\int \frac{2023}{2022-x} dx} = \frac{C}{(2022-x)^{2023}} \Rightarrow f(x) = \frac{C}{2022(2022-x)^{2022}} + C_2,$$

记 $C_1 = \frac{C}{2022}$ 得到: $f(x) = \frac{C_1}{(2022-x)^{2022}} + C_2,$

$$\xrightarrow{\text{分离 } C_1} C_1 = (2022-x)^{2022} f(x) - C_2(2022-x)^{2022}$$

两边对 x 求导得到:

$$0 = -2022(2022-x)^{2021} f(x) + (2022-x)^{2022} f'(x) - 2022C_2(2022-x)^{2021}$$

$$\xrightarrow{\text{分离 } C_2} C_2 = \frac{(2022-x)^{2022} f'(x) - 2022(2022-x)^{2021} f(x)}{(2022-x)^{2021}} = (2022-x) f'(x) - 2022f(x)$$

二次构造函数后, 选取 $F(x) = (2022-x)f'(x) - 2022f(x)$ 即可.

证明 设 $F(x) = (2022-x)f'(x) - 2022f(x)$, 根据题意知: $F(0) = F(2022) = 0$,

罗尔中值定理知: $\exists \xi \in (0, 2022)$ 使得 $F'(\xi) = 0$,

$$\text{即 } (2022-\xi)f''(\xi) - 2023f'(\xi) = 0 \Rightarrow f''(\xi) = \frac{2023f'(\xi)}{2022-\xi}$$

例题 9.46 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $f(0)f(1) > 0, 2f(0) + \int_0^1 f(x) dx = 0$, 证明:

(1) $\exists \xi \in (0, 1)$ 使得: $f'(\xi) + f(\xi) = 0$;

(2) $\exists \eta \in (0, 1)$ 使得: $\eta f''(\eta) + (2+\eta)f'(\eta) + 2f(\eta) = 0$.

 **笔记** (1) 一阶构造: $f'(x) + f(x) = 0 \Rightarrow f(x) = Ce^{-x} \Rightarrow C = f(x)e^x$,

需要找 $f(x)$ 两个零点, 根据题意知:

$$\exists c \in (0, 1), \int_0^1 f(x) dx = f(c) \text{ (中值定理严格说明开区间)} \Rightarrow f(c) + 2f(0) = 0,$$

也就可以得到: $f(0)f(1) > 0, f(c)f(0) = -2f^2(0) < 0 \Rightarrow f(0)f(c) < 0, f(c)f(1) < 0$,
介值定理知 $f(x)$ 存在两个零点, 结论成立;

(2) 二阶构造, 根据 (1) 的结果猜想一次构造函数可为 $f(x)e^x$, 对应线性微分方程有特解 e^{-x} ,
验证可知 $y = e^{-x}$ 是 $xf''(x) + (2+x)f'(x) + 2f(x) = 0$ 的特解, 刘维尔定理知还有特解:

$$y = e^{-x} \int \frac{e^{-\int \frac{2+x}{x} dx}}{e^{-2x}} dx = e^{-x} \int \frac{e^{-2\ln x - x}}{e^{-2x}} dx = e^{-x} \int \frac{1}{x^2} e^x dx$$

$$\Rightarrow f(x) = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-x} \int \frac{1}{x^2} e^x dx \xrightarrow{\text{分离 } C_1} C_1 = f(x)e^x - C_2 \int \frac{1}{x^2} e^x dx$$

$$\xrightarrow{\text{两边对 } x \text{ 求导}} 0 = [f'(x) + f(x)]e^x - C_2 \frac{e^x}{x^2} \xrightarrow{\text{分离 } C_2} C_2 = [f'(x) + f(x)]x^2,$$

二次构造函数为: $[f'(x) + f(x)]x^2$

证明 (1) 拉格朗日中值定理知: $\exists c \in (0, 1), \frac{\int_0^1 f(x) dx - \int_0^0 f(x) dx}{1-0} = f(c)$,

于是得到:

$$f(c) + 2f(0) = 0 \Rightarrow f(c)f(0) = -2f^2(0) < 0, f(0)f(1) > 0 \Rightarrow f(0)f(c) < 0, f(c)f(1) < 0,$$

零点定理知: $\exists x_1 \in (0, c), x_2 \in (c, 1)$ 成立: $f(x_1) = f(x_2) = 0$,

令 $F(x) = f(x)e^x$, 成立 $F(x_1) = F(x_2) = 0$, 罗尔中值定理知: $\exists \xi \in (x_1, x_2)$ 使得: $F'(\xi) = 0$,

即得到: $\exists \xi \in (0, 1)$ 使得: $f'(\xi) + f(\xi) = 0$,

(2) 设 $G(x) = [f'(x) + f(x)]x^2$, 结合 (1) 知 $G(\xi) = G(0) = 0$,

罗尔中值定理知: $\exists \eta \in (0, \xi) \subset (0, 1)$ 使得 $G'(\eta) = 0$,

$$G'(x) = [f''(x) + f'(x)]x^2 + 2x[f'(x) + f(x)] = x[xf''(x) + (x+2)f'(x) + 2f(x)],$$

即得到: $\exists \eta \in (0, 1)$ 使得: $\eta f''(\eta) + (2+\eta)f'(\eta) + 2f(\eta) = 0$

例题 9.47 根据题目提示解微分方程构造函数

已知 $f(x) \in D[0, 2]$, $f(1) = 4f(2) = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} x^2 f(x) dx$, 证明:

$$\exists \xi \in (0, 2), f''(\xi) = -\frac{2}{\xi^2} (f(\xi) + 2\xi f'(\xi)).$$

 **笔记** 根据 $f(1) = 4f(2) = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} x^2 f(x) dx$ 得到: $f(1) = 2^2 f(2) = c^2 f(c), c < 1 < 2$,

猜想构造函数是 $F(x) = x^2 f(x)$, 此时求导得到:

$$F'(x) = x^2 f'(x) + 2xf(x), F''(x) = x^2 f''(x) + 4xf'(x) + 2f(x),$$

$$f''(\xi) = -\frac{2}{\xi^2} (f(\xi) + 2\xi f'(\xi)) \Leftrightarrow \xi^2 f''(\xi) + 4\xi f'(\xi) + 2f(\xi) = 0,$$

正好发现取 $F(x) = x^2 f(x)$ 罗尔两次即可;

下面我们尝试用微分方程法得到该构造函数:

考虑微分方程: $x^2 y'' + 4xy' + 2y = 0$, 验证得到 $y = \frac{1}{x^2}$ 是其特解,

根据刘维尔定理知还有特解:

$$y = \frac{1}{x^2} \int \frac{e^{-\int 4x dx}}{\left(\frac{1}{x^2}\right)^2} = \frac{1}{x^2} \int 1 dx = \frac{1}{x} \quad (\text{这里取一个原函数}),$$

因此得到该微分方程通解为: $y = \frac{C_1}{x^2} + \frac{C_2}{x}$,

一次构造函数, 分离 C_1 得到: $C_1 = x^2 y - xC_2$ (一次构造取 $F(x) = x^2 f(x)$),

两边再对 x 求导分离 C_2 得到: $C_2 = \frac{d}{dx}(x^2 y)$ (二次函数, 刚好是 $\frac{d}{dx} F(x)$),

由此可以得到相同的构造函数; 下面书写严格过程.

例题 9.48 根据题目提示解微分方程构造函数

已知 $f(x) \in D^2[0, 1]$, 且成立:

$$f(0) = 2f'(0), f'(1) + f(1) = 0, 2f'(x) + xf(x) \neq 0 (x \in (0, 1)),$$

证明:

$$\exists \xi \in (0, 1), \frac{4}{\xi^2 + 1} = -\frac{f(\xi)}{f''(\xi) + \xi f'(\xi)}.$$

 **笔记** 考虑微分方程:

$$\frac{4}{x^2+1} = -\frac{f(x)}{f''(x)+xf'(x)} \Leftrightarrow \frac{d^2y}{dx^2} + x\frac{dy}{dx} + \frac{x^2+1}{4}y = 0 \quad (1),$$

根据题目上涉及条件

$$2f'(x) + xf(x) \neq 0 \Leftrightarrow f(x)e^{\frac{x^2}{4}} \neq 0,$$

于是可以考虑换元 $g(x) = f(x)e^{\frac{x^2}{4}}$ 来简化该条件, 求导知:

$$\frac{df}{dx} = \frac{d}{dx} \left(g e^{-\frac{x^2}{4}} \right) = \left(\frac{dg}{dx} - \frac{x}{2}g \right) e^{-\frac{x^2}{4}},$$

$$\frac{d^2f}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left[\left(\frac{dg}{dx} - \frac{x}{2}g \right) e^{-\frac{x^2}{4}} \right] = \left(\frac{d^2g}{dx^2} - \frac{1}{2}g - \frac{x}{2}\frac{dg}{dx} - \frac{x}{2}\frac{dg}{dx} + \frac{x^2}{4}g \right) e^{-\frac{x^2}{4}},$$

带入微分方程 (1) 得到:

$$\begin{aligned} & \left(\frac{d^2g}{dx^2} - \frac{1}{2}g - \frac{x}{2}\frac{dg}{dx} - \frac{x}{2}\frac{dg}{dx} + \frac{x^2}{4}g + x \left(\frac{dg}{dx} - \frac{x}{2}g \right) + \frac{x^2+1}{4}g \right) e^{-\frac{x^2}{4}} = 0 \\ & \Rightarrow \frac{d^2g}{dx^2} - \frac{1}{4}g = 0 \Rightarrow g(x) = C_1 e^{\frac{x}{2}} + C_2 e^{-\frac{x}{2}}, \end{aligned}$$

此时 f 的其他条件变为:

$$f(0) = 2f'(0) \Rightarrow g(0) = 2g'(0); f'(1) + f(1) = 0 \Rightarrow g'(1) - \frac{g(1)}{2} + g(1) = 0,$$

$$2f'(x) + xf(x) \neq 0 \Rightarrow g'(x) \neq 0,$$

等价证明:

$$\exists \xi \in (0, 1), g''(\xi) - \frac{1}{4}g(\xi) = 0.$$

证明

9.15 高阶微分方程情况

9.16 高阶微分方程型的一类题

例题 9.49 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, (a, b) 内有二阶导数, 且

$$f^{(k)}(a) = f^{(k)}(b) = 0, k = 0, 1,$$

证明: $\exists \xi \in (a, b)$, 使得: $f''(\xi) = f(\xi)$.

 **笔记** 考虑微分方程法:

(1) $y'' - y = 0 \Rightarrow$ 通解 $y = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$;

(2) 分离 C_1, C_2

1、分离 $C_1 \Rightarrow C_1 = y e^{-x} - C_2 e^{-2x}$ (一次构造函数) $\xrightarrow{\text{两边对 } x \text{ 求导}} 0 = (y' - y) e^{-x} + 2C_2 e^{-2x}$,

2、分离 $C_2 \Rightarrow -2C_2 = (y' - y) e^x$ (二次构造函数);

根据已知条件, 选择二次构造函数是合适的:

$$F(x) = (f'(x) - f(x)) e^x, F(a) = F(b) = 0.$$

证明

设 $F(x) = (f'(x) - f(x))e^x$, $F(a) = F(b) = 0$, 罗尔中值定理知: $\exists \xi \in (0, 1)$, $F'(\xi) = 0$, 计算知:

$$F'(x) = (f'' - f' + f - f)e^x = (f''(x) - f(x))e^x$$

有 $e^\xi \neq 0 \Rightarrow \exists \xi \in (a, b)$, 使得: $f''(\xi) = f(\xi)$

例题 9.50 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上 n 阶连续可导, (a, b) 上 $n+1$ 阶可导, 且

$$f^{(k)}(a) = f^{(k)}(b) = 0, k = 0, 1, \dots, n;$$

证明: $\exists \xi \in (a, b)$ 使得: $f(\xi) = f^{(n+1)}(\xi)$.

 **笔记** 回顾:

$$\text{常用结构: } g'(x) + h(x)g(x) = 0 \Leftrightarrow \left(g(x)e^{\int_{x_0}^x h(x)dx}\right)' = 0;$$

先微分方程化:

$$f(x) = f^{(n+1)}(x) \Leftrightarrow f^{(n+1)}(x) - f(x) = 0$$

由于 $f^{(n+1)}(x)$ 和 $f(x)$ 差的不是一阶导数, 我们可以考虑中间用 $f', f'', \dots, f^{(n)}$,

使得该微分方程化为形式: $g'(x) + h(x)g(x) = 0$, 采用如下凑的方式:

$$\begin{aligned} & \left[\left(f^{(n+1)}(x) + f^{(n)}(x) + \dots + f'(x) \right) - \left(f^{(n)}(x) + \dots + f'(x) + f(x) \right) \right] = 0 \\ & \Rightarrow \left[\frac{d}{dx} \left(f^{(n)}(x) + \dots + f'(x) + f(x) \right) - \left(f^{(n)}(x) + \dots + f'(x) + f(x) \right) \right] = 0, \end{aligned}$$

于是我们设:

$$g(x) = f^{(n)}(x) + \dots + f'(x) + f(x), g'(x) - g(x) = 0, g(a) = g(b) = 0,$$

于是得到构造函数 $F(x) = g(x)e^{-x}$, 下面书写过程.

证明 设 $F(x) = [f^{(n)}(x) + \dots + f'(x) + f(x)]e^{-x}$, $x \in [a, b]$,

$$f^{(k)}(a) = f^{(k)}(b) = 0 \Rightarrow F(a) = F(b) = 0,$$

罗尔中值定理知 $\exists \xi \in (a, b)$ 使得:

$$F'(\xi) = 0, F'(x) = [f^{(n+1)}(x) - f(x)]e^{-x}, e^{-\xi} \neq 0$$

$$\Rightarrow \exists \xi \in (a, b) \text{ 使得: } f^{(n+1)}(\xi) - f(\xi) = 0$$

例题 9.51 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上 n 阶连续可导, (a, b) 上 $n+1$ 阶可导, 且

$$f^{(k)}(a) = f^{(k)}(b) = 0, k = 0, 1, \dots, n; \text{ 方程: } \sum_{k=0}^{n+1} a_k \lambda^k = 0 \text{ (} a_k \text{ 是常数) 有实根 } \lambda_0,$$

证明: $\exists \xi \in (a, b)$ 使得: $\sum_{k=0}^{n+1} a_k f^{(k)}(\xi) = 0$.

 **笔记** 常用结构 $g'(x) + h(x)g(x) = \left(g(x)e^{\int_{x_0}^x h(x)dx}\right)' e^{-\int_{x_0}^x h(x)dx}$

考虑微分方程: $\sum_{k=0}^{n+1} a_k y^{(k)} = 0$, 其是常系数线性微分方程, 且有特征方程 $\sum_{k=0}^{n+1} a_k \lambda^k = 0$ 有实根 λ_0 ,

该方程是常系数线性的, 我们可以考虑用微分算子表达:

$$\text{设 } D = \frac{d}{dx}, \text{ 此时 } \frac{d^k}{dx^k} = D^k, \sum_{k=0}^{n+1} a_k y^{(k)} = 0 \Rightarrow \sum_{k=0}^{n+1} a_k D^k y = 0,$$

微分方程变为 $P_{n+1}(D)y = 0$, 其中 $P_{n+1}(\lambda) = \sum_{k=0}^{n+1} a_k \lambda^k$,

根据题意有 $P_{n+1}(\lambda_0) = 0$, 可设 $P_{n+1}(\lambda) = (\lambda - \lambda_0)p_n(\lambda)$

$$\Rightarrow P_{n+1}(D)y = (D - \lambda_0)p_n(D)y = 0 \Rightarrow \frac{d}{dx}[p_n(D)y] - \lambda_0[p_n(D)y] = 0,$$

然后令 $g(x) = p_n(D)y$, 此时便有 $g(a) = g(b)$, 也就得到:

$$\exists \xi \text{ 使得: } g'(\xi) - \lambda_0 g(\xi) = 0 \Rightarrow \sum_{k=0}^{n+1} a_k f^{(k)}(\xi) = 0, \text{ 下面书写过程.}$$

证明 根据 $\sum_{k=0}^{n+1} a_k \lambda^k = 0$ (a_k 是常数) 有实根 λ_0 , 于是分解因式得到:

$$\sum_{k=0}^{n+1} a_k \lambda^k = (\lambda - \lambda_0) \left(\sum_{k=0}^n b_k \lambda^k \right), \text{ 取 } F(x) = \left(\sum_{k=0}^n b_k f^{(k)}(x) \right) e^{-\lambda_0 x},$$

于是 $F(a) = F(b) = 0$, 罗尔中值定理值: $\exists \xi \in (a, b)$ 使得: $F'(\xi) = 0$,

$$\begin{aligned} F'(x) &= \left(\sum_{k=0}^n b_k f^{(k+1)}(x) - \lambda_0 \sum_{k=0}^n b_k f^{(k)}(x) \right) e^{-\lambda_0 x} = \left[\left(\sum_{k=0}^n b_k \frac{d^{k+1}}{dx^{k+1}} - \lambda_0 \sum_{k=0}^n b_k \frac{d^k}{dx^k} \right) f(x) \right] e^{-\lambda_0 x} \\ &= \left[\left(\frac{d}{dx} \sum_{k=0}^n b_k \frac{d^k}{dx^k} - \lambda_0 \sum_{k=0}^n b_k \frac{d^k}{dx^k} \right) f(x) \right] e^{-\lambda_0 x} = \left[\left(\frac{d}{dx} - \lambda_0 \right) \sum_{k=0}^n b_k \frac{d^k}{dx^k} f(x) \right] e^{-\lambda_0 x} \end{aligned}$$

根据 $\sum_{k=0}^{n+1} a_k \lambda^k = (\lambda - \lambda_0) \left(\sum_{k=0}^n b_k \lambda^k \right)$ 得到:

$$\left(\frac{d}{dx} - \lambda_0 \right) \sum_{k=0}^n b_k \frac{d^k}{dx^k} f(x) = \sum_{k=0}^{n+1} a_k \frac{d^k}{dx^k} f(x) \Rightarrow F'(x) = \left(\sum_{k=0}^{n+1} a_k \frac{d^k}{dx^k} f(x) \right) e^{-\lambda_0 x}, e^{-\lambda_0 \xi} \neq 0,$$

于是 $\exists \xi \in (a, b), F'(\xi) = 0 \Rightarrow \sum_{k=0}^{n+1} a_k \frac{d^k}{dx^k} f(\xi) = 0$, 证毕

例题 9.52 设 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上一阶连续可导, $(a, b) \subset \left(0, \frac{\pi}{\mu_0}\right)$ 上二阶可导 (其中 $\mu_0 > 0$), 且 $g(a) = g(b) = g'(a) = g'(b) = 0$; 证明: 对于 $\forall \lambda_0 \in \mathbb{R}, \exists \xi \in (a, b)$ 使得:

$$g''(\xi) - 2\lambda_0 g'(\xi) + (\lambda_0^2 + \mu_0^2) g(\xi) = 0.$$

 **笔记** 微分方程: $y'' - 2\lambda_0 y' + (\lambda_0^2 + \mu_0^2) y = 0$, 其特征方程解为: $\lambda = \lambda_0 \pm i\mu_0$

$\Rightarrow$ 通解: $y(x) = e^{\lambda_0 x} (C_1 \cos(\mu_0 x) + C_2 \sin(\mu_0 x))$, 下面分离 C_1, C_2 找构造函数:

$$\textcircled{1} \text{ 分离 } C_2: C_2 = \frac{y(x)}{\sin(\mu_0 x)} e^{-\lambda_0 x} - C_1 \frac{\cos(\mu_0 x)}{\sin(\mu_0 x)} (= F_1(x))$$

$$\xrightarrow{\text{两边对 } x \text{ 求导}} 0 = \left[\frac{y'(x) \sin(\mu_0 x) - y(x) \cos(\mu_0 x)}{\sin^2(\mu_0 x)} - \frac{\lambda_0 y(x)}{\sin(\mu_0 x)} \right] e^{-\lambda_0 x} + C_1 \frac{\mu_0}{\sin^2(\mu_0 x)},$$

① 分离 C_1 :

$$\begin{aligned} -\mu_0 C_1 &= \sin^2(\mu_0 x) \left[\frac{y'(x) \sin(\mu_0 x) - y(x) \mu_0 \cos(\mu_0 x)}{\sin^2(\mu_0 x)} - \frac{\lambda_0 y(x)}{\sin(\mu_0 x)} \right] e^{-\lambda_0 x} \\ &= [y'(x) \sin(\mu_0 x) - \mu_0 y(x) \cos(\mu_0 x) - \lambda_0 \sin(\mu_0 x) y(x)] e^{-\lambda_0 x} (= F_2(x)), \end{aligned}$$

根据已知条件 $F_2(a) = F_2(b) = 0$, 且

$$\begin{aligned} F_2'(x) &= \left[\begin{aligned} &y'' \sin(\mu_0 x) + \mu_0 y' \cos(\mu_0 x) - \mu_0 y' \cos(\mu_0 x) + \mu_0^2 y(x) \sin(\mu_0 x) \\ &- \lambda_0 \mu_0 \cos(\mu_0 x) y(x) - \lambda_0 \sin(\mu_0 x) y'(x) - \lambda_0 y'(x) \sin(\mu_0 x) \\ &+ \lambda_0 \mu_0 y(x) \cos(\mu_0 x) + \lambda_0^2 \sin(\mu_0 x) y(x) \end{aligned} \right] e^{-\lambda_0 x} \\ &= [y'' - 2\lambda_0 y' + (\lambda_0^2 + \mu_0^2) y] \sin(\mu_0 x) e^{-\lambda_0 x}, \text{ 有 } x \in (a, b) \subset \left(0, \frac{\pi}{\mu_0}\right) \text{ 时, } \sin(\mu_0 x) e^{-\lambda_0 x} \neq 0, \end{aligned}$$

下面书写过程.

证明

设 $G(x) = [g'(x) \sin(\mu_0 x) - \mu_0 g(x) \cos(\mu_0 x) - \lambda_0 \sin(\mu_0 x) g(x)] e^{-\lambda_0 x}$, $G(a) = G(b) = 0$, 罗尔中值定理知 $\exists \xi \in (a, b)$ 使得: $G'(\xi) = 0$, 计算得到:

$$G'(x) = [g'' - 2\lambda_0 g' + (\lambda_0^2 + \mu_0^2) g] \sin(\mu_0 x) e^{-\lambda_0 x},$$

有 $x \in (a, b) \subset \left(0, \frac{\pi}{\mu_0}\right)$ 时, $\sin(\mu_0 x) e^{-\lambda_0 x} \neq 0$, 因此得到:

$$G'(\xi) = 0 \Leftrightarrow g''(\xi) - 2\lambda_0 g'(\xi) + (\lambda_0^2 + \mu_0^2) g(\xi) = 0, \text{ 证毕}$$

例题 9.53 设方程 $\sum_{k=0}^{n+1} a_k \lambda^k = 0$ (a_k 是常数) 有一个复数解为 $\lambda_0 + i\mu_0$ ($\lambda_0, \mu_0 \in \mathbb{R}, \mu_0 \neq 0$);

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上 n 阶连续可导, (a, b) 上 $n+1$ 阶可导, 且 $f^{(k)}(a) = f^{(k)}(b) = 0, k = 0, 1, \dots, n$;

且 $(a, b) \subset (0, \pi)$, 证明: $\exists \xi \in (a, b)$ 使得: $\sum_{k=0}^{n+1} a_k f^{(k)}(\xi) = 0$.

 **笔记** 通过下列处理归结为上例:

$$\sum_{k=0}^{n+1} a_k y^{(k)} = 0 \Leftrightarrow (D^2 - 2\lambda_0 D + (\lambda_0^2 + \mu_0^2)) p_{n-1}(D) y = 0$$

其中 $p_{n-1}(D)$ 是实系数多项式, 设 $g(x) = p_{n-1}(D) f(x)$, $g(a) = g(b) = g'(a) = g'(b) = 0$.

证明 $\exists \xi$ 使得: $g''(\xi) - 2\lambda_0 g'(\xi) + (\lambda_0^2 + \mu_0^2) g(\xi) = 0$, 也就变为上例.

9.17 积分法构造函数

例题 9.54** 已知 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导, 且 $g''(x) \neq 0, f(a) = f(b) = g(a) = g(b) = 0$,

证明:

$$\exists \xi \in (a, b), \frac{f(\xi)}{g(\xi)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}.$$

9.18 已知积分的函数零点模型

例题 9.55 已知 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 连续, 且 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \sin x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \cos x dx = 0$, 证明:
 $f(x)$ 在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 上至少两个零点.

证明 拉格朗日中值定理知: $\exists c \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 使得:

$$f(c) \sin c = \frac{\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \sin x dx - \int_0^0 f(x) \sin x dx}{\frac{\pi}{2} - 0} = 0$$

有 $\sin c \neq 0$, 因此 $f(c) = 0$, 因此 $f(x)$ 在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 上至少一个零点,

假设 $f(x)$ 在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 上只有一个零点 $f(x)$ 在 $(0, c)$, $\left(c, \frac{\pi}{2}\right)$ 上恒正或者恒负

若 $f(x)$ 在 $(0, c)$, $\left(c, \frac{\pi}{2}\right)$ 上同号, 那么 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \sin x dx \neq 0$, 矛盾;

若 $f(x)$ 在 $(0, c)$, $\left(c, \frac{\pi}{2}\right)$ 上异号, 那么 $f(x) \sin(x-c)$ 在 $(0, c) \cup \left(c, \frac{\pi}{2}\right)$ 上恒正或者恒负

那么 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \sin(x-c) dx \neq 0$, 这与

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \sin(x-c) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) [\sin x \cos c - \cos x \sin c] dx = 0,$$

矛盾; 综上所述假设不成立, 因此 $f(x)$ 在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 上至少两个零点.

例题 9.56 设 f 与 g 在 $[a, b]$ 上连续, g 可导, 且对任何 $x \in [a, b]$, $g'(x) \neq 0$, 且

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(x) g(x) dx = 0,$$

证明: $f(x)$ 在 (a, b) 上至少两个零点.

证明 拉格朗日中值定理知:

$$\exists c \in (a, b) \text{ 使得: } f(c) = \frac{\int_a^b f(x) dx - \int_a^a f(x) dx}{b-a} = 0,$$

因此 $f(x)$ 在 (a, b) 上至少一个零点, 如果 $f(x)$ 只有这一个零点, 那么 $f(x)$ 在 (a, c) , (c, b) 上恒正或恒负,

如果 $f(x)$ 在 (a, c) , (c, b) 上同号, 那么 $\int_a^b f(x) dx > 0$, 矛盾;

如果 $f(x)$ 在 (a, c) , (c, b) 上异号, 于是 $f(x)[g(x) - g(c)]$ 在 $(a, c) \cup (c, b)$ 上恒正或恒负,
 (因为 $g'(x) \neq 0$, $g(x) - g(c)$ 在 $[a, b]$ 上严格单调)

因此 $\int_a^b f(x)[g(x) - g(c)] dx \neq 0$, 与 $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(x) g(x) dx = 0$ 矛盾,

因此假设不成立, 综上所述 $f(x)$ 在 (a, b) 上至少两个零点

模型 9.5 (模板题)

已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且满足 $\int_0^1 x^k f(x) dx = 0$ ($k = 0, 1, \dots, n$),

证明: $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上至少有 $n+1$ 个零点.



证明

设 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上的零点个数小于等于 n , 去掉 f 不变号的零点, 记为 $0 < x_1 < x_2 < \dots < x_p < 1$,

于是 $f(x)$ 在 $(0, x_1), (x_2, x_3), \dots, (x_p, 1)$ 上是正负交替的, 然后设 $p(x) = \prod_{k=1}^p (x - x_k)$,

并且 $p(x)$ 也在 $(0, x_1), (x_2, x_3), \dots, (x_p, 1)$ 上是正负交替的,

因此 $f(x)p_n(x)$ 在 $(0, x_1), (x_2, x_3), \dots, (x_p, 1)$ 上是恒正或者恒负, 因此 $\int_0^1 f(x)p_n(x)dx \neq 0$,

这与 $\int_0^1 x^k f(x)dx = 0 (k = 0, 1, \dots, n)$ 得到的 $\int_0^1 f(x)p_n(x)dx = 0$ 矛盾,

因此假设不成立, 因此 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上至少有 $n+1$ 个零点

例题 9.57 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有连续导数, 且

$$\int_0^1 f(x)dx = \frac{1}{6}, \int_0^1 xf(x)dx = 0, \int_0^1 x^2 f(x)dx = \frac{1}{60},$$

证明: $f(x) - 8x^2 + 9x - 2 = 0$ 在 $(0, 1)$ 上至少三个解.

证明 设 $F(x) = f(x) - 8x^2 + 9x - 2$, 根据题意知:

$$\int_0^1 F(x)dx = \frac{1}{6} - \frac{8}{3} + \frac{9}{2} - 2 = 0, \int_0^1 xF(x)dx = 0 + \int_0^1 (-8x^3 + 9x^2 - 2x)dx = -2 + 3 - 1 = 0,$$

$$\begin{aligned} \int_0^1 x^2 F(x)dx &= \frac{1}{60} + \int_0^1 (-8x^4 + 9x^3 - 2x^2)dx = \frac{1}{60} - \frac{8}{5} + \frac{9}{4} - \frac{2}{3} \\ &= \frac{1 - 8 \times 12 + 9 \times 15 - 40}{60} = 0 \end{aligned}$$

因此得到:

$$\int_0^1 F(x)dx = \int_0^1 xF(x)dx = \int_0^1 x^2 F(x)dx = 0,$$

由上例知: $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上至少三个零点

例题 9.58 设 $P(t)$ 是一个不为常数的多项式, 证明: 方程

$$\begin{cases} \int_0^x P(t) \sin t dt = 0 \\ \int_0^x P(t) \cos t dt = 0 \end{cases}$$

只有有限个实解.

证明 分部积分可以得到:

$$\begin{aligned} \int_0^x P(t) \sin t dt &= \int_0^x P(t) d(-\cos x) = -P(x) \cos x + P(0) + \int_0^x P'(t) \cos x dx \\ &= -P(x) \cos x + P(0) + \int_0^x P'(t) d \sin x = -P(x) \cos x + P(0) + P'(x) \sin x - \int_0^x P''(t) \sin x dx \\ &= -P(x) \cos x + P(0) + P'(x) \sin x + \int_0^x P''(t) d \cos x \\ &= -P(x) \cos x + P(0) + P'(x) \sin x + P''(x) \cos x - P''(0) - \int_0^x P'''(t) \cos x dx \end{aligned}$$

$$\underline{\underline{\text{多次分部积分}}} - (P(x) - P''(x) + \dots) \cos x + (P(x) - P''(x) + \dots)' \sin x + (P(0) - P''(0) + \dots),$$

记 $Q(x) = P(x) - P''(x) + \dots$, 于是得到:

$$\int_0^x P(t) \sin t dt = -Q(x) \cos x + Q'(x) \sin x + Q(0),$$

同样的 $\int_0^x P(t) \cos t dt = Q(x) \sin x + Q'(x) \cos x - Q'(0)$,

于是得到:

$$\begin{cases} -Q(x) \cos x + Q'(x) \sin x = -Q(0) \\ Q(x) \sin x + Q'(x) \cos x = Q'(0) \end{cases} \Rightarrow Q(x) = Q'(0) \sin x + Q(0) \cos x,$$

左边 $Q(x)$ 是一个非常数多项式, 因此至少是一次多项式, 于是 $Q(x)$ 是无界函数, 右边是三角函数的线性组合, 它们至多有限个交点, 结论得证

例题 9.59 已知 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上连续, 并且

$$\int_0^\pi f(x) \sin(kx) dx = \int_0^\pi f(x) \cos(kx) dx = 0, k = 1, 2, \dots, n,$$

证明: $f(x)$ 在 $(0, \pi)$ 上至少 $2n$ 个零点.

证明 根据中值定理可以得到 $f(x)$ 在 $(0, \pi)$ 上至少一个零点,

假设 $f(x)$ 的零点个数小于 $2n$, 并且去掉不导致 $f(x)$ 不变号的零点, 记为:

$$0 < x_1 < x_2 < \dots < x_p < \pi, p < 2n,$$

此时可以得到函数 $\sin \frac{x_k - x}{2}$ 在 $(0, x_k)$ 上为正, (x_k, π) 为负,

因此得到:

$$\sin \frac{x_1 - x}{2} \sin \frac{x_2 - x}{2} \dots \sin \frac{x_p - x}{2} \text{ 有零点 } x_k, k = 1, 2, \dots, p,$$

并且在每一个 x_k 处都变号, 并且 $\forall x_0 \in [0, \pi], \cos \frac{x - x_0}{2}$ 在 $(0, \pi)$ 上恒正,

因此得到:

$$f(x) \sin \frac{x_1 - x}{2} \sin \frac{x_2 - x}{2} \dots \sin \frac{x_p - x}{2} \cdot \sin^{2n-p-1} \frac{x}{2} \cdot \cos \frac{x - x_0}{2}$$

在 $x_1, x_2, \dots, x_p$ 处变号, 于是可以得到:

$$\int_0^\pi f(x) \sin \frac{x_1 - x}{2} \sin \frac{x_2 - x}{2} \dots \sin \frac{x_p - x}{2} \cdot \sin^{2n-p-1} \frac{x}{2} \cos \frac{x - x_0}{2} dx \neq 0,$$

但是根据三角恒等式知:

$$\left(\sin \frac{x_1 - x}{2} \sin \frac{x_2 - x}{2} \right) \left(\sin \frac{x_3 - x}{2} \sin \frac{x_4 - x}{2} \right) \dots \left(\sin \frac{x}{2} \sin \frac{x}{2} \right) \left(\sin \frac{x}{2} \cos \frac{x - x_0}{2} \right),$$

根据三角恒等式知上式可以变为 $\sin(kx), \cos(kx), 1 (1 \leq k \leq n)$ 的线性组合,

此时可以选取 x_0 使得上述等式不含常数项, 仅为 $\sin(kx), \cos(kx)$ 的线性组合, 具体选择可以如下:

① $p = 2n - 1$ 时,

$$\begin{aligned} \sin \frac{x_p - x}{2} \cos \frac{x - x_0}{2} &= \frac{1}{2} \left[\sin \frac{x_p - x_0}{2} + \sin \left(\frac{x_p + x_0}{2} - x \right) \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[\sin \frac{x_p - x_0}{2} + \sin \frac{x_p + x_0}{2} \cos x - \cos \frac{x_p + x_0}{2} \sin x \right], \end{aligned}$$

此时取 $x_0 = x_p$ 即可;

② $p < 2n - 1$ 时, 取 $x_0 = 0$ 即可,

综上所述得到存在 x_0 使得 $\left(\prod_{k=1}^p \sin \frac{x_p - x}{2}\right) \sin^{2n-p-1} \frac{x}{2} \cos \frac{x - x_0}{2}$ 为 $\sin(kx), \cos(kx)$ 的线性组合, 因此根据题意知:

$$\int_0^\pi f(x) \sin \frac{x_1 - x}{2} \sin \frac{x_2 - x}{2} \dots \sin \frac{x_p - x}{2} \cdot \sin^{2n-p-1} \frac{x}{2} \cos \frac{x - x_0}{2} dx = 0,$$

推出了矛盾, 因此假设不成立, 也就是 $f(x)$ 至少存在 $2n$ 个零点.

9.19 K 值法

例题 9.60 设 $[a, b]$ 上三阶可导, 证明 $\exists \xi \in (a, b)$ 使得:

$$f(b) = f(a) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a) + \frac{1}{24}f'''(\xi)(b-a)^3.$$

证明 设常数 K 满足: $f(b) = f(a) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a) + \frac{K}{24}(b-a)^3$

注 1: 其实也就是令 $K = 24 \frac{f(b) - \left[f(a) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a)\right]}{(b-a)^3}$;

又设 $g(x) = f(x) - f(a) - f'\left(\frac{a+x}{2}\right)(x-a) - \frac{K}{24}(x-a)^3$,

此时成立 $g(b) = g(a) = 0$, 罗尔中值定理知: $\exists x_1 \in (a, b)$ 使得: $g'(x_1) = 0$,

也就是成立:

$$f'(x_1) - f'\left(\frac{a+x_1}{2}\right) - f''\left(\frac{a+x_1}{2}\right)(x_1-a) - \frac{K}{8}(x_1-a)^2 = 0,$$

泰勒展开知:

$$\begin{aligned} f'(x_1) &= f'\left(\frac{a+x_1}{2}\right) + f''\left(\frac{a+x_1}{2}\right)\left(\frac{x_1-a}{2}\right) + \frac{f'''(\xi)}{2}\left(\frac{x_1-a}{2}\right)^2, \xi \in (a, b) \\ \Rightarrow f'(x_1) - f'\left(\frac{a+x_1}{2}\right) - f''\left(\frac{a+x_1}{2}\right)\left(\frac{x_1-a}{2}\right) &= \frac{f'''(\xi)}{2}\left(\frac{x_1-a}{2}\right)^2 = \frac{K}{8}(x_1-a)^2 \\ \Rightarrow \exists \xi \in (a, b), K = f'''(\xi) &\Rightarrow f(b) = f(a) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a) + \frac{f'''(\xi)}{24}(b-a)^3 \end{aligned}$$

9.20 插值多项式 1-模型抽象

模型 9.6 (插值多项式解决的问题)

求解中值定理问题的时候告诉了某些点的函数或导数取值, 证明:

$$\exists \xi, f^{(n)}(\xi) = K,$$

其中 K 是常数, 注意有时候会看见 $K = K(x)$ 这种形式, 此时 x 视为常数.

笔记 [求解] 此时如果可以找到一个 n 次多项式 $P_n(x)$, 使得 $F(x) = f(x) - P_n(x)$,

并且 $\frac{d^n P_n(x)}{dx^n} = K$, 此时自需要选择合适的 $P_n(x)$ 使得给的已知 $f(x)$ 点取值

都是 $F(x)$ 对于的函数或者导数值的零点, 然后反复罗尔中值定理便得结论, 下面详细叙述.

模型 9.7 (拟合多项式模型)

已知函数 $f(x)$ 的函数值：

$$\begin{cases} f(x_0), f'(x_0), \dots, f^{(n_0-1)}(x_0) \\ f(x_1), f'(x_1), \dots, f^{(n_1-1)}(x_1) \\ \vdots \\ f(x_m), f'(x_m), \dots, f^{(n_m-1)}(x_m) \end{cases}$$

其中 x_k 互异, $n_k \geq 1$; 后面简记为：

$$f^{(i)}(x_k) \quad (k = 0, 1, \dots, m; i = 0, 1, \dots, n_k - 1)$$

我们希望寻找一个多项式

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k \quad (n+1 \text{ 个系数待定})$$

满足：

$$P_n^{(i)}(x_k) = f^{(i)}(x_k) \quad (k = 0, 1, \dots, m; i = 0, 1, \dots, n_k - 1)$$

上述一共 $\sum_{k=0}^m n_k$ 个方程, 于是需要 $\sum_{k=0}^m n_k$ 的未知数

因此 $P(x)$ 待定系数的个数和 $\sum_{k=0}^m n_k$ 相同：

$$n+1 = \sum_{k=0}^m n_k$$

此时 $P_n(x)$ 称为 $f(x)$ 在结点 x_k ($k = 0, 1, \dots, m$) 处的插值多项式

然后令

$$F(x) = f(x) - P_n(x)$$

于是有：

$$F^{(i)}(x_k) = 0, \quad (k = 0, 1, \dots, m; i = 0, 1, \dots, n_k - 1)$$

如此我们可以使用罗尔中值定理得到相关中值结论.



例题 9.61 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $(0, 1)$ 上二阶可导, 且

$$f(0) = 1, f(1) = 0, f'(1) = 0,$$

证明：

$$\exists \xi \in (0, 1) \text{ 使得 } f''(\xi) = 2.$$



笔记 找一个多项式 $P(x)$ 使得：

$$\begin{cases} P(0) = f(0) = 1 \\ P(1) = f(1) = 0 \\ P'(1) = f'(1) = 0 \end{cases},$$

对 $P(x)$ 有三个方程, 对应 $P(x)$ 有三个未知数即可, 也取 $P(x)$ 为二次多项式即可,

于是设 $P_2(x) = \sum_{k=0}^2 a_k x^k$, 通过 $P_2(1) = P_2'(1) = 0$ 可以得到该多项式有因子 $(x-1)^2$,

进一步可设 $P_2(x) = a(x-1)^2$, $P_2(0) = f(0) = 1 \Rightarrow a = 0 \Rightarrow P_2(x) = (x-1)^2$,

因此可以构造函数: $F(x) = f(x) - (x-1)^2$, 然后反复罗尔得到结论.

证明 设 $F(x) = f(x) - (x-1)^2$, 也就有: $F(0) = F(1) = F'(1) = 0$,

对 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上罗尔中值定理知:

$$\exists x_1 \in (0, 1) \text{ 使得 } F'(x_1) = 0$$

也就成立:

$$F'(x_1) = F'(1) = 0, 0 < x_1 < 1,$$

对 $F(x)$ 在 $[x_1, 1]$ 上罗尔中值定理知:

$$\exists \xi \in (x_1, 1) \subset (0, 1) \text{ 使得: } F''(\xi) = 0,$$

有导数: $F''(x) = f''(x) - 2$,

$$\text{也就是 } \exists \xi \in (0, 1) \text{ 使得: } f''(\xi) = 2$$

例题 9.62 设 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上可导, $(0, 2)$ 上三阶可导, 且

$$f(0) = f'(0) = 0, \int_0^2 f(x) dx = 8 \int_0^1 f(x) dx,$$

证明: $\exists \xi \in (0, 2)$ 使得: $f'''(\xi) = 0$.



笔记 令 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, $F(0) = F'(0) = F''(0) = 0$, $F(2) = 8F(1)$,

然后等价证明 $F^{(4)}(\xi) = 0$, 考虑拟合多项式 $p_3(x)$, 令 $G(x) = F(x) - p_3(x)$,

$p_3(x)$ 满足 $p_3(0) = p_3'(0) = p_3''(0) = 0 \Rightarrow p_3(x) = Ax^3$,

此时满足: $G(x) = F(x) - Ax^3$, 取 $G(1) = 0 \Rightarrow F(1) - A = 0$,

取 $A = F(1) \Rightarrow G(x) = F(x) - F(1)x^3$,

此时 $G(2) = F(2) - 8F(1) = 0$, 因此此时成立:

$G(0) = G(1) = G(2) = G'(0) = G''(0) = 0$, 反复罗尔即可, 下面书写过程.

证明 设 $G(x) = \int_0^x f(t) dt - x^3 \int_0^1 f(t) dt$, 根据题意 $G(x)$ 满足:

$$G(0) = G(1) = G(2) = 0, G'(0) = 0, G''(0) = 0,$$

罗尔中值定理知:

$$\exists x_1 \in (0, 1), x_2 \in (1, 2) \text{ 使得: } G'(x_1) = G'(x_2) = 0$$

$$\Rightarrow G'(0) = G'(x_1) = G'(x_2) = 0,$$

再罗尔中值定理知:

$$\exists y_1 \in (0, x_1), y_2 \in (x_1, x_2) \text{ 使得: } G''(y_1) = G''(y_2) = 0$$

$$\Rightarrow G''(0) = G''(y_1) = G''(y_2) = 0,$$

再罗尔中值定理知:

$$\exists \eta_1 \in (0, y_1), \eta_2 \in (y_1, y_2) \text{ 使得: } G'''(\eta_1) = G'''(\eta_2) = 0,$$

再罗尔中值定理知:

$$\exists \xi \in (\eta_1, \eta_2) \subset (0, 1) \text{ 使得: } G^{(4)}(\xi) = 0, \text{ 即: } f'''(\xi) = 0, \text{ 证毕}$$

9.21 插值多项式 2-拉格朗日插值多项式

模型 9.8 (拉格朗日插值多项式)

已知 $f(x_i) (i = 0, 1, \dots, n, x_i \text{ 互异})$, 此时拟合多项式为:

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n \left(\frac{\prod_{i \neq k} (x - x_i)}{\prod_{i \neq k} (x_k - x_i)} f(x_i) \right),$$

构造函数:

$$F(x) = f(x) - \sum_{k=0}^n \left(\frac{\prod_{i \neq k} (x - x_i)}{\prod_{i \neq k} (x_k - x_i)} f(x_i) \right)$$

即可成立: $F(x_i) = 0 (i = 1, 2, \dots, n)$,

我们来看几个特殊情况:

$$\textcircled{1} n = 1 \text{ 时: } p_1(x) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} f(x_0) + \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} f(x_1), \text{ 此时我们可以验证得到: } p_1(x_0) = f(x_0), p_1(x_1) = f(x_1)$$

$\textcircled{2} n = 2$ 时:

$$p_2(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} f(x_0) + \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} f(x_1) + \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} f(x_2),$$

此时 $p_2(x_i) = f(x_i) (i = 0, 1, 2)$, 其他 $n \geq 3$ 类似, 下面我们直接来看题目.

例题 9.63 设 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上存在三阶连续导数, 且 $f(0) = f(1) = f(2) = 0$, 证明:

$$\forall x \in (0, 2) \text{ 都存在 } \xi \in (0, 2) \text{ 使得: } f(x) = \frac{1}{6}x(x-1)(x-2)f'''(\xi).$$

注: 这里 x 是看作常数, $f(x)$ 是函数在常数 x 处的取值, 如果你看题不顺眼可以改为:

$$\forall x_0 \in (0, 2) \text{ 都存在 } \xi \in (0, 2) \text{ 使得: } f(x_0) = \frac{1}{6}x_0(x_0-1)(x_0-2)f'''(\xi).$$

 **笔记** $x = 1$ 时结论成立; $x \neq 0$, (注意 x 看成常数), 此时考虑在 $0, 1, 2, x$ 处的拉格朗日插值多项式 $P_3(x)$.

证明 若 $x = 1$, 结论成立; 若 $x \neq 1$, 构造函数:

$$F(t) = f(t) - \frac{(t-0)(t-1)(t-2)}{(x-0)(x-1)(x-2)} f(x), t \in [0, 2],$$

并且满足: $F(0) = F(1) = F(2) = F(x) = 0$

多次罗尔中值定理知: $\exists \xi \in (0, 2)$ 使得:

$$\begin{aligned} F'''(\xi) = 0, F'''(t) &= f'''(t) - \frac{6}{(x-0)(x-1)(x-2)} f(x), \\ \Rightarrow \text{存在 } \xi \in (0, 2) \text{ 使得: } f(x) &= \frac{1}{6}x(x-1)(x-2)f'''(\xi); \end{aligned}$$

综上所述结论成立

例题 9.6424 考研真题

已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $(0, 1)$ 上可导, 且 $|f''(x)| \leq 1$, 证明:

$$(1) \forall x \in (0, 1), |f(x) - f(0)(1-x) - f(1)x| \leq \frac{x(1-x)}{2};$$

$$(2) \left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{f(0) + f(1)}{2} \right| \leq \frac{1}{12},$$

注: 这里去掉了 $f'(0) = f'(1)$ 这个条件.

 **笔记** 这里有 $x, 0, 1$ 这三点, 因此考虑这三个点的拉格朗日插值多项式:

$$P_2(t) = \frac{(t-x)(t-1)}{(0-x)(0-1)}f(0) + \frac{(t-0)(t-1)}{(x-0)(x-1)}f(x) + \frac{(t-0)(t-x)}{(1-0)(1-x)}f(1),$$

构造 $F(t) = f(t) - P_2(t)$, 于是 $F(0) = F(x) = F(1) = 0$, 多次罗尔中值定理:

$$\begin{aligned} \exists \xi \in (0, 1) \text{ 使得: } F''(\xi) = 0 &\Rightarrow f''(\xi) - \left[\frac{2}{x}f(0) + \frac{2}{x(x-1)}f(x) + \frac{2}{1-x}f(1) \right] = 0 \\ \Rightarrow \frac{2}{x}f(0) + \frac{2}{x(x-1)}f(x) + \frac{2}{1-x}f(1) &= f''(\xi) \Rightarrow f(x) - (1-x)f(0) - xf(1) = \frac{f''(\xi)}{2}x(x-1) \\ \Rightarrow |f(x) - (1-x)f(0) - xf(1)| &= \left| \frac{f''(\xi)}{2}x(x-1) \right| \leq \frac{x(1-x)}{2}. \end{aligned}$$

证明 (1) 构造函数:

$$F(t) = f(t) - \frac{(t-x)(t-1)}{x}f(0) + \frac{(t-0)(t-1)}{x(x-1)}f(x) + \frac{(t-0)(t-x)}{1-x}f(1),$$

成立 $F(0) = F(t) = F(1)$, 连续多次罗尔中值定理知: $\exists \xi \in (0, 1)$ 使得: $F''(\xi) = 0$

$$\Rightarrow |f(x) - (1-x)f(0) - xf(1)| = \left| \frac{f''(\xi)}{2}x(x-1) \right| \leq \frac{x(1-x)}{2}, \text{ 证毕;}$$

(2) 由 (1) 知成立不等式:

$$\begin{aligned} \left| \int_0^1 [f(x) - (1-x)f(0) - xf(1)] dx \right| &\leq \int_0^1 |f(x) - (1-x)f(0) - xf(1)| dx \\ &\leq \int_0^1 \frac{x(1-x)}{2} dx = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) = \frac{1}{12}, \int_0^1 [f(x) - (1-x)f(0) - xf(1)] dx \\ &= \int_0^1 f(x) dx - \frac{f(0) + f(1)}{2} \Rightarrow \left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{f(0) + f(1)}{2} \right| \leq \frac{1}{12}, \text{ 证毕} \end{aligned}$$

例题 9.65 设 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ ($a > 0$) 上有二阶连续导数, $f(0) = 0$, 证明:

$$\exists \xi \in (-a, a) \text{ 使得: } f''(\xi) = \frac{[f(a) + f(-a)]}{a^2}.$$

 **笔记** 直接考虑 $x = -a, 0, a$ 拉格朗日插值多项式, 取:

$$\begin{aligned} P_2(x) &= \frac{(x-0)(x-a)}{(-a-0)(-a-a)}f(-a) + \frac{(x+a)(x-a)}{(0+a)(0-a)}f(0) + \frac{(x+a)(x-0)}{(a+a)(a-0)}f(a) \\ &= \frac{x(x-a)}{2a^2}f(-a) + \frac{x(a+x)}{2a^2}f(a) \end{aligned}$$

证明 构造函数: $F(x) = f(x) - \left[\frac{x(x-a)}{2a^2}f(-a) + \frac{x(a+x)}{2a^2}f(a) \right]$, $F(-a) = F(0) = F(a)$,

罗尔中值定理知: $\exists c_1 \in (-a, 0), c_2 \in (0, a)$ 使得: $F'(c_1) = F'(c_2) = 0$,

再次罗尔中值定理知: $\exists \eta \in (c_1, c_2) \subset (-a, a)$ 使得: $F''(\eta) = 0$, 即得到结论:

$$\exists \xi \in (-a, a) \text{ 使得: } f''(\xi) = \frac{[f(a) + f(-a)]}{a^2}$$

例题 9.66 设 $a_1 < a_2 < \dots < a_n$, 且 $f(x)$ 在 $[a_1, a_n]$ 上 n 阶可导, 且 $f(a_k) = 0$ ($k = 1, \dots, n$)
证明: $\forall c \in [a_1, a_n]$, 都 $\exists \xi \in (a_1, a_n)$ 使得: $f(c) = \frac{(c-a_1)(c-a_2)\dots(c-a_n)}{n!} f^{(n)}(\xi)$.

 **笔记** 若 $c = a_i$, 此时取 $\xi = a_2$ 结论即可成立, 否则考虑拉格朗日插值多项式:

$$\text{插值位置 } f(a_i), f(c), n+1 \text{ 个点, } P_n(x) = \frac{\prod_{k=1}^n (t-a_k)}{\prod_{k=1}^n (c-a_k)} f(c).$$

证明 若 $c = a_i$, 此时取 $\xi = a_2$ 结论即可成立; 否则令 $F(t) = f(t) - \frac{\prod_{k=1}^n (t-a_k)}{\prod_{k=1}^n (c-a_k)} f(c)$
此时 $F(a_i) = F(c) = 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$) 于是反复罗尔中值定理知:

$\exists \xi \in (a_1, a_n)$ 使得: $F^{(n)}(\xi) = 0$, 即:

$$f^{(n)}(\xi) - \frac{n!}{\prod_{k=1}^n (c-a_k)} f(c) = 0 \Rightarrow f(c) = \frac{\prod_{k=1}^n (c-a_k)}{n!} f^{(n)}(\xi)$$

9.22 插值多项式 3-一般模型

模型 9.9 (构造函数模型-角度 1)

已知函数 $f(x)$ 的函数值:

$$\begin{cases} f(x_0), f'(x_0), \dots, f^{(n_0-1)}(x_0) \\ f(x_1), f'(x_1), \dots, f^{(n_1-1)}(x_1) \\ \vdots \\ f(x_m), f'(x_m), \dots, f^{(n_m-1)}(x_m) \end{cases}$$

其中 x_k 互异, $n_k \geq 1$ 设其在结点 x_k ($k = 0, 1, \dots, m$) 有插值多项式 $p_n(t)$ 我们可以构造下列函数:

$$\varphi(t) = f(t) - p_n(t) - \frac{w_{n+1}(t)}{w_{n+1}(x)} [f(x) - p_n(x)] \quad (\text{记住这种构造})$$

其中 $w_{n+1}(t) = \prod_{i=0}^m (t-x_i)^{n_i}$, 其中 x 视为与 x_k 互异的常数

该函数满足:

$$\varphi^{(i)}(x_k) = 0 \quad (k = 0, 1, \dots, m; i = 0, 1, \dots, n_k - 1), \text{ 且 } \varphi(x) = 0$$

 **笔记**

(1) (**角度 2**) 如果令

$$P_{n+1}(x) = p_n(t) + \frac{w_{n+1}(t)}{w_{n+1}(x)} [f(x) - p_n(x)],$$

此时:

$$P_{n+1}^{(i)}(x_k) = f^{(i)}(x_k), (k = 0, 1, \dots, m; i = 0, 1, \dots, n_k - 1), P_{n+1}(x) = f(x)$$

因此 $P_{n+1}(x)$ 可以看作 $f(x)$ 在结点 $x_k (k = 0, 1, \dots, n)$, x 处的插值多项式, 此时 x 可以看作插值点也可以不看做插值点; 注: 之前的方式都是角度2;

(2) $w_{n+1}(t) = \prod_{i=0}^m (t - x_i)^{n_i}$ 的记忆方式: 已知

$$f^{(i)}(x_k), (k = 0, 1, \dots, m; i = 0, 1, \dots, n_k - 1)$$

此时 x_k 刚好是方程 $w_{n+1}(t) = 0$ 的 n_k 重根;

(3) 这里相当于仅仅知道 $f(x)$ 信息, 不知道 $t = x$ 点的其他导数信息

例题 9.67 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上三阶可导, 且 $f(0) = -1, f(1) = 0, f'(0) = 0$, 证明:

$$\forall x \in (0, 1) \text{ 都存在 } \xi \in (0, 1) \text{ 使得: } f(x) = -1 + x^2 + \frac{x^2(x-1)}{3!} f'''(\xi).$$

笔记

角度1: 插值点 $t = 0, t = 1$, 证明中的 x 作为角度1中的 x , 于是 $p_2(t)$ 满足:

$p_2(0) = -1, p_2'(0) = 0, p_2(1) = 0$, 三个方程三个未知数,

$p_2(t)$ 取为二次多项式, 于是 $p_2'(t) = 2ax$ ($t = 0$ 是 $p_2'(t)$ 的零点),

$$\Rightarrow p_2(t) = ax^2 + b; p_2(0) = -1 \Rightarrow p_2(t) = ax^2 - 1; p_2(1) = 0 \Rightarrow p_2(t) = x^2 - 1$$

于是角度1中的 $p_2(t)$; 对于 $w_3(t) = (t-0)^2(t-1)$, 于是得到构造函数:

$$F(t) = f(t) - \underbrace{(t^2 - 1)}_{p_2(t)} - \underbrace{\frac{(t-0)^2(t-1)}{(x-0)^2(x-1)} [f(x) - (x^2 - 1)]}_{w_3(t)};$$

角度2: 我们考虑 $P_3(t)$ 满足条件 $\begin{cases} P_3(0) = f(0) \\ P_3'(0) = f'(0) \\ P_3(1) = f(1) \\ P_3(x) = f(x) \end{cases}$, $P_3(t)$ 是三次多项式, 待定系数可以得到:

$$P_3(t) = (t^2 - 1) + \frac{t^2(t-1)}{x^2(x-1)} [f(x) - (x^2 - 1)], \text{ 该角度计算量偏大.}$$

上述分析过程可以看出来, 利用角度1构造函数更加方便, 因为角度1中的 $p_n(t)$ 的次数低于 $P_{n+1}(t)$.

证明 构造函数:

$$F(t) = f(t) - (t^2 - 1) - \frac{t^2(t-1)}{x^2(x-1)} [f(x) - (x^2 - 1)], F(0) = F(x) = F(1) = 0,$$

罗尔中值定理知: $\exists x_1 \in (0, x), x_2 \in (x, 1)$ 使得 $F'(x_1) = F'(x_2) = 0$

$\Rightarrow F'(0) = F'(x_1) = F'(x_2) = 0$, 再次罗尔中值定理知:

$$\exists \eta_1 \in (0, x_1), \eta_2 \in (x_1, x_2), F''(\eta_1) = F''(\eta_2) = 0$$

再罗尔中值定理知:

$$\exists \xi \in (\eta_1, \eta_2) \subset (0, 1) \text{ 使得: } F'''(\xi) = 0,$$

$$\Rightarrow f'''(\xi) - \frac{6}{x^2(x-1)} \left[f(x) - (x^2 - 1) \right] = 0 \Rightarrow f(x) = -1 + x^2 + \frac{x^2(x-1)}{6} f'''(\xi),$$

综上所述:

$$\exists \xi \in (0, 1) \text{ 使得: } f(x) = -1 + x^2 + \frac{x^2(x-1)}{3!} f'''(\xi)$$

9.23 插值多项式 4-行列式版本

定理 9.7 (行列式求导法则)

$$\frac{d}{dx} \begin{vmatrix} f_1(x) & f_2(x) & \cdots & f_n(x) \\ * & * & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ * & * & \cdots & * \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{df_1(x)}{dx} & \frac{df_2(x)}{dx} & \cdots & \frac{df_n(x)}{dx} \\ * & * & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ * & * & \cdots & * \end{vmatrix}$$

其中 * 是与 x 无关的常数.

一般情况:

$$\frac{d}{dx} \begin{vmatrix} f_{11}(x) & f_{12}(x) & \cdots & f_{1n}(x) \\ f_{21}(x) & f_{22}(x) & \cdots & f_{2n}(x) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{n1}(x) & f_{n2}(x) & \cdots & f_{nn}(x) \end{vmatrix} = \sum_{k=1}^n \begin{vmatrix} \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ f'_{k1}(x) & f'_{k2}(x) & \cdots & f'_{kn}(x) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{vmatrix}.$$

例题 9.68 已知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, (a, b) 上可导, 证明对于任意的 $c \in (a, b)$ 都存在 $\xi \in (a, b)$ 使得:

$$\frac{1}{2} f''(\xi) = \frac{f(a)}{(a-b)(a-c)} + \frac{f(b)}{(b-c)(b-a)} + \frac{f(c)}{(c-a)(c-b)}.$$

 笔记

证明

例题 9.69 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上三次可导, 证明: $\exists \xi \in (a, b)$ 使得:

$$f(b) = f(a) + f' \left(\frac{a+b}{2} \right) (b-a) + \frac{1}{24} f'''(\xi) (b-a)^3.$$

 笔记

证明

例题 9.70 设 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上有三阶连续偏导数, $f(-1) = 0, f(1) = 1, f'(0) = 0$, 证明:

$\exists \xi \in (-1, 1)$ 使得: $f'''(\xi) = 3$.

 笔记

例题 9.71 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上有二阶导数, 证明: $\exists \xi \in (a, b)$ 使得:

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{[f(a) + f(b)]}{2} (b-a) - \frac{f''(\xi)}{12} (b-a)^3.$$

证明

例题 9.72 设 $a_1 < a_2 < \dots < a_n$, 且 $f(x)$ 在 $[a_1, a_n]$ 上 n 阶可导, 且 $f(a_k) = 0$ ($k = 1, \dots, n$)

证明: $\forall c \in [a_1, a_n]$, 都 $\exists \xi \in (a_1, a_n)$ 使得: $f(c) = \frac{(c-a_1)(c-a_2)\dots(c-a_n)}{n!} f^{(n)}(\xi)$.

 **笔记**

考虑插值 $f(a_i), f(c), n+1$ 个点.

证明 若 $c = a_i$, 此时取 $\xi = a_2$ 结论即可成立, 否构造函数:

$$F(x) = \begin{vmatrix} f(x) & x^n & x^{n-1} & \dots & x^1 & 1 \\ f(a_1) & a_1^n & a_1^{n-1} & \dots & a_1^1 & 1 \\ f(a_2) & a_2^n & a_2^{n-1} & \dots & a_2^1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ f(a_n) & a_n^n & a_n^{n-1} & \dots & a_n^1 & 1 \\ f(c) & c^n & c^{n-1} & \dots & c^1 & 1 \end{vmatrix}, \text{ 成立: } F(a_i) = F(c) = 0 \text{ (} n+1 \text{ 个零点)},$$

反复罗尔中值定理得到: $\exists \xi \in (a_1, a_n)$ 使得: $F^{(n)}(\xi) = 0$, 也就得到:

$$\begin{vmatrix} f^{(n)}(\xi) & n! & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & a_1^n & a_1^{n-1} & \dots & a_1^1 & 1 \\ 0 & a_2^n & a_2^{n-1} & \dots & a_2^1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & a_n^n & a_n^{n-1} & \dots & a_n^1 & 1 \\ f(c) & c^n & c^{n-1} & \dots & c^1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow f^{(n)}(\xi) \begin{vmatrix} a_1^n & \dots & a_1^1 & 1 \\ a_2^n & \dots & a_2^1 & 1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ c^n & \dots & c^1 & 1 \end{vmatrix} - n! \begin{vmatrix} 0 & a_1^{n-1} & \dots & 1 \\ 0 & a_2^{n-1} & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f(c) & c^{n-1} & \dots & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\xrightarrow{\text{依次交换列}} f^{(n)}(\xi) (-1)^{\sum_{k=1}^n k} \begin{vmatrix} 1 & \dots & a_1^{n-1} & a_1^n \\ 1 & \dots & a_2^{n-1} & a_2^n \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & \dots & c^{n-1} & c^n \end{vmatrix} - n! (-1)^n f(c) \begin{vmatrix} a_1^{n-1} & \dots & a_1^1 & 1 \\ a_2^{n-1} & \dots & a_2^1 & 1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_n^{n-1} & \dots & a_n^1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow f^{(n)}(\xi) (-1)^{\frac{n(n+1)}{2}} \begin{vmatrix} 1 & \dots & a_1^{n-1} & a_1^n \\ 1 & \dots & a_2^{n-1} & a_2^n \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & \dots & c^{n-1} & c^n \end{vmatrix} - n! (-1)^n f(c) (-1)^{\sum_{k=1}^{n-1} k} \begin{vmatrix} 1 & \dots & a_1^{n-2} & a_1^{n-1} \\ 1 & \dots & a_2^{n-2} & a_2^{n-1} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & \dots & a_n^{n-2} & a_n^{n-1} \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow f(c) = \frac{1}{n!} \left(\begin{vmatrix} 1 & \dots & a_1^{n-1} & a_1^n \\ 1 & \dots & a_2^{n-1} & a_2^n \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & \dots & c^{n-1} & c^n \end{vmatrix} \middle/ \begin{vmatrix} 1 & \dots & a_1^{n-2} & a_1^{n-1} \\ 1 & \dots & a_2^{n-2} & a_2^{n-1} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & \dots & a_n^{n-2} & a_n^{n-1} \end{vmatrix} \right) f^{(n)}(\xi) \quad \textcircled{1}$$

范德蒙德行列式展开知:

$$\begin{vmatrix} 1 & \cdots & a_1^{n-1} & a_1^n \\ 1 & \cdots & a_2^{n-1} & a_2^n \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & \cdots & c^{n-1} & c^n \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n+1} (a_j - a_i), \quad \begin{vmatrix} 1 & \cdots & a_1^{n-2} & a_1^{n-1} \\ 1 & \cdots & a_2^{n-2} & a_2^{n-1} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & \cdots & a_n^{n-2} & a_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i),$$

其中记 $a_{n+1} = c$, 于是得到:

$$\frac{\prod_{1 \leq i < j \leq n+1} (a_j - a_i)}{\prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i)} = \prod_{1 \leq i < n+1, j=n+1} (a_j - a_i) = (c - a_1)(c - a_2) \cdots (c - a_n),$$

上式带入 ① 得到:

$$\exists \xi \in (a_1, a_n) \text{ 使得: } f(c) = \frac{(c - a_1)(c - a_2) \cdots (c - a_n)}{n!} f^{(n)}(\xi),$$

综上所述结论成立

9.24 中值定理问题的行列式求解

例题 9.73* 已知 $a < b$ 且 $ab > 0$, $f(x) \in C[a, b] \cap D(a, b)$, 证明:

$$\exists \xi \in (a, b), \frac{1}{a-b} \begin{vmatrix} a & b \\ f(a) & f(b) \end{vmatrix} = f(\xi) - \xi f'(\xi).$$

例题 9.74 已知 $f(x), g(x), h(x)$ 在区间 I 上二阶可导, 证明: $\forall a < b < c \in I, \exists \xi, \eta \in I$,

$$\begin{vmatrix} f(a) & f(b) & f(c) \\ g(a) & g(b) & g(c) \\ h(a) & h(b) & h(c) \end{vmatrix} = \frac{(a-b)(b-c)(c-a)}{2} \begin{vmatrix} f(a) & f'(\xi) & f''(\eta) \\ g(a) & g'(\xi) & g''(\eta) \\ h(a) & h'(\xi) & h''(\eta) \end{vmatrix}.$$

证明 根据行列式性质知:

$$\begin{vmatrix} f(a) & f(b) & f(c) \\ g(a) & g(b) & g(c) \\ h(a) & h(b) & h(c) \end{vmatrix} = (c-a)(c-b) \begin{vmatrix} f(a) & f(b) & \frac{f(c)}{(c-a)(c-b)} \\ g(a) & g(b) & \frac{g(c)}{(c-a)(c-b)} \\ h(a) & h(b) & \frac{h(c)}{(c-a)(c-b)} \end{vmatrix}$$

$$= (c-a)(c-b) \begin{vmatrix} f(a) & f(b) & \frac{f(c)}{(c-a)(c-b)} + \frac{f(a)}{(a-c)(a-b)} + \frac{f(b)}{(b-a)(b-c)} \\ g(a) & g(b) & \frac{g(c)}{(c-a)(c-b)} + \frac{g(a)}{(a-c)(a-b)} + \frac{g(b)}{(b-a)(b-c)} \\ h(a) & h(b) & \frac{h(c)}{(c-a)(c-b)} + \frac{h(a)}{(a-c)(a-b)} + \frac{h(b)}{(b-a)(b-c)} \end{vmatrix},$$

$$\text{构造 } F_1(x) = \begin{vmatrix} f(a) & f(b) & \frac{f(c)(x-a)(x-b)}{(c-a)(c-b)} + \frac{f(a)(x-c)(x-b)}{(a-c)(a-b)} + \frac{f(b)(x-a)(x-c)}{(b-a)(b-c)} - f(x) \\ g(a) & g(b) & \frac{g(c)(x-a)(x-b)}{(c-a)(c-b)} + \frac{g(a)(x-c)(x-b)}{(a-c)(a-b)} + \frac{g(b)(x-a)(x-c)}{(b-a)(b-c)} - g(x) \\ h(a) & h(b) & \frac{h(c)(x-a)(x-b)}{(c-a)(c-b)} + \frac{h(a)(x-c)(x-b)}{(a-c)(a-b)} + \frac{h(b)(x-a)(x-c)}{(b-a)(b-c)} - h(x) \end{vmatrix},$$

此时得到:

$$F_1(a) = F_1(b) = F_1(c) = 0 \xrightarrow{\text{反复罗尔}} \exists \eta \in I, F''(\eta) = 0,$$

即得到:

$$\begin{vmatrix} f(a) & f(b) & \frac{2f(c)}{(c-a)(c-b)} + \frac{2f(a)}{(a-c)(a-b)} + \frac{2f(b)}{(b-a)(b-c)} - f''(\eta) \\ g(a) & g(b) & \frac{2g(c)}{(c-a)(c-b)} + \frac{2g(a)}{(a-c)(a-b)} + \frac{2g(b)}{(b-a)(b-c)} - g''(\eta) \\ h(a) & h(b) & \frac{2h(c)}{(c-a)(c-b)} + \frac{2h(a)}{(a-c)(a-b)} + \frac{2h(b)}{(b-a)(b-c)} - h''(\eta) \end{vmatrix} = 0,$$

即得到:

$$\begin{vmatrix} f(a) & f(b) & \frac{f(c)}{(c-a)(c-b)} + \frac{f(a)}{(a-c)(a-b)} + \frac{f(b)}{(b-a)(b-c)} \\ g(a) & g(b) & \frac{g(c)}{(c-a)(c-b)} + \frac{g(a)}{(a-c)(a-b)} + \frac{g(b)}{(b-a)(b-c)} \\ h(a) & h(b) & \frac{h(c)}{(c-a)(c-b)} + \frac{h(a)}{(a-c)(a-b)} + \frac{h(b)}{(b-a)(b-c)} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} f(a) & f(b) & \frac{f''(\eta)}{2} \\ g(a) & g(b) & \frac{g''(\eta)}{2} \\ h(a) & h(b) & \frac{h''(\eta)}{2} \end{vmatrix},$$

$$\text{又构造 } F_2(x) = \begin{vmatrix} f(a) & f(x) & \frac{f''(\eta)}{2} \\ g(a) & g(x) & \frac{g''(\eta)}{2} \\ h(a) & h(x) & \frac{h''(\eta)}{2} \end{vmatrix}, F(a) = 0, \text{ 拉格朗日中值定理知: } \exists \xi \in I, F'_2(\xi)(b-a) =$$

$F(b)$, 即:

$$\begin{vmatrix} f(a) & f(b) & \frac{f''(\eta)}{2} \\ g(a) & g(b) & \frac{g''(\eta)}{2} \\ h(a) & h(b) & \frac{h''(\eta)}{2} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} f(a) & f'(\xi) & f''(\eta) \\ g(a) & g'(\xi) & g''(\eta) \\ h(a) & h'(\xi) & h''(\eta) \end{vmatrix} (b-a),$$

综上所述得到:

$$\exists \xi, \eta \in I, \begin{vmatrix} f(a) & f(b) & f(c) \\ g(a) & g(b) & g(c) \\ h(a) & h(b) & h(c) \end{vmatrix} = \frac{(a-b)(b-c)(c-a)}{2} \begin{vmatrix} f(a) & f'(\xi) & f''(\eta) \\ g(a) & g'(\xi) & g''(\eta) \\ h(a) & h'(\xi) & h''(\eta) \end{vmatrix}.$$

□

9.25 双中值问题-点隔离法

模型 9.10 (点隔离法)

Step1: 待定区间的隔离点;

Step2: 隔开的两个区间上分别用拉格朗日中值定理;

Step3: 带入要证明的求出来待定的隔离点.



例题 9.75 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $(0, 1)$ 上可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$, 证明:

$\forall a, b > 0$ 都存在互异的 $x_1, x_2 \in (0, 1)$ 使得: $\frac{a}{f'(x_1)} + \frac{b}{f'(x_2)} = a + b$.

笔记

Step1: 待定隔离点 $0 < c < 1$, 下面待定求 c :

Step2: 拉格朗日中值定理知, $\exists 0 < x_1 < c < x_2 < 1$:

$$f'(x_1) = \frac{f(c) - f(0)}{c - 0}, f'(x_2) = \frac{f(1) - f(c)}{1 - c},$$

Step3: 带入要证明的结论:

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{a}{f'(x_1)} + \frac{b}{f'(x_2)} &= \frac{ac}{f(c)} + \frac{b(1-c)}{1-f(c)} = a + b \\ \Rightarrow ac[1-f(c)] + b(1-c)f(c) &= (a+b)[1-f(c)]f(c) \\ \Rightarrow ac + [-ac + b - bc]f(c) &= (a+b)f(c) - (a+b)f^2(c) \\ \Rightarrow (a+b)f^2(c) + [-ac + b - bc - a - b]f(c) + ac &= 0 \\ \Rightarrow (a+b)f^2(c) + [-(a+b)c - a]f(c) + ac &= 0 \\ \Rightarrow [(a+b)f(c) - a][f(c) - c] &= 0 \\ \Rightarrow c \text{ 要满足: } f(c) = c \text{ 或者是 } f(c) = \frac{a}{a+b}, \end{aligned}$$

前者介值定理得不到, 因此选取 $f(c) = \frac{a}{a+b}$, 下面书写过程.

证明 由于 $f(0) = 0 < \frac{a}{a+b} < 1 = f(1)$, 介值定理知:

$$\exists c \in (0, 1) \text{ 使得: } f(c) = \frac{a}{a+b},$$

由拉格朗日中值定理知: $\exists 0 < x_1 < c < x_2 < 1$, 使得:

$$\begin{aligned} f'(x_1) &= \frac{f(c) - f(0)}{c - 0}, f'(x_2) = \frac{f(1) - f(c)}{1 - c} \\ \Rightarrow \frac{a}{f'(x_1)} + \frac{b}{f'(x_2)} &= \frac{ac}{f(c)} + \frac{b(1-c)}{1-f(c)} \\ &= \frac{ac}{\frac{a}{a+b}} + \frac{b(1-c)}{1-\frac{a}{a+b}} = c(a+b) + \frac{b(1-c)}{\frac{b}{a+b}} = a + b \end{aligned}$$

即存在互异的 $x_1, x_2 \in (0, 1)$ 使得:

$$\frac{a}{f'(x_1)} + \frac{b}{f'(x_2)} = a + b$$

例题 9.76 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $(0, 1)$ 上可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$, 证明:

存在互异的 $x_1, x_2 \in (0, 1)$ 使得: $[1 + f'(x_1)][1 + f'(x_2)] = 4$.

笔记

Step1: 选取隔离点 $0 < c < 1$, 下面待定求 c :

Step2: 拉格朗日中值定理知: $f'(x_1) = \frac{f(c) - f(0)}{c - 0}, f'(x_2) = \frac{f(1) - f(c)}{1 - c},$

Step3: 带入要证明的结论得到:

$$\begin{aligned}
 [1 + f'(x_1)][1 + f'(x_2)] &= \left[1 + \frac{f(c)}{c}\right] \left[1 + \frac{1-f(c)}{1-c}\right] = \frac{c+f(c)}{c} \frac{2-c-f(c)}{1-c} = 4 \\
 \Rightarrow \frac{f^2(c) + (2c-2)f(c) + c(c-2)}{c(c-1)} &= 4 \\
 \Rightarrow f^2(c) + (2c-2)f(c) + c(c-2) - 4c(c-1) &= 0 \\
 \Rightarrow f^2(c) + (2c-2)f(c) + c(2-3c) &= 0 \\
 \Rightarrow [f(c)-c][f(c)-(2-3c)] &= 0 \\
 \Rightarrow f(c)=c \text{ 或者 } f(c)=2-3c, \text{ 介值定理得不到前者, 可以得到后者}
 \end{aligned}$$

证明 设 $G(x) = f(x) + 3x - 2$, 有 $G(0) = -2 < 0$, $G(1) = 2 > 0$,

于是介值定理 (也可以是零点定理) 知: $\exists c \in (0, 1)$ 使得: $G(c) = 0$, 即 $f(c) = 2 - 3c$,

拉格朗日中值定理知: $\exists 0 < x_1 < c < x_2 < 1$ 使得:

$$f'(x_1) = \frac{f(c) - f(0)}{c - 0}, f'(x_2) = \frac{f(1) - f(c)}{1 - c},$$

此时成立:

$$\begin{aligned}
 [1 + f'(x_1)][1 + f'(x_2)] &= \left[1 + \frac{f(c)}{c}\right] \left[1 + \frac{1-f(c)}{1-c}\right] \\
 &= \frac{c+2-3c}{c} \frac{2-c-2+3c}{1-c} = \frac{2-2c}{c} \frac{2c}{1-c} = 4,
 \end{aligned}$$

综上所述: 存在互异的 $x_1, x_2 \in (0, 1)$ 使得: $[1 + f'(x_1)][1 + f'(x_2)] = 4$

例题 9.77 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $(0, 1)$ 上可导, 且 $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, 证明:

存在互异的 $x_1, x_2 \in (0, 1)$ 使得: $f'(x_1)f'(x_2) = 1$.

笔记

Step1: 选取隔离点 $0 < c < 1$, 下面待定求 c :

Step2: 拉格朗日中值定理知: $f'(x_1) = \frac{f(c) - f(0)}{c - 0}$, $f'(x_2) = \frac{f(1) - f(c)}{1 - c}$,

Step3: 带入要证明的结论:

$$\begin{aligned}
 f'(x_1)f'(x_2) &= \frac{f(c) - f(0)}{c - 0} \frac{f(1) - f(c)}{1 - c} = \frac{f(c)[1 - f(c)]}{c(1 - c)} = 1 \\
 \Rightarrow f^2(c) - f(c) + c(1 - c) &= 0 \Rightarrow [f(c) - c][f(c) - 1 + c] = 0,
 \end{aligned}$$

介值定理可以得到: $\exists f(c) + c - 1 = 0$.

证明 设 $F(x) = f(x) + x - 1$, $F(0) = -1 < 0$, $F(1) = 1 > 0$, 介值定理知:

$$\exists 0 < c < 1 \text{ 使得: } F(c) = 0 \Rightarrow f(c) = 1 - c,$$

拉格朗日中值定理知:

$$\exists 0 < x_1 < c < x_2 < 1 \text{ 使得: } f'(x_1) = \frac{f(c) - f(0)}{c - 0}, f'(x_2) = \frac{f(1) - f(c)}{1 - c},$$

此时成立:

$$f'(x_1)f'(x_2) = \frac{f(c) - f(0)}{c - 0} \frac{f(1) - f(c)}{1 - c} = \frac{(1 - c)[1 - (1 - c)]}{c(1 - c)} = 1,$$

综上所述: 存在互异的 $x_1, x_2 \in (0, 1)$ 使得: $f'(x_1) f'(x_2) = 1$

例题 9.78 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $(0, 1)$ 上可导, $f(0) = 0, f(1) = 1$ 证明:

$\exists x_1 \neq x_2 \in (0, 1)$, 使得 $f'(x_1) [1 + f'(x_2)] = 2$.



笔记 待定隔离点 $0 < c < 1$, 下面求 c :

拉格朗日中值定理知 $\exists 0 < x_1 < c < x_2 < 1$:

$$f'(x_1) = \frac{f(c) - f(0)}{c - 0}, f'(x_2) = \frac{f(1) - f(c)}{1 - c},$$

带入要证明的结论得到:

$$\begin{aligned} f'(x_1) [1 + f'(x_2)] &= \frac{f(c)}{c} \left[1 + \frac{1 - f(c)}{1 - c} \right] = 2 \Rightarrow \frac{f(c) [f(c) + c - 2]}{c(c-1)} = 2 \\ &\Rightarrow f^2(c) + (c-2)f(c) + c(2-2c) = 0 \Rightarrow [f(c) - c][f(c) - (2-2c)] = 0 \\ &\Rightarrow f(c) = c \text{ 或者 } f(c) = 2 - 2c, \end{aligned}$$

介值定理可以得到: $\exists c \in (0, 1)$, $f(c) = 2 - 2c$, 下面书写过程.

证明 设 $F(x) = f(x) + 2x - 2$, 有 $F(0) = -2 < 0, F(1) = 1 > 0$,

介值定理知 $\exists c \in (0, 1)$ 使得: $F(c) = 0 \Rightarrow f(c) = 2 - 2c$;

拉格朗日中值定理知 $\exists 0 < x_1 < c < x_2 < 1$ 使得:

$$\begin{aligned} f'(x_1) &= \frac{f(c) - f(0)}{c - 0}, f'(x_2) = \frac{f(1) - f(c)}{1 - c} \\ &\Rightarrow f'(x_1) [1 + f'(x_2)] = \frac{f(c)}{c} \left[1 + \frac{1 - f(c)}{1 - c} \right] \\ &= \frac{2 - 2c}{c} \frac{1 + c + 1 - 2 + 2c}{1 - c} = 1, \end{aligned}$$

即 $\exists x_1 \neq x_2 \in (0, 1)$, 使得 $f'(x_1) [1 + f'(x_2)] = 2$

例题 9.79 已知 $f(x) \in D[0, 1]$, $f(0) = f(1) = 0, M = \max_{x \in [0, 1]} f(x) > 0$, 证明:

$$\forall n \in \mathbb{N}^+, \exists x_1 \neq x_2 \in (0, 1) \text{ 使得: } \frac{1}{f'(x_1)} - \frac{1}{f'(x_2)} = \frac{n}{M}.$$



笔记 待定 $c \in (0, 1)$, 中值定理 $\exists f'(x_1) = \frac{f(c)}{c}, f'(x_2) = \frac{-f(c)}{1-c}$,

$$\Rightarrow \frac{1}{f'(x_1)} - \frac{1}{f'(x_2)} = \frac{c}{f(c)} + \frac{1-c}{f(c)} = \frac{1}{f(c)}, \text{ 取 } f(c) = \frac{M}{n} \in (0, M].$$

证明 由于 $\frac{M}{n} \in (f(0), M]$, 于是介值定理知: $\exists c \in (0, 1)$ 使得: $f(c) = \frac{M}{n}$,

拉格朗日中值定理知 $\exists x_1 \in (0, c), x_2 \in (c, 1)$ 使得:

$$f'(x_1) = \frac{f(c) - f(0)}{c - 0} = \frac{f(c)}{c}, f'(x_2) = \frac{f(1) - f(c)}{1 - c} = \frac{-f(c)}{1 - c},$$

于是得到:

$$\frac{1}{f'(x_1)} - \frac{1}{f'(x_2)} = \frac{c}{f(c)} + \frac{1-c}{f(c)} = \frac{1}{f(c)} = \frac{n}{M},$$

综上所述 $\exists x_1 \neq x_2 \in (0, 1)$ 使得: $\frac{1}{f'(x_1)} - \frac{1}{f'(x_2)} = \frac{n}{M}$

9.26 双中值定理-分离变量法

9.27 双中值定理-一个中值作为另一个中值的边界

例题 9.80 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, (a, b) 上可导, 证明:

$$\exists x_1 \neq x_2 \in (a, b), f'(x_1) f'(x_2) = \left[\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right]^2.$$

 **笔记** 拉格朗日中值定理得到:

$$\begin{aligned} \exists x_2 \in (0, x_1), f'(x_2) &= \frac{f(x_1) - f(a)}{x_1 - a} \Rightarrow \frac{1}{f'(x_1)} \left[\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right]^2 = \frac{f(x_1) - f(a)}{x_1 - a} \\ \Rightarrow [f(x_1) - f(a)] f'(x_1) - (x_1 - a) &\left[\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right]^2, \end{aligned}$$

于是可以考虑构造函数:

$$F(x) = [f(x) - f(a)]^2 - (x - a)^2 \left[\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right]^2,$$

罗尔中值定理便得到了满足要求的 x_1 .

证明 令 $F(x) = [f(x) - f(a)]^2 - (x - a)^2 \left[\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right]^2$, $F(a) = F(b) = 0$,

罗尔中值定理知: $\exists x_1 \in (a, b)$ 使得: $F'(x_1) = 0$, 即得到:

$$\begin{aligned} 2[f(x_1) - f(a)] f'(x_1) - 2(x_1 - a) &\left[\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right]^2 = 0, \\ \Rightarrow \frac{f(x_1) - f(a)}{x_1 - a} f'(x_1) &= \left[\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right]^2 \quad (1) \end{aligned}$$

又拉格朗日中值定理知: $\exists x_2 \in (0, x_1)$ 使得: $f'(x_2) = \frac{f(x_1) - f(a)}{x_1 - a}$ (2),

(2) 带入 (1) 便得到:

$$\exists x_1 \neq x_2 \in (a, b), f'(x_1) f'(x_2) = \left[\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right]^2$$

9.28 多中值定理

例题 9.81 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $(0, 1)$ 上可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 2$, 证明:

存在互异的点 $\xi_1, \xi_2, \xi_3 \in (0, 1)$ 使得:

$$f'(\xi_1) f'(\xi_2) \sqrt{1 - \xi_3} \geq 2.$$

 **笔记** 待定 ξ_3 , 作为 ξ_1, ξ_2 的隔离点, 也就是在 $[0, \xi_3], [\xi_3, 1]$ 上分别用拉格朗日中值定理, 可以得到:

$$f'(\xi_1) = \frac{f(\xi_3) - f(0)}{\xi_3 - 0}, f'(\xi_2) = \frac{f(1) - f(\xi_3)}{1 - \xi_3},$$

此时要求 ξ_3 满足:

$$\frac{f(\xi_3) - f(0)}{\xi_3 - 0} \frac{f(1) - f(\xi_3)}{1 - \xi_3} \sqrt{1 - \xi_3} \geq 2 \Leftrightarrow \frac{f(\xi_3)}{\xi_3} \frac{2 - f(\xi_3)}{1 - \xi_3} \geq \frac{2}{\sqrt{1 - \xi_3}},$$

$$\Leftrightarrow f(\xi_3) [2 - f(\xi_3)] \geq 2\xi_3 \sqrt{1 - \xi_3},$$

此时根据介值定理, $f(\xi_3)$ 可以选取为 $(0, 2)$ 中的任何取值,

此时我们可以选取 $f(\xi_3)$ 使得 $f(\xi_3) [2 - f(\xi_3)]$ 大于等于 $\max_{x \in [0,1]} 2x\sqrt{1-x}$,

均值不等式知:

$$\sqrt[3]{\frac{x}{2} \frac{x}{2} (1-x)} \leq \frac{\frac{x}{2} + \frac{x}{2} + (1-x)}{3} = \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{x}{2} \frac{x}{2} (1-x) \leq \frac{1}{27}$$

$$\Rightarrow \max_{x \in [0,1]} 2x\sqrt{1-x} \leq 4 \frac{1}{\sqrt{27}} = \frac{4}{3\sqrt{3}},$$

于是选取 $f(\xi_3) [2 - f(\xi_3)] \geq \frac{4}{3\sqrt{3}}$ 即可, 选取 $f(\xi_3) = 1$ 即可, 下面书写严格过程.

证明 根据 $1 \in (f(0), f(1))$ 和介值定义得到 $\exists \xi_3 \in (0, 1), f(\xi_3) = 1$,

再根据拉格朗日中值定理知:

$$\exists \xi_1 \in (0, 1), f'(\xi_1) = \frac{f(\xi_3) - f(0)}{\xi_3 - 0} = \frac{1}{\xi_3},$$

$$\exists \xi_2 \in (0, 1), f'(\xi_2) = \frac{f(1) - f(\xi_3)}{1 - \xi_3} = \frac{1}{1 - \xi_3},$$

此时可以得到:

$$f'(\xi_1) f'(\xi_2) \sqrt{1 - \xi_3} = \frac{1}{\xi_3} \frac{1}{1 - \xi_3} \sqrt{1 - \xi_3} = \frac{1}{\xi_3 \sqrt{1 - \xi_3}},$$

根据均值不等式得到:

$$\sqrt[3]{\frac{\xi_3}{2} \frac{\xi_3}{2} (1 - \xi_3)} \leq \frac{\frac{\xi_3}{2} + \frac{\xi_3}{2} + (1 - \xi_3)}{3} = \frac{1}{3} \Rightarrow \xi_3^2 (1 - \xi_3) \leq 4 \frac{1}{3^3} = \frac{4}{27}$$

$$\Rightarrow \xi_3 \sqrt{1 - \xi_3} = \sqrt{\xi_3^2 (1 - \xi_3)} \leq \sqrt{\frac{4}{27}} = \frac{2}{3\sqrt{3}} \Rightarrow \frac{1}{\xi_3 \sqrt{1 - \xi_3}} \geq \frac{3\sqrt{3}}{2} \geq 2,$$

于是得到: $f'(\xi_1) f'(\xi_2) \sqrt{1 - \xi_3} \geq 2$, 综上得到:

存在互异的点 $\xi_1, \xi_2, \xi_3 \in (0, 1)$ 使得 $f'(\xi_1) f'(\xi_2) \sqrt{1 - \xi_3} \geq 2$

例题 9.82 设 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上连续, $(0, 2)$ 内二阶可导, $f(0) = 0, f(1) = f(2) = 2$, 证明:

$$\exists \text{互异的 } \xi_1, \xi_2, \xi_3 \in (0, 2), f''(\xi_3) = \frac{\xi_1 + \xi_2}{\xi_1 - \xi_2}.$$

 **笔记**

$$f''(\xi_3) = \frac{\xi_1 + \xi_2}{\xi_1 - \xi_2} \Leftrightarrow \xi_1 + \xi_2 = f''(\xi_3) (\xi_1 - \xi_2),$$

根据拉格朗日中值定理取 ξ_3 满足: $f''(\xi_3) (\xi_1 - \xi_2) = f'(\xi_1) - f'(\xi_2)$,

如果可以寻找到 $\xi_1 \neq \xi_2, \xi_1 + \xi_2 = f'(\xi_1) - f'(\xi_2)$, 等价于: $f'(\xi_2) + \xi_2 = f'(\xi_1) - \xi_1$,

这里采用双中值定理的分离变量法, 设 $k = f'(\xi_2) + \xi_2 = f'(\xi_1) - \xi_1$, 构造

$$F_1(x) = f(x) - \frac{x^2}{2} - kx, F_2(x) = f(x) + \frac{x^2}{2} - kx,$$

由于 ξ_1, ξ_2 互异, 考虑 $F_1(x)$ 在 $[0, 1]$ 上拉格朗日中值定理, $F_2(x)$ 在 $[1, 2]$ 上, 于是得到:

$$f'(\xi_1) - \xi_1 - k = \frac{F_1(1) - F_1(0)}{1 - 0} = 2 - \frac{1}{2} - k = \frac{3}{2} - k,$$

$$f'(\xi_2) + \xi_2 - k = \frac{F_2(2) - F_2(1)}{2 - 1} = 2 + \frac{2^2}{2} - 2k - \left(2 + \frac{1}{2} - k\right) = \frac{3}{2} - k,$$

根据要求 $f'(\xi_2) + \xi_2 = f'(\xi_1) - \xi_1$ 得到:

$$\frac{3}{2} - k - k = \frac{3}{2} - k + k \Rightarrow k = \frac{3}{2},$$

于是得到构造函数, 下面书写过程.

证明 设 $F_1(x) = f(x) - \frac{x^2}{2} - \frac{3}{2}x$, $F_2(x) = f(x) + \frac{x^2}{2} - \frac{3}{2}x$,

拉格朗日中值定理知:

$\exists \xi_1 \in (0, 1), \xi_2 \in (1, 2)$ 成立

$$f'(\xi_1) - \xi_1 - \frac{3}{2} = \frac{F_1(1) - F_1(0)}{1 - 0} = 2 - \frac{1}{2} - \frac{3}{2} = 0,$$

$$f'(\xi_2) + \xi_2 - \frac{3}{2} = \frac{F_2(2) - F_2(1)}{2 - 1} = 2 + \frac{2^2}{2} - 2 \cdot \frac{3}{2} - \left(2 + \frac{1}{2} - \frac{3}{2}\right) = 0,$$

$$\Rightarrow f'(\xi_1) - f'(\xi_2) = \left(\xi_1 + \frac{3}{2}\right) - \left(-\xi_2 + \frac{3}{2}\right) = \xi_1 + \xi_2 \quad (1)$$

再根据拉格朗日中值定理知:

$$\exists \xi_3 \in (\xi_1, \xi_2), f''(\xi_3)(\xi_1 - \xi_2) = f'(\xi_1) - f'(\xi_2) \quad (2)$$

将(1)带入(2)得到:

$$\exists \text{互异的} \xi_1, \xi_2, \xi_3 \in (0, 2), f''(\xi_3)(\xi_1 - \xi_2) = \xi_1 + \xi_2 \Rightarrow f''(\xi_3) = \frac{\xi_1 + \xi_2}{\xi_1 - \xi_2}$$

例题 9.83 已知 f 在 $[a, b]$ 是连续, (a, b) 上可导, 证明 $\forall n \geq 2$:

$$\exists a < x_1 < x_2 < \dots < x_n < b, \prod_{k=1}^n f'(x_k) = \left[\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right]^n.$$

证明 构造 $F_n(x) = [f(x) - f(a)]^n - (x - a)^n \left[\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right]^n$,

此时 $F_n(a) = F_n(b) = 0$, 罗尔中值定理知:

$$\exists \xi_n \in (a, b), F'_n(\xi_n) = 0$$

$$\Rightarrow [f(\xi_n) - f(a)]^{n-1} f'(\xi_n) - (n-1)(\xi_n - a)^{n-2} \left[\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right]^n = 0,$$

构造 $F_{n-1}(x) = [f(x) - f(a)]^{n-1} f'(\xi_n) - (x - a)^{n-1} \left[\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right]^n$,

此时 $F_{n-1}(a) = F_{n-1}(\xi_n) = 0$, 罗尔中值定理知:

$$\exists \xi_{n-1} \in (a, \xi_n), F'_{n-1}(\xi_{n-1}) = 0$$

$$\Rightarrow [f(\xi_{n-1}) - f(a)]^{n-2} f'(\xi_{n-1}) f'(\xi_n) - (n-2)(\xi_{n-1} - a)^{n-3} \left[\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right]^n = 0,$$

拉格朗日中值定理知: $\exists \xi_k \in (c_{k-1}, c_k) (k = 1, 2, \dots, n)$,

$$\begin{aligned} \frac{\lambda_k}{f'(\xi_k)} &= \frac{f(c_k) - f(c_{k-1})}{c_k - c_{k-1}} = \frac{\sum_{i=1}^k \lambda_i - \sum_{i=1}^{k-1} \lambda_i}{c_k - c_{k-1}} = \frac{\lambda_k}{c_k - c_{k-1}}, \\ \Rightarrow \sum_{k=1}^n \frac{\lambda_k}{f'(\xi_k)} &= \sum_{k=1}^n \frac{\lambda_k}{c_k - c_{k-1}} = \sum_{k=1}^n (c_k - c_{k-1}) = c_n - c_0 = 1, \end{aligned}$$

综上所述:

$$\exists 0 < \xi_1 < \xi_2 < \dots < \xi_n < 1, \text{ 使得: } \frac{\lambda_1}{f'(\xi_1)} + \frac{\lambda_2}{f'(\xi_2)} + \dots + \frac{\lambda_n}{f'(\xi_n)} = 1$$

9.29 综合题

例题 9.85 已知 $f(x)$ 在 R 上二阶可导, 且 $f(0) = 0$, 证明: $\exists \xi \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$,

$$f''(\xi) = 3f'(\xi) \tan \xi + 2f(\xi).$$

证明 $f''(x) = 3f'(x) \tan x + 2f(x) \Leftrightarrow f''(x) \cos x - 3f'(x) \sin x - 2f(x) \cos x = 0$
 $\Leftrightarrow [f'(x) \cos x]' + f'(x) \sin x - 3f'(x) \sin x - 2f(x) \cos x = 0$
 $\Leftrightarrow [f'(x) \cos x]' - 2[f'(x) \sin x + f(x) \cos x] = 0 \Leftrightarrow [f'(x) \cos x]' - 2[f(x) \sin x]' = 0$
 $\Leftrightarrow [f'(x) \cos x - 2f(x) \sin x]' = 0 \Leftrightarrow \left[\frac{f'(x) \cos^2 x - 2f(x) \sin x \cos x}{\cos x} \right]' = 0$
 $\Leftrightarrow \left[\frac{(f(x) \cos^2 x)'}{\cos x} \right]' = 0 \Rightarrow F_1(x) = f(x) \cos^2 x, F_2(x) = \frac{F_1'(x)}{\cos x}.$

例题 9.86 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1, \int_0^1 f(x) dx = \frac{2}{3}$, 证明:

$$\exists \xi \in (0, 1) \text{ 使得: } f''(\xi) = -2.$$

解 设 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, 于是有 $F(0) = F'(0) = 0, F(1) = \frac{2}{3}, F'(1) = 1$,

根据 $F(0) = F'(0) = 0$, 设拟合多项式 $P_3(x) = x^2(ax + b)$,

带入 $P_3(1) = \frac{2}{3}, F_3'(1) = 1$ 得到:

$$a + b = \frac{2}{3}, 2(a + b) + a = 1 \Rightarrow a = -\frac{1}{3}, b = 1,$$

也就得到: $P(x) = -\frac{1}{3}x^2(x - 3)$,

令 $G(x) = F(x) - P(x)$, 也就得到: $G(0) = G'(0) = G(1) = G'(1) = 0$,

对 $G(x)$ 在 $[0, 1]$ 上罗尔中值定理知:

$$\exists c \in (0, 1) \text{ 使得: } G'(c) = 0 \Rightarrow G'(0) = G'(c) = G'(1) = 0,$$

又对 $G'(x)$ 在 $[0, c], [c, 1]$ 上罗尔中值定理知:

$$\exists c_1 \in (0, c), \exists c_2 \in [c, 1] \text{ 使得: } G''(c_1) = G''(c_2) = 0,$$

再对 $G''(x)$ 在 $[c_1, c_2]$ 上用罗尔中值定理知:

$$\exists \xi \in (c_1, c_2) \subset (0, 1) \text{ 使得: } G'''(\xi) = 0,$$

有 $G'''(x) = f''(x) - (-2)$, 于是得到: $\exists \xi \in (0, 1)$ 使得: $f''(\xi) = -2$

例题 9.87** 已知 $f(x)$ 在 R 上有界并且二阶可导, 证明: $\exists \xi \in R, f''(\xi) = 0$.

第十章 一元函数的积分

10.1 利用初等恒等式计算积分

例题 10.1* 计算不定积分 $\int \frac{1+x^4}{1+x^6} dx$.

解

$$\begin{aligned}\int \frac{1+x^4}{1+x^6} dx &= \int \frac{1+x^2+x^4-x^2}{1+x^6} dx = \frac{1}{3} \int \frac{d(x^3)}{1+(x^3)^2} + \int \frac{x^4-x^2+1}{1+x^6} dx \\&= \frac{\arctan x^3}{3} + \int \frac{x^4-x^2+1}{(1+x^2)(x^4-x^2+1)} dx \\&= \frac{\arctan x^3}{3} + \int \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{\arctan x^3}{3} + \arctan x + C.\end{aligned}$$

□

例题 10.2 该解法由学员《牢白》提供

计算不定积分： $\int \frac{\cos 5x}{\cos 2x} dx$.

解 有三角恒等式：

$$\begin{aligned}\cos 5x &= \cos 5x + \cos x - \cos x = \cos(3x+2x) + \cos(3x-2x) - \cos x \\&= \cos 3x \cos 2x - \sin 3x \sin 2x + \cos 3x \cos 2x + \sin 3x \sin 2x - \cos x \\&= 2 \cos 3x \cos 2x - \cos x\end{aligned}$$

因此得到：

$$\begin{aligned}\int \frac{\cos 5x}{\cos 2x} dx &= \int \frac{2 \cos 3x \cos 2x - \cos x}{\cos 2x} dx = \int 2 \cos 3x dx - \int \frac{\cos x}{1-2 \sin^2 x} dx \\&= \frac{2}{3} \sin 3x - \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{d(\sqrt{2} \sin x)}{1-(\sqrt{2} \sin x)^2} = \frac{2}{3} \sin 3x - \frac{1}{\sqrt{2}} \int \left(\frac{1}{1-\sqrt{2} \sin x} + \frac{1}{1+\sqrt{2} \sin x} \right) \frac{d(\sqrt{2} \sin x)}{2} \\&= \frac{2}{3} \sin 3x - \frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \left| \frac{1+\sqrt{2} \sin x}{1-\sqrt{2} \sin x} \right| + C\end{aligned}$$

例题 10.3* 已知 $f'(x) = \frac{x^x}{e^{2x}}$, $f(2) = 0$, 计算积分 $\int_2^e \frac{f(x)}{x} dx$.

解 分部积分知：

$$\begin{aligned}\int_2^e \frac{f(x)}{x} dx &= \int_2^e f(x) d \ln x = f(x) \ln x \Big|_2^e - \int_2^e f'(x) \ln x dx \\&= f(e) - \int_2^e \frac{x^x}{e^{2x}} \ln x dx,\end{aligned}$$

另一方面求导知:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(x^x e^{-2x}) &= \left(\frac{d}{dx} x^x\right) e^{-2x} - 2x^x e^{-2x} = \left(\frac{d}{dx} e^{x \ln x}\right) e^{-2x} - 2x^x e^{-2x} \\ &= e^{x \ln x} (\ln x + 1) e^{-2x} - 2x^x e^{-2x} = x^x \ln x e^{-2x} - x^x e^{-2x},\end{aligned}$$

据此得到:

$$\frac{x^x}{e^{2x}} \ln x = \frac{d}{dx}(x^x e^{-2x}) + x^x e^{-2x} = \frac{d}{dx}(x^x e^{-2x} + f(x)),$$

综上所述得到:

$$\begin{aligned}\int_2^e \frac{f(x)}{x} dx &= -f(e) - \int_2^e \frac{d}{dx}(x^x e^{-2x} + f(x)) dx \\ &= -f(e) - [x^x e^{-2x} + f(x)] \Big|_2^e = f(e) - (e^e e^{-2e} + f(e) - 4e^{-4}) \\ &= 4e^{-4} - e^{-e}.\end{aligned}$$

□

10.2 积分的换元

例题 10.4 凑微分 计算不定积分: $\int \frac{x^2 + 6x + 3}{(x+3)^2 + (x^2+x)^2} dx$.

解

$$\begin{aligned}\int \frac{x^2 + 6x + 3}{(x+3)^2 + (x^2+x)^2} dx &= \int \frac{\frac{x^2+6x+3}{(x+3)^2}}{1 + \left(\frac{x^2+x}{x+3}\right)^2} dx = \int \frac{\frac{(2x+1)(x+3) - (x^2+x)}{(x+3)^2}}{1 + \left(\frac{x^2+x}{x+3}\right)^2} dx \\ &= \int \frac{d\frac{x^2+x}{x+3}}{1 + \left(\frac{x^2+x}{x+3}\right)^2} = \arctan \frac{x^2+x}{x+3} + C\end{aligned}$$

例题 10.5 已知 $f(x)$ 连续, 并且 $f(x+2) - f(x) = \sin x$, $\int_0^2 f(x) dx = 0$, 求积分 $\int_1^3 f(x) dx$.

解 在 $f(x+2) - f(x) = \sin x$ 两边对 x 在 $[0, 1]$ 上积分得到:

$$\begin{aligned}\int_0^1 f(x+2) dx - \int_0^1 f(x) dx &= \int_0^1 \sin x dx \\ \Rightarrow \int_0^1 f(x+2) dx - \int_0^1 f(x) dx &= 1 - \cos 1,\end{aligned}$$

定积分换元知: $\int_0^1 f(x+2) dx \xrightarrow{t=x+2} \int_2^3 f(t) dt$, 由此得到:

$$\int_2^3 f(x) dx - \int_0^1 f(x) dx = 1 - \cos 1$$

综上所述:

$$\int_1^3 f(x) dx = \int_0^2 f(x) dx + \int_2^3 f(x) dx - \int_0^1 f(x) dx = 1 - \cos 1$$

例题 10.6* 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 证明:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin 2x) \cos x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos^2 x) \cos x dx.$$

解 通过换元得到:

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos^2 x) \cos x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(1 - \sin^2 x) d \sin x \stackrel{t=\sin x}{=} \int_0^1 f(1 - t^2) dt, \\ \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} f(\sin 2x) \cos x dx &\stackrel{x=\frac{\pi}{2}-t}{=} \int_{\frac{\pi}{4}}^0 f(\sin(\pi - 2t)) \cos\left(\frac{\pi}{2} - t\right) (-dt) = \int_0^{\frac{\pi}{4}} f(\sin 2t) \sin t dt, \end{aligned}$$

因此得到:

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin 2x) \cos x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} f(\sin 2x) \cos x dx + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} f(\sin 2x) \cos x dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} f(\sin 2x) \cos x dx + \int_0^{\frac{\pi}{4}} f(\sin 2t) \sin t dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} f(1 - (\sin x - \cos x)^2) (\cos x + \sin x) dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} f(1 - (\sin x - \cos x)^2) d(\sin x - \cos x) = \int_0^1 f(1 - t^2) dt \end{aligned}$$

综上所述:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin 2x) \cos x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos^2 x) \cos x dx = \int_0^1 f(1 - t^2) dt.$$

□

例题 10.7* 计算积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1 + \sqrt{\sin 2x}} dx$.

解 定积分换元知:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1 + \sqrt{\sin 2x}} dx \stackrel{t=\frac{\pi}{2}-x}{=} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(\frac{\pi}{2} - t)}{1 + \sqrt{\sin(\pi - 2t)}} dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos t}{1 + \sqrt{\sin 2t}} dt,$$

取 $f(x) = \frac{1}{1 + \sqrt{x}}$, 然后根据上例结论知:

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos t}{1 + \sqrt{\sin 2t}} dt &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin 2t) \cos t dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos^2 t) \cos t dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos t}{1 + \sqrt{\cos^2 t}} dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos t}{1 + \cos t} dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2 \cos^2 \frac{t}{2} - 1}{1 + 2 \cos^2 \frac{t}{2} - 1} dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(1 - \frac{1}{2 \cos^2 \frac{t}{2}}\right) dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 dt - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\cos^2 \frac{t}{2}} d\frac{t}{2} = \frac{\pi}{2} - \tan \frac{t}{2} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{2} - 1. \end{aligned}$$

□

例题 10.8 计算积分: $\int_0^1 (\arcsin x)(\arccos x) dx$.

解 令 $t = \arcsin x, x \in [0, 1] \Leftrightarrow x = \sin t, t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$

因此得到: $\arccos x = \arccos(\sin t) = \arccos\left(\cos\left(\frac{\pi}{2} - t\right)\right) = \frac{\pi}{2} - t$

注: 此时 $\frac{\pi}{2} - t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, $\arccos(\cos u) = u$ 在 $u \in [0, \pi]$ 成立

因此得到：

$$\begin{aligned}\int_0^1 (\arcsin x)(\arccos x) dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} t \left(\frac{\pi}{2} - t \right) d \sin t \stackrel{\text{分部积分}}{=} t \left(\frac{\pi}{2} - t \right) \sin t \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\pi}{2} - 2t \right) \sin t dt \\ &= - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\pi}{2} - 2t \right) d(-\cos t) = \cos t \left(\frac{\pi}{2} - 2t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t (-2) dt = \frac{\pi}{2} + 2\end{aligned}$$

例题 10.9 计算积分： $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{(\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x})^4}$.

解 凑微分和积分换元知：

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{(\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x})^4} &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{(\sqrt{\cos x})^4 (1 + \sqrt{\tan x})^4} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\frac{1}{\cos^2 x} dx}{(1 + \sqrt{\tan x})^4} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d \tan x}{(1 + \sqrt{\tan x})^4} \\ &\stackrel{u=\tan x}{=} \int_0^{+\infty} \frac{du}{(1 + \sqrt{u})^4} \stackrel{t=1+\sqrt{u}}{=} \int_1^{+\infty} \frac{2(t-1) dt}{t^4} = 2 \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^3} - 2 \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^4} = 2 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) = \frac{1}{3}\end{aligned}$$

例题 10.10 利用换元 $u = \arcsin \frac{4 \sin x}{3 + \sin^2 x}$ 证明： $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{du}{\sqrt{4 \cos^2 u + \sin^2 u}} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sqrt{\frac{9}{4} \cos^2 x + 2 \sin^2 x}}$.

证明 $u = \arcsin \frac{4 \sin x}{3 + \sin^2 x}$ 换元知:

$$\begin{aligned}
 & \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{du}{\sqrt{4 \cos^2 u + \sin^2 u}} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{du}{\sqrt{4 - 3 \sin^2 u}} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sqrt{4 - 3 \left(\frac{4 \sin x}{3 + \sin^2 x} \right)^2}} d \arcsin \frac{4 \sin x}{3 + \sin^2 x} \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{3 + \sin^2 x}{\sqrt{4 \left(3 + \sin^2 x \right)^2 - 3 (4 \sin x)^2}} \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{4 \sin x}{3 + \sin^2 x} \right)^2}} \left(\frac{4 \sin x}{3 + \sin^2 x} \right)' dx \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{3 + \sin^2 x}{\sqrt{4 \left(\sin^4 x + 6 \sin^2 x + 9 \right) - 48 \sin^2 x}} \frac{3 + \sin^2 x}{\sqrt{\left(3 + \sin^2 x \right)^2 - (4 \sin x)^2}} \right. \\
 &\quad \left. \cdot 4 \frac{\cos x \left(3 + \sin^2 x \right) - \sin x (2 \sin x \cos x)}{\left(3 + \sin^2 x \right)^2} \right) dx \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sqrt{4 \left(\sin^4 x + 6 \sin^2 x + 9 \right) - 48 \sin^2 x}} \frac{4 \cos x \left(3 - \sin^2 x \right)}{\sqrt{\left(3 + \sin^2 x \right)^2 - (4 \sin x)^2}} dx \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sqrt{4 \left(\sin^4 x + 6 \sin^2 x + 9 \right) - 48 \sin^2 x}} \frac{4 \cos x \left(3 - \sin^2 x \right)}{\sqrt{\left(\sin^4 x + 6 \sin^2 x + 9 \right) - (4 \sin x)^2}} dx \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sqrt{4 \left(3 - \sin^2 \right)^2}} \frac{4 \cos x \left(3 - \sin^2 x \right)}{\sqrt{\left(\sin^4 x + 6 \sin^2 x + 9 \right) - (4 \sin x)^2}} dx \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2 \cos x}{\sqrt{\left(\sin^4 x - 10 \sin^2 x + 9 \right)}} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2 \cos x}{\sqrt{\left(9 - \sin^2 x \right) \left(1 - \sin^2 \right)}} dx \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2}{\sqrt{\left(9 - \sin^2 x \right)}} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sqrt{\frac{9}{4} - \frac{1}{4} \sin^2 x}} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sqrt{\frac{9}{4} \cos^2 x + 2 \sin^2 x}}
 \end{aligned}$$

例题 10.11 已知 $f(x) \in C^1(R)$, 且 $|f(x)| \leq 1, f'(x) \geq 0, x \in R$, 对于常数 $0 < a < b$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f' \left(nx - \frac{1}{x} \right) dx = 0.$$

证明 通过换元 $t = nx - \frac{1}{x}, x \in [a, b]$ 知:

$$\begin{aligned} t^2 &= n^2 x^2 - 2n + \frac{1}{x^2} \Rightarrow t^2 + 4n = n^2 x^2 + 2n + \frac{1}{x^2} \Rightarrow t^2 + 4n = \left(nx + \frac{1}{x}\right)^2, \\ \Rightarrow nx + \frac{1}{x} &= \sqrt{t^2 + 4n} \Rightarrow \left(nx - \frac{1}{x}\right) + \left(nx + \frac{1}{x}\right) = \sqrt{t^2 + 4n} + t \\ \Rightarrow 2nx &= \sqrt{t^2 + 4n} + t \Rightarrow x = \frac{\sqrt{t^2 + 4n} + t}{2n} \Rightarrow dx = \frac{1}{2n} \left(1 + \frac{t}{\sqrt{t^2 + 4n}}\right) dt, \end{aligned}$$

根据定积分换元知:

$$\int_a^b f' \left(nx - \frac{1}{x} \right) dx \stackrel{t=nx-\frac{1}{x}}{=} \frac{1}{2n} \int_{an-\frac{1}{a}}^{bn-\frac{1}{b}} f'(t) \left(1 + \frac{t}{\sqrt{t^2 + 4n}} \right) dt,$$

有根据题意知有不等式:

$$\begin{aligned} 0 &\leq \frac{1}{n} \int_{an-\frac{1}{a}}^{bn-\frac{1}{b}} f'(t) \left(1 + \frac{t}{\sqrt{t^2 + 4n}} \right) dt \leq \frac{1}{n} \int_{an-\frac{1}{a}}^{bn-\frac{1}{b}} f'(t) \left(1 + \frac{t}{\sqrt{t^2 + 0}} \right) dt \\ &= \frac{2}{n} \int_{an-\frac{1}{a}}^{bn-\frac{1}{b}} f'(t) dt = \frac{2}{n} \left[f \left(bn - \frac{1}{b} \right) - f \left(an - \frac{1}{a} \right) \right] \leq \frac{2}{n} (1+1) = \frac{4}{n}, \end{aligned}$$

于是由夹逼准则知: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f' \left(nx - \frac{1}{x} \right) dx = 0$. □

10.3 分部积分

模型 10.1 (分部积分公式)

设 $u(x), v(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可微, 此时成立:

$$\begin{aligned} \int v(x) u'(x) dx &= u(x) v(x) - \int u(x) v'(x) dx; \\ \int_a^b v(x) u'(x) dx &= u(x) v(x) \Big|_a^b - \int_a^b u(x) v'(x) dx. \end{aligned}$$

例题 10.12 计算不定积分: $\int \left(1 + x - \frac{1}{x} \right) e^{x+\frac{1}{x}} dx$.

 **笔记** 注意有 $e^{x+\frac{1}{x}}$ 这个结构, 看起来很麻烦, 我们可以尝试算一下其微分, $de^{x+\frac{1}{x}} = e^{x+\frac{1}{x}} \left(1 - \frac{1}{x^2} \right) dx$

原式可以改写结构 $\int \left(1 + x - \frac{1}{x} \right) e^{x+\frac{1}{x}} dx = \int e^{x+\frac{1}{x}} dx + \int x de^{x+\frac{1}{x}}$, 后面分部积分即可.

解 分部积分知:

$$\begin{aligned} \int \left(1 + x - \frac{1}{x} \right) e^{x+\frac{1}{x}} dx &= \int e^{x+\frac{1}{x}} dx + \int x e^{x+\frac{1}{x}} \left(1 - \frac{1}{x^2} \right) dx = \int e^{x+\frac{1}{x}} dx + \int x de^{x+\frac{1}{x}} \\ &= \int e^{x+\frac{1}{x}} dx + x e^{x+\frac{1}{x}} - \int e^{x+\frac{1}{x}} dx = x e^{x+\frac{1}{x}} + C \end{aligned}$$

注: $\int e^{x+\frac{1}{x}} dx - \int e^{x+\frac{1}{x}} dx \neq 0$, 它们都代表的是 $e^{x+\frac{1}{x}}$ 的全体原函数 (不定积分定义), 应当是差一个常数

模型 10.2 (常见分部积分结构)

含有 $\sin x, e^x, x$ 相乘组合的结构:

- (1) 如果是 $x \sin x e^x$ 这种应该先消除 x , 写成 $x d(u)$ 这种结构分部积分
- (2) 如果是 $\sin x e^x$ 这种, 会选择 $\sin x d e^x$ 反复分部积分会再现原积分, 然后看成方程解即可,
- (3) 一般结构中有 $\ln x, \arctan x$, 这种结构, 会写成 $\ln x d(u), \arctan x d(u)$ 这种结构分部积分. 

例题 10.13 计算积分: $\int x \ln x dx$.

解 分部积分知:

$$\begin{aligned}\int x \ln x dx &= \int \ln x d\left(\frac{x^2}{2}\right) = \frac{x^2}{2} \ln x - \int \frac{x^2}{2} \frac{1}{x} dx \\ &= \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{1}{2} \int x dx = \frac{x^2 \ln x}{2} - \frac{x^2}{4} + C\end{aligned}$$

例题 10.14 计算积分: $\int x \sin x dx$.

解 分部积分知:

$$\int x \sin x dx = \int x d(-\cos x) = (-x \cos x) - \int (-\cos x) dx = -x \cos x + \sin x + C$$

例题 10.15 计算积分: $\int x^2 e^x dx$.

解 分部积分知:

$$\begin{aligned}\int x^2 e^x dx &= \int x^2 d e^x = x^2 e^x - \int 2x e^x dx = x^2 e^x - \int 2x d e^x \\ &= x^2 e^x - 2x e^x + \int 2e^x dx = x^2 e^x - 2x e^x + 2e^x + C\end{aligned}$$

例题 10.16 计算积分: $\int \arctan x dx$.

解

$$\begin{aligned}\int \arctan x dx &= x \arctan x - \int \frac{x}{1+x^2} dx = x \arctan x - \frac{1}{2} \int \frac{dx^2}{1+x^2} \\ &= x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C\end{aligned}$$

例题 10.17 计算积分: $\int \ln(x + \sqrt{1+x^2}) dx$.

解 分部积分知:

$$\begin{aligned}\int \ln(x + \sqrt{1+x^2}) dx &= x \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \int x d \ln(x + \sqrt{1+x^2}) \\ &= x \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \int x \frac{1 + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}}{x + \sqrt{1+x^2}} dx = x \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \int \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx \\ &= x \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \frac{1}{2} \int \frac{dx^2}{\sqrt{1+x^2}} = x \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \frac{1}{2} \sqrt{1+x^2} + C\end{aligned}$$

例题 10.18 计算积分: $\int x \arctan x \ln(1+x^2) dx$.

 **笔记** 我们 $\int \ln(1+x^2) d(u(x))$ 或者 $\int \arctan x d(u(x))$ 两种分部积分即可

这里我选择 $\int \ln(1+x^2) d(u(x))$, $u(x) = \int x \arctan x dx$.

解 分部积分知:

$$\begin{aligned}\int x \arctan x dx &= \int \arctan x d\left(\frac{x^2}{2}\right) = \frac{x^2}{2} \arctan x - \frac{1}{2} \int \frac{x^2}{1+x^2} dx \\ &= \frac{x^2}{2} \arctan x - \frac{1}{2} \int \left(1 - \frac{1}{1+x^2}\right) dx = \frac{x^2}{2} \arctan x - \frac{1}{2} (x - \arctan x) + C\end{aligned}$$

于是得到:

$$\begin{aligned}\int \ln(1+x^2) x \arctan x dx &= \int \ln(1+x^2) d\left[\frac{x^2}{2} \arctan x - \frac{1}{2} (x - \arctan x)\right] \\ &= \ln(1+x^2) \left[\frac{x^2}{2} \arctan x - \frac{1}{2} (x - \arctan x)\right] - \int \frac{2x}{1+x^2} \left[\frac{x^2}{2} \arctan x - \frac{1}{2} (x - \arctan x)\right] dx\end{aligned}$$

其中:

$$\begin{aligned}&\int \frac{2x}{1+x^2} \left[\frac{x^2}{2} \arctan x - \frac{1}{2} (x - \arctan x)\right] dx \\ &= \int \frac{x^3}{1+x^2} \arctan x dx - \int \frac{x^2}{1+x^2} dx + \int \frac{x \arctan x}{1+x^2} dx\end{aligned}$$

先算最好算的:

$$\int \frac{x^2}{1+x^2} dx = \int \frac{1+x^2-1}{1+x^2} dx = \int \left(1 - \frac{1}{1+x^2}\right) dx = x - \arctan x + C$$

其次是 $\int \frac{x \arctan x}{1+x^2} dx$, 这一项并不好算, 我们暂且留着, 或许另一部分有和其抵消的另一部分:

$$\begin{aligned}\int \frac{x^3}{1+x^2} \arctan x dx &= \int \frac{x^3+x-x}{1+x^2} \arctan x dx = \int \frac{x(x^2+1)-x}{1+x^2} \arctan x dx \\ &= \int x \arctan x dx - \int \frac{x \arctan x}{1+x^2} dx,\end{aligned}$$

会发现刚好有抵消的其实也就是:

$$\int \frac{x^3}{1+x^2} \arctan x dx + \int \frac{x \arctan x}{1+x^2} dx = \int x \arctan x dx = \frac{x^2}{2} \arctan x - \frac{1}{2} (x - \arctan x) + C$$

综上所述:

$$\begin{aligned}\int \ln(1+x^2) x \arctan x dx &= \ln(1+x^2) \left[\frac{x^2}{2} \arctan x - \frac{1}{2} (x - \arctan x)\right] \\ &\quad + (x - \arctan x) - \left[\frac{x^2}{2} \arctan x - \frac{1}{2} (x - \arctan x)\right] + C \\ &= \left[\ln(1+x^2) - 1\right] \left[\frac{x^2}{2} \arctan x - \frac{1}{2} (x - \arctan x)\right] + (x - \arctan x) + C\end{aligned}$$

例题 10.19 已知: $p_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n$ $n = 0, 1, 2, \dots$, 证明:

$$\int_{-1}^1 p_m(x) p_n(x) dx = \begin{cases} 0 & n \neq m \\ \frac{2}{2n+1} & n = m \end{cases}.$$

证明 设 $n \geq m$, 记 $I_{mn} = m!n!2^{m+n} \int_{-1}^1 p_m(x) p_n(x) dx = \int_{-1}^1 \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n \frac{d^m}{dx^m} (x^2 - 1)^m dx$
高阶导数的莱布尼茨公式知:

$$\frac{d^i}{dx^i} (x^2 - 1)^n \Big|_{x=\pm 1} = \frac{d^i}{dx^i} [(x-1)^n (x+1)^n] \Big|_{x=\pm 1} = 0 \quad (i = 0, 1, 2, \dots, n-1)$$

因此得到:

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n \frac{d^m}{dx^m} (x^2 - 1)^m dx &= \int_{-1}^1 \frac{d^m}{dx^m} (x^2 - 1)^m d \left[\frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} (x^2 - 1)^n \right] \\ &= \frac{d^m}{dx^m} (x^2 - 1)^m \left[\frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} (x^2 - 1)^n \right] \Big|_{-1}^1 - \int_{-1}^1 \frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} (x^2 - 1)^n \frac{d^{m+1}}{dx^{m+1}} (x^2 - 1)^m dx \\ &= - \int_{-1}^1 \frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} (x^2 - 1)^n \frac{d^{m+1}}{dx^{m+1}} (x^2 - 1)^m dx \xrightarrow{\text{如此反复}} \int_{-1}^1 (x^2 - 1)^n \frac{d^{m+n}}{dx^{m+n}} (x^2 - 1)^m dx \end{aligned}$$

① 如果 $n > m$ 得到: $m+n > 2m$, 成立:

$$\frac{d^{m+n}}{dx^{m+n}} (x^2 - 1)^m = 0 \Rightarrow \int_{-1}^1 (x^2 - 1)^n \frac{d^{m+n}}{dx^{m+n}} (x^2 - 1)^m dx = 0$$

② 如果 $n = m$ 得到: $m+n = 2n \Rightarrow \frac{d^{m+n}}{dx^{m+n}} (x^2 - 1)^m = (2n)! \text{ 成立:}$

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 (x^2 - 1)^n \frac{d^{m+n}}{dx^{m+n}} (x^2 - 1)^m dx &= \int_{-1}^1 (x^2 - 1)^n (2n)! dx \\ &\xrightarrow{x=\sin t} (2n)! \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} t dt = (2n)! 2 \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} = \frac{2(2n)!!(2n)!!}{2n+1} = \frac{2 \cdot 2^n \cdot 2^n (n!)^2}{2n+1} \end{aligned}$$

$$\text{此时成立: } \int_{-1}^1 p_n^2(x) dx = \left(\frac{1}{2^n n!} \right)^2 \frac{2 \cdot 2^n \cdot 2^n (n!)^2}{2n+1} = \frac{2}{2n+1}$$

综上所述:

$$\int_{-1}^1 p_m(x) p_n(x) dx = \begin{cases} 0 & n \neq m \\ \frac{2}{2n+1} & n = m \end{cases}$$

例题 10.20 已知 $f''(x)$ 连续, $f'(x) \neq 0$, 化简 $\int \left[\frac{f(x)}{f'(x)} - \frac{f^2(x) f''(x)}{[f'(x)]^3} \right] dx$.

解 分部积分知:

$$\begin{aligned} \int \frac{f^2(x) f''(x)}{[f'(x)]^3} dx &= \int \frac{f^2(x) f''(x)}{[f'(x)]^3} dx = \int \frac{f^2(x) df'(x)}{[f'(x)]^3} = \int f^2(x) \left(-\frac{1}{2} \right) d \frac{1}{f'^2(x)} \\ &= -\frac{f^2(x)}{2f'^2(x)} + \frac{1}{2} \int \frac{2f'(x) f(x)}{f'^2(x)} dx = -\frac{f^2(x)}{2f'^2(x)} + \int \frac{f(x)}{f'(x)} dx, \end{aligned}$$

综上所述得到:

$$\int \left[\frac{f(x)}{f'(x)} - \frac{f^2(x) f''(x)}{[f'(x)]^3} \right] dx = \frac{f^2(x)}{2f'^2(x)} + C$$

例题 10.21 分部积分证明题

设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有二阶导数, 且 $f(x)f''(x) \geq 0$, 且 $f(a) = f(b) = 0$, 证明: $f(x) \equiv 0$.

证明 根据 $f(x)f''(x) \geq 0$ 知:

$$0 \leq \int_a^b f(x)f''(x) dx = \int_a^b f(x) df'(x) = f(x)f'(x) \Big|_a^b - \int_a^b f'^2(x) dx = - \int_a^b f'^2(x) dx$$

于是得到:

$$0 \leq \int_a^b f'^2(x) dx \leq 0 \Rightarrow \int_a^b f'^2(x) dx = 0,$$

因为 $f(x)$ 二阶可导, 所以 $f'(x)$ 连续, 因此 $f'(x) \equiv 0 \Rightarrow f(x) \equiv f(a) = 0$

接下来注意力集中!!!

例题 10.22 计算积分: $\int \frac{x^2(\sqrt{1+x^2}-x)e^x}{\sqrt{1+x^2}(\sqrt{1+x^2}+1)} dx$.

解 [学员《顾名思义》提供]

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2(\sqrt{1+x^2}-x)e^x}{\sqrt{1+x^2}(\sqrt{1+x^2}+1)} dx &= \int \frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}+1} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right) e^x dx \\ &= \int \frac{x^2(\sqrt{1+x^2}-1)}{(\sqrt{1+x^2}+1)(\sqrt{1+x^2}-1)} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right) e^x dx = \int (\sqrt{1+x^2}-1) \left(1 - \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right) e^x dx \\ &= \int \left(\sqrt{1+x^2}-x-1+\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right) e^x dx = \int (\sqrt{1+x^2}-x) e^x dx + \int \left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}-1\right) e^x dx \\ &= \int (\sqrt{1+x^2}-x) de^x + \int e^x d(\sqrt{1+x^2}-x) = e^x(\sqrt{1+x^2}-x) + C \end{aligned}$$

例题 10.23 已知 $f(x) \in C[0, 1]$, $\int_0^1 f(x) dx = A$, 计算积分 $\int_0^1 dx \int_x^1 f(x)f(y) dy$.

解 分部积分知:

$$\begin{aligned} \int_0^1 dx \int_x^1 f(x)f(y) dy &= \int_0^1 \left[f(x) \int_x^1 f(y) dy \right] dx = - \int_0^1 \left[\int_x^1 f(y) dy \right] d \int_x^1 f(y) dy \\ &= -\frac{1}{2} \int_0^1 d \left(\int_x^1 f(y) dy \right)^2 = -\frac{1}{2} \left(\int_x^1 f(y) dy \right)^2 \Big|_0^1 = -0 - \left(-\frac{1}{2} \left(\int_0^1 f(y) dy \right)^2 \right) = \frac{A^2}{2} \end{aligned}$$

10.4 分部积分的回归现象

例题 10.24 计算积分: $\int \sin ax e^{bx} dx$ ($a, b \neq 0$).

解 分部积分知:

$$\begin{aligned} \int \sin ax e^{bx} dx &= \int \sin ax \frac{1}{b} de^{bx} = \frac{\sin ax}{b} e^{bx} - \frac{a}{b} \int \cos ax e^{bx} dx \\ &= \frac{\sin ax}{b} e^{bx} - \frac{a}{b^2} \int \cos ax de^{bx} = \frac{\sin ax}{b} e^{bx} - \frac{a}{b^2} \cos ax e^{bx} - \frac{a^2}{b^2} \int \sin ax e^{bx} dx \\ &\Rightarrow \frac{a^2 + b^2}{b^2} \int \sin ax e^{bx} dx = \frac{\sin ax}{b} e^{bx} - \frac{a}{b^2} \cos ax e^{bx} \\ &\Rightarrow \int \sin ax e^{bx} dx = \frac{b \sin ax - a \cos ax}{a^2 + b^2} e^{bx} + C \end{aligned}$$

10.5 周期函数与具有对称性的函数积分

例题 10.25 周期函数原函数 = 周期函数 + 同一个线性函数

设 $f(x)$ 是周期为 $T (> 0)$ 的周期函数, 且具有原函数, 证明:

$f(x)$ 的所有的原函数都是周期为 T 的周期函数与同一个线性函数的和.

证明 设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 则

$$(F(x+T) - F(x))' = f(x+T) - f(x) = 0,$$

于是 $F(x+T) - F(x)$ 是一个常数, 记为 $c (= F(T) - F(0))$,

$$\Rightarrow F(x+T) - F(x) = c \Rightarrow F(x+T) - F(x) - c = 0$$

注意到 $c = \frac{c(x+T) - cx}{T}$, 因此:

$$\left[F(x+T) - \frac{c(x+T)}{T} \right] - \left[F(x) - \frac{cx}{T} \right] = 0$$

因此 $y = F(x) - \frac{cx}{T}$ 是周期函数记为 $G(x)$, 因此 $F(x) = G(x) + \frac{cx}{T}$

(一个周期函数和一个线性函数的和)

然后在此 $F(x)$ 上加上任意常数 C 时, $G(x) + C$ 也是周期函数, c 是同一个常数,

因此线性函数也是同一个, 于是得到:

$f(x)$ 的所有的原函数都是周期为 T 的周期函数与同一个线性函数的和

 **笔记** 如果 $f(x)$ 连续, 根据变限函数求导可知: $F(x) = \int_{x_0}^x f(t) dt + C$ 是 $f(t)$ 原函数,

其中: x_0 是任意常数, $C = F(x_0)$,

此时上述证明中的 $c = F(T) - F(0) = \int_0^T f(t) dt$

于是得到上述证明中:

$$G(x) = \int_{x_0}^x f(t) dt - \frac{\int_0^T f(t) dt}{T} x = \int_{x_0}^x (f(t) - k) dt$$

其中 $k = \frac{\int_0^T f(t) dt}{T}$,

于是得到:

$$F(x) = \int_{x_0}^x (f(t) - k) dt + kx + C$$

如此我们也就是得到了该周期函数和线性函数的具体表达式了.

10.6 万能代换

模型 10.3 (万能代换)

$$\int f(\sin x, \cos x) dx,$$

通过 $t = \tan(ax)$ 换元, 其中常数 $a > 0$ 选取满足将被积分函数中的三角函数利用倍角公式化为

$$g(\sin(2ax), \cos(2ax))$$

中的 a 尽可能的大



例题 10.26 计算积分: $I = \int_0^\pi \frac{q - \cos x}{1 - 2q \cos x + q^2} dx \ (|q| \neq 0, 1).$

解

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2q} \int_0^\pi \frac{2q^2 - 2q \cos x + 1 - 1}{1 - 2q \cos x + q^2} dx = \frac{1}{2q} \int_0^\pi \frac{(q^2 - 2q \cos x + 1) + q^2 - 1}{1 - 2q \cos x + q^2} dx \\ &= \frac{1}{2q} \int_0^\pi \left(1 + \frac{q^2 - 1}{1 - 2q \cos x + q^2} \right) dx = \frac{\pi}{2q} + \frac{q^2 - 1}{2q} \int_0^\pi \frac{1}{1 - 2q \cos x + q^2} dx \end{aligned}$$

令 $t = \tan \frac{x}{2}$, 于是 $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$, $dx = \frac{2}{1+t^2}$, 得到:

$$\begin{aligned} I &= \frac{\pi}{2q} + \frac{q^2 - 1}{2q} \int_0^{+\infty} \frac{1}{1 - 2q \frac{1-t^2}{1+t^2} + q^2} \frac{2dt}{1+t^2} \\ &= \frac{\pi}{2q} + \frac{q^2 - 1}{q} \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+q^2)(1+t^2) - 2q(1-t^2)} dt \\ &= \frac{\pi}{2q} + \frac{q^2 - 1}{q} \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+q)^2 t^2 + (1-q)^2} dt \\ &= \frac{\pi}{2q} + \frac{q^2 - 1}{q} \frac{1}{(1-q)^2} \frac{1-q}{1+q} \int_0^{+\infty} \frac{d\left(\frac{1+q}{1-q}t\right)}{\left(\frac{1+q}{1-q}t\right)^2 + 1} \\ &= \frac{\pi}{2q} + \frac{(q+1)(q-1)}{q} \frac{1}{(1-q)^2} \frac{1-q}{1+q} \arctan \left(\frac{1+q}{1-q}t \right) \Big|_0^{+\infty} \\ &= \frac{\pi}{2q} - \frac{1}{q} \lim_{t \rightarrow +\infty} \arctan \left(\frac{1+q}{1-q}t \right) = \frac{\pi}{2q} - \frac{1}{q} \times \begin{cases} \frac{\pi}{2}, \frac{1+q}{1-q} > 0 \\ -\frac{\pi}{2}, \frac{1+q}{1-q} < 0 \end{cases} \end{aligned}$$

于是等价于: $I(q) = \begin{cases} \frac{\pi}{q}, (1-q^2) > 0 \\ 0, (1-q^2) < 1 \end{cases}$, 也就是

$$I(q) = \begin{cases} \frac{\pi}{q}, 0 < |q| < 1 \\ 0, |q| > 1 \end{cases}$$

例题 10.27 计算积分: $\int_0^\pi \frac{a^n \sin^2 x + b^n \cos^2 x}{a^{2n} \sin^2 x + b^{2n} \cos^2 x} dx \ (a, b > 0)$.

 **笔记** 这里出现的是 $\sin^2 x, \cos^2 x$, 利用倍角公式最多化为:

$$\sin(2x), \cos(2x),$$

于是考虑换元

$$t = \tan x$$

解

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \frac{a^n \sin^2 x + b^n \cos^2 x}{a^{2n} \sin^2 x + b^{2n} \cos^2 x} dx &\stackrel{\text{对称性}}{=} 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{a^n \sin^2 x + b^n \cos^2 x}{a^{2n} \sin^2 x + b^{2n} \cos^2 x} dx \\ &\stackrel{\text{分子分母同时除以 } \cos^2 x}{=} 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{a^n \tan^2 x + b^n}{a^{2n} \tan^2 x + b^{2n}} dx \stackrel{t=\tan x}{=} 2 \int_0^{+\infty} \frac{a^n t^2 + b^n}{a^{2n} t^2 + b^{2n}} \frac{1}{1+t^2} dt \end{aligned}$$

① $a = b$:

$$2 \int_0^{+\infty} \frac{a^n t^2 + b^n}{a^{2n} t^2 + b^{2n}} \frac{1}{1+t^2} dt = \frac{2}{a^n} \int_0^{+\infty} \frac{t^2 + 1}{t^2 + 1} \frac{1}{1+t^2} dt = \frac{\pi}{a^2}$$

② $a \neq b$:

$$\begin{aligned} \frac{a^n t^2 + b^n}{a^{2n} t^2 + b^{2n}} \frac{1}{1+t^2} &= \frac{1}{a^n} \frac{t^2 + 1 - 1 + \frac{b^n}{a^n}}{t^2 + \frac{b^{2n}}{a^{2n}}} \frac{1}{1+t^2} = \frac{1}{a^n} \frac{t^2 + 1}{t^2 + \frac{b^{2n}}{a^{2n}}} \frac{1}{1+t^2} + \frac{1}{a^n} \frac{\frac{b^n}{a^n} - 1}{t^2 + \frac{b^{2n}}{a^{2n}}} \frac{1}{1+t^2} \\ &= \frac{1}{a^n} \frac{1}{t^2 + \frac{b^{2n}}{a^{2n}}} + \frac{\frac{b^n}{a^n} - 1}{a^n} \frac{1}{\frac{b^{2n}}{a^{2n}} - 1} \left(\frac{1}{t^2 + 1} - \frac{1}{t^2 + \frac{b^{2n}}{a^{2n}}} \right) \\ &= \frac{1}{a^n} \frac{1}{t^2 + \frac{b^{2n}}{a^{2n}}} + \frac{\frac{b^n}{a^n} - 1}{a^n} \frac{1}{\left(\frac{b^n}{a^n} - 1\right) \left(\frac{b^n}{a^n} + 1\right)} \left(\frac{1}{t^2 + 1} - \frac{1}{t^2 + \frac{b^{2n}}{a^{2n}}} \right) \\ &= \frac{1}{a^n} \frac{1}{t^2 + \frac{b^{2n}}{a^{2n}}} + \frac{1}{a^n + b^n} \left(\frac{1}{t^2 + 1} - \frac{1}{t^2 + \frac{b^{2n}}{a^{2n}}} \right) \\ &= \left(\frac{1}{a^n} - \frac{1}{a^n + b^n} \right) \frac{1}{t^2 + \frac{b^{2n}}{a^{2n}}} + \frac{1}{a^n + b^n} \frac{1}{t^2 + 1} \\ &= \frac{b^n}{a^n (a^n + b^n)} \frac{1}{t^2 + \frac{b^{2n}}{a^{2n}}} + \frac{1}{a^n + b^n} \frac{1}{t^2 + 1}, \end{aligned}$$

又有

$$2 \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+t^2} dt = \pi, 2 \int_0^{+\infty} \frac{1}{t^2 + \frac{b^{2n}}{a^{2n}}} dt = 2 \frac{1}{\frac{b^n}{a^n}} \int_0^{+\infty} \frac{d\left(\frac{a^n}{b^n} t\right)}{\left(\frac{a^n}{b^n} t\right)^2 + 1} = \frac{2a^n}{b^n} \frac{\pi}{2} = \frac{a^n \pi}{b^n}$$

于是得到:

$$2 \int_0^{+\infty} \frac{a^n t^2 + b^n}{a^{2n} t^2 + b^{2n}} \frac{1}{1+t^2} dt = \frac{b^n}{a^n (a^n + b^n)} 2 \int_0^{+\infty} \frac{1}{t^2 + \frac{b^{2n}}{a^{2n}}} dt$$

$$+ \frac{1}{a^n + b^n} 2 \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+t^2} dt = \frac{2\pi}{a^n + b^n},$$

综上所述:

$$\int_0^\pi \frac{a^n \sin^2 x + b^n \cos^2 x}{a^{2n} \sin^2 x + b^{2n} \cos^2 x} dx = \frac{2\pi}{a^n + b^n}$$

10.7 区间再现

什么是区间再现?我们先来看一个简单的题目:

例题 10.28 计算积分: $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x dx$ (当然这个积分计算很简单,也可不必要下面的方法).

解 换元知:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x dx \xrightarrow{t=\frac{\pi}{2}-x} - \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \sin^2 \left(\frac{\pi}{2} - t \right) dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t dt \xrightarrow{\text{积分值于积分字母无关}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x dx$$

因此得到:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x dx = \frac{1}{2} \left[\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x dx \right] = \frac{1}{2} \left[\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x dx \right]$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin^2 x + \cos^2 x) dx = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx = \frac{\pi}{4}$$

注: 后续“积分值于积分字母无关”的步骤我们不再赘述,但要清楚怎么回事.

模型 10.4 (区间再现模型)

我们可以看到:

(1) 换元前后积分区间没有发生变化,

(2) 换元后的被积分函数与原来相加的积分比较简洁,可以直接计算,

下面我们列举一些常用换元:

$$[a, b] \xrightarrow{t=a+b-x} [a, b]; [0, 1] \xrightarrow{t=\frac{1-x}{1+x}} [0, 1]; [0, +\infty) \xrightarrow{t=\frac{1}{x}} [0, +\infty); [1, +\infty) \xrightarrow{t=\frac{x}{x-1}} [1, +\infty).$$

例题 10.29 设函数 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上可积, 证明:

$$\int_0^\pi x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi f(\sin x) dx,$$

并计算积分 $\int_0^\pi x \sin^{2n} x dx$ ($n \in N^+$).

证明 换元知:

$$\int_0^\pi x f(\sin x) dx \xrightarrow{t=\pi-x} \int_\pi^0 (\pi-t) f(\sin(\pi-t)) (-dt) = \int_0^\pi (\pi-t) f(\sin t) dt$$

$$\xrightarrow{\text{于圆积分相加除以2}} \frac{1}{2} \left[\int_0^\pi x f(\sin x) dx + \int_0^\pi (\pi-x) f(\sin x) dx \right] = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi f(\sin x) dx$$

根据该结论知:

$$\int_0^{\pi} x \sin^{2n} x dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \sin^{2n} x dx = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x dx = \pi \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{\pi}{2} = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{\pi^2}{2}$$

注意: 该结论不要用错了, 我们来看看下面两个例题

例题 10.30 计算积分: $\int_0^{\pi} x \cos^4 x dx$.

解 根据三角恒等式知:

$$\int_0^{\pi} x \cos^4 x dx = \int_0^{\pi} x (1 - \sin^2 x)^2 dx,$$

上述结论中取 $f(x) = (1 - x^2)^2$ 得到:

$$\text{原式} = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} (1 - \sin^2 x)^2 dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \cos^4 x dx = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 x dx = \pi \frac{3}{4} \frac{1}{2} \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi^2}{16}$$

注: 如此看来, $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ 有这个结论, 是不是全部 $\cos$ 都可以变成 $\sin$, 然后用结论?

我们看下个例题:

例题 10.31 计算积分: $\int_0^{\pi} x \cos x dx$.

解 $\int_0^{\pi} x \cos x dx$, 有 $\cos x = \pm \sqrt{1 - \sin^2 x} = \begin{cases} \sqrt{1 - \sin^2 x} & x \in [0, \frac{\pi}{2}] \\ -\sqrt{1 - \sin^2 x} & x \in [\frac{\pi}{2}, \pi] \end{cases}$

如此看来 $\int_0^{\pi} x \cos x dx = \int_0^{\pi} x f(\sin x) dx$?

那么问题来了, 此时 $f(x) = \pm \sqrt{1 - x^2}$,

但是 $f(x)$ 是函数, 一个 x 只能对应一个 $f(x)$, 因此正负号 **只能选取一个**,

如此以来就符合要求了, 也就不能用结论, 如果我们用, 则 $\int_0^{\pi} x \cos x dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \cos x dx = 0$

但是事实上: $\int_0^{\pi} x \cos x dx = \int_0^{\pi} x d \sin x = - \int_0^{\pi} \sin x dx = -2 \neq 0$

例题 10.32 对称性 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上黎曼可积, 且

$$f(x) = f(a+b-x), g(x) + g(a+b-x) = C,$$

证明:

$$\int_a^b f(x) g(x) dx = \frac{C}{2} \int_a^b f(x) dx.$$

证明 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上黎曼可积, 且 $f(x) = f(a+b-x), g(x) + g(a+b-x) = C$, 证明:

$$\int_a^b f(x) g(x) dx = \frac{C}{2} \int_a^b f(x) dx,$$

注: 这里事实上就是 $f(x)$ 关于 $x = \frac{a+b}{2}$ 对称, $g(x)$ 关于点 $(\frac{a+b}{2}, \frac{C}{2})$ 中心对称.

证明 换元知:

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) g(x) dx &\stackrel{t=a+b-x}{=} - \int_b^a f(a+b-t) g(a+b-t) dt = \int_a^b f(a+b-t) g(a+b-t) dt \\ &\stackrel{f(a+b-t)=f(t)}{=} \int_a^b f(t) g(a+b-t) dt = \int_a^b f(x) g(a+b-x) dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\Rightarrow \int_a^b f(x) g(x) dx = \int_a^b f(x) g(a+b-x) dx \\
&\Rightarrow 2 \int_a^b f(x) g(x) dx = \int_a^b f(x) g(x) dx + \int_a^b f(x) g(x) dx \\
&= \int_a^b f(x) g(x) dx + \int_a^b f(x) g(a+b-x) dx = \int_a^b f(x) [g(x) + g(a+b-x)] dx \\
&= C \int_a^b f(x) dx \Rightarrow \int_a^b f(x) g(x) dx = \frac{C}{2} \int_a^b f(x) dx
\end{aligned}$$

例题 10.33 计算积分: $\int_0^2 \frac{x + \sin \pi x}{x^2 - 2x - 3} dx$.

解 定积分换元知:

$$\begin{aligned}
\int_0^2 \frac{x + \sin \pi x}{x^2 - 2x - 3} dx &= \int_0^2 \frac{x + \sin \pi x}{(x-3)(x+1)} dx \xrightarrow{t=2-x} \int_2^0 \frac{2-t + \sin \pi(2-t)}{((2-t)-3)(2-t+1)} (-dt) \\
&\xrightarrow{\text{sin 的周期性+奇偶性}} \int_0^2 \frac{2-t - \sin \pi t}{(t-3)(t+1)} dt \xrightarrow{\text{定积分积分与字母无关}} \int_0^2 \frac{2-x - \sin \pi x}{(x-3)(x+1)} dx
\end{aligned}$$

于是得到: $\int_0^2 \frac{x - \sin \pi x}{x^2 - 2x - 3} dx = \int_0^2 \frac{2-x - \sin \pi x}{(x-3)(x+1)} dx$,

根据上述恒等式得到:

$$\begin{aligned}
\int_0^2 \frac{x + \sin \pi x}{x^2 - 2x - 3} dx &= \frac{1}{2} \left[\int_0^2 \frac{x + \sin \pi x}{(x-3)(x+1)} dx + \int_0^2 \frac{x + \sin \pi x}{(x-3)(x+1)} dx \right] \\
&= \frac{1}{2} \left[\int_0^2 \frac{x + \sin \pi x}{(x-3)(x+1)} dx + \int_0^2 \frac{2-x - \sin \pi x}{(x-3)(x+1)} dx \right] \\
&\xrightarrow{\text{被积分函数相加}} \frac{1}{2} \int_0^2 \frac{2}{(x-3)(x+1)} dx \xrightarrow{\text{裂项}} \frac{1}{4} \int_0^2 \left(\frac{1}{x-3} - \frac{1}{x+1} \right) dx \\
&= \frac{1}{4} \ln \left| \frac{x-3}{x+1} \right| \Big|_0^2 = \frac{1}{4} \left(\ln \frac{1}{3} - \ln 3 \right) = -\frac{\ln 3}{2}
\end{aligned}$$

例题 10.34 计算积分 $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx$.

解 [换元 1] 换元知:

$$\begin{aligned}
\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx &\xrightarrow{x=\frac{1-t}{1+t}} \int_1^0 \frac{\ln\left(1+\frac{1-t}{1+t}\right)}{1+\left(\frac{1-t}{1+t}\right)^2} d\frac{1-t}{1+t} = \int_1^0 \frac{\ln\left(\frac{2}{1+t}\right)}{1+\left(\frac{1-t}{1+t}\right)^2} \frac{-(1+t)-(1-t)}{(1+t)^2} dt \\
&= \int_1^0 \frac{\ln\left(\frac{2}{1+t}\right)}{1+\left(\frac{1-t}{1+t}\right)^2} \frac{-2}{(1+t)^2} dt = \int_0^1 \frac{2[\ln 2 - \ln(1+t)]}{(1+t)^2 + (1-t)^2} dt = \int_0^1 \frac{2\ln 2 - 2\ln(1+t)}{2+2t^2} dt \\
&= \int_0^1 \frac{\ln 2}{1+t^2} dt - \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx = \ln 2 \arctan t \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx = \frac{\pi \ln 2}{4} - \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx \\
&\Rightarrow 2 \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx = \frac{\pi \ln 2}{4} \Rightarrow \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx = \frac{\pi \ln 2}{8}
\end{aligned}$$

解 [换元 2] 换元知:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx &\stackrel{x=\tan t}{=} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\ln(1+\tan t)}{1+\tan^2 t} \frac{1}{\cos^2 t} dt = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \frac{\sin t + \cos t}{\cos t} dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\sin t + \cos t) dt - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\cos t) dt = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln\left(\sqrt{2} \cos\left(\frac{\pi}{4} - t\right)\right) dt - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\cos t) dt \\ &\stackrel{u=\frac{\pi}{4}-t}{=} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\sqrt{2} \cos u) du - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\cos t) dt = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\ln 2}{2} dx + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\cos t) dt - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\cos t) dt = \frac{\pi \ln 2}{8} \end{aligned}$$

例题 10.35 计算积分: $I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin \theta d\theta$.

解 换元知:

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin \theta d\theta \stackrel{t=\frac{\pi}{2}-\theta}{=} \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \ln \sin\left(\frac{\pi}{2} - t\right) (-1) dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \cos t dt \\ &= \frac{1}{2} \left[\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin \theta d\theta + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \cos \theta d\theta \right] = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(2 \sin \theta \cos \theta) d\theta - \frac{\pi \ln 2}{4} \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin 2\theta) d\theta - \frac{\pi \ln 2}{4} \end{aligned}$$

又换元知:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin 2\theta) d\theta \stackrel{u=2\theta}{=} \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \ln \sin u du = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \ln \sin u du = \frac{1}{2} \left[\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin u du + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \ln \sin u du \right]$$

又有:

$$\begin{aligned} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \ln \sin u du &\stackrel{t=\pi-u}{=} - \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \ln \sin(\pi - t) dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin t dt = I_1 \\ \Rightarrow \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin 2\theta) d\theta &= \frac{1}{2} \left[\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin u du + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \ln \sin u du \right] = I_1 \\ \Rightarrow I_1 &= \frac{1}{2} I_1 - \frac{\pi \ln 2}{4} \Rightarrow I_1 = -\frac{\pi \ln 2}{2} \end{aligned}$$

例题 10.36 计算积分: $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^{\sin x}}{e^{\sin x} + e^{\cos x}} dx$.

解 换元知:

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^{\sin x}}{e^{\sin x} + e^{\cos x}} dx &\stackrel{x=\frac{\pi}{2}-t}{=} - \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \frac{e^{\sin(\frac{\pi}{2}-t)}}{e^{\sin(\frac{\pi}{2}-t)} + e^{\cos(\frac{\pi}{2}-t)}} dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^{\cos x}}{e^{\sin x} + e^{\cos x}} dx \\ &= \frac{1}{2} \left[\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^{\sin x}}{e^{\sin x} + e^{\cos x}} dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^{\cos x}}{e^{\sin x} + e^{\cos x}} dx \right] = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

例题 10.37 计算积分: $\int_0^1 \frac{x}{e^x + e^{1-x}} dx$.

解 换元知:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{x}{e^x + e^{1-x}} dx &\stackrel{x=1-t}{=} - \int_1^0 \frac{1-t}{e^{1-t} + e^t} dt = \int_0^1 \frac{1-x}{e^x + e^{1-x}} dx = \frac{1}{2} \left[\int_0^1 \frac{x}{e^x + e^{1-x}} dx + \int_0^1 \frac{1-x}{e^x + e^{1-x}} dx \right] \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{1}{e^x + e^{1-x}} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{e^x}{(e^x)^2 + e} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{de^x}{(e^x)^2 + e} = \frac{1}{2\sqrt{e}} \arctan \frac{e^x}{\sqrt{e}} \Big|_0^1 \\ &= \frac{1}{2\sqrt{e}} \left(\arctan \sqrt{e} - \arctan \frac{1}{\sqrt{e}} \right) \end{aligned}$$

例题 10.38 证明: $\int_0^{n\pi} x f(|\sin x|) dx = \frac{n\pi}{2} \int_0^{n\pi} f(|\sin x|) dx$.

解 换元知:

$$\begin{aligned} \int_0^{n\pi} x f(|\sin x|) dx &\stackrel{t=n\pi-x}{=} - \int_{n\pi}^0 (n\pi - t) f(|\sin(n\pi - t)|) dt = \int_0^{n\pi} (n\pi - x) f(|\sin x|) dx \\ &= \frac{1}{2} \left[\int_0^{n\pi} x f(|\sin x|) dx + \int_0^{n\pi} (n\pi - x) f(|\sin x|) dx \right] = \frac{n\pi}{2} \int_0^{n\pi} f(|\sin x|) dx \end{aligned}$$

例题 10.39 计算: $\int_{-\pi}^{\pi} \frac{x \sin x \arctan e^x}{1 + \cos^2 x} dx$.

解 换元知:

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{x \sin x \arctan e^x}{1 + \cos^2 x} dx &\stackrel{t=\pi+(-\pi)-x}{=} - \int_{\pi}^{-\pi} \frac{t \sin t \arctan e^{-t}}{1 + \cos^2 t} dt = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{x \sin x \arctan e^{-x}}{1 + \cos^2 x} dx \\ &= \frac{1}{2} \left[\int_{-\pi}^{\pi} \frac{x \sin x \arctan e^x}{1 + \cos^2 x} dx + \int_{-\pi}^{\pi} \frac{x \sin x \arctan e^{-x}}{1 + \cos^2 x} dx \right] = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{x \sin x (\arctan e^x + \arctan e^{-x})}{1 + \cos^2 x} dx \end{aligned}$$

由恒等式: $\arctan t + \arctan \frac{1}{t} = \frac{\pi}{2} (t > 0)$ 知:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{x \sin x (\arctan e^x + \arctan e^{-x})}{1 + \cos^2 x} dx &= \frac{\pi}{4} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx \stackrel{\text{偶函数}}{=} \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx \\ &\stackrel{t=\pi-x}{=} - \frac{\pi}{2} \int_{\pi}^0 \frac{(\pi - t) \sin(\pi - t)}{1 + \cos^2(\pi - t)} dt = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \frac{(\pi - x) \sin x}{1 + \cos^2 x} dx \\ &= \frac{1}{2} \frac{\pi}{2} \left[\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx + \int_0^{\pi} \frac{(\pi - x) \sin x}{1 + \cos^2 x} dx \right] = \frac{\pi^2}{4} \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx \\ &= \frac{\pi^2}{4} \int_0^{\pi} \frac{-d \cos x}{1 + \cos^2 x} = -\frac{\pi^2}{4} \arctan \cos x \Big|_0^{\pi} = -\frac{\pi^2}{4} [\arctan(-1) - \arctan 1] = \frac{\pi^3}{8} \end{aligned}$$

例题 10.40 计算积分: $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^a)} (a > 0)$.

解 换元知:

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^a)} &\stackrel{x=\frac{1}{t}}{=} \int_{+\infty}^0 \frac{-\frac{1}{t^2} dt}{\left(1 + \frac{1}{t^2}\right) \left(1 + \frac{1}{t^a}\right)} = \int_0^{+\infty} \frac{x^a dx}{(1+x^2)(1+x^a)} \\ &= \frac{1}{2} \left[\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^a)} + \int_0^{+\infty} \frac{x^a dx}{(1+x^2)(1+x^a)} \right] = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

10.8 分段函数的积分

例题 10.41 计算不定积分 $\int [x] |\sin \pi x| dx$ ($x \geq 0$), 其中 $[x]$ 是取整函数.

解 此时成立 $[x] |\sin \pi x|$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 因此存在原函数,

并且其中一个原函数可以表示为: $\int_0^x [t] |\sin \pi t| dt$, 下面计算该原函数,

分段计算可以得到:

$$\begin{aligned}
 \int_0^x [t] |\sin \pi t| dt &= \int_0^1 [t] |\sin \pi t| dt + \int_1^2 [t] |\sin \pi t| dt + \dots + \int_0^{[x]} [t] |\sin \pi t| dt + \int_{[x]}^x [t] |\sin \pi t| dt \\
 &= \sum_{k=1}^{[x]} \int_{k-1}^k [t] |\sin \pi t| dt + \int_{[x]}^x [t] |\sin \pi t| dt = \sum_{k=1}^{[x]} \int_{k-1}^k (k-1) |\sin \pi t| dt + \int_{[x]}^x [x] |\sin \pi t| dt \\
 &= \sum_{k=1}^{[x]} (k-1) \int_{k-1}^k (-1)^{k+1} \sin \pi t dt + [x] (-1)^{[x]} \int_{[x]}^x \sin \pi t dt \\
 &= \sum_{k=1}^{[x]} (-1)^{k+1} (k-1) \frac{-\cos \pi t}{\pi} \Big|_{k-1}^k + (-1)^{[x]} [x] \frac{-\cos \pi t}{\pi} \Big|_{[x]}^x \\
 &= \sum_{k=1}^{[x]} (-1)^{k+1} (k-1) \frac{\cos (k-1)\pi - \cos k\pi}{\pi} + (-1)^{[x]} [x] \frac{\cos [x]\pi - \cos x\pi}{\pi} \\
 &= \sum_{k=1}^{[x]} (-1)^{k+1} (k-1) \frac{2(-1)^{k-1}}{\pi} + (-1)^{[x]} [x] \frac{\cos [x]\pi - \cos x\pi}{\pi} \\
 &= \sum_{k=1}^{[x]} \frac{2(k-1)}{\pi} + (-1)^{[x]} [x] \frac{(-1)^{[x]} - \cos x\pi}{\pi} = \sum_{k=1}^{[x]} \frac{2(k-1)}{\pi} + \frac{[x]}{\pi} + \frac{(-1)^{[x]+1} [x] \cos (\pi x)}{\pi} \\
 &= \frac{2}{\pi} \frac{[x]([x]-1)}{2} + \frac{[x]}{\pi} + \frac{(-1)^{[x]+1} [x] \cos (\pi x)}{\pi} = \frac{[x]}{\pi} + \frac{(-1)^{[x]+1} [x] \cos (\pi x)}{\pi}
 \end{aligned}$$

因此得到不定积分:

$$\int [x] |\sin \pi x| dx = \int_0^x [t] |\sin \pi t| dt + C = \frac{[x]}{\pi} + \frac{(-1)^{[x]+1} [x] \cos (\pi x)}{\pi} + C \quad (x \geq 0)$$

例题 10.42 模板题 设 $f(x)$ 是周期为 T 的可积函数, 证明:

$$\int_a^{+\infty} f(x) e^{-bx} dx = \frac{e^{bT}}{e^{bT} - 1} \int_a^{a+T} f(t) e^{-bt} dt,$$

其中 $b > 0, a \in \mathbb{R}$.

证明 由于 $f(x)$ 是周期为 T 的可积函数, 因此有界, $\exists M > 0, |f(x)| \leq M$,

因此得到: $|f(x) e^{-bx}| \leq M e^{-bx}$, 而积分 $\int_a^{+\infty} e^{-bx} dx$ 收敛,

比较审敛法知: $\int_a^{+\infty} f(x) e^{-bx} dx$ (绝对) 收敛, 因此下列等式成立:

$$\int_a^{+\infty} f(x) e^{-bx} dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{a+(k-1)T}^{a+kT} f(x) e^{-bx} dx,$$

换元知:

$$\int_{a+(k-1)T}^{a+kT} f(x) e^{-bx} dx \xrightarrow{t=x-(k-1)T} \int_a^{a+T} f(t+(k-1)T) e^{-b(t+(k-1)T)} dt$$

$$\xrightarrow{\text{周期性+提因子}} e^{-(k-1)bT} \int_a^{a+T} f(t) e^{-bt} dt$$

因此得到:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \int_{a+(k-1)T}^{a+kT} f(x) e^{-bx} dx = \sum_{k=1}^{\infty} e^{-(k-1)bT} \int_a^{a+T} f(t) e^{-bt} dt = \left(\sum_{k=1}^{\infty} e^{-(k-1)bT} \right) \int_a^{a+T} f(t) e^{-bt} dt$$

$$\xrightarrow{\text{等比数列求和}} \frac{1}{1-e^{-bT}} \int_a^{a+T} f(t) e^{-bt} dt = \frac{e^{bT}}{e^{bT}-1} \int_a^{a+T} f(t) e^{-bt} dt$$

综上所述:

$$\int_a^{+\infty} f(x) e^{-bx} dx = \frac{e^{bT}}{e^{bT}-1} \int_a^{a+T} f(t) e^{-bt} dt$$

例题 10.43 计算积分: $\int_1^3 \frac{\sqrt{|2x-x^2|}}{x} dx$.

解 有分段函数: $|2x-x^2| = \begin{cases} 2x-x^2, & x \in [1, 2] \\ x^2-2x, & x \in (2, 3] \end{cases}$, 因此得到:

$$\int_1^3 \frac{\sqrt{|2x-x^2|}}{x} dx = \int_1^2 \frac{\sqrt{2x-x^2}}{x} dx + \int_2^3 \frac{\sqrt{x^2-2x}}{x} dx = \int_1^2 \sqrt{\frac{2-x}{x}} dx + \int_2^3 \sqrt{\frac{x-2}{x}} dx,$$

定积分换元知:

$$\int_1^2 \sqrt{\frac{2-x}{x}} dx \xrightarrow{t=\sqrt{\frac{2-x}{x}}} \int_1^0 t d \frac{2}{1+t^2} = \frac{2t}{1+t^2} \Big|_1^0 - \int_1^0 \frac{2}{1+t^2} dt = -1 + \int_0^1 \frac{2}{1+t^2} dt = 2 \arctan 1 - 1 = \frac{\pi}{2} - 1,$$

$$\int_2^3 \sqrt{\frac{x-2}{x}} dx \xrightarrow{t=\sqrt{\frac{x-2}{x}}} \int_0^{\frac{1}{\sqrt{3}}} t d \frac{2}{1-t^2} = \frac{2t}{1-t^2} \Big|_0^{\frac{1}{\sqrt{3}}} - \int_0^{\frac{1}{\sqrt{3}}} \frac{2}{1-t^2} dt$$

$$= \frac{2\frac{1}{\sqrt{3}}}{1-\frac{1}{3}} - \int_0^{\frac{1}{\sqrt{3}}} \left(\frac{1}{1-t} + \frac{1}{1+t} \right) dt = \sqrt{3} - \ln \frac{1+t}{1-t} \Big|_0^{\frac{1}{\sqrt{3}}} = \sqrt{3} - \ln \frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}$$

综上所述:

$$\int_1^3 \frac{\sqrt{|2x-x^2|}}{x} dx = \frac{\pi}{2} - 1 + \sqrt{3} - \ln \frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}$$

例题 10.44 已知 $f(x) \in C^1[a, b]$, $a, b \in \mathbb{Z}$, $g_1(x) = x - \frac{1}{2}$, $x \in [0, 1)$ 是以 1 为周期的函数, 证明:

$$\sum_{k=a}^b f(k) = \int_a^b f(x) dx + \frac{f(a)+f(b)}{2} + \int_a^b f'(x) g_1(x) dx.$$

证明 根据周期性知:

$$\begin{aligned}\int_a^b f'(x) g_1(x) dx &= \sum_{k=a}^{b-1} \int_k^{k+1} f'(x) g_1(x) dx \stackrel{t=x-k}{=} \sum_{k=a}^{b-1} \int_0^1 f'(t+k) g_1(t) dt \\ &= \sum_{k=a}^{b-1} \int_0^1 f'(t+k) \left(t - \frac{1}{2}\right) dt,\end{aligned}$$

分部积分知:

$$\begin{aligned}\int_0^1 f'(t+k) \left(t - \frac{1}{2}\right) dt &= \int_0^1 \left(t - \frac{1}{2}\right) df(t+k) = \left(t - \frac{1}{2}\right) f(t+k) \Big|_0^1 - \int_0^1 f(t+k) dt \\ &\stackrel{t=x-k}{=} \frac{f(k+1) + f(k)}{2} - \int_k^{k+1} f(x) dx,\end{aligned}$$

综上所述得到:

$$\begin{aligned}\int_a^b f'(x) g_1(x) dx &= \frac{1}{2} \sum_{k=a}^{b-1} f(k+1) + \frac{1}{2} \sum_{k=a}^{b-1} f(k) - \sum_{k=a}^{b-1} \int_k^{k+1} f(x) dx \\ &= \frac{1}{2} \left(\sum_{k=a}^b f(k) - f(a) \right) + \frac{1}{2} \left(\sum_{k=a}^b f(k) - f(b) \right) - \int_a^b f(x) dx \\ &= \sum_{k=a}^b f(k) - \frac{f(a) + f(b)}{2} - \int_a^b f(x) dx \\ &\Rightarrow \sum_{k=a}^b f(k) = \int_a^b f(x) dx + \frac{f(a) + f(b)}{2} + \int_a^b f'(x) g_1(x) dx\end{aligned}$$

例题 10.45 利用上例证明:

$$\text{若 } f(x) \in C^1[0, 1], \text{ 则 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) - n \int_0^1 f(x) dx \right] = \frac{f(1) - f(0)}{2}.$$

证明 $\forall n \in N^+$, 令 $F(x) = f\left(\frac{x}{n}\right)$, 带入上例结论得到:

$$\sum_{k=0}^n F(k) = \int_0^n F(x) dx + \frac{F(0) + F(n)}{2} + \int_0^n F'(x) g_1(x) dx,$$

带入 $F(k) = f\left(\frac{k}{n}\right)$, $F'(x) = \frac{1}{n} f'\left(\frac{x}{n}\right)$ 得到:

$$\sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^n f\left(\frac{x}{n}\right) dx + \frac{f(0) + f(1)}{2} + \int_0^n \frac{1}{n} f'\left(\frac{x}{n}\right) g_1(x) dx$$

定积分换元知:

$$\int_0^n f\left(\frac{x}{n}\right) dx \stackrel{t=\frac{x}{n}}{=} n \int_0^1 f(t) dt, \quad \int_0^n \frac{1}{n} f'\left(\frac{x}{n}\right) g_1(x) dx \stackrel{t=\frac{x}{n}}{=} \int_0^1 f'(t) g_1(nt) dt,$$

因此得到:

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) &= n \int_0^1 f(t) dt + \frac{f(0) + f(1)}{2} + \int_0^1 f'(t) g_1(nt) dt \\ \Rightarrow \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) - n \int_0^1 f(x) dx &= \frac{f(1) - f(0)}{2} + \int_0^1 f'(t) g_1(nt) dt\end{aligned}$$

黎曼引理知: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f'(t) g_1(nt) dt = \int_0^1 f'(t) dt \int_0^1 g_1(t) dt = 0$,

因此得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) - n \int_0^1 f(x) dx \right] = \frac{f(1) - f(0)}{2} + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f'(t) g_1(nt) dt = \frac{f(1) - f(0)}{2}$$

10.9 有理函数的积分

模型 10.5 (本节针对的积分形式)

本节计算的积分形式: $\int \frac{P_m(x)}{Q_n(x)} dx$, P_m, Q_n 分别是 m, n 次多项式,

我们所计算的形式真有理分式结构: $m < n$, 如果 $m \geq n$ 进行如下处理:

长除法变成: $\frac{P_m(x)}{Q_m(x)} = p_{m-n}(x) + \frac{r(x)}{Q_m(x)}$, $r(x)$ 是多项式, 次数低于 m .

注1: 不会长除法可以采用如下凑的方式:

$$\frac{x^4 + x}{x^2 + 1} = \frac{x^2(x^2 + 1) - x^2 + x}{x^2 + 1} = x^2 + \frac{-x^2 + x}{x^2 + 1} = x^2 + \frac{-(x^2 + 1) + 1 + x}{x^2 + 1} = x^2 - 1 + \frac{x + 1}{x^2 + 1}.$$

模型 10.6 (裂项模型)

针对的形式: $\int \frac{P_m(x)}{Q_n(x)} dx$, P_m 是 m 次多项式, Q_n 是 n 次多项式 ($m < n$);

根据多项式理论 $Q_n(x)$ 可以完全分解为一次函数与二次函数幂的乘积:

$$Q_n(x) = a \prod_{k=1}^i (x - a_k)^{m_k} \prod_{k=1}^j (x^2 + 2\xi_k x + \eta_k)^{n_k},$$

其中 $a_k, \xi_k, \eta_k \in \mathbb{R}$, $x^2 + 2\xi_k x + \eta_k$ 不能写为一次多项式乘积,

此时有分解:

$$\frac{P_m(x)}{Q_n(x)} = \sum_{k=1}^i \sum_{r=1}^{m_k} \frac{\lambda_{kr}}{(x - a_k)^r} + \sum_{k=1}^j \sum_{r=1}^{n_k} \frac{\mu_{kr}x + \nu_{kr}}{(x^2 + 2\xi_k x + \eta_k)^r}$$

于是得到:

$$\begin{aligned}\int \frac{P_m(x)}{Q_n(x)} dx &= \int \left[\sum_{k=1}^i \sum_{r=1}^{m_k} \frac{\lambda_{kr}}{(x - a_k)^r} + \sum_{k=1}^j \sum_{r=1}^{n_k} \frac{\mu_{kr}x + \nu_{kr}}{(x^2 + 2\xi_k x + \eta_k)^r} \right] dx \\ &= \sum_{k=1}^i \sum_{r=1}^{m_k} \int \frac{\lambda_{kr}}{(x - a_k)^r} dx + \sum_{k=1}^j \sum_{r=1}^{n_k} \int \frac{\mu_{kr}x + \nu_{kr}}{(x^2 + 2\xi_k x + \eta_k)^r} dx,\end{aligned}$$

于是就归结为计算积分:

$$\int \frac{dx}{(x-a)^n} \text{ 与 } \int \frac{\mu x + \nu}{(x^2 + 2\xi x + \eta)^n} dx \quad (\xi^2 - \eta < 0).$$



 **笔记** (1) 上述的 $Q_n(x)$ 完整分解后:

$$(x-a_k)^{m_k} \text{ 因子会产生组合项 } \frac{1}{(x-a_k)^r}, r=1, 2, \dots, m_k,$$

$$(x^2 + 2\xi_k x + \eta_k)^{n_k} \text{ 因子会产生组合项 } \frac{1}{(x^2 + 2\xi_k x + \eta_k)^r}, r=1, 2, \dots, n_k.$$

(2) 对于系数的计算我们可以采用例题中的计算方法, 也可以通分对比分子得到.

 **笔记** $\int \frac{dx}{(x-a)^n} = \begin{cases} \ln|x-a| + C & n=1 \\ -\frac{1}{n-1} \frac{1}{(x-a)^{n-1}} & n>1 \end{cases},$

$$\begin{aligned} \int \frac{\mu x + \nu}{(x^2 + 2\xi x + \eta)^n} dx \quad (\xi^2 - \eta < 0) &= \int \frac{\frac{\mu}{2}(2x + 2\xi) - \mu\xi + \nu}{(x^2 + 2\xi x + \eta)^n} dx \\ &= \int \frac{\frac{\mu}{2}(2x + 2\xi)}{(x^2 + 2\xi x + \eta)^n} dx + \int \frac{\nu - \mu\xi}{(x^2 + 2\xi x + \eta)^n} dx \\ &= \frac{\mu}{2} \int \frac{d(x^2 + 2\xi x + \eta)}{(x^2 + 2\xi x + \eta)^n} + (\nu - \mu\xi) \int \frac{1}{[(x - \xi)^2 + \eta - \xi^2]^n} dx, \end{aligned}$$

于是就可以变为算积分:

$$\int \frac{du}{u^n} \text{ 与 } \int \frac{1}{(t^2 + a^2)^n} dt \quad (a > 0),$$

前者已经有计算公式了, 后者我们采用三角换元递推即可,

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{(t^2 + a^2)^n} dt &\stackrel{t=a \tan \theta}{=} \int \frac{1}{(a^2 \tan^2 \theta + a^2)^n} \frac{a}{\cos^2 \theta} d\theta \\ &= \int \frac{1}{\left(a^2 \frac{1}{\cos^2 \theta}\right)^n} \frac{a}{\cos^2 \theta} d\theta = \frac{1}{a^{2n-1}} \int \cos^{2n-2} \theta d\theta, \end{aligned}$$

记 $I_n = \int \cos^n \theta d\theta$, 分部积分得到:

$$\begin{aligned} I_n &= \int \cos^{n-1} \theta d \sin \theta = \sin \theta \cos^{n-1} \theta - \int \sin \theta (n-1) \cos^{n-2} \theta (-\sin \theta) d\theta \\ &= \sin \theta \cos^{n-1} \theta + (n-1) \int \cos^{n-2} \theta (1 - \cos^2 \theta) d\theta = \sin \theta \cos^{n-1} \theta + (n-1) (I_{n-2} - I_n) \\ \Rightarrow n I_n &= \sin \theta \cos^{n-1} \theta + (n-1) I_{n-2} \Rightarrow I_n = \frac{\sin \theta \cos^{n-1} \theta}{n} + \frac{n-1}{n} I_{n-2}, \end{aligned}$$

如此递推即可得到积分结果.

例题 10.46 计算积分: $\int \frac{4x^3 - 13x^2 + 3x + 8}{(x+1)(x-2)(x-1)^2} dx.$

解 设 $\frac{4x^3 - 13x^2 + 3x + 8}{(x+1)(x-2)(x-1)^2} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{x-1} + \frac{D}{(x-1)^2}$

注1: 我们可以通分对比系数, 但是有时候也可以如下取巧;

① 两边同时乘 $(x+1)$ 得到:

$$\frac{4x^3 - 13x^2 + 3x + 8}{(x-2)(x-1)^2} = A + \frac{B(x+1)}{x-2} + \frac{C(x+1)}{x-1} + \frac{D(x+1)}{(x-1)^2},$$

令 $x = -1$ 得到:

$$\frac{-4 - 13 - 3 + 8}{(-1-2)(-1-1)^2} = A \Rightarrow A = 1;$$

同样的: ① 两边同时乘 $(x-2)$ 然后令 $x = 2$ 得到:

$$B = \frac{4 \times 2^3 - 13 \times 2^2 + 3 \times 2 + 8}{(2+1)(2-1)^2} = -2;$$

① 两边同时乘 $(x-1)$ 得到:

$$\frac{4x^3 - 13x^2 + 3x + 8}{(x+1)(x-2)(x-1)} = \frac{A(x-1)}{x+1} + \frac{B(x-1)}{x-2} + C + \frac{D}{x-1},$$

注2: 此时令 $x = 1$ 没有意义, 那怎么办呢?

我们可以两边再乘一个 $(x-1)$ 也就得到:

$$\frac{4x^3 - 13x^2 + 3x + 8}{(x+1)(x-2)} = \frac{A(x-1)^2}{x+1} + \frac{B(x-1)^2}{x-2} + C(x-1) + D \quad ②$$

$$\text{令 } x = 1 \text{ 就得到: } D = \frac{4 - 13 + 3 + 8}{(1+1)(1-2)} = -1,$$

注3: 那么 C 咋求呢?

我们可以两边同时对 x 求导, 然后令 $x = 1$ 得到:

$$C = \frac{d}{dx} \left[\frac{4x^3 - 13x^2 + 3x + 8}{(x+1)(x-2)} \right] \Big|_{x=1} - \frac{d}{dx} \left[\frac{A(x-1)^2}{x+1} + \frac{B(x-1)^2}{x-2} \right] \Big|_{x=1},$$

求导知:

$$\begin{aligned} & \frac{d}{dx} \left[\frac{A(x-1)^2}{x+1} + \frac{B(x-1)^2}{x-2} \right] \Big|_{x=1} = 0, \\ & \frac{d}{dx} \left[\frac{4x^3 - 13x^2 + 3x + 8}{(x+1)(x-2)} \right] \Big|_{x=1} = \frac{d}{dx} \left[\frac{4x^3 - 13x^2 + 3x + 8}{x^2 - x - 2} \right] \Big|_{x=1} \\ & = \frac{(12x - 26x + 3)(x^2 - x - 2) - (2x - 1)(4x^3 - 13x^2 + 3x + 8)}{(x^2 - x - 2)^2} \Big|_{x=1} \\ & = \frac{(12 - 26 + 3)(1 - 1 - 2) - (2 - 1)(4 - 13 + 3 + 8)}{(1 - 1 - 2)^2} = 5, \end{aligned}$$

综上得到:

$$\frac{4x^3 - 13x^2 + 3x + 8}{(x+1)(x-2)(x-1)^2} = \frac{1}{x+1} + \frac{-2}{x-2} + \frac{5}{x-1} + \frac{-1}{(x-1)^2},$$

因此得到:

$$\begin{aligned} \int \frac{4x^3 - 13x^2 + 3x + 8}{(x+1)(x-2)(x-1)^2} dx &= \int \left[\frac{1}{x+1} + \frac{-2}{x-2} + \frac{5}{x-1} + \frac{-1}{(x-1)^2} \right] dx \\ &= \ln|x+1| - 2\ln|x-2| + 5\ln|x-1| + \frac{1}{x-1} + C \end{aligned}$$

例题 10.47 计算积分: $\int \frac{x^4 + x^3 + 3x^2 - 1}{(x^2 + 1)^2 (x - 1)} dx$.

解 设 $\frac{x^4 + x^3 + 3x^2 - 1}{(x^2 + 1)^2 (x - 1)} = \frac{A}{x - 1} + \frac{Bx + C}{x^2 + 1} + \frac{Dx + E}{(x^2 + 1)^2}$

注1: 采用上面的方法会涉及复数, 计算量也不小, 本题采用通分法+赋值的技巧;

$$\frac{A}{x - 1} + \frac{Bx + C}{x^2 + 1} + \frac{Dx + E}{(x^2 + 1)^2} = \frac{A(x^2 + 1)^2 + (Bx + C)(x - 1)(x^2 + 1) + (Dx + E)(x - 1)}{(x^2 + 1)^2 (x - 1)}$$

$$\Rightarrow x^4 + x^3 + 3x^2 - 1 = A(x^2 + 1)^2 + (Bx + C)(x - 1)(x^2 + 1) + (Dx + E)(x - 1)$$

令 $x = 1$ 得到: $4A = 4 \Rightarrow A = 1$; 令 $x = i$ ($i = \sqrt{-1}$) 得到: $i^4 + i^3 + 3i^2 - 1 = (Di + E)(i - 1)$

$$\Rightarrow 1 - i - 3 - 1 = Di^2 + (E - D)i - E \Rightarrow -3 - i = (E - D)i - (D + E) \Rightarrow \begin{cases} E - D = -1 \\ D + E = 3 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} D = 2 \\ E = 1 \end{cases} \Rightarrow x^4 + x^3 + 3x^2 - 1 = (x^2 + 1)^2 + (Bx + C)(x - 1)(x^2 + 1) + (2x + 1)(x - 1)$$

两边对比 x^4 系数得到:

$$1 = 1 + B \Rightarrow B = 0 \Rightarrow x^4 + x^3 + 3x^2 - 1 = (x^2 + 1)^2 + C(x - 1)(x^2 + 1) + (2x + 1)(x - 1),$$

$$\text{两边对比 } x^3 \text{ 系数得到: } 1 = C \Rightarrow \begin{cases} A = 1 \\ B = 0 \\ C = 1 \\ D = 2 \\ E = 1 \end{cases} \Rightarrow \frac{x^4 + x^3 + 3x^2 - 1}{(x^2 + 1)^2 (x - 1)} = \frac{1}{x - 1} + \frac{1}{x^2 + 1} + \frac{2x + 1}{(x^2 + 1)^2}$$

$$\Rightarrow \int \frac{x^4 + x^3 + 3x^2 - 1}{(x^2 + 1)^2 (x - 1)} dx = \int \left[\frac{1}{x - 1} + \frac{1}{x^2 + 1} + \frac{2x + 1}{(x^2 + 1)^2} \right] dx = \ln|x - 1| + \arctan x + \int \frac{2x + 1}{(x^2 + 1)^2} dx$$

$$= \ln|x - 1| + \arctan x + \int \frac{d(x^2 + 1)}{x^2 + 1} + \int \frac{dx}{(x^2 + 1)^2} = \ln|x - 1| + \arctan x + \ln(1 + x^2) + \int \frac{dx}{(x^2 + 1)^2}$$

定积分换元知:

$$\int \frac{dx}{(x^2 + 1)^2} \xrightarrow{x = \tan t} \int \frac{\frac{1}{\cos^2 t} dt}{(\tan^2 t + 1)^2} = \int \cos^2 t dt = \int \frac{1 + \cos 2t}{2} dt = \frac{t}{2} + \frac{\sin 2t}{4} + C = \frac{t}{2} + \frac{\sin t \cos t}{2} + C,$$

$$\text{其中 } x = \tan t \Rightarrow \sin t = \frac{x}{\sqrt{1 + x^2}}, \cos t = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}} \Rightarrow \int \frac{dx}{(x^2 + 1)^2} = \frac{\arctan x}{2} + \frac{x}{2(x^2 + 1)} + C,$$

综上所述:

$$\int \frac{x^4 + x^3 + 3x^2 - 1}{(x^2 + 1)^2 (x - 1)} dx = \ln|x - 1| + \frac{3}{2} \arctan x + \frac{x}{2(x^2 + 1)} + \ln(1 + x^2) + C$$

例题 10.48 计算积分: $\int \frac{1}{1 + x^4} dx$.

解 对 $x^4 + 1$ 裂项, 由于出现 x^4 , 我们可以考虑结构:

$$(x-a)^4, (x-a)(x-b)(x^2+cx+d), (x^2+ax+b)(x^2+cx+d)$$

这几种裂项结构, 我们可以看到 $x^4 + 1 = 0$ 在实数域上没有解,

因此我们只能考虑裂项结构: $(x^2+ax+b)(x^2+cx+d)$, 也就成立:

$$x^4 + 1 = (x^2 + ax + b)(x^2 + cx + d);$$

其中 $(x^2 + ax + b)(x^2 + cx + d) = x^4 + (c+a)x^3 + (d+ac+b)x^2 + bd$

$$\Rightarrow \begin{cases} c+a=0 \\ d+ac+b=0 \\ bd=1 \end{cases}, \text{取} \begin{cases} a=\sqrt{2} \\ b=1 \\ c=-\sqrt{2} \\ d=1 \end{cases} \Rightarrow x^4 + 1 = (x^2 + \sqrt{2}x + 1)(x^2 - \sqrt{2}x + 1),$$

设 $\frac{1}{x^4 + 1} = \frac{Ax+B}{x^2 + \sqrt{2}x + 1} + \frac{Cx+D}{x^2 - \sqrt{2}x + 1}$, 通分知:

$$\frac{Ax+B}{x^2 + \sqrt{2}x + 1} + \frac{Cx+D}{x^2 - \sqrt{2}x + 1} = \frac{(Ax+B)(x^2 - \sqrt{2}x + 1) + (Cx+D)(x^2 + \sqrt{2}x + 1)}{x^4 + 1}$$

$$\Rightarrow 1 = (Ax+B)(x^2 - \sqrt{2}x + 1) + (Cx+D)(x^2 + \sqrt{2}x + 1)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A+C=0 \\ -A\sqrt{2}+B+C\sqrt{2}+D=0 \\ A-B\sqrt{2}+C+D\sqrt{2}=0 \\ B+D=1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A=\frac{1}{2\sqrt{2}} \\ B=\frac{1}{2} \end{cases} \quad \begin{cases} C=\frac{-1}{2\sqrt{2}} \\ D=\frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{x^4 + 1} = \frac{\frac{1}{2\sqrt{2}}x + \frac{1}{2}}{x^2 + \sqrt{2}x + 1} + \frac{\frac{-1}{2\sqrt{2}}x + \frac{1}{2}}{x^2 - \sqrt{2}x + 1} = \frac{\frac{1}{4\sqrt{2}}(2x + \sqrt{2}) - \frac{1}{4} + \frac{1}{2}}{x^2 + \sqrt{2}x + 1} + \frac{\frac{-1}{4\sqrt{2}}(2x - \sqrt{2}) - \frac{1}{4} + \frac{1}{2}}{x^2 - \sqrt{2}x + 1}$$

$$= \frac{1}{4\sqrt{2}} \frac{2x + \sqrt{2}}{x^2 + \sqrt{2}x + 1} + \frac{-1}{4\sqrt{2}} \frac{2x - \sqrt{2}}{x^2 - \sqrt{2}x + 1} + \frac{1}{4} \frac{1}{\left(x + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}} + \frac{1}{4} \frac{1}{\left(x - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}}$$

$$= \frac{1}{4\sqrt{2}} \frac{2x + \sqrt{2}}{x^2 + \sqrt{2}x + 1} + \frac{-1}{4\sqrt{2}} \frac{2x - \sqrt{2}}{x^2 - \sqrt{2}x + 1} + \frac{1}{2} \frac{1}{(\sqrt{2}x + 1)^2 + 1} + \frac{1}{2} \frac{1}{(\sqrt{2}x - 1)^2 + 1}$$

$$\Rightarrow \int \frac{dx}{1+x^4} = \frac{1}{4\sqrt{2}} \ln \left| \frac{x^2 + \sqrt{2}x + 1}{x^2 - \sqrt{2}x + 1} \right| + \frac{1}{2\sqrt{2}} \arctan(\sqrt{2}x + 1) + \frac{1}{2\sqrt{2}} \arctan(\sqrt{2}x - 1) + C$$

 **笔记** 下面给出另外一种巧妙的方法,看看是否是 $\frac{1}{1+x^4}$ 在 R 上的原函数:

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{1+x^4} &= \frac{1}{2} \int \frac{\left(1 - \frac{1}{x^2}\right) + \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)}{1+x^4} dx = \frac{1}{2} \int \frac{d\left(x + \frac{1}{x}\right)}{1+x^4} + \frac{1}{2} \int \frac{d\left(x - \frac{1}{x}\right)}{1+x^4} \\&= \frac{1}{2} \int \frac{d\left(x + \frac{1}{x}\right)}{\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2} + \frac{1}{2} \int \frac{d\left(x - \frac{1}{x}\right)}{\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 + 2} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \int \frac{d\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\left(x + \frac{1}{x}\right)\right)}{\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\left(x + \frac{1}{x}\right)\right)^2 - 1} \\&+ \frac{1}{2\sqrt{2}} \int \frac{d\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\left(x - \frac{1}{x}\right)\right)}{\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\left(x - \frac{1}{x}\right)\right)^2 + 1} = \frac{1}{4\sqrt{2}} \ln \left| \frac{\frac{1}{\sqrt{2}}\left(x + \frac{1}{x}\right) - 1}{\frac{1}{\sqrt{2}}\left(x + \frac{1}{x}\right) + 1} \right| + \frac{1}{2\sqrt{2}} \arctan \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\left(x - \frac{1}{x}\right) \right) + C \\&= \frac{1}{4\sqrt{2}} \ln \left| \frac{x^2 - \sqrt{2}x + 1}{x^2 + \sqrt{2}x + 1} \right| + \frac{1}{2\sqrt{2}} \arctan \left(\frac{x^2 - 1}{\sqrt{2}x} \right) + C,\end{aligned}$$

下面我们给出上式两种方法求出来的原函数图像:

例题 10.49 计算积分 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(x+1)(x+2)\dots(x+n)} (n \in N^+)$.

解 设 $\frac{1}{x(x+1)(x+2)\dots(x+n)} = \sum_{k=0}^n \frac{a_k}{x+k}$,

两边同时乘 $(x+m)$ 令 $x = -m$ 得到:

$$\begin{aligned}a_m &= \frac{1}{x(x+1)(x+2)(x+m-1)(x+m+1)\dots(x+n)} \Big|_{x=-m} \\&= \frac{1}{(-m)(-m+1)(-m+2)(-m+m-1)(-m+m+1)\dots(-m+n)} \\&= \frac{1}{(-1)^m m! (n-m)!} = \frac{1}{n!} (-1)^m C_n^m \\&\Rightarrow \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(x+1)(x+2)\dots(x+n)} = \frac{1}{n!} \int_1^{+\infty} \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k C_n^k}{x+k} dx = \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k \ln(x+k) \Big|_1^{+\infty} \\&= \frac{1}{n!} \lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k \ln(x+k) - \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k \ln(k+1),\end{aligned}$$

下面计算极限: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k \ln(x+k)$

注意到: $(1-1)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k (-1)^k$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k \ln(x+k) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k \ln(x+k) - \sum_{k=0}^n C_n^k (-1)^k \ln x \right] \\&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k \ln \frac{x+k}{x} \right] = \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \frac{x+k}{x} = 0\end{aligned}$$

综上所述:

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(x+1)(x+2)\dots(x+n)} = -\frac{1}{n!} \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k \ln(k+1)$$

例题 10.50 复数辅助裂项 计算积分: $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^4+x^3+x^2+x+1}$.

 **笔记** 有 $x^4+x^3+x^2+x+1 = \frac{1-x^5}{1-x}$, 于是得到:

$$x^4+x^3+x^2+x+1=0 \text{ 的零点属于 } x^5=1 \text{ 的零点,}$$

$$\text{有 } x^5=1=e^{2k\pi i} \Rightarrow x=e^{\frac{2k\pi i}{5}}, k=0, \pm 1, \pm 2 \text{ (五个根)}$$

因此得到:

$$\begin{aligned} x^5-1 &= (x-1)\left(x-e^{\frac{2\pi i}{5}}\right)\left(x-e^{-\frac{2\pi i}{5}}\right)\left(x-e^{\frac{4\pi i}{5}}\right)\left(x-e^{-\frac{4\pi i}{5}}\right) \\ &= (x-1)\left(x^2-\left(e^{\frac{2\pi i}{5}}+e^{-\frac{2\pi i}{5}}\right)x+1\right)\left(x^2-\left(e^{\frac{4\pi i}{5}}+e^{-\frac{4\pi i}{5}}\right)x+1\right) \end{aligned}$$

欧拉公式知: $e^{i\theta}+e^{-i\theta}=2\cos\theta$, 因此得到:

$$x^5-1=(x-1)\left(x^2-2x\cos\frac{2\pi}{5}+1\right)\left(x^2-2x\cos\frac{4\pi}{5}+1\right),$$

也就得到:

$$x^4+x^3+x^2+x+1=\left(x^2-2x\cos\frac{2\pi}{5}+1\right)\left(x^2-2x\cos\frac{4\pi}{5}+1\right).$$

解 有分解因式:

$$x^4+x^3+x^2+x+1=\left(x^2-2x\cos\frac{2\pi}{5}+1\right)\left(x^2-2x\cos\frac{4\pi}{5}+1\right),$$

因此得到:

$$\frac{2\cos\frac{2\pi}{5}-2\cos\frac{4\pi}{5}}{x^4+x^3+x^2+x+1}=\frac{x-2\cos\frac{4\pi}{5}}{x^2-2x\cos\frac{4\pi}{5}+1}-\frac{x-2\cos\frac{2\pi}{5}}{x^2-2x\cos\frac{2\pi}{5}+1},$$

记 $a = \cos \frac{4\pi}{5}$, $b = \cos \frac{2\pi}{5}$, $a, b \in (0, 1)$ 于是得到:

$$\begin{aligned}
 \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{(2b-2a)dx}{x^4+x^3+x^2+x+1} &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{x-2a}{x^2-2xa+1} - \frac{x-2b}{x^2-2xb+1} \right) dx \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{\frac{(x^2-2xa+1)'}{2} - a}{x^2-2xa+1} - \frac{\frac{(x^2-2xb+1)'}{2} - b}{x^2-2xb+1} \right) dx \\
 &= \frac{1}{2} \ln \left(\frac{x^2-2ax+1}{x^2-2bx+1} \right) \Big|_{-\infty}^{+\infty} + \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{-a}{(x-a)^2+1-a^2} - \frac{-b}{(x-b)^2+1-b^2} \right) dx \\
 &= 0 + \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{1}{1-a^2} \frac{-a}{\left(\frac{x-a}{\sqrt{1-a^2}}\right)^2+1} - \frac{1}{1-b^2} \frac{-b}{\left(\frac{x-b}{\sqrt{1-b^2}}\right)^2+1} \right) dx \\
 &= \frac{-a}{\sqrt{1-a^2}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\frac{x-a}{\sqrt{1-a^2}}}{\left(\frac{x-a}{\sqrt{1-a^2}}\right)^2+1} - \frac{-b}{\sqrt{1-b^2}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\frac{x-b}{\sqrt{1-b^2}}}{\left(\frac{x-b}{\sqrt{1-b^2}}\right)^2+1} \\
 &= \left(\frac{b}{\sqrt{1-b^2}} - \frac{a}{\sqrt{1-a^2}} \right) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{t^2+1} = \left(\frac{b}{\sqrt{1-b^2}} - \frac{a}{\sqrt{1-a^2}} \right) \pi,
 \end{aligned}$$

因此得到原积分为:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^4+x^3+x^2+x+1} = \frac{\pi}{2(b-a)} \left(\frac{b}{\sqrt{1-b^2}} - \frac{a}{\sqrt{1-a^2}} \right),$$

其中 $a = \cos \frac{4\pi}{5}$, $b = \cos \frac{2\pi}{5}$

10.10 待定法

例题 10.51 计算不定积分: $\int \frac{\cos x + x \sin x}{(x + \cos x)^2} dx$.

解 待定 $Q(x)$, 使得: $\left[\frac{Q}{x + \cos x} \right]' = \frac{\cos x + x \sin x}{(x + \cos x)^2}$, 下面寻找 $Q(x)$:

$$\left[\frac{Q}{x + \cos x} \right]' = \frac{(x + \cos x)Q' - (1 - \sin x)Q}{(x + \cos x)^2} = \frac{\cos x + x \sin x}{(x + \cos x)^2}$$

对比两边分子 $\cos x, \sin x$ 系数得到: $Q(x) = x$

于是得到:

$$\int \frac{\cos x + x \sin x}{(x + \cos x)^2} dx = \frac{x}{x + \cos x} + C$$

例题 10.52 计算不定积分 $\int \frac{x \sin x + \cos x - x^2 \cos x}{(x \sin x + \cos x)^2} dx$.

解[*] 注意到结构 $\frac{x \sin x + \cos x}{(x \sin x + \cos x)^2}$, 可以考虑对 $\frac{x}{x \sin x + \cos x}$ 求导:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} \frac{x}{x \sin x + \cos x} &= \frac{x \sin x + \cos x - x(\sin x + x \cos x - \sin x)}{(x \sin x + \cos x)^2} \\ &= \frac{x \sin x + \cos x - x^2 \cos x}{(x \sin x + \cos x)^2},\end{aligned}$$

因此得到:

$$\int \frac{x \sin x + \cos x - x^2 \cos x}{(x \sin x + \cos x)^2} dx = \frac{x}{x \sin x + \cos x} + C.$$

□

10.11 辅助角公式的使用

例题 10.53 计算积分: $\int \frac{x^2 + 20}{(x \sin x + 5 \cos x)^2} dx$.

解 由三角恒等式知:

$$x \sin x + 5 \cos x = \sqrt{x^2 + 25} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + 25}} \sin x + \frac{5}{\sqrt{x^2 + 25}} \cos x \right) = \sqrt{x^2 + 25} \cos(x - \theta)$$

其中 θ 满足: $\sin \theta = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 25}}$, $\cos \theta = \frac{5}{\sqrt{x^2 + 25}}$, $\tan \theta = \frac{x}{5}$, $\theta = \arctan \frac{x}{5}$,

有 $d\left(x - \arctan \frac{x}{5}\right) = 1 - \frac{1}{1 + \frac{x^2}{25}} \frac{1}{5} = 1 - \frac{5}{25 + x^2} = \frac{x^2 + 20}{x^2 + 25}$, 因此得到:

$$\begin{aligned}\int \frac{x^2 + 20}{(x \sin x + 5 \cos x)^2} dx &= \int \frac{x^2 + 20}{\left(\sqrt{x^2 + 25} \cos(x - \theta)\right)^2} dx \\ &= \int \frac{1}{\cos^2(x - \arctan \frac{x}{5})} d\left(x - \arctan \frac{x}{5}\right) = \tan\left(x - \arctan \frac{x}{5}\right) + C \\ &= \frac{\tan x - \tan\left(\arctan \frac{x}{5}\right)}{1 + \tan x \tan\left(\arctan \frac{x}{5}\right)} + C = \frac{\tan x - \frac{x}{5}}{1 + \frac{x}{5} \tan x} + C = \frac{5 \sin x - x \cos x}{5 \cos x + x \sin x} + C\end{aligned}$$

例题 10.54 计算不定积分: $\int \frac{x^2}{(\cos x + x \sin x)^2} dx$.

解 有恒等式:

$$\cos x + x \sin x = \sqrt{1 + x^2} \left(\frac{1}{\sqrt{1 + x^2}} \cos x + \frac{x}{\sqrt{1 + x^2}} \sin x \right)$$

取 $\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}$, $\sin \theta = \frac{x}{\sqrt{1 + x^2}}$, 也就是 $\tan \theta = x$, 得到:

$$\frac{1}{\sqrt{1 + x^2}} \cos x + \frac{x}{\sqrt{1 + x^2}} \sin x = \cos \theta \cos x + \sin \theta \sin x = \cos(x - \theta) = \cos(x - \arctan x),$$

因此得到:

$$\cos x + x \sin x = \sqrt{1 + x^2} \cos(x - \arctan x)$$

于是得到:

$$\begin{aligned}\int \frac{x^2}{(\cos x + x \sin x)^2} dx &= \int \frac{x^2}{(1+x^2) \cos^2(x - \arctan x)} dx = \int \frac{1}{\cos^2(x - \arctan x)} d(x - \arctan x) \\ &= \tan(x - \arctan x) + C = \frac{\tan x - \tan(\arctan x)}{1 + \tan x \tan(\arctan x)} + C = \frac{\tan x - x}{1 + x \tan x} + C = \frac{\sin x - x \cos x}{\cos x + x \sin x} + C\end{aligned}$$

10.12 指数锁积分

模型 10.7 (指数锁积分)

针对积分 $\int h(t) dt$, 其中 $t = f(x) e^{g(x)}$, 如果将该表达带入得:

$$\int h(t) dt = \int h(f(x) e^{g(x)}) [f'(x) + f(x) g'(x)] e^{g(x)} dx,$$

如果取 $h(t) = \frac{1}{t^2}$, 此时得到:

$$\int h(t) dt = \int \frac{[f'(x) + f(x) g'(x)] e^{g(x)}}{[f(x) e^{g(x)}]^2} dx = \int \frac{f'(x) + f(x) g'(x)}{f^2(x) e^{g(x)}} dx,$$

此时的积分也就变得比较复杂, 如果 $h(t)$ 更加复杂, 那么积分函数会更加复杂, 这类问题就称为指数锁积分, 难点就在于找到积分中的 $t = f(x) e^{g(x)}$.



例题 10.55 计算积分 $\int \frac{1+x \cos x}{x(1+x e^{\sin x})} dx$.

 **笔记** 看起来这里的 $t = x e^{\sin x}$, 求导得 $\frac{d}{dx}(x e^{\sin x}) = (1+x \cos x) e^{\sin x}$, 可以看见出现了 $(1+x \cos x)$, 因此可以有 $\frac{1+x \cos x}{x(1+x e^{\sin x})} = \frac{\frac{d}{dx}(x e^{\sin x})}{(x e^{\sin x})(1+x e^{\sin x})}$,

说明 $t = x e^{\sin x}$ 是合适得到.

解

$$\begin{aligned}\int \frac{1+x \cos x}{x(1+x e^{\sin x})} dx &= \int \frac{d(x e^{\sin x})}{(x e^{\sin x})(1+x e^{\sin x})} = \int \left(\frac{1}{x e^{\sin x}} - \frac{1}{x e^{\sin x} + 1} \right) d(x e^{\sin x}) \\ &= \ln \left| \frac{x e^{\sin x}}{x e^{\sin x} + 1} \right| + C\end{aligned}$$

例题 10.56 计算积分 $\int \frac{x-2}{\sqrt{e^x - x^2}} dx$.

 **笔记** 这里看起来 $t = f(x) e^{g(x)}$ 就很难找到了, 我们可以处理一下,

$$\frac{x-2}{\sqrt{e^x - x^2}} = \frac{(x-2) e^{-\frac{x}{2}}}{\sqrt{1 - x^2 e^{-x}}} = \frac{-\frac{1}{2} (x e^{-\frac{x}{2}})'}{\sqrt{1 - (x e^{-\frac{x}{2}})^2}}.$$

解

$$\begin{aligned}\int \frac{x-2}{\sqrt{e^x-x^2}} dx &= \int \frac{(x-2)e^{-\frac{x}{2}}}{\sqrt{1-x^2e^{-x}}} dx = \int \frac{-2d\left(xe^{-\frac{x}{2}}\right)}{\sqrt{1-\left(xe^{-\frac{x}{2}}\right)^2}} \\ &= -2\arcsin\left(xe^{-\frac{x}{2}}\right) + C\end{aligned}$$

例题 10.57 计算积分 $\int \frac{(\cos x - \sin x)e^x}{\sqrt{\cos x}e^{\frac{x}{2}}} dx$.

解 结构上可以考虑指数锁积分, 对于分子有 $(\cos x - \sin x)e^x = (\cos xe^x)'$, 于是可以得到:

$$\int \frac{(\cos x - \sin x)e^x}{\sqrt{\cos x}e^{\frac{x}{2}}} dx = \int \frac{d(\cos xe^x)}{\sqrt{\cos xe^x}} = 2\sqrt{\cos xe^x} + C.$$

□

10.13 二项式积分-切比雪夫定理

模型 10.8 (切比雪夫定理)

二项式微分的不定积分:

$$\int x^m (a + bx^n)^p dx,$$

为初等函数的充分必要条件是实数 m, n, p 满足下列三个条件之一:

- (1) p 为整数, $m = \frac{m_1}{N}, n = \frac{m_2}{N}, m_1, m_2 \in \mathbb{Z}, N \in \mathbb{N}^+$, 采用换元 $x = t^N$;
- (2) $\frac{m+1}{n}$ 为整数, $p = \frac{M}{N}, M \in \mathbb{Z}, N \in \mathbb{N}^+$, 采用换元 $a + bx^n = t^N$;
- (3) $\frac{m+1}{n} + p$ 为整数, $p = \frac{M}{N}, M \in \mathbb{Z}, N \in \mathbb{N}^+$, 采用换元 $\frac{a}{x^n} + b = t^N$.

♡

10.14 无理函数的积分-三角换元

例题 10.58 计算积分: $\int_{-1}^1 \frac{\sqrt{1-t^2}}{a^2 - 2at + 1} (a > 1) dt$.

解 定积分换元知:

$$\begin{aligned}
 & \int_{-1}^1 \frac{\sqrt{1-t^2}}{a^2-2at+1} \xrightarrow{t=\sin\theta} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{1-\sin^2\theta}}{a^2-2a\sin\theta+1} \cos\theta d\theta = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2\theta}{a^2-2a\sin\theta+1} d\theta dt \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2\theta}{a^2-2a\sin\theta+1} d\theta + \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 \frac{\cos^2\theta}{a^2-2a\sin\theta+1} d\theta \\
 & \xrightarrow{\text{第二个积分 } u=-\theta \text{ 换元}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2\theta}{a^2-2a\sin\theta+1} d\theta + \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \frac{\cos^2 u}{a^2+2a\sin u+1} (-du) \\
 & \xrightarrow{\text{第二个积分负号用于交换上下限}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2\theta}{a^2-2a\sin\theta+1} d\theta + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2\theta}{a^2+2a\sin\theta+1} d\theta \\
 & \xrightarrow{\text{积分值与积分变量字母无关}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2\theta}{a^2-2a\sin\theta+1} d\theta + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2\theta}{a^2+2a\sin\theta+1} d\theta \\
 & \xrightarrow{\text{两积分合并通分}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2(a^2+1)\cos^2\theta}{(a^2+1)^2-4a^2\sin^2\theta} d\theta \xrightarrow{\sin^2\theta+\cos^2\theta=1} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2(a^2+1)\cos^2\theta}{(a^2+1)^2(\sin^2\theta+\cos^2\theta)-4a^2\sin^2\theta} d\theta \\
 & \xrightarrow{\text{分子分母同时除以 } \cos^2\theta} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2(a^2+1)}{(a^2+1)^2 + [(a^2+1)^2-4a^2]\tan^2\theta} d\theta \\
 & \xrightarrow{u=\tan\theta} \int_0^{+\infty} \frac{2(a^2+1)}{(a^2+1)^2 + (a^2-1)^2 u^2} \frac{1}{1+u^2} du = \frac{2}{a^2+1} \int_0^{+\infty} \frac{1}{\left(1 + \left(\frac{a^2-1}{a^2+1}\right)^2 u^2\right)(1+u^2)} du \\
 & \xrightarrow{\text{裂项}} \frac{2}{a^2+1} \int_0^{+\infty} \left[\frac{1}{1+u^2} - \frac{\left(\frac{a^2-1}{a^2+1}\right)^2}{1 + \left(\frac{a^2-1}{a^2+1}\right)^2 u^2} \right] du \frac{1}{1 - \left(\frac{a^2-1}{a^2+1}\right)^2} \\
 &= \frac{2}{a^2+1} \frac{(a^2+1)^2}{(a^2+1)^2 - (a^2-1)^2} \left[\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+u^2} du - \frac{a^2-1}{a^2+1} \int_0^{+\infty} \frac{d\left[\left(\frac{a^2-1}{a^2+1}\right)u\right]}{1 + \left[\left(\frac{a^2-1}{a^2+1}\right)u\right]^2} \right] \\
 &= 2 \frac{a^2+1}{4a^2} \left[\frac{\pi}{2} - \frac{a^2-1}{a^2+1} \frac{\pi}{2} \right] = \frac{a^2+1}{2a^2} \frac{\pi}{2} \frac{a^2+1 - (a^2-1)}{a^2+1} = \frac{\pi}{2a^2}
 \end{aligned}$$

10.15 无理函数的积分-欧拉代换

模型 10.9 (欧拉代换)

对于计算积分:

$$\int R(x, \sqrt{ax^2+bx+c}) dx,$$

其中 $R(u, v)$ 是二元有理函数 (多项式乘除得到的函数)。

对于下列三种情况可以采用特殊换元化为有理函数积分:

- (1) $a > 0$ 时, $\sqrt{ax^2+bx+c} = \pm\sqrt{a}x+t$; (2) $c > 0$ 时, $\sqrt{ax^2+bx+c} = xt \pm \sqrt{c}$;
- (3) $\sqrt{ax^2+bx+c} = \sqrt{a}(x-x_1)(x-x_2)$ 时,

$$\sqrt{a}(x-x_1)(x-x_2) = t(x-x_1).$$

注：第三种换元可以写为： $t = \sqrt{a \frac{x-x_2}{x-x_1}}$.



10.16 无理函数的积分-一些特殊的方法

模型 10.10 (一个结论)

若 $P_n(x)$ 为 n 次多项式, $y = \sqrt{ax^2 + bx + c}$, 则成立:

$$\int \frac{P_n(x)}{y} dx = Q_{n-1}(x) y + \lambda \int \frac{dx}{y},$$

其中 $Q_{n-1}(x)$ 是 $n-1$ 次多项式, λ 是常数.



10.17 含 n 的积分

例题 10.59 分部积分 记 $I_n = \int \frac{(ax+b)^n}{\sqrt{cx+b}} dx$ ($n \in N, ac \neq 0$), 试建立 I_n 的递推式.

解 分部积分知:

$$\begin{aligned} I_n &= \int \frac{(ax+b)^n}{\sqrt{cx+b}} dx = \int (ax+b)^n \frac{2}{c} d\sqrt{cx+b} \\ &= \frac{2}{c} (ax+b)^n \sqrt{cx+b} - \frac{2}{c} \int \sqrt{cx+b} (an) (ax+b)^{n-1} dx \\ &= (ax+b)^n \sqrt{cx+b} - \frac{2an}{c} \int (ax+b)^{n-1} \frac{cx+b}{\sqrt{cx+b}} dx \\ &= (ax+b)^n \sqrt{cx+b} - \frac{2an}{c} \int (ax+b)^{n-1} \frac{\frac{c}{a}(ax+b) - \frac{cb}{a} + b}{\sqrt{cx+b}} dx \\ &= (ax+b)^n \sqrt{cx+b} - \frac{2an}{c} \int \left[\frac{\frac{c}{a}(ax+b)^n}{\sqrt{cx+b}} + \left(b - \frac{cb}{a}\right) \frac{(ax+b)^{n-1}}{\sqrt{cx+b}} \right] dx \\ &= (ax+b)^n \sqrt{cx+b} - \left[2n \int \frac{(ax+b)^n}{\sqrt{cx+b}} dx + \frac{2an}{c} \left(b - \frac{cb}{a}\right) \int \frac{(ax+b)^{n-1}}{\sqrt{cx+b}} dx \right] \\ &= (ax+b)^n \sqrt{cx+b} - 2nI_n - \frac{2an}{c} \left(b - \frac{cb}{a}\right) I_{n-1}, \end{aligned}$$

因此得到:

$$I_n = \frac{1}{2n+1} \left[(ax+b)^n \sqrt{cx+b} - \frac{2an}{c} \left(b - \frac{cb}{a}\right) I_{n-1} \right] (n \geq 1)$$

例题 10.60 分部积分建立递推式 计算积分: $\int_0^1 e^x (1-x)^n dx$ ($n \in N$).

解 记 $I_n = \int_0^1 e^x (1-x)^n dx$, 分部积分知:

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \int_0^1 e^x (1-x)^n dx = \int_0^1 (1-x)^n de^x = -1 + nI_{n-1} \\ &\Rightarrow I_n = -1 + nI_{n-1} \Rightarrow \frac{I_n}{n!} = -\frac{1}{n!} + \frac{I_{n-1}}{(n-1)!} \Rightarrow \frac{I_n}{n!} - \frac{I_{n-1}}{(n-1)!} = -\frac{1}{n!} \\ &\Rightarrow \frac{I_n}{n!} = \sum_{k=1}^n \left[\frac{I_k}{k!} - \frac{I_{k-1}}{(k-1)!} \right] + I_0 = \sum_{k=1}^n \left(-\frac{1}{k!} \right) + \int_0^1 e^x dx \\ &= -\sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} + e - 1 = \left(e - \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \right) \Rightarrow I_n = n! \left(e - \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \right) \end{aligned}$$

例题 10.61 计算积分: $I_n = \int_0^1 x \ln^n x dx$ ($n \in N$).

解 分部积分知:

$$\begin{aligned} I_n &= \int_0^1 x \ln^n x dx = I_n = \int_0^1 \ln^n x d\frac{x^2}{2} = \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{x^2}{2} \left(n \ln^{n-1} x \frac{1}{x} \right) dx \\ &= 0 - \frac{n}{2} \int_0^1 x \ln^{n-1} x dx = -\frac{n}{2} I_{n-1}, \end{aligned}$$

因此得到:

$$I_n = I_0 \prod_{k=1}^n \frac{I_k}{I_{k-1}} = \int_0^1 x dx \prod_{k=1}^n \frac{(-k)}{2} = \frac{1}{2} \prod_{k=1}^n \frac{(-k)}{2} = \frac{(-1)^n n!}{2^{n+1}} \quad (n \in N)$$

例题 10.62** 求下列积分的递推式:

$$I_n = \int \cos^n x \sin nx dx, J_n = \int \cos^n x \cos nx dx, n \in N.$$

解 根据三角恒等式知:

$$\begin{aligned} I_n &= \int \cos^n x \sin [(n+1)x - x] dx = \int \cos^n x [\sin (n+1)x \cos x - \cos (n+1)x \sin x] dx \\ &= \int \cos^{n+1} x \sin (n+1)x dx - \int \cos^n x \cos (n+1)x \sin x dx \\ &= I_{n+1} + \int \cos (n+1)x \frac{d \cos^{n+1} x}{n+1} = I_{n+1} + \frac{\cos (n+1)x \cos^{n+1} x}{n+1} + \int \cos^{n+1} x \sin (n+1)x dx \\ &= I_{n+1} + \frac{\cos (n+1)x \cos^{n+1} x}{n+1} + I_{n+1} \\ &\Rightarrow I_{n+1} = -\frac{1}{2} \frac{\cos (n+1)x \cos^{n+1} x}{n+1} + \frac{1}{2} I_n; \end{aligned}$$

同样的可以得到:

$$\begin{aligned}
 J_n &= \int \cos^n x \cos [(n+1)x - x] dx = \int \cos^n x [\cos (n+1)x \cos x + \sin (n+1)x \sin x] dx \\
 &= \int \cos^{n+1} x \cos (n+1)x dx + \int \cos^n x \sin (n+1)x \sin x dx \\
 &= J_{n+1} + \int \sin (n+1)x \frac{-d \cos^{n+1} x}{n+1} = -\frac{\sin (n+1)x \cos^{n+1} x}{n+1} + 2J_{n+1} \\
 \Rightarrow J_{n+1} &= \frac{1}{2} \frac{\sin (n+1)x \cos^{n+1} x}{n+1} + \frac{1}{2} J_n.
 \end{aligned}$$

□

例题 10.63*** 求下列积分的递推式:

$$I_n = \int \sin^n x \cos (nx) dx, J_n = \int \sin^n x \sin (nx) dx, n \in N.$$

解 根据三角恒等式知:

$$\begin{aligned}
 I_n &= \int \sin^n x \cos (nx) dx = \int \sin^n x \cos [(n+1)x - x] dx \\
 &= \int \sin^n x [\cos (n+1)x \cos x + \sin (n+1)x \sin x] dx \\
 &= \int \cos (n+1)x \sin^n x \cos x dx + \int \sin^{n+1} x \sin (n+1)x dx \\
 &= \int \cos (n+1)x \frac{d \sin^{n+1} x}{n+1} + \int \sin^{n+1} x \sin (n+1)x dx \\
 &= \frac{\cos (n+1)x \sin^{n+1} x}{n+1} + 2 \int \sin^{n+1} x \sin (n+1)x dx \\
 &= \frac{\cos (n+1)x \sin^{n+1} x}{n+1} + 2J_{n+1}, \\
 J_n &= \int \sin^n x \sin (nx) dx = \int \sin^n x \sin [(n+1)x - x] dx \\
 &= \int \sin^n x [\sin (n+1)x \cos x - \cos (n+1)x \sin x] dx \\
 &= \int \sin^n x \sin (n+1)x \cos x dx - \int \sin^{n+1} x \cos (n+1)x dx \\
 &= \int \sin (n+1)x \frac{d \sin^{n+1} x}{n+1} - I_{n+1} \\
 &= \frac{\sin (n+1)x \sin^{n+1} x}{n+1} - 2I_{n+1},
 \end{aligned}$$

综上所述得到:

$$I_n = \frac{\cos (n+1)x \sin^{n+1} x}{n+1} + 2J_{n+1}, J_n = \frac{\sin (n+1)x \sin^{n+1} x}{n+1} - 2I_{n+1},$$

于是可以得到:

$$\begin{aligned}
 I_n &= \frac{\cos(n+1)x \sin^{n+1}x}{n+1} + 2J_{n+1} \\
 &= \frac{\cos(n+1)x \sin^{n+1}x}{n+1} + 2 \left[\frac{\sin(n+2)x \sin^{n+1}x}{n+2} - 2I_{n+2} \right] \\
 &= \frac{\cos(n+1)x \sin^{n+1}x}{n+1} + 2 \frac{\sin(n+2)x \sin^{n+1}x}{n+2} - 4I_{n+2} \\
 \Rightarrow I_{n+2} &= \frac{1}{4} \left[\frac{\cos(n+1)x \sin^{n+1}x}{n+1} + 2 \frac{\sin(n+2)x \sin^{n+1}x}{n+2} \right] - \frac{1}{4}I_n,
 \end{aligned}$$

同样的:

$$J_{n+2} = \frac{1}{4} \left[\frac{\sin(n+1)x \sin^{n+1}x}{n+1} - 2 \frac{\cos(n+2)x \sin^{n+1}x}{n+2} \right] - \frac{1}{4}J_n.$$

□

例题 10.64 分部积分建立递推式 设 $a_n = \int_0^1 x^n \sqrt{1-x^2} dx$ ($n = 0, 1, \dots$), 计算极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{a_{n-2}} \right)^n.$$

解 $n \geq 2$ 时, 分部积分知:

$$\begin{aligned}
 a_n &= \int_0^1 x^n \sqrt{1-x^2} dx = \int_0^1 x^n \left(\frac{2}{3} \right) \left(\frac{1}{-2x} \right) d(1-x^2)^{\frac{3}{2}} = \frac{-1}{3} \int_0^1 x^{n-1} d(1-x^2)^{\frac{3}{2}} \\
 &= -\frac{x^{n-1} (1-x^2)^{\frac{3}{2}}}{3} \Big|_0^1 - \frac{-1}{3} \int_0^1 (1-x^2)^{\frac{3}{2}} (n-1) x^{n-2} dx \\
 &= \frac{n-1}{3} \int_0^1 (1-x^2)^{\frac{1}{2}} (1-x^2) x^{n-2} dx = \frac{n-1}{3} \int_0^1 (1-x^2)^{\frac{1}{2}} (x^{n-2} - x^n) dx \\
 &= \frac{n-1}{3} \left[\int_0^1 (1-x^2)^{\frac{1}{2}} x^{n-2} dx - \int_0^1 (1-x^2)^{\frac{1}{2}} x^n dx \right] = \frac{n-1}{3} (a_{n-2} - a_n)
 \end{aligned}$$

也就是:

$$\begin{aligned}
 a_n &= \frac{n-1}{3} (a_{n-2} - a_n) \Leftrightarrow 3a_n = (n-1)a_{n-2} - (n-1)a_n \\
 &\Leftrightarrow (n+2)a_n = (n-1)a_{n-2} \Leftrightarrow \frac{a_n}{a_{n-2}} = \frac{n-1}{n+2}
 \end{aligned}$$

因此得到:

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{a_{n-2}} \right)^n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n-1}{n+2} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+2-3}{n+2} \right)^n \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{3}{n+2} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{n \ln(1 - \frac{3}{n+2})} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln(1 - \frac{3}{n+2})} \\
 &\stackrel{\text{等价}}{=} e^{\lim_{n \rightarrow \infty} n(-\frac{3}{n+2})} = e^{-3}
 \end{aligned}$$

注: 也可以 $x = \sin t$ 换元后, 使用点火公式.

例题 10.65 做差计算建立递推式 证明: $\int_0^\pi \frac{\sin(2n+1)\theta}{\sin \theta} d\theta = \pi$ ($n \geq 0$).

证明 记 $I_n = \int_0^\pi \frac{\sin(2n+1)\theta}{\sin\theta} d\theta$, 根据三角恒等式得到:

$$\begin{aligned} I_n - I_{n-1} &= \int_0^\pi \frac{\sin(2n+1)\theta}{\sin\theta} d\theta - \int_0^\pi \frac{\sin(2n-1)\theta}{\sin\theta} d\theta = \int_0^\pi \frac{\sin(2n\theta + \theta) - \sin(2n\theta - \theta)}{\sin\theta} d\theta \\ &= \int_0^\pi \frac{(\sin n\theta \cos \theta + \cos n\theta \sin \theta) - (\sin n\theta \cos \theta - \cos n\theta \sin \theta)}{\sin\theta} d\theta \\ &= \int_0^\pi \frac{2 \cos n\theta \sin \theta}{\sin\theta} d\theta = \int_0^\pi 2 \cos n\theta d\theta = \frac{2}{n} \sin n\theta \Big|_0^\pi = 0 \quad (n \geq 1), \end{aligned}$$

因此得到: $I_n = I_{n-1} \quad (n \geq 1)$, 也就得到了: $I_n = I_{n-1} = \dots = I_0 = \int_0^\pi \frac{\sin(2 \times 0 + 1)\theta}{\sin\theta} d\theta = \pi$,
综上所述:

$$\int_0^\pi \frac{\sin(2n+1)\theta}{\sin\theta} d\theta = \pi$$

例题 10.66 做差计算建立递推式 证明: $\int_0^\pi \frac{\sin^2 n\theta}{\sin^2 \theta} d\theta = n\pi$.

证明 记 $I_n = \int_0^\pi \frac{\sin^2 n\theta}{\sin^2 \theta} d\theta$, 做差根据倍角公式得到:

$$I_n - I_{n-1} = \int_0^\pi \frac{\sin^2 n\theta - \sin^2(n\theta - \theta)}{\sin^2 \theta} d\theta = \int_0^\pi \frac{\cos(2n\theta - 2\theta) - \cos(2n\theta)}{2 \sin^2 \theta} d\theta,$$

由 $\cos(a-b) - \cos(a+b) = 2 \sin a \sin b$ 三角恒等式得到:

$$\begin{aligned} \cos(2n\theta - 2\theta) - \cos(2n\theta) &= \cos((2n-1)\theta - \theta) - \cos((2n-1)\theta + \theta) \\ &= 2 \sin((2n-1)\theta) \sin \theta \end{aligned}$$

因此得到:

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \frac{\cos(2n\theta - 2\theta) - \cos(2n\theta)}{2 \sin^2 \theta} d\theta &= \int_0^\pi \frac{2 \sin((2n-1)\theta) \sin \theta}{2 \sin^2 \theta} d\theta \\ &= \int_0^\pi \frac{\sin((2n-1)\theta)}{\sin \theta} d\theta \stackrel{\text{上例结论}}{=} \pi, \end{aligned}$$

也就得到了: $I_n - I_{n-1} = \pi$, 由此可知:

$$I_n = (I_n - I_{n-1}) + (I_{n-1} - I_{n-2}) + \dots + (I_1 - I_0) + I_0 = \sum_{k=1}^n (I_k - I_{k-1}) + I_0 = \sum_{k=1}^n \pi = n\pi,$$

综上所述:

$$\int_0^\pi \frac{\sin^2 n\theta}{\sin^2 \theta} d\theta = n\pi$$

例题 10.67 做差计算建立递推式 计算积分: $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(2n\theta)}{\sin \theta} d\theta \quad (n \geq 0)$.

解 由三角恒等式 $\sin(a+b) - \sin(a-b) = 2\cos a \sin b$ 得到:

$$\begin{aligned} I_n - I_{n-1} &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(2n\theta)}{\sin \theta} d\theta - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin((2n-2)\theta)}{\sin \theta} d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin[(2n-1)\theta + \theta] - \sin[(2n-1)\theta - \theta]}{\sin \theta} d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2\cos((2n-1)\theta) \sin \theta}{\sin \theta} d\theta = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos((2n-1)\theta) d\theta \\ &= \frac{2}{2n-1} \sin\left(n\pi - \frac{\pi}{2}\right) = \frac{2(-1)^{n-1}}{2n-1}, \end{aligned}$$

因此得到:

$$\begin{aligned} I_n &= (I_n - I_{n-1}) + (I_{n-1} - I_{n-2}) + \dots + (I_1 - I_0) + I_0 \\ &= \sum_{k=1}^n (I_k - I_{k-1}) + I_0 = \sum_{k=1}^n \frac{2(-1)^{k-1}}{2k-1}, \end{aligned}$$

注: 根据 $\arctan x = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1} x^{2k-1}}{2k-1}$, $x \in [-1, 1]$ 得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(2n\theta)}{\sin \theta} d\theta = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{k-1}}{2k-1} = 2\arctan 1 = \frac{\pi}{2}$$

例题 10.68 做差计算建立递推式 记 $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 nt}{\sin t} dt$ 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} (2I_n - \ln n)$.

解 倍角公式知:

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 nt}{\sin t} dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \cos(2nt)}{2 \sin t} dt,$$

再由三角恒等式知:

$$\begin{aligned} I_n - I_{n-1} &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \cos(2nt)}{2 \sin t} dt - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \cos(2(n-1)t)}{2 \sin t} dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos((2n-1)t - t) - \cos((2n-1)t + t)}{2 \sin t} dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2 \sin((2n-1)t) \sin t}{2 \sin t} dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin((2n-1)t) dt \\ &= \frac{-\cos((2n-1)t)}{2n-1} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{2n-1} \quad (n \geq 1), \end{aligned}$$

注1: $\cos(a-b) - \cos(a+b) = \begin{bmatrix} (\cos a \cos b + \sin a \sin b) \\ -(\cos a \cos b - \sin a \sin b) \end{bmatrix} = 2 \sin a \sin b;$

因此得到:

$$\begin{aligned} I_n &= (I_n - I_{n-1}) + (I_{n-1} - I_{n-2}) + \dots + (I_1 - I_0) + I_0 \\ &= \sum_{k=1}^n (I_k - I_{k-1}) + I_0 = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2k-1} + 0 = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2k-1}, \quad (n \geq 1), \end{aligned}$$

有恒等式:

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n \frac{1}{2k-1} &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{2k} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{2k-1} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{2k} = \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{2k} \\ &= \ln(2n) + C + \alpha_{2n} - \frac{1}{2}(\ln n + C + \alpha_n) = \frac{\ln n}{2} + \ln 2 + \frac{C}{2} + \left(\alpha_{2n} - \frac{\alpha_n}{2}\right)\end{aligned}$$

注2: $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln n + C + \alpha_n$, 其中 C 是欧拉常数, α_n 是无穷小量;

因此得到:

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} (2I_n - \ln n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 \left(\frac{\ln n}{2} + \ln 2 + \frac{C}{2} + \left(\alpha_{2n} - \frac{\alpha_n}{2} \right) \right) - \ln n \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\ln n + 2 \ln 2 + C + 2 \left(\alpha_{2n} - \frac{\alpha_n}{2} \right) - \ln n \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} (2 \ln 2 + C + 2\alpha_{2n} - \alpha_n) \\ &= 2 \ln 2 + C + \lim_{n \rightarrow \infty} (2\alpha_{2n} - \alpha_n) = 2 \ln 2 + C\end{aligned}$$

模型 10.11 (拓展性结论)

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{2n} dx &= \frac{\sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k (n-k)^{2n-1} C_{2n}^k \pi}{(2n-1)!} \frac{\pi}{2} \quad (n=1, 2, \dots) \\ \int_0^{+\infty} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{2n+1} dx &= \frac{\sum_{k=0}^n (-1)^k (2n-2k+1)^{2n} C_{2n+1}^k \pi}{2^{2k} (2k)!} \frac{\pi}{2} \quad (n=0, 1, \dots)\end{aligned}$$



10.18 级数法-积分和无穷和换序

定理 10.1 (积分与有限和换序)

对于任意的有限正整数 N , 成立:

$$\sum_{k=1}^N \int_a^b f_k(x) dx = \int_a^b \sum_{k=1}^N f_k(x) dx$$

注: 积分可以是重积分等.



定理 10.2 (积分与无限和换序)

若函数项级数 $S(x) = \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛, 则:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \int_a^b f_k(x) dx = \int_a^b \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) dx$$

注: 函数可以是多元函数, 积分可以是重积分等.



定理 10.3 (幂级数一致收敛的结论)

幂级数在收敛域 I 内具有内闭一致收敛性, 即:

$$\forall [a, b] \subset I, \text{ 该幂级数在 } [a, b] \text{ 上一致收敛}$$



例题 10.69 一致收敛直接换序 计算积分 $\int_0^1 \frac{\ln(x+1)}{x} dx$.

解 幂级数展开知: $\ln(x+1) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}, x \in (-1, 1]$, 于是得到:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{\ln(x+1)}{x} dx &= \int_0^1 \frac{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}}{x} dx = \int_0^1 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{n-1}}{n} dx \\ &\stackrel{\text{幂级数收敛域内闭一致收敛, 可换序}}{=} \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^1 \frac{(-1)^{n-1} x^{n-1}}{n} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}. \end{aligned}$$

例题 10.70** 计算 $\int_0^{+\infty} \frac{u}{1+e^u} du$ 的值.

解 积分换元知:

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{u}{1+e^u} du &\stackrel{t=e^{-u}}{=} \int_1^0 \frac{-\ln t}{1+\frac{1}{t}} \frac{-dt}{t} = - \int_0^1 \frac{\ln t}{1+t} dt \\ &= - \int_0^1 \ln t d \ln(1+t) = - \ln t \ln(1+t) \Big|_0^1 + \int_0^1 \frac{\ln(1+t)}{t} dt \\ &= \int_0^1 \frac{\ln(1+t)}{t} dt \stackrel{\text{上例结论}}{=} \frac{\pi^2}{12}. \end{aligned}$$

□

例题 10.71 一致收敛换序 证明恒等式: $\int_0^1 \frac{1}{t^{xt}} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(n+1)^{n+1}}.$

证明 由幂级数展开 $e^t = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!}$ 知:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{1}{t^{xt}} dt &= \int_0^1 e^{-xt \ln t} dt = \int_0^1 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n (-t \ln t)^n}{n!} dx \\ &\stackrel{\text{一致收敛换序}}{=} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \int_0^1 (-t \ln t)^n dt \stackrel{-\ln t=u}{=} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \int_0^{+\infty} (ue^{-u})^n e^{-u} du \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \int_0^{+\infty} u^n e^{-(n+1)u} du \stackrel{(n+1)u=t}{=} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \int_0^{+\infty} \frac{1}{(n+1)^{n+1}} t^n e^{-t} dt \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \frac{\Gamma(n+1)}{(n+1)^{n+1}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(n+1)^{n+1}} \end{aligned}$$

特别的: $x=1$ 时, $\int_0^1 \frac{1}{t^t} dt = \frac{1}{1^1} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{n^n} + \dots$

例题 10.72 一致收敛换序的例子 计算积分:

$$\iint_{[0, \frac{\pi}{2}] \times [0, \frac{\pi}{2}]} \sin y e^{\sin x \sin y} dx dy.$$

解 幂级数展开知:

$$e^t = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!}, t \in R$$

令 $t = \sin x \sin y$ 得到:

$$\begin{aligned} \sin y e^{\sin x \sin y} &= \sin y \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin^n x \sin^n y}{n!} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin^n x \sin^{n+1} y}{n!} \end{aligned}$$

由于 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!}$ 收敛域是 R , 因此:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin^n x \sin^{n+1} y}{n!}$$

在 $[0, \frac{\pi}{2}] \times [0, \frac{\pi}{2}]$ 上一致收敛, 可以交换积分与无穷和次序, 得到:

$$\begin{aligned} \iint_{[0, \frac{\pi}{2}] \times [0, \frac{\pi}{2}]} \sin y e^{\sin x \sin y} dx dy &= \iint_{[0, \frac{\pi}{2}] \times [0, \frac{\pi}{2}]} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin^n x \sin^{n+1} y}{n!} dx dy \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \iint_{[0, \frac{\pi}{2}] \times [0, \frac{\pi}{2}]} \frac{\sin^n x \sin^{n+1} y}{n!} dx dy \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n+1} y dy \end{aligned}$$

由点火公式知:

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x dx \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} y dy &= \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{\pi}{2} \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} = \frac{1}{2n+1} \frac{\pi}{2}; \\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} x dx \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+2} y dy &= \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} \frac{(2n+1)!!}{(2n+2)!!} \frac{\pi}{2} = \frac{1}{2n+2} \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

综上得到:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n+1} y dy = \frac{1}{n+1} \frac{\pi}{2}$$

于是得到:

$$\begin{aligned}\iint_{[0, \frac{\pi}{2}] \times [0, \frac{\pi}{2}]} \sin y e^{\sin x \sin y} dx dy &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \frac{\pi}{2(n+1)} = \frac{\pi}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)!} = \frac{\pi}{2} \left(\frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots \right) \\ &= \frac{\pi}{2} \left[\left(\frac{1}{0!} + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots \right) - 1 \right] \\ &= \frac{\pi}{2} (e - 1)\end{aligned}$$

□

例题 10.73 一致收敛换序的例子 计算积分:

$$\int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi} e^{\sin \theta (\cos \phi - \sin \phi)} \sin \theta d\theta.$$

解 幂级数展开知, 当 $\theta \in [0, \pi]$, $\phi \in [0, 2\pi]$ 时:

$$e^{\sin \theta (\cos \phi - \sin \phi)} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin^n \theta (\cos \phi - \sin \phi)^n}{n!}$$

幂级数知识知:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin^n \theta (\cos \phi - \sin \phi)^n}{n!} \text{ 在 } \theta \in [0, \pi], \phi \in [0, 2\pi] \text{ 时一致收敛}$$

于是根据积分和无穷和换序得到:

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi} e^{\sin \theta (\cos \phi - \sin \phi)} \sin \theta d\theta &= \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin^{n+1} \theta (\cos \phi - \sin \phi)^n}{n!} d\theta \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \int_0^{\pi} \sin^{n+1} \theta d\theta \int_0^{2\pi} (\cos \phi - \sin \phi)^n d\phi\end{aligned}$$

根据周期性和对称性知:

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi} (\cos \phi - \sin \phi)^{2n+1} d\phi &= 0 \quad (n = 0, 1, \dots) \\ \int_0^{2\pi} (\cos \phi - \sin \phi)^{2n} d\phi &= \int_0^{2\pi} \left(\sqrt{2} \cos \left(\phi + \frac{\pi}{4} \right) \right)^{2n} d\phi \\ &= 2^n \int_0^{2\pi} \cos^{2n} \left(\phi + \frac{\pi}{4} \right) d\phi \stackrel{\text{周期性}}{=} 2^n \int_0^{2\pi} \cos^{2n} \phi d\phi \\ &\stackrel{\text{对称性}}{=} 2^{n+2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n} \phi d\phi = 2^{n+2} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{\pi}{2}\end{aligned}$$

于是得到:

$$\begin{aligned}
 \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi e^{\sin\theta(\cos\phi - \sin\phi)} \sin\theta d\theta &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n)!} \int_0^\pi \sin^{2n+1}\theta d\theta \int_0^{2\pi} (\cos\phi - \sin\phi)^{2n} d\phi \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n)!} \int_0^\pi \sin^{2n+1}\theta d\theta \left(2^{n+1} \pi \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \right) \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n)!} 2 \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} \left(2^{n+1} \pi \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \right) \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n)!} 2^{n+2} \pi \frac{1}{(2n+1)} = 4\pi \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{(2n+1)!} \\
 &= 2\sqrt{2}\pi \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\sqrt{2})^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sqrt{2}\pi \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\sqrt{2})^n}{n!} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-\sqrt{2})^n}{n!} \right) \\
 &= \sqrt{2}\pi (e^{\sqrt{2}} - e^{-\sqrt{2}})
 \end{aligned}$$

10.19 傅里叶级数辅助求积分

例题 10.74 计算 $\int_0^\pi \ln(1 - 2a \cos x + a^2) dx$ ($|a| < 1$).

解 欧拉公式知: $\cos x = \frac{y+y^{-1}}{2}$, $y = e^{ix}$, i 是虚数单位, 因此得到:

$$\begin{aligned}
 \ln(1 - 2a \cos x + a^2) &= \ln\left(1 - 2a \frac{y+y^{-1}}{2} + a^2\right) \\
 &= \ln\left(1 - a \frac{y^2+1}{y} + a^2\right) = \ln\left(\frac{y(1+a^2) - a(y^2+1)}{y}\right) = \ln \frac{-ay^2 + (1+a^2)y - a}{y} \\
 &= \ln \frac{-a(y^2 - (a + \frac{1}{a})y + 1)}{y} = \ln \frac{-a(y-a)(y-\frac{1}{a})}{y} = \ln \left[\left(1 - \frac{a}{y}\right) (1 - ay) \right] \\
 &= \ln\left(1 - \frac{a}{y}\right) + \ln(1 - ay) = -\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \left(\frac{a}{y}\right)^k - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} (ay)^k = -\sum_{k=1}^{\infty} \frac{a^k}{k} \left(y^k + \frac{1}{y^k}\right) \\
 &= -\sum_{k=1}^{\infty} \frac{a^k}{k} (e^{ikx} + e^{-ikx}) \stackrel{\text{欧拉公式}}{=} -\sum_{k=1}^{\infty} \frac{a^k}{k} (2 \cos kx) = -2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a^k \cos kx}{k},
 \end{aligned}$$

又有 $\left| \frac{a^n \cos nx}{n} \right| \leq \frac{|a|^n}{n}$, $x \in [0, \pi]$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a|^n}{n}$ 收敛, 因此 M 判别法知:

$-2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a^k \cos kx}{k}$ 关于 x 在 $[0, \pi]$ 上一致收敛, 因此积分和无穷和可以交换次序, 得到:

$$\int_0^\pi \ln(1 - 2a \cos x + a^2) dx = \int_0^\pi -2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a^k \cos kx}{k} dx = -2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a^k}{k} \int_0^\pi \cos kx dx = 0$$

10.20 复数辅助法

例题 10.75 计算 $\int x e^{ax} \cos bxdx, \int x e^{ax} \sin bxdx (a, b \neq 0)$.

解 根据欧拉公式知:

$$\begin{aligned} \int x e^{ax} \cos bxdx + i \int x e^{ax} \sin bxdx &= \int x e^{ax} e^{ibx} dx = \int x e^{(a+ib)x} dx \\ &= \int x \frac{de^{(a+ib)x}}{a+ib} = \frac{x e^{(a+ib)x}}{a+ib} - \int \frac{e^{(a+ib)x}}{a+ib} dx = \frac{x e^{(a+ib)x}}{a+ib} - \frac{e^{(a+ib)x}}{(a+ib)^2} + C_0 \\ &= x \frac{(a-ib)(\cos bx + i \sin bx) e^{ax}}{(a-ib)(a+ib)} - \frac{(a-ib)^2 (\cos bx + i \sin bx) e^{ax}}{(a-ib)^2 (a+ib)^2} + C_0 \\ &= x \frac{(a-ib)(\cos bx + i \sin bx) e^{ax}}{a^2 + b^2} - \frac{(a^2 - b^2 - i2ab)(\cos bx + i \sin bx) e^{ax}}{(a^2 + b^2)^2} + C_0, \end{aligned}$$

对比实部和虚部得到:

$$\begin{aligned} \int x e^{ax} \cos bxdx &= \frac{(a \cos bx + b \sin bx) x e^{ax}}{a^2 + b^2} - \frac{[(a^2 - b^2) \cos bx + 2ab \sin bx] e^{ax}}{(a^2 + b^2)^2} + C, \\ \int x e^{ax} \sin bxdx &= \frac{(a \sin bx - b \cos bx) x e^{ax}}{a^2 + b^2} - \frac{[(a^2 - b^2) \sin bx - 2ab \cos bx] e^{ax}}{(a^2 + b^2)^2} + C. \end{aligned}$$

□

例题 10.76 求含参积分 $g(\alpha) = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} \cos(2\alpha x) dx$.

解 根据欧拉公式知:

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} e^{-x^2} \cos(2\alpha x) dx &= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} e^{2i\alpha x} dx = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} e^{2i\alpha x} dx = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x^2 - 2i\alpha x)} dx \\ &= \frac{1}{2} \operatorname{Re} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x-i\alpha)^2 + \alpha^2} dx \stackrel{t=x-i\alpha}{=} \frac{e^{-\alpha^2}}{2} \operatorname{Re} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-\alpha^2}. \end{aligned}$$

□

例题 10.77*** 计算积分: $\int_0^{+\infty} \sin(x^2) e^{x^2} dx$.

解 根据欧拉公式得到:

$$\int_0^{+\infty} \sin(x^2) e^{x^2} dx \stackrel{\text{欧拉公式}}{=} \operatorname{Im} \left[\int_0^{+\infty} e^{ix^2} e^{x^2} dx \right] = \operatorname{Im} \left[\int_0^{+\infty} e^{(1+i)x^2} dx \right],$$

根据积分:

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \text{ 得到 } \int_0^{+\infty} e^{-a^2 x^2} dx = \frac{1}{a} \int_0^{+\infty} e^{-a^2 x^2} d(ax) = \frac{\sqrt{\pi}}{2a},$$

因此得到:

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} e^{(1+i)x^2} dx &\stackrel{a=\sqrt{i(1+i)}}{=} \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{i(1+i)}} = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{-1+i}} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi(-1-i)}{(-1+i)(-1-i)}} \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi(1+i)}{2}} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi\sqrt{2}}{2}} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{i}{\sqrt{2}} \right) = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi\sqrt{2}}{2}} e^{\frac{\pi}{4}i} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi\sqrt{2}}{2}} e^{\frac{\pi}{8}i}, \end{aligned}$$

于是得到:

$$\int_0^{+\infty} \sin(x^2) e^{x^2} dx = \operatorname{Im} \left(\frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi\sqrt{2}}{2}} e^{\frac{\pi}{8}i} \right) = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi\sqrt{2}}{2}} \sin \frac{\pi}{8},$$

根据 $\sin^2 \frac{\pi}{8} = \frac{1 - \cos \frac{\pi}{4}}{2} = \frac{1 - \frac{\sqrt{2}}{2}}{2} = \frac{2 - \sqrt{2}}{4}$ 得: $\sin \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2 - \sqrt{2}}}{2}$,
 综上得到:

$$\int_0^{+\infty} \sin(x^2) e^{x^2} dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi\sqrt{2}}{2}} \frac{\sqrt{2 - \sqrt{2}}}{2} = \frac{\sqrt{(\sqrt{2} - 1)\pi}}{2}.$$

□

10.21 综合题

例题 10.78 计算极限: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^n (x - [x]) dx}{n}$, 其中 $[*]$ 表示不超过 $*$ 的整数.

例题 10.79 计算积分: $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^4 + x^3 + x^2 + x + 1}$.

 **笔记** 有 $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 = \frac{1 - x^5}{1 - x}$, 于是得到:

$$x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 = 0 \text{ 的零点属于 } x^5 = 1 \text{ 的零点,}$$

$$\text{有 } x^5 = 1 = e^{2k\pi i} \Rightarrow x = e^{\frac{2k\pi i}{5}}, k = 0, \pm 1, \pm 2 \text{ (五个根)}$$

因此得到:

$$\begin{aligned} x^5 - 1 &= (x - 1) \left(x - e^{\frac{2\pi i}{5}} \right) \left(x - e^{-\frac{2\pi i}{5}} \right) \left(x - e^{\frac{4\pi i}{5}} \right) \left(x - e^{-\frac{4\pi i}{5}} \right) \\ &= (x - 1) \left(x^2 - \left(e^{\frac{2\pi i}{5}} + e^{-\frac{2\pi i}{5}} \right) x + 1 \right) \left(x^2 - \left(e^{\frac{4\pi i}{5}} + e^{-\frac{4\pi i}{5}} \right) x + 1 \right) \end{aligned}$$

欧拉公式知: $e^{i\theta} + e^{-i\theta} = 2 \cos \theta$, 因此得到:

$$x^5 - 1 = (x - 1) \left(x^2 - 2x \cos \frac{2\pi}{5} + 1 \right) \left(x^2 - 2x \cos \frac{4\pi}{5} + 1 \right)$$

也就得到:

$$x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 = \left(x^2 - 2x \cos \frac{2\pi}{5} + 1 \right) \left(x^2 - 2x \cos \frac{4\pi}{5} + 1 \right).$$

解 有分解因式:

$$x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 = \left(x^2 - 2x \cos \frac{2\pi}{5} + 1 \right) \left(x^2 - 2x \cos \frac{4\pi}{5} + 1 \right),$$

因此得到:

$$\frac{2 \cos \frac{2\pi}{5} - 2 \cos \frac{4\pi}{5}}{x^4 + x^3 + x^2 + x + 1} = \frac{x - 2 \cos \frac{4\pi}{5}}{x^2 - 2x \cos \frac{4\pi}{5} + 1} - \frac{x - 2 \cos \frac{2\pi}{5}}{x^2 - 2x \cos \frac{2\pi}{5} + 1}$$

记 $a = \cos \frac{4\pi}{5}$, $b = \cos \frac{2\pi}{5}$, $a, b \in (0, 1)$ 于是得到:

$$\begin{aligned}
 \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{(2b-2a)dx}{x^4+x^3+x^2+x+1} &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{x-2a}{x^2-2xa+1} - \frac{x-2b}{x^2-2xb+1} \right) dx \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{\frac{(x^2-2xa+1)'}{2} - a}{x^2-2xa+1} - \frac{\frac{(x^2-2xb+1)'}{2} - b}{x^2-2xb+1} \right) dx \\
 &= \frac{1}{2} \ln \left(\frac{x^2-2ax+1}{x^2-2bx+1} \right) \Big|_{-\infty}^{+\infty} + \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{-a}{(x-a)^2+1-a^2} - \frac{-b}{(x-b)^2+1-b^2} \right) dx \\
 &= 0 + \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{1}{1-a^2} \frac{-a}{\left(\frac{x-a}{\sqrt{1-a^2}}\right)^2+1} - \frac{1}{1-b^2} \frac{-b}{\left(\frac{x-b}{\sqrt{1-b^2}}\right)^2+1} \right) dx \\
 &= \frac{-a}{\sqrt{1-a^2}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\frac{x-a}{\sqrt{1-a^2}}}{\left(\frac{x-a}{\sqrt{1-a^2}}\right)^2+1} - \frac{-b}{\sqrt{1-b^2}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\frac{x-b}{\sqrt{1-b^2}}}{\left(\frac{x-b}{\sqrt{1-b^2}}\right)^2+1} \\
 &= \left(\frac{b}{\sqrt{1-b^2}} - \frac{a}{\sqrt{1-a^2}} \right) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{t^2+1} = \left(\frac{b}{\sqrt{1-b^2}} - \frac{a}{\sqrt{1-a^2}} \right) \pi,
 \end{aligned}$$

因此得到原积分为:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^4+x^3+x^2+x+1} = \frac{\pi}{2(b-a)} \left(\frac{b}{\sqrt{1-b^2}} - \frac{a}{\sqrt{1-a^2}} \right),$$

其中 $a = \cos \frac{4\pi}{5}$, $b = \cos \frac{2\pi}{5}$

例题 10.80 计算积分 $\int_0^1 \frac{(1-2x)\ln(1-x)}{x^2-x+1} dx$.

解 分部积分知:

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 \frac{(1-2x)\ln(1-x)}{x^2-x+1} dx &= \int_0^1 \frac{\ln(1-x) d(x-x^2)}{x^2-x+1} = - \int_0^1 \frac{\ln(1-x) d(x^2-x+1)}{x^2-x+1} \\
 &= - \int_0^1 \ln(1-x) d \ln(x^2-x+1) = - \ln(1-x) \ln(x^2-x+1) \Big|_0^1 + \int_0^1 \frac{\ln(x^2-x+1)}{x-1} dx \\
 &= \int_0^1 \frac{\ln(x^2-x+1)}{x-1} dx \stackrel{t=1-x}{=} \int_1^0 \frac{\ln((1-t)^2-(1-t)+1)}{-t} (-dt) \\
 &= \int_0^1 \frac{\ln(t^2-t+1)}{-t} dt = \int_0^1 \frac{\ln \frac{(t+1)(t^2-t+1)}{t+1}}{-t} dt = \int_0^1 \frac{\ln \frac{t^3+1}{t+1}}{-t} dt \\
 &= \int_0^1 \frac{\ln(t^3+1) - \ln(t+1)}{-t} dt = - \int_0^1 \frac{\ln(t^3+1)}{t} dt + \int_0^1 \frac{\ln(t+1)}{t} dt \\
 &= -\frac{1}{3} \int_0^1 \frac{\ln(t^3+1)}{t^3} dt^3 + \int_0^1 \frac{\ln(t+1)}{t} dt = -\frac{1}{3} \int_0^1 \frac{\ln(u+1)}{u} du + \int_0^1 \frac{\ln(t+1)}{t} dt \\
 &\stackrel{\text{积分值和积分字母无关}}{=} -\frac{1}{3} \int_0^1 \frac{\ln(x+1)}{x} du + \int_0^1 \frac{\ln(x+1)}{x} dt = \frac{2}{3} \int_0^1 \frac{\ln(x+1)}{x} dt = \frac{2}{3} \frac{\pi^2}{12} = \frac{\pi^2}{18}.
 \end{aligned}$$

第十一章 反常积分

11.1 反常积分的计算

例题 11.1 原函数法 计算积分: $\int_0^1 \ln x dx$.

解

$$\begin{aligned}\int \ln x dx &= x \ln x - \int \frac{1}{x} x dx = x \ln x - x \\ \Rightarrow \int_0^1 \ln x dx &= \lim_{A \rightarrow 0^+} \int_A^1 \ln x dx = \lim_{A \rightarrow 0^+} [x (\ln x - 1)] \Big|_A^1 \\ &= -1 - \lim_{A \rightarrow 0^+} A (\ln A - 1) = -1\end{aligned}$$

例题 11.2 原函数法 计算积分: $\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{(1+x)^3} dx$.

解 计算不定积分知, $x > 0$ 时:

$$\begin{aligned}\int \frac{\ln x}{(1+x)^3} dx &= \int \ln x \frac{d(1+x)^{-2}}{-2} = -\frac{\ln x}{2(1+x)^2} + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x(1+x)^2} \\ &= -\frac{\ln x}{2(1+x)^2} + \frac{1}{2} \int \left[\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} \right] \frac{dx}{x+1} = -\frac{\ln x}{2(1+x)^2} + \frac{1}{2} \int \left[\frac{1}{x(x+1)} - \frac{1}{(x+1)^2} \right] dx \\ &= -\frac{\ln x}{2(1+x)^2} + \frac{1}{2} \int \left[\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} - \frac{1}{(x+1)^2} \right] dx = -\frac{\ln x}{2(1+x)^2} + \frac{1}{2} \ln \frac{x}{x+1} + \frac{1}{2(x+1)}\end{aligned}$$

计算极限知:

$$\begin{aligned}& \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[-\frac{\ln x}{2(1+x)^2} + \frac{1}{2} \ln \frac{x}{x+1} + \frac{1}{2(x+1)} \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[-\frac{\ln x}{2(1+x)^2} \right] + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} \ln \frac{x}{x+1} + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2(x+1)} \\ &= 0 + \frac{1}{2} \ln 1 + 0 = 0 \\ & \lim_{x \rightarrow 0} \left[-\frac{\ln x}{2(1+x)^2} + \frac{1}{2} \ln \frac{x}{x+1} + \frac{1}{2(x+1)} \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[-\frac{\ln x}{2(1+x)^2} + \frac{1}{2} \ln x + \frac{1}{2} \ln(1+x) + \frac{1}{2(x+1)} \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[-\frac{\ln x}{2(1+x)^2} + \frac{1}{2} \ln x \right] + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} \ln(1+x) + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2(x+1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{2} \left[1 - \frac{1}{(x+1)^2} \right] + 0 + \frac{1}{2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{2} \frac{x(x+2)}{(x+1)^2} + 0 + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}\end{aligned}$$

因此得到:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{(1+x)^3} dx = \left[-\frac{\ln x}{2(1+x)^2} + \frac{1}{2} \ln \frac{x}{x+1} + \frac{1}{2(x+1)} \right] \Big|_0^{+\infty} = -\frac{1}{2}$$

例题 11.3** 计算积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} |t-x|^{\frac{1}{2}} \frac{y}{(t-x)^2+y^2} dt$ ($y \neq 0$), 其中 x, y 与 t 无关.

解 积分换元知:

$$\begin{aligned}
 & \int_{-\infty}^{+\infty} |t-x|^{\frac{1}{2}} \frac{y}{(t-x)^2+y^2} dt \stackrel{u=t-x}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} |u|^{\frac{1}{2}} \frac{y}{u^2+y^2} du \\
 & \stackrel{\text{积分收敛, 偶函数}}{=} 2 \int_0^{+\infty} u^{\frac{1}{2}} \frac{y}{u^2+y^2} du \stackrel{v=\sqrt{u}}{=} 2y \int_0^{+\infty} \frac{v}{v^4+y^2} (2v) dv \\
 & = 4y \int_0^{+\infty} \frac{v^2}{v^4+y^2} dv \stackrel{t=\frac{v}{\sqrt{|y|}}}{=} 4y \int_0^{+\infty} \frac{|y| t^2}{y^2 t^4+y^2} (\sqrt{|y|}) dt \\
 & = 4\operatorname{sgn}(y) \sqrt{|y|} \int_0^{+\infty} \frac{t^2}{t^4+1} dt \stackrel{u=\frac{1}{t}}{=} 4\operatorname{sgn}(y) \sqrt{|y|} \int_0^{+\infty} \frac{1}{u^4+1} du \\
 & = 4\operatorname{sgn}(y) \sqrt{|y|} \frac{1}{2} \left[\int_0^{+\infty} \frac{t^2}{t^4+1} dt + \int_0^{+\infty} \frac{1}{u^4+1} du \right] \\
 & = 2\operatorname{sgn}(y) \sqrt{|y|} \int_0^{+\infty} \frac{1+t^2}{t^4+1} dt = 2\operatorname{sgn}(y) \sqrt{|y|} \int_0^{+\infty} \frac{1+\frac{1}{t^2}}{t^2+\frac{1}{t^2}} dt \\
 & = 2\operatorname{sgn}(y) \sqrt{|y|} \int_0^{+\infty} \frac{d\left(t-\frac{1}{t}\right)}{\left(t-\frac{1}{t}\right)^2+2} \\
 & = 2\operatorname{sgn}(y) \sqrt{|y|} \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \left(t - \frac{1}{t} \right) \right) \Big|_0^{+\infty} = \operatorname{sgn}(y) \sqrt{2|y|} \pi.
 \end{aligned}$$

注: 上述用到了积分值与积分字母无关. □

模型 11.1 (Froullani 积分)

设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续, $a > 0, b > 0$, 有:

(1) 若 $f(0^+)$, $f(+\infty)$ 存在, 则

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = [f(0^+) - f(+\infty)] \ln \frac{b}{a};$$

(2) 若 $f(0^+)$ 存在, 且任意的 $A > 0$, $\int_A^{+\infty} \frac{f(x)}{x} dx$ 存在, 则

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = f(0^+) \ln \frac{b}{a};$$

(3) 若 $f(+\infty)$ 存在, 且任意的 $A > 0$, $\int_0^A \frac{f(x)}{x} dx$ 存在, 则

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = -f(+\infty) \ln \frac{b}{a}.$$



证明 设 $0 < A_1 < A_2$, 此时:

$$\begin{aligned}
 \int_{A_1}^{A_2} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx &= \int_{A_1}^{A_2} \frac{f(ax)}{x} dx - \int_{A_1}^{A_2} \frac{f(bx)}{x} dx \\
 &\stackrel{\substack{\text{第一部分 } ax=t \text{ 换元} \\ \text{第二部分 } bx=t \text{ 换元}}}{=} \int_{aA_1}^{aA_2} \frac{f(t)}{\frac{t}{a}} \frac{dt}{a} - \int_{bA_1}^{bA_2} \frac{f(t)}{\frac{t}{b}} \frac{dt}{b} \\
 &= \int_{aA_1}^{aA_2} \frac{f(t)}{t} dt - \int_{bA_1}^{bA_2} \frac{f(t)}{t} dt = \int_{aA_1}^{bA_1} \frac{f(t)}{t} dt + \int_{bA_1}^{aA_2} \frac{f(t)}{t} dt \\
 &\quad - \left[\int_{bA_1}^{aA_2} \frac{f(t)}{t} dt + \int_{aA_2}^{bA_2} \frac{f(t)}{t} dt \right] = \int_{aA_1}^{bA_1} \frac{f(t)}{t} dt - \int_{aA_2}^{bA_2} \frac{f(t)}{t} dt \\
 (1) \quad &\int_{A_1}^{A_2} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = \int_{aA_1}^{bA_1} \frac{f(t)}{t} dt - \int_{aA_2}^{bA_2} \frac{f(t)}{t} dt \\
 &\stackrel{\text{积分中值定理}}{=} f(t_1) \int_{aA_1}^{bA_1} \frac{1}{t} dt - f(t_2) \int_{aA_2}^{bA_2} \frac{f(t)}{t} dt = [f(t_1) - f(t_2)] \ln \frac{b}{a}
 \end{aligned}$$

其中 t_1 介于 aA_1, aA_2 之间, t_2 介于 aA_2, bA_2 之间, 根据 $f(0^+)$, $f(+\infty)$ 存在知:

令 $A_1 \rightarrow 0^+$, $A_2 \rightarrow +\infty$ 有 $[f(t_1) - f(t_2)] \ln \frac{b}{a} \rightarrow [f(0^+) - f(+\infty)] \ln \frac{b}{a}$

又反常积分定义知:

$$\begin{aligned}
 \int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx &= [f(0^+) - f(+\infty)] \ln \frac{b}{a} \\
 (2) \quad \int_A^{+\infty} \frac{f(x)}{x} dx \text{ 收敛知: } \lim_{A_2 \rightarrow +\infty} \int_{aA_2}^{bA_2} \frac{f(t)}{t} dt &= 0, \\
 \text{同一问 } f(0^+) \text{ 存在知: } \lim_{A_1 \rightarrow 0^+} \int_{aA_1}^{bA_1} \frac{f(t)}{t} dt &= f(0^+) \ln \frac{b}{a} \\
 \text{于是得到:}
 \end{aligned}$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = f(0^+) \ln \frac{b}{a}$$

(3) 同 (2) 问知: $\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = -f(+\infty) \ln \frac{b}{a}$

例题 11.4 已知 $a > 0, b > 0$, 试计算下列积分:

$$\begin{aligned}
 (1) \quad &\int_0^{+\infty} \frac{\arctan ax - \arctan bx}{x} dx; \quad (2) \quad \int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx; \\
 (3) \quad &\int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax^2} - e^{-bx^2}}{x} dx; \quad (4) \quad \int_0^{+\infty} \frac{\cos ax - \cos bx}{x} dx.
 \end{aligned}$$

例题 11.5 计算积分: $\int_0^{+\infty} \frac{(e^{-ax} - e^{-bx})^2}{x^2} dx$, (常数 $a, b > 0$).

解 分部积分知:

$$\begin{aligned}
 \int_0^{+\infty} \frac{(e^{-ax} - e^{-bx})^2}{x^2} dx &= \int_0^{+\infty} (e^{-ax} - e^{-bx})^2 d\frac{-1}{x} \\
 &= -\frac{(e^{-ax} - e^{-bx})^2}{x} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \frac{2(e^{-ax} - e^{-bx})(-ae^{-ax} + be^{-bx})}{x} dx \\
 &= 2 \int_0^{+\infty} \frac{-a(e^{-2ax} - e^{-(a+b)x}) + b(e^{-(a+b)x} - e^{-2bx})}{x} dx \\
 &= -2a \int_0^{+\infty} \frac{e^{-2ax} - e^{-(a+b)x}}{x} dx + 2b \int_0^{+\infty} \frac{e^{-(a+b)x} - e^{-2bx}}{x} dx \\
 &\stackrel{\text{弗汝兰尼积分}}{=} -2a \ln \frac{a+b}{2a} + 2b \ln \frac{2b}{a+b}
 \end{aligned}$$

例题 11.6 计算积分:

$$\int_0^{+\infty} \left(\frac{x}{e^x - e^{-x}} - \frac{1}{2} \right) \frac{1}{x^2} dx.$$

解 验证可知:

$$\begin{aligned}
 \left(\frac{x}{e^x - e^{-x}} - \frac{1}{2} \right) \frac{1}{x^2} &= -\frac{1}{2x} (e^{-x} - e^{-2x}) + \frac{1}{x} \left(\frac{1}{e^x - 1} - \frac{1}{x} + \frac{1}{2} e^{-x} \right) \\
 &\quad - \frac{1}{x} \left(\frac{1}{e^{2x} - 1} - \frac{1}{2x} + \frac{1}{2} e^{-2x} \right),
 \end{aligned}$$

并且有:

$$\begin{aligned}
 \int_0^{+\infty} \frac{1}{x} \left(\frac{1}{e^{2x} - 1} - \frac{1}{2x} + \frac{1}{2} e^{-2x} \right) dx &= \int_0^{+\infty} \frac{1}{2x} \left(\frac{1}{e^{2x} - 1} - \frac{1}{2x} + \frac{1}{2} e^{-2x} \right) d(2x) \\
 &= \int_0^{+\infty} \frac{1}{x} \left(\frac{1}{e^x - 1} - \frac{1}{x} + \frac{1}{2} e^{-x} \right) dx \\
 \Rightarrow \int_0^{+\infty} \left(\frac{x}{e^x - e^{-x}} - \frac{1}{2} \right) \frac{1}{x^2} dx &= -\int_0^{+\infty} \frac{1}{2x} (e^{-x} - e^{-2x}) dx \stackrel{\text{弗汝兰尼积分}}{=} -\frac{1}{2} \ln 2
 \end{aligned}$$

模型 11.2 (一个换元结论)

证明等式:

$$\int_0^{+\infty} f\left(ax + \frac{b}{x}\right) dx = \frac{1}{a} \int_0^{+\infty} f\left(\sqrt{x^2 + 4ab}\right) dx,$$

(设两积分收敛, $a, b > 0$).



证明 考虑如下换元:

$$\begin{aligned}
 t &= ax - \frac{b}{x} \Rightarrow t^2 = ax^2 - 2ab + \frac{b^2}{x^2} = \left(ax + \frac{b}{x}\right)^2 - 4ab \\
 \Rightarrow ax + \frac{b}{x} &= \sqrt{t^2 + 4ab} \Rightarrow ax + \frac{b}{x} + ax - \frac{b}{x} = t + \sqrt{t^2 + 4ab} \\
 \Rightarrow x &= \frac{t + \sqrt{t^2 + 4ab}}{2a} \Rightarrow dx = \frac{1 + \frac{t}{\sqrt{t^2 + 4ab}}}{2a} dt \\
 \Rightarrow \int_0^{+\infty} f\left(ax + \frac{b}{x}\right) dx &= \int_{-\infty}^{+\infty} f\left(\sqrt{t^2 + 4ab}\right) \frac{1 + \frac{t}{\sqrt{t^2 + 4ab}}}{2a} dt = \\
 \frac{1}{2a} \int_{-\infty}^{+\infty} f\left(\sqrt{t^2 + 4ab}\right) \frac{t + \sqrt{t^2 + 4ab}}{\sqrt{t^2 + 4ab}} dt &= \frac{1}{2a} \int_0^{+\infty} f\left(\sqrt{t^2 + 4ab}\right) \frac{t + \sqrt{t^2 + 4ab}}{\sqrt{t^2 + 4ab}} dt \\
 + \frac{1}{2a} \int_{-\infty}^0 f\left(\sqrt{t^2 + 4ab}\right) \frac{t + \sqrt{t^2 + 4ab}}{\sqrt{t^2 + 4ab}} dt,
 \end{aligned}$$

其中:

$$\begin{aligned}
 \int_{-\infty}^0 f\left(\sqrt{t^2 + 4ab}\right) \frac{t + \sqrt{t^2 + 4ab}}{\sqrt{t^2 + 4ab}} dt &\stackrel{t=-u}{=} \int_0^{+\infty} f\left(\sqrt{u^2 + 4ab}\right) \frac{-u + \sqrt{u^2 + 4ab}}{\sqrt{u^2 + 4ab}} du \\
 \Rightarrow \frac{1}{2a} \int_{-\infty}^{+\infty} f\left(\sqrt{t^2 + 4ab}\right) \frac{t + \sqrt{t^2 + 4ab}}{\sqrt{t^2 + 4ab}} dt &= \frac{1}{2a} \int_0^{+\infty} f\left(\sqrt{t^2 + 4ab}\right) \frac{t + \sqrt{t^2 + 4ab}}{\sqrt{t^2 + 4ab}} dt \\
 + \frac{1}{2a} \int_0^{+\infty} f\left(\sqrt{u^2 + 4ab}\right) \frac{-u + \sqrt{u^2 + 4ab}}{\sqrt{u^2 + 4ab}} du &= \frac{1}{a} \int_0^{+\infty} f\left(\sqrt{x^2 + 4ab}\right) dx
 \end{aligned}$$

例题 11.7 计算积分: $\int_0^{+\infty} e^{-a^2x^2 - \frac{b^2}{x^2}} dx$ ($a, b > 0$).

解

$$\begin{aligned}
 \int_0^{+\infty} e^{-a^2x^2 - \frac{b^2}{x^2}} dx &= \int_0^{+\infty} e^{-(ax + \frac{b}{x})^2 + 2ab} dx = e^{2ab} \int_0^{+\infty} e^{-(ax + \frac{b}{x})^2} dx \\
 &\stackrel{\text{模型结论}}{=} e^{2ab} \frac{1}{a} \int_0^{+\infty} e^{-(\sqrt{t^2 + 4ab})^2} dt = e^{-2ab} \frac{1}{a} \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi} e^{-2ab}}{2a}
 \end{aligned}$$

注: 最后是高斯积分: $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$

模型 11.3 (** 一积分结果)

已知常数 $a > 0$, 证明:

$$\int_1^{+\infty} \frac{[ax] - a[x]}{x^2} dx = \begin{cases} a \ln a + [a] - a - a \sum_{k=1}^{[a]-1} \frac{1}{k+1}, & a > 1 \\ a \ln a, & 0 < a \leq 1 \end{cases},$$

其中 $[*]$ 表示不超过 $*$ 的最大整数.



证明 有积分恒等式:

$$\begin{aligned} \int_1^{+\infty} \frac{[ax] - a[x]}{x^2} dx &= \int_1^{+\infty} \left(\frac{[ax]}{x^2} - \frac{ax}{x^2} \right) dx + \int_1^{+\infty} \left(\frac{ax}{x^2} - \frac{a[x]}{x^2} \right) dx \\ &\stackrel{\text{第一个积分换元 } t=ax}{=} a \int_a^{+\infty} \frac{[t] - t}{t^2} dt - a \int_1^{+\infty} \frac{[x] - x}{x^2} dx \\ &= a \int_{-\infty}^a \frac{x - [x]}{x^2} dx + a \int_1^{+\infty} \frac{x - [x]}{x^2} dx = a \int_1^a \frac{x - [x]}{x^2} dx, \end{aligned}$$

对上积分有不等式: $\left| \frac{[x] - x}{x^2} \right| \leq \frac{1}{x^2}$, 比较审敛法知: $\int_{-\infty}^a \frac{x - [x]}{x^2} dx, \int_{-\infty}^a \frac{x - [x]}{x^2} dx$ 收敛;

若 $a \in [0, 1]$ 得到:

$$a \int_1^a \frac{x - [x]}{x^2} dx = -a \int_a^1 \frac{x - 0}{x^2} dx = -a \ln \frac{1}{a} = a \ln a,$$

若 $a \in (1, +\infty)$ 得到:

$$\begin{aligned} a \int_1^a \frac{x - [x]}{x^2} dx &= a \sum_{k=1}^{[a]-1} \int_k^{k+1} \frac{x - [x]}{x^2} dx + a \int_{[a]}^a \frac{x - [x]}{x^2} dx \\ &= a \sum_{k=1}^{[a]-1} \int_k^{k+1} \frac{x - k}{x^2} dx + a \int_{[a]}^a \frac{x - [a]}{x^2} dx \\ &= a \sum_{k=1}^{[a]-1} \left[\ln \frac{k+1}{k} - k \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \right] + a \left[\ln \frac{a}{[a]} - [a] \left(\frac{1}{[a]} - \frac{1}{a} \right) \right] \\ &= a \sum_{k=1}^{[a]-1} \ln \frac{k+1}{k} - a \sum_{k=1}^{[a]-1} \frac{1}{k+1} + a \left[\ln \frac{a}{[a]} - 1 + \frac{[a]}{a} \right] \\ &= a \sum_{k=1}^{[a]-1} [\ln(k+1) - \ln k] - a \sum_{k=1}^{[a]-1} \frac{1}{k+1} + a \left[\ln \frac{a}{[a]} - 1 + \frac{[a]}{a} \right] \\ &= a \ln [a] - a \sum_{k=1}^{[a]-1} \frac{1}{k+1} + a \left[\ln \frac{a}{[a]} - 1 + \frac{[a]}{a} \right] \\ &= a \ln a + [a] - a - a \sum_{k=1}^{[a]-1} \frac{1}{k+1}, \end{aligned}$$

综上所述得到:

$$\int_1^{+\infty} \frac{[ax] - a[x]}{x^2} dx = \begin{cases} a \ln a + [a] - a - a \sum_{k=1}^{[a]-1} \frac{1}{k+1}, & a > 1 \\ a \ln a, & 0 < a \leq 1 \end{cases}.$$

□

11.2 反常积分的性质和例题

例题 11.8 已知 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上非负单调减少, 且 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} x f(x) = 0$.

证明 由于 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 因此得到:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_x^{2x} f(t) dt = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_{\frac{x}{2}}^x f(t) dt = 0,$$

并且根据 $f(x)$ 单调性和非负性知 $x > 2a$ 时:

$$\begin{aligned} \int_x^{2x} f(t) dt &\leq \int_x^{2x} f(x) dt = xf(x), \quad \frac{x}{2}f(x) = \int_{\frac{x}{2}}^x f(x) dt \leq \int_{\frac{x}{2}}^x f(t) dt, \\ \Rightarrow \int_x^{2x} f(t) dt &\leq xf(x) \leq 2 \int_{\frac{x}{2}}^x f(t) dt, \end{aligned}$$

夹逼准则知: $\lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) = 0$. □

例题 11.9 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, $xf(x)$ 单调减少, 证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln x f(x) = 0.$$

 **笔记** 分析我们课堂讲.

证明 有 $x > \max(0, a)$ 时,

$$\int_{\sqrt{x}}^x f(t) dt = \int_{\sqrt{x}}^x t f(t) \frac{1}{t} dt \geq \int_{\sqrt{x}}^x x f(x) \frac{1}{t} dt = x f(x) \ln \frac{x}{\sqrt{x}} = \frac{1}{2} x \ln x f(x)$$

另一方面:

$$\int_x^{x^2} f(t) dt = \int_x^{x^2} t f(t) \frac{1}{t} dt \leq \int_x^{x^2} x f(x) \frac{1}{t} dt = x f(x) \ln x$$

因此得到:

$$\int_x^{x^2} f(t) dt \leq x f(x) \ln x \leq 2 \int_{\sqrt{x}}^x f(t) dt$$

根据 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛知: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_{\sqrt{x}}^x f(t) dt = \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_x^{x^2} f(t) dt = 0$

夹逼知:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln x f(x) = 0.$$
□

11.3 反常积分的敛散性判断 1-非负函数

例题 11.10 求参数 已知常数 a, b 满足: $\int_1^{+\infty} \left[\frac{2x^2 + bx + a}{x(2x+a)} - 1 \right] dx = 1$, 试求常数 a, b .

解 题目的反常积分等于:

$$\int_1^{+\infty} \left[\frac{2x^2 + bx + a}{x(2x+a)} - 1 \right] dx = \int_1^{+\infty} \frac{2x^2 + bx + a - 2x^2 - ax}{x(2x+a)} dx = \int_1^{+\infty} \frac{(b-a)x + a}{x(2x+a)} dx$$

若 $b-a \neq 0$, 此时 $\frac{(b-a)x + a}{x(2x+a)} \sim \frac{1}{x} (x \rightarrow +\infty)$, 积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx = +\infty$,

比较审敛法极限形式知: $\int_1^{+\infty} \frac{(b-a)x+a}{x(2x+a)} dx$ 发散, 与题意矛盾, 因此 $b-a=0$,

又若 $a=0$, 此时原积分 $=0$, 不是1, 因此 $a \neq 0$, 于是得到:

$$\begin{aligned} \text{原积分} &= \int_1^{+\infty} \frac{a}{x(2x+a)} dx = \int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{x} - \frac{2}{2x+a} \right) dx = \ln \frac{x}{2x+a} \Big|_1^{+\infty} \\ &= \ln \frac{1}{2+a} - \ln \frac{1}{2} = \ln \frac{2}{2+a} = 1 \Rightarrow \frac{2}{2+a} = e \Rightarrow a = \frac{2}{e} - 2 \end{aligned}$$

综上所述: $a=b=\frac{2}{e}-2$

例题 11.11** 已知 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可微, $f'(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调增加, 无上界,

证明: $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+f^2(x)}$ 收敛.

证明 根据 $f'(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调增加, 无上界知:

$$\exists x_0 > 0, \forall x \geq x_0, f'(x) > 1, f(x) > 0,$$

也就是:

$$\forall x \geq x_0, \frac{1}{1+f^2(x)} \leq \frac{f'(x)}{1+f^2(x)} \Leftrightarrow \frac{d}{dx} \int_0^x \frac{dt}{1+f^2(t)} \leq \frac{d}{dx} [\arctan f(x)],$$

定义 $F(x) = \arctan f(x) - \int_0^x \frac{dt}{1+f^2(t)} + \int_0^{x_0} \frac{dt}{1+f^2(t)}$, 于是得到:

$$F'(x) = \frac{f'(x)}{1+f^2(x)} - \frac{1}{1+f^2(x)} \geq 0, x \geq x_0 \Rightarrow F(x) \uparrow, x \geq x_0, F(x) \geq F(x_0) > 0,$$

因此得到:

$$\forall x \geq x_0, \int_0^x \frac{dt}{1+f^2(t)} \leq \int_0^{x_0} \frac{dt}{1+f^2(t)} + \arctan f(x) \leq \int_0^{x_0} \frac{dt}{1+f^2(t)} + \frac{\pi}{2},$$

根据非负函数的反常积分有上界必定收敛知: $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+f^2(x)}$ 收敛. □

11.4 反常积分的敛散性 2-一般情况

下面我们来看一种非常常用的方法-泰勒展开或估阶

模型 11.4 (* 常用结论)

已知 $f(x), g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有定义, $\forall A \in (a, +\infty), f(x), g(x) \in R[a, A]$, 则成立:

- (1) $\forall X > a, \int_a^{+\infty} f(x) dx$ 与 $\int_X^{+\infty} f(x) dx$ 敛散性相同;
- (2) $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 与 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 收敛 $\Rightarrow \int_a^{+\infty} [f(x) + g(x)] dx$ 收敛;
- (3) $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 发散 $\Rightarrow \int_a^{+\infty} [f(x) + g(x)] dx$ 发散;
- (4) $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 条件收敛, $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 绝对收敛 $\Rightarrow \int_a^{+\infty} [f(x) + g(x)] dx$ 条件收敛;
- (5) $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 与 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 绝对收敛 $\Rightarrow \int_a^{+\infty} [f(x) + g(x)] dx$ 绝对收敛.



例题 11.12** 讨论级数 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p + \sin x} dx$ ($p > 0$) 的敛散性.

11.5 综合题

第十二章 含参积分

12.1 常义积分

定理 12.1 (常义含参积分的连续性定理)

设 $f(x, y)$ 在闭矩形 $D = [a, b] \times [c, d]$ 上连续, 则:

$$\text{函数 } I(y) = \int_a^b f(x, y) dx \text{ 在 } [c, d] \text{ 上连续.}$$

定理 12.2 (积分换序)

设 $f(x, y)$ 在闭矩形 $D = [a, b] \times [c, d]$ 上连续, 则成立:

$$\int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx = \int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy.$$

定理 12.3 (求导的一般规则)

设 $f(x, y), f_y(x, y)$ 存在并且都在闭区域 $[a, b] \times [c, d]$ 上连续, 又设 $\varphi(y), \phi(y)$ 在 $[c, d]$ 上可微的函数, 满足 $a \leq \varphi(y), \phi(y) \leq b$, 则: $F(y) = \int_{\varphi(y)}^{\phi(y)} f(x, y) dx$ 在 $[c, d]$ 上可微, 并且成立:

$$\frac{dF(y)}{dy} = \int_{\varphi(y)}^{\phi(y)} f_y(x, y) dx + \phi'(y) f(\phi(y), y) - \varphi'(y) f(\varphi(y), y).$$

例题 12.1 计算极限: $\lim_{a \rightarrow 0} \int_0^{1+a} \frac{dx}{1+x^2+a^2}$.

解 $a > -1$ 时定积分换元知:

$$\int_0^{1+a} \frac{dx}{1+x^2+a^2} \stackrel{t=\frac{x}{1+a}}{=} \int_0^1 \frac{(1+a) dt}{1+(1+a)^2 t^2 + a^2},$$

有函数 $\frac{1+a}{1+(1+a)^2 t^2 + a^2}$ 在 $(t, a) \in [0, 1] \times \left[-\frac{1}{2}, 1\right]$ 上连续,

因此得到含参积分 $I(a) \triangleq \int_0^1 \frac{(1+a) dt}{1+(1+a)^2 t^2 + a^2}$ 在 $\left[-\frac{1}{2}, 1\right]$ 上连续,

于是成立:

$$\lim_{a \rightarrow 0} \int_0^{1+a} \frac{dx}{1+x^2+a^2} = \lim_{a \rightarrow 0} I(a) = I(0) = \int_0^1 \frac{dt}{1+t^2} = \frac{\pi}{4}$$

例题 12.2 已知 $I(y) = \int_y^{y^2} e^{-x^2 y} dx$, 计算导数 $\frac{dI(y)}{dy}$.

解

$$\frac{dI(y)}{dy} = e^{-(y^2)^2 y} \cdot (2y) - e^{-y^2 y} \cdot 1 + \int_y^{y^2} (-x^2) e^{-x^2 y} dx = 2ye^{-y^5} - e^{-y^3} - \int_y^{y^2} x^2 e^{-x^2 y} dx$$

例题 12.3 设函数 f 具有二阶导数, F 是可微的, 证明:

$$u(x, t) = \frac{f(x - at) + f(x + at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} F(y) dy$$

满足弦振动方程:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, u(x, 0) = f(x), u_t(x, 0) = F(x).$$

例题 12.4 证明: 第二类椭圆积分 $E(k) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - k^2 \sin^2 t} dt$ ($0 < k < 1$) 满足方程:

$$\frac{d^2 E(k)}{dk^2} + \frac{1}{k} \frac{dE(k)}{dk} + \frac{E(k)}{1 - k^2} = 0.$$

例题 12.5 计算极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^x \ln x} \int_0^x du \int_0^u \frac{e^u - e^v}{u - v} dv$.

解 根据积分可加性知:

$$\begin{aligned} \int_0^x du \int_0^u \frac{e^u - e^v}{u - v} dv &= \int_0^x du \left[\int_0^u \frac{e^u - e^v}{u - v} dv + \int_u^x \frac{e^u - e^v}{u - v} dv \right] \\ &= \int_0^x du \int_0^u \frac{e^u - e^v}{u - v} dv + \int_0^x du \int_u^x \frac{e^u - e^v}{u - v} dv \quad (1), \end{aligned}$$

二重积分换序知:

$$\int_0^x du \int_u^x \frac{e^u - e^v}{u - v} dv = \int_0^x dv \int_0^v \frac{e^u - e^v}{u - v} du \xrightarrow{\text{积分值与积分变量字母无关, 交换 } u, v \text{ 位置符号}} \int_0^x du \int_0^u \frac{e^u - e^v}{u - v} dv,$$

上式代入 (1) 可以得到:

$$\int_0^x du \int_0^u \frac{e^u - e^v}{u - v} dv = \int_0^x du \int_0^u \frac{e^u - e^v}{u - v} dv + \int_0^x du \int_0^u \frac{e^u - e^v}{u - v} dv = 2 \int_0^x du \int_0^u \frac{e^u - e^v}{u - v} dv,$$

再根据洛必达知:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^x \ln x} \int_0^x du \int_0^u \frac{e^u - e^v}{u - v} dv &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 \int_0^x du \int_0^u \frac{e^u - e^v}{u - v} dv}{e^x \ln x} \xrightarrow{\text{洛必达}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 \int_0^x \frac{e^x - e^v}{x - v} dv}{e^x \ln x + e^x \frac{1}{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 \int_0^x \frac{1 - e^{v-x}}{x - v} dv}{\ln x + \frac{1}{x}} \xrightarrow{t=x-v} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 \int_0^x \frac{1 - e^{-t}}{t} dt}{\ln x + \frac{1}{x}} \xrightarrow{\text{洛必达}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 \frac{1 - e^{-x}}{x}}{\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}} = 2. \end{aligned}$$

□

例题 12.6 计算定积分 $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx$.

解 定义函数 $f(\alpha) = \int_0^1 \frac{\ln(1+\alpha x)}{1+x^2} dx, \alpha \in [0, 1]$, 求导知:

$$f'(\alpha) = \int_0^1 \frac{\partial}{\partial \alpha} \frac{\ln(1+\alpha x)}{1+x^2} dx = \int_0^1 \frac{x}{(1+x^2)(1+\alpha x)} dx,$$

裂项可以得到:

$$\frac{x}{(1+x^2)(1+\alpha x)} = \frac{1}{1+\alpha^2} \left(\frac{-\alpha}{1+\alpha x} + \frac{x}{1+x^2} + \frac{\alpha}{1+x^2} \right),$$

于是得到:

$$\begin{aligned} f'(\alpha) &= \frac{1}{1+\alpha^2} \left[\int_0^1 \frac{-\alpha}{1+\alpha x} dx + \int_0^1 \frac{x}{1+x^2} dx + \int_0^1 \frac{\alpha}{1+x^2} dx \right] \\ &= \frac{1}{1+\alpha^2} \left[-\ln(1+\alpha) + \frac{\ln 2}{2} + \alpha \frac{\pi}{4} \right], \end{aligned}$$

于是得到:

$$\begin{aligned} f(1) - f(0) &= \int_0^1 f'(\alpha) d\alpha = \int_0^1 \frac{1}{1+\alpha^2} \left[-\ln(1+\alpha) + \frac{\ln 2}{2} + \alpha \frac{\pi}{4} \right] d\alpha \\ &\Rightarrow \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx = -\int_0^1 \frac{\ln(1+\alpha)}{1+\alpha^2} d\alpha + \frac{\ln 2}{2} \int_0^1 \frac{d\alpha}{1+\alpha^2} + \frac{\pi}{4} \int_0^1 \frac{\alpha}{1+\alpha^2} d\alpha \\ &\Rightarrow 2 \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx = \frac{\ln 2}{2} \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} \frac{\ln 2}{2} \Rightarrow \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx = \frac{\pi \ln 2}{8}. \end{aligned}$$

□

例题 12.7 计算积分 $\int_0^1 \frac{\arctan x}{x} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$.

解 令 $f(t) = \int_0^1 \frac{\arctan(tx)}{x} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$, 求导知:

$$\begin{aligned} f'(t) &= \int_0^1 \frac{1}{x} \frac{x}{1+(tx)^2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \int_0^1 \frac{1}{1+(tx)^2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} \stackrel{x=\sin \theta}{=} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+t^2(\sin \theta)^2} \frac{\cos \theta}{\sqrt{1-\sin^2 \theta}} d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\theta}{1+t^2(\sin \theta)^2} \stackrel{u=\tan \theta}{=} \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+t^2 \frac{1}{1+u^2}} \frac{du}{1+u^2} = \int_0^{+\infty} \frac{du}{u^2 + (1+t^2)} = \frac{\pi}{2\sqrt{1+t^2}}, \end{aligned}$$

于是得到:

$$f(1) - f(0) = \int_0^1 f'(t) dt = \int_0^1 \frac{\pi}{2\sqrt{1+t^2}} dt = \frac{\pi}{2} \ln(t + \sqrt{1+t^2}) \Big|_0^1 = \frac{\pi}{2} \ln(1 + \sqrt{2}),$$

综上所述:

$$\int_0^1 \frac{\arctan x}{x} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = f(1) - f(0) = \frac{\pi}{2} \ln(1 + \sqrt{2}).$$

□

例题 12.8** 计算积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \frac{1+a \cos x}{1-a \cos x} \cdot \frac{dx}{\cos x}$ ($|a| < 1$).

解 令 $f(u) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \frac{1+u \cos x}{1-u \cos x} \cdot \frac{dx}{\cos x}$ ($|u| < 1$), 求导知:

$$\begin{aligned} f'(u) &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{1+u \cos x} + \frac{1}{1-u \cos x} \right) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2dx}{1-u^2 \cos^2 x} \\ &\stackrel{t=\tan x}{=} \int_0^{+\infty} \frac{2}{1-u^2 \frac{1}{1+t^2}} \frac{dt}{1+t^2} = \int_0^{+\infty} \frac{2dt}{t^2 + 1 - u^2} = \frac{2}{\sqrt{1-u^2}} \frac{\pi}{2}, \end{aligned}$$

因此得到:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \frac{1+a \cos x}{1-a \cos x} \cdot \frac{dx}{\cos x} = f(a) = \int_0^a \frac{\pi du}{\sqrt{1-u^2}} \stackrel{u=\sin \theta}{=} \int_0^{\arcsin a} \frac{\pi \cos \theta d\theta}{\sqrt{1-\sin^2 \theta}} = \pi \arcsin a.$$

□

例题 12.9 计算积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(a^2 \cos^2 x + b^2 \sin^2 x) dx$ ($a^2 + b^2 \neq 0$).

解 (1) $|a| \neq 0, |b| = 0$ 时 :

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(a^2 \cos^2 x + b^2 \sin^2 x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(b^2 \sin^2 x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (2 \ln |b| + 2 \ln \sin x) dx$$

根据积分结果 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x dx = -\frac{\ln 2}{2}$ (证明见区间再现例题) 得到 :

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} (2 \ln |b| + 2 \ln \sin x) dx = \pi \ln \frac{|b|}{2};$$

(2) $|a| = 0, |b| \neq 0$ 时和 (1) 相同,

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(a^2 \cos^2 x + b^2 \sin^2 x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(a^2 \sin^2 x) dx = \pi \ln \frac{|a|}{2};$$

(3) $|a| \neq 0, |b| \neq 0$ 时 :

定义 $f(u) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(u^2 \cos^2 x + b^2 \sin^2 x) dx, u > 0$, 求导知 :

$$f'(u) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2u \cos^2 x}{u^2 \cos^2 x + b^2 \sin^2 x} dx, u > 0,$$

当 $u = |b|$ 时,

$$f'(|b|) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2|b| \cos^2 x}{b^2 \cos^2 x + b^2 \sin^2 x} dx = \frac{2}{|b|} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x dx = \frac{\pi}{2|b|},$$

当 $u \neq |b|$ 时,

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2u \cos^2 x}{u^2 \cos^2 x + b^2 \sin^2 x} dx &= \frac{2u}{b^2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\left(\frac{u}{b}\right)^2 + \tan^2 x} dx \stackrel{t=\tan x}{=} \frac{2u}{b^2} \int_0^{+\infty} \frac{1}{\left(\frac{u}{b}\right)^2 + t^2} \frac{dt}{1+t^2} \\ &= \frac{2u}{b^2} \frac{1}{1 - \left(\frac{u}{b}\right)^2} \int_0^{+\infty} \left[\frac{1}{\left(\frac{u}{b}\right)^2 + t^2} - \frac{1}{1+t^2} \right] dt = \frac{2u}{b^2 - u^2} \left[\frac{1}{\left|\frac{u}{b}\right|} \arctan \frac{t}{\left|\frac{u}{b}\right|} - \arctan t \right] \Big|_0^{+\infty} \\ &= \frac{2u}{b^2 - u^2} \left(\frac{|b|}{u} - 1 \right) \frac{\pi}{2} = \frac{2u}{(|b|+u)(|b|-u)} \frac{|b|-u}{u} \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{|b|+u}, \end{aligned}$$

于是得到:

$$f'(u) = \frac{\pi}{|b|+u} (u > 0) \Rightarrow f(u) = \pi \ln(|b|+u) + C,$$

再根据 $f(|b|) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(b^2 \cos^2 x + b^2 \sin^2 x) dx = \pi \ln(|b|)$ 得到 :

$$f(u) = \pi \ln(|b|+u) - \pi \ln 2 = \pi \ln \frac{|b|+u}{2} \Rightarrow f(|a|) = \pi \ln \frac{|b|+|a|}{2},$$

综上所述可以得到:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(a^2 \cos^2 x + b^2 \sin^2 x) dx = \pi \ln \frac{|b|+|a|}{2}.$$

□

例题 12.10 计算积分: $\int_0^{\pi} \ln(1 - 2a \cos x + a^2) dx (a \in \mathbb{R})$.

解 [法 1: 归结为上例] 根据三角恒等式知:

$$\begin{aligned} 1 - 2a \cos x + a^2 &= (1 + a^2) \left(\cos^2 \frac{x}{2} + \sin^2 \frac{x}{2} \right) - 2a \left(\cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2} \right) \\ &= (a-1)^2 \cos^2 \frac{x}{2} + (a+1)^2 \sin^2 \frac{x}{2}, \end{aligned}$$

再根据定积分换元知:

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \ln(1 - 2a \cos x + a^2) dx &= \int_0^\pi \ln \left[(a-1)^2 \cos^2 \frac{x}{2} + (a+1)^2 \sin^2 \frac{x}{2} \right] dx \\ &\stackrel{t=\frac{x}{2}}{=} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln [(a-1)^2 \cos^2 t + (a+1)^2 \sin^2 t] (2dt) \stackrel{\text{上例结论}}{=} 2\pi \ln \frac{|a-1| + |a+1|}{2}, \end{aligned}$$

也就得到:

$$\int_0^\pi \ln(1 - 2a \cos x + a^2) dx = 2\pi \ln \frac{|a-1| + |a+1|}{2} = \begin{cases} 0, & |a| \leq 1 \\ 2\pi \ln |a|, & |a| > 1 \end{cases}.$$

□

解 [法 2: 直接计算] (1) 当 $|a| < 1$ 时,

$$1 - 2a \cos x + a^2 \geq 1 - 2|a| + a^2 = (|a| - 1)^2 > 0,$$

于是可以令可导函数 $f(u) = \int_0^\pi \ln(1 - 2u \cos x + u^2) dx$ ($-1 < u < 1$), 求导知:

$$\begin{aligned} f'(u) &= \int_0^\pi \frac{-2 \cos x + 2u}{1 - 2u \cos x + u^2} dx = \int_0^\pi \frac{(1 - 2u \cos x + u^2) \frac{1}{u} - \frac{1}{u} + u}{1 - 2u \cos x + u^2} dx \\ &= \int_0^\pi \left(\frac{1}{u} + \frac{-\frac{1}{u} + u}{1 - 2u \cos x + u^2} \right) dx = \frac{\pi}{u} + \frac{u^2 - 1}{u} \int_0^\pi \frac{1}{1 - 2u \cos x + u^2} dx, \end{aligned}$$

根据三角恒等式 $\cos x = \frac{1 - \tan^2 \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}}$ 和换元 $t = \tan \frac{x}{2}$ 知:

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \frac{1}{1 - 2u \cos x + u^2} dx &= \int_0^{+\infty} \frac{1}{1 - 2u \frac{1-t^2}{1+t^2} + u^2} \frac{2dt}{1+t^2} = 2 \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+u^2)(1+t^2) - 2u(1-t^2)} \\ &= 2 \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+u^2+2u)t^2 + 1+u^2-2u} = 2 \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(u+1)^2 t^2 + (u-1)^2} \\ &= \frac{2}{(u-1)^2} \frac{1-u}{u+1} \int_0^{+\infty} \frac{d\left(\frac{u+1}{1-u}t\right)}{\left(\frac{u+1}{1-u}t\right)^2 + 1} = \frac{2}{(u-1)^2} \frac{1-u}{u+1} \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{1-u^2}, \end{aligned}$$

注: 注意此时 $\frac{u+1}{1-u} > 0$;

因此得到:

$$f'(u) = \frac{\pi}{u} + \frac{u^2 - 1}{u} \frac{\pi}{1 - u^2} = 0 \Rightarrow f(u) \equiv f(0) = 0, u \in (-1, 1);$$

(2) 当 $|a| > 1$ 时,

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \ln(1 - 2a \cos x + a^2) dx &= \int_0^\pi \ln \left(\frac{1 - 2a \cos x + a^2}{a^2} \right) + \ln a^2 dx \\ &= \int_0^\pi \ln \left(1 - 2\frac{1}{a} \cos x + \frac{1}{a^2} \right) dx + 2\pi \ln |a|, \end{aligned}$$

此时 $\left| \frac{1}{a} \right| < 1$, 根据 (1) 结论知:

$$\int_0^\pi \ln \left(1 - 2\frac{1}{a} \cos x + \frac{1}{a^2} \right) dx = 0 \Rightarrow \int_0^\pi \ln (1 - 2a \cos x + a^2) dx = 2\pi \ln |a|;$$

(3) 当 $a = 1$ 时,

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \ln (1 - 2a \cos x + 1) dx &= \int_0^\pi \ln (1 - 2 \cos x + 1) dx = \int_0^\pi \ln (2(1 - \cos x)) dx \\ &= \int_0^\pi \ln \left(2 \left(2 \sin^2 \frac{x}{2} \right) \right) dx \stackrel{t=\frac{x}{2}}{=} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (2 \ln 2 + 2 \ln \sin t) (2dt) \stackrel{\text{结论}}{=} 0; \end{aligned}$$

(4) 当 $a = -1$ 时,

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \ln (1 + 2a \cos x + 1) dx &= \int_0^\pi \ln (1 + 2 \cos x + 1) dx = \int_0^\pi \ln (2(1 + \cos x)) dx \\ &= \int_0^\pi \ln \left(2 \left(2 \cos^2 \frac{x}{2} \right) \right) dx \stackrel{t=\frac{x}{2}}{=} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (2 \ln 2 + 2 \ln \cos t) (2dt) \stackrel{\text{结论}}{=} 0; \end{aligned}$$

综上所述得到:

$$\int_0^\pi \ln (1 - 2a \cos x + a^2) dx = 2\pi \ln \frac{|a-1| + |a+1|}{2} = \begin{cases} 0, & |a| \leq 1 \\ 2\pi \ln |a|, & |a| > 1 \end{cases}.$$

□

例题 12.11 计算积分: $\int_0^\pi \frac{x \sin x}{2 + \cos x} dx$.

解 分部积分知:

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \frac{x \sin x}{2 + \cos x} dx &= \int_0^\pi \frac{-x d \cos x}{2 + \cos x} = \int_0^\pi (-x) d \ln (2 + \cos x) \\ &= -x \ln (2 + \cos x) \Big|_0^\pi + \int_0^\pi \ln (2 + \cos x) dx = \int_0^\pi \ln (2 + \cos x) dx, \end{aligned}$$

根据上例结论: $\int_0^\pi \ln (1 - 2a \cos x + a^2) dx = 2\pi \ln |a|$ ($|a| > 1$) 知:

取 a 满足: $\frac{1+a^2}{-2a} = 2$, 也就是 $a^2 + 4a + 1 = 0 \Rightarrow a = \frac{-4 \pm \sqrt{12}}{2} = -2 \pm \sqrt{3}$,

要求 $|a| > 1$, 也就是取 $a = -2 - \sqrt{3}$ 得到:

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \ln (1 - 2a \cos x + a^2) dx &= \int_0^\pi \ln \left(\left(\frac{1+a^2}{-2a} + \cos x \right) (-2a) \right) dx \\ &= \int_0^\pi [\ln (2 + \cos x) + \ln (-2a)] dx = \int_0^\pi \ln (2 + \cos x) dx + \pi \ln (4 + 2\sqrt{3}) \end{aligned}$$

也就得到:

$$\int_0^\pi \ln (2 + \cos x) dx + \pi \ln (4 + 2\sqrt{3}) = 2\pi \ln (2 + \sqrt{3}) \Rightarrow \int_0^\pi \ln (2 + \cos x) dx = \pi \ln \frac{2 + \sqrt{3}}{2},$$

综上所述:

$$\int_0^\pi \frac{x \sin x}{2 + \cos x} dx = \pi \ln \frac{2 + \sqrt{3}}{2}$$

12.2 广义积分

例题 12.12 建立微分方程 求含参积分 $g(\alpha) = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} \cos(2\alpha x) dx$.

解 求导知:

$$\begin{aligned} g'(\alpha) &= \int_0^{+\infty} e^{-x^2} \frac{\partial \cos(2\alpha x)}{\partial \alpha} dx = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} (-2x) \sin(2\alpha x) dx \\ &= \int_0^{+\infty} \sin(2\alpha x) de^{-x^2} = \sin(2\alpha x) e^{-x^2} \Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} 2\alpha \cos(2\alpha x) e^{-x^2} dx \\ &= -2\alpha \int_0^{+\infty} \cos(2\alpha x) e^{-x^2} dx = -2\alpha g(\alpha), \end{aligned}$$

也就得到了关于 $g(\alpha)$ 的微分方程:

$$g'(\alpha) + 2\alpha g(\alpha) = 0 \Rightarrow g(\alpha) = Ce^{-\int 2\alpha d\alpha} = Ce^{-\alpha^2},$$

再根据 $g(0) = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ 得到:

$$g(\alpha) = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} \cos(2\alpha x) dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-\alpha^2}.$$

□

例题 12.13 建立微分方程 计算积分: $\int_0^{+\infty} \frac{\cos ax}{1+x^2} dx (a > 0)$.

解 设 $F(a) = \int_0^{+\infty} \frac{\cos ax}{1+x^2} dx$, 有不等式 $\left| \frac{\cos ax}{1+x^2} \right| \leq \frac{1}{1+x^2}$, $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$ 收敛,

M 判别法知: $F(a)$ 一致收敛

又由 $A-D$ 判别法知: $\int_0^{+\infty} \frac{-x \sin ax}{1+x^2} dx$ 一致收敛, 因此 $F(a)$ 可导, $F'(a) = \int_0^{+\infty} \frac{-x \sin ax}{1+x^2} dx$

又有等式:

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{-x \sin ax}{1+x^2} dx &= \int_0^{+\infty} \frac{-x^2 \sin ax}{x(1+x^2)} dx = \int_0^{+\infty} \frac{-(1+x^2-1) \sin ax}{x(1+x^2)} dx \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{\sin ax - (1+x^2) \sin ax}{x(1+x^2)} dx = \int_0^{+\infty} \frac{\sin ax}{x(1+x^2)} dx - \int_0^{+\infty} \frac{\sin ax}{x} dx \end{aligned}$$

$a > 0$ 时成立:

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{\sin ax}{x} dx &= \int_0^{+\infty} \frac{\sin ax}{ax} d(ax) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin u}{u} du \quad (A-D \text{ 判别法知其收敛}) \\ \Rightarrow F'(a) &= \int_0^{+\infty} \frac{\sin ax}{x(1+x^2)} dx - \int_0^{+\infty} \frac{\sin u}{u} du \quad (a > 0), \end{aligned}$$

$$F'(0^+) = \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_0^{+\infty} \frac{\sin ax}{x(1+x^2)} dx - \int_0^{+\infty} \frac{\sin u}{u} du \xrightarrow[\text{迪利克雷积分}]{\text{一致收敛, 可换积分和极限次序}} -\frac{\pi}{2}$$

和 $F(a)$ 一样, 我们可以得到 $F'(a)$ 可导,

$$F''(a) = \int_0^{+\infty} \frac{\cos ax}{1+x^2} dx (= F(a)) \Rightarrow F''(a) - F(a) = 0 \Rightarrow F(a) = C_1 e^a + C_2 e^{-a}$$

$$\begin{aligned} \text{有 } F(0) = \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{2}, F'(0^+) = 0 &\Rightarrow \begin{cases} C_1 + C_2 = \frac{\pi}{2} \\ C_1 - C_2 = -\frac{\pi}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = 0 \\ C_2 = \frac{\pi}{2} \end{cases} \\ &\Rightarrow F(a) = \frac{\pi}{4} (e^a + e^{-a}) \Rightarrow \int_0^{+\infty} \frac{\cos ax}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{2} e^{-a} \end{aligned}$$

例题 12.14 计算积分: $\int_0^{+\infty} \frac{\cos ax}{x^2 + b^2} dx \quad (a^2 + b^2 \neq 0)$.

解 $\int_0^{+\infty} \frac{\cos ax}{x^2 + b^2} dx = \int_0^{+\infty} \frac{\cos(|a|x)}{x^2 + |b|^2} dx \xrightarrow{u=\frac{x}{|b|}} \int_0^{+\infty} \frac{\cos(|ab|u)}{b^2 u^2 + b^2} |b| du \xrightarrow{\text{上例结论}} \frac{\pi}{2|b|} e^{-|ab|}$

12.3 欧拉积分-伽马函数和贝塔函数

定义 12.1 (贝塔函数定义)

形如

$$B(p, q) = \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx$$

的含参积分称为Beta函数, 或者第一类欧拉积分

根据反常积分得到 $B(p, q)$ 定义域为 $p > 0, q > 0$



性质

- 1、连续性: $B(p, q)$ 在 $p > 0, q > 0$ 上连续;
- 2、对称性: $B(p, q) = B(q, p)$
- 3、递推公式: $B(p, q) = \frac{q-1}{p+q-1} B(p, q-1), p > 0, q > 1$ (不用记, 记后面的两类积分关系)

证明 [对称性]

$$\begin{aligned} B(p, q) &= \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx \xrightarrow{t=1-x} - \int_1^0 (1-t)^{p-1} t^{q-1} dt \\ &= \int_0^1 (1-t)^{p-1} t^{q-1} dt = B(q, p) \end{aligned}$$

证明 [递推公式]

$$\begin{aligned}
 B(p, q) &= \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx = \int_0^1 \frac{1}{p} (1-x)^{q-1} dx^p = \frac{1}{p} x^p (1-x)^{q-1} \Big|_0^1 \\
 &+ \int_0^1 \frac{q-1}{p} (1-x)^{q-2} x^p dx = - \int_0^1 \frac{q-1}{p} (1-x)^{q-2} x^{p-1} (-x) dx \\
 &= - \int_0^1 \frac{q-1}{p} (1-x)^{q-2} x^{p-1} (1-x-1) dx = - \frac{q-1}{p} \int_0^1 (1-x)^{q-1} x^{p-1} dx \\
 &+ \frac{q-1}{p} \int_0^1 (1-x)^{q-2} x^{p-1} dx = - \frac{q-1}{p} B(p, q) + \frac{q-1}{p} B(p, q-1) \\
 \Rightarrow B(p, q) &= - \frac{q-1}{p} B(p, q) + \frac{q-1}{p} B(p, q-1) \Rightarrow \left(\frac{q-1}{p} + 1 \right) B(p, q) = \frac{q-1}{p} B(p, q-1) \\
 \Rightarrow \frac{p+q-1}{p} B(p, q) &= \frac{q-1}{p} B(p, q-1) \Rightarrow B(p, q) = \frac{q-1}{p+q-1} B(p, q-1), \text{证毕}
 \end{aligned}$$

注:结合对称性知:

$$B(p, q) = \frac{(q-1)(p-1)}{(p+q-1)(p+q-2)} B(p-1, q-1) \quad (p > 1, q > 1)$$

模型 12.1 (其他表达)

(1) 变量代换: $x = \cos^2 \varphi$ 知,

$$\begin{aligned}
 B(p, q) &= - \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \cos^{2p-2} \varphi \sin^{2q-2} \varphi 2 \cos \varphi \sin \varphi d\varphi \\
 &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2p-1} x \sin^{2q-1} x dx \\
 &\stackrel{\substack{\text{交换 } p, q \\ \text{对称性}}}{=} 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2p-1} x \cos^{2q-1} x dx
 \end{aligned}$$

(2) 作变量代换: $x = \frac{1}{1+t}$ 的:

$$\begin{aligned}
 B(p, q) &= \int_{+\infty}^0 \frac{1}{(1+t)^{p-1}} \left(1 - \frac{1}{1+t} \right)^{q-1} d \frac{1}{1+t} \\
 &= \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+t)^{p-1}} \frac{t^{q-1}}{(1+t)^{q-1}} \frac{dt}{(1+t)^2} \\
 &= \int_0^{+\infty} \frac{t^{q-1}}{(1+t)^{p+q}} dt \stackrel{\substack{\text{交换 } p, q \\ \text{对称性}}}{=} \int_0^{+\infty} \frac{t^{p-1}}{(1+t)^{p+q}} dt
 \end{aligned}$$

(3) 在 (2) 中:

$$\begin{aligned}
 \int_0^{+\infty} \frac{t^{q-1}}{(1+t)^{p+q}} dt &= \int_0^1 \frac{t^{q-1}}{(1+t)^{p+q}} dt + \int_1^{+\infty} \frac{t^{q-1}}{(1+t)^{p+q}} dt \\
 \int_1^{+\infty} \frac{t^{q-1}}{(1+t)^{p+q}} dt &\stackrel{t=\frac{1}{u}}{=} \int_1^0 \frac{\left(\frac{1}{u}\right)^{q-1}}{\left(1+\frac{1}{u}\right)^{p+q}} \frac{-1}{u^2} du = \int_0^1 \frac{u^{p+q-q+1-2}}{(1+u)^{p+1}} du \\
 &= \int_0^1 \frac{u^{p-1}}{(1+u)^{p+1}} du \Rightarrow \int_0^{+\infty} \frac{t^{q-1}}{(1+t)^{p+q}} dt = \int_0^1 \frac{t^{q-1}}{(1+t)^{p+q}} dt \\
 &+ \int_0^1 \frac{u^{p-1}}{(1+u)^{p+1}} du = \int_0^1 \frac{t^{q-1} + t^{p-1}}{(1+t)^{p+q}} dt
 \end{aligned}$$

也就是:

$$B(p, q) = \int_0^1 \frac{t^{q-1} + t^{p-1}}{(1+t)^{p+q}} dt$$



例题 12.15 计算积分: $\int_0^1 \frac{x^{\frac{n}{2}}}{\sqrt{x(1-x)}} dx$.

解 原积分为:

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 \frac{x^{\frac{n}{2}}}{\sqrt{x(1-x)}} dx &= \int_0^1 x^{\frac{n-1}{2}} (1-x)^{-\frac{1}{2}} dx = B\left(\frac{n+1}{2}, \frac{1}{2}\right) \\
 &= \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right) \Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n+2}{2}\right)} = \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right) \sqrt{\pi}}{\Gamma\left(\frac{n+2}{2}\right)}
 \end{aligned}$$

例题 12.16 计算积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sqrt{\tan^4 x + 1}}$.

解 万能代换 $t = \tan x$ ($x = \arctan t$) 知:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sqrt{\tan^4 x + 1}} = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^2) \sqrt{t^4 + 1}},$$

到代换 $t = \frac{1}{u}$ 知:

$$\begin{aligned}
 \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^2) \sqrt{t^4 + 1}} &= \int_{-\infty}^0 \frac{1}{\left(1+\frac{1}{u^2}\right) \sqrt{\frac{1}{u^4} + 1}} \frac{-du}{u^2} \\
 &= \int_0^{+\infty} \frac{u^2 du}{(1+u^2) \sqrt{u^4 + 1}} \stackrel{\text{积分值与字母无关}}{=} \int_0^{+\infty} \frac{t^2 dt}{(1+t^2) \sqrt{t^4 + 1}},
 \end{aligned}$$

因此得到:

$$\begin{aligned}
 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sqrt{\tan^4 x + 1}} &= \frac{1}{2} \left[\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sqrt{\tan^4 x + 1}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sqrt{\tan^4 x + 1}} \right] \\
 &= \frac{1}{2} \left[\int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^2)\sqrt{t^4+1}} + \int_0^{+\infty} \frac{t^2 dt}{(1+t^2)\sqrt{t^4+1}} \right] \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{dt}{\sqrt{t^4+1}} \stackrel{u=t^4}{=} \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{\frac{1}{4} u^{-\frac{3}{4}} du}{\sqrt{u+1}} = \frac{1}{8} \int_0^{+\infty} \frac{u^{\frac{1}{4}-1} du}{(1+u)^{\frac{1}{4}+\frac{1}{4}}} \\
 &= \frac{1}{8} B\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{8} \frac{\Gamma^2\left(\frac{1}{4}\right)}{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)} = \frac{\Gamma^2\left(\frac{1}{4}\right)}{8\sqrt{\pi}}
 \end{aligned}$$

例题 12.17 Γ 函数乘积展开引理 证明:

$$\frac{n!}{s(s+1)\dots(s+n)} = \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k \frac{1}{s+k} \quad (s > 0).$$

证明 裂项知: $\frac{n!}{s(s+1)\dots(s+n)} = \sum_{k=0}^n \frac{a_k}{s+k},$

上式两边同时乘以 $(s+m)$ 得到:

$$\frac{n!(s+m)}{s(s+1)\dots(s+n)} = \sum_{k=0}^n \frac{a_k(s+m)}{s+k} \Leftrightarrow \frac{n!}{\prod_{k=0, k \neq m}^n (s+k)} = \sum_{k=0, k \neq m}^n \frac{a_k(s+m)}{s+k} + a_m,$$

两边令 $s = -m$ 得到:

$$\begin{aligned}
 \frac{n!}{\prod_{k=0, k \neq m}^n (-m+k)} &= 0 + a_m \Leftrightarrow a_m = \frac{n!}{(0-m)(1-m)\dots((m-1)-m)((m+1)-m)\dots(n-m)} \\
 &\Rightarrow a_m = \frac{n!}{(-1)^m m! (n-m)!} = (-1)^m C_n^m
 \end{aligned}$$

综上所述:

$$\frac{n!}{s(s+1)\dots(s+n)} = \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k \frac{1}{s+k} \quad (s > 0)$$

模型 12.2 (Γ 函数乘积展开)

证明:

$$\Gamma(s) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^s n!}{s(s+1)\dots(s+n)} \quad (s > 0).$$

证明 由引理知:

$$\frac{n!}{s(s+1)\dots(s+n)} = \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k \frac{1}{s+k},$$

由积分 $\frac{1}{s+k} = \int_0^1 x^{s+k-1} dx$ 得到:

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k \frac{1}{s+k} &= \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k \int_0^1 x^{s+k-1} dx \xrightarrow{\text{有限和与积分换序}} \int_0^1 \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k x^{s+k-1} dx \\ &= \int_0^1 x^{s-1} \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k x^k dx \xrightarrow{\text{二项式求和}} \int_0^1 x^{s-1} (1-x)^n dx, \end{aligned}$$

于是得到:

$$\frac{n!}{s(s+1)\dots(s+n)} = n^s \int_0^1 x^{s-1} (1-x)^n dx \xrightarrow{t=nx} n^s \int_0^n \left(\frac{t}{n}\right)^{s-1} \left(1-\frac{t}{n}\right)^n \frac{dt}{n} = \int_0^n t^{s-1} \left(1-\frac{t}{n}\right)^n dt,$$

注1: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1-\frac{t}{n}\right)^n = e^{-t}$, 但是 $t=n$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1-\frac{t}{n}\right)^n = 0$, 破坏点为 $t=n$, 符合拟合模型,

我们等价证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n t^{s-1} \left[\left(1-\frac{t}{n}\right)^n - e^{-t}\right] dt = 0$;

注2: $n^s \int_0^1 x^{s-1} (1-x)^n dx$ 的极限也可以使用拉普拉斯模型;

根据不等式: $t+n \ln\left(1-\frac{t}{n}\right) \leq t+n\left(-\frac{t}{n}\right) = 0$ 知:

$$\left|\left(1-\frac{t}{n}\right)^n - e^{-t}\right| = e^{-t} \left(1 - e^{t+n \ln\left(1-\frac{t}{n}\right)}\right)$$

又取 $\varepsilon_n = \sqrt{n}$ (后面选取), $n \geq 4$ 时得到, $t \in [0, \varepsilon_n]$ 时, $\frac{t}{n} \in \left[0, \frac{1}{\sqrt{n}}\right] \subset \left[0, \frac{1}{2}\right]$

泰勒展开知, $u \in \left[0, \frac{1}{2}\right]$ 时: $\ln(1-u) = -u - \frac{u^2}{2(\xi-1)^2}$, $\xi \in [0, u] \subset \left[0, \frac{1}{2}\right]$,

于是得到:

$$|u + \ln(1-u)| = \frac{u^2}{2(\xi-1)^2} \leq \frac{u^2}{2\left(\frac{1}{2}-1\right)^2} = 2u^2, u \in \left[0, \frac{1}{2}\right],$$

于是得到 $t \in [0, \varepsilon_n]$ ($n \geq 4$) 时, $\left|\frac{t}{n} + \ln\left(1-\frac{t}{n}\right)\right| \leq \frac{2t^2}{n^2} \leq 1$,

另一方面 $u \in [-1, 1]$ 时, 泰勒展开知: $e^u = 1 + e^\xi u$, $\xi \in [-1, 1]$,

由此得到: $|e^u - 1| = e^\xi |u| \leq e |u|$, $u \in [-1, 1]$,

综上所述得到, $t \in [0, \varepsilon_n]$ ($n \geq 4$) 时:

$$\left|1 - e^{t+n \ln\left(1-\frac{t}{n}\right)}\right| \leq e \left|t+n \ln\left(1-\frac{t}{n}\right)\right| \leq e \frac{2t^2}{n^2} \leq \frac{2e(\varepsilon_n)^2}{n^2} = \frac{2e}{n},$$

注3: 上述红色过程也可以快速用大O书写, $t \in [0, \varepsilon_n]$ 时:

$$1 - e^{t+n \ln\left(1-\frac{t}{n}\right)} = O\left(t+n \ln\left(1-\frac{t}{n}\right)\right) = O\left(\frac{t^2}{n^2}\right) = O\left(\frac{1}{n}\right);$$

由此得到:

$$\left|\int_0^{\varepsilon_n} t^{s-1} \left[\left(1-\frac{t}{n}\right)^n - e^{-t}\right] dt\right| \leq \int_0^{\varepsilon_n} t^{s-1} e^{-t} \frac{2e}{n} dt \leq \frac{2e}{n} \int_0^{+\infty} t^{s-1} e^{-t} dt,$$

注4: $\int_0^{+\infty} t^{s-1} e^{-t} dt = \Gamma(s)$, 收敛;

夹逼知: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\varepsilon_n} t^{s-1} \left[\left(1-\frac{t}{n}\right)^n - e^{-t}\right] dt = 0$,

另一方面：

$$\left| \int_{\varepsilon_n}^n t^{s-1} \left[\left(1 - \frac{t}{n}\right)^n - e^{-t} \right] dt \right| = \int_{\varepsilon_n}^n t^{s-1} e^{-t} \left(1 - e^{t+n \ln(1-\frac{t}{n})}\right) dt \leq \int_{\varepsilon_n}^n t^{s-1} e^{-t} dt$$

有极限：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\varepsilon_n}^n t^{s-1} e^{-t} dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n t^{s-1} e^{-t} dt - \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\varepsilon_n} t^{s-1} e^{-t} dt = \Gamma(s) - \Gamma(s) = 0,$$

夹逼准则知： $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\varepsilon_n}^n t^{s-1} \left[\left(1 - \frac{t}{n}\right)^n - e^{-t} \right] dt = 0,$

综上所述得到：

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n t^{s-1} \left[\left(1 - \frac{t}{n}\right)^n - e^{-t} \right] dt &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\varepsilon_n} t^{s-1} \left[\left(1 - \frac{t}{n}\right)^n - e^{-t} \right] dt \\ &+ \int_{\varepsilon_n}^n t^{s-1} \left[\left(1 - \frac{t}{n}\right)^n - e^{-t} \right] dt = 0, \end{aligned}$$

由此得到：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n t^{s-1} \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n t^{s-1} \left[\left(1 - \frac{t}{n}\right)^n - e^{-t} \right] dt + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n t^{s-1} e^{-t} dt = \Gamma(s),$$

综上所述：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n n!}{s(s+1) \dots (s+n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n t^{s-1} \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n dt = \Gamma(s)$$

12.4 重积分法计算积分

定理 12.4

已知 $f(x, y)$ 在 $[a, +\infty) \times [c, +\infty)$ 上连续, 且 $\int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ 关于 y 在 $[c, C]$ 上一致收敛 ($c < C < +\infty$). 进一步假设 $\int_a^{+\infty} dx \int_c^{+\infty} |f(x, y)| dy$ 和 $\int_c^{+\infty} dy \int_a^{+\infty} |f(x, y)| dx$ 中有一个存在, 那么成立等式：

$$\int_a^{+\infty} dx \int_c^{+\infty} f(x, y) dy = \int_c^{+\infty} dy \int_a^{+\infty} f(x, y) dx.$$



笔记 证明比较复杂, 无需掌握.

例题 12.18 计算积分 $\int_0^1 \sin\left(\ln \frac{1}{x}\right) \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx$ ($0 < a < b$).

解 根据牛莱公式知：

$$\frac{x^b - x^a}{\ln x} = \int_a^b x^y dy \Rightarrow \int_0^1 \sin\left(\ln \frac{1}{x}\right) \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx = \int_0^1 \sin\left(\ln \frac{1}{x}\right) \int_a^b x^y dy dx,$$

注1：这里第一个积分等式在 $x=0$ 时考虑两边 x 趋于 0^+ 的取值, 都为0相等；

交换积分次序知：

$$\int_0^1 \sin\left(\ln \frac{1}{x}\right) \int_a^b x^y dy dx = \int_a^b dy \int_0^1 \sin\left(\ln \frac{1}{x}\right) x^y dx,$$

下面计算 $y \geq 0$ 时对 x 的积分：

注2: 这里 $x=0$ 事实上不用考虑, 因为一个点(非奇点)不影响积分值;

$$\begin{aligned}\int_0^1 \sin\left(\ln \frac{1}{x}\right) x^y dx &\stackrel{t=\ln \frac{1}{x}}{=} \int_{+\infty}^0 (\sin t) e^{-yt} e^{-t} (-dt) = \int_0^{+\infty} (\sin t) e^{-(1+y)t} dt \\ &= \frac{1}{1+(1+y)^2} e^{-(1+y)t} [\cos t - (1+y) \sin t] \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{1+(1+y)^2},\end{aligned}$$

因此得到:

$$\int_0^1 \sin\left(\ln \frac{1}{x}\right) \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx = \int_a^b \frac{dy}{1+(1+y)^2} = \arctan(1+b) - \arctan(1+a).$$

□

例题 12.19** 计算积分 $\iiint_{[0,1]^3} \frac{dx dy dz}{(1+x^2+y^2+z^2)^2}$.

 **笔记** 我们可以考虑引入参数, 使得被积分函数变得简洁, 选取 $\frac{1}{s^2}$ 相关的积分.

解 有积分结果 $\int_0^{+\infty} t e^{-st} dt = \frac{1}{s^2} (s > 0)$, 因此得到:

$$\frac{1}{(1+x^2+y^2+z^2)^2} = \int_0^{+\infty} t e^{-(1+x^2+y^2+z^2)t} dt$$

于是得到原积分为:

$$\begin{aligned}\iiint_{[0,1]^3} \frac{dx dy dz}{(1+x^2+y^2+z^2)^2} &= \iiint_{[0,1]^3} \left[\int_0^{+\infty} t e^{-(1+x^2+y^2+z^2)t} dt \right] dV \\ &\stackrel{\text{交换积分次序}}{=} \int_0^{+\infty} \left[\iiint_{[0,1]^3} t e^{-(1+x^2+y^2+z^2)t} dV \right] dt = \int_0^{+\infty} t e^{-t} \left[\int_0^1 e^{-tx^2} dx \right]^3 dt \\ &\stackrel{y=\sqrt{tx}}{=} \int_0^{+\infty} t e^{-t} \left[\int_0^{\sqrt{t}} e^{-y^2} \frac{1}{\sqrt{t}} dy \right]^3 dt = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} \left[\int_0^{\sqrt{t}} e^{-y^2} dy \right]^3 dt \\ &= 2 \int_0^{+\infty} \left[\int_0^{\sqrt{t}} e^{-y^2} dy \right]^3 d \left[\int_0^{\sqrt{t}} e^{-y^2} dy \right] = \frac{1}{2} \left[\int_0^{\sqrt{t}} e^{-y^2} dy \right]^4 \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{2} \left[\int_0^{+\infty} e^{-y^2} dy \right]^4 = \frac{1}{2} \left[\frac{\sqrt{\pi}}{2} \right]^4 = \frac{\pi^2}{32}.\end{aligned}$$

□

例题 12.20 计算积分 $\int_0^1 \frac{\arctan \sqrt{2+x^2}}{(1+x^2)\sqrt{2+x^2}} dx$.

解 记 $I = \int_0^1 \frac{\arctan \sqrt{2+x^2}}{(1+x^2)\sqrt{2+x^2}} dx$, $J = \int_0^1 \frac{\arctan \frac{1}{\sqrt{2+x^2}}}{(1+x^2)\sqrt{2+x^2}} dx$,

利用恒等式 $\arctan \sqrt{2+x^2} + \arctan \frac{1}{\sqrt{2+x^2}} = \frac{\pi}{2}$ 知:

$$\begin{aligned}I + J &= \int_0^1 \frac{\arctan \sqrt{2+x^2}}{(1+x^2)\sqrt{2+x^2}} dx + \int_0^1 \frac{\arctan \frac{1}{\sqrt{2+x^2}}}{(1+x^2)\sqrt{2+x^2}} dx = \frac{\pi}{2} \int_0^1 \frac{1}{(1+x^2)\sqrt{2+x^2}} dx \\ &\stackrel{t=1+x^2}{=} \frac{\pi}{2} \int_1^2 \frac{1}{t\sqrt{1+t} \cdot 2\sqrt{t-1}} dt = \frac{\pi}{4} \int_1^2 \frac{dt}{t\sqrt{t^2-1}} \stackrel{t=\frac{1}{\cos \theta}}{=} \frac{\pi}{4} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\frac{\sin \theta}{\cos^2 \theta} d\theta}{\frac{1}{\cos \theta} \sqrt{\frac{1}{\cos^2 \theta} - 1}} = \frac{\pi}{4} \int_0^{\frac{\pi}{3}} d\theta = \frac{\pi^2}{12},\end{aligned}$$

又注意到 $\frac{\arctan\sqrt{2+x^2}}{\sqrt{2+x^2}} = \int_0^1 \frac{dy}{2+x^2+y^2}$, 于是可以得到:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{\arctan\sqrt{2+x^2}}{(1+x^2)\sqrt{2+x^2}} dx &= \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} \left[\int_0^1 \frac{dy}{2+x^2+y^2} \right] dx \xrightarrow{\text{交换}x,y\text{位置}} \int_0^1 \frac{1}{1+y^2} \left[\int_0^1 \frac{dx}{2+x^2+y^2} \right] dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \left[\int_0^1 \frac{1}{(1+x^2)(2+x^2+y^2)} + \frac{1}{(1+y^2)(2+x^2+y^2)} \right] dx dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \left[\int_0^1 \frac{(1+y^2) + (1+x^2)}{(1+x^2)(1+y^2)(2+x^2+y^2)} \right] dx dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \left[\int_0^1 \frac{1}{(1+x^2)(1+y^2)} \right] dx dy = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} \int_0^1 \frac{dy}{1+y^2} = \frac{\pi^2}{32}, \end{aligned}$$

$$\text{综上所述: } I = \frac{\pi^2}{12} - J = \frac{\pi^2}{12} - \frac{\pi^2}{32} = \frac{\pi^2}{4} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{8} \right) = \frac{\pi^2}{4} \cdot \frac{5}{24} = \frac{5\pi^2}{96}$$

例题 12.21 计算积分 $\int_0^1 \frac{\arctan\sqrt{2-x^2}}{1+x^2} dx$.

解 注意到 $\arctan\sqrt{2-x^2} = \int_0^{\sqrt{2-x^2}} \frac{dy}{1+y^2}$, 于是得到:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{\arctan\sqrt{2-x^2}}{1+x^2} dx &= \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} \left[\int_0^{\sqrt{2-x^2}} \frac{dy}{1+y^2} \right] dx \\ &\xrightarrow{\text{交换积分次序}} \int_0^1 \frac{1}{1+y^2} dy \int_0^{\sqrt{2-y^2}} \frac{dx}{1+x^2} + \int_1^{\sqrt{2}} \frac{dy}{1+y^2} \int_0^{\sqrt{2-y^2}} \frac{dx}{1+x^2} \\ &= \frac{\pi^2}{16} + \int_1^{\sqrt{2}} \frac{dy}{1+y^2} \int_0^{\sqrt{2-y^2}} \frac{dx}{1+x^2} \end{aligned}$$

$$\text{记 } I = \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} \left[\int_0^{\sqrt{2-x^2}} \frac{dy}{1+y^2} \right] dx, J = \int_1^{\sqrt{2}} \frac{dy}{1+y^2} \int_0^{\sqrt{2-y^2}} \frac{dx}{1+x^2},$$

于是得到等式: $I = \frac{\pi^2}{16} + J$,

$$I + J = \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} \left[\int_0^{\sqrt{2-x^2}} \frac{dy}{1+y^2} \right] dx + \int_1^{\sqrt{2}} \frac{dy}{1+y^2} \int_0^{\sqrt{2-y^2}} \frac{dx}{1+x^2}$$

$$\xrightarrow{\text{由于积分与积分字母无关,第二个积分}x\text{写为}y,y\text{写为}x} \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} \left[\int_0^{\sqrt{2-x^2}} \frac{dy}{1+y^2} \right] dx + \int_1^{\sqrt{2}} \frac{dy}{1+x^2} \int_0^{\sqrt{2-y^2}} \frac{dx}{1+y^2}$$

$$\xrightarrow{\text{此时合并积分区域是}\frac{1}{4}\text{圆}} \iint_{x^2+y^2 \leq 2 \cap x,y>0} \frac{dx dy}{(1+x^2)(1+y^2)} \xrightarrow{\text{极坐标}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} \frac{r dr}{(1+r^2 \cos^2 \theta)(1+r^2 \sin^2 \theta)}$$

先计算对 θ 的积分：

$$\begin{aligned}
 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\theta}{(1+r^2 \cos^2 \theta)(1+r^2 \sin^2 \theta)} &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{(\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) d\theta}{(\sin^2 \theta + \cos^2 \theta + r^2 \cos^2 \theta)(\sin^2 \theta + \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta)} \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{(1 + \tan^2 \theta) d\theta}{(\tan^2 \theta + 1 + r^2)(\tan^2 \theta + 1 + r^2 \tan^2 \theta)} \stackrel{t=\tan \theta}{=} \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(t^2 + 1 + r^2)(t^2(1+r^2) + 1)} \\
 &= \frac{1}{1+r^2} \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(t^2 + 1 + r^2)\left(t^2 + \frac{1}{1+r^2}\right)} = \frac{1}{1+r^2} \frac{1}{1+r^2 - \frac{1}{1+r^2}} \int_0^{+\infty} \left(\frac{1}{t^2 + \frac{1}{1+r^2}} - \frac{1}{t^2 + 1 + r^2} \right) dt \\
 &= \frac{1}{(1+r^2)^2 - 1} \left[\sqrt{1+r^2} \frac{\pi}{2} - \frac{1}{\sqrt{1+r^2}} \frac{\pi}{2} \right] = \frac{1}{(1+r^2+1)(1+r^2-1)} \frac{\pi}{2} \frac{(\sqrt{1+r^2})^2 - 1}{\sqrt{1+r^2}} \\
 &= \frac{1}{(r^2+2)r^2} \frac{\pi}{2} \frac{r^2}{\sqrt{1+r^2}} = \frac{\pi}{2} \frac{1}{(r^2+2)\sqrt{1+r^2}},
 \end{aligned}$$

于是得到：

$$\begin{aligned}
 I+J &= \int_0^{\sqrt{2}} \frac{\pi}{2} \frac{r}{(r^2+2)\sqrt{1+r^2}} dr = \frac{\pi}{4} \int_0^{\sqrt{2}} \frac{dr^2}{(r^2+2)\sqrt{1+r^2}} \stackrel{u=r^2}{=} \frac{\pi}{4} \int_0^2 \frac{du}{(u+2)\sqrt{1+u}} \\
 &\stackrel{t=\sqrt{1+u}}{=} \frac{\pi}{4} \int_1^{\sqrt{3}} \frac{2t dt}{(t^2-1+2)t} = \frac{\pi}{2} \int_1^{\sqrt{3}} \frac{dt}{t^2+1} = \frac{\pi}{2} \arctan t \Big|_1^{\sqrt{3}} = \frac{\pi}{2} \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6} \right) = \frac{\pi^2}{12}
 \end{aligned}$$

$$\text{综上得到：} I+J = \frac{\pi^2}{12}, I-J = \frac{\pi^2}{16} \Rightarrow I = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{16} + \frac{1}{12} \right) \pi^2 = \frac{7\pi^2}{96}$$

12.5 重积分的导数

12.6 综合题

第十三章 凹凸性的讨论

13.1 凹凸性的定义

13.2 凹凸性的基本性质

例题 13.1** 已知 $f(x)$ 在 (a, b) 内的每一点的左右极限都存在,且:

$$\forall x, y \in (a, b), f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x) + f(y)}{2},$$

证明: $f(x)$ 在 (a, b) 上连续.

例题 13.2** 已知 $f(x)$ 是 R 上的上凸函数,即 $\forall x, y \in R, t \in (0, 1)$ 成立:

$$f(tx + (1-t)y) \leq tf(x) + (1-t)f(y),$$

证明: $g(x) = f(x) + f(-x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调增加.

证明 在 $f(tx + (1-t)y) \leq tf(x) + (1-t)f(y)$ 取 $t = \frac{1}{2}, y = -x$ 得到:

$$g(0) = 2f(0) \leq 2 \frac{f(x) + f(-x)}{2} = g(x), \forall x \in R,$$

对 $\forall x_2 > x_1 > 0$, 在

$$f(tx + (1-t)y) \leq tf(x) + (1-t)f(y)$$

中取 $t = \frac{x_1}{x_2}, x = \pm x_2, y = 0$ 得到:

$$f(x_1) \leq \frac{x_1}{x_2}f(x_2) + \left(1 - \frac{x_1}{x_2}\right)f(0), f(-x_1) \leq \frac{x_1}{x_2}f(-x_2) + \left(1 - \frac{x_1}{x_2}\right)f(0),$$

两式相加得到:

$$\begin{aligned} g(x_1) &= f(x_1) + f(-x_1) \leq \frac{x_1}{x_2}f(x_2) + \left(1 - \frac{x_1}{x_2}\right)f(0) + \frac{x_1}{x_2}f(-x_2) + \left(1 - \frac{x_1}{x_2}\right)f(0) \\ &= \frac{x_1}{x_2}g(x_2) + \left(1 - \frac{x_1}{x_2}\right)g(0) \leq \frac{x_1}{x_2}g(x_2) + \left(1 - \frac{x_1}{x_2}\right)g(x_2) = g(x_2), \end{aligned}$$

根据单调性定义得到: $g(x) = f(x) + f(-x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调增加. □

13.3 琴声 (Jensen) 不等式

模型 13.1 (加权琴声不等式-离散形式)**

已知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导,满足 $f''(x) \geq 0, x \in [a, b]$,且常数 q_i 满足:

$$\sum_{i=1}^n q_i = 1, q_i \geq 0,$$

$$\text{则 } \forall x_i \in [a, b], i = 1, 2, \dots, n, \text{ 成立: } \sum_{i=1}^n q_i f(x_i) \geq f\left(\sum_{i=1}^n q_i x_i\right).$$



证明 取 $\forall u, v \in [a, b]$, 使 $f(u)$ 在 v 处泰勒展开成立

$$\exists \xi \in [a, b], f(u) = f(v) + f'(v)(u-v) + \frac{f''(\xi)}{2}(u-v)^2,$$

根据 $f''(x) \geq 0, x \in [a, b]$ 得到 $\frac{f''(\xi)}{2}(u-v) \geq 0$, 于是得到:

$$\begin{aligned} f(u) &= f(v) + f'(v)(u-v) + \frac{f''(\xi)}{2}(u-v) \\ &\geq f(v) + f'(v)(u-v), \end{aligned}$$

令 $u = x_i, v = \sum_{i=1}^n q_i x_i$ (记为 $\bar{x}$) 可以得到:

$$f(x_i) \geq f(\bar{x}) + f'(\bar{x})(x_i - \bar{x}), i = 1, 2, \dots, n,$$

上式两边乘以 q_i 得到:

$$q_i f(x_i) \geq q_i f(\bar{x}) + f'(\bar{x})(q_i x_i - q_i \bar{x}), i = 1, 2, \dots, n,$$

上述对 i 求和得到:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n q_i f(x_i) &\geq \sum_{i=1}^n [q_i f(\bar{x}) + f'(\bar{x})(q_i x_i - q_i \bar{x})], \\ &= f(\bar{x}) \sum_{i=1}^n q_i + f'(\bar{x}) \left(\sum_{i=1}^n q_i x_i - \bar{x} \sum_{i=1}^n q_i \right) \\ &\quad \underline{\underline{\sum_{i=1}^n q_i = 1, \bar{x} = \sum_{i=1}^n q_i x_i}} f(\bar{x}) + f'(\bar{x})(\bar{x} - \bar{x}) = f\left(\sum_{i=1}^n q_i x_i\right), \end{aligned}$$

即成立 $\sum_{i=1}^n q_i f(x_i) \geq f\left(\sum_{i=1}^n q_i x_i\right)$.

□

例题 13.3 证明均值不等式** $\forall x_i > 0, i = 1, 2, \dots, n, n \geq 2$ 成立:

$$\frac{n}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n}} \leq \sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n} \leq \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}.$$

证明 令 $f(x) = \ln x$, 求导知 $f''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0 (x > 0)$,

可以在加权琴声不等式中取 $q_i = \frac{1}{n}, f(x) = \ln x$ 可以得到:

$$\begin{aligned} f\left(\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{n}\right) &\geq \sum_{k=1}^n \frac{f(x_i)}{n} \Rightarrow \ln \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \geq \frac{\ln x_1 + \ln x_2 + \dots + \ln x_n}{n} \\ &\Rightarrow \sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n} \leq \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}; \end{aligned}$$

由作替换 $x_i \rightarrow \frac{1}{x_i}$ 得到:

$$\frac{1}{\sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n}} \leq \frac{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n}}{n} \Rightarrow \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n}} \leq \sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n},$$

综上所述得到:

$$\frac{n}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n}} \leq \sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n} \leq \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}.$$

注1: 根据琴声不等式证明过程可以看到, 如果 f'' 正负是严格的, 可以得到均值不等式等号成立条件为: 当且仅当 $x_1 = x_2 = \dots = x_n$.

注2: 可以看到如果存在 $x_i = 0$, $\sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n} \leq \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$ 也成立, 并且取等条件为 $x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0$, 因此可以得到:

$$\forall x_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, n, n \geq 2: \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n}} \leq \sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n} \leq \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n},$$

并且当且仅当 $x_1 = x_2 = \dots = x_n$ 时等号成立. □

例题 13.4** 设 $a, b, p, q > 0$, 证明: $\left(\frac{a}{p}\right)^p \left(\frac{b}{q}\right)^q \leq \left(\frac{a+b}{p+q}\right)^{p+q}$.

证明 根据对数函数性质得到:

$$\begin{aligned} \left(\frac{a}{p}\right)^p \left(\frac{b}{q}\right)^q &\leq \left(\frac{a+b}{p+q}\right)^{p+q} \Leftrightarrow \ln \left[\left(\frac{a}{p}\right)^p \left(\frac{b}{q}\right)^q \right] \leq \ln \left(\frac{a+b}{p+q}\right)^{p+q} \\ &\Leftrightarrow p \ln \frac{a}{p} + q \ln \frac{b}{q} \leq (p+q) \ln \left(\frac{a+b}{p+q}\right) \\ &\Rightarrow \frac{p}{p+q} \ln \frac{a}{p} + \frac{q}{p+q} \ln \frac{b}{q} \leq \ln \left(\frac{p}{p+q} \frac{a}{p} + \frac{q}{p+q} \frac{b}{q} \right), \end{aligned}$$

在琴声不等式中取:

$$n = 2, q_1 = \frac{p}{p+q}, q_2 = \frac{q}{p+q}, x_1 = \frac{a}{p}, x_2 = \frac{b}{q}, f(x) = \ln x,$$

可以得到:

$$\sum_{i=1}^2 q_i f(x_i) \leq f\left(\sum_{i=1}^2 q_i x_i\right) \Rightarrow \frac{p}{p+q} \ln \frac{a}{p} + \frac{q}{p+q} \ln \frac{b}{q} \leq \ln \left(\frac{p}{p+q} \frac{a}{p} + \frac{q}{p+q} \frac{b}{q} \right),$$

综上得到: $\left(\frac{a}{p}\right)^p \left(\frac{b}{q}\right)^q \leq \left(\frac{a+b}{p+q}\right)^{p+q}$ 成立. □

模型 13.2 (加权琴声不等式-积分形式)

已知 $f(x)$ 在区间 I 上二阶可导, 满足 $f''(x) \geq 0 (x \in I)$, $q(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且:

$$\int_a^b q(x) dx = 1, q(x) \geq 0, g([a, b]) \subset I,$$

则成立积分不等式:

$$\int_a^b q(x) f(g(x)) dx \geq f\left(\int_a^b q(x) g(x) dx\right),$$

其中 $q(x)$ 称为权值函数. ♡

证明 取 $\forall u, v \in I$, 使 $f(u)$ 在 v 处泰勒展开成立

$$\exists \xi \in I, f(u) = f(v) + f'(v)(u-v) + \frac{f''(\xi)}{2}(u-v)^2,$$

根据 $f''(x) \geq 0, x \in I$ 得到 $\frac{f''(\xi)}{2}(u-v) \geq 0$, 于是得到:

$$\begin{aligned} f(u) &= f(v) + f'(v)(u-v) + \frac{f''(\xi)}{2}(u-v) \\ &\geq f(v) + f'(v)(u-v), \end{aligned}$$

上式令 $v = \int_a^b q(x)g(x)dx \triangleq G, u = g(x)$ 得到:

$$f(g(x)) \geq f(G) + f'(G)(g(x) - G), x \in [a, b],$$

两边同时乘以 $q(x)$, 再两边对 x 积分得到:

$$\begin{aligned} \int_a^b q(x)f(g(x))dx &\geq \int_a^b q(x)[f(G) + f'(G)(g(x) - G)]dx \\ &= f(G) \int_a^b q(x)dx + f'(G) \int_a^b q(x)g(x)dx - f'(G)G \int_a^b q(x)dx \\ &\stackrel{G=\int_a^b q(x)g(x)dx, \int_a^b q(x)dx=1}{=} f(G) + f'(G)G - f'(G)G = f\left(\int_a^b q(x)g(x)dx\right), \end{aligned}$$

即 $\int_a^b q(x)f(g(x))dx \geq f\left(\int_a^b q(x)g(x)dx\right)$. □

例题 13.5** 已知 $g(x)$ 是 $[0, 1]$ 上恒正的连续函数, 证明:

$$e^{\int_0^1 \ln g(x)dx} \leq \int_0^1 g(x)dx.$$

证明 [法 1: 利用均值不等式] $\forall$ 正整数 $n \geq 2$, 根据均值不等式可以得到:

$$\frac{g\left(\frac{1}{n}\right) + g\left(\frac{2}{n}\right) + \dots + g\left(\frac{n}{n}\right)}{n} \geq \sqrt[n]{g\left(\frac{1}{n}\right)g\left(\frac{2}{n}\right)\dots g\left(\frac{n}{n}\right)} \quad (1)$$

根据定积分定义知:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g\left(\frac{1}{n}\right) + g\left(\frac{2}{n}\right) + \dots + g\left(\frac{n}{n}\right)}{n} &= \int_0^1 g(x)dx, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \sqrt[n]{g\left(\frac{1}{n}\right)g\left(\frac{2}{n}\right)\dots g\left(\frac{n}{n}\right)} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln g\left(\frac{1}{n}\right) + \ln g\left(\frac{2}{n}\right) + \dots + \ln g\left(\frac{n}{n}\right)}{n} = \int_0^1 \ln g(x)dx \\ \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{g\left(\frac{1}{n}\right)g\left(\frac{2}{n}\right)\dots g\left(\frac{n}{n}\right)} &= \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\ln \sqrt[n]{g\left(\frac{1}{n}\right)g\left(\frac{2}{n}\right)\dots g\left(\frac{n}{n}\right)}} \stackrel{\text{连续性}}{=} e^{\int_0^1 \ln g(x)dx}, \end{aligned}$$

再在不等式 (1) 中取 $n \rightarrow \infty$ 和极限保序性知:

$$\int_0^1 g(x)dx \geq e^{\int_0^1 \ln g(x)dx}.$$

□

证明 [法 2: 琴声不等式] 琴声不等式中取:

$$I = (0, +\infty), f(x) = \ln x; a = 0, b = 1, q(x) = 1,$$

可以得到:

$$\ln \int_0^1 g(x) dx \geq \int_0^1 \ln g(x) dx \Rightarrow e^{\int_0^1 \ln g(x) dx} \leq \int_0^1 g(x) dx.$$

□

例题 13.6 设 $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $g([0, 1]) \subset (0, 1)$, 证明:

$$e^{\int_0^1 \ln g(x) dx} + e^{\int_0^1 \ln(1-g(x)) dx} \leq 1.$$

证明 根据上例结论知:

$$e^{\int_0^1 \ln g(x) dx} \leq \int_0^1 g(x) dx, e^{\int_0^1 \ln(1-g(x)) dx} \leq \int_0^1 [1-g(x)] dx,$$

相加得到:

$$e^{\int_0^1 \ln g(x) dx} + e^{\int_0^1 \ln(1-g(x)) dx} \leq \int_0^1 g(x) dx + \int_0^1 [1-g(x)] dx = 1.$$

□

例题 13.7 已知 $f_k(x)$ 在 $[0, 1]$ 上恒正连续, 证明:

$$\ln \sum_{k=1}^n e^{\int_0^1 \ln f_k(x) dx} \leq \int_0^1 \ln \left[\sum_{k=1}^n f_k(x) \right] dx$$

证明 有等价不等式结论:

$$\begin{aligned} \ln \sum_{k=1}^n e^{\int_0^1 \ln f_k(x) dx} &\leq \int_0^1 \ln \left[\sum_{k=1}^n f_k(x) \right] dx \Leftrightarrow \sum_{k=1}^n e^{\int_0^1 \ln f_k(x) dx} \leq e^{\int_0^1 \ln [\sum_{k=1}^n f_k(x)] dx} \\ &\Leftrightarrow \frac{\sum_{k=1}^n e^{\int_0^1 \ln f_k(x) dx}}{e^{\int_0^1 \ln [\sum_{i=1}^n f_i(x)] dx}} \leq 1 \Leftrightarrow \sum_{k=1}^n e^{\int_0^1 \ln f_k(x) dx - \int_0^1 \ln [\sum_{i=1}^n f_i(x)] dx} \leq 1 \Leftrightarrow \sum_{k=1}^n e^{\int_0^1 \ln \frac{f_k(x)}{\sum_{i=1}^n f_i(x)} dx} \leq 1, \end{aligned}$$

根据 $e^{\int_0^1 \ln g(x) dx} \leq \int_0^1 g(x) dx$ 得到:

$$\sum_{k=1}^n e^{\int_0^1 \ln \frac{f_k(x)}{\sum_{i=1}^n f_i(x)} dx} \leq \sum_{k=1}^n \int_0^1 \frac{f_k(x)}{\sum_{i=1}^n f_i(x)} dx = 1,$$

证毕.

□

13.4 哈达玛不等式

例题 13.8 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $f''(x) \geq 0$, $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 证明:

$$\max_{x \in [0, 1]} |f(x)| \leq \max(|f(0)|, |f(1)|).$$

证明 根据哈达玛不等式知 $\forall x \in [0, 1]$:

$$\begin{aligned} 0 &= \int_0^1 f(t) dt = \int_0^x f(t) dt + \int_x^1 f(t) dt \leq \frac{f(x) + f(0)}{2}x + \frac{f(1) + f(x)}{2}(1-x) \\ &\Rightarrow f(x) + \frac{f(0)}{2}x + \frac{f(1)}{2}(1-x) \geq 0 \Rightarrow f(x) \geq -\left[\frac{f(0)}{2}x + \frac{f(1)}{2}(1-x)\right] \geq -\max(|f(0)|, |f(1)|), \end{aligned}$$

另一方面琴声不等式可以得到:

$$f(x) = f(0(1-x) + 1 \cdot x) \leq f(0)(1-x) + xf(1) \leq \max(|f(0)|, |f(1)|),$$

综上所述得到:

$$-\max(|f(0)|, |f(1)|) \leq f(x) \leq \max(|f(0)|, |f(1)|).$$

13.5 利用凹凸性证明不等式其他案例

例题 13.9 已知 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上二阶可导, 且 $f(1) = 0, f''(x) \geq 0$, 证明:

$$\forall x \in \left(0, \frac{1}{2}\right), (1-x)f\left(x + \frac{1}{2}\right) \leq \left(\frac{1}{2} - x\right)f(x).$$

证明 要证明:

$$(1-x)f\left(x + \frac{1}{2}\right) \leq \left(\frac{1}{2} - x\right)f(x)$$

只需要证明:

$$\frac{f\left(x + \frac{1}{2}\right)}{\frac{1}{2} - x} \leq \frac{f(x)}{1-x}$$

也就是:

$$-\frac{f(1) - f\left(x + \frac{1}{2}\right)}{1 - \left(x + \frac{1}{2}\right)} \leq -\frac{f(1) - f(x)}{1-x}$$

也就是:

$$\frac{f(1) - f\left(x + \frac{1}{2}\right)}{1 - \left(x + \frac{1}{2}\right)} \geq \frac{f(1) - f(x)}{1-x}$$

我们记

$$F(t) = \frac{f(1) - f(t)}{1-t}, t \in (0, 1)$$

于是

$$\begin{aligned} F'(t) &= \frac{-f'(t)(1-t) - (-1)(f(1) - f(t))}{(1-t)^2} \\ &= \frac{\frac{f(t) - f(1)}{t-1} - f'(t)}{(1-t)^2} \end{aligned}$$

拉格朗日中值定理知:

$$\exists \xi \in (t, 1), \frac{f(t) - f(1)}{1 - t} = f'(\xi)$$

根据 $f'' \geq 0$ 知, f' 单调增加, 因此:

$$f'(\xi) \geq f'(t),$$

因此得到:

$$\frac{f(t) - f(1)}{t - 1} - f'(t) \geq 0$$

因此 $F'(t) \geq 0$, $F(t)$ 关于 t 在 $(0, 1)$ 上单调增加 于是得到:

$$F\left(x + \frac{1}{2}\right) \geq F(x),$$

即

$$\frac{f(1) - f\left(x + \frac{1}{2}\right)}{1 - \left(x + \frac{1}{2}\right)} \geq \frac{f(1) - f(x)}{1 - x}$$

于是证明得到原不等式

例题 13.10 已知 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 非负二阶可导, 并且 $f''(x) \leq 0$, 且 $f(0) = 1$, 证明:

$$\int_0^1 xf(x) dx \leq \frac{2}{3} \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2.$$

 **笔记** 令 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, 分部积分知:

$$\int_0^1 xf(x) dx = \int_0^1 x dF(x) = F(1) - \int_0^1 F(x) dx$$

哈达玛不等式知 (过程需要证明, 见下列书写):

$$\begin{aligned} \int_0^x f(t) dt &\geq x \frac{f(0) + f(x)}{2} = \frac{x + xf(x)}{2} \\ \Rightarrow \int_0^1 F(x) dx &\geq \int_0^1 \frac{x + xf(x)}{2} dx = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \int_0^1 xf(x) dx \\ \Rightarrow \int_0^1 xf(x) dx &= F(1) - \int_0^1 F(x) dx \leq F(1) - \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2} \int_0^1 xf(x) dx \right) \\ \Rightarrow \frac{3}{2} \int_0^1 xf(x) dx &\leq \int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{4} \\ &= \int_0^1 f(t) dt - \frac{1}{4} - \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2 + \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2 \\ &= - \left(\int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{2} \right)^2 + \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2 \leq \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2, \end{aligned}$$

即

$$\int_0^1 xf(x) dx \leq \frac{2}{3} \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2$$

证明

$\forall u, v \in [0, 1]$ 泰勒展开知:

$$f(u) = f(v) + f'(v)(u-v) + \frac{f''(\xi)}{2}(u-v)^2 \leq f(v) + f'(v)(u-v)$$

根据 $f(x)$ 二阶导数小于等于 0 得到:

$$f(u) \leq f(v) + f'(v)(u-v),$$

然后两边对 v 从 0 到 u 积分得到:

$$\begin{aligned} uf(u) &\leq \int_0^u f(v) dv + \int_0^u f'(v)(u-v) dv \\ &= \int_0^u f(v) dv + \int_0^u (u-v) df(v) \\ &= \int_0^u f(v) dv + uf(0) + \int_0^u f(v) dv \\ &= 2 \int_0^u f(v) dv + uf(0) \\ &\Rightarrow \int_0^u f(v) dv \geq u \frac{f(0) + f(u)}{2}, \end{aligned}$$

由在两边对 u 在 $0, 1$ 积分得到:

$$\begin{aligned} &\int_0^1 \left[\int_0^u f(v) dv \right] du \geq \int_0^1 \left(u \frac{f(0) + f(u)}{2} \right) du \\ \text{左边} &= \int_0^1 \left[\int_0^u f(v) dv \right] du = u \int_0^u f(v) dv \Big|_0^1 - \int_0^1 u d \int_0^u f(v) dv \\ &= \int_0^1 f(v) dv - \int_0^1 uf(u) du \\ \text{右边} &= \frac{f(0)}{4} + \frac{1}{2} \int_0^1 uf(u) du = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \int_0^1 uf(u) du \\ &\Rightarrow \int_0^1 f(v) dv - \int_0^1 uf(u) du \geq \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \int_0^1 uf(u) du \end{aligned}$$

移项得到:

$$\int_0^1 f(v) dv - \frac{1}{4} \geq \frac{3}{2} \int_0^1 uf(u) du,$$

由于积分值与积分字母无关, 因此:

$$\begin{aligned} \frac{3}{2} \int_0^1 xf(x) dx &\leq \frac{1}{4} - \int_0^1 f(x) dx \\ &= \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2 - \left(\int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{2} \right)^2 \leq \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2, \end{aligned}$$

即

$$\int_0^1 xf(x) dx \leq \frac{2}{3} \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2, \text{证毕}$$

例题 13.11 设 $f(x)$ 是 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $f''(x) \leq 0, f(0) = 1$. 证明:

$$\forall p > 0, (p-1) \int_0^1 x^{2p} f(x) dx + \frac{2p-1}{8p+4} \leq \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2.$$

证明 $\forall u, v \in [0, 1]$, 泰勒展开知:

$$f(u) = f(v) + f'(v)(u-v) + \frac{f''(\xi)}{2}(u-v)^2$$

根据 $f''(\xi) \leq 0$ 知:

$$f(u) \leq f(v) + f'(v)(u-v)$$

令 $v = \lambda x_1 + (1-\lambda)x_2$, 其中, $\lambda, x_1, x_2 \in [0, 1]$,

然后分别 $u = x_1, x_2$ 得到:

$$\begin{cases} f(x_1) \leq f(v) + f'(v)(x_1 - v) & \textcircled{1} \\ f(x_2) \leq f(v) + f'(v)(x_2 - v) & \textcircled{2} \end{cases}$$

$\lambda \times \textcircled{1} + (1-\lambda) \times \textcircled{2}$ 得到:

$$\lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_2) \leq f(v) + f'(v)(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2 - v) + v f'(v)$$

其中 $v = \lambda x_1 + (1-\lambda)x_2$, 因此得到:

$$\lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_2) \leq f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2)$$

然后令 $\lambda = x, x_1 = x^{\frac{1}{p}}, x_2 = 0$ 得到:

$$x f\left(x^{\frac{1}{p}}\right) + (1-x)f(0) \leq f\left(x^{1+\frac{1}{p}}\right)$$

带入 $f(0) = 1$ 得到:

$$x f\left(x^{\frac{1}{p}}\right) + (1-x) \leq f\left(x^{1+\frac{1}{p}}\right)$$

两边乘以 $\left(1 + \frac{1}{p}\right)x^{\frac{1}{p}}$ 后对 x 在 $[0, 1]$ 上积分得到:

$$\left(1 + \frac{1}{p}\right) \int_0^1 x^{1+\frac{1}{p}} f(\sqrt[p]{x}) dx + \left(1 + \frac{1}{p}\right) \int_0^1 x^{\frac{1}{p}} (1-x) dx \leq \left(1 + \frac{1}{p}\right) \int_0^1 x^{\frac{1}{p}} f\left(x^{1+\frac{1}{p}}\right) dx$$

其中:

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{1}{p}\right) \int_0^1 x^{\frac{1}{p}} (1-x) dx &= \left(1 + \frac{1}{p}\right) \int_0^1 \left(x^{\frac{1}{p}} - x^{\frac{1}{p}+1}\right) dx \\ &= \left(1 + \frac{1}{p}\right) \left[\frac{x^{\frac{1}{p}+1}}{\frac{1}{p}+1} - \frac{x^{\frac{1}{p}+2}}{\frac{1}{p}+2} \right] \Big|_0^1 = 1 - \frac{\left(1 + \frac{1}{p}\right)}{\frac{1}{p}+2} = \frac{1}{\frac{1}{p}+2} = \frac{p}{2p+1} \end{aligned}$$

于是得到:

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{1}{p}\right) \int_0^1 x^{1+\frac{1}{p}} f(\sqrt[p]{x}) dx + \frac{p}{2p+1} &\leq \left(1 + \frac{1}{p}\right) \int_0^1 x^{\frac{1}{p}} f\left(x^{1+\frac{1}{p}}\right) dx \\ \Rightarrow \left(1 + \frac{1}{p}\right) \int_0^1 x^{2p} p f\left(x^{\frac{1}{p}}\right) dx^{\frac{1}{p}} + \frac{p}{2p+1} &\leq \int_0^1 f\left(x^{1+\frac{1}{p}}\right) dx^{1+\frac{1}{p}} \\ \Rightarrow (p+1) \int_0^1 t^{2p} f(t) dt + \frac{p}{2p+1} &\leq \int_0^1 f(t) dt \end{aligned}$$

由于

$$\begin{aligned}\int_0^1 f(t) dt &= \int_0^1 f(t) dt - \left(\int_0^1 f(t) dt \right)^2 - \frac{1}{4} + \left(\int_0^1 f(t) dt \right)^2 + \frac{1}{4} \\ &= - \left(\int_0^1 f(t) dt - \frac{1}{2} \right)^2 + \left(\int_0^1 f(t) dt \right)^2 + \frac{1}{4} \leq \left(\int_0^1 f(t) dt \right)^2 + \frac{1}{4}\end{aligned}$$

因此得到:

$$(p+1) \int_0^1 t^{2p} f(t) dt + \frac{p}{2p+1} \leq \left(\int_0^1 f(t) dt \right)^2 + \frac{1}{4}$$

也就是

$$(p+1) \int_0^1 t^{2p} f(t) dt + \frac{p}{2p+1} - \frac{1}{4} \leq \left(\int_0^1 f(t) dt \right)^2$$

最终得到:

$$(p+1) \int_0^1 t^{2p} f(t) dt + \frac{2p-1}{8p+4} \leq \left(\int_0^1 f(t) dt \right)^2$$

第十四章 不等式

14.1 利用积分性质

模型 14.1 (比较不等式)

若 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 且满足 $f(x) \leq g(x)$, 则: $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$.

模型 14.2 (绝对值不等式)

已知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 证明: $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$.

模型 14.3 (非负函数积分区间变大, 积分值不减)

已知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, $\forall [c, e] \subset [a, b]$ 成立:

$$\int_c^e |f(x)| dx \leq \int_a^b |f(x)| dx.$$

例题 14.1 压缩区间法 已知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f(x) \geq 0$, 且 $\exists c \in [a, b]$ 使得: $f(c) > 0$, 证明: $\int_a^b f(x) dx > 0$.

证明 ① $c \in (a, b)$, 根据 $f(x)$ 连续性知: $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c) > 0$, 保号性知: $\exists \delta > 0$,

$\forall x \in (c - \delta, c + \delta) \subset (a, b)$ 有: $f(x) \geq \frac{f(c)}{2}$, 于是

$$\int_a^b f(x) dx \geq \int_{c-\delta}^{c+\delta} f(x) dx \geq \int_{c-\delta}^{c+\delta} \frac{f(c)}{2} dx = \delta f(c) > 0,$$

因此 $\int_a^b f(x) dx > 0$;

② $c = a$, 根据 $f(x)$ 连续性知: $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = f(c) > 0$, 保号性知: $\exists \delta > 0$,

$\forall x \in (c, c + \delta) \subset (a, b)$ 有: $f(x) \geq \frac{f(c)}{2}$, 于是

$$\int_a^b f(x) dx \geq \int_c^{c+\delta} f(x) dx \geq \int_c^{c+\delta} \frac{f(c)}{2} dx = \frac{\delta f(c)}{2} > 0,$$

因此 $\int_a^b f(x) dx > 0$;

③ $c = b$, 根据 $f(x)$ 连续性知: $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = f(c) > 0$, 保号性知: $\exists \delta > 0$,

$\forall x \in (c - \delta, c) \subset (a, b)$ 有: $f(x) \geq \frac{f(c)}{2}$, 于是

$$\int_a^b f(x) dx \geq \int_{c-\delta}^c f(x) dx \geq \int_{c-\delta}^c \frac{f(c)}{2} dx = \frac{\delta f(c)}{2} > 0,$$

因此 $\int_a^b f(x) dx > 0$;

综上所述: $\int_a^b f(x) dx > 0$

例题 14.2 一个常用结论 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续非负, 且 $\int_a^b f(x) dx = 0$, 证明: $f(x) \equiv 0, x \in [a, b]$.

证明 假设 $\exists c \in [a, b]$ 使得: $f(c) > 0$, 由上例结论知: $\int_a^b f(x) dx > 0$, 矛盾, 因此假设不成立, 也就是 $f(x) \equiv 0, x \in [a, b]$

例题 14.3 换元变化合并区间 证明: $\int_0^{\sqrt{2\pi}} \sin x^2 dx > 0$.

 **笔记** 该不等式有几何意义, 我们课堂讲.

证明 定积分换元知:

$$\begin{aligned} \int_0^{\sqrt{2\pi}} \sin x^2 dx &\stackrel{t=x^2}{=} \int_0^{2\pi} \frac{\sin t}{2\sqrt{t}} dt = \int_0^{\pi} \frac{\sin t}{2\sqrt{t}} dt + \int_{\pi}^{2\pi} \frac{\sin t}{2\sqrt{t}} dt \\ &\stackrel{\text{第二个积分 } u=t-\pi}{=} \int_0^{\pi} \frac{\sin t}{2\sqrt{t}} dt + \int_0^{\pi} \frac{\sin(u+\pi)}{2\sqrt{u+\pi}} du \\ &\stackrel{\text{诱导公式+积分与字母无关}}{=} \int_0^{\pi} \frac{\sin t}{2\sqrt{t}} dt - \int_0^{\pi} \frac{\sin t}{2\sqrt{t+\pi}} dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \sin t \left(\frac{1}{\sqrt{t}} - \frac{1}{\sqrt{t+\pi}} \right) dt = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \sin t \frac{\sqrt{t+\pi} - \sqrt{t}}{\sqrt{t(t+\pi)}} dt, \end{aligned}$$

由于 $t \in (0, \pi)$ 时, $\sin t \frac{\sqrt{t+\pi} - \sqrt{t}}{\sqrt{t(t+\pi)}} > 0$, 且 $\sin t \frac{\sqrt{t+\pi} - \sqrt{t}}{\sqrt{t(t+\pi)}}$ 是连续函数,

由此由定积分性质得到:

$$\frac{1}{2} \int_0^{\pi} \sin t \frac{\sqrt{t+\pi} - \sqrt{t}}{\sqrt{t(t+\pi)}} dt \geq 0 \Rightarrow \int_0^{\sqrt{2\pi}} \sin x^2 dx > 0$$

例题 14.4 已知 $f(x)$ 在 $[0, 2\pi]$ 上具有连续的二阶正导数, 证明: $\int_0^{2\pi} f(x) \cos x dx > 0$.

证明 分部积分和牛莱公式知:

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} f(x) \cos x dx &= \int_0^{2\pi} f(x) d \sin x = f(x) \sin x \Big|_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi} f'(x) \sin x dx \\ &= 0 + \int_0^{2\pi} f'(x) d \cos x = f'(x) \cos x \Big|_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi} f''(x) \cos x dx \\ &= f'(2\pi) - f'(0) - \int_0^{2\pi} f''(x) \cos x dx = \int_0^{2\pi} f''(x) dx - \int_0^{2\pi} f''(x) \cos x dx \\ &= \int_0^{2\pi} f''(x) (1 - \cos x) dx, \end{aligned}$$

由于 $x \in (0, 2\pi)$, 且 $f''(x) (1 - \cos x)$ 连续, 因此得到:

$$\int_0^{2\pi} f''(x) (1 - \cos x) dx > 0 \Rightarrow \int_0^{2\pi} f(x) \cos x dx > 0$$

例题 14.5 设 $f(x)$ 在 $[0, 2\pi]$ 上具有非负连续导数, 求证:

$$\forall n \in N^+, \left| \int_0^{2\pi} f(x) \sin(nx) dx \right| \leq \frac{2[f(2\pi) - f(0)]}{n}.$$

 **笔记** 分部积分后放缩不等式.

证明 分部积分知:

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} f(x) \sin(nx) dx &= \int_0^{2\pi} f(x) \frac{-d \cos(nx)}{n} = \frac{-f(x) \cos(nx)}{n} \Big|_0^{2\pi} \\ &+ \frac{1}{n} \int_0^{2\pi} f'(x) \cos(nx) dx = \frac{-f(2\pi) + f(0)}{n} + \frac{1}{n} \int_0^{2\pi} f'(x) \cos(nx) dx, \end{aligned}$$

有不等式:

$$\begin{aligned} \left| \int_0^{2\pi} f'(x) \cos(nx) dx \right| &\leq \int_0^{2\pi} |f'(x) \cos(nx)| dx \leq \int_0^{2\pi} |f'(x)| dx \\ &= \int_0^{2\pi} f'(x) dx = f(2\pi) - f(0), \end{aligned}$$

三角不等式知:

$$\begin{aligned} \left| \int_0^{2\pi} f(x) \sin(nx) dx \right| &\leq \left| \frac{-f(2\pi) + f(0)}{n} + \frac{1}{n} \int_0^{2\pi} f'(x) \cos(nx) dx \right| \\ &\leq \left| \frac{-f(2\pi) + f(0)}{n} \right| + \left| \frac{1}{n} \int_0^{2\pi} f'(x) \cos(nx) dx \right| \\ &\leq \frac{f(2\pi) - f(0)}{n} + \frac{f(2\pi) - f(0)}{n} = \frac{2[f(2\pi) - f(0)]}{n} \end{aligned}$$

例题 14.6 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有连续导数, M, m 分别为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最大值, 证明:

$$\int_a^b |f'(x)| dx \geq M - m, \text{ 等号成立当且仅当 } f(x) \text{ 是单调函数.}$$

证明 设 $f(x_1) = \min_{a \leq x \leq b} f(x) = m, f(x_2) = \max_{a \leq x \leq b} f(x) = M,$

并假设 $x_1 < x_2$ (注: $x_1 > x_2$ 作同样讨论即可)

定积分性质知:

$$\begin{aligned} \int_a^b |f'(x)| dx &= \int_a^{x_1} |f'(x)| dx + \int_{x_1}^{x_2} |f'(x)| dx + \int_{x_2}^b |f'(x)| dx \\ &\geq 0 + \left| \int_{x_1}^{x_2} f'(x) dx \right| + 0 = |f(x_2) - f(x_1)| = M - m, \end{aligned}$$

如果上述取等得到:

$$\int_a^{x_1} |f'(x)| dx = \int_{x_2}^b |f'(x)| dx = 0, \int_{x_1}^{x_2} |f'(x)| dx = \left| \int_{x_1}^{x_2} f'(x) dx \right|,$$

由于 $f'(x)$ 连续, 因此得到: $|f'(x)| = 0, x \in [a, x_1] \cup [x_2, b],$

而此时等式 $\int_{x_1}^{x_2} |f'(x)| dx = \left| \int_{x_1}^{x_2} f'(x) dx \right|$ 要成立当且仅当:

$f'(x)$ 在区间 $[x_1, x_2]$ 上不变号, 也就是 $f'(x) \geq 0$ 或者 $f'(x) \leq 0$ 在 $[x_1, x_2]$ 上恒成立,

综上所述:

取等条件当且仅当 $f'(x) \geq 0$ 或者 $f'(x) \leq 0$ 在 $[a, b]$ 上恒成立, 也就是 $f(x)$ 是单调函数

例题 14.7 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可导, 且满足 $|f(x)| \leq \pi, f'(x) \geq m > 0$, 证明:

$$\left| \int_a^b \sin f(x) dx \right| \leq \frac{2}{m}.$$

证明 根据题意知: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上严格单调, $-\pi \leq f(a) \leq f(x) \leq f(b) \leq \pi$,

若 $f(a) \geq 0$, 此时 $0 \leq f(a) < f(b) \leq \pi$, $\sin f(x)$ 在 $[a, b]$ 上大于等于 0, 得到:

$$\begin{aligned} 0 &\leq \int_a^b \sin f(x) dx = \int_a^b \frac{\sin f(x)}{f'(x)} f'(x) dx \leq \int_a^b \frac{\sin f(x)}{m} f'(x) dx \\ &= \frac{1}{m} [-\cos f(x)] \Big|_a^b = \frac{\cos f(a) - \cos f(b)}{m} \leq \frac{1 - (-1)}{m} = \frac{2}{m}; \end{aligned}$$

若 $f(b) \leq 0$, 此时 $-\pi \leq f(a) < f(b) \leq 0$, $\sin f(x)$ 在 $[a, b]$ 上小于等于 0, 得到:

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b \sin f(x) dx \right| &= - \int_a^b \sin f(x) dx = \int_a^b \frac{-\sin f(x)}{f'(x)} f'(x) dx \leq \int_a^b \frac{-\sin f(x)}{m} f'(x) dx \\ &= \frac{1}{m} [\cos f(x)] \Big|_a^b = \frac{\cos f(b) - \cos f(a)}{m} \leq \frac{1 - (-1)}{m} = \frac{2}{m}; \end{aligned}$$

若 $f(a) < 0 < f(b)$, 此时根据零点定理: $\exists x_0 \in (a, b)$ 使得: $f(x_0) = 0$,

也就是得到: $-\pi \leq f(a) < 0 = f(x_0) < f(b) \leq \pi$,

因此得到: $\sin f(x)$ 在 $[a, x_0]$ 上小于等于 0, $[x_0, b]$ 上大于等于 0, 成立不等式:

$$\int_a^{x_0} \sin f(x) dx \leq \int_a^b \sin f(x) dx \leq \int_{x_0}^b \sin f(x) dx,$$

此时成立:

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^b \sin f(x) dx &= \int_{x_0}^b \frac{\sin f(x)}{f'(x)} f'(x) dx \geq \int_{x_0}^b \frac{\sin f(x)}{m} f'(x) dx = \frac{\cos f(x_0) - \cos f(b)}{m} \leq \frac{2}{m}, \\ - \int_a^{x_0} \sin f(x) dx &= \int_a^{x_0} \frac{-\sin f(x)}{f'(x)} f'(x) dx \leq \int_a^{x_0} \frac{-\sin f(x)}{m} f'(x) dx \\ &= \frac{\cos f(x_0) - \cos f(a)}{m} \leq \frac{2}{m} \Rightarrow \int_a^{x_0} \sin f(x) dx \geq -\frac{2}{m}, \end{aligned}$$

也就得到: $-\frac{2}{m} \leq \int_a^b \sin f(x) dx \leq \frac{2}{m} \Rightarrow \left| \int_a^b \sin f(x) dx \right| \leq \frac{2}{m}$,

综上所述得到: $\left| \int_a^b \sin f(x) dx \right| \leq \frac{2}{m}$

例题 14.8 放缩被积分函数 证明: $\frac{\sqrt{3}}{2}\pi \leq \int_0^1 \sqrt{\frac{x^2 - x + 1}{x - x^2}} dx \leq \pi$.

证明 有 $x \in [0, 1]$ 时, $x^2 - x + 1 = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} \in \left[\frac{3}{4}, 1\right]$, 并且

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x - x^2}} dx &= \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{4} - \left(x - \frac{1}{2}\right)^2}} dx = \int_0^1 \frac{2}{\sqrt{1 - (2x - 1)^2}} dx = \arcsin(2x - 1) \Big|_0^1 = \pi \\ \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2}\pi &= \frac{\sqrt{3}}{2} \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x - x^2}} dx \leq \int_0^1 \sqrt{\frac{x^2 - x + 1}{x - x^2}} dx \leq \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x - x^2}} dx = \pi \end{aligned}$$

例题 14.9 设 $f(x)$ 在 R 上连续可导的有界函数, 且 $x \in R$ 时: $|f(x) - f'(x)| \leq 1$,

证明: $|f(x)| \leq 1, x \in R$.

证明 由于 $f(x)$ 有界, 因此得到: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{e^x} = 0$, 于是得到:

$$\begin{aligned} |f(x)| &= \left| \frac{f(x)}{e^x} \right| e^x \stackrel{\text{牛莱公式}}{=} e^x \left| \int_x^{+\infty} [f(t) e^{-t}]' dt \right| = e^x \left| \int_x^{+\infty} (f'(t) - f(t)) e^{-t} dt \right| \\ &\leq e^x \int_x^{+\infty} |f'(t) - f(t)| e^{-t} dt \leq e^x \int_x^{+\infty} 1 \cdot e^{-t} dt = e^x e^{-x} = 1, \end{aligned}$$

综上所述: $|f(x)| \leq 1, x \in \mathbb{R}$

例题 14.10 真题, 坎托罗维奇不等式 设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 且 $0 < m \leq f(x) \leq M$, 证明:

$$1 \leq \int_0^1 f(x) dx \int_0^1 \frac{dx}{f(x)} \leq \frac{(M+m)^2}{4Mm}.$$

证明 柯西施瓦茨不等式知:

$$\int_0^1 (\sqrt{f(x)})^2 dx \int_0^1 \frac{dx}{(\sqrt{f(x)})^2} \geq \left(\int_0^1 \sqrt{f(x)} \frac{1}{\sqrt{f(x)}} dx \right)^2 = 1$$

另一方面:

$$\begin{aligned} m \leq f(x) \leq M &\Rightarrow [f(x) - m][f(x) - M] \leq 0 \Rightarrow f^2(x) - (m+M)f(x) + Mm \leq 0 \\ &\Rightarrow f(x) + \frac{Mm}{f(x)} \leq M+m \Rightarrow \int_0^1 \left(f(x) + \frac{Mm}{f(x)} \right) dx \leq M+m \end{aligned}$$

均值不等式知:

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x) dx + Mm \int_0^1 \frac{dx}{f(x)} &\geq 2\sqrt{\int_0^1 f(x) dx Mm \int_0^1 \frac{dx}{f(x)}} \\ &\Rightarrow 2\sqrt{\int_0^1 f(x) dx Mm \int_0^1 \frac{dx}{f(x)}} \leq M+m \Rightarrow \int_0^1 f(x) dx \int_0^1 \frac{dx}{f(x)} \leq \frac{(M+m)^2}{4Mm} \end{aligned}$$

综上所述:

$$1 \leq \int_0^1 f(x) dx \int_0^1 \frac{dx}{f(x)} \leq \frac{(M+m)^2}{4Mm}$$

例题 14.11 牛莱公式 + 基本放缩 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续可导, 且 $f(0) = 1, |f'(x)| \leq 1, \forall x \in \mathbb{R}$, 证明:

$$\left| \int_0^1 f^3(x) dx - \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2.$$

证明

由牛莱公式和绝对值不等式知:

$$\begin{aligned} \left| \int_0^1 f^3(x) dx - \int_0^1 f(x) dx \right| &= \left| \int_0^1 [f^3(x) - f(x)] dx \right| = \left| \int_0^1 f(x) [f^2(x) - f^2(0)] dx \right| \\ &= \left| \int_0^1 f(x) \left[\int_0^x 2f(y) f'(y) dy \right] dx \right| \leq \int_0^1 |f(x)| \left| \int_0^x 2f(y) f'(y) dy \right| dx \\ &\leq \int_0^1 \left(|f(x)| \int_0^x 2|f(y) f'(y)| dy \right) dx \leq \int_0^1 \left(|f(x)| \int_0^x 2|f(y)| dy \right) dx \\ &= \int_0^1 2 \left(\int_0^x |f(y)| dy \right) d \left(\int_0^x |f(y)| dy \right) = \left(\int_0^x |f(y)| dy \right)^2 \Big|_0^1 = \left(\int_0^1 |f(y)| dy \right)^2 \end{aligned}$$

于是就得到了:

$$\left| \int_0^1 f^3(x) dx - \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \left(\int_0^1 |f(y)| dy \right)^2,$$

又由于 $f(0) = 1$, 于是得到:

$$f(x) = \int_0^x f'(y) dy + f(0) \geq \int_0^x (-1) dy + f(0) = 1 - x \geq 0 \quad (0 \leq x \leq 1)$$

因此 $f(x) \geq 0$ 可以得到:

$$\int_0^1 |f(y)| dy = \int_0^1 f(y) dy \stackrel{\text{积分与字母无关}}{=} \int_0^1 f(x) dx,$$

综上所述:

$$\left| \int_0^1 f^3(x) dx - \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2$$

例题 14.12 基本不等式的使用难题 证明: $\frac{3\sqrt{2}\pi}{4} \leq \int_0^\pi \sqrt{1+\cos^2 x} dx \leq \sqrt{2}\pi$.

证明 记 $a = \sqrt{2} - \sin x$, $b = \sqrt{2} + \sin x$, 此时有:

$$\sqrt{1+\cos^2 x} = \sqrt{2 - \sin^2 x} = \sqrt{ab},$$

有均值不等式:

$$\begin{aligned} \frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}} &\leq \sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} \Rightarrow \frac{2(1+\cos^2 x)}{2\sqrt{2}} = \frac{2ab}{a+b} \leq \sqrt{1+\cos^2 x} \leq \sqrt{2} \\ &\Rightarrow \frac{\sqrt{2}}{2} \int_0^\pi (1+\cos^2 x) dx \leq \int_0^\pi \sqrt{1+\cos^2 x} dx \leq \int_0^\pi \sqrt{2} dx = \sqrt{2}\pi \end{aligned}$$

又有 $\int_0^\pi (1+\cos^2 x) dx = \frac{3\pi}{2}$, 因此:

$$\frac{3\sqrt{2}\pi}{4} \leq \int_0^\pi \sqrt{1+\cos^2 x} dx \leq \sqrt{2}\pi$$

例题 14.13 推广 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $0 < m \leq f(x) \leq M, g(x) \geq 0$, 证明:

$$\left(\int_a^b g(x) dx \right)^2 \leq \int_a^b f(x) g(x) dx \int_a^b \frac{g(x)}{f(x)} dx \leq \frac{(M+m)^2}{4Mm} \left(\int_a^b g(x) dx \right)^2.$$

证明 柯西施瓦茨不等式知:

$$\int_a^b f(x) g(x) dx \int_a^b \frac{g(x)}{f(x)} dx \geq \left(\int_a^b \sqrt{f(x) g(x)} \sqrt{\frac{g(x)}{f(x)}} dx \right)^2 = \left(\int_a^b g(x) dx \right)^2$$

另一方面:

$$\begin{aligned} \frac{(f(x)-m)(f(x)-M)}{f(x)} g(x) &\leq 0 \Rightarrow \frac{f^2(x) - (m+M)f(x) + Mm}{f(x)} g(x) \leq 0 \\ &\Rightarrow f(x) g(x) + Mm \frac{g(x)}{f(x)} \leq (M+m) g(x) \\ &\Rightarrow \int_a^b f(x) g(x) dx + Mm \int_a^b \frac{g(x)}{f(x)} dx \leq (M+m) \int_a^b g(x) dx \end{aligned}$$

均值不等式知:

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)g(x)dx + Mm \int_a^b \frac{g(x)}{f(x)}dx &\geq 2\sqrt{\int_a^b f(x)g(x)dx} Mm \int_a^b \frac{g(x)}{f(x)}dx \\ \Rightarrow \int_a^b f(x)g(x)dx \int_a^b \frac{g(x)}{f(x)}dx &\leq \frac{1}{4Mm} \left(\int_a^b f(x)g(x)dx + Mm \int_a^b \frac{g(x)}{f(x)}dx \right)^2 \\ &\leq \frac{(M+m)^2}{4Mm} \left(\int_a^b g(x)dx \right)^2 \end{aligned}$$

综上所述:

$$\left(\int_a^b g(x)dx \right)^2 \leq \int_a^b f(x)g(x)dx \int_a^b \frac{g(x)}{f(x)}dx \leq \frac{(M+m)^2}{4Mm} \left(\int_a^b g(x)dx \right)^2$$

例题 14.14 证明下列不等式:

$$(1) e^{-x^2} \leq \frac{1}{1+x^2}; (2) \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \leq \frac{\pi\sqrt{n}(2n-3)!!}{2(2n-2)!!} (n \geq 2).$$

证明 (1) 设 $f(x) = (1+x^2)e^{-x^2}$, 求导知:

$$f'(x) = (2x - 2x - 2x^3)e^{-x^2} = -2x^3e^{-x^2}$$

于是得到: $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调增加, $(0, +\infty)$ 上单调减少,

因此 $f(x) \leq f(0) = 1 \Rightarrow (1+x^2)e^{-x^2} \leq 1$, 即 $e^{-x^2} \leq \frac{1}{1+x^2}$

(2) 由 (1) 知:

$$0 < e^{-x^2} \leq \frac{1}{1+x^2} \Rightarrow e^{-nx^2} \leq \frac{1}{(1+x^2)^n} \Rightarrow \int_0^{+\infty} e^{-nx^2} dx \leq \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^n}$$

两边积分知:

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^n} &\stackrel{x=\tan t}{=} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{(1+\tan^2 t)^n} \frac{dt}{\cos^2 t} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n-2} t dt = \frac{(2n-3)!!}{(2n-2)!!} \frac{\pi}{2} \\ \int_0^{+\infty} e^{-nx^2} dx &\stackrel{u=\sqrt{n}x}{=} \frac{1}{\sqrt{n}} \int_0^{+\infty} e^{-u^2} du = \frac{1}{\sqrt{n}} \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \end{aligned}$$

因此:

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \leq \frac{(2n-3)!!}{(2n-2)!!} \frac{\pi}{2} \Rightarrow \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \leq \frac{\pi\sqrt{n}(2n-3)!!}{2(2n-2)!!}$$

例题 14.15** 已知 $f(x) \in C^1[0, 1]$, $\int_0^1 f(x)dx = 0$, 证明:

$$2 \int_0^1 f^2(x)dx \leq \int_0^1 |f(x)|dx \int_0^1 |f'(x)|dx.$$

例题 14.16** 已知 $f(x), g(x)$ 是 $[0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 的连续函数, 且 $f(x)$ 单调增加, 证明:

$$\int_0^1 f(g(x))dx \leq \int_0^1 f(x)dx + \int_0^1 g(x)dx.$$

14.2 一个概率论不等式 $|P(AB) - P(A)P(B)| \leq \frac{1}{4}$

模型 14.4 (证明模板)

已知事件 A, B , 证明:

$$|P(AB) - P(A)P(B)| \leq \frac{1}{4}.$$

**证明** 根据 $P(\bar{B}) = 1 - P(B)$ 和二次函数可以得到:

$$\begin{aligned} -\frac{1}{4} &\leq -[1 - P(B)]P(B) = -P(\bar{B})P(B) \leq -P(A\bar{B})P(B) \\ &= -[P(A) - P(AB)]P(B) = P(AB)P(B) - P(A)P(B) \\ &\leq P(AB) - P(A)P(B) = P(AB) - [P(A\bar{B}) + P(AB)]P(B) \\ &= P(AB)[1 - P(B)] - P(A\bar{B})P(B) \leq P(AB)[1 - P(B)] \\ &\leq P(B)[1 - P(B)] \leq \frac{1}{4}, \end{aligned}$$

综上所述得到:

$$|P(AB) - P(A)P(B)| \leq \frac{1}{4}.$$

□

例题 14.17 仿照该方法证明一积分不等式**已知 $0 \leq f(x), g(x) \leq 1$, 且 $f(x), g(x) \in R[0, 1]$, 证明:

$$\left| \int_0^1 f(x)g(x)dx - \int_0^1 f(x)dx \int_0^1 g(x)dx \right| \leq \frac{1}{4}.$$

证明 根据定积分性质和题意有不等式:

$$\begin{aligned} -\frac{1}{4} &\leq -\int_0^1 g(x)dx \left[1 - \int_0^1 g(x)dx \right] = -\int_0^1 g(x)dx \int_0^1 [1 - g(x)]dx \\ &\leq -\int_0^1 g(x)dx \int_0^1 [1 - g(x)]f(x)dx \\ &= \int_0^1 f(x)g(x)dx \int_0^1 g(x)dx - \int_0^1 g(x)dx \int_0^1 f(x)dx \\ &\leq \int_0^1 f(x)g(x)dx - \int_0^1 g(x)dx \int_0^1 f(x)dx \\ &= \int_0^1 f(x)g(x)dx - \left[\int_0^1 f(x)g(x)dx + \int_0^1 f(x)[1 - g(x)]dx \right] \int_0^1 g(x)dx \\ &= \int_0^1 f(x)g(x)dx \left[1 - \int_0^1 g(x)dx \right] - \int_0^1 f(x)[1 - g(x)]dx \int_0^1 g(x)dx \\ &\leq \int_0^1 f(x)g(x)dx \left[1 - \int_0^1 g(x)dx \right] \leq \int_0^1 g(x)dx \left[1 - \int_0^1 g(x)dx \right] \leq \frac{1}{4}, \end{aligned}$$

综上所述得到:

$$\left| \int_0^1 f(x) g(x) dx - \int_0^1 f(x) dx \int_0^1 g(x) dx \right| \leq \frac{1}{4}.$$

□

例题 14.18** 上例推广

已知 $m \leq f(x), g(x) \leq M$, 且 $f(x), g(x) \in R[0, 1]$, 证明:

$$\left| \int_0^1 f(x) g(x) dx - \int_0^1 f(x) dx \int_0^1 g(x) dx \right| \leq \frac{(M-m)^2}{4}.$$

证明 若 $m = M$ 则结论成立; 否则根据上例结论知:

$$\left| \int_0^1 \frac{f(x)-m}{M-m} \frac{g(x)-m}{M-m} dx - \int_0^1 \frac{f(x)-m}{M-m} dx \int_0^1 \frac{g(x)-m}{M-m} dx \right| \leq \frac{1}{4},$$

计算得到:

$$\begin{aligned} & \int_0^1 [f(x)-m][g(x)-m] dx \\ &= \int_0^1 f(x)g(x) dx - m \int_0^1 f(x) dx + m \int_0^1 g(x) dx - m^2, \\ & \int_0^1 [f(x)-m] dx \int_0^1 [g(x)-m] dx \\ &= \int_0^1 f(x) dx \int_0^1 g(x) dx - m \int_0^1 f(x) dx + m \int_0^1 g(x) dx - m^2, \end{aligned}$$

据此得到:

$$\begin{aligned} & \int_0^1 \frac{f(x)-m}{M-m} \frac{g(x)-m}{M-m} dx - \int_0^1 \frac{f(x)-m}{M-m} dx \int_0^1 \frac{g(x)-m}{M-m} dx \\ &= \frac{1}{(M-m)^2} \left[\int_0^1 f(x)g(x) dx - \int_0^1 f(x) dx \int_0^1 g(x) dx \right], \end{aligned}$$

综上所述得到:

$$\left| \int_0^1 f(x) g(x) dx - \int_0^1 f(x) dx \int_0^1 g(x) dx \right| \leq \frac{(M-m)^2}{4}.$$

□

14.3 区间压缩法

例题 14.19 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶连续可导, 且 $f(0) = f(1) = 0$, 证明:

$$|f(x)| \leq \frac{1}{4} \int_0^1 |f''(t)| dt, x \in [0, 1].$$



笔记 $\forall 0 \leq x_1 \leq x_2 \leq 1$, 根据定积分性质知:

$$\int_0^1 |f''(x)| dx \geq \int_{x_1}^{x_2} |f''(x)| dx \geq \left| \int_{x_1}^{x_2} f''(x) dx \right| = |f'(x_2) - f'(x_1)|,$$

使用拉格朗日中值定理建立 $f'(x)$ 与 $f(x)$ 的联系,

现在相对于双中值定理, 待定区间隔离点: $0 < c < 1$,

$$\begin{aligned}
\text{于是拉格朗日中值定理知存在: } f'(x_1) &= \frac{f(c)}{c}, f'(x_2) = \frac{f(c)}{c-1} \\
\Rightarrow |f'(x_2) - f'(x_1)| &= \left| \frac{f(c)}{c-1} - \frac{f(c)}{c} \right| = |f(c)| \frac{1}{c(1-c)} \\
&= |f(c)| \frac{1}{\frac{1}{4} - \left(c - \frac{1}{2}\right)^2} \geq |f(c)| \frac{1}{\frac{1}{4}} = 4|f(c)|,
\end{aligned}$$

可取 $|f(c)| = \max_{0 \leq x \leq 1} |f(x)|$, 由于 $f(0) = f(1) = 0, c \in (0, 1)$, 下面书写过程.

证明 设 $|f(c)| = \max_{0 \leq x \leq 1} |f(x)|$, 由于 $f(0) = f(1) = 0$ 因此 $c \in (0, 1)$,

拉格朗日中值定理知 $\exists 0 < x_1 < c < x_2 < 1$ 使得:

$$f'(x_1) = \frac{f(c) - f(0)}{c - 0} = \frac{f(c)}{c}, f'(x_2) = \frac{f(c) - f(1)}{c - 1} = \frac{f(c)}{c-1},$$

于是成立:

$$\begin{aligned}
\int_0^1 |f''(t)| dt &\geq \int_{x_1}^{x_2} |f''(t)| dt \geq \left| \int_{x_1}^{x_2} f''(t) dt \right| \\
&= |f'(x_2) - f'(x_1)| = \left| \frac{f(c)}{c-1} - \frac{f(c)}{c} \right| = |f(c)| \frac{1}{c(1-c)} \\
&= |f(c)| \frac{1}{\frac{1}{4} - \left(c - \frac{1}{2}\right)^2} \geq |f(c)| \frac{1}{\frac{1}{4}} = 4|f(c)| \geq 4|f(x)|,
\end{aligned}$$

即得到: $4|f(x)| \leq \int_0^1 |f''(t)| dt, x \in [0, 1]$

14.4 利用基本不等式

例题 14.20 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续可导, 且 $f(0) = 0$, 证明:

$$\int_0^1 f^2(x) dx \leq 4 \int_0^1 (1-x)^2 f'^2(x) dx,$$

并求使得上式成立的全部 $f(x)$.

证明 分部积分知:

$$\begin{aligned}
\int_0^1 f^2(x) dx &= \int_0^1 f^2(x) d(x-1) = f^2(x)(x-1) \Big|_0^1 - \int_0^1 2f(x)f'(x)(x-1) dx \\
&= \int_0^1 2f(x)f'(x)(1-x) dx,
\end{aligned}$$

$\forall C > 0$, 均值不等式知:

$$2f(x)f'(x)(1-x) \leq 2\sqrt{C}|f(x)| \frac{|f'(x)(1-x)|}{\sqrt{C}} \leq Cf^2(x) + \frac{f'^2(x)(1-x)^2}{C},$$

因此得到:

$$\int_0^1 f^2(x) dx \leq C \int_0^1 f^2(x) dx + \frac{1}{C} \int_0^1 (1-x)^2 f'^2(x) dx,$$

移项得到:

$$(1-C)C \int_0^1 f^2(x) dx \leq \int_0^1 (1-x)^2 f'^2(x) dx,$$

取 $C = \frac{1}{2}$, 也就得到:

$$\frac{1}{4} \int_0^1 f^2(x) dx \leq \int_0^1 (1-x)^2 f'^2(x) dx,$$

也就是:

$$\int_0^1 f^2(x) dx \leq 4 \int_0^1 (1-x)^2 f'^2(x) dx,$$

上述均值不等式取等条件知:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{2}} f(x) &= \pm \sqrt{2} f'(x) (1-x) \Rightarrow \frac{1}{2(x-1)} = \pm \frac{f'}{f}, \\ &\Rightarrow \frac{1}{2} \ln(x-1) \ln c = \pm (\ln f - \ln c) \Rightarrow f(x) = C\sqrt{x-1} \text{ 或 } \frac{c}{\sqrt{x-1}}, \end{aligned}$$

注: 这里不加绝对值是因为考虑 $x \in (0, 1)$;

带入 $f(0) = 0$ 得到: $f(x) \equiv 0$,

综上所述:

$$\int_0^1 f^2(x) dx \leq 4 \int_0^1 (1-x)^2 f'^2(x) dx, \text{ 当且仅当 } f(x) \equiv 0 \text{ 时取等}$$

例题 14.21 设 $f(x) = \int_0^x \frac{\ln(1+t)}{1+e^{-t} \sin^3 t} dt, x > 0$, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$ 收敛, 且 $\frac{\pi^2}{24} < \sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right) < \frac{\pi^2}{12}$.

 **笔记**

$$\frac{\pi^2}{12} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\frac{1}{n}} \frac{t}{1+0} dt, \frac{\pi^2}{24} = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\frac{1}{n}} \frac{t}{2} dt.$$

证明 当 $t \in (0, 1)$ 时, 根据不等式 $0 < e^{-t} \sin^3 t, 0 < \ln(1+t) < t$, 可以得到:

$$0 < f\left(\frac{1}{n}\right) = \int_0^{\frac{1}{n}} \frac{\ln(1+t)}{1+e^{-t} \sin^3 t} dt < \int_0^{\frac{1}{n}} \frac{t}{1+0} dt = \frac{1}{2n^2},$$

于是得到: $\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$ 是正项级数, 并且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n^2} = \frac{1}{2} \frac{\pi^2}{6} = \frac{\pi^2}{12}$,

因此得到:

$$\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right) \text{ 收敛, 且 } \sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right) < \frac{\pi^2}{12},$$

另一方面 $t \in (0, 1)$ 时: $\frac{\ln(1+t)}{1+e^{-t} \sin^3 t} > \frac{\ln(1+t)}{1+e^{-t} \cdot 1}$,

下面证明 $\frac{\ln(1+t)}{1+e^{-t} \cdot 1} > \frac{t}{2} \Leftrightarrow \ln(1+t) > \frac{t}{2} (1+e^{-t}), t \in (0, 1)$:

设 $F(t) = \ln(1+t) - \frac{t}{2}(1+e^{-t})$, 求导知:

$$\begin{aligned} F'(t) &= \frac{1}{1+t} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2}(1-t)e^{-t} = \frac{2-(1+t)}{2(1+t)} - \frac{1}{2}(1-t)e^{-t} \\ &= \frac{1-t}{2(1+t)} - \frac{1}{2}(1-t)e^{-t} = \frac{1-t}{2(1+t)} [1 - (1+t)e^{-t}] \\ &= \frac{(1-t)e^{-t}}{2(1+t)} [e^t - (1+t)] > 0, t \in (0, 1) \end{aligned}$$

因此得到: $F(t)$ 在 $(0, 1)$ 上严格单调增加, 也就得到: $F(t) > F(0) = 0, t \in (0, 1)$

即得到 $\frac{\ln(1+t)}{1+e^{-t}\sin^3 t} > \frac{\ln(1+t)}{1+e^{-t} \cdot 1} > \frac{t}{2}, t \in (0, 1)$,

积分得到:

$$f\left(\frac{1}{n}\right) = \int_0^{\frac{1}{n}} \frac{\ln(1+t)}{1+e^{-t}\sin^3 t} dt > \int_0^{\frac{1}{n}} \frac{t}{2} dt = \frac{1}{4n^2}$$

因此得到: $\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right) > \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2} = \frac{\pi^2}{24}$,

综上所述:

$$\frac{\pi^2}{24} < \sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right) < \frac{\pi^2}{12}$$

14.5 利用 $()^2 \geq 0$

模型 14.5

$$(P)^2 \geq 0, \int_a^b (P)^2 dx \geq 0 (b \geq a)$$

例题 14.22 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续可导, 且 $f(0) = f(1) = 0$, 则满足

$$\int_0^1 [f'(x)]^2 dx - 8 \int_0^1 f(x) dx + \frac{4}{3} = 0,$$

试求 $f(x)$ 的表达式.

 **笔记** 如果我们可以证明 $\int_0^1 [f'(x)]^2 dx - 8 \int_0^1 f(x) dx + \frac{4}{3} \leq 0$ (或者 ≥ 0), 并且同时找到取等的条件, 于是我们就可以得到 $f(x)$,

注意这里出现了 $[f'(x)]^2$, 因此我们可以考虑: $\int_0^1 (f'(x) - P(x))^2 dx \geq 0$,

计算知:

$$\int_0^1 (f'(x) - P(x))^2 dx = \int_0^1 [f'(x)]^2 dx - 2 \int_0^1 f'(x) P(x) dx + \int_0^1 P^2(x) dx \geq 0$$

分部积分知:

$$\int_0^1 f'(x) P(x) dx = \int_0^1 P(x) df(x) \stackrel{f(0)=f(1)=0}{=} - \int_0^1 f(x) P'(x) dx,$$

于是得到:

$$\int_0^1 [f'(x)]^2 dx + 2 \int_0^1 f(x) P'(x) dx + \int_0^1 P^2(x) dx \geq 0,$$

对比题目结构: $\int_0^1 [f'(x)]^2 dx - 8 \int_0^1 f(x) dx + \frac{4}{3}$

我们可以考虑取: $2P'(x) = -8, \int_0^1 P^2(x) dx = \frac{4}{3},$

于是取: $P(x) = -4(x+c)$, 此时:

$$\begin{aligned} \int_0^1 P^2(x) dx &= 16 \frac{(x+c)^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{16}{3} [(1+c)^3 - c^3] = \frac{16}{3} (3c^2 + 3c + 1) = \frac{4}{3} \Rightarrow c^2 + c + \frac{1}{4} = 0 \\ &\Rightarrow \left(c + \frac{1}{2}\right)^2 = 0 \Rightarrow c = -\frac{1}{2} \Rightarrow P(x) = 2 - 4x, \end{aligned}$$

当 $f'(x) = P(x)$ 时候取等号, 再根据 $f(0) = f(1)$ 可以得到: $f(x) = 2x - 2x^2$, 下面书写过程.

证明 有不等式 $\int_0^1 (f'(x) - (2 - 4x))^2 dx \geq 0,$

计算知:

$$\begin{aligned} \int_0^1 (f'(x) - (2 - 4x))^2 dx &= \int_0^1 [f'(x)]^2 dx - 2 \int_0^1 f'(x) (2 - 4x) dx + \int_0^1 (2 - 4x)^2 dx \\ &= \int_0^1 [f'(x)]^2 dx - 8 \int_0^1 f(x) dx + \frac{4}{3} \end{aligned}$$

由于 $f'(x)$ 连续性, $\int_0^1 [f'(x)]^2 dx - 8 \int_0^1 f(x) dx + \frac{4}{3} = 0$ 要成立,

当且仅当 $f'(x) = 2 - 4x$, 又根据 $f(1) = f(0) = 0$ 得到: $f(x) = 2x - 2x^2$

例题 14.23 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续可导, $f(0) = f(1) = -\frac{1}{6}$, 证明:

$$\int_0^1 f'^2(x) dx \geq 2 \int_0^1 f(x) dx + \frac{1}{4}.$$

 **笔记** 如此结构我们可以考虑: $\int_0^1 [f'(x) - P(x)]^2 dx \geq 0$

$$\Leftrightarrow \int_0^1 f'^2(x) dx - 2 \int_0^1 P(x) f'(x) dx + \int_0^1 P^2(x) dx \geq 0$$

分部积分知:

$$\int_0^1 P(x) f'(x) dx = \int_0^1 P(x) df(x) = P(1)f(1) - P(0)f(0) - \int_0^1 f(x) P'(x) dx$$

由此得到:

$$\int_0^1 f'^2(x) dx \geq -\frac{P(1)}{3} + \frac{P(0)}{3} - 2 \int_0^1 f(x) P'(x) dx - \int_0^1 P^2(x) dx$$

对比要证明的不等式结构得到:

$$P'(x) = -1, -\frac{P(1)}{3} + \frac{P(0)}{3} - \int_0^1 P^2(x) dx = \frac{1}{4},$$

于是得到:

$$P(x) = c - x, \Rightarrow \frac{c - c + 1}{3} - \int_0^1 (c - x)^2 dx = \frac{1}{4} \Rightarrow \frac{(1 - c)^3 - (-c)^3}{3} = \frac{1}{12} \Rightarrow 3c^2 - 3c + 1 = \frac{1}{4} \\ \Rightarrow 4c^2 - 4c + 1 = 0 \Rightarrow (2c - 1)^2 = 0 \Rightarrow c = \frac{1}{2} \Rightarrow P(x) = \frac{1}{2} - x, \text{下面书写过程.}$$

证明 有不等式: $\int_0^1 \left[f'(x) - \left(\frac{1}{2} - x \right) \right]^2 dx \geq 0$, 由此得到:

$$\int_0^1 f'^2(x) dx - 2 \int_0^1 f'(x) \left(\frac{1}{2} - x \right) dx + \int_0^1 \left(\frac{1}{2} - x \right)^2 dx \geq 0,$$

分部积分知:

$$\int_0^1 f'(x) \left(\frac{1}{2} - x \right) dx = \int_0^1 \left(\frac{1}{2} - x \right) df(x) = f(x) \left(\frac{1}{2} - x \right) \Big|_0^1 - \int_0^1 -f(x) dx \\ = \frac{1}{6} + \int_0^1 f(x) dx, \int_0^1 \left(\frac{1}{2} - x \right)^2 dx = \frac{1}{3} \left(x - \frac{1}{2} \right)^3 \Big|_0^1 = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{8} \right) = \frac{1}{12}$$

于是可以得到不等式:

$$\int_0^1 f'^2(x) dx - 2 \left(\frac{1}{6} + \int_0^1 f(x) dx \right) + \frac{1}{12} \geq 0,$$

综上所述:

$$\int_0^1 f'^2(x) dx \geq 2 \int_0^1 f(x) dx + \frac{1}{4}$$

例题 14.24 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续可导, 且 $f(1) = 0$, 证明:

$$\int_0^1 x^2 f'^2(x) dx \geq \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2.$$

 **笔记** 考虑不等式: $\int_0^1 [xf'(x) - P(x)]^2 dx \geq 0$, 也就是:

$$\int_0^1 x^2 f'^2(x) dx - 2 \int_0^1 xf'(x) P(x) dx + \int_0^1 P^2(x) dx \geq 0,$$

分部积分知:

$$\int_0^1 xf'(x) P(x) dx = \int_0^1 xP(x) df(x) = xP(x)f(x) \Big|_0^1 \\ - \int_0^1 f(x) [P(x) + xP'(x)] dx = - \int_0^1 f(x) [P(x) + xP'(x)] dx \\ \Rightarrow \int_0^1 x^2 f'^2(x) dx \geq -2 \int_0^1 f(x) [P(x) + xP'(x)] dx - \int_0^1 P^2(x) dx,$$

对比结论, 我们可以取 $P'(x) = 0$, 设 $P(x) = c$, 此时成立:

$$-2 \int_0^1 f(x) [P(x) + xP'(x)] dx - \int_0^1 P^2(x) dx = -2c \int_0^1 f(x) dx - c^2 = \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2,$$

取 $c = - \int_0^1 f(x) dx$ 即可, 下面书写过程.

证明 有不等式: $\int_0^1 \left[xf'(x) + \int_0^1 f(x) dx \right]^2 dx \geq 0$, 也就得到:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \left[xf'(x) + \int_0^1 f(x) dx \right]^2 dx &= \int_0^1 x^2 f'^2(x) dx + 2 \int_0^1 xf'(x) dx \int_0^1 f(x) dx + \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2 \\ &= \int_0^1 x^2 f'^2(x) dx + 2 \int_0^1 x df(x) \int_0^1 f(x) dx + \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2 \\ &= \int_0^1 x^2 f'^2(x) dx - 2 \int_0^1 f(x) dx \int_0^1 f(x) dx + \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2 \\ &= \int_0^1 x^2 f'^2(x) dx - \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2 (\geq 0) \end{aligned}$$

综上所述:

$$\int_0^1 x^2 f'^2(x) dx \geq \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2$$

例题 14.25 已知 $f(x) \in R[-1, 1]$, 证明:

$$2 \int_{-1}^1 f^2(x) dx - \left(\int_{-1}^1 f(x) dx \right)^2 \geq 3 \left(\int_{-1}^1 xf(x) dx \right)^2.$$

 **笔记** 考虑凑平方, 基于题目结构我们考虑如下待定方式:

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 [f(x) - P(x)]^2 dx &\geq 0 \Leftrightarrow \int_{-1}^1 [f^2(x) - 2P(x)f(x) + P^2(x)] dx \\ &\Leftrightarrow \int_{-1}^1 f^2(x) dx \geq \int_{-1}^1 2P(x)f(x) dx - \int_{-1}^1 P^2(x) dx, \end{aligned}$$

由于要出现 $\left(\int_{-1}^1 f(x) dx \right)^2$ 与 $\left(\int_{-1}^1 xf(x) dx \right)^2$, 可以考虑 $P(x)$ 如下选择:

$$P(x) = a \left(\int_{-1}^1 tf(t) dt \right) x + b \left(\int_{-1}^1 f(t) dt \right),$$

此时成立:

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 P(x)f(x) dx &= a \left(\int_{-1}^1 xf(x) dt \right)^2 + b \left(\int_{-1}^1 f(x) dx \right)^2, \\ \int_{-1}^1 P^2(x) dx &= \frac{2}{3}a^2 \left(\int_{-1}^1 xf(x) dt \right)^2 + b^2 \left(\int_{-1}^1 f(x) dx \right)^2, \end{aligned}$$

于是得到:

$$\int_{-1}^1 f^2(x) dx \geq \left(\int_{-1}^1 xf(t) dt \right)^2 \frac{4a}{3} + \left(\int_{-1}^1 f(x) dx \right)^2 (2b - b^2),$$

于是取 $2a - \frac{2}{3}a^2 = \frac{3}{2}$, $2b - b^2 = \frac{1}{2}$ 即 $a = \frac{3+3\sqrt{3}}{2}$, $b = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}}$ 即可得到结论.

证明 有不等式:

$$\int_{-1}^1 \left[f(x) - \frac{3+3\sqrt{3}}{2} \left(\int_{-1}^1 xf(t) dt \right) x - \left(1 + \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \left(\int_{-1}^1 f(x) dx \right) \right]^2 dx \geq 0,$$

化简得到:

$$2 \int_{-1}^1 f^2(x) dx - \left(\int_{-1}^1 f(x) dx \right)^2 \geq 3 \left(\int_{-1}^1 x f(x) dx \right)^2.$$

例题 14.26 已知 $f(x) \in C^2[a, b]$, $f(x) > 0$, 且 $\frac{f'^3(a)}{f(a)} = \frac{f'^3(b)}{f(b)}$ 证明:

$$\forall r \neq 0, \int_a^b f''^2(x) dx \geq \frac{3-2r}{3r^2} \int_a^b \frac{f'^4(x)}{f^2(x)} dx.$$

证明 根据 $\left(\frac{f'^2(x)}{f(x)} - r f''(x) \right)^2 \geq 0$ 知:

$$\begin{aligned} \int_a^b \left(\frac{f'^2(x)}{f(x)} - r f''(x) \right)^2 dx &\geq 0 \Rightarrow \int_a^b \left[\frac{f'^4(x)}{f^2(x)} - 2r \frac{f'^2(x)}{f(x)} f''(x) + r^2 f''^2(x) \right] dx \geq 0 \\ &\Rightarrow \int_a^b \frac{f'^4(x)}{f^2(x)} dx - 2r \int_a^b \frac{f'^2(x)}{f(x)} f''(x) dx + \int_a^b r^2 f''^2(x) dx \geq 0, \end{aligned}$$

分部积分知:

$$\begin{aligned} \int_a^b \frac{f'^2(x)}{f(x)} f''(x) dx &= \int_a^b \frac{f'^2(x)}{f(x)} df'(x) = \int_a^b \frac{1}{f(x)} \frac{df'^3(x)}{3} = \frac{f'^3(x)}{3f(x)} \Big|_a^b + \int_a^b \frac{f'^3(x)}{3} \frac{f'(x)}{f^2(x)} dx \\ &= \frac{1}{3} \left(\frac{f'^3(b)}{f(b)} - \frac{f'^3(a)}{f(a)} \right) + \frac{1}{3} \int_a^b \frac{f'^4(x)}{f^2(x)} dx = \frac{1}{3} \int_a^b \frac{f'^4(x)}{f^2(x)} dx, \end{aligned}$$

因此得到:

$$\begin{aligned} \int_a^b \frac{f'^4(x)}{f^2(x)} dx - 2r \frac{1}{3} \int_a^b \frac{f'^4(x)}{f^2(x)} dx + \int_a^b r^2 f''^2(x) dx &\geq 0 \Rightarrow r^2 \int_a^b f''^2(x) dx \geq \left(\frac{2r}{3} - 1 \right) \int_a^b \frac{f'^4(x)}{f^2(x)} dx \\ \Rightarrow \int_a^b f''^2(x) dx &\geq \frac{\frac{2r}{3} - 1}{r^2} \int_a^b \frac{f'^4(x)}{f^2(x)} dx \Rightarrow \int_a^b f''^2(x) dx \geq \frac{2r-3}{3r^2} \int_a^b \frac{f'^4(x)}{f^2(x)} dx. \end{aligned}$$

例题 14.27 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $\int_x^1 f(t) dt \geq \frac{1-x^3}{2}$, 证明: $\int_0^1 f^2(x) dx > \frac{5}{12}$.

 **笔记** 设 $F(x) = \int_x^1 f(t) dt$, 于是 $F(1) = 0$, $F(x) \geq \frac{1-x^3}{2}$,

要证明: $\int_0^1 F'^2(x) dx > \frac{5}{12}$, 考虑 $\int_0^1 (F' - P)^2 dx \geq 0$

$$\Rightarrow \int_0^1 F'^2 dx \geq 2 \int_0^1 F' P dx - \int_0^1 P^2 dx$$

分部积分知:

$$\int_0^1 F' P dx = \int_0^1 P dF = -P(0)F(0) - \int_0^1 P' F dx,$$

对比结构我们取 $P(0) = 0$ 得到: $\int_0^1 F'^2 dx \geq -2 \int_0^1 P' F dx - \int_0^1 P^2 dx$,

我们取 $P' \leq 0$, 于是得到: $\int_0^1 F'^2 dx \geq -2 \int_0^1 P' \frac{1-x^3}{2} dx - \int_0^1 P^2 dx$

我们要取 $-2 \int_0^1 P' \frac{1-x^3}{2} dx - \int_0^1 P^2 dx > \frac{5}{12}$

我们先来尝试 P 是一次多项式, 且 $P(0) = 0$, 设 $P(x) = -ax$ ($a \geq 0$)

$$\Rightarrow -2 \int_0^1 P' \frac{1-x^3}{2} dx - \int_0^1 P^2 dx = a \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{8} \right) - \frac{a^2}{3} = -\frac{a^2}{3} + \frac{3a}{4},$$

取 $a = \frac{-\frac{3}{4}}{-\frac{2}{3}} = \frac{9}{8}$, 取最大 $-\frac{a^2}{3} + \frac{3a}{4} = \frac{9}{8} \left(\frac{3}{4} - \frac{3}{8} \right) = \frac{27}{32} > \frac{5}{12}$, 于是取 $P(x) = -\frac{9}{8}x$ 即可, 下面书写过程.

证明 设 $F(x) = \int_x^1 f(t) dt$, 于是得到 $F(1) = 0, F(x) \geq \frac{1-x^3}{2}$,

又有不等式: $\int_0^1 \left(F'(x) + \frac{9}{8}x \right)^2 dx \geq 0$, 于是得到:

$$\begin{aligned} \int_0^1 F'^2(x) dx &\geq -2 \int_0^1 F'(x) \frac{9}{8} dx - \int_0^1 \left(\frac{9}{8}x \right)^2 dx = -2 \int_0^1 \frac{9}{8} dF(x) - \int_0^1 \left(\frac{9}{8}x \right)^2 dx \\ &= 2 \int_0^1 \left(\frac{9}{8} \right) \frac{1-x^3}{2} dx - \int_0^1 \left(\frac{9}{8}x \right)^2 dx = \frac{27}{32} > \frac{5}{12}, \end{aligned}$$

并且有 $\int_0^1 F'^2(x) dx = \int_0^1 f^2(x) dx$,

$$\text{综上所述得到: } \int_0^1 f^2(x) dx > \frac{5}{12}$$

例题 14.28* 柯西施瓦茨不等式 已知 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 且 $\int_a^b g^2(x) dx \neq 0$, 证明:

$$\left(\int_a^b f(x) g(x) dx \right)^2 \leq \int_a^b f^2(x) dx \int_a^b g^2(x) dx.$$

证明 令 $\lambda = \sqrt{\frac{\int_a^b f^2(x) dx}{\int_a^b g^2(x) dx}}$, 并且有 $\int_a^b [f(x) - \lambda g(x)]^2 dx \geq 0$, 化简得到:

$$\int_a^b f^2(x) dx - 2\lambda \int_a^b f(x) g(x) dx + \lambda^2 \int_a^b g^2(x) dx \geq 0,$$

带入 λ 表达式得到:

$$\begin{aligned} \int_a^b f^2(x) dx - 2\sqrt{\frac{\int_a^b f^2(x) dx}{\int_a^b g^2(x) dx}} \int_a^b f(x) g(x) dx + \frac{\int_a^b f^2(x) dx}{\int_a^b g^2(x) dx} \int_a^b g^2(x) dx &\geq 0 \\ \Leftrightarrow 2 \int_a^b f^2(x) dx &\geq 2\sqrt{\frac{\int_a^b f^2(x) dx}{\int_a^b g^2(x) dx}} \int_a^b f(x) g(x) dx \\ \Leftrightarrow \left(\int_a^b f^2(x) dx \right)^2 \int_a^b g^2(x) dx &\geq \int_a^b f^2(x) dx \left(\int_a^b f(x) g(x) dx \right)^2, \end{aligned}$$

若 $\int_a^b f^2(x) dx = 0$ 结论成立, 若 $\int_a^b f^2(x) dx > 0$, 上述两边除以 $\int_a^b f^2(x) dx$ 得到:

$$\left(\int_a^b f(x) g(x) dx \right)^2 \leq \int_a^b f^2(x) dx \int_a^b g^2(x) dx,$$

综上所述结论成立.

注：该证明中可以看到柯西施瓦茨不等式和凑平方求解问题事实上是等价的方法。 $\square$

例题 14.29 已知 $f(x) \geq 0 (x \in \mathbb{R})$, 且满足：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = 1, \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = 0,$$

证明：

$$\int_{-\infty}^x f(t) dt \geq \frac{x^2}{1+x^2} (x \geq 0).$$

 **笔记** 待定多项式 $P(x) = (ax+b)^2$ 满足：

$$\int_{-\infty}^x P(t) f(t) dt \geq 0,$$

我们奢求 $P(x)$ 满足将平方打开得到的表达式可以利用基本放缩和题目给的条件变为我们要证明的结论, 由于不等号右边是 0, 并且 $a = 0$ 得不到结论, 因此可以考虑两边同时除以 a^2 , 也是等价选取 $a = 1$, 于是就待定选择 b 使得：

$$\int_{-\infty}^x (t+b)^2 f(t) dt$$

的平方打开就可以转化为我们要证明的不等式. 下面我们计算待定看看：

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^x (t+b)^2 f(t) dt &= \int_{-\infty}^x (t^2 + 2tb + b^2) f(t) dt = \int_{-\infty}^x t^2 f(t) dt + 2b \int_{-\infty}^x t f(t) dt + b^2 \int_{-\infty}^x f(t) dt \geq 0 \\ \Rightarrow \int_{-\infty}^x f(t) dt &\geq \frac{-\int_{-\infty}^x t^2 f(t) dt - 2b \int_{-\infty}^x t f(t) dt}{b^2} = \frac{-\left(1 - \int_x^{+\infty} t^2 f(t) dt\right) + 2b \int_x^{+\infty} t f(t) dt}{b^2} \\ &= \frac{-1 + \int_x^{+\infty} t^2 f(t) dt + 2b \int_x^{+\infty} t f(t) dt}{b^2} \geq \frac{-1 + \int_x^{+\infty} x^2 f(t) dt + 2b \int_x^{+\infty} x f(t) dt}{b^2} \quad (\text{考虑 } b \geq 0) \\ &= \frac{-1 + x^2 (1 - \int_{-\infty}^x f(t) dt) + 2bx (1 - \int_{-\infty}^x f(t) dt)}{b^2} = \frac{x^2 + 2bx - 1}{b^2} + \frac{-2bx - x^2}{b^2} \int_{-\infty}^x f(t) dt \end{aligned}$$

于是得到：

$$\int_{-\infty}^x f(t) dt \geq \frac{x^2 + 2bx - 1}{b^2} + \frac{-2bx - x^2}{b^2} \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

移项得到：

$$\frac{b^2 + 2bx + x^2}{b^2} \int_{-\infty}^x f(t) dt \geq \frac{x^2 + 2bx - 1}{b^2} \Rightarrow \int_{-\infty}^x f(t) dt \geq \frac{x^2 + 2bx - 1}{b^2 + 2bx + x^2}$$

因此取

$$\frac{x^2 + 2bx - 1}{(x+b)^2} = \frac{x^2}{1+x^2};$$

求解得到：取 $b = \frac{1}{x}$ 即可

解 注意到 $x \geq 0$ 时：

$$\int_{-\infty}^x (xt+1)^2 f(t) dt \geq 0$$

于是得到:

$$\begin{aligned}
 \int_{-\infty}^x f(t) dt &\geq -x^2 \int_{-\infty}^x t^2 f(t) dt - 2x \int_{-\infty}^x t f(t) dt = x^2 \left(\int_x^{+\infty} t^2 f(t) dt - 1 \right) + 2x \int_x^{+\infty} t f(t) dt \\
 &\geq x^2 \left(\int_x^{+\infty} x^2 f(t) dt - 1 \right) + 2x \int_x^{+\infty} x f(t) dt = x^4 \left(1 - \int_x^{+\infty} f(t) dt \right) - x^2 + 2x^2 \left(1 - \int_x^{+\infty} f(t) dt \right) \\
 &= x^4 + x^2 - (x^4 + 2x^2) \int_x^{+\infty} f(t) dt \Rightarrow (x^4 + 2x^2 + 1) \int_x^{+\infty} f(t) dt \geq x^4 + x^2 \\
 &\Rightarrow \int_{-\infty}^x f(t) dt \geq \frac{x^4 + x^2}{x^4 + 2x^2 + 1} = \frac{x^2}{1 + x^2}
 \end{aligned}$$

综上所述:

$$\int_{-\infty}^x f(t) dt \geq \frac{x^2}{1+x^2} (x \geq 0)$$

14.6 积分放缩法

模型 14.6 (* 基本模型 1)

已知 $f(x)$ 在 $[m-1, n]$ 上单调减少, 其中 $m < n \in \mathbb{N}^+$, 证明:

$$\int_m^n f(x) dx \leq \sum_{k=m}^n f(k) \leq \int_{m-1}^{n-1} f(x) dx.$$



证明

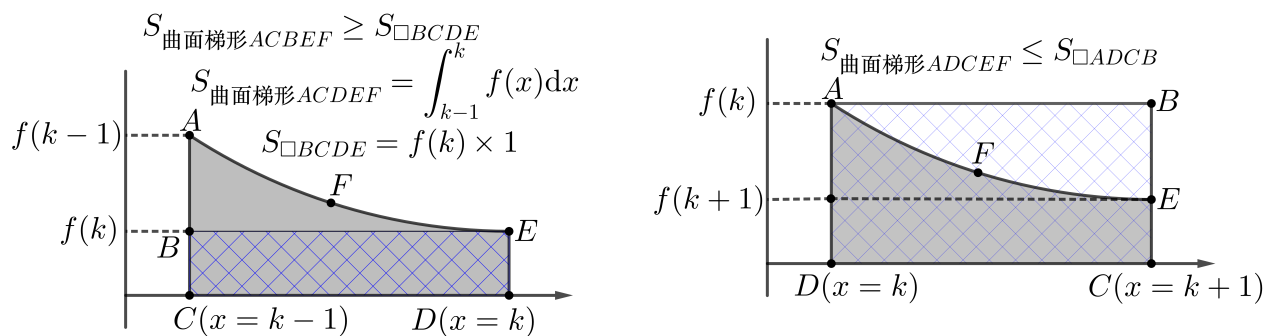


图 14.1: 左: 大于端; 右: 小于端.

例题 14.30 证明: $\forall n \in \mathbb{N}^+, \frac{2}{3}n\sqrt{n} < \sqrt{1} + \sqrt{2} + \dots + \sqrt{n} < \frac{4n+3}{3}\sqrt{n}$.

例题 14.31 已知正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明: $\sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \frac{ia_i}{j^2 + i^2}$ 收敛.

例题 14.32 设 $p > 1$, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)\sqrt[p]{n}} < p$.

证明 根据 $y = x^{\frac{1}{p}-1}$ 在 $(0, 1)$ 上严格单调减少得到:

$$\frac{1}{(n+1)\sqrt[p]{n}} = \frac{1}{(n+1)n^{\frac{1}{p}-1}} = \int_{\frac{1}{n+1}}^{\frac{1}{n}} \left(\frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{p}-1} dx < \int_{\frac{1}{n+1}}^{\frac{1}{n}} x^{\frac{1}{p}-1} dx,$$

据此得到:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)\sqrt[n]{n}} < \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\frac{1}{n+1}}^{\frac{1}{n}} x^{\frac{1}{p}-1} dx = \int_0^1 x^{\frac{1}{p}-1} dx = p.$$

□

例题 14.33

14.7 求导法证明积分不等式

基本思想: 把积分中某些量进行变量化, 然后求导利用单调性证明不等式.

例题 14.34 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且, 单调增加, 证明:

$$\int_a^b x f(x) dx \geq \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x) dx.$$

 **笔记** 把 b 变量化.

证明 设 $F(t) = \int_a^t x f(x) dx - \frac{a+t}{2} \int_a^t f(x) dx, t \in [a, b],$

求导有:

$$\begin{aligned} F'(t) &= t f(t) - \frac{1}{2} \int_a^t f(x) dx - \frac{a+t}{2} f(t) \\ &= \frac{t-a}{2} f(t) - \frac{1}{2} \int_a^t f(x) dx = \frac{1}{2} \int_a^t [f(t) - f(x)] dx \geq 0 \end{aligned}$$

$\Rightarrow F(t)$ 单调增加, $\Rightarrow F(b) \geq F(a) = 0$, 即:

$$\int_a^b x f(x) dx \geq \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x) dx$$

例题 14.35 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续可导, 且单调减少, 证明:

$$\forall a \in (0, 1) \text{ 有 } \int_0^a f(x) dx \geq a \int_0^1 f(x) dx.$$

 **笔记** 把 a 变量化.

证明 设 $F(t) = \int_0^t f(x) dx - t \int_0^1 f(x) dx, t \in [0, 1],$

求导有: $F'(t) = f(t) - \int_0^1 f(x) dx$, 又积分中值定理知: $\exists c \in [0, 1]$ 使得: $f(c) = \int_0^1 f(x) dx$,

因此根据 $f(t)$ 单调性知: $t \in [0, c]$ 时, $F'(t) \geq 0, F(t) \uparrow$; $t \in [c, 1]$ 时, $F'(t) \leq 0, F(t) \downarrow$;

因此 $F(a) \geq \min(F(0), F(1)) = 0$ 即得到:

$$\int_0^a f(x) dx \geq a \int_0^1 f(x) dx$$

例题 14.36 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可导, $f(0) = 0, 0 \leq f'(x) \leq 1$, 证明:

$$\left[\int_0^1 f(x) dx \right]^2 \geq \int_0^1 f^3(x) dx,$$

且取等条件为 $f(x) \equiv 0$ 或者 $f(x) = x$.

 **笔记** 这里我们可以尝试把上限的1变量化.

证明 设 $F(t) = \left[\int_0^t f(x) dx \right]^2 - \int_0^t f^3(x) dx, t \in [0, 1]$, 求导有:

$$F'(t) = 2f(t) \int_0^t f(x) dx - f^3(t) = f(t) \left[2 \int_0^t f(x) dx - f^2(t) \right],$$

由于 $f'(t) \geq 0$, 因此 $f(t) \geq f(0) = 0$,

另一方面: 设 $g(t) = 2 \int_0^t f(x) dx - f^2(t), t \in [0, 1]$,

$$g'(t) = 2f(t) - 2f(t)f'(t) = 2f(t)[1 - f'(t)] \geq 0$$

因此 $g(t)$ 单调增加, $g(x) \geq g(0) = 0$, 于是 $F'(t) \geq 0$

于是得到: $F(1) \geq F(0) = 0$, 即

$$\left[\int_0^1 f(x) dx \right]^2 \geq \int_0^1 f^3(x) dx,$$

取等条件为 $F(t) \equiv F(0) = 0 \Rightarrow f(t) \equiv 0$ 或 $g(t) \equiv 0$

$g(t) \equiv 0 \Rightarrow f(t) \equiv 0$ 或 $f'(t) \equiv 1$,

也就是取等条件为 $f(x) \equiv 0$ 或者 $f(x) = x$

例题 14.37 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $0 \leq f(x) \leq M < +\infty$, 证明:

$$\left(\int_a^b f(x) \cos x dx \right)^2 + \left(\int_a^b f(x) \sin x dx \right)^2 + \frac{M^2(b-a)^4}{12} \geq \left(\int_a^b f(x) dx \right)^2.$$

 **笔记** 我们可以考虑把b变量化.

证明 设 $F(t) = \left(\int_a^t f(x) \cos x dx \right)^2 + \left(\int_a^t f(x) \sin x dx \right)^2 + \frac{M^2(t-a)^4}{12} - \left(\int_a^t f(x) dx \right)^2, t \in [a, b]$

$$\begin{aligned} F'(t) &= 2f(t) \cos t \int_a^t f(x) \cos x dx + 2f(t) \sin t \int_a^t f(x) \sin x dx + \frac{M^2(t-a)^3}{3} - 2f(t) \int_a^t f(x) dx \\ &= \frac{M^2(t-a)^3}{3} + 2f(t) \left[\cos t \int_a^t f(x) \cos x dx + \sin t \int_a^t f(x) \sin x dx - \int_a^t f(x) dx \right] \\ &= \frac{M^2(t-a)^3}{3} + 2f(t) \left[\int_a^t f(x) \cos(x-t) dx - \int_a^t f(x) dx \right] \\ &= \frac{M^2(t-a)^3}{3} - 2f(t) \left[\int_a^t f(x) [1 - \cos(x-t)] dx \right] \\ &= \frac{M^2(t-a)^3}{3} - 2f(t) \left[\int_a^t f(x) 2 \sin^2 \frac{(x-t)}{2} dx \right] \geq \frac{M^2(t-a)^3}{3} - 2M^2 \left[\int_a^t 2 \frac{(t-x)^2}{4} dx \right] \\ &= \frac{M^2(t-a)^3}{3} - \frac{M^2(t-a)^3}{3} = 0, \end{aligned}$$

因此 $F(t)$ 在 $[a, b]$ 上单调增加, 因此 $F(b) \geq F(a) = 0$, 也就得到:

$$\left(\int_a^b f(x) \cos x dx \right)^2 + \left(\int_a^b f(x) \sin x dx \right)^2 + \frac{M^2(b-a)^4}{12} \geq \left(\int_a^b f(x) dx \right)^2$$

例题 14.38 已知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可微, 且 $f'(x) \geq 0, f'(x)$ 单调增加, 证明:

$$\frac{1}{3} \int_a^b (b-x)^3 f'^2(x) dx \leq (b-a) \int_a^b f^2(x) dx - \left(\int_a^b f(x) dx \right)^2 \leq \frac{1}{3} \int_a^b (x-a)^3 f'^2(x) dx.$$

 **笔记** 我们可以考虑把 a 给变量化, 如何求导证明该不等式.

证明 设 $F(t) = (t-a) \int_a^t f^2(x) dx - \left(\int_a^t f(x) dx \right)^2 - \frac{1}{3} \int_a^t (t-x)^3 f'^2(x) dx, t \in [a, b]$,

根据变限函数求导法则知:

$$\begin{aligned} F'(t) &= \int_a^t f^2(x) dx + (t-a) f^2(t) - 2f(t) \int_a^t f(x) dx - \frac{1}{3} (t-t)^3 f'^2(t) \\ &\quad - \frac{1}{3} \int_a^t \frac{\partial}{\partial t} (t-x)^3 f'^2(x) dx = \int_a^t f^2(x) dx + \int_a^t f^2(t) dx - \int_a^t 2f(t) f(x) dx \\ &\quad - 0 - \int_a^t (t-x)^2 f'^2(x) dx = \int_a^t \{ [f(t) - f(x)]^2 - (t-x)^2 f'^2(x) \} dx \end{aligned}$$

注 1: 这里积分号下含有求导变量, 可以立方算出来, 把求导变量移动到积分号外计算, 或者是像这里用的一般情况的含参积分求导公式;

拉格朗日中值定理知:

$$\forall x \in [a, t], \exists \xi \in [x, t] \text{ 使得: } f(t) - f(x) = f'(\xi)(t-x),$$

由于 $\xi \geq x$, 根据 f' 单调增加知: $f'(\xi) \geq f'(x)$,

也就是得到: $f(t) - f(x) = f'(\xi)(t-x) \geq f'(x)(t-x) \geq 0$,

因此得到 $x \in [a, t]$ 时, 成立: $[f(t) - f(x)]^2 \geq (t-x)^2 f'^2(x)$, 于是得到:

$$F'(t) = \int_0^t ([f(t) - f(x)]^2 - (t-x)^2 f'^2(x)) dx \geq 0,$$

因此得到 $F(t)$ 在 $[a, b]$ 上关于 t 单调增加, 也就得到:

$F(b) \geq F(a) = 0$, 即:

$$(b-a) \int_a^b f^2(x) dx - \left(\int_a^b f(x) dx \right)^2 \geq \frac{1}{3} \int_a^b (b-x)^3 f'^2(x) dx,$$

另一方面令:

$$G(t) = (b-t) \int_t^b f^2(x) dx - \left(\int_t^b f(x) dx \right)^2 - \frac{1}{3} \int_t^b (x-t)^3 f'^2(x) dx$$

可以类似的得到:

$$(b-a) \int_a^b f^2(x) dx - \left(\int_a^b f(x) dx \right)^2 \leq \frac{1}{3} \int_a^b (x-a)^3 f'^2(x) dx,$$

综上所述:

$$\frac{1}{3} \int_a^b (b-x)^3 f'^2(x) dx \leq (b-a) \int_a^b f^2(x) dx - \left(\int_a^b f(x) dx \right)^2 \leq \frac{1}{3} \int_a^b (x-a)^3 f'^2(x) dx$$

14.8 微分方程型不等式

本节课的构造函数方法和中值定理微分方程的构造方法完全一致.

例题 14.39 一阶构造 设 $y = \varphi(x)$ 满足微分方程 $y' + a(x)y \leq 0 (x \geq 0)$, 证明:

$$\varphi(x) \leq \varphi(0) e^{-\int_0^x a(s) ds} (x \geq 0).$$

 **笔记** $\varphi'(x) - a(x)\varphi(x) \leq 0$ 不等式变等式 $\varphi'(x) - a(x)\varphi(x) = 0$

其通解是 $\varphi(x) = Ce^{-\int a(x)dx} \xrightarrow{\text{分离}C} C = \varphi(x)e^{-\int a(x)dx}$,

这里给 $\int a(x)dx$ 加上上下限: $F(x) = \varphi(x)e^{\int_0^x a(s)ds}$, 也就得到了构造函数,

注: 这里选择 $\int_0^x a(s)ds$ 是因为证明的不等式结构当中有.

证明 设 $F(x) = \varphi(x)e^{\int_0^x a(s)ds}$, 求导知:

$$F'(x) = [\varphi'(x) - a(x)\varphi(x)]e^{\int_0^x a(s)ds} \leq 0 \Rightarrow F(x) \text{ 单调递减},$$

因此得到:

$$F(x) \leq F(0) = \varphi(0) \quad (x \geq 0) \Rightarrow \varphi(x)e^{\int_0^x a(s)ds} - \varphi(0) \leq 0 \Rightarrow \varphi(x) \leq \varphi(0)e^{-\int_0^x a(s)ds}$$

例题 14.40 一阶构造 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, 且 $f(x) \neq 0, f'(x) + f^2(x) \geq 0, f(0) = 1$, 证明: $f(x) \geq \frac{1}{1+x} \quad (x \geq 0)$.

 **笔记**

$$\text{微分方程 } f'(x) + f^2(x) = 0 \Rightarrow -\frac{dy}{y^2} = dx \Rightarrow \frac{1}{y} = x + C \xrightarrow{\text{分离}C} C = \frac{1}{f(x)} - x \triangleq F(x).$$

证明 设 $F(x) = \frac{1}{f(x)} - x$, 求导知:

$$\begin{aligned} F'(x) &= -\frac{f'(x)}{f^2(x)} - 1 = -\frac{f'(x) + f^2(x)}{f^2(x)} \leq 0 \Rightarrow F(x) \downarrow (x \geq 0) \\ &\Rightarrow F(x) \leq F(0) = 1 \Rightarrow \frac{1}{f(x)} - x \leq 1, \end{aligned}$$

由于 $f(0) = 1 > 0, f(x) \neq 0$ 且 $f(x)$ 连续, 因此得到: $f(x) > 0$

$$\Rightarrow \frac{1}{f(x)} - x \leq 1 \text{ 可以变为 } 1 - (x+1)f(x) \leq 0 \Rightarrow f(x) \geq \frac{1}{1+x} \quad (x \geq 0), \text{ 证毕},$$

注: 事实上这里 $\frac{1}{1+x}$ 就是满足条件 $y(0) = 1$ 的微分方程 $f'(x) + f^2(x) = 0$ 的解

例题 14.41 二阶构造 设 $f(x)$ 二次可微, 且 $f(1) = 6, f'(1) = 0$, 当 $x \geq 1$ 时:

$$x^2 f''(x) - 3x f'(x) - 5f(x) \geq 0,$$

证明: $f(x) \geq x^5 + \frac{5}{x} \quad (x \geq 1)$.

 **笔记** 验证可知: $y = x^5 + \frac{5}{x}$ 是微分方程 $x^2 f''(x) - 3x f'(x) - 5f(x) = 0$ 的解,

且满足 $y(1) = 6, y'(1) = 0$, 并且 $x^5, \frac{1}{x}$ 是上微分方程线性无关的解,

通解是 $y = C_1 x^5 + \frac{C_2}{x}$, 这里可以先设 $F(x) = f(x) - \left(x^5 + \frac{5}{x}\right)$,

此时 $x^2 F''(x) - 3x F'(x) - 5F(x) \geq 0, F(1) = F'(1) = 0$,

下面按照二阶微分方程构造函数的常规方法:

step1(求通解): 微分方程 $x^2 F''(x) - 3x F'(x) - 5F(x) = 0$ 通解为: $F(x) = C_1 x^5 + \frac{C_2}{x}$,

step2(分离 C_2):

$$\Rightarrow C_2 = xF(x) - C_1 x^6 \xrightarrow{\text{两边对}x\text{求导}} 0 = xF'(x) + F(x) - 6C_1 x^5$$

构造 $G_1(x) = xF(x)$,

step3 (分离 C_1) $\Rightarrow 6C_1 = \frac{xF'(x) + F(x)}{x^5}$, 构造 $G_2(x) = \frac{xF'(x) + F(x)}{x^5}$.

证明 设 $F(x) = f(x) - \left(x^5 + \frac{5}{x}\right)$, 此时成立:

$$x^2 F''(x) - 3x F'(x) - 5F(x) \geq 0, F(1) = F'(1) = 0$$

又设 $G_1(x) = xF(x)$, $G_2(x) = \frac{xF'(x) + F(x)}{x^5} (x \geq 1)$, 求导知:

$$G_2'(x) = \frac{(xF''(x) + F'(x) + F'(x))x^5 - 5x^4[xF'(x) + F(x)]}{x^{10}} = \frac{(xF''(x) + 2F'(x))x - 5[xF'(x) + F(x)]}{x^6}$$

$$= \frac{x^2 F''(x) - 3x F'(x) - 5F(x)}{x^6} \geq 0 \Rightarrow G_2(x) \uparrow (x \geq 1)$$

$$\Rightarrow G_2(x) \geq G_2(0) = 0 (x \geq 1) \Rightarrow \frac{xF'(x) + F(x)}{x^5} \geq 0 (x \geq 1)$$

$$\Rightarrow G_1'(x) = xF'(x) + F(x) \geq 0 (x \geq 1) \Rightarrow G_1(x) \uparrow (x \geq 1) \Rightarrow G_1(x) \geq G_1(0) = 0 (x \geq 1)$$

$$\Rightarrow F(x) \geq 0 (x \geq 1) \Rightarrow f(x) - \left(x^5 + \frac{5}{x}\right) \geq 0 (x \geq 1) \Rightarrow f(x) \geq x^5 + \frac{5}{x} (x \geq 1), \text{证毕}$$

例题 14.42 二阶构造 设 $f(x)$ 是二次可微的函数, 满足 $f(0) = 0, f'(0) = 0$, 且

$f''(x) - 5f'(x) + 6f(x) \geq 0$, 证明: $f(x) \geq 0 (x \geq 0)$.

 **笔记** 将不等式 $f''(x) - 5f'(x) + 6f(x) \geq 0$ 等式化为 $f''(x) - 5f'(x) + 6f(x) = 0$,

解该微分方程得到: $f(x) = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}$,

分离 C_2 得到: $C_2 = [f(x) - C_1 e^{2x}] e^{-3x} \triangleq F_1(x)$, $\xrightarrow{\text{两边对 } x \text{ 求导}} [f'(x) - 3f(x)] e^{-3x} + C_1 e^{-x} = 0$,

分离 C_1 得到: $-C_1 = [f'(x) - 3f(x)] e^{-2x} \triangleq F_2(x)$, 如此构造函数求导研究单调性即可,

这里根据 $f(0) = f'(0) = 0$ 我们取 $C_1 = C_2 = 0$ (满足 $f(x)$ 条件的解对应的常数),

也得到: $F_1(x) = f(x) e^{-3x}, F_2(x) = [f'(x) - 3f(x)] e^{-2x}$.

证明 设 $F_1(x) = f(x) e^{-3x}, F_1(0) = 0 \Rightarrow F_1'(x) = [f'(x) - 3f(x)] e^{-3x}, F_1'(0) = 0$,

下面证明 $F_1'(x) \geq 0 (x \geq 0)$:

$$\text{设 } F_2(x) = [f'(x) - 3f(x)] e^{-2x} \Rightarrow F_2'(x) = [f''(x) - 3f'(x) - 2f'(x) + 6f(x)] e^{-2x}$$

$$= [f''(x) - 5f'(x) + 6f(x)] e^{-2x} \geq 0 \Rightarrow F_2(x) \uparrow \Rightarrow F_2(x) \geq F_2(0) = 0 (x \geq 0)$$

$$\Rightarrow [f'(x) - 3f(x)] e^{-2x} \geq 0 (x \geq 0) \Rightarrow f'(x) - 3f(x) \geq 0 (x \geq 0) \Rightarrow F_1'(x) \geq 0 (x \geq 0)$$

$$\Rightarrow F_1(x) \uparrow (x \geq 0) \Rightarrow F_1(x) \geq F_1(0) = 0 (x \geq 0) \Rightarrow f(x) e^{-3x} \geq 0 (x \geq 0) \Rightarrow f(x) \geq 0 (x \geq 0)$$

例题 14.43 二阶构造 设 $f(x)$ 在 $[2, +\infty)$ 上二阶可微, 且 $f''(x) + \frac{x}{1-x} f'(x) - \frac{1}{1-x} f(x) \geq 0 (x \geq 2)$, $f(2) = e^2 + 2, f'(2) = e^2 + 1$, 证明: $f(x) \geq e^x + x (x \geq 2)$.

例题 14.44 构造函数证明不等式后放缩

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $|f(x)| \geq 1 + \frac{1}{2} \int_0^x t |f(t)| dt, x \in [0, 1]$,

证明: $\ln |f(x)| \geq \frac{x^2}{4}, x \in [0, 1]$.

例题 14.45 构造函数证明不等式后放缩

已知 $f(x) \geq 0, x \in [0, 1]$, 且 $f^2(x) \leq 1 + 2 \int_0^x f(t) dt, x \in [0, 1]$, 证明: $f(x) \leq 1 + x, x \in [0, 1]$.

例题 14.46 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 并且在 $(0, +\infty)$ 上恒大于 0, 并且:

$$[f(x)]^3 \leq 3 \int_0^x [f(t)]^2 dt, x > 0,$$

证明: $x \geq 0$ 时, $f(x) \leq x$.

 **笔记** 构造 $F(x) = \int_0^x [f(t)]^2 dt, x > 0$ 时, $F(x) > 0$, 题意变为:

$$[F'(x)]^{\frac{3}{2}} \leq 3F(x), x > 0,$$

该模型为一阶微分方程型, 考虑微分方程:

$$\begin{aligned} \left(\frac{dy}{dx}\right)^{\frac{3}{2}} = 3y &\Leftrightarrow \frac{dy}{dx} = 3^{\frac{2}{3}} y^{\frac{2}{3}} \Leftrightarrow \frac{dy}{y^{\frac{2}{3}}} = 3^{\frac{2}{3}} dx \Leftrightarrow 3y^{\frac{1}{3}} = 3^{\frac{2}{3}} x + C \\ &\Leftrightarrow C = 3y^{\frac{1}{3}} - 3^{\frac{2}{3}} x \Leftrightarrow F_1(x) = 3F^{\frac{1}{3}}(x) - 3^{\frac{2}{3}} x \text{ (构造函数)}. \end{aligned}$$

证明 记 $F(x) = \int_0^x [f(t)]^2 dt, F_1(x) = 3F^{\frac{1}{3}}(x) - 3^{\frac{2}{3}} x$,

根据题意知: $x > 0$ 时, $F(x) > 0, [F'(x)]^{\frac{3}{2}} \leq 3F(x) \Leftrightarrow F'(x) - 3^{\frac{2}{3}} F^{\frac{2}{3}}(x) \leq 0$,

又对 $F_1(x)$ 求导知:

$$F'_1(x) = \frac{F'(x)}{F^{\frac{2}{3}}(x)} - 3^{\frac{2}{3}} = \frac{F'(x) - 3^{\frac{2}{3}} F^{\frac{2}{3}}(x)}{F^{\frac{2}{3}}(x)} \leq 0 (x > 0),$$

由此得到 $F_1(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调减少, $F_1(x) \leq F_1(0) = 0 (x \geq 0)$,

$$\Rightarrow 3F^{\frac{1}{3}}(x) \leq 3^{\frac{2}{3}} x \Rightarrow F'(x) \leq 3^{\frac{2}{3}} F^{\frac{2}{3}}(x) = 3^{\frac{2}{3}} \left(\frac{3F^{\frac{1}{3}}(x)}{3}\right)^2 \leq 3^{\frac{2}{3}} \left(\frac{3^{\frac{2}{3}} x}{3}\right)^2 = x^2,$$

即得到: $x \geq 0$ 时, $f^2(x) \leq x^2 \Rightarrow f(x) \leq x$.

例题 14.47 已知连续函数 $f(x)$ 满足: $0 \leq f(x) \leq \int_0^x f^2(t) dt, x \in R$, 证明: $f(x) \equiv 0, x \in R$.

 **笔记** 设 $F(x) = \int_0^x f^2(t) dt, F(0) = 0$, 题目条件变为: $0 \leq \sqrt{F'(x)} \leq F(x)$,

$\forall r > 0, \exists M_r > 0, \forall x \in [-r, r], F(x) \leq M_r$, 于是得到:

$$x \in [-r, r] \text{ 时, } 0 \leq F'(x) \leq F^2(x) \leq M_r F(x) \Rightarrow F'(x) \leq M_r F(x)$$

考虑微分方程 $\frac{dy}{dx} = M_r y \Rightarrow y = C e^{M_r x} \Rightarrow C(x) = F(x) e^{-M_r x}$.

证明 根据连续性知:

$$\forall r > 0, \exists M_r > 0, \forall x \in [-r, r], 0 \leq \int_0^x f^2(t) dt \leq M_r,$$

因此得到:

$$x \in [-r, r] \text{ 时, } f^2(x) \leq \left(\int_0^x f^2(t) dt\right)^2 \leq M_r \int_0^x f^2(t) dt,$$

设 $F(x) = \left(\int_0^x f^2(t) dt\right) e^{-M_r x}, x \in [-r, r]$, 求导知:

$$F'(x) = \left[f^2(x) - M_r \int_0^x f^2(t) dt\right] e^{-M_r x} \leq 0,$$

因此得到 $F(x)$ 在 $[-r, r]$ 上单调减少, 也就得到:

$x \in [0, r]$ 时,

$$0 \leq F(x) \leq F(0) = 0 \Rightarrow \int_0^x f^2(t) dt \equiv 0 \Rightarrow f(x) \equiv 0;$$

另一方面, $x \in [-r, 0]$ 时,

$$0 \leq F(x) = \int_0^x f^2(t) dt = - \int_x^0 f^2(t) dt \leq 0,$$

于是得到 $x \in [-r, 0]$ 时, $\int_0^x f^2(t) dt \equiv 0 \Rightarrow f(x) \equiv 0$,

综上所述:

$$\forall r > 0, x \in [-r, r] \text{ 时, } f(x) \equiv 0, \text{ 也就是: } f(x) \equiv 0, x \in R$$

例题 14.48 已知 $f(x) \in D(-1, 1)$, $f(0) = 1$, 且

$$x \geq 0 \text{ 时, } f(x) \geq 0, f'(x) \leq 0, f''(x) \leq f(x),$$

证明: $f'(0) \geq -\sqrt{2}$.

 **笔记** 考虑微分方程型不等式,

$$y'' = y \Leftrightarrow y = C_1 e^x + C_2 e^{-x},$$

取 C_1, C_2 满足:

$$\begin{aligned} y(0) = f(0) = 1, y'(0) = f'(0), \\ \Rightarrow \begin{cases} C_1 + C_2 = 1 \\ C_1 - C_2 = f'(0) \end{cases} \Rightarrow C_1 = \frac{1+f'(0)}{2}, C_2 = \frac{1-f'(0)}{2} \\ \Rightarrow y = \frac{1+f'(0)}{2} e^x + \frac{1-f'(0)}{2} e^{-x}, \end{aligned}$$

构造函数:

$$F_1(x) = \left[f(x) - \frac{1+f'(0)}{2} e^x \right] e^x, F_2(x) = [f'(x) + f(x)] e^{-x}.$$

证明 令 $F_1(x) = \left[f(x) - \frac{1+f'(0)}{2} e^x \right] e^x, F_2(x) = [f'(x) + f(x)] e^{-x}, x \in [0, 1]$, 求导知:

$$\begin{aligned} F_2'(x) &= [f''(x) - f(x)] e^{-x} \leq 0 \Rightarrow F_2(x) \uparrow \Rightarrow F_2(x) \leq F_2(0) = f'(0) + 1, x \in [0, 1] \\ &\Rightarrow [f'(x) + f(x)] e^{-x} \leq f'(0) + 1 \Rightarrow f'(x) + f(x) \leq [f'(0) + 1] e^x, x \in [0, 1] \\ &\Rightarrow F_1'(x) = [f'(x) + f(x) - [1 + f'(0)] e^x] e^x \leq 0, x \in [0, 1] \Rightarrow F_1(x) \downarrow \\ &\Rightarrow \left[f(x) - \frac{1+f'(0)}{2} e^x \right] e^x \leq 1 - \frac{1+f'(0)}{2}, x \in [0, 1] \\ &\Rightarrow f(x) e^x - \frac{e^{2x}}{2} - \frac{f'(0)}{2} e^{2x} \leq \frac{1}{2} - \frac{f'(0)}{2}, x \in [0, 1] \\ &\Rightarrow 2f(x) e^x - e^{2x} - 1 \leq f'(0) (e^{2x} - 1) \Rightarrow f'(0) \geq \frac{2f(x) e^x - e^{2x} - 1}{e^{2x} - 1}, \end{aligned}$$

根据 $f(x) \geq 0$ 得到:

$$f'(0) \geq \frac{2f(x) e^x - e^{2x} - 1}{e^{2x} - 1} \geq \frac{-e^{2x} - 1}{e^{2x} - 1}, x \in [0, 1],$$

取 $x = 1$ 得到 :

$$f'(0) \geq \frac{-e^2 - 1}{e^2 - 1} (= -1.31304) \geq -\sqrt{2} (= -1.41421).$$

□

14.9 Gronwall 不等式

例题 14.49 设 $f(t)$, $g(t)$ 和 $x(t)$ 是 $t_0 \leq t \leq t_1$ 上非负连续, 若 $x(t) \leq g(t) + \int_{t_0}^t f(\tau)x(\tau) d\tau$,

证明: $x(t) \leq g(t) + \int_{t_0}^t f(\tau)g(\tau)e^{\int_{t_0}^t f(s)ds} d\tau, t \in [t_0, t_1]$.



笔记 这里给的不等式是 $x(t) \leq g(t) + \int_{t_0}^t f(\tau)x(\tau) d\tau$,

表面上看是一个有积分的不等式, 事实上是微分不等式,

我们设 $h(t) = \int_{t_0}^t f(\tau)x(\tau) d\tau$, 转化一下就变为了 $\frac{h'(t)}{f(t)} \leq g(t) + h(t)$,

这就是我们微分方程型不等式, 然后考虑微分方程:

$$\begin{aligned} \frac{h'(t)}{f(t)} &= g(t) + h(t) \Leftrightarrow h'(t) - f(t)h(t) = f(t)g(t) \\ \Rightarrow h(t) &= e^{\int_{t_0}^t f(s)ds} \left[\int_{t_0}^t f(s)g(s)e^{-\int_{t_0}^s f(\tau)d\tau} ds + C \right] \\ \Rightarrow C &= h(t)e^{-\int_{t_0}^t f(s)ds} - \int_{t_0}^t f(s)g(s)e^{-\int_{t_0}^s f(\tau)d\tau} ds, \end{aligned}$$

于是得到构造函数: $F(t) = h(t)e^{-\int_{t_0}^t f(s)ds} - \int_{t_0}^t f(s)g(s)e^{-\int_{t_0}^s f(\tau)d\tau} ds$.

证明 令 $h(t) = \int_{t_0}^t f(\tau)x(\tau) d\tau$, 于是有 $x(t) \leq g(t) + h(t)$, 因此得到:

$$h'(t) = f(t)x(t) \leq f(t)[g(t) + h(t)] \Rightarrow h'(t) - f(t)h(t) - f(t)g(t) \leq 0,$$

令 $F(t) = h(t)e^{-\int_{t_0}^t f(s)ds} - \int_{t_0}^t f(s)g(s)e^{-\int_{t_0}^s f(\tau)d\tau} ds$, 成立:

$$\begin{aligned} F(t_0) &= 0, F'(t) = h'(t)e^{-\int_{t_0}^t f(s)ds} - f(t)h(t)e^{-\int_{t_0}^t f(s)ds} - f(t)g(t)e^{-\int_{t_0}^t f(\tau)d\tau} \\ &= [h'(t) - f(t)h(t) - f(t)g(t)]e^{-\int_{t_0}^t f(s)ds} \leq 0 \Rightarrow F(t) \text{ 在 } [t_0, t_1] \text{ 上单调减少,} \end{aligned}$$

因此得到:

$$\begin{aligned}
 F(t) &\leq F(t_0) = 0, t \in [t_0, t_1] \Rightarrow h(t) e^{-\int_{t_0}^t f(s) ds} - \int_{t_0}^t f(s) g(s) e^{-\int_{t_0}^s f(\tau) d\tau} ds \leq 0 \\
 &\Rightarrow \int_{t_0}^t f(\tau) x(\tau) d\tau e^{-\int_{t_0}^t f(s) ds} \leq \int_{t_0}^t f(s) g(s) e^{-\int_{t_0}^s f(\tau) d\tau} ds e^{\int_{t_0}^t f(s) ds} \\
 &= \int_{t_0}^t f(s) g(s) e^{-\int_{t_0}^s f(\tau) d\tau + \int_{t_0}^t f(\tau) d\tau} ds \\
 &\Rightarrow x(t) \leq g(t) + \int_{t_0}^t f(\tau) x(\tau) d\tau \leq g(t) + \int_{t_0}^t f(s) g(s) e^{-\int_{t_0}^s f(\tau) d\tau + \int_{t_0}^t f(\tau) d\tau} ds \\
 &= g(t) + \int_{t_0}^t f(s) g(s) e^{\int_s^t f(\tau) d\tau} ds
 \end{aligned}$$

综上所述:

$$x(t) \leq g(t) + \int_{t_0}^t f(s) g(s) e^{\int_s^t f(\tau) d\tau} ds, t \in [t_0, t_1]$$

例题 14.50 在上例的假设下加上 $g(t)$ 是单调增加的, 证明: $x(t) \leq g(t) e^{\int_{t_0}^t f(s) ds}, t \in [t_0, t_1]$.

 **笔记** 上例知: $x(t) \leq g(t) + \int_{t_0}^t f(s) g(s) e^{\int_s^t f(\tau) d\tau} ds, t \in [t_0, t_1]$,

根据 $g(t)$ 的单调性得到:

$$\begin{aligned}
 x(t) &\leq g(t) + \int_{t_0}^t f(s) g(s) e^{\int_s^t f(\tau) d\tau} ds \leq g(t) + \int_{t_0}^t f(s) g(t) e^{\int_s^t f(\tau) d\tau} ds \\
 &= g(t) \left[1 + \int_{t_0}^t f(s) e^{\int_s^t f(\tau) d\tau} ds \right],
 \end{aligned}$$

此时如果证明到 $1 + \int_{t_0}^t f(s) e^{\int_s^t f(\tau) d\tau} ds \leq e^{\int_{t_0}^t f(s) ds}$ 即可证明结论,

记 $h(t) = \int_{t_0}^t f(\tau) d\tau, h(0) = 0$, 要证明 $1 + \int_{t_0}^t h'(s) e^{h(t)-h(s)} ds \leq e^{h(t)}$,

$$1 + e^{h(t)} \int_{t_0}^t h'(s) e^{-h(s)} ds \leq e^{h(t)} \Leftrightarrow e^{-h(t)} + \int_{t_0}^t h'(s) e^{-h(s)} ds \leq 1,$$

求导知:

$$\frac{d}{dt} \left[e^{-h(t)} + \int_{t_0}^t h'(s) e^{-h(s)} ds \right] = 0 \Rightarrow e^{-h(t)} + \int_{t_0}^t h'(s) e^{-h(s)} ds \equiv e^{-h(t_0)} + \int_{t_0}^{t_0} h'(s) e^{-h(s)} ds = 1$$

因此 $1 + \int_{t_0}^t f(s) e^{\int_s^t f(\tau) d\tau} ds \leq e^{\int_{t_0}^t f(s) ds}$ 成立 ($\leq$ 是 $<$ 或 $=$ 的意思), 下面书写过程.

证明 令 $G(t) = e^{-\int_{t_0}^t f(\tau) d\tau} + \int_{t_0}^t f(s) e^{-\int_{t_0}^s f(\tau) d\tau} ds \Rightarrow G'(t) = 0 \Rightarrow G(t) \equiv G(t_0) = 1,$

$$\Rightarrow e^{-\int_{t_0}^t f(\tau) d\tau} + \int_{t_0}^t f(s) e^{-\int_{t_0}^s f(\tau) d\tau} ds = 1 \Rightarrow 1 + \int_{t_0}^t f(s) e^{\int_s^t f(\tau) d\tau} ds = e^{\int_{t_0}^t f(s) ds},$$

上例知:

$$\begin{aligned} x(t) &\leq g(t) + \int_{t_0}^t f(s) g(s) e^{\int_s^t f(\tau) d\tau} ds \\ &\leq g(t) + g(t) \int_{t_0}^t f(s) e^{\int_s^t f(\tau) d\tau} ds = g(t) e^{\int_{t_0}^t f(s) ds}, t \in [t_0, t_1], \text{证毕} \end{aligned}$$

14.10 拉格朗日中值定理证明不等式

例题 14.51 已知 $f(x) \in C^2[-\infty, +\infty]$, $f(0) = a > 0$, $f(a) = b \in (0, a)$, $f'(0) = -1$, $|f''(x)| < \frac{1}{4a}$, $x \in [-2a, 2a]$, 证明:

(1) $|1 + f'(x)| < \frac{1}{2}$, $x \in [-2a, 2a]$; (2) $|f(a+b)| < \frac{1}{2}|f(a)| < \frac{a}{4}$.

证明 (1) 拉格朗日中值定理知 $x \neq 0$ 时, $\exists \xi$, 使得:

$$|1 + f'(x)| = |f'(x) - f'(0)| = |f''(\xi)x| < \frac{x}{4a} \leq \frac{2a}{4a} = \frac{1}{2},$$

当 $x = 0$ 时, $|1 + f'(x)| = |1 + f'(0)| = 0 < \frac{1}{2}$,

综上所述: $|1 + f'(x)| < \frac{1}{2}$, $x \in [-2a, 2a]$,

(2) 拉格朗日中值定理知 $\exists \eta$, 使得:

$$|f(a+b)| = |f(a+b) - f(a) + f(a)| = |f'(\eta)b + b| = |f'(\eta) + 1|b < \frac{b}{2} = \frac{1}{2}|f(a)|,$$

又由拉格朗日中值定理知 $\exists \zeta$, 使得:

$$|f(a)| = |f(a) - f(0) + f(0)| = |f'(\zeta)a + a| < \frac{a}{2} \Rightarrow \frac{1}{2}|f(a)| < \frac{a}{4},$$

因此得到: $|f(a+b)| < \frac{1}{2}|f(a)| < \frac{a}{4}$

例题 14.52 设 $f(x)$ 在区间 $[0, 2]$ 上具有连续导数, $f(0) = f(2) = 0$, $M = \max_{x \in [0, 2]} |f'(x)|$, 证明:

(1) 存在 $\xi \in (0, 2)$ 使得: $|f'(\xi)| \geq M$;

(2) 若 $|f'(x)| \leq M$, $x \in (0, 2)$ 证明: $f(x) \equiv 0$, $x \in [0, 2]$.

证明 (1) 设 $f(c) = \max_{x \in [0, 2]} |f(x)|$, 由于 $f(0) = f(2) = 0$, 因此 c 可以属于 $(0, 2)$,

拉格朗日中值定理知:

$$\begin{aligned} \exists x_1 \in (0, c), x_2 \in (c, 2), \text{使得: } f'(x_1) &= \frac{f(c) - f(0)}{c - 0}, f'(x_2) = \frac{f(c) - f(2)}{c - 2} \\ \Rightarrow |f'(x_1)| &= \frac{M}{c}, |f'(x_2)| = \frac{M}{2 - c}, |f'(x_1)||f'(x_2)| = \frac{M^2}{c(2 - c)} = \frac{M^2}{1 - (c - 1)^2} \geq M^2 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \max(|f'(x_1)|, |f'(x_2)|) \geq \sqrt{|f'(x_1)||f'(x_2)|} \geq M,$$

取 $|f'(\xi)| = \max(|f'(x_1)|, |f'(x_2)|)$ ($\xi = x_1$ 或者 x_2), 即可有存在 $\xi \in (0, 2)$ 使得: $|f'(\xi)| \geq M$

(2) 若 $0 < c < 1$, 拉格朗日中值定理知:

$$M = |f(c) - f(0)| = |f'(c_1)c| \leq cM \Rightarrow 0 \leq (1 - c)M \leq 0 \Rightarrow M = 0;$$

若 $1 < c < 2$, 拉格朗日中值定理知:

$$M = |f(c) - f(2)| = |f'(c_1)(c - 2)| \leq (2 - c)M \Rightarrow 0 \leq (c - 1)M \leq 0 \Rightarrow M = 0;$$

若 $c = 1$: 假设 $M > 0$, 则必定存在 x_0 使得: $|f'(x_0)| < M$, 否则 $|f'(x)| \equiv M$, 结合 $f'(x)$ 的连续性, 得到 $f'(x) = M$ 或者 $-M$, 此时 $f(0) = f(2) = 0$ 不可能成立, 因此必定存在 $|f'(x_0)| < M$

如果 $x_0 \in [0, 1]$ 根据 $|f'(x)|$ 的连续性可以得到:

$$M = |f(1)| = \left| \int_0^1 f'(x) dx \right| \leq \int_0^1 |f'(x)| dx < \int_0^1 M dx = M \Rightarrow M < M \text{ 矛盾};$$

如果 $x_0 \in [1, 2)$, 得到:

$$M = |f(1)| = \left| \int_1^2 f'(x) dx \right| \leq \int_1^2 |f'(x)| dx < M \Rightarrow M < M \text{ 矛盾}$$

因此 $M > 0$ 时, 必定可以得到: $M < M$, 矛盾, 于是假设 $M > 0$ 不成立, 因此 $M = 0$

综上所述: $M = 0 \Rightarrow f(x) \equiv 0, x \in [0, 2]$

例题 14.53 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)\sqrt[n]{n}} < p \quad (p > 1)$.

证明 有恒等式:

$$\frac{1}{(n+1)\sqrt[n]{n}} = n^{1-\frac{1}{p}} \frac{1}{n(n+1)} = n^{1-\frac{1}{p}} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = n^{1-\frac{1}{p}} \left[\left(\frac{1}{\sqrt[n]{n}} \right)^p - \left(\frac{1}{\sqrt[n+1]{n+1}} \right)^p \right]$$

令 $b = \frac{1}{\sqrt[n]{n}}, a = \frac{1}{\sqrt[n+1]{n+1}}$, 拉格朗日中值定理知:

$$\exists \xi \in (a, b) \text{ 使得: } b^p - a^p = p\xi^{p-1}(b - a) \Rightarrow \left(\frac{1}{\sqrt[n]{n}} \right)^p - \left(\frac{1}{\sqrt[n+1]{n+1}} \right)^p = p\xi^{p-1} \left(\frac{1}{\sqrt[n]{n}} - \frac{1}{\sqrt[n+1]{n+1}} \right),$$

由于 $\frac{1}{\sqrt[n+1]{n+1}} < \xi < \frac{1}{\sqrt[n]{n}}$, 因此得到:

$$\begin{aligned} \xi^{p-1} &< \left(\frac{1}{\sqrt[n]{n}} \right)^{p-1} = n^{-\frac{p-1}{p}} = n^{-(1-\frac{1}{p})} \Rightarrow \left(\frac{1}{\sqrt[n]{n}} \right)^p - \left(\frac{1}{\sqrt[n+1]{n+1}} \right)^p < pn^{-\frac{p-1}{p}} \left(\frac{1}{\sqrt[n]{n}} - \frac{1}{\sqrt[n+1]{n+1}} \right) \\ &\Rightarrow n^{1-\frac{1}{p}} \left[\left(\frac{1}{\sqrt[n]{n}} \right)^p - \left(\frac{1}{\sqrt[n+1]{n+1}} \right)^p \right] < n^{1-\frac{1}{p}} pn^{-\frac{p-1}{p}} \left(\frac{1}{\sqrt[n]{n}} - \frac{1}{\sqrt[n+1]{n+1}} \right) = p \left(\frac{1}{\sqrt[n]{n}} - \frac{1}{\sqrt[n+1]{n+1}} \right) \\ &\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)\sqrt[n]{n}} < \sum_{n=1}^{\infty} p \left(\frac{1}{\sqrt[n]{n}} - \frac{1}{\sqrt[n+1]{n+1}} \right) = p, \text{ 即成立: } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)\sqrt[n]{n}} < p \end{aligned}$$

例题 14.54** 已知 $f(x) \in C^2[0, 1], f(0) = f(1) = 0, f\left(\frac{1}{2}\right) > 0$, 证明:

(1) $\exists \xi \in (0, 1), f''(\xi) < 0$; (2) 若 $\forall x \in (0, 1), f''(x) \neq 0$, 则 $f(x) > 0, x \in (0, 1)$.

证明

(1) 拉格朗日中值定理知:

$$\begin{aligned} \exists x_1 \in \left(0, \frac{1}{2}\right), f'(x_1) &= \frac{f\left(\frac{1}{2}\right) - f(0)}{\frac{1}{2} - 0} = 2f\left(\frac{1}{2}\right), \\ \exists x_2 \in \left(\frac{1}{2}, 1\right), f'(x_2) &= \frac{f\left(\frac{1}{2}\right) - f(1)}{\frac{1}{2} - 1} = -2f\left(\frac{1}{2}\right), \end{aligned}$$

再拉格朗日中值定理得到:

$$\exists \xi \in (x_1, x_2) \subset (0, 1), f''(\xi) = \frac{f'(x_2) - f'(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{-4f\left(\frac{1}{2}\right)}{x_2 - x_1} < 0;$$

(2) 若 $f''(x) \neq 0$, 根据介值定理和 (1) 知: $\forall x \in (0, 1), f''(x) < 0$.

又根据罗尔中值定理知: $\exists c \in (0, 1), f'(c) = 0$, 再根据 $f'(x)$ 严格单调减少知:

$$x \in (0, c), f'(x) > 0, f(x) \text{ 严格 } \uparrow; x \in (c, 1), f'(x) < 0, f(x) \text{ 严格 } \downarrow,$$

因此得到: $x \in (0, 1), f(x) > \min(f(0), f(1)) = 0$. □

例题 14.55 设 $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 上二阶可导, $f(0) = 1$, 且 $x \geq 0$ 时:

$$f(x) \geq 0, f'(x) \leq 0, f''(x) \leq f(x),$$

证明: $f'(0) \geq -\sqrt{2}$.

 **笔记** $f''(x) \leq f(x)$ 两边可以积分, 但是直接积分右边出现的积分不好算,

于是我们可以考虑两边同时乘 $f'(x) \Rightarrow f''(x)f'(x) \geq f(x)f'(x)$,

然后两边同时积分, 但是 $f''(x)$ 不一定可积分, 因此我们可以用求导来代替,

$$\begin{aligned} 2f''(x)f'(x) &= \frac{d[f'(x)]^2}{dx}, 2f(x)f'(x) = \frac{d[f(x)]^2}{dx} \Rightarrow \frac{d[f'^2(x) - f^2(x)]}{dx} \geq 0 \\ \Rightarrow f'^2(x) - f^2(x) &\uparrow \Rightarrow f'^2(x) - f^2(x) \geq f'^2(0) - f^2(0) = f'^2(0) - 1, \end{aligned}$$

于是 $f'^2(0) \leq f'^2(x) - f^2(x) + 1, x \in (0, 1)$,

我们可以选取合适的 x_0 使得:

$$f'^2(x_0) - f^2(x_0) + 1 \leq 2 \text{ 也就是 } f'^2(x_0) - f^2(x_0) \leq 1,$$

由于 $f(0) = 1$, 我们可以考虑 $f(x)$ 在 0 到 x 上拉格朗日 $\exists c$:

$$f'(c) = \frac{f(x) - 1}{x} \Rightarrow f'^2(c) = \left[\frac{f(x) - 1}{x} \right]^2 \leq \frac{1}{x^2},$$

即有: $f'^2(c) - f^2(c) \leq \frac{1}{x^2}$, 因此取 $x_0 = c$ 即有 $f'^2(0) \leq \frac{1}{x^2} + 1$,

取 x 趋于 1 即得到 $f'^2(0) \leq 2$, 下面书写过程.

例题 14.56 已知 $f(x) \in D[0, 1], f(0) = f(1) = 0, \max_{0 \leq x \leq 1} |f'(x)| = M (M > 0)$, 证明: $\left| \int_0^1 f(x) dx \right| < \frac{M}{4}$.

14.11 柯西中值定理证明不等式

14.12 泰勒展开证明不等式

例题 14.57 哈达玛不等式 已知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可导, (a, b) 上二阶可导, 并且 $f''(x) \geq 0$, 证明:

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq \frac{f(a) + f(b)}{2}.$$

证明 泰勒展开知:

$$\exists \xi, f(x_1) = f(x_2) + f'(x_2)(x_1 - x_2) + \frac{f''(\xi)}{2}(x_1 - x_2)^2 \quad (x_1, x_2 \in (a, b))$$

注: 这里 $x_1, x_2 \in (a, b)$ 是因为题目给的开区间二阶导数存在;

由于 $f''(\xi) \geq 0$, 因此得到: $f(x_1) \geq f(x_2) + f'(x_2)(x_1 - x_2)$

由连续性知: x_1, x_2 取端点上式依然成立, 也就是 $x_1, x_2 \in [a, b]$ 时 ① 成立, 也就是:

$$f(x_1) \geq f(x_2) + f'(x_2)(x_1 - x_2), \forall x_1, x_2 \in [a, b] \quad ②$$

② 中取 $x_2 = \frac{a+b}{2}$, 得到:

$$f(x_1) \geq f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x_1 - \frac{a+b}{2}\right), x_1 \in [a, b],$$

然后两边对 x_1 在 $[a, b]$ 上积分得到:

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x_1) dx_1 &\geq \int_a^b f\left(\frac{a+b}{2}\right) dx_1 + f'\left(\frac{a+b}{2}\right) \int_a^b \left(x_1 - \frac{a+b}{2}\right) dx_1 \\ &= (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) + 0 \Rightarrow \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \geq f\left(\frac{a+b}{2}\right), \end{aligned}$$

注: 积分值与积分变量的字母无关;

另一方面 ② 中两边取 $x_1 = a$ 得到:

$$f(a) \geq f(x_2) + f'(x_2)(a - x_2), \forall x_2 \in [a, b]$$

然后两边对 x_2 在 $[a, b]$ 上积分, 得到:

$$\begin{aligned} (b-a)f(a) &\geq \int_a^b f(x_2) dx_2 + \int_a^b f'(x_2)(a - x_2) dx_2 \\ &= \int_a^b f(x) dx + a[f(b) - f(a)] - \int_a^b f'(x)x dx \\ &= \int_a^b f(x) dx + a[f(b) - f(a)] - \int_a^b x df(x) \\ &= \int_a^b f(x) dx + a[f(b) - f(a)] - bf(b) + af(a) + \int_a^b f(x) dx \\ &\Rightarrow (b-a)f(a) - a[f(b) - f(a)] + bf(b) - af(a) \geq 2 \int_a^b f(x) dx \\ &\Rightarrow (b-a)f(b) + (b-a)f(a) \geq 2 \int_a^b f(x) dx \\ &\Rightarrow \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq \frac{f(b) + f(a)}{2} \end{aligned}$$

综上所述:

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq \frac{f(b) + f(a)}{2}$$

例题 14.58 设 $f(x)$ 二阶可导, 对于任意的 x, h 有 $f(x) \leq \frac{1}{2}[f(x-h) + f(x+h)]$, 证明: $f''(x) \geq 0$.

证明 泰勒展开知:

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{f''(x)}{2}h^2 + o(h^2) \quad (h \rightarrow 0)$$

$$f(x-h) = f(x) + f'(x)(-h) + \frac{f''(x)}{2}h^2 + o(h^2) \quad (h \rightarrow 0)$$

因此得到 $h \rightarrow 0$ 时:

$$\begin{aligned} \frac{f(x-h) + f(x+h)}{2} &= \frac{f(x) + f'(x)h + \frac{f''(x)}{2}h^2 + o(h^2) + f(x) + f'(x)(-h) + \frac{f''(x)}{2}h^2 + o(h^2)}{2} \\ &= f(x) + \frac{f''(x)}{2}h^2 + o(h^2) \Rightarrow \frac{1}{h^2} \left[\frac{f(x-h) + f(x+h)}{2} - f(x) \right] = \frac{f''(x)}{2} + o(1) \\ \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^2} \left[\frac{f(x-h) + f(x+h)}{2} - f(x) \right] &= \frac{f''(x)}{2} \end{aligned}$$

根据题意知:

$$(h \neq 0) \frac{1}{h^2} \left[\frac{f(x-h) + f(x+h)}{2} - f(x) \right] \geq 0,$$

两边取 $h \rightarrow 0$, 根据极限保号性可知: $f''(x) \geq 0$

例题 14.59 已知 $f(x)$ 二阶可导且 $\forall x \in [-1, 1]$ 成立

$$|f(x)| \leq x^2, M = \max_{x \in [-1, 1]} |f''(x)|,$$

证明: $\left| \int_{-1}^1 f(x) dx \right| \leq \frac{M}{3}.$

证明 根据题意知:

$$\begin{aligned} |f(0)| \leq 0^2 \Rightarrow f(0) = 0 \Rightarrow \left| \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \right| &\leq |x|, x \neq 0, \\ \Rightarrow |f'(0)| = \lim_{x \rightarrow 0} \left| \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \right| &= \lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0, \end{aligned}$$

于是得到 $f(0) = f'(0) = 0$, 在 $x = 0$ 处泰勒展开知:

$$\begin{aligned} f(x) &= f(0) + f'(0)x + \frac{f''(\xi)}{2}x^2 = \frac{f''(\xi)}{2}x^2, \\ \Rightarrow |f(x)| &= \frac{|f''(\xi)|}{2}x^2 \leq \frac{M}{2}x^2, \end{aligned}$$

积分得到:

$$\left| \int_{-1}^1 f(x) dx \right| \leq \int_{-1}^1 |f(x)| dx \leq \int_{-1}^1 \frac{M}{2}x^2 dx = \frac{M}{3}$$

例题 14.60 设 $f(x)$ 二次可微, $f(0) = f(1) = 0$, $\max_{0 \leq x \leq 1} f(x) = 2$, 证明:

$$\exists \xi \in (0, 1), \min_{0 \leq x \leq 1} f''(x) \leq -16.$$

证明 由于 $f(0) = f(1) = 0$, 因此 $\max_{0 \leq x \leq 1} f(x) = 2$ 必定在 (a, b) 上取得, 为极大值

记 $x_0 \in (0, 1)$, 且 $f(x_0) = 2$, 于是费马引理知: $f'(x_0) = 0$,

$f(0), f(1)$ 在 $x = x_0$ 处泰勒展开知: $\exists \xi_1, \xi_2 \in (0, 1)$ 使得:

$$0 = f(0) = f(x_0) + \frac{1}{2}f''(\xi_1)(0 - x_0)^2 = 2 + \frac{1}{2}f''(\xi_1)x_0^2,$$

$$0 = f(1) = f(x_0) + \frac{1}{2}f''(\xi_2)(1 - x_0)^2 = 2 + \frac{1}{2}f''(\xi_2)(1 - x_0)^2,$$

因此得到: $f''(\xi_1) = \frac{-4}{x_0^2}, f''(\xi_2) = \frac{-4}{(1 - x_0)^2},$

设 $f''(\xi) = \min\{f''(\xi_1), f''(\xi_2)\} = \min\left\{\frac{-4}{x_0^2}, \frac{-4}{(1 - x_0)^2}\right\} (\xi = \xi_1 \text{ 或者 } \xi_2),$

若 $x_0 \in \left(0, \frac{1}{2}\right), \min\left\{\frac{-4}{x_0^2}, \frac{-4}{(1 - x_0)^2}\right\} \leq \frac{-4}{x_0^2} \leq \frac{-4}{\left(\frac{1}{2}\right)^2} = -16;$

若 $x_0 \in \left[\frac{1}{2}, 1\right), \min\left\{\frac{-4}{x_0^2}, \frac{-4}{(1 - x_0)^2}\right\} \leq \frac{-4}{(1 - x_0)^2} \leq \frac{-4}{\left(1 - \frac{1}{2}\right)^2} = -16,$

因此得到:

$$x_0 \in (0, 1) \text{ 时, } \min\left\{\frac{-4}{x_0^2}, \frac{-4}{(1 - x_0)^2}\right\} \leq -16$$

综上所述:

$$\exists \xi \in (0, 1) \text{ 使得: } f''(\xi) \leq -16$$

例题 14.61 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有二阶导数, $f'(a) = f'(b) = 0$, 证明:

$$\exists \xi \in (a, b) \text{ 使得: } |f''(\xi)| \geq \frac{4}{(b - a)^2} |f(b) - f(a)|.$$

 **笔记** 出现了 $\left(\frac{b-a}{2}\right)^2$ 结构, 并且已知 $f'(a) = f'(b) = 0$, 于是可以考虑 $x = \frac{a+b}{2}$ 在 $x = a, b$ 泰勒展开.

证明 泰勒展开知: $\exists \xi_1 \in \left(a, \frac{a+b}{2}\right), \xi_2 \in \left(\frac{a+b}{2}, b\right)$ 使得:

$$\begin{aligned} f\left(\frac{a+b}{2}\right) &= f(a) + \frac{f''(\xi_1)}{2} \left(\frac{a+b}{2} - a\right)^2, f\left(\frac{a+b}{2}\right) = f(b) + \frac{f''(\xi_2)}{2} \left(\frac{a+b}{2} - b\right)^2 \\ \Rightarrow \begin{cases} f\left(\frac{a+b}{2}\right) = f(a) + \frac{f''(\xi_1)(b-a)^2}{8} \\ f\left(\frac{a+b}{2}\right) = f(b) + \frac{f''(\xi_2)(b-a)^2}{8} \end{cases} \end{aligned}$$

上述两式做差得到:

$$0 = f(a) - f(b) + \frac{(b-a)^2}{8} [f''(\xi_1) - f''(\xi_2)],$$

三角不等式知:

$$|f(a) - f(b)| = \left| \frac{(b-a)^2}{8} [f''(\xi_1) - f''(\xi_2)] \right| \leq \frac{(b-a)^2}{4} \frac{|f''(\xi_1)| + |f''(\xi_2)|}{2},$$

设 $\max\{|f''(\xi_1)|, |f''(\xi_2)|\} = |f''(\xi)|$, $\xi = \xi_1$ 或者 ξ_2 , 于是得到:

$$|f(a) - f(b)| \leq \frac{(b-a)^2}{4} \frac{|f''(\xi_1)| + |f''(\xi_2)|}{2} \leq \frac{(b-a)^2}{4} |f''(\xi)|$$

综上所述:

$$\exists \xi \in (a, b) \text{ 使得: } |f''(\xi)| \geq \frac{4}{(b-a)^2} |f(a) - f(b)|$$

例题 14.62 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶连续可导, 记 $M = \max_{0 \leq x \leq 1} |f''(x)|$, $f(0) = f(1) = 0$, 证明:

$$\forall b \in (0, 1), |f(b)| \leq \frac{1}{8} M.$$

证明 设 $\max_{0 \leq x \leq 1} |f(x)| = |f(c)|$, 由于 $f(0) = f(1) = 0$, 因此 c 可以在 $(0, 1)$ 取得,

于是 $f(c)$ 必定是极值, 于是 $f'(c) = 0$

思考: 这个看似显然的步骤如何严格叙述?

我们可以泰勒展开得到:

$$f(1) = f(c) + f'(c)(1-c) + \frac{f''(\xi_1)}{2} (1-c)^2$$

$$f(0) = f(c) + f'(c)(-c) + \frac{f''(\xi_1)}{2} (-c)^2$$

注: 在 $x=c$ 处展开是因为需要 $f(c)$, 并且 $f'(c) = 0$, 这样展开不会引入不需要的 f'

于是得到:

$$0 = f(c) + \frac{f''(\xi_1)}{2} (1-c)^2, 0 = f(c) + \frac{f''(\xi_1)}{2} c^2,$$

因此:

$$|f(c)| = \left| \frac{f''(\xi_1)}{2} (1-c)^2 \right| = \left| \frac{f''(\xi_1)}{2} c^2 \right|$$

上式可以得到:

$$|f(c)| \leq \frac{M}{2} (1-c)^2, \frac{M}{2} c^2$$

于是当 $c \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$ 时,

$$|f(c)| \leq \frac{M}{2} c^2 \leq \frac{M}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{M}{8}$$

当 $c \in \left[\frac{1}{2}, 1\right)$ 时,

$$|f(c)| \leq \frac{M}{2} (1-c)^2 \leq \frac{M}{2} \left(1 - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{M}{8}$$

无论哪一种情况都有:

$$|f(c)| \leq \frac{M}{8}$$

注1: 这里这样讨论是可以理解的, $\frac{1}{2}$ 是 $0, 1$ 的中点, $c \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$ 时候更加靠近 $x=0$ 因此用 0 处的展开

注2: 另一种说明:

$$|f(c)| \leq \sqrt{\frac{M}{2}(1-c)^2 \frac{M}{2}c^2} = \frac{M}{2}(1-c)c = \frac{M}{2}(c-c^2) = \frac{M}{2}\left[\frac{1}{4} - \left(c - \frac{1}{2}\right)^2\right] \leq \frac{M}{8},$$

综上所述:

$$\forall b \in (0, 1), |f(b)| \leq |f(c)| \leq \frac{1}{8}M$$

例题 14.63 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导, 且 $f'(a) = f'(b)$, $|f''(x)| \leq M$, 证明:

$$\left| f(x) - \frac{f(a)(x-b)}{a-b} - \frac{f(b)(x-a)}{(b-a)} \right| \leq \frac{M(b-x)(x-a)}{2} \quad (a < x < b).$$

 **笔记** 根据已知条件, 我们可以考虑 $f(x)$ 在 $x=a$ 和 $x=b$ 展开.

证明 泰勒展开知:

$$\begin{cases} f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(\xi_1)}{2}(x-a)^2 & \textcircled{1} \\ f(x) = f(b) + f'(b)(x-b) + \frac{f''(\xi_2)}{2}(x-b)^2 & \textcircled{2} \end{cases},$$

$(x-b) \times \textcircled{1} - (x-a) \times \textcircled{2}$ 知:

$$\begin{aligned} (x-b)f(x) - (x-a)f(x) &= (x-b)f(a) + f'(a)(x-a)(x-b) \\ &\quad + \frac{f''(\xi_1)}{2}(x-a)^2(x-b) - \left[(x-a)f(b) + f'(b)(x-a)(x-b) + \frac{f''(\xi_2)}{2}(x-a)(x-b)^2 \right] \end{aligned}$$

根据 $f'(a) = f'(b)$ 得到:

$$(a-b)f(x) = (x-b)f(a) - (x-a)f(b) + \frac{f''(\xi_1)}{2}(x-a)^2(x-b) - \frac{f''(\xi_2)}{2}(x-a)(x-b)^2,$$

三角不等式知:

$$\begin{aligned} |(a-b)f(x) - (x-b)f(a) + (x-a)f(b)| &= \left| -\frac{f''(\xi_1)}{2}(x-a)^2(x-b) + \frac{f''(\xi_2)}{2}(x-a)(x-b)^2 \right| \\ &\leq \frac{|f''(\xi_1)|}{2}(x-a)^2(b-x) + \frac{|f''(\xi_2)|}{2}(x-a)(b-x)^2 \\ &\leq \frac{M}{2}(x-a)^2(b-x) + \frac{M}{2}(x-a)(b-x)^2 = \frac{M(x-a)(b-x)}{2}[(x-a) + (b-x)] \\ &= \frac{M(x-a)(b-x)}{2}(b-a) \end{aligned}$$

于是可以得到:

$$\frac{|(a-b)f(x) - (x-b)f(a) + (x-a)f(b)|}{b-a} \leq \frac{M(x-a)(b-x)}{2},$$

也就是:

$$\left| f(x) - \frac{f(a)(x-b)}{a-b} - \frac{f(b)(x-a)}{(b-a)} \right| \leq \frac{M(b-x)(x-a)}{2} \quad (a < x < b)$$

例题 14.64 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导, 且 $f'(a) = f'(b)$, $|f''(x)| \leq M$, 证明:

$$\left| \int_a^b f(x) dx - \frac{(b-a)(f(a) + f(b))}{2} \right| \leq \frac{M(b-a)^3}{24}.$$

 **笔记** 我们考虑 a 和 b 处展开, 分段积分估计, $\left[a, \frac{a+b}{2}\right]$, $\left[\frac{a+b}{2}, b\right]$ 分别放缩,

靠近 $x=a$ 的区间在 $x=a$ 处展开放缩, $x=b$ 类似.

证明 在 $x = a$ 处泰勒展开知 $\exists \xi$ 使得:

$$\begin{aligned} f(x) &= f(a) + df'(a)(x-a) + \frac{f''(\xi)}{2}(x-a)^2 \\ \Rightarrow |f(x) - f(a) - f'(a)(x-a)| &= \left| \frac{f''(\xi)}{2}(x-a)^2 \right| \leq \frac{M}{2}(x-a)^2 \\ \Rightarrow \left| \int_a^{\frac{a+b}{2}} [f(x) - f(a) - f'(a)(x-a)] dx \right| &\leq \frac{M}{2} \int_a^{\frac{a+b}{2}} (x-a)^2 = \frac{M(b-a)^3}{48} \\ \Rightarrow \left| \int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x) dx - \frac{(b-a)f(a)}{2} + f'(a) \frac{(b-a)^2}{8} \right| &\leq \frac{M}{2} \int_a^{\frac{a+b}{2}} (x-a)^2 = \frac{M(b-a)^3}{48}, \end{aligned}$$

在 $x = b$ 处泰勒展开, 同理可以得到:

$$\left| \int_{\frac{a+b}{2}}^b f(x) dx - \frac{(b-a)f(b)}{2} - f'(b) \frac{(b-a)^2}{8} \right| \leq \frac{M(b-a)^3}{48},$$

根据 $f'(a) = f'(b)$ 知:

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx - \frac{(b-a)(f(a)+f(b))}{2} &= \left[\int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x) dx - \frac{(b-a)f(a)}{2} + f'(a) \frac{(b-a)^2}{8} \right] \\ &+ \left[\int_{\frac{a+b}{2}}^b f(x) dx - \frac{(b-a)f(b)}{2} - f'(b) \frac{(b-a)^2}{8} \right] \end{aligned}$$

于是三角不等式知:

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f(x) dx - \frac{(b-a)(f(a)+f(b))}{2} \right| &\leq \left| \int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x) dx - \frac{(b-a)f(a)}{2} + f'(a) \frac{(b-a)^2}{8} \right| \\ &+ \left| \int_{\frac{a+b}{2}}^b f(x) dx - \frac{(b-a)f(b)}{2} - f'(b) \frac{(b-a)^2}{8} \right| \leq \frac{M(b-a)^3}{48} + \frac{M(b-a)^3}{48} = \frac{M(b-a)^3}{24} \end{aligned}$$

综上所述:

$$\left| \int_a^b f(x) dx - \frac{(b-a)(f(a)+f(b))}{2} \right| \leq \frac{M(b-a)^3}{24}$$

例题 14.65 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导, 且 $f(a) = f(b) = f'(a) = f'(b) = 0$,

且存在常数 $M > 0$ 使得, $|f''(x)| \leq M$, 证明:

$$\forall x \in [a, b], |f(x)| \leq \frac{M}{16}(b-a)^2.$$

证明 设 $|f(c)|$ 是 $|f(x)|$ 的最大值, 由于 $|f(a)| = |f(b)| = 0$, 因此必定可以有 $a < c < b$,

此时 $f(c)$ 必定是 $f(x)$ 的最值, 因此是极值, 费马引理知: $f'(c) = 0$,

将 $f(x)$ 在 $x = c$ 和 $x = a$ 处分别泰勒展开知:

$$\exists \xi_1, \xi_2 \in [a, b], f(x) = f(c) + \frac{f''(\xi_1)}{2}(x-c)^2, f(x) = \frac{f''(\xi_2)}{2}(x-a)^2 \quad (a \leq x \leq c)$$

三角不等式知:

$$\begin{aligned} |f(c)| &= |f(c) - f(x) + f(x)| \leq |f(x) - f(c)| + |f(x)| = \left| \frac{f''(\xi_1)}{2} (x-c)^2 \right| + \left| \frac{f''(\xi_2)}{2} (x-a)^2 \right| \\ &\leq \frac{M}{2} [(x-c)^2 + (x-a)^2] \stackrel{\text{取 } x=\frac{a+c}{2}}{=} \frac{M}{2} \left[\left(\frac{a+c}{2} - c \right)^2 + \left(\frac{a+c}{2} - a \right)^2 \right] = \frac{M(c-a)^2}{4} \\ \Rightarrow |f(c)| &\leq \frac{M(c-a)^2}{4} \end{aligned}$$

同理样在 $x=b$ 处展开可以得到: $|f(c)| \leq \frac{M(c-b)^2}{4}$, 于是得到:

$$|f(c)| \leq \sqrt{\frac{M(c-a)^2}{4} \frac{M(c-b)^2}{4}} = \frac{M}{4} (c-a)(b-c)$$

由均值不等式知:

$$\sqrt{(c-a)(b-c)} \leq \frac{c-a+b-c}{2} = \frac{b-a}{2},$$

于是得到:

$$|f(c)| \leq \frac{M}{4} (c-a)(b-c) \leq \frac{M}{4} \left(\frac{b-a}{2} \right)^2 = \frac{M(b-a)^2}{16}$$

例题 14.66 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, $|f(x)| \leq a$, $|f''(x)| \leq b$, 证明:

$$|f'(x)| \leq 2a + \frac{b}{2}, x \in [0, 1].$$

证明 泰勒展开知, $\exists \xi_1, \xi_2 \in [0, 1]$ 使得:

$$\begin{aligned} f(1) &= f(x) + f'(x)(1-x) + \frac{1}{2}f''(\xi_1)(1-x)^2, \\ f(0) &= f(x) + f'(x)(0-x) + \frac{1}{2}f''(\xi_2)(0-x)^2, \end{aligned}$$

上述两式做差得到:

$$f(1) - f(0) = f'(x) + \frac{f''(\xi_1)(1-x)^2 - f''(\xi_2)x^2}{2}$$

由三角不等式知:

$$|f'(x)| = \left| f(1) - f(0) - \frac{f''(\xi_1)(1-x)^2 - f''(\xi_2)x^2}{2} \right| \leq 2a + \frac{b}{2} [x^2 + (1-x)^2] \leq 2a + \frac{b}{2}$$

例题 14.67 设函数 $f(x)$ 在 R 上有三阶导数, 且存在 $M > 0$ 使得: $|f(x)| \leq M$, $|f'''(x)| \leq M$, 证明: $f'(x), f''(x)$ 有界.

证明 泰勒展开知, $\exists \xi_1, \xi_2$ 使得:

$$f(x+1) = f(x) + f'(x) + \frac{1}{2}f''(x) + \frac{1}{3!}f'''(\xi_1) \quad ①$$

$$f(x-1) = f(x) - f'(x) + \frac{1}{2}f''(x) - \frac{1}{3!}f'''(\xi_2) \quad ②$$

①-② 得到:

$$f(x+1) - f(x-1) = 2f'(x) + \frac{f'''(\xi_1) + f'''(\xi_2)}{6},$$

于是三角不等式得到:

$$\begin{aligned} |f'(x)| &= \frac{1}{2} \left| f(x+1) - f(x-1) - \frac{f'''(\xi_1) + f'''(\xi_2)}{6} \right| \\ &\leq \frac{|f(x+1)| + |f(x-1)|}{2} + \frac{1}{2} \frac{|f'''(\xi_1)| + |f'''(\xi_2)|}{6} \\ &\leq \frac{M+M}{2} + \frac{M+M}{12} = \frac{7}{6}M \end{aligned}$$

①+② 得到:

$$f(x+1) + f(x-1) = 2f(x) + f''(x) + \frac{f'''(\xi_1) - f'''(\xi_2)}{6}$$

同样的三角不等式得到:

$$\begin{aligned} |f''(x)| &= \left| f(x+1) + f(x-1) - 2f(x) - \frac{f'''(\xi_1) - f'''(\xi_2)}{6} \right| \\ &\leq 4M + \frac{M}{3} = \frac{13}{3}M, \end{aligned}$$

综上所述: $f'(x), f''(x)$ 有界

例题 14.68 兰道不等式 设 $f(x)$ 在 R 上二阶可导, 并且存在 $M_k > 0$, 使得 $|f^{(k)}(x)| \leq M_k$ ($k=0, 2$), 证明: $|f'(x)|^2 \leq 2M_0M_2$.

证明 泰勒展开知, $\forall x, h > 0, \exists \xi_1, \xi_2$ 使得:

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{1}{2}f''(\xi_1)h^2, \quad f(x-h) = f(x) - f'(x)h + \frac{1}{2}f''(\xi_2)h^2,$$

上述等式相减得到:

$$f(x+h) - f(x-h) = 2f'(x)h + \frac{f''(\xi_1) - f''(\xi_2)}{2}h^2,$$

三角不等式知:

$$\begin{aligned} |2f'(x)h| &= \left| f(x+h) - f(x-h) - \frac{f''(\xi_1) - f''(\xi_2)}{2}h^2 \right| \\ &\leq |f(x+h)| + |f(x-h)| + \frac{|f''(\xi_1)| + |f''(\xi_2)|}{2}h^2 \leq 2M_0 + \frac{2M_2}{2}h^2 \\ &\Rightarrow |f'(x)| \leq \frac{M_0}{h} + \frac{M_2h}{2}, \end{aligned}$$

均值不等式知:

$$\frac{M_0}{h} + \frac{M_2h}{2} \geq 2\sqrt{\frac{M_0}{h} \frac{M_2h}{2}} = \sqrt{2M_0M_2}$$

取 $\frac{M_0}{h} = \frac{M_2h}{2}$ 时等号成立, 也就是 $h = \sqrt{\frac{2M_0}{M_2}}$,

由于 h 是任意大于 0 的数, 因此取 $h = \sqrt{\frac{2M_0}{M_2}}$, 得到 $|f'(x)| \leq \frac{M_0}{h} + \frac{M_2h}{2} = \sqrt{2M_0M_2}$,

综上所述: $|f'(x)|^2 \leq 2M_0M_2$

例题 14.69** 求实系数二次多项式 $p(x)$, 使得 $\forall x \in [-1, 1]$, 都有 $\left| p(x) - \frac{1}{x-3} \right| < 0.02$.

14.13 $|f'(x)| \leq A|f(x)|$ 问题

模型 14.7 (** 模板题 1)

已知 $g(x)$ 在区间 $[-t, r]$ ($t, r \geq 0$) 上可导, 且存在常数 $A > 0$ 满足:

$$|g'(x)| \leq A|g(x)|, x \in [-t, r],$$

$g(0) = 0$, 证明: $g(x) \equiv 0, x \in [-t, r]$.



证明 [区间延拓法]

step1: 先证明在某个小区间 $[0, a]$ (a 是固定正常数, 取 $a = \frac{r}{[Ar] + 1}$) 上结论成立:

注1: 先证明小区间成立, 如何延拓 (见后面过程), 其中 a 是如何选取的见后面, 我们的目标是证明:

$$\max_{x \in [0, a]} |g(x)| = 0 \Leftrightarrow \max_{x \in [0, a]} |g(x)| \leq k \max_{x \in [0, a]} |g(x)| \quad (k > 1);$$

根据拉格朗日中值定理知:

$$\forall x \in [0, a], \exists \xi \in [0, a], g(x) - g(0) = g'(\xi)x,$$

注2: 拉格朗日中值定理建立 g, g' 联系, 并利用题目转化得到 g 和 $g_{\max}$ 关系;

再根据题意 $|g'(x)| \leq A|g(x)|, g(0)$ 并记 $M = \max_{x \in [0, a]} |g(x)|$ 知:

$$|g(x)| = |g(x) - g(0)| = |g'(\xi)x| \leq A|g(\xi)||x| \leq AMa,$$

再根据 x 的任意性得到:

$$M = \max_{x \in [0, a]} |g(x)| \leq (Aa)M \Rightarrow M \leq (Aa)M \Rightarrow (1 - Aa)M \leq 0,$$

注3: 如果这里 $1 - Aa > 0$, 便可以得到 $M = 0$, 即得结论, 由于 $Aa > 0$,

于是得到 $1 - Aa \in (0, 1)$ 符合要求; 这里由于证明是整个区间是有限区间 $[-r, r]$,

我们再增加一个限制, $a = \frac{r}{n}$ ($n \in \mathbb{N}^+$), 也就是 $[0, a]$ 是 $[0, r]$ 均分得到, 这利于我

们后续延拓, 据此我们选取 $A\frac{r}{n} < 1 \Rightarrow n > Ar$, 取 $n = [Ar] + 1$, 即 $a = \frac{1}{[Ar] + 1}$.

由于 $1 - Aa = 1 - \frac{Ar}{[Ar] + 1} = \frac{1 + [Ar] - Ar}{[Ar] + 1} > 0$, 因此得到:

$(1 - Aa)M \leq 0$ 成立当且仅 $M = 0$, 即 $\max_{x \in [0, a]} |g(x)| = 0 \Leftrightarrow g(x) \equiv 0, x \in [0, a]$;

step2: 下面证明 $\forall x \in [0, r], g(x) \equiv 0$:

若 $n = 1$ 结论成立, 否则构造函数

$$g_k(x) = g(x + (k - 1)a), x \in [0, a] \quad (k = 1, 2, \dots, n; n = [Ar] + 1),$$

在上面证明了 $g_1(x) \equiv 0, x \in [0, a]$, 假设 $\forall k \in \{1, 2, \dots, n - 1\}$ 成立:

$$g_k(x) \equiv 0, x \in [0, a],$$

此时可以得到:

$$g_{k+1}(0) = g(ka) = g(ka + (k - 1)a) = g_k(a) = 0,$$

再结合 $|g'(x)| \leq A|g(x)|, x \in [0, r]$, 得到:

$$|g'_{k+1}(x)| \leq A|g_{k+1}(x)|, x \in [0, a], g_{k+1}(0) = 0 \xrightarrow{[0, a] \text{上结论}} g_{k+1}(x) \equiv 0, x \in [0, a],$$

注4: 把step1中的 $g(x)$ 替换为 $g_{k+1}(x)$ 即可;

于是根据数学归纳法知:

$$g_k(x) \equiv 0, x \in [0, a], k = 1, 2, \dots, n,$$

即得到:

$$g(x + (k-1)a) \equiv 0, x \in [0, a] \Rightarrow g(x) \equiv 0, x \in [0, r];$$

step3: 证明 $\forall x \in [-t, 0], g(x) \equiv 0$:

构造函数 $h(x) = g(-x), x \in [0, t]$, 根据题意知:

$$h(0) = 0, |h'(x)| \leq A|h(x)|, x \in [0, t] \xrightarrow{\text{step2的结论}} g(-x) = h(x) \equiv 0, x \in [0, t],$$

注5: 这里把step1, step2里面的 r, g 替换为 t, h , 即相同;

即 $\forall x \in [-t, 0], g(x) \equiv 0$;

综上所述得到:

$$g(x) \equiv 0, x \in [-t, r].$$

□

例题 14.70** 已知 $f(x) \in D[a, b], \exists c \in [a, b], f(c) = 0$, 且有常数 $A > 0$, 成立

$$\exists x \in [a, b], |f'(x)| \leq A|f(x)|,$$

证明: $\forall x \in [a, b], f(x) = 0$.

证明 令 $g(x) = f(x+c), x \in [-(c-a), b-c], r = b-c, t = c-a$, 即得到:

$$g(0) = 0, \forall x \in [-t, r], |g'(x)| \leq A|g(x)|,$$

根据模板题1结论知:

$$\exists x \in [-t, r], g(x) = 0 \Rightarrow \forall x \in [a, b], f(x) = 0.$$

□

例题 14.71** 已知 $f(x)$ 在 R 上可导, 且存在连续函数 $g(x)$ 满足:

$$|f'(x)| \leq g(x)|f(x)|, x \in R,$$

并且 $f(0) = 0$, 证明: $f(x) \equiv 0, \forall x \in R$.

证明 任意选择一个正常数 r , 根据连续性得到:

$$\exists A_r > 0, \forall x \in [-r, r], |h(x)| \leq A_r,$$

于是可以得到:

$$|f'(x)| \leq h(x)|f(x)| \leq A_r|f(x)|, x \in [-r, r],$$

即得到:

$$|f'(x)| \leq A_r|f(x)|, x \in [-r, r], f(0) = 0,$$

在模板题1中取 $g(x) = f(x)$, $A = A_r$, $t = r$ 即可得到:

注: 注意这里 A_r 和 x 无关, 是与 x 无关的常数, 因此是符合模型;

$$\forall x \in [-r, r], f(x) \equiv 0,$$

再根据 r 的任意性 ($r \rightarrow +\infty, [-r, r] = R$) 得到:

$$f(x) \equiv 0, \forall x \in R.$$

□

例题 14.72** 已知 $f(x)$ 在 R 上 $n+1$ ($n \in N$) 阶可导, 且 $f^{(k)}(x_0) = 0$ ($k = 0, 1, \dots, n; x_0$ 是常数), 满足不等式:

$$|f^{(n+1)}(x)| \leq |f^{\lambda_0}(x) f'^{\lambda_1}(x) \dots f^{(n)\lambda_n}(x)| \quad (x \in R),$$

其中常数 $\lambda_i \geq 0, i = 0, 1, \dots, n-1; \lambda_n \geq 1$, 证明: $f(x) \equiv 0, x \in R$.

注: 这里我们认为 $0^0 = 1$.

证明 令 $h(x) = \left| \left(\prod_{k=0}^{n-1} [f^{(k)}(x+x_0)]^{\lambda_k} \right) [f^{(n)}(x+x_0)]^{\lambda_n-1} \right|$, $g(x) = f^{(n)}(x+x_0)$, 便得到:

$$\forall x \in R, |g'(x)| \leq h(x) |g(x)|, g(0) = 0, \text{ 且 } h(x) \in C(R),$$

根据上例结论知:

$$f^{(n)}(x+x_0) = g(x) \equiv 0, x \in R \Rightarrow f^{(n)}(x) \equiv 0, x \in R,$$

根据泰勒展开知:

$$\forall x \in R, \exists \xi \in R, f(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k + \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!} (x-x_0)^k = 0,$$

即得到:

$$\forall x \in R, f(x) = 0.$$

□

问题 14.1 上例中的 $\lambda_n \geq 1$ 可否改为 $\lambda_n \geq 0$?

解 不可以, 比如 $n=0, \lambda_0 = \frac{1}{2}$ 时, 取 $f(x) = \frac{x^2}{4}$, 此时满足题意, 但 $f(x)$ 不恒为 0

例题 14.73 已知 $f(x)$ 在 R 上 $n+1$ ($n \in N$) 阶可导, 且 $f^{(k)}(x_0) = 0$ ($k = 0, 1, \dots, n; x_0$ 是常数), 满足不等式:

$$|f^{(n+1)}(x)| \leq \sum_{i=0}^n \left(\lambda_i(x) \prod_{j=0}^n |f^{(j)}(x)|^{a_{ij}} \right) \quad (x \in R),$$

其中常数 $a_{in} \geq 1$, 其他 $a_{ij} \geq 0$, 函数 $\lambda_i(x)$ 连续, 证明: $f(x) \equiv 0, x \in R$.

注: 这里我们认为 $0^0 = 1$.

证明

模型 14.8 (模板题 2-推广)

已知 $f(x)$ 在 R 上 $n+1$ ($n \in N$) 阶可导, 且 $f^{(k)}(x_0) = 0$ ($k = 0, 1, \dots, n; x_0$ 是常数), 满足不等式:

$$|f^{(n+1)}(x)| \leq \sum_{i=0}^n \lambda_i |f^{(i)}(x)| \quad (x \in R),$$

其中 $\lambda_i > 0$, 是常数, 证明: $f(x) \equiv 0, x \in R$.

**证明**

例题 14.74 推广 已知 $f(x)$ 在 R 上 $n+1$ ($n \in N$) 阶可导, 且 $f^{(k)}(x_0) = 0$ ($k = 0, 1, \dots, n; x_0$ 是常数), 满足不等式:

$$|f^{(n+1)}(x)| \leq \sum_{i=0}^n \lambda_i(x) |f^{(i)}(x)|^{a_i} \quad (x \in R),$$

其中 $\lambda_i(x)$, 是连续函数, 常数 $a_i \geq 1$, 证明: $f(x) \equiv 0, x \in R$.

证明

14.14 核函数辅助法

我们定义一个函数满足下列两个条件:

①

$$\delta(t) = \begin{cases} 0 & t \neq 0 \\ +\infty & t = 0 \end{cases},$$

② 任意的连续函数 $f(x)$ 满足:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) f(t) dt = f(0)$$

另一种形象的定义:

$$\delta_n(t) = \begin{cases} n - \frac{1}{2n} \leq x \leq \frac{1}{2n} \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

于是

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta_n(t) f(t) dt = n \int_{-\frac{1}{2n}}^{\frac{1}{2n}} f(t) dt \stackrel{\text{积分中值定理}}{=} n f(t_n) \int_{-\frac{1}{2n}}^{\frac{1}{2n}} dt = f(t_n), t_n \in \left[-\frac{1}{2n}, \frac{1}{2n}\right]$$

于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \delta_n(t) f(t) dt = f(0)$$

我们可以定义:

$$\delta(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} \delta_n(t)$$

模型 14.9

delta 函数($\delta(t)$)是使得函数取值集中在某点的函数.

类似的:定义

$$u(t) = \begin{cases} 1 & a \leq x \leq b \\ 0 & \text{其他} \end{cases},$$

此时

$$u(t) f(t) = \begin{cases} f(t) & a \leq x \leq b \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

于是 $u(t)$ 可以把函数值集中在某一个区间上



模型 14.10

分部积分估阶知, $f(x)$ 连续时:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_a^b \left(\frac{x-a}{b-a} \right)^n f(x) dx = (b-a) f(b)$$

特别的:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 x^n f(x) dx = f(1)$$

于是函数 $\lim_{n \rightarrow \infty} nx^n$ 可以看作是一个 δ 函数



例题 14.75 求最小的实数 C ,使得在 $[0, 1]$ 上的任意满足

$$\int_0^1 |f(x)| dx = 1,$$

的连续函数都成立:

$$\int_0^1 |f(\sqrt{x})| dx \leq C.$$

笔记 笔记: 在放缩时, 我们取了 $2|f(t)|t$ 中的 $t=1$ 放大, 于是取最优我们可以考虑 $f(x) = \delta(x)$ 最优, 但是 $\delta(x)$ 是一个广义抽象的函数, 我们可以考虑 $f(x) = nx^n, n \rightarrow \infty$ 来完成
但是 $\int_0^1 |f(x)| dx = 1$, 于是可以通过调整系数 n 为其等价无穷大量 $n+1$ 来满足该条件.

解 先证明 C 的存在性:

换元知:

$$\int_0^1 |f(\sqrt{x})| dx \stackrel{t=\sqrt{x}}{=} \int_0^1 2|f(t)| t dt \leq \int_0^1 2|f(t)| \cdot 1 dt = 2,$$

下面证明: $C=2$ 是最优取

$$f(x) = (n+1)x^n \quad (n \in N^+),$$

此时满足:

$$\int_0^1 |f(x)| dx = 1$$

并且

$$\int_0^1 |f(\sqrt{x})| dx = \int_0^1 2 |f(t)| t dt = \int_0^1 2(n+1) t^{n+1} dt = 2 \frac{n+1}{n+2} = 2 \left(1 - \frac{1}{n+2}\right) = 2 - \frac{2}{n+2}$$

由于

$$\int_0^1 |f(\sqrt{x})| dx \leq 2,$$

因此题目中要求的 $C \leq 2$

如果 $C < 2$, 对于

$$f(x) = (n+1)x^n,$$

此时有:

$$\int_0^1 |f(\sqrt{x})| dx = 2 - \frac{2}{n+2} \leq C,$$

由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 - \frac{2}{n+2}\right) = 2$$

于是保号性知: $\exists N$ 使得:

$$C < 2 - \frac{2}{N+2}$$

于是得到:

$$C < 2 - \frac{2}{N+2} \leq C,$$

也就是 $C < C$, 矛盾 因此 $C < 2$ 不成立, 于是

$$C = 2$$

例题 14.76 求最大的实数 C , 使得在 $[0, 1]$ 上的任意满足

$$f(0) = 0, f(1) = 1$$

的连续可微函数都成立:

$$C \leq \int_0^1 |f'(x) - f(x)| dx.$$

 **笔记** 过程中根据红色不等式处, 且

$$\int_0^1 [f(x) e^{-x}]' dx = \frac{1}{e}$$

因此可以考虑取

$$[f(x) e^{-x}]' = \frac{1}{e} \delta(x)$$

由于连续可微, 于是我们可以对 $\delta(x)$ 使用尖形

$$\delta_n(x) = \begin{cases} 2n - 2n^2x & 0 \leq x \leq \frac{1}{n} \\ 0 & \frac{1}{n} < x \leq 1 \end{cases},$$

此时 $\delta_n(x)$ 连续且

$$\delta(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \delta_n(x), \int_0^1 \delta_n(x) dx = 1$$

取

$$[f(x) e^{-x}]' = \frac{1}{e} \delta_n(x)$$

于是可以取

$$f(x) e^{-x} = \frac{1}{e} \int_0^x \delta_n(t) dt$$

得到 $f(x) = e^{x-1} \int_0^x \delta_n(t) dt$ 即可

解 凑导数 (微分方程分析法) 有:

$$\begin{aligned} \int_0^1 |f'(x) - f(x)| dx &= \int_0^1 |[f(x) e^{-x}]' e^x| dx \geq \int_0^1 |[f(x) e^{-x}]' e^0| dx = \int_0^1 |[f(x) e^{-x}]'| dx \\ &\geq \left| \int_0^1 [f(x) e^{-x}]' dx \right| = |[f(x) e^{-x}]|_0^1 = |[f(1) e^{-1} - f(0) e^{-0}]| = \frac{1}{e} \end{aligned}$$

下面说明 $C = \frac{1}{e}$ 是最大值

记

$$\delta_n(x) = \begin{cases} 2n - 2n^2x & 0 \leq x \leq \frac{1}{n} \\ 0 & \frac{1}{n} < x \leq 1 \end{cases}$$

此时有: $\int_0^1 \delta_n(x) dx = 1$ 取

$$f(x) = e^{x-1} \int_0^x \delta_n(t) dt,$$

此时满足 $f(0) = 0, f(1) = 1$

并且 $[f(x) e^{-x}]' = \frac{1}{e} \delta_n(x)$

于是得到:

$$\begin{aligned} \int_0^1 |f'(x) - f(x)| dx &= \int_0^1 |[f(x) e^{-x}]'| e^x dx \\ &= \frac{1}{e} \int_0^1 \delta_n(x) e^x dx = \frac{1}{e} \int_0^{\frac{1}{n}} [2n - 2n^2x] e^x dx \\ &\stackrel{\text{积分中值定理}}{=} e^{x_n-1} \int_0^{\frac{1}{n}} [2n - 2n^2x] dx = e^{x_n-1} \end{aligned}$$

其中 $0 \leq x_n \leq \frac{1}{n}$, 夹逼知: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$

因此:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} e^{x_n-1} = \frac{1}{e}$$

于是得到此时:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} e \int_0^1 |f'(x) - f(x)| dx = \frac{1}{e}$$

因此 $C = \frac{1}{e}$ 是最大

例题 14.77 设 $[a, b]$ 上的连续函数 $f(x)$ 满足:

$$\int_a^b f(x) g(x) dx = 0$$

对全体 $[a, b]$ 上的连续可微函数 $g(x)$ 且 $g(a) = g(b) = 0$ 都成立,

证明: $f(x) \equiv 0, x \in [a, b]$.

证明 $\forall x_0 \in (a, b), \forall x_0 + \frac{1}{n} < b, n \in N^+$, 取:

$$g_n(x) = \begin{cases} (x - x_0)^2 \left(x - x_0 - \frac{1}{n}\right)^2, & x \in \left[x_0, x_0 + \frac{1}{n}\right] \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

于是 $g_n(x)$ 满足在 $[a, b]$ 上的连续可微 $g_n(x)$ 且 $g_n(a) = g_n(b) = 0$

因此得到: $\int_{x_0}^{x_0 + \frac{1}{n}} f(x) (x - x_0)^2 \left(x - x_0 + \frac{1}{n}\right)^2 dx = 0$

积分中值定理得到:

$$\exists c_n \in \left[x_0, x_0 + \frac{1}{n}\right], f(c_n) \int_{x_0}^{x_0 + \frac{1}{n}} (x - x_0)^2 \left(x - x_0 + \frac{1}{n}\right)^2 dx = 0$$

也就是 $f(c_n)$, 夹逼知: $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = x_0$, 因此根据 $f(x)$ 连续性知:

$$f(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(c_n) = 0$$

根据 x_0 的任意性知: $f(x) = 0, x \in (a, b)$

根据 $f(x)$ 连续性知: $f(a) = f(b) = 0$,

综上所述: $f(x) \equiv 0, x \in [a, b]$

14.15 分段估计

例题 14.78 若 $\forall x, y \in R$ 都有

$$f(x) - f(y) \leq (x - y)^2,$$

证明:

$$\forall n \in N^+, a, b \text{ 有: } |f(b) - f(a)| \leq \frac{(b - a)^2}{n}.$$

证明 $\forall x, y$ 都有 $f(x) - f(y) \leq (x - y)^2$

$$\begin{aligned} & \xrightarrow{\text{交换 } x, y \text{ 位置}} f(y) - f(x) \leq (y - x)^2 \Rightarrow -(x - y)^2 \leq f(x) - f(y) \leq (x - y)^2 \\ \Rightarrow |f(x) - f(y)| & \leq (x - y)^2, \forall x, y \Rightarrow |f(a) - f(b)| = \left| \sum_{k=1}^n \left[f\left(a + \frac{k}{n}(b - a)\right) - f\left(a + \frac{k-1}{n}(b - a)\right) \right] \right| \\ & \leq \sum_{k=1}^n \left| f\left(a + \frac{k}{n}(b - a)\right) - f\left(a + \frac{k-1}{n}(b - a)\right) \right| \leq \sum_{k=1}^n \left(\left(a + \frac{k}{n}(b - a)\right) - \left(a + \frac{k-1}{n}(b - a)\right) \right)^2 \\ & = \sum_{k=1}^n \left(\frac{b - a}{n} \right)^2 = \frac{(b - a)^2}{n} \Rightarrow |f(a) - f(b)| \leq \frac{(b - a)^2}{n}, \end{aligned}$$

注:

$$|f(x) - f(y)| \leq (x - y)^2 \Rightarrow \left| \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \right| \leq |x - y| (x \neq y),$$

夹逼知:

$$\lim_{y \rightarrow x} \frac{f(y) - f(x)}{y - x} = 0$$

$\Rightarrow f(x)$ 可导且导数是0,

因此 $f(x)$ 是常数, 于是

$$|f(a) - f(b)| = 0 \leq \frac{(b - a)^2}{n}$$

例题 14.79 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, 且 $\exists M > 0, |f'(x)| \leq M, \forall x \in [0, 1]$, 证明:

$$\left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \right| \leq \frac{M}{2n}.$$

证明 有

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) &= \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(x) dx - \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f\left(\frac{k}{n}\right) dx \\ &= \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left[f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right] dx \end{aligned}$$

拉格朗日中值定理知:

$$\begin{aligned} \forall x \in \left(\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n} \right), \exists \eta_k \in \left(x, \frac{k}{n} \right), f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) &= f'(\eta_k) \left(x - \frac{k}{n} \right) \\ \Rightarrow \left| f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right| &= \left| f'(\eta_k) \left(x - \frac{k}{n} \right) \right| \leq M \left(\frac{k}{n} - x \right), \forall x \in \left(\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n} \right), \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} \left| \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left[f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right] dx \right| &\leq \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left| f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right| dx \leq \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} M \left(\frac{k}{n} - x \right) dx = \frac{M}{2n^2} \\ \Rightarrow \left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \right| &\leq \sum_{k=1}^n \left| \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left[f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right] dx \right| \leq \sum_{k=1}^n \frac{M}{2n^2} = \frac{M}{2n}, \end{aligned}$$

证毕

例题 14.80 已知 $f(x)$ 在 $[0, 2\pi]$ 上连续且单调减少, 证明:

$$\forall n \in N^+, \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx \geq 0.$$

 **笔记** 换元 + 拆区间, 保证每一个区间 $\sin$ 符号确定

证明 换元和积分区间可加性知:

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx &\stackrel{u=nx}{=} \int_0^{2n\pi} f\left(\frac{u}{n}\right) \sin u \frac{du}{n} \\ &= \frac{1}{n} \int_0^{2n\pi} f\left(\frac{u}{n}\right) \sin u du = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} \int_{2k\pi}^{2(k+1)\pi} f\left(\frac{u}{n}\right) \sin u du, \end{aligned}$$

有

$$\begin{aligned} \int_{2k\pi}^{2(k+1)\pi} f\left(\frac{u}{n}\right) \sin u du &\stackrel{t=u-2k\pi}{=} \int_0^{2\pi} f\left(\frac{t+2k\pi}{n}\right) \sin(t+2k\pi) dt \\ &\stackrel{\text{周期性}}{=} \int_0^{2\pi} f\left(\frac{t+2k\pi}{n}\right) \sin t dt = \int_0^\pi f\left(\frac{t+2k\pi}{n}\right) \sin t dt + \int_\pi^{2\pi} f\left(\frac{t+2k\pi}{n}\right) \sin t dt \\ \text{第二个积分} &\stackrel{\text{换元 } u=t-\pi}{=} \int_0^\pi f\left(\frac{t+2k\pi}{n}\right) \sin t dt + \int_0^\pi f\left(\frac{u+\pi+2k\pi}{n}\right) \sin(u+\pi) du \\ &\stackrel{\text{诱导公式}}{=} \int_0^\pi f\left(\frac{t+2k\pi}{n}\right) \sin t dt - \int_0^\pi f\left(\frac{u+\pi+2k\pi}{n}\right) \sin u du \\ \text{积分与积分变量字母无关} &\stackrel{=}{=} \int_0^\pi \left[f\left(\frac{t+2k\pi}{n}\right) - f\left(\frac{t+\pi+2k\pi}{n}\right) \right] \sin t dt, \end{aligned}$$

由于 $f(x)$ 单调减少, 因此:

$$f\left(\frac{t+2k\pi}{n}\right) - f\left(\frac{t+\pi+2k\pi}{n}\right) \geq 0,$$

并且

$$\sin x \geq 0 \quad (x \in [0, \pi]),$$

因此得到:

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \left[f\left(\frac{t+2k\pi}{n}\right) - f\left(\frac{t+\pi+2k\pi}{n}\right) \right] \sin t dt &\geq 0 \\ \Rightarrow \int_{2k\pi}^{2(k+1)\pi} f\left(\frac{u}{n}\right) \sin u du &\geq 0 \Rightarrow \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} \int_{2k\pi}^{2(k+1)\pi} f\left(\frac{u}{n}\right) \sin u du \geq 0, \end{aligned}$$

综上所述:

$$\int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx \geq 0$$

例题 14.81 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶连续可导, 证明: $\forall n \in N^+$, 成立:

$$\left| \sum_{k=0}^{2n+1} (-1)^k f\left(\frac{k}{2n+2}\right) + \frac{f(1) - f(0)}{2} \right| \leq \frac{1}{4(n+1)} \int_0^1 |f''(x)| dx.$$

证明 有恒等式:

$$\begin{aligned}
 & \sum_{k=0}^{2n+1} (-1)^k f\left(\frac{k}{2n+2}\right) + \frac{f(1) - f(0)}{2} = f(0) - f\left(\frac{1}{2n+2}\right) + f\left(\frac{2}{2n+2}\right) \\
 & - f\left(\frac{3}{2n+2}\right) + \dots + f\left(\frac{2n}{2n+2}\right) - f\left(\frac{2n+1}{2n+2}\right) + \frac{f(1)}{2} - \frac{f(0)}{2} \\
 & = \frac{1}{2} \left[f(0) - f\left(\frac{1}{2n+2}\right) \right] - \frac{1}{2} \left[f\left(\frac{1}{2n+2}\right) - f\left(\frac{2}{2n+2}\right) \right] \\
 & + \frac{1}{2} \left[f\left(\frac{2}{2n+2}\right) - f\left(\frac{3}{2n+2}\right) \right] - \frac{1}{2} \left[f\left(\frac{3}{2n+2}\right) - f\left(\frac{4}{2n+2}\right) \right] + \dots \\
 & + \frac{1}{2} \left[f\left(\frac{2n}{2n+2}\right) - f\left(\frac{2n+1}{2n+2}\right) \right] - \frac{1}{2} \left[f\left(\frac{2n+1}{2n+2}\right) - f(1) \right] \\
 & \xrightarrow{\text{拉格朗日中值定理}} \frac{-1}{4n+4} f'(\xi_1) - \frac{-1}{4n+4} f'(\eta_1) + \frac{-1}{4n+4} f'(\xi_2) - \frac{-1}{4n+4} f'(\eta_2) \\
 & + \dots + \frac{-1}{4n+4} f'(\xi_{n+1}) - \frac{-1}{4n+4} f'(\eta_{n+1}) = \frac{1}{4n+4} \sum_{k=1}^{n+1} [f'(\eta_k) - f'(\xi_k)],
 \end{aligned}$$

其中 $\xi_k \in \left(\frac{2k-2}{2n+2}, \frac{2k-1}{2n+2}\right)$, $\eta_k \in \left(\frac{2k-1}{2n+2}, \frac{2k}{2n+2}\right)$, $k = 1, 2, \dots, n+1$;

于是有 $\frac{k-1}{n+1} < \xi_k < \eta_k < \frac{k}{n+1}$, $k = 1, 2, \dots, n+1$

牛莱公式知:

$$|f'(\eta_k) - f'(\xi_k)| = \left| \int_{\xi_k}^{\eta_k} f''(x) dx \right| \leq \int_{\xi_k}^{\eta_k} |f''(x)| dx \leq \int_{\frac{k-1}{n+1}}^{\frac{k}{n+1}} |f''(x)| dx$$

因此得到:

$$\begin{aligned}
 & \left| \frac{1}{4n+4} \sum_{k=1}^{n+1} [f'(\eta_k) - f'(\xi_k)] \right| \leq \frac{1}{4n+4} \sum_{k=1}^{n+1} |f'(\eta_k) - f'(\xi_k)| \\
 & \leq \frac{1}{4n+4} \sum_{k=1}^{n+1} \int_{\frac{k-1}{n+1}}^{\frac{k}{n+1}} |f''(x)| dx = \frac{1}{4n+4} \int_0^1 |f''(x)| dx,
 \end{aligned}$$

综上所述:

$$\left| \sum_{k=0}^{2n+1} (-1)^k f\left(\frac{k}{2n+2}\right) + \frac{f(1) - f(0)}{2} \right| \leq \frac{1}{4(n+1)} \int_0^1 |f''(x)| dx$$

例题 14.82 证明: $\int_0^\pi \left| \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)x}{\sin \frac{x}{2}} \right| dx \leq \frac{\pi^2}{2} + \sum_{k=1}^{2n} \frac{2}{k}.$

证明 由不等式 $\sin\left(\frac{x}{2}\right) \geq \frac{2}{\pi}\left(\frac{x}{2}\right), x \in [0, \pi]$ 得到:

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \left| \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)x}{\sin \frac{x}{2}} \right| dx &\leq \int_0^\pi \left| \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)x}{\frac{2}{\pi}\left(\frac{x}{2}\right)} \right| dx = \pi \int_0^\pi \frac{|\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)x|}{x} dx \\ &\stackrel{u=(n+\frac{1}{2})x}{=} \pi \int_0^{(n+\frac{1}{2})\pi} \frac{|\sin u|}{u} du = \pi \sum_{k=0}^{2n} \int_{\frac{k\pi}{2}}^{\frac{(k+1)\pi}{2}} \frac{|\sin u|}{u} du \\ &\leq \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{|\sin u|}{u} du + \pi \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{\frac{k\pi}{2}} \int_{\frac{k\pi}{2}}^{\frac{(k+1)\pi}{2}} |\sin u| du \leq \frac{\pi^2}{2} + \sum_{k=1}^{2n} \frac{2}{k} \end{aligned}$$

综上所述:

$$\int_0^\pi \left| \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)x}{\sin \frac{x}{2}} \right| dx \leq \frac{\pi^2}{2} + \sum_{k=1}^{2n} \frac{2}{k}$$

注: 根据 *stolz* 定理知: $\frac{\pi^2}{2} + \sum_{k=1}^{2n} \frac{2}{k} \sim 2 \ln 2n \ (n \rightarrow \infty)$, 因此得到:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\int_0^\pi \left| \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)x}{\sin \frac{x}{2}} \right| dx} \geq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\pi + \sum_{k=1}^{2n} \frac{2}{k}} = +\infty, \text{ 级数发散.}$$

例题 14.83 证明: $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \left(\frac{\sin(nx)}{\sin x} \right)^4 dx \leq \left(\frac{n^2}{4} - \frac{1}{8} \right) \pi^2, n \in N^+.$

 **笔记** 数学归纳法可得: $|\sin(nx)| \leq n|\sin x|$, 且由极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left| \frac{\sin(nx)}{\sin x} \right| = n$,

因此 x 越靠近 0, 不等式 $|\sin(nx)| \leq n|\sin x|$ 带来的放缩误差越小,

我们可以考虑一个隔离点 ε :

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \left(\frac{\sin(nx)}{\sin x} \right)^4 dx = \int_0^\varepsilon x \left(\frac{\sin(nx)}{\sin x} \right)^4 dx + \int_\varepsilon^{\frac{\pi}{2}} x \left(\frac{\sin(nx)}{\sin x} \right)^4 dx,$$

更加靠近 0 的部分利用 $|\sin(nx)| \leq n|\sin x|$ 放缩得到:

$$\int_0^\varepsilon x \left(\frac{\sin(nx)}{\sin x} \right)^4 dx \leq \int_0^\varepsilon x \left(\frac{n|\sin x|}{\sin x} \right)^4 dx = \frac{n^4 \varepsilon^2}{2},$$

另一部分相对远离 0, 可以考虑对分母进行放缩,

我们由不等式: $\sin x \geq \frac{2}{\pi}x, x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], |\sin(nx)| \leq 1$ 得到:

$$\begin{aligned} \int_\varepsilon^{\frac{\pi}{2}} x \left(\frac{\sin(nx)}{\sin x} \right)^4 dx &\leq \int_\varepsilon^{\frac{\pi}{2}} x \left(\frac{1}{\frac{2}{\pi}x} \right)^4 dx = \frac{\pi^4}{16} \int_\varepsilon^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{x^3} = \frac{\pi^4}{16} \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\varepsilon^2} - \frac{4}{\pi^2} \right) = \frac{\pi^4}{32\varepsilon^2} - \frac{\pi^2}{8} \\ \Rightarrow \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \left(\frac{\sin(nx)}{\sin x} \right)^4 dx &\leq \frac{n^4 \varepsilon^2}{2} + \frac{\pi^4}{32\varepsilon^2} - \frac{\pi^2}{8}, \end{aligned}$$

我们选取合适的 ε 使得: $\frac{n^4 \varepsilon^2}{2} + \frac{\pi^4}{32\varepsilon^2} - \frac{\pi^2}{8} \leq \left(\frac{n^2}{4} - \frac{1}{8} \right) \pi^2$, 也就是 $\frac{n^4 \varepsilon^2}{2} + \frac{\pi^4}{32\varepsilon^2} \leq \frac{n^2 \pi^2}{4}$,

由均值不等式知: $\frac{n^4 \varepsilon^2}{2} + \frac{\pi^4}{32\varepsilon^2} \geq 2\sqrt{\frac{n^4 \varepsilon^2}{2} \frac{\pi^4}{32\varepsilon^2}} = \frac{n^2 \pi^2}{4}$

取等号条件为: $\frac{n^4 \varepsilon^2}{2} = \frac{\pi^4}{32 \varepsilon^2} \Rightarrow \varepsilon = \frac{\pi}{2n}$, 下面书写证明过程;

注: 也可以对 ε 求导寻找上述关于 ε 函数的最小值.

证明 $n=1$ 时, $|\sin x| \leq |\sin x|$, (注: $\leq$ 是 $<$ 或者 $=$, 满足其一即可),

设 $n=k$ ($k \geq 1$) 时, $|\sin(nx)| \leq n|\sin x|$,

此时三角恒等式和三角不等式知:

$$\begin{aligned} |\sin((k+1)x)| &= |\sin(kx+x)| = |\sin kx \cos x + \cos kx \sin x| \\ &\leq |\sin kx| |\cos x| + |\cos kx| |\sin x| \leq |\sin kx| \cdot 1 + 1 \cdot |\sin x| \\ &\leq k|\sin x| + |\sin x| = (k+1)|\sin x| \end{aligned}$$

也就得到 $n=k+1$ 时, $|\sin(nx)| \leq n|\sin x|$ 成立,

由数学归纳法知: $|\sin(nx)| \leq n|\sin x|$,

另一方面又有不等式:

$$\sin x \geq \frac{2}{\pi}x, x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]; |\sin(nx)| \leq 1,$$

因此得到:

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \left(\frac{\sin(nx)}{\sin x} \right)^4 dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2n}} x \left(\frac{\sin(nx)}{\sin x} \right)^4 dx + \int_{\frac{\pi}{2n}}^{\frac{\pi}{2}} x \left(\frac{\sin(nx)}{\sin x} \right)^4 dx \\ &\leq \int_0^{\frac{\pi}{2n}} x \left(\frac{n|\sin x|}{\sin x} \right)^4 dx + \int_{\frac{\pi}{2n}}^{\frac{\pi}{2}} x \left(\frac{1}{\frac{2}{\pi}x} \right)^4 dx \\ &= n^4 \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2n} \right)^2 + \frac{\pi^4}{16} \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\left(\frac{\pi}{2n}\right)^2} - \frac{4}{\pi^2} \right) = \left(\frac{n^2}{4} - \frac{1}{8} \right) \pi^2, \end{aligned}$$

综上所述:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \left(\frac{\sin(nx)}{\sin x} \right)^4 dx \leq \left(\frac{n^2}{4} - \frac{1}{8} \right) \pi^2, n \in N^+$$

例题 14.84 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可微,

$$f(0) = f(1), \int_0^1 f(x) dx = 0 \text{ 且 } f'(x) \neq 1, \forall x \in [0, 1],$$

证明:

$$\forall n \in N^+, \left| \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) \right| < \frac{1}{2}.$$

证明 由于 $f(0) = f(1)$, 根据罗尔定理知:

$$\exists \xi \in (0, 1) \text{ 使得: } f'(\xi) = 0,$$

由于 $f'(x) \neq 1$, 根据导数介值性(达布定理)知: $f'(x) < 1$,

因此 $f(x) - x$ 的导数小于 0, $g(x) = f(x) - x$ 是一个严格单调减少的函数,

由此得到：

$$\begin{aligned} -\frac{1}{2} + \frac{1}{n} &= \int_0^1 g(x) dx + \frac{1}{n} = \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} g(x) dx + \frac{1}{n} \\ &> \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} g\left(\frac{k}{n}\right) dx + \frac{1}{n} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n g\left(\frac{k}{n}\right) + \frac{1}{n}, \end{aligned}$$

又通过 $f(0) = f(1)$ 得到 $g(0) = g(1) + 1$ ：

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n g\left(\frac{k}{n}\right) &= \frac{1}{n} \left[\sum_{k=0}^{n-1} g\left(\frac{k}{n}\right) - 1 \right] = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} g\left(\frac{k}{n}\right) - \frac{1}{n} \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} g\left(\frac{k}{n}\right) dx - \frac{1}{n} > \sum_{k=0}^{n-1} \int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} g(x) dx - \frac{1}{n} \\ &= \int_0^1 g(x) dx - \frac{1}{n} = -\frac{1}{2} - \frac{1}{n}, \end{aligned}$$

因此得到：

$$\begin{aligned} -\frac{1}{2} + \frac{1}{n} &> \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n g\left(\frac{k}{n}\right) + \frac{1}{n} = \frac{1}{n} \left[\sum_{k=0}^{n-1} g\left(\frac{k}{n}\right) - 1 \right] + \frac{1}{n} > -\frac{1}{2} - \frac{1}{n} \\ \Rightarrow -\frac{1}{2} + \frac{1}{n} &> \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} g\left(\frac{k}{n}\right) > -\frac{1}{2} - \frac{1}{n} \\ \Rightarrow -\frac{n}{2} + 1 &> \sum_{k=0}^{n-1} g\left(\frac{k}{n}\right) > -\frac{n}{2} - 1 \Rightarrow \frac{1}{2} > \sum_{k=1}^{n-1} g\left(\frac{k}{n}\right) + \frac{n-1}{2} > -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

综上所述得到：

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) \right| &= \left| \sum_{k=0}^{n-1} g\left(\frac{k}{n}\right) + \sum_{k=0}^{n-1} \frac{k}{n} \right| = \left| \sum_{k=0}^{n-1} g\left(\frac{k}{n}\right) + \frac{1}{n} \frac{n(n-1)}{2} \right| \\ &= \left| \sum_{k=0}^{n-1} g\left(\frac{k}{n}\right) + \frac{n-1}{2} \right| < \frac{1}{2} \end{aligned}$$

14.16 内插法

 **笔记** [基本思想] 要证明： $|a| \leq A$ ，考虑插入一个 b ，三角不等式有 $|a - b + b| \leq |a - b| + |b|$ ，然后寻找合适的 b 使得： $|a - b| + |b| \leq A$ 。

例题 14.85 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续可导，证明：

$$|f(x)| \leq \int_0^1 |f(t)| dt + \int_0^1 |f'(t)| dt, \forall x \in [0, 1].$$

 **笔记** 左边是 $|f(x)|$ ，我们希望找到一个 $f(c)$ ，有：

$$|f(x)| = |f(x) - f(c) + f(c)| \text{ (内插, 分段估计) } \leq |f(x) - f(c)| + |f(c)|$$

$$= \left| \int_c^x f'(t) dt \right| + |f(c)| \leq \left| \int_c^x |f'(t)| dt \right| + |f(c)| \leq \int_0^1 |f'(t)| dt + |f(c)|,$$

对比要证明的结论可以看出来, 取 $f(c) = \int_0^1 f(t) dt$ 即可, 通过积分中值定理即可得到 c 的存在性.

证明 积分中值定理知: $\exists c \in [0, 1]$ 使得: $f(c) = \int_0^1 f(t) dt$,

基本不等式通过放缩得到, $\forall x \in [0, 1]$:

$$\begin{aligned} |f(x)| &= |f(x) - f(c) + f(c)| \leq |f(x) - f(c)| + |f(c)| = \left| \int_c^x f'(t) dt \right| + |f(c)| \\ &\leq \left| \int_c^x |f'(t)| dt \right| + |f(c)| \leq \int_0^1 |f'(t)| dt + |f(c)| = \left| \int_0^1 f(t) dt \right| + \int_0^1 |f'(t)| dt \\ &\leq \int_0^1 |f(t)| dt + \int_0^1 |f'(t)| dt, \end{aligned}$$

综上所述:

$$|f(x)| \leq \int_0^1 |f(t)| dt + \int_0^1 |f'(t)| dt, \forall x \in [0, 1]$$

例题 14.86 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可导, 证明:

$$|f(x)| \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b |f(t)| dt + \int_a^b |f'(t)| dt, x \in [a, b].$$

证明 设 $F(u) = f(a + u(b-a))$, $u \in [0, 1]$,

根据上例结论得到:

$$|F(u)| \leq \int_0^1 |F(u)| du + \int_0^1 |F'(u)| du \quad ①$$

定积分换元知:

$$\begin{aligned} \int_0^1 |F(u)| du &\stackrel{t=a+u(b-a)}{u=\frac{t-a}{b-a}} \frac{1}{b-a} \int_a^b \left| F\left(\frac{t-a}{b-a}\right) \right| dt \stackrel{F(u)=f(a+u(b-a))}{=} \frac{1}{b-a} \int_a^b |f(t)| dt, \\ \int_0^1 |F'(u)| du &\stackrel{t=a+u(b-a)}{u=\frac{t-a}{b-a}} \frac{1}{b-a} \int_a^b \left| F'\left(\frac{t-a}{b-a}\right) \right| dt \stackrel{F(u)=f(a+u(b-a))}{F'(u)=(b-a)f'(a+u(b-a))} \int_a^b |f'(t)| dt \end{aligned}$$

上述换元等式带入①得到:

$$|f(a + u(b-a))| \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b |f(t)| dt + \int_a^b |f'(t)| dt, u \in [0, 1]$$

有 $a + u(b-a) \in [a, b]$, 因此也就是:

$$|f(x)| \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b |f(t)| dt + \int_a^b |f'(t)| dt, x \in [a, b]$$

例题 14.87 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续可导, 证明:

$$\int_0^1 |f(x)| dx \leq \max \left\{ \int_0^1 |f'(x)| dx, \left| \int_0^1 f(x) dx \right| \right\},$$

注: 要证明 $c \leq \max\{a, b\}$, 由于 $a, b \leq \max\{a, b\}$, 只需要证明 $c \leq a$ 或者是 $c \leq b$ 即可.

 **笔记** 如果 $f(x)$ 不变号, $\int_0^1 |f(x)| dx = \left| \int_0^1 f(x) dx \right|$, 结论成立, 否则类似于上例内插一个 $f(c) (=0)$, 下面书写过程.

证明 如果 $f(x)$ 不变号, $\int_0^1 |f(x)| dx = \left| \int_0^1 f(x) dx \right|$, 结论成立;

否则 $f(x)$ 变号, 根据零点定理存在 $c \in [0, 1]$ 使得: $f(c) = 0$,

于是对于 $\forall x \in [0, 1]$ 成立:

$$\begin{aligned} |f(x)| &= |f(x) - f(c)| = \left| \int_c^x f'(t) dt \right| \\ &\leq \left| \int_c^x |f'(t)| dt \right| \leq \int_0^1 |f'(t)| dt \end{aligned}$$

也就得到:

$$|f(x)| \leq \int_0^1 |f'(t)| dt$$

两边对 x 在 $[0, 1]$ 上积分得到:

$$\int_0^1 |f(x)| dx \leq \int_0^1 |f'(t)| dt$$

综上所述:

$$\int_0^1 |f(x)| dx \leq \max \left\{ \int_0^1 |f'(x)| dx, \left| \int_0^1 f(x) dx \right| \right\}$$

例题 14.88 证明: $\forall \varepsilon > 0, \exists C(\varepsilon) > 0$ 使得任意的在 $[a, b]$ 上连续可导的函数 $f(x)$ 有:

$$\forall x \in [a, b] \text{ 有: } f^2(x) \leq C(\varepsilon) \int_a^b f^2(t) dt + \varepsilon \int_a^b f'^2(t) dt.$$

 **笔记** 可以考虑内插: 待定 $f^2(c)$,

$$f^2(x) = f^2(x) - f^2(c) + f^2(c) = \int_c^x 2f(t)f'(t) dt + f^2(c)$$

对于 $\int_c^x 2f(t)f'(t) dt$ 要转化为 $\int_a^b f'^2(t) dt$,

考虑均值不等式: $2f(t)f'(t) \leq f^2(t) + f'^2(t)$, 于是就可以转化为:

$$\left| \int_c^x 2f(t)f'(t) dt \right| \leq \left| \int_c^x [f^2(t) + f'^2(t)] dt \right| \leq \int_a^b [f^2(t) + f'^2(t)] dt$$

(被积分函数为正, 区间扩充为最大),

但是这里 $\int_a^b f'^2(t) dt$ 前没有 $\varepsilon (> 0)$,

因此均值不等式的时候可以考虑如下操作:

$$2f(t)f'(t) = 2 \left(\frac{f(t)}{\sqrt{\varepsilon}} \right) (\sqrt{\varepsilon} f'(t)) \leq \frac{f^2(t)}{\varepsilon} + \varepsilon f'^2(t),$$

如此就符合了, 于是得到:

$$\begin{aligned} f^2(x) &= f^2(x) - f^2(c) + f^2(c) = \int_c^x 2f(t)f'(t) dt + f^2(c) \\ &\leq \frac{1}{\varepsilon} \int_a^b f^2(t) dt + \varepsilon \int_a^b f'^2(t) dt + f^2(c) \end{aligned}$$

根据要求, 取 $f^2(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f^2(t) dt$ 即可, 下面书写过程.

证明 积分中值定理知: $\exists c \in [a, b]$ 使得: $f^2(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f^2(t) dt$,

于是得到: $\forall x \in [a, b]$ 成立:

$$\begin{aligned} f^2(x) &= \left| \frac{1}{b-a} \int_a^b f^2(t) dt + f^2(x) - f^2(c) \right| \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f^2(t) dt + |f^2(x) - f^2(c)| \\ &= \frac{1}{b-a} \int_a^b f^2(t) dt + \left| \int_c^x 2f(t)f'(t) dt \right| \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f^2(t) dt + \left| \int_c^x 2|f(t)f'(t)| dt \right| \\ &\leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f^2(t) dt + \int_a^b 2|f(t)f'(t)| dt = \frac{1}{b-a} \int_a^b f^2(t) dt + \int_a^b 2 \frac{|f(t)|}{\sqrt{\varepsilon}} (\sqrt{\varepsilon}|f'(t)|) dt \\ &\leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f^2(t) dt + \int_a^b \left[\left(\frac{|f(t)|}{\sqrt{\varepsilon}} \right)^2 + (\sqrt{\varepsilon}|f'(t)|)^2 \right] dt \quad (\text{均值不等式}) \\ &= \frac{1}{b-a} \int_a^b f^2(t) dt + \frac{1}{\varepsilon} \int_a^b f^2(t) dt + \varepsilon \int_a^b f'^2(t) dt = \left(\frac{1}{b-a} + \frac{1}{\varepsilon} \right) \int_a^b f^2(t) dt + \varepsilon \int_a^b f'^2(t) dt \end{aligned}$$

综上所述: $\forall \varepsilon > 0$, 取 $C(\varepsilon) = \frac{1}{b-a} + \frac{1}{\varepsilon}$ 即可得到结论

例题 14.89** 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶连续可导, 证明:

$$|f'(x)| \leq 4 \int_0^1 |f(t)| dt + \int_0^1 |f''(t)| dt, x \in [0, 1],$$

并说明右边的系数4是最优的.

 **笔记** 我们考虑对 $|f'(x)|$ 插入一个 $f'(c)$, 也就是

$$\begin{aligned} |f'(x)| &= |f'(x) - f'(c) + f'(c)| \leq |f'(x) - f'(c)| + |f'(c)| \\ &= \left| \int_c^x f''(t) dt \right| + |f'(c)| \leq |f'(c)| + \int_0^1 |f''(t)| dt, \end{aligned}$$

如此以来我们只需要找到满足 $|f'(c)| \leq 4 \int_0^1 |f(t)| dt$ 的 c 即可,

我们可以直接设 $|f'(c)| = \min_{0 \leq x \leq 1} |f'(x)|$,

如果 $f'(c) = 0$, 成立

如果 $f'(c) \neq 0$, 我们希望能有一个 $f(a)$:

$$|f(t)| \geq |f(t) - f(a)| \xrightarrow{\text{拉格朗日中值定理}} |f'(\xi)(t-a)| \geq |f'(c)| |t-a|$$

然后两边积分得到:

$$\begin{aligned} \int_0^1 |f(t)| dt &\geq |f'(c)| \int_0^1 |t-a| dt = |f'(c)| \left(\int_0^a (a-t) dt + \int_a^1 (t-a) dt \right) \\ &= |f'(c)| \left(\frac{a^2}{2} + \frac{(1-a)^2}{2} \right) = |f'(c)| \frac{2a^2 - 2a + 1}{2} \\ &= |f'(c)| \frac{2\left(a - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}}{2} \geq \frac{1}{4} |f'(c)|, \text{得到结论;} \end{aligned}$$

如果存在 $f(a) = 0$, 上述不等式成立;

如果 $f(a) \neq 0$, 此时 $f'(c) \neq 0 \Rightarrow f(x), f'(x)$ 恒正或者恒负

① $f'(x) > 0, f(x) > 0 \Rightarrow f(t) \geq f(t) - f(0) \geq 0 \Rightarrow |f(t)| \geq |f(t) - f(0)|$, 取 $a = 0$

② $f'(x) > 0, f(x) < 0 \Rightarrow f(t) \leq f(t) - f(1) \leq 0 \Rightarrow |f(t)| \geq |f(t) - f(1)|$, 取 $a = 1$

③ $f'(x) < 0, f(x) > 0 \Rightarrow f(t) \geq f(t) - f(1) \geq 0 \Rightarrow |f(t)| \geq |f(t) - f(1)|$, 取 $a = 1$

④ $f'(x) < 0, f(x) < 0 \Rightarrow f(t) \leq f(t) - f(0) \leq 0 \Rightarrow |f(t)| \geq |f(t) - f(0)|$, 取 $a = 0$

因此可以找到 a 使得: $|f(t)| \geq |f(t) - f(a)|$, 上述证明的不等式成立.

证明 设 $|f'(c)| = \min_{0 \leq x \leq 1} |f'(x)|, c \in [0, 1]$;

我们先证明: $\int_0^1 |f(t)| dt \geq \frac{1}{4} |f'(c)|$

(1) 若 $|f'(c)| = 0$, $\int_0^1 |f(t)| dt \geq \frac{1}{4} |f'(c)|$ 成立

(2) 如果 $f(t)$ 存在零点, 设 $f(a) = 0$

$$\Rightarrow |f(t)| = |f(t) - f(a)| \stackrel{\text{拉格朗日中值定理}}{\geq} |f'(\xi)(t-a)| \geq |f'(c)| |t-a|$$

(3) 如果 $f(t)$ 不存在零点, 则 $f(t)$ 不变号, 那么取一个 $a \in [0, 1]$ 有:

$$|f(t)| \geq |f(t) - f(a)| \stackrel{\text{拉格朗日中值定理}}{\geq} |f'(\xi)(t-a)| \geq |f'(c)| |t-a|,$$

因此 (2) (3) 情况必定存在 $a \in [0, 1]$ 有: $|f(t)| \geq |f'(c)| |t-a|$, 然后两边积分得到:

$$\int_0^1 |f(t)| dt \geq |f'(c)| \int_0^1 |t-a| dt = |f'(c)| \left[\left(a - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{4} \right] \geq \frac{1}{4} |f'(c)| \text{ 成立};$$

(4) 若 $|f'(c)| \neq 0$ 且 $|f(x)| \neq 0$, 根据连续性 f, f' 恒正或者恒负, 则可以分以下情况:

① $f'(x) > 0, f(x) > 0 \Rightarrow f(t) \geq f(t) - f(0) \geq 0 \Rightarrow |f(t)| \geq |f(t) - f(0)|$, 取 $a = 0$

② $f'(x) > 0, f(x) < 0 \Rightarrow f(t) \leq f(t) - f(1) \leq 0 \Rightarrow |f(t)| \geq |f(t) - f(1)|$, 取 $a = 1$

③ $f'(x) < 0, f(x) > 0 \Rightarrow f(t) \geq f(t) - f(1) \geq 0 \Rightarrow |f(t)| \geq |f(t) - f(1)|$, 取 $a = 1$

④ $f'(x) < 0, f(x) < 0 \Rightarrow f(t) \leq f(t) - f(0) \leq 0 \Rightarrow |f(t)| \geq |f(t) - f(0)|$, 取 $a = 0$

因此可以找到 a 使得: $|f(t)| \geq |f(t) - f(a)|$; 同 (2) (3) 得到: $\int_0^1 |f(t)| dt \geq \frac{1}{4} |f'(c)|$

综上所述:

$$|f'(c)| \leq 4 \int_0^1 |f(t)| dt;$$

于是得到:

$$\begin{aligned} |f'(x)| &= |f'(x) - f'(c)| + |f'(c)| \leq \left| \int_c^x f''(t) dt \right| \\ &\quad + 4 \int_0^1 |f(t)| dt \leq 4 \int_0^1 |f(t)| dt + \int_0^1 |f''(t)| dt \end{aligned}$$

并且 $f(x) = x - \frac{1}{2}$ 时, 取等号, 于是右边 4 是最佳的

 **笔记** 这里再给出一种其他的方法, 本方法为第一届学员《未来可期》根据内插法思考出来的方法.

证明 根据积分中值定理知:

$$\exists x_1 \in \left[0, \frac{1}{2}\right], \frac{1}{2} \left[f\left(x_1 + \frac{1}{2}\right) - f(x_1) \right] = \int_0^{\frac{1}{2}} \left[f\left(t + \frac{1}{2}\right) - f(t) \right] dt,$$

又根据拉格朗日中值定理知:

$$\exists c \in \left(x_1, x_1 + \frac{1}{2}\right), f'(c) = \frac{f\left(x_1 + \frac{1}{2}\right) - f(x_1)}{\left(x_1 + \frac{1}{2}\right) - x_1} = 2 \left[f\left(x_1 + \frac{1}{2}\right) - f(x_1) \right],$$

于是得到:

$$\int_0^{\frac{1}{2}} \left[f\left(t + \frac{1}{2}\right) - f(t) \right] dt = \frac{1}{2} \left[f\left(x_1 + \frac{1}{2}\right) - f(x_1) \right] = \frac{f'(c)}{4},$$

另一方面定积分换元知:

$$\int_0^{\frac{1}{2}} f\left(t + \frac{1}{2}\right) dt \xrightarrow{u=t+\frac{1}{2}} \int_{\frac{1}{2}}^1 f(u) du \xrightarrow{\text{积分值和积分变量无关}} \int_{\frac{1}{2}}^1 f(t) dt$$

由此得到:

$$\begin{aligned} \left| \int_0^{\frac{1}{2}} \left[f\left(t + \frac{1}{2}\right) - f(t) \right] dt \right| &= \left| \int_{\frac{1}{2}}^1 f(t) dt - \int_0^{\frac{1}{2}} f(t) dt \right| \leq \left| \int_{\frac{1}{2}}^1 f(t) dt \right| + \left| \int_0^{\frac{1}{2}} f(t) dt \right| \\ &\leq \int_{\frac{1}{2}}^1 |f(t)| dt + \int_0^{\frac{1}{2}} |f(t)| dt = \int_0^1 |f(t)| dt, \end{aligned}$$

再根据三角不等式, 牛莱公式和定积分性质知 $\forall x \in [0, 1]$:

$$\begin{aligned} |f'(x)| &= |f'(x) - f'(c) + f'(c)| \leq |f'(x) - f'(c)| + |f'(c)| = \left| \int_c^x f''(t) dt \right| + |f'(c)| \\ &\leq \left| \int_c^x |f''(t)| dt \right| \leq \int_0^1 |f''(t)| dt + |f'(c)| = \int_0^1 |f''(t)| dt + 4 \left| \int_0^{\frac{1}{2}} \left[f\left(t + \frac{1}{2}\right) - f(t) \right] dt \right| \\ &\leq \int_0^1 |f''(t)| dt + 4 \int_0^1 |f(t)| dt. \end{aligned}$$

□

14.17 利用插值多项式证明不等式

例题 14.90 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导, $f(a) = f(b) = 0$, 且 $|f''(x)| \leq M$,

证明: $|f(x)| \leq \frac{M(b-a)^2}{8}$.

例题 14.91 已知 $f(x) \in C^1[0, 1]$, $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 证明:

$$\forall a \in [0, 1], \left| \int_0^a f(x) dx \right| \leq \frac{1}{8} \max_{x \in [0, 1]} |f'(x)|.$$

例题 14.92 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $(0, 1)$ 上可导, 且 $|f''(x)| \leq 1$, 证明:

(1) $\forall x \in (0, 1), |f(x) - f(0)(1-x) - f(1)x| \leq \frac{x(1-x)}{2}$;

(2) $\left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{f(0) + f(1)}{2} \right| \leq \frac{1}{12}$.

例题 14.93 设 $f(x) \in D^2[0, 1]$, $\int_0^1 f(x) dx = 1$, $f(0) = 0$, $|f''(x)| \geq \frac{3}{2}$, 证明: $\max_{x \in [0, 1]} \left| \int_0^x f(t) dt - x^2 \right| \geq$

$\frac{1}{27}$.

例题 14.94 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有四阶导数, 且 $|f^{(4)}(x)| \leq M$ 有三次多项式 $p_3(x)$ 满足: $p_3(0) = f(0), p_3'(0) = f'(0), p_3(1) = f(1), p_3'(1) = f'(1)$, 证明: $|f(x) - p_3(x)| \leq \frac{M}{384}$.

例题 14.95 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有 $2n (n \in \mathbb{N}^+)$ 阶导数, 且满足:

$$|f^{(2n)}(x)| \leq M, f^{(k)}(a) = f^{(k)}(b) = 0 (k = 0, 1, \dots, n-1),$$

证明:

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{(n!)^2}{(2n)!(2n+1)!} (b-a)^{2n+1}.$$

 **笔记** 考虑对 $f(x)$ 使用插值多项式, 在 $x=a, x=b$ 的 0 至 $n-1$ 阶导数使用, 有 $p_{2n-1}(t) = 0$, 构造 $w_{2n}(t) = (t-a)^n(t-b)^n$, 令 $F(t) = f(t) - \frac{w_{2n}(t)}{w_{2n}(x)} f(x), t \in [a, b], x \in (a, b)$, 此时成立: $F^{(k)}(a) = F^{(k)}(b) = F(x) = 0, k = 0, 1, \dots, n-1$; 反复罗尔中值定理得到: $\exists \xi \in [a, b]$ 使得: $F^{(2n)}(\xi) = 0$, 也就是:

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{f^{(2n)}(\xi)}{(2n)!} (x-a)^n (x-b)^n \\ \Rightarrow |f(x)| &= \frac{|f^{(2n)}(\xi)|}{(2n)!} (x-a)^n (b-a)^n \leq \frac{M}{(2n)!} (x-a)^n (b-x)^n (a < x < b) \end{aligned}$$

又计算积分知:

$$\begin{aligned} \int_a^b (x-a)^n (b-x)^n &= (b-a)^{2n} \int_a^b \left(\frac{x-a}{b-a}\right)^n \left(\frac{b-x}{b-a}\right)^n dx \\ &= (b-a)^{2n} \int_a^b \left(\frac{x-a}{b-a}\right)^n \left(1 - \frac{x-a}{b-a}\right)^n dx \stackrel{t=\frac{x-a}{b-a}}{=} (b-a)^{2n+1} \int_0^1 t^n (1-t)^n dt \\ &= (b-a)^{2n+1} B(n+1, n+1) = (b-a)^{2n+1} \frac{[\Gamma(n+1)]^2}{\Gamma(2n+2)} = \frac{(n!)^2 (b-a)^{2n+1}}{(2n+1)!} \end{aligned}$$

注: 计算积分使用的 beta 函数和 gamma 函数具体见含参积分的欧拉积分部分;

于是得到结论:

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx \leq \frac{M}{(2n)!} \int_a^b (x-a)^n (b-x)^n = \frac{M}{(2n)!} \frac{(n!)^2 (b-a)^{2n+1}}{(2n+1)!},$$

下面书写详细过程.

证明 $\forall x \in (a, b)$, 设 $F(t) = f(t) - \frac{(t-a)^n(t-b)^n}{(x-a)^n(x-b)^n} f(x), t \in [a, b]$

于是有 $F^{(k)}(a) = F^{(k)}(b) = 0 (k = 0, 1, \dots, n-1), F(x) = 0$

罗尔中值定理知: $\exists \xi_1^{(1)} \in (a, x), \xi_2^{(1)} \in (x, b)$ 使得: $F'(\xi_1^{(1)}) = F'(\xi_2^{(1)}) = 0$

$a < \xi_1^{(1)} < \xi_2^{(1)} < b$, 以此类推 $\exists a < \xi_1^{(k)} < \xi_2^{(k)} < \dots < \xi_{k+1}^{(k)} < b (k = 1, 2, \dots, n)$

使得: $F^{(k)}(\xi_i^{(k)}) = 0 (i = 1, 2, \dots, k+1, k = 1, 2, \dots, n)$, 于是 $F^{(n)}(\xi_i^{(n)}) (i = 1, 2, \dots, n+1)$

$a < \xi_1^{(n)} < \xi_2^{(n)} < \dots < \xi_{n+1}^{(n)} < b$, 也就是 $F^{(n)}(t)$ 至少有 $n+1$ 个零点,

反复使用罗尔定理知： $F^{(n+n)}(x)$ 至少存在一个零点，也就是 $\exists \xi \in (a, b)$ 使得： $F^{(2n)}(\xi) = 0$ ，即：

$$\begin{aligned} f^{(2n)}(\xi) - \frac{(2n)!}{(x-a)^n(x-b)^n} f(x) &= 0 \Rightarrow f(x) = \frac{f^{(2n)}(\xi)}{(2n)!} (x-a)^n (x-b)^n \\ \Rightarrow |f(x)| &= \left| \frac{f^{(2n)}(\xi)}{(2n)!} (x-a)^n (x-b)^n \right| = \frac{|f^{(2n)}(\xi)|}{(2n)!} (x-a)^n (b-x)^n \\ &\leq \frac{M}{(2n)!} (x-a)^n (b-x)^n, (a < x < b) \end{aligned}$$

验证知 $x = a, b$ 上述不等式依然成立，因此得到：

$$|f(x)| \leq \frac{M}{(2n)!} (x-a)^n (b-x)^n, x \in [a, b],$$

注： $\leq$ 是小于或者是等于的意思，满足一个即可；

两边积分得到：

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx \leq \int_a^b \frac{M}{(2n)!} (x-a)^n (b-x)^n dx$$

计算积分知：

$$\begin{aligned} \int_a^b (x-a)^n (b-x)^n dx &= (b-a)^{2n+1} \int_a^b \left(\frac{x-a}{b-a} \right)^n \left(1 - \frac{x-a}{b-a} \right)^n d \frac{x-a}{b-a} \\ &\stackrel{t=\frac{x-a}{b-a}}{=} (b-a)^{2n+1} \int_0^1 t^n (1-t)^n dt \int_0^1 t^n (1-t)^n dt = B(n+1, n+1) \\ &= \frac{\Gamma^2(n+1)}{\Gamma(2n+2)} = \frac{(n!)^2}{(2n+1)!} \end{aligned}$$

综上所述得到：

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{M(n!)^2}{(2n)!(2n+1)}$$

14.18 两边积分证明不等式

例题 14.96 已知 $f(x) = 1 + \lambda \int_x^1 f(y) f(y-x) dy$, $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续，证明： $\lambda \leq \frac{1}{2}$ 。

证明 在 $f(x) = 1 + \lambda \int_x^1 f(y) f(y-x) dy$ 两边对 x 积分得到：

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x) dx &= 1 + \lambda \int_0^1 \left[\int_x^1 f(y) f(y-x) dy \right] dx \\ &\stackrel{\text{交换积分次序}}{=} 1 + \lambda \int_0^1 f(y) dy \int_0^y f(y-x) dx, \end{aligned}$$

对 x 积分的时候 y 视为常数，作换元 $t = y - x$ 得到：

$$\int_0^y f(y-x) dx = \int_y^0 f(t) (-dt) = \int_0^y f(t) dt,$$

据此得到:

$$\begin{aligned}\int_0^1 f(x) dx &= 1 + \lambda \int_0^1 \left[f(y) \int_0^y f(t) dt \right] dy \\ &= 1 + \lambda \int_0^1 \left[\int_0^y f(t) dt \right] d \left[\int_0^y f(t) dt \right] \\ &= 1 + \lambda \frac{1}{2} \left[\int_0^y f(t) dt \right]^2 \Big|_0^1 = 1 + \frac{\lambda}{2} \left[\int_0^1 f(t) dt \right]^2,\end{aligned}$$

$$\text{即 } \int_0^1 f(x) dx = 1 + \frac{\lambda}{2} \left[\int_0^1 f(t) dt \right]^2,$$

由于积分 $\int_0^1 f(t) dt$ 存在, 也就得到 $t = 1 + \frac{\lambda}{2} t^2$ 关于 t 有解, 得到:

(1) $\lambda = 0$ 时, $t = 1$ 有解; (2) $\lambda \neq 0$ 时, 二次函数判别式 $\Delta = 1 - 2\lambda \geq 0$,

综上所述得到: $\lambda \leq \frac{1}{2}$. □

例题 14.97 设 $f(x) > 0$ 且在 R 上连续, 若对于任意的 $t \in R$ 都有: $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|t-x|} f(x) dx \leq 1$, 证明:

$$\forall a < b \text{ 满足 } \int_a^b f(x) dx \leq \frac{b-a+2}{2}.$$

 **笔记** 由于

$$\forall a < b, \int_a^b e^{-|t-x|} f(x) dx \leq \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|t-x|} f(x) dx,$$

可以得到:

$$\int_a^b e^{-|t-x|} f(x) dx \leq 1,$$

其积分限化为了结论中对应的, 然后尝试上述不等式两边积分.

证明 根据题意知:

$$\forall a < b, \int_a^b e^{-|t-x|} f(x) dx \leq \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|t-x|} f(x) dx \leq 1,$$

即 $\int_a^b e^{-|t-x|} f(x) dx \leq 1$, 该不等式两边对 t 积分得到:

$$\int_a^b \left[\int_a^b e^{-|t-x|} f(x) dx \right] dt \leq b-a,$$

交换积分次序得到:

$$\int_a^b \left[\int_a^b e^{-|t-x|} f(x) dx \right] dt = \int_a^b f(x) dx \int_a^b e^{-|t-x|} dt,$$

计算得到 $x \in [a, b]$ 时:

$$\begin{aligned}\int_a^b e^{-|t-x|} dt &= \int_a^x e^{-(x-t)} dt + \int_x^b e^{-\{t-x\}} dx = e^{-x} (e^x - e^a) + e^x (e^{-x} - e^{-b}) \\ &= 1 - e^{a-x} + 1 - e^{x-b} = 2 - e^{a-x} - e^{x-b},\end{aligned}$$

于是得到:

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) [2 - e^{a-x} - e^{x-b}] dx &\leq b - a \\ \Rightarrow \int_a^b f(x) dx &\leq \frac{b-a}{2} + \frac{\int_a^b f(x) e^{-(x-a)} dx + \int_a^b f(x) e^{-(b-x)} dx}{2}, \end{aligned}$$

又根据 $\int_a^b e^{-|t-x|} f(x) dx \leq 1$ 得到:

$$\frac{\int_a^b f(x) e^{-(x-a)} dx + \int_a^b f(x) e^{-(b-x)} dx}{2} \leq \frac{1+1}{2} = 1,$$

综上所述得到:

$$\forall a < b, \int_a^b f(x) dx \leq \frac{b-a+2}{2}.$$

□

14.19 积分中值定理

例题 14.98 已知一个 $[a, b]$ 上的连续函数序列 $f_n(x)$ ($n = 1, 2, \dots$) 满足:

$$\int_a^b f_n^2(x) dx = 1,$$

证明:

$$\forall M \in \mathbb{N}^+, \exists N > 0, \text{使得}, \exists c_k (k = 1, 2, \dots, N),$$

成立:

$$\sum_{k=1}^N c_k^2 = 1, \max_{a \leq x \leq b} \left| \sum_{k=1}^N c_k f_k(x) \right| \geq M.$$

 **笔记** 我们要证明:

$$\max_{a \leq x \leq b} \left| \sum_{k=1}^N c_k f_n(x) \right| \geq M$$

只需要证明

$$\exists x_N \text{ 使得: } \left| \sum_{k=1}^N c_k f_k(x_N) \right| \geq M \text{ 即可}$$

我们需要 $\sum_{k=1}^N c_k^2 = 1$, 并且已知的是 f_k^2 的信息, 可以考虑

$$1 = \frac{\sum_{k=1}^N f_k^2(t)}{\sum_{i=1}^N f_i^2(t)} = \sum_{k=1}^N \frac{f_k^2(t)}{\sum_{i=1}^N f_i^2(t)} = \sum_{k=1}^N \left[\frac{f_k(t)}{\sqrt{\sum_{i=1}^N f_i^2(t)}} \right]^2$$

因此我们可以考虑取:

$$c_k = \frac{f_k(t)}{\sqrt{\sum_{i=1}^N f_i^2(t)}},$$

其中 $t \in [a, b]$ 待定, 此时

$$\sum_{k=1}^N c_k f_k(x_N) = \sum_{k=1}^N \frac{f_k(t) f_k(x_N)}{\sqrt{\sum_{i=1}^N f_i^2(t)}}$$

此时取 $t = x_N$, 即有:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^N c_k f_k(x_N) &= \sum_{k=1}^N \frac{f_k^2(x_N)}{\sqrt{\sum_{i=1}^N f_i^2(x_N)}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{\sum_{i=1}^N f_i^2(x_N)}} \sum_{k=1}^N f_k^2(x_N) = \sqrt{\sum_{k=1}^N f_k^2(x_N)} \end{aligned}$$

我们取 x_N 满足:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^N f_k^2(x_N) &\stackrel{\text{积分中值定理}}{=} \frac{1}{b-a} \int_a^b \sum_{k=1}^N f_k^2(x) dx \\ &= \frac{1}{b-a} \sum_{k=1}^N \int_a^b f_k^2(x) dx = \frac{N}{b-a} \end{aligned}$$

于是取:

$$\sqrt{\sum_{k=1}^N f_k^2(x_N)} = \sqrt{\frac{N}{b-a}} \geq M \text{ 即可}$$

证明 取正整数 N 满足: $\sqrt{\frac{N}{b-a}} \geq M$,

此时由积分中值定理知:

$\exists x_N \in [a, b]$ 使得:

$$\sum_{k=1}^N f_k^2(x_N) = \frac{1}{b-a} \int_a^b \sum_{k=1}^N f_k^2(x) dx$$

因此有:

$$\sqrt{\sum_{k=1}^N f_k^2(x_N)} = \sqrt{\frac{N}{b-a}} \geq M$$

此时令

$$c_k = \frac{f_k(x_N)}{\sqrt{\sum_{i=1}^N f_i^2(x_N)}}$$

于是:

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^N c_k f_k(x_N) \right| &= \left| \sum_{k=1}^N \frac{f_k(x_N) f_k(x_N)}{\sqrt{\sum_{i=1}^N f_i^2(x_N)}} \right| \\ &= \frac{\sum_{k=1}^N f_k^2(x_N)}{\sqrt{\sum_{i=1}^N f_i^2(x_N)}} = \sqrt{\sum_{i=1}^N f_i^2(x_N)} \geq M, \end{aligned}$$

因此:

$$\max_{a \leq x \leq b} \left| \sum_{k=1}^N c_k f_n(x) \right| \geq \left| \sum_{k=1}^N c_k f_k(x_N) \right| \geq M$$

14.20 拟合函数 + 分部积分法证明不等式

我们后面可以看见, 事实上这部分也可以用来求解中值定理问题.

模型 14.11 (模型 1)

证明形式如下的不等式:

$$\left| \int_a^b g(x) f(x) dx \right| \leq M \int_a^b |F(x, f, f', f'', \dots)| dx.$$

求解方法为: 寻找一个 $P(x)$, 使得其成立

$$\int_a^b g(x) f(x) dx = \int_a^b P(x) F(x, f, f', f'', \dots) dx, |P(x)|_{\max} \leq M,$$

于是便可以得到:

$$\left| \int_a^b g(x) f(x) dx \right| = \left| \int_a^b P(x) F(x, f, f', f'', \dots) dx \right| \leq M \int_a^b |F(x, f, f', f'', \dots)| dx.$$

其中 $P(x)$ 称为拟合函数.



模型 14.12 (模型 2)

证明形式如下的不等式:

$$\left| \int_a^b g(x) f(x) dx \right| \leq |F(x, f, f', f'', \dots)|_{\max} A.$$

求解方法为: 寻找一个 $P(x)$, 使得其成立

$$\int_a^b g(x) f(x) dx = \int_a^b P(x) F(x, f, f', f'', \dots) dx, \int_a^b |P(x)| dx \leq A,$$

于是便可以得到:

$$\left| \int_a^b g(x) f(x) dx \right| = \left| \int_a^b P(x) F(x, f, f', f'', \dots) dx \right| \leq |F(x, f, f', f'', \dots)|_{\max} A.$$

其中 $P(x)$ 称为拟合函数.



例题 14.99 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有连续的二阶导数, 且

$$|f''(x)| \leq 1, \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 xf(x) dx = 0,$$

证明: $\left| \int_0^1 x^2 f(x) dx \right| \leq \frac{1}{360}.$

 **笔记** 根据题意我们可以考虑 $P(x)$ 使得:

$$\begin{aligned} \int_0^1 x^2 f(x) dx &= \int_0^1 P(x) f''(x) dx, \text{ 且 } \left| \int_0^1 P(x) f''(x) dx \right| \\ &\leq \int_0^1 |P(x) f''(x)| dx \leq \int_0^1 |P(x)| dx \leq \frac{1}{360}, \end{aligned}$$

下面我们来寻找满足题意的 $P(x)$:

$$\int_0^1 P(x) f''(x) dx = \int_0^1 P(x) df'(x) = P(1) f'(1) - P(0) f'(0) - \int_0^1 P'(x) f'(x) dx$$

$$(\text{取 } P(0) = P(1) = 0) = - \int_0^1 P'(x) df(x) = -P'(1) f(1) + P'(0) f(0) + \int_0^1 P''(x) f(x) dx$$

$$(\text{取 } P'(0) = P'(1) = 0) = \int_0^1 P''(x) f(x) dx = \int_0^1 x^2 f(x) dx$$

根据题意 $\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 xf(x) dx = 0$, 因此可以选取 $P''(x) = x^2 + ax + b$

$P(x)$ 为四次多项式, 根据 $P(0) = P'(0) = P'(1) = P(1) = 0$: 可以得到: $P(x) = \frac{x^2(x-1)^2}{12}$

$$\text{此时 } \int_0^1 P(x) dx = \int_0^1 \frac{x^2(x-1)^2}{12} dx = \frac{1}{12} B(3, 3) = \frac{1}{12} \frac{\Gamma^2(3)}{\Gamma(6)} = \frac{1}{12} \frac{4}{5 \times 4 \times 3 \times 2} = \frac{1}{360}$$

满足条件, 下面我们书写过程.

证明 设 $P(x) = \frac{x^2(x-1)^2}{12}$, 于是 $P(0) = P'(0) = P(1) = P'(1) = 0$,

且 $P''(x)$ 是二次系数为 1 的二次多项式,

$$\text{根据 } \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 xf(x) dx = 0 \text{ 知: } \int_0^1 P''(x) f(x) dx = \int_0^1 x^2 f(x) dx$$

于是得到:

$$\begin{aligned} \int_0^1 P(x) f''(x) dx &= \int_0^1 P(x) df'(x) = P(1) f'(1) - P(0) f'(0) - \int_0^1 P'(x) f'(x) dx \\ &\stackrel{P(0)=P(1)=0}{=} - \int_0^1 P'(x) df(x) = -P'(1) f(1) + P'(0) f(0) + \int_0^1 P''(x) f(x) dx \\ &\stackrel{P'(0)=P'(1)=0}{=} \int_0^1 P''(x) f(x) dx = \int_0^1 x^2 f(x) dx \end{aligned}$$

于是得到:

$$\begin{aligned} \left| \int_0^1 x^2 f(x) dx \right| &= \left| \int_0^1 P(x) f''(x) dx \right| \leq \int_0^1 \frac{x^2(x-1)^2}{12} |f''(x)| dx \\ &\leq \int_0^1 \frac{x^2(x-1)^2}{12} dx = \frac{1}{360}, \text{ 即 } \left| \int_0^1 x^2 f(x) dx \right| \leq \frac{1}{360} \end{aligned}$$

例题 14.100 若 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上有 $2n$ 阶连续导数 ($n \in \mathbb{N}^+$), 且

$$f^{(k)}(a) = f^{(k)}(b) = g^{(k)}(a) = g^{(k)}(b) = 0, k = 0, 1, 2, \dots, n-1,$$

证明:

$$\int_a^b f^{(2n)}(x) g(x) dx = \int_a^b f(x) g^{(2n)}(x) dx.$$

证明 分部积分知:

$$\begin{aligned} \int_a^b f^{(2n)}(x) g(x) dx &= \int_a^b g(x) df^{(2n-1)}(x) = g(x) f^{(2n-1)}(x) \Big|_a^b - \int_a^b g'(x) f^{(2n-1)}(x) dx \\ &= - \int_a^b g'(x) f^{(2n-1)}(x) dx = - \int_a^b g'(x) df^{(2n-2)}(x) = \int_a^b g''(x) f^{(2n-2)}(x) dx \\ &\quad \underline{\underline{\text{反复分部积分}}} (-1)^k \int_a^b g^{(k)}(x) f^{(2n-k)}(x) dx \quad (k = 0, 1, \dots, 2n), \end{aligned}$$

于是得到:

$$\int_a^b f^{(2n)}(x) g(x) dx = \int_a^b f(x) g^{(2n)}(x) dx$$

例题 14.101 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有二阶连续导数, 且 $f\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$, 证明:

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{(b-a)^2}{8} \int_a^b |f''(x)| dx.$$

 **笔记** 待定 $P(x)$, 满足: $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b P(x) f''(x) dx$, 下面求 $P(x)$:

$$\begin{aligned} \int_a^b P(x) f''(x) dx &= \int_a^b P(x) df'(x) = P(x) f'(x) \Big|_a^b - \int_a^b f'(x) P'(x) dx \\ &\quad \underline{\underline{\text{取 } P(a)=P(b)=0}}} - \int_a^b P'(x) df(x) = -P'(x) f(x) \Big|_a^b + \int_a^b f(x) P''(x) dx \\ &\quad \underline{\underline{\text{取 } P'(a)=P'(b)=0}}} \int_a^b f(x) P''(x) dx = \int_a^b f(x) dx \end{aligned}$$

于是取: $P''(x) = 1$, 满足该条件的函数不存在, 又注意题目有条件 $f\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$,

因此可以考虑对 $P(x)$ 在 $x = \frac{a+b}{2}$ 处进行分段, 以使用该条件,

$$\text{设: } P(x) = \begin{cases} P_1(x) & a \leq x \leq \frac{a+b}{2} \\ P_2(x) & \frac{a+b}{2} < x \leq b \end{cases}, \text{ 满足: } P(a) = P(b) = P'(a) = P'(b) = 0, P''(x) = 1$$

根据条件: $P_1(x) = \frac{(x-a)^2}{2}, P_2(x) = \frac{(b-x)^2}{2}$, 此时分段处是连续的, 下面书写过程,

注: 一般情况多项式根据满足的条件确定后, 其他没有关注的条件也会自然的满足, 不然该题可能有误

证明 设 $P(x) = \begin{cases} \frac{(x-a)^2}{2} & a \leq x \leq \frac{a+b}{2} \\ \frac{(x-b)^2}{2} & \frac{a+b}{2} < x \leq b \end{cases}$, 此时有 $|P(x)| \leq \frac{(b-a)^2}{8}$,

通过分部积分知：

$$\begin{aligned}
 \int_a^b P(x) f''(x) dx &= \int_a^{\frac{a+b}{2}} \frac{(x-a)^2}{2} f''(x) dx + \int_{\frac{a+b}{2}}^b \frac{(x-a)^2}{2} f''(x) dx \\
 A &= \int_a^{\frac{a+b}{2}} \frac{(x-a)^2}{2} df'(x) + \int_{\frac{a+b}{2}}^b \frac{(x-b)^2}{2} df'(x) \\
 &= \frac{(x-a)^2}{2} f'(x) \Big|_a^{\frac{a+b}{2}} + \frac{(x-b)^2}{2} f'(x) \Big|_{\frac{a+b}{2}}^b - \int_a^{\frac{a+b}{2}} (x-a) f'(x) dx \\
 &\quad - \int_{\frac{a+b}{2}}^b (x-b) f'(x) dx = - \int_a^{\frac{a+b}{2}} (x-a) df(x) - \int_{\frac{a+b}{2}}^b (x-b) df(x) \\
 &= \int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x) dx + \int_{\frac{a+b}{2}}^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx
 \end{aligned}$$

因此得到：

$$\begin{aligned}
 \left| \int_a^b f(x) dx \right| &= \left| \int_a^b P(x) f''(x) dx \right| \leq \int_a^b |P(x) f''(x)| dx \\
 &\leq |P(x)|_{\max} \int_a^b |f''(x)| dx = \frac{(b-a)^2}{8} \int_a^b |f''(x)| dx
 \end{aligned}$$

例题 14.102 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶连续可导, 且 $f(0) = f(1) = 0$, 证明：

$$|f(x)| \leq \frac{1}{4} \int_0^1 |f''(t)| dt, x \in [0, 1].$$

 **笔记** 待定 $P(t)$ (用 t 是为了区分字母 x) 使得： $\int_0^1 f''(t) P(t) dt = f(x)$,

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 f''(t) P(t) dt &= \int_0^1 P(t) df'(t) = P(t) f'(t) \Big|_0^1 - \int_0^1 P'(t) f'(t) dt \\
 &= P(1) f'(1) - P(0) f'(0) - \int_0^1 P'(t) f'(t) dt \\
 &\stackrel{\text{取 } P(1)=P(0)=0}{=} - \int_0^1 P'(t) df(t) = -P'(t) f(t) \Big|_0^1 + \int_0^1 P''(t) f(t) dt \\
 &\stackrel{\text{题意 } f(0)=f(1)=0}{=} \int_0^1 P''(t) f(t) dt = f(x)
 \end{aligned}$$

对比两边情况, 无法有 $P(t)$ 满足上等式, 根据题目左边是 $f(x)$, x 看作常数, 考虑 $P(t)$ 在 $t=x$ 处分段：

设 $P(t) = \begin{cases} P_1(t) & 0 \leq t \leq x \\ P_2(t) & x < t \leq 1 \end{cases}$, 计算得到:

$$\begin{aligned} \int_0^1 f''(t) P(t) dt &= \int_0^x f''(t) P_1(t) dt + \int_x^1 f''(t) P_2(t) dt = \int_0^x P_1(t) df'(t) + \int_x^1 P_2(t) df'(t) \\ &= P_1(t) f'(t) \Big|_0^x + P_2(t) f'(t) \Big|_x^1 - \int_0^x P_1'(t) f'(t) dt - \int_x^1 P_2'(t) f'(t) dt \\ &= P_1(x) f'(x) - P_1(0) f'(0) + P_2(1) f'(1) - P_2(x) f'(x) - \int_0^x P_1'(t) f'(t) dt - \int_x^1 P_2'(t) f'(t) dt \\ &\stackrel{\text{取 } P_2(1)=P_1(0)=0}{=} [P_1(x) - P_2(x)] f'(x) - \int_0^x P_1'(t) f'(t) dt - \int_x^1 P_2'(t) f'(t) dt \\ &\stackrel{\text{取 } P_1(x)=P_2(x)}{=} - \int_0^x P_1'(t) f'(t) dt - \int_x^1 P_2'(t) f'(t) dt = - \int_0^x P_1'(t) df(t) - \int_x^1 P_2'(t) df(t) \\ &= -P_1'(t) f(t) \Big|_0^x - P_2'(t) f(t) \Big|_x^1 + \int_0^x P_1''(t) f(t) dt + \int_x^1 P_2''(t) f(t) dt \\ &= -P_1'(x) f(x) + P_1'(0) f(0) - P_2'(1) f(1) + P_2'(x) f(x) + \int_0^1 P''(t) f(t) dt \\ &\stackrel{\text{题意 } f(0)=f(1)=0}{=} f(x) [P_2'(x) - P_1'(x)] + \int_0^1 P''(t) f(t) dt = f(x) \end{aligned}$$

我们取 $P_2'(x) - P_1'(x) = 1, P''(t) = 0$ 即可, 下面待定系数计算 $P(t)$

注: 分段事实上就是:

$$\begin{aligned} P(t) f'(t) \Big|_0^1 &= P_1(t) f'(t) \Big|_0^x + P_2(t) f'(t) \Big|_x^1, \\ P'(t) f(t) \Big|_0^1 &= P_1'(t) f(t) \Big|_0^x + P_2'(t) f(t) \Big|_x^1, \end{aligned}$$

后续过程中我们可以简记为: $P'(t) f(t) \Big|_0^1$,

一般得对于分段函数 ($t=x$ 处分段) $h(t)$ 和连续函数 $q(t)$ ($q(x) \neq 0$) 要满足:

$$\begin{aligned} h(t) q(t) \Big|_a^b &= h_1(x) q(x) - h_1(a) q(a) + h_2(b) q(b) - h_2(x) q(x) \\ &= h(b) q(b) - h(a) q(a) + [h_1(x) - h_2(x)] q(x) = h(b) q(b) - h(a) q(a) \end{aligned}$$

的条件为 $h(t)$ 在分段处连续, 对应本题也就是我们求得 $P(t)$ 条件: $P_1(x) = P_2(x)$,

如果分段点 $q(x) = 0$, 就可以不要求 $h(t)$ 连续, 后续我们就不如此细致的分析了;

本题 $P(t)$ 要求为:

$$P_2(1) = P_1(0) = 0, P_1(x) = P_2(x), P_2'(x) - P_1'(x) = 1, P_2''(x) = P_1''(x) = 0,$$

解微分方程得到:

$$P(t) = \begin{cases} at + b & 0 \leq t \leq x \\ ct + dx & x < t \leq 1 \end{cases} \xrightarrow{P_2(1)=P_1(0)=0} P(t) = \begin{cases} at & 0 \leq t \leq x \\ c(t-1) & x < t \leq 1 \end{cases}$$

$$\frac{P_1(x)=P_2(x), P_2'(x)-P_1'(x)=1}{\begin{cases} ax=c(x-1) \\ c-a=1 \end{cases}} \Rightarrow \begin{cases} a=x-1 \\ c=x \end{cases} \Rightarrow P(t) = \begin{cases} (x-1)t & 0 \leq t \leq x \\ x(t-1) & x < t \leq 1 \end{cases}$$

并且此时: $|P(t)| \leq x(1-x) \leq \frac{1}{4}, x \in [0, 1]$, 因此得到:

$$|f(x)| = \left| \int_0^1 f''(t) P(t) dt \right| \leq \int_0^1 |f''(t) P(t)| dt \leq \frac{1}{4} \int_0^1 |f''(t)| dt, \text{下面书写过程.}$$

证明 设 $P(t) = \begin{cases} (x-1)t & 0 \leq t \leq x \\ x(t-1) & x < t \leq 1 \end{cases}$, 有 $|P(t)| \leq x(1-x) \leq \frac{1}{4}, x \in [0, 1]$

并且计算得到:

$$\begin{aligned} \int_0^1 f''(t) P(t) dt &= \int_0^x f''(t) (x-1)t dt + \int_x^1 f''(t) x(t-1) dt \\ &= \int_0^x (x-1)t df'(t) + \int_x^1 x(t-1) df'(t) \\ &= (x-1)xf'(x) - x(x-1)f'(x) - \int_0^x (x-1)f'(t) dt - \int_x^1 xf'(t) dt \\ &= (1-x)(f(x) - f(0)) - x(f(1) - f(x)) = f(x) \end{aligned}$$

因此得到:

$$|f(x)| = \left| \int_0^1 f''(t) P(t) dt \right| \leq \int_0^1 |f''(t) P(t)| dt \leq \frac{1}{4} \int_0^1 |f''(t)| dt$$

例题 14.103 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶连续可导, $f(0) = f(1) = 0, f(x) \neq 0, x \in (0, 1)$, 证明:

$$\int_0^1 \left| \frac{f''(x)}{f(x)} \right| dx \geq 4.$$

 **笔记** 考虑有不等式: $\int_0^1 \left| \frac{f''(x)}{f(x)} \right| dx \geq \int_0^1 \frac{|f''(x)|}{|f(x)|_{\max}} dx$, 如果证得 $\int_0^1 \frac{|f''(x)|}{|f(x)|_{\max}} dx \geq 4$,

如此根据不等号传递性得到结论, 也就是要证明 $4|f(x)|_{\max} \leq \int_0^1 |f''(x)| dx$, 利用上例结论便可得到.

例题 14.104 已知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可导, 记 $M = \max_{0 \leq x \leq 1} |f'(x)|$, 且 $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 证明:

$$|f(x)| \leq M \left(\frac{1}{4} + \left(x - \frac{1}{2} \right)^2 \right), x \in [a, b].$$

 **笔记** 待定 $P(x)$ 满足:

$$f(x) = \int_0^1 P(t) f'(t) dt, \int_0^1 |P(t) f'(x)| dt \leq M \left[\frac{1}{4} + \left(x - \frac{1}{2} \right)^2 \right]$$

由于涉及 $t=x$ 这个点, 可以考虑 $t=x$ 处分段, 设 $P(t) = \begin{cases} P_1(t) & 0 \leq t \leq x \\ P_2(t) & x < t \leq 1 \end{cases}$,

下面根据要求 $f(x) = \int_0^1 P(t) f'(t) dt$ 寻找 $P(t)$,

分部积分知：

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 P(t) f'(t) dt &= \int_0^x P_1(t) f'(t) dt + \int_x^1 P_2(t) f'(t) dt \\
 &= \int_0^x P_1(t) df(t) + \int_x^1 P_2(t) df(t) = P_1(t) f(t) \Big|_0^x + P_2(t) f(t) \Big|_x^1 \\
 &\quad - \int_0^x P_1'(t) f(t) dt - \int_x^1 P_2'(t) f(t) dt = P_1(x) f(x) - P_1(0) f(0) \\
 &\quad + P_2(1) f(1) - P_2(x) f(x) - \left[\int_0^x P_1'(t) f(t) dt + \int_x^1 P_2'(t) f(t) dt \right] = f(x)
 \end{aligned}$$

对比结构, 根据题目条件 $\int_0^1 f(t) dt = 0$ 我们选取：

$$\begin{cases} P_1(0) = P_2(1) = 0 \\ P_1(x) - P_2(x) = 1 \\ P_1'(t) = P_2'(t) = k \end{cases} \Rightarrow P(t) = \begin{cases} kt & 0 \leq t \leq x \\ k(t-1) & x < t \leq 1 \end{cases},$$

根据 $P_1(x) - P_2(x) = 1$ 得到：

$$kx - k(x-1) = 1 \Rightarrow k = 1 \Rightarrow P(t) = \begin{cases} t & 0 \leq t \leq x \\ t-1 & x < t \leq 1 \end{cases},$$

下面计算积分 $\int_0^1 |P(t)| dt$ ：

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 |P(t)| dt &= \int_0^x t dt + \int_x^1 (1-t) dt = \frac{x^2}{2} + \frac{(1-x)^2}{2} \\
 &= x^2 - x + \frac{1}{2} = \frac{1}{4} + \left(x - \frac{1}{2}\right)^2, \text{ 符合条件, 下面书写过程.}
 \end{aligned}$$

证明 分部积分知, $\forall x \in [0, 1]$ ：

$$\begin{aligned}
 \int_0^x t f'(t) dt + \int_x^1 (t-1) f'(t) dt &= \int_0^x t df(t) + \int_x^1 (t-1) df(t) \\
 &= t f(t) \Big|_0^x + (t-1) f(t) \Big|_x^1 - \int_0^x f(t) dt - \int_x^1 f(t) dt = f(x) - \int_0^1 f(t) dt = f(x)
 \end{aligned}$$

因此得到：

$$\begin{aligned}
 |f(x)| &= \left| \int_0^x t f'(t) dt + \int_x^1 (t-1) f'(t) dt \right| \leq \int_0^x |t f'(t)| dt + \int_x^1 |(t-1) f'(t)| dt \\
 &\leq M \left(\int_0^x t dt + \int_x^1 (1-t) dt \right) = M \left(\frac{1}{4} + \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 \right),
 \end{aligned}$$

综上所述：

$$|f(x)| \leq M \left(\frac{1}{4} + \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 \right), x \in [a, b]$$

例题 14.105 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶连续可导, $f(0) = f(1) = 0$, 证明:

$$|f(x)| \leq \frac{(e - e^x)(e^x - 1)}{e^x(e - 1)} \int_0^1 |f''(t) + f'(t)| dt, x \in [0, 1].$$

 **笔记** 我们待定 $g(x)$, 成立 $f(x) = \int_0^1 g(t) [f''(t) + f'(t)] dt$, 这里左边是 $f(x)$,

可以考虑 $g(t)$ 在 $t = x$ 分段:

$$\begin{aligned} \int_0^1 g(t) [f''(t) + f'(t)] dt &= \int_0^x g_1(t) d[f'(t) + f(t)] + \int_x^1 g_2(t) d[f'(t) + f(t)] \\ &= g_1(t) [f'(t) + f(t)] \Big|_0^x - \int_0^x g_1'(t) [f'(t) + f(t)] dt + g_2(t) [f'(t) + f(t)] \Big|_x^1 \\ &\quad - \int_x^1 g_2'(t) [f'(t) + f(t)] dt \stackrel{\text{取 } g_1(0)=g_2(1)=0}{=} g_1(x) f'(x) - g_2(x) f'(x) - \int_0^x g_1'(t) f'(t) dt \\ &\quad - \int_x^1 g_2'(t) f'(t) dt - \int_0^x g_1'(t) f(t) dt - \int_x^1 g_2'(t) f(t) dt \\ &\stackrel{\text{取 } g_1(x)=g_2(x)}{=} - \int_0^x g_1'(t) df(t) - \int_x^1 g_2'(t) df(t) - \int_0^x g_1'(t) f(x) dt - \int_x^1 g_2'(t) f(t) dt \\ &= -g_1'(x) f(x) + g_2'(x) f(x) + \int_0^x [g_1''(t) - g_1'(t)] f(t) dt + \int_x^1 [g_2''(t) - g_2'(t)] f(t) dt = f(x) \end{aligned}$$

对比两边结构, 选取: $g_1''(t) - g_1'(t) = g_2''(t) - g_2'(t) = 0, -g_1'(x) + g_2'(x) = 1$,

于是得到: $g_1(0) = g_2(1) = 0, g_1(x) = g_2(x), -g_1'(x) + g_2'(x) = 1, g_1''(t) - g_1'(t) = g_2''(t) - g_2'(t) = 0$

解微分方程得到: $g_1(t) = a_1 e^t + a_2, g_2(t) = b_1 e^t + b_2$, 因此得到:

$$\begin{cases} a_1 + a_2 = 0 \\ b_1 e + b_2 = 0 \\ a_1 e^x + a_2 = b_1 e^x + b_2 \\ -a_1 e^x + b_1 e^x = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_1 = \frac{e^x - e}{e^x(e - 1)} \\ a_2 = -\frac{e^x(e - 1)}{e^x - 1} \\ b_1 = \frac{e^x(e - 1)}{e^x - 1} \\ b_2 = -e \frac{e^x - 1}{e^x(e - 1)} \end{cases}$$

因此得到: $g(t) = \begin{cases} \frac{(e^x - e)(e^t - 1)}{e^x(e - 1)}, 0 \leq t < x \\ \frac{(e^x - 1)(e^t - e)}{e^x(e - 1)}, x \leq t \leq 1 \end{cases}$, 此时: $|g(t)| \leq \frac{(e - e^x)(e^x - 1)}{e^x(e - 1)}$, 得到结论.

证明 令 $g(t) = \begin{cases} \frac{(e^x - e)(e^t - 1)}{e^x(e - 1)}, 0 \leq t < x \\ \frac{(e^x - 1)(e^t - e)}{e^x(e - 1)}, x \leq t \leq 1 \end{cases}$, 计算可知:

$$f(x) = \int_0^1 g(t) [f''(t) + f'(t)] dt, |g(t)| \leq \frac{(e - e^x)(e^x - 1)}{e^x(e - 1)}$$

因此得到: $\forall x \in [0, 1]$ 成立:

$$\begin{aligned} |f(x)| &= \left| \int_0^1 g(t) [f''(t) + f'(t)] dt \right| \leq \int_0^1 |g(t)| |f''(t) + f'(t)| dt \\ &\leq \frac{(e - e^x)(e^x - 1)}{e^x(e - 1)} \int_0^1 |f''(t) + f'(t)| dt \end{aligned}$$

14.21 分部积分证明不等式条件弱化下的处理

模型 14.13 (分部积分公式弱化版)

已知 $f(x) \in C[a, b] \cap D[a, b]$, $g(x) \in C^1[a, b]$, 证明:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \int_a^{b-\Delta x} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} g(x) dx = f(b)g(b) - f(a)g(a) - \int_a^b f(x)g'(x) dx.$$

证明 $\Delta x \in (0, b-a)$ 时定积分换元知:

$$\int_a^{b-\Delta x} f(x+\Delta x)g(x) dx \stackrel{t=x+\Delta x}{=} \int_{a+\Delta x}^b f(x)g(x+\Delta x) dx,$$

在根据洛必达知:

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \int_a^{b-\Delta x} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} g(x) dx &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{\int_{a+\Delta x}^b f(x)g(x+\Delta x) dx - \int_a^{b-\Delta x} f(x)g(x) dx}{\Delta x} \\ &\stackrel{\text{洛必达}}{=} \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{-f(a+\Delta x)g(a+\Delta x) + \int_{a+\Delta x}^b f(x)g'(x+\Delta x) dx + f(b-\Delta x)g(b-\Delta x)}{1} \\ &\stackrel{\text{连续性}}{=} f(b)g(b) - f(a)g(a) + \int_a^b f(x)g'(x) dx, \end{aligned}$$

综上所述得到:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \int_a^{b-\Delta x} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} g(x) dx = f(b)g(b) - f(a)g(a) - \int_a^b f(x)g'(x) dx$$

例题 14.106 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有二阶导数, 且

$$|f''(x)| \leq 1, \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 xf(x) dx = 0,$$

证明: $\left| \int_0^1 x^2 f(x) dx \right| \leq \frac{1}{360}.$

14.22 柯西施瓦茨不等式 1-基本使用与证明

模型 14.14 (柯西-施瓦茨不等式)

已知: $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则

$$\left[\int_a^b f(x)g(x) dx \right]^2 \leq \int_a^b f^2(x) dx \int_a^b g^2(x) dx,$$

取等当且仅当存在不全为 0 的常数 k_1, k_2 满足: $k_1 f(x) + k_2 g(x) = 0$ 在 $[a, b]$ 恒成立,

注: 如果是反常积分, 在上述表达中的三积分都收敛的情况下, 柯西施瓦茨不等式依然成立.

证明 [二次函数判别式法] 对任意的 t 有:

$$\begin{aligned}(tf(x) - g(x))^2 &\geq 0 \Rightarrow \int_a^b (tf(x) - g(x))^2 dx \geq 0 \\&\Rightarrow \int_a^b t^2 f^2(x) - 2tf(x)g(x) + g^2(x) dx \geq 0 \\&\Rightarrow t^2 \int_a^b f^2(x) dx - 2t \int_a^b f(x)g(x) dx + \int_a^b g^2(x) dx \geq 0\end{aligned}$$

若 $\int_a^b f^2(x) dx = 0$, 此时 $f(x)$ 恒为 0, $\int_a^b f(x)g(x) dx = 0$,

因此 $\int_a^b f(x)g(x) dx = \int_a^b f^2(t) dt \int_a^b g^2(t) dt$;

若 $\int_a^b f^2(x) dx \neq 0$, 此时:

$$t^2 \int_a^b f^2(x) dx - 2t \int_a^b f(x)g(x) dx + \int_a^b g^2(x) dx$$

是关于 t 的二次函数,

由于 $\forall t \in \mathbb{R}$ 都有

$$t^2 \int_a^b f^2(x) dx - 2t \int_a^b f(x)g(x) dx + \int_a^b g^2(x) dx \geq 0$$

因此这个二次函数至多一个零点, 有

$$\begin{aligned}\Delta &= \left(-2 \int_a^b f(x)g(x) dx\right)^2 - 4 \int_a^b f^2(x) dx \int_a^b g^2(x) dx \leq 0 \\&\Rightarrow \left(\int_a^b f(x)g(x) dx\right)^2 \leq \int_a^b f^2(x) dx \int_a^b g^2(x) dx\end{aligned}$$

取等条件就是存在 t_0 使得

$$\int_a^b (t_0 f(x) - g(x))^2 dx = 0 (\Delta = 0),$$

也就是

$$t_0 f(x) = g(x)$$

综上所述

$$\left(\int_a^b f(x)g(x) dx\right)^2 \leq \int_a^b f^2(x) dx \int_a^b g^2(x) dx,$$

两种情况的取等条件都可以归结为存在不同时为 0 的常数 k_1, k_2 使得 $\forall x \in [a, b]$ 成立:

$$k_1 f(x) = k_2 g(x)$$

例题 14.107 已知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(x) > 0, x \in [0, 1]$, 证明:

$$\frac{\int_a^b f^3(x) dx}{\int_a^b f^2(x) dx} \geq \frac{\int_a^b f^2(x) dx}{\int_a^b f(x) dx}.$$

证明 柯西施瓦茨不等式知:

$$\int_a^b \left[f^{\frac{3}{2}}(x) \right]^2 dx \int_a^b \left[f^{\frac{1}{2}}(x) \right]^2 dx \geq \left[\int_a^b f^{\frac{3}{2}}(x) f^{\frac{1}{2}}(x) dx \right]^2$$

即

$$\int_a^b f^3(x) dx \int_a^b f(x) dx \geq \left[\int_a^b f^2(x) dx \right]^2$$

也就是

$$\frac{\int_a^b f^3(x) dx}{\int_a^b f^2(x) dx} \geq \frac{\int_a^b f^2(x) dx}{\int_a^b f(x) dx}$$

例题 14.108 已知 $f(x) \geq 0$, 在 $[a, b]$ 上连续, $\int_0^1 f^2(x) dx = 1$, k 为任意实数, 证明:

$$\left(\int_0^1 f(x) \cos kx dx \right)^2 + \left(\int_0^1 f(x) \sin kx dx \right)^2 \leq 1.$$

证明 由柯西施瓦茨不等式知:

$$\left(\int_0^1 f(x) \cos kx dx \right)^2 \leq \int_0^1 f^2(x) dx \int_0^1 \cos^2 kx dx,$$

$$\left(\int_0^1 f(x) \sin kx dx \right)^2 \leq \int_0^1 f^2(x) dx \int_0^1 \sin^2 kx dx,$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \left(\int_0^1 f(x) \cos kx dx \right)^2 + \left(\int_0^1 f(x) \sin kx dx \right)^2 &\leq \int_0^1 f^2(x) dx \int_0^1 \cos^2 kx dx \\ &\quad + \int_0^1 f^2(x) dx \int_0^1 \sin^2 kx dx \\ &= \int_0^1 f^2(x) dx \left[\int_0^1 \cos^2 kx + \sin^2 kx dx \right] = \int_0^1 f^2(x) dx = 1, \end{aligned}$$

即得到: $\left(\int_0^1 f(x) \cos kx dx \right)^2 + \left(\int_0^1 f(x) \sin kx dx \right)^2 \leq 1.$ □

例题 14.109 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且满足 $\int_0^1 f(x) dx = 1$, 找合适的 $f(x)$ 使得积分

$$\int_0^1 (1+x^2) f^2(x) dx \text{ 最小.}$$

注: 一个表达式 $T(f)$ 最小值是指, 存在常数 C , 使得 $T(f) \geq C$, 并且 $T(f)$ 可以取到 C .

 **笔记** 要找 $\int_0^1 (1+x^2) f^2(x) dx$ 的最小值, 这里出现了平方项, 我们可以考虑柯西施瓦茨不等式:

$$\int_0^1 f_1^2(x) dx \int_0^1 g_1^2(x) dx \geq \left(\int_0^1 f_1(x) g_1(x) dx \right)^2,$$

由于是找最小值, 并且已知一个积分 $\int_0^1 f(x) dx = 1$

那么我们可以考虑小于边出现 $\int_0^1 f(x) dx$, 于是公式里面我们可以选取

$$f_1(x) = \sqrt{1+x^2} f(x) \quad g_1(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}},$$

取等条件可以是

$$k_1 \sqrt{1+x^2} f(x) = k_2 \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \quad (k_1, k_2 \text{ 不同为 } 0),$$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{k}{1+x^2} \left(k = \frac{k_2}{k_1}, \text{ 若 } k_1 = 0 (k_2 \neq 0), \text{ 则 } 0 = k_2 \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \text{ 矛盾} \right)$$

事实上也可以直接写取等条件为

$$\sqrt{1+x^2} f(x) = k \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$

通过

$$\int_0^1 f(x) dx = 1$$

就可以得到 $f(x)$ 表达式了; 下面我们来书写板书过程

解 由柯西施瓦茨不等式知:

$$\begin{aligned} & \int_0^1 \left[\sqrt{(1+x^2)} f(x) \right]^2 dx \int_0^1 \left(\frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \right)^2 dx \\ & \geq \left[\int_0^1 \left[\sqrt{(1+x^2)} f(x) \right] \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx \right]^2 = \left[\int_0^1 \left[\sqrt{(1+x^2)} f(x) \right] \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx \right]^2 \\ & = \left[\int_0^1 f(x) dx \right]^2 = 1; \end{aligned}$$

又有

$$\begin{aligned} & \int_0^1 \left(\frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \right)^2 dx = \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x \Big|_0^1 = \frac{\pi}{4} \\ & \Rightarrow \int_0^1 \left[\sqrt{(1+x^2)} f(x) \right]^2 dx \geq \frac{4}{\pi} \end{aligned}$$

由柯西施瓦茨不等式取等条件知:

$$\sqrt{(1+x^2)} f(x) = \frac{k}{\sqrt{1+x^2}} \quad (k \text{ 是一个常数})$$

时候上述等号成立

$$\int_0^1 f(x) dx = 1 \text{ 知:}$$

$$\int_0^1 \frac{k}{1+x^2} dx = 1 \Rightarrow \frac{\pi}{4} k = 1 \Rightarrow k = \frac{4}{\pi}$$

因此 $\int_0^1 (1+x^2) f(x) dx$ 最小值为 $\frac{4}{\pi}$, $f(x) = \frac{4}{\pi(1+x^2)}$ 时候等号成立

例题 14.110 已知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 证明: $f(x)$ 是常数的充分必要条件是:

任意的 $[a, b]$ 上的连续函数 $g(x)$, 并且满足 $\int_a^b g(x) dx = 0$, 都有 $\int_a^b f(x) g(x) dx = 0$.

证明 ($\Rightarrow$) 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上是常数 C , $\int_a^b g(x) dx = 0$ 则:

$$\int_a^b f(x) g(x) dx = C \int_a^b g(x) dx = 0;$$

($\Leftarrow$) 若 $\forall$ 满足 $\int_a^b g(x) dx = 0$, 都有 $\int_a^b f(x) g(x) dx = 0$, 取: $g(x) = f(x) - \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$, 则:

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) g(x) dx &= \int_a^b f(x) \left[f(x) - \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \right] dx \\ &= \int_a^b f^2(x) dx - \frac{1}{b-a} \left(\int_a^b f(x) dx \right)^2 = 0 \\ &\Rightarrow \left(\int_a^b f(x) dx \right)^2 = \int_a^b dx \int_a^b f^2(x) dx, \end{aligned}$$

由柯西施瓦茨不等式知:

$$\int_a^b dx \int_a^b f^2(x) dx \geq \left(\int_a^b f(x) dx \right)^2$$

取等条件为: $f(x) = C \cdot 1$, 也就是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上是常数;

综上所述, 结论成立

例题 14.111 已知可积函数 $f([0, 1]) \subset [-a, b]$, ($a, b > 0, a \neq b$) 并且 $\int_0^1 f^2(x) dx = ab$, 证明:

$$0 \leq \frac{1}{b-a} \int_0^1 f(x) dx \leq \frac{\sqrt{ab}}{|b-a|}.$$

证明 根据题意知: $(f(x) + a)(f(x) - b) \leq 0$, 两边积分得到:

$$\int_0^1 f^2(x) dx + (a-b) \int_0^1 f(x) dx - ab \leq 0,$$

带入 $\int_0^1 f^2(x) dx = ab$ 得到:

$$\begin{aligned} (a-b) \int_0^1 f(x) dx \leq 0 &\Rightarrow (b-a) \int_0^1 f(x) dx \geq 0 \\ &\Rightarrow \frac{(b-a) \int_0^1 f(x) dx}{(b-a)^2} \geq 0 \Rightarrow \frac{1}{b-a} \int_0^1 f(x) dx \geq 0; \end{aligned}$$

另一方面, 由柯西施瓦茨不等式知:

$$\left(\int_0^1 1 \cdot f(x) dx \right)^2 \leq \int_0^1 dx \int_0^1 f^2(x) dx = ab,$$

因此得到:

$$\left(\frac{1}{b-a} \int_0^1 f(x) dx \right)^2 \leq \frac{ab}{(b-a)^2},$$

根据 $\frac{1}{b-a} \int_0^1 f(x) dx \geq 0$ 知:

$$\frac{1}{b-a} \int_0^1 f(x) dx \leq \frac{\sqrt{ab}}{|b-a|}.$$

综上所述:

$$0 \leq \frac{1}{b-a} \int_0^1 f(x) dx \leq \frac{\sqrt{ab}}{|b-a|}$$

例题 14.112 已知 $f(x) \geq 0 (x \in \mathbb{R})$, 且满足:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = 1, \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = 0,$$

证明:

$$\int_{-\infty}^x f(t) dt \geq \frac{x^2}{1+x^2} (x \geq 0).$$

证明 证明:

柯西施瓦茨不等式知:

$$\begin{aligned} \left(\int_x^{+\infty} f(t) dt \right)^2 &= \left(\int_x^{+\infty} \left[(1+tx) \sqrt{f(t)} \right] \frac{\sqrt{f(t)}}{1+tx} dt \right)^2 \leq \int_x^{+\infty} (1+tx)^2 f(t) dt \int_x^{+\infty} \frac{f(t)}{(1+tx)^2} dt \\ &\leq \int_x^{+\infty} (1+tx)^2 f(t) dt \int_x^{+\infty} \frac{f(t)}{(1+x^2)^2} dt = \int_x^{+\infty} (1+tx)^2 f(t) dt \frac{1}{(1+x^2)^2} \int_x^{+\infty} f(t) dt \end{aligned}$$

两边抵消 $\int_x^{+\infty} f(t) dt$ 得到:

$$\begin{aligned} \int_x^{+\infty} f(t) dt &\leq \int_x^{+\infty} (1+tx)^2 f(t) dt \frac{1}{(1+x^2)^2} \leq \frac{1}{(1+x^2)^2} \int_{-\infty}^{+\infty} (1+tx)^2 f(t) dt \\ &= \frac{1}{(1+x^2)^2} \int_{-\infty}^{+\infty} (1+2tx+t^2x^2) f(t) dt = \frac{1+x^2}{(1+x^2)^2} = \frac{1}{1+x^2} \end{aligned}$$

于是得到:

$$1 - \int_{-\infty}^x f(t) dt \leq \frac{1}{1+x^2} \Rightarrow \int_{-\infty}^x f(t) dt \geq \frac{x^2}{1+x^2}$$

14.23 柯西施瓦茨不等式 2-分部积分

$f(x)$ 连续可导, 通过 $f(a) = 0$, 我们一般可以转化为什么信息?

$$f(a) = 0 \Rightarrow f(x) = \int_a^x f'(t) dt$$

例题 14.113 (经典题目): 已知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可导, 且 $f(a) = 0$, 证明:

$$\int_a^b f^2(x) dx \leq \frac{(b-a)^2}{2} \int_a^b f'^2(x) dx.$$

证明 根据 $f(a) = 0$ 得到: $f(x) = \int_a^x f'(t) dt \Rightarrow f^2(x) = \left[\int_a^x f'(t) dt \right]^2$

由柯西施瓦茨不等式知：

$$f^2(x) = \left[\int_a^x 1 \cdot f'(t) dt \right]^2 \leq \int_a^x 1^2 dt \int_a^x f'^2(t) dt = (x-a) \int_a^x f'^2(t) dt$$

两边对 x 在 $[a, b]$ 上积分得到：

$$\int_a^b f^2(x) dx \leq \int_a^b \left[(x-a) \int_a^x f'^2(t) dt \right] dx$$

分部积分得到：

$$\begin{aligned} \int_a^b \left[(x-a) \int_a^x f'^2(t) dt \right] dx &= \int_a^b \left[\int_a^x f'^2(t) dt \right] d \frac{(x-a)^2}{2} \\ &= \left(\frac{(x-a)^2}{2} \left[\int_a^x f'^2(t) dt \right] \right) \Big|_a^b - \int_a^b \frac{(x-a)^2}{2} f'^2(x) dx \\ &= \frac{(b-a)^2}{2} \int_a^b f'^2(t) dt - \int_a^b \frac{(x-a)^2}{2} f'^2(x) dx \leq \frac{1}{2} \int_a^b f'^2(t) dt \end{aligned}$$

综上所述：

$$\int_a^b f^2(x) dx \leq \frac{(b-a)^2}{2} \int_a^b f'^2(x) dx$$

注：条件 $f(a) = 0$ 换为 $f(b) = 0$ ，考虑对函数 $F(x) = f(a+b-x)$ 使用本例结论，也可以得到：

$$\int_a^b f^2(x) dx \leq \frac{(b-a)^2}{2} \int_a^b f'^2(x) dx$$

例题 14.114 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续可导，且 $f(0) = f(1) = 0$ 证明：

$$\int_0^1 f^2(x) dx \leq \frac{1}{8} \int_0^1 f'^2(x) dx.$$

证明 上例中取 $a = 0, b = \frac{1}{2}$ 得到：

$$\int_0^{\frac{1}{2}} f^2(x) dx \leq \frac{\left(\frac{1}{2} - 0\right)^2}{2} \int_0^{\frac{1}{2}} f'^2(x) dx = \frac{1}{8} \int_0^{\frac{1}{2}} f'^2(x) dx \quad ①$$

上例中取 $a = \frac{1}{2}, b = 1$ 得到：

$$\int_{\frac{1}{2}}^1 f^2(x) dx \leq \frac{\left(1 - \frac{1}{2}\right)^2}{2} \int_{\frac{1}{2}}^1 f'^2(x) dx = \frac{1}{8} \int_{\frac{1}{2}}^1 f'^2(x) dx \quad ②$$

① + ② 得到：

$$\int_0^1 f^2(x) dx \leq \frac{1}{8} \int_0^1 f'^2(x) dx$$

例题 14.115 已知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可导，且 $f(a) = f(b) = 0$ ，证明：

$$\int_a^b f^2(x) dx \leq \frac{(b-a)^2}{8} \int_a^b f'^2(x) dx.$$

证明 注：也可以仿照上例在 $\frac{b-a}{2}$ 处断开证明，这里我们归结为上例；

令 $F(t) = f(a+t(b-a))$ ，此时 $F(0) = f(a) = 0, F(1) = f(b) = 0$ ，

并且 $F(t)$ 在 $[a, b]$ 上连续可导， $F'(t) = (b-a)f'(a+t(b-a))$ ，

根据上例结论知：

$$\int_0^1 F^2(t) dt \leq \frac{1}{8} \int_0^1 F'^2(t) dt,$$

带入 $F(t) = f(a + t(b-a))$, $F'(t) = (b-a)f'(a + t(b-a))$ 得到：

$$\int_0^1 f^2(a + t(b-a)) dt \leq \frac{(b-a)^2}{8} \int_0^1 f'^2(a + t(b-a)) dt \quad ①,$$

定积分换元知：

$$\begin{aligned} \int_0^1 f^2(a + t(b-a)) dt &\stackrel{x=a+t(b-a)}{=} \int_a^b f^2(x) \frac{dx}{b-a}, \\ \int_0^1 f'^2(a + t(b-a)) dt &\stackrel{x=a+t(b-a)}{=} \int_a^b f'^2(x) \frac{dx}{b-a}, \end{aligned}$$

上述两式带入 ① 得到：

$$\int_a^b f^2(x) \frac{dx}{b-a} \leq \frac{(b-a)^2}{8} \int_a^b f'^2(x) \frac{dx}{b-a},$$

综上所述：

$$\int_a^b f^2(x) dx \leq \frac{(b-a)^2}{8} \int_a^b f'^2(x) dx$$

例题 14.116 已知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶连续可导, 且 $f(a) = f(b) = 0$, 证明：

$$\max_{a \leq x \leq b} f^2(x) \leq \frac{(b-a)^3}{24} \int_a^b [f''(x)]^2 dx.$$

证明 设 $f^2(x_0) = \max_{a \leq x \leq b} f^2(x)$, 由于 $f(a) = f(b) = 0$, 最值在 (a, b) 可以取得, 于是得到必定是极值点, 费马引理知: $f'(x_0) = 0$,

根据 $f(a) = 0$ 得到：

$$\begin{aligned} f(x_0) &= \int_a^{x_0} f'(x) dx = \int_a^{x_0} f'(x) d(x-a) = (x-a)f'(x) \Big|_a^{x_0} \\ &\quad - \int_a^{x_0} (x-a)f''(x) dx = - \int_a^{x_0} (x-a)f''(x) dx \end{aligned}$$

柯西施瓦茨不等式知：

$$\begin{aligned} f^2(x_0) &= \left(\int_a^{x_0} (x-a)f''(x) dx \right)^2 \leq \int_a^{x_0} (x-a)^2 dx \int_a^{x_0} [f''(x)]^2 dx \\ &= \frac{(x_0-a)^3}{3} \int_a^{x_0} [f''(x)]^2 dx \leq \frac{(x_0-a)^3}{3} \int_a^b [f''(x)]^2 dx \quad ① \end{aligned}$$

同样的根据 $f(b) = 0$ 得到：

$$f(x_0) = \int_b^{x_0} f'(x) dx = (x-b)f'(x) \Big|_b^{x_0} - \int_b^{x_0} (x-b)f''(x) dx = \int_{x_0}^b (x-b)f''(x) dx$$

柯西施瓦茨不等式知：

$$\begin{aligned} f^2(x_0) &= \left(\int_{x_0}^b (x-b)f''(x) dx \right)^2 \leq \int_{x_0}^b (x-b)^2 dx \int_{x_0}^b [f''(x)]^2 dx \\ &= \frac{(b-x_0)^3}{3} \int_{x_0}^b [f''(x)]^2 dx \leq \frac{(b-x_0)^3}{3} \int_a^b [f''(x)]^2 dx \quad ② \end{aligned}$$

① × ② 又均值不等式得到:

$$\begin{aligned} [f^2(x_0)]^2 &\leq \frac{(x_0-a)^3}{3} \int_a^b [f''(x)]^2 dx \frac{(b-x_0)^3}{3} \int_a^b [f''(x)]^2 dx \\ &= \frac{[\sqrt{(x_0-a)(b-x_0)}]^6}{9} \left[\int_a^b [f''(x)]^2 dx \right]^2 \leq \frac{\left[\frac{(x_0-a)+(b-x_0)}{2} \right]^6}{9} \left[\int_a^b [f''(x)]^2 dx \right]^2 \\ &= \left[\frac{(b-a)^3}{24} \right]^2 \left[\int_a^b [f''(x)]^2 dx \right]^2 \end{aligned}$$

也就得到:

$$\max_{a \leq x \leq b} f^2(x) \leq \frac{(b-a)^3}{24} \int_a^b [f''(x)]^2 dx$$

例题 14.117 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有连续导数, 记 $A = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$, 证明:

$$\int_a^b [f(x) - A]^2 dx \leq \frac{(b-a)^2}{2} \int_a^b [f'(x)]^2 dx.$$

 **笔记** 记 $F(x) = f(x) - A$, 此时有 $\int_a^b F(x) dx = 0$, 于是等价证明:

$$\int_a^b F^2(x) dx \leq \frac{(b-a)^2}{2} \int_a^b [F'(x)]^2 dx$$

这里相对于变限函数 $\int_a^x F(t) dt$ 在 a 和 b 处取值是 0, 于是分部积分知:

$$\int_a^b F^2(x) dx = \int_a^b F(x) d \int_a^x F(t) dt = - \int_a^b \left[F'(x) \int_a^x F(t) dt \right] dx,$$

然后平方再柯西施瓦茨不等式得到右边有 $\int_a^b [F'(x)]^2 dx$, 此时恰好是:

$$\left(\int_a^b F^2(x) dx \right)^2 = \left(\int_a^b \left[F'(x) \int_a^x F(t) dt \right] dx \right)^2 \leq \int_a^b [F'(x)]^2 dx \int_a^b \left[\int_a^x 1 \cdot F(t) dt \right]^2 dx,$$

然后内部再利用柯西施瓦茨不等式得到:

$$\begin{aligned} &\int_a^b [F'(x)]^2 dx \int_a^b \left[\int_a^x 1 \cdot F(t) dt \right]^2 dx \leq \int_a^b [F'(x)]^2 dx \int_a^b \left[\int_a^x 1 dt \int_a^x F^2(t) dt \right] dx \\ &= \int_a^b [F'(x)]^2 dx \int_a^b \left[(x-a) \int_a^x F^2(t) dt \right] dx \leq \int_a^b [F'(x)]^2 dx \int_a^b (x-a) \int_a^b F^2(t) dt dx \\ &= \int_a^b [F'(x)]^2 dx \frac{(b-a)^2}{2} \int_a^b F^2(t) dt \Rightarrow \left(\int_a^b F^2(x) dx \right)^2 \leq \int_a^b [F'(x)]^2 dx \frac{(b-a)^2}{2} \int_a^b F^2(t) dt, \end{aligned}$$

得到结论, 下面严格化书写过程.

证明 记 $F(x) = f(x) - A$, 有 $\int_a^b F(x) dx = 0$, 于是利用柯西不等式得到:

$$\begin{aligned} \left(\int_a^b F^2(x) dx \right)^2 &= \left(\int_a^b F(x) d \int_a^x F(t) dt \right)^2 = \left(\int_a^b \left[F'(x) \int_a^x F(t) dt \right] dx \right)^2 \\ &\leq \int_a^b [F'(x)]^2 dx \int_a^b \left[\int_a^x 1 \cdot F(t) dt \right]^2 dx \leq \int_a^b [F'(x)]^2 dx \int_a^b (x-a) \int_a^x F^2(t) dt dx \\ &\leq \int_a^b [F'(x)]^2 dx \int_a^b (x-a) \int_a^b F^2(t) dt dx = \int_a^b [F'(x)]^2 dx \frac{(b-a)^2}{2} \int_a^b F^2(t) dt \\ &\Rightarrow \left(\int_a^b F^2(x) dx \right)^2 \leq \int_a^b [F'(x)]^2 dx \frac{(b-a)^2}{2} \int_a^b F^2(t) dt \quad ① \end{aligned}$$

如果 $\int_a^b F^2(t) dt = 0 \Rightarrow F(t) \equiv 0 \Rightarrow f(t) \equiv A$, 结论成立

如果 $\int_a^b F^2(t) dt > 0 \xrightarrow{\text{利用①}} \int_a^b F^2(x) dx \leq \frac{(b-a)^2}{2} \int_a^b [F'(x)]^2 dx$,

综上所述:

$$\int_a^b [f(x) - A]^2 dx \leq \frac{(b-a)^2}{2} \int_a^b [f'(x)]^2 dx$$

例题 14.118 分部积分后两边平方使用柯西施瓦茨不等式

已知 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 并且平方可积, 令 $g(x) = \int_0^x f(t) dt$, 证明:

$$\int_0^{+\infty} \frac{g^2(x)}{x^2} dx \leq 4 \int_0^{+\infty} f^2(x) dx,$$

注: f 平方可积是指 $\int_0^{+\infty} f^2(x) dx$ 收敛.

证明 $\forall A > 0$, 根据 $g'(x) = f(x)$, 分部积分知:

$$\begin{aligned} \int_0^A \frac{g^2(x)}{x^2} dx &= \int_0^A g^2(x) d \frac{-1}{x} = \frac{-g^2(x)}{x} \Big|_0^A + \int_0^A \frac{2g(x)g'(x)}{x} dx \\ &= -\frac{g^2(A)}{A} + \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{g^2(x)}{x} + 2 \int_0^A \frac{g(x)f(x)}{x} dx \quad ① \end{aligned}$$

由洛必达知:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{g^2(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2g(x)g'(x)}{1} = 2g(0)g'(0) = 0$$

又由柯西施瓦茨不等式知:

$$\left(\int_0^A \frac{g(x)f(x)}{x} dx \right)^2 \leq \int_0^A \frac{g^2(x)}{x^2} dx \int_0^A f^2(x) dx$$

两边开根号也就是得到:

$$\int_0^A \frac{g(x)f(x)}{x} dx \leq \left| \int_0^A \frac{g(x)f(x)}{x} dx \right| \leq \sqrt{\int_0^A \frac{g^2(x)}{x^2} dx \int_0^A f^2(x) dx}$$

带入①得到:

$$\begin{aligned}\int_0^A \frac{g^2(x)}{x^2} dx &= -\frac{g^2(A)}{A} + 2 \int_0^A \frac{g(x)f(x)}{x} dx \\ &\leq 2 \int_0^A \frac{g(x)f(x)}{x} dx \leq 2 \sqrt{\int_0^A \frac{g^2(x)}{x^2} dx \int_0^A f^2(x) dx}\end{aligned}$$

于是得到:

$$\left(\int_0^A \frac{g^2(x)}{x^2} dx \right)^2 \leq 4 \int_0^A \frac{g^2(x)}{x^2} dx \int_0^A f^2(x) dx$$

若 $\int_0^A \frac{g^2(x)}{x^2} dx = 0$, 此时: $g(x) = 0$, $\int_0^A \frac{g^2(x)}{x^2} dx = 4 \int_0^A f^2(x) dx = 0$,

若 $\int_0^A \frac{g^2(x)}{x^2} dx > 0$, 于是上述不等式两边可以同时除以 $\int_0^A \frac{g^2(x)}{x^2} dx$ 也就得到:

$$\int_0^A \frac{g^2(x)}{x^2} dx \leq 4 \int_0^A f^2(x) dx,$$

又有: $\int_0^A f^2(x) dx \leq \int_0^{+\infty} f^2(x) dx$

由此得到, $\forall A > 0$, 成立:

$$\int_0^A \frac{g^2(x)}{x^2} dx \leq 4 \int_0^{+\infty} f^2(x) dx$$

于是得到: $\int_0^{+\infty} \frac{g^2(x)}{x^2} dx$ 有界收敛, 并且 $A \rightarrow +\infty$ 得到:

$$\int_0^{+\infty} \frac{g^2(x)}{x^2} dx \leq 4 \int_0^{+\infty} f^2(x) dx$$

例题 14.119 重积分版本 设 $f(x, y)$, $\frac{\partial f(x, y)}{\partial y}$ 在闭区域 $D: a \leq x \leq b, c(x) \leq y \leq e(x)$ 上连续, 其中 a, b 是常数, $c(x), e(x)$ 是 $[a, b]$ 上的连续函数, 且有 $f(x, c) = 0, x \in [a, b]$, 证明: $\exists C > 0$, 使得:

$$\iint_D f^2(x, y) dx dy \leq C \iint_D \left(\frac{\partial f(x, y)}{\partial y} \right)^2 dx dy.$$

 **笔记** 类比: $\int_a^b f^2 dx \leq C \int_a^b f'^2 dx$, 与一元函数 $f(0) = 0$ 条件类似处理,

$f(x, c) = 0$ 得到: $f(x, y) = \int_c^y f_y(x, t) dt$, 然后利用柯西施瓦茨不等式对其放缩.

证明 由于 $f(x, c) = 0$, 且 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial y}$ 连续, 于是可以得到:

$$f(x, y) = \int_c^y f_y(x, t) dt,$$

$y \in [x, e]$ 时, 柯西施瓦茨不等式知:

$$\begin{aligned} f^2(x, y) &= \left[\int_c^y 1 \cdot f_y(x, t) dt \right]^2 \leq \int_c^y 1 dt \int_c^y f_y^2(x, t) dt \\ &= (y - c) \int_c^y f_y^2(x, t) dt \leq (e - c) \int_c^e f_y^2(x, t) dt \end{aligned}$$

注: 最后一个不等号是将 y 变为最大值 e , 被积分函数是非负, 区间扩大积分不减; 因此得到:

$$\begin{aligned} \iint_D f^2(x, y) dx dy &\leq \iint_D \left[(e - c) \int_c^e f_y^2(x, t) dt \right] dx dy \\ &= \int_a^b \left[\int_c^e f_y^2(x, t) dt \right] dx \int_c^e (e - c) dy \\ &= \int_a^b \left[\int_c^e f_y^2(x, t) dt \right] (e - c)^2 dx \\ &\leq \max_{x \in [a, b]} (e - c)^2 \int_a^b \int_c^e f_y^2(x, y) dy dx \end{aligned}$$

记 $C = \max_{x \in [a, b]} (e - c)^2$, 也就是:

$$\iint_D f^2(x, y) dx dy \leq C \iint_D \left(\frac{\partial f(x, y)}{\partial y} \right)^2 dx dy$$

14.24 柯西施瓦茨不等式 3-函数拟合

基本思想: 待定函数相关等式, 分部积分转移导数.

例题 14.120 已知 $f \in R[0, 1]$, $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 证明:

$$\left(\int_0^1 x f(x) dx \right)^2 \leq \frac{1}{12} \int_0^1 f^2(x) dx.$$

证明 $\forall c \in (0, 1)$, 根据题意和柯西施瓦茨不等式知:

$$\begin{aligned} \left(\int_0^1 x f(x) dx \right)^2 &= \left(\int_0^1 (x - c) f(x) dx \right)^2 \leq \int_0^1 (x - c)^2 dx \int_0^1 f^2(x) dx \\ &= \frac{(1 - c)^2 - c^2}{3} \int_0^1 f^2(x) dx, \end{aligned}$$

取 $c = \frac{1}{2}$ 得 $\frac{(1 - c)^2 - c^2}{3} = \frac{1}{12}$, 即得到:

$$\left(\int_0^1 x f(x) dx \right)^2 \leq \frac{1}{12} \int_0^1 f^2(x) dx.$$

例题 14.121 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有二阶的连续导数, 且 $f(0) = f(1) = f'(1) = 0$, $f'(0) = 1$,

$$\text{证明: } \int_0^1 [f''(x)]^2 dx \geq 4.$$

 **笔记** 待定函数 $P(x)$, 根据柯西施瓦茨不等式知:

$$\int_0^1 f''^2(x) dx \int_0^1 P^2(x) dx \geq \left(\int_0^1 f''(x) P(x) dx \right)^2$$

$$\Rightarrow \int_0^1 f''^2(x) dx \geq \frac{\left(\int_0^1 f''(x) P(x) dx \right)^2}{\int_0^1 P^2(x) dx}, \text{ 这里取 } \frac{\left(\int_0^1 f''(x) P(x) dx \right)^2}{\int_0^1 P^2(x) dx} = 4, \text{ 即可得到结论}$$

由于 $P(x)$ 是我们选择的确定函数 $\int_0^1 P^2(x) dx$ 是可以计算的, 因此这里 $\int_0^1 f''(x) P(x) dx$ 也要是可计算, 分部积分知:

$$\begin{aligned} \int_0^1 f''(x) P(x) dx &= \int_0^1 P(x) df'(x) = P(x) f'(x) \Big|_0^1 - \int_0^1 P'(x) f'(x) dx \\ &= -P(0) - \int_0^1 P'(x) df(x) = -P(0) + \int_0^1 P''(x) f(x) dx \end{aligned}$$

因此我们可以取 $P''(x) = 0$, 于是得到 $P(x) = ax + b$, $P(0) = b$, 以及满足:

$$\begin{aligned} \frac{\left(\int_0^1 f''(x) P(x) dx \right)^2}{\int_0^1 P^2(x) dx} &= \frac{b^2}{\int_0^1 (ax + b)^2 dx} = 4 \Leftrightarrow \frac{b^2}{\frac{1}{3a}(a+b)^3 - \frac{1}{3a}b^3} = 4 \\ \Leftrightarrow b^2 &= \frac{4}{3a}(a+b)^3 - \frac{4b^3}{3a} \Leftrightarrow \left(\frac{b}{a}\right)^2 = \frac{4}{3} \left(1 + \frac{b}{a}\right)^3 - \frac{4}{3} \left(\frac{b}{a}\right)^3, \text{ 设 } t = \frac{b}{a} \\ \Leftrightarrow 3t^2 &= 4(1+t)^3 - 4t^3 \Leftrightarrow 3t^3 = 4(3t^2 + 3t + 1) \Leftrightarrow 9t^2 + 12t + 4 = 0 \Leftrightarrow (3t+2)^2 = 0 \Leftrightarrow t = -\frac{2}{3} \end{aligned}$$

也就是 $\frac{b}{a} = -\frac{2}{3}$, 我们取 $a = 1, b = -\frac{2}{3}$ 即可, 下面书写过程.

证明 柯西施瓦茨不等式知:

$$\int_0^1 f''^2(x) dx \int_0^1 \left(x - \frac{2}{3}\right)^2 dx \geq \left(\int_0^1 P(x) \left(x - \frac{2}{3}\right) dx \right)^2 \quad \textcircled{1}$$

计算知:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \left(x - \frac{2}{3}\right)^2 dx &= \frac{\left(1 - \frac{2}{3}\right)^3 - \left(-\frac{2}{3}\right)^3}{3} = \frac{\frac{1}{27} + \frac{8}{27}}{3} = \frac{1}{9}, \\ \int_0^1 f''(x) \left(x - \frac{2}{3}\right) dx &= \int_0^1 \left(x - \frac{2}{3}\right) df'(x) = \left(x - \frac{2}{3}\right) f'(x) \Big|_0^1 - \int_0^1 f'(x) dx = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

上式结果带入 $\textcircled{1}$ 知:

$$\int_0^1 f''^2(x) dx \geq \frac{\left(\int_0^1 P(x) \left(x - \frac{2}{3}\right) dx \right)^2}{\int_0^1 \left(x - \frac{2}{3}\right)^2 dx} = \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^2}{\frac{1}{9}} = 4$$

例题 14.122 设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续可导, 且 $f(0) = f(1) = 0$, 证明:

$$\left(\int_0^1 x f(x) dx \right)^2 \leq \frac{1}{45} \int_0^1 [f'(x)]^2 dx,$$

并给出取等的 $f(x)$.

 **笔记** 待定函数 $P(x)$, 柯西施瓦茨不等式知:

$$\int_0^1 [f'(x)]^2 dx \int_0^1 P^2(x) dx \geq \left(\int_0^1 P(x) f'(x) dx \right)^2 \Rightarrow \int_0^1 [f'(x)]^2 dx \geq \frac{\left(\int_0^1 P(x) f'(x) dx \right)^2}{\int_0^1 P^2(x) dx},$$

我们取 $\frac{\left(\int_0^1 P(x) f'(x) dx \right)^2}{\int_0^1 P^2(x) dx} \geq 45 \left(\int_0^1 x f(x) dx \right)^2$ 即可,

这里 $\int_0^1 P^2(x) dx$ 是具体的数, 我们取: $\int_0^1 P(x) f'(x) dx = \int_0^1 x f(x) dx$,

一般会自洽的满足: $\int_0^1 P^2(x) dx = \frac{1}{45}$, 下面求 $P(x)$, 分部积分知:

$$\begin{aligned} \int_0^1 P(x) f'(x) dx &= \int_0^1 P(x) df(x) = P(x) f(x) \Big|_0^1 - \int_0^1 P'(x) f(x) dx \\ &= - \int_0^1 P'(x) f(x) dx = \int_0^1 x f(x) dx \end{aligned}$$

取 $P'(x) = -x$, 即可也就得到:

$$\begin{aligned} P(x) &= -\frac{x^2}{2} + C \Rightarrow \int_0^1 P^2(x) dx = \int_0^1 \left(-\frac{x^2}{2} + C \right)^2 dx \\ &= \int_0^1 \left(\frac{x^4}{4} - Cx^2 + C^2 \right) dx = \frac{1}{20} - \frac{C}{3} + C^2 = \left(C - \frac{1}{6} \right)^2 - \frac{1}{36} + \frac{1}{20} \\ &= \left(C - \frac{1}{6} \right)^2 + \frac{1}{4} \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{9} \right) = \left(C - \frac{1}{6} \right)^2 + \frac{1}{45}, \text{ 取 } C = \frac{1}{6} \text{ 即可, 下面书写过程.} \end{aligned}$$

证明 柯西施瓦茨不等式知:

$$\int_0^1 [f'(x)]^2 dx \int_0^1 \left(\frac{1}{6} - \frac{x^2}{2} \right)^2 dx \geq \left(\int_0^1 \left[f'(x) \left(\frac{1}{6} - \frac{x^2}{2} \right) \right] dx \right)^2$$

此时成立:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \left(\frac{1}{6} - \frac{x^2}{2} \right)^2 dx &= \int_0^1 \left(\frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{6} + \frac{1}{36} \right) dx = \frac{1}{20} - \frac{1}{18} + \frac{1}{36} \\ &= \frac{1}{20} - \frac{1}{9} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{20} - \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{9} \right) = \frac{1}{45}, \\ \int_0^1 \left[f'(x) \left(\frac{1}{6} - \frac{x^2}{2} \right) \right] dx &= \int_0^1 \left(\frac{1}{6} - \frac{x^2}{2} \right) df(x) = \int_0^1 x f(x) dx \end{aligned}$$

因此得到:

$$\frac{1}{45} \int_0^1 [f'(x)]^2 dx \geq \left(\int_0^1 x f(x) dx \right)^2,$$

柯西施瓦茨不等式取等条件知: $f'(x) = k \left(\frac{1}{6} - \frac{x^2}{2} \right)$

根据 $f(0) = f(1) = 0$ 知: $f(x) = \frac{k}{6} (x^3 - x)$, 综上所述:

$$\frac{1}{45} \int_0^1 [f'(x)]^2 dx \geq \left(\int_0^1 x f(x) dx \right)^2,$$

当且仅当 $f(x) = \frac{k}{6}(x^3 - x)$ (k 是常数) 时等号成立

例题 14.123** 已知 $f(x) \in C[0, 1]$, $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 证明:

$$\int_0^1 (1-x^2) f'^2(x) dx \geq \frac{6}{3\ln 2 - 2} \left(\int_0^1 x f(x) dx \right)^2.$$

 **笔记** 待定 $P(x)$, 根据柯西施瓦茨不等式知:

$$\int_0^1 (1-x^2) f'^2(x) dx \int_0^1 P^2(x) dx \geq \left(\int_0^1 \sqrt{1-x^2} P(x) f'(x) dx \right)^2,$$

于是待定的 $P(x)$ 需要满足:

$$\int_0^1 \sqrt{1-x^2} P(x) f'(x) dx = \int_0^1 x f(x) dx,$$

下面通过分部积分计算 $P(x)$:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \sqrt{1-x^2} P(x) f'(x) dx &= \int_0^1 \sqrt{1-x^2} P(x) df(x) \\ &= \sqrt{1-x^2} P(x) f(x) \Big|_0^1 - \int_0^1 f(x) \frac{d}{dx} [\sqrt{1-x^2} P(x)] dx, \end{aligned}$$

由于上式结果要为 $\int_0^1 x f(x) dx$, 并且根据题目条件 $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 可选取 $P(x)$:

$$\sqrt{1-x^2} P(x) f(x) \Big|_0^1 = 0, \frac{d}{dx} [\sqrt{1-x^2} P(x)] = -x + a, a \in R,$$

于是选取 P 满足:

$$P(0) = 0, \sqrt{1-x^2} P(x) = -\frac{x^2}{2} + ax + c \Rightarrow P(x) = \frac{-\frac{x^2}{2} + ax}{\sqrt{1-x^2}},$$

但是上述 a 无法确定, 并且此时:

$$\sqrt{1-x^2} P(x) f(x) \Big|_0^1 = \sqrt{1-x^2} P(x) f(x) \Big|_{x=1} = \left(-\frac{1}{2} + a \right) f(1),$$

于是需要选取 a 满足:

$$-\frac{1}{2} + a = 0 \Rightarrow P(x) = \frac{x-x^2}{2\sqrt{1-x^2}},$$

计算得到:

$$\begin{aligned} \int_0^1 P^2(x) dx &= \frac{1}{4} \int_0^1 \frac{(x-x^2)^2}{1-x^2} dx = \frac{1}{4} \int_0^1 \frac{x^2(1-x)}{1+x} dx \\ &\stackrel{t=1+x}{=} \frac{1}{4} \int_1^2 \frac{(t-1)^2(2-t)}{t} dt = \frac{1}{4} \int_1^2 \frac{(t^2-2t+1)(2-t)}{t} dt \\ &= \frac{1}{4} \int_1^2 \frac{-t^3+4t^2-5t+2}{t} dt = \frac{1}{4} \left(-\frac{8-1}{3} + 2(4-1) - 5 + 2\ln 2 \right) \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{-7+3+6\ln 2}{3} \right) = \frac{3\ln 2 - 2}{6}, \end{aligned}$$

据此得到:

$$\begin{aligned}\int_0^1 (1-x^2) f'^2(x) dx &\geq \frac{\left(\int_0^1 \sqrt{1-x^2} P(x) f'(x) dx\right)^2}{\int_0^1 P^2(x) dx} \\ &= \frac{6}{3\ln 2 - 2} \left(\int_0^1 x f(x) dx\right)^2,\end{aligned}$$

下面书写过程.

证明

例题 14.124 已知 $f(x) \in C^1[0, 1]$, 且 $\forall x \in [0, 1], \int_x^1 f(t) dt \geq \frac{1-x^3}{2}$, 证明:

$$\int_0^1 f^2(x) dx \geq \frac{9}{20}.$$

 **笔记** 这里已知条件不好处理, 并且证明的不等式大于端为函数平方的积分, 据此可以考虑柯西施瓦茨不等, 并且题目不等式可以看到 $f(t) = t^2$ 时取等, 根据柯西施瓦茨不等式取等条件, 可以考虑如下不等式:

$$\int_0^1 f^2(x) dx \int_0^1 (x^2)^2 dx \geq \left[\int_0^1 f(x) x^2 dx\right]^2,$$

然后分部积分化简和利用题目条件即可, 下面书写过程.

证明 根据柯西施瓦茨不等式知:

$$\int_0^1 f^2(x) dx \int_0^1 (x^2)^2 dx \geq \left[\int_0^1 f(x) x^2 dx\right]^2,$$

分部积分和题目条件知:

$$\int_0^1 f(x) x^2 dx = \int_0^1 x^2 \left[-d \int_x^1 f(t) dt\right] = \int_0^1 \left[\int_x^1 f(t) dt\right] 2x dx \geq \int_0^1 \frac{1-x^3}{2} 2x dx = \frac{3}{10},$$

据此得到:

$$\int_0^1 f^2(x) dx \frac{1}{5} \geq \left[\frac{3}{10}\right]^2 \Rightarrow \int_0^1 f^2(x) dx \geq \frac{9}{20}.$$

□

例题 14.125 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续可导, 且 $\int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx = 0$, 证明:

$$\frac{1}{12} \int_0^1 f'^2(x) dx \geq \left(\int_0^1 f(x) dx\right)^2.$$

 **笔记** 待定 $P(x)$, 柯西施瓦茨不等式知:

$$\int_0^1 f'^2(x) dx \int_0^1 P^2(x) dx \geq \left(\int_0^1 f'(x) P(x) dx\right)^2$$

我们取 $\int_0^1 f'(x) P(x) dx = \int_0^1 f(x) dx$, $\frac{1}{12} \geq \int_0^1 P^2(x) dx$,

注: 红色的不等式一般满足前等式的时候自洽的满足;

下面待定求 $P(x)$, 分部积分知:

$$\begin{aligned}\int_0^1 f'(x) P(x) dx &= \int_0^1 P(x) df(x) = P(x) f(x) \Big|_0^1 - \int_0^1 P'(x) f(x) dx \\ &= P(1) f(1) - P(0) f(0) - \int_0^1 P'(x) f(x) dx = \int_0^1 f(x) dx\end{aligned}$$

我们取 $P(1) = P(0) = 0, P'(x) = -1$ 即可, 但是此时没有满足要求的 $P(x)$,

我们注意题目条件 $\int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx = 0$ 还未用, 考虑进去可以只需要:

$$\int_0^1 f'(x) P(x) dx = \int_{\frac{1}{2}}^1 f(x) dx \left(= \int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 f(x) dx \right),$$

在 $x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 取 $P'(x) = 1, x \in \left[0, \frac{1}{2}\right], P'(x)$ 是常, 于是对 $P(x)$ 考虑分段:

$$\text{令 } P(x) = \begin{cases} P_1(x) & x \in \left[0, \frac{1}{2}\right] \\ P_2(x) & x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right] \end{cases}, \text{ 满足条件 } P_1(0) = P_2(1) = 0, P_2'(x) = -1, P_1'(x) \text{ 是常数},$$

下面在看分段处积分的情况:

$$\begin{aligned}\int_0^1 f'(x) P(x) dx &= \int_0^{\frac{1}{2}} f'(x) P_1(x) dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 f'(x) P_2(x) dx = \int_0^{\frac{1}{2}} P_1(x) df(x) + \int_{\frac{1}{2}}^1 P_2(x) df(x) \\ &\stackrel{P_1(0)=P_2(1)=0}{=} P_1\left(\frac{1}{2}\right) f\left(\frac{1}{2}\right) - \int_0^{\frac{1}{2}} P_1'(x) f(x) dx - P_2\left(\frac{1}{2}\right) f\left(\frac{1}{2}\right) - \int_{\frac{1}{2}}^1 P_2'(x) f(x) dx \\ &= \left[P_1\left(\frac{1}{2}\right) - P_2\left(\frac{1}{2}\right) \right] f\left(\frac{1}{2}\right) + \int_{\frac{1}{2}}^1 f(x) dx \stackrel{\text{取 } P_1(\frac{1}{2})=P_2(\frac{1}{2})}{=} \int_{\frac{1}{2}}^1 f(x) dx\end{aligned}$$

于是得到: $P_1(0) = 0, P_2(1) = 0, P_2'(x) = -1, P_1'(x)$ 是常数, $P_1\left(\frac{1}{2}\right) = P_2\left(\frac{1}{2}\right)$,

$$\text{就得到 } P(x) = \begin{cases} x & x \in \left[0, \frac{1}{2}\right] \\ 1-x & x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right] \end{cases}, \text{ 此时 } \int_0^1 P^2(x) dx = \int_0^{\frac{1}{2}} x^2 dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 (x-1)^2 dx = \frac{1}{12},$$

满足: $\frac{1}{12} \geq \int_0^1 P^2(x) dx$, 因此可以得到结论, ($\geq$ 代表 $>$ 或 $=$, 满足一个即可).

证明 令 $P(x) = \begin{cases} x & x \in \left[0, \frac{1}{2}\right] \\ 1-x & x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right] \end{cases}$, 柯西施瓦茨不等式知:

$$\int_0^1 f'^2(x) dx \int_0^1 P^2(x) dx \geq \left(\int_0^1 f'(x) P(x) dx \right)^2 \quad \textcircled{1}$$

计算知:

$$\begin{aligned} \int_0^1 P^2(x) dx &= \int_0^{\frac{1}{2}} x^2 dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 (x-1)^2 dx = \frac{1}{12}, \\ \int_0^1 f'(x) P(x) dx &= \int_0^{\frac{1}{2}} f'(x) x dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 f'(x) (1-x) dx \\ &= \int_0^{\frac{1}{2}} x df(x) + \int_{\frac{1}{2}}^1 (1-x) df(x) = x f(x) \Big|_0^{\frac{1}{2}} + (1-x) f(x) \Big|_{\frac{1}{2}}^1 \\ &\quad + \int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx - \int_{\frac{1}{2}}^1 f(x) dx = \int_{\frac{1}{2}}^1 f(x) dx = \int_0^1 f(x) dx, \end{aligned}$$

带入 ① 得到:

$$\frac{1}{12} \int_0^1 f'^2(x) dx \geq \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2$$

例题 14.126 已知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可导, $\int_a^{\frac{b-a}{2}} f(x) dx = 0$, 证明:

$$\left(\int_a^b f(x) dx \right)^2 \leq \frac{(b-a)^3}{12} \int_a^b f'^2(x) dx.$$

证明 令 $F(t) = f(a+t(b-a))$, $F'(t) = (b-a)f'(a+t(b-a))$, 于是得到:

$$\int_0^{\frac{1}{2}} F(t) dt = \int_0^{\frac{1}{2}} f(a+t(b-a)) dt \stackrel{x=a+t(b-a)}{=} \int_a^{\frac{b-a}{2}} f(x) \frac{dx}{b-a} = 0,$$

根据上例结论知:

$$\left(\int_0^1 F(t) dt \right)^2 \leq \frac{1}{12} \int_0^1 F'^2(t) dt \quad \text{①}$$

定积分换元知:

$$\begin{aligned} \int_0^1 F(t) dt &\stackrel{x=a+t(b-a)}{=} \int_a^b f(x) \frac{dx}{b-a}, \\ \int_0^1 F'^2(t) dt &\stackrel{x=a+t(b-a)}{=} \int_a^b (b-a)^2 f'^2(x) \frac{dx}{b-a}, \end{aligned}$$

带入 ① 得到:

$$\left(\int_a^b f(x) \frac{dx}{b-a} \right)^2 \leq \frac{1}{12} \int_a^b (b-a)^2 f'^2(x) \frac{dx}{b-a},$$

即得到:

$$\left(\int_a^b f(x) dx \right)^2 \leq \frac{(b-a)^3}{12} \int_a^b f'^2(x) dx$$

例题 14.127 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续可导, 且 $\int_{\frac{1}{2n}}^{\frac{1}{n}} f(x) dx = 0$, ($n \in N^+$) 证明:

$$\frac{4n^2 - 10n + 7}{12n^2} \int_0^1 f'^2(x) dx \geq \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2.$$

 **笔记** 基于上例, 考虑拟合函数在 $\frac{1}{2n}, \frac{1}{n}$ 处分段, 设 $P(x) = \begin{cases} P_1(x) & x \in \left[0, \frac{1}{2n}\right] \\ P_2(x) & x \in \left(\frac{1}{2n}, \frac{1}{n}\right] \\ P_3(x) & x \in \left(\frac{1}{n}, 1\right] \end{cases}$

柯西施瓦茨不等式知:

$$\int_0^1 f'^2(x) dx \int_0^1 P^2(x) dx \geq \left(\int_0^1 f'(x) P(x) dx \right)^2$$

我们使 $P(x)$ 满足: $\int_0^1 f'(x) P(x) dx = \int_0^1 f(x) dx$, 分部积分得到:

$$\begin{aligned} \int_0^1 f'(x) P(x) dx &= \int_0^{\frac{1}{2n}} f'(x) P_1(x) dx + \int_{\frac{1}{2n}}^{\frac{1}{n}} f'(x) P_2(x) dx + \int_{\frac{1}{n}}^1 f'(x) P_3(x) dx \\ &= \int_0^{\frac{1}{2n}} P_1(x) df(x) + \int_{\frac{1}{2n}}^{\frac{1}{n}} P_2(x) df(x) + \int_{\frac{1}{n}}^1 P_3(x) df(x) \\ &= P_1\left(\frac{1}{2n}\right) f\left(\frac{1}{2n}\right) - P_1(0) f(0) - \int_0^{\frac{1}{2n}} P_1'(x) f(x) dx + P_2\left(\frac{1}{n}\right) f\left(\frac{1}{n}\right) - P_2\left(\frac{1}{2n}\right) f\left(\frac{1}{2n}\right) \\ &\quad - \int_{\frac{1}{2n}}^{\frac{1}{n}} P_2'(x) f(x) dx + P_3(1) f(1) - P_3\left(\frac{1}{n}\right) f\left(\frac{1}{n}\right) - \int_{\frac{1}{n}}^1 P_3'(x) f(x) dx \\ &= f\left(\frac{1}{2n}\right) \left[P_1\left(\frac{1}{2n}\right) - P_2\left(\frac{1}{2n}\right) \right] + f\left(\frac{1}{n}\right) \left[P_2\left(\frac{1}{n}\right) - P_3\left(\frac{1}{n}\right) \right] \\ &\quad - P_1(0) f(0) + P_3(1) f(1) - \int_0^{\frac{1}{2n}} P_1'(x) f(x) dx - \int_{\frac{1}{2n}}^{\frac{1}{n}} P_2'(x) f(x) dx \\ &\quad - \int_{\frac{1}{n}}^1 P_3'(x) f(x) dx = \int_0^1 f(x) dx, \end{aligned}$$

根据题目条件知: 取 $P_1(0) = P_3(1) = 0$, $P(x)$ 在分段点连续, $P_1'(x) = P_3'(x) = -1$, $P_2'(x)$ 是常数,
注: 这里 $P(x)$ 在分段点连续是因为 $f\left(\frac{1}{2n}\right) \left[P_1\left(\frac{1}{2n}\right) - P_2\left(\frac{1}{2n}\right) \right]$ 要为 0,

如果有 $f\left(\frac{1}{2n}\right) = 0$, 则不需要该连续性了,

于是可以得到:

$$\Rightarrow P(x) = \begin{cases} -x & x \in \left[0, \frac{1}{2n}\right] \\ ax + b & x \in \left(\frac{1}{2n}, \frac{1}{n}\right] \\ 1 - x & x \in \left(\frac{1}{n}, 1\right] \end{cases}, a, b \text{ 满足: } \begin{cases} \frac{a}{2n} + b = -\frac{1}{2n} \\ \frac{a}{n} + b = 1 - \frac{1}{n} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 2n - 1 \\ b = -1 \end{cases}$$

因此得到： $P(x) = \begin{cases} -x & x \in \left[0, \frac{1}{2n}\right] \\ (2n-1)x - 1 & x \in \left(\frac{1}{2n}, \frac{1}{n}\right] \\ 1-x & x \in \left(\frac{1}{n}, 1\right] \end{cases}$ ，计算积分得到：

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 P^2(x) dx &= \int_0^{\frac{1}{2n}} x^2 dx + \int_{\frac{1}{2n}}^{\frac{1}{n}} [(2n-1)x - 1]^2 dx + \int_{\frac{1}{n}}^1 (1-x)^2 dx \\
 &= \frac{1}{3} \frac{1}{8n^3} + \frac{[(2n-1)x - 1]^3}{3(2n-1)} \Big|_{\frac{1}{2n}}^{\frac{1}{n}} + \frac{\left(1 - \frac{1}{n}\right)^3}{3} \\
 &= \frac{1}{24n^3} + \frac{[(2n-1)\frac{1}{n} - 1]^3}{3(2n-1)} - \frac{[(2n-1)\frac{1}{2n} - 1]^3}{3(2n-1)} + \frac{(n-1)^3}{3n^3} \\
 &= \frac{1+8(n-1)^2}{24n^3} + \frac{[(2n-1)-n]^3}{3(2n-1)n^3} - \frac{[(2n-1)-2n]^3}{24(2n-1)n^3} \\
 &= \frac{1+8(n-1)^3}{24n^3} + \frac{(n-1)^3}{3(2n-1)n^3} + \frac{1}{24(2n-1)n^3} \\
 &= \frac{1+8(n-1)^3 + (2n-1) + 8(2n-1)(n-1)^3}{24(2n-1)n^3} \\
 &= \frac{2n+16n(n-1)^3}{24(2n-1)n^3} = \frac{1+8(n-1)^3}{12(2n-1)n^2} \\
 &= \frac{1+(2n-2)^3}{12(2n-1)n^2} = \frac{(2n-2+1)[(2n-2)^2 - (2n-2) + 1]}{12(2n-1)n^2} \\
 &= \frac{4n^2 - 8n + 4 - 2n + 2 + 1}{12n^2} = \frac{4n^2 - 10n + 7}{12n^2}
 \end{aligned}$$

带入柯西施瓦茨不等式的结论，便得到结论，下面书写过程。

证明 设 $P(x) = \begin{cases} -x & x \in \left[0, \frac{1}{2n}\right] \\ (2n-1)x - 1 & x \in \left(\frac{1}{2n}, \frac{1}{n}\right] \\ 1-x & x \in \left(\frac{1}{n}, 1\right] \end{cases}$ ，计算知： $\int_0^1 P^2(x) dx = \frac{4n^2 - 10n + 7}{12n^2}$ ①

分部积分知：

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 f'(x) P(x) dx &= \int_0^{\frac{1}{2n}} f'(x) P_1(x) dx + \int_{\frac{1}{2n}}^{\frac{1}{n}} f'(x) P_2(x) dx + \int_{\frac{1}{n}}^1 f'(x) P_3(x) dx \\
 &= \int_0^{\frac{1}{2n}} P_1(x) df(x) + \int_{\frac{1}{2n}}^{\frac{1}{n}} P_2(x) df(x) + \int_{\frac{1}{n}}^1 P_3(x) df(x) \\
 &= P_1\left(\frac{1}{2n}\right) f\left(\frac{1}{2n}\right) - P_1(0) f(0) - \int_0^{\frac{1}{2n}} P_1'(x) f(x) dx + P_2\left(\frac{1}{n}\right) f\left(\frac{1}{n}\right) - P_2\left(\frac{1}{2n}\right) f\left(\frac{1}{2n}\right) \\
 &\quad - \int_{\frac{1}{2n}}^{\frac{1}{n}} P_2'(x) f(x) dx + P_3(1) f(1) - P_3\left(\frac{1}{n}\right) f\left(\frac{1}{n}\right) - \int_{\frac{1}{n}}^1 P_3'(x) f(x) dx \\
 &= f\left(\frac{1}{2n}\right) \left[P_1\left(\frac{1}{2n}\right) - P_2\left(\frac{1}{2n}\right) \right] + f\left(\frac{1}{n}\right) \left[P_2\left(\frac{1}{n}\right) - P_3\left(\frac{1}{n}\right) \right] \\
 &\quad - P_1(0) f(0) + P_3(1) f(1) - \int_0^{\frac{1}{2n}} P_1'(x) f(x) dx - \int_{\frac{1}{2n}}^{\frac{1}{n}} P_2'(x) f(x) dx \\
 &\quad - \int_{\frac{1}{n}}^1 P_3'(x) f(x) dx \stackrel{\text{题目条件}}{=} \int_0^{\frac{1}{2n}} f(x) dx + \int_{\frac{1}{2n}}^{\frac{1}{n}} f(x) dx + \int_{\frac{1}{n}}^1 f(x) dx = \int_0^1 f(x) dx
 \end{aligned}$$

因此得到：

$$\left(\int_0^1 f'(x) P(x) dx \right)^2 = \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2 \quad ②$$

柯西施瓦茨不等式知：

$$\int_0^1 f'^2(x) dx \int_0^1 P^2(x) dx \geq \left(\int_0^1 f'(x) P(x) dx \right)^2$$

带入 ① ② 知：

$$\frac{4n^2 - 10n + 7}{12n^2} \int_0^1 f'^2(x) dx \geq \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2$$

例题 14.128 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有一阶连续导数, 且 $f(0) + 2f\left(\frac{1}{2}\right) + f(1) = 0$, 证明：

$$\frac{1}{48} \int_0^1 [f'(x)]^2 dx \geq \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2.$$

 **笔记** 根据题目条件涉及 $f\left(\frac{1}{2}\right)$, 因此考虑拟合函数 $P(x)$ 在 $\frac{1}{2}$ 处分段,

设 $P(x) = \begin{cases} P_1(x) & x \in \left[0, \frac{1}{2}\right] \\ P_2(x) & x \in \left(\frac{1}{2}, 1\right] \end{cases}$, 柯西施瓦茨不等式知：

$$\int_0^1 [f'(x)]^2 dx \int_0^1 P^2(x) dx \geq \left(\int_0^1 f'(x) P(x) dx \right)^2$$

我们选取 $P(x)$ 满足: $\int_0^1 P(x) f'(x) dx = \int_0^1 f(x) dx$, 下面寻找 $P(x)$:

$$\begin{aligned} \int_0^1 P(x) f'(x) dx &= \int_0^{\frac{1}{2}} f'(x) P_1(x) dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 f'(x) P_2(x) dx \\ &= \int_0^{\frac{1}{2}} P_1(x) df(x) + \int_{\frac{1}{2}}^1 P_2(x) df(x) \\ &= P_1(x) f(x) \Big|_0^{\frac{1}{2}} + P_2(x) f(x) \Big|_{\frac{1}{2}}^1 - \int_0^{\frac{1}{2}} P_1'(x) f(x) dx - \int_{\frac{1}{2}}^1 P_2'(x) f(x) dx \\ &= -P_1(0) f(0) + f\left(\frac{1}{2}\right) \left[P_1\left(\frac{1}{2}\right) - P_2\left(\frac{1}{2}\right) \right] + P_2(1) f(1) \\ &\quad - \int_0^{\frac{1}{2}} P_1'(x) f(x) dx - \int_{\frac{1}{2}}^1 P_2'(x) f(x) dx = \int_0^1 f(x) dx \end{aligned}$$

根据题目条件: $f(0) + 2f\left(\frac{1}{2}\right) + f(1) = 0$,

可以取 $-P_1(0) = k, P_1\left(\frac{1}{2}\right) - P_2\left(\frac{1}{2}\right) = 2k, P_2(1) = k, P_1'(x) = P_2'(x) = -1$

注: 这里 $k \left[f(0) + 2f\left(\frac{1}{2}\right) + f(1) \right] = 0$, 系数成比例即可,

于是得到:

$$P(x) = \begin{cases} c_1 - x & x \in \left[0, \frac{1}{2}\right] \\ c_2 - x & x \in \left(\frac{1}{2}, 1\right] \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -c_1 = k \\ c_1 - c_2 = 2k \\ c_2 - 1 = k \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_1 - c_2 = -2c_1 \\ c_2 - 1 = -c_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_1 = \frac{1}{4} \\ c_2 = \frac{3}{4} \end{cases}$$

$$\text{此时: } P(x) = \begin{cases} \frac{1}{4} - x & x \in \left[0, \frac{1}{2}\right] \\ \frac{3}{4} - x & x \in \left(\frac{1}{2}, 1\right] \end{cases},$$

此时成立:

$$\begin{aligned} \int_0^1 P^2(x) dx &= \int_0^{\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{4} - x\right)^2 dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 \left(\frac{3}{4} - x\right)^2 dx \\ &= \frac{\left(\frac{1}{4}\right)^3 - \left(-\frac{1}{4}\right)^3}{3} + \frac{\left(\frac{1}{4}\right)^3 - \left(-\frac{1}{4}\right)^3}{3} = 4 \frac{1}{4^3} = \frac{1}{48} \end{aligned}$$

符合要求, 下面书写过程.

证明 设 $P(x) = \begin{cases} \frac{1}{4} - x & x \in \left[0, \frac{1}{2}\right] \\ \frac{3}{4} - x & x \in \left(\frac{1}{2}, 1\right] \end{cases}$, 计算知 $\int_0^1 P^2(x) dx = \frac{1}{48}$ ①

分部积分知:

$$\begin{aligned} \int_0^1 P(x) f'(x) dx &= P_1\left(\frac{1}{2}\right) f\left(\frac{1}{2}\right) - P_1(0) f(0) + P_2(1) f(1) - P_2\left(\frac{1}{2}\right) f\left(\frac{1}{2}\right) \\ &- \int_0^{\frac{1}{2}} P_1'(x) f(x) dx - \int_{\frac{1}{2}}^1 P_2'(x) f(x) dx = -P_1(0) f(0) + \left[P_1\left(\frac{1}{2}\right) - P_2\left(\frac{1}{2}\right)\right] f\left(\frac{1}{2}\right) \\ &+ P_2(1) f(1) + \int_0^1 f(x) dx = -\frac{1}{4} \left[f(0) + 2f\left(\frac{1}{2}\right) + f(1)\right] + \int_0^1 f(x) dx \\ &\stackrel{f(0)+2f(\frac{1}{2})+f(1)=0}{=} \int_0^1 f(x) dx \quad \textcircled{2} \end{aligned}$$

由柯西施瓦茨不等式知:

$$\int_0^1 [f'(x)]^2 dx \int_0^1 P^2(x) dx \geq \left(\int_0^1 f'(x) P(x) dx \right)^2,$$

带入①②得到:

$$\frac{1}{48} \int_0^1 [f'(x)]^2 dx \geq \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2$$

例题 14.129 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有二阶连续导数, 且 $f(0) + 2f\left(\frac{1}{2}\right) + f(1) = 0$, 证明:

$$\frac{1}{1920} \int_0^1 [f''(x)]^2 dx \geq \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2.$$

 **笔记** 根据题目条件待定 $P(x) = \begin{cases} P_1(x) & x \in \left[0, \frac{1}{2}\right] \\ P_2(x) & x \in \left(\frac{1}{2}, 1\right] \end{cases}$, $P(x)$ 满足: $\int_0^1 f''(x) P(x) dx = \int_0^1 f(x) dx$,

然后和前面的例题类似, 柯西施瓦茨不等式便得到结论, 下面寻找 $P(x)$:

$$\begin{aligned} \int_0^1 f''(x) P(x) dx &= \int_0^{\frac{1}{2}} P_1(x) df'(x) + \int_{\frac{1}{2}}^1 P_2(x) df'(x) = P_1\left(\frac{1}{2}\right) f'\left(\frac{1}{2}\right) - P_1(0) f'(0) + P_2(1) f'(1) \\ &- P_2\left(\frac{1}{2}\right) f'\left(\frac{1}{2}\right) - \int_0^1 P'(x) f'(x) dx \stackrel{\text{取 } P_2(1)=P_1(0)=0, P_1(\frac{1}{2})=P_2(\frac{1}{2})}{=} - \int_0^1 P'(x) f'(x) dx = \int_0^1 f(x) dx, \end{aligned}$$

由上例知:

$$-P'(x) = \begin{cases} \frac{1}{4} - x & x \in \left[0, \frac{1}{2}\right] \\ \frac{3}{4} - x & x \in \left(\frac{1}{2}, 1\right] \end{cases} \Rightarrow P(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{2} - \frac{x}{4} + a & x \in \left[0, \frac{1}{2}\right] \\ \frac{x^2}{2} - \frac{3x}{4} + b & x \in \left(\frac{1}{2}, 1\right] \end{cases},$$

带入 $P_2(1) = P_1(0) = 0$ 得到: $a = 0, b = \frac{1}{4}$,

于是得到: $P(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{2} - \frac{x}{4} & x \in \left[0, \frac{1}{2}\right] \\ \frac{x^2}{2} - \frac{3x}{4} + \frac{1}{4} & x \in \left(\frac{1}{2}, 1\right] \end{cases}$, 此时 $P_1\left(\frac{1}{2}\right) = P_2\left(\frac{1}{2}\right) = 0$ 符合条件,

并且:

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 P^2(x) dx &= \int_0^{\frac{1}{2}} P_1^2(x) dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 P_2^2(x) dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x}{4}\right)^2 dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 \left(\frac{x^2}{2} - \frac{3x}{4} + \frac{1}{4}\right)^2 dx \\
 &= \frac{1}{4} \int_0^{\frac{1}{2}} \left(x^4 - x^3 + \frac{x^2}{4}\right) dx + \frac{1}{16} \int_{\frac{1}{2}}^1 (2x^2 - 3x + 1)^2 dx \\
 &= \frac{1}{4} \left(\frac{1}{5} \frac{1}{2^5} - \frac{1}{4} \frac{1}{2^4} + \frac{1}{4} \frac{1}{3} \frac{1}{2^3}\right) + \frac{1}{16} \int_{\frac{1}{2}}^1 (4x^4 - 6x^3 + 2x^2 - 6x^3 + 9x^2 - 3x + 2x^2 - 3x + 1) dx \\
 &= \frac{1}{2^7} \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) + \frac{1}{16} \int_{\frac{1}{2}}^1 (4x^4 - 12x^3 + 13x^2 - 6x + 1) dx \\
 &= \frac{1}{2^7} \frac{1}{30} + \frac{1}{16} \left(\frac{4}{5} - \frac{4}{5} \frac{1}{2^5} - 3 + 3 \frac{1}{2^4} + \frac{13}{3} - \frac{13}{3} \frac{1}{2^3} - 3 + 3 \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{1920},
 \end{aligned}$$

符合要求, 下面书写过程.

证明 设 $P(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{2} - \frac{x}{4} & x \in \left[0, \frac{1}{2}\right] \\ \frac{x^2}{2} - \frac{3x}{4} + \frac{1}{4} & x \in \left(\frac{1}{2}, 1\right] \end{cases}$, 计算可知: $\int_0^1 P^2(x) dx = \frac{1}{1920}$

根据题目条件 $f(0) + 2f\left(\frac{1}{2}\right) + f(1) = 0$, 以及分部积分知:

$$\int_0^1 f''(x) P(x) dx = \int_0^1 f(x) dx,$$

柯西施瓦茨不等式知:

$$\frac{1}{1920} \int_0^1 [f''(x)]^2 dx = \int_0^1 [f''(x)]^2 dx \int_0^1 P^2(x) dx \geq \left(\int_0^1 P(x) f''(x) dx\right)^2 = \left(\int_0^1 f(x) dx\right)^2$$

综上所述:

$$\frac{1}{1920} \int_0^1 [f''(x)]^2 dx \geq \left(\int_0^1 f(x) dx\right)^2$$

14.25 柯西施瓦茨不等式 4-已知 $\int_a^b f(x) f_k(x) dx$ 类模型

模型 14.15 (多项式类模型)

已知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 且

$$\int_a^b f(x) x^k dx = a_k, (k = 0, 1, 2, \dots, n),$$

证明:

$$\int_a^b f^2(x) dx \geq A$$

(A 是某个常数).



解 待定多项式 $P(x)$, 柯西施瓦茨不等式知:

$$\int_a^b f^2(x) dx \int_a^b P^2(x) dx \geq \left(\int_a^b f(x) P(x) dx \right)^2 \Rightarrow \int_a^b f^2(x) dx \geq \frac{\left(\int_a^b f(x) P(x) dx \right)^2}{\int_a^b P^2(x) dx}$$

这里告诉大家 $P(x)$ 是 n 次多项式, 且满足 $f(x)$ 全部题意:

$$\int_a^b x^k P(x) dx = a_k \quad (k = 0, 1, \dots, n),$$

注: 刚好 n 个方程对应 $P(x)$ 的 n 个系数;

如此的 $P(x)$ 便可以得到证明结论 (记住构造即可, 暂时不要管为什么).

例题 14.130 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且

$$\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 x f(x) dx = 1,$$

证明:

$$\int_0^1 f^2(x) dx \geq 4.$$

 **笔记** 待定 $P(x)$, 柯西施瓦茨不等式知:

$$\int_0^1 P^2(x) dx \int_0^1 f^2(x) dx \geq \left(\int_0^1 P(x) f(x) dx \right)^2,$$

根据模型知: $P(x) = ax + b$, 并且满足:

$$\int_0^1 P(x) dx = \int_0^1 x P(x) dx = 1,$$

也就是得到:

$$\frac{a}{2} + b = 1, \quad \frac{a}{3} + \frac{b}{2} = 1 \Rightarrow a = 6, b = -2,$$

也就得到 $P(x) = 6x - 2$, 下面书写过程.

证明 柯西施瓦茨不等式知:

$$A \int_0^1 (6x - 2)^2 dx \int_0^1 f^2(x) dx \geq \left(\int_0^1 (6x - 2) f(x) dx \right)^2 \quad \textcircled{1}$$

计算积分知:

$$\int_0^1 (6x - 2)^2 dx = 36 \int_0^1 \left(x - \frac{2}{6} \right)^2 dx = 12 \left(x - \frac{1}{3} \right)^3 \Big|_0^1 = 4, \quad \int_0^1 (6x - 2) f(x) dx = 6 - 2 = 4,$$

上述结果带入 $\textcircled{1}$ 得到:

$$4 \int_0^1 f^2(x) dx \geq 4^2 \Rightarrow \int_0^1 f^2(x) dx \geq 4$$

例题 14.131 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可积, 且

$$\int_0^1 f(x) x^k dx = 1 \quad (k = 0, 1, \dots, n-1),$$

证明:

$$\int_0^1 f^2(x) dx \geq n^2.$$

证明 设 $P(x) = \sum_{k=0}^{n-1} a_k x^k$, 满足:

$$\int_0^1 P(x) x^k dx = 1 \quad (k = 0, 1, \dots, n)$$

带入 $P(x)$ 得到:

$$\int_0^1 \sum_{i=0}^{n-1} a_i x^{i+k} dx = 1 \Rightarrow \sum_{i=0}^{n-1} \frac{a_i}{i+k+1} = 1 \quad (k = 0, 1, \dots, n-1)$$

此时:

$$\int_0^1 P^2(x) dx = \int_0^1 P(x) \sum_{k=0}^{n-1} a_k x^k dx = \sum_{k=0}^{n-1} a_k$$

根据题意知:

$$\int_0^1 f(x) P(x) dx = \int_0^1 f(x) \sum_{k=0}^{n-1} a_k x^k dx = \sum_{k=0}^{n-1} a_k$$

又由柯西施瓦茨不等式知:

$$\int_0^1 f^2(x) dx \int_0^1 P^2(x) dx \geq \left(\int_0^1 f(x) P(x) dx \right)^2 \Rightarrow \int_0^1 f^2(x) dx \left(\sum_{k=0}^{n-1} a_k \right) \geq \left(\sum_{k=0}^{n-1} a_k \right)^2$$

因此得到:

$$\int_0^1 f^2(x) dx \geq \sum_{k=0}^{n-1} a_k$$

下面证明: $\sum_{k=0}^{n-1} a_k = n^2$

根据:

$$\sum_{i=0}^{n-1} \frac{a_i}{i+k+1} = 1$$

得到:

$$\sum_{i=0}^{n-1} \frac{a_i}{i+k+1} - 1 = 0 \Leftrightarrow \frac{H(k) - Q(k)}{\prod_{k=0}^{n-1} (i+k+1)} = 0 \quad (k = 0, 1, \dots, n-1)$$

其中

$$Q(x) = \prod_{k=0}^{n-1} (i+x+1),$$

$H(x)$ 是次数小于 $n-1$ 的多项式, 满足:

$$H(x) = \sum_{i=0}^{n-1} a_i \frac{\prod_{m=0}^{n-1} (i+x+1)}{i+x+1}$$

由于 $0, 1, \dots, n-1$ 都是 $H(x) - Q(x)$ 零点得到:

$$H(x) - Q(x) = a \prod_{k=0}^{n-1} (x-k) \Rightarrow H(x) = a \prod_{k=0}^{n-1} (x-k) + \prod_{k=0}^{n-1} (k+x+1) = \sum_{i=0}^{n-1} a_i \frac{\prod_{m=0}^{n-1} (i+x+1)}{i+x+1}$$

对比系数左边 x^n 系数为: $a+1$, 右边为: 0 , 于是得到: $a = -1$

$$\Rightarrow -\prod_{k=0}^{n-1} (x-k) + \prod_{k=0}^{n-1} (k+x+1) = \sum_{i=0}^{n-1} a_i \frac{\prod_{m=0}^{n-1} (i+x+1)}{i+x+1}$$

对比两边系数得到: x^{n-1} 次方系数:

$$-\sum_{k=0}^{n-1} (-k) + \sum_{k=0}^{n-1} (k+1) = \sum_{i=0}^{n-1} a_i \Rightarrow \sum_{i=0}^{n-1} a_i = \sum_{k=0}^{n-1} (2k+1) = \frac{n(1+2n-2+1)}{2} = n^2$$

综上所述:

$$\int_0^1 f^2(x) dx \geq n^2$$

模型 14.16 (** 正交函数列)

已知 $f_k(x) \in R[a, b]$, $k = 1, 2, 3, \dots, n$ 且 $\int_a^b f_i(x) f_j(x) dx = \delta_{ij}$,

对于 $\forall f(x) \in R[a, b]$, 记 $a_k = \int_a^b f(x) f_k(x) dx$, $k = 1, 2, 3, \dots, n$, 证明:

$$\int_a^b f^2(x) dx \geq a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + \dots + a_n^2.$$

注: 其中 $\delta_{ij} = \begin{cases} 1, i=j \\ 0, i \neq j \end{cases}$.



证明 记 $g(x) = \sum_{k=1}^n a_k f_k(x)$, 根据柯西施瓦茨不等式知:

$$\int_a^b f^2(x) dx \int_a^b g^2(x) dx \geq \left[\int_a^b f(x) g(x) dx \right]^2,$$

计算得到:

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) g(x) dx &= \int_a^b f(x) \sum_{k=1}^n a_k f_k(x) dx = \sum_{k=1}^n a_k \int_a^b f(x) f_k(x) dx = \sum_{k=1}^n a_k^2, \\ \int_a^b g^2(x) dx &= \int_a^b g(x) \sum_{j=1}^n a_j f_j(x) dx = \sum_{j=1}^n a_j \int_a^b g(x) f_j(x) dx \\ &= \sum_{j=1}^n a_j \int_a^b \left(\sum_{i=1}^n a_i f_i(x) \right) f_j(x) dx = \sum_{j=1}^n a_j \left[\sum_{i=1}^n a_i \int_a^b f_i(x) f_j(x) dx \right] \\ &= \sum_{j=1}^n a_j \left[\sum_{i=1}^n a_i \delta_{ij} \right] = \sum_{j=1}^n a_j [a_j] = \sum_{k=1}^n a_k^2, \end{aligned}$$

综上得到:

$$\int_a^b f^2(x) dx \sum_{k=1}^n a_k^2 \geq \left(\sum_{k=1}^n a_k^2 \right)^2 \Rightarrow \int_a^b f^2(x) dx \geq \sum_{k=1}^n a_k^2.$$

□

例题 14.132 贝塞尔不等式** 已知 $[0, T]$ 区间上的可函数 $f(x)$ 有傅里叶级数展开:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{2n\pi}{T}x + b_n \sin \frac{2n\pi}{T}x \right),$$

其中

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) dx, a_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) \cos \left(\frac{2n\pi}{T}x \right) dx, b_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) \sin \left(\frac{2n\pi}{T}x \right) dx.$$

试证明:

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \leq \frac{2}{T} \int_0^T f^2(x) dx.$$

证明 记 $S_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n \left(a_k \cos \frac{2k\pi}{T}x + b_k \sin \frac{2k\pi}{T}x \right), \forall n \in N^+$, 由柯西施瓦茨不等式知:

$$\int_0^T f^2(x) dx \int_0^T S_n^2(x) dx \geq \left(\int_0^T f(x) S_n(x) dx \right)^2 \quad (1)$$

计算得到:

$$\begin{aligned} \int_0^T S_n^2(x) dx &= \frac{a_0^2}{2} \int_0^T S_n(x) dx + \int_0^T \sum_{k=1}^n \left(a_k \cos \frac{2k\pi}{T}x + b_k \sin \frac{2k\pi}{T}x \right) S_n(x) dx \\ &= \frac{a_0^2}{4} + \sum_{k=1}^n \left(a_k \int_0^T \cos \left(\frac{2k\pi}{T}x \right) S_n(x) dx + b_k \int_0^T \sin \left(\frac{2k\pi}{T}x \right) S_n(x) dx \right), \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} \int_0^T \cos \left(\frac{2k\pi}{T}x \right) S_n(x) dx &= \int_0^T \cos \left(\frac{2k\pi}{T}x \right) \sum_{i=1}^n \left(a_i \cos \frac{2i\pi}{T}x + b_i \sin \frac{2i\pi}{T}x \right) dx \\ &= \sum_{i=1}^n \left(a_i \int_0^T \cos \left(\frac{2i\pi}{T}x \right) \cos \left(\frac{2k\pi}{T}x \right) dx + b_k \int_0^T \sin \left(\frac{2i\pi}{T}x \right) \cos \left(\frac{2k\pi}{T}x \right) dx \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\frac{T}{2} a_i \delta_{ik} + b_k \times 0 \right) = \frac{T}{2} a_k, \\ \int_0^T \sin \left(\frac{2k\pi}{T}x \right) S_n(x) dx &= \int_0^T \sin \left(\frac{2k\pi}{T}x \right) \sum_{i=1}^n \left(a_i \cos \frac{2i\pi}{T}x + b_i \sin \frac{2i\pi}{T}x \right) dx \\ &= \sum_{i=1}^n \left(a_i \int_0^T \cos \left(\frac{2i\pi}{T}x \right) \sin \left(\frac{2k\pi}{T}x \right) dx + b_k \int_0^T \sin \left(\frac{2i\pi}{T}x \right) \sin \left(\frac{2k\pi}{T}x \right) dx \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \left(a_i \times 0 + \frac{T}{2} b_k \delta_{ik} \right) = \frac{T}{2} b_k, \end{aligned}$$

结合上述等式得到: $\int_0^T S_n^2(x) dx = \frac{a_0^2}{4} + \frac{T}{2} \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2)$, 又有积分:

$$\int_0^T f(x) S_n(x) dx = \int_0^T f(x) \left[\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n \left(a_k \cos \frac{2k\pi}{T} x + b_k \sin \frac{2k\pi}{T} x \right) \right] dx = \frac{T}{2} \left[\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2) \right],$$

上述计算结果带入(1)得到:

$$\begin{aligned} \int_0^T f^2(x) dx \left[\frac{a_0^2}{4} + \frac{T}{2} \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2) \right] &\geq \left(\frac{T}{2} \left[\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2) \right] \right)^2 \\ \Rightarrow \frac{2}{T} \int_0^T f^2(x) dx \left[\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2) \right] &\geq \left[\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2) \right]^2 \quad (2), \end{aligned}$$

若 $\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2) = 0$, 此时 $a_k = 0, b_k = 0$, $\frac{2}{T} \int_0^T f^2(x) dx \geq \frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2)$ 成立,

若 $\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2) > 0$, 此时(2)两边同时除以 $\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2)$ 得到:

$$\frac{2}{T} \int_0^T f^2(x) dx \geq \frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2),$$

因此得到 $\forall n \in N^+, \frac{2}{T} \int_0^T f^2(x) dx \geq \frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2)$, 取 $n \rightarrow \infty$ 得到:

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \leq \frac{2}{T} \int_0^T f^2(x) dx \quad (\text{正项级数有界必定收敛}).$$

□

14.26 young 不等式

模型 14.17 (young 不等式 1-简单形式)

设 $a, b \geq 0, p > 1, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 证明:

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

♡

 **笔记** $a=0$ 或者 $b=0$ 不等式都成立, 下面我们证明 $a, b > 0$ 的情况.

证明 [法一: 求导证明] 通过等价变换得到:

$$\begin{aligned} ab &\leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q} \Leftrightarrow \frac{a}{b^{q-1}} \leq \frac{1}{p} \frac{a^p}{b^q} + \frac{1}{q}; \\ \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 &\Rightarrow q + p = pq \Rightarrow q = p(q-1) \\ \Rightarrow q-1 &= \frac{q}{p} \Rightarrow \frac{a}{b^{q-1}} = \frac{a}{b^{\frac{q}{p}}} = \left(\frac{a^p}{b^q} \right)^{\frac{1}{p}}, \end{aligned}$$

且 $\frac{1}{q} = 1 - \frac{1}{p}$, 于是原不等式等价为:

$$\left(\frac{a^p}{b^q}\right)^{\frac{1}{p}} \leq \frac{1}{p} \frac{a^p}{b^q} + 1 - \frac{1}{p}$$

我们设 $f(x) = x^{\frac{1}{p}} - \frac{1}{p}x$ ($x > 0$), 求导知:

$$f'(x) = \frac{1}{p}x^{\frac{1}{p}-1} - \frac{1}{p} = \frac{x^{\frac{1}{p}-1} - 1}{p} = \frac{1 - x^{1-\frac{1}{p}}}{px^{1-\frac{1}{p}}} \left(1 - \frac{1}{p} > 0\right)$$

于是 $x > 1$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 严格单调减少;

$x < 1$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 严格单调增加, 因此 $f_{\max} = f(1)$

$\Rightarrow f(x) \leq f(1) = 1 - \frac{1}{p}$ (等号当且仅当 $x = 1$ 时成立),

于是取 $x = \frac{a^p}{b^q}$ 就得到了不等式:

$$\left(\frac{a^p}{b^q}\right)^{\frac{1}{p}} \leq \frac{1}{p} \frac{a^p}{b^q} + 1 - \frac{1}{p} \Leftrightarrow ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q},$$

等号成立当且仅当 $\frac{a^p}{b^q} = 1$

综上所述:

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q} \quad (a^p = b^q \text{ 时等号成立})$$

证明 [法二: 泰勒展开] 设 $f(x) = \ln x$ ($x > 0$), 由泰勒展开知:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(\xi)}{2}(x - x_0)^2$$

(ξ 介于 x 与 x_0 之间), $f'(x) = \frac{1}{x}$, $f''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$ ($x > 0$), 于是得到:

$$\ln x \leq \ln x_0 + \frac{1}{x_0}(x - x_0) \quad (\text{等号 } x = x_0 \text{ 时成立})$$

取 $x_0 = \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$, $x = a^p$ 得

$$\ln a^p \leq \ln \left(\frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}\right) + \frac{a^p}{\frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}} - 1 \quad \textcircled{1};$$

取 $x_0 = \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$, $x = b^q$ 得

$$\ln b^q \leq \ln \left(\frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}\right) + \frac{b^q}{\frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}} - 1 \quad \textcircled{2};$$

$\textcircled{1} \times \frac{1}{p} + \textcircled{2} \times \frac{1}{q}$ 得:

$$\ln a + \ln b \leq \ln \left(\frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}\right),$$

也就是

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}, \text{ 由取等条件知,}$$

等号当且仅当 $a^p = b^q$ 成立

例题 14.133 引理 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上严格单调增加且连续, $g(x) = f^{-1}(x)$, $f(0) = 0, a > 0$, 证明:

$$\int_0^a f(x) dx + \int_0^{f(a)} g(y) dy = af(a).$$

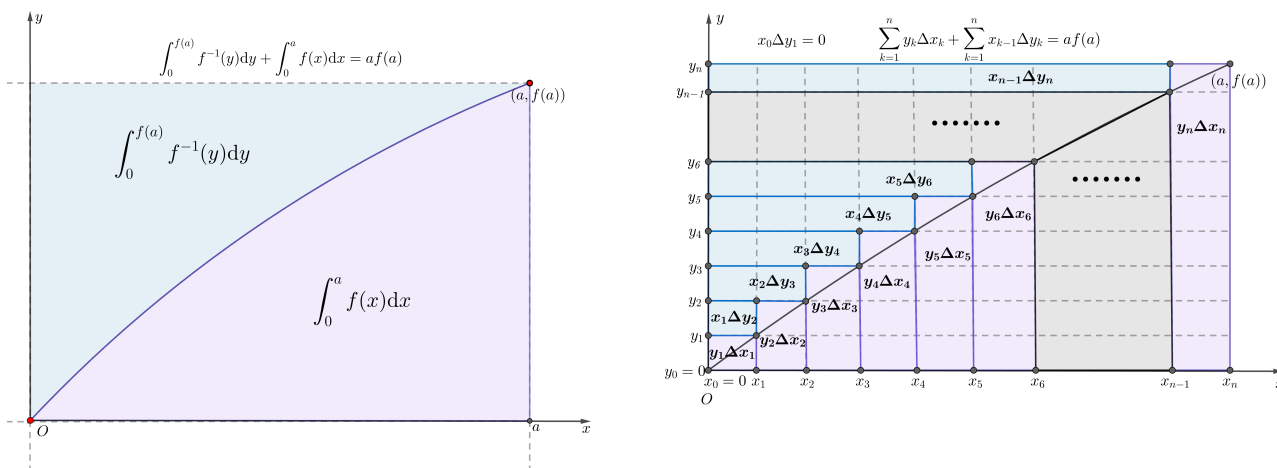


图 14.2: 左: 结论示意图; 右: 积分定义的示意图.

证明 等分区间 $[0, a]: 0 = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = a$, 记 $y_i = f(x_i)$ $i = 0, 1, \dots, n$

根据严格单调性得到: $0 = y_0 < y_1 < \dots < y_n = f(a)$,

记 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$, $\Delta y_i = y_i - y_{i-1}$, $i = 1, 2, \dots, n$; 由于 $f(x)$ 在 $[0, a]$ 上连续, 因此一致连续, 于是 $\forall \varepsilon > 0$,

存在 $\delta > 0$, $\frac{1}{n} = \Delta x_i < \delta$ 时, $0 < \Delta y_i < \varepsilon$, $i = 1, 2, \dots, n$;

也就得到 $n \rightarrow +\infty$ 时, $\max_{1 \leq i \leq n} \Delta y_i \rightarrow 0^+$, 因此定积分定义知:

$$\begin{aligned} \int_0^a f(x) dx + \int_0^{f(a)} g(y) dy &= \lim_{\max_{1 \leq i \leq n} \Delta x_i \rightarrow 0^+} \sum_{k=1}^n f(x_k) \Delta x_k + \lim_{\max_{1 \leq i \leq n} \Delta y_i \rightarrow 0^+} \sum_{k=1}^n g(y_{k-1}) \Delta y_k \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n f(x_k) \Delta x_k + \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n g(y_{k-1}) \Delta y_k \xrightarrow{\text{极限四则运算}} \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sum_{k=1}^n f(x_k) \Delta x_k + \sum_{k=1}^n g(y_{k-1}) \Delta y_k \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sum_{k=1}^n f(x_k) [x_k - x_{k-1}] + \sum_{k=1}^n g(f(x_{k-1})) [f(x_k) - f(x_{k-1})] \right) \\ &\xrightarrow{g(f(x))=x} \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sum_{k=1}^n f(x_k) [x_k - x_{k-1}] + \sum_{k=1}^n x_{k-1} [f(x_k) - f(x_{k-1})] \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n [x_k f(x_k) - x_{k-1} f(x_k) + x_{k-1} f(x_k) - x_{k-1} f(x_{k-1})] \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n [x_k f(x_k) - x_{k-1} f(x_{k-1})] = \lim_{n \rightarrow +\infty} (x_n f(x_n) - x_0 f(x_0)) = \lim_{n \rightarrow +\infty} af(a) = af(a). \end{aligned}$$

□

 **笔记** 该证明方法比较复杂, 更加简洁的方式见《极限篇——二重积分》.

模型 14.18 (young 不等式 2-一般情况)

设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上严格单调增加且连续, $f(0) = 0, a, b > 0$, 证明:

$$ab \leq \int_0^a f(x) dx + \int_0^b f^{-1}(y) dy.$$



证明 [法 1: 利用引理]

①若 $b = f(a)$: $\int_0^a f(x) dx + \int_0^b g(y) dy \stackrel{\text{引理}}{=} ab$;

②若 $b > f(a)$: 根据单调性 $f(0) < f(a) < b$, 此时有:

$$\begin{aligned} \int_0^a f(x) dx + \int_0^b g(y) dy &= \left[\int_0^a f(x) dx + \int_0^{f(a)} g(y) dy \right] \\ &+ \int_{f(a)}^b g(y) dy \stackrel{\text{引理}}{=} af(a) + \int_{f(a)}^b g(y) dy \geq af(a) + \int_c^b g(f(a)) dy \\ &\stackrel{g(f(x))=x}{=} ac + \int_c^b a dy = ac + a(b-c) = ab \end{aligned}$$

③若 $b < f(a)$: 此时:

$$\begin{aligned} \int_0^a f(x) dx + \int_0^b g(y) dy &= \left[\int_0^a f(x) dx + \int_0^{f(a)} g(y) dy \right] - \int_b^{f(a)} g(y) dy \\ &\stackrel{\text{引理}}{=} ac - \int_b^{f(a)} g(y) dy \geq ac - \int_b^{f(a)} g(f(a)) dy \\ &= ac - \int_b^c a dy = ac - a(c-b) = ab \end{aligned}$$

综上所述:

$$ab \leq \int_0^a f(x) dx + \int_0^b f^{-1}(y) dy$$

证明 [法 2: 利用重积分] 若 $b \geq f(a)$ 得到:

$$\begin{aligned} \int_0^a f(x) dx + \int_0^b f^{-1}(y) dy &= \int_0^a f(x) dx + \int_0^b dy \int_0^{f^{-1}(y)} dx \\ &\stackrel{\text{换序}}{=} \int_0^a f(x) dx + \int_0^{f^{-1}(b)} dx \int_{f(x)}^b dy = \int_0^a f(x) dx + \int_0^{f^{-1}(b)} [b - f(x)] dx \\ &= bf^{-1}(b) \geq bf^{-1}(f(a)) = ab; \end{aligned}$$

若 $b < f(a)$, 记 $g(y) = f^{-1}(y), a > g(b)$, 根据第一种讨论知:

$$\int_0^b g(y) dy + \int_0^a g^{-1}(x) dx \geq ab,$$

带入 $g(y) = f^{-1}(y)$ 得到:

$$\int_0^a f(x) dx + \int_0^b f^{-1}(y) dy \geq ab,$$

综上所述得到:

$$\int_0^a f(x) dx + \int_0^b f^{-1}(y) dy \geq ab.$$

□

例题 14.134 利用young不等式2的结论证明young不等式1.

证明 设 $f(x) = x^{p-1}$, 由于 $p > 1$,

因此 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上严格单调增加,

$$f^{-1}(y) = y^{\frac{1}{p-1}} = y^{q-1}$$

young不等式2知:

$$\begin{aligned} ab &\leq \int_0^a f(x) dx + \int_0^b f^{-1}(y) dy \\ &= \int_0^a x^{p-1} dx + \int_0^b y^{q-1} dy = \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q} \end{aligned}$$

例题 14.135 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上严格单调增加且连续, $f(0) = 0, a, b \geq 0$, 证明:

$$ab \leq af(a) + bf^{-1}(b).$$

证明 根据单调性知:

$$\begin{aligned} af(a) + bf^{-1}(b) &= \int_0^a f(a) dx + \int_0^b f^{-1}(b) dy \\ &\geq \int_0^a f(x) dx + \int_0^b f^{-1}(y) dy \end{aligned}$$

根据young不等式知: $\int_0^a f(x) dx + \int_0^b f^{-1}(y) dy \geq ab$,

因此得到:

$$ab \leq af(a) + bf^{-1}(b)$$

例题 14.136 设 $a, b \geq 1$, 证明:

$$ab \leq e^{a-1} + b \ln b.$$

证明 设 $f(x) = e^x - 1$, 于是 $f^{-1}(y) = \ln(y+1)$,

young不等式2知:

$$\begin{aligned} (a-1)(b-1) &\leq \int_0^{a-1} f(x) dx + \int_0^{b-1} f^{-1}(y) dy \\ &= \int_0^{a-1} (e^x - 1) dx + \int_0^{b-1} \ln(y+1) dy \\ &= e^{a-1} - (a-1) + (y+1) [\ln(y+1) - 1] \Big|_0^{b-1} \\ &= e^{a-1} - 1 - a + 1 + b(\ln b - 1) + 1 = e^{a-1} + b \ln b - a - b + 1 \\ &\Rightarrow ab - a - b + 1 \leq e^{a-1} + b \ln b - a - b + 1 \\ &\Rightarrow ab \leq e^{a-1} + b \ln b \end{aligned}$$

14.27 重积分法

 **笔记** 有些时候我们证明定积分不等式的时候, 可以考虑转化为重积分来证明.

例题 14.137 柯西施瓦茨不等式的重积分证明

已知 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 证明:

$$\int_a^b f^2(x) dx \int_a^b g^2(x) dx \geq \left(\int_a^b f(x) g(x) dx \right)^2.$$

 **笔记** 有下列等式:

$$\begin{aligned} \int_a^b f^2(x) dx \int_a^b g^2(x) dx &= \int_a^b f^2(x) dx \int_a^b g^2(y) dy = \int_a^b \int_a^b f^2(x) g^2(y) dx dy \\ &= \int_a^b \int_a^b f^2(y) g^2(x) dx dy, \\ \left(\int_a^b f(x) g(x) dx \right)^2 &= \int_a^b f(x) g(x) dx \int_a^b f(y) g(y) dy \\ &= \int_a^b \int_a^b f(x) g(x) f(y) g(y) dx dy, \end{aligned}$$

于是: $\int_a^b f^2(x) dx \int_a^b g^2(x) dx \geq \left(\int_a^b f(x) g(x) dx \right)^2$ 等价于:

$$\begin{aligned} &\int_a^b \int_a^b f^2(x) g^2(y) dx dy + \int_a^b \int_a^b f^2(y) g^2(x) dx dy \\ &\geq 2 \int_a^b \int_a^b f(x) g(x) f(y) g(y) dx dy \\ &\Leftrightarrow \int_a^b \int_a^b [f^2(x) g^2(y) - 2f(x) g(x) f(y) g(y) + f^2(y) g^2(x)] dx dy \geq 0 \\ &\Leftrightarrow \int_a^b \int_a^b (f(x) g(y) - f(y) g(x))^2 dx dy \geq 0, \end{aligned}$$

下面书写过程.

证明 根据一个实数的平方非负知:

$$\begin{aligned} &(f(x) g(y) - f(y) g(x))^2 \geq 0 \quad (a \leq x, y \leq b) \\ &\Rightarrow \int_a^b \int_a^b (f(x) g(y) - f(y) g(x))^2 dx dy \geq 0 \\ &\Rightarrow \int_a^b \int_a^b \left[f^2(x) g^2(y) - 2f(x) g(x) f(y) g(y) + f^2(y) g^2(x) \right] dx dy \geq 0 \\ &\Rightarrow \int_a^b \int_a^b f^2(x) g^2(y) dx dy + \int_a^b \int_a^b f^2(y) g^2(x) dx dy \\ &\geq 2 \int_a^b \int_a^b f(x) g(x) f(y) g(y) dx dy \quad \textcircled{1} \end{aligned}$$

又有:

$$\begin{aligned} \int_a^b \int_a^b f^2(x) g^2(y) dx dy &= \int_a^b \int_a^b f^2(y) g^2(x) dx dy \\ &= \int_a^b f^2(x) dx \int_a^b g^2(x) dx \int_a^b \int_a^b f(x) g(x) f(y) g(y) dx dy \\ &= \left(\int_a^b f(x) g(x) dx \right)^2 \end{aligned}$$

上式带入①得到:

$$\int_a^b f^2(x) dx \int_a^b g^2(x) dx \geq \left(\int_a^b f(x) g(x) dx \right)^2$$

例题 14.138 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 证明:

$$\int_a^b e^{f(x)} dx \int_a^b e^{-f(x)} dx \geq (b-a)^2.$$

证明 有等式:

$$\begin{aligned} \int_a^b e^{f(x)} dx \int_a^b e^{-f(x)} dx &= \frac{1}{2} \int_a^b \int_a^b e^{f(x)-f(y)} dx dy + \frac{1}{2} \int_a^b \int_a^b e^{f(y)-f(x)} dx dy \\ &= \frac{1}{2} \int_a^b \int_a^b [e^{f(x)-f(y)} + e^{f(y)-f(x)}] dx dy, \end{aligned}$$

均值不等式知: $e^{f(x)-f(y)} + e^{f(y)-f(x)} \geq 2\sqrt{e^{f(x)-f(y)} \cdot e^{f(y)-f(x)}} = 2$

$$\Rightarrow \frac{e^{f(x)-f(y)} + e^{f(y)-f(x)}}{2} \geq 1$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \int_a^b \int_a^b [e^{f(x)-f(y)} + e^{f(y)-f(x)}] dx dy \geq \int_a^b \int_a^b dx dy = (b-a)^2$$

$$\Rightarrow \int_a^b e^{f(x)} dx \int_a^b e^{-f(x)} dx \geq (b-a)^2,$$

综上所述:

$$\int_a^b e^{f(x)} dx \int_a^b e^{-f(x)} dx \geq (b-a)^2$$

例题 14.139 设在 $[a, b]$ 上的正连续函数 $f(x)$ 满足 $\int_a^b f(x) dx = A$, 证明:

$$\int_a^b f(x) e^{f(x)} dx \int_a^b \frac{1}{f(x)} dx \geq (b-a)(b-a+A).$$

证明 累次积分化重积分知:

$$\int_a^b f(x) e^{f(x)} dx \int_a^b \frac{1}{f(x)} dx = \int_a^b f(x) e^{f(x)} dx \int_a^b \frac{1}{f(y)} dy = \iint_{[a,b]^2} \frac{f(x)}{f(y)} e^{f(x)} dx dy,$$

$$\int_a^b f(x) e^{f(x)} dx \int_a^b \frac{1}{f(x)} dx = \int_a^b f(y) e^{f(y)} dy \int_a^b \frac{1}{f(x)} dx = \iint_{[a,b]^2} \frac{f(y)}{f(x)} e^{f(y)} dx dy,$$

注1: $[a, b]^2 = [a, b] \times [a, b] = \{(x, y) | a \leq x, y \leq b\}$;

因此上述等式和均值不等式可以得到:

$$\begin{aligned}
 & \int_a^b f(x) e^{f(x)} dx \int_a^b \frac{1}{f(x)} dx = \frac{1}{2} \left[\iint_{[a,b]^2} \frac{f(x)}{f(y)} e^{f(x)} dx dy + \iint_{[a,b]^2} \frac{f(y)}{f(x)} e^{f(y)} dx dy \right] \\
 &= \frac{1}{2} \iint_{[a,b]^2} \left(\frac{f(x)}{f(y)} e^{f(x)} + \frac{f(y)}{f(x)} e^{f(y)} \right) dx dy \geq \iint_{[a,b]^2} \sqrt{\frac{f(x)}{f(y)} e^{f(x)} \frac{f(y)}{f(x)} e^{f(y)}} dx dy \\
 &= \iint_{[a,b]^2} e^{\frac{f(x)+f(y)}{2}} dx dy \geq \iint_{[a,b]^2} \left(1 + \frac{f(x)+f(y)}{2} \right) dx dy = \iint_{[a,b]^2} 1 dx dy + \iint_{[a,b]^2} \frac{f(x)}{2} dx dy \\
 &+ \iint_{[a,b]^2} \frac{f(y)}{2} dx dy = (b-a)^2 + \frac{b-a}{2} A + \frac{b-a}{2} A = (b-a)(b-a+A),
 \end{aligned}$$

注2: 上述用到了不等式 $e^t \geq 1+t$ ($t \in \mathbb{R}$);

综上所述:

$$\int_a^b f(x) e^{f(x)} dx \int_a^b \frac{1}{f(x)} dx \geq (b-a)(b-a+A)$$

例题 14.140 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $0 \leq f(x) < 1$, 证明:

$$\int_0^1 \frac{f(x)}{1-f(x)} dx \geq \frac{\int_0^1 f(x) dx}{1 - \int_0^1 f(x) dx}.$$

证明 根据基本变换可以得到:

$$\begin{aligned}
 & \int_0^1 \frac{f(x)}{1-f(x)} dx \geq \frac{\int_0^1 f(x) dx}{1 - \int_0^1 f(x) dx} \Leftrightarrow \int_0^1 \frac{f(x)}{1-f(x)} dx \int_0^1 [1-f(x)] dx \geq \int_0^1 f(x) dx \\
 & \Leftrightarrow \int_0^1 \int_0^1 \frac{f(x)}{1-f(x)} [1-f(y)] dx dy + \int_0^1 \int_0^1 \frac{f(y)}{1-f(y)} [1-f(x)] dx dy \\
 & \geq \int_0^1 \int_0^1 f(x) dx dy + \int_0^1 \int_0^1 f(y) dx dy \Leftrightarrow \int_0^1 \int_0^1 \left(\frac{f(x)}{1-f(x)} [1-f(y)] - f(x) \right) dx dy + \\
 & \int_0^1 \int_0^1 \left(\frac{f(y)}{1-f(y)} [1-f(x)] - f(y) \right) dx dy \geq 0 \\
 & \Leftrightarrow \int_0^1 \int_0^1 \left[f(x) \frac{f(x)-f(y)}{1-f(x)} - f(y) \frac{f(x)-f(y)}{1-f(y)} \right] dx dy \geq 0 \\
 & \Leftrightarrow \int_0^1 \int_0^1 [f(x)-f(y)] \left[\frac{f(x)}{1-f(x)} - \frac{f(y)}{1-f(y)} \right] dx dy \geq 0 \\
 & \Leftrightarrow \int_0^1 \int_0^1 [f(x)-f(y)] \frac{f(x)-f(y)}{(1-f(x))(1-f(y))} dx dy \geq 0 \\
 & \Leftrightarrow \int_0^1 \int_0^1 \frac{(f(x)-f(y))^2}{(1-f(x))(1-f(y))} dx dy \geq 0
 \end{aligned}$$

由此可见,结论成立

例题 14.141 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $0 \leq f(x) \leq M < +\infty$, 证明:

$$\left(\int_a^b f(x) \cos x dx\right)^2 + \left(\int_a^b f(x) \sin x dx\right)^2 + \frac{M^2(b-a)^4}{12} \geq \left(\int_a^b f(x) dx\right)^2.$$

证明 由题意知:

$$\begin{aligned} & \left(\int_a^b f(x) dx\right)^2 - \left(\int_a^b f(x) \cos x dx\right)^2 - \left(\int_a^b f(x) \sin x dx\right)^2 \\ &= \int_a^b \int_a^b f(x) f(y) dx dy - \int_a^b \int_a^b f(x) \cos x f(y) \cos y dx dy \\ & \quad - \int_a^b \int_a^b f(x) \sin x f(y) \sin y dx dy = \int_a^b \int_a^b f(x) f(y) [1 - \cos x \cos y - \sin x \sin y] dx dy \\ &= \int_a^b \int_a^b f(x) f(y) [1 - \cos(x-y)] dx dy \leq M^2 \int_a^b \int_a^b [1 - \cos(x-y)] dx dy \\ &= M^2 \int_a^b \int_a^b 2 \sin^2 \frac{x-y}{2} dx dy \leq M^2 \int_a^b \int_a^b 2 \left(\frac{x-y}{2}\right)^2 dx dy \\ &= \frac{M^2}{2} \int_a^b \int_a^b (x^2 + y^2 - 2xy) dx dy \\ &= \frac{M^2}{2} \left[\frac{(b-a)^4}{3} + \frac{(b-a)^4}{3} - \frac{(b-a)^4}{2} \right] = \frac{M^2(b-a)^4}{12} \end{aligned}$$

综上所述得到:

$$\left(\int_a^b f(x) \cos x dx\right)^2 + \left(\int_a^b f(x) \sin x dx\right)^2 + \frac{M^2(b-a)^4}{12} \geq \left(\int_a^b f(x) dx\right)^2$$

例题 14.142 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且单调减少恒取正, 证明:

$$\frac{\int_0^1 x f^2(x) dx}{\int_0^1 x f(x) dx} \leq \frac{\int_0^1 f^2(x) dx}{\int_0^1 f(x) dx}.$$

证明 有下列等式:

$$\begin{aligned} & \int_0^1 f^2(x) dx \int_0^1 x f(x) dx - \int_0^1 x f^2(x) dx \int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \int_0^1 f^2(x) y f(y) dx dy \\ & + \frac{1}{2} \int_0^1 \int_0^1 f^2(y) x f(x) dx dy - \frac{1}{2} \int_0^1 \int_0^1 x f^2(x) f(y) dx dy - \frac{1}{2} \int_0^1 \int_0^1 y f^2(y) f(x) dx dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \int_0^1 [f^2(x) y f(y) - x f^2(x) f(y)] dx dy + \frac{1}{2} \int_0^1 \int_0^1 [f^2(y) x f(x) - y f^2(y) f(x)] dx dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \int_0^1 f^2(x) f(y) (y-x) dx dy + \frac{1}{2} \int_0^1 \int_0^1 f^2(y) f(x) (x-y) dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \int_0^1 f(x) f(y) [f(x) - f(y)] (y-x) dx dy \geq 0 \quad (f \text{ 恒正单调减少}) \\ &\Rightarrow \int_0^1 f^2(x) dx \int_0^1 x f(x) dx - \int_0^1 x f^2(x) dx \int_0^1 f(x) dx \geq 0 \end{aligned}$$

即:

$$\frac{\int_0^1 x f^2(x) dx}{\int_0^1 x f(x) dx} \leq \frac{\int_0^1 f^2(x) dx}{\int_0^1 f(x) dx}$$

例题 14.143 已知常数 $r > 0$, 证明: $\frac{\pi}{4} (1 - e^{-r^2}) \leq \left(\int_0^r e^{-x^2} dx \right)^2 \leq \frac{\pi}{4} \left(1 - e^{-\frac{4}{\pi} r^2} \right)$.

证明 根据累次积分和重积分等式得到:

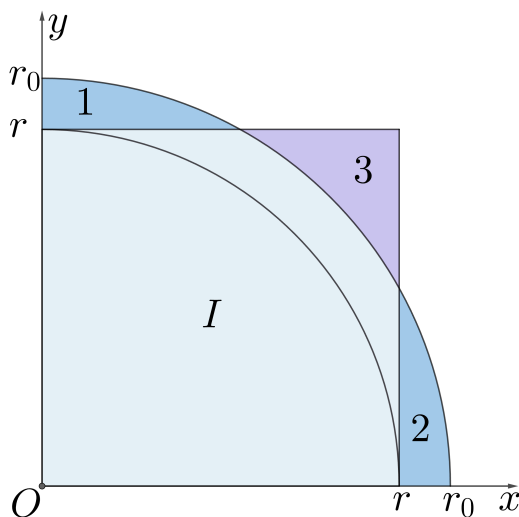


图 14.3

$$\left(\int_0^r e^{-x^2} dx \right)^2 = \left(\int_0^r e^{-x^2} dx \right) \left(\int_0^r e^{-y^2} dy \right) = \iint_{[0,r] \times [0,r]} e^{-x^2-y^2} dx dy,$$

记 $D = [0, r] \times [0, r]$, $D_1 = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq r^2, x, y \geq 0\}$, $D_1 \subset D$,

于是可以得到:

$$\iint_D e^{-x^2-y^2} dx dy \geq \iint_{D_1} e^{-x^2-y^2} dx dy \xrightarrow{\text{极坐标}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^r \rho e^{-\rho^2} d\rho = \frac{\pi}{4} (1 - e^{-r^2}),$$

另一方面定义 $D_2 = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq r_1^2, x, y \geq 0\}$, 其中 r_1 满足如图 $S_1 + S_2 = S_3$,

也就是成立:

$$S_I + S_1 + S_2 = S_I + S_3 \Rightarrow \frac{1}{4} \pi r_0^2 = r^2 \Rightarrow r_0 = \frac{2r}{\sqrt{\pi}},$$

于是得到取: $D_2 = \left\{ (x, y) | x^2 + y^2 \leq \frac{4r^2}{\pi}, x, y \geq 0 \right\}$,

并且根据对称性和积分中值定理得到:

$$\begin{aligned} \iint_{1+2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy &= 2 \iint_1 e^{-(x^2+y^2)} dx dy = e^{-(x_0^2+y_0^2)} 2 \iint_1 dx dy = e^{-(x_0^2+y_0^2)} 2S_1, \\ \iint_3 e^{-(x^2+y^2)} dx dy &= e^{-(x_0^2+y_0^2)} \iint_3 dx dy = e^{-(x_1^2+y_1^2)} S_3, \end{aligned}$$

其中 $x_0^2 + y_0^2 \leq \frac{4r^2}{\pi}$, $x_1^2 + y_1^2 \geq \frac{4r^2}{\pi}$, 于是可以得到:

$$e^{-(x_0^2+y_0^2)} \geq e^{-(x_1^2+y_1^2)} \Rightarrow e^{-(x_0^2+y_0^2)} 2S \geq e^{-(x_1^2+y_1^2)} S_3 \Rightarrow \iint_{1+2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy \geq \iint_3 e^{-(x^2+y^2)} dx dy,$$

因此可以得到:

$$\begin{aligned}\iint_D e^{-x^2-y^2} dx dy &= \iint_I e^{-x^2-y^2} dx dy + \iint_3 e^{-(x^2+y^2)} dx dy \leq \iint_I e^{-x^2-y^2} dx dy + \iint_{1+2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy \\ &= \iint_{D_2} e^{-x^2-y^2} dx dy \stackrel{\text{极坐标}}{=} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{2r}{\sqrt{\pi}}} \rho e^{-\rho^2} d\rho = \frac{\pi}{4} \left(1 - e^{-\frac{4}{\pi}r^2}\right),\end{aligned}$$

综上所述得到:

$$\frac{\pi}{4} \left(1 - e^{-r^2}\right) \leq \left(\int_0^r e^{-x^2} dx\right)^2 \leq \frac{\pi}{4} \left(1 - e^{-\frac{4}{\pi}r^2}\right).$$

□

14.28 切比雪夫不等式

模型 14.19 (切比雪夫不等式)

设 $p(x)$ 在 $[a, b]$ 上非负连续, $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续单调增加, 证明:

$$\left(\int_a^b p(x) f(x) dx\right) \left(\int_a^b p(x) g(x) dx\right) \leq \left(\int_a^b p(x) dx\right) \left(\int_a^b p(x) f(x) g(x) dx\right).$$

♡

 **笔记** 我们采用重积分法证明.

证明 有等式:

$$\begin{aligned}&\left(\int_a^b p(x) dx\right) \left(\int_a^b p(x) f(x) g(x) dx\right) - \left(\int_a^b p(x) f(x) dx\right) \left(\int_a^b p(x) g(x) dx\right) \\ &= \frac{1}{2} \int_a^b \int_a^b p(x) [p(y) f(y) g(y)] dx dy + \frac{1}{2} \int_a^b \int_a^b p(y) [p(x) f(x) g(x)] dx dy \\ &\quad - \frac{1}{2} \int_a^b \int_a^b p(x) f(x) p(y) g(y) dx dy - \frac{1}{2} \int_a^b \int_a^b p(y) f(y) p(x) g(x) dx dy \\ &= \frac{1}{2} \int_a^b \int_a^b (p(x) [p(y) f(y) g(y)] - p(x) f(x) p(y) g(y)) dx dy + \\ &\quad \frac{1}{2} \int_a^b \int_a^b (p(y) [p(x) f(x) g(x)] - p(y) f(y) p(x) g(x)) dx dy \\ &= \frac{1}{2} \int_a^b \int_a^b p(x) p(y) g(y) [f(y) - f(x)] dx dy \\ &\quad + \frac{1}{2} \int_a^b \int_a^b p(x) p(y) g(x) [f(x) - f(y)] dx dy \\ &= \frac{1}{2} \int_a^b \int_a^b p(x) p(y) [g(y) - g(x)] [f(y) - f(x)] dx dy\end{aligned}$$

因为 $f(x), g(x)$ 单调增加, 因此 $[g(y) - g(x)], [f(y) - f(x)]$ 同号, 也就是 $p(x) p(y) [g(y) - g(x)] [f(y) - f(x)] \geq 0$ ($p \geq 0$)

因此:

$$\frac{1}{2} \int_a^b \int_a^b p(x) p(y) [g(y) - g(x)] [f(y) - f(x)] dx dy \geq 0$$

也就得到了:

$$\left(\int_a^b p(x) f(x) dx\right) \left(\int_a^b p(x) g(x) dx\right) \leq \left(\int_a^b p(x) dx\right) \left(\int_a^b p(x) f(x) g(x) dx\right)$$

14.29 迭代法

方法模型类似于我们迭代法求解函数方程, 只不过等号变为不等号

例题 14.144 设 $f(x) \in C^1[0, 1]$, 且

$$\int_{x^2}^x f(t) dt \geq \frac{x^2 - x^4}{2},$$

求最佳的常数 C 使得

$$\int_0^1 f^2(x) dx \geq C$$

恒成立. 注: 这里最佳得常数 C , 也就是最大的 C .

解

设 $F(x) = \int_x^1 f(t) dt + \frac{x^2}{2}$, 于是原不等式等价于:

$$F(x^2) \geq F(x) \Rightarrow F(x) \geq F(x^{\frac{1}{2}}) \geq F(x^{\frac{1}{2^2}}) \geq \dots F(x^{\frac{1}{2^n}}) \geq \lim_{n \rightarrow \infty} F(x^{\frac{1}{2^n}}) = F(1) (x > 0),$$

根据连续性得到:

$$F(x) \geq F(1) \Rightarrow \int_x^1 f(t) dt \geq \frac{1 - x^2}{2},$$

记 $g(x) = \int_x^1 f(t) dt$

由柯西施瓦茨不等式知:

$$\begin{aligned} \int_0^1 g'^2(x) dx \int_0^1 x^2 dx &\geq \left(\int_0^1 g'(x) x dx\right)^2 = \left(\int_0^1 x dg(x)\right)^2 \\ &= \left(\int_0^1 g(x) dx\right)^2 \geq \left(\int_0^1 \frac{1 - x^2}{2} dx\right)^2 = \frac{1}{9} \\ \Rightarrow \int_0^1 f^2(x) dx &= \int_0^1 g'^2(x) dx \geq \frac{1}{3}, \end{aligned}$$

并且验证可知: $f(x) = x$ 时, 符合题意, 并且取等, 因此 $C = \frac{1}{3}$ 是最优.

14.30 级数法

例题 14.145 证明不等式: $\frac{5}{2}\pi < \int_0^{2\pi} e^{\sin x} dx < 2\pi e^{\frac{1}{4}}$.

证明 定积分换元知:

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi} e^{\sin x} dx &= \int_0^{\pi} e^{\sin x} dx + \int_{\pi}^{2\pi} e^{\sin x} dx \xrightarrow{\text{第二个积分 } t=x-\pi \text{ 换元}} \int_0^{\pi} e^{\sin x} dx + \int_0^{\pi} e^{\sin(\pi+t)} dt \\&= \int_0^{\pi} e^{\sin x} dx + \int_0^{\pi} e^{-\sin t} dt = \int_0^{\pi} e^{\sin x} dx + \int_0^{\pi} e^{-\sin x} dx = \int_0^{\pi} [e^{\sin x} + e^{-\sin x}] dx \\&= \int_0^{\pi} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin^n x}{n!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-\sin x)^n}{n!} \right) dx = \int_0^{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin^n x + (-\sin x)^n}{n!} dx\end{aligned}$$

有等式: $\sin^n x + (-\sin x)^n = \begin{cases} 2 \sin^{2k} x & n = 2k \\ 0 & n = 2k + 1 \end{cases}$, 于是得到:

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin^n x + (-\sin x)^n}{n!} &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\sin^{2k} x + (-\sin x)^{2k}}{(2k)!} = 2 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\sin^{2k} x}{(2k)!} \\&\Rightarrow \int_0^{2\pi} e^{\sin x} dx = \int_0^{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin^n x + (-\sin x)^n}{n!} dx = 2 \int_0^{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\sin^{2k} x}{(2k)!} dx \\&\xrightarrow{\text{e}^x \text{ 幂级数在 } [0,1] \text{ 上一致收敛, 可以交换积分次序}} 2 \sum_{k=0}^{\infty} \int_0^{\pi} \frac{\sin^{2k} x}{(2k)!} dx \xrightarrow{\text{对称性}} 2 \sum_{k=0}^{\infty} 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^{2k} x}{(2k)!} dx \\&\xrightarrow{\text{点火公式}} 4 \left(\frac{\pi}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k)!} \frac{(2k-1)!!}{(2k)!!} \frac{\pi}{2} \right) = 2\pi \left(1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k)!!} \frac{1}{(2k)!!} \right) \\&= 2\pi \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{[(2k)!!]^2} = 2\pi \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{[2^n k!]^2} = 2\pi \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{4^n k!^2}\end{aligned}$$

因此得到:

$$\frac{5\pi}{2} = 2\pi \left(1 + \frac{1}{4} \right) < 2\pi \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{4^n k!^2} < 2\pi \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{4^n k!} = 2\pi e^{\frac{1}{4}}$$

综上所述:

$$\frac{5}{2}\pi < \int_0^{2\pi} e^{\sin x} dx < 2\pi e^{\frac{1}{4}}$$

例题 14.146 设 $A_n(x, y) = \sum_{k=0}^n x^{n-k} y^k$, 其中 $0 < x, y < 1$, 证明:

$$\frac{2}{2-x-y} \leq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{A_n(x, y)}{n+1} \leq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1-x} + \frac{1}{1-y} \right), \quad (0 < x, y < 1).$$

证明 $x = y$ 时, 验证可知原不等式取等;

$x \neq y$ 时有恒等式和幂级数求和：

$$\begin{aligned} A(x, y) &= \sum_{k=0}^n x^{n-k} y^k = x^n \sum_{k=0}^n \frac{y^k}{x^k} = x^n \frac{1 - \frac{y^{n+1}}{x^{n+1}}}{1 - \frac{y}{x}} = \frac{x^{n+1} - y^{n+1}}{x - y} \\ &\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{A_n(x, y)}{n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} \frac{x^{n+1} - y^{n+1}}{x - y} = \frac{1}{x - y} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{y^{n+1}}{n+1} \right) \\ &= \frac{1}{x - y} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{y^n}{n} \right) = \frac{-\ln(1-x) + \ln(1-y)}{x - y} = \frac{1}{x - y} \ln \frac{1-y}{1-x} \end{aligned}$$

于是可以等价证明：

$$\frac{2}{2-x-y} \leq \frac{1}{x-y} \ln \frac{1-y}{1-x} \leq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1-x} + \frac{1}{1-y} \right) \quad \textcircled{1}$$

由于 x, y 位置交换不等式不变, 于是考虑 $x > y$ 情况证明即可,

也就是考虑 $x - y > 0$, 因此 $\textcircled{1} \times (x - y)$ 得到：

$$\frac{2(x-y)}{2-x-y} \leq \ln \frac{1-y}{1-x} \leq \frac{x-y}{2} \left(\frac{1}{1-x} + \frac{1}{1-y} \right)$$

又有恒等式：

$$\begin{aligned} \frac{1-y}{1-x} &= \frac{\frac{2-2y}{2-x-y}}{\frac{2-2x}{2-x-y}} = \frac{\frac{2-x-y+(x-y)}{2-x-y}}{\frac{2-x-y+(y-x)}{2-x-y}} = \frac{1 + \frac{x-y}{2-x-y}}{1 - \frac{x-y}{2-x-y}}, \\ \frac{x-y}{2} \left(\frac{1}{1-x} + \frac{1}{1-y} \right) &= \frac{x-y}{2-x-y} \left(\frac{2-x-y}{2-2x} + \frac{2-x-y}{2-2y} \right) \\ &= \frac{x-y}{2-x-y} \left(\frac{1}{\frac{2-2x}{2-x-y}} + \frac{1}{\frac{2-2y}{2-x-y}} \right) = \frac{x-y}{2-x-y} \left(\frac{1}{\frac{2-x-y+(y-x)}{2-x-y}} + \frac{1}{\frac{2-x-y+(x-y)}{2-x-y}} \right) \\ &= \frac{x-y}{2-x-y} \left(\frac{1}{1 - \frac{x-y}{2-x-y}} + \frac{1}{1 + \frac{x-y}{2-x-y}} \right), \end{aligned}$$

于是通过换元 $t = \frac{x-y}{2-x-y} \in (0, 1)$ 得到等价证明：

$$2t \leq \ln \frac{1+t}{1-t} \leq t \left(\frac{1}{1-t} + \frac{1}{1+t} \right) = \frac{2t}{1-t^2} \Leftrightarrow t \leq \frac{1}{2} \ln \frac{1+t}{1-t} \leq \frac{t}{1-t^2}$$

级数展开知：

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \ln \frac{1+t}{1-t} &= \frac{1}{2} \ln(1+t) - \frac{1}{2} \ln(1-t) = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} t^n}{n} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{((-1)^{n-1} + 1) t^n}{n} = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{((-1)^{2k+1} + 1) t^{2k+1}}{2k+1} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^{2k+1}}{2k+1}, t \in (0, 1) \end{aligned}$$

对于该级数有不等式：

$$t \leq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^{2k+1}}{2k+1} \leq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^{2k+1}}{1} = t \frac{1}{1-t^2} = \frac{t}{1-t^2} \Rightarrow t \leq \frac{1}{2} \ln \frac{1+t}{1-t} \leq \frac{t}{1-t^2}$$

综上所述,下列不等式成立:

$$\frac{2}{2-x-y} \leq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{A_n(x,y)}{n+1} \leq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1-x} + \frac{1}{1-y} \right), (0 < x, y < 1)$$

例题 14.147 已知 $f(x)$ 在 R 上有二阶连续导数, 且满足:

$$xf''(x) + 3x[f'(x)]^2 = 1 - e^{-x},$$

且 $f(0) = f'(0) = 0$, 证明: $x \geq 0$ 时, 存在常数 k 使得: $f(x) \leq kx^2$, 并求 k 的最小值

证明 $x \geq 0$ 时:

$$\begin{aligned} xf''(x) + 3x[f'(x)]^2 &= 1 - e^{-x} \\ \Rightarrow xf''(x) &\leq xf''(x) + 3x[f'(x)]^2 \leq 1 - e^{-x} \\ \Rightarrow f''(x) &\leq \frac{1 - e^{-x}}{x} = \frac{1 - \left(1 - x + \frac{1}{2}x^2 - \dots\right)}{x} \\ &= \frac{x - \frac{x^2}{2} + \dots}{x} \leq \frac{x}{x} = 1 \end{aligned}$$

设

$$F(x) = f(x) - \frac{1}{2}x^2$$

于是得到:

$$\begin{aligned} F''(x) &\leq 0 \Rightarrow F''(x) \leq F''(0) = 0 \\ \Rightarrow F(x) &\leq F(0) = 0, \end{aligned}$$

即

$$x \geq 0 \text{ 时: } f(x) \leq \frac{1}{2}x^2,$$

下面说明 $\frac{1}{2}$ 是最优的:

有 $f(0) = 0, f'(0) = 0$, 又根据微分方程:

$$xf''(x) + 3x[f'(x)]^2 = 1 - e^{-x}$$

得到:

$$\begin{aligned} f''(x) &= 3[f'(x)]^2 + \frac{1 - e^{-x}}{x} \Rightarrow f''(x) = 3[f'(x)]^2 + \frac{1}{x} \left(1 - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x)^n}{n!} \right) \\ &= 3[f'(x)]^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n!} x^{n-1} = 3[f'(x)]^2 + 1 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{6}x^2 - \dots \\ \Rightarrow f''(0) &= 1, f'''(x) = 6[f'(x)]f''(x) - \frac{1}{2} + \frac{1}{3}x - \dots \Rightarrow f'''(0) = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

泰勒展开知:

$$f(x) = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{12}x^3 + o(x^4)$$

又根据保号性知: $\forall a < \frac{1}{2}$, 都存在 $\delta > 0, x \in (0, \delta)$ 时,

$$f(x) = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{12}x^3 + o(x^4) > ax^2,$$

因此 $k = \frac{1}{2}$ 是最小, 证毕

例题 14.148 已知: $\forall x > 0, e^x \geq \sum_{k=0}^n a_k x^k$ ($n \in N^+$), 试求 $\sum_{k=0}^n \frac{1}{a_k}$ 的最大值.

解 我们取 $a_k = \frac{1}{k!}$, 由泰勒展开知, 不等式

$$\forall x > 0, e^x \geq \sum_{k=0}^n a_k x^k$$

是成立的; 于是得到 $a_k \leq \frac{1}{k!}$ 时, 原不等式成立, 下面证明: $(a_k)_{\max} = \frac{1}{k!}$,

$$\begin{aligned} \text{若存在 } a_p > \frac{1}{p!} &\Rightarrow e^x \geq \sum_{k=0}^n a_k x^k \geq \left(\sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} x^k - \frac{1}{p!} x^p \right) + a_p x^p \\ &\Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} x^k \geq \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} x^k - \frac{1}{p!} x^p + a_p x^p \\ &\Rightarrow \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k!} x^k \geq \left(a_p - \frac{1}{p!} \right) x^p \quad (p \leq n) \end{aligned}$$

$$\text{记 } b_p = \left(a_p - \frac{1}{p!} \right) > 0 \Rightarrow \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k!} x^k \geq b_p x^p \Rightarrow \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k!} x^{k-p} \geq b_p > 0$$

$$\text{由于 } \lim_{n \rightarrow 0^+} \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k!} x^{k-p} = 0,$$

根据极限保号性知矛盾, 于是 $a_k \leq \frac{1}{k!}$ 且此时不存在 $a_p > \frac{1}{p!}$,

因此

$$\left(\sum_{k=0}^n a_k \right)_{\max} = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!}$$

14.31 傅里叶级数法证明不等式

学习说明: 本节重点就是通过延拓凑傅里叶级数逐项可导定理的条件以及 $a_0 = 0$.

定理 14.1 (帕塞瓦尔恒等式)

设 $f(x)$ 是 R 上的连续函数, 周期为 $T > 0$, 并记其傅里叶级数为:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(n\omega_0 x) + b_n \sin(n\omega_0 x)),$$

则成立:

$$\frac{2}{T} \int_0^T F^2(x) dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2).$$

注: 其中 $w_0 = \frac{2\pi}{T}$, $a_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) \cos(nw_0x) dx$, $b_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) \sin(nw_0x) dx$
说明: $f(x)$ “连续” 的条件可以改为 “可积或平方可积分, 且存在傅里叶级数”



证明 证明见傅里叶级数篇.

定理 14.2 (傅里叶级数逐项求导定理)

设 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上连续, $f(-\pi) = f(\pi)$,

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx),$$

且除去有限个点外都可导, $f'(x)$ 可积或绝对可积, 则:

$$f'(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} (-na_n \sin nx + nb_n \cos nx).$$



笔记 证明不需要掌握, 这里给一些说明:

- (1) $f(x)$ 周期延拓后在 $\mathbb{R}$ 上连续;
- (2) $f(x)$ 在一个周期内除去有限个点外都可导;
- (3) $f'(x)$ 可积或者绝对可积 (有限个点取值不影响可积性)

模型 14.20 (一般模型)

设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续的周期为 T 的函数, 且 $[0, T]$ 内除去有限个点外可导, 同时 $f'(x)$ 可积, 或绝对可积并记其傅里叶级数为:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nw_0x) + b_n \sin(nw_0x)),$$

其中 $w_0 = \frac{2\pi}{T}$ 证明:

$$\int_0^T f^2(x) dx - \frac{Ta_0^2}{2} \leq \frac{T^2}{4\pi^2} \int_0^T f'^2(x) dx.$$



证明 根据帕塞瓦尔恒等式知:

$$\frac{2}{T} \int_0^T f^2(x) dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2),$$

有根据傅里叶级数逐项可导独立知:

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(-na_n \sin\left(\frac{2\pi n}{T}x\right) + nb_n \cos\left(\frac{2\pi n}{T}x\right) \right),$$

由对 $f'(x)$ 使用帕塞瓦尔恒等式知:

$$\frac{2}{T} \int_0^T f'^2(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} (n^2 a_n^2 + n^2 b_n^2),$$

根据不等式 $a_n^2 + b_n^2 \leq n^2 a_n^2 + n^2 b_n^2$ ($n = 1, 2, \dots$) 得到:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \leq \sum_{n=1}^{\infty} (n^2 a_n^2 + n^2 b_n^2) \Rightarrow \frac{2}{T} \int_0^T f^2(x) dx - \frac{a_0^2}{2} \leq \frac{2}{T} \int_0^T f'^2(x) dx,$$

并且取等条件为: $a_n = b_n = 0, n = 2, 3, \dots$

例题 14.149 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续可导, 且 $f(0) = f(1) = 0$, 证明:

$$\int_0^1 f^2(x) dx \leq \frac{1}{\pi^2} \int_0^1 f'^2(x) dx,$$

并给出取等的条件.



笔记 我们要使得一般模型中的 $a_0 = 0$, 并且满足傅里叶级数求导法则, 因此考虑先奇拓展然后周期拓展.

证明 考虑 $f(x)$ 奇延拓, 到区间 $[-1, 1]$, 然后周期拓展为 $T = 2$, 此时延拓后的函数在 $\mathbb{R}$ 上连续, 傅里叶计算展开知, $x \in [0, 1]$ 时:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(n\pi x), \text{ 其中 } b_n = 2 \int_0^1 f(x) \sin(n\pi x) dx,$$

傅里叶级数逐项求导定理知: $f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n\pi b_n \cos(n\pi x)$, 又由帕塞瓦尔恒等式知:

$$\int_0^1 f^2(x) dx = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} b_n^2, \int_0^1 f'^2(x) dx = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \pi^2 n^2 b_n^2,$$

又有不等式 $b_n^2 \leq n^2 b_n^2$, 因此 $\frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} b_n^2 \leq \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} n^2 b_n^2$, 于是得到:

$$\int_0^1 f^2(x) dx \leq \frac{1}{\pi^2} \int_0^1 f'^2(x) dx,$$

通过有 $b_n^2 \leq n^2 b_n^2$ 可以看出来 $b_n = 0$ ($n = 2, 3, \dots$) 时, 等号恒成立,

也就是 $f(x) = b_1 \sin x$, 因此取等条件为: $f(x) = c \sin(\pi x)$, c 是常数

例题 14.150 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可导, 且 $f(a) = f(b) = 0$, 证明:

$$\int_a^b f^2(x) dx \leq \frac{(b-a)^2}{\pi^2} \int_a^b f'^2(x) dx,$$

并给出取等的条件.

证明 设 $F(x) = f(a + x(b-a))$, $x \in [0, 1]$, 于是 $F(0) = F(1) = 0$,

求导知: $F'(x) = (b-a)f'(a + x(b-a))$, 由结论知:

$$\int_0^1 F^2(x) dx \leq \frac{1}{\pi^2} \int_0^1 F'^2(x) dx,$$

并且换元知:

$$\int_0^1 F^2(x) dx = \int_0^1 f^2(a+x(b-a)) dx \frac{t=a+x(b-a)}{x=\frac{t-a}{b-a}} \frac{1}{b-a} \int_a^b f^2(t) dt,$$

$$\int_0^1 F'^2(x) dx = (b-a)^2 \int_0^1 f'^2(a+x(b-a)) dx \frac{t=a+x(b-a)}{x=\frac{t-a}{b-a}} (b-a)^2 \frac{1}{b-a} \int_a^b f'^2(t) dt,$$

于是得到:

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f^2(t) dt \leq \frac{(b-a)^2}{\pi^2} \frac{1}{b-a} \int_a^b f'^2(t) dt$$

$$\Rightarrow \int_a^b f^2(x) dx \leq \frac{(b-a)^2}{\pi^2} \int_a^b f'^2(x) dx,$$

上例知: 取等条件为: $f(a+x(b-a)) = c \sin(\pi x) \Leftrightarrow f(x) = c \sin\left(\pi \frac{x-a}{b-a}\right)$

例题 14.151 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 除有限个点外可导, 且 $f(0) = 0, f'(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可积, 证明:

$$\int_0^1 f^2(x) dx \leq \frac{4}{\pi^2} \int_0^1 f'^2(x) dx,$$

并给出取等条件

证明 将 $f(x)$ 关于 $x=1$ 对称延拓到 $[0, 2]$, 也就是令:

$$F(x) = \begin{cases} f(x) & 0 \leq x \leq 1 \\ f(2-x) & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}, F(0) = F(2) = 0, \text{ 且 } F(x) \text{ 在 } [0, 2] \text{ 上连续,}$$

再将 $F(x)$ 奇拓展到 $[-2, 2]$, 然后周期延拓为 $T=4, F(-2) = F(2)$,

通过傅里叶级数展开和傅里叶级数逐项求导定理知:

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi}{2}x\right), f'(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n\pi b_n}{2} \cos\left(\frac{n\pi}{2}x\right),$$

帕塞瓦尔恒等式知:

$$\int_0^1 f^2(x) dx = \frac{1}{4} \int_{-2}^2 F^2(x) dx = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} b_n^2, 4 \int_0^1 f'^2(x) dx = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\pi^2}{4} n^2 b_n^2$$

因此得到:

$$\frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} b_n^2 \leq \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\pi^2}{4} n^2 b_n^2 \Rightarrow \int_0^1 f^2(x) dx \leq \frac{4}{\pi^2} \int_0^1 f'^2(x) dx,$$

取等条件为 $b_n = 0 (n=2, 3, \dots)$, 也就是 $f(x) = c \sin \frac{\pi x}{2}$

注: 类似于上例换元推广, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可导, 且 $f(a) = 0$ 或者 $f(b) = 0$ 则:

$$\int_a^b f^2(x) dx \leq \frac{4(b-a)^2}{\pi^2} \int_a^b f'^2(x) dx$$

例题 14.152 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 除有限个点外可导, 且 $f(c) = 0, c \in (0, 1), f'(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可积, 证明:

$$\exists \lambda > 0 \text{ 使得: } \int_0^1 f^2(x) dx \leq \lambda \int_0^1 f'^2(x) dx,$$

并给出最小的 λ .

例题 14.153 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续可导, 且 $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 证明:

$$\int_0^1 f^2(x) dx \leq \frac{1}{\pi^2} \int_0^1 f'^2(x) dx,$$

并给出取等的条件.

证明 $f(x)$ 偶延拓到 $[-1, 1]$, 再周期延拓为 $T = 2$, 于是延拓后的函数在 $\mathbf{R}$ 上连续, 且 $x = -1, 1$ 处函数值一样, 并设其延拓后的傅里叶级数展开为:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\pi x),$$

根据题意此时成立:

$$\int_0^1 f(x) dx = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \int_0^1 \cos(n\pi x) dx = \frac{a_0}{2} = 0$$

因此得到: $f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\pi x)$,

由傅里叶级数逐项求导定理知:

$$f'(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} a_n (-n\pi \sin(n\pi x)),$$

帕塞瓦尔恒等式知:

$$\int_0^1 f^2(x) dx = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2, \quad \int_0^1 f'^2(x) dx = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} n^2 \pi^2 a_n^2$$

因此得到:

$$\int_0^1 f^2(x) dx \leq \frac{1}{\pi^2} \int_0^1 f'^2(x) dx,$$

并且 $f(x) = k \cos(\pi x)$ 时取等

例题 14.154 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续可导, 且 $f(0) = f(1)$, $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 证明:

$$\int_0^1 f^2(x) dx \leq \frac{1}{4\pi^2} \int_0^1 f'^2(x) dx,$$

并给出取等的条件.

证明 将 $f(x)$ 周期延拓 $T = 1$, 且 $f(0) = f(1)$, 于是可以设其傅里叶级数展开:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(2\pi nx) + b_n \sin(2\pi nx)]$$

根据题意 $\int_0^1 f(x) dx = 0$ 可以得到: $a_0 = 0$,

因此得到:

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(2\pi nx) + b_n \sin(2\pi nx)],$$

又由傅里叶级数逐项求导定理知:

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} 2n\pi [-a_n \sin(2\pi nx) + b_n \cos(2\pi nx)],$$

由帕塞瓦尔恒等式知:

$$\int_0^1 f^2(x) dx = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2), \quad \int_0^1 f'^2(x) dx = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} 4\pi^2 n^2 (a_n^2 + b_n^2),$$

因此得到:

$$\int_0^1 f^2(x) dx \leq \frac{1}{4\pi^2} \int_0^1 f'^2(x) dx,$$

当 $f(x) = k_1 \cos(2\pi nx) + k_2 \sin(2\pi nx)$ 时取等

注: 与之前例题一样换元得到一般情况:

$$f(a) = f(b), \quad \int_a^b f(x) dx = 0, \quad \text{成立: } \int_a^b f^2(x) dx \leq \frac{(b-a)^2}{4\pi^2} \int_a^b f'^2(x) dx$$

例题 14.155 等周不等式 设有光滑的简单闭合曲线 L , 证明:

$$S \leq \frac{l^2}{4\pi},$$

其中 S 为 L 围成的面积, l 为 L 的弧长.

14.32 条件极值法

例题 14.156 已知: $\sum_{k=1}^n x_k = A$ ($A > 0$ 是常数), 且 $x_i \geq 0$ 证明 $x_1 x_2 \dots x_n \leq \left(\frac{A}{n}\right)^n$.

14.33 闵可夫斯基不等式

例题 14.157 特殊情况 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 证明:

$$\left\{ \int_a^b [f(x) + g(x)]^2 dx \right\}^{\frac{1}{2}} \leq \left[\int_a^b f^2(x) dx \right]^{\frac{1}{2}} + \left[\int_a^b g^2(x) dx \right]^{\frac{1}{2}}.$$

证明

$$\begin{aligned} & \left\{ \int_a^b [f(x) + g(x)]^2 dx \right\}^{\frac{1}{2}} \leq \left[\int_a^b f^2(x) dx \right]^{\frac{1}{2}} + \left[\int_a^b g^2(x) dx \right]^{\frac{1}{2}} \\ \Leftrightarrow & \int_a^b [f(x) + g(x)]^2 dx \leq \left\{ \left[\int_a^b f^2(x) dx \right]^{\frac{1}{2}} + \left[\int_a^b g^2(x) dx \right]^{\frac{1}{2}} \right\}^2 \\ \Leftrightarrow & \int_a^b f^2(x) dx + 2 \int_a^b f(x) g(x) dx + \int_a^b g^2(x) dx \leq \int_a^b f^2(x) dx + 2 \sqrt{\int_a^b f^2(x) dx \int_a^b g^2(x) dx} \\ \Leftrightarrow & \int_a^b f(x) g(x) dx \leq \sqrt{\int_a^b f^2(x) dx \int_a^b g^2(x) dx} \end{aligned}$$

根据柯西施瓦茨不等式知:

$$\left(\int_a^b f(x)g(x)dx\right)^2 \leq \int_a^b f^2(x)dx \int_a^b g^2(x)dx \Leftrightarrow \left|\int_a^b f(x)g(x)dx\right| \leq \sqrt{\int_a^b f^2(x)dx \int_a^b g^2(x)dx},$$

也就得到:

$$\int_a^b f(x)g(x)dx \leq \sqrt{\int_a^b f^2(x)dx \int_a^b g^2(x)dx} \text{ 成立, 因此得到:}$$

$$\left\{\int_a^b [f(x)+g(x)]^2 dx\right\}^{\frac{1}{2}} \leq \left[\int_a^b f^2(x)dx\right]^{\frac{1}{2}} + \left[\int_a^b g^2(x)dx\right]^{\frac{1}{2}}$$

14.34 赫尔德不等式

模型 14.21 (离散形式)

设 $a_i, b_i \geq 0 (i = 1, 2, \dots, n)$, $k, k' \in R$, 且 $\frac{1}{k} + \frac{1}{k'} = 1$, 则:

(1) $k > 1$ (此时 $k' > 1$) 时,

$$\sum_{i=1}^n a_i b_i \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^k\right)^{\frac{1}{k}} \left(\sum_{i=1}^n a_i^{k'}\right)^{\frac{1}{k'}};$$

(2) $k < 1, k \neq 0$ (此时 $k' < 1$) 时,

$$\sum_{i=1}^n a_i b_i \geq \left(\sum_{i=1}^n a_i^k\right)^{\frac{1}{k}} \left(\sum_{i=1}^n a_i^{k'}\right)^{\frac{1}{k'}};$$

上述两个不等式取等当且仅当存在不全为0的常数 α, β 满足: $\alpha a_i = \beta b_i, i = 1, 2, \dots, n$.



模型 14.22 (积分形式)

已知可积函数 $f(x), g(x) \geq 0, x \in [a, b]$, 常数 $k, k' \neq 0, 1$,

$\frac{1}{k} + \frac{1}{k'} = 1$, 则成立:

(1) $k > 1$ 时,

$$\int_a^b f(x)g(x)dx \leq \left(\int_a^b f^k(x)dx\right)^{\frac{1}{k}} \left(\int_a^b g^{k'}(x)dx\right)^{\frac{1}{k'}};$$

(2) $k < 1$ 时,

$$\int_a^b f(x)g(x)dx \geq \left(\int_a^b f^k(x)dx\right)^{\frac{1}{k}} \left(\int_a^b g^{k'}(x)dx\right)^{\frac{1}{k'}};$$

若 $f, g \in C[a, b]$, 上述两个不等式取等条件为: $\exists \alpha, \beta \in R, \alpha f(x) = \beta g(x), x \in [a, b]$.



14.35 华罗庚不等式

模型 14.23 (一般形式)

已知 $f(x) \in C^1[0, a]$, $f(0) = 0$, $p \geq 0, q \geq 1$, 证明:

$$\int_0^a |f(x)|^p |f'(x)|^q dx \leq \frac{qa^p}{p+q} \int_0^a |f'(x)|^{p+q} dx.$$



证明 令 $F(t) = \frac{qt^p}{p+q} \int_0^t |f'(x)|^{p+q} dx - \int_0^t |f(x)|^p |f'(x)|^q dx, t \in [0, a]$, 求导知:

$$F'(t) = \frac{qpt^{p-1}}{p+q} \int_0^t |f'(x)|^{p+q} dx + \frac{qt^p |f'(t)|^{p+q}}{p+q} - |f(t)|^p |f'(t)|^q$$

由赫尔德不等式知:

$$\begin{aligned} |f(t)| &= \left| \int_0^t f'(x) dx \right| \leq \int_0^t 1 \cdot |f'(x)| dx = \left(\int_0^t 1 dx \right)^{\frac{p+q-1}{p+q}} \left(\int_0^t |f'(x)|^{p+q} dx \right)^{\frac{1}{p+q}} \\ &= t^{\frac{p+q-1}{p+q}} \left(\int_0^t |f'(x)|^{p+q} dx \right)^{\frac{1}{p+q}} \Rightarrow \int_0^t |f'(x)|^{p+q} dx \geq \frac{|f(t)|^{p+q}}{t^{p+q-1}}, \end{aligned}$$

注1: $p+q-1=0$ 即 $p=0, q=1$ 上述不等式验证也成立;

据此得到:

$$\begin{aligned} F'(t) &\geq \frac{qpt^{p-1}}{p+q} \frac{|f(t)|^{p+q}}{t^{p+q-1}} + \frac{qt^p |f'(t)|^{p+q}}{p+q} - |f(t)|^p |f'(t)|^q \\ &= \frac{pq}{p+q} \frac{|f(t)|^{p+q}}{t^q} + \frac{qt^p |f'(t)|^{p+q}}{p+q} - |f(t)|^p |f'(t)|^q, \end{aligned}$$

注2: $|f(t)|^p |f'(t)| \neq 0$ 时, 上述继续处理如下

$$\begin{aligned} &= |f(t)|^p |f'(t)|^q \left(\frac{pq}{p+q} \frac{|f(t)|^q}{t^q |f'(t)|^q} + \frac{qt^p |f'(t)|^p}{(p+q) |f(t)|^p} - 1 \right) \\ &= |f(t)|^p |f'(t)|^q \left(\frac{pq}{p+q} \left| \frac{f(t)}{tf'(t)} \right|^q + \frac{q}{p+q} \left| \frac{tf'(t)}{f(t)} \right|^p - 1 \right) \\ &= |f(t)|^p |f'(t)| \left(\frac{1}{\left| \frac{tf'(t)}{f(t)} \right|^p} \left(\frac{pq}{p+q} \left| \frac{f(t)}{tf'(t)} \right|^{p+q} + \frac{q}{p+q} - \left| \frac{f(t)}{tf'(t)} \right|^p \right) \right); \end{aligned}$$

令 $g(u) = \frac{pq}{p+q} u^{p+q} + \frac{q}{p+q} - u^p, u > 0$, 求导知:

$$g'(u) = pq u^{p+q-1} - pu^{p-1} = pu^{p-1} (qu^q - 1) = 0 \Rightarrow u_0 = 0 \text{ 或 } u_1^q = \frac{1}{q},$$

再根据单调性得到:

$$\begin{aligned} u > 0, g(u) &\geq g(u_1) = \frac{pq}{p+q} u_1^{p+q} + \frac{q}{p+q} - u_1^p = \frac{pq}{p+q} \frac{1}{q} u_1^q + \frac{q}{p+q} - u_1^p \\ &= \frac{pu_1^q + q - pu_1^p - qu_1^p}{p+q} = \frac{q(1 - u_1^p)}{p+q} \geq 0 (q \geq 1), \end{aligned}$$

于是得到:

$$\forall u > 0, g(u) = \frac{pq}{p+q} u^{p+q} + \frac{q}{p+q} - u^p \geq 0,$$

若 $|f(t)|^p |f'(t)| = 0$,

$$F'(t) \geq \frac{pq}{p+q} \frac{|f(t)|^{p+q}}{t^q} + \frac{qt^p |f'(t)|^{p+q}}{p+q} - |f(t)|^p |f'(t)|^q \geq 0, \text{ 成立;}$$

若 $|f(t)|^p |f'(t)| > 0$, 此时得到:

$$\begin{aligned} F'(t) &\geq |f(t)|^p |f'(t)| \frac{1}{\left| \frac{tf'(t)}{f(t)} \right|^p} \left(\frac{pq}{p+q} \left| \frac{f(t)}{tf'(t)} \right|^{p+q} + \frac{q}{p+q} - \left| \frac{f(t)}{tf'(t)} \right|^p \right) \\ &= |f(t)|^p |f'(t)| \frac{1}{\left| \frac{tf'(t)}{f(t)} \right|^p} g \left(\frac{f(t)}{tf'(t)} \right) \geq 0; \end{aligned}$$

于是得到无论什么情况, $F'(t) \geq 0 \Rightarrow F(t) \uparrow, t \in [0, a]$, 据此得到:

$$F(a) = \frac{qa^p}{p+q} \int_0^a |f'(x)|^{p+q} dx - \int_0^a |f(x)|^p |f'(x)|^q dx \geq F(0) = 0,$$

即得到:

$$\int_0^a |f(x)|^p |f'(x)|^q dx \leq \frac{qa^p}{p+q} \int_0^a |f'(x)|^{p+q} dx.$$

□

14.36 综合题

例题 14.158 证明不等式: $e^{x+y-2} \geq \frac{1}{4} (x^2 + y^2) (x, y \geq 0)$.

证明 由不等式 $e^t \geq 1+t$ 知 $x, y \geq 0$ 时:

$$\begin{aligned} \frac{1}{4} (x^2 + y^2) &= \left(\sqrt{\frac{x^2 + y^2}{4}} \right)^2 = \left(1 + \sqrt{\frac{x^2 + y^2}{4}} - 1 \right)^2 \leq \left(e^{\sqrt{\frac{x^2 + y^2}{4}} - 1} \right)^2 = e^{\sqrt{x^2 + y^2} - 2} = e^{(\sqrt{x^2 + y^2} - x - y) + (x + y - 2)} \\ &= e^{x + y - 2} \cdot e^{\sqrt{x^2 + y^2} - \sqrt{(x + y)^2}} = e^{x + y - 2} \cdot e^{\sqrt{x^2 + y^2} - \sqrt{x^2 + y^2 + 2xy}} \leq e^{x + y - 2} \cdot e^0 = e^{x + y - 2}, \end{aligned}$$

综上所述:

$$e^{x+y-2} \geq \frac{1}{4} (x^2 + y^2) (x, y \geq 0)$$

例题 14.159 多项式拟合 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $\int_0^1 f(x) dx = 0, \int_0^1 x f(x) dx = 1$,

证明: $\exists x_0 \in (0, 1), |f(x_0)| > 4$.



笔记 我们使用多项式拟合 + 反证,

若 $\forall x \in (0, 1), |f(x)| \leq 4$, 由于 $\int_0^1 f(x) dx = 0, f$ 连续, 因此必定存在 (c_1, c_2) 使得: $|f(x)| < 4$,

考虑多项式 $P(x) = ax + b$, 会使得:

$$|a| = \left| \int_0^1 P(x) f(x) dx \right| \leq \int_0^1 |P(x) f(x)| dx \leq 4 \int_0^1 |P(x)| dx = |a|,$$

然后说明取等不可能成立得到: $|a| < |a|$ 导出矛盾;

此时我们要求 $4 \int_0^1 |P(x)| dx = |a|$, 我们可以直接取 $a = 1$,

此时要求 $\int_0^1 |x+b| dx = \frac{1}{4}$, 计算发现: $\int_0^1 \left|x - \frac{1}{2}\right| dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{2} - x\right) dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 \left(x - \frac{1}{2}\right) dx = \frac{1}{4}$, 符合要求, 导出矛盾, 下面详细书写过程.

证明 假设 $\forall x \in (0, 1), |f(x)| \leq 4$, 此时得到:

$$1 = \left| \int_0^1 \left(x - \frac{1}{2}\right) f(x) dx \right| \leq \int_0^1 \left| \left(x - \frac{1}{2}\right) f(x) \right| dx \leq 4 \int_0^1 \left|x - \frac{1}{2}\right| dx = 1 \textcircled{1}$$

根据连续性, 其中 $\int_0^1 \left| \left(x - \frac{1}{2}\right) f(x) \right| dx \leq 4 \int_0^1 \left|x - \frac{1}{2}\right| dx$ 取等的条件为:

$$\left| \left(x - \frac{1}{2}\right) f(x) \right| \equiv 4 \left|x - \frac{1}{2}\right| \Rightarrow |f(x)| \equiv 4 \Rightarrow f(x) \equiv \pm 4, \text{ 与 } \int_0^1 f(x) dx = 0 \text{ 矛盾,}$$

故通过 ① 得到: $1 < 1$ 矛盾, 假设不成立, 也就是: $\exists x_0 \in (0, 1), |f(x_0)| > 4$

例题 14.160 多项式拟合 设 $a > 0$, 函数 f 在 $\left[-\frac{1}{a}, a\right]$ 上非负可积, 满足 $\int_{-\frac{1}{a}}^a x f(x) dx = 0$, 证明:

$$\int_{-\frac{1}{a}}^a x^2 f(x) dx \leq \int_{-\frac{1}{a}}^a f(x) dx.$$

 **笔记** 待定 c 成立:

$$\int_{-\frac{1}{a}}^a x^2 f(x) dx - \int_{-\frac{1}{a}}^a f(x) dx - \int_{-\frac{1}{a}}^a c x f(x) dx \leq 0 \Leftrightarrow \int_{-\frac{1}{a}}^a (x^2 - c x - 1) f(x) dx \leq 0,$$

由于 $f(x)$ 非负, 于是选取 $x^2 - c x - 1 \leq 0, \forall x \in \left[-\frac{1}{a}, a\right]$,

这里 $y = x^2 - c x - 1$ 是开口向上的二次函数, 必须有两个 $x_1 < x_2$, 并且 $\left[-\frac{1}{a}, a\right] \subset [x_1, x_2]$,

于是取 $(x - x_1)(x - x_2) = x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1 x_2 = x^2 - c x - 1$,

这里取 $x_1 x_2 = -1$, 于是取 $x_1 = a, x_2 = -\frac{1}{a}$ 即可, 也就是: $c = -(x_1 + x_2) = a - \frac{1}{a}$,

下面书写证明过程.

证明 有不等式: $(x - a) \left(x + \frac{1}{a}\right) \leq 0, x \in \left[-\frac{1}{a}, a\right]$, 也就得到:

$$\begin{aligned} \int_{-\frac{1}{a}}^a (x - a) \left(x + \frac{1}{a}\right) f(x) dx &\leq 0 \Leftrightarrow \\ \int_{-\frac{1}{a}}^a x^2 f(x) dx - \left(a - \frac{1}{a}\right) \int_{-\frac{1}{a}}^a x f(x) dx - \int_{-\frac{1}{a}}^a f(x) dx &\leq 0 \end{aligned}$$

根据 $\int_{-\frac{1}{a}}^a x f(x) dx = 0$ 知: $\int_{-\frac{1}{a}}^a x^2 f(x) dx - \int_{-\frac{1}{a}}^a f(x) dx \leq 0$,

综上所述:

$$\int_{-\frac{1}{a}}^a x^2 f(x) dx \leq \int_{-\frac{1}{a}}^a f(x) dx$$

例题 14.161 已知 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, 且 $f(0) = 0, 0 < f'(x) \leq \lambda (\lambda > 0, \text{是常数})$, 证明:

$$\forall a > 0, m \in N^+ \text{ 成立: } \left[\int_0^a f(x) dx \right]^m \geq \frac{m}{(2\lambda)^{m-1}} \int_0^a [f(x)]^{2m-1} dx.$$

证明 [柯西中值定理]

柯西中值定理知:

$$\begin{aligned} & \frac{\left[\int_0^a f(x) dx\right]^m - 0}{\int_0^a [f(x)]^{2m-1} dx - 0} \stackrel{\exists c_1 \in (0, a)}{=} \frac{m \left[\int_0^{c_1} f(x) dx\right]^{m-1} f(c_1)}{[f(c_1)]^{2m-1}} = \frac{m \left[\int_0^{c_1} f(x) dx\right]^{m-1}}{[f(c_1)]^{2m-2}} \\ & \stackrel{\text{柯西中值定理} \exists c_2}{=} \frac{m(m-1) \left[\int_0^{c_2} f(x) dx\right]^{m-2} f(c_2)}{(2m-2) [f(c_2)]^{2m-3} f'(c_2)} \geq \frac{m \left[\int_0^{c_2} f(x) dx\right]^{m-2}}{2\lambda [f(c_2)]^{2m-4}} \\ & \cdots \geq \frac{m}{2^{m-1} \lambda^{m-1}} \frac{\left[\int_0^{c_m} f(x) dx\right]^0}{[f(c_m)]^0} = \frac{m}{(2\lambda)^{m-1}}, \end{aligned}$$

也就是得到: $\frac{\left[\int_0^a f(x) dx\right]^m}{\int_0^a [f(x)]^{2m-1} dx} \geq \frac{m}{(2\lambda)^{m-1}}$, 即: $\left[\int_0^a f(x) dx\right]^m \geq \frac{m}{(2\lambda)^{m-1}} \int_0^a [f(x)]^{2m-1} dx$

证明 [求导法]

根据题意知: $f(x) \geq 0 (x \geq 0)$,

令 $F(t) = \frac{(2\lambda)^{m-1}}{m} \left[\int_0^t f(x) dx\right]^m - \int_0^t [f(x)]^{2m-1} dx$, 求导知:

$$F'(t) = (2\lambda)^{m-1} \left[\int_0^t f(x) dx\right]^{m-1} f(t) - [f(t)]^{2m-1} = f(t) \left[(2\lambda)^{m-1} \left(\int_0^t f(x) dx\right)^{m-1} - f^{2(m-1)}(t) \right],$$

又令 $F_1(t) = (2\lambda)^{m-1} \left(\int_0^t f(x) dx\right)^{m-1} - f^{2(m-1)}(t)$, $F_1(0) = 0$, 求导知:

$$\begin{aligned} F_1'(t) &= (2\lambda)^{m-1} (m-1) \left(\int_0^t f(x) dx\right)^{m-2} f(t) - 2(m-1) f^{2m-3}(t) f'(t) \\ &\geq (2\lambda)^{m-1} (m-1) \left(\int_0^t f(x) dx\right)^{m-2} f(t) - 2(m-1) f^{2m-3}(t) \lambda \\ &= 2\lambda (m-1) f(t) \left[(2\lambda)^{m-2} \left(\int_0^t f(x) dx\right)^{m-2} - f^{2(m-2)}(t) \right], \end{aligned}$$

同样的令 $F_k(t) = (2\lambda)^{m-k} \left(\int_0^t f(x) dx\right)^{m-k} - f^{2(m-k)}(t) (k=1, 2, \dots, m)$,

也就得到 $F_m(t) = 0$, 带回去 $F_k(t)$ 得到: $F_k(t) \geq 0 (t \geq 0) (k=1, 2, \dots, m)$,

也就得到: $F'(t) = f(t) F_1(t) \geq 0 (t \geq 0)$, $F(t)$ 单调增加, $F(a) \geq F(0) = 0$,

综上所述:

$$\left[\int_0^a f(x) dx\right]^m \geq \frac{m}{(2\lambda)^{m-1}} \int_0^a [f(x)]^{2m-1} dx$$

例题 14.162 证明下列结论:

(1) $1 - x^2 \leq e^{-x^2} (0 \leq x \leq 1)$, $e^{-x^2} \leq \frac{1}{1+x^2} (x \geq 0)$;

(2) 利用 (1) 的结论证明: $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

例题 14.163 已知 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $0 < m \leq f(x) \leq M$, $\int_a^b g(x) dx = 0$, 证明:

(1) $\left(\int_a^b f(x) g(x) dx\right)^2 \leq \int_a^b f^2(x) dx \int_a^b g^2(x) dx - m^2(b-a) \int_a^b g^2(x) dx$;

$$(2) \left(\int_a^b f(x) g(x) dx \right)^2 \leq \left(\frac{M-m}{M+m} \right)^2 \int_a^b f^2(x) dx \int_a^b g^2(x) dx,$$

 **笔记** 待定 λ 使得:

$$\begin{aligned} \left(\int_a^b f(x) g(x) dx \right)^2 &= \left(\int_a^b [f(x) - \lambda] g(x) dx \right)^2 \leq \int_a^b [f(x) - \lambda]^2 dx \int_a^b g^2(x) dx \\ &= \int_a^b (f^2(x) - 2\lambda f(x) + \lambda^2) dx \int_a^b g^2(x) dx \\ &= \int_a^b f^2(x) dx \int_a^b g^2(x) dx - 2\lambda \int_a^b f(x) dx \int_a^b g^2(x) dx + \lambda^2 (b-a) \int_a^b g^2(x) dx, \end{aligned}$$

右边可以看作关于 λ 的二次函数, 取 $\lambda = \frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a}$ 时取最小,

$$\text{此时右边} = \int_a^b f^2(x) dx \int_a^b g^2(x) dx - \frac{\left(\int_a^b f(x) dx \right)^2}{b-a} \int_a^b g^2(x) dx$$

(1) 第一问:

$$\begin{aligned} \int_a^b f^2(x) dx \int_a^b g^2(x) dx - \frac{\left(\int_a^b f(x) dx \right)^2}{b-a} \int_a^b g^2(x) dx &\leq \int_a^b f^2(x) dx \int_a^b g^2(x) dx \\ &- \frac{\left(\int_a^b m dx \right)^2}{b-a} \int_a^b g^2(x) dx = \int_a^b f^2(x) dx \int_a^b g^2(x) dx - m^2 (b-a) \int_a^b g^2(x) dx \end{aligned}$$

(2) 第二问: 如果证明

$$\left(\frac{M-m}{M+m} \right)^2 \int_a^b f^2(x) dx \int_a^b g^2(x) dx \geq \int_a^b f^2(x) dx \int_a^b g^2(x) dx - \frac{\left(\int_a^b f(x) dx \right)^2}{b-a} \int_a^b g^2(x) dx$$

结论就得到了; 也就是证明:

$$\begin{aligned} \left(\frac{M-m}{M+m} \right)^2 \int_a^b f^2(x) dx &\geq \int_a^b f^2(x) dx - \frac{\left(\int_a^b f(x) dx \right)^2}{b-a} \\ \Leftrightarrow \left[1 - \left(\frac{M-m}{M+m} \right)^2 \right] \int_a^b f^2(x) dx &\leq \frac{\left(\int_a^b f(x) dx \right)^2}{b-a} \Leftrightarrow \frac{4Mm}{(M+m)^2} \int_a^b f^2(x) dx \leq \frac{\left(\int_a^b f(x) dx \right)^2}{b-a} \\ \Leftrightarrow \int_a^b f^2(x) dx &\leq \frac{1}{b-a} \frac{(M+m)^2}{4Mm} \left(\int_a^b f(x) dx \right)^2, \end{aligned}$$

该不等式 $(f(x) - m)(M - f(x)) \geq 0$ 两边积分 + 均值不等式即可得到, 下面书写过程.

证明 (1) 记 $\lambda = \frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a}$, 柯西施瓦茨不等式知:

$$\left(\int_a^b [f(x) - \lambda] g(x) dx \right)^2 \leq \int_a^b [f(x) - \lambda]^2 dx \int_a^b g^2(x) dx,$$

根据题意知:

$$\int_a^b [f(x) - \lambda] g(x) dx = \int_a^b f(x) g(x) dx,$$

并且有恒等式:

$$\begin{aligned}
 & \int_a^b [f(x) - \lambda]^2 dx \int_a^b g^2(x) dx = \int_a^b (f^2(x) - 2f(x)\lambda + \lambda^2) dx \int_a^b g^2(x) dx \\
 & = \int_a^b g^2(x) dx \left(\int_a^b f^2(x) dx - 2\lambda \int_a^b f(x) dx + (b-a)\lambda^2 \right) \\
 & = \int_a^b g^2(x) dx \left(\int_a^b f^2(x) dx - \frac{\left(\int_a^b f(x) dx \right)^2}{b-a} \int_a^b g^2(x) dx \right) \\
 & \leq \int_a^b g^2(x) dx \left(\int_a^b f^2(x) dx - \frac{\left(\int_a^b m dx \right)^2}{b-a} \int_a^b g^2(x) dx \right) \\
 & \quad \int_a^b f^2(x) dx \int_a^b g^2(x) dx - m^2(b-a) \int_a^b g^2(x) dx,
 \end{aligned}$$

综上所述:

$$\left(\int_a^b f(x) g(x) dx \right)^2 \leq \int_a^b f^2(x) dx \int_a^b g^2(x) dx - m^2(b-a) \int_a^b g^2(x) dx;$$

(2)

由第一问知:

$$\left(\int_a^b f(x) g(x) dx \right)^2 \leq \int_a^b g^2(x) dx \left(\int_a^b f^2(x) dx - \frac{\left(\int_a^b f(x) dx \right)^2}{b-a} \int_a^b g^2(x) dx \right) \quad ①$$

$(f(x) - m)(M - f(x)) \geq 0$ 两边积分得到:

$$\begin{aligned}
 & (m+M) \int_a^b f(x) dx - mM(b-a) - \int_a^b f^2(x) dx \geq 0 \\
 & \Rightarrow (m+M) \int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b f^2(x) dx + mM(b-a),
 \end{aligned}$$

均值不等式知:

$$\begin{aligned}
 & (m+M) \int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b f^2(x) dx + mM(b-a) \geq 2\sqrt{mM(b-a)} \int_a^b f^2(x) dx \\
 & \Rightarrow (m+M) \int_a^b f(x) dx \geq 2\sqrt{mM(b-a)} \int_a^b f^2(x) dx
 \end{aligned}$$

平方也就得到:

$$\begin{aligned}
 \int_a^b f^2(x) dx &\leq \frac{1}{b-a} \frac{(M+m)^2}{4Mm} \left(\int_a^b f(x) dx \right)^2 \\
 &\Leftrightarrow \left[1 - \left(\frac{M-m}{M+m} \right)^2 \right] \int_a^b f^2(x) dx \leq \frac{\left(\int_a^b f(x) dx \right)^2}{b-a} \\
 &\Leftrightarrow \frac{4Mm}{(M+m)^2} \int_a^b f^2(x) dx \leq \frac{\left(\int_a^b f(x) dx \right)^2}{b-a} \\
 &\Leftrightarrow \left(\frac{M-m}{M+m} \right)^2 \int_a^b f^2(x) dx \geq \int_a^b f^2(x) dx - \frac{\left(\int_a^b f(x) dx \right)^2}{b-a}
 \end{aligned}$$

上式带入①得到:

$$\left(\int_a^b f(x) g(x) dx \right)^2 \leq \left(\frac{M-m}{M+m} \right)^2 \int_a^b g^2(x) dx \int_a^b f^2(x) dx$$

例题 14.164 已知可积函数 $f([0, 1]) \subset [-a, b]$, $(a, b > 0, a \neq b)$ 并且 $\int_0^1 f^2(x) dx = ab$, 证明:

$$0 \leq \frac{1}{b-a} \int_0^1 f(x) dx \leq \frac{1}{4} \left(\frac{a+b}{a-b} \right)^2.$$

 **笔记** 由于题目给了 $f^2(x)$ 积分的结果, 因此可以考虑:

$$f(x) \in [-a, b] \text{ 时, } f^2(x) + k_1 f(x) + k_2 \geq (\leq) 0 \text{ 恒成立,}$$

然后两边对 x 积分分别得到两边的不等式,

$$\textcircled{1} \frac{1}{b-a} \int_0^1 f(x) dx \geq 0:$$

$f^2(x) + k_1 f(x) + k_2 \geq (\leq) 0$, 两边积分得到:

$$\int_0^1 f^2(x) dx + k_1 \int_0^1 f(x) dx + k_2 \geq (\leq) 0,$$

根据 $\int_0^1 f^2(x) dx = ab$, 可以选取 $k_2 = -ab$,

于是可以选取 $k_1 = -(-a+b) = a-b$, 并且此时:

$$f^2(x) + k_1 f(x) + k_2 = (f(x) + a)(f(x) - b) \leq 0,$$

也就是得到:

$$\begin{aligned}
 (a-b) \int_0^1 f(x) dx &\leq 0 \Rightarrow (b-a) \int_0^1 f(x) dx \geq 0 \\
 &\Rightarrow \frac{(b-a) \int_0^1 f(x) dx}{(b-a)^2} \geq 0 \Rightarrow \frac{1}{b-a} \int_0^1 f(x) dx \geq 0;
 \end{aligned}$$

$$\textcircled{2} \frac{1}{b-a} \int_0^1 f(x) dx \leq \frac{1}{4} \left(\frac{a+b}{a-b} \right)^2:$$

由于证明①已经用了 $(f(x) + a)(f(x) - b) \leq 0$ 结构,

因此可以考虑 $(f(x) - c)^2 \geq 0$, 两边积分得到:

$$\int_0^1 f^2(x) dx - 2c \int_0^1 f(x) dx + c^2 \geq 0 \Rightarrow ab + c^2 - 2c \int_0^1 f(x) dx \geq 0$$

$\Rightarrow 2c \int_0^1 f(x) dx \leq c^2 + ab$, 这里需要 $c^2 + ab = (*)^2$ 的结构,

考虑取 $c = \frac{b-a}{2}$, 此时 $c^2 + ab = \frac{(b+a)^2}{4}$, 刚好可以得到结论.

证明 根据题意知: $(f(x) + a)(f(x) - b) \leq 0$, 两边积分得到:

$$\int_0^1 f^2(x) dx + (a-b) \int_0^1 f(x) dx - ab \leq 0,$$

带入 $\int_0^1 f^2(x) dx = ab$ 得到:

$$\begin{aligned} (a-b) \int_0^1 f(x) dx &\leq 0 \Rightarrow (b-a) \int_0^1 f(x) dx \geq 0 \\ &\Rightarrow \frac{(b-a) \int_0^1 f(x) dx}{(b-a)^2} \geq 0 \Rightarrow \frac{1}{b-a} \int_0^1 f(x) dx \geq 0; \end{aligned}$$

另一方面: $\left(f(x) - \frac{b-a}{2}\right)^2 \geq 0$ 两边积分得到:

$$\begin{aligned} \int_0^1 f^2(x) dx - (b-a) \int_0^1 f(x) dx + \frac{(b-a)^2}{4} &\geq 0 \\ \Rightarrow ab + \frac{(b-a)^2}{4} &\geq (b-a) \int_0^1 f(x) dx \Rightarrow (b-a) \int_0^1 f(x) dx \leq \frac{(a+b)^2}{4} \\ \Rightarrow \frac{1}{b-a} \int_0^1 f(x) dx &= \frac{(b-a) \int_0^1 f(x) dx}{(b-a)^2} \leq \frac{1}{4} \left(\frac{a+b}{a-b}\right)^2 \end{aligned}$$

综上所述:

$$0 \leq \frac{1}{b-a} \int_0^1 f(x) dx \leq \frac{1}{4} \left(\frac{a+b}{a-b}\right)^2$$

例题 14.165 设 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上二阶连续可导, 且 $f(0) = f(2) = 0$, 证明:

$$\left| \int_0^2 f(x) dx \right| \leq \frac{2}{3} \max_{0 \leq x \leq 2} |f''(x)|.$$

 **笔记** 待定 $P(x)$ 使得: $\int_0^2 f(x) dx = \int_0^2 P(x) f''(x) dx$, 且 $\int_0^2 |P(x)| dx \leq \frac{2}{3}$

如此便有:

$$\left| \int_0^2 f(x) dx \right| = \left| \int_0^2 P(x) f''(x) dx \right| \leq \max_{0 \leq x \leq 2} |f''(x)| \int_0^2 |P(x)| dx \leq \frac{2}{3} \max_{0 \leq x \leq 2} |f''(x)|$$

下面分部积分待定求 $P(x)$:

$$\begin{aligned} \int_0^2 P(x) f''(x) dx &= \int_0^2 P(x) df'(x) = - \int_0^2 P(x) f'(x) dx \quad (\text{取 } P(0) = P(2) = 0) \\ &= - \int_0^2 P(x) df(x) = \int_0^2 P''(x) f(x) dx = \int_0^2 f(x) dx, \quad (\text{取 } P''(x) = 1, \end{aligned}$$

于是得到: $P(x) = \frac{x(x-2)}{2}$, 计算得到:

$$\int_0^2 |P(x)| dx = \int_0^2 \frac{x(2-x)}{2} dx = \frac{1}{2} \left(4 - \frac{8}{3} \right) = \frac{2}{3},$$

下面书写过程.

证明 计算得到:

$$\int_0^2 f(x) dx = \int_0^2 \frac{x(x-1)}{2} f''(x) dx, \int_0^1 \frac{|x(x-1)|}{2} dx = \frac{2}{3}$$

于是得到不等式:

$$\left| \int_0^2 f(x) dx \right| = \left| \int_0^2 P(x) f''(x) dx \right| \leq \max_{0 \leq x \leq 2} |f''(x)| \int_0^2 |P(x)| dx \leq \frac{2}{3} \max_{0 \leq x \leq 2} |f''(x)|,$$

综上所述:

$$\left| \int_0^2 f(x) dx \right| \leq \frac{2}{3} \max_{0 \leq x \leq 2} |f''(x)|$$

例题 14.166 设 $a_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \left| \frac{\sin nx}{\sin x} \right|^3 dx$, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 发散.

例题 14.167 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有三阶连续导数, 证明:

$$\left| \int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x) dx - \int_{\frac{a+b}{2}}^b f(x) dx \right| \leq \frac{1}{4} (b-a) |f(b) - f(a)| + \frac{\max_{a \leq x \leq b} |f'''(x)|}{192} (b-a)^4.$$

 **笔记** 待定 $P(x)$, $x = \frac{a+b}{2}$ 处分段为 $P_1(x)$, $x \in \left[a, \frac{a+b}{2} \right]$, 另一段为: $P_2(x)$, 分部积分知:

$$\begin{aligned} \int_a^b f'''(x) P(x) dx &= P f'' \Big|_a^b - \int_a^b f''(x) P'(x) dx, \text{ 取 } P(a) = P(b) = 0, P(x) \text{ 在 } x = \frac{a+b}{2} \text{ 处连续} \\ &= -P' f' \Big|_a^b + \int_a^b f'(x) P''(x) dx, \text{ 取 } P'(a) = P'(b) = 0, P'(x) \text{ 在 } x = \frac{a+b}{2} \text{ 处连续} \\ &= P'' f \Big|_a^b - \int_a^b f(x) P'''(x) dx, \text{ 取 } P_1''' = -1, P_2''' = 1, P''(x) \text{ 在 } x = \frac{a+b}{2} \text{ 处连续, } P''(a) = P''(b) = \frac{b-a}{4} \\ &= \frac{b-a}{4} [f(b) - f(a)] + \left[\int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x) dx - \int_{\frac{a+b}{2}}^b f(x) dx \right] \end{aligned}$$

也就可以得到:

$$\begin{aligned} \left| \int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x) dx - \int_{\frac{a+b}{2}}^b f(x) dx \right| &\leq \frac{1}{4} (b-a) |f(b) - f(a)| + \left| \int_a^b f'''(x) P(x) dx \right|, \\ &\leq \frac{1}{4} (b-a) |f(b) - f(a)| + |f'''(x)|_{\max} \int_a^b |P(x)| dx, \text{ 取 } \int_a^b |P(x)| dx \leq \frac{(b-a)^4}{192} \end{aligned}$$

下面根据 $P(x)$ 满足的条件求 $P(x)$, 根据要求可以取:

$$P(x) = \begin{cases} \frac{(x-a)^2 (k_1-x)}{6} & a \leq x < \frac{a+b}{2} \\ \frac{(x-b)^2 (x-k_2)}{6} & \frac{a+b}{2} \leq x \leq b \end{cases}, P'(x) = \begin{cases} \frac{2(x-a)(k_1-x) - (x-a)^2}{6} & a \leq x < \frac{a+b}{2} \\ \frac{2(x-b)(x-k_2) + (x-b)^2}{6} & \frac{a+b}{2} \leq x \leq b \end{cases}$$

$$P''(x) = \begin{cases} \frac{(k_1-x) - 2(x-a)}{3} & a \leq x < \frac{a+b}{2} \\ \frac{(x-k_2) + 2(x-b)}{3} & \frac{a+b}{2} \leq x \leq b \end{cases},$$

$$\begin{aligned} \text{取 } k_1 + k_2 = a + b, (b-a) \left(k_1 - \frac{a+b}{2} \right) - \frac{(b-a)^2}{4} &= (a-b) \left(\frac{a+b}{2} - k_2 \right) + \frac{(b-a)^2}{4} \\ \Rightarrow k_1 = k_2 + \frac{b-a}{2} \Rightarrow k_2 = a + b - \frac{b-a}{2} &= \frac{b+3a}{4}, k_1 = \frac{3b+a}{4}, \end{aligned}$$

于是得到:

$$P''(x) = \begin{cases} \frac{\left(\frac{3b+a}{4} - x \right) - 2(x-a)}{3} & a \leq x < \frac{a+b}{2} \\ \frac{\left(x - \frac{b+3a}{4} \right) + 2(x-b)}{3} & \frac{a+b}{2} \leq x \leq b \end{cases} = \begin{cases} \frac{b+3a}{4} - x & a \leq x < \frac{a+b}{2} \\ x - \frac{3b+a}{4} & \frac{a+b}{2} \leq x \leq b \end{cases},$$

$$\text{此时 } P_1'' \left(\frac{a+b}{2} \right) = \frac{a-b}{4} = P_2'' \left(\frac{a+b}{2} \right), \text{ 并且 } P''(a) = P''(b) = \frac{b-a}{4},$$

此时有:

$$\begin{aligned} \int_a^b |P(x)| dx &= \int_a^{\frac{a+b}{2}} \frac{(x-a)^2 \left| \left(\frac{3b+a}{4} - x \right) \right|}{6} dx + \int_{\frac{a+b}{2}}^b \frac{(x-b)^2 \left| \left(x - \frac{b+3a}{4} \right) \right|}{6} dx \\ &= 2 \int_a^{\frac{a+b}{2}} \frac{(x-a)^2 \left| \left(\frac{3b+a}{4} - x \right) \right|}{6} dx = \frac{1}{3} \int_a^{\frac{a+b}{2}} (x-a)^2 \left(\frac{3b-3a}{4} + a-x \right) dx \\ &= \frac{b-a}{4} \frac{\left(\frac{b-a}{2} \right)^3}{3} - \frac{1}{3} \frac{\left(\frac{b-a}{2} \right)^4}{4} = \frac{1}{3} \frac{\left(\frac{b-a}{2} \right)^4}{4} = \frac{(b-a)^4}{192}, \end{aligned}$$

满足要求, 下面书写过程.

证明 取 $P(x) = \begin{cases} \frac{(x-a)^2 \left(\frac{3b+a}{4} - x \right)}{6} & a \leq x < \frac{a+b}{2} \\ \frac{(x-b)^2 \left(x - \frac{b+3a}{4} \right)}{6} & \frac{a+b}{2} \leq x \leq b \end{cases},$

分部积分计算知:

$$\int_a^b f'''(x) P(x) dx = \frac{b-a}{4} [f(b) - f(a)] + \int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x) dx - \int_{\frac{a+b}{2}}^b f(x) dx,$$

于是由三角不等式知:

$$\begin{aligned} \left| \int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x) dx - \int_{\frac{a+b}{2}}^b f(x) dx \right| &\leq \frac{1}{4} (b-a) |f(b) - f(a)| + \left| \int_a^b f'''(x) P(x) dx \right| \\ &\leq \frac{1}{4} (b-a) |f(b) - f(a)| + \max_{a \leq x \leq b} |f'''(x)| \int_a^b |P(x)| dx \\ &= \frac{1}{4} (b-a) |f(b) - f(a)| + \frac{\max_{a \leq x \leq b} |f'''(x)|}{192} (b-a)^4, \end{aligned}$$

综上所述:

$$\left| \int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x) dx - \int_{\frac{a+b}{2}}^b f(x) dx \right| \leq \frac{1}{4} (b-a) |f(b) - f(a)| + \frac{\max_{a \leq x \leq b} |f'''(x)|}{192} (b-a)^4$$

例题 14.168 已知 $f(x) \in C^1[0, 1]$ 且 $f(x)$ 非负, 记 $M = \max_{x \in [0, 1]} |f'(x)|$, 证明:

$$\left| \int_0^1 f^3(x) dx - f^2(0) \int_0^1 f(x) dx \right| \leq M \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2.$$

证明 根据牛顿莱布尼茨公式知:

$$f^2(x) - f^2(0) = 2 \int_0^x f(t) f'(t) dt,$$

由此得到:

$$\begin{aligned} \int_0^1 f^3(x) dx - f^2(0) \int_0^1 f(x) dx &= \int_0^1 [f^3(x) - f^2(0) f(x)] dx \\ &= \int_0^1 f(x) [f^2(x) - f^2(0)] dx = \int_0^1 \left[f(x) 2 \int_0^x f(t) f'(t) dt \right] dx, \end{aligned}$$

根据 $f(x)$ 非负得到:

$$\begin{aligned} \left| \int_0^1 \left[f(x) 2 \int_0^x f(t) f'(t) dt \right] dx \right| &\leq \int_0^1 \left| f(x) 2 \int_0^x f(t) f'(t) dt \right| dx \\ &\leq 2 \int_0^1 \left(f(x) \int_0^x |f(t) f'(t)| dt \right) dx \leq 2 \int_0^1 \left(f(x) \int_0^x f(t) M dt \right) dx, \end{aligned}$$

综上所述得到:

$$\left| \int_0^1 f^3(x) dx - f^2(0) \int_0^1 f(x) dx \right| \leq 2M \int_0^1 \left(f(x) \int_0^x f(t) dt \right) dx = M \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2$$

例题 14.169 已知 $f(x)$ 是 R 上的非负连续函数, 并且满足:

$$\forall x \geq 0, \int_{-x}^x f^\alpha(t) dt \leq f(x) + f(-x),$$

其中 $\alpha > 1$, 证明: $f(x) \equiv 0, x \in R$.

证明 定义 $g(x) = \max_{x \geq 0} \{f(x), f(-x)\}$, 于是得到:

$$2g(x) \geq f(x) + f(-x) \geq \int_{-x}^x f^\alpha(t) dt,$$

另一方面定积分换元知:

$$\int_{-x}^0 f^\alpha(t) dt \xrightarrow{u=-t} \int_x^0 f^\alpha(-u) (-du) \xrightarrow{\text{积分值和积分变量字母无关}} \int_0^x f^\alpha(-t) dt,$$

于是可以得到：

$$\int_{-x}^x f^{\alpha}(t) dt = \int_0^x f^{\alpha}(t) dt + \int_0^x f^{\alpha}(-t) dt \geq \int_0^x g^{\alpha}(t) dt,$$

于是可以得到： $\forall x \geq 0, \int_0^x g^{\alpha}(t) dt \leq 2g(x)$,

令 $G(x) = \int_0^x g^{\alpha}(t) dt, 0 \leq G(x) \leq 2G^{\frac{1}{\alpha}}(x) (x \geq 0)$,

注1： $y = 2 \left(\frac{dy}{dx} \right)^{\frac{1}{\alpha}} \Leftrightarrow y^{\alpha} = 2^{\alpha} \frac{dy}{dx} \Leftrightarrow dx = \frac{2^{\alpha}}{y^{\alpha}} dy \Leftrightarrow x + C = \frac{2^{\alpha}}{1-\alpha} y^{1-\alpha};$

假设 $\exists c \geq 0, g(c) > 0$, 此时得到 $G(x) > 0 (x \geq c)$,

由定义 $x_0 = \sup \{x | G(x) = 0, x \geq 0\}, x_0 \leq c$,

再令 $F(x) = \frac{2^{\alpha}}{1-\alpha} G^{1-\alpha}(x) - x (x > x_0)$, 求导知：

$$\begin{aligned} F'(x) &= 2^{\alpha} G^{-\alpha}(x) G'(x) - 1 = \frac{2^{\alpha} G'(x) - G^{\alpha}(x)}{G^{\alpha}(x)} \geq 0, \\ \Rightarrow F(x) \uparrow &\Rightarrow F(x) \geq F(x_0) = -x_0 \Rightarrow \frac{2^{\alpha}}{1-\alpha} G^{1-\alpha}(x) \geq x - x_0 \\ \Rightarrow 2^{\alpha} G^{1-\alpha}(x) &\leq (1-\alpha)(x - x_0) \Rightarrow G(x) \leq 0 (x \geq x_0), \end{aligned}$$

与 x_0 的定义矛盾, 因此假设不成立, 于是得到

$$g(x) \equiv 0, x \in R \Rightarrow f(x) \equiv 0, x \in R.$$

□

第十五章 级数

15.1 直接求和

例题 15.1 计算二重级数 $\sum_{i=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{2^{\max(i,j)}}{3^i 5^j}$.

解 等比级数求和知:

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{2^{\max(i,j)}}{3^i 5^j} &= \sum_{i=0}^{\infty} \left(\sum_{j=0}^i \frac{2^{\max(i,j)}}{3^i 5^j} + \sum_{j=i+1}^{\infty} \frac{2^{\max(i,j)}}{3^i 5^j} \right) \\ &= \sum_{i=0}^{\infty} \left(\sum_{j=0}^i \frac{2^j}{3^i 5^j} + \sum_{j=i+1}^{\infty} \frac{2^j}{3^i 5^j} \right) = \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{2^i}{3^i} \frac{1 - \frac{1}{5^{i+1}}}{1 - \frac{1}{5}} + \frac{1}{3^i} \frac{\frac{2^{i+1}}{5^{i+1}}}{1 - \frac{2}{5}} \right) \\ &= \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{2^i}{3^i} \frac{5 - \frac{1}{5^i}}{4} + \frac{1}{3^i} \frac{2^{i+1}}{5^{i+1}} \frac{5}{3} \right) = \frac{5}{4} \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3} \right)^i - \frac{1}{4} \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{2}{15} \right)^i + \frac{2}{3} \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{2}{15} \right)^i \\ &= \frac{5}{4} \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3} \right)^i + \frac{5}{12} \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{2}{15} \right)^i = \frac{5}{4} \frac{1}{1 - \frac{2}{3}} + \frac{5}{12} \frac{1}{1 - \frac{2}{15}} = \frac{15}{4} + \frac{5}{4} \frac{5}{13} = \frac{55}{13} \end{aligned}$$

例题 15.2 计算级数和: $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{1}{2n} \right) \ln \left(1 + \frac{1}{2n+1} \right)$.

解 注意到:

$$\begin{aligned} 2 \ln \left(1 + \frac{1}{2n} \right) \ln \left(1 + \frac{1}{2n+1} \right) &= \left[\ln \left(1 + \frac{1}{2n} \right) + \ln \left(1 + \frac{1}{2n+1} \right) \right]^2 \\ &\quad - \ln^2 \frac{2n+1}{2n} - \ln^2 \frac{2n+2}{2n+1} = \ln^2 \left(\frac{2n+1}{2n} \frac{2n+2}{2n+1} \right) - \ln^2 \frac{2n+1}{2n} - \ln^2 \frac{2n+2}{2n+1} \\ &= \ln^2 \frac{n+1}{n} - \ln^2 \frac{2n+1}{2n} - \ln^2 \frac{2n+2}{2n+1} \\ \Rightarrow \sum_{k=1}^n 2 \ln \left(1 + \frac{1}{2k} \right) \ln \left(1 + \frac{1}{2k+1} \right) &= \sum_{k=1}^n \left(\ln^2 \frac{k+1}{k} - \ln^2 \frac{2k+1}{2k} - \ln^2 \frac{2k+2}{2k+1} \right) \\ &= \sum_{k=1}^n \ln^2 \frac{k+1}{k} - \sum_{k=1}^n \ln^2 \frac{2k+1}{2k} - \sum_{k=1}^n \ln^2 \frac{2k+2}{2k+1} \end{aligned}$$

由等价判别法知:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \ln^2 \frac{k+1}{k}, \sum_{k=1}^{\infty} \ln^2 \frac{2k+1}{2k}, \sum_{k=1}^{\infty} \ln^2 \frac{2k+2}{2k+1} \text{ 收敛,}$$

并注意到 $\ln^2 \frac{2k+1}{2k}, \ln^2 \frac{2k+2}{2k+1}$ 是 $\ln^2 \frac{k+1}{k}$ 的奇偶子列, 因此得到:

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^{\infty} \ln^2 \frac{2k+1}{2k} + \sum_{k=1}^{\infty} \ln^2 \frac{2k+2}{2k+1} = \sum_{k=2}^{\infty} \ln^2 \frac{k+1}{k} \\ \Rightarrow & \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n 2 \ln \left(1 + \frac{1}{2k} \right) \ln \left(1 + \frac{1}{2k+1} \right) = \sum_{k=1}^{\infty} \ln^2 \frac{k+1}{k} - \sum_{k=2}^{\infty} \ln^2 \frac{k+1}{k} = \ln^2 2 \\ \Rightarrow & \sum_{k=1}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{1}{2k} \right) \ln \left(1 + \frac{1}{2k+1} \right) = \frac{\ln^2 2}{2} \end{aligned}$$

例题 15.3 计算级数和: $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \ln \left(1 + \frac{1}{2n} \right) \ln \left(1 + \frac{1}{2n+1} \right)$.

解 设 $a_n = \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)$, 有 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \ln \left(1 + \frac{1}{2n} \right) \ln \left(1 + \frac{1}{2n+1} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n a_{2n} a_{2n+1}$,

并且 $a_n a_{2n} a_{2n+1} \sim \frac{1}{4n^3} (n \rightarrow +\infty) \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n a_{2n} a_{2n+1}$ 收敛, 由又 $a_n = a_{2n} + a_{2n+1}$ 得到:

$$\begin{aligned} a_n^3 &= a_n (a_{2n} + a_{2n+1})^2 = a_n (a_{2n}^2 + 2a_{2n}a_{2n+1} + a_{2n+1}^2) = a_n (a_{2n}^2 + a_{2n+1}^2) + 2a_n a_{2n} a_{2n+1} \\ &= (a_{2n} + a_{2n+1}) (a_{2n}^2 + a_{2n+1}^2) + 2a_n a_{2n} a_{2n+1} = a_{2n}^3 + a_{2n} a_{2n+1}^2 + a_{2n+1} a_{2n}^2 + a_{2n+1}^3 + 2a_n a_{2n} a_{2n+1} \\ &= a_{2n}^3 + a_{2n+1}^3 + a_{2n} a_{2n+1} (a_{2n} + a_{2n+1}) + 2a_n a_{2n} a_{2n+1} = a_{2n}^3 + a_{2n+1}^3 + 3a_n a_{2n} a_{2n+1} \\ \Rightarrow a_n^3 &= a_{2n}^3 + a_{2n+1}^3 + 3a_n a_{2n} a_{2n+1} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n^3 = \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}^3 + \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n+1}^3 + 3 \sum_{n=1}^{\infty} a_n a_{2n} a_{2n+1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{另一方面: } \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}^3 + \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n+1}^3 &= \sum_{n=1}^{\infty} a_n^3 - a_1^3 = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^3 - \ln^3 2 \\ \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n^3 &= \sum_{n=1}^{\infty} a_n^3 - \ln^3 2 + 3 \sum_{n=1}^{\infty} a_n a_{2n} a_{2n+1} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n a_{2n} a_{2n+1} = \frac{\ln^3 2}{3} \end{aligned}$$

例题 15.4* 设 $a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx, n = 1, 2, \dots$

(1) 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n + a_{n+2}}{n}$; (2) 已知常数 $\lambda > 0$, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^\lambda}$ 收敛.

解 (1) 定积分换元知:

$$a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx \xrightarrow{t=\tan x} \int_0^1 \frac{t^n}{1+t^2} dt,$$

计算得到:

$$a_n + a_{n+2} = \int_0^1 \frac{t^n}{1+t^2} dt + \int_0^1 \frac{t^{n+2}}{1+t^2} dt = \int_0^1 t^n dt = \frac{1}{n+1},$$

因此得到:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n + a_{n+2}}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = 1;$$

(2) 有不等式:

$$a_n = \int_0^1 \frac{t^n}{1+t^2} dt \leq \int_0^1 \frac{t^n}{1+0} dt = \frac{1}{n+1} < \frac{1}{n}$$

因此得到 $0 \leq \frac{a_n}{n^\lambda} < \frac{1}{n^{\lambda+1}}$, 并且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\lambda+1}}$ 收敛, 又由比较审敛法知: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^\lambda}$ 收敛. $\square$

例题 15.5* 设 $u_n \neq 0 (n=1, 2, \dots)$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \infty$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}} \right) = ?$

解 所求级数的前 N 项和为:

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^N (-1)^n \left(\frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}} \right) &= \sum_{n=1}^N \frac{(-1)^n}{u_n} + \sum_{n=1}^N \frac{(-1)^n}{u_{n+1}} = \sum_{n=1}^N \frac{(-1)^n}{u_n} + \sum_{n=2}^{N+1} \frac{(-1)^{n-1}}{u_n} \\ &= \sum_{n=2}^{N+1} \frac{(-1)^n}{u_n} - \frac{1}{u_1} - \frac{(-1)^{N+1}}{u_{N+1}} + \left(- \sum_{n=2}^{N+1} \frac{(-1)^n}{u_n} \right) = -\frac{1}{u_1} - \frac{(-1)^{N+1}}{u_{N+1}}, \end{aligned}$$

根据 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \infty$ 可以得到:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}} \right) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N (-1)^n \left(\frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}} \right) = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{u_1} - \frac{(-1)^{N+1}}{u_{N+1}} \right) = \frac{-1}{u_1}.$$

$\square$

15.2 利用 Abel 变换求和

例题 15.6 计算级数和: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}}{(n+1)(n+2)}.$

解 记 $H_k = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{k}, H_0 = 0$, 有恒等式:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{k}}{(k+1)(k+2)} &= \sum_{k=1}^n \left(\frac{H_k}{k+1} - \frac{H_k}{k+2} \right) = \sum_{k=1}^n \frac{H_k}{k+1} - \sum_{k=1}^n \frac{H_k}{k+2} = \sum_{k=1}^n \frac{H_k}{k+1} - \sum_{k=2}^{n+1} \frac{H_{k-1}}{k+1} \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{H_k}{k+1} - \left(\sum_{k=1}^n \frac{H_{k-1}}{k+1} - \frac{H_0}{2} + \frac{H_n}{n+2} \right) = \sum_{k=1}^n \frac{H_k}{k+1} - \sum_{k=1}^n \frac{H_{k-1}}{k+1} - \frac{H_n}{n+2} = \sum_{k=1}^n \frac{H_k - H_{k-1}}{k+1} - \frac{H_n}{n+2} \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} - \frac{H_n}{n+2} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) - \frac{H_n}{n+2} = 1 - \frac{1}{n+1} - \frac{H_n}{n+2} \end{aligned}$$

于是得到:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{k}}{(k+1)(k+2)} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1} - \frac{H_n}{n+2} \right) = 1 - 0 - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{H_n}{n+2} \\ &= 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{H_n}{n+2} \stackrel{\text{Stolz}}{=} 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{H_n - H_{n-1}}{(n+2) - (n+1)} = 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 1 \end{aligned}$$

综上所述:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{k}}{(k+1)(k+2)} \text{ 收敛, 并且其值为 } 1$$

例题 15.7 计算级数和: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - + \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n}}{n(n+1)}$.

解 记 $N_k = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - + \dots + (-1)^{k-1} \frac{1}{k}$, $H_0 = 0$, 有恒等式:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - + \dots + (-1)^{k-1} \frac{1}{k}}{k(k+1)} &= \sum_{k=1}^n \frac{N_k}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{N_k}{k} - \frac{N_k}{k+1} \right) \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{N_k}{k} - \sum_{k=1}^n \frac{N_k}{k+1} = \sum_{k=1}^n \frac{N_k}{k} - \sum_{k=2}^{n+1} \frac{N_{k-1}}{k} = \sum_{k=1}^n \frac{N_k}{k} - \left(\sum_{k=1}^n \frac{N_{k-1}}{k} - \frac{N_0}{1} + \frac{N_n}{n+1} \right) \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{N_k}{k} - \sum_{k=1}^n \frac{N_{k-1}}{k} - \frac{N_n}{n+1} = \sum_{k=1}^n \frac{N_k - N_{k-1}}{k} - \frac{N_n}{n+1} = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1} \frac{1}{k}}{k} - \frac{N_n}{n+1} \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k^2} - \frac{N_n}{n+1} = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k^2} - \frac{N_n}{n+1} \end{aligned}$$

又分 k 的奇偶有:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^{k-1}}{k^2} &= \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{2k-1}}{(2k)^2} + \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{(2k-1)-1}}{(2k-1)^2} = - \sum_{k=1}^n \frac{1}{(2k)^2} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{(2k-1)^2} \\ &= - \sum_{k=1}^n \frac{1}{(2k)^2} + \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{k^2} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{(2k)^2} = \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{k^2} - 2 \sum_{k=1}^n \frac{1}{(2k)^2} = \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{k^2} - \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \end{aligned}$$

因此得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^{k-1}}{k^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{k^2} - \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \right) = \frac{\pi^2}{6} - \frac{1}{2} \frac{\pi^2}{6} = \frac{\pi^2}{12}$$

注: $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$;

因此得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{2n+1} \frac{(-1)^{k-1}}{k^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^{k-1}}{k^2} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{12},$$

也就得到数列 $\left\{ \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k^2} \right\}$ 奇偶子列都收敛于 $\frac{\pi^2}{12}$,

因此成立: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k^2} = \frac{\pi^2}{12}$

另一方面 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{N_n}{n+1} \stackrel{\text{stolz}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{N_n - N_{n-1}}{(n+1) - n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = 0$

综上所述:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - + \dots + (-1)^{k-1} \frac{1}{k}}{k(k+1)} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - + \dots + (-1)^{k-1} \frac{1}{k}}{k(k+1)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k^2} - \frac{N_n}{n+1} \right] = \frac{\pi^2}{12} - 0 = \frac{\pi^2}{12} \end{aligned}$$

15.3 级数的基本性质

例题 15.8 设数列 $\{a_n\}$ 满足：

$$0 \leq a_k \leq Ma_n, \text{ 其中 } n \leq k \leq 2n, M \text{ 是常数,}$$

且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$.

证明 根据题目条件由: $0 \leq a_k \leq Ma_n$, 其中 $n \leq k \leq 2n$, 于是可以得到:

$$\begin{cases} 0 \leq a_{2n} \leq Ma_n \\ 0 \leq a_{2n} \leq Ma_{n+1} \\ \vdots \\ 0 \leq a_{2n} \leq Ma_{2n-1} \end{cases} \Rightarrow 0 \leq 2na_{2n} \leq 2M(a_n + a_{n+1} + \dots + a_{2n-1}),$$

由于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 因此得到:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + a_{n+1} + \dots + a_{2n-1}) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^{2n-1} a_k - \sum_{k=1}^{n-1} a_k \right) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} a_n - \sum_{n=1}^{\infty} a_n = 0 \end{aligned}$$

因此夹逼准则知: $\lim_{n \rightarrow \infty} 2na_{2n} = 0$; 同样的有不等式:

$$\begin{cases} 0 \leq a_{2n+1} \leq Ma_n \\ 0 \leq a_{2n+1} \leq Ma_{n+1} \\ \vdots \\ 0 \leq a_{2n+1} \leq Ma_{2n-1} \end{cases} \Rightarrow 0 \leq 2na_{2n+1} \leq 2M(a_n + a_{n+1} + \dots + a_{2n-1})$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} 2na_{2n+1} = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (2n+1)a_{2n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n+1}{2n} \right) 2na_{2n+1} = 0,$$

综上所述: $\{na_n\}$ 收敛并且: $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$

注: 如果数列 $\{x_n\}$ 收敛于 x 的充分必要条件是子列 $\{x_{2n}\}, \{x_{2n+1}\}$ 都收敛于 x

例题 15.9 已知正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 并且 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是单调减少的数列, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$.

证明 由于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 因此得到 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n}^{2n} a_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}^n a_k = 0$,

又根据单调性得 $n \geq 2$ 时有不等式:

$$\sum_{k=n}^{2n} a_k \leq na_n, \left(n - \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor \right) a_n \leq \sum_{k=\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}^n a_k$$

$$\Rightarrow \sum_{k=n}^{2n} a_k \leq na_n \leq \frac{n}{n - [\frac{n}{2}]} \sum_{k=[\frac{n}{2}]}^n a_k \leq \frac{n}{n - (\frac{n}{2} + 1)} \sum_{k=[\frac{n}{2}]}^n a_k = \frac{n}{\frac{n}{2} - 1} \sum_{k=[\frac{n}{2}]}^n a_k,$$

并且有极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n}^{2n} a_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\frac{n}{2} - 1} \sum_{k=[\frac{n}{2}]}^n a_k = 0,$

于是夹逼准则知: $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0.$

□

例题 15.10 已知数列 $\{na_n\}$ 单调减少极限为0, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln na_n = 0.$

证明 由于 $\{na_n\}$ 单调减少极限为0, 因此 $na_n \geq 0, n \geq 9$ 时有不等式:

注1: 这里 $n \geq 9$ 是保证后续不会出现分母为0, a_{-1} 这种情况,

也可以 $n \geq 10$ 等等;

$$\sum_{k=[\sqrt{n}]}^n a_k = \sum_{k=[\sqrt{n}]}^n \frac{1}{k} (ka_k) \geq \sum_{k=\sqrt{n}}^n \frac{1}{k} (na_n) = na_n \sum_{k=[\sqrt{n}]}^n \frac{1}{k},$$

其中 $[*]$ 表示不超过 $*$ 的最大整数,

又由于 $y = \frac{1}{x}$ 关于 x 在 $(0, +\infty)$ 上单调减少, 因此得到:

$$\sum_{k=[\sqrt{n}]}^n \frac{1}{k} = \sum_{k=[\sqrt{n}]}^n \int_k^{k+1} \frac{dx}{k} = \sum_{k=[\sqrt{n}]}^n \int_k^{k+1} \frac{dx}{x} = \int_{[\sqrt{n}]}^{n+1} \frac{dx}{x} = \ln \frac{n+1}{[\sqrt{n}]},$$

因此得到:

$$\sum_{k=[\sqrt{n}]}^n a_k \geq na_n \sum_{k=[\sqrt{n}]}^n \frac{1}{k} \geq na_n \ln \frac{n+1}{[\sqrt{n}]} \geq 0,$$

由于 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=[\sqrt{n}]}^n a_k = 0,$

夹逼准则知: $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n \ln \frac{n+1}{[\sqrt{n}]},$ 又根据极限四则运算法则得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln na_n = \lim_{n \rightarrow \infty} na_n \ln \frac{n+1}{[\sqrt{n}]} \frac{\ln n}{\ln \frac{n+1}{[\sqrt{n}]}} = 0$$

注2: 最后极限是因为:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{\ln(n+1) - \ln[\sqrt{n}]} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{\ln\left(\frac{n+1}{n}\right) + \ln n - \ln \frac{[\sqrt{n}]}{\sqrt{n}} - \ln \sqrt{n}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{\ln\left(\frac{n+1}{n}\right) - \ln \frac{[\sqrt{n}]}{\sqrt{n}} + \frac{1}{2} \ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{1}{\ln n} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) - \frac{1}{\ln n} \ln \frac{[\sqrt{n}]}{\sqrt{n}} + \frac{1}{2}} \\ &= \frac{1}{0 - 0 + \frac{1}{2}} = 2, \text{ 其中 } \frac{\sqrt{n}-1}{\sqrt{n}} \leq \frac{[\sqrt{n}]}{\sqrt{n}} < 1, \text{ 夹逼知: } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[\sqrt{n}]}{\sqrt{n}} = 1 \end{aligned}$$

15.4 反常积分与级数的关系

模型 15.1 ($f(x)$ 单调非负模型)

证明: 若 $f(x)$ 非负单调减少, 则极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(x) dx \right)$$

存在, 并将极限值记为 A , 且 $0 \leq A \leq f(1)$.



证明 记

$$a_n = \sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(x) dx$$

计算有:

$$\begin{aligned} a_{n+1} - a_n &= \left(\sum_{k=1}^{n+1} f(k) - \int_1^{n+1} f(x) dx \right) - \left(\sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(x) dx \right) \\ &= f(n+1) - \int_n^{n+1} f(x) dx = \int_n^{n+1} [f(n+1) - f(x)] dx \leq 0 \end{aligned}$$

于是得到: $a_n \downarrow$, 且

$$\begin{aligned} a_n &= \sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(x) dx = \sum_{k=1}^n f(k) - \sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+1} f(x) dx \\ &= f(n) + \sum_{k=1}^{n-1} f(k) - \sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+1} f(x) dx \\ &= f(n) + \sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+1} [f(k) - f(x)] dx \\ &\geq f(n) + \sum_{k=1}^{n-1} 0 = f(n) \geq 0, \end{aligned}$$

因此 $a_n \downarrow$ 有下界, 极限存在, 记为 A ; 由于单调递减, $a_n \in [0, a_1]$, 因此保号性知:

$$0 \leq A \leq a_1 = f(1)$$

综上所述, 结论成立

例题 15.11 计算极限:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{x^2 + n^2}.$$

例题 15.12** 计算下列级数的和:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\ln n}{n}.$$

解 根据反常积分和级数关系模型知:

$$\sum_{n=1}^N \frac{\ln n}{n} = \int_1^N \frac{\ln x}{x} dx + \alpha_N = \frac{1}{2} \ln^2 x \Big|_1^N + \alpha_N = \frac{\ln^2 N}{2} + \alpha_N,$$

其中 $\{\alpha_N\}$ 是一个收敛数列,

设 $N \in \mathbb{N}^+$, 此时有:

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{2N} (-1)^{n-1} \frac{\ln n}{n} &= \sum_{k=0}^{N-1} (-1)^{2k+1-1} \frac{\ln(2k+1)}{2k+1} + \sum_{k=1}^N (-1)^{2k-1} \frac{\ln(2k)}{2k} = \sum_{k=0}^{N-1} \frac{\ln(2k+1)}{2k+1} - \sum_{k=1}^N \frac{\ln(2k)}{2k} \\ &= \sum_{k=0}^{N-1} \frac{\ln(2k+1)}{2k+1} + \sum_{k=1}^N \frac{\ln(2k)}{2k} - \sum_{k=1}^N \frac{\ln(2k)}{2k} - \sum_{k=1}^N \frac{\ln(2k)}{2k} = \sum_{n=1}^{2N} \frac{\ln n}{n} - \sum_{k=1}^N \frac{\ln(2k)}{k} \\ &= \sum_{n=1}^{2N} \frac{\ln n}{n} - \left(\sum_{k=1}^N \frac{\ln 2}{k} + \sum_{k=1}^N \frac{\ln k}{k} \right) = \sum_{n=1}^{2N} \frac{\ln n}{n} - \sum_{k=1}^N \frac{\ln k}{k} - \sum_{k=1}^N \frac{\ln 2}{k} \\ &= \frac{\ln^2(2N)}{2} + \alpha_{2N} - \left(\frac{\ln^2 N}{2} + \alpha_N \right) - \ln 2 (\ln N + C + o(1)) \\ &= \frac{(\ln 2 + \ln N)^2}{2} - \frac{\ln^2 N}{2} - \ln 2 \ln N - C \ln 2 + (\alpha_{2N} - \alpha_N) - o(1) \ln 2 \\ &= \frac{\ln^2 2}{2} + \ln 2 \ln N - \ln 2 \ln N - C \ln 2 + (\alpha_{2N} - \alpha_N) - o(1) \ln 2 \\ &= \frac{\ln^2 2}{2} - C \ln 2 + (\alpha_{2N} - \alpha_N) - o(1) \ln 2 \end{aligned}$$

注: 中间用到了

$$\sum_{k=1}^N \frac{1}{k} = \ln N + C + o(1) \quad (N \rightarrow \infty), C \text{ 是欧拉常数}$$

由于:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} [(\alpha_{2N} - \alpha_N) - o(1) \ln 2] = 0$$

因此得到:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^{2N} (-1)^{n-1} \frac{\ln n}{n} = \frac{\ln^2 2}{2} - C \ln 2$$

于是得到:

$$\begin{aligned} \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^{2N+1} (-1)^{n-1} \frac{\ln n}{n} &= \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=1}^{2N} (-1)^{n-1} \frac{\ln n}{n} + \frac{\ln(2N+1)}{2N+1} \right) \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^{2N} (-1)^{n-1} \frac{\ln n}{n} + \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\ln(2N+1)}{2N+1} \\ &= \frac{\ln^2 2}{2} - C \ln 2 + 0 = \frac{\ln^2 2}{2} - C \ln 2 \end{aligned}$$

于是得到:

$$\text{数列 } \left\{ \sum_{n=1}^N (-1)^{n-1} \frac{\ln n}{n} \right\}_{N=1}^{\infty} \text{ 的奇偶子列都收敛于 } \frac{\ln^2 2}{2} - C \ln 2$$

因此:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\ln n}{n} = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N (-1)^{n-1} \frac{\ln n}{n} = \frac{\ln^2 2}{2} - C \ln 2$$

综上所述:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\ln n}{n} = \frac{\ln^2 2}{2} - C \ln 2$$

例题 15.13** 讨论积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x}{\cos^2 x + x^\alpha \sin^2 x} dx$ 的敛散性, 其中 α 是常数.

解 (1) 当 $\alpha \leq 0$ 时: $x > 1$ 时有不等式:

$$\frac{x}{\cos^2 x + x^\alpha \sin^2 x} \geq \frac{x}{\cos^2 x + 1^\alpha \sin^2 x} = x,$$

此时得到: $\int_0^{+\infty} \frac{x}{\cos^2 x + x^\alpha \sin^2 x} dx$ 发散于正无穷;

(2) 当 $0 < \alpha \leq 2$ 时: $x > 1$ 时有不等式:

$$\frac{x}{\cos^2 x + x^\alpha \sin^2 x} \geq \frac{x}{x^\alpha \cos^2 x + x^\alpha \sin^2 x} = x^{1-\alpha} = \frac{1}{x^{\alpha-1}},$$

此时根据比较审敛法得到: $\int_0^{+\infty} \frac{x}{\cos^2 x + x^\alpha \sin^2 x} dx$ 发散于正无穷;

(3) 当 $\alpha > 2$ 时:

$\forall x \in [n\pi, (n+1)\pi], n \in N^+$ 时有不等式:

$$\frac{n\pi}{\cos^2 x + (n\pi + \pi)^\alpha \sin^2 x} \leq \frac{x}{\cos^2 x + x^\alpha \sin^2 x} \leq \frac{(n+1)\pi}{\cos^2 x + (n\pi)^\alpha \sin^2 x} \quad ①$$

下面计算积分 $\int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{dx}{\cos^2 x + A \sin^2 x} (A > 1)$:

$$\begin{aligned} \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{dx}{\cos^2 x + A \sin^2 x} &\stackrel{\text{周期性}}{=} \int_0^\pi \frac{dx}{\cos^2 x + A \sin^2 x} \stackrel{\text{对称性}}{=} 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\cos^2 x + A \sin^2 x} \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\cos^2 x + A \sin^2 x} dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 + \tan^2 x}{1 + A \tan^2 x} dx \stackrel{t=\tan x}{=} 2 \int_0^{+\infty} \frac{dt}{1 + At^2} \\ &= 2 \frac{1}{\sqrt{A}} \arctan(\sqrt{A}t) \Big|_0^{+\infty} = \frac{\pi}{\sqrt{A}}, \end{aligned}$$

根据上述积分结果在① 两边 $[n\pi, (n+1)\pi]$ 积分得到:

$$n\pi \frac{\pi}{\sqrt{(n\pi + \pi)^\alpha}} \leq \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{x}{\cos^2 x + x^\alpha \sin^2 x} dx \leq (n+1)\pi \frac{\pi}{\sqrt{(n\pi)^\alpha}},$$

又有 $n \rightarrow \infty$ 时: $n\pi \frac{\pi}{\sqrt{(n\pi + \pi)^\alpha}} \sim (n+1)\pi \frac{\pi}{\sqrt{(n\pi)^\alpha}} \sim \frac{\pi^{2-\frac{\alpha}{2}}}{n^{\frac{\alpha}{2}-1}},$

因此根据正函数的反常积分有界是收敛的充分必要条件得到:

$$\frac{\alpha}{2} - 1 > 1 \text{ 时, } \int_0^{+\infty} \frac{x}{\cos^2 x + x^\alpha \sin^2 x} dx \text{ 收敛, } \frac{\alpha}{2} - 1 < 1 \text{ 时, } \int_0^{+\infty} \frac{x}{\cos^2 x + x^\alpha \sin^2 x} dx \text{ 发散;}$$

综上所述得到:

$$\int_0^{+\infty} \frac{x}{\cos^2 x + x^\alpha \sin^2 x} dx \text{ 收敛当且仅当 } \alpha > 4.$$

15.5 正项级数-比较判别法

例题 15.14 已知 $f(x)$ 在 $x=0$ 处有二阶导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \left| f\left(\frac{1}{n}\right) \right|$ 收敛.

证明 根据极限四则运算法则和连续性知:

$$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{f(x)}{x} x \right) = 0,$$

再根据导数定义知:

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0,$$

再根据洛必达, 导数定义, 海涅定理知:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left| f\left(\frac{1}{n}\right) \right|}{\frac{1}{n^2}} &\stackrel{x=\frac{1}{n}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \left| \frac{f(x)}{x^2} \right| = \left| \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x^2} \right| \stackrel{\text{洛必达}}{=} \left| \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f'(x)}{2x} \right| \\ &= \frac{1}{2} \left| \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f'(x) - f'(0)}{x - 0} \right| \stackrel{\text{导数定义}}{=} \frac{1}{2} |f''(0)|, \end{aligned}$$

根据比较审敛法极限形式和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛知: $\sum_{n=1}^{\infty} \left| f\left(\frac{1}{n}\right) \right|$ 收敛. □

例题 15.15* 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \left[\pi \left(3 + \sqrt{5} \right)^n \right]$ 的敛散性.

解 根据二项式展开知:

$$\left(3 + \sqrt{5} \right)^n = A_n + B_n \sqrt{5}, \quad \left(3 - \sqrt{5} \right)^n = A_n - B_n \sqrt{5},$$

其中 $A_n, B_n \in N^+$, 又根据三角函数周期性知:

$$\begin{aligned} \left| \sin \left[\pi \left(3 + \sqrt{5} \right)^n \right] \right| &= \left| \sin \left[\pi A_n + B_n \sqrt{5} \right] \right| = \left| \sin \left[-\pi A_n + B_n \sqrt{5} \right] \right| \\ &= \left| \sin \left[- \left(3 - \sqrt{5} \right)^n \right] \right| \sim \left(3 - \sqrt{5} \right)^n \quad (n \rightarrow \infty), \quad 0 < 3 - \sqrt{5} < 1, \end{aligned}$$

根据比较判别法极限形式知: $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \left[\pi \left(3 + \sqrt{5} \right)^n \right]$ 收敛. □

例题 15.16* 已知两个正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 满足 $\frac{a_n}{a_{n+1}} \geq \frac{b_n}{b_{n+1}} \quad (n=1, 2, \dots)$, 试讨论这两个级数收敛性之间的关系, 并证明你的结论.

解 根据 $\frac{a_n}{a_{n+1}} \geq \frac{b_n}{b_{n+1}} \quad (n \geq 1)$ 和分母不为 0 得到 $a_n, b_n > 0 \quad (n \geq 2)$ 且 $n \geq 3$ 时:

$$\prod_{k=2}^{n-1} \frac{a_k}{a_{k+1}} \geq \prod_{k=2}^{n-1} \frac{b_k}{b_{k+1}} \Rightarrow \frac{a_2 a_3 \dots a_{n-1}}{a_3 \dots a_{n-1} a_n} \geq \frac{b_2 \dots b_{n-1}}{b_3 \dots b_{n-1} b_n} \Rightarrow \frac{a_2}{a_n} \geq \frac{b_2}{b_n} \Rightarrow b_n \geq \frac{b_2}{a_2} a_n,$$

根据级数比较审敛法知:

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ 收敛时, } \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 收敛; } \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 发散时, } \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ 发散.}$$

□

例题 15.17* 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的各项 $u_n > 0, n = 1, 2, \dots, \{v_n\}$ 为一正实数列, 记 $a_n = \frac{u_n v_n}{u_{n+1}} - v_{n+1}$,

已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 且 a 为正数或正无穷, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

证明 根据题意知:

$$\begin{aligned} a_n = \frac{u_n v_n}{u_{n+1}} - v_{n+1} &\Rightarrow a_{n-1} u_n = u_{n-1} v_{n-1} - u_n v_n, n = 2, 3, \dots, \\ &\Rightarrow \sum_{n=2}^N a_{n-1} u_n = \sum_{n=2}^N (u_{n-1} v_{n-1} - u_n v_n) = u_1 v_1 - u_N v_N \leq u_1 v_1, \end{aligned}$$

因此得到正项级数 $\sum_{n=2}^{\infty} a_{n-1} u_n$ 的部分和数列 $\sum_{n=2}^N a_{n-1} u_n$ 有界, $\sum_{n=2}^{\infty} a_{n-1} u_n$ 收敛,

另一方面取一常数 c 满足 $0 < c < a$, 根据 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 和极限保序性得到:

$$\exists N_0 \in \mathbb{N}^+, \forall n \geq N_0 + 1, a_n > c > 0 \Rightarrow \forall n \geq N_0, a_{n-1} u_n > c u_n,$$

根据正项级数的比较审敛法知: $\sum_{n=2}^{\infty} c u_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛. □

例题 15.18* 设 $\{u_n\}, \{v_n\}$ 为正实数列, 试证明:

(1) $\forall n \geq 1, c_n u_n - c_{n+1} u_{n+1} \leq 0$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{c_n}$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散;

(2) $\forall n \geq 1, c_n \frac{u_n}{u_{n+1}} - c_{n+1} \geq a > 0$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{c_n}$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

证明 (1) 根据题意知:

$$\begin{aligned} c_n u_n - c_{n+1} u_{n+1} \leq 0 &\Rightarrow c_n u_n \leq c_{n+1} u_{n+1} \Rightarrow \frac{c_n}{c_{n+1}} \leq \frac{u_{n+1}}{u_n} \\ &\Rightarrow \prod_{k=1}^{n-1} \frac{c_k}{c_{k+1}} \leq \prod_{k=1}^{n-1} \frac{u_{k+1}}{u_k} \Rightarrow \frac{c_1}{c_n} \leq \frac{u_n}{u_1} \Rightarrow \frac{c_1 u_1}{c_n} \leq u_n, \end{aligned}$$

根据 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{c_n}$ 发散和正项级数的比较审敛法知: $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散;

(2) 根据题意知:

$$\begin{aligned} c_n \frac{u_n}{u_{n+1}} - c_{n+1} \geq a > 0 &\Rightarrow c_n \frac{u_n}{u_{n+1}} > c_{n+1} \Rightarrow \frac{c_n}{c_{n+1}} > \frac{u_{n+1}}{u_n} \\ &\Rightarrow \prod_{k=1}^{n-1} \frac{c_k}{c_{k+1}} > \prod_{k=1}^{n-1} \frac{u_{k+1}}{u_k} \Rightarrow \frac{c_1}{c_n} > \frac{u_n}{u_1} \Rightarrow \frac{c_1 u_1}{c_n} > u_n, \end{aligned}$$

根据 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{c_n}$ 收敛和正项级数的比较审敛法知: $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛. □

例题 15.19* 设 $\{a_n\}$ 是单调增加的正数列, 证明:

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{a_n}{a_{n+1}}\right)$ 收敛的充分必要条件是 $\{a_n\}$ 收敛.

证明 由于 $a_n > 0$ 且单调增加, 因此得到 $1 - \frac{a_n}{a_{n+1}} \geq 0$, 又有不等式:

$$\sum_{n=1}^N \left(1 - \frac{a_n}{a_{n+1}}\right) = \sum_{n=1}^N \frac{a_{n+1} - a_n}{a_{n+1}} \leq \sum_{n=1}^N \frac{a_{n+1} - a_n}{a_2} = \frac{1}{a_2} (a_{N+1} - a_1),$$

于是得到: $\lim_{N \rightarrow \infty} a_{N+1}$ 存在时, $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{a_n}{a_{n+1}}\right)$ 有界, 收敛;

另一方面如果 $\lim_{N \rightarrow \infty} a_{N+1}$ 不存在, 即 $\lim_{N \rightarrow \infty} a_{N+1} = +\infty$, 此时得到 $\forall N > m$ 时:

$$\begin{aligned} \sum_{n=m}^{\infty} \left(1 - \frac{a_n}{a_{n+1}}\right) &= \sum_{n=m}^N \frac{a_{n+1} - a_n}{a_{n+1}} \geq \sum_{n=m}^N \frac{a_{n+1} - a_n}{a_{N+1}} = 1 - \frac{a_m}{a_{N+1}} \\ &\Rightarrow \sum_{n=m}^{\infty} \left(1 - \frac{a_n}{a_{n+1}}\right) \geq 1 - \frac{a_m}{a_{N+1}} \rightarrow 1 \quad (N \rightarrow \infty), \end{aligned}$$

也就得到: $\forall m \in \mathbb{Z}^+$, $\sum_{n=m}^{\infty} \left(1 - \frac{a_n}{a_{n+1}}\right) \geq 1$, 这于 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{a_n}{a_{n+1}}\right)$ 收敛矛盾,

也就是 $\sum_{n=m}^{\infty} \left(1 - \frac{a_n}{a_{n+1}}\right)$ 发散, 因此 $\{a_n\}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{a_n}{a_{n+1}}\right)$ 敛散性相同;

综上所述: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{a_n}{a_{n+1}}\right)$ 收敛的充分必要条件是 $\{a_n\}$ 有上界. □

例题 15.20** 设 $a_n > 0, b_{n+1} = b_n + \frac{a_n}{b_n} (n = 1, 2, \dots)$. 证明: 若 $b_1 = 1$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛的充分必要条件是数列 $\{b_n\}$ 收敛.

证明 根据题意知 $b_1 > 0$, 假设 $b_k > 0 (k \geq 1)$, 得到 $b_{k+1} = b_k + \frac{a_k}{b_k} > 0$, 归纳知 $b_n > 0 (n \geq 1)$, 可以得到 $b_{n+1} = b_n + \frac{a_n}{b_n} > b_n$, 得到 b_n 严格单调增加, 并且有恒等式:

$$b_{n+1} = b_n + \frac{a_n}{b_n} \Rightarrow b_{n+1} - b_n = \frac{a_n}{b_n} \Rightarrow \sum_{k=1}^n (b_{k+1} - b_k) = \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{b_k} \Rightarrow b_{n+1} - b_1 = \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{b_k},$$

于是得到:

(1) $\{b_n\}$ 收敛时, 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, 根据 $b_n \geq b_1 > 0$ 和极限保序性知: $b \geq b_1 > 0$,

此时得到 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{b_k} = \lim_{n \rightarrow \infty} b_{n+1} - b_1 = b - b_1$, 收敛; $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{a_n}{b_n}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{b_n} = \frac{1}{b} > 0$,

根据比较审敛法的极限形式知: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;

(2) $\{b_n\}$ 发散时, 根据 b_n 严格单调增加知: $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty$, 因此得到:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{b_k} = \lim_{n \rightarrow \infty} b_{n+1} - b_1 = +\infty, \text{ 发散; } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{a_n}{b_n}}{a_n} = 0,$$

根据比较审敛法的极限形式知： $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散. □

例题 15.21** 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 是正项级数.

(1) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1}b_n} - \frac{1}{b_{n+1}} \right) > 0$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;

(2) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1}b_n} - \frac{1}{b_{n+1}} \right) < 0$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

证明 (1) 取常数 $0 < \delta < \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1}b_n} - \frac{1}{b_{n+1}} \right)$, 根据极限保序性知:

$$\begin{aligned} \exists N \in \mathbb{N}^+, n \geq N \text{ 时}, \frac{a_n}{a_{n+1}b_n} - \frac{1}{b_{n+1}} > \delta &\Rightarrow \delta a_{n+1} < \frac{a_n}{b_n} - \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} \\ \Rightarrow n \geq N+1 \text{ 时}, 0 \leq a_n < \frac{1}{\delta} \left(\frac{a_{n-1}}{b_{n-1}} - \frac{a_n}{b_n} \right) &\Rightarrow n \geq N, \frac{a_n}{b_n} \downarrow > 0, \end{aligned}$$

根据单调有界准则知： $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}$ 存在, 并且有:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_{n-1}}{b_{n-1}} - \frac{a_n}{b_n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=2}^n \left(\frac{a_{k-1}}{b_{k-1}} - \frac{a_k}{b_k} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_1}{b_1} - \frac{a_n}{b_n} \right) \text{ 收敛},$$

再根据 $a_n < \frac{1}{\delta} \left(\frac{a_{n-1}}{b_{n-1}} - \frac{a_n}{b_n} \right)$ 和比较收敛法知： $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;

(2) 根据极限保序性知:

$$\begin{aligned} \exists N \in \mathbb{N}^+, n \geq N \text{ 时}, \frac{a_n}{a_{n+1}b_n} - \frac{1}{b_{n+1}} < 0 &\Rightarrow \frac{b_{n+1}}{b_n} < \frac{a_{n+1}}{a_n}, \\ \Rightarrow \prod_{k=N}^{n-1} \frac{b_{k+1}}{b_k} < \prod_{k=N}^{n-1} \frac{a_{k+1}}{a_k} &\Rightarrow \frac{b_n}{b_N} < \frac{a_n}{a_N} \quad (n \geq N+1), \end{aligned}$$

根据 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散和比较收敛法知： $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散. □

15.6 正项级数-拉比判别法

例题 15.22 拉比判别法 (考试不能直接用): 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ ($x_n > 0$), 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{x_n}{x_{n+1}} - 1 \right) = r$,

证明:

(1) $r > 1$ 时: $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛;

(2) $r < 1$ 时: $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 发散;

(3) $r = 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 可能收敛可能发散.

解 (1) $r > 1$, 取 $t = \frac{1+r}{2} \in (1, r)$, 根据保序性知: $\exists$ 正整数 $N \geq 2, n \geq N$ 时, $n \left(\frac{x_n}{x_{n+1}} - 1 \right) > t$, 此时得到:

$$\begin{aligned} \frac{x_n}{x_{n+1}} &> 1 + \frac{t}{n} = \frac{t+n}{n} \Rightarrow \frac{x_{n+1}}{x_n} < \frac{n}{n+t} \Rightarrow x_{n+1} = x_N \prod_{k=N}^n \frac{x_{k+1}}{x_k} < x_N \prod_{k=N}^n \left(\frac{n}{n+t} \right) \\ &= x_N e^{\ln \prod_{k=N}^n \left(\frac{n}{n+t} \right)} = x_N e^{\sum_{k=N}^n \ln \left(\frac{n}{n+t} \right)} = x_N e^{\sum_{k=N}^n \ln \left(1 - \frac{t}{n+t} \right)} \leq x_N e^{\sum_{k=N}^n \frac{-t}{n+t}}, \\ \text{又有 } \sum_{k=N}^n \frac{t}{n+t} &\geq t \sum_{k=N}^n \int_k^{k+1} \frac{dx}{x+t} = t \int_N^{n+1} \frac{dx}{x+t} = t \ln \frac{n+1+t}{N+t} \\ &\Rightarrow e^{\sum_{k=N}^n \frac{-t}{n+t}} \leq e^{-t \ln \frac{n+1+t}{N+t}} = \frac{(N+t)^t}{(n+1+t)^t} \Rightarrow x_{n+1} \leq x_N \frac{(N+t)^t}{(n+1+t)^t}, \end{aligned}$$

$t > 1$ 时, 有级数 $x_N \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(N+t)^t}{(n+1+t)^t}$ 收敛, 因此有比较审敛法知: $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛 (2) $r < 1$ 时, 根据保序性知:

$\exists$ 正整数 $N \geq 2, n \geq N$ 时, $n \left(\frac{x_n}{x_{n+1}} - 1 \right) < 1$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{x_n}{x_{n+1}} &< 1 + \frac{1}{n} = \frac{n+1}{n} \Rightarrow \frac{x_{n+1}}{x_n} > \frac{n}{n+1} \Rightarrow x_{n+1} = x_N \prod_{k=N}^n \frac{x_{k+1}}{x_k} > x_N \prod_{k=N}^n \frac{k}{k+1} \\ &= x_N \frac{N}{N+1} \frac{N+1}{N+2} \cdots \frac{n}{n+1} = x_N \frac{N}{n+1} \end{aligned}$$

由于 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_N N}{n+1}$ 发散于正无穷, 因此有比较审敛法知: $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 发散

(3) 取 $x_n = \frac{1}{n}$, 此时计算得到: $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{x_n}{x_{n+1}} - 1 \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{n+1}{n} - 1 \right) = 1, \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 发散;

取 $x_n = \frac{1}{n \ln^2 n}$, 此时计算得到: $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{x_n}{x_{n+1}} - 1 \right) = 1$, 但是由积分判别法知: $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛

因此 $r = 1$ 时, 无法判断

例题 15.23 用拉比判别法判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{1}{2n+1}$ 的敛散性.

解

$$\begin{aligned} \text{记 } x_n &= \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{1}{2n+1} \Rightarrow \frac{x_n}{x_{n+1}} = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{1}{2n+1} \frac{(2n+2)!!}{(2n+1)!!} (2n+3) \\ &= \frac{(2n+2)(2n+3)}{(2n+1)^2} = \frac{4n^2+10n+6}{4n^2+4n+1} \Rightarrow \frac{x_n}{x_{n+1}} - 1 = \frac{6n+5}{4n^2+4n+1} \\ &\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{x_n}{x_{n+1}} - 1 \right) = \frac{3}{2} > 1, \text{ 因此级数 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{1}{2n+1} \text{ 收敛} \end{aligned}$$

例题 15.24 用拉比判别法判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$ 的敛散性.

解

$$\begin{aligned}
 & \text{记 } x_n = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}, \text{ 于是 } \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{x_n}{x_{n+1}} - 1 \right) \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{(2n+2)!!}{(2n+1)!!} - 1 \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{2n+2}{2n+1} - 1 \right) \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \frac{1}{2n+1} = \frac{1}{2} < 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \text{ 发散}
 \end{aligned}$$

例题 15.25 判断级数: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n n!}{n^n}$ 的敛散性.

解

$$\begin{aligned}
 & \text{设 } x_n = \frac{e^n n!}{n^n}, \text{ 于是 } \frac{x_n}{x_{n+1}} = \frac{e^n n!}{n^n} \frac{(n+1)^{n+1}}{e^{n+1} (n+1)!} = \frac{1}{e} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{x_n}{x_{n+1}} - 1 \right) \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1}{e} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n - 1 \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(e^{n \ln(1+\frac{1}{n})-1} - 1 \right) \stackrel{\text{等价}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[n \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) - 1 \right] \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left[\ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) - \frac{1}{n} \right] \stackrel{\text{等价}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(-\frac{1}{2n^2} \right) = -\frac{1}{2} < 0,
 \end{aligned}$$

拉比判别法知: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n n!}{n^n}$ 发散

例题 15.26 判断级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!}{(n!)^2} \frac{1}{4^n}$ 的敛散性.

解 记 $x_n = \frac{(2n)!}{(n!)^2} \frac{1}{4^n}$, 此时:

$$\frac{x_n}{x_{n+1}} = 4 \frac{(n+1)!^2 (2n)!}{(2n+2)! (n!)^2} = 4 \frac{(n+1)^2}{(2n+2)(2n+1)} = 4 \frac{n+1}{2(2n+1)} = \frac{2n+2}{2n+1} = 1 + \frac{1}{2n+1}$$

于是得到: $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{x_n}{x_{n+1}} - 1 \right) = \frac{1}{2} < 1$,

拉比判别法知: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!}{(n!)^2} \frac{1}{4^n}$ 发散

15.7 正项级数-高斯判别法

例题 15.27 高斯判别法 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ($a_n > 0$), 且 $\frac{a_n}{a_{n+1}} = \lambda + \frac{\mu}{n} + \frac{\theta_n}{n^{1+\varepsilon}}$ (θ_n 有界, $\varepsilon > 0$), 证明:

(1) $\lambda > 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛; (2) $\lambda < 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散;

(3) $\lambda = 1, \mu > 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛; (4) $\lambda = 1, \mu \leq 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

证明

(1) $\lambda > 1$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} = \lambda \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{\lambda} < 1$, 比值审敛法知: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛

(2) $\lambda < 1$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} = \lambda \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{\lambda} > 1$, 比值审敛法知: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散

(3) (4) 根据题意有

$$\begin{aligned} \frac{a_n}{a_{n+1}} &= 1 + \frac{\mu}{n} + O\left(\frac{1}{n^{1+\varepsilon}}\right) \Rightarrow \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{1 + \left[\frac{\mu}{n} + O\left(\frac{1}{n^{1+\varepsilon}}\right)\right]} \\ &= 1 - \left[\frac{\mu}{n} + O\left(\frac{1}{n^{1+\varepsilon}}\right)\right] + O\left(\left[\frac{\mu}{n} + O\left(\frac{1}{n^{1+\varepsilon}}\right)\right]^2\right) \\ &= 1 - \frac{\mu}{n} - O\left(\frac{1}{n^{1+\varepsilon}}\right) + O\left(\frac{1}{n^2}\right) = 1 - \frac{\mu}{n} + O\left(\frac{1}{n^p}\right) \quad (p > 1) \\ \Rightarrow a_{n+1} &= \frac{a_{n+1}}{a_n} \frac{a_n}{a_{n-1}} \dots \frac{a_2}{a_1} a_1 = a_1 \prod_{k=1}^n \frac{a_{k+1}}{a_k} = a_1 \prod_{k=1}^n \left[1 - \frac{\mu}{k} + O\left(\frac{1}{k^p}\right)\right], \end{aligned}$$

取对数有:

$$\begin{aligned} \ln \prod_{k=1}^n \left[1 - \frac{\mu}{k} + O\left(\frac{1}{k^p}\right)\right] &= \sum_{k=1}^n \ln \left[1 - \frac{\mu}{k} + O\left(\frac{1}{k^p}\right)\right] = \sum_{k=1}^n \left[-\frac{\mu}{k} + O\left(\frac{1}{k^p}\right) + O\left(\left[-\frac{\mu}{k} + O\left(\frac{1}{k^p}\right)\right]^2\right)\right] \\ &= \sum_{k=1}^n \left[-\frac{\mu}{k} + O\left(\frac{1}{k^p}\right) + O\left(\frac{1}{k^2}\right)\right] = \sum_{k=1}^n \left[-\frac{\mu}{k} + O\left(\frac{1}{k^q}\right)\right] \quad (q > 1) = -\mu \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} + \sum_{k=1}^n O\left(\frac{1}{k^q}\right) \end{aligned}$$

根据欧拉常数定义知:

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n = C + o(1), C \text{ 是欧拉常数, 于是得到:}$$

$$\begin{aligned} \ln \prod_{k=1}^n \left[1 - \frac{\mu}{k} + O\left(\frac{1}{k^p}\right)\right] &= -\mu (C + \ln n + o(1)) + \sum_{k=1}^n O\left(\frac{1}{k^q}\right) \\ &= \ln \frac{1}{n^\mu} - C\mu + o(1) + \sum_{k=1}^n O\left(\frac{1}{k^q}\right) \end{aligned}$$

由于 $q > 1$, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n O\left(\frac{1}{k^q}\right)$ 收敛;

于是可以记 $-C\mu + o(1) + \sum_{k=1}^n O\left(\frac{1}{k^q}\right) = C_0 + o(1)$, 其中 C_0 是某个常数,

于是得到:

$$a_{n+1} = a_1 \prod_{k=1}^n \left[1 - \frac{\mu}{k} + O\left(\frac{1}{k^p}\right)\right] = e^{\ln \frac{1}{n^\mu} + C_0 + o(1)} = \frac{e^{C_0 + o(1)}}{n^\mu} \Rightarrow a_n = \frac{e^{C_0 + o(1)}}{(n+1)^\mu} \sim \frac{e^{C_0}}{n^\mu} \quad (n \rightarrow \infty),$$

由比较判别法极限形式知 ($l=1$ 的情况又可以叫等价判别法):

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 与 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{C_0}}{n^\mu} \text{ 敛散性相同,}$$

因此: $\mu \leq 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散; $n > 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛

例题 15.28 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $a_n = \frac{n!}{(1+a)(2+a)\dots(n+a)}$ 的敛散性 ($a > -1$).

解 泰勒展开知:

$$\begin{aligned}\frac{a_n}{a_{n+1}} &= \frac{n!}{(1+a)(2+a)\dots(n+a)} \frac{(1+a)(2+a)\dots(n+a)(n+1+a)}{(n+1)!} \\ &= \frac{n+1+a}{n+1} = 1 + \frac{a}{1+n} = 1 + \frac{a}{n} \frac{1}{1+\frac{1}{n}} = 1 + \frac{a}{n} \left(1 + O\left(\frac{1}{n}\right)\right) \\ &= 1 + \frac{a}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\end{aligned}$$

高斯判别法知: $-1 < a \leq 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散; $a > 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛

注: 根据级数收敛的必要条件, 这里可以得到 $a > 1$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{(1+a)(2+a)\dots(n+a)} = 0$

例题 15.29 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \right]^p$ 的敛散性.

解 设 $a_n = \left[\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \right]^p$, 此时有:

$$\begin{aligned}\frac{a_n}{a_{n+1}} &= \left[\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \right]^p \left[\frac{(2n+2)!!}{(2n+1)!!} \right]^p = \left(\frac{2n+2}{2n+1} \right)^p = \left(1 + \frac{1}{2n+1} \right)^p \\ &= 1 + \frac{p}{2n+1} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) = 1 + \frac{p}{2n} \frac{1}{1+\frac{1}{2n}} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \\ &= 1 + \frac{p}{2n} \left(1 + O\left(\frac{1}{n}\right)\right) + O\left(\frac{1}{n^2}\right) = 1 + \frac{p}{2n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right),\end{aligned}$$

高斯判别法知: $p \leq 2$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \right]^p$ 发散; $p > 2$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \right]^p$ 收敛

例题 15.30 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性, 其中 $a_n = \prod_{k=1}^n \frac{a+(k-1)d}{b+(k-1)d}$, ($a, b, d > 0$).

解

$$\begin{aligned}\frac{a_n}{a_{n+1}} &= \prod_{k=0}^n \frac{a+(k-1)d}{b+(k-1)d} \prod_{k=0}^{n+1} \frac{b+(k-1)d}{a+(k-1)d} = \frac{b+nd}{a+nd} = \frac{a+nd+(b-a)}{a+nd} \\ &= 1 + \frac{b-a}{nd} \frac{1}{1+\frac{a}{nd}} = 1 + \frac{b-a}{nd} \left(1 + O\left(\frac{1}{n}\right)\right) = 1 + \frac{b-a}{nd} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\end{aligned}$$

高斯判别法知: $\frac{b-a}{d} \leq 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散; $\frac{b-a}{d} > 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛

15.8 正项级数-柯西凝聚判别法

例题 15.31 柯西凝聚判别法 设 $\{x_n\}$ 递减正数列, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n, \sum_{m=0}^{\infty} 2^m a_{2^m}$ 敛散性相同.

证明 设 $S_n = \sum_{k=1}^n x_k, \sigma_n = \sum_{m=0}^n 2^m a_{2^m}$, 由于 a_n 单调减少, 因此:

$$\begin{aligned} S_{2^n-1} &= \sum_{k=1}^{2^n-1} x_k = x_{2^0} + (x_{2^1} + x_{2^2-1}) + (x_{2^2} + \dots + x_{2^3-1}) + \dots (x_{2^{n-1}} + \dots + x_{2^n-1}) \\ &\leq x_{2^0} + (2^2 - 1 - 2^1 + 1) x_{2^1} + (2^3 - 1 - 2^2 + 1) x_{2^2} + \dots (2^n - 1 - 2^{n-1} + 1) x_{2^{n-1}} \\ &= x_{2^0} + 2^1 x_{2^1} + \dots + 2^{n-1} x_{2^{n-1}} = \sigma_{n-1}, \end{aligned}$$

此时又有:

$$\begin{aligned} S_{2^n} &= \sum_{k=1}^{2^n} x_k = a_1 + a_2 + (a_3 + a_4) + \dots + (a_{2^{n-1}+1} + \dots + a_{2^n}) \\ &\geq a_1 + a_2 + 2^1 a_{2^2} + \dots + (2^n - 2^{n-1} - 1 + 1) a_{2^n} = a_1 + a_2 + 2^1 a_{2^2} + \dots + 2^{n-1} a_{2^n} \\ &= a_1 + a_2 + \frac{1}{2} (2^2 a_{2^2} + \dots + 2^n a_{2^n}) = a_1 + a_2 + \frac{1}{2} (\sigma_n - a_1 - 2a_2) = \frac{a_1}{2} + \frac{1}{2} \sigma_n \geq \frac{\sigma_n}{2} \end{aligned}$$

因此: 如果 $\{S_n\}$ 收敛, 由于 $\frac{1}{2} \sigma_n \leq S_{2^n} \Rightarrow \{\sigma_n\}$ 收敛; 同样的如果 $\{\sigma_n\}$ 收敛, 由于 $S_{2^n-1} \leq \sigma_{n-1}$

$\Rightarrow \{S_n\}$ 收敛; 于是得到: $\sum_{n=1}^{\infty} x_n, \sum_{m=0}^{\infty} 2^m a_{2^m}$ 敛散性相同

例题 15.32 讨论 p 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 的敛散性 ($p > 0$).

解 设 $a_n = \frac{1}{n^p}$, 此时有: $2^m a_{2^m} = 2^m \frac{1}{2^{mp}} = \frac{1}{2^{m(p-1)}} = \left(\frac{1}{2^{p-1}}\right)^m$;

柯西凝聚判别法知:

$$\begin{aligned} p > 1 \text{ 时, } 0 < \frac{1}{2^{p-1}} < 1, \sum_{n=1}^{\infty} 2^m a_{2^m} \text{ 收敛} &\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \text{ 收敛}; \\ p \leq 1 \text{ 时, } \frac{1}{2^{p-1}} \geq 1, \text{ 此时 } \sum_{n=1}^{\infty} 2^m a_{2^m} \text{ 发散} &\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \text{ 发散} \end{aligned}$$

15.9 正项数-叶尔马科夫判别法

例题 15.33 若 $f(x)$ 是 $[1, +\infty)$ 上的单调减少的正函数, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x f(e^x)}{f(x)} = \lambda$,

证明: (1) $\lambda < 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 收敛; (2) $\lambda > 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 发散.

证明 (1) $\lambda < 1$ 时, 设 $t = \frac{1+\lambda}{2} \in (\lambda, 1)$, 于是极限保号性知:

$$\exists X > 1, x > X \text{ 时, } \frac{e^x f(e^x)}{f(x)} < t \Rightarrow e^x f(e^x) < t f(x),$$

取 $x_1 = 1, x_{n+1} = e^{x_n} (n \geq 1)$ 这样的 x_n 单调增加且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$,

因此得到: $\exists N > 0, n > N$ 时, $x_n > X$, 此时: $\int_{x_n}^{x_{n+1}} e^x f(e^x) dx < t \int_{x_n}^{x_{n+1}} f(x) dx$

有等式:

$$\begin{aligned} \int_{x_n}^{x_{n+1}} e^x f(e^x) dx &= \int_{x_n}^{x_{n+1}} f(e^x) de^x = \int_{e^{x_n}}^{e^{x_{n+1}}} f(x) dx = \int_{x_{n+1}}^{x_{n+2}} f(x) dx \\ \Rightarrow n > N \text{ 时, } t \int_{x_n}^{x_{n+1}} f(x) dx &< \int_{x_{n+1}}^{x_{n+2}} f(x) dx \Rightarrow \int_{x_{n+1}}^{x_{n+2}} f(x) dx < M_N t^n (M_N \text{ 是常数}) \end{aligned}$$

由于 $t = \frac{1+\lambda}{2} \in (\lambda, 1)$, 因此得到: $\sum_{n=1}^{\infty} M_N t^n$ 收敛, 比较审敛法知: $\sum_{n=1}^{\infty} \int_{x_n}^{x_{n+1}} f(x) dx$ 收敛,

于是得到 $\forall A > 1, \int_1^A f(x) dx \leq \sum_{n=1}^{\infty} \int_{x_n}^{x_{n+1}} f(x) dx$,

由于 $f(x) \geq 0$, 非负函数无穷限反常积分有界必定收敛, 因此得到:

$\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 积分判别法知: $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 收敛

(2) $\lambda > 1$ 时, 保号性知: $\exists X, x > X$ 时, $\frac{e^x f(e^x)}{f(x)} > 1$, 和 (1) 类似,

$\exists N > 0, n > N$ 时:

$$\begin{aligned} \int_{x_n}^{x_{n+1}} e^x f(e^x) dx &> \int_{x_n}^{x_{n+1}} f(x) dx \Rightarrow \int_{x_{n+1}}^{x_{n+2}} f(x) dx > \int_{x_n}^{x_{n+1}} f(x) dx \\ \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{x_n}^{x_{n+1}} f(x) dx &\neq 0 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \int_{x_n}^{x_{n+1}} f(x) dx \text{ 发散} \Rightarrow \int_1^{+\infty} f(x) dx \text{ 发散} \end{aligned}$$

积分判别法知: $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 发散

15.10 正项级数-罗巴切夫斯基判别法

例题 15.34 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 满足 a_n 单调趋于 0, 则此时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与级数 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} p_m$ 敛散性相同,

其中 p_m 满足: $a_n \geq 2^{-m} (n = 1, 2, \dots, p_m)$ 的项的最大序号.

证明 这里考虑 $m = 0$ 开始, 如果不存在那样的 a_n , 就取 $p_m = 0$ 即可,

按照 p_m 定义可以得到: p_m 是单调减少 (不减) 的;

并且有 $n \leq p_m$ 时, $a_n \geq 2^{-m}$, 于是得到:

$$\begin{aligned} n > p_m \text{ 时, } a_n < 2^{-m}; n \leq p_{m+1} \text{ 时, } a_n &\geq 2^{-m-1} \\ \Rightarrow \frac{p_{m+1} - p_m}{2^{m+1}} &\leq a_{p_{m+1}} + a_{p_{m+2}} + \dots + a_{p_{m+1}} \leq \frac{p_{m+1} - p_m}{2^m} \end{aligned}$$

又有恒等式:

$$\begin{aligned}\sum_{m=0}^M p_m 2^{-m} &= p_0 + \sum_{m=1}^M p_m \left(\frac{1}{2^{m-1}} - \frac{1}{2^m} \right) = p_0 + \sum_{m=1}^M \frac{p_m}{2^{m-1}} - \sum_{m=1}^M \frac{p_m}{2^m} \\ &= p_0 + \sum_{m=0}^{M-1} \frac{p_{m+1}}{2^m} - \sum_{m=1}^M \frac{p_m}{2^m} = p_0 + \sum_{m=0}^M \frac{p_{m+1}}{2^m} - \frac{p_{M+1}}{2^M} - \sum_{m=0}^M \frac{p_m}{2^m} + p_0 \\ &= 2p_0 - \frac{p_{M+1}}{2^M} + \sum_{m=0}^M \frac{p_{m+1} - p_m}{2^m}\end{aligned}$$

也就是:

$$\sum_{m=0}^M \frac{p_{m+1} - p_m}{2^m} = \sum_{m=0}^M p_m 2^{-m} - 2p_0 + \frac{p_{M+1}}{2^M}$$

并且还有恒等式:

$$\sum_{n=0}^{P_M} a_n = \sum_{n=0}^{p_0} a_n + \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=p_m+1}^{p_{m+1}} a_n,$$

于是得到不等式:

$$\sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=p_m+1}^{p_{m+1}} a_n \leq \sum_{m=0}^{M-1} \frac{p_{m+1} - p_m}{2^m} = \sum_{m=0}^{M-1} p_m 2^{-m} - 2p_0 + \frac{p_M}{2^{M-1}}$$

也就得到: $\sum_{m=0}^{\infty} p_m 2^{-m}$ 收敛时, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛;

另一方面有不等式:

$$\begin{aligned}\sum_{m=0}^M p_m 2^{-m} &= 2p_0 - \frac{p_{M+1}}{2^M} + \sum_{m=0}^M \frac{p_{m+1} - p_m}{2^m} \leq 2p_0 + \sum_{m=0}^M \frac{p_{m+1} - p_m}{2^m} \\ &\leq 2p_0 + 2 \sum_{m=0}^M \sum_{n=p_m+1}^{p_{m+1}} a_n = 2p_0 + 2 \sum_{n=p_0+1}^{p_{M+1}} a_n \\ &\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n \text{ 收敛时, } \sum_{m=0}^{\infty} p_m 2^{-m} \text{ 收敛,}\end{aligned}$$

综上所述: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与级数 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} p_n$ 敛散性相同

15.11 正项级数-经典例题

例题 15.35 判断级数 $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{(\ln \ln n)^{\ln n}}$ 的敛散性.

解 取对数知:

$$\frac{1}{(\ln \ln n)^{\ln n}} = \frac{1}{e^{\ln(\ln \ln n)^{\ln n}}} = \frac{1}{e^{\ln n \ln(\ln \ln n)}} = \left(\frac{1}{e^{\ln n}} \right)^{\ln(\ln \ln n)} = \frac{1}{n^{\ln \ln \ln n}}$$

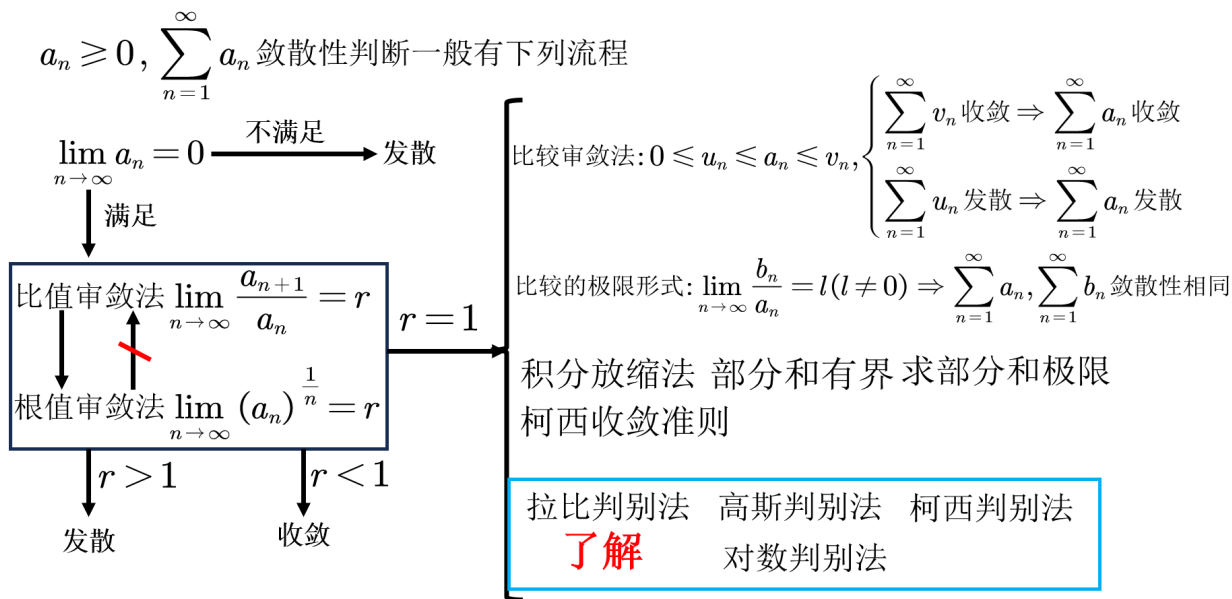


图 15.1: 敛散性判断常见方法.

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \ln \ln n = +\infty$, 因此存在 $N > 0, n > N$ 时, $\ln \ln \ln n > 2$,

此时成立 $\frac{1}{n^{\ln \ln \ln n}} < \frac{1}{n^2}$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 比较审敛法知: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\ln \ln n)^{\ln n}}$ 收敛

例题 15.36 设 $a_n = \left[e - \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \right]^p$, 研究级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性.

解 根据等价知:

$$\begin{aligned}
 e - \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n &= e - e^{n \ln(1 + \frac{1}{n})} = e \left[1 - e^{n \ln(1 + \frac{1}{n}) - 1} \right] \sim e \left[1 - n \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \right] \\
 &= en \left[\frac{1}{n} - \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \right] \sim en \frac{1}{2n^2} = \frac{e}{2n} \quad (n \rightarrow \infty) \Rightarrow a_n \sim \left(\frac{e}{2n} \right)^p \quad (n \rightarrow \infty)
 \end{aligned}$$

有级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{e}{2n} \right)^p$ 在 $p > 1$ 的时候收敛, $p \leq 1$ 的时候发散,

比较审敛法的极限形式知: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \begin{cases} p > 1 \text{ 时收敛} \\ p \leq 1 \text{ 时发散} \end{cases}$

注: 这里按照等价定义为比值极限是 1, 因此 $p = 0$ 时, 比值极限也是 0, 也称为等价, 如果考试不放心这样的过程, 可以讨论一下 p 是否为 0

例题 15.37 设 $0 < a < 1$, 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^a x^n \sin(\pi x) dx$ 的敛散性.

解 有 $a \in (0, 1)$, 于是有不等式:

$$0 \leq \int_0^a x^n \sin(\pi x) dx \leq \int_0^a x^n dx = \frac{a^{n+1}}{n+1} \leq a^n,$$

有级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a^n$ 收敛, 比较审敛法知: $\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^a x^n \sin(\pi x) dx$ 收敛

例题 15.38 已知正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n a_{n+1}}$ 也收敛, 并判断反之结论成立吗?

证明 均值不等式知: $\sqrt{a_n a_{n+1}} \leq \frac{a_n + a_{n+1}}{2}$, 又由于 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛,

于是正项级数比较审敛法知: $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n a_{n+1}}$ 收敛,

如果 $\sqrt{a_n a_{n+1}}$ 收敛不能得到 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 例如取 $a_n = \begin{cases} \frac{1}{k} & n = 2k \\ 2^{-k} & n = 2k+1 \end{cases}$

例题 15.39 设数列 $\{a_n\}$ 单调减少, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n+1})$ 收敛.

证明 记 $S_n = \sum_{k=1}^n k(a_k - a_{k+1})$, 有恒等式:

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n k a_k - \sum_{k=1}^n k a_{k+1} = \sum_{k=1}^n k a_k - \sum_{k=2}^{n+1} (k-1) a_k \\ &= \sum_{k=1}^n k a_k - \sum_{k=1}^n (k-1) a_k - n a_{n+1} = \sum_{k=1}^n a_k - n a_{n+1} \leq \sum_{k=1}^{\infty} a_k, \end{aligned}$$

由于 a_k 单调减少, 因此得到: $k(a_k - a_{k+1}) \geq 0$,

$\sum_{k=1}^{\infty} k(a_k - a_{k+1})$ 是正项级数, 并且有界, 于是得到: $\sum_{k=1}^{\infty} k(a_k - a_{k+1})$ 收敛

例题 15.40 已知数列 $\{a_n\}$, $a_n > 0$ 且单调增加, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 收敛, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{a_1 + a_2 + \dots + a_n}$ 收敛.

 **笔记** 由于 a_n 单调增加, 我们可以考虑 $\frac{n}{a_1 + a_2 + \dots + a_n}$ 放大为 $\frac{1}{a_n}$ 或其子列.

证明 由于 a_n 单调增加, 因此得到:

$$\frac{2n}{a_1 + a_2 + \dots + a_{2n}} \leq \frac{2n}{a_n + \dots + a_{2n}} \leq \frac{2n}{(n+1)a_n} \leq \frac{2n}{na_n} = \frac{2}{a_n},$$

类似的得到:

$$\frac{2n+1}{a_1 + a_2 + \dots + a_{2n+1}} \leq \frac{2n+1}{a_n + \dots + a_{2n+1}} \leq \frac{2n+1}{(n+2)a_n} \leq \frac{2n+4}{(n+2)a_n} = \frac{2}{a_n},$$

综上可知 $\forall N \in \mathbb{Z}^+$:

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^N \frac{n}{a_1 + a_2 + \dots + a_n} &\leq \sum_{n=1}^{2N+1} \frac{n}{a_1 + a_2 + \dots + a_n} = \frac{1}{a_1} + \sum_{n=1}^N \frac{2n}{a_1 + a_2 + \dots + a_{2n}} \\ &+ \sum_{n=1}^N \frac{2n+1}{a_1 + a_2 + \dots + a_{2n+1}} \leq \frac{1}{a_1} + \sum_{n=1}^N \frac{2}{a_n} + \sum_{n=1}^N \frac{2}{a_n} \leq \frac{1}{a_1} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}, \end{aligned}$$

根据正向级数有界必定收敛知: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{a_1 + a_2 + \dots + a_n}$ 收敛

例题 15.41 设数列 $\{F_n\}$ 满足 $F_0 = F_1 = 1, F_n = F_{n-1} + F_{n-2} (n \geq 2)$.

(1) 证明: $n \geq 1$ 时, $\left(\frac{3}{2}\right)^{n-1} \leq F_n \leq 2^{n-1}$; (2) 判断级数: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{F_n}, \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln F_n}$ 敛散性.

解 (1) 有 $n = 1, 2$ 时, $\left(\frac{3}{2}\right)^{n-1} \leq F_n \leq 2^{n-1}$ 成立,

假设 $n \leq k$ 时 ($k \geq 2$) 成立:

$$\left(\frac{3}{2}\right)^{k-1} \leq F_k \leq 2^{k-1}, \left(\frac{3}{2}\right)^{k-2} \leq F_{k-1} \leq 2^{k-2},$$

此时得到:

$$\begin{aligned} \left(\frac{3}{2}\right)^{k-1} + \left(\frac{3}{2}\right)^{k-2} &\leq F_{k+1} \leq 2^{k-1} + 2^{k-2} = 2^{k-2}(2+1) \leq 2^{k-2} \times 4 = 2^k \\ \left(\frac{3}{2}\right)^{k-1} + \left(\frac{3}{2}\right)^{k-2} &= \left(\frac{3}{2}\right)^{k-2} \left(\frac{3}{2} + 1\right) \geq \left(\frac{3}{2}\right)^{k-2} \left(\frac{9}{4}\right) = \left(\frac{3}{2}\right)^k \\ \Rightarrow \left(\frac{3}{2}\right)^k &\leq F_{k+1} \leq 2^k, \end{aligned}$$

数学归纳法知: $\left(\frac{3}{2}\right)^{n-1} \leq F_n \leq 2^{n-1}$ 成立 ($n \geq 1$);

(2) 由 (1) 知: $\frac{1}{F_n} \leq \frac{1}{\left(\frac{3}{2}\right)^{n-1}} = \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} (n \geq 1)$, 比较审敛法知: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{F_n}$ 收敛,

$(n-1) \ln \frac{3}{2} \leq \ln F_n \leq (n-1) \ln 2 \Rightarrow \frac{1}{\ln F_n} \geq \frac{1}{(n-1) \ln 2}$, 比较审敛法知: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln F_n}$ 发散

例题 15.42 已知两个正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 满足 $\frac{a_n}{a_{n+1}} \geq \frac{b_n}{b_{n+1}}$, 试讨论两级数敛散性关系.

解 由于 a_n, b_n 出现在分母上了, 因此我们可以认为 $a_n, b_n > 0$, 于是得到:

$$\prod_{k=1}^n \frac{a_k}{a_{k+1}} \geq \prod_{k=1}^n \frac{b_k}{b_{k+1}} \Rightarrow \frac{a_1}{a_{n+1}} \geq \frac{b_1}{b_{n+1}} \Rightarrow b_{n+1} \geq \frac{b_1}{a_1} a_{n+1},$$

因此得到: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散时, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散; $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛

例题 15.43 设 $\{a_n\}$ 是单调增加的正数列, 证明:

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{a_n}{a_{n+1}}\right)$ 收敛的充分必要条件是 $\{a_n\}$ 收敛.

证明 由于 $a_n > 0$ 且单调增加, 因此得到 $1 - \frac{a_n}{a_{n+1}} \leq 0$, 又有不等式:

$$\sum_{n=1}^N \left(1 - \frac{a_n}{a_{n+1}}\right) = \sum_{n=1}^N \frac{a_{n+1} - a_n}{a_{n+1}} \leq \sum_{n=1}^N \frac{a_{n+1} - a_n}{a_2} = \frac{1}{a_2} (a_{N+1} - a_1)$$

于是得到: $\lim_{N \rightarrow \infty} a_{N+1}$ 存在时, $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{a_n}{a_{n+1}}\right)$ 有界, 收敛;

另一方面如果 $\lim_{N \rightarrow \infty} a_{N+1}$ 不存在, 即 $\lim_{N \rightarrow \infty} a_{N+1} = +\infty$, 此时得到 $\forall N > m$ 时:

$$\begin{aligned} \sum_{n=m}^{\infty} \left(1 - \frac{a_n}{a_{n+1}}\right) &= \sum_{n=m}^N \frac{a_{n+1} - a_n}{a_{n+1}} \geq \sum_{n=m}^N \frac{a_{n+1} - a_n}{a_{N+1}} = 1 - \frac{a_m}{a_{N+1}} \\ &\Rightarrow \sum_{n=m}^{\infty} \left(1 - \frac{a_n}{a_{n+1}}\right) \geq 1 - \frac{a_m}{a_{N+1}} \rightarrow 1 \quad (N \rightarrow \infty), \end{aligned}$$

也就得到: $\forall m \in \mathbb{Z}^+$, $\sum_{n=m}^{\infty} \left(1 - \frac{a_n}{a_{n+1}}\right) \geq 1$, 这于 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{a_n}{a_{n+1}}\right)$ 收敛矛盾,

也就是 $\sum_{n=m}^{\infty} \left(1 - \frac{a_n}{a_{n+1}}\right)$ 发散, 因此 $\{a_n\}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{a_n}{a_{n+1}}\right)$ 敛散性相同;

综上所述:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{a_n}{a_{n+1}}\right) \text{ 收敛的充分必要条件是 } \{a_n\} \text{ 有上界}$$

例题 15.44 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 为正项级数, 证明:

(1) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1}b_n} - \frac{1}{b_{n+1}}\right) > 0$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;

(2) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1}b_n} - \frac{1}{b_{n+1}}\right) < 0$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散;

证明 (1) 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1}b_n} - \frac{1}{b_{n+1}}\right) > 0$, 根据保号性知:

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1}b_n} - \frac{1}{b_{n+1}}\right) \geq c > 0, \text{ 使得: } \exists N \in \mathbb{Z}^+, n \geq N \text{ 时成立: } \frac{a_n}{a_{n+1}b_n} - \frac{1}{b_{n+1}} \geq c$$

也就得到, $n \geq N$ 时:

$$\begin{aligned} \frac{a_n}{a_{n+1}b_n} &\geq c + \frac{1}{b_{n+1}} \Rightarrow \frac{a_n}{b_n} \geq ca_{n+1} + \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} \Rightarrow ca_{n+1} \leq \frac{a_n}{b_n} - \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} \\ &\Rightarrow \sum_{n=N}^K ca_{n+1} \leq \sum_{n=N}^K \left(\frac{a_n}{b_n} - \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}}\right) = \frac{a_N}{b_N} - \frac{a_{K+1}}{b_{K+1}} \leq \frac{a_N}{b_N} \Rightarrow \sum_{n=N}^K a_{n+1} \leq \frac{a_N}{cb_N}, \end{aligned}$$

于是 $K > N$ 时成立:

$$\sum_{n=1}^K a_n = \sum_{n=1}^{N-1} a_n + \sum_{n=N}^K a_{n+1} \leq \sum_{n=1}^{N-1} a_n + \frac{a_N}{cb_N} \Rightarrow \text{正项级数 } \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 有界} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 收敛,}$$

注: 这里 N 看作是确定的常数,

(2) 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1}b_n} - \frac{1}{b_{n+1}}\right) < 0$, 保号性知:

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1}b_n} - \frac{1}{b_{n+1}}\right) \leq -c < 0, \text{ 使得: } \exists N \in \mathbb{Z}^+, n \geq N \text{ 时, } \frac{a_n}{a_{n+1}b_n} - \frac{1}{b_{n+1}} \leq -c$$

也就得到, $n \geq N$ 时:

$$\begin{aligned} \frac{a_n}{a_{n+1}b_n} &\leq -c + \frac{1}{b_{n+1}} \Rightarrow \frac{a_n}{b_n} \leq -ca_{n+1} + \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} \leq \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} \Rightarrow \frac{b_{n+1}}{b_n} \leq \frac{a_{n+1}}{a_n} \\ &\Rightarrow \prod_{k=N}^n \frac{b_{k+1}}{b_k} \leq \prod_{k=N}^n \frac{a_{k+1}}{a_k} \Rightarrow 0 < \frac{b_{n+1}}{b_N} \leq \frac{a_{n+1}}{a_N} \Rightarrow a_{n+1} \geq \frac{a_N}{b_N} b_{n+1}, \end{aligned}$$

有 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散, 有比较审敛法知: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散

例题 15.45 已知正数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$, 且 $b_{n+1} - b_n \geq \delta > 0 (n = 1, 2, \dots)$. 证明:

若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \sqrt[n]{(a_1 a_2 \dots a_n)(b_1 b_2 \dots b_n)}}{b_n b_{n+1}}$ 收敛.

证明 均值不等式知:

$$\sqrt[n]{(a_1 a_2 \dots a_n)(b_1 b_2 \dots b_n)} = \sqrt[n]{(a_1 b_1)(a_2 b_2) \dots (a_n b_n)} \leq \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n}{n}$$

因此得到:

$$\frac{n \sqrt[n]{(a_1 a_2 \dots a_n)(b_1 b_2 \dots b_n)}}{b_n b_{n+1}} \leq \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n}{b_n b_{n+1}} = \frac{\delta}{b_n b_{n+1}} \frac{1}{\delta} \sum_{k=1}^n a_k b_k \leq \frac{b_{n+1} - b_n}{b_n b_{n+1}} \frac{1}{\delta} \sum_{k=1}^n a_k b_k$$

记 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k b_k, S_0 = 0$, 于是得到:

$$\begin{aligned} \frac{n \sqrt[n]{(a_1 a_2 \dots a_n)(b_1 b_2 \dots b_n)}}{b_n b_{n+1}} &\leq \frac{S_n}{\delta} \left(\frac{1}{b_n} - \frac{1}{b_{n+1}} \right) \\ \Rightarrow \sum_{n=1}^N \frac{n \sqrt[n]{(a_1 a_2 \dots a_n)(b_1 b_2 \dots b_n)}}{b_n b_{n+1}} &\leq \sum_{n=1}^N \frac{S_n}{\delta} \left(\frac{1}{b_n} - \frac{1}{b_{n+1}} \right) = \frac{1}{\delta} \left(\sum_{n=1}^N \frac{S_n}{b_n} - \sum_{n=1}^N \frac{S_n}{b_{n+1}} \right) \\ &= \frac{1}{\delta} \left(\sum_{n=1}^N \frac{S_n}{b_n} - \sum_{n=2}^{N+1} \frac{S_{n-1}}{b_n} \right) = \frac{1}{\delta} \left(\sum_{n=1}^N \frac{S_n}{b_n} - \sum_{n=1}^N \frac{S_{n-1}}{b_n} - \frac{S_N}{b_{N+1}} \right) \leq \frac{1}{\delta} \left(\sum_{n=1}^N \frac{S_n}{b_n} - \sum_{n=1}^N \frac{S_{n-1}}{b_n} \right) \\ &= \frac{1}{\delta} \sum_{n=1}^N \frac{S_n - S_{n-1}}{b_n} = \frac{1}{\delta} \sum_{n=1}^N \frac{a_n b_n}{b_n} = \frac{1}{\delta} \sum_{n=1}^N a_n \leq \frac{1}{\delta} \sum_{n=1}^{\infty} a_n, \end{aligned}$$

由于正项级数有界必定收敛, 因此得到: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \sqrt[n]{(a_1 a_2 \dots a_n)(b_1 b_2 \dots b_n)}}{b_n b_{n+1}}$ 收敛

例题 15.46 已知正值数列 $\{a_n\}$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 收敛, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{a_1 + a_2 + \dots + a_n}$ 收敛.

证明 柯西施瓦茨不等式知:

$$\left(\sum_{k=1}^n \frac{k^2}{a_k} \right) \left(\sum_{k=1}^n a_k \right) \geq \left(\sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{k^2}{a_k}} a_k \right)^2 = \left(\sum_{k=1}^n k \right)^2 = \frac{n^2 (1+n)^2}{4}$$

于是得到:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n a_k &\geq \frac{n^2(1+n)^2}{4 \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{a_k}} \Rightarrow \frac{n}{\sum_{k=1}^n a_k} \leq \frac{4 \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{a_k}}{n(1+n)^2} \Rightarrow \sum_{n=1}^N \frac{n}{a_1 + a_2 + \dots + a_n} \leq \sum_{n=1}^N \frac{4 \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{a_k}}{n(1+n)^2} \\ &= 2 \sum_{n=1}^N \left[\frac{2n}{n^2(1+n)^2} \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{a_k} \right] \leq 2 \sum_{n=1}^N \left[\frac{2n+1}{n^2(1+n)^2} \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{a_k} \right] = 2 \sum_{n=1}^N \left[\left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(1+n)^2} \right) \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{a_k} \right] \end{aligned}$$

记 $T_n = \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{a_k}$, $T_0 = 0$, 于是得到:

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^N \left[\left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(1+n)^2} \right) \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{a_k} \right] &= \sum_{n=1}^N \left(\frac{T_n}{n^2} - \frac{T_n}{(1+n)^2} \right) = \sum_{n=1}^N \frac{T_n}{n^2} - \sum_{n=1}^N \frac{T_n}{(n+1)^2} \\ &= \sum_{n=1}^N \frac{T_n}{n^2} - \sum_{n=2}^{N+1} \frac{T_{n-1}}{n^2} = \sum_{n=1}^N \frac{T_n}{n^2} - \left(\sum_{n=1}^N \frac{T_{n-1}}{n^2} - \frac{T_0}{1^2} + \frac{T_N}{(N+1)^2} \right) \\ &= \sum_{n=1}^N \frac{T_n}{n^2} - \sum_{n=1}^N \frac{T_{n-1}}{n^2} - \frac{T_N}{(N+1)^2} = \sum_{n=1}^N \frac{T_n - T_{n-1}}{n^2} - \frac{T_N}{(N+1)^2} = \sum_{n=1}^N \frac{\frac{n^2}{a_n}}{n^2} - \frac{T_N}{(N+1)^2} \\ &= \sum_{n=1}^N \frac{1}{a_n} - \frac{T_N}{(N+1)^2} \leq \sum_{n=1}^N \frac{1}{a_n} \end{aligned}$$

综上所述:

$$\sum_{n=1}^N \frac{n}{a_1 + a_2 + \dots + a_n} \leq 2 \sum_{n=1}^N \frac{1}{a_n} \leq 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n},$$

比较审敛法知: 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{a_1 + a_2 + \dots + a_n}$ 收敛

例题 15.47 已知正值数列 $\{a_n\}$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 收敛, $p \geq 0$ 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{p+1}}{(1^p a_1 + 2^p a_2 + \dots + n^p a_n)}$ 收敛.

证明 柯西不等式知:

$$\left(\sum_{k=1}^n \frac{k^2}{a_k} \right) \left(\sum_{k=1}^n k^p a_k \right) \geq \left(\sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{k^2}{a_k} k^p a_k} \right)^2 = \left(\sum_{k=1}^n k^{1+\frac{p}{2}} \right)^2$$

于是得到:

$$\left(\sum_{k=1}^n k^{1+\frac{p}{2}} \right)^2 \geq \left(\int_0^n x^{1+\frac{p}{2}} dx \right)^2 = \left(\frac{1}{2+\frac{p}{2}} n^{2+\frac{p}{2}} \right)^2 = \frac{4n^{4+p}}{(4+p)^2} \geq \frac{4n^p n^2 (n+1)^2}{(p+N)^2}$$

(保号性知: 必定存在这样的 $N > 4$) $\Rightarrow \left(\sum_{k=1}^n \frac{k^2}{a_k} \right) \left(\sum_{k=1}^n k^p a_k \right) \geq \frac{4n^p n^2 (n+1)^2}{(p+N)^2}$

$$\Rightarrow \frac{n^{p+1}}{\sum_{k=1}^n k^p a_k} \leq \frac{(p+N)^2}{4n^p n^2 (n+1)^2} n^{p+1} \left(\sum_{k=1}^n \frac{k^2}{a_k} \right) \leq \frac{(p+N)^2}{8} \frac{2n+1}{n^2 (n+1)^2} \left(\sum_{k=1}^n \frac{k^2}{a_k} \right)$$

由上例证明知: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{p+1}}{(1^p a_1 + 2^p a_2 + \dots + n^p a_n)}$ 收敛

例题 15.48 设数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 满足: $e^{a_n} = a_n + e^{b_n} (n \geq 1), a_n > 0$,

且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛.

证明 根据题意知: $e^{a_n} = a_n + e^{b_n} \Rightarrow b_n = \ln(e^{a_n} - a_n)$,

又有不等式: $e^{a_n} - a_n \geq 1$, 因此得到: $b_n \geq 0$, 又根据 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛知: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$,

并且: $x \rightarrow 0$ 时, $\ln(e^x - x) \sim e^x - x - 1 \sim \frac{x^2}{2}, a_n > 0$, 于是得到: $b_n \sim \frac{a_n^2}{2} (n \rightarrow \infty)$,

又有 a_n 收敛必定有界, 也就是 $\exists M > 0$ 使得: $a_n < M \Rightarrow a_n^2 < M a_n$,

由于 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 正向级数比较审敛法和比较审敛法极限形式知:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2, \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ 收敛, 也就是结论成立}$$

例题 15.49 设数列 $S_1 = 0, 2S_{n+1} = S_n + \sqrt{S_n^2 + u_n} (u_n > 0, n \geq 1)$, 证明:

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛的充分必要条件是 $\{S_n\}$ 收敛.

证明 初等变换得到:

$$\begin{aligned} 2S_{n+1} &= S_n + \sqrt{S_n^2 + u_n} \Rightarrow (2S_{n+1} - S_n)^2 = S_n^2 + u_n \\ \Rightarrow u_n &= 4S_{n+1}^2 - 4S_n S_{n+1} \Rightarrow \frac{u_n}{4} = S_{n+1}^2 - S_n S_{n+1}, \end{aligned}$$

又有 $u_n > 0$, 于是得到:

$$\begin{aligned} S_n \geq 0, 2S_{n+1} &= S_n + \sqrt{S_n^2 + u_n} \geq S_n + \sqrt{S_n^2 + 0} \geq 2S_n \Rightarrow S_n \text{ 单调增加} \\ \Rightarrow \frac{u_n}{4} &= S_{n+1}^2 - S_n S_{n+1} \leq S_{n+1}^2 - S_n^2 \Rightarrow \sum_{n=1}^N \frac{u_n}{4} \leq \sum_{n=1}^N (S_{n+1}^2 - S_n^2) = S_{N+1}^2 - S_1^2 \leq S_{N+1}^2, \end{aligned}$$

因此 $\{S_n\}$ 收敛时, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛;

另一方面若 $\{S_n\}$ 发散, 也就是 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = +\infty$, 也就得到:

$$\begin{aligned} \exists N_0, n \geq N_0 \text{ 时, } S_n \geq 1 &\Rightarrow \frac{u_n}{4} = S_{n+1}^2 - S_n S_{n+1} = S_{n+1} (S_{n+1} - S_n) \geq S_{n+1} - S_n \\ \Rightarrow \sum_{n=N_0}^K \frac{u_n}{4} &\geq \sum_{n=N_0}^K (S_{n+1} - S_n) = S_{K+1} - S_{N_0} \geq S_{K+1}, \end{aligned}$$

K 趋于无穷知: $\sum_{n=N_0}^{\infty} \frac{u_n}{4} = +\infty \Rightarrow$ 此时 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散;

综上得到: $\{S_n\}$ 收敛 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, $\{S_n\}$ 发散 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散

也就得到: $\{S_n\}, \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 一收敛, 一发散的情况不会出现,

也就是 $\{S_n\}, \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 同敛散性, 也就是: $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛的充要条件是 $\{S_n\}$ 收敛

例题 15.50 已知正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} (a_1 a_2 \dots a_n)^{\frac{1}{n}}$ 收敛.

 **笔记** 之前内容数学归纳法证明了一个不等式: $\left(\frac{n+1}{e}\right)^n < n!$, 这里证明采用泰勒展开证明.

证明 泰勒级数展开知:

$$\begin{aligned} e^{n+1} &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(n+1)^k}{k!} > \sum_{k=0}^{n+1} \frac{(n+1)^k}{k!} > \frac{(n+1)^{n-1}}{(n-1)!} + \frac{(n+1)^n}{n!} + \frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)!} \\ &= \frac{(n+1)^n}{n!} \left[\frac{n}{n+1} + 1 + 1 \right] = \frac{(n+1)^n}{n!} \left[3 - \frac{1}{n+1} \right], \end{aligned}$$

$$\text{又有 } n \geq 3 \text{ 时, } 3 - \frac{1}{n+1} \geq 3 - \frac{1}{4} > e \Rightarrow n \geq 3 \text{ 时, } e^{n+1} > \frac{(n+1)^n}{n!} e \Rightarrow n \geq 3 \text{ 时, } \left(\frac{n+1}{e}\right)^n < n!;$$

$$n=1 \text{ 时, } 1! > \left(\frac{1+1}{e}\right)^1 = \frac{2}{e}; n=2 \text{ 时, } 2! = 2 > \left(\frac{3}{e}\right)^2,$$

综上所述: $\frac{1}{n!} < \left(\frac{e}{n+1}\right)^n, n \geq 1$ (注: $e = 2.71828$) 于是得到:

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^N (a_1 a_2 \dots a_n)^{\frac{1}{n}} &= \sum_{n=1}^N \frac{(1a_1 \cdot 2a_2 \dots \cdot na_n)^{\frac{1}{n}}}{(n!)^{\frac{1}{n}}} \leq \sum_{n=1}^N \frac{1}{(n!)^{\frac{1}{n}}} \frac{1a_1 + 2a_2 + \dots + na_n}{n} \quad (\text{均值不等式}) \\ &\leq \sum_{n=1}^N \left[\left(\frac{e}{n+1}\right)^n \right]^{\frac{1}{n}} \frac{1a_1 + 2a_2 + \dots + na_n}{n} = e \sum_{n=1}^N \frac{1a_1 + 2a_2 + \dots + na_n}{n(n+1)} = e \sum_{n=1}^N \frac{\sum_{k=1}^n ka_k}{n(n+1)} \\ &= e \sum_{n=1}^N \left[\left(\sum_{k=1}^n ka_k\right) \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) \right] = e \left(\sum_{n=1}^N \frac{\sum_{k=1}^n ka_k}{n} - \sum_{n=1}^N \frac{\sum_{k=1}^n ka_k}{n+1} \right) \\ &= e \left(\sum_{n=1}^N \frac{\sum_{k=1}^n ka_k}{n} - \sum_{n=2}^{N+1} \frac{\sum_{k=1}^{n-1} ka_k}{n} \right) = e \left(\sum_{n=1}^N \frac{\sum_{k=1}^n ka_k}{n} - \sum_{n=1}^N \frac{\sum_{k=1}^{n-1} ka_k}{n} - \frac{\sum_{k=1}^N ka_k}{N+1} \right) \\ &= e \left(\sum_{n=1}^N \frac{na_n}{n} - \frac{1}{N+1} \sum_{k=1}^N ka_k \right) = e \left(\sum_{n=1}^N a_n - \frac{1}{N+1} \sum_{k=1}^N ka_k \right) \leq e \sum_{n=1}^N a_n \leq e \sum_{n=1}^{\infty} a_n \end{aligned}$$

于是得到:

$$\sum_{n=1}^N (a_1 a_2 \dots a_n)^{\frac{1}{n}} \leq e \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

比较审敛法知: $\sum_{n=1}^{\infty} (a_1 a_2 \dots a_n)^{\frac{1}{n}}$ 收敛

例题 15.51 常用不等式 已知正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^{\frac{n}{n+1}}$ 收敛.

证明 [法 1: 利用均值不等式] 由 n 元均值不等式知:

$$\begin{aligned} 0 \leq a_n^{\frac{n}{n+1}} &= \left[\underbrace{(2a_n)(2a_n) \dots (2a_n)}_{n \text{ 项}} \cdot \frac{1}{2^n} \right]^{\frac{1}{n+1}} \leq \frac{(2a_n) + (2a_n) + \dots + (2a_n) + \frac{1}{2^n}}{n+1} \\ &= \frac{2na_n}{n+1} + \frac{1}{(n+1)2^n} \leq \frac{2na_n}{n} + \frac{1}{2^n} = 2a_n + \frac{1}{2^n}, \end{aligned}$$

有级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ 收敛, 因此比较审敛法知: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^{\frac{n}{n+1}}$ 收敛

证明 [法 2: 利用杨不等式] 有杨不等式:

$$a, b \geq 0, p, q > 0, \text{ 且 } \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1, \text{ 则 } ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q},$$

其中取 $a = a_n^{\frac{n}{n+1}}, b = \frac{1}{2}, \frac{1}{p} = \frac{n}{n+1}, q = n+1$ 得到:

$$\frac{1}{2} a_n^{\frac{n}{n+1}} \leq \frac{n}{n+1} a_n + \frac{1}{n+1} \frac{1}{2^{n+1}} \leq a_n + \frac{1}{2^{n+1}}$$

又有 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}}$ 收敛, 于是由正项级数比较审敛法知: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^{\frac{n}{n+1}}$ 收敛

例题 15.52 已知正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明: $\sum_{n=2}^{\infty} a_n^{1-\frac{1}{n}}$ 收敛.

证明 记 $b_n = a_{n+1}$, 得到 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 并且

$$\sum_{n=2}^{\infty} a_n^{1-\frac{1}{n}} = \sum_{n=2}^{\infty} a_n^{\frac{n-1}{n}} = \sum_{n=1}^{\infty} a_{n+1}^{\frac{n}{n+1}} = \sum_{n=1}^{\infty} b_n^{\frac{n}{n+1}},$$

根据上例结论知:

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n^{\frac{n}{n+1}} \text{ 收敛} \Rightarrow \sum_{n=2}^{\infty} a_n^{1-\frac{1}{n}} \text{ 收敛}$$

例题 15.53 设 $B_n(x) = 1^x + 2^x + \dots + n^x$ ($x > 0$), 判断 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{B_n(\log_2 2)}{(n \log_2 n)^2}$ 的敛散性.

证明 有不等式 $B_n(x) \leq n \cdot n^x$, 因此得到:

$$0 \leq \frac{B_n(\log_2 2)}{(n \log_2 n)^2} \leq \frac{n \cdot n^{\log_2 2}}{(n \log_2 n)^2} = \frac{2}{n \left(\frac{\ln n}{\ln 2} \right)^2} = \frac{2 \ln^2 2}{n \ln^2 n},$$

积分判别法知: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^2 n}$ 收敛, 比较审敛法知: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{B_n(\log_2 2)}{(n \log_2 n)^2}$ 收敛

例题 15.54 分段估计 $\{a_n\}$ 是正整数集合去掉在 λ ($\lambda \geq 3$, 正整数) 进制下含 $\lambda-1$ 的数字后从小到大排列的数列, 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 的敛散性.

解 根据题意知:

$$a_n \in \left\{ x \mid x = \sum_{k=0}^{m-1} b_k \lambda^k, b_k \in \{0, 1, 2, \dots, \lambda-2\}, m = 1, 2, \dots \right\},$$

并且正项级数成立: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n} = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{\lambda^{n-1} \leq a_k < \lambda^n} \frac{1}{a_k},$

由于在 $[\lambda^{n-1}, \lambda^n)$ 中的正整数 λ 进制不含 $\lambda-1$ 的数的个数小于等于 $(\lambda-1)^n$, 因此有不等式:

$$\sum_{\lambda^{n-1} \leq a_k < \lambda^n} \frac{1}{a_k} \leq \sum_{\lambda^{n-1} \leq a_k < \lambda^n} \frac{1}{\lambda^{n-1}} \leq \frac{(\lambda-1)^n}{\lambda^{n-1}} = \frac{1}{\lambda} \left(\frac{\lambda-1}{\lambda} \right)^n$$

于是得到:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\lambda} \left(\frac{\lambda-1}{\lambda} \right)^n, 0 < \frac{\lambda-1}{\lambda} < 1$$

正向级数比较审敛法知: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 收敛

例题 15.55 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{t(n)}{n^2}$ 的敛散性, 其中 $t(n)$ 为数 n 的位数.

解 设 $n = \sum_{k=0}^{t(n)-1} a_k 10^k, a_k \in \{0, 1, \dots, 9\}, a_{t(n)-1} \neq 0$, 于是得到:

$$10^{t(n)-1} \leq n < 10^{t(n)} \Rightarrow \ln 10^{t(n)-1} \leq \ln n < \ln 10^{t(n)}$$

$$\Rightarrow [t(n) - 1] \ln 10 \leq \ln n \leq t(n) \ln 10 \Rightarrow \frac{\ln n}{\ln 10} \leq t(n) \leq \frac{\ln n}{\ln 10} + \ln 10$$

$$\Rightarrow t(n) \sim \ln n \quad (n \rightarrow \infty) \Rightarrow \frac{t(n)}{n^2} \sim \frac{\ln n}{n^2} \quad (n \rightarrow \infty)$$

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{\sqrt{n}} = 0$, 根据保序性知:

$$\exists N, n > N \text{ 时}, \frac{\ln n}{\sqrt{n}} < 1 \Rightarrow \frac{\ln n}{n^2} < \frac{\sqrt{n}}{n^2} = \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$$

由于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$ 收敛, 因此由比较审敛法知: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^2}$ 收敛,

又由比较审敛法极限形式知: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{t(n)}{n^2}$ 收敛

例题 15.56 分段估计 设 $f(1) = 1, f(2) = 2, n \geq 3$ 时, $f(n) = nf(d)$, d 是在 b 进制 ($\lambda \geq 2$, 正整数) 中 n 的位数, 试讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{f(n)}$ 的敛散性.

解 当 $b^{d-1} \leq n < b^d$ 时成立: $f(n) = nf(d)$,

于是得到：

$$\begin{aligned}\sum_{b^{d-1} \leq n < b^d} \frac{1}{f(n)} &= \sum_{b^{d-1} \leq n < b^d} \frac{1}{nf(d)} = \frac{1}{f(d)} \sum_{n=b^{d-1}}^{b^d-1} \frac{1}{n} \geq \frac{1}{f(d)} \sum_{n=b^{d-1}}^{b^d-1} \int_n^{n+1} \frac{dx}{x} \\ &= \frac{1}{f(d)} \int_{b^{d-1}}^{b^d} \frac{dx}{x} = \frac{1}{f(d)} \ln \frac{b^d}{b^{d-1}} = \frac{\ln b}{f(d)}\end{aligned}$$

也就得到：

$$\begin{aligned}\sum_{b^{d-1} \leq n < b^d} \frac{1}{f(n)} &\geq \frac{\ln b}{f(d)} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{f(n)} = \sum_{d=1}^{\infty} \sum_{b^{d-1} \leq n < b^d} \frac{1}{f(n)} \geq \ln b \sum_{d=1}^{\infty} \frac{1}{f(d)} \\ &\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{f(n)} \geq \ln b \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{f(n)},\end{aligned}$$

于是得到如果 $\ln b > 1$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{f(n)}$ 收敛时, 上述不等式是无意义的,

因此 $\ln b > 1$, 也就是 $b \geq 3$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{f(n)}$ 发散,

注：因为 $b \in \mathbb{N}^+$, 且大于等于2;

当 $b = 2$ 时, 有不等式：

$$\begin{aligned}\sum_{n=2^{d-1}}^{2^d-1} \frac{1}{n} &= \left(\frac{1}{2^{d-1}} + \frac{1}{2^{d-1}+1} + \dots + \frac{1}{2^{d-1}+2^{d-2}-1} \right) \\ &+ \left(\frac{1}{2^{d-1}+2^{d-2}} + \dots + \frac{1}{2^d-1} \right) \leq \frac{2^{d-2}}{2^{d-1}} + \frac{2^d - 2^{d-1} - 2^{d-2}}{2^{d-1} + 2^{d-2}} \\ &= \frac{1}{2} + \frac{(4-2-1) \cdot 2^{d-2}}{3 \cdot 2^{d-2}} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}\end{aligned}$$

于是得到不等式：

$$\sum_{2^{d-1} \leq n < 2^d} \frac{1}{f(n)} \stackrel{f(n)=nf(d)}{=} \frac{1}{f(d)} \sum_{2^{d-1} \leq n < 2^d} \frac{1}{n} \leq \frac{5}{6} \frac{1}{f(d)}$$

又有 $f(n)$ 关于 n 单调增加, 于是得到：

$$\begin{aligned}&\sum_{2^{d_1-1} \leq d_2 < 2^{d_1}} \dots \sum_{2^{d_{k-1}-1} \leq d_k < 2^{d_{k-1}}} \sum_{2^{d_k-1} \leq n < 2^{d_k}} \frac{1}{f(n)} \quad (\text{记为 } c_k) \\ &\leq \sum_{2^{d_1-1} \leq d_2 < 2^{d_1}} \dots \sum_{2^{d_{k-1}-1} \leq d_k < 2^{d_{k-1}}} \frac{5}{6} \frac{1}{f(d_k)} \leq \dots \leq \left(\frac{5}{6} \right)^k \frac{1}{f(d_1)},\end{aligned}$$

取 $d_1 = 3, f(d_1) = 3$ 也就得到不等式：

$$c_k \leq \left(\frac{5}{6} \right)^k \frac{1}{3} \leq \left(\frac{5}{6} \right)^k, \text{ 因此得到: } \sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{f(n)} \leq \sum_{n=1}^{\infty} b_n \leq \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{5}{6} \right)^n,$$

正向极限的比较审敛法知: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{f(n)}$ 收敛,

$$\text{综上所述: } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{f(n)} \begin{cases} \text{发散, } b \geq 3 \\ \text{收敛, } b = 2 \end{cases}$$

例题 15.57 分段比较 判断级数:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 \sqrt{n}}{n}$$

的敛散性.

解 $\forall m \in \mathbb{N}^+$, 考虑

$$2m\pi + \frac{\pi}{6} \leq \sqrt{n} \leq 2m\pi + \frac{\pi}{2}$$

于是

$$\left(2m\pi + \frac{\pi}{6}\right)^2 \leq n \leq \left(2m\pi + \frac{\pi}{2}\right)^2$$

记

$$N_1 = \left[\left(2m\pi + \frac{\pi}{6}\right)^2 \right] + 1, N_2 = \left[\left(2m\pi + \frac{\pi}{2}\right)^2 \right]$$

注: 其中 $[*]$ 表示不超过 $*$ 的整数

于是得到:

$$\begin{aligned} \sum_{n=N_1(m)}^{N_2(m)} \frac{\sin^2 \sqrt{n}}{n} &\geq \sum_{n=N_1(m)}^{N_2(m)} \frac{\sin^2 \left(2m\pi + \frac{\pi}{6}\right)}{n} = \frac{1}{4} \sum_{n=N_1(m)}^{N_2(m)} \frac{1}{n} \geq \frac{1}{4} \sum_{n=N_1(m)}^{N_2(m)} \frac{1}{N_2} = \frac{N_2 - N_1}{4N_2} \\ &= \frac{\left[\left(2m\pi + \frac{\pi}{2}\right)^2 \right] - \left(\left[\left(2m\pi + \frac{\pi}{6}\right)^2 \right] + 1 \right)}{4 \left[\left(2m\pi + \frac{\pi}{2}\right)^2 \right]} \geq \frac{\left(\left(2m\pi + \frac{\pi}{2}\right)^2 - 1 \right) - \left(\left(2m\pi + \frac{\pi}{6}\right)^2 + 2 \right)}{4 \left[\left(2m\pi + \frac{\pi}{2}\right)^2 + 1 \right]} \\ &= \frac{2m\pi \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6} \right) + \left(\frac{\pi^2}{4} - \frac{\pi^2}{6} \right) - 3}{4 \left[\left(2m\pi + \frac{\pi}{2}\right)^2 + 1 \right]} = \frac{\frac{2\pi^2}{3}m + \left(\frac{\pi^2}{4} - \frac{\pi^2}{6} \right) - 3}{4 \left[\left(2m\pi + \frac{\pi}{2}\right)^2 + 1 \right]} \end{aligned}$$

记

$$a_m = \frac{\frac{2\pi^2}{3}m + \left(\frac{\pi^2}{4} - \frac{\pi^2}{6} \right) - 3}{4 \left[\left(2m\pi + \frac{\pi}{2}\right)^2 + 1 \right]},$$

有

$$m \rightarrow \infty \text{ 时, } a_m \sim \frac{\frac{2\pi^2}{3}}{4(4\pi^2)} \frac{1}{m} = \frac{1}{24n},$$

比较审敛法的极限形式知:

$$\sum_{m=1}^{\infty} a_m = +\infty$$

因此得到:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 \sqrt{n}}{n} \geq \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=N_1(m)}^{N_2(m)} \frac{\sin^2 \sqrt{n}}{n} \geq \sum_{m=1}^{\infty} a_m = +\infty$$

因此 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 \sqrt{n}}{n}$ 发散

15.12 柯西收敛准则

例题 15.58 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \sqrt{n}}{\sqrt{n}}$ 发散.

证明 令 $\sqrt{a_n} = 2n\pi + \frac{\pi}{4}$, $\sqrt{b_n} = 2n\pi + \frac{3\pi}{4}$, 于是得到:

$$\begin{aligned} \sum_{k=[a_n]+1}^{[b_n]} \frac{\sin \sqrt{k}}{\sqrt{k}} &\geq \sum_{k=[a_n]+1}^{[b_n]} \frac{\sin \frac{\pi}{4}}{\sqrt{k}} \geq \sum_{k=[a_n]+1}^{[b_n]} \frac{\sin \frac{\pi}{4}}{\sqrt{b_n}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{[b_n] - ([a_n] + 1)}{2n\pi + \frac{3\pi}{4}} \geq \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{b_n - 1 - (a_n + 1 + 1)}{2n\pi + \frac{3\pi}{4}} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{\left(2n\pi + \frac{3\pi}{4}\right)^2 - 1 - \left[\left(2n\pi + \frac{\pi}{4}\right)^2 + 2\right]}{2n\pi + \frac{3\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{2n\pi^2 + \frac{\pi^2}{2} - 3}{2n\pi + \frac{3\pi}{4}}, \end{aligned}$$

有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{2n\pi^2 + \frac{\pi^2}{2} - 3}{2n\pi + \frac{3\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \pi > 0$, 于是根据柯西收敛准则知: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \sqrt{n}}{\sqrt{n}}$ 发散. $\square$

15.13 莱布尼茨级数

定理 15.1 (莱布尼茨判别法)

已知数列 $\{a_n\}$ 单调递减极限为 0, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛.

 **笔记** 满足该条件的级数称为莱布尼茨级数.

证明 记 $S_n = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} a_k$, 成立:

$$S_{2n} = (a_1 - a_2) + (a_3 - a_4) + \dots + (a_{2n-1} - a_{2n}) = \sum_{k=1}^n (a_{2k-1} - a_{2k}),$$

于是得到:

$$S_{2(n+1)} - S_{2n} = \sum_{k=1}^{n+1} (a_{2k-1} - a_{2k}) - \sum_{k=1}^n (a_{2k-1} - a_{2k}) = a_{2n+1} - a_{2n+2} \geq 0,$$

数列 $\{S_{2n}\}$ 单调增加, 另一方面:

$$S_{2n} = a_1 + (-a_2 + a_3) + \dots + (-a_{2n-2} + a_{2n-1}) - a_{2n} \leq a_1,$$

于是得到 $\{S_{2n}\}$ 单调增加并且有上界, 单调有界准则知 $\{S_{2n}\}$ 收敛,

又有 $S_{2n+1} = S_{2n} + a_{2n+1} \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n} + 0 (n \rightarrow \infty)$,

综上所述 $\{S_{2n}\} \{S_{2n+1}\}$ 收敛 $\Rightarrow \{S_n\}$ 收敛 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛

例题 15.59 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$.

解 记 $a_n = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$, 成立 $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\frac{(2n+1)!!}{(2n+2)!!}}{\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}} = \frac{2n+1}{2n+2} < 1$, 因此得到 a_n 严格单调减少,

又有不等式:

$$\begin{aligned} a_n^2 &= \left[\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \right]^2 = \prod_{k=1}^n \frac{(2k-1)^2}{(2k)^2} \leq \prod_{k=1}^n \frac{(2k-1)^2}{(2k)^2 - 1} \\ &= \prod_{k=1}^n \frac{(2k-1)^2}{(2k+1)(2k-1)} = \prod_{k=1}^n \frac{2k-1}{2k+1} = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{5}{7} \cdots \frac{2n-1}{2n+1} = \frac{1}{2n+1}, \\ \prod_{k=1}^n \frac{(2k-1)^2}{(2k)^2} &= \frac{1}{4} \prod_{k=2}^n \frac{(2k-1)^2}{(2k)^2} \geq \frac{1}{4} \prod_{k=2}^n \frac{(2k-1)^2 - 1}{(2k)^2} \\ &= \frac{1}{4} \prod_{k=2}^n \frac{(2k-2)(2k)}{(2k)^2} = \frac{1}{4} \prod_{k=2}^n \frac{k-1}{k} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdots \frac{n-1}{n} = \frac{1}{4n}, \end{aligned}$$

综上不等式得到:

$$\frac{1}{4n} \leq a_n^2 \leq \frac{1}{2n+1} \Rightarrow \frac{1}{2\sqrt{n}} \leq a_n \leq \frac{1}{\sqrt{2n+1}},$$

夹逼准则和比较审敛法知: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 莱布尼茨判别法知: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 收敛,

综上所述: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$ 条件收敛

例题 15.60 设 $f_n(x) = \int_0^x \frac{\cos(nt)}{\sqrt{n^3+n}} dt$, $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 证明: $\sum_{k=1}^{\infty} f_n(\frac{\pi}{2})$ 收敛,

并且 $\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{15} < \sum_{k=1}^{\infty} f_n(\frac{\pi}{2}) < \frac{\sqrt{2}}{2}$.

15.14 估阶法判断敛散性

例题 15.61 已知常数 $a \neq 0$, 判断下面级数的敛散性:

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{a+1} - \frac{1}{a+2} + \cdots + \frac{1}{a+3k-3} + \frac{1}{a+3k-2} - \frac{1}{a+3k-1} + \cdots$$

解 记 S_n 为该级数前 n 项和, 如此便有:

$$\begin{aligned} S_{3n} &= \frac{1}{a} + \frac{1}{a+1} - \frac{1}{a+2} + \dots + \frac{1}{a+3n-3} + \frac{1}{a+3n-2} - \frac{1}{a+3n-1} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{a+3k-3} \\ &\quad + \sum_{k=1}^n \frac{1}{a+3k-2} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{a+3k-1} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{3k} \frac{1}{1+\frac{a-3}{3k}} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{3k} \frac{1}{1+\frac{a-2}{3k}} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{3k} \frac{1}{1+\frac{a-1}{3k}} \\ &\stackrel{\text{泰勒展开}}{=} \sum_{k=1}^n \frac{1}{3k} \left(1 + O\left(\frac{a-3}{3k}\right) \right) + \sum_{k=1}^n \frac{1}{3k} \left(1 + O\left(\frac{a-2}{3k}\right) \right) + \sum_{k=1}^n \frac{1}{3k} \left(1 + O\left(\frac{a-1}{3k}\right) \right) \\ &\stackrel{\text{大O性质合并}}{=} \sum_{k=1}^n \frac{1}{3k} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{3k} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{3k} + \sum_{k=1}^n O\left(\frac{1}{k^2}\right) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{3k} + \sum_{k=1}^n O\left(\frac{1}{k^2}\right), \end{aligned}$$

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{3k} = +\infty$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n O\left(\frac{1}{k^2}\right)$ 存在, 因此得到 $\{S_{3n}\}$ 发散于无穷,

根据级数定义知: 原级数发散

注1: 注意到 $\frac{1}{a+3k-3} + \frac{1}{a+3k-2} - \frac{1}{a+3k-1} \sim \frac{1}{3k} (k \rightarrow \infty)$, 直接得结论

例题 15.62 证明下列结论:

- (1) 设 $a_n > 0, \forall n \geq 1$, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1+a_n)$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 敛散性相同;
- (2) 已知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 < 1$, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1+a_n)$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 敛散性相同;
- (3) 给出一个反例: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 但是 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1+a_n)$ 发散.

证明

(1) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow 0} a_n = 0$, 由于 $a_n > 0$, 因此: $\lim_{n \rightarrow 0} \frac{\ln(1+a_n)}{a_n} = 1$,

比较判别法的极限形式知: $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1+a_n)$ 收敛,

若 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1+a_n)$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow 0} \ln(1+a_n) = 0$, 得到:

$$\lim_{n \rightarrow 0} a_n = \lim_{n \rightarrow 0} (e^{\ln(1+a_n)} - 1) = e^0 - 1 = 0, \lim_{n \rightarrow 0} \frac{\ln(1+a_n)}{a_n} = 1,$$

比较判别法的极限形式知: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;

(2) 有 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 < 1$, 因此得到 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, 且 $a_n \in (-1, 1)$, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

于是 $\exists 0 < \delta < 1$ 与 $N > 0$, 当 $n > N$ 时, $x_n \in [-\delta, \delta]$,

又泰勒展开知:

$$\forall x \in [-\delta, \delta], \exists \xi \in [-\delta, \delta] \text{ 使得: } \ln(1+x) = x + \frac{1}{2} \frac{-1}{(1+\xi)^2} x^2$$

于是得到:

$$|\ln(1+x) - x| = \frac{x^2}{2(1+\xi)^2} \leq \frac{x^2}{2(1-\delta)^2}$$

因此得到:

$$n \geq N, |\ln(1+a_n) - a_n| = \frac{a_n^2}{2(1+\xi)^2} \leq \frac{a_n^2}{2(1-\delta)^2}$$

比较审敛法知: $\sum_{n=1}^{\infty} |\ln(1+a_n) - a_n|$ 收敛,

绝对收敛的级数收敛知: 收敛 $\sum_{n=1}^{\infty} (\ln(1+a_n) - a_n)$,

记 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k, Q_n = \sum_{k=1}^n \ln(1+a_k)$, 也就得到: $\{S_n - Q_n\}$ 收敛

若 $\{S_n\}$ 收敛 $\Rightarrow Q_n = S_n - (S_n - Q_n)$ 收敛, 若 $\{Q_n\}$ 收敛 $\Rightarrow S_n = (S_n - Q_n) + Q_n$ 收敛,

也就是 $\{S_n\} \{Q_n\}$ 敛散性相同, 等价的: $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1+a_n)$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 敛散性相同;

(3) 考虑 $a_n = \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n+1}}$, 牛莱判别法知: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛,

此时泰勒展开知:

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \ln(1+a_n) &= \sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n+1}}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n+1}} + \frac{1}{2} \left(\frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n+1}} \right)^2 + o\left(\frac{1}{n^a}\right) \right] \left(\text{常数 } 1 < a < \frac{3}{2} \right) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n+1}} + \frac{1}{2(n+1)} + o\left(\frac{1}{n^a}\right) \right] \end{aligned}$$

其中 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n+1}}$ 收敛, 比较审敛法极限形式知 $\sum_{n=1}^{\infty} o\left(\frac{1}{n^a}\right)$ 绝对收敛,

而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2(n+1)} = +\infty$, 因此此时: $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1+a_n)$ 发散.

例题 15.63 泰勒展开 若 $\sum_{n=1}^{\infty} [\ln n + a \ln(n+1) + b \ln(n+2)]$ 收敛, 试计算常数 a, b .

解 泰勒展开知:

$$\begin{aligned} \ln(n+1) &= \ln\left(n\left(1 + \frac{1}{n}\right)\right) = \ln n + \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) = \ln n + \frac{1}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right); \\ \ln(n+2) &= \ln\left(n\left(1 + \frac{2}{n}\right)\right) = \ln n + \ln\left(1 + \frac{2}{n}\right) = \ln n + \frac{2}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right); \\ \Rightarrow \ln n + a \ln(n+1) + b \ln(n+2) &= \ln n + a \ln n + \frac{a}{n} + b \ln n + \frac{2b}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \\ &= (1+a+b) \ln n + \frac{a+2b}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \end{aligned}$$

因此原级数收敛必须满足:

$$\begin{cases} 1+a+b=0 \\ a+2b=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=-2 \\ b=1 \end{cases}$$

例题 15.64 泰勒展开判断敛散性常用结论

已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ 条件收敛.

证明 根据级数定义知:

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) &= \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N (a_n + b_n) = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=1}^N a_n + \sum_{n=1}^N b_n \right) \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N a_n + \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N b_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \sum_{n=1}^{\infty} b_n, \end{aligned}$$

也就得到 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ 收敛, 下面说明 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ 条件收敛:

如果 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ 绝对收敛, 由三角不等式知:

$$|a_n| = |a_n + b_n - b_n| \leq |a_n + b_n| + |b_n|,$$

根据题意和假设: $\sum_{n=1}^{\infty} |b_n| + \sum_{n=1}^{\infty} |a_n + b_n|$ 收敛, 比较审敛法知: $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛, 这与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛矛盾,

因此 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ 绝对收敛不成立, 也就得到: $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ 条件收敛

例题 15.65 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n+(-1)^{n-1}}}$ 的敛散情况.

解 泰勒展开知:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{n+(-1)^{n-1}}} &= \frac{1}{\sqrt{n}} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{(-1)^{n-1}}{n}}} = \frac{1}{\sqrt{n}} \left(1 + \frac{(-1)^{n-1}}{n} \right)^{-1} \\ &= \frac{1}{\sqrt{n}} \left(1 - \frac{(-1)^{n-1}}{n} + o\left(\frac{(-1)^{n-1}}{n}\right) \right) = \frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{(-1)^{n-1}}{n\sqrt{n}} + \frac{1}{\sqrt{n}} o\left(\frac{1}{n}\right) \end{aligned}$$

因此得到:

$$\frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n+(-1)^{n-1}}} = \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}} - \frac{1}{n\sqrt{n}} + \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}} o\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}} - \left[\frac{1}{n\sqrt{n}} + o\left(\frac{1}{n\sqrt{n}}\right) \right],$$

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n\sqrt{n}} + o\left(\frac{1}{n\sqrt{n}}\right)}{\frac{1}{n\sqrt{n}}} = 1$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n}}$ 收敛, 比较审敛法极限形式知: $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{n\sqrt{n}} + o\left(\frac{1}{n\sqrt{n}}\right) \right]$ (绝对) 收敛,

另一方面莱布尼茨判别法知: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}$ (条件) 收敛, 根据上例结论知: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n+(-1)^{n-1}}}$ 条件收敛

例题 15.66 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left[1 + \frac{(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}}{\sqrt{n}} \right]$ 的敛散情况.

解 泰勒展开知:

$$\ln \left[1 + \frac{(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}}{\sqrt{n}} \right] = \frac{(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}}{\sqrt{n}} - \left[\frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right],$$

根据比较审敛法的极限形式得到: $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right] = +\infty$,

$$\text{又有 } \frac{(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}}{\sqrt{n}} = \begin{cases} \frac{(-1)^{\frac{2k(2k-1)}{2}}}{\sqrt{2k}}, & n = 2k \\ \frac{(-1)^{\frac{(2k-1)(2k-2)}{2}}}{\sqrt{2k-1}}, & n = 2k-1 \end{cases} = \begin{cases} \frac{(-1)^k}{\sqrt{2k}}, & n = 2k \\ \frac{(-1)^{k-1}}{\sqrt{2k-1}}, & n = 2k-1 \end{cases}$$

莱布尼茨判别法知: $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{\sqrt{2k}}, \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{\sqrt{2k-1}}$ 收敛, 于是得到:

$$\begin{aligned} \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^{2N} \frac{(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}}{\sqrt{n}} &= \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^N \frac{(-1)^k}{\sqrt{2k}} + \sum_{k=1}^N \frac{(-1)^{k-1}}{\sqrt{2k-1}} \right) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{\sqrt{2k}} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{\sqrt{2k-1}}, \\ \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^{2N+1} \frac{(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}}{\sqrt{n}} &= \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=1}^{2N} \frac{(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}}{\sqrt{n}} + \frac{(-1)^N}{\sqrt{2N+1}} \right) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{\sqrt{2k}} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{\sqrt{2k-1}}, \end{aligned}$$

上式得到 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}}{\sqrt{n}}$ 前 n 项和数列收敛, 也就得到 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}}{\sqrt{n}}$ 收敛,

于是得到: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}}{\sqrt{n}} - \left[\frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right] \right)$ 发散.

例题 15.67** 讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{(-1)^{n-1}}{n^p} \right)$ 的敛散情况, 其中 $p \in \mathbb{R}$.

解 根据级数收敛的必要条件知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left(1 + \frac{(-1)^{n-1}}{n^p} \right) = 0 \Leftrightarrow p > 0,$$

下列讨论 $p > 0$ 的情况 ($p \leq 0$ 原级数发散):

根据泰勒展开知 $n \rightarrow \infty$ 时:

$$\begin{aligned} \ln \left(1 + \frac{(-1)^{n-1}}{n^p} \right) &= \frac{(-1)^{n-1}}{n^p} - \frac{1}{2} \left[\frac{(-1)^{n-1}}{n^p} \right]^2 + o\left(\frac{1}{n^{2p}}\right) \\ &= \frac{(-1)^{n-1}}{n^p} - \frac{1}{2n^{2p}} + o\left(\frac{1}{n^{2p}}\right); \end{aligned}$$

根据莱布尼茨判别法知:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p} \text{ 收敛} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{(-1)^{n-1}}{n^p} \right) \text{ 敛散性与 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2p}} \text{ 相同},$$

根据 p 级数结论知：

$$2p > 1 \text{ 时, } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2p}} \text{ (绝对) 收敛, } 0 < 2p < 1, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2p}} \text{ 发散,}$$

综上所述可以得到：

$$p > \frac{1}{2} : \sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{(-1)^{n-1}}{n^p} \right) \text{ 收敛, } p \leq \frac{1}{2} : \sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{(-1)^{n-1}}{n^p} \right) \text{ 发散,}$$

另一方面当且仅当 $p > 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p}$ 绝对收敛, 于是综上所述得到：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{(-1)^{n-1}}{n^p} \right) : p \leq \frac{1}{2}, \text{ 发散; } \frac{1}{2} < p \leq 1, \text{ 条件收敛; } p > 1, \text{ 绝对收敛.}$$

□

15.15 级数的重排问题

定义 15.1 (重排级数)

已知数列 $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ 然后将 $\{a_n\}$ 的某些项交换位置得到数列 $a'_1, a'_2, \dots, a'_n, \dots$, 记为 $\{a'_n\}$,

例如：已知数列 $a_n = n, n = 1, 2, \dots$, 交换其相邻奇偶项得数列 $\begin{cases} a_{2k} = 2k - 1, k = 1, 2, \dots \\ a_{2k+1} = 2(k + 1), k = 0, 1, \dots \end{cases}$.

此时我们可以称 $\sum_{n=1}^{\infty} a'_n$ 为级数级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的重排级数, 按照定义它们互为重排级数.



15.16 幂级数的收敛半径

定理 15.2 (根值判别法一般情况)

设 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 是常数项级数, $r = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|x_n|}$, 则成立:

- (1) 当 $r < 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ (绝对) 收敛;
- (2) 当 $r > 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 发散.

注：这里 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n$ 称为 $\{a_n\}$ 的上极限, 我们这里通俗的理解为：

$\{a_n\}$ 的全体收敛 (或者发散于 $+\infty, -\infty$) 子列中极限值的最大值;

例如 $a_n = 1 + (-1)^n$, 其有收敛子列 $a_{2n} = 2, a_{2n+1} = 0$, 于是得到: $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \max(0, 2) = 2$,
 取 $a_n = n$, 也就是 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$, 取 $a_n = -n$, 也就是 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$;
 类似的: $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n$ 称为 $\{a_n\}$ 的下极限:

$\{a_n\}$ 的全体收敛 (或者发散于 $+\infty, -\infty$) 子列中极限值的最小值;

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} [1 + (-1)^n] = \min(0, 2) = 0, \quad \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} n = +\infty, \quad \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (-n) = -\infty,$$

特别的 x_n 收敛时, $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.



定义 15.2 (幂级数)

形如:

$$a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \dots + a_n(x - x_0)^n + \dots$$

的函数项 (x 是函数变量, a_n 是常数数列, x_0 是常数) 级数称为幂级数,

此时有 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n(x - x_0)^n|} = |x - x_0| \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$,

于是得到:

$$|x - x_0| \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} < 1 \text{ 时, } \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n \text{ (绝对) 收敛,}$$

$$|x - x_0| \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} > 1 \text{ 时, } \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n \text{ 发散,}$$

$$\text{我们记 } R = \begin{cases} 0, \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = +\infty \\ 1 \\ \frac{1}{\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}, 0 < \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} < +\infty \\ +\infty, \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 0 \end{cases},$$

也就得到:

$$|x - x_0| < R \text{ 时, } \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n \text{ (绝对) 收敛; } |x - x_0| > R \text{ 时, } \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n \text{ 发散,}$$

特别的 $R = 0$ 时, 当且仅当 $x = x_0$ 时, 级数收敛,

其中 R 称为幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$ 的收敛半径, x_0 称为收敛中心,

$(x_0 - R, x_0 + R)$ 称为收敛区间;

对于 $x - x_0 = \pm R$ 的敛散性需要单独判断, 使得幂级数的收敛的全体 x 的取值称为收敛域;

例如: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$, 我们有: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^{-2}} = 1$, 于是得到收敛半径为 1,

当 $x = \pm 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$ 收敛, 因此该幂级数收敛域为 $[-1, 1]$.



定理 15.3 (收敛半径的计算)

(1) 写为标准形式 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$, 找到真实的 a_n , 然后 $R = \left(\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} \right)^{-1}$;

(2) 设有幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} u_n(x)$, 根据根值判别法知: $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|u_n(x)|} < 1$

解出来的 x 取值范围为收敛区间,

收敛区间写为形式 $|x - x_0| < R$, 即得到收敛半径 R ;

(3) 比值判别法: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = l$ 存在时可以得到: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = l$, 也就是:

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|};$$

(4) 设有幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} u_n(x)$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right|$ 存在, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|u_n(x)|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right|$,

也就得到: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right| < 1$ 解出来的 x 取值范围为收敛区间, 同 (2);

(5) 已知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ 的收敛半径 R , $\sum_{n=0}^{\infty} p(n) a_n (y - y_0)^n$ 的收敛半径也为 R ,

其中 $p(n)$ 是多项式,

$$\text{原因: } \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|p(n) a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|p(n)|} \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|},$$

上行等式成立是因为 $\sqrt[n]{|p(n)|}$ 收敛于 1, $\sqrt[n]{|p(n) a_n|}$ 的收敛子列极限也就是 $\sqrt[n]{|a_n|}$ 的收敛子列极限;

(6) 已知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ 的收敛半径 R , 此时

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^{pn} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n [(x - x_0)^p]^n \quad (p \in \mathbb{N}^+)$$

的收敛区间对应为: $|x - x_0|^p < R \Leftrightarrow |x - x_0| < \sqrt[p]{R}$, 收敛半径为 $\sqrt[p]{R}$.

注: 极限存在时, $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$, 此时上述 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty}$ 可以替换为 $\lim_{n \rightarrow \infty}$.



例题 15.68 试求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^{2n}}{2n} x^{2n}$ 的收敛半径.

解 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{4^{2n}}{2n} x^{2n} \right)^{\frac{1}{n}} = 4^2 x^2 \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2n} \right)^{\frac{1}{n}} = 16x^2$,

根值审敛法知: $16x^2 < 1 \left(-\frac{1}{4} < x < \frac{1}{4} \right)$ 时原级数收敛, $16x^2 > 1$ 发散,

因此收敛区间为: $\left(-\frac{1}{4}, \frac{1}{4} \right)$, 收敛半径 $R = \frac{1}{4}$

15.17 幂级数的 Abel 定理

定理 15.4 (Abel 第一定理)

已知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 则下列结论成立:

- (1) 在点 $x = \xi$ 处收敛, 则当 $|x| < |\xi|$ 时该幂级数绝对收敛;
- (2) 在点 $x = \eta$ 处发散, 则当 $|x| > |\eta|$ 时该幂级数发散;
- (3) 在点 $x = \zeta$ 处条件收敛, 则当 $|x| < |\zeta|$ 时该幂级数绝对收敛, $|x| > |\zeta|$ 时该幂级数发散, 也就是收敛半径为 $R = |\zeta|$.



笔记 收敛半径定义可以直接得到该结论.

定理 15.5 (Abel 第二定理)

已知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛半径为 $R (> 0)$, 则成立:

- (1) $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-R, R)$ 上内闭一致收敛, 即在任意区间 $[a, b] \subset (-R, R)$ 上一致收敛;
- (2) 若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = R$ 处收敛, 则它在任意的 $[a, R] \subset (-R, R)$ 上一致收敛.



证明

(1) $\forall [a, b] \subset (-R, R)$, Abel 第一定理知:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \text{ 在 } x = a, b \text{ 处绝对收敛, 记 } c = \max(|a|, |b|),$$

于是得到: $x \in [a, b]$ 时, $|a_n x^n| \leq |a_n| |c|^n$, 由于 $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n| |c|^n$ 绝对收敛,

M 判别法知: $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛;

(2) 先证明在 $[0, R]$ 上一致收敛:

$$\forall x \in [0, R], \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \left(\frac{x}{R}\right)^n R^n,$$

此时成立:

① $\sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n$ 收敛, ② $\left(\frac{x}{R}\right)^n$ 关于 n 单调减少 ($x = 0, R$ 非严格单调), ③ $\forall x \in [0, R]: \left|\left(\frac{x}{R}\right)^n\right| \leq 1$,

$A - D$ 判别法知: $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $[0, R]$ 上一致收敛,

此时证得: $\forall [a, R] \subset [0, R]$ 上 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 一致收敛;

又有 $\forall -R < a < 0, [a, 0] \subset (-R, R)$, 根据 (1) 结论知: $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $[a, 0]$ 上一致收敛,

于是得到 $\forall -R < a < 0, \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $[a, R] (= [a, 0] \cup [0, R])$ 上一致收敛,

综上所述:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \text{ 在任意的 } [a, R] \subset (-R, R) \text{ 上一致收敛}$$

模型 15.2 (推论)

若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = R$ 处收敛, 则

$$\lim_{x \rightarrow R^-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n.$$



证明 此时有: $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $[0, R]$ 上一致收敛, $a_n x^n$ 在 $[0, R]$ 上连续,

因此 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $[0, R]$ 上连续, 也得到:

$$\lim_{x \rightarrow R^-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n$$

 **笔记** $x = -R$ 处得结论同样成立; **Abel 第一定理和第二定理可以直接使用.**

例题 15.69 已知数列收敛数列 $\{a_n\}, n = 1, 2, \dots$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 证明下列结论:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径 $R \geq 1$; (2) 若 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$, 则:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x) f(x) = a, \lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x) \int_0^x \frac{f(t)}{1-t} dt = a.$$

 **笔记** (1) $R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} (|a_n|)^{\frac{1}{n}}} = \begin{cases} 1, a \neq 0 \\ \text{不能确定}, a = 0 \end{cases}$, 于是需要讨论 a 是否为 0,

如果 $a = 0, \exists N > 0, n > N$ 时, $|a_n| \leq 1$, 此时:

$$\forall x \in (-1, 1), |a_n x^n| \leq |x|^n, \sum_{n=1}^{\infty} |x|^n \text{ 数列},$$

比较审敛法知: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-1, 1)$ 上 (绝对) 收敛, 也就得到 $R \geq 1$;

(2) 对于 $\lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x) f(x) = a$ 直接化简使用 Abel 定理即可, $\lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x) \int_0^x \frac{f(t)}{1-t} dt$ 洛必达即可.

证明 (1) 根据题意知: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = |a|$,

①若 $|a| = 0, \exists N > 0, n > N$ 时, $|a_n| \leq 1$, 此时:

$$\forall x \in (-1, 1), |a_n x^n| \leq |x|^n, \sum_{n=1}^{\infty} |x|^n \text{ 数列},$$

比较审敛法知: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-1, 1)$ 上 (绝对) 收敛, 也就得到 $R \geq 1$;

②若 $|a| > 0$, 此时 $R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} (|a_n|)^{\frac{1}{n}}} = 1$;

综上所述: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径 $R \geq 1$;

(2) $x \in (0, 1)$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 收敛, 因此得到:

$$\begin{aligned} (1-x)f(x) &= (1-x) \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n - x \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n - \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^{n+1} = (a_1 x + a_2 x^2 + \dots) - (a_1 x^2 + a_2 x^3 + \dots) \\ &= a_1 x + (a_2 - a_1) x^2 + (a_3 - a_2) x^3 + \dots = a_1 x + x \sum_{n=1}^{\infty} (a_{n+1} - a_n) x^n, \end{aligned}$$

此时有 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} - a_n) = a - a = 0$, 由 (1) 结论知,

$\sum_{n=1}^{\infty} (a_{n+1} - a_n) x^n$ 的收敛半径 $R \geq 1$, 并且 $R = 1$ 时:

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} (a_{n+1} - a_n) x^n &= \sum_{n=1}^{\infty} (a_{n+1} - a_n) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N (a_{n+1} - a_n) \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} (a_{N+1} - a_1) = \lim_{N \rightarrow \infty} a_{N+1} - a_1 = a - a_1, \end{aligned}$$

因此得到: $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{n+1} - a_n) x^n$ 在 $x = 1$ 处收敛,

Abel 第二定理知:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=1}^{\infty} (a_{n+1} - a_n) x^n = \sum_{n=1}^{\infty} (a_{n+1} - a_n) = a - a_1,$$

因此得到:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x)f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^-} x \left[a_1 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_{n+1} - a_n) x^n \right] \\ &= a_1 + \lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=1}^{\infty} (a_{n+1} - a_n) x^n = a_1 + (a - a_1) = a, \end{aligned}$$

有 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上连续, 因此 $\frac{f(x)}{1-x}$ 在 $(0, 1)$ 上连续, 于是成立:

$$\frac{d}{dx} \int_0^x \frac{f(t)}{1-t} dt = \frac{f(x)}{1-x},$$

因此洛必达知:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x) \int_0^x \frac{f(t)}{1-t} dt = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\int_0^x \frac{f(t)}{1-t} dt}{\frac{1}{1-x}} \stackrel{\text{洛必达}}{=} \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\frac{f(x)}{1-x}}{\frac{1}{(1-x)^2}} = \lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x) f(x) = a$$

15.18 幂级数展开 1-利用常见函数

模型 15.3 (必须记住的幂级数展开)

必须要记住的 $x = 0$ 处的幂级数展开 :

$$(1) \frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, |x| < 1 \quad (\text{记忆技巧: 等比级数求和, } a_0 = 1, q = -x);$$

$$(2) \ln(1+x) = \int_0^x \frac{dt}{1+t} = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n t^{n+1}}{n+1} = t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} - \frac{t^4}{4} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}, x \in (-1, 1];$$

$$(3) \arctan x = \int_0^x \frac{dt}{1+t^2} = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^{2n} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}, x \in [-1, 1];$$

$$(4) e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, x \in \mathbb{R} \quad (\text{记忆技巧: } f(x) = e^x, f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!});$$

$$(5) \sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}, x \in \mathbb{R}; \cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}, x \in \mathbb{R};$$

(sin, cos 的记忆技巧: 欧拉公式 $e^{ix} = \cos x + i \sin x$).

事实上有时候我们把一般位置的展开归结为 $x = 0$ 处的展开, 方法如下例.

例题 15.70* 试求 $\frac{1}{x}$ 在 $x = x_0$ ($x_0 \neq 0$) 处的幂级数展开.

解 根据常见函数幂级数展开知:

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{x_0 + x - x_0} = \frac{1}{x_0} \frac{1}{1 + \frac{x-x_0}{x_0}} = \frac{1}{x_0} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{x-x_0}{x_0} \right)^n, \left| \frac{x-x_0}{x_0} \right| < 1.$$

例题 15.71 已知 $\ln(1+x+x^2+\dots+x^{m-1}) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ ($x \in (-1, 1)$), 正整数 $m \geq 3$, 试求 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$.

解 考虑 $x \in (-1, 1)$ 根据等比数列求和知:

$$\begin{aligned}\ln(1+x+x^2+\dots+x^{m-1}) &= \ln \frac{1-x^m}{1-x} = \ln(1-x^m) - \ln(1-x) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} (-x^m)^n - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} (-x)^n \\ &= -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{mn}}{n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n},\end{aligned}$$

于是得到:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{mn}}{n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}, x \in (-1, 1).$$

□

例题 15.72 计算级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{nx^n}{(n+1)!}$ 的和函数 $S(x)$.

解 裂项知:

$$\frac{n}{(n+1)!} = \frac{(n+1)-1}{(n+1)!} = \frac{n+1}{(n+1)!} - \frac{1}{(n+1)!} = \frac{1}{n!} - \frac{1}{(n+1)!}$$

因此得到:

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{\infty} \frac{nx^n}{(n+1)!} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(n+1)!} = e^x - \left(\frac{1}{1!} + \frac{x}{2!} + \dots + \frac{x^n}{(n+1)!} + \dots \right) \\ &= e^x - \frac{1}{x} \left(\frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} + \dots \right) = e^x - \frac{1}{x} (e^x - 1)\end{aligned}$$

并且 $x=0$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{nx^n}{(n+1)!} = 0$, 因此得到:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{nx^n}{(n+1)!} \text{ 的和函数 } S(x) = \begin{cases} e^x - \frac{e^x - 1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

模型 15.4 (尽量记住的结论)

$\alpha \neq 0$ 时:

$$(1+x)^\alpha = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \binom{\alpha}{k} x^k, \begin{cases} x \in (-1, 1), \alpha \leq -1 \\ x \in (-1, 1], -1 < \alpha < 0 \\ x \in [-1, 1], \alpha > 0 \end{cases}$$

其中 $\binom{\alpha}{k} = \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\dots(\alpha-k+1)}{k!}.$



例题 15.73 计算 $f(x) = x^{\frac{3}{2}}$ 在 $x=1$ 处的幂级数展开, 并给出收敛区间.

解 幂级数展开: $(1+x)^\alpha = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \binom{\alpha}{k} x^k$ 知:

$$x^{\frac{3}{2}} = (1 + \color{red}{x} - 1)^{\frac{3}{2}} = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \binom{\frac{3}{2}}{k} (x-1)^k,$$

其中 $\binom{\frac{3}{2}}{k} = \frac{\frac{3}{2}(\frac{3}{2}-1)\cdots(\frac{3}{2}-k+1)}{k!}$, $k=1, 2, \dots$; 收敛半径为1, 因此收敛区间为 $(0, 2)$

例题 15.74 中间变量辅助 将 $\ln x$ 展开为 $\frac{1-x}{2+x}$ 的幂级数.

解 令 $t = \frac{1-x}{2+x} \Leftrightarrow 2t + xt = 1 - x \Leftrightarrow x(t+1) = 1 - 2t \Leftrightarrow x = \frac{1-2t}{1+t}$,
于是得到:

$$\begin{aligned} \ln x &= \ln \frac{1-2t}{1+t} = \int_0^t \left(\ln \frac{1-2t}{1+t} \right)' dt = \int_0^t \left(\frac{-2}{1-2t} - \frac{1}{1+t} \right) dt \\ &= \int_0^t \left(-2 \sum_{n=0}^{\infty} (2t)^n - \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^n \right) dt = \int_0^t \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-2^{n+1} + (-1)^{n+1}) t^n \right) dt \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-2^{n+1} + (-1)^{n+1}) \int_0^t t^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} (-2^{n+1} + (-1)^{n+1}) \frac{t^{n+1}}{n+1} \\ &\stackrel{\text{下标换元 } m=n+1}{=} \sum_{m=1}^{\infty} (-2^m + (-1)^m) \frac{t^m}{m} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n - 2^n}{n} \left(\frac{1-x}{2+x} \right)^n, \end{aligned}$$

其中 $-1 \leq 2 \frac{1-x}{2+x} < 1 \Leftrightarrow 0 < x \leq 4$

例题 15.75 设 $u_n(x) = e^{-nx} + \frac{1}{n(n+1)} x^{n+1}$ ($n=1, 2, \dots$), 求 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的和函数.

证明 根据常见函数幂级数展开知:

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \left[e^{-nx} + \frac{1}{n(n+1)} x^{n+1} \right] = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-nx} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) x^{n+1} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (e^{-x})^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} = \frac{1}{1-e^{-x}} + x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} - \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} - x \right) \\ &= \frac{e^{-x}}{1-e^{-x}} + (x-1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} + x = \frac{1}{e^x-1} + (x-1) [-\ln(1-x)] + x, \end{aligned}$$

根据 $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-nx}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} x^{n+1}$ 收敛域得到: $e^{-x} < 1, |x| \leq 1 \Rightarrow x \in (0, 1]$,

并且

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(1) = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \frac{\frac{1}{e}}{1-\frac{1}{e}} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = \frac{1}{e-1} + 1,$$

综上得到:

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \begin{cases} \frac{1}{e^x - 1} + (x-1)[- \ln(1-x)] + x, & x \in (0, 1) \\ \frac{1}{e-1} + 1, & x = 1 \end{cases}$$

15.19 幂级数展开 2-先求导或者是先积分

模型 15.5 (常见结构)

先求导再积分的常见结构:

$$\ln f(x), \arctan f(x), \arcsin f(x), \arccos f(x).$$

text: 一般就 $\frac{1}{f^m(x)}$ 这种分式结构.



例题 15.76** 试求 $f(x) = \arctan \frac{2x}{2-x^2}$ 在 $x=0$ 处的幂级数展开.

 **笔记** 由于这里有 $\arctan$, 于是考虑先求其导数的展开, 再积分, 即先求导再积分.

解 根据牛莱公式可以得到:

$$\begin{aligned} \arctan \frac{2x}{2-x^2} &= \int_0^x \frac{d}{dt} \left(\arctan \frac{2t}{2-t^2} \right) dt = \int_0^x \frac{1}{1 + \left(\frac{2t}{2-t^2} \right)^2} \frac{2(2-t^2) + 2t(2t)}{(2-t^2)^2} dt \\ &= \int_0^x \frac{4+2t^2}{(2-t^2)^2 + (2t)^2} dt = \int_0^x \frac{4+2t^2}{4+t^4} dt = \int_0^x \left(1 + \frac{t^2}{2} \right) \frac{1}{1 + \frac{t^4}{4}} dt \\ &\stackrel{\text{幂级数展开, 要求 } |x| < \sqrt{2}}{=} \int_0^x \left(1 + \frac{t^2}{2} \right) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n t^{4n}}{4^n} dt = \int_0^x \left[\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (t^2)^{2n}}{2^{2n}} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (t^2)^{2n+1}}{2^{2n+1}} \right] dt \\ &= \int_0^x \left[\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} (t^2)^{2n}}{2^{2n}} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{\lfloor \frac{2n+1}{2} \rfloor} (t^2)^{2n+1}}{2^{2n+1}} \right] dt = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} (t^2)^n}{2^n} dt \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}}{2^n} \int_0^x t^{2n} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}}{2^n} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, x \in (-\sqrt{2}, \sqrt{2}), \end{aligned}$$

下面考虑边界情况:

$$\begin{aligned} x = \sqrt{2}: \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}}{2^n} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}}{2^n} \frac{2^n \sqrt{2}}{2n+1} = \sqrt{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}}{2n+1} \\ &= \sqrt{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{(-1)^{\lfloor \frac{2n}{2} \rfloor}}{4n+1} + \frac{(-1)^{\lfloor \frac{2n+1}{2} \rfloor}}{4n+3} \right) = \sqrt{2} \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(4n+1)} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(4n+3)} \right), \end{aligned}$$

上述加括号那步是因为一般项极限是0, 并根据莱布尼茨判别法得到此时级数收敛,

$$x = -\sqrt{2}: \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}}{2^n} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}}{2^n} \frac{2^n \sqrt{2}}{2n+1}, \text{ 收敛,}$$

并且 $\lim_{x \rightarrow \pm \sqrt{2}} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm \sqrt{2}} \arctan \frac{2x}{2-x^2} = \pm \frac{\pi}{2}$, 于是可以作此补充定义, $f(x) \in C[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$,

于是得到幂级数展开:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}}{2^n} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, x \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}].$$

□

例题 15.77* 试求 $\frac{1}{(1-x)^2}$ 在 $x=0$ 处的幂级数展开.

 **笔记** 分式结构, 带次数考虑先积分后求导.

解

$$\begin{aligned} \frac{1}{(1-x)^2} &= \frac{d}{dx} \int_0^x \frac{dt}{(1-t)^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{1-x} - 1 \right) = \frac{d}{dx} \frac{1}{1-x} \\ &= \frac{d}{dx} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n n x^{n-1}, x \in (-1, 1). \end{aligned}$$

15.20 幂级数展开 3-待定系数法

例题 15.78* 求 $\frac{x \sin \alpha}{1 - 2x \cos \alpha + x^2}$ ($x \in (-1, 1)$) 在 $x=0$ 处的幂级数展开.

解 设 $\frac{x \sin \alpha}{1 - 2x \cos \alpha + x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 于是得到:

$$\begin{aligned} x \sin \alpha &= (1 - 2x \cos \alpha + x^2) \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \\ \Rightarrow x \sin \alpha &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n - 2 \cos \alpha \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+1} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+2} \\ \Rightarrow x \sin \alpha &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n - 2 \cos \alpha \sum_{n=1}^{\infty} a_{n-1} x^n + \sum_{n=2}^{\infty} a_{n-2} x^n \\ \Rightarrow x \sin \alpha &= a_0 + (a_1 - 2 \cos \alpha a_0) x + \sum_{n=2}^{\infty} (a_n - 2 \cos \alpha a_{n-1} + a_{n-2}) x^n, \end{aligned}$$

对比两边 x^n 的系数得到:

$$a_0 = 0, a_1 = \sin \alpha, a_n - 2 \cos \alpha a_{n-1} + a_{n-2} = 0, n = 2, 3, \dots$$

可以得到:

$$a_2 = 2 \cos \alpha \sin \alpha = \sin(2\alpha),$$

$$a_3 = 2 \cos \alpha \sin(2\alpha) - \sin \alpha = [\sin(2\alpha + \alpha) + \sin(2\alpha - \alpha) - \sin \alpha] = \sin(3\alpha),$$

归纳知: $a_n = \sin(n\alpha)$, $n = 0, 1, \dots$, 据此得到:

$$\frac{x \sin \alpha}{1 - 2x \cos \alpha + x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \sin(n\alpha) x^n, x \in (-1, 1).$$

□

15.21 微分方程法计算幂级数的和函数

例题 15.79 求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!!}$ 的和函数 $S(x)$, 其中定义 $0!! = 1$.

解 注1: 也可以不使用微分方程法, 直接求和 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{2^n n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\left(\frac{x^2}{2}\right)^n}{n!} = e^{\frac{x^2}{2}}$;

记 $a_n = \frac{1}{(2n)!!}$, 于是得: $\frac{1}{R} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n)!!}{(2n+2)!!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n+2} = 0$,

因此得到 $R = +\infty$, $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!!}$ 收敛域为 $(-\infty, +\infty)$,

另一方面成立:

step1 (找 a_n 递推式): $a_{n+1} = \frac{a_n}{2n+2} (n \geq 0) \Leftrightarrow (2n+2)a_{n+1} = a_n$ 也就得到:

step2 (两边乘以 x^{2n+1} , 对 n 求和建立和函数的微分方程):

$$\begin{aligned} (2n+2)a_{n+1}x^{2n+1} &= a_n x^{2n+1} \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} (2n+2)a_{n+1}x^{2n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{2n+1} \\ &\Rightarrow \frac{d}{dx} \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_{n+1}x^{2n+2} \right) = x \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{2n} \right) \Rightarrow \frac{d}{dx} \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{2n} - a_0 \right) = x \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{2n} \right) \\ &\Rightarrow \frac{d}{dx} (S(x) - a_0) = xS(x) \Rightarrow \frac{dS(x)}{dx} - xS(x) = 0 \Rightarrow S(x) = C e^{\frac{x^2}{2}}, \end{aligned}$$

根据 $S(0) = \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!!} \right) \Big|_{x=0} = \left(1 + \frac{x^2}{2} + \dots \right) \Big|_{x=0} = 1 \Rightarrow C = 0$,

综上所述: $S(x) = e^{\frac{x^2}{2}}, x \in R$

15.22 柯西乘积及其性质

模型 15.6 (柯西乘积)

若级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n, \sum_{n=0}^{\infty} b_n$ 绝对收敛, 则 $\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} \right)$.

证明 取 $a_n = \frac{x^n}{n!}, b_n = \frac{y^n}{n!}$, 于是得到:

$$\begin{aligned} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{y^n}{n!} \right) &= \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} \right) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n \frac{x^k y^{n-k}}{k! (n-k)!} \right), \end{aligned}$$

成立恒等式:

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^n \frac{x^k y^{n-k}}{k! (n-k)!} &= \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^n \frac{n! x^k y^{n-k}}{k! (n-k)!} = \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^n C_n^k x^k y^{n-k} = \frac{1}{n!} (x+y)^n \\ \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n \frac{x^k y^{n-k}}{k! (n-k)!} \right) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+y)^n}{n!},\end{aligned}$$

即成立:

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{y^n}{n!} \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+y)^n}{n!}$$

 **笔记** 比值审敛法知 $\forall x \in \mathbb{R}$ 都成立 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ 收敛, 令 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$, 可以得到 $f(x)f(y) = f(x+y)$, $f(x) > 0$, 也就可以得到 $F(x) = \ln f(x)$ 满足柯西方程 $F(x) + F(y) = F(x+y)$.

例题 15.80** 已知数列 $\{C_n\}$ 满足 $C_0 = -1, C_{n+1} = \sum_{k=0}^n C_k C_{n-k} (n \geq 0)$, 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|C_n|}$.

解 根据柯西乘积知:

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} C_{n+1} x^n,$$

记 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n$, 于是可以得到:

$$\begin{aligned}x \left(\sum_{n=0}^{\infty} C_{n+1} x^n \right) &= \sum_{n=0}^{\infty} C_{n+1} x^{n+1} = C_1 x^1 + C_2 x^2 + \dots = f(x) + 1 \\ \Rightarrow \left(\sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n \right) &= \frac{f(x) + 1}{x} \Rightarrow f^2(x) = \frac{f(x) + 1}{x} \\ \Rightarrow f^2(x) - \frac{1}{x} f(x) - \frac{1}{x} &= 0 \Rightarrow f(x) = \frac{\frac{1}{x} \pm \sqrt{\frac{1}{x^2} + \frac{4}{x}}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{1+4x}}{2x} \quad (x > 0)\end{aligned}$$

再根据 $f(0^+) = C_0 = -1$ 知: $f(x) = \frac{1 - \sqrt{1+4x}}{2x}$,

又根据幂级数展开式 $(1+x)^a = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{a}{n} x^n$ 可以得到:

注1: $\binom{a}{n} = \frac{a(a-1)\dots(a-n+1)}{n!};$

$$\begin{aligned}\sqrt{1+4x} &= \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\frac{1}{2}}{n} (4x)^n = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \binom{\frac{1}{2}}{n} (4x)^n \\ \Rightarrow \frac{1 - \sqrt{1+4x}}{2x} &= -\frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \binom{\frac{1}{2}}{n} 4^n x^{n-1} \stackrel{m=n-1}{=} -\frac{1}{2} \sum_{m=0}^{\infty} \binom{\frac{1}{2}}{m+1} 4^{m+1} x^m,\end{aligned}$$

据此得到:

$$\sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n = -\frac{1}{2} \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{\frac{1}{2}}{n+1} \right) 4^{n+1} x^n \Rightarrow C_n = -\frac{1}{2} \left(\frac{\frac{1}{2}}{n+1} \right) 4^{n+1},$$

化简可以得到 $n \geq 1$ 时:

$$\begin{aligned} \left(\frac{\frac{1}{2}}{n+1} \right) &= \frac{\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - 1 \right) \cdots \left(\frac{1}{2} - n \right)}{(n+1)!} = \frac{1 \cdot (1-2) \cdots (1-2n)}{2^{n+1} (n+1)!} = \frac{(-1)^{n+1} (2n-1)!!}{2^{n+1} (n+1)!} \\ \Rightarrow |C_n| &= \left| -\frac{1}{2} \frac{(-1)^{n+1} (2n-1)!!}{2^{n+1} (n+1)!} 4^{n+1} \right| = 2^n \frac{(2n-1)!!}{(n+1)!} = \frac{2^n n! (2n-1)!!}{n! (n+1)!} = \frac{(2n)!}{(n+1) (n!)^2}, \end{aligned}$$

根据的斯特林公式 $N! = \sqrt{2N\pi} \left(\frac{N}{e} \right)^N e^{o(1)} (N \rightarrow \infty)$ 得到:

$$\frac{(2n)!}{(n+1) (n!)^2} = \frac{1}{n+1} \frac{\sqrt{2(2n)\pi} \left(\frac{2n}{e} \right)^{2n} e^{o(1)}}{\left(\sqrt{2n\pi} \left(\frac{n}{e} \right)^n e^{o(1)} \right)^2} = \frac{1}{n+1} \frac{2\sqrt{\pi n}}{2n\pi} 2^{2n} e^{o(1)},$$

于是得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|C_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n+1} \frac{2\sqrt{\pi n}}{2n\pi} 2^{2n} e^{o(1)}} = 4.$$

□

15.23 交错级数的经典例题

例题 15.81 已知非负数列 $\{a_n\}$ 单调减少, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 发散, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{1+a_n} \right)^n \text{ 收敛.}$$

注: 后面也可以用根值审敛法, 更快.

证明 由于 $a_n \geq 0$ 且单调减少, 因此必定收敛, 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$$

是莱布尼茨级数收敛, 与题意矛盾, 因此得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0,$$

又由于 $a_n \geq 0$, 于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n > 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1+a_n} = \frac{1}{1+\lim_{n \rightarrow \infty} a_n} < 1$$

$$\text{取 } r = \frac{1}{1+\frac{1}{2}\lim_{n \rightarrow \infty} a_n}, \text{ 此时 } \frac{1}{1+\lim_{n \rightarrow \infty} a_n} < r < 1$$

保号性知: $\exists N > 0, n > N$ 时,

$$\frac{1}{1+a_n} < r, \left(\frac{1}{1+a_n}\right)^n < r^n,$$

有级数 $\sum_{n=1}^{\infty} r^n$ 收敛, 比较审敛法知:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{1+a_n}\right)^n \text{ 收敛}$$

例题 15.82 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续可微, 且 $f(x) \geq 0, f(1) > 0$, 讨论下列级数的敛散情况:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \int_0^1 x^n f(x) dx$$

如果收敛请求和.

解 由于 $x \in [0, 1]$ 时候:

$$0 \leq x^{n-1} \cdot x \leq x^{n-1} \cdot 1$$

于是得到:

$$0 \leq x^n \leq x^{n-1}$$

两边同时乘以 $f(x) (\geq 0)$ 得到:

$$x^n f(x) \leq x^{n-1} f(x)$$

两边对 x 在 $[0, 1]$ 积分得到:

$$\int_0^1 x^n f(x) dx \leq \int_0^1 x^{n-1} f(x) dx$$

另一方面:

$$\begin{aligned} \int_0^1 x^n f(x) dx &= \int_0^1 f(x) \frac{dx^{n+1}}{n+1} = \frac{f(x) x^{n+1}}{n+1} \Big|_0^1 - \frac{1}{n+1} \int_0^1 x^{n+1} f'(x) dx \\ &= \frac{f(1)}{n+1} - \frac{1}{n+1} \int_0^1 x^{n+1} f'(x) dx \end{aligned}$$

由于 $f'(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 因此:

$$\begin{aligned} \left| \int_0^1 x^{n+1} f'(x) dx \right| &\leq \int_0^1 |x^{n+1} f'(x)| dx \\ &\leq \max_{0 \leq x \leq 1} |f'(x)| \int_0^1 x^{n+1} dx = \frac{\max_{0 \leq x \leq 1} |f'(x)|}{n+2} \end{aligned}$$

因此得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 x^{n+1} f'(x) dx = 0$$

于是得到:

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n+1} \int_0^1 x^{n+1} f'(x) dx}{\frac{1}{n}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} \int_0^1 x^{n+1} f'(x) dx \\ &= \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} \right) \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 x^{n+1} f'(x) dx \right) = 1 \cdot 0 = 0\end{aligned}$$

因此得到: $-\frac{1}{n+1} \int_0^1 x^{n+1} f'(x) dx = o\left(\frac{1}{n}\right)$ 于是得到:

$$\int_0^1 x^n f(x) dx = \frac{f(1)}{n+1} + o\left(\frac{1}{n}\right)$$

因此有:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 x^n f(x) dx = 0$$

并且

$$\int_0^1 x^n f(x) dx \sim \frac{f(1)}{n+1} \quad (n \rightarrow \infty)$$

于是级数:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \int_0^1 x^n f(x) dx$$

是莱布尼茨级数,收敛;并且

$$\left| (-1)^{n-1} \int_0^1 x^n f(x) dx \right| = \int_0^1 x^n f(x) dx \sim \frac{f(1)}{n+1} \quad (n \rightarrow \infty)$$

而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{f(1)}{n+1}$ 发散, 于是 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^{n-1} \int_0^1 x^n f(x) dx \right|$ 发散

综上所述, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \int_0^1 x^n f(x) dx$ 条件收敛, 下面对其求和:

对于任意的 $N \in N^+$ 有:

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^N (-1)^{n-1} \int_0^1 x^n f(x) dx &= - \int_0^1 f(x) \sum_{n=1}^N (-x)^n dx \\ &= - \int_0^1 f(x) \frac{(-x)(1 - (-x)^N)}{1 - (-x)} dx \\ &= \int_0^1 \frac{xf(x)}{1+x} dx + \int_0^1 f(x) \frac{(-x)^{N+1}}{1+x} dx\end{aligned}$$

有不等式:

$$\begin{aligned}\left| \int_0^1 f(x) \frac{(-x)^{N+1}}{1+x} dx \right| &\leq \max_{0 \leq x \leq 1} |f(x)| \int_0^1 \frac{x^{N+1}}{1+x} dx \\ &\leq \max_{0 \leq x \leq 1} |f(x)| \int_0^1 \frac{x^{N+1}}{1+0} dx = \frac{\max_{0 \leq x \leq 1} |f(x)|}{N+2}\end{aligned}$$

于是夹逼知:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^1 f(x) \frac{(-x)^{N+1}}{1+x} dx = 0$$

因此得到:

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \int_0^1 x^n f(x) dx &= \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N (-1)^{n-1} \int_0^1 x^n f(x) dx \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\int_0^1 \frac{x f(x)}{1+x} dx + \int_0^1 f(x) \frac{(-x)^{N+1}}{1+x} dx \right) \\ &= \int_0^1 \frac{x f(x)}{1+x} dx + \lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^1 f(x) \frac{(-x)^{N+1}}{1+x} dx = \int_0^1 \frac{x f(x)}{1+x} dx \end{aligned}$$

综上所述:级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \int_0^1 x^n f(x) dx$$

条件收敛为:

$$\int_0^1 \frac{x f(x)}{1+x} dx$$

15.24 积分辅助求和

我们来回顾一些积分结果:

$$\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx \quad (s > 0);$$

$$B(p, q) = \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx \quad (p, q > 0);$$

$$\begin{aligned} \Gamma(\alpha+1) &= \alpha \Gamma(\alpha) = \alpha(\alpha-1) \Gamma(\alpha-1) \\ &= \dots = \alpha(\alpha-1) \dots (\alpha-k) \Gamma(\alpha-k) \quad (k \in \mathbb{N}, \alpha-k > 0); \end{aligned}$$

$$B(p, q) = \frac{\Gamma(p) \Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}, n! = \Gamma(n+1);$$

$$\frac{1}{a} = \int_0^{+\infty} e^{-ax} dx = \int_0^1 x^{a-1} dx \quad (a > 0).$$

例题 15.83 计算级数和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$.

 **笔记** 本题我们直接利用结果: $\frac{1}{n} = \int_0^{+\infty} e^{-nx} dx = \int_0^1 x^{n-1} dx$;

$\int_0^{+\infty} e^{-nx} dx$ 与 $\int_0^1 x^{n-1} dx$ 都可以, 但是后者看着简洁,

事实上一般也用 $\int_0^1 x^{n-1} dx$, 下面我们按照两种试一下, 对比看看;

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left[(-1)^{n-1} \int_0^1 x^{n-1} dx \right] = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^1 (-x)^{n-1} dx$$

不严谨, 过程要证明 $\int_0^1 \sum_{n=1}^{\infty} (-x)^{n-1} dx = \int_0^1 \frac{1}{1 - (-x)} dx = \ln 2;$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left[(-1)^{n-1} \int_0^{+\infty} e^{-nx} dx \right] = - \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{+\infty} (-e^{-x})^n dx$$

不严谨, 过程要证明 $- \int_0^{+\infty} \sum_{n=1}^{\infty} (-e^{-x})^n dx$

$$= - \int_0^{+\infty} \sum_{n=1}^{\infty} (-e^{-x})^n dx = - \int_0^{+\infty} \frac{-e^{-x}}{1 - (-e^{-x})} dx = \ln(1 + e^{-x}) \Big|_0^{+\infty} = \ln 2,$$

事实上感觉没啥差别, 但是证明 不严谨, 过程要证明 也就是无穷求和和积分换序,

一个是无穷求和和无穷积分换, 一个是无穷求和和有限积分换,

一般后者证明容易一点; 但其实积分 $\int_0^{+\infty} e^{-nx} dx \stackrel{t=e^{-x}}{=} \int_0^1 x^{n-1} dx$, 所以本质上没有区别;

事实上这里我们可以避开无穷和积分换序, 利用级数定义转有限:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \int_0^1 (-x)^{n-1} dx$$

积分有限可加性(极限号下 N 对于积分就是常数)

$$= \lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^1 \sum_{n=1}^N (-x)^{n-1} dx,$$

后续等比数列求和算积分即可, 含 n 的我们只需要证明极限是 0 即可, 下面我们来书写一下过程.

解 利用积分 $\frac{1}{n} = \int_0^1 x^{n-1} dx$ 得到, $\forall N \in \mathbb{N}^+$:

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^N \frac{(-1)^{n-1}}{n} &= \sum_{n=1}^N \left[(-1)^{n-1} \int_0^1 x^{n-1} dx \right] \\ &= \sum_{n=1}^N \left[(-1)^{n-1} \int_0^1 x^{n-1} dx \right] \stackrel{\text{有限和与积分换序}}{=} \sum_{n=1}^N \int_0^1 (-x)^{n-1} dx \quad (\forall N \in \mathbb{Z}^+) \\ &= \int_0^1 \sum_{n=1}^N (-x)^{n-1} dx \stackrel{\text{等比数列求和}}{=} \int_0^1 \frac{1 - (-x)^N}{1 - (-x)} dx \\ &= \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx + (-1)^{N+1} \int_0^1 \frac{x^N}{1+x} dx = \ln 2 + (-1)^{N+1} \int_0^1 \frac{x^N}{1+x} dx \end{aligned}$$

有不等式:

$$\left| (-1)^{N+1} \int_0^1 \frac{x^N}{1+x} dx \right| \leq \int_0^1 \frac{x^N}{1+0} dx = \frac{1}{N+1},$$

于是夹逼准则得到: $\lim_{N \rightarrow \infty} (-1)^{N+1} \int_0^1 \frac{x^N}{1+x} dx = 0$

因此得到: $\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \lim_{N \rightarrow \infty} \left[\ln 2 + (-1)^{N+1} \int_0^1 \frac{x^N}{1+x} dx \right] = \ln 2 + 0 = \ln 2$

级数定义知: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln 2$

例题 15.84 计算二重积分和: $\sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{m+n}}{m+n}$.

 **笔记** $\frac{1}{m+n} = \int_0^1 x^{m+n-1} dx$, 注意二重求和里面的两个无穷是独立变化的,

也就是 $\sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} = \lim_{N, M \rightarrow \infty} \sum_{m=1}^N \sum_{n=1}^M$.

解 $\forall M, N \in \mathbb{Z}^+$, 成立:

$$\begin{aligned} \sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N \frac{(-1)^{m+n}}{m+n} &= \sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N \int_0^1 (-1)^{m+n} x^{m+n-1} dx \\ &= - \sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N \int_0^1 (-x)^{m+n-1} dx = - \int_0^1 \sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N (-x)^{m+n-1} dx, \end{aligned}$$

利用等比数列求和成立:

$$\begin{aligned} \sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N (-x)^{m+n-1} &= (-x) \left(\sum_{m=1}^M (-x)^{m-1} \right) \left(\sum_{n=1}^N (-x)^{n-1} \right) \\ &= (-x) \frac{1 - (-x)^M}{1 - (-x)} \frac{1 - (-x)^N}{1 - (-x)} = -x \frac{1 - (-x)^M - (-x)^N + (-x)^{M+N}}{(1+x)^2} \\ &\Rightarrow \sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N \int_0^1 (-1)^{m+n} x^{m+n-1} dx = \int_0^1 x \frac{[1 - (-x)^M - (-x)^N + (-x)^{M+N}]}{(1+x)^2} dx \\ &= \int_0^1 \frac{x}{(1+x)^2} dx + \int_0^1 \frac{-(-x)^{M+1} - (-x)^{N+1} + (-x)^{M+N+1}}{(1+x)^2} dx \end{aligned}$$

又有不等式:

$$\begin{aligned} \left| \int_0^1 \frac{-(-x)^{M+1} - (-x)^{N+1} + (-x)^{M+N+1}}{(1+x)^2} dx \right| &\leq \int_0^1 \frac{x^M + x^N + x^{M+N}}{(1+0)^2} dx \\ &= \frac{1}{M+1} + \frac{1}{N+1} + \frac{1}{M+N+1} \end{aligned}$$

有 $\lim_{M, N \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{M+1} + \frac{1}{N+1} + \frac{1}{M+N+1} \right) = 0$,

由夹逼知: $\lim_{M, N \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{-(-x)^{M+1} - (-x)^{N+1} + (-x)^{M+N+1}}{(1+x)^2} dx = 0$

于是得到：

$$\begin{aligned}
 \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{m+n}}{m+n} &= \lim_{M, N \rightarrow \infty} \sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N \frac{(-1)^{m+n}}{m+n} \\
 &= \lim_{M, N \rightarrow \infty} \left[\int_0^1 \frac{x}{(1+x)^2} dx + \int_0^1 \frac{-(-x)^{M+1} - (-x)^{N+1} + (-x)^{M+N+1}}{(1+x)^2} dx \right] \\
 &= \int_0^1 \frac{x}{(1+x)^2} dx = \int_0^1 \frac{(1+x) - 1}{(1+x)^2} dx \\
 &= \int_0^1 \frac{1}{x+1} dx - \int_0^1 \frac{dx}{(1+x)^2} = \ln 2 - \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

例题 15.85 计算 N 重计算和, $\sum_{n_1=1}^{\infty} \sum_{n_2=1}^{\infty} \dots \sum_{n_N=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n_1+n_2+\dots+n_N}}{n_1+n_2+\dots+n_N}$.

例题 15.86 计算二重计算和: $\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{(1+m+n)^2}$.

例题 15.87 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\binom{2n}{n}} = \frac{1}{3} + \frac{2\pi\sqrt{3}}{27}$.

笔记

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{\binom{2n}{n}} &= \frac{1}{\frac{(2n)!}{n!n!}} = \frac{n!n!}{(2n)!} = \frac{\Gamma(n+1)\Gamma(n+1)}{\Gamma(2n+1)} = (2n+1) \frac{\Gamma(n+1)\Gamma(n+1)}{(2n+1)\Gamma(2n+1)} \\
 &= (2n+1) \frac{\Gamma(n+1)\Gamma(n+1)}{\Gamma(2n+2)} = (2n+1) B(n+1, n+1) = (2n+1) \int_0^1 x^n (1-x)^n dx; \\
 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\binom{2n}{n}} &= \sum_{n=1}^{\infty} (2n+1) \int_0^1 x^n (1-x)^n dx \xrightarrow{\text{换序(不严谨)}} \int_0^1 \sum_{n=1}^{\infty} (2n+1) (x-x^2)^n dx;
 \end{aligned}$$

其实就是对 $\sum_{n=1}^{\infty} (2n+1)t^n$ 求和, 下面我们书写严格过程.

证明 根据伽马函数和贝塔函数性质知:

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{\binom{2n}{n}} &= \frac{1}{\frac{(2n)!}{n!n!}} = \frac{n!n!}{(2n)!} = \frac{\Gamma(n+1)\Gamma(n+1)}{\Gamma(2n+1)} = (2n+1) \frac{\Gamma(n+1)\Gamma(n+1)}{(2n+1)\Gamma(2n+1)} \\
 &= (2n+1) \frac{\Gamma(n+1)\Gamma(n+1)}{\Gamma(2n+2)} = (2n+1) B(n+1, n+1) = (2n+1) \int_0^1 x^n (1-x)^n dx;
 \end{aligned}$$

因此得到:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\binom{2n}{n}} = \sum_{n=1}^{\infty} (2n+1) \int_0^1 x^n (1-x)^n dx \xrightarrow{\text{一致收敛}} \int_0^1 \sum_{n=1}^{\infty} (2n+1) x^n (1-x)^n dx,$$

又有幂级数和:

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} (2n+1)t^n &= 2\sum_{n=1}^{\infty} nt^n + \sum_{n=1}^{\infty} t^n = 2t\left(\frac{1}{1-t} - 1\right)' + \frac{1}{1-t} - 1 \\ &= \frac{2t}{(t-1)^2} - \frac{1}{t-1} - 1 = \frac{1}{t-1} + \frac{2}{(t-1)^2} - 1,\end{aligned}$$

综上所述得到:

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\binom{2n}{n}} &= \int_0^1 \sum_{n=1}^{\infty} (2n+1)x^n(1-x)^n dx = \int_0^1 \left[\frac{1}{x-x^2-1} + \frac{2}{(x-x^2-1)^2} - 1 \right] dx \\ &= \int_0^1 \frac{1}{x-x^2-1} dx + \int_0^1 \frac{2}{(x-x^2-1)^2} dx - 1 = \frac{1}{3} + \frac{2\sqrt{3}}{27}\pi\end{aligned}$$

注: 最后的积分详细计算过程:

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{1}{x-x^2-1} dx &\stackrel{t=x-\frac{1}{2}}{=} -\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{1}{t^2+\frac{3}{4}} dt = -\frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{2}{\sqrt{3}}x\right) \Big|_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \\ &= -\frac{4}{\sqrt{3}} \arctan \frac{1}{\sqrt{3}} = -\frac{4}{\sqrt{3}} \frac{\pi}{6} = -\frac{2\sqrt{3}}{9}\pi, \\ \int_0^1 \frac{2}{(x-x^2-1)^2} dx &\stackrel{x-\frac{1}{2}=\frac{\sqrt{3}}{2}\tan\theta}{=} \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} \frac{2}{\left(\frac{3}{4}\tan^2\theta+\frac{3}{4}\right)^2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \frac{1}{\cos^2\theta} d\theta \\ &= \frac{16\sqrt{3}}{9} \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} \frac{1}{\frac{1}{\cos^4\theta}} \cos^2\theta d\theta = \frac{16\sqrt{3}}{9} \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} \cos^2\theta d\theta = \frac{16\sqrt{3}}{9} \cdot 2 \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{\cos 2\theta + 1}{2} d\theta \\ &= \frac{16\sqrt{3}}{9} \left(\frac{1}{2} \sin \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6} \right) = \frac{4}{3} + \frac{8\sqrt{3}}{27}\pi\end{aligned}$$

例题 15.88 已知 $a > 0, b > a+1$, 计算级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a(a+1)\dots(a+n-1)}{b(b+1)\dots(b+n-1)}$.

解 根据欧拉积分性质知:

$$\begin{aligned}\frac{a(a+1)\dots(a+n-1)}{b(b+1)\dots(b+n-1)} &= \frac{\Gamma(n+a)}{\Gamma(a)} \frac{\Gamma(b)}{\Gamma(n+b)} = \frac{\Gamma(b)}{\Gamma(a)\Gamma(b-a)} \frac{\Gamma(n+a)\Gamma(b-a)}{\Gamma(n+b)} \\ &= \frac{\Gamma(b)}{\Gamma(a)\Gamma(b-a)} B(n+a, b-a) = \frac{\Gamma(b)}{\Gamma(a)\Gamma(b-a)} \int_0^1 x^{n+a-1} (1-x)^{b-a-1} dx\end{aligned}$$

因此得到:

$$\begin{aligned}
 \sum_{n=1}^N \frac{a(a+1)\dots(a+n-1)}{b(b+1)\dots(b+n-1)} &= \frac{\Gamma(b)}{\Gamma(a)\Gamma(b-a)} \sum_{n=1}^N \int_0^1 x^{n+a-1} (1-x)^{b-a-1} dx \\
 &= \frac{\Gamma(b)}{\Gamma(a)\Gamma(b-a)} \int_0^1 \sum_{n=1}^N x^{n+a-1} (1-x)^{b-a-1} dx = \frac{\Gamma(b)}{\Gamma(a)\Gamma(b-a)} \int_0^1 (1-x)^{b-a-1} \frac{x^a(1-x^N)}{1-x} dx \\
 &= \frac{\Gamma(b)}{\Gamma(a)\Gamma(b-a)} \left[\int_0^1 (1-x)^{b-a-2} x^a dx - \int_0^1 (1-x)^{b-a-2} x^{a+N} dx \right] \\
 &= \frac{\Gamma(b)}{\Gamma(a)\Gamma(b-a)} [B(b-a-1, a+1) - B(b-a-1, a+N+1)] \\
 &= \frac{\Gamma(b)}{\Gamma(a)\Gamma(b-a)} \left[\frac{\Gamma(b-a-1)\Gamma(a+1)}{\Gamma(b)} - \frac{\Gamma(b-a-1, a+N+1)}{\Gamma(b+N)} \right] \\
 &= \frac{\Gamma(b-a-1)\Gamma(a+1)}{\Gamma(a)\Gamma(b-a)} - \frac{\Gamma(b)}{\Gamma(a)\Gamma(b-a)} \frac{\Gamma(b-a-1, a+N+1)}{\Gamma(b+N)} \\
 &= \frac{a}{b-a-1} - \frac{\Gamma(b)}{\Gamma(a)\Gamma(b-a)} \frac{\Gamma(b-a-1, a+N+1)}{\Gamma(b+N)},
 \end{aligned}$$

斯特林公式知: $\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\Gamma(b-a-1, a+N+1)}{\Gamma(b+N)} = 0$, 因此得到:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a(a+1)\dots(a+n-1)}{b(b+1)\dots(b+n-1)} = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \frac{a(a+1)\dots(a+n-1)}{b(b+1)\dots(b+n-1)} = \frac{a}{b-a-1}$$

例题 15.89 已知 $a > 0, b > a + 2$, 计算级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n \frac{a(a+1)\dots(a+n-1)}{b(b+1)\dots(b+n-1)}$.

解 根据欧拉积分性质知:

$$\begin{aligned}
 \frac{a(a+1)\dots(a+n-1)}{b(b+1)\dots(b+n-1)} &= \frac{\Gamma(n+a)}{\Gamma(a)} \frac{\Gamma(b)}{\Gamma(n+b)} = \frac{\Gamma(b)}{\Gamma(a)\Gamma(b-a)} \frac{\Gamma(n+a)\Gamma(b-a)}{\Gamma(n+b)} \\
 &= \frac{\Gamma(b)}{\Gamma(a)\Gamma(b-a)} B(n+a, b-a) = \frac{\Gamma(b)}{\Gamma(a)\Gamma(b-a)} \int_0^1 x^{n+a-1} (1-x)^{b-a-1} dx
 \end{aligned}$$

因此得到:

$$\begin{aligned}
 \sum_{n=1}^N n \frac{a(a+1)\dots(a+n-1)}{b(b+1)\dots(b+n-1)} &= \frac{\Gamma(b)}{\Gamma(a)\Gamma(b-a)} \sum_{n=1}^N \int_0^1 nx^{n+a-1} (1-x)^{b-a-1} dx \\
 &= \frac{\Gamma(b)}{\Gamma(a)\Gamma(b-a)} \int_0^1 (1-x)^{b-a-1} x^{a-1} \sum_{n=1}^N nx^n dx,
 \end{aligned}$$

具有求和公式:

$$\begin{aligned}
 \sum_{n=1}^N nx^n &= x \left(\sum_{n=1}^N x^n \right)' = x \left(\frac{x(1-x^N)}{1-x} \right)' = x \left(\frac{1-(1-x)}{1-x} - \frac{x^{N+1}}{1-x} \right)' \\
 &= x \left[\frac{1}{(1-x)^2} - \frac{(N+1)x^N}{1-x} - \frac{x^{N+1}}{(1-x)^2} \right] = \frac{x}{(1-x)^2} - \frac{(N+1)x^{N+1}}{1-x} - \frac{x^{N+2}}{(1-x)^2}
 \end{aligned}$$

因此得到:

$$\begin{aligned} \int_0^1 (1-x)^{b-a-1} x^{a-1} \sum_{n=1}^N n x^n dx &= \int_0^1 (1-x)^{b-a-1} x^{a-1} \left[\frac{x}{(1-x)^2} - \frac{(N+1)x^{N+1}}{1-x} - \frac{x^{N+2}}{(1-x)^2} \right] dx \\ &= \int_0^1 (1-x)^{b-a-3} x^a dx - (N+1) \int_0^1 (1-x)^{b-a-2} x^{a+N} dx - \int_0^1 (1-x)^{b-a-3} x^{a+N+1} dx \\ &= B(b-a-2, a+1) - (N+1) B(b-a-1, a+N+1) - B(b-a-2, a+N+2) \\ &= \frac{\Gamma(b-a-2)\Gamma(a+1)}{\Gamma(b-1)} - (N+1) \frac{\Gamma(b-a-1)\Gamma(a+N+1)}{\Gamma(N+b)} - \frac{\Gamma(b-a-2)\Gamma(a+N+2)}{\Gamma(N+b)} \end{aligned}$$

斯特林公式知: $\lim_{N \rightarrow \infty} (N+1) \frac{\Gamma(b-a-1)\Gamma(a+N+1)}{\Gamma(N+b)} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\Gamma(b-a-2)\Gamma(a+N+2)}{\Gamma(N+b)} = 0$,

因此得到:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^1 (1-x)^{b-a-1} x^{a-1} \sum_{n=1}^N n x^n dx = \frac{\Gamma(b-a-2)\Gamma(a+1)}{\Gamma(b-1)},$$

综上所述:

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} n \frac{a(a+1)\dots(a+n-1)}{b(b+1)\dots(b+n-1)} &= \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N n \frac{a(a+1)\dots(a+n-1)}{b(b+1)\dots(b+n-1)} \\ &= \frac{\Gamma(b)}{\Gamma(a)\Gamma(b-a)} \lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^1 (1-x)^{b-a-1} x^{a-1} \sum_{n=1}^N n x^n dx \\ &= \frac{\Gamma(b)}{\Gamma(a)\Gamma(b-a)} \frac{\Gamma(b-a-2)\Gamma(a+1)}{\Gamma(b-1)} = \frac{a(b-1)}{(b-a-1)(b-a-2)} \end{aligned}$$

 **笔记** 上述两例可以归纳知:

若 $a > 0, b > a+1+p$ ($p \in \mathbb{N}$), 则 $\sum_{n=1}^{\infty} n^p \frac{a(a+1)\dots(a+n-1)}{b(b+1)\dots(b+n-1)} = p! \frac{a\Gamma(b-a-1-p)\Gamma(b)}{\Gamma(b-a)\Gamma(b-p)}$.

15.25 泰勒误差求和模型

模型 15.7 (一般模型)

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \left[f(x_0) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x_0^k \right] = ?$$

 **笔记** [模型求解]

Step1: 根据积分余项的泰勒展开:

$$f(x_0) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x_0^k + \frac{1}{n!} \int_0^{x_0} f^{(n+1)}(t) (x_0-t)^n dt$$

Step2: 带入原级数:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \left[f(x_0) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x_0^k \right] = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{1}{n!} \int_0^{x_0} f^{(n+1)}(t) (x_0-t)^n dt$$

Step3: 计算幂级数和:

$$S(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{a_n}{n!} f^{(n+1)}(t) (x_0 - t)^n \right]$$

Step4: 证明积分可以和无穷和换序:

$$\text{原级数} = \int_0^{x_0} S(t) dt$$

例题 15.90 计算级数:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\ln 2 - \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k} \right).$$

解 $\ln(1+x)$ 的泰勒展开积分余项知:

$$\ln 2 - \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k} = \frac{1}{n!} \int_0^1 [\ln(1+t)]^{(n+1)} (1-t)^n dt$$

计算得到:

$$[\ln(1+t)]^{(n+1)} = \frac{(-1)^n n!}{(1+t)^{n+1}}$$

于是得到:

$$\ln 2 - \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k} = \frac{1}{n!} \int_0^1 \frac{(-1)^n n!}{(1+t)^{n+1}} (1-t)^n dt = \int_0^1 \frac{(t-1)^n}{(1+t)^{n+1}} dt = \int_0^1 \frac{1}{1+t} \left(\frac{t-1}{t+1} \right)^n dt$$

带入原级数得到:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\ln 2 - \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k} \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^1 \frac{1}{1+t} \left(\frac{t-1}{t+1} \right)^n dt$$

对于任意的正整数 N 成立:

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^N \int_0^1 \frac{1}{1+t} \left(\frac{t-1}{t+1} \right)^n dt &= \int_0^1 \frac{1}{1+t} \sum_{n=0}^N \left(\frac{t-1}{t+1} \right)^n dt \\ &= \int_0^1 \frac{1}{1+t} \frac{1 - \left(\frac{t-1}{t+1} \right)^{N+1}}{1 - \frac{t-1}{t+1}} dt = \int_0^1 \frac{1}{1+t} \frac{1 - \left(\frac{t-1}{t+1} \right)^{N+1}}{\frac{2}{t+1}} dt \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \int_0^1 \left(\frac{t-1}{t+1} \right)^{N+1} dt \end{aligned}$$

对于 $\int_0^1 \left(\frac{t-1}{t+1} \right)^{N+1} dt$ 成立:

$$\left| \int_0^1 \left(\frac{t-1}{t+1} \right)^{N+1} dt \right| \leq \int_0^1 \left| \frac{t-1}{t+1} \right|^{N+1} dt \leq \int_0^1 \left| \frac{t-1}{1} \right|^{N+1} dt = \frac{1}{N+2}$$

因此得到:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^1 \left(\frac{t-1}{t+1} \right)^{N+1} dt = 0$$

于是可以得到:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \int_0^1 \frac{1}{1+t} \left(\frac{t-1}{t+1} \right)^n dt = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^N \int_0^1 \frac{1}{1+t} \left(\frac{t-1}{t+1} \right)^n dt = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \int_0^1 \left(\frac{t-1}{t+1} \right)^{N+1} dt \right) = \frac{1}{2}$$

综上所述:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\ln 2 - \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k} \right) = \frac{1}{2}$$

例题 15.91 设 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$, $x \in [0, 1]$,

(1) 证明

$$f(x) + f(1-x) + \ln x \cdot \ln(1-x) \equiv \frac{\pi^2}{6};$$

(2) 证明级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln 2 - \sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^{k-1}}{k}}{n} \text{ 收敛, 并计算其值.}$$

注: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$

例题 15.92 (1) 计算积分:

$$\int_0^1 \frac{x^{2n}}{1+x^2} dx \quad (n \in N^+);$$

(2) 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1} = \frac{\pi}{4};$$

(3) 设

$$a_n = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots + \frac{(-1)^n}{2n+1} - \frac{\pi}{4},$$

证明: 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 并求和.

解 (1) 记 $I_n = \int_0^1 \frac{x^{2n}}{1+x^2} dx$, 于是有

$$\begin{aligned} I_{n+1} + I_n &= \int_0^1 \frac{x^{2n+2}}{1+x^2} dx + \int_0^1 \frac{x^{2n}}{1+x^2} dx \\ &= \int_0^1 \frac{x^{2n+2} + x^{2n}}{1+x^2} dx = \int_0^1 \frac{x^{2n}(1+x^2)}{1+x^2} dx \\ &= \int_0^1 \frac{x^{2n}(1+x^2)}{1+x^2} dx = \int_0^1 x^{2n} dx = \frac{1}{2n+1} \end{aligned}$$

因此:

$$I_{n+1} = -I_n + \frac{1}{2n+1}$$

两边同时乘以 $(-1)^{n+1}$ 得到：

$$(-1)^{n+1} I_{n+1} = (-1)^{n+2} I_n + \frac{(-1)^{n+1}}{2n+1} = (-1)^n I_n + \frac{(-1)^{n+1}}{2n+1}$$

移项得到：

$$(-1)^{n+1} I_{n+1} - (-1)^n I_n = \frac{(-1)^{n+1}}{2n+1}$$

于是得到：

$$\begin{aligned} (-1)^{n+1} I_{n+1} &= \sum_{k=0}^n [(-1)^{k+1} I_{k+1} - (-1)^k I_k] + I_0 \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^{k+1}}{2k+1} + I_0 \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^{k+1}}{2k+1} + \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^{k+1}}{2k+1} + \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

因此得到：

$$\begin{aligned} I_{n+1} &= (-1)^{n+1} \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^{k+1}}{2k+1} + (-1)^{n+1} \frac{\pi}{4} \\ \Rightarrow I_n &= (-1)^n \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(-1)^{k+1}}{2k+1} + (-1)^n \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

因此：

$$\int_0^1 \frac{x^{2n}}{1+x^2} dx = (-1)^n \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(-1)^{k+1}}{2k+1} + (-1)^n \frac{\pi}{4}$$

$$(2) \text{ 由 (1) 知 : } (-1)^{n+1} \int_0^1 \frac{x^{2n+2}}{1+x^2} dx = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^{k+1}}{2k+1} + \frac{\pi}{4}$$

也就是：

$$\frac{\pi}{4} - \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1} = (-1)^{n+1} \int_0^1 \frac{x^{2n+2}}{1+x^2} dx$$

有不等式：

$$\left| (-1)^{n+1} \int_0^1 \frac{x^{2n+2}}{1+x^2} dx \right| \leq \int_0^1 \frac{x^{2n+2}}{1+0} dx = \frac{1}{2n+3}$$

因此夹逼知：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^{n+1} \int_0^1 \frac{x^{2n+2}}{1+x^2} dx = 0$$

因此：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\pi}{4} - \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1} \right) = 0$$

极限四则运算法则知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1} - \frac{\pi}{4} \right) + \frac{\pi}{4} = 0 + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$$

即:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1} = \frac{\pi}{4}$$

(3) 由 (1) 知:

$$\frac{\pi}{4} - \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1} = (-1)^{n+1} \int_0^1 \frac{x^{2n+2}}{1+x^2} dx$$

也就是

$$\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1} - \frac{\pi}{4} = (-1)^n \int_0^1 \frac{x^{2n+2}}{1+x^2} dx$$

于是得到: $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^1 \frac{x^{2n+2}}{1+x^2} dx$

又有 $\sum_{n=0}^{\infty} \int_0^1 \frac{x^{2n+2}}{1+x^2} dx \geq \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^1 \frac{x^{2n+2}}{1+1} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2(2n+3)} = +\infty$

因此级数: $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 不绝对收敛, 下面说明其收敛并求和:

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^N (-1)^n \int_0^1 \frac{x^{2n+2}}{1+x^2} dx &= \int_0^1 \sum_{n=0}^N \frac{x^2 (-x^2)^n}{1+x^2} dx \\ &= \int_0^1 \frac{x^2}{1+x^2} \frac{(1 - (-x^2)^{N+1})}{1+x^2} dx = \int_0^1 \frac{x^2}{(1+x^2)^2} dx + \int_0^1 \frac{(-x^2)^{N+2}}{(1+x^2)^2} dx \end{aligned}$$

与 (2) 问相同, 夹逼知:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{(-x^2)^{N+2}}{(1+x^2)^2} dx = 0$$

因此得到:

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} a_n &= \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^N (-1)^n \int_0^1 \frac{x^{2n+2}}{1+x^2} dx = \lim_{N \rightarrow \infty} \left[\int_0^1 \frac{x^2}{(1+x^2)^2} dx + \int_0^1 \frac{(-x^2)^{N+2}}{(1+x^2)^2} dx \right] \\ &= \int_0^1 \frac{x^2}{(1+x^2)^2} dx + \lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{(-x^2)^{N+2}}{(1+x^2)^2} dx = \int_0^1 \frac{x^2}{(1+x^2)^2} dx + 0 = \int_0^1 \frac{x^2}{(1+x^2)^2} dx \\ &\stackrel{x=\tan \theta}{=} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\tan^2 \theta}{1+\tan^2 \theta} \frac{1}{\cos^2 \theta} d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin^2 \theta}{\cos^2 \theta} d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1-\cos^2 \theta}{\cos^2 \theta} d\theta \\ &= (\tan \theta - \theta) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = 1 - \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

15.26 伯努利多项式与伯努利数

定义 15.3 (伯努利多项式和伯努利数)

将函数 $\frac{te^{xt}}{e^t - 1}$ 展开为关于 t 的麦克劳林级数 $\sum_{k=0}^{\infty} B_k(x) \frac{t^k}{k!}$, 也就是:

$$\frac{te^{xt}}{e^t - 1} = \sum_{k=0}^{\infty} B_k(x) \frac{t^k}{k!},$$

其中的系数 $B_k(x)$ 看作关于 x 的函数, 称为伯努利多项式, 并定义伯努利数 $B_k = B_k(0)$,



15.27 多项式逼近理论简介

定理 15.6 (Weierstrass 第一逼近定理)

设 $f(x)$ 是闭区间 $[a, b]$ 上的连续函数, 则:

存在多项式函数列 $\{P_n(x)\}$, 在区间 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$,

其中可以取: $P_n = \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) C_n^k x^k (1-x)^{n-k}$, $[a, b] = [0, 1]$.



 **笔记** 根据一致收敛的性质, 此时成立:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} P_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b P_n(x) dx.$$

例题 15.93 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 证明:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin \theta \cos \varphi) \sin \theta d\theta d\varphi = \frac{\pi}{2} \int_0^1 f(t) dt.$$

证明 先证明 $f(x) = x^n, n \in N^+$ 时, 结论成立:

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin \theta \cos \varphi) \sin \theta d\theta d\varphi &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin \theta \cos \varphi)^n \sin \theta d\theta d\varphi \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n+1} \theta d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n \varphi d\varphi \end{aligned}$$

点火公式知:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n t dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n t dt = \begin{cases} \frac{(2k-1)!!}{(2k)!!} \frac{\pi}{2}, & n = 2k \\ \frac{(2k)!!}{(2k+1)!!}, & n = 2k+1 \end{cases}, k = 0, 1, \dots$$

因此得到:

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n+1} \theta d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n \varphi d\varphi &= \begin{cases} \frac{(2k)!!}{(2k+1)!!} \frac{(2k-1)!!}{\pi} \frac{\pi}{2}, n=2k \\ \frac{(2k+1)!!}{(2k+2)!!} \frac{(2k)!!}{2} \frac{\pi}{(2k+1)!!}, n=2k+1 \end{cases} \\ &= \begin{cases} \frac{1}{2k+1} \frac{\pi}{2}, n=2k \\ \frac{1}{2k+2} \frac{\pi}{2}, n=2k+1 \end{cases} = \frac{\pi}{2n} \end{aligned}$$

因此得到:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin \theta \cos \varphi) \sin \theta d\theta d\varphi = \frac{\pi}{2n} = \frac{\pi}{2} \int_0^1 t^n dt$$

由于多项式都是 x^n 的组合, 因此对于任意多项式 $P(x)$ 成立该等式;

根据Weierstrass第一逼近定理知:

存在多项式函数列 $\{P_n(x)\}$ 一致收敛于 $f(x)$,

因此得到:

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin \theta \cos \varphi) \sin \theta d\theta d\varphi &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \lim_{n \rightarrow \infty} P_n(\sin \theta \cos \varphi) \sin \theta d\theta d\varphi \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} P_n(\sin \theta \cos \varphi) \sin \theta d\theta d\varphi \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi}{2} \int_0^1 P_n(t) dt = \frac{\pi}{2} \int_0^1 \lim_{n \rightarrow \infty} P_n(t) dt = \frac{\pi}{2} \int_0^1 f(t) dt \end{aligned}$$

综上所述:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin \theta \cos \varphi) \sin \theta d\theta d\varphi = \frac{\pi}{2} \int_0^1 f(t) dt$$

15.28 综合题

例题 15.94 已知正数列 $\{y_n\}$ 单调减少, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ 发散, 且对于数列 $\{x_n\}$ 成立:

$$\forall n < m \text{ 时, } |x_n - x_m| \geq y_n,$$

证明: $\{x_n\}$ 无界.

 **笔记** 根据题目条件 $|x_n - x_m| \geq y_n$, 也就是 $\forall n < m, x_m \notin (x_n - y_n, x_n + y_n)$

也就得到 x_m 到 x_n 的距离不小于 y_n , 由于 $y_n \downarrow$, 于是 $\frac{y_m + y_n}{2} \leq y_n$

于是得到:

$$\left(x_m - \frac{y_m}{2}, x_m + \frac{y_m}{2}\right) \cap \left(x_n - \frac{y_n}{2}, x_n + \frac{y_n}{2}\right) = \emptyset$$

于是也就得到了区间 $\left(x_n - \frac{y_n}{2}, x_n + \frac{y_n}{2}\right) (n=1, 2, \dots)$ 无交集,

由于这无穷个区间长度和为: $\sum_{n=1}^{\infty} y_n = +\infty$, 此时 x_n 作为区间中心, 不可能有界,

下面我们采用反证法书写过程.

解 假设 x_n 有界, 又由于 $y_n > 0$, 单调减少, 因此:

$\{y_n\}$ 收敛有界, 因此 $\left\{x_n \pm \frac{y_n}{2}\right\}$ 有界,

也就是 $\exists M > 0, \left|x_n \pm \frac{y_n}{2}\right| < M$

于是得到

$$\left(x_n - \frac{y_n}{2}, x_n + \frac{y_n}{2}\right) \subset (-M, M)$$

也就得到:

$$\left(x_1 - \frac{y_1}{2}, x_1 + \frac{y_1}{2}\right) \cup \left(x_2 - \frac{y_2}{2}, x_2 + \frac{y_2}{2}\right) \cup \dots \left(x_n - \frac{y_n}{2}, x_n + \frac{y_n}{2}\right) \dots \subset (-M, M)$$

于是 $\left(x_n - \frac{y_n}{2}, x_n + \frac{y_n}{2}\right) (n = 1, 2, \dots)$ 并集的区间长度小于等于 $2M$

另一方面: 根据题目条件 $|x_n - x_m| \geq y_n$, 也就是 $\forall n < m, x_m \notin (x_n - y_n, x_n + y_n)$

也就得到 x_m 到 x_n 的距离不小于 y_n , 由于 $y_n \downarrow$, 于是 $\frac{y_m + y_n}{2} \leq y_n$

于是得到:

$$\left(x_m - \frac{y_m}{2}, x_m + \frac{y_m}{2}\right) \cap \left(x_n - \frac{y_n}{2}, x_n + \frac{y_n}{2}\right) = \emptyset (n < m)$$

于是也就得到了区间 $\left(x_n - \frac{y_n}{2}, x_n + \frac{y_n}{2}\right) (n = 1, 2, \dots)$ 无交集,

于是得到 $\left(x_n - \frac{y_n}{2}, x_n + \frac{y_n}{2}\right) (n = 1, 2, \dots)$ 并集的区间长度为: $\sum_{n=1}^{\infty} y_n = +\infty$

这与并集的区间长度小于等于 $2M$ 矛盾, 因此假设不成立, 于是得到: $\{x_n\}$ 无界.

注: 这里的条件 $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ 发散是不能去掉的, 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ 收敛, 取 $(m > n)x_m - x_n = y_n + y_{n+1} + \dots +$

$y_{m-1} \geq y_n$, 此时 $x_{n+1} - x_n = y_n \Rightarrow x_{n+1} = x_1 + \sum_{k=1}^n (x_{k+1} - x_k) = \sum_{k=1}^n y_k$ (取 $x_1 = 0$), 符合条件,

但是 $\{x_n\}$ 收敛有界.

例题 15.95 设 $f(x)$ 是有且仅有正实根 $0 < a_1 < a_2 < \dots < a_k$ 的多项式, 试求

$-\frac{f'(x)}{f(x)}$ 在 $x = 0$ 处的幂级数展开及其收敛域.

解 根据已知条件设 $f(x) = a_0 \prod_{i=1}^k (x - a_i)^{r_i}, r_i \in \mathbb{N}^+, a_0 \neq 0$,

注1: 可能会有重根;

因此得到: $f'(x) = a_0 \sum_{j=1}^k \left[r_j (x - a_j)^{r_j-1} \prod_{i=1, i \neq j}^k (x - a_i)^{r_i} \right]$,

注2: 乘积求导公式:

$$\begin{aligned} \frac{d[f_1(x) f_2(x) \dots f_n(x)]}{dx} &= \left[\frac{df_1(x)}{dx} f_2(x) \dots f_n(x) \right] + \left[f_1(x) \frac{df_2(x)}{dx} f_3(x) \dots f_n(x) \right] + \dots \\ &+ \left[f_1(x) \dots f_{k-1}(x) \frac{df_k(x)}{dx} f_{k+1}(x) \dots f_n(x) \right] + \dots + \left[f_1(x) f_2(x) \dots \frac{df_n(x)}{dx} \right], \end{aligned}$$

带入 $-\frac{f'(x)}{f(x)}$ 得到:

$$\begin{aligned} -\frac{f'(x)}{f(x)} &= -\frac{a_0 \sum_{j=1}^k \left[r_j (x-a_j)^{r_j-1} \prod_{i=1, i \neq j}^k (x-a_i)^{r_i} \right]}{a_0 \prod_{i=1}^k (x-a_i)^{r_i}} = -\sum_{j=1}^k \left[r_j (x-a_j)^{r_j-1} \frac{\prod_{i=1, i \neq j}^k (x-a_i)^{r_i}}{\prod_{i=1}^k (x-a_i)^{r_i}} \right] \\ &= -\sum_{j=1}^k \left[r_j (x-a_j)^{r_j-1} \frac{1}{(x-a_j)^{r_j}} \right] = -\sum_{j=1}^k \frac{r_j}{x-a_j} = \sum_{j=1}^k \frac{r_j}{a_j} \frac{1}{1-\frac{x}{a_j}}, \end{aligned}$$

幂级数展开知: $\frac{1}{1-\frac{x}{a_j}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{a_j^n}, x \in (-a_j, a_j),$

因此得到:

$$\begin{aligned} -\frac{f'(x)}{f(x)} &= \sum_{j=1}^k \frac{r_j}{a_j} \frac{1}{1-\frac{x}{a_j}} = \sum_{j=1}^k \frac{r_j}{a_j} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{a_j^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{r_1 x^n}{a_1^{n+1}} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{r_2 x^n}{a_2^{n+1}} + \dots + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{r_k x^n}{a_k^{n+1}} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{j=1}^k \frac{r_j}{a_j^{n+1}} \right) x^n, x \in \bigcap_{j=1}^k (-a_j, a_j), \end{aligned}$$

注3: $\bigcap_{j=1}^k I_j = I_1 \cap I_2 \cap \dots \cap I_n = \{x | x \in I_j, j = 1, 2, \dots, k\},$

注4: 这里只是可以得到 $x \in \bigcap_{j=1}^k (-a_j, a_j)$ 时, 级数收敛, 并不代表 $\bigcap_{j=1}^k (-a_j, a_j)$ 是收敛域,

根据 $0 < a_1 < a_2 < \dots < a_k$ 知: $\bigcap_{j=1}^k (-a_j, a_j) = (-a, a), a = \min_{0 \leq j \leq 1} (a_j),$

于是得到 $-\frac{f'(x)}{f(x)}$ 幂级数展开为: $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{j=1}^k \frac{r_j}{a_j^{n+1}} \right) x^n, x \in (-a, a),$

下面计算根值极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\sum_{j=1}^k \frac{r_j}{a_j^{n+1}}},$ 证明收敛域是 $(-a, a),$

有不等式:

$$\begin{aligned} \min_{1 \leq j \leq k} (r_j) \frac{1}{a^{n+1}} &\leq \min_{1 \leq j \leq k} (r_j) \sum_{j=1}^k \frac{1}{a_j^{n+1}} \leq \sum_{j=1}^k \frac{r_j}{a_j^{n+1}} \\ &\leq \max_{1 \leq j \leq k} (r_j) \sum_{j=1}^k \frac{1}{a_j^{n+1}} \leq \max_{1 \leq j \leq k} (r_j) \sum_{j=1}^k \frac{1}{a^{n+1}} = \max_{1 \leq j \leq k} (r_j) \frac{k}{a^{n+1}}, \end{aligned}$$

因此得到:

$$\frac{1}{a} \sqrt[n]{\min_{1 \leq j \leq k} (r_j) \frac{1}{a}} \leq \sqrt[n]{\sum_{j=1}^k \frac{r_j}{a_j^{n+1}}} \leq \frac{1}{a} \sqrt[n]{\max_{1 \leq j \leq k} (r_j) \frac{k}{a}}$$

有极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a} \sqrt[n]{\max_{1 \leq j \leq k} (r_j) \frac{k}{a}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a} \sqrt[n]{\min_{1 \leq j \leq k} (r_j) \frac{1}{a}} = \frac{1}{a},$ 夹逼得到:

$$\text{收敛半径: } R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\sum_{j=1}^k \frac{r_j}{a_j^{n+1}}}} = \frac{1}{\frac{1}{a}} = a,$$

当 $x = \pm a$ 时,

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{j=1}^k \frac{r_j}{a_j^{n+1}} \right) x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{r_1 x^n}{a_1^{n+1}} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{r_2 x^n}{a_2^{n+1}} + \dots + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{r_k x^n}{a_k^{n+1}} \text{ 中的:}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{r_j x^n}{a_j^{n+1}} \quad (a_j > a) \text{ 收敛, } \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=1}^l r_{n_k} \frac{x^n}{a^{n+1}} \right) \text{ 发散 (其中 } n_k \text{ 满足: } a_{n_k} = a, \text{ 一般项极限非0)},$$

于是得到: $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{j=1}^k \frac{r_j}{a_j^{n+1}} \right) x^n$ 在 $x = \pm a$ 时发散, 因此得到: 收敛域为 $(-a, a)$,

综上所述:

$$-\frac{f'(x)}{f(x)} \text{ 幂级数展开为: } \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{j=1}^k \frac{r_j}{a_j^{n+1}} \right) x^n, \text{ 收敛域为 } (-a, a)$$

例题 15.96** 计算级数 $\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \right]^2 \frac{1}{2(n+1)}$ 的和.

解 [法 1: 微分方程法分析] 令 $a_n = \left[\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \right]^2 \frac{1}{2(n+1)}$, 可以得到:

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= \left[\frac{(2n+1)!!}{(2n+2)!!} \right]^2 \frac{1}{2(n+2)} = \left[\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{2n+1}{2n+2} \right]^2 \frac{1}{2(n+1)} \frac{n+1}{n+2} \\ &= \left[\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \right]^2 \frac{1}{2(n+1)} \left(\frac{2n+1}{2n+2} \right)^2 \frac{n+1}{n+2} = \left(\frac{2n+1}{2(n+1)} \right)^2 \frac{n+1}{n+2} a_n \\ \Rightarrow a_{n+1} &= \frac{1}{4} \frac{(2n+1)^2}{(n+2)(n+1)} a_n \Rightarrow (n+2)(n+1) a_{n+1} = \frac{4n^2+4n+1}{4} a_n \\ \Rightarrow (n+2)(n+1) a_{n+1} &= n(n+1) a_n + \frac{a_n}{4} \Rightarrow \frac{a_n}{4} = (n+2)(n+1) a_{n+1} - n(n+1) a_n, \end{aligned}$$

因此得到:

$$\begin{aligned} \frac{1}{4} \sum_{n=1}^{\infty} a_n &= \sum_{n=1}^{\infty} [(n+2)(n+1) a_{n+1} - n(n+1) a_n] = \lim_{n \rightarrow \infty} [(n+2)(n+1) a_{n+1} - 2a_1] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} (n+2)(n+1) \left[\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \right]^2 \frac{1}{2(n+1)} - \frac{1}{8} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+2}{2} \left[\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \right]^2 - \frac{1}{8}, \end{aligned}$$

根据 wallis 公式 $\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \sim \frac{1}{\sqrt{n\pi}}$ ($n \rightarrow \infty$) 知:

$$\begin{aligned} \frac{1}{4} \sum_{n=1}^{\infty} a_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+2}{2} \left[\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \right]^2 - \frac{1}{8} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+2}{2} \left[\frac{1}{\sqrt{n\pi}} \right]^2 - \frac{1}{8} = \frac{1}{2\pi} - \frac{1}{8} \\ \Rightarrow \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \right]^2 \frac{1}{2(n+1)} &= \frac{1}{2} + 4 \left(\frac{1}{2\pi} - \frac{1}{8} \right) = \frac{2}{\pi}. \end{aligned}$$

□

解[法2: 积分辅助求和1] 根据 $(1+x)^\alpha = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n$, $|x| < 1$, 其中 $\binom{\alpha}{n} = \frac{\prod_{k=1}^n (\alpha - k + 1)}{n!}$, 可以得到:

$$\sqrt{1-x} = (1+(-x))^{\frac{1}{2}} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \binom{\frac{1}{2}}{n} (-x)^n, |x| < 1,$$

计算得到:

$$\binom{\frac{1}{2}}{n} = \frac{\prod_{k=1}^n \left(\frac{1}{2} - k + 1\right)}{n!} = \frac{\prod_{k=1}^n \left(\frac{2k-3}{2}\right)}{n!} = \frac{(-1)^n}{n! 2^n} \prod_{k=1}^n (2k-3) = \frac{(-1)^n}{(2n)!!} \prod_{k=1}^n (2k-3),$$

由此得到:

$$\begin{aligned} \sqrt{1-x} &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\prod_{k=1}^n (2k-3)}{(2n)!!} x^n = 1 - \frac{x}{2} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{-\prod_{k=2}^n (2k-3)}{(2n)!!} x^n \\ &= 1 - \frac{x}{2} - \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-3)}{(2n)!!} x^n = 1 - \frac{x}{2} - \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(2n-3)!!}{(2n)!!} x^n \\ &\stackrel{k=n-1}{=} 1 - \frac{x}{2} - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(2k-1)!!}{(2k+2)!!} x^{k+1} = 1 - \frac{x}{2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{x^{n+1}}{2(n+1)}, \end{aligned}$$

于是得到:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{x^n}{2(n+1)} = \begin{cases} \frac{1 - \frac{x}{2} - \sqrt{1-x}}{x}, & |x| < 1, \\ 0 & \end{cases}$$

再令 $x = \sin^2 t$, 然后两边对 t 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上积分得到:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{\sin^{2n} t}{2(n+1)} dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \frac{\sin^2 t}{2} - \sqrt{1 - \sin^2 t}}{\sin^2 t} dt,$$

计算得到:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{\sin^{2n} t}{2(n+1)} dt = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^{2n} t}{2(n+1)} dt = \frac{\pi}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \right]^2 \frac{1}{2(n+1)},$$

由此得到:

$$\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \right]^2 \frac{1}{2(n+1)} = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \frac{\sin^2 t}{2} - \sqrt{1 - \sin^2 t}}{\sin^2 t} dt = \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \cos t}{\sin^2 t} dt,$$

计算积分得到:

$$\frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \cos t}{\sin^2 t} dt = \frac{2}{\pi} \left(-\frac{\cos t}{\sin t} + \frac{1}{\sin t} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{2}{\pi} - \frac{2}{\pi} \lim_{t \rightarrow 0^+} \left(-\frac{\cos t}{\sin t} + \frac{1}{\sin t} \right) = \frac{2}{\pi}.$$

□

解 [法 3: 积分辅助求和 2] 根据点火公式知:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \right]^2 \frac{1}{2(n+1)} &= \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x dx \right]^2 \frac{1}{2(n+1)} \\ &= \frac{2}{\pi^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x dx \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} y dy = \frac{2}{\pi^2} \sum_{n=0}^{\infty} \iint_{[0, \frac{\pi}{2}]^2} \frac{(\sin^2 x \sin^2 y)^n}{n+1} dx dy \\ &\stackrel{\text{换序}}{=} \frac{2}{\pi^2} \iint_{[0, \frac{\pi}{2}]^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\sin^2 x \sin^2 y)^n}{n+1} dx dy = \frac{2}{\pi^2} \iint_{[0, \frac{\pi}{2}]^2} \frac{-\ln(1 - \sin^2 x \sin^2 y)}{\sin^2 x \sin^2 y} dx dy, \end{aligned}$$

记 $A = \sin x \in (0, 1)$, 先计算对 y 的积分:

$$\begin{aligned} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\ln(1 - A^2 \sin^2 y)}{\sin^2 y} dy &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(1 - A^2 \sin^2 y) d\left(-\frac{\cos y}{\sin y}\right) \\ &= -\ln(1 - A^2 \sin^2 y) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos y}{\sin y} \frac{2A^2 \sin y \cos y}{1 - \sin^2 x \sin^2 y} dy = 2A^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2 y}{1 - A^2 \sin^2 y} dy \\ &= 2A^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2 y}{(1 - A^2) \sin^2 y + \cos^2 y} dy \stackrel{t=\tan y}{=} 2A^2 \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1 - A^2)t^2 + 1} \frac{1}{1 + t^2} dt \\ &= 2 \int_0^{+\infty} \left[\frac{1}{1 + t^2} - \frac{1 - A^2}{(1 - A^2)t^2 + 1} \right] dt = 2 \left(1 - \sqrt{1 - A^2} \right) \frac{\pi}{2} = \pi \left(1 - \sqrt{1 - A^2} \right), \end{aligned}$$

因此得到:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \right]^2 \frac{1}{2(n+1)} &= \frac{2}{\pi^2} \iint_{[0, \frac{\pi}{2}]^2} \frac{\ln(1 - \sin^2 x \sin^2 y)}{\sin^2 x \sin^2 y} dx dy \\ &= \frac{2}{\pi^2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(1 - \sqrt{1 - \sin^2 x} \right) \frac{1}{\sin^2 x} dx = \frac{2}{\pi^2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \cos x}{\sin^2 x} dx = \frac{1}{\pi} \left(\frac{-\cos x + 1}{\sin x} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{2}{\pi}. \end{aligned}$$

□

例题 15.97 设 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ ($a_0 = 1$), $\frac{f'(x)}{f(x)}$ 展成 x 的幂级数的所有系数的绝对值均不大于 2,

证明: $|a_n| \leq n + 1$.

第十六章 解析几何

16.1 向量代数

16.2 空间直线与平面

根据几何意义,两个点的连线无限延生就得到了直线,基于此我们设直线上的两点为:
 $A(x_1, y_1, z_1), B(x_2, y_2, z_2)$, 又设直线上的任意一点为: $P(x, y, z)$,
根据几何意义知: $\overrightarrow{PA} = t\overrightarrow{AB}, t \in R$, 如此便得到了 P 满足的参数方程, 带入坐标得到:

$$\overrightarrow{PA} = (x - x_1, y - y_1, z - z_1),$$

$$\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1) \Rightarrow (x - x_1, y - y_1, z - z_1) = t(x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x - x_1 = t(x_2 - x_1) \\ y - y_1 = t(y_2 - y_1) \\ z - z_1 = t(z_2 - z_1) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = t(x_2 - x_1) + x_1 \\ y = t(y_2 - y_1) + y_1 \\ z = t(z_2 - z_1) + z_1 \end{cases},$$

$$\text{记} \begin{cases} a = x_2 - x_1 \\ b = y_2 - y_1 \\ c = z_2 - z_1 \end{cases}, \text{于是得到直线的参数方程:} \begin{cases} x = at + x_1 \\ y = bt + y_1 \\ z = ct + z_1 \end{cases}, t \in R.$$

事实上点在线上移动,就相当于实数轴,只有一个独立的坐标,因此这里只有 t 是任取的参数是合理的,特别的向量 (a, b, c) 是直线的方向向量,记 $\mathbf{l} = (a, b, c)$, 单位方向向量记为: $\mathbf{e}_l = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ (方向余弦), 因此直线的参数方程还可以写为:

$$\mathbf{r} = t\mathbf{e}_l + \mathbf{r}_0, (\mathbf{r} = (x, y, z), \mathbf{r}_0 = (x_0, y_0, z_0)),$$

其中 $\mathbf{e}_l$ 是直线的方向向量, $\mathbf{r}_0$ 是直线上的一个点, $\mathbf{r}$ 是直线上的点;此时 $\mathbf{r} - \mathbf{r}_0 = t\mathbf{e}_l$
 $\Rightarrow |\mathbf{r} - \mathbf{r}_0| = |t\mathbf{e}_l| \Rightarrow |t| = |\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|$, 也就 $|t|$ 是 $\mathbf{r}$ 到点 $\mathbf{r}_0$ 距离, 几何上如图所示.

$$\text{等价表达:} \begin{cases} x = at + x_1 \\ y = bt + y_1 \\ z = ct + z_1 \end{cases} \Rightarrow t = \frac{x - x_1}{a} = \frac{y - y_1}{b} = \frac{z - z_1}{c}, \text{也就得到:}$$

$$\text{点法式: } \frac{x - x_1}{a} = \frac{y - y_1}{b} = \frac{z - z_1}{c},$$

注意该表达仅仅是直线的等价表达; a, b, c 可以是0 (但不会同时为0), 此时的表达意思是:

$$\begin{cases} b(x - x_1) = a(y - y_1) \\ c(y - y_1) = b(z - z_1) \end{cases},$$

因此看到直线表示是 $\frac{x}{0} = \frac{y - 2}{1} = \frac{z - 1}{2}$ 表达的时候不要认为是无意义, 这里只是直线的表达而已.

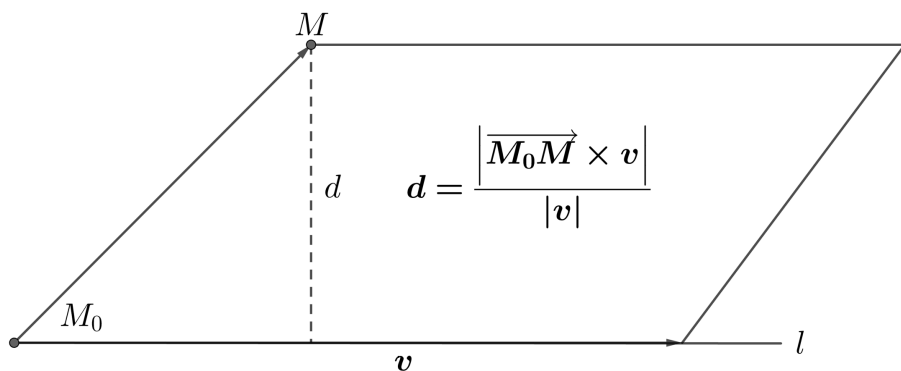


图 16.1: 点到直线的距离示意图.

16.3 曲线

定义 16.1 (曲率)

曲率定义: $K = \left| \frac{d\theta}{ds} \right|$ (单位弧长引起的角度变化);

曲率半径: $R = \frac{1}{K}$, 曲率圆的意义: 该点一二阶导数和原函数的相同, 凹凸性开口朝向相同;

设曲线参数方程为: $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$, 计算公式: $K = \frac{|\psi''(t)\varphi'(t) - \psi'(t)\varphi''(t)|}{[\psi'^2(t) + \varphi'^2(t)]^{\frac{3}{2}}}$;

计算公式推导:

斜率 $\tan \theta = \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$, 弧微分公式: $ds = \sqrt{\psi'^2(t) + \varphi'^2(t)} dt$

因此得到:

$$\begin{aligned} \frac{d\theta}{ds} &= \frac{\operatorname{darc} \tan \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}}{\sqrt{\psi'^2(t) + \varphi'^2(t)} dt} = \frac{1}{\sqrt{\psi'^2(t) + \varphi'^2(t)}} \frac{1}{1 + \left[\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)} \right]^2} \frac{\psi''(t)\varphi'(t) - \psi'(t)\varphi''(t)}{\varphi'^2(t)} \\ &= \frac{\psi''(t)\varphi'(t) - \psi'(t)\varphi''(t)}{[\psi'^2(t) + \varphi'^2(t)]^{\frac{3}{2}}}, \end{aligned}$$

综上所述:

$$K = \frac{|\psi''(t)\varphi'(t) - \psi'(t)\varphi''(t)|}{[\psi'^2(t) + \varphi'^2(t)]^{\frac{3}{2}}}$$



16.4 曲面论

例题 16.1 写出圆柱面 $x^2 + y^2 = r^2 (r > 0)$ 的参数方程.

例题 16.2 写出球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2 (R > 0)$ 的参数方程.

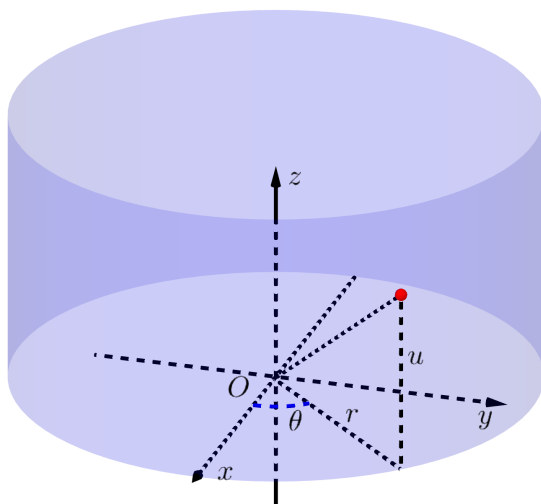


图 16.2: 圆柱面示意图.

解

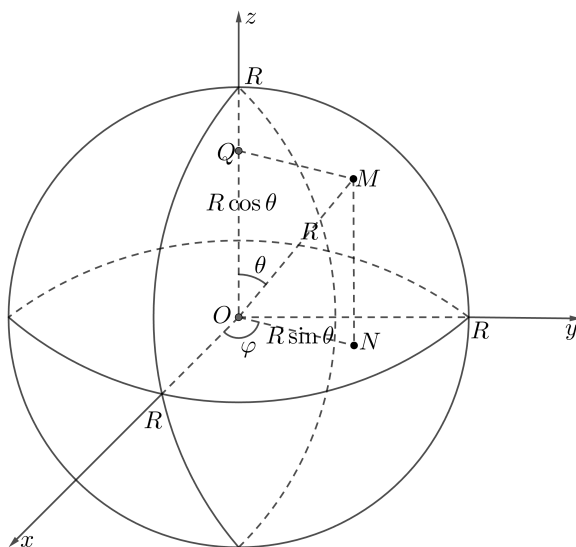


图 16.3: 球面的参数方程示意图.

16.5 旋转曲面

例题 16.3 试求曲线 $L: \begin{cases} f(y, z) = 0 \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转而成的旋转面 S .

解 设曲面 S 上的任意一点 (x, y, z) 由 L 上的点 $(0, y_0, z_0)$ 旋转而来, 根据几何意义, 绕 z 轴旋转, 因此旋转前后的 z 坐标不变, 也就是 $z = z_0$, 又有旋转前后到 z 轴距离不变, 也就是 $x^2 + y^2 = y_0^2$
又 $(0, y_0, z_0)$ 在 L 上, 因此得到: $f(y_0, z_0) = 0$,

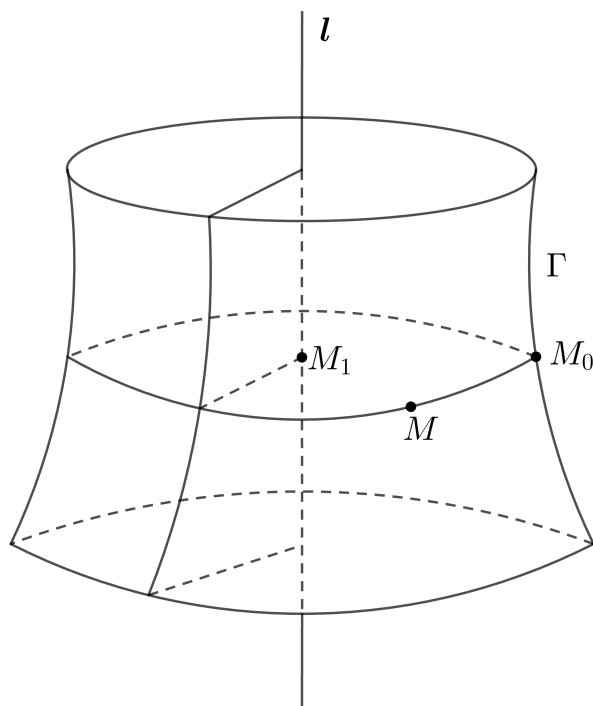


图 16.4: 旋转曲面示意图.

综上所述得到：

$$\begin{cases} z_0 = z \\ y_0^2 = x^2 + y^2 \\ f(y_0, z_0) = 0 \end{cases} \Rightarrow S : f(\pm\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0$$

16.6 柱面

例题 16.4 已知曲面 $e^{2x-z} = f(\pi y - \sqrt{2}z)$, 且 f 可微, 证明：该曲面是柱面.

证明 $\forall t \in R$, 平面 $\pi y - \sqrt{2}z = t$, 于该曲面的交线为： $e^{2x-z} = f(t)$

也就是 $\forall t \in R$, $\begin{cases} \pi y - \sqrt{2}z = t \\ 2x - z = \ln f(t) \end{cases}$ 在曲面 $e^{2x-z} = f(\pi y - \sqrt{2}z)$ 上,

另一方面： $\forall (x_0, y_0, z_0)$ 在该曲面上, 成立： $e^{2x_0-z_0} = f(\pi y_0 - \sqrt{2}z_0)$,

我们令 $t_0 = \pi y_0 - \sqrt{2}z_0$, 也就得到： $2x_0 - z_0 = \ln f(t_0)$,

于是得到： $\forall (x_0, y_0, z_0)$ 在该曲面上, 都存在 t_0 使得该点在直线 $\begin{cases} \pi y - \sqrt{2}z = t_0 \\ 2x - z = \ln f(t_0) \end{cases}$ 上,

于是得到： $\begin{cases} \pi y - \sqrt{2}z = t \\ 2x - z = \ln f(t) \end{cases}$, $t \in R$, 与曲面 $e^{2x-z} = f(\pi y - \sqrt{2}z)$ 是相同的点集,

而 $\begin{cases} \pi y - \sqrt{2}z = t \\ 2x - z = \ln f(t) \end{cases}, t \in R$ 可以改写为: $\begin{cases} x = u \\ y = \frac{t + 2\sqrt{2}u - \sqrt{2}\ln f(t)}{\pi} \\ z = 2u - \ln f(t) \end{cases},$

也就是: $\begin{cases} x = u \\ y = \frac{2\sqrt{2}u}{\pi} + \frac{t - \sqrt{2}\ln f(t)}{\pi} \\ z = 2u - \ln f(t) \end{cases},$

于是得到该曲面为以 $\begin{cases} x = 0 \\ y = \frac{t - \sqrt{2}\ln f(t)}{\pi} \\ z = -\ln f(t) \end{cases}$ 为准线, $\boldsymbol{l} = \left(1, \frac{2\sqrt{2}}{\pi}, 2\right)$ 为方向的母线所形成的柱面

16.7 直纹面

16.8 二次曲面汇总

16.9 综合题

第十七章 多元函数微分学

17.1 多元函数的极限

 **笔记** 多元函数极限中四则运算法则、等价无穷小、夹逼准则等都是成立的.

例题 17.1 连续性直接带入 计算极限: $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^{x+y}}{\ln(2+x^2y^2)}$.

解 根据连续性知:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^{x+y}}{\ln(2+x^2y^2)} = \frac{e^{0+0}}{\ln(2+0^2 \cdot 0^2)} = \frac{1}{\ln 2}$$

模型 17.1 (等价无穷小)

多元函数极限也可以使用我们常用的等价无穷小, 例如:

若 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时, $g(x, y) \rightarrow 0$, 但 $(0, 0)$ 某个去心邻域内: $g(x, y) \neq 0$,

则 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时:

$$\sin g(x, y) \sim \tan g(x, y) \sim \ln(1 + g(x, y)) \sim \arctan g(x, y) \sim e^{g(x, y)} - 1 \sim g(x, y),$$

$$1 - \cos g(x, y) \sim e^{g(x, y)} - g(x, y) - 1 \sim g(x, y) - \ln(1 + g(x, y)) \sim \frac{1}{2}g^2(x, y),$$

$$g(x, y) - \sin g(x, y) \sim \frac{1}{6}g^3(x, y), \tan g(x, y) - \sin g(x, y) \sim \frac{1}{2}g^3(x, y).$$



例题 17.2 等价无穷小 计算极限: $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^{x^2+y^2} - x^2 - y^2 - 1}{\sin^2(x^2 + y^2)}$.

解 等价无穷小知:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^{x^2+y^2} - x^2 - y^2 - 1}{\sin^2(x^2 + y^2)} \stackrel{\text{等价}}{=} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^{(x^2+y^2)} - (x^2+y^2) - 1}{(x^2 + y^2)^2} \stackrel{\text{等价}}{=} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\frac{1}{2}(x^2 + y^2)^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{1}{2}$$

例题 17.3 夹逼型 计算极限: $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x+y) \sin \frac{y}{x^2 + y^2}$.

解 有不等式: $\left| (x+y) \sin \frac{y}{x^2 + y^2} \right| \leq |x+y| \leq |x| + |y|,$

夹逼准则知: $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x+y) \sin \frac{y}{x^2 + y^2} = 0$

注: 也可以用无穷小 $\times$ 有界 = 无穷小

例题 17.4* 极坐标辅助夹逼型 计算极限: $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3y}{x^4 + y^2}$.

解 做换元 $x^2 = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ 得到:

$$\left| \frac{x^3y}{x^4 + y^2} \right| = \left| \frac{r \cos \theta \sqrt{r \cos \theta} r \sin \theta}{r^2} \right| = \left| \cos \theta \sqrt{r \cos \theta} \sin \theta \right| \leq \sqrt{r},$$

由此得到:

$$\left| \frac{x^3y}{x^4 + y^2} \right| \leq \sqrt{\left(\sqrt{x^4 + y^2} \right)} = (x^4 + y^2)^{\frac{1}{4}},$$

夹逼准则知: $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 y}{x^4 + y^2} = 0$. □

例题 17.5 极坐标辅助夹逼 计算极限: $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{(x^2 + y^4) \sqrt{x^2 + y^2}}$.

 **笔记** 极坐标换元知:

$$\frac{x^2 y^2}{(x^2 + y^4) \sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{r^4 \cos^2 \theta \sin^2 \theta}{(r^2 \cos^2 \theta + r^4 \sin^4 \theta) r} = \frac{r \cos^2 \theta \sin^2 \theta}{\cos^2 \theta + r^2 \sin^4 \theta} \leq \frac{r \cos^2 \theta \sin^2 \theta}{\cos^2 \theta} = r \sin^2 \theta,$$

但是上述不等式成立需要 $\cos^2 \theta \neq 0$, 于是讨论即可.

解 极坐标换元知:

$$\frac{x^2 y^2}{(x^2 + y^4) \sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{r^4 \cos^2 \theta \sin^2 \theta}{(r^2 \cos^2 \theta + r^4 \sin^4 \theta) r} = \frac{r \cos^2 \theta \sin^2 \theta}{\cos^2 \theta + r^2 \sin^4 \theta}$$

若 $\cos^2 \theta \neq 0$, $\frac{r \cos^2 \theta \sin^2 \theta}{\cos^2 \theta + r^2 \sin^4 \theta} \cdot \frac{r \cos^2 \theta \sin^2 \theta}{\cos^2 \theta} = r \sin^2 \theta \leq r$,

若 $\cos^2 \theta = 0$, $\frac{r \cos^2 \theta \sin^2 \theta}{\cos^2 \theta + r^2 \sin^4 \theta} = 0 \leq r$,

综上得到:

$$\frac{x^2 y^2}{(x^2 + y^4) \sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{r \cos^2 \theta \sin^2 \theta}{\cos^2 \theta + r^2 \sin^4 \theta} \leq r = \sqrt{x^2 + y^2},$$

即: $\frac{x^2 y^2}{(x^2 + y^4) \sqrt{x^2 + y^2}} \leq \sqrt{x^2 + y^2}$,

夹逼准则知:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{(x^2 + y^4) \sqrt{x^2 + y^2}} = 0$$

例题 17.6* 极坐标辅助夹逼** 计算极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (|x| + |y|)^{|xy|}$.

解 极坐标换元知 $\sqrt{x^2 + y^2} < 1$ 时:

$$\begin{aligned} ||xy| \ln (|x| + |y|)| &= |r^2 \sin \theta \cos \theta \ln (|r \cos \theta| + |r \sin \theta|)| \\ &\leq r^2 |\ln (|r \cos \theta| + |r \sin \theta|)| = r^2 |\ln |r| + \ln (|\cos \theta| + |\sin \theta|)| \quad (1) \end{aligned}$$

又有不等式:

$$\begin{aligned} \ln (|\cos \theta| + |\sin \theta|) &= \frac{1}{2} \ln (|\cos \theta| + |\sin \theta|)^2 = \frac{1}{2} \ln (1 + 2 |\sin \theta \cos \theta|) \\ &= \frac{1}{2} \ln (1 + |\sin 2\theta|) \geq 0, \end{aligned}$$

由此得到 $\sqrt{x^2 + y^2} < 1$ 时:

$$|\ln |r| + \ln (|\cos \theta| + |\sin \theta|)| \leq |\ln |r|| \quad (2),$$

将 (2) 带入 (1) 知 $\sqrt{x^2 + y^2} < 1$ 时:

$$||xy| \ln (|x| + |y|)| \leq r^2 |\ln |r|| = (x^2 + y^2) \left| \ln \sqrt{x^2 + y^2} \right|,$$

又极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2) \left| \ln \sqrt{x^2 + y^2} \right| = 0$ 和夹逼准则知:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} |xy| \ln(|x| + |y|) = 0,$$

综上所述得到:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (|x| + |y|)^{|xy|} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} e^{|xy| \ln(|x| + |y|)} = e^0 = 1$$

注: 也可以直接放缩 $|xy| \ln(|x| + |y|) \leq \frac{(|x| + |y|)^2}{2} |\ln(|x| + |y|)|$. □

例题 17.7 讨论极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x - y)^2}$ 的存在性.

 **笔记** 考虑极坐标换元 $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$, 此时得到:

$$\frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x - y)^2} = \frac{r^4 \sin^2 \theta \cos^2 \theta}{r^4 \sin^2 \theta \cos^2 \theta + r^2 (\sin \theta - \cos \theta)^2} = \frac{r^2 \sin^2 \theta \cos^2 \theta}{r^2 \sin^2 \theta \cos^2 \theta + (\sin \theta - \cos \theta)^2},$$

我们可以看见 $\sin \theta - \cos \theta = 0$ 时, $r \rightarrow 0^+$ 极限是 1; $\sin \theta - \cos \theta \neq 0$ 时, $r \rightarrow 0^+$ 极限是 0,

转为直角坐标为: $\begin{cases} x = y \\ x \neq y \end{cases}$, 于是我们可以考虑路径 $x = y$ 和 $x = 2y$ 极限不同, 推得极限不存在.

解 沿着不同的路径取极限知:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0), x=y} \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x - y)^2} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0), x=y} \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2} = 1,$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0), x=2y} \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x - y)^2} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0), x=2y} \frac{4y^4}{4y^4 + y^2} = 0,$$

违背了极限存在的唯一性, 因此 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x - y)^2}$ 不存在.

17.2 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^p y^q}{x^a + cy^b}$ 极限问题

 **笔记** 本部分内容参考的微信公众号《静流的学习小屋》.

开始本节内容之前我们先回顾 young 不等式:

模型 17.2 (young 不等式 1-简单形式)

设 $a, b \geq 0, p > 1, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 证明:

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

 **笔记** 本节用到的形式:

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q} \Leftrightarrow (a^p)^{\frac{1}{p}} (b^q)^{\frac{1}{q}} \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q} \xrightarrow{\text{记 } u=a^p, v=b^q} u^{\frac{1}{p}} v^{\frac{1}{q}} \leq \frac{u}{p} + \frac{v}{q}.$$

模型 17.3 (**)

已知常数 $a, b, c, d > 0$, 证明: 当且仅当 $\frac{a}{c} + \frac{b}{d} > 1$ 时, $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{|x|^a |y|^b}{|x|^c + |y|^d}$ 收敛.



证明 (1) 若 $\frac{a}{c} + \frac{b}{d} > 1$:

有恒等式:

$$|x|^a |y|^b = (|x|^c)^{\frac{a}{c}} (|y|^d)^{\frac{b}{d}} = \left[(|x|^c)^{\frac{a}{c+\frac{b}{d}}} (|y|^d)^{\frac{b}{c+\frac{b}{d}}} \right]^{\frac{a+b}{c+\frac{b}{d}}},$$

记 $\frac{1}{p} = \frac{\frac{a}{c}}{\frac{a}{c} + \frac{b}{d}}, \frac{1}{q} = \frac{\frac{b}{d}}{\frac{a}{c} + \frac{b}{d}}$, 根据 **yang** 不等式知:

$$(|x|^c)^{\frac{a}{c+\frac{b}{d}}} (|y|^d)^{\frac{b}{c+\frac{b}{d}}} = (|x|^c)^{\frac{1}{p}} (|y|^d)^{\frac{1}{q}} \leq \frac{1}{p} |x|^c + \frac{1}{q} |y|^d \leq |x|^c + |y|^d,$$

因此得到不等式:

$$\begin{aligned} |x|^a |y|^b &= \left[(|x|^c)^{\frac{a}{c+\frac{b}{d}}} (|y|^d)^{\frac{b}{c+\frac{b}{d}}} \right]^{\frac{a+b}{c+\frac{b}{d}}} \leq (|x|^c + |y|^d)^{\frac{a+b}{c+\frac{b}{d}}} \\ \Rightarrow 0 &\leq \frac{|x|^a |y|^b}{|x|^c + |y|^d} \leq \frac{(|x|^c + |y|^d)^{\frac{a+b}{c+\frac{b}{d}}}}{|x|^c + |y|^d} = (|x|^c + |y|^d)^{\frac{a+b}{c+\frac{b}{d}}-1}, \end{aligned}$$

根据 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (|x|^c + |y|^d)^{\frac{a+b}{c+\frac{b}{d}}-1} = 0$ 和夹逼准则知:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{|x|^a |y|^b}{|x|^c + |y|^d} = 0;$$

(2) $\frac{a}{c} + \frac{b}{d} \leq 1$:

选取路径 $y = kx^{\frac{c}{d}}$ ($k \neq 0$), 此时得到:

$$\frac{|x|^a |y|^b}{|x|^c + |y|^d} = \frac{|x|^a |kx^{\frac{c}{d}}|^b}{|x|^c + |kx^{\frac{c}{d}}|^d} = \frac{|k|^b |x|^{a+\frac{cb}{d}}}{(1+|k|^d) |x|^c} = \frac{|k|^b |x|^{a+\frac{cb}{d}-c}}{1+|k|^d} = \frac{|k|^b |x|^{c(\frac{a}{c}+\frac{b}{d}-1)}}{1+|k|^d},$$

于是得到:

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y = kx^{\frac{c}{d}} (k \neq 0)}} \frac{|x|^a |y|^b}{|x|^c + |y|^d} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|k|^b |x|^{c(\frac{a}{c}+\frac{b}{d}-1)}}{1+|k|^d} = \begin{cases} \frac{|k|^b}{1+|k|^d}, \frac{a}{c} + \frac{b}{d} - 1 = 0 \\ \infty, \frac{a}{c} + \frac{b}{d} - 1 < 0 \end{cases},$$

于是得到 $\frac{a}{c} + \frac{b}{d} = 1$ 时违背极限唯一性, $\frac{a}{c} + \frac{b}{d} < 1$ 时发生于无穷,

因此得到特殊路径下极限不存在, 于是 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{|x|^a |y|^b}{|x|^c + |y|^d}$ 不存在;

综上所述得到：

$$\text{当且仅当 } \frac{a}{c} + \frac{b}{d} > 1 \text{ 时, } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{|x|^a |y|^b}{|x|^c + |y|^d} \text{ 收敛.}$$

□

17.3 多元函数的连续性

例题 17.8 设 $f(x, y)$ 在区域 D 上可偏导数, 并且 $f_x(x, y)$ 在 D 上有界, 证明: $f(x, y)$ 在 D 上连续.

解 $\forall (x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y), (x_0, y_0) \in D$, 并记 $g(x) = f(x, y_0 + \Delta y)$, $h(y) = f(x_0, y)$, 于是有:

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) = [g(x_0 + \Delta x) - g(x_0)] + [h(y_0 + \Delta y) - h(y_0)]$$

$$\xrightarrow{\text{拉格朗日中值定理与导数定义}} g'(\xi) \Delta x + [h'(y_0) + \alpha(\Delta y)] \Delta y$$

其中 $\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \alpha(\Delta y) = 0$

又有 $g'(\xi) = f_x(\xi, y_0 + \Delta y)$, $h'(y) = f_y(x_0, y)$, 于是得到:

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) = f_x(\xi, y_0 + \Delta y) \Delta x + [h'(y_0) + \alpha(\Delta y)] \Delta y$$

因此由三角不等式得到:

$$|f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)| \leq |f_x(\xi, y_0 + \Delta y)| |\Delta x| + |h'(y_0) + \alpha(\Delta y)| |\Delta y|$$

$$\leq M |\Delta x| + |h'(y_0) + \alpha(\Delta y)| |\Delta y|,$$

其中 M 是 $f_x(x, y)$ 的界;

又有 $\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} (M |\Delta x| + |h'(y_0) + \alpha(\Delta y)| |\Delta y|) = 0$,

因此夹逼准则知:

$$\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} [f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)] = 0$$

也就是 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处连续,

由于 (x_0, y_0) 的任意性得到: $f(x, y)$ 在 D 上连续

例题 17.9 若 R^n 上的可微函数 $f(\mathbf{x})$ 对 $\forall t > 0$ 满足: $f(t\mathbf{x}) = t^m f(\mathbf{x})$, 则称 f 为 m 次齐次函数, 试证明: m 次齐次函数 $f(\mathbf{x})$ 满足: $\exists C, |f(\mathbf{x})| \leq C |\mathbf{x}|^m$.

证明 若 $|\mathbf{x}| \neq 0$, 令 $t = \frac{1}{|\mathbf{x}|}$ 得到: $f\left(\frac{\mathbf{x}}{|\mathbf{x}|}\right) = \frac{1}{|\mathbf{x}|^m} f(\mathbf{x})$

也就是 $f(\mathbf{x}) = |\mathbf{x}|^m f\left(\frac{\mathbf{x}}{|\mathbf{x}|}\right)$, 其中 $\left|\frac{\mathbf{x}}{|\mathbf{x}|}\right| = 1$

设 $|f(\mathbf{x})|$ 在 $|\mathbf{x}| = 1$ 上的最大值为 C , 于是得到:

$$\left|f\left(\frac{\mathbf{x}}{|\mathbf{x}|}\right)\right| \leq C \Rightarrow |f(\mathbf{x})| = |\mathbf{x}|^m \left|f\left(\frac{\mathbf{x}}{|\mathbf{x}|}\right)\right| \leq C |\mathbf{x}|^m \text{ 若 } |\mathbf{x}| = 0, \text{ 此时 } f(\mathbf{x}) = 0 = C |\mathbf{x}|^m,$$

综上所述:

$$\exists C, |f(\mathbf{x})| \leq C |\mathbf{x}|^m$$

17.4 多元函数的可微性

例题 17.10 设函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$, 研究 $f(0, 0)$ 在 $(0, 0)$ 点的连续性, 偏导数的存在性, 可微性.

解 ① 连续性: 考虑极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$, 沿路径 $y = kx^2$ 靠近 $(0, 0)$ 时:

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y = kx^2}} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 kx^2}{x^4 + k^2 x^4} = \frac{k}{1 + k^2}, \text{ 与 } k \text{ 有关,}$$

不符合极限存在的唯一性, 因此得到 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$ 不存在, 也就是 $(0, 0)$ 处 $f(x, y)$ 不连续;

② 偏导数的存在性, 偏导数定义知:

$$\begin{aligned} f_x(0, 0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0, \\ f_y(0, 0) &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y - 0} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{y - 0} = \lim_{y \rightarrow 0} 0 = 0, \end{aligned}$$

因此得到 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可偏导, 且 $f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$;

③ 可微性: 由于可微一定连续, 但是 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处不连续, 因此 $(0, 0)$ 处不可微.

例题 17.11* 已知 $f(x, y)$ 在开区域 D 上连续可微, 在 $\bar{D}$ 上连续, 并且 $f(x, y)|_{\partial D} = 0$, 证明:

$$\exists (x_0, y_0) \in D, |\nabla f(x_0, y_0)| = 0.$$

证明 若 $f(x, y)$ 的最大值和最小值都在 ∂D 上取得, 此时 $f(x, y) \equiv 0$, 任意取 $x_0 \in D$ 即可.

都在 $f(x, y)$ 的最大值或最小值至少有一个在 D 上取得, 记该点为 (x_0, y_0) ,

该点必定是极值点, 于是成立 $|\nabla f(x_0, y_0)| = 0$. □

17.5 梯度与方向导数

例题 17.12 设 $f(x, y)$ 在开区域 $D \subseteq \mathbb{R}^2$ 上连续可微, u, v 为 $\mathbb{R}^2$ 上夹角为 $\alpha \in (0, \pi)$ 的单位向量, 证明:

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x} \right| \leq \frac{\sqrt{2}}{\sin \alpha} \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial u} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial v} \right)^2}, \quad \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right| \leq \frac{\sqrt{2}}{\sin \alpha} \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial u} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial v} \right)^2}.$$

证明 设 $u = (\cos a_1, \sin a_1)$, $v = (\cos a_2, \sin a_2)$, $a_2 - a_1 = \alpha$,

梯度计算公式和三角恒等式知:

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial u} = \nabla f \cdot u = \frac{\partial f}{\partial x} \cos a_1 + \frac{\partial f}{\partial y} \sin a_1 \\ \frac{\partial f}{\partial v} = \nabla f \cdot v = \frac{\partial f}{\partial x} \cos a_2 + \frac{\partial f}{\partial y} \sin a_2 \end{cases}, \quad \begin{vmatrix} \cos a_1 & \sin a_1 \\ \cos a_2 & \sin a_2 \end{vmatrix} = \sin \alpha,$$

克拉默法则(或消元法)知:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{\begin{vmatrix} \cos a_1 & \sin a_1 \\ \cos a_2 & \sin a_2 \end{vmatrix}} \begin{vmatrix} \frac{\partial f}{\partial u} & \sin a_1 \\ \frac{\partial f}{\partial v} & \sin a_2 \end{vmatrix} = \frac{1}{\sin \alpha} \left(\frac{\partial f}{\partial u} \sin a_2 - \frac{\partial f}{\partial v} \sin a_1 \right),$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{\begin{vmatrix} \cos a_1 & \sin a_1 \\ \cos a_2 & \sin a_2 \end{vmatrix}} \begin{vmatrix} \cos a_1 & \frac{\partial f}{\partial u} \\ \cos a_2 & \frac{\partial f}{\partial v} \end{vmatrix} = \frac{1}{\sin \alpha} \left(\frac{\partial f}{\partial v} \cos a_1 - \frac{\partial f}{\partial u} \cos a_2 \right),$$

根据三角不等式和柯西不等式知:

$$\begin{aligned} \left| \frac{\partial f}{\partial x} \right| &= \left| \frac{1}{\sin \alpha} \left(\frac{\partial f}{\partial u} \sin a_2 - \frac{\partial f}{\partial v} \sin a_1 \right) \right| \leq \frac{1}{\sin \alpha} \left(\left| \frac{\partial f}{\partial u} \right| |\sin a_2| + \left| \frac{\partial f}{\partial v} \right| |\sin a_1| \right) \\ &\leq \frac{1}{\sin \alpha} \sqrt{\sin^2 a_2 + \sin^2 a_1} \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial u} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial v} \right)^2} \leq \frac{\sqrt{2}}{\sin \alpha} \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial u} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial v} \right)^2}, \\ \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right| &= \left| \frac{1}{\sin \alpha} \left(\frac{\partial f}{\partial v} \cos a_1 - \frac{\partial f}{\partial u} \cos a_2 \right) \right| \leq \frac{1}{\sin \alpha} \left(\left| \frac{\partial f}{\partial v} \right| |\cos a_1| + \left| \frac{\partial f}{\partial u} \right| |\cos a_2| \right) \\ &\leq \frac{1}{\sin \alpha} \sqrt{\cos^2 a_1 + \cos^2 a_2} \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial u} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial v} \right)^2} \leq \frac{\sqrt{2}}{\sin \alpha} \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial u} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial v} \right)^2}, \end{aligned}$$

综上所述:

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x} \right| \leq \frac{\sqrt{2}}{\sin \alpha} \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial u} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial v} \right)^2}, \quad \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right| \leq \frac{\sqrt{2}}{\sin \alpha} \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial u} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial v} \right)^2}$$

17.6 偏导数的计算-链式法则的使用

例题 17.13 设 $z = f(x+y, x-y, xy)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 计算: $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

解 根据链式法则知:

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= f_1 + f_2 + y f_3, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial y} (f_1 + f_2 + y f_3) \\ &= (f_{11} - f_{12} + x f_{13}) + (f_{21} - f_{22} + x f_{23}) + f_3 + y (f_{31} - f_{32} + x f_{33}) \\ &= f_3 + f_{11} - f_{22} + x y f_{33} + (x+y) f_{13} + (x-y) f_{23} \end{aligned}$$

注1: 二阶连续偏导时, 二阶混合偏导数相等

例题 17.14 已知 $f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, $f(1, 1) = 2$ 是 $f(u, v)$ 的极值点, $z = f(x+y, f(x, y))$, 计算: $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \big|_{(1,1)}$.

解 根据链式法则知:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f_1(x+y, f(x, y)) + f_2(x+y, f(x, y)) f_1(x, y),$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f_{11}(x+y, f(x, y)) + f_{12}(x+y, f(x, y)) f_2(x, y) +$$

$$f_1(x, y) [f_{21}(x+y, f(x, y)) + f_{22} f_1(x, y) f_2(x, y)] + f_2(x+y, f(x, y)) f_{12}(x, y),$$

由于 $f(1, 1) = 2$ 是 $f(u, v)$ 的极值点, 由此 $f_1(1, 1) = f_2(1, 1) = 0$, 也就是得到:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Big|_{(1,1)} = f_{11}(2, f(1, 1)) + f_2(2, 2) f_{12}(1, 1) = f_{11}(2, 2) + f_2(2, 2) f_{12}(1, 1)$$

例题 17.15 设 $u = F(x, y, z)$, 其中 $y = \varphi(x)$, $z = f(x, y)$, 计算: $\frac{du}{dx}$.

解 根据题意知: $u = F(x, \varphi(x), f(x, \varphi(x)))$, 求导链式法则知:

$$\frac{du}{dx} = F_1 + F_2 \frac{d\varphi(x)}{dx} + F_3 \frac{df(x, \varphi(x))}{dx} = F_1 + F_2 \varphi'(x) + F_3 \frac{df(x, \varphi(x))}{dx}$$

$$= F_1 + F_2 \varphi'(x) + F_3 \left(f_1(x, \varphi(x)) + f_2(x, \varphi(x)) \frac{d\varphi(x)}{dx} \right)$$

$$= F_1 + F_2 \varphi'(x) + F_3 (f_1(x, \varphi(x)) + f_2(x, \varphi(x)) \varphi'(x))$$

例题 17.16 已知 $z = f(x^2 - y^2, \cos(xy))$, $x = r \sin \theta$, $y = r \cos \theta$, 计算: $\frac{\partial z}{\partial r}, \frac{\partial z}{\partial \theta}$.

 **笔记**

$$\frac{\partial z}{\partial r} = 2 \frac{\partial z}{\partial u} (x \cos \theta - y \sin \theta) - \frac{\partial z}{\partial v} \sin(xy) (y \cos \theta + x \sin \theta),$$

$$\frac{\partial z}{\partial \theta} = -2r \frac{\partial z}{\partial u} (x \sin \theta + y \cos \theta) + r \frac{\partial z}{\partial v} \sin(xy) (y \sin \theta - x \cos \theta).$$

例题 17.17 设 $w = f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数, 且 $u = x - cy$, $v = x + cy$, ($c > 0$, 是常数),

证明: $w_{xx} - \frac{1}{c^2 w_{yy}} = 4f_{uv}$.

例题 17.18 关系多, 字母乱

设可微函数 $z = z(x, y)$, $x^2 \frac{\partial z}{\partial x} + y^2 \frac{\partial z}{\partial y} = 2z^2$, $u = x$, $v = \frac{1}{y} - \frac{1}{x}$, $w = \frac{1}{z} - \frac{1}{x}$,

对于函数 $w = w(u, v)$, 计算偏导数 $\frac{\partial w}{\partial u}$.

 **笔记** 根据题目知: $w = \frac{1}{z} - \frac{1}{x}$ 变量关系图为: $w \left\{ \begin{array}{l} \rightarrow z \\ \rightarrow x \end{array} \right. \left\{ \begin{array}{l} \rightarrow u \\ \rightarrow v \end{array} \right. \rightarrow u, v \text{ 的每一条路径都走完,}$

$$\text{链式法则知: } \frac{\partial w}{\partial u} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial z} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} \right),$$

注1: $w \rightarrow z, x$ 求导时, z, x 看作独立变量, 因为 $w = \frac{1}{z} - \frac{1}{x}$ 是 z, x (第一层) 直接表达的.

解 求导的链式法则知:

$$\begin{aligned}\frac{\partial w}{\partial u} &= \frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{z} - \frac{1}{x} \right) + \left(\frac{\partial z(x, y)}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial z(x, y)}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} \right) \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{1}{z} - \frac{1}{x} \right) \\ &= 1 \cdot \frac{1}{x^2} + \left(\frac{\partial z}{\partial x} \cdot 1 + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} \right) \left(-\frac{1}{z^2} \right),\end{aligned}$$

由于 $u = x, v = \frac{1}{y} - \frac{1}{x} \Rightarrow y = \frac{1}{v + \frac{1}{u}}$, 也就得到:

$$\frac{\partial y}{\partial u} = \frac{-1}{\left(v + \frac{1}{u}\right)^2} \left(-\frac{1}{u^2}\right) = \frac{1}{(uv + 1)^2},$$

于是得到:

$$\frac{\partial w}{\partial u} = \frac{1}{x^2} - \frac{1}{z^2} \left(\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{(uv + 1)^2} \frac{\partial z}{\partial y} \right)$$

通过 $x^2 \frac{\partial z}{\partial x} + y^2 \frac{\partial z}{\partial y} = 2z^2, x = u, y = \frac{1}{v + \frac{1}{u}}$ 得到:

$$u^2 \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{u^2}{(uv + 1)^2} \frac{\partial z}{\partial y} = 2z^2,$$

于是得到:

$$\frac{\partial w}{\partial u} = \frac{1}{x^2} - \frac{1}{z^2} \left(\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{(uv + 1)^2} \frac{\partial z}{\partial y} \right) = \frac{1}{x^2} - \frac{1}{u^2 z^2} (2z^2) = \frac{1}{x^2} - \frac{2}{u^2} = \frac{1}{u^2} - \frac{2}{u^2} = -\frac{1}{u^2}$$

17.7 偏导数的计算-方程的变量替换

例题 17.19 设 $z = f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 且满足 $3 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - 2 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$,

已知变换 $\begin{cases} u = x + ay \\ v = x - 3y \end{cases}$ 可将该微分方程化为: $\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} = 0$, 求常数 a . (答案 $a = 1$)

例题 17.20 设 $x = e^{u+v}, y = e^{u-v}$, 且有方程:

$$x^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + y^2 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} + x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = 0,$$

证明:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2} = 0.$$

例题 17.21** 设 A, B, C 是常数, $B^2 - AC > 0, A \neq 0, u(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 证明:

存在变换 $\begin{cases} \xi = \lambda_1 x + y \\ \eta = \lambda_2 x + y \end{cases}$ (常数 $\lambda_1 - \lambda_2 \neq 0$), 将方程 $A \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2B \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + C \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ 化为 $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0$.

17.8 偏导数的计算-解偏微分方程

例题 17.22** 已知 $f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 满足: $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 0$, 且极坐标 (r, θ) 下成立 $f(x, y) = h(r)$, 计算 $f(x, y)$ 的表达式.

解 极坐标换元 $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases} \Rightarrow r = \sqrt{x^2 + y^2} \Rightarrow f(x, y) = h(\sqrt{x^2 + y^2})$, 求导知:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left[h(\sqrt{x^2 + y^2}) \right] = h'(\sqrt{x^2 + y^2}) \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left[h'(\sqrt{x^2 + y^2}) \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right] \\ &= h''(\sqrt{x^2 + y^2}) \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} + h'(\sqrt{x^2 + y^2}) \frac{y}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} \left(-\frac{1}{2} \right) (2x) \\ &= h''(\sqrt{x^2 + y^2}) \frac{xy}{x^2 + y^2} + h'(\sqrt{x^2 + y^2}) \frac{-xy}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} = h''(r) \frac{xy}{r^2} - h'(r) \frac{xy}{r^3}, \end{aligned}$$

再根据题意知:

$$\begin{aligned} h''(r) \frac{xy}{r^2} - h'(r) \frac{xy}{r^3} &= \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 0 \Rightarrow h''(r) \frac{1}{r^2} - h'(r) \frac{1}{r^3} = 0 \quad (xy \neq 0) \\ \Rightarrow h''(r) - \frac{1}{r} h'(r) &= 0 \Rightarrow h'(r) = C_1 e^{\int \frac{dr}{r}} = C_1 r \Rightarrow h(r) = \frac{C_1}{2} r^2 + C_2 \\ \Rightarrow f(x, y) &= \frac{C_1}{2} (x^2 + y^2) + C_2 \quad (xy \neq 0) \xrightarrow{\text{连续性}} f(x, y) = \frac{C_1}{2} (x^2 + y^2) + C_2. \end{aligned}$$

□

例题 17.23** 已知函数 $u = f(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2})$ 具有二阶连续偏导数, $f(1) = 0, f'(1) = 1$, u 满足微分方程:

$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$, 试求 $f(r)$ 的函数表达式.

解 记 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 根据求导的链式法则知:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= f'(r) \frac{\partial r}{\partial x} = f'(r) \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = f'(r) \frac{x}{r} \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(f'(r) \frac{x}{r} \right) = f''(r) \frac{x^2}{r^2} + f'(r) \frac{\partial}{\partial x} \frac{x}{r} \\ &= f''(r) \frac{x^2}{r^2} + f'(r) \left(\frac{1}{r} - \frac{x}{r^2} \frac{\partial r}{\partial x} \right) = f''(r) \frac{x^2}{r^2} + f'(r) \left(\frac{1}{r} - \frac{x^2}{r^3} \right), \end{aligned}$$

同样的可以得到:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = f''(r) \frac{y^2}{r^2} + f'(r) \left(\frac{1}{r} - \frac{y^2}{r^3} \right), \quad \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = f''(r) \frac{z^2}{r^2} + f'(r) \left(\frac{1}{r} - \frac{z^2}{r^3} \right),$$

带入 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$ 中得到:

$$\begin{aligned} f''(r) \frac{x^2 + y^2 + z^2}{r^2} + f'(r) \left(\frac{3}{r} - \frac{x^2 + y^2 + z^2}{r^3} \right) &= 0 \\ \Rightarrow f''(r) + \frac{2}{r} f'(r) &= 0 \Rightarrow r^2 f''(r) + 2r f'(r) = 0 \Rightarrow \frac{d}{dr} (r^2 f'(r)) = 0 \\ \Rightarrow r^2 f'(r) &= C_1 \xrightarrow{f'(1)=1} f'(r) = \frac{1}{r^2} \Rightarrow f(r) = -\frac{1}{r} + C_2 \xrightarrow{f(1)=0} f(r) = 1 - \frac{1}{r}. \end{aligned}$$

□

例题 17.24** 设 $u = u(\sqrt{x^2 + y^2})$ 具有二阶连续偏导数, 且满足:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} - \frac{1}{x} \frac{\partial u}{\partial x} + u = x^2 + y^2,$$

试求函数 u 的表达式.

解 记 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, 根据求导链式法则得到:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{\partial u}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial r} \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{du}{dr} \frac{x}{r}, \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{du}{dr} \frac{x}{r} \right) = \frac{d^2 u}{dr^2} \frac{x}{r} \frac{x}{r} + \frac{du}{dr} \frac{\partial}{\partial x} \frac{x}{r} \\ &= \frac{d^2 u}{dr^2} \frac{x^2}{r^2} + \frac{du}{dr} \left(\frac{1}{r} - \frac{x}{r^2} \frac{x}{r} \right) = \frac{d^2 u}{dr^2} \frac{x^2}{r^2} + \frac{du}{dr} \left(\frac{1}{r} - \frac{x^2}{r^3} \right), \\ \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= \frac{d^2 u}{dr^2} \frac{y^2}{r^2} + \frac{du}{dr} \left(\frac{1}{r} - \frac{y^2}{r^3} \right), \end{aligned}$$

上述结果带入 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} - \frac{1}{x} \frac{\partial u}{\partial x} + u = x^2 + y^2$ 中得到:

$$\frac{d^2 u}{dr^2} \frac{x^2 + y^2}{r^2} + \frac{du}{dr} \left(\frac{2}{r} - \frac{x^2 + y^2}{r^3} \right) - \frac{1}{x} \frac{du}{dr} \frac{x}{r} + u = x^2 + y^2,$$

带入 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ 得: $\frac{d^2 u}{dr^2} + u = r^2$, 设 $u^*(r) = ar^2 + br + c$, 得到:

$$(2a) + ar^2 + br + c = r^2 \Rightarrow a = 1, b = 0, c = -2 \Rightarrow u^*(r) = r^2 - 2,$$

于是得到 $u(r) = C_1 \sin r + C_2 \cos r + r^2 - 2$.

□

例题 17.25 设具有二阶连续偏导数的函数 $u = f(\ln \sqrt{x^2 + y^2})$ 满足: $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = (x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}}$,

试求 f 表达式.

解 记 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, 可以得到:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{d^2 u}{dr^2} \frac{x^2}{r^2} + \frac{du}{dr} \left(\frac{1}{r} - \frac{x^2}{r^3} \right), \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{d^2 u}{dr^2} \frac{y^2}{r^2} + \frac{du}{dr} \left(\frac{1}{r} - \frac{y^2}{r^3} \right),$$

带入 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = (x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}}$ 可以得到:

$$\frac{d^2 u}{dr^2} \frac{x^2 + y^2}{r^2} + \frac{du}{dr} \left(\frac{2}{r} - \frac{x^2 + y^2}{r^3} \right) = (x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}},$$

带入 $r = x^2 + y^2$ 得到 :

$$\begin{aligned} \frac{d^2 u}{dr^2} + \frac{du}{dr} \frac{1}{r} &= r \Rightarrow \frac{d}{dr} \left(r \frac{du}{dr} \right) = r^2 \Rightarrow r \frac{du}{dr} = \frac{r^3}{3} + C_1 \\ \Rightarrow \frac{du}{dr} &= \frac{r^2}{3} + \frac{C_1}{r} \Rightarrow u = \frac{r^3}{9} + C_1 \ln r + C_2 \\ \Rightarrow f(\ln r) &= \frac{r^3}{9} + C_1 \ln r + C_2 \xrightarrow{x=\ln r} f(x) = \frac{e^{3x}}{9} + C_1 x + C_2. \end{aligned}$$

□

例题 17.26 设 $f(x, y)$ 在 R^2 上有二阶偏导数, 并且 $f(x, y) > 0$, 证明: $\exists$ 恒正二阶可微函数 $g(x), h(y)$ 使得

$$f(x, y) = g(x) h(y) \text{ 的充分必要条件是 } f \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial y}.$$

 **笔记**

$$f(x, y) = g(x) h(y) \Leftrightarrow \ln f(x, y) = \ln g(x) + \ln h(y) \Rightarrow \frac{\partial^2 \ln f(x, y)}{\partial x \partial y} = 0.$$

例题 17.27** 若函数 $f(x, y, z)$ 满足 $\forall t > 0$ 恒成立:

$$f(tx, ty, tz) = t^k f(x, y, z),$$

则称其为 k 次齐次函数. 证明可微函数 $f(x, y, z)$ 是 k 次齐次函数的充分必要条件是:

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} + z \frac{\partial f}{\partial z} = k f(x, y, z).$$

证明 若可微函数 $f(x, y, z)$ 是 k 次齐次函数, 则 $f(tx, ty, tz) = t^k f(x, y, z)$, 两边对 t 求导得到:

$$x f_x(tx, ty, tz) + y f_y(tx, ty, tz) + z f_z(tx, ty, tz) = k t^{k-1} f(x, y, z),$$

上式中令 $t = 1$ 得到:

$$x \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial x} + y \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial y} + z \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial z} = k f(x, y, z);$$

若可导函数满足 $x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} + z \frac{\partial f}{\partial z} = k f(x, y, z)$, 构造函数

$$F(t) = \frac{f(tx, ty, tz)}{t^k} \quad (t > 0, \forall x, y, z),$$

求导得到:

$$\begin{aligned} F'(x, y, z) &= \frac{[x f_x(tx, ty, tz) + y f_y(tx, ty, tz) + z f_z(tx, ty, tz)] t^k - k t^{k-1} f(x, y, z)}{t^{2k}} \\ &= \frac{[t x f_x(tx, ty, tz) + t y f_y(tx, ty, tz) + t z f_z(tx, ty, tz)] - k f(tx, ty, tz)}{t^{k+1}}, \end{aligned}$$

在 $u f_1(u, v, w) + v f_2(u, v, w) + w f_3(u, v, w) = k f(u, v, w)$ 中令 $(u, v, w) = (tx, ty, tz)$ 得:

$$[t x f_x(tx, ty, tz) + t y f_y(tx, ty, tz) + t z f_z(tx, ty, tz)] - k f(tx, ty, tz) = 0,$$

因此得到 $F'(t) \equiv 0 (t > 0) \Rightarrow F(t) \equiv F(1) = f(x, y, z)$, 带入 $F(t)$ 得到:

$$f(tx, ty, tz) = t^k f(x, y, z), k > 0,$$

即 $f(x, y, z)$ 是 k 次齐次函数.

□

例题 17.28** 设函数 $z = f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 且 $\frac{\partial f}{\partial y} \neq 0$, 证明: $\forall C \in R$,

$f(x, y) = C$ 为直线的充分必要条件是:

$$(f_y)^2 f_{xx} - 2f_x f_y f_{xy} + f_{yy} (f_x)^2 = 0.$$

 **笔记** $f = Ax + By + C \Leftrightarrow f(x, y) = 0$ 确定的隐函数 $y = y(x)$ 成立 $\frac{d^2 y}{dx^2} = 0$ (题目条件 $\frac{\partial f}{\partial y} \neq 0$).

证明 根据 $\frac{\partial f}{\partial y} \neq 0$ 知: $f(x, y) = C$ 确定隐函数 $y = y(x)$, 在 $f(x, y(x)) = C$ 两边对 x 求导得到:

$$f_x(x, y) + f_y(x, y) \frac{dy}{dx} = C \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{f_x(x, y)}{f_y(x, y)},$$

上式求导后的等式两边再对 x 求导得到:

$$f_{xx}(x, y) + f_{xy}(x, y) \frac{dy}{dx} + \left[f_{yx}(x, y) + f_{yy}(x, y) \frac{dy}{dx} \right] \frac{dy}{dx} + f_y(x, y) \frac{d^2 y}{dx^2} = 0,$$

带入 $\frac{dy}{dx} = -\frac{f_x(x, y)}{f_y(x, y)}$ 得到:

$$f_{xx} + f_{xy} \left(-\frac{f_x}{f_y} \right) + \left[f_{yx} + f_{yy} \left(-\frac{f_x}{f_y} \right) \right] \left(-\frac{f_x}{f_y} \right) + f_y \frac{d^2 y}{dx^2} = 0,$$

两边再同时乘以 f_y^2 并根据 $f_{xy} = f_{yx}$ 得到:

$$(f_y)^2 f_{xx} - 2f_x f_y f_{xy} + f_{yy} (f_x)^2 + f_y^3 \frac{d^2 y}{dx^2} = 0,$$

于是得到:

$$(f_y)^2 f_{xx} - 2f_x f_y f_{xy} + f_{yy} (f_x)^2 = 0 \Leftrightarrow f_y^3 \frac{d^2 y}{dx^2} = 0 \Leftrightarrow \frac{d^2 y}{dx^2} = 0$$

$$\Leftrightarrow f(x, y) = C \text{ 确定隐函数 } y = y(x) \text{ 是一次函数 } \Leftrightarrow f(x, y) = C \text{ 是直线.}$$

□

17.9 偏导数的计算-利用全微分计算

17.10 偏导数的计算-隐函数的导数

例题 17.29 设 $u = f(x, y, z)$, $\varphi(x^3, \ln y, z) = 2$, $y = \cos x$, 其中 f, φ 都具有一阶连续偏导数,

且 $\frac{\partial \varphi}{\partial z} \neq 0$, 计算 $\frac{du}{dx}$.

解 根据全微分知:

$$du = f_1 dx + f_2 dy + f_3 dz, d\varphi(x^3, \ln y, z) = 0, dy = -\sin x dx,$$

下面化简 $d\varphi(x^3, \ln y, z) = 0$:

$$\begin{aligned} d\varphi(x^3, \ln y, z) &= \varphi_1 d(x^3) + \varphi_2 d \ln y + \varphi_3 dz = \varphi_1 3x^2 dx + \frac{\varphi_2}{y} dy + \varphi_3 dz \\ &\stackrel{dy = -\sin x dx}{=} \varphi_1 3x^2 dx + \frac{\varphi_2}{y} (-\sin x dx) + \varphi_3 dz = 0 \\ \Rightarrow dz &= \frac{-3x^2 \varphi_1 + \frac{\varphi_2 \sin x}{y}}{\varphi_3} dx, \end{aligned}$$

综上所述得到:

$$\begin{aligned} du &= f_1 dx + f_2 dy + f_3 dz = f_1 dx + f_2 (-\sin x dx) + f_3 \frac{-3x^2 \varphi_1 + \frac{\varphi_2 \sin x}{y}}{\varphi_3} dx \\ \Rightarrow \frac{du}{dx} &= f_1 - \sin x f_2 + f_3 \frac{-3x^2 y \varphi_1 + \varphi_2 \sin x}{y \varphi_3}. \end{aligned}$$

□

17.11 偏导数的计算-证明题

模型 17.4 (求导模型 1)

已知 R^n 上的光滑曲线 $\gamma(t)$, 并且 $f(x)$ 在 R^n 有连续偏导数, 则:

$$\frac{df(\gamma(t))}{dt} = \nabla f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t).$$

♡

例题 17.30 设 $f(x, y)$ 具有一阶连续偏导数, 且 $f(0, 1) = f(1, 0)$, 证明:

以原点为圆心的单位圆上至少存在两点满足:

$$y \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} - x \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = 0.$$

 **笔记** 这里单位圆周参数方程为: $\begin{cases} x = \cos \theta \\ y = \sin \theta \end{cases}, \theta \in [0, 2\pi], \theta = 0 \text{ 与 } \theta = 2\pi \text{ 对应点相同},$

于是需要证明: 存在两个不同的 $\theta \in [0, 2\pi]$ 使得: $\sin \theta f_x(\cos \theta, \sin \theta) - \cos \theta f_y(\cos \theta, \sin \theta) = 0$

根据链式法则有: $\frac{df(\cos \theta, \sin \theta)}{d\theta} = f_x \cdot (-\sin \theta) + f_y \cdot (\cos \theta) = -(\sin \theta f_x - \cos \theta f_y)$

于是可以考虑函数 $F(\theta) = f(\cos \theta, \sin \theta)$, 根据题意知: $F(0) = F\left(\frac{\pi}{2}\right) = F(2\pi)$, 罗尔即可得到结论.

证明 设 $F(\theta) = f(\cos \theta, \sin \theta)$, 根据题意知:

$$F(0) = F\left(\frac{\pi}{2}\right) = F(2\pi),$$

于是在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right], \left[\frac{\pi}{2}, 2\pi\right]$ 上用罗尔中值定理得到: $\exists 0 < \theta_1 < \frac{\pi}{2} < \theta_2 < 2\pi$ 成立:

$$F'(\theta_1) = F'(\theta_2) = 0,$$

根据链式法则知:

$$\frac{dF(\theta)}{d\theta} = f_x \cdot (-\sin \theta) + f_y \cdot (\cos \theta) = -(\sin \theta f_x - \cos \theta f_y)$$

因此得到:

$$\sin \theta_i f_x (\cos \theta_i, \sin \theta_i) - \cos \theta_i f_y (\cos \theta_i, \sin \theta_i) = 0, i = 1, 2$$

以原点为圆心的单位圆上至少存在两点满足:

$$y \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} - x \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = 0$$

模型 17.5 (推广)

已知 $f(x, y)$ 具有一阶连续偏导数, 以及简单光滑闭合曲线 $C: \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}, t \in [a, b]$,

其中 $t = a$ 与 $t = b$ 对应同一个点, 并且 $f(x(a), y(a)) = f(x(t_0), y(t_0)), t_0 \in (a, b)$,

证明: C 上存在两点使得:

$$x'(t) f_x(x(t), y(t)) - y'(t) f_y(x(t), y(t)) = 0.$$

注: 我们也可以类似的推广到 n 维情况.



例题 17.31 设 $f(x, y, z)$ 有连续偏导数, 且满足: $-y \frac{\partial f}{\partial x} + x \frac{\partial f}{\partial y} + b \frac{\partial f}{\partial z} \geq c$, 其中常数 $b, c > 0$,
证明: 沿曲线 $x = b \cos t, y = b \sin t, z = bt, t \geq 0$ 在 t 趋于正无穷时, $f \rightarrow +\infty$.

17.12 多元函数的最值 1-无约束极值

模型 17.6 (求解方法)

求解步骤:

- (1) 找到全部驻点 (偏导数为 0 的点);
- (2) 再根据充分条件判断是不是极值;
- (3) 如果判别法失效使用极值定义



定理 17.1

二元函数 $z = f(x, y)$ 有驻点 (x_0, y_0) 且在该点某邻域有二阶连续偏导数,
记

$$H = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f(x_0, y_0)}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f(x_0, y_0)}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f(x_0, y_0)}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 f(x_0, y_0)}{\partial y^2} \end{pmatrix},$$

若矩阵 H 为正定的, 则 (x_0, y_0) 是极小值点;

若矩阵 H 为负定的, 则 (x_0, y_0) 是极大值点;

若矩阵 H 为不定的, 则 (x_0, y_0) 不是极值点.

等价的:

记

$$A = \frac{\partial^2 f(x_0, y_0)}{\partial x^2}, B = \frac{\partial^2 f(x_0, y_0)}{\partial x \partial y}, C = \frac{\partial^2 f(x_0, y_0)}{\partial y^2}$$

若 $AC - B^2 > 0$: $\begin{cases} A > 0 (x_0, y_0) \text{ 是极小值点} \\ A < 0 (x_0, y_0) \text{ 是极大值点} \end{cases}$;

若 $AC - B^2 < 0$: 不是极值点;

若 $AC - B^2 = 0$ 该方法失效



例题 17.32 求函数

$$z = 3axy - x^3 - y^3$$

的极值 ($a \neq 0$).

解

Step1 先找驻点:

$$\begin{aligned} \begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 3ay - 3x^2 = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = 3ax - 3y^2 = 0 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} ay - x^2 = 0 \\ ax - y^2 = 0 \end{cases} \\ \Rightarrow \begin{cases} y = \frac{1}{a}x^2 \\ ax - y^2 = 0 \end{cases} &\Rightarrow ax - \frac{x^4}{a^2} = 0 \Rightarrow x(a^3 - x^3) = 0 \\ \Rightarrow x(a - x)(a^2 + ax + x^2) = 0 &\Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}, \begin{cases} x = a \\ y = a \end{cases} \end{aligned}$$

Step2 计算二阶偏导数: 又有

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -6x \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 3a \\ \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -6y \end{cases}$$

Step3 计算判别式:

$$\Rightarrow AC - B^2 = 36xy - 9a^2;$$

(1) $(0, 0)$ 点: $AC - B^2 = -9a^2 < 0$, 不是极值点

(2) (a, a) 点: $AC - B^2 = 27a^2 > 0$, 此时: $A = -6a$:

$$\begin{cases} a > 0, (a, a) \text{ 是极大值点} \\ a < 0, (a, a) \text{ 是极小值点} \end{cases}, f(a, a) = a^3$$

例题 17.33 证明: 函数

$$z = (1 + e^y) \cos x - ye^y$$

有无穷多个极大值而无极小值.

证明 先计算偏导数:

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = -(1+e^y) \sin x \\ \frac{\partial z}{\partial y} = (\cos x - y - 1) e^y \end{cases}, \begin{cases} \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -(1+e^y) \cos x \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -e^y \sin x \\ \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = (\cos x - y - 2) e^y \end{cases}$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 0, \frac{\partial z}{\partial y} = 0 \Rightarrow (x, y) = (n\pi, (-1)^n - 1), n \in \mathbb{Z},$$

$n=2k$ 时,

$$(x, y) = (2k\pi, 0), \begin{cases} A = -2 \\ B = 0 \\ C = -1 \end{cases},$$

此时 $AC - B^2 > 0, A < 0$, 为极大值点,

$n=2k+1$ 时,

$$(x, y) = (2k\pi + \pi, -2), \begin{cases} A = 1 + e^{-2} \\ B = 0 \\ C = -e^{-2} \end{cases},$$

此时 $AC - B^2 < 0$, 不是极值点

综上所述: 该函数有无穷多个极大值点 $(2k\pi, 0), k \in \mathbb{Z}$; 无极小值点

例题 17.34 技巧-对驻点用极值定义 求函数

$$u = x_1 + \frac{x_2}{x_1} + \frac{x_3}{x_2} + \frac{2}{x_3} \quad (x_i > 0, i = 1, 2, 3)$$

的极值点.

解 计算偏导数知:

$$\frac{\partial u}{\partial x_1} = 1 - \frac{x_2}{x_1^2}, \frac{\partial u}{\partial x_2} = \frac{1}{x_1} - \frac{x_3}{x_2^2}, \frac{\partial u}{\partial x_3} = \frac{1}{x_2} - \frac{2}{x_3^2}, \begin{cases} 1 - \frac{x_2}{x_1^2} = 0 \\ \frac{1}{x_1} - \frac{x_3}{x_2^2} = 0 \\ \frac{1}{x_2} - \frac{2}{x_3^2} = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_2 = x_1^2 \\ \frac{1}{x_1} - \frac{x_3}{x_2^2} = 0 \\ \frac{1}{x_2} - \frac{2}{x_3^2} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{x_1} - \frac{x_3}{x_1^4} = 0 \\ \frac{1}{x_1^2} - \frac{2}{x_3^2} = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_3 = x_1^3 \\ \frac{1}{x_1^2} - \frac{2}{x_3^2} = 0 \end{cases} \Rightarrow \frac{1}{x_1^2} - \frac{2}{x_1^6} = 0$$

$$\Rightarrow x_1^4 = 2 \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 2^{\frac{1}{4}} \\ x_2 = 2^{\frac{1}{2}} \\ x_3 = 2^{\frac{3}{4}} \end{cases},$$

$$\text{此时 } u = x_1 + \frac{x_2}{x_1} + \frac{x_3}{x_2} + \frac{2}{x_3} = x_1 + x_1 + x_1 + \frac{2}{2^{\frac{3}{4}}} = 4\sqrt[4]{2} \\ \Rightarrow u(2^{\frac{1}{4}}, 2^{\frac{1}{2}}, 2^{\frac{3}{4}}) = 4\sqrt[4]{2},$$

并且均值不等式知:

$$x_1 + \frac{x_2}{x_1} + \frac{x_3}{x_2} + \frac{2}{x_3} \geq 4 \left(x_1 \frac{x_2}{x_1} \frac{x_3}{x_2} \frac{2}{x_3} \right)^{\frac{1}{4}} \\ = 4\sqrt[4]{2} \Rightarrow u \geq u(2^{\frac{1}{4}}, 2^{\frac{1}{2}}, 2^{\frac{3}{4}}),$$

由极值定义知: $(2^{\frac{1}{4}}, 2^{\frac{1}{2}}, 2^{\frac{3}{4}})$ 是 u 的极小值点

例题 17.35 转二次函数法 设二元函数 $f(x, y)$ 在平面上有二阶连续偏导数, $\forall \alpha \in R$, 定义:

$$g_\alpha(t) = f(t \cos \alpha, t \sin \alpha)$$

且对于任意的 α 有:

$$\frac{dg_\alpha(0)}{dt} = 0, \frac{d^2g_\alpha(0)}{dt^2} > 0,$$

证明: $f(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极小值.

证明 链式法则知：

$$\begin{aligned}\frac{dg_{\alpha}(t)}{dt} &= \cos \alpha f_x(t \cos \alpha, t \sin \alpha) + \sin \alpha f_y(t \cos \alpha, t \sin \alpha) \\ \frac{d^2 g_{\alpha}(t)}{dt^2} &= \cos \alpha [\cos \alpha f_{xx}(t \cos \alpha, t \sin \alpha) + \sin \alpha f_{xy}(t \cos \alpha, t \sin \alpha)] \\ &\quad + \sin \alpha [\cos \alpha f_{yx}(t \cos \alpha, t \sin \alpha) + \sin \alpha f_{yy}(t \cos \alpha, t \sin \alpha)] \\ &= f_{xx}(t \cos \alpha, t \sin \alpha) \cos^2 \alpha + 2f_{xy}(t \cos \alpha, t \sin \alpha) \sin \alpha \cos \alpha + f_{yy}(t \cos \alpha, t \sin \alpha) \sin^2 \alpha \\ &\Rightarrow \begin{cases} \cos \alpha f_x(0, 0) + \sin \alpha f_y(0, 0) = 0 \text{ ①} \\ f_{xx}(0, 0) \cos^2 \alpha + 2f_{xy}(0, 0) \sin \alpha \cos \alpha + f_{yy}(0, 0) \sin^2 \alpha > 0 \text{ ②} \end{cases}\end{aligned}$$

由于上式对于任意的 α 都成立, 取 $\alpha = 0, \frac{\pi}{2}$ 根据①得到:

$$\begin{cases} f_x(0, 0) = 0 \\ f_y(0, 0) = 0 \end{cases}, (0, 0) \text{ 是 } f \text{ 驻点}$$

② 式中取 $\alpha = 0, \frac{\pi}{2} \Rightarrow f_{xx}(0, 0), f_{yy}(0, 0) > 0$, 记 $A = f_{xx}(0, 0), B = f_{xy}(0, 0), C = f_{yy}(0, 0)$

于是 $A, C > 0$, 且 $\alpha \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 时:

$$\begin{aligned}\frac{A \cos^2 \alpha + 2B \sin \alpha \cos \alpha + C \sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha} &> 0 \\ \Rightarrow \forall \alpha \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), C \tan^2 \alpha + 2B \tan \alpha + A &> 0\end{aligned}$$

令 $t = \tan \alpha \in R$

$$\Rightarrow \forall t \in R, Ct^2 + 2Bt + A > 0 \Rightarrow Ct^2 + 2Bt + A = 0 \text{ 无解}$$

$$\Rightarrow \Delta = (2B)^2 - 4AC < 0 \Rightarrow AC - B^2 > 0,$$

由于 $A > 0$, 因此由极值点的充分条件得到: $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极小值点

注: 利用二次型叙述

$$\begin{aligned}A \cos^2 \alpha + 2B \sin \alpha \cos \alpha + C \sin^2 \alpha > 0 &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix} > 0 \\ \Rightarrow \forall r > 0 \text{ 有 } r \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix} r \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix} > 0 &\Rightarrow \begin{pmatrix} r \cos \alpha & r \sin \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r \cos \alpha \\ r \sin \alpha \end{pmatrix} > 0\end{aligned}$$

有 $\forall r > 0, \alpha, \begin{pmatrix} r \cos \alpha \\ r \sin \alpha \end{pmatrix}$ 可以表达任意的非零向量, 记 $x = \begin{pmatrix} r \cos \alpha \\ r \sin \alpha \end{pmatrix} \Rightarrow x^T \begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix} x > 0$

也就是 $\forall x \neq \vec{0}$ 有 $x^T \begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix} x > 0$, 正定矩阵定义知: $\begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix}$ 是正定矩阵,

因此 $A > 0, AC - B^2 > 0$

例题 17.36 通过严格函数单调转化问题, 减少计算量 求使得函数

$$f(x, y) = \frac{1}{y^2} e^{-\frac{[(x-a)^2 + (y-b)^2]}{2y^2}} \quad (y > 0, b > 0)$$

达到最大值点 (x_0, y_0) 与最大值 $f(x_0, y_0)$.

注: 内部的最大值一点是驻点, 因此驻点可能是最值, 也就是**最值在边界或者驻点取得**.

 **笔记** 直接计算 f 偏导数 **不好算**, 由于 f 恒大于 0, 并且 $\ln t$ 是关于 t 的严格单调增加的函数, 并且 $\ln f$ 可以把乘积和 e 指数变为加减, 由于最大值必定是极值或者是边界值, 因此我们只需要找驻点 (找最值不需要判断是不是极值) 和边界 (本题就是 $y \rightarrow 0^+$ 和 $x \rightarrow \infty, y \rightarrow +\infty$) 情况即可

解

$$\begin{aligned} \text{记 } F(x, y) &= \ln f(x, y) = \ln \left(\frac{1}{y^2} e^{-\frac{[(x-a)^2 + (y-b)^2]}{2y^2}} \right) \\ &= -2 \ln y - \frac{(x-a)^2 + (y-b)^2}{2y^2} \end{aligned}$$

求导知:

$$\begin{aligned} F_x &= \frac{f_x}{f} = -\frac{x-a}{y^2}, F_y = \frac{f_y}{f} = -\frac{2}{y} + \frac{(x-a)^2}{y^3} + \frac{(y-b)^2}{y^3} - \frac{y-b}{y^2} \\ \begin{cases} F_x = 0 \\ F_y = 0 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} x = a \\ -\frac{2}{y} + \frac{(y-b)^2}{y^3} - \frac{y-b}{y^2} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = a \\ -2y^2 + (y-b)^2 - y(y-b) = 0 \end{cases} \\ &\Rightarrow \begin{cases} x = a \\ -2y^2 + (y^2 - 2by + b^2) - (y^2 - by) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = a \\ -2y^2 - by + b^2 = 0 \end{cases} \\ &\Rightarrow \begin{cases} x = a \\ (b-2y)(b+y) = 0 \end{cases}, \end{aligned}$$

$$\text{由于 } y, b > 0 \Rightarrow \begin{cases} x = a \\ y = \frac{b}{2} \end{cases} \quad (\text{这也是 } f \text{ 唯一的驻点}), f\left(a, \frac{b}{2}\right) = \frac{4}{b^2} e^{-\frac{1}{2}},$$

$$\text{并且有 } f(x, 0^+) = f(\infty, y) = f(x, +\infty) = 0 < \frac{4}{b^2} e^{-\frac{1}{2}},$$

$$\text{因此 } f(x, y) \text{ 在 } \left(a, \frac{b}{2}\right) \text{ 处取最大值 } \frac{4}{b^2} e^{-\frac{1}{2}}$$

17.13 多元函数的最值 2-条件极值

例题 17.37 求正数 a, b 的值使得椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 包含圆 $x^2 + (y-1)^2 = 1$, 且面积最小.

解 根据题目条件, 令 $f(x, y) = x^2 + (y-1)^2$, 题意就等价于:

$f(x, y)$ 在 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上的取值大于等于 1,

下面用拉格朗日乘数法求 $f(x, y)$ 在 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上的最小值:

令 $L(x, y, \lambda) = x^2 + (y-1)^2 + \lambda \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1 \right)$, 于是得到:

$$\begin{cases} L_x = 2x + \frac{2\lambda x}{a^2} = 0 \\ L_y = 2(y-1) + \frac{2\lambda y}{b^2} = 0 \\ L_\lambda = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = \pm b \end{cases}, \begin{cases} x^2 = a^2 \left(1 - \frac{y^2}{b^2} \right) \\ y = \frac{1}{1 - \frac{a^2}{b^2}} = \frac{b^2}{b^2 - a^2} \\ \lambda = -a^2 \end{cases}$$

注: 由于这里 f 取最小值必定存在, 因此算出来的结果就是考虑有意义的, 第二种取法就是 $a \neq b$;

$$\textcircled{1} \begin{cases} x = 0 \\ y = \pm b \end{cases} \text{ 时, } f = (\pm b - 1)^2 \geq 1, \text{ 取 } b \text{ 最小为 } 2,$$

根据几何意义得到: $(0, 2)$ 点椭圆的曲率圆就是该圆, 因此得到:

设椭圆参数方程为: $\begin{cases} x = a \cos t \\ y = 2 \sin t \end{cases}$, 也就是 $t = \frac{\pi}{2}$ 时, 对应点为 $(0, 2)$,

有曲率公式:

$$\frac{1}{R} = \frac{|(-a \cos t)(b \cos t) - (-a \sin t)(-b \sin t)|}{[(-a \sin t)^2 + (b \cos t)^2]^{\frac{3}{2}}} = \frac{ab}{[a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t]^{\frac{3}{2}}}$$

$$t = \frac{\pi}{2} \text{ 时, } \frac{1}{R} = \frac{ab}{a^3} = \frac{2}{a^2} = 1 \Rightarrow a = \sqrt{2}, \text{ 此时 } a = \sqrt{2}, b = 2, S = \pi ab = 2\pi\sqrt{2};$$

$$\textcircled{2} \begin{cases} x^2 = a^2 \left(1 - \frac{b^2}{(b^2 - a^2)^2} \right) \\ y = \frac{b^2}{b^2 - a^2} \end{cases}, \text{ 此时 } f(x, y) = a^2 - \frac{a^2 b^2}{(b^2 - a^2)^2} + \left(\frac{b^2}{b^2 - a^2} - 1 \right)^2 \geq 1$$

$$\Rightarrow a^2 (b^2 - a^2)^2 - a^2 b^2 + a^4 \geq (b^2 - a^2)^2 \Rightarrow (a^2 - 1)(b^2 - a^2)^2 - a^2 (b^2 - a^2) \geq 0$$

$$\Rightarrow [(a^2 - 1)(b^2 - a^2) - a^2](b^2 - a^2) \geq 0 \Rightarrow (a^2 b^2 - a^4 - b^2)(b^2 - a^2) \geq 0$$

这里要取 $S = \pi ab$ 最小, 根据几何意义最值时, $f(x, y)$ 可以取等于 1, 也就是:

$$(a^2 b^2 - a^4 - b^2)(b^2 - a^2) = 0 \Rightarrow a^2 b^2 - a^4 - b^2 = 0 \text{ (这种情况前面叙述了, } a \neq b)$$

令 $u = a^2, v = b^2$, 条件也就等价于: $uv - u^2 - v = 0, u, v > 0, uv$ (即 $a^2 b^2$) 最小,

$$\text{此时 } v = \frac{u^2}{u-1} > 0, uv = \frac{u^3}{u-1}, \text{ 令 } g(u) = \frac{u^3}{u-1} (u > 1)$$

$$g'(u) = \frac{2u^2(u-1) - u^3}{(u-1)^2} = \frac{u^2(2u-3)}{(u-1)^2} \Rightarrow \left(1, \frac{3}{2}\right) \text{ 严 } \downarrow, \left(\frac{3}{2}, +\infty\right) \text{ 严 } \uparrow,$$

$$g(u) \text{ 最小值在 } u = \frac{3}{2} \text{ 处取得, 也就是: } \begin{cases} a = \sqrt{\frac{3}{2}} \\ b = \frac{3}{\sqrt{2}} \end{cases}, \text{ 此时 } S = \pi ab = \pi \frac{3\sqrt{3}}{2},$$

综上所述得到可能的两组 (a, b) 解:

$$\textcircled{1} a = \sqrt{2}, b = 2, S = \pi ab = 2\pi\sqrt{2}; \textcircled{2} a = \sqrt{\frac{3}{2}}, b = \frac{3}{\sqrt{2}}, S = \pi ab = \pi \frac{3\sqrt{3}}{2} < 2\pi\sqrt{2};$$

因此得到: $a = \sqrt{\frac{3}{2}}, b = \frac{3}{\sqrt{2}}$ 时, 满足要求的椭圆面积最小.

17.14 多元函数的最值 3-区域上的最值

例题 17.38 设平面区域 $D = \{(x, y) | x^4 + y^4 < 2, y > x\}$, 曲线 $C_\delta = \{(x, y) \in D | y = x + \delta\}$, 其中常数 $0 < \delta < 2$, 并令 $f(x, y) = \frac{(x-y)^2}{4-(x+y)^2}$.

证明: (1) $f(x, y)$ 在 D 上有定义; (2) $f(x, y)$ 在 C_δ 上无最大值; (3) $f(x, y)$ 在 D 上有上界.

证明

(1) 证明 $f(x, y)$ 在 D 上有定义, 这里就是等价证明 (分母为 0) $4 - (x+y)^2 = 0$ 与 D 无交集, 也就是 $x+y = \pm 2$ 与 $x^4 + y^4 < 2, y > x$ 不可能同时满足,

① 若 $x+y = 2$, 由于 $y > x$, 因此此时: $2y > y+x = 2 \Rightarrow y > 1$,

要满足: $x^4 + y^4 < 2 \Rightarrow (2-y)^4 + y^4 < 2$,

令 $F(y) = (2-y)^4 + y^4 (y > 1)$, 求导知:

$$\begin{aligned} F'(y) &= 4y^3 - 4(2-y)^3 = 4(y - (2-y)) (y^2 + y(2-y) + (2-y)^2) \\ &= 8(y-1) (2y + (2-y)^2) > 0, \end{aligned}$$

因此得到: $F(y)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调增加, $y > 1$ 时, $F(y) > F(1) = 2$, 与 $x^4 + y^4 < 2$ 矛盾, 此时 $x+y = 2$ 与 D 没有交集;

② $x+y = -2$ 同理可得 $2x < x+y = -2 \Rightarrow x < -1$,

令 $F(x) = (x+2)^4 + x^4 (x < -1)$, 求导知:

$$\begin{aligned} F'(x) &= 4x^3 + 4(x+2)^3 = 4(x+x+2) (x^2 - x(x+2) + (x+2)^2) \\ &= 8(x+1) (-2x + (x+2)^2) < 0, \end{aligned}$$

因此得到: $F(x)$ 在 $(-\infty, -1)$ 上单调减少, $x < -1$ 时, $F(x) > F(-1) = 2$,

与 $x^4 + y^4 < 2$ 矛盾, 此时 $x+y = 2$ 与 D 没有交集;

综上所述: $4 - (x+y)^2 = 0$ 与 D 无交集, 也就是 $f(x, y)$ 在 D 上有定义; (2) 在 C_δ 上, $y = x + \delta, f(x, y) = \frac{(x-y)^2}{4-(x+y)^2} = \frac{\delta^2}{4-(2x+\delta)^2}$,

C_δ 中 x 满足: $y = x + \delta, x^4 + y^4 < 2, y > x$,

此时 $y = x + \delta$ 满足 $y > x$, x 范围由: $\begin{cases} x^4 + y^4 < 2 \\ y = x + \delta \end{cases}$ 决定,

设 $y = x + \delta$ 与 $x^4 + y^4 = 2$ 的交点 x 坐标为 $x_0 < 0 < x_1$,

于是得到: $4 - (2x + \delta)^2 \geq 4 - (2x_1 + \delta)^2 > 0$ (由于 f 在 D 有定义)

并且 x 无法取到 $x^4 + y^4 = 2$ 上的点, 因此得到:

$$(x, y) \in C_\delta: f(x, y) < \frac{\delta^2}{4 - (2x_1 + \delta)^2}, \text{ 并且 } \lim_{x \rightarrow x_1^+, y = x + \delta} f(x, y) = \frac{\delta^2}{4 - (2x_1 + \delta)^2},$$

因此 $f(x)$ 在 C_δ 上没有最值,

注：最大值 M 的定义： $f(x, y) \leq M$ ，且 $\exists f(x_0, y_0) = M$ ，也就是 $f(x, y) \leq f(x_0, y_0)$ ，也就是是上界并且函数能取到；

(3) 根据题意的 C_δ ，有： $D = \{(x, y) \mid (x, y) \in C_\delta, \forall 0 < \delta < 2\}$ ，

因此得到： $\forall (x, y) \in D, \exists \delta \in (0, 2)$ ，使得 $(x, y) \in C_\delta$ ，也就有：

$$\forall (x, y) \in D, f(x, y) \leq \max_{\delta \in (0, 2)} \frac{\delta^2}{4 - (2x_1(\delta) + \delta)^2} \triangleq g(\delta)$$

其中 $x_1(\delta)$ 满足 $x_1^4 + (x_1 + \delta)^4 = 2$ ，下面证明 $\frac{\delta^2}{4 - (2x_1(\delta) + \delta)^2}$ 在 $(0, 2)$ 上有界，

$\delta = 2$ 时， $x_1 = -1$ ，于是补充定义 $g(2) = \frac{2^2}{4 - (-2 + 2)^2} = 1$ ，

又有 $\delta = 0$ 时， $x_1 = 1$ ，此时 $4 - (2x_1(\delta) + \delta)^2 = 0$ ，但是：

$$\begin{aligned} \lim_{\delta \rightarrow 0^+} g(\delta) &= \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \frac{\delta^2}{4 - (2x_1(\delta) + \delta)^2} = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \frac{\delta^2}{(2 + 2x_1(\delta) + \delta)(2 - 2x_1(\delta) + \delta)} \\ &= \frac{1}{(2 + 2 + 0)} \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \frac{\delta^2}{(2 - 2x_1(\delta) + \delta)}, \end{aligned}$$

$\delta \rightarrow 0^+, x_1 \rightarrow 1$ 根据 $x_1^4 + (x_1 + \delta)^4 = 2$ 得到： $\delta = \sqrt[4]{2 - x_1^4} - x_1$

因此得到：

$$\begin{aligned} \lim_{\delta \rightarrow 0^+} g(\delta) &= \frac{1}{4} \lim_{x_1 \rightarrow 1} \frac{\left(\sqrt[4]{2 - x_1^4} - x_1\right)^2}{2 - 2x_1 + \sqrt[4]{2 - x_1^4} - x_1} = \frac{1}{4} \lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^2 \left(\sqrt[4]{\frac{2-t^4}{t^8}} - 1\right)^2}{2 + \sqrt[4]{2 - t^4} - 3t} \\ &\stackrel{\text{非0因子}}{=} \frac{1}{4} \lim_{t \rightarrow 1} \frac{\left(\sqrt[4]{1 + \frac{2-t^4-t^8}{t^8}} - 1\right)^2}{2 + \sqrt[4]{2 - t^4} - 3t} \stackrel{\text{等价}}{=} \frac{1}{4} \lim_{t \rightarrow 1} \frac{\left(\frac{1}{4} \frac{2-t^4-t^8}{t^8}\right)^2}{2 + \sqrt[4]{2 - t^4} - 3t} \\ &= \frac{1}{4^3} \lim_{t \rightarrow 1} \frac{(2 - t^4 - t^8)^2}{2 + \sqrt[4]{2 - t^4} - 3t} = \frac{1}{4^3} \lim_{t \rightarrow 1} \frac{[(t^4 - 1)(t^4 + 2)]^2}{2 + \sqrt[4]{2 - t^4} - 3t} \\ &= \frac{3}{4^3} \lim_{t \rightarrow 1} \frac{[(t - 1)(t^3 + t^2 + t + 1)]^2}{2 + \sqrt[4]{2 - t^4} - 3t} = \frac{3}{4} \lim_{t \rightarrow 1} \frac{(t - 1)^2}{2 + \sqrt[4]{2 - t^4} - 3t} \\ &\stackrel{\text{洛必达}}{=} \frac{3}{4} \lim_{t \rightarrow 1} \frac{2(t - 1)}{\frac{1}{4}(2 - t^4)^{-\frac{3}{4}}(-4t^3) - 3} = 0, \end{aligned}$$

因此可以补充定义： $g(0) = 0$ ，

由此补充定义后， $g(\delta)$ 在 $[0, 1]$ 上连续，由此得到有上界，

也就得到： $f(x, y) (\leq g(\delta))$ 在 D 上有上界

17.15 多元函数微分的应用

例题 17.39 凑偏导数定义 已知 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时， $f(\sin x - e^{xy}, xy + 2 \cos y) = 1 + x^2 + y^2 + o(x^2 + y^2)$ ，其中 f 是可微函数，求曲面 $z = f(x, y)$ 在 $(-1, 2, f(-1, 2))$ 处的切平面方程。

解 根据题意知: $x = y = 0$ 时, $f(-1, 2) = 1$,

$$x = 0 \text{ 时, } f(-1, 2 \cos y) = f(0 - e^{xy}, 0 + 2 \cos y) = 1 + y^2 + o(y^2),$$

因此得到:

$$\begin{aligned} f_y(-1, 2) &= \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(-1, 2 + \Delta y) - f(-1, 2)}{\Delta y} \stackrel{\Delta y = 2 \cos y - 2}{=} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(-1, 2 \cos y) - 1}{2 \cos y - 2} \\ &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1 + y^2 + o(y^2) - 1}{2(\cos y - 1)} \stackrel{\text{等价}}{=} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^2 + o(y^2)}{2 \cdot \frac{-1}{2} y^2} = -1, \end{aligned}$$

同样的:

$$y = 0 \text{ 时, } f(\sin x - 1, 2) = 1 + x^2 + o(x^2), \text{ 也就得到:}$$

$$\begin{aligned} f_x(-1, 2) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(-1 + \Delta x, 2) - f(-1, 2)}{\Delta x} \stackrel{\Delta x = \sin x}{=} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(-1 + \sin x, 2) - 1}{\sin x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1 + x^2 + o(x^2) - 1}{\sin x} = 0, \end{aligned}$$

因此得到 $z = f(x, y)$ 在 $(-1, 2, 1)$ 处的法向量方向为:

$$(f_x(-1, 2), f_y(-1, 2), -1) = (-1, 0, -1),$$

于是得到该切平面为: $y + z - 3 = 0$

17.16 综合题

例题 17.40 设 $u = u(x, y)$ 有二阶连续偏导数, 且满足:

$$a \frac{\partial^2 u}{\partial^2 x} + 2b \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + c \frac{\partial^2 u}{\partial^2 y} = 0,$$

其中 a, b, c 是常数, 且 $ac - b^2 < 0$ ($c \neq 0$), 求可逆线性变换 $\begin{cases} \xi = x + ky \\ \eta = x + \mu y \end{cases}$ 将方程化为 $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0$.

解 根据求导的链式法则知:

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{\partial u}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial \xi} + \frac{\partial u}{\partial \eta}, \\ \frac{\partial^2 u}{\partial^2 x} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\frac{\partial u}{\partial \xi} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \right) \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \eta} \left(\frac{\partial u}{\partial \xi} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \right) \frac{\partial \eta}{\partial x} \\ &= \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2}, \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial u}{\partial \xi} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \right) = \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\frac{\partial u}{\partial \xi} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \right) \frac{\partial \xi}{\partial y} + \frac{\partial}{\partial \eta} \left(\frac{\partial u}{\partial \xi} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \right) \frac{\partial \eta}{\partial y} \\ &= \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \right) k + \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \right) \mu = k \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + (k + \mu) \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \mu \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2}, \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= \frac{\partial u}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial y} = k \frac{\partial u}{\partial \xi} + \mu \frac{\partial u}{\partial \eta}, \\ \frac{\partial^2 u}{\partial^2 y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(k \frac{\partial u}{\partial \xi} + \mu \frac{\partial u}{\partial \eta} \right) = \frac{\partial}{\partial \xi} \left(k \frac{\partial u}{\partial \xi} + \mu \frac{\partial u}{\partial \eta} \right) \frac{\partial \xi}{\partial y} + \frac{\partial}{\partial \eta} \left(k \frac{\partial u}{\partial \xi} + \mu \frac{\partial u}{\partial \eta} \right) \frac{\partial \eta}{\partial y} \\ &= k^2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + 2k\mu \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \mu^2 \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2},\end{aligned}$$

上述结果带入 $a \frac{\partial^2 u}{\partial^2 x} + 2b \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + c \frac{\partial^2 u}{\partial^2 y} = 0$ 得到:

$$\begin{aligned}& a \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \right) + 2b \left(k \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + (k + \mu) \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \mu \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \right) \\ & \quad + c \left(k^2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + 2k\mu \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \mu^2 \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \right) = 0 \\ \Rightarrow & (a + 2bk + ck^2) \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + (2a + 2b(k + \mu) + 2kc\mu) \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + (a + 2b\mu + c\mu^2) \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} = 0,\end{aligned}$$

根据题意知:

$$a + 2bk + ck^2 = a + 2b\mu + c\mu^2 = 0 \Rightarrow k, \mu = \frac{-2b \pm \sqrt{4b^2 - 4ac}}{2c} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - ac}}{c},$$

由于 $\begin{cases} \xi = x + ky \\ \eta = x + \mu y \end{cases}$ 是可逆线性变换, 即 $k \neq \mu$, 于是得到:

$$k = \frac{-b + \sqrt{b^2 - ac}}{c}, \mu = \frac{-b - \sqrt{b^2 - ac}}{c} \text{ 或 } k = \frac{-b - \sqrt{b^2 - ac}}{c}, \mu = \frac{-b + \sqrt{b^2 - ac}}{c}$$

例题 17.41 已知函数 $z = z(x, y)$ 满足 $x^2 \frac{\partial z}{\partial x} + y^2 \frac{\partial z}{\partial y} = z^2$, 并设 $u = x, v = \frac{1}{y} - \frac{1}{x}, \varphi = \frac{1}{z} - \frac{1}{x}$,

对于函数 $\varphi(u, v)$, 证明: $\frac{\partial \varphi}{\partial u} = 0$.

例题 17.42* 已知 $f(x, y)$ 可微, 证明: $f(x, y)$ 为常值函数的充分必要条件是 $xf_x(x, y) + yf_y(x, y) = 0$.

证明 令 $g(t) = f(tx, ty), t > 0$, 由此得到

$$g'(t) = xf_x(tx, ty) + yf_y(tx, ty) = \frac{(tx)f_x(tx, ty) + (ty)f_y(tx, ty)}{t}$$

根据 x, y 任意性于是得到：

$$f(x, y) \text{ 是常数} \Leftrightarrow g(t) \equiv \lim_{t \rightarrow 0} f(xt, yt) = f(0, 0) \Leftrightarrow g'(t) \equiv 0 \Leftrightarrow xf_x(x, y) + yf_y(x, y) = 0.$$

□

第十八章 重积分

18.1 二重积分的基本性质

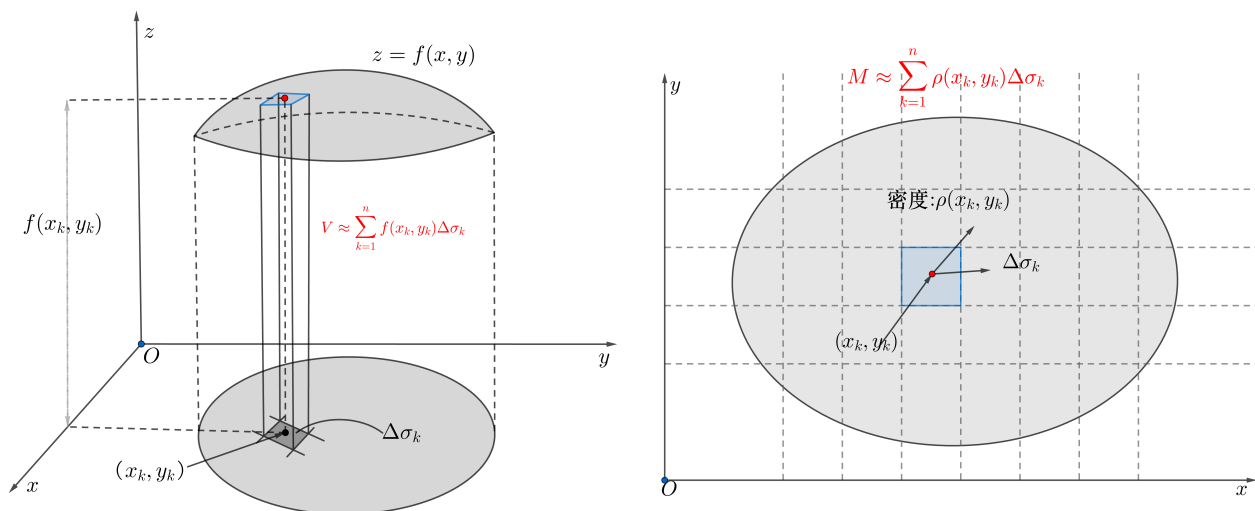


图 18.1: 左: 几何意义; 右: 物理意义.

例题 18.1 比较下列积分大小关系:

$$I_1 = \iint_D \sin \left| \frac{x-y}{2} \right| dx dy, I_2 = \iint_D \sin \left(\frac{x-y}{2} \right)^2 dx dy, I_3 = \iint_D \sin \left(\frac{x-y}{2} \right)^3 dx dy,$$

其中 $D = \{(x, y) \mid (x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 2\}$.

解 交换 $(x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 2$ 中 x, y 位置可以看见其表达式不变,

因此得到 D 表达式中交换 x, y 位置后积分区域在 xoy 坐标系下还是 D , 于是得到:

$$I_3 = \iint_D \sin \left(\frac{x-y}{2} \right)^3 dx dy \xrightarrow{\text{交换 } x, y \text{ 位置}} \iint_D \sin \left(\frac{y-x}{2} \right)^3 dx dy = -I_3$$

因此得到: $I_3 = 0$

三角不等式与均值不等式知 $(x-1)^2 + (y-1)^2 < 2$ 时:

$$\begin{aligned} |x-y|^2 &= |(x-1) - (y-1)|^2 \leq (|x-1| + |y-1|)^2 = (x-1)^2 + (y-1)^2 \\ &\quad + 2|x-1||y-1| < 2 + 2|x-1||y-1| \leq 2 + (x-1)^2 + (y-1)^2 < 4 \end{aligned}$$

因此得到: $|x-y| < 2 \Rightarrow \frac{|x-y|}{2} < 1, (x-1)^2 + (y-1)^2 < 2$

于是得到 $(x, y) \in \text{int} D$ 时, $0 < \left(\frac{x-y}{2} \right)^2 < \left| \frac{x-y}{2} \right| < 1 \Rightarrow 0 < I_2 < I_1$

注: $\text{int} D = D \setminus \partial D$ (D 的内部), ∂D 是 D 的边界,

综上所述: $I_3 < I_2 < I_1$

定理 18.1 (积分中值定理)

已知 $f(x, y)$ 在闭区域 D 上连续, 不变号的函数 $g(x, y)$ 在 D 上积分存在, 则:

$$\exists (\xi, \eta) \in D, \text{ 成立 } \iint_D f(x, y) g(x, y) dx dy = f(\xi, \eta) \iint_D g(x, y) dx dy.$$



例题 18.2 已知 $f(x, y)$ 在区域 D 上有连续的二阶偏导数, 证明:

(1) $\forall [x_0, x_0 + \delta] \times [y_0, y_0 + \delta] \subset D$, 证明:

$$\iint_{[x_0, x_0 + \delta] \times [y_0, y_0 + \delta]} f_{xy}(x, y) dx dy = \iint_{[x_0, x_0 + \delta] \times [y_0, y_0 + \delta]} f_{yx}(x, y) dx dy;$$

(2) $\forall (x, y) \in D, f_{xy}(x, y) = f_{yx}(x, y)$.

证明 (1) 重积分化累次积分得到:

$$\begin{aligned} \iint_{[x_0, x_0 + \delta] \times [y_0, y_0 + \delta]} f_{xy}(x, y) dx dy &= \int_{x_0}^{x_0 + \delta} dx \int_{y_0}^{y_0 + \delta} f_{xy}(x, y) dy; \\ \iint_{[x_0, x_0 + \delta] \times [y_0, y_0 + \delta]} f_{yx}(x, y) dx dy &= \int_{y_0}^{y_0 + \delta} dy \int_{x_0}^{x_0 + \delta} f_{yx}(x, y) dx, \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} \int_{y_0}^{y_0 + \delta} f_{xy}(x, y) dy &\stackrel{\text{对 } y \text{ 积分 } x \text{ 看作常数}}{=} f_x(x, y) \Big|_{y_0}^{y_0 + \delta} = f_x(x, y_0 + \delta) - f_x(x, y_0); \\ \int_{x_0}^{x_0 + \delta} f_{yx}(x, y) dx &\stackrel{\text{对 } x \text{ 积分 } y \text{ 看作常数}}{=} f_y(x, y) \Big|_{x_0}^{x_0 + \delta} = f_y(x_0 + \delta, y) - f_y(x_0, y), \end{aligned}$$

因此得到:

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^{x_0 + \delta} dx \int_{y_0}^{y_0 + \delta} f_{xy}(x, y) dy &= \int_{x_0}^{x_0 + \delta} [f_x(x, y_0 + \delta) - f_x(x, y_0)] dx \\ &= [f(x, y_0 + \delta) - f(x, y_0)] \Big|_{x_0}^{x_0 + \delta} \\ &= f(x_0 + \delta, y_0 + \delta) - f(x_0 + \delta, y_0) - f(x_0, y_0 + \delta) + f(x_0, y_0); \\ \int_{y_0}^{y_0 + \delta} dy \int_{x_0}^{x_0 + \delta} f_{yx}(x, y) dx &= \int_{y_0}^{y_0 + \delta} [f_y(x_0 + \delta, y) - f_y(x_0, y)] dy \\ &= [f(x_0 + \delta, y) - f(x_0, y)] \Big|_{y_0}^{y_0 + \delta} \\ &= f(x_0 + \delta, y_0 + \delta) - f(x_0, y_0 + \delta) - f(x_0 + \delta, y_0) + f(x_0, y_0) \end{aligned}$$

综上所述:

$$\iint_{[x_0, x_0 + \delta] \times [y_0, y_0 + \delta]} f_{xy}(x, y) dx dy = \iint_{[x_0, x_0 + \delta] \times [y_0, y_0 + \delta]} f_{yx}(x, y) dx dy$$

(2) (1) 中结论中值定理得到:

$$\exists (\xi_1, \eta_1), (\xi_2, \eta_2) \in [x_0, x_0 + \delta] \times [y_0, y_0 + \delta] : f_{xy}(\xi_1, \eta_1) \delta^2 = f_{yx}(\xi_2, \eta_2) \delta^2$$

$\Rightarrow \delta > 0$ 时: $f_{xy}(\xi_1, \eta_1) = f_{yx}(\xi_2, \eta_2)$

取 $\delta \rightarrow 0^+$ 有 $(\xi_1, \eta_1), (\xi_2, \eta_2) \rightarrow (x_0, y_0)$, 再根据 f_{xy}, f_{yx} 连续性得到:

$$\lim_{\delta \rightarrow 0^+} f_{xy}(\xi_1, \eta_1) = f_{xy}(x_0, y_0), \lim_{\delta \rightarrow 0^+} f_{yx}(\xi_2, \eta_2) = f_{yx}(x_0, y_0),$$

于是得到: $f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0)$

根据 (x_0, y_0) 是内点 (区域的定义), 以及任意性得到:

$$\forall (x, y) \in D, f_{xy}(x, y) = f_{yx}(x, y)$$

模型 18.1 (二重积分的对称性)

设 $f(x, y)$ 在闭区域 D 上可积, 则下列成立:

(1) 若 D 关于 y 轴对称, $f(x, y)$ 关于 x 是偶函数 ($f(x, y) = f(-x, y)$), 则:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = 2 \iint_{D \cap x \geq 0} f(x, y) dx dy;$$

(2) 若 D 关于 y 轴对称, $f(x, y)$ 关于 x 是奇函数 ($-f(x, y) = f(-x, y)$), 则:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = 0;$$

(3) 若 D 关于 x 轴对称, $f(x, y)$ 关于 y 是偶函数 ($f(x, y) = f(x, -y)$), 则:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = 2 \iint_{D \cap y \geq 0} f(x, y) dx dy;$$

(4) 若 D 关于 x 轴对称, $f(x, y)$ 关于 y 是奇函数 ($-f(x, y) = f(x, -y)$), 则:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = 0;$$

(5) 若积分区域关于 x, y 轴对称, $f(x, y)$ 关于 x, y 都是偶函数, 则:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = 4 \iint_{D \cap x, y \geq 0} f(x, y) dx dy.$$

注1: 如何不画图判断 D 是否关于 x 轴对称?

将 D 的表示式中的 x 换为 $-x$ 如果表达式不变, 则 D 关于 x 轴对称.



模型 18.2 (轮换对称性)

设 $f(x, y)$ 在闭区域 D 上可积分, D 关于 $y = x$ 对称, 则成立:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(y, x) dx dy;$$

注1: D 关于 $y = x$ 对称也就是 D 的表达式中交换 x, y 位置, D 表达式不变;

注2: 具体原理也非常简单, 我们以例题为例推导.



例题 18.3 计算积分: $\iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x-1)^2 dx dy$.



笔记 [简略过程] 对称性知:

$$\begin{aligned} \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x-1)^2 dx dy &= \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2 - 2x + 1) dx dy = \frac{1}{2} \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2 + y^2) dx dy \\ &\quad + \iint_{x^2+y^2 \leq 1} dx dy = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^2 \cdot r dr + \pi = \frac{5\pi}{4} \end{aligned}$$

解 重积分可加性知:

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x-1)^2 dx dy = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} x^2 dx dy - 2 \iint_{x^2+y^2 \leq 1} x dx dy + \iint_{x^2+y^2 \leq 1} dx dy,$$

积分区域关于 y 轴对称, x 关于 x 是奇函数,因此对称性知: $\iint_{x^2+y^2 \leq 1} x dx dy = 0$,

根据重积分几何意义知: $\iint_{x^2+y^2 \leq 1} dx dy = \pi 1^2 = \pi$,

又根据重积分取值和积分变量字母无关知:

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 1} x^2 dx dy \xrightarrow{x,y \text{ 换为字母 } u,v} \iint_{u^2+v^2 \leq 1} u^2 du dv \xrightarrow{u \text{ 写为 } y, v \text{ 写为 } x} \iint_{y^2+x^2 \leq 1} y^2 dy dx$$

注1: 上等式就是轮换对称的证明;

因此得到: $\iint_{x^2+y^2 \leq 1} x^2 dx dy = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} y^2 dx dy$,

于是得到:

$$\begin{aligned} \iint_{x^2+y^2 \leq 1} x^2 dx dy &= \frac{1}{2} \left[\iint_{x^2+y^2 \leq 1} x^2 dx dy + \iint_{x^2+y^2 \leq 1} x^2 dx dy \right] = \frac{1}{2} \left[\iint_{x^2+y^2 \leq 1} x^2 dx dy + \iint_{x^2+y^2 \leq 1} y^2 dx dy \right] \\ &= \frac{1}{2} \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2 + y^2) dx dy \xrightarrow{\text{极坐标换元}} \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^2 \cdot r dr = \frac{1}{2} 2\pi \frac{1}{4} = \frac{\pi}{4}, \end{aligned}$$

综上所述:

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x-1)^2 dx dy = \frac{\pi}{4} + 0 + \pi = \frac{5\pi}{4}$$

例题 18.4 已知 D 是 $y = x, x = 1, y = -1$ 围成的区域, 计算积分 $\iint_D x [1 + ye^{x^4+y^2}] dx dy$.

解 根据对称性知: $\iint_D xye^{x^4+y^2} dx dy = 0$, 由此得到:

$$\iint_D x [1 + ye^{x^4+y^2}] dx dy = \iint_D x dx dy = \int_{-1}^1 x dx \int_{-1}^x dy = \int_{-1}^1 x(x+1) dx = \int_{-1}^1 x^2 dx + \int_{-1}^1 x dx = \frac{2}{3}$$

18.2 二重积分基本计算

模型 18.3 (X 型与 Y 型积分区域)

(1) X型:

$$D_1 = \{(x, y) | a \leq x \leq b, y_1(x) \leq y \leq y_2(x)\}, \iint_{D_1} f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy,$$

(先对 y 积分然后对 x 积分);

(2) Y型:

$$D_2 = \{(x, y) | c \leq y \leq d, x_1(y) \leq x \leq x_2(y)\}, \iint_{D_2} f(x, y) dx dy = \int_c^d dy \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x, y) dx,$$

(先对 x 积分然后对 y 积分).



例题 18.5 计算积分: $\int_0^1 dy \int_1^y e^{-x^2} dx$.

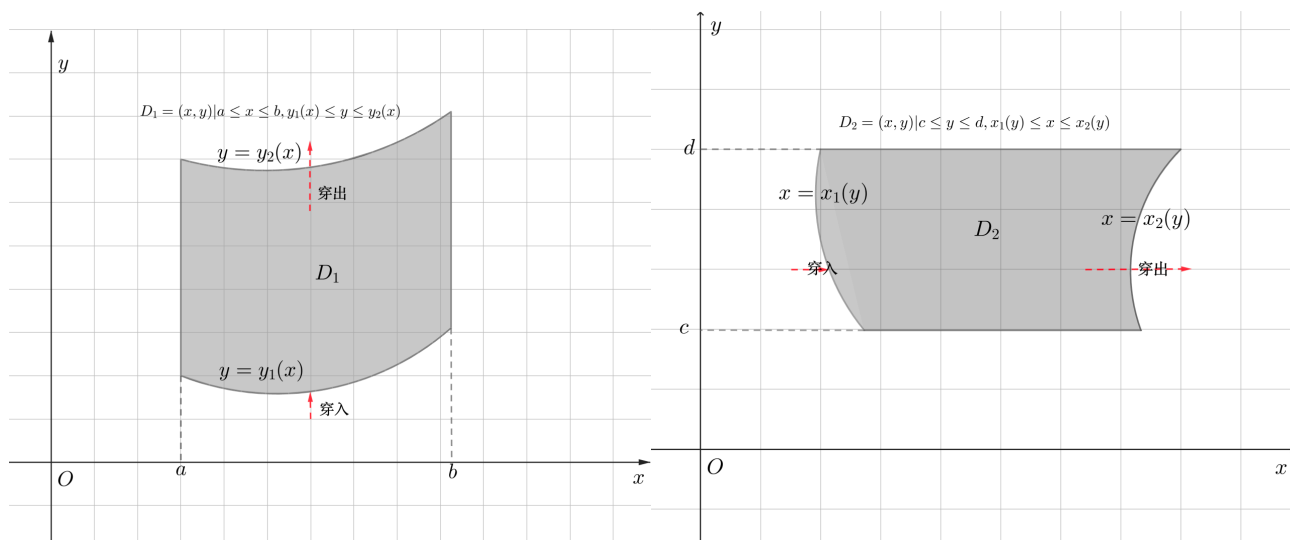


图 18.2: 左:X 型; 右:Y 型.

解 令 $F(y) = \int_1^y e^{-x^2} dx$, 于是分部积分得到:

$$\int_0^1 dy \int_1^y e^{-x^2} dx = \int_0^1 F(y) dy = F(y)y \Big|_0^1 - \int_0^1 yF'(y) dy = - \int_0^1 ye^{-y^2} dy = \frac{e^{-y^2}}{2} \Big|_0^1 = \frac{e^{-1} - 1}{2}$$

例题 18.6* 计算积分 $\int_0^1 dy \int_0^1 \sqrt{e^{2x} - y^2} dx + \int_1^e dy \int_{\ln y}^1 \sqrt{e^{2x} - y^2} dx$.

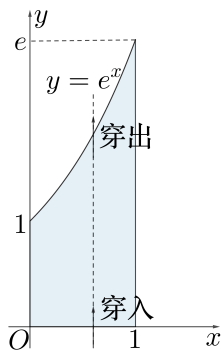


图 18.3: 示意图

解 如图所示, 为二重积分积分区域, 积分函数为 $\sqrt{e^{2x} - y^2}$, 于是交换积分次序得到:

$$\int_0^1 dy \int_0^1 \sqrt{e^{2x} - y^2} dx + \int_1^e dy \int_{\ln y}^1 \sqrt{e^{2x} - y^2} dx = \int_0^1 dx \int_0^{e^x} \sqrt{e^{2x} - y^2} dy,$$

先计算对 y 的积分 (此时 x 视为常数, $x \in [0, 1]$):

$$\int_0^{e^x} \sqrt{e^{2x} - y^2} dy \stackrel{y=e^x \sin \theta}{=} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{e^{2x} - e^{2x} \sin^2 \theta} (e^x \cos \theta) d\theta = e^{2x} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\theta = \frac{\pi e^{2x}}{4},$$

注: 也可以使用定积分几何意义, 半圆 $x^2 + y^2 \leq r^2$ 在第一象限面积为 $\frac{\pi r^2}{4} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{r^2 - x^2} dx$;

因此得到:

$$\int_0^1 dy \int_0^1 \sqrt{e^{2x} - y^2} dx + \int_1^e dy \int_{\ln y}^1 \sqrt{e^{2x} - y^2} dx = \int_0^1 \frac{\pi e^{2x}}{4} dx = \frac{\pi(e^2 - 1)}{8}.$$

例题 18.7 证明: $\int_0^a dx \int_0^x \frac{f'(y)}{\sqrt{(a-x)(x-y)}} dy = \pi [f(a) - f(0)]$.

证明 交换积分次序知:

$$\begin{aligned} \int_0^a dx \int_0^x \frac{f'(y)}{\sqrt{(a-x)(x-y)}} dy &= \int_0^a f'(y) dy \int_y^a \frac{dx}{\sqrt{(a-x)(x-y)}} \\ &= \int_0^a f'(y) dy \int_y^a \frac{dx}{\sqrt{-ay + (a+y)x - x^2}} = \int_0^a f'(y) dy \int_y^a \frac{dx}{\sqrt{\frac{(a-y)^2}{4} - (x - \frac{a+y}{2})^2}} \\ &= \int_0^a f'(y) dy \int_y^a \frac{dx}{\frac{a-y}{2} \sqrt{1 - \left(2\frac{x - \frac{a+y}{2}}{a-y}\right)^2}} = \int_0^a f'(y) dy \int_y^a \frac{d\left(2\frac{x - \frac{a+y}{2}}{a-y}\right)}{\sqrt{1 - \left(2\frac{x - \frac{a+y}{2}}{a-y}\right)^2}} \\ &= \int_0^a f'(y) \left[\arcsin \left(2\frac{x - \frac{a+y}{2}}{a-y}\right) \right]_y^a dy = \int_0^a f'(y) 2\arcsin(1) dy = \pi [f(a) - f(0)] \end{aligned}$$

例题 18.8 改变二次积分的次序 $\int_0^{2a} dx \int_{\sqrt{2ax-x^2}}^{\sqrt{2ax}} f(x, y) dy$, 其中 $f(x, y)$ 是连续函数, $a > 0$.

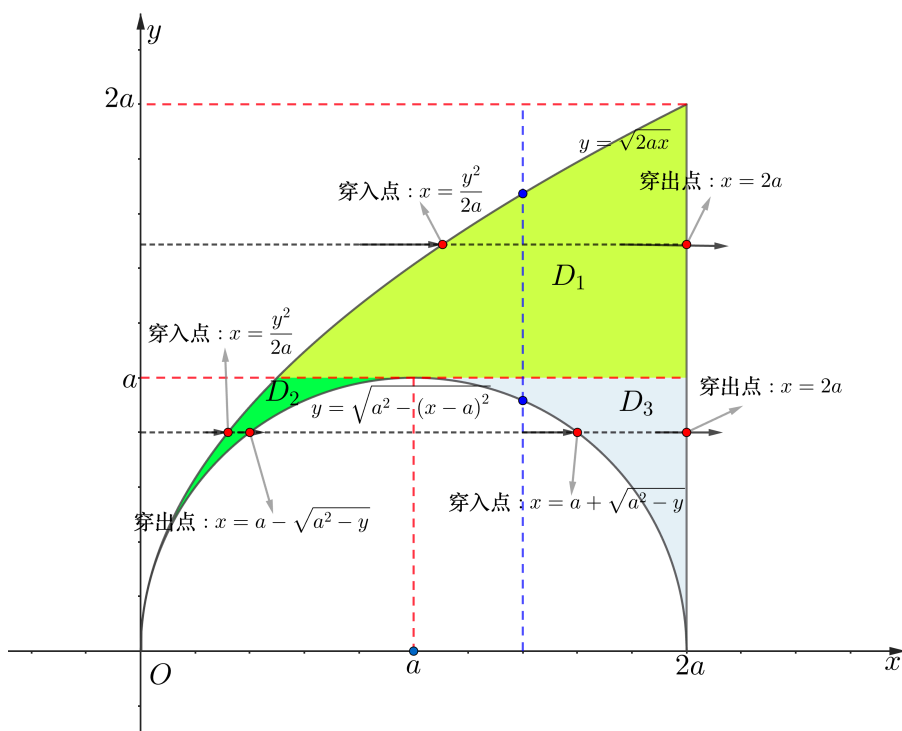


图 18.4: 示意图

解 画图可知区域不是Y型, 要换积分次序需要将区域分解为几部分, 分解如图所示:

$$\begin{aligned} D &= D_1 + D_2 + D_3, D_1 = \left\{ (x, y) \mid a \leq y \leq 2a, \frac{y^2}{2a} \leq x \leq 2a \right\}; \\ D_2 &= \left\{ (x, y) \mid 0 \leq y \leq a, \frac{y^2}{2a} \leq x \leq a - \sqrt{a^2 - y^2} \right\} \\ D_3 &= \left\{ (x, y) \mid 0 \leq y \leq a, a + \sqrt{a^2 - y^2} \leq x \leq 2a \right\}, \end{aligned}$$

于是二重积分换序得到:

$$\begin{aligned} \int_0^{2a} dx \int_{\sqrt{2ax-x^2}}^{\sqrt{2ax}} f(x, y) dy &= \iint_D f(x, y) dx dy \\ &= \int_a^{2a} dy \int_{\frac{y^2}{2a}}^{2a} f(x, y) dx + \int_0^a dy \int_{\frac{y^2}{2a}}^{a-\sqrt{a^2-y^2}} f(x, y) dx + \int_0^a dy \int_{a+\sqrt{a^2-y^2}}^{2a} f(x, y) dx \end{aligned}$$

例题 18.9 已知 $f(x, y)$ 在 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上连续可微, 且 $f(0, 0) = 0$, 计算极限

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} dt \int_x^{\sqrt{t}} f(t, u) du}{1 - \sqrt[4]{1-x^4}}.$$

解 $x \in (0, 1)$ 时二重积分换序知:

$$\int_0^{x^2} dt \int_x^{\sqrt{t}} f(t, u) du = - \int_0^{x^2} dt \int_{\sqrt{t}}^x f(t, u) du \stackrel{\text{换序}}{=} - \int_0^x du \int_0^{u^2} f(t, u) dt,$$

再又等价无穷小, 变限函数和洛必达知:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} dt \int_x^{\sqrt{t}} f(t, u) du}{1 - \sqrt[4]{1-x^4}} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{- \int_0^{x^2} du \int_0^{u^2} f(t, u) dt}{1 - \sqrt[4]{1-x^4}} \stackrel{\text{等价}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{- \int_0^x du \int_0^{u^2} f(t, u) dt}{\frac{1}{4}x^4} \\ &\stackrel{\text{洛必达}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{- \int_0^{x^2} f(t, x) dt}{x^3} \stackrel{\text{积分中值定理}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-f(\xi, x)x^2}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-f(\xi, x)}{x}, \quad (\xi \in [0, x^2]), \end{aligned}$$

再根据 $f(0, 0) = 0$, 以及 $f(x, y)$ 可微知:

$$f(\xi, x) = f_x(0, 0)\xi + f_y(0, 0)x + o(\sqrt{\xi^2 + x^2}) \quad (x \rightarrow 0^+),$$

带入上述极限得到:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} dt \int_x^{\sqrt{t}} f(t, u) du}{1 - \sqrt[4]{1-x^4}} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{- \left[f_x(0, 0)\xi + f_y(0, 0)x + o(\sqrt{\xi^2 + x^2}) \right]}{x} \\ &= -f_x(0, 0) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\xi}{x} - f_y(0, 0) - \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{o(\sqrt{\xi^2 + x^2})}{\sqrt{\xi^2 + x^2}} \frac{\sqrt{\xi^2 + x^2}}{x}, \end{aligned}$$

又有 $x \in (0, 1)$ 时成立不等式:

$$0 \leq \frac{\xi}{x} \leq \frac{x^2}{x} = x, \quad 1 \leq \frac{\sqrt{\xi^2 + x^2}}{x} \leq \frac{\sqrt{x^4 + x^2}}{x} = \sqrt{x^2 + 1},$$

于是夹逼准则知: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\xi}{x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{\xi^2 + x^2}}{x} = 1,$

综上得到:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} dt \int_x^{\sqrt{t}} f(t, u) du}{1 - \sqrt[4]{1-x^4}} = -f_y(0, 0).$$

例题 18.10 计算二重积分 $\iint_{|x|+|y| \leq a} \frac{x^2 + y^2}{|x| + |y|} dx dy \quad (a > 0),$

注:事实上这是一个反常重积分,但是收敛.

解 对称性知:

$$\iint_{|x|+|y| \leq a} \frac{x^2 + y^2}{|x| + |y|} dx dy = 4 \iint_{x+y \leq a, x, y \geq 0} \frac{x^2 + y^2}{x + y} dx dy = 4 \int_0^a dx \int_0^{a-x} \frac{x^2 + y^2}{x + y} dy,$$

其中先对 y 的积分为：

$$\begin{aligned} \int_0^{a-x} \frac{x^2 + y^2}{x+y} dy &\stackrel{\text{换元 } t=x+y}{=} \int_x^a \frac{x^2 + (t-x)^2}{t} dt = \int_x^a \frac{2x^2 - 2xt + t^2}{t} dt \\ &= \int_x^a \left(\frac{2x^2}{t} - 2x + t \right) dt \stackrel{\text{积分值与积分字母无关}}{=} \int_x^a \left(\frac{2x^2}{y} - 2x + y \right) dy, \end{aligned}$$

因此得到：

$$\begin{aligned} \int_0^a dx \int_0^{a-x} \frac{x^2 + y^2}{x+y} dy &= \int_0^a dx \int_x^a \left(\frac{2x^2}{y} - 2x + y \right) dy \stackrel{\text{换序}}{=} \int_0^a dy \int_0^y \left(\frac{2x^2}{y} - 2x + y \right) dx \\ &= \int_0^a \left(\frac{2y^3}{3y} - y^2 + y^2 \right) dy = \int_0^a \frac{2y^2}{3} dy = \frac{2a^3}{9}, \end{aligned}$$

综上所述得到：

$$\iint_{|x|+|y| \leq 1} \frac{x^2 + y^2}{|x| + |y|} dx dy = 4 \int_0^1 dx \int_0^{1-x} \frac{x^2 + y^2}{x+y} dy = \frac{8a^3}{9}$$

注：根据该结论知：

$$\iint_{1 \leq |x|+|y| \leq 2} \frac{x^2 + y^2}{|x| + |y|} dx dy = \iint_{|x|+|y| \leq 2} \frac{x^2 + y^2}{|x| + |y|} dx dy - \iint_{|x|+|y| \leq 1} \frac{x^2 + y^2}{|x| + |y|} dx dy = \frac{8 \times 2^3}{9} - \frac{8}{9} = \frac{56}{9}$$

例题 18.11 某层积分视为定积分换元 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续，证明：

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin \theta \cos \varphi) \sin \theta d\theta d\varphi = \frac{\pi}{2} \int_0^1 f(t) dt.$$

证明 有累次积分：

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin \theta \cos \varphi) \sin \theta d\theta d\varphi = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin \theta \cos \varphi) d\varphi$$

对于对 φ 的积分有（此时 θ 视为常数）：

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin \theta \cos \varphi) d\varphi \stackrel{t=\sin \theta \sin \varphi}{=} \int_0^{\sin \theta} \frac{f(t)}{\sqrt{1-\frac{t^2}{\sin^2 \theta}}} \frac{1}{\sin \theta} dt = \int_0^{\sin \theta} \frac{f(t)}{\sqrt{\sin^2 \theta - t^2}} dt,$$

于是得到：

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin \theta \cos \varphi) d\varphi &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta d\theta \int_0^{\sin \theta} \frac{f(t)}{\sqrt{\sin^2 \theta - t^2}} dt \\ &\stackrel{\text{换}\theta\text{和}t\text{的积分次序}}{=} \int_0^1 f(t) dt \int_{\arcsin t}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin \theta}{\sqrt{\sin^2 \theta - t^2}} d\theta \end{aligned}$$

下面先计算对 θ 的积分：

$$\begin{aligned} \int_{\arcsin t}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin \theta}{\sqrt{\sin^2 \theta - t^2}} d\theta &= \int_{\arcsin t}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin \theta}{\sqrt{1 - \cos^2 \theta - t^2}} d\theta = \int_{\arcsin t}^{\frac{\pi}{2}} \frac{d \cos \theta}{\sqrt{1 - \cos^2 \theta - t^2}} \\ &= \int_{\arcsin t}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} \frac{-d \cos \theta}{\sqrt{1 - \left(\frac{\cos \theta}{\sqrt{1-t^2}} \right)^2}} = \int_{\arcsin t}^{\frac{\pi}{2}} \frac{-d \frac{\cos \theta}{\sqrt{1-t^2}}}{\sqrt{1 - \left(\frac{\cos \theta}{\sqrt{1-t^2}} \right)^2}} \\ &= \arcsin \frac{\cos \theta}{\sqrt{1-t^2}} \Big|_{\arcsin t}^{\frac{\pi}{2}} = \arcsin \frac{\cos(\arcsin t)}{\sqrt{1-t^2}} \end{aligned}$$

有 $\sin(\arcsin t) = t, t \in [0, 1]$ ，因此 $\cos(\arcsin t) = \sqrt{1-t^2}$

因此得到: $\arcsin \frac{\cos(\arcsin t)}{\sqrt{1-t^2}} = \arcsin 1 = \frac{\pi}{2}$, 也就得到了: $\int_{\arcsin t}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin \theta}{\sqrt{\sin^2 \theta - t^2}} d\theta = \frac{\pi}{2}$

于是得到:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin \theta \cos \varphi) \sin \theta d\theta d\varphi = \frac{\pi}{2} \int_0^1 f(t) dt$$

例题 18.12 分段函数的积分 计算积分: $\iint_{[0,1] \times [0,1]} \left| xy - \frac{1}{4} \right| dx dy$.

解 [法一: 直接积分, 转为定积分的分段函数积分] 我们这里采用先对 x 积分:

$$\iint_{[0,1] \times [0,1]} \left| xy - \frac{1}{4} \right| dx dy = \int_0^1 dx \int_0^1 \left| xy - \frac{1}{4} \right| dy,$$

对 y 积分成立:

$$\int_0^1 \left| xy - \frac{1}{4} \right| dy = x \int_0^1 \left| y - \frac{1}{4x} \right| dx \quad (0 < x < 1) = x \times \begin{cases} \frac{1}{4x} > 1: \int_0^1 \left(\frac{1}{4x} - y \right) dx = \frac{1}{4x} - \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} < \frac{1}{4x} \leq 1: \int_{\frac{1}{4x}}^1 \left(y - \frac{1}{4x} \right) dx + \int_0^{\frac{1}{4x}} \left(\frac{1}{4x} - y \right) dx \end{cases},$$

其中:

$$\begin{aligned} \int_{\frac{1}{4x}}^1 \left(y - \frac{1}{4x} \right) dx + \int_0^{\frac{1}{4x}} \left(\frac{1}{4x} - y \right) dx &= \int_0^1 \left(y - \frac{1}{4x} \right) dy - \int_0^{\frac{1}{4x}} \left(y - \frac{1}{4x} \right) dy + \int_0^{\frac{1}{4x}} \left(\frac{1}{4x} - y \right) dy \\ &= -\frac{1}{4x} + \frac{1}{2} - 2 \int_0^{\frac{1}{4x}} \left(y - \frac{1}{4x} \right) dy = -\frac{1}{4x} + \frac{1}{2} - 2 \left(\frac{1}{2(4x)^2} - \frac{1}{(4x)^2} \right) = -\frac{1}{4x} + \frac{1}{2} + \frac{1}{(4x)^2}, \end{aligned}$$

由此得到:

$$\begin{aligned} \int_0^1 dx \int_0^1 \left| xy - \frac{1}{4} \right| dy &= \int_0^{\frac{1}{4}} x \left(\frac{1}{4x} - \frac{1}{2} \right) dx + \int_{\frac{1}{4}}^1 x \left(-\frac{1}{4x} + \frac{1}{2} + \frac{1}{(4x)^2} \right) dx \\ &= \frac{1}{16} - \frac{1}{4} \frac{1}{16} - \frac{3}{16} + \frac{1}{4} \left(1 - \frac{1}{16} \right) + \frac{1}{16} \ln 4 = \frac{1 - \frac{1}{4} - 3 + \frac{15}{4}}{16} + \frac{\ln 2}{8} \\ &= \frac{1 \cdot 4 - 1 - 12 + 15}{4 \cdot 16} + \frac{\ln 2}{8} = \frac{1}{4} \frac{6}{16} + \frac{\ln 2}{8} = \frac{3}{32} + \frac{\ln 2}{8} \end{aligned}$$

解 [法二: 划分积分区域方便计算]

积分区域如图所示, 利用积分可加性得到:

$$\begin{aligned} \iint_{[0,1] \times [0,1]} \left| xy - \frac{1}{4} \right| dx dy &= \iint_{D_1} \left| xy - \frac{1}{4} \right| dx dy + \iint_{D_2+D_3} \left| xy - \frac{1}{4} \right| dx dy \\ &= \iint_{D_1} \left(xy - \frac{1}{4} \right) dx dy + \iint_{D_2+D_3} \left(\frac{1}{4} - xy \right) dx dy \\ &= \iint_{D-D_2-D_3} \left(xy - \frac{1}{4} \right) dx dy + \iint_{D_2+D_3} \left(\frac{1}{4} - xy \right) dx dy \\ &= \iint_D \left(xy - \frac{1}{4} \right) dx dy - \iint_{D_2+D_3} \left(xy - \frac{1}{4} \right) dx dy + \iint_{D_2+D_3} \left(\frac{1}{4} - xy \right) dx dy \\ &= \iint_D \left(xy - \frac{1}{4} \right) dx dy - 2 \iint_{D_2+D_3} \left(xy - \frac{1}{4} \right) dx dy, \end{aligned}$$

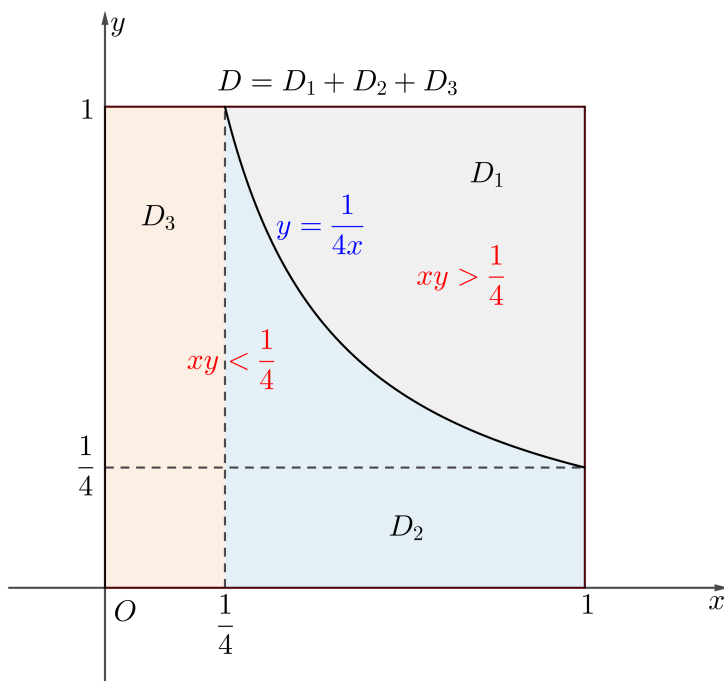


图 18.5: 示意图.

注: 红色哪里已经去掉了绝对值, 因此后续不用管绝对值!!!

分别计算积分得到:

$$\begin{aligned} \iint_D \left(xy - \frac{1}{4}\right) dx dy &= \int_0^1 x dx \int_0^1 y dy - \frac{1}{4} = 0, \\ \iint_{D_2} \left(xy - \frac{1}{4}\right) dx dy &= \int_{\frac{1}{4}}^1 dx \int_0^{\frac{1}{4x}} \left(xy - \frac{1}{4}\right) dy \\ &= \int_{\frac{1}{4}}^1 \left(x \frac{1}{2(4x)^2} - \frac{1}{16x}\right) dx = -\frac{1}{32} \ln 4, \\ \iint_{D_3} \left(xy - \frac{1}{4}\right) dx dy &= \int_0^{\frac{1}{4}} x dx \int_0^1 y dy - \frac{1}{16} \\ &= \frac{1}{2} \frac{1}{16} \frac{1}{2} - \frac{1}{16} = -\frac{3}{64}, \end{aligned}$$

综上得到:

$$\iint_{[0,1] \times [0,1]} \left|xy - \frac{1}{4}\right| dx dy = -2 \left(-\frac{1}{32} \ln 4 - \frac{3}{64}\right) = \frac{3}{32} + \frac{\ln 2}{8}$$

例题 18.13 已知 $f(x)$ 具有二阶连续偏导数, 且 $f(1, y) = f(x, 1) = 0$, $\iint_D f(x, y) dx dy = a$,

其中 $D = [0, 1]^2$, 计算二重积分: $I = \iint_D xy f_{xy}(x, y) dx dy$.

解 根据题意知: $I = \int_0^1 x dx \int_0^1 y f_{xy}(x, y) dy$, 分部积分知:

$$\int_0^1 y f_{xy}(x, y) dy = \int_0^1 y df_x(x, y) = y f_x(x, y) \Big|_0^1 - \int_0^1 f_x(x, y) dy = - \int_0^1 f_x(x, y) dy,$$

于是得到: $I = \int_0^1 x dx \int_0^1 [-f_x(x, y)] dy = \int_0^1 dy \int_0^1 (-x f_x(x, y)) dx$,

又分部积分知:

$$\int_0^1 (-x f_x(x, y)) dx = \int_0^1 (-x) df(x, y) = -x f(x, y) \Big|_0^1 + \int_0^1 f(x, y) dx = \int_0^1 f(x, y) dx,$$

$$\text{综上所述得到: } I = \int_0^1 dy \int_0^1 f(x, y) dx = \iint_D f(x, y) dx dy = a$$

例题 18.14 设 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$, $I = \iint_D f(x, y) dx dy$, $f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 且 $f(0, y) = f(x, 0) = 0$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \leq A$, 证明: $I \leq \frac{A}{4}$.

证明 有 $I = \int_0^1 dx \int_0^1 f(x, y) dy$, 分部积分知:

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x, y) dy &= \int_0^1 f(x, y) d(y-1) = (y-1) f(x, y) \Big|_0^1 - \int_0^1 (y-1) f_y(x, y) dy \\ &= \int_0^1 (1-y) f_y(x, y) dy \quad (\text{注意此时是关于 } y \text{ 的定积分, } x \text{ 看成常数}), \end{aligned}$$

于是得到:

$$\int_0^1 dx \int_0^1 f(x, y) dy = \int_0^1 dx \int_0^1 (1-y) f_y(x, y) dy = \int_0^1 (1-y) dy \int_0^1 f_y(x, y) dx,$$

又分部积分知:

$$\int_0^1 f_y(x, y) dx = \int_0^1 f_y(x, y) d(x-1) = (x-1) f_y(x, y) \Big|_0^1 - \int_0^1 (x-1) f_{yx}(x, y) dx = \int_0^1 (1-x) f_{yx}(x, y) dx,$$

于是得到:

$$I = \int_0^1 (1-y) dy \int_0^1 (1-x) f_{yx}(x, y) dx = \iint_D (1-x)(1-y) f_{xy}(x, y) dx dy$$

根据题意 $f_{xy}(x, y) \leq A$ 得到:

$$I = \iint_D (1-x)(1-y) f_{xy}(x, y) dx dy \leq \iint_D (1-x)(1-y) A dx dy = \frac{A}{4}$$

18.3 极坐标换元与广义极坐标换元

定理 18.2 (极坐标换元)

二重积分的极坐标换元: $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$, 其雅可比行列式为:

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r \cos^2 \theta + r \sin^2 \theta = r$$

设积分区域为 $D(x, y)$, 换元后的积分区域为: $D'(r, \theta) = D(r \cos \theta, r \sin \theta)$

此时成立 $\iint_{D(x,y)} f(x,y) dx dy = \iint_{D'(r,\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta$

注1: $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ 对应极坐标 $(r,\theta) \in [0, +\infty) \times [0, 2\pi)$;

注2: 这里映射是一一对应的, 尽管在 $(0,0)$ 点 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)} = r = 0$, 但是不影响积分结果;

注3: r 也常常写为 ρ ;

注4: 换元的这里 r, ρ 只不过是字母而已, 也可以用 u, v 表达.



例题 18.15 计算积分: $\iint_{x^2+y^2 \leq 1} x^{2n} dx dy \quad (n \in \mathbb{N}^+)$.

解 极坐标换元知: $x^2 + y^2 \leq 1$ 变为:

$$r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta \leq 1$$

也就是 $0 \leq r \leq 1$, 此时对 θ 没有约束, 因此 $\theta \in [0, 2\pi)$

也就是 $D'(r, \theta) = [0, 1] \times [0, 2\pi)$, 因此换元后的积分为:

$$\begin{aligned} \iint_{x^2+y^2 \leq 1} x^{2n} dx dy &= \iint_{[0,1] \times [0,2\pi)} r^{2n} \cos^{2n} \theta r dr d\theta = \int_0^1 r^{2n+1} dr \int_0^{2\pi} \cos^{2n} \theta d\theta = \frac{1}{2n+2} \int_0^{2\pi} \cos^{2n} \theta d\theta \\ &\stackrel{\text{对称性}}{=} \frac{1}{2n+2} 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n} \theta d\theta \stackrel{\text{点火公式}}{=} \frac{2}{n+1} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{\pi}{2} = \frac{\pi (2n-1)!!}{(n+1) (2n)!!} \end{aligned}$$

例题 18.16 计算积分: $\iint_D xy dx dy$, 其中 $D = \{(x,y) | 1 \leq x^2 + y^2 \leq 2x, y \geq 0\}$.

解 极坐标换元: $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 带入 D 得到 r, θ 在区域 D 中满足:

$$1 \leq r^2 \leq 2r \cos \theta, r \sin \theta \geq 0 \Leftrightarrow r^2 \geq 1, r \leq 2 \cos \theta, \sin \theta \geq 0$$

也就得到: $1 \leq r \leq 2 \cos \theta$, 并且 $\sin \theta \geq 0, 2 \cos \theta \geq r \geq 1$,

取 $\theta \in [0, 2\pi]$, 于是 $\sin \theta \geq 0$ 得到 $\theta \in [0, \pi]$, 又 $2 \cos \theta \geq 1$ 得到: $\theta \in \left[0, \frac{\pi}{3}\right]$

综上所述: $D_{r\theta} = \{(r, \theta) | 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}, 1 \leq r \leq 2 \cos \theta\}$,

由此极坐标换元后原积分为:

$$\begin{aligned} \iint_D xy dx dy &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \cos \theta \sin \theta d\theta \int_1^{2 \cos \theta} r^3 dr = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \cos \theta \sin \theta \frac{(2 \cos \theta)^4 - 1}{4} d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \cos \theta \sin \theta \left(4 \cos^4 \theta - \frac{1}{4}\right) d\theta \stackrel{t=\cos \theta}{=} \int_1^{\frac{1}{2}} t \left(4t^4 - \frac{1}{4}\right) (-dt) \\ &= \int_{\frac{1}{2}}^1 \left(4t^5 - \frac{t}{4}\right) dt = \frac{2t^6}{3} \Big|_{\frac{1}{2}}^1 - \frac{t^2}{8} \Big|_{\frac{1}{2}}^1 = \frac{2}{3} - \frac{2}{3} \frac{1}{2^6} - \frac{1}{8} + \frac{1}{8} \frac{1}{2^2} = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} \frac{1}{32} - \frac{1}{8} + \frac{1}{32} \\ &= \frac{64 - 1 - 12 + 3}{3 \times 32} = \frac{9}{16} \end{aligned}$$

例题 18.17* 计算积分 $\iint_{[0,1] \times [0,1]} e^{x^2+y^2-x^2y^2} \sqrt{1-x^2} dx dy$.

解 有恒等式:

$$\begin{aligned}\iint_{[0,1] \times [0,1]} e^{x^2+y^2-x^2y^2} \sqrt{1-x^2} dx dy &= \iint_{[0,1] \times [0,1]} e^{x^2+(\sqrt{1-x^2}y)^2} \sqrt{1-x^2} dx dy \\ &= \int_0^1 e^{x^2} dx \int_0^1 e^{(\sqrt{1-x^2}y)^2} \sqrt{1-x^2} dy,\end{aligned}$$

对于先对 y 的积分作换元知:

$$\int_0^1 e^{(\sqrt{1-x^2}y)^2} \sqrt{1-x^2} dy = \int_0^1 e^{(\sqrt{1-x^2}y)^2} d(\sqrt{1-x^2}y) \stackrel{u=\sqrt{1-x^2}y}{=} \int_0^{\sqrt{1-x^2}} e^{u^2} du,$$

因此得到:

$$\begin{aligned}\iint_{[0,1] \times [0,1]} e^{x^2+y^2-x^2y^2} \sqrt{1-x^2} dx dy &= \int_0^1 e^{x^2} dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} e^{u^2} du = \iint_{x^2+u^2 \leq 1 \cap x, u > 0} e^{x^2+u^2} dx du \\ &\stackrel{x=r \cos \theta, u=r \sin \theta \text{ 极坐标换元}}{=} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r e^{r^2} dr = \frac{\pi}{2} \frac{1}{2} e^{r^2} \Big|_0^1 = \frac{\pi(e-1)}{4}.\end{aligned}$$

□

例题 18.18 计算积分: $\iint_{1 \leq |x|+|y| \leq 2} \frac{x^2+y^2}{|x|+|y|} dx dy$.

解 根据对称性知:

$$\iint_{1 \leq |x|+|y| \leq 2} \frac{x^2+y^2}{|x|+|y|} dx dy = 4 \iint_{1 \leq x+y \leq 2, x, y \geq 0} \frac{x^2+y^2}{x+y} dx dy,$$

极坐标换元知:

$$\begin{aligned}\iint_{1 \leq x+y \leq 2, x, y \geq 0} \frac{x^2+y^2}{x+y} dx dy &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{\frac{1}{\sin \theta + \cos \theta}}^{\frac{2}{\sin \theta + \cos \theta}} \frac{r^2}{\sin \theta + \cos \theta} dr \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sin \theta + \cos \theta} \frac{7}{3(\sin \theta + \cos \theta)^3} d\theta = \frac{7}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{(\sin \theta + \cos \theta)^4} d\theta \\ &= \frac{7}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{(\sin^2 \theta + \cos^2 \theta + 2 \sin \theta \cos \theta)^2} d\theta = \frac{7}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{(1 + \sin 2\theta)^2} d\theta \\ &\stackrel{t=\tan \theta}{=} \frac{7}{3} \int_0^{+\infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{2t}{1+t^2}\right)^2} \frac{1}{1+t^2} dt = \frac{7}{3} \int_0^{+\infty} \frac{1+t^2}{(1+t)^4} dt \\ &\stackrel{u=1+t}{=} \frac{7}{3} \int_1^{+\infty} \frac{1+(u-1)^2}{u^4} dt = \frac{7}{3} \int_1^{+\infty} \frac{u^2-2u+2}{u^4} dt = \frac{7}{3} \left(1 - 1 + \frac{2}{3}\right) = \frac{14}{9}\end{aligned}$$

综上得到:

$$\iint_{1 \leq |x|+|y| \leq 2} \frac{x^2+y^2}{|x|+|y|} dx dy = 4 \iint_{1 \leq x+y \leq 2, x, y \geq 0} \frac{x^2+y^2}{x+y} dx dy = 4 \times \frac{14}{9} = \frac{56}{9}$$

例题 18.19 已知 $D(t) = \{(x, y) | 1 \leq x^2 + y^2 \leq x + y, 0 \leq y \leq tx, t > 0\}$, 计算极限:

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\iint_{D(t)} \frac{y}{x} \ln \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy}{\int_0^t [x^2 - \ln(1+x^2)] dx}.$$

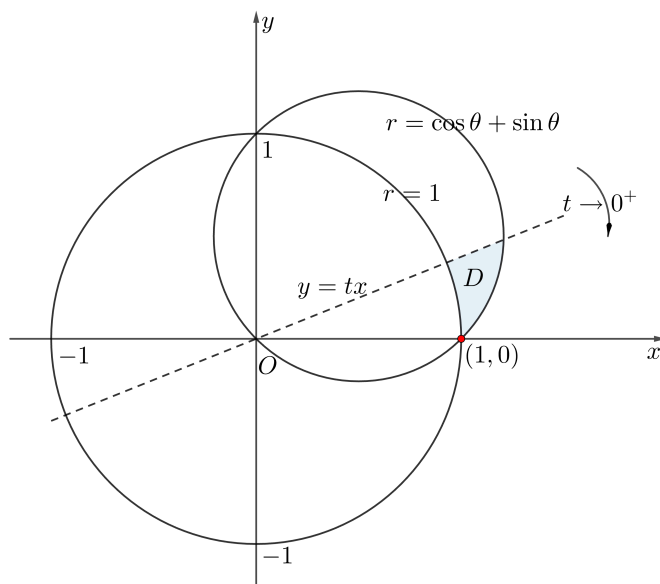


图 18.6: 示意图

解 极坐标换元知:

$$\begin{aligned} \iint_{D(t)} \frac{y}{x} \ln \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy &= \int_0^{\arctan t} d\theta \int_1^{\cos \theta + \sin \theta} \tan \theta \ln \cos \theta (r dr) \\ &= \int_0^{\arctan t} \tan \theta \ln \cos \theta \frac{(\cos \theta + \sin \theta)^2 - 1}{2} d\theta \end{aligned}$$

于是得到:

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\iint_{D(t)} \frac{y}{x} \ln \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy}{\int_0^t [x^2 - \ln(1+x^2)] dx} &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{\arctan t} \tan \theta \ln \cos \theta \frac{(\cos \theta + \sin \theta)^2 - 1}{2} d\theta}{\int_0^t [x^2 - \ln(1+x^2)] dx} \\ &\stackrel{\text{洛必达}}{=} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\tan(\arctan t) \ln \cos(\arctan t) \frac{(\cos(\arctan t) + \sin(\arctan t))^2 - 1}{2} \cdot \frac{1}{1+t^2}}{t^2 - \ln(1+t^2)} \\ &\stackrel{\text{等价}}{=} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\tan(\arctan t) \ln \cos(\arctan t) \frac{(\cos(\arctan t) + \sin(\arctan t))^2 - 1}{2}}{\frac{1}{2} (\arctan t)^4} \\ &\stackrel{u=\arctan t}{=} \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{\tan u \ln \cos u \frac{(\cos u + \sin u)^2 - 1}{2}}{\frac{1}{2} u^4} \\ &\stackrel{\text{等价}}{=} \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{(\cos u - 1)(\cos u + \sin u - 1)(\cos u + \sin u + 1)}{u^3} = \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{u^2}{2} (\sin u + o(u)) 2}{u^3} = 1 \end{aligned}$$

例题 18.20 对称性处理后极坐标

计算积分: $\iint_D \operatorname{sgn}(x+y) e^{x^2+y^2} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | x^2 \leq y \leq \sqrt{1-x^2}\}$,

$$\operatorname{sgn}(t) = \begin{cases} -1, & t < 0 \\ 0, & t = 0 \\ 1, & t > 0 \end{cases}, \text{ 称为符号函数.}$$

解 这里成立: $\operatorname{sgn}(x+y) = \begin{cases} -1, x+y < 0 \\ 0, x+y = 0 \\ 1, x+y > 0 \end{cases},$

我们设 $D_1 = D \cap \{(x, y) | x+y \leq 0\}$, $D_2 = D \cap \{(x, y) | x+y \geq 0, y \geq x\}$, $D_3 = D \cap \{(x, y) | y \leq x\}$, 此时 $D = D_1 + D_2 + D_3$, D_1 与 D_3 关于 y 轴对称, 此时又成立:

$$\iint_{D_1} \operatorname{sgn}(x+y) e^{x^2+y^2} dx dy = - \iint_{D_1} e^{x^2+y^2} dx dy,$$

$$\iint_{D_3} \operatorname{sgn}(x+y) e^{x^2+y^2} dx dy = \iint_{D_3} e^{x^2+y^2} dx dy,$$

函数 $e^{x^2+y^2}$ 关于 x 是偶函数, 因此得到: $\iint_{D_3} e^{x^2+y^2} dx dy = \iint_{D_1} e^{x^2+y^2} dx dy,$

所以 $\iint_{D_1} \operatorname{sgn}(x+y) e^{x^2+y^2} dx dy + \iint_{D_3} \operatorname{sgn}(x+y) e^{x^2+y^2} dx dy = 0,$
于是得到:

注1: 一条线上的取值不影响二重积分的结果, 可以理解为一条线的面积是0;

$$\begin{aligned} \iint_D \operatorname{sgn}(x+y) e^{x^2+y^2} dx dy &= \iint_{D_1+D_3} \operatorname{sgn}(x+y) e^{x^2+y^2} dx dy + \iint_{D_2} \operatorname{sgn}(x+y) e^{x^2+y^2} dx dy \\ &= 0 + \iint_{D_2} \operatorname{sgn}(x+y) e^{x^2+y^2} dx dy = \iint_{D_2} e^{x^2+y^2} dx dy \xrightarrow{\text{极坐标换元}} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} d\theta \int_0^1 r e^{r^2} dr \\ &= \frac{\pi}{2} \frac{e^{r^2}}{2} \Big|_0^1 = \frac{\pi}{4} (e-1) \end{aligned}$$

例题 18.21 计算重积分 $I = \iint_D (x^2 + y^2) dx dy$, 其中 D 是曲线 $y = \sqrt{3(1-x^2)}$ 与 $y = \sqrt{3}x$ 及 y 轴围的区域.

 笔记 这里边界 $y = \sqrt{3(1-x^2)}$ 也就是 $3x^2 + y^2 = 3$, 我们可以考虑线性换元: $\begin{cases} u = \sqrt{3}x \\ v = y \end{cases},$

此时边界就变为: $u^2 + v^2 = 3 (v > 0)$, $v = u, u = 0$ 围的区域, 然后极坐标换元, 下面具体计算.

解 二重积分换元: $\begin{cases} u = \sqrt{3}x \\ v = y \end{cases}$, 计算知: $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{\sqrt{3}},$

因此得到:

$$\iint_D (x^2 + y^2) dx dy = \iint_{D'} \left(\frac{u^2}{3} + v^2 \right) \frac{1}{\sqrt{3}} du dv$$

其中 D' 是 $u^2 + v^2 = 3 (v > 0)$, $v = u, u = 0$ 围的区域,

然后极坐标换元知：

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{\sqrt{3}} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\cos^2 \theta}{3} + \sin^2 \theta \right) d\theta \int_0^{\sqrt{3}} r^3 dr = \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{(\sqrt{3})^4}{4} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1 - \sin^2 \theta}{3} + \sin^2 \theta \right) d\theta \\ &= \frac{3\sqrt{3}}{4} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{3} + \frac{2}{3} \sin^2 \theta \right) d\theta = \frac{3\sqrt{3}}{4} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{3} + \frac{2}{3} \frac{1 - \cos(2\theta)}{2} \right) d\theta \\ &= \frac{3\sqrt{3}}{4} \left(\frac{2}{3} \frac{\pi}{4} - \frac{1}{3} \frac{\sin(2\theta)}{2} \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \right) = \frac{3\sqrt{3}}{4} \left(\frac{2}{3} \frac{\pi}{4} + \frac{1}{3} \frac{1}{2} \right) = \frac{\sqrt{3}(\pi + 1)}{8} \end{aligned}$$

注：也可以化为累次积分，先对 x 积分，此时对 x 积分的定积分 $u = \sqrt{3}x$ 换元，同样的可以得到相同的换元结果，这样就避免了雅可比行列式

例题 18.22 计算积分：

$$\iint_D \frac{(x+y) \ln \left(1 + \frac{y}{x}\right)}{\sqrt{1-x-y}} dx dy,$$

D 是由直线 $x+y=1$ 与两坐标轴所围三角形区域.

解 有 $D(x, y) = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1-x\}$

极坐标换元后： $D'(r, \theta) = \{(r, \theta) | 0 \leq r \cos \theta \leq 1, 0 \leq r \sin \theta \leq 1 - r \cos \theta\}$

$= \{(r, \theta) | 0 \leq r \cos \theta \leq 1, r \cos \theta \leq r \sin \theta + r \cos \theta \leq 1\}$

通过 $0 \leq r \cos \theta$ 与 $0 \leq r \sin \theta$ 得到： $\sin \theta, \cos \theta > 0$ ，因此 $\theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ ，

通过 $r \sin \theta + r \cos \theta \leq 1$ 得到 $r \leq \frac{1}{\sin \theta + \cos \theta}$ ，

于是：

$$D'(r, \theta) = \left\{ (r, \theta) \mid 0 \leq r \leq \frac{1}{\sin \theta + \cos \theta}, \theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \right\}$$

注1：这里考虑 $0 \leq r \cos \theta \leq 1, r \cos \theta \leq r \sin \theta + r \cos \theta$ 得到的 r 范围与 $r \leq \frac{1}{\sin \theta + \cos \theta}$ 取交集

依然是 $r \leq \frac{1}{\sin \theta + \cos \theta}$ ；

注2：根据 r, θ 的几何意义可以直接得到 $D'(r, \theta)$ ；

于是换元后的积分为：

$$\begin{aligned} \iint_D \frac{(x+y) \ln \left(1 + \frac{y}{x}\right)}{\sqrt{1-x-y}} dx dy &= \iint_{D'(r, \theta)} \frac{(r \cos \theta + r \sin \theta) \ln \left(1 + \frac{r \sin \theta}{r \cos \theta}\right)}{\sqrt{1 - r \cos \theta - r \sin \theta}} r dr d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(1 + \tan \theta) d\theta \int_0^{\frac{1}{\sin \theta + \cos \theta}} \frac{(\sin \theta + \cos \theta) r^2 dr}{\sqrt{1 - ((\sin \theta + \cos \theta)) r}} \end{aligned}$$

其中：

$$\begin{aligned}
 & \int_0^{\frac{1}{\sin \theta + \cos \theta}} \frac{(\sin \theta + \cos \theta) r^2 dr}{\sqrt{1 - (\sin \theta + \cos \theta) r}} \stackrel{u = (\sin \theta + \cos \theta) r}{=} \int_0^1 \frac{u^2}{\sqrt{1 - u}} \frac{du}{(\sin \theta + \cos \theta)^2} \\
 &= \frac{1}{(\sin \theta + \cos \theta)^2} \int_0^1 \frac{u^2 du}{\sqrt{1 - u}} = \frac{1}{(\sin \theta + \cos \theta)^2} \int_0^1 \frac{u^2 du}{\sqrt{1 - u}} \\
 & \stackrel{t = \sqrt{1-u}; u = 1-t^2}{=} \frac{1}{(\sin \theta + \cos \theta)^2} \int_1^0 \frac{(1-t^2)^2 (-2t) dt}{t} \\
 &= \frac{2}{(\sin \theta + \cos \theta)^2} \int_0^1 (1-t^2)^2 dt = \frac{2}{(\sin \theta + \cos \theta)^2} \int_0^1 (t^4 - 2t^2 + 1) dt \\
 &= \frac{2}{(\sin \theta + \cos \theta)^2} \left(\frac{1}{5} - \frac{2}{3} + 1 \right) = \frac{2}{(\sin \theta + \cos \theta)^2} \frac{8}{15}
 \end{aligned}$$

注3：这里由于是对 r 的定积分， θ 成常数，这里是定积分换元；

因此得到：

$$\begin{aligned}
 \iint_D \frac{(x+y) \ln(1+\frac{y}{x})}{\sqrt{1-x-y}} dx dy &= \frac{16}{15} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\ln(1+\tan \theta)}{(\sin \theta + \cos \theta)^2} d\theta \\
 &= \frac{16}{15} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\ln(1+\tan \theta)}{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta + 2 \sin \theta \cos \theta} d\theta = \frac{16}{15} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\ln(1+\tan \theta)}{1 + \frac{2 \sin \theta \cos \theta}{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta}} d\theta \\
 &= \frac{16}{15} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\ln(1+\tan \theta)}{1 + \frac{2 \tan \theta}{\tan^2 \theta + 1}} d\theta \stackrel{u = \tan \theta}{=} \frac{16}{15} \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+u)}{1 + \frac{2u}{u^2+1}} \frac{du}{1+u^2} \\
 &= \frac{16}{15} \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+u)}{u^2+1+2u} du = \frac{16}{15} \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+u)}{(u+1)^2} du = \frac{16}{15} \int_0^{+\infty} \ln(1+u) d\frac{-1}{1+u} \\
 &= \frac{16}{15} \frac{-\ln(1+u)}{1+u} \Big|_0^{+\infty} + \frac{16}{15} \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+u)^2} du = 0 + \frac{16}{15} = \frac{16}{15}.
 \end{aligned}$$

例题 18.23 画不出图 计算积分： $\iint_D \frac{x+y}{x^2+y^2} dx dy$ ，其中 $D = \{(x, y) | x^3 + y^3 \geq (x^2 + y^2)^2, x + y \geq 1\}$ 。

例题 18.24 极坐标换元的逆用 计算积分： $\int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_0^y xy \sqrt{x^2 + y^2 - 2xy \cos z} dx dy dz$ 。

解 定积分换元知， $y > 0$ 时：

$$\begin{aligned}
 \int_0^y xy \sqrt{x^2 + y^2 - 2xy \cos z} dx &= \int_0^y xy^2 \sqrt{x^2 + y^2 - 2xy \cos z} d\left(\frac{x}{y}\right) \\
 &= \int_0^y xy^2 \sqrt{y^2 \left(\left(\frac{x}{y}\right)^2 + 1 - 2\frac{x}{y} \cos z\right)} d\left(\frac{x}{y}\right) = \int_0^y xy^3 \sqrt{\left(\left(\frac{x}{y}\right)^2 + 1 - 2\frac{x}{y} \cos z\right)} d\left(\frac{x}{y}\right) \\
 &= y^4 \int_0^y \frac{x}{y} \sqrt{\left(\left(\frac{x}{y}\right)^2 + 1 - 2\frac{x}{y} \cos z\right)} d\left(\frac{x}{y}\right) \stackrel{t = \frac{x}{y}}{=} y^4 \int_0^1 t \sqrt{t^2 + 1 - 2t \cos z} dt,
 \end{aligned}$$

因此得到:

$$\begin{aligned}
 & \int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_0^y xy \sqrt{x^2 + y^2 - 2xy \cos z} dx dy dz = \int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_0^1 y^4 t \sqrt{t^2 + 1 - 2t \cos z} dt dy dz \\
 &= \int_0^1 y^4 dy \int_0^{2\pi} \int_0^1 t \sqrt{t^2 + 1 - 2t \cos z} dt dz = \frac{1}{5} \int_0^{2\pi} \int_0^1 t \sqrt{t^2 + 1 - 2t \cos z} dt dz \\
 & \xrightarrow{\text{积分值与积分变量字母无关}} \frac{1}{5} \int_0^{2\pi} \int_0^1 r \sqrt{r^2 + 1 - 2r \cos \theta} dr d\theta \\
 & \xrightarrow{\text{极坐标换元逆用}} \frac{1}{5} \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \sqrt{x^2 + y^2 - 2x + 1} dx dy = \frac{1}{5} \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \sqrt{(x-1)^2 + y^2} dx dy \\
 & \xrightarrow{u=x-1, v=y} \frac{1}{5} \iint_{u^2+v^2 \leq 0} \sqrt{u^2 + v^2} du dv \xrightarrow{\text{极坐标换元}} \frac{1}{5} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} d\theta \int_0^{-2\cos\theta} \sqrt{r^2} r dr \\
 &= \frac{1}{5} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} d\theta \int_0^{-2\cos\theta} r^2 dr = \frac{1}{5} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \frac{(-2\cos\theta)^3}{3} d\theta = \frac{8}{15} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} (-\cos\theta)^3 d\theta \\
 & \xrightarrow{t=\theta-\frac{\pi}{2}} \frac{8}{15} \int_0^{\pi} \left(-\cos\left(t+\frac{\pi}{2}\right)\right)^3 dt = \frac{8}{15} \int_0^{\pi} \sin^3 t dt = \frac{8}{15} \times 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 t dt = \frac{8}{15} \times 2 \cdot \frac{2}{3} = \frac{32}{45}
 \end{aligned}$$

例题 18.25 画不出区域 计算积分: $\iint_D (x+y) dx dy$, 其中 $D: \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq \sqrt{x^2 + y^2} + x\}$.

解 用 $-y$ 代替不等式 $x^2 + y^2 \leq \sqrt{x^2 + y^2} + x$ 中的 y 得到的不等式不变,

因此区域 $(x, y) \in D$ 必有 $(x, -y) \in D$, 也就是 D 关于 x 轴对称, 又 $f = y$ 是关于 y 的奇函数,

因此得到: $\iint_D y dx dy = 0 \Rightarrow \iint_D (x+y) dx dy = \iint_D x dx dy$,

另一方面极坐标 $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$ 换元得:

$$x^2 + y^2 \leq \sqrt{x^2 + y^2} + x \text{ 变为: } r^2 \leq r + r \cos \theta \Rightarrow 0 \leq r \leq 1 + \cos \theta, \theta \in [0, 2\pi]$$

因此得到:

$$\begin{aligned}
 \iint_D x dx dy &= \int_0^{2\pi} \cos \theta d\theta \int_0^{1+\cos\theta} r^2 dr = \int_0^{2\pi} \cos \theta \frac{(1+\cos\theta)^3}{3} d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} \cos \theta \frac{\cos^3 \theta + 3\cos^2 \theta + 3\cos \theta + 1}{3} d\theta = \frac{1}{3} \int_0^{2\pi} (\cos^4 \theta + 3\cos^3 \theta + 3\cos^2 \theta + \cos \theta) d\theta \\
 & \xrightarrow{\text{对称性}} \frac{1}{3} \int_0^{2\pi} (\cos^4 \theta + 3\cos^2 \theta) d\theta \xrightarrow{\text{对称性}} \frac{4}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos^4 \theta + 3\cos^2 \theta) d\theta \\
 & \xrightarrow{\text{点火公式}} \frac{4}{3} \left(\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} + 3 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} \right) = \frac{4}{3} \cdot \frac{\pi}{4} \left(\frac{3}{4} + 3 \right) = \frac{5\pi}{4}
 \end{aligned}$$

综上所述:

$$\iint_D (x+y) dx dy = \frac{5\pi}{4}$$

例题 18.26 画不出图, 解不出显式表达 计算积分:

$$\iint_D \frac{dx dy}{x^2 + y^2},$$

其中 D 是由曲线 $e^x + e^y = 1, e^{2x} + e^{2y} = 1$ 围成的区域.

解 极坐标换元为:

$$\iint_D \frac{dx dy}{x^2 + y^2} = \iint_{D_{r\theta}} \frac{d\theta dr}{r},$$

区域 $D_{r\theta}$ 边界表示为: $e^{2r_1(\theta)\cos\theta} + e^{2r_1(\theta)\sin\theta} = 1, e^{r_2(\theta)\cos\theta} + e^{r_2(\theta)\sin\theta} = 1$, 都对应于方程: $e^{t\cos\theta} + e^{t\sin\theta} = 1 \Rightarrow 2r_1(\theta) = r_2(\theta) = t (r_2 \geq r_1)$

并且 $e^{t\cos\theta} + e^{t\sin\theta} = 1 (t \geq 0)$ 要有解, 于是 $\sin\theta \leq 0, \cos\theta \leq 0 \Rightarrow \theta \in \left[\pi, \frac{3\pi}{2}\right]$ 因此得到:

$$\iint_{D'} \frac{dr d\theta}{r} = \int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} d\theta \int_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{r} = \int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} \ln \frac{r_2}{r_1} d\theta = \int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} \ln 2 d\theta = \frac{\pi}{2} \ln 2$$

例题 18.27 抽象函数的积分 已知 $f(x, y)$ 在 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上具有连续偏导数, 计算积分:

$$I = \iint_D \frac{x f_y(x, y) - y f_x(x, y)}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy.$$

解 极坐标换元知:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \frac{r \cos \theta f_y(r \cos \theta, r \sin \theta) - r \sin \theta f_x(r \cos \theta, r \sin \theta)}{r} r dr \\ &= \int_0^1 dr \int_0^{2\pi} [r \cos \theta f_y(r \cos \theta, r \sin \theta) - r \sin \theta f_x(r \cos \theta, r \sin \theta)] d\theta, \end{aligned}$$

链式法则知:

$$\frac{\partial f(r \cos \theta, r \sin \theta)}{\partial \theta} = (-r \sin \theta) f_x(r \cos \theta, r \sin \theta) + (r \cos \theta) f_y(r \cos \theta, r \sin \theta),$$

因此得到:

$$\begin{aligned} &\int_0^{2\pi} [r \cos \theta f_y(r \cos \theta, r \sin \theta) - r \sin \theta f_x(r \cos \theta, r \sin \theta)] d\theta \\ &= f(r \cos \theta, r \sin \theta) \Big|_0^{2\pi} = f(r, 0) - f(r, 0) = 0, \end{aligned}$$

注: 对 θ 积分时, r 视为常数;

综上得到: $I = \int_0^1 0 dr = 0$

例题 18.28* 分段函数的积分 计算积分 $\iint_{x^2+y^2 \leq 1} \left| \frac{x+y}{\sqrt{2}} - x^2 - y^2 \right| dx dy$.

解 极坐标换元知:

$$\begin{aligned}
 & \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \left| \frac{x+y}{\sqrt{2}} - x^2 - y^2 \right| dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \left| \frac{r \cos \theta + r \sin \theta}{\sqrt{2}} - r^2 \right| r dr \\
 &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \left| \frac{\cos \theta + \sin \theta}{\sqrt{2}} - r \right| r^2 dr = \int_0^{2\pi} \left[\int_0^1 \left| \sin \left(\theta + \frac{\pi}{4} \right) - r \right| r^2 dr \right] d\theta \\
 &\stackrel{t=\theta+\frac{\pi}{4}}{=} \int_{\frac{\pi}{4}}^{2\pi+\frac{\pi}{4}} \left[\int_0^1 |\sin t - r| r^2 dr \right] dt \stackrel{\text{周期性}}{=} \int_0^{2\pi} \left[\int_0^1 |\sin t - r| r^2 dr \right] dt \\
 &= \int_0^{\pi} \left[\int_0^1 |\sin t - r| r^2 dr \right] dt + \int_{\pi}^{2\pi} \left[\int_0^1 |\sin t - r| r^2 dr \right] dt \\
 &= \int_0^{\pi} \left[\int_0^{\sin t} (\sin t - r) r^2 dr + \int_{\sin t}^1 (r - \sin t) r^2 dr \right] dt + \int_{\pi}^{2\pi} \left[\int_0^1 (r - \sin t) r^2 dr \right] dt \\
 &= \int_0^{\pi} \left[\sin t \frac{\sin^3 t}{3} - \frac{\sin^4 t}{4} + \frac{1 - \sin^4 t}{4} - \sin t \frac{1 - \sin^3 t}{3} \right] dt + \int_{\pi}^{2\pi} \left[\frac{1}{4} - \frac{\sin t}{3} \right] dt \\
 &= \int_0^{\pi} \left(\frac{1}{4} + \frac{2 \sin^4 t}{3} - \frac{\sin^4 t}{2} - \frac{\sin t}{3} \right) dt + \int_{\pi}^{2\pi} \left[\frac{1}{4} - \frac{\sin t}{3} \right] dt \\
 &= \int_0^{\pi} \left(\frac{1}{4} + \frac{\sin^4 t}{6} - \frac{\sin t}{3} \right) dt + \int_{\pi}^{2\pi} \left[\frac{1}{4} - \frac{\sin t}{3} \right] dt = \frac{\pi}{4} + 2 \frac{1}{6} \frac{3 \times 1}{4 \times 2} \frac{\pi}{2} - \frac{2}{3} + \frac{\pi}{4} + \frac{2}{3} = \frac{9}{16} \pi.
 \end{aligned}$$

注: 从该题求解中可以看到, 更加一般的情况是:

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 1} |x^2 + y^2 - x \sin \varphi - y \cos \varphi| dx = \frac{9\pi}{16}.$$

□

例题 18.29 分段函数的积分

计算积分 $\iint_D \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \sqrt{|x^2+y^2-2x|} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1, x, y \geq 0\}$.

解 极坐标换元知:

$$\begin{aligned}
 & \iint_D \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \sqrt{|x^2+y^2-2x|} dx dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 \sin \theta \sqrt{|r^2 - 2r \cos \theta|} r dr \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r^{\frac{3}{2}} \sin \theta \sqrt{|r - 2 \cos \theta|} dr = \int_0^1 r^{\frac{3}{2}} dr \int_0^{\frac{\pi}{2}} -\sqrt{|r - 2 \cos \theta|} d \cos \theta = \int_0^1 r^{\frac{3}{2}} dr \int_0^1 \sqrt{|r - 2x|} dx \\
 &\stackrel{t=2x}{=} \frac{1}{2} \int_0^1 r^{\frac{3}{2}} dr \int_0^2 \sqrt{|r - t|} dt = \frac{1}{2} \int_0^1 r^{\frac{3}{2}} dr \left[\int_0^r \sqrt{r - t} dt + \int_r^2 \sqrt{t - r} dt \right] \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^1 r^{\frac{3}{2}} dr \left[\frac{2}{3} r^{\frac{3}{2}} + \frac{2}{3} (2 - r)^{\frac{3}{2}} \right] dr = \frac{1}{3} \left(\int_0^1 r^3 dr + \int_0^1 r^{\frac{3}{2}} (2 - r)^{\frac{3}{2}} dr \right) \\
 &= \frac{1}{3} \left(\frac{1}{4} + \int_0^1 [1 - (r - 1)^2]^{\frac{3}{2}} dr \right) \stackrel{1-r=\sin \theta}{=} \frac{1}{3} \left(\frac{1}{4} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin^2 \theta)^{\frac{3}{2}} \cos \theta d\theta \right) \\
 &= \frac{1}{3} \left(\frac{1}{4} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 \theta d\theta \right) = \frac{1}{12} + \frac{1}{3} \frac{3 \times 1}{4 \times 2} \frac{\pi}{2} = \frac{1}{12} + \frac{\pi}{16}
 \end{aligned}$$

例题 18.30** 分段函数的积分 求二重积分 $I = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} |x^2 + y^2 - x - y| dx dy$.

解 球坐标换元知:

$$\begin{aligned}
 \iint_{x^2+y^2 \leq 1} |x^2+y^2-x-y| dx dy &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 |r^2 - r(\cos\theta + \sin\theta)| r dr \\
 &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \left| r^2 - r\sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \cos\theta + \frac{1}{\sqrt{2}} \sin\theta \right) \right| r dr \\
 &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \left| r - \sqrt{2} \sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) \right| r^2 dr \stackrel{\text{换序}}{=} \int_0^1 r^2 dr \int_0^{2\pi} \left| r - \sqrt{2} \sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) \right| d\theta \\
 &\stackrel{t=\theta+\frac{\pi}{4}}{=} \int_0^1 r^2 dr \int_{\frac{\pi}{4}}^{2\pi+\frac{\pi}{4}} |r - \sqrt{2} \sin t| dt \stackrel{\text{换序}}{=} \int_{\frac{\pi}{4}}^{2\pi+\frac{\pi}{4}} dt \int_0^1 r^2 |r - \sqrt{2} \sin t| dr,
 \end{aligned}$$

记 $A = \sqrt{2} \sin t$, 下面计算 $\int_0^1 r^2 |r - A| dr$:

(1) $A \geq 1$ ($t \in [\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}]$) 时,

$$\int_0^1 r^2 |r - A| dr = \int_0^1 r^2 (A - r) dr = \frac{A}{3} - \frac{1}{4};$$

(2) $0 < A < 1$ ($t \in (\frac{3\pi}{4}, \pi) \cup (2\pi, 2\pi + \frac{\pi}{4})$) 时,

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 r^2 |r - A| dr &= \int_0^A r^2 (A - r) dr + \int_A^1 r^2 (r - A) dr \\
 &= \frac{A^4}{3} - \frac{A^4}{4} + \frac{1 - A^4}{4} - A \frac{1 - A^3}{3} = \frac{A^4}{6} + \frac{1}{4} - \frac{A}{3},
 \end{aligned}$$

(3) $A \leq 0$ ($t \in [\pi, 2\pi]$) 时,

$$\int_0^1 r^2 |r - A| dr = \int_0^1 r^2 (r - A) dr = \frac{1}{4} - \frac{A}{3},$$

于是得到:

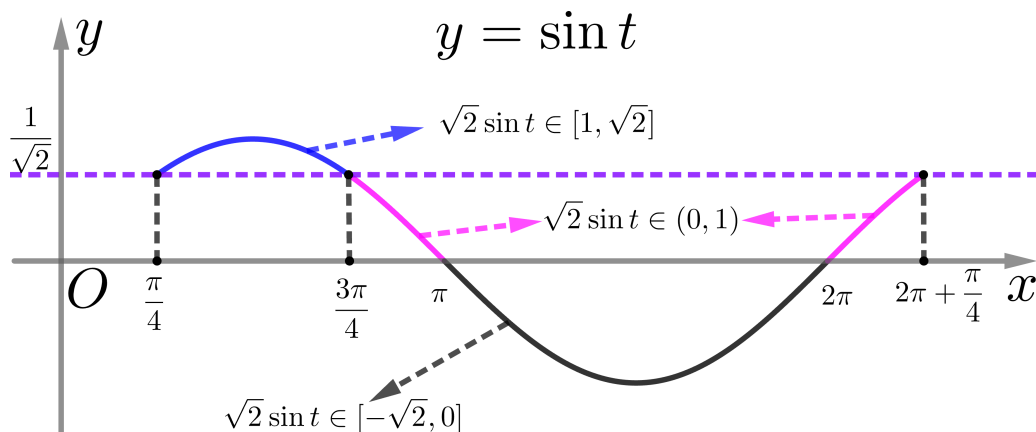


图 18.7: 三种讨论范围示意图

$$\begin{aligned} & \int_{\frac{\pi}{4}}^{2\pi+\frac{\pi}{4}} dt \int_0^1 r^2 |r - \sqrt{2} \sin t| dr = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \left(\frac{\sqrt{2} \sin t}{3} - \frac{1}{4} \right) dt \\ & + \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\pi} \left(\frac{4 \sin^4 t}{6} + \frac{1}{4} - \frac{\sqrt{2} \sin t}{3} \right) dt + \int_{2\pi}^{2\pi+\frac{\pi}{4}} \left(\frac{4 \sin^4 t}{6} + \frac{1}{4} - \frac{\sqrt{2} \sin t}{3} \right) dt \\ & + \int_{\pi}^{2\pi} \left(\frac{1}{4} - \frac{\sqrt{2} \sin t}{3} \right) dt, \end{aligned}$$

分别计算积分得到:

$$\begin{aligned} & \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \left(\frac{\sqrt{2} \sin t}{3} - \frac{1}{4} \right) dt = \left(-\frac{\sqrt{2} \cos t}{3} - \frac{t}{4} \right) \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{3} \cdot 2 \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{4} \frac{\pi}{2} = \frac{2}{3} - \frac{\pi}{8}, \\ & \int_{\pi}^{2\pi} \left(\frac{1}{4} - \frac{\sqrt{2} \sin t}{3} \right) dt = \frac{\pi}{4} + \frac{\sqrt{2} \cos t}{3} \Big|_{\pi}^{2\pi} = \frac{\pi}{4} + \frac{\sqrt{2}}{3} \cdot 2 = \frac{2\sqrt{2}}{3} + \frac{\pi}{4}, \end{aligned}$$

再根据周期性和对称性知:

$$\begin{aligned} & \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\pi} \left(\frac{4 \sin^4 t}{6} + \frac{1}{4} - \frac{\sqrt{2} \sin t}{3} \right) dt \xrightarrow{t \rightarrow \pi - t + 2\pi} \int_{2\pi}^{2\pi+\frac{\pi}{4}} \left(\frac{4 \sin^4 t}{6} + \frac{1}{4} - \frac{\sqrt{2} \sin t}{3} \right) dt \\ & = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{4 \sin^4 t}{6} + \frac{1}{4} - \frac{\sqrt{2} \sin t}{3} \right) dt = \frac{2}{3} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^4 t dt + \frac{\pi}{16} + \frac{\sqrt{2}}{3} \cos t \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} \\ & = \frac{2}{3} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{1 - \cos 2t}{2} \right)^2 dt + \frac{\pi}{16} + \frac{\sqrt{2}}{3} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - 1 \right) \\ & \xrightarrow{u=2t} \frac{1}{3} \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos u)^2 du + \frac{\pi}{16} + \frac{1}{3} - \frac{\sqrt{2}}{3} \\ & = \frac{1}{3} \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - 2 \cos u + \cos^2 u) du + \frac{\pi}{16} + \frac{1}{3} - \frac{\sqrt{2}}{3} \\ & = \frac{1}{12} \left(\frac{\pi}{2} - 2 + \frac{\pi}{4} \right) + \frac{\pi}{16} + \frac{1}{3} - \frac{\sqrt{2}}{3} = \frac{\pi}{8} + \frac{1}{6} - \frac{\sqrt{2}}{3}, \end{aligned}$$

综上得到:

$$I = \left(\frac{2}{3} - \frac{\pi}{8} \right) + \left(\frac{2\sqrt{2}}{3} + \frac{\pi}{4} \right) + 2 \left(\frac{\pi}{8} + \frac{1}{6} - \frac{\sqrt{2}}{3} \right) = 1 + \frac{3\pi}{8}.$$

□

例题 18.31 抽象函数的极限 已知 $f(x, y)$ 有连续偏导数, 且单位圆上取值为 0, 记 $D = \{(x, y) | 0 < t^2 \leq x^2 + y^2 \leq 1\}$, 证明:

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \iint_D \frac{x f_x(x, y) + y f_y(x, y)}{x^2 + y^2} dx dy = -2\pi f(0, 0).$$

证明 极坐标换元知 $0 < t < 1$ 时候:

$$\begin{aligned} & \iint_D \frac{x f_x(x, y) + y f_y(x, y)}{x^2 + y^2} dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_t^1 \frac{r \cos \theta f_x(r \cos \theta, r \sin \theta) + r \sin \theta f_y(r \cos \theta, r \sin \theta)}{r^2} r dr \\ & = \int_0^{2\pi} d\theta \int_t^1 [\cos \theta f_x(r \cos \theta, r \sin \theta) + \sin \theta f_y(r \cos \theta, r \sin \theta)] dr \end{aligned}$$

链式法则知:

$$\frac{\partial f(r \cos \theta, r \sin \theta)}{\partial r} = \cos \theta f_x(r \cos \theta, r \sin \theta) + \sin \theta f_y(r \cos \theta, r \sin \theta)$$

因此得到:

$$\begin{aligned} \int_t^1 [\cos \theta f_x(r \cos \theta, r \sin \theta) + \sin \theta f_y(r \cos \theta, r \sin \theta)] dr &= f(r \cos \theta, r \sin \theta) \Big|_t^1 \\ &= f(\cos \theta, \sin \theta) - f(t \cos \theta, t \sin \theta) \end{aligned}$$

$(\cos \theta, \sin \theta)$ 是单位圆上的点

于是得到:

$$\iint_D \frac{x f_x(x, y) + y f_y(x, y)}{x^2 + y^2} dx dy = - \int_0^{2\pi} f(t \cos \theta, t \sin \theta) d\theta$$

积分中值定理 $-f(t \cos \theta(t), t \sin \theta(t)) 2\pi, \theta(t) \in [0, 2\pi]$

由有界 $\times$ 无穷小 = 无穷小知: $\lim_{t \rightarrow 0^+} t \cos \theta(t) = \lim_{t \rightarrow 0^+} t \sin \theta(t) = 0$,

根据 $f(x, y)$ 有连续偏导数知, $f(x, y)$ 在 D 上可微, 也就得到连续, 因此得到:

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t \cos \theta(t), t \sin \theta(t)) = f(0, 0),$$

综上所述:

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \iint_D \frac{x f_x(x, y) + y f_y(x, y)}{x^2 + y^2} dx dy = -2\pi f(0, 0)$$

模型 18.4 (广义极坐标换元)

$$\begin{cases} \varphi(x) = ar \cos \theta \\ \psi(y) = br \sin \theta \end{cases}$$



例题 18.32 计算积分:

$$\iint_D \frac{dx dy}{xy (\ln^2 x + \ln^2 y)},$$

其中 D 是 $x^2 + y^2 = 1$ 与 $x + y = 1$ 围的在第一象限的区域.

解 作广义极坐标换元:

$$\begin{aligned} \begin{cases} \ln x = r \cos \theta \\ \ln y = r \sin \theta \end{cases} &\Rightarrow \frac{1}{xy (\ln^2 x + \ln^2 y)} = \frac{1}{e^{r \cos \theta} e^{r \sin \theta} r^2} \\ \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} &= \begin{vmatrix} \cos \theta e^{r \cos \theta} & -r \sin \theta e^{r \cos \theta} \\ \sin \theta e^{r \sin \theta} & r \cos \theta e^{r \sin \theta} \end{vmatrix} = r e^{r \cos \theta} e^{r \sin \theta} \\ &\Rightarrow \iint_D \frac{dx dy}{xy (\ln^2 x + \ln^2 y)} = \iint_{D'} \frac{dr d\theta}{r}, \end{aligned}$$

此时 D' 边界表示: $e^{2r_1(\theta) \cos \theta} + e^{2r_1(\theta) \sin \theta} = 1$ $e^{r_2(\theta) \cos \theta} + e^{r_2(\theta) \sin \theta} = 1$,

都对应于: $e^{t \cos \theta} + e^{t \sin \theta} = 1 \Rightarrow 2r_1(\theta) = r_2(\theta) = t (r_2 \geq r_1)$

并且 $e^{t \cos \theta} + e^{t \sin \theta} = 1$ 要有解, 于是 $\sin \theta \leq 0, \cos \theta \leq 0 \Rightarrow \theta \in \left[\pi, \frac{3\pi}{2}\right]$

$$\Rightarrow \iint_{D'} \frac{dr d\theta}{r} = \int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} d\theta \int_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{r} = \int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} \ln \frac{r_2}{r_1} d\theta = \int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} \ln 2 d\theta = \frac{\pi}{2} \ln 2$$

注: 事实上这里如果强行按次序先对 y 积分得到:

$$\iint_D \frac{dx dy}{xy (\ln^2 x + \ln^2 y)} = \int_0^1 \frac{1}{x |\ln x|} \left[\arctan \frac{\frac{1}{2} \ln(1-x^2)}{|\ln x|} - \arctan \frac{\ln(1-x)}{|\ln x|} \right] dx$$

反常积分计算例题 $\frac{\pi}{2} \ln 2$, 结果一样

18.4 二重积分的换元的一般情况

定理 18.3 (二重积分的换元公式)

满足一一对应条件的换元: $\begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \end{cases}$, 成立:

$$\iint_{D(x,y)} f(x, y) dx dy = \iint_{D_{uv}} f(x(u, v), y(u, v)) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv$$

其中: $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial y}{\partial v} - \frac{\partial x}{\partial v} \frac{\partial y}{\partial u}$, $D_{uv} = D(x(u, v), y(u, v))$,

是换元后的积分区域.



例题 18.33 设 $x = x(u, v), y = y(u, v)$ 有连续偏导数, 并且一一对应的把区域 D' 映射到了 xoy 平面上的 D , 且满足

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \neq 0, \frac{\partial x}{\partial u} = \frac{\partial y}{\partial v}, \frac{\partial x}{\partial v} = -\frac{\partial y}{\partial u},$$

证明:

$$\iint_D \left[\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 \right] dx dy = \iint_{D'} \left[\left(\frac{\partial f}{\partial u} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial v} \right)^2 \right] du dv.$$

解 由链式法则知:

$$\frac{\partial f}{\partial u} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u}, \frac{\partial f}{\partial v} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v}$$

因此得到:

$$\begin{aligned}
 \left(\frac{\partial f}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial v}\right)^2 &= \left(\frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v}\right)^2 \\
 &= \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 \left(\frac{\partial x}{\partial u}\right)^2 + 2 \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 \left(\frac{\partial y}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 \left(\frac{\partial x}{\partial v}\right)^2 + 2 \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 \left(\frac{\partial y}{\partial v}\right)^2 \\
 &= \left[\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2\right] \left[\left(\frac{\partial x}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial x}{\partial v}\right)^2\right] + 2 \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial y} \left[\frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial x}{\partial v} \frac{\partial y}{\partial v}\right] \\
 &\stackrel{\text{根据题意}}{=} \left[\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2\right] \left[\left(\frac{\partial x}{\partial u}\right) \left(\frac{\partial y}{\partial v}\right) + \left(\frac{\partial x}{\partial v}\right) \left(-\frac{\partial y}{\partial u}\right)\right] + 2 \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial y} \left[\frac{\partial y}{\partial v} \frac{\partial y}{\partial u} + \left(-\frac{\partial y}{\partial u}\right) \frac{\partial y}{\partial v}\right] \\
 &= \left[\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2\right] \left| \frac{\partial x}{\partial u} \quad \frac{\partial x}{\partial v} \right| \left| \frac{\partial y}{\partial y} \quad \frac{\partial y}{\partial v} \right| = \left[\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2\right] \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}
 \end{aligned}$$

因此得到:

$$\left(\frac{\partial f}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial v}\right)^2 = \left[\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2\right] \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)},$$

根据题意和上述计算可以得到: $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \left(\frac{\partial x}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial x}{\partial v}\right)^2 > 0$,

因此 $\left|\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}\right| = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$, 有重积分换元知:

$$\iint_D \left[\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2\right] dx dy = \iint_{D'} \left[\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2\right] \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} du dv = \iint_{D'} \left[\left(\frac{\partial f}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial v}\right)^2\right] du dv$$

例题 18.34 已知 $f(x) = \begin{cases} x^x, & x > 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$, $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$, 证明:

$$\iint_D f(xy) dx dy = \int_0^1 f(x) dx.$$

证明 根据极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{x \ln x} = e^0 = 1$ 知, $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续,

采用重积分换元 $\begin{cases} u = xy \\ v = x \end{cases}$ 得

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} y & x \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -x \Rightarrow \left|\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}\right| = \left|\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}\right|^{-1} = \frac{1}{x} = \frac{1}{v},$$

因此根据换元公式得到:

$$\begin{aligned}
 \iint_D f(xy) dx dy &= \iint_{0 \leq v \leq 1, 0 \leq \frac{u}{v} \leq 1} f(u) \left|\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}\right| du dv = \iint_{0 \leq v \leq 1, 0 \leq \frac{u}{v} \leq 1} f(u) \frac{1}{v} du dv \\
 &= \iint_{0 \leq v \leq 1, 0 \leq u \leq v} \frac{f(u)}{v} du dv = \int_0^1 f(u) du \int_u^1 \frac{dv}{v} \\
 &= \int_0^1 f(u) (-\ln u) du = \int_0^1 u^u (-\ln u) du,
 \end{aligned}$$

又有求导结果 $\frac{d}{du}u^u = \frac{d}{du}e^{u \ln u} = e^{u \ln u}(\ln u + 1)$, 由此得到:

$$\begin{aligned}\int_0^1 u^u (-\ln u) du &= \int_0^1 \left(e^{u \ln u} - \frac{d}{du}u^u \right) du = \int_0^1 f(u) du - \int_0^1 \frac{d}{du}u^u du \\ &= \int_0^1 f(u) du - u^u \Big|_0^1 = \int_0^1 f(u) du - (1 - 1) = \int_0^1 f(x) dx,\end{aligned}$$

综上所述:

$$\iint_D f(xy) dx dy = \int_0^1 f(x) dx$$

模型 18.5 (二重积分的线性换元)

$$\begin{cases} u = a_{11}x + a_{12}y + b_1 \\ v = a_{21}x + a_{22}y + b_2 \end{cases},$$

其中 $a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22}, b_1, b_2$ 是常数, 此时:

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21},$$

换元要求: $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$, 此时:

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \left[\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \right]^{-1} = \frac{1}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}},$$

这里的 b_1, b_2 也就是平移变换, 我们一般直接写平移, 后面线性换元模型的时候我们就不加这个小尾巴了.



例题 18.35 计算积分: $\iint_{(x-1)^2+y^2 \leq 1} x dx dy$.

解 考虑换元: $\begin{cases} u = x - 1 \\ v = y \end{cases}$, 此时: $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = 1$, 二重积分换元知:

$$\begin{aligned}\iint_{(x-1)^2+y^2 \leq 1} x dx dy &= \iint_{u^2+v^2 \leq 1} (u+1) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv = \iint_{u^2+v^2 \leq 1} (u+1) du dv \\ &\stackrel{\text{化为累次积分}}{=} \int_{-1}^1 dv \int_{-\sqrt{1-v^2}}^{\sqrt{1-v^2}} (u+1) du = \int_{-1}^1 dv \int_{-\sqrt{1-v^2}}^{\sqrt{1-v^2}} (u+1) du = \int_{-1}^1 2\sqrt{1-v^2} dv \\ &\stackrel{\text{定积分几何意义, 半圆面积}}{=} 2 \frac{\pi 1^2}{2} = \pi\end{aligned}$$

例题 18.36 计算积分:

$$\iint_D (x+y)^{2n} (x-y)^{2m} dx dy, m, n \in N^+$$

其中: $D = \{(x, y) \mid |x+y| + |x-y| \leq 1, \}$.

解 考虑换元: $\begin{cases} u = x + y \\ v = x - y \end{cases}$, 此时:

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -2 \Rightarrow \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| = \left| \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \right|^{-1} = \frac{1}{2},$$

又重积分换元公式得到:

$$\begin{aligned} \iint_D (x+y)^{2n} (x-y)^{2m} dx dy &= \iint_{|u|+|v| \leq 1} u^{2n} v^{2m} \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv \\ &= \iint_{|u|+|v| \leq 1} u^{2n} v^{2m} \frac{1}{2} du dv \stackrel{\text{对称性}}{=} \frac{1}{2} 4 \iint_{|u|+|v| \leq 1 \cap u, v \geq 0} u^{2n} v^{2m} du dv \\ &= 2 \int_0^1 v^{2m} dv \int_0^{1-v} u^{2n} du = 2 \int_0^1 v^{2m} \frac{(1-v)^{2n+1}}{2n+1} dv \\ &= \frac{2}{2n+1} B(2m+1, 2n+2) = \frac{2}{2n+1} \frac{\Gamma(2m+1) \Gamma(2n+2)}{\Gamma(2m+2n+3)} \\ &= \frac{2}{2n+1} \frac{(2m)! (2n+1)!}{(2m+2n+2)!} = \frac{2(2m)! (2n)!}{(2m+2n+2)!} \end{aligned}$$

例题 18.37 计算椭圆区域 $D: (a_{11}x + a_{12}y)^2 + (a_{21}x + a_{22}y)^2 \leq 1$ 的面积 S_D ,

其中: 常数 a_{ij} 满足: $a_{11}a_{22} \neq a_{12}a_{21}$.

解 考虑换元: $\begin{cases} u = a_{11}x + a_{12}y \\ v = a_{21}x + a_{22}y \end{cases}$,

此时:

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \left[\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \right]^{-1} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}},$$

于是二重积分换元得到:

$$S_D = \iint_D dx dy = \iint_{u^2+v^2 \leq 1} \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv = \iint_{u^2+v^2 \leq 1} \frac{1}{|a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}|} du dv$$

$\frac{\text{圆面积}}{|a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}|} = \frac{\pi}{|a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}|}$

 **笔记** 特别的: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1$ ($a, b > 0$) 中 $a_{11} = \frac{1}{a}, a_{22} = \frac{1}{b}, a_{12} = a_{21} = 0$, 因此得到其面积为: πab

例题 18.38 计算积分: $\iint_{1 \leq |x|+|y| \leq 2} \frac{x^2+y^2}{|x|+|y|} dx dy$.

解 根据对称性知:

$$\iint_{1 \leq |x|+|y| \leq 2} \frac{x^2+y^2}{|x|+|y|} dx dy = 4 \iint_{1 \leq x+y \leq 2, x, y \geq 0} \frac{x^2+y^2}{x+y} dx dy,$$

换元: $\begin{cases} u = x + y \\ v = x - y \end{cases}$ 得到: $\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| = \left| \left(\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \right)^{-1} \right| = \left| \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} \right|^{-1} = \frac{1}{2},$

$$\iint_{1 \leq x+y \leq 2, x, y \geq 0} \frac{x^2+y^2}{|x|+|y|} dx dy = \iint_{D_{uv}} \frac{u^2+v^2}{2u} \frac{1}{2} du dv = \iint_{D_{uv}} \frac{u^2+v^2}{4u} du dv,$$

其中 $D_{uv} : 1 \leq u \leq 2, 2x = u + v \geq 0, 2y = u - v \geq 0$, 也就是 :

$$1 \leq u \leq 2, u + v \geq 0, u \geq v \Rightarrow 1 \leq u \leq 2, -u \leq v \leq u,$$

于是得到累次积分:

$$\iint_{D_{uv}} \frac{u^2 + v^2}{4u} du dv = \int_1^2 du \int_{-u}^u \frac{u^2 + v^2}{4u} dv = \int_1^2 \frac{1}{4u} \left(2u^3 + \frac{2u^3}{3} \right) du = \int_1^2 \frac{2u^2}{3} du = \frac{14}{9},$$

综上所述:

$$\iint_{1 \leq |x| + |y| \leq 2} \frac{x^2 + y^2}{|x| + |y|} dx dy = 4 \iint_{1 \leq x+y \leq 2, x, y \geq 0} \frac{x^2 + y^2}{x + y} dx dy = 4 \times \frac{14}{9} = \frac{56}{9}$$

18.5 三重积分的基本性质

18.6 三重积分的基本计算

例题 18.39 将积分 $\int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{x+y} f(x, y, z) dz$ 改为先 y 再 x 最后 z 的积分次序.

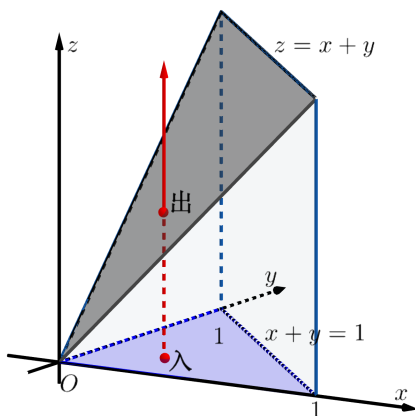


图 18.8: 题目中计算次序的示意图

解 积分区域为:

$$\Omega = \{(x, y, z) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1-x, 0 \leq z \leq x+y\},$$

可以将积分区域改写为:

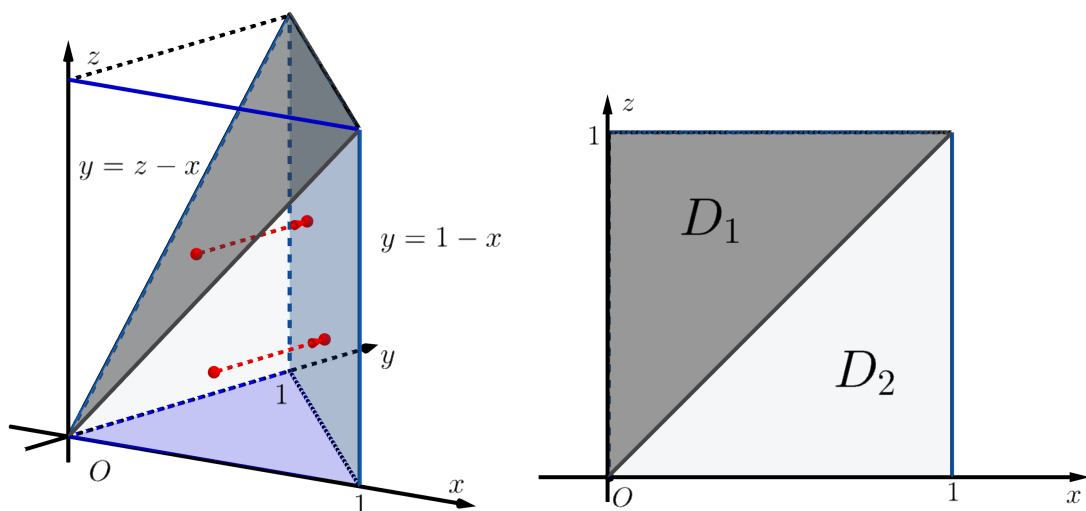
$$\begin{aligned} \Omega = & \{(x, y, z) | 0 \leq z \leq 1, 0 \leq x \leq z, z-x \leq y \leq 1-x\} \\ & + \{(x, y, z) | 0 \leq z \leq 1, z \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1-x\}, \end{aligned}$$

因此得到换序积分为:

$$\int_0^1 dz \int_0^z dx \int_{z-x}^{1-x} f(x, y, z) dy + \int_0^1 dz \int_z^1 dx \int_0^{1-x} dy$$

例题 18.40 求曲面 $\Sigma : z = x^2 + y^2 + 1$ 在点 $(1, 1, 3)$ 处切平面与曲面 $z = x^2 + y^2$ 所围的立体 Ω 的体积.

解 设 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + 1 - z$, 此时有: $(F_x, F_y, F_z) = (2x, 2y, -1)$,

图 18.9: 左: 换序后示意图; 右: xOz 投影图.

因此得到: Σ 在 $(1, 1, 3)$ 处的法向量为: $(2, 2, -1)$, 根据平面点法式得到:

$$\Sigma \text{ 在点 } (1, 1, 3) \text{ 处切平面为: } 2(x-1) + 2(y-1) - (z-3) = 0,$$

也就是: $z = 2x + 2y - 1$, 其与 $z = x^2 + y^2$ 的交线在 xOy 平面投影为:

$$2x + 2y - 1 = x^2 + y^2, \text{ 记 } D = \{(x, y) \mid (x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 1\}$$

注1: 联立方程消 z 即得到;

因此得到 $\Omega = \{(x, y, z) \mid (x, y) \in D, x^2 + y^2 \leq z \leq 2x + 2y - 1\}$, 于是得到:

$$\begin{aligned} V_{\Omega} &= \iint_D dx dy \int_{x^2+y^2}^{2x+2y-1} dz = \iint_D (2x + 2y - 1 - x^2 - y^2) dx dy \\ &= \iint_D [1 - (x-1)^2 - (y-1)^2] dx dy \stackrel{\begin{cases} x = 1 + r \cos \theta \\ y = 1 + r \sin \theta \end{cases}}{=} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 [1 - r^2] r dr \\ &= 2\pi \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

例题 18.41 计算积分: $\iiint_{\Omega} xy^2z^2 dx dy dz$, 其中 Ω 是 $z = xy, y = x, y = 1, z = 0$ 围的区域.

解 $z = xy$ 于 $z = 0$ 平面交线为 $\begin{cases} z = 0 \\ x = 0 \end{cases}, \begin{cases} z = 0 \\ y = 0 \end{cases}$, 于是积分区域上边界是 $z = xy$ 形成,

根据 $y = x, y = 1$ 是边界, 得到区域在 xOy 平面投影边界为: $y = 1, y = 0, y = x, x = 0$,

也就是 $D_{xy} = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq y\}$, 于是得到:

$\Omega = \{(x, y, z) \mid 0 \leq z \leq xy, (x, y) \in D_{xy}\}$, 于是先对 z 积分得到:

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} xy^2z^2 dx dy dz &= \iint_{D_{xy}} xy^2 dx dy \int_0^{xy} z^2 dz = \iint_{D_{xy}} xy^2 \frac{x^3 y^3}{3} dx dy \\ &= \frac{1}{3} \int_0^1 y^5 dy \int_0^y x^4 dx = \frac{1}{3} \int_0^1 y^5 \frac{y^5}{5} dy = \frac{1}{3 \times 5 \times 11} = \frac{1}{165} \end{aligned}$$

例题 18.42 已知 $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 \leq r^2, y^2 + z^2 \leq r^2, z^2 + x^2 \leq r^2, r > 0\}$, 计算 Ω 的体积.

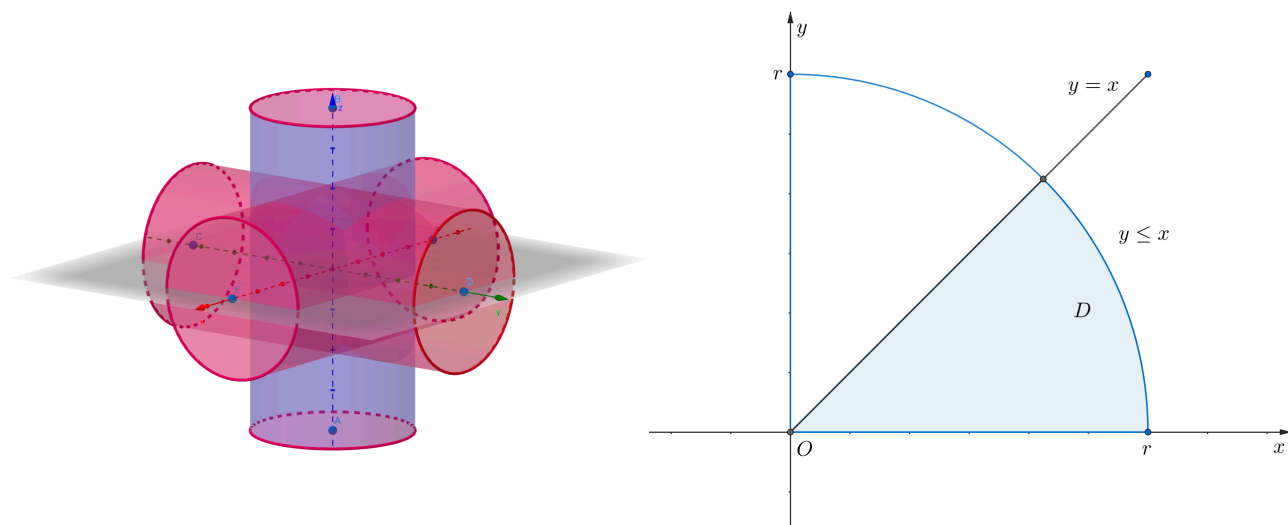


图 18.10: 左: 立体图; 右: 投影区域 D .

解 设 Ω 在第一卦限的部分为 Ω_1 , (如图所示) 对称性知:

$$V_{\Omega} = 8V_{\Omega_1} = 8 \iiint_{\Omega_1} dx dy dz = 16 \iiint_{\Omega_1 \cap x \geq y} dx dy dz,$$

$\Omega_1 \cap x \geq y$ 是在 xOy 平面投影为 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq r^2, x \geq y\}$, 顶面为: $z = \sqrt{r^2 - y^2}$ 的曲顶图形, 因此得到:

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega_1 \cap x \geq y} dx dy dz &= \iint_D \sqrt{r^2 - y^2} dx dy \stackrel{\text{极坐标}}{=} \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^r \sqrt{r^2 - \rho^2 \sin^2 \theta} \rho d\rho \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^r \sqrt{r^2 - \rho^2 \sin^2 \theta} \frac{d\rho^2}{2} = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{\sin^2 \theta} \right) (r^2 - \rho^2 \sin^2 \theta)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^r d\theta \\ &= \frac{1}{3} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{(r^2)^{\frac{3}{2}} - (r^2 - r^2 \sin^2 \theta)^{\frac{3}{2}}}{\sin^2 \theta} d\theta = \frac{1}{3} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{r^3 - r^3 \cos^3 \theta}{\sin^2 \theta} d\theta = \frac{r^3}{3} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1 - \cos^3 \theta}{\sin^2 \theta} d\theta, \end{aligned}$$

积分不定积分有:

$$\begin{aligned} \int \frac{1 - \cos^3 \theta}{\sin^2 \theta} d\theta &= \int \frac{d\theta}{\sin^2 \theta} - \int \frac{\cos^3 \theta}{\sin^2 \theta} d\theta = -\frac{\cos \theta}{\sin \theta} - \int \frac{\cos^2 \theta}{\sin^2 \theta} d \sin \theta \\ &= -\frac{\cos \theta}{\sin \theta} - \int \frac{1 - \sin^2 \theta}{\sin^2 \theta} d \sin \theta = \frac{1 - \cos \theta}{\sin \theta} + \sin \theta + C, \end{aligned}$$

因此得到:

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1 - \cos^3 \theta}{\sin^2 \theta} d\theta = \left[-\frac{\cos \theta}{\sin \theta} + \frac{1}{\sin \theta} + \sin \theta \right] \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = -1 + \sqrt{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{3\sqrt{2}}{2} - 1,$$

综上所述:

$$V_{\Omega} = 16 \times \frac{r^3}{3} \left(\frac{3\sqrt{2}}{2} - 1 \right) = \frac{24\sqrt{2} - 16}{3} r^3$$

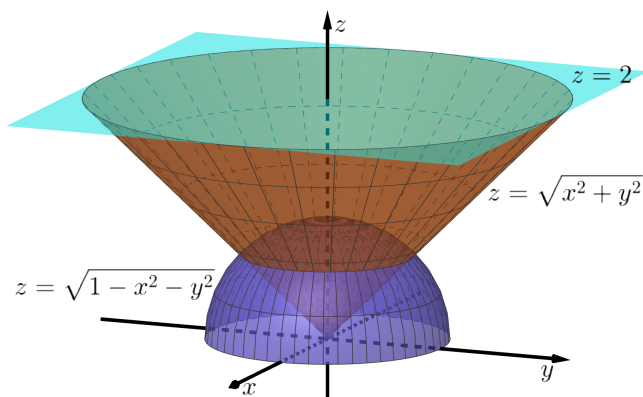


图 18.11: 示意图

18.7 重积分换元法-柱坐标换元

例题 18.43 计算三重积分: $\iiint_{\Omega} \sqrt{x^2 + z^2} dx dy dz$, 其中 Ω 由曲面 $|3 - \sqrt{x^2 + z^2}| + |y| = 1$ 围成.

解 根据题意知: Ω 中的点 x, z 固定时, $y \in [1 - |3 - \sqrt{x^2 + z^2}|, 1 + |3 - \sqrt{x^2 + z^2}|]$, 并且 Ω 中 x, z 取值范围 D_{xz} 为:

$$|3 - \sqrt{x^2 + z^2}| \leq 1 \Leftrightarrow -1 \leq 3 - \sqrt{x^2 + z^2} \leq 1 \Leftrightarrow 2 \leq \sqrt{x^2 + z^2} \leq 4,$$

因此得到:

$$\iiint_{\Omega} \sqrt{x^2 + z^2} dx dy dz = \iint_{D_{xz}} \sqrt{x^2 + z^2} dx dz \int_{1 - |3 - \sqrt{x^2 + z^2}|}^{1 + |3 - \sqrt{x^2 + z^2}|} dy = \iint_{D_{xz}} 2 |3 - \sqrt{x^2 + z^2}| \sqrt{x^2 + z^2} dx dz$$

极坐标换元 $x = r \cos \theta, z = r \sin \theta$, 知:

$$\begin{aligned} \iint_{D_{xz}} 2 |3 - \sqrt{x^2 + z^2}| \sqrt{x^2 + z^2} dx dz &= 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_2^4 |3 - r| r^2 dr = 4\pi \int_2^4 |3 - r| r^2 dr \\ &= 4\pi \left[\int_2^3 |3 - r| r^2 dr + \int_3^4 |3 - r| r^2 dr \right] = 4\pi \left[\int_2^3 (3 - r) r^2 dr + \int_3^4 (r - 3) r^2 dr \right] \\ &= 4\pi \left[\left(r^3 - \frac{r^4}{4} \right) \Big|_2^3 + \left(\frac{r^4}{4} - r^3 \right) \Big|_3^4 \right] = 4 \left(3^3 - \frac{3^4}{4} - 2^3 + \frac{2^4}{4} + \frac{4^4}{4} - 4^3 - \frac{3^4}{4} + 3^4 \right) = -514\pi \end{aligned}$$

综上所述:

$$\iiint_{\Omega} \sqrt{x^2 + z^2} dx dy dz = -514\pi$$

18.8 重积分换元法-球坐标换元法

例题 18.44 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} z dx dy dz$,

其中 Ω 是曲面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$, $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 和平面 $z = 2$ 围成的区域.

解 球坐标换元后的积分区域为: $\varphi \in [0, 2\pi], \theta \in [0, \frac{\pi}{4}], 1 \leq r \leq \frac{2}{\cos \theta}$, 因此得到:

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} z dx dy dz &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos \theta \sin \theta d\theta \int_1^{\frac{2}{\cos \theta}} r^3 dr = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos \theta \sin \theta \left[\frac{\left(\frac{2}{\cos \theta}\right)^4 - 1}{4} \right] d\theta \\ &= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos \theta \left[\frac{\left(\frac{2}{\cos \theta}\right)^4 - 1}{4} \right] (-1) d \cos \theta \stackrel{u=\cos \theta}{=} 2\pi \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 u \left[\frac{\left(\frac{2}{u}\right)^4 - 1}{4} \right] du \\ &= \frac{\pi}{2} \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 \left(\frac{16}{u^3} - u \right) du = \frac{\pi}{2} \left(-\frac{8}{u^2} - \frac{u^2}{2} \right) \Big|_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 = \frac{\pi}{2} \left(-8 - \frac{1}{2} + \frac{8}{\frac{1}{2}} + \frac{1}{4} \right) = \frac{31\pi}{8} \end{aligned}$$

例题 18.45 设 $I_R = \iiint_{\Omega_R} \frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2)(1 + x^2 + y^2 + z^2)^p} dV \ (p \neq 1)$,

其中 Ω_R 是第一卦限中满足: $\frac{1}{R^2} \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$, 讨论极限 $\lim_{R \rightarrow +\infty} I_R$ 的存在性.

解 $R > 1$ 时, 球坐标换元知:

$$\begin{aligned} I_R &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \phi d\phi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \theta d\theta \int_{\frac{1}{R}}^R \frac{r \cdot r^2}{r^2 (1 + r^2)^p} dr = \frac{\pi}{8} \int_{\frac{1}{R}}^R \frac{d(r^2)}{(1 + r^2)^p} \\ &= \frac{\pi}{8} \frac{(1 + r^2)^{1-p}}{1-p} \Big|_{\frac{1}{R}}^R = \frac{\pi}{8(1-p)} \left[(1 + R^2)^{1-p} - \left(1 + \frac{1}{R^2}\right)^{1-p} \right], \end{aligned}$$

于是得到:

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} I_R = \begin{cases} -\frac{\pi}{8(1-p)}, & p > 1 \\ +\infty, & p < 1 \end{cases}$$

例题 18.46 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} \frac{z-a}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z-a)^2}} dx dy dz$,

其中 $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2\}$, $a > R > 0$.

解 球坐标换元知:

$$\begin{aligned} \text{原积分} &= \iiint_{\Omega} \frac{z-a}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2 - 2az + a^2}} dx dy dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} d\theta \int_0^R \frac{(r \cos \theta - a) r^2 \sin \theta}{\sqrt{r^2 - 2ar \cos \theta + a^2}} dr \\ &= 2\pi \int_0^R r^2 dr \int_0^{\pi} \frac{(r \cos \theta - a) (-1)}{\sqrt{r^2 - 2ar \cos \theta + a^2}} d(\cos \theta) \end{aligned}$$

有积分:

$$\begin{aligned} &\int_0^{\pi} \frac{(r \cos \theta - a) (-1)}{\sqrt{r^2 - 2ar \cos \theta + a^2}} d(\cos \theta) \stackrel{u=\cos \theta}{=} \int_{-1}^1 \frac{ru - a}{\sqrt{r^2 - 2aru + a^2}} du = \int_{-1}^1 \frac{\frac{r^2 - 2aru + a^2}{-2a} + \frac{r^2}{2a} + \frac{1}{2a} - a}{\sqrt{r^2 - 2aru + a^2}} du \\ &= -\frac{1}{2a} \int_{-1}^1 \sqrt{r^2 - 2aru + a^2} du + \left(\frac{r^2}{2a} + \frac{1}{2a} - a \right) \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{r^2 - 2aru + a^2}} du \\ &= -\frac{1}{2a} \frac{2}{3-2ar} (r^2 - 2aru + a^2)^{\frac{3}{2}} \Big|_{-1}^1 + \left(\frac{r^2}{2a} + \frac{1}{2a} - a \right) 2 \frac{1}{-2ar} (r^2 - 2aru + a^2)^{\frac{1}{2}} \Big|_{-1}^1 \\ &= \frac{1}{3a^2 r} [(a-r)^3 - (a+r)^3] - \frac{1}{ar} \left(\frac{r^2}{2a} + \frac{1}{2a} - a \right) [(a-r) - (r+a)] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{3a^2r} \left[(a^3 - 3a^2r + 3ar^2 - r^3) - (a^3 + 3a^2r + 3ar^2 + r^3) \right] + \frac{2}{a} \left(\frac{r^2}{2a} + \frac{1}{2a} - a \right) \\
&= \frac{1}{3a^2r} (-6a^2r - 2r^3) + \frac{r^2}{a^2} + \frac{1}{a^2} - 2 = \frac{r^2}{3a^2} + \frac{1}{a^2} - 4
\end{aligned}$$

因此得到:

$$\text{原积分} = 2\pi \int_0^R r^2 \left(\frac{r^2}{3a^2} + \frac{1}{a^2} - 4 \right) dr = 2\pi \left(\frac{R^5}{15a^2} + \frac{R^3}{3a^2} - 4R \right)$$

例题 18.47 球坐标换元逆用 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 证明:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin \theta \cos \varphi) \sin \theta d\theta d\varphi = \frac{\pi}{2} \int_0^1 f(t) dt.$$

证明 有积分 $\frac{1}{3} = \int_0^1 r^2 dr$, 因此得到:

$$\begin{aligned}
\frac{1}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin \theta \cos \varphi) \sin \theta d\theta d\varphi &= \int_0^1 r^2 dr \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin \theta \cos \varphi) \sin \theta d\theta d\varphi \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^1 f(\sin \theta \cos \varphi) r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi \\
&\stackrel{\text{逆用球坐标换元}}{=} \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1 \cap x, y, z > 0} f\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\right) dx dy dz
\end{aligned}$$

然后将 x 视为“ z ”轴球坐标换元, 也就是:
$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \cos \varphi \\ z = r \sin \theta \sin \varphi \end{cases}$$

于是得到:

$$\begin{aligned}
\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1 \cap x, y, z > 0} f\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\right) dx dy dz &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^1 f(\cos \theta) r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi \\
&= \int_0^1 r^2 dr \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos \theta) d(-\cos \theta) \\
&\stackrel{t=\cos \theta}{=} \frac{1}{3} \frac{\pi}{2} \int_0^1 f(t) dt
\end{aligned}$$

$$\text{于是得到: } \frac{1}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin \theta \cos \varphi) \sin \theta d\theta d\varphi = \frac{1}{3} \frac{\pi}{2} \int_0^1 f(t) dt$$

也就是得到了结论:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin \theta \cos \varphi) \sin \theta d\theta d\varphi = \frac{\pi}{2} \int_0^1 f(t) dt$$

例题 18.48 球坐标换元正用后逆用 计算积分
$$\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} \frac{e^{\frac{x-y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}}}{x^2+y^2+z^2} dx dy dz.$$

 **笔记** 更加一般的情况见正交变换, 泊松公式.

解 球坐标换元知:

$$\begin{aligned} \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} \frac{e^{\frac{x-y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}}}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} dx dy dz &= \int_0^1 dr \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi e^{\sin \theta (\cos \varphi - \sin \varphi)} \sin \theta d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi e^{\sin \theta \sqrt{2} \cos(\varphi + \frac{\pi}{4})} \sin \theta d\theta = \int_0^\pi d\theta \int_0^{2\pi} e^{\sqrt{2} \sin \theta \cos(\varphi + \frac{\pi}{4})} \sin \theta d\varphi \quad ① \end{aligned}$$

先计算对 φ 积分得到:

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} e^{\sqrt{2} \sin \theta \cos(\varphi + \frac{\pi}{4})} \sin \theta d\varphi &\stackrel{u=\varphi+\frac{\pi}{4}}{=} \int_{\frac{\pi}{4}}^{2\pi+\frac{\pi}{4}} e^{\sqrt{2} \sin \theta \cos u} \sin \theta du \stackrel{\text{周期性}}{=} \int_0^{2\pi} e^{\sqrt{2} \sin \theta \cos u} \sin \theta du \\ &\stackrel{\text{积分值和字母无关, } u \text{ 写为字母 } \varphi}{=} \int_0^{2\pi} e^{\sqrt{2} \sin \theta \cos \varphi} \sin \theta d\varphi, \end{aligned}$$

带入①得到:

$$\begin{aligned} \int_0^\pi d\theta \int_0^{2\pi} e^{\sqrt{2} \sin \theta \cos(\varphi + \frac{\pi}{4})} \sin \theta d\varphi &= \int_0^\pi d\theta \int_0^{2\pi} e^{\sqrt{2} \sin \theta \cos \varphi} \sin \theta d\varphi \\ &= \int_0^1 dr \int_0^\pi d\theta \int_0^{2\pi} e^{\sqrt{2} \sin \theta \cos \varphi} \sin \theta d\varphi \stackrel{\text{球坐标换元的逆用}}{=} \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} \frac{e^{\frac{\sqrt{2}x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}}}{x^2+y^2+z^2} dx dy dz \\ &\stackrel{\text{积分值和字母无关, } x \text{ 写为 } z, z \text{ 写为 } x}{=} \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} \frac{e^{\frac{\sqrt{2}z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}}}{x^2+y^2+z^2} dx dy dz \stackrel{\text{球坐标}}{=} \int_0^1 dr \int_0^\pi d\theta \int_0^{2\pi} e^{\sqrt{2} \cos \theta} \sin \theta d\varphi \\ &= 2\pi \int_0^\pi e^{\sqrt{2} \cos \theta} \sin \theta d\theta = 2\pi \int_0^\pi e^{\sqrt{2} \cos \theta} \frac{d(\sqrt{2} \cos \theta)}{-\sqrt{2}} = \frac{2\pi}{\sqrt{2}} \left(-e^{\sqrt{2} \cos \theta} \right) \Big|_0^\pi = \sqrt{2}\pi \left(e^{\sqrt{2}} - e^{-\sqrt{2}} \right) \end{aligned}$$

例题 18.49 图形画不出来 计算 $(x^2 + y^2 + z^2)^2 = az$ ($a > 0$) 围成的区域的体积.

解 球坐标换元知: $r^4 = ar \cos \theta \Rightarrow r^3 = a \cos \theta$, 根据 $r \geq 0$ 得到 $a \cos \theta \geq 0 \Rightarrow \theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$,

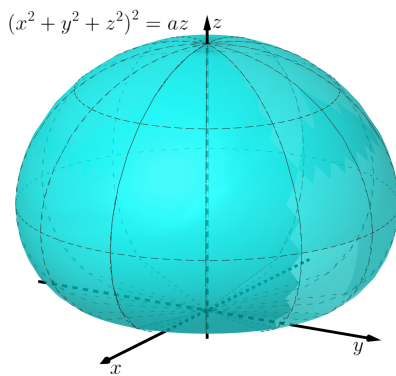


图 18.12: 示意图

因此得到积分区域球坐标表示为:

$$\Omega = \left\{ (r, \theta, \varphi) \mid 0 \leq r \leq a^{\frac{1}{3}} \cos^{\frac{1}{3}} \theta, \theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], \varphi \in [0, 2\pi] \right\},$$

于是得到:

$$\begin{aligned} V_{\Omega} &= \iiint_V dx dy dz \xrightarrow{\text{球坐标换元}} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{a^{\frac{1}{3}} \cos^{\frac{1}{3}} \theta} r^2 \sin \theta dr \\ &= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \frac{a \cos \theta}{3} d\theta = \frac{\pi a}{3} \sin^2 \theta \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi a}{3} \end{aligned}$$

例题 18.50 画不出图的** [十一届非数初赛二] 计算三重积分 $\iiint_V \frac{xyz}{x^2 + y^2} dx dy dz$,

其中 V 是 $(x^2 + y^2 + z^2)^2 = 2xy$ 围成的第一卦限部分的区域.

解 球坐标换元并根据为第一卦限部分得到:

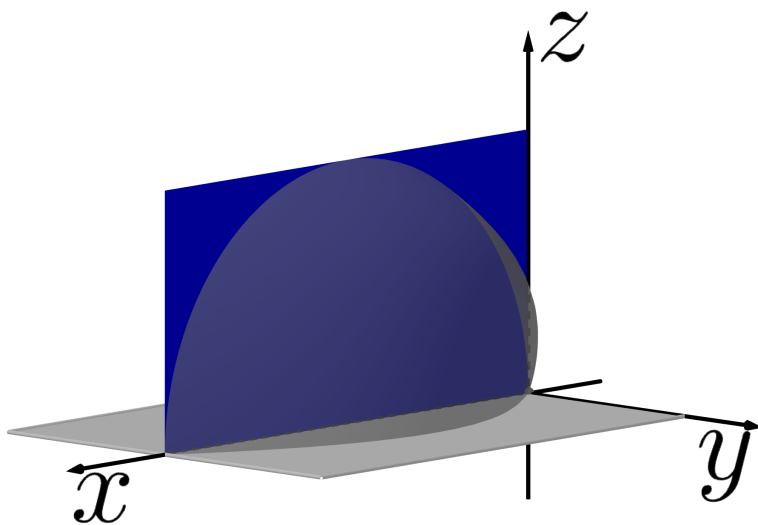


图 18.13: 示意图

$$\begin{aligned} (x^2 + y^2 + z^2)^2 = 2xy &\Leftrightarrow r^4 = 2(r \sin \theta \cos \varphi)(r \sin \theta \sin \varphi) \\ \Rightarrow r^2 = 2 \sin^2 \theta \cos \varphi \sin \varphi \geq 0 &\Rightarrow r = \sqrt{\sin 2\varphi} \sin \theta, \varphi \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], \end{aligned}$$

于是得到 V 为:

$$\left\{ (r, \theta, \varphi) \mid 0 \leq r \leq \sqrt{2 \cos \varphi \sin \varphi} \sin \theta, \theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], \varphi \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \right\},$$

因此球坐标变换得到:

$$\begin{aligned}
 \iiint_V \frac{xyz}{x^2+y^2} dx dy dz &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\sqrt{\sin 2\varphi} \sin \theta} \frac{(r \sin \theta \cos \varphi)(r \sin \theta \sin \varphi)(r \cos \theta)(r^2 \sin \theta)}{(r \sin \theta \cos \varphi)^2 + (r \sin \theta \sin \varphi)^2} dr \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\sqrt{\sin 2\varphi} \sin \theta} \frac{r^5 \sin^3 \theta \cos \theta \sin \varphi \cos \varphi}{r^2 \sin^2 \theta} dr \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cos \theta d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi \cos \varphi d\varphi \int_0^{\sqrt{\sin 2\varphi} \sin \theta} r^3 dr \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cos \theta d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi \cos \varphi \frac{(\sqrt{\sin 2\varphi} \sin \theta)^4}{4} d\varphi \\
 &= \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 \theta \cos \theta d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} \sin^3 2\varphi d\varphi = \frac{1}{4} \frac{1}{6} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{4} \sin^3 2\varphi d(2\varphi) \\
 &\stackrel{t=2\varphi}{=} \frac{1}{4} \frac{1}{6} \frac{1}{4} \int_0^{\pi} \sin^3 t dt \stackrel{\text{对称性+点火公式}}{=} \frac{1}{4} \frac{1}{6} \frac{1}{4} 2 \frac{2}{3} = \frac{1}{72}.
 \end{aligned}$$

□

例题 18.51 计算积分 $\iiint_{\sqrt{x^2+y^2} \leq z \leq 1} |\sqrt{x^2+y^2+z^2}-1| dx dy dz$.

解 球坐标换元知:

$$\begin{aligned}
 \iiint_{\sqrt{x^2+y^2} \leq z \leq 1} |\sqrt{x^2+y^2+z^2}-1| dx dy dz &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{\frac{1}{\cos \theta}} |r-1| r^2 \sin \theta dr \\
 &= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \theta d\theta \int_0^{\frac{1}{\cos \theta}} |r^2-1| r^2 dr,
 \end{aligned}$$

计算对 r 的积分得到:

$$\begin{aligned}
 \int_0^{\frac{1}{\cos \theta}} |r-1| r^2 dr &= \int_0^1 |r-1| r^2 dr + \int_1^{\frac{1}{\cos \theta}} |r-1| r^2 dr = \int_0^1 (1-r) r^2 dr + \int_1^{\frac{1}{\cos \theta}} (r-1) r^2 dr \\
 &= \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \int_1^{\frac{1}{\cos \theta}} (r^3 - r^2) dr = \frac{1}{12} + \frac{1}{4} \left(\frac{1}{\cos^4 \theta} - 1 \right) - \frac{1}{3} \left(\frac{1}{\cos^3 \theta} - 1 \right) \\
 &= \frac{1}{6} + \frac{1}{4 \cos^4 \theta} - \frac{1}{3 \cos^3 \theta},
 \end{aligned}$$

综上所述得到:

$$\begin{aligned}
 \iiint_{\sqrt{x^2+y^2} \leq z \leq 1} |\sqrt{x^2+y^2+z^2}-1| dx dy dz &= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{4 \cos^4 \theta} - \frac{1}{3 \cos^3 \theta} \right) \sin \theta d\theta \\
 &\stackrel{t=\cos \theta}{=} 2\pi \int_1^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{4t^4} - \frac{1}{3t^3} \right) (-dt) = 2\pi \int_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^1 \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{4t^4} - \frac{1}{3t^3} \right) dt \\
 &= 2\pi \left[\frac{1}{6} \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) + \left(\frac{1}{12} \frac{-1}{t^3} - \frac{1}{6} \frac{-1}{t^2} \right) \Big|_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^1 \right] = 2\pi \left[\frac{1}{6} - \frac{\sqrt{2}}{12} + \frac{1}{12} (2\sqrt{2} - 1) - \frac{1}{6} (2 - 1) \right] \\
 &= 2\pi \left[\frac{2-1-2}{12} + \frac{2-1}{12} \sqrt{2} \right] = \frac{\sqrt{2}-1}{6} \pi.
 \end{aligned}$$

□

18.9 三重积分换元的一般情况

18.10 n 重积分

定理 18.4 (重积分变量代换公式一般情况)

映射 T 满足上述要求, Ω 为 U 中具有分片光滑边界的有界闭区域,如果 $f(y_1, y_2, \dots, y_n)$ 是 $T(\Omega)$ 上的连续函数,那么变量代换公式:

$$\int_{T(\Omega)} f(y_1, y_2, \dots, y_n) dy_1 dy_2 \dots dy_n = \int_{\Omega} f(y_1(\mathbf{x}), y_2(\mathbf{x}), \dots, y_n(\mathbf{x})) |J| dx_1 dx_2 \dots dx_n$$

成立,其中 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$.



设 U 为 R^n ($n \geq 2$) 上的开集,映射:

$$T: y_1 = y_1(x_1, x_2, \dots, x_n), y_2 = y_2(x_1, x_2, \dots, x_n), \dots, y_n = y_n(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

将 U 一一对应的映射到 $V \subset R^n$,记其逆变换为 T^{-1} .

进一步假设

$$y_1 = y_1(x_1, x_2, \dots, x_n), y_2 = y_2(x_1, x_2, \dots, x_n), \dots, y_n = y_n(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

都有连续偏导数,并且该映射的雅可比矩阵行列式(J)非0

其中:

$$J = \frac{\partial(y_1, y_2, \dots, y_n)}{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} & \frac{\partial y_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial y_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial y_2}{\partial x_1} & \frac{\partial y_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial y_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial y_n}{\partial x_1} & \frac{\partial y_n}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial y_n}{\partial x_n} \end{vmatrix}$$

定理 18.5 (非 0 雅可比行列式的性质)

$$\frac{\partial(y_1, y_2, \dots, y_n)}{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)} = \left[\frac{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial(y_1, y_2, \dots, y_n)} \right]^{-1}$$



模型 18.6 (n 重积分的球坐标换元)

$R^n (n \geq 3)$ 上的球坐标 :

$$\begin{cases} x_1 = r \cos \varphi_1 \\ x_2 = r \sin \varphi_1 \cos \varphi_2 \\ x_3 = r \sin \varphi_1 \sin \varphi_2 \cos \varphi_3 \\ \vdots \\ x_{n-1} = r \sin \varphi_1 \sin \varphi_2 \dots \sin \varphi_{n-2} \cos \varphi_{n-1} \\ x_n = r \sin \varphi_1 \sin \varphi_2 \dots \sin \varphi_{n-2} \sin \varphi_{n-1} \end{cases},$$

其中: $r \geq 0, \varphi_k \in [0, \pi] (k = 1, 2, \dots, n-1), \varphi_{n-1} \in [0, 2\pi)$.

其雅可比行列式为:

$$\frac{\partial (x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial (r, \varphi_1, \dots, \varphi_{n-1})} = r^{n-1} \sin^{n-2} \varphi_1 \sin^{n-3} \varphi_2 \dots \sin \varphi_{n-2}.$$



模型 18.7 (一般情况的线性变换)

已知

$$T: \begin{cases} y_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \\ y_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ y_n = a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n \end{cases}$$

也就是

$$y_k = \sum_{i=1}^n a_{ki}x_i \quad (k = 1, 2, \dots, n)$$

其中 a_{ij} 是常数 上述表示用矩阵表示为:

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

记

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix},$$

证明:

$$\frac{\partial (y_1, y_2, \dots, y_n)}{\partial (x_1, x_2, \dots, x_n)} = \det(A).$$



解 根据题目 x_i, y_i 关系可以得到:

$$\frac{\partial y_i}{\partial x_j} = a_{ij}$$

因此得到:

$$A = \left(\frac{\partial y_i}{\partial x_j} \right)_{n \times n}$$

于是得到:

$$\frac{\partial (y_1, y_2, \dots, y_n)}{\partial (x_1, x_2, \dots, x_n)} = \left| \left(\frac{\partial y_i}{\partial x_j} \right)_{n \times n} \right| = \det(A)$$

笔记

(1) 这里

$$\frac{\partial (y_1, y_2, \dots, y_n)}{\partial (x_1, x_2, \dots, x_n)} = \det(A)$$

是常数, 因此

$$\frac{\partial (y_1, y_2, \dots, y_n)}{\partial (x_1, x_2, \dots, x_n)} \neq 0,$$

等价于矩阵 A 可逆;

(2) 如果 $|\det(A)| = 1$, 此时只需要寻找换元后的积分区域, 正交变换就这一种的特殊情况!

18.11 综合题

例题 18.52 计算极限:

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{\ln t} \iiint_{\Omega(t)} \frac{\cos(x + 2y + 3z)}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} dx dy dz,$$

$$\text{其中 } \Omega(t) = \left\{ (x, y, z) \mid t^2 \leq x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} \leq 1 \right\}.$$

解 广义极坐标换元 $\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \varphi \\ y = 2r \sin \theta \sin \varphi \\ z = 3r \cos \theta \end{cases}$, 此时 $\left| \frac{\partial (x, y, z)}{\partial (r, \theta, \varphi)} \right| = 6r^2 \sin \theta$, 重积分换元知:

$$\begin{aligned} & \iiint_{\Omega(t)} \frac{\cos(x + 2y + 3z)}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} dx dy dz \\ &= 6 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \sin \theta d\theta \int_t^1 \frac{r^2 \cos(r \cos \theta \cos \varphi + 4r \cos \theta \sin \varphi + 9r \sin \theta)}{(r^2 \sin^2 \theta \cos^2 \varphi + 4r^2 \sin^2 \theta \sin^2 \varphi + 9r^2 \cos^2 \theta)^{\frac{3}{2}}} dr, \end{aligned}$$

$$\text{记 } F(t, \theta, \varphi) = \frac{1}{\ln t} \int_t^1 \frac{r^2 \cos(r \cos \theta \cos \varphi + 4r \cos \theta \sin \varphi + 9r \sin \theta)}{(r^2 \sin^2 \theta \cos^2 \varphi + 4r^2 \sin^2 \theta \sin^2 \varphi + 9r^2 \cos^2 \theta)^{\frac{3}{2}}} dr, t \in (0, 1],$$

此时成立：

$$\begin{aligned}\lim_{t \rightarrow 0^+} F(t, \theta, \varphi) &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{\ln t} \int_t^1 \frac{r^2 \cos(r \cos \theta \cos \varphi + 4r \cos \theta \sin \varphi + 9r \sin \theta)}{\left(r^2 \sin^2 \theta \cos^2 \varphi + 4r^2 \sin^2 \theta \sin^2 \varphi + 9r^2 \cos^2 \theta\right)^{\frac{3}{2}}} dr \\&\stackrel{\text{洛必达}}{=} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{\frac{1}{t}} \frac{-t^2 \cos(t \cos \theta \cos \varphi + 4t \cos \theta \sin \varphi + 9t \sin \theta)}{\left(t^2 \sin^2 \theta \cos^2 \varphi + 4t^2 \sin^2 \theta \sin^2 \varphi + 9t^2 \cos^2 \theta\right)^{\frac{3}{2}}} \\&= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{-t^3 \cos(t \cos \theta \cos \varphi + 4t \cos \theta \sin \varphi + 9t \sin \theta)}{(t^2)^{\frac{3}{2}} \left(\sin^2 \theta \cos^2 \varphi + 4 \sin^2 \theta \sin^2 \varphi + 9 \cos^2 \theta\right)^{\frac{3}{2}}} \\&= \frac{-1}{\left(\sin^2 \theta \cos^2 \varphi + 4 \sin^2 \theta \sin^2 \varphi + 9 \cos^2 \theta\right)^{\frac{3}{2}}},\end{aligned}$$

于是补充定义 $F(0; \theta, \varphi) = \frac{-1}{\left(\sin^2 \theta \cos^2 \varphi + 4 \sin^2 \theta \sin^2 \varphi + 9 \cos^2 \theta\right)^{\frac{3}{2}}}$,

此时 $F(t, \theta, \varphi) \{(t, \theta, \varphi) | t \in [0, 1], \theta \in [0, \pi], \varphi \in [0, 2\pi]\}$ 上连续,

由常义含参积分连续性知：

$$\begin{aligned}\lim_{t \rightarrow 0^+} 6 \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin \theta F(t, \theta, \varphi) d\theta d\varphi &= 6 \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin \theta F(0, \theta, \varphi) d\theta d\varphi \\&= 6 \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{-\sin \theta}{\left(\sin^2 \theta \cos^2 \varphi + 4 \sin^2 \theta \sin^2 \varphi + 9 \cos^2 \theta\right)^{\frac{3}{2}}} d\theta d\varphi\end{aligned}$$

对 θ 的积分为：

$$\begin{aligned}&\int_0^\pi \frac{-\sin \theta}{\left(\sin^2 \theta \cos^2 \varphi + 4 \sin^2 \theta \sin^2 \varphi + 9 \cos^2 \theta\right)^{\frac{3}{2}}} d\theta \\&= \int_0^\pi \frac{d \cos \theta}{\left((1 - \cos^2 \theta) \cos^2 \varphi + 4(1 - \cos^2 \theta) \sin^2 \varphi + 9 \cos^2 \theta\right)^{\frac{3}{2}}} \\&\stackrel{u=\cos \theta}{=} \int_1^{-1} \frac{du}{\left((1 - u^2) \cos^2 \varphi + 4(1 - u^2) \sin^2 \varphi + 9u^2\right)^{\frac{3}{2}}} \\&= - \int_{-1}^1 \frac{du}{\left(\cos^2 \varphi + 4 \sin^2 \varphi + (9 - 4 \sin^2 \varphi - \cos^2 \varphi) u^2\right)^{\frac{3}{2}}} \\&= - \int_{-1}^1 \frac{du}{\left(1 + 3 \sin^2 \varphi + (9 - 1 - 3 \sin^2 \varphi) u^2\right)^{\frac{3}{2}}},\end{aligned}$$

记 $a = 1 + 3 \sin^2 \varphi$, 于是得到对 θ 积分为：

$$- \int_{-1}^1 \frac{du}{(a + (9 - a) u^2)^{\frac{3}{2}}} \stackrel{\text{偶函数}}{=} -2 \int_0^1 \frac{du}{(a + (9 - a) u^2)^{\frac{3}{2}}} = -\frac{2}{a^{\frac{3}{2}}} \int_0^1 \frac{du}{\left(1 + \left(\frac{\sqrt{9-a}u}{\sqrt{a}}\right)^2\right)^{\frac{3}{2}}}$$

记 $A = \frac{\sqrt{9-a}}{\sqrt{a}}$, 下面计算不定积分: $\int \frac{du}{(1+(Au)^2)^{\frac{3}{2}}}$:

$$\int \frac{du}{(1+(Au)^2)^{\frac{3}{2}}} \stackrel{Au=\tan \theta}{=} \int \frac{\frac{1}{A \cos^2 \theta} d\theta}{(1+\tan^2 \theta)^{\frac{3}{2}}} = \int \frac{\frac{1}{A \cos^2 \theta} d\theta}{\left(\frac{1}{\cos^2 \theta}\right)^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{A} \int \cos \theta d\theta = \frac{1}{A} \sin \theta + C,$$

$\tan \theta = Au \Rightarrow \sin \theta = \frac{Au}{\sqrt{1+(Au)^2}}$, 于是得到:

$$\int \frac{du}{(1+(Au)^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{u}{\sqrt{1+(Au)^2}} + C,$$

因此得到对 θ 的积分为:

$$\begin{aligned} -\frac{2}{a^{\frac{3}{2}}} \int_0^1 \frac{du}{\left(1+\left(\frac{\sqrt{9-au}}{\sqrt{a}}\right)^2\right)^{\frac{3}{2}}} &= -\frac{2}{a^{\frac{3}{2}}} \frac{u}{\sqrt{1+\left(\frac{\sqrt{9-au}}{\sqrt{a}}\right)^2}} \Big|_0^1 = -\frac{2}{a^{\frac{3}{2}}} \frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{\sqrt{9-a}}{\sqrt{a}}\right)^2}} \\ &= -\frac{2}{a^{\frac{3}{2}}} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{9-a}{a}}} = -\frac{2}{a^{\frac{3}{2}}} \frac{1}{\frac{3}{\sqrt{a}}} = -\frac{2}{3a} = -\frac{2}{3(1+3\sin^2 \varphi)} \end{aligned}$$

于是得到:

$$\begin{aligned} \text{原极限} &= 6 \int_0^{2\pi} \left[-\frac{2}{3(1+3\sin^2 \varphi)} \right] d\varphi = -4 \int_0^{2\pi} \frac{1}{1+3\sin^2 \varphi} d\varphi \\ &\stackrel{\text{对称性}}{=} -4 \times 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi + 3\sin^2 \varphi} d\varphi = -16 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi}{4\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi} d\varphi \\ &= -16 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\tan^2 \varphi + 1}{4\tan^2 \varphi + 1} d\varphi \stackrel{t=\tan \varphi}{=} -16 \int_0^{+\infty} \frac{1}{4t^2 + 1} dt = -8 \arctan(2t) \Big|_0^{+\infty} = -8 \frac{\pi}{2} = 4\pi \end{aligned}$$

第十九章 曲线积分

19.1 曲线积分的基本计算与性质

定理 19.1 (弧微分公式)

设 L 是光滑曲线, 有参数方程:

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}, a \leq t \leq b,$$

$f(x, y, z)$ 在 L 上的第一类曲线积分存在, 则:

$$\int_L f(x, y, z) ds = \int_a^b f(x(t), y(t), z(t)) \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)} dt$$

也就是弧微分公式:

$$ds = \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)} dt$$

如果是 xOy 上的二维曲线, 也就是取 $z = 0$, 此时 $z'(t) = 0$

$$ds = \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt$$



定理 19.2 (函数式的弧长)

设曲线表达为 $y = f(x)$, $a \leq x \leq b$, 此时可以有参数方程 $\begin{cases} x = t \\ y = f(t) \end{cases}, a \leq t \leq b$,

于是弧微分公式为: $ds = \sqrt{1 + f'^2(t)} dt$,

$L = \int_a^b \sqrt{1 + f'^2(t)} dt$, 积分值与积分变量 t 无关,

换个字母也就是 $L = \int_a^b \sqrt{1 + f'^2(x)} dx$,

于是就可以写为: $ds = \sqrt{1 + f'^2(x)} dx$.



定理 19.3 (极坐标下的弧微分公式)

设曲线表达为 $r = r(\theta)$, 此时其参数方程为: $\begin{cases} x = r(\theta) \cos \theta \\ y = r(\theta) \sin \theta \end{cases}$,

于是得到:

$$\frac{dx}{d\theta} = r'(\theta) \cos \theta - r(\theta) \sin \theta, \quad \frac{dy}{d\theta} = r'(\theta) \sin \theta + r(\theta) \cos \theta$$

于是得到弧微分公式:

$$\begin{aligned} ds &= \sqrt{\left(\frac{dx}{d\theta}\right)^2 + \left(\frac{dy}{d\theta}\right)^2} d\theta \\ &= \sqrt{(r'(\theta) \cos \theta - r(\theta) \sin \theta)^2 + (r'(\theta) \sin \theta + r(\theta) \cos \theta)^2} d\theta \\ &= \sqrt{r'^2(\theta) + r^2(\theta)} d\theta. \end{aligned}$$

定理 19.4 (对坐标的曲线积分)

设光滑曲线 L 的参数方程为 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$, 定向为 t 从 a 变化到 b (记为 $t: a \rightarrow b$), 且向量值函数:

$$\mathbf{f}(x, y, z) = P(x, y, z) \mathbf{i} + Q(x, y, z) \mathbf{j} + R(x, y, z) \mathbf{k},$$

在 L 上连续, 则 $\int_L \mathbf{f} \cdot d\mathbf{l}$ 为:

$$\int_a^b [P(x(t), y(t), z(t)) x'(t) + Q(x(t), y(t), z(t)) y'(t) + R(x(t), y(t), z(t)) z'(t)] dt.$$

定理 19.5 (两类积分的关系)

$$\begin{aligned} \int_L P dx + Q dy + R dz &= \int_L (P, Q, R) \cdot d\mathbf{l} = \int_L (P, Q, R) \cdot \mathbf{e}_l ds \\ &= \int_L (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) ds, \end{aligned}$$

也就是:

$$\mathbf{e}_l = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma), (dx, dy, dz) = d\mathbf{l} = \mathbf{e}_l ds,$$

其中 $(dx, dy, dz) \triangleq d\mathbf{l}$ 表示向量微元, ds 是弧长微元, $\mathbf{e}_l$ 为与曲线方向对应的切向量.

模型 19.1 (常用结论)

xOy 平面圆 $\sqrt{x^2 + y^2} = r$ ($r > 0$) 的单位外法向量: $\mathbf{n} = \left(\frac{x}{r}, \frac{y}{r}\right)$,

逆时针方向的单位切向量: $\mathbf{l} = \left(\frac{-y}{r}, \frac{x}{r}\right)$;

例题 19.1 计算积分:

$$\int_L \sqrt{2y^2 + z^2} ds,$$

其中 $L: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ x - y = 0 \end{cases} \quad (a > 0).$

解 注意这里积分区域是线, 积分里面的 xyz 必须满足在 L 上, 也就是

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ x - y = 0 \end{cases}$$

因此在 L 上满足

$$\begin{aligned} 2y^2 + z^2 &= y^2 + y^2 + z^2 \stackrel{x=y}{=} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ \Rightarrow \int_L \sqrt{2y^2 + z^2} ds &= \int_L a ds = a \int_L ds, \end{aligned}$$

这里积分区域是平面 $x - y = 0$ 与球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 的交线, 根据几何意义, 积分曲线的是圆, 并且半径是

$$\sqrt{a^2 - d^2}, d \text{ 是平面到球心的距离, 此时 } d = 0$$

$$\Rightarrow \text{曲线 } L \text{ 半径是 } a, \text{ 弧长 } \int_L ds = 2\pi a \Rightarrow \int_L \sqrt{2y^2 + z^2} ds = 2\pi a^2$$

例题 19.2 设 L 为 $y = \sqrt{2x - x^2}$ 从点 $(0, 0)$ 到 $(2, 0)$ 的一段有向曲线, 计算积分:

$$\int_L 2y dx - (x + 1) dy.$$

解

$$\begin{aligned} \int_L 2y dx - (x + 1) dy &\stackrel{y=\sqrt{2x-x^2}}{=} \int_0^2 2\sqrt{2x-x^2} dx - \int_0^2 (x+1) d\sqrt{2x-x^2} \\ &= \int_0^2 2\sqrt{2x-x^2} dx - \int_0^2 (x+1) \frac{2-2x}{2\sqrt{2x-x^2}} dx = \int_0^2 2\sqrt{2x-x^2} dx - \int_0^2 \frac{1-x^2}{\sqrt{2x-x^2}} dx \\ &= \int_0^2 \left[2\sqrt{1-(x-1)^2} - \frac{1-x^2}{\sqrt{1-(x-1)^2}} \right] dx \stackrel{x-1=\sin\theta}{=} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left[2\sqrt{1-\sin^2\theta} - \frac{1-(1+\sin\theta)^2}{\sqrt{1-\sin^2\theta}} \right] \cos\theta d\theta \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left[2\cos\theta - \frac{-2\sin\theta - \sin^2\theta}{\cos\theta} \right] \cos\theta d\theta = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (2\cos^2\theta + 2\sin\theta + \sin^2\theta) d\theta \\ &\stackrel{\sin\theta \text{ 是奇函数}}{=} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (2\cos^2\theta + \sin^2\theta) d\theta = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 + \cos^2\theta) d\theta = \pi + 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3}{2}\pi \end{aligned}$$

例题 19.3 设

$$I_a(r) = \oint_C \frac{y dx - x dy}{(x^2 + y^2)^a},$$

其中 a 是常数, C 是椭圆 $x^2 + xy + y^2 = r^2$ 取正向, 计算极限

$$\lim_{r \rightarrow +\infty} I_a(r).$$

证明 [用极坐标式参数方程] $x^2 + xy + y^2 = r^2$ ($r > 0$), 设

$$x = \rho(\theta) \cos \theta, y = \rho(\theta) \sin \theta \Rightarrow \rho^2(\theta) + \rho^2(\theta) \sin \theta \cos \theta = r^2$$

于是得到:

$$\rho(\theta) = \frac{r}{\sqrt{1 + \sin \theta \cos \theta}},$$

此时有

$$\begin{aligned}
 ydx - xdy &= \rho \sin \theta d(\rho \cos \theta) - \rho \cos \theta d(\rho \sin \theta) \\
 &= \rho \sin \theta (\rho' \cos \theta - \rho \sin \theta) d\theta - \rho \cos \theta (\rho' \sin \theta + \rho \cos \theta) d\theta \\
 &= (\rho \rho' \sin \theta \cos \theta - \rho^2 \sin^2 \theta - \rho \rho' \sin \theta \cos \theta - \rho^2 \cos^2 \theta) d\theta = -\rho^2 d\theta \\
 \Rightarrow I_a(r) &= \oint_C \frac{ydx - xdy}{(x^2 + y^2)^a} = \int_0^{2\pi} \frac{-\rho^2 d\theta}{\rho^{2a}} = - \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{\rho^{2(a-1)}} \\
 &= -\frac{1}{r^{2(a-1)}} \int_0^{2\pi} (1 + \sin \theta \cos \theta)^{a-1} d\theta = -\frac{1}{r^{2(a-1)}} \int_0^{2\pi} \left(1 + \frac{1}{2} \sin 2\theta\right)^{a-1} d\theta
 \end{aligned}$$

这里有 $\int_0^{2\pi} \left(1 + \frac{1}{2} \sin 2\theta\right)^{a-1} d\theta$ 是大于0的常数 (和 a 有关), 又有

$$\lim_{r \rightarrow +\infty} \frac{1}{r^{2(a-1)}} = \begin{cases} 0 & a > 1 \\ 1 & a = 1 \\ +\infty & a < 1 \end{cases}$$

于是得到:

$$\lim_{r \rightarrow +\infty} I_a(r) = \begin{cases} 0 & a > 1 \\ -2\pi & a = 1 \\ -\infty & a < 1 \end{cases}$$

例题 19.4 设曲线 $\begin{cases} (z+2)^2 - x^2 = 4 \\ (z-2)^2 + y^2 = 4 \end{cases}$ 在 xOy 上投影的曲线是 L , 计算积分 $\int_L |y| ds$.

解 我们把 z 视为参数 t , 于是曲线 L 参数方程为:

$$\begin{cases} (t+2)^2 - x^2 = 4 \\ (t-2)^2 + y^2 = 4 \end{cases} \quad (t \text{ 范围后面会看见})$$

如果把 y 替换为 $-y$, 曲线表达式不变, 于是曲线关于 x 轴对称, 于是

$$\int_L |y| ds = 2 \int_{L \cap y > 0} y ds$$

如果把 x 替换为 $-x$, 曲线表达式不变, 于是曲线关于 y 轴对称, 于是

$$\int_L |y| ds = 4 \int_{L \cap y > 0 \cap x > 0} y ds$$

$L \cap y > 0 \cap x > 0$:

$$\begin{aligned}
 \begin{cases} x = \sqrt{(t+2)^2 - 4} \\ y = \sqrt{4 - (t-2)^2} \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} x = \sqrt{t(t+4)} \\ y = \sqrt{t(4-t)} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t(t+4) \geq 0 \\ t(4-t) \geq 0 \end{cases} \\
 \Rightarrow t \in [0, 4] &\Rightarrow L \cap y > 0 \cap x > 0: \begin{cases} x = \sqrt{(t+2)^2 - 4} \\ y = \sqrt{4 - (t-2)^2} \end{cases}, t \in [0, 4]
 \end{aligned}$$

$$\frac{dx}{dt} = \frac{t+2}{\sqrt{t^2+4t}}, \frac{dy}{dt} = \frac{2-t}{\sqrt{4t-t^2}}, ds = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt = \sqrt{\frac{(t+2)^2}{t^2+4t} + \frac{(2-t)^2}{4t-t^2}} dt,$$

其中:

$$\begin{aligned} \frac{(t+2)^2}{t^2+4t} + \frac{(2-t)^2}{4t-t^2} &= \frac{(4-t)(t+2)^2 + (t+4)(2-t)^2}{t(t+4)(4-t)} \\ &= \frac{4[(t+2)^2 + (2-t)^2] + t[(2-t)^2 - (t+2)^2]}{t(t+4)(4-t)} = \frac{4(2t^2+8) + t[-8t]}{t(t+4)(4-t)} \\ &= \frac{32}{t(t+4)(4-t)} \Rightarrow yds = \sqrt{t(4-t)} \frac{4\sqrt{2}}{\sqrt{t(t+4)(4-t)}} dt \end{aligned}$$

综上得到:

$$\int_{L \cap y>0 \cap x>0} yds = \int_0^4 \frac{4\sqrt{2}dt}{\sqrt{t+4}} = 8\sqrt{2}\sqrt{t+4} \Big|_0^4 = 32 \Rightarrow \int_L |y|ds = 128$$

例题 19.5 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $xf(y) + yf(x) \leq 1, x, y \in [0, 1]$, 证明:

$$\int_0^1 f(x) dx \leq \frac{\pi}{4}.$$

证明 将函数 $xf(y) + yf(x)$ 在 $C: x^2 + y^2 = 1 (x, y \geq 0)$ 上曲线积分得到:

$$\int_C [xf(y) + yf(x)] ds \leq \int_C ds = \frac{\pi}{2},$$

根据轮换对称知:

$$\int_C yf(x) ds \stackrel{\text{交换 } x, y \text{ 字母}}{=} \int_C xf(y) ds,$$

于是得到:

$$\begin{aligned} \int_C [xf(y) + yf(x)] ds &= \int_C xf(y) ds + \int_C yf(x) ds = 2 \int_C xf(y) ds \\ &\stackrel{\text{带入圆参数方程}}{=} 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta f(\sin \theta) d\theta = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin \theta) d \sin \theta = 2 \int_0^1 f(x) dx, \end{aligned}$$

综上所述:

$$2 \int_0^1 f(x) dx \leq \frac{\pi}{2} \Rightarrow \int_0^1 f(x) dx \leq \frac{\pi}{4}$$

注: 也可以 $\cos t f(\sin t) + \sin t f(\cos t) \leq 1$ 两边对 t 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 积分, 然后得到结论

例题 19.6** 已知 $f(x, y), g(x, y)$ 在单位圆盘 $U = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上有一阶连续偏导数, 并且: $\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial g}{\partial x}$, 证明:

$$\exists (\xi, \eta), \xi^2 + \eta^2 = 1, f(\xi, \eta) \eta = g(\xi, \eta) \xi.$$

证明 根据 $\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial g}{\partial x}$ 和格林公式得到:

$$\oint_{\partial U} f(x, y) dx + g(x, y) dy = \iint_U \left(\frac{\partial g}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial y} \right) dx dy = 0, (1)$$

再根据 $x^2 + y^2 = 1$ 的参数方程 $\begin{cases} x = \cos \theta \\ y = \sin \theta \end{cases}$ 得到:

$$\oint_{\partial U} f(x, y) dx + g(x, y) dy = \int_0^{2\pi} [f(\cos \theta, \sin \theta)(-\sin \theta) + g(\cos \theta, \sin \theta) \cos \theta] d\theta,$$

根据积分中值定理知 $\exists \theta_0 \in [0, 2\pi]$, 成立:

$$\int_0^{2\pi} [f \cdot (-\sin \theta) + g \cdot \cos \theta] d\theta = 2\pi [f(\cos \theta_0, \sin \theta_0)(-\sin \theta_0) + g(\cos \theta_0, \sin \theta_0) \cos \theta_0],$$

记 $\xi = \cos \theta_0, \eta = \sin \theta_0$, 根据上式和 (1) 式得到: $f(\xi, \eta)\eta = g(\xi, \eta)\xi$. $\square$

例题 19.7 已知 $P(x, y), Q(x, y)$ 在光滑曲线 Γ 上可积, L 为 Γ 的弧长, 记 $M = \max_{(x,y) \in \Gamma} \sqrt{P^2 + Q^2}$, 证明:

$$\left| \int_L P dx + Q dy \right| \leq ML, \left| \oint_{x^2+y^2=a^2} \frac{y dx - x dy}{(x^2 + xy + y^2)^2} \right| \leq \frac{8}{a^2} \pi (a > 0).$$

证明 设第二类曲线积分中 Γ 的单位切向量为 $\mathbf{l} = (\cos \alpha, \sin \alpha)$, 于是得到:

$$\left| \oint_L P dx + Q dy \right| \xrightarrow{\text{两类积分关系}} \left| \oint_L (P \cos \alpha + Q \sin \alpha) ds \right| \leq \oint_L |P \cos \alpha + Q \sin \alpha| ds,$$

根据柯西不等式知 $(x, y) \in L$:

$$|P \cos \alpha + Q \sin \alpha| \leq \left(\sqrt{P^2 + Q^2} \right) \left(\sqrt{\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha} \right) = \sqrt{P^2 + Q^2} \leq M,$$

综上所述得到:

$$\left| \oint_L P dx + Q dy \right| \leq \oint_L M ds = ML,$$

令 $P = \frac{y}{(x^2 + xy + y^2)^2}, Q = \frac{x}{(x^2 + xy + y^2)^2}$, 得到 $x = a \cos \theta, y = a \sin \theta$ 时:

$$\begin{aligned} P^2 + Q^2 &= \frac{y^2 + x^2}{(x^2 + xy + y^2)^4} = \frac{a^2}{(a^2 + xy)^4} = \frac{a^2}{(a^2 + a^2 \cos \theta \sin \theta)^4} \\ &= \frac{a^2}{(a^2 + a^2 \cos \theta \sin \theta)^4} = \frac{a^2}{\left(a^2 + \frac{1}{2}a^2 \sin 2\theta\right)^4}, \end{aligned}$$

于是 $M^2 = \max \frac{a^2}{\left(a^2 + \frac{1}{2}a^2 \sin 2\theta\right)^4} = \frac{a^2}{\left(a^2 - \frac{1}{2}a^2\right)^4} = \frac{16}{a^6}$, 根据本题结论知:

$$\left| \oint_{x^2+y^2=a^2} \frac{y dx - x dy}{(x^2 + xy + y^2)^2} \right| \leq \left(\max_{x^2+y^2=a^2} \sqrt{P^2 + Q^2} \right) L = \frac{4}{a^3} 2\pi a = \frac{8\pi}{a^2}.$$

例题 19.8** 已知 $f(x, y)$ 二阶可微, k, h 是给定的常数, 且存在 $M > 0$ 成立:

$$\left| h^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + 2kh \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + k^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right| \leq M, |f(x, y)| \leq M,$$

证明:

$$\left| \oint_{x^2+y^2=1} -kf(x, y) dx + hf(x, y) dy \right| \leq \frac{5}{2} M \pi.$$

19.2 格林公式 1-基本使用

定理 19.6 (格林公式)

设 D 为平面上由光滑或分段光滑的简单闭曲线所围的闭区域.

如果函数 $P(x, y), Q(x, y)$ 在 D 上有连续偏导数, 则下列公式成立:

$$\oint_{\partial D} Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy,$$

其中 ∂D 为 D 的边界, 其方向取关于 D 的正向, 也就是沿着 ∂D 的方向走, 左手边是 D 内.



笔记 注意边界曲线方向问题和 $P(x), Q(x)$ 要有连续的偏导数.

例题 19.9 计算积分 $\oint_C -y^3 dx + x^3 dy$, 其中 $C: x^2 + y^2 = 1$, 取逆时针.

解 格林公式知:

$$\begin{aligned} \oint_C -y^3 dx + x^3 dy &\stackrel{\text{格林公式}}{=} \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (3x^2 + 3y^2) dxdy \\ &= 3 \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2 + y^2) dxdy \stackrel{\text{极坐标换元}}{=} 3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^2 r dr = 3 \cdot 2\pi \frac{1}{4} = \frac{3}{2}\pi \end{aligned}$$

例题 19.10** 证明: $\oint_C \cos(l, n) ds = 0$,

其中 l 是一个常向量, C 是光滑的简单闭曲线取逆时针方向, n 是 C 的单位外法向量.

证明 若 l 是零向量结论成立, 否则设:

$$l = (a, b), a^2 + b^2 > 0, n = (\cos \alpha, \cos \beta),$$

其中 α, β 分别是 n 与 x 轴, y 轴正向的夹角 (方位角), 于是得到:

$$\oint_C \cos(l, n) ds = \oint_C \frac{l \cdot n}{|l| |n|} ds = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \oint_C (a \cos \alpha + b \cos \beta) ds,$$

此时 C 的方向切向量为 $(-\cos \beta, \cos \alpha)$, 如图所示;

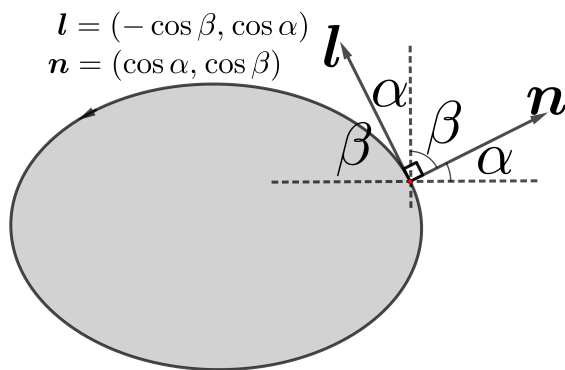


图 19.1: n, l 示意图

根据两类曲线积分关系 $(dx, dy) = (-\cos \beta, \cos \alpha) ds$ 可以得到:

$$\frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \oint_C (a \cos \alpha + b \cos \beta) ds = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \oint_C a dy - b dx \stackrel{\text{格林公式}}{=} 0,$$

综上所述: $\oint_C \cos(\mathbf{l}, \mathbf{n}) \, ds = 0$. □

例题 19.11 证明: $F(r) = \int_0^{2\pi} e^{r \cos \theta} \cos(r \sin \theta) \, d\theta \equiv 2\pi, r \in R$.

 **笔记** 证明 $F(r)$ 是常数, 可以直接证明或者是证明导数是0, 直接计算不容易, 我们尝试求导证明.

证明 含参积分求导知:

$$\begin{aligned} F'(r) &= \int_0^{2\pi} [e^{r \cos \theta} (\cos \theta) \cos(r \sin \theta) + e^{r \cos \theta} \sin(r \sin \theta) (-\sin \theta)] \, d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} e^{r \cos \theta} \cos(r \sin \theta) \, d \sin \theta + \int_0^{2\pi} e^{r \cos \theta} \sin(r \sin \theta) \, d \cos \theta \\ &\stackrel{x^2+y^2=1 \text{ 上的曲线积分}}{=} \oint_{x^2+y^2=1} e^{rx} \cos(ry) \, dx + e^{rx} \sin(ry) \, dy \\ &\stackrel{\text{格林公式}}{=} \iint_{x^2+y^2 \leq 1} [r e^{rx} \sin(ry) - r e^{rx} \sin(ry)] \, dx dy = 0 \end{aligned}$$

由此得到 $F'(r) \equiv 0 \Rightarrow F(r) \equiv F(0) = \int_0^{2\pi} e^{0 \cos \theta} \cos(0 \sin \theta) \, d\theta = 2\pi$,

综上所述:

$$\int_0^{2\pi} e^{r \cos \theta} \cos(r \sin \theta) \, d\theta \equiv 2\pi, r \in R$$

例题 19.12 已知函数 $u(x, y)$ 在有界区域 D 上有二阶连续偏导数, 且满足:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, (x, y) \in D,$$

记 C 为 D 的正向边界曲线, 其外法向量 $\mathbf{n}$, 并且 $u|_C(x, y) = A \in R$.

(1) 计算积分 $\int_C u \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \, ds$; (2) 证明: $u(x, y) \equiv A, (x, y) \in D$.

证明 (1) 设 C 的单位外法向量为 $\mathbf{n} = (\cos \alpha, \sin \alpha)$, 对应法向量 $\mathbf{l} = (-\sin \alpha, \cos \alpha)$,

于是计算积分得到:

$$\begin{aligned} \int_C u \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \, ds &\stackrel{u|_C(x,y)=A}{=} \int_C A \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y} \right) \cdot (\cos \alpha, \sin \alpha) \, ds = A \int_C \left(\frac{\partial u}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial u}{\partial y} \sin \alpha \right) \, ds \\ &= A \int_C \left(-\frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial x} \right) \cdot (-\sin \alpha, \cos \alpha) \, ds = A \int_C \left(-\frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial x} \right) \cdot d\mathbf{l} = A \int_C -\frac{\partial u}{\partial y} \, dx + \frac{\partial u}{\partial x} \, dy \\ &\stackrel{\text{格林公式}}{=} A \iint_D \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) \, dx dy = 0; \end{aligned}$$

(2) 根据 (1) 知:

$$0 = \int_C u \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \, ds = \int_C -A \frac{\partial u}{\partial y} \, dx + A \frac{\partial u}{\partial x} \, dy \stackrel{u|_C(x,y)=A}{=} \int_C -u \frac{\partial u}{\partial y} \, dx + u \frac{\partial u}{\partial x} \, dy,$$

格林公式知:

$$\begin{aligned} \int_C -u \frac{\partial u}{\partial y} \, dx + u \frac{\partial u}{\partial x} \, dy &= \iint_D \left(\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + u \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 + u \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) \, dx dy \\ &= \iint_D \left(\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 \right) \, dx dy, \end{aligned}$$

根据 u 的偏导数的连续性知:

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2 = 0 \Rightarrow \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial y} = 0,$$

于是得到 $u(x, y) = \varphi_1(y) = \varphi_2(x)$, 于是得到 $\forall (x, y) \in D, \varphi_1(y) = \varphi_2(x)$,

任意取一个 $(x_0, y) \in D, x_0$ 是常数得到: $\varphi_1(y) = \varphi_2(x_0) \Rightarrow \varphi_1(y)$ 是常数,

综上所述: $u(x, y)$ 在 D 上是常数 $\Rightarrow u(x, y) \equiv A, (x, y) \in D$

例题 19.13** 已知 $f(x, y)$ 在 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq a^2\} (a > 0)$ 上存在二阶连续偏导数, 并且

$$f(0, 0) = 0, f_{xx}(x, y) + f_{yy}(x, y) = x^2 + y^2,$$

计算 $\oint_L f(x, y) ds$, 其中 $L = \partial D$.

解 带入参数方程 $\begin{cases} x = a \cos t \\ y = a \sin t \end{cases}, t \in [0, 2\pi]$ 得到:

$$\oint_L f(x, y) ds = a \int_0^{2\pi} f(a \cos t, a \sin t) dt,$$

记 $F(u) = f(u \cos t, u \sin t)$, 根据 $f(0, 0) = 0$ 和牛莱公式知:

$$f(a \cos t, a \sin t) = F(a) - F(0) = \int_0^a F'(u) du = \int_0^a (f_1 \cos t + f_2 \sin t) du$$

于是得到:

$$\oint_L f(x, y) ds = a \int_0^{2\pi} \left[\int_0^a (f_1 \cos t + f_2 \sin t) du \right] dt \xrightarrow{\text{换序}} a \int_0^a du \int_0^{2\pi} (f_1 \cos t + f_2 \sin t) dt$$

又根据参数方程 $\begin{cases} x = a \cos t \\ y = a \sin t \end{cases}$ 和格林公式知:

$$\begin{aligned} a \int_0^{2\pi} (f_1 \cos t + f_2 \sin t) dt &= \int_0^{2\pi} f_1 d(a \sin t) - f_2 d(a \cos t) = \oint_L f_1(ux, uy) dy - f_2(ux, uy) dx \\ &\xrightarrow{\text{格林公式}} \iint_D (u f_{11}(ux, uy) + u f_{22}(ux, uy)) dx dy = \iint_D u (u^2 x^2 + u^2 y^2) dx dy \\ &= u^3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a r^2 r dr = u^3 2\pi \frac{a^4}{4} = \frac{\pi a^4}{2} u^3, \end{aligned}$$

因此得到:

$$\oint_L f(x, y) ds = a \int_0^a \frac{\pi a^4}{2} u^3 du = \frac{\pi a^5}{2} \frac{a^4}{4} = \frac{\pi a^9}{8}.$$

□

19.3 格林公式 2-补线法

例题 19.14 C 为抛物线 $2x = \pi y^2$ 直 $(0, 0)$ 到 $(\frac{\pi}{2}, 1)$ 的弧段, 计算积分:

$$\int_C (2xy^3 - y^2 \cos x) dx + (1 - 2y \sin x + 3x^2 y^2) dy.$$

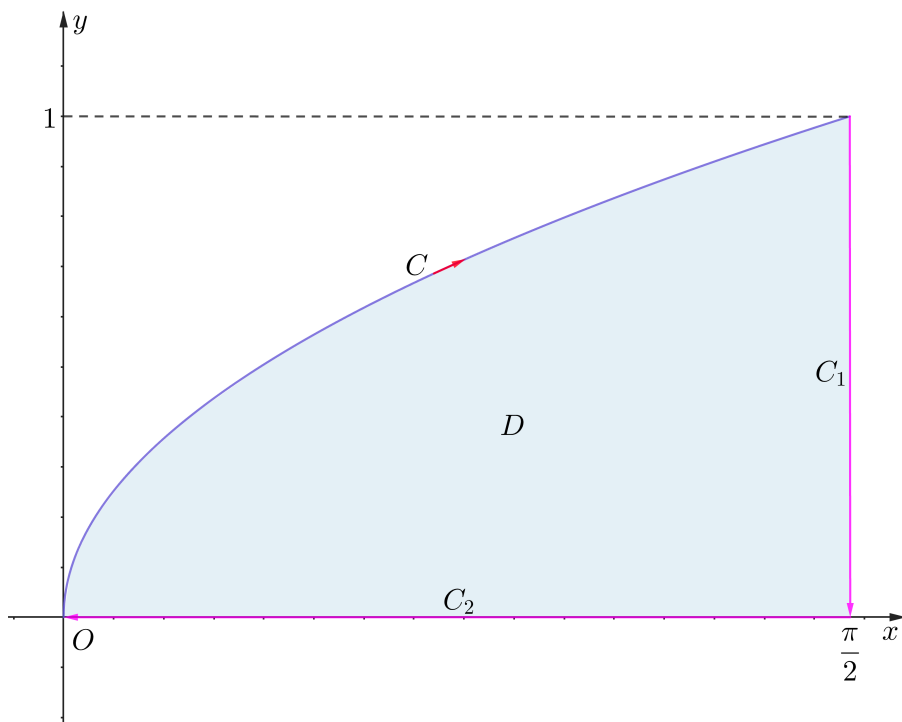


图 19.2: 示意图

解 补线 C_1 为 $(\frac{\pi}{2}, 1) \rightarrow (\frac{\pi}{2}, 0)$ 的直线, C_2 为 $(\frac{\pi}{2}, 0) \rightarrow (0, 0)$ 的直线, 此时 $C + C_1 + C_2$ 为分段光滑的简单闭曲线, 方向为顺时针, 并记其围的区域为 D , 此时 $C + C_1 + C_2$ 关于 D 是负向,

由积分可加性知:

$$\begin{aligned} & \int_C (2xy^3 - y^2 \cos x) dx + (1 - 2y \sin x + 3x^2 y^2) dy \\ &= \int_{C+C_1+C_2} (2xy^3 - y^2 \cos x) dx + (1 - 2y \sin x + 3x^2 y^2) dy \\ & - \int_{C_1} (2xy^3 - y^2 \cos x) dx + (1 - 2y \sin x + 3x^2 y^2) dy \\ & - \int_{C_2} (2xy^3 - y^2 \cos x) dx + (1 - 2y \sin x + 3x^2 y^2) dy \end{aligned}$$

格林公式知:

$$\begin{aligned} & \int_{C+C_1+C_2} (2xy^3 - y^2 \cos x) dx + (1 - 2y \sin x + 3x^2 y^2) dy \\ &= - \iint_D (-2y \cos x + 6xy^2 - 6xy^2 + 2y \cos x) dx dy = 0 \end{aligned}$$

并且 C_1, C_2 的积分有:

$$\begin{aligned} & \int_{C_1} (2xy^3 - y^2 \cos x) dx + (1 - 2y \sin x + 3x^2 y^2) dy \\ &= \int_1^0 \left(1 - 2y + 3\frac{\pi^2}{4} y^2 \right) dy = - \int_0^1 \left(1 - 2y + \frac{3\pi^2}{4} y^2 \right) dy = -\frac{\pi^2}{4} \\ & \int_{C_2} (2xy^3 - y^2 \cos x) dx + (1 - 2y \sin x + 3x^2 y^2) dy = 0 \end{aligned}$$

综上所述得到:

$$\int_C (2xy^3 - y^2 \cos x) dx + (1 - 2y \sin x + 3x^2 y^2) dy = 0 - \left(-\frac{\pi^2}{4}\right) - 0 = \frac{\pi^2}{4}$$

19.4 格林公式 3-打洞法

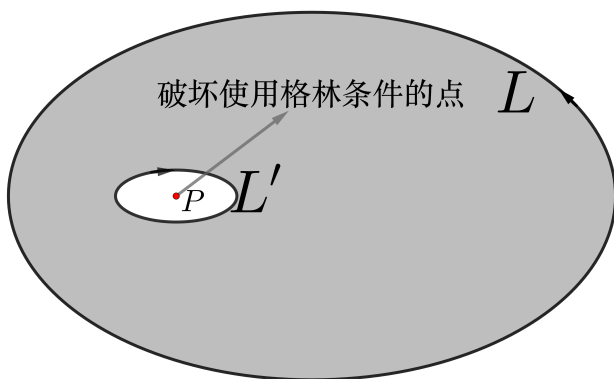


图 19.3: 打洞法示意图.

例题 19.15 设 L 是包围原点的光滑曲线, 方向取逆时针, 计算积分: $\oint_L \frac{(x-y) dx + (x+4y) dy}{x^2 + 4y^2}$.

笔记 取 $P(x, y) = \frac{x-y}{x^2 + 4y^2}$, $Q(x, y) = \frac{x+4y}{x^2 + 4y^2}$, 此时:

$$\begin{aligned} \frac{\partial P}{\partial y} &= \frac{-(x^2 + 4y^2) - (x-y)(8y)}{(x^2 + 4y^2)^2} = \frac{-x^2 - 8xy + 4y^2}{(x^2 + 4y^2)^2}, \\ \frac{\partial Q}{\partial x} &= \frac{(x^2 + 4y^2) - (x+4y)(2x)}{(x^2 + 4y^2)^2} = \frac{-x^2 - 8xy + 4y^2}{(x^2 + 4y^2)^2} \Rightarrow \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0, \end{aligned}$$

但是注意这里并不符合格林公式的使用条件: **函数 $P(x, y), Q(x, y)$ 在 D 上有连续偏导数;** $(0, 0)$ 这个点 $\frac{\partial Q}{\partial x}$ 与 $\frac{\partial P}{\partial y}$ 都不连续, 且 L 包围 $(0, 0)$ 因此不能直接使用, 我们考虑补线打洞.

解 取曲线 $L_1: x^2 + 4y^2 = \varepsilon^2$, 取逆时针方向, 其中 $\varepsilon > 0$ 且足够小以保证 L_1 在 L 围的区域内

注 1: 为什么 L_1 要那样选取? 因为积分函数的分母为 $x^2 + 4y^2$, 如果 L_1 上积分, (x, y) 满足: $x^2 + 4y^2 = \varepsilon^2$, 带入被积分函数就可以消除分母, 消除偏导数不连续的条件, 然后格林公式;

根据积分可加性知:

$$\oint_L \frac{(x-y) dx + (x+4y) dy}{x^2 + 4y^2} = \oint_{L-L_1} \frac{(x-y) dx + (x+4y) dy}{x^2 + 4y^2} + \oint_{L_1} \frac{(x-y) dx + (x+4y) dy}{x^2 + 4y^2},$$

格林公式知:

$$\begin{aligned} \oint_{L-L_1} \frac{(x-y) dx + (x+4y) dy}{x^2 + 4y^2} &= \iint_{D-L_1} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = 0, \\ \oint_{L_1} \frac{(x-y) dx + (x+4y) dy}{x^2 + 4y^2} &= \oint_{L_1} \frac{(x-y) dx + (x+4y) dy}{\varepsilon^2} = \frac{1}{\varepsilon^2} \oint_{L_1} (x-y) dx + (x+4y) dy \\ &\stackrel{\text{格林公式}}{=} \frac{1}{\varepsilon^2} \iint_{x^2 + 4y^2 \leq \varepsilon^2} (1 - (-1)) dx dy = \frac{2}{\varepsilon^2} \iint_{\frac{x^2}{\varepsilon^2} + \frac{y^2}{(\frac{\varepsilon}{2})^2} \leq 1} dx dy = \frac{2}{\varepsilon^2} \pi \cdot \varepsilon \cdot \frac{\varepsilon}{2} = \pi, \end{aligned}$$

综上所述: $\oint_L \frac{(x-y)dx + (x+4y)dy}{x^2+4y^2} = 0 + \pi = \pi$

例题 19.16 计算线积分 $I = \oint_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + xy + y^2}$, L 为 $x^2 + y^2 = 1$ 取逆时针方向.

解 令 $P(x, y) = \frac{-y}{x^2 + xy + y^2}$, $Q(x, y) = \frac{x}{x^2 + xy + y^2}$, 计算知:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{-(x^2 + xy + y^2) - (-y)(x + 2y)}{(x^2 + xy + y^2)^2} = \frac{-x^2 + y^2}{(x^2 + xy + y^2)^2},$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{(x^2 + xy + y^2) - x(2x + y)}{(x^2 + xy + y^2)^2} = \frac{-x^2 + y^2}{(x^2 + xy + y^2)^2} \Rightarrow \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0,$$

注意 $(0, 0)$ 点 $\frac{\partial Q}{\partial x}, \frac{\partial P}{\partial y}$ 不连续, 考虑小椭圆 $L_1: x^2 + xy + y^2 = \varepsilon^2$, 取逆时针方向

其中 $\varepsilon > 0$ 足够小, 保证在 L 围的区域内, 根据积分可加性知:

$$\oint_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + xy + y^2} = \oint_{L-L_1} \frac{xdy - ydx}{x^2 + xy + y^2} + \oint_{L_1} \frac{xdy - ydx}{x^2 + xy + y^2},$$

由格林公式知: $\oint_{L-L_1} \frac{xdy - ydx}{x^2 + xy + y^2} = 0$, 另一方面:

$$\oint_{L_1} \frac{xdy - ydx}{x^2 + xy + y^2} = \oint_{L_1} \frac{xdy - ydx}{\varepsilon^2} \stackrel{\text{格林公式}}{=} \frac{1}{\varepsilon^2} \iint_{x^2+xy+y^2 \leq \varepsilon^2} 2dxdy,$$

考虑极坐标换元 $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases} \Rightarrow x^2 + xy + y^2 = r^2(1 + \sin \theta \cos \theta) \leq \varepsilon^2$, 于是得到:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\varepsilon^2} \iint_{x^2+xy+y^2 \leq \varepsilon^2} 2dxdy &= \frac{1}{\varepsilon^2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\varepsilon}{\sqrt{1+\sin \theta \cos \theta}}} 2rdr = \int_0^{2\pi} \frac{1}{1 + \sin \theta \cos \theta} d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{1 + \frac{1}{2} \sin 2\theta} d\theta \stackrel{\text{周期性}}{=} 2 \int_0^{\pi} \frac{1}{1 + \frac{1}{2} \sin 2\theta} d\theta \stackrel{t=\pi-\theta \text{换元}}{=} 2 \int_0^{\pi} \frac{1}{1 - \frac{1}{2} \sin 2t} dt \\ &= \int_0^{\pi} \frac{1}{1 + \frac{1}{2} \sin 2\theta} d\theta + \int_0^{\pi} \frac{1}{1 - \frac{1}{2} \sin 2\theta} d\theta = \int_0^{\pi} \frac{2}{1 - \frac{1}{4} \sin^2 2\theta} d\theta \\ &\stackrel{\text{周期性+对称性}}{=} 4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{2}{1 - \frac{1}{4} \sin^2 2\theta} d\theta \stackrel{t=\tan 2\theta}{=} 8 \int_0^{+\infty} \frac{1}{1 - \frac{1}{4} \frac{1}{1+t^2}} \frac{dt}{2(1+t^2)} \\ &= 16 \int_0^{+\infty} \frac{dt}{4(t^2+1)-1} = 16 \int_0^{+\infty} \frac{dt}{4t^2+3} = \frac{16}{3} \frac{\sqrt{3}}{2} \int_0^{+\infty} \frac{d\frac{2t}{\sqrt{3}}}{\left(\frac{2t}{\sqrt{3}}\right)^2 + 1} = \frac{4\sqrt{3}\pi}{3}, \end{aligned}$$

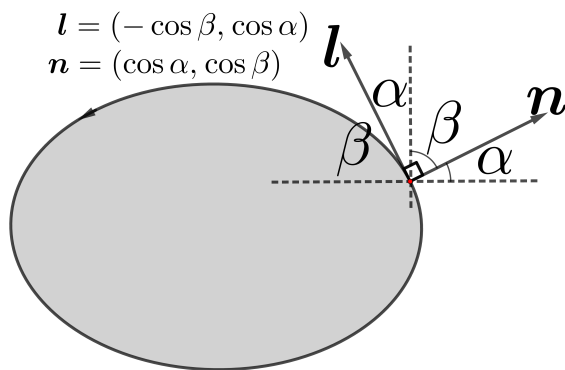
综上所述: $\oint_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + xy + y^2} = 0 + \frac{4\sqrt{3}\pi}{3} = \frac{4\sqrt{3}\pi}{3}$

例题 19.17 经典题目 计算积分 $I = \oint_C \frac{\cos(\mathbf{r}, \mathbf{n})}{r} ds$,

其中 C 是逐段光滑的简单闭合曲线, $\mathbf{r} = (x, y)$, $r = |\mathbf{r}|$, $\mathbf{n}$ 是 C 的单位外法向量.

解 设 $\mathbf{n} = (\cos \alpha, \cos \beta)$, $\mathbf{l} = (-\cos \beta, \cos \alpha)$, 于是得到:

$$I = \oint_C \frac{\cos(\mathbf{r}, \mathbf{n})}{r} ds = \oint_C \frac{x \cos \alpha + y \cos \beta}{r^2} ds,$$

图 19.4: n, l 示意图

如图所示, 对应 C 取正向, 于是得到:

$$(dx, dy) = l ds = (-\cos \beta, \cos \alpha) ds \Rightarrow I = \oint_C \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2},$$

令 $P = \frac{-y}{x^2 + y^2}, Q = \frac{x}{x^2 + y^2}$, 计算知: $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$,

下面我们分三种情况讨论

$$\begin{cases} C \text{ 不包围原点} \\ C \text{ 包围原点} \\ C \text{ 过原点} \end{cases}$$

① C 不包围原点时: $I \stackrel{\text{格林公式}}{=} 0$;

② C 包围原点时: 设 $C_1: x^2 + y^2 = \varepsilon^2$, 逆时针方向 ($\varepsilon > 0$ 且足够小保证在 C 围的区域内), 于是得到:

$$I = \oint_{C-C_1} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} + \oint_{C_1} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2},$$

格林公式知: $\oint_{C-C_1} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = 0$,

另一方面对 C_1 的积分为:

$$\oint_{C_1} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = \oint_{C_1} \frac{x dy - y dx}{\varepsilon^2} \stackrel{\text{格林公式}}{=} \iint_{x^2 + y^2 \leq \varepsilon^2} \frac{2}{\varepsilon^2} dx dy = 2\pi;$$

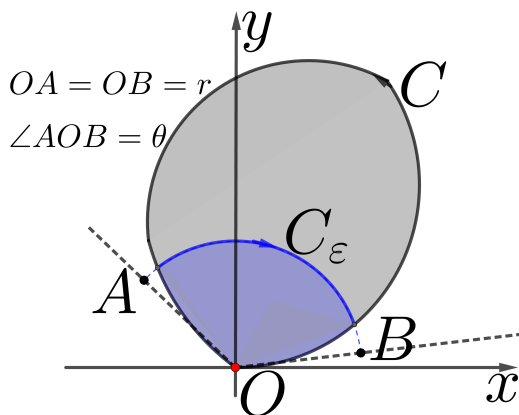
③ C 过原点时 (如图所示):

$(0, 0)$ 点 C 两侧切线夹角为 θ (特别的: $\theta = \pi$, C 在 $(0, 0)$ 处光滑), 此时取 C_ε 为 $x^2 + y^2 = \varepsilon^2$ (ε 足够小) 在 C 围的的区域内部的部分, 方向如图, 由 ε 任意性得到:

$$I = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{C'} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left[\oint_{C'-C_\varepsilon} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} + \int_{C_\varepsilon} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} \right],$$

其中 C' 是 $x^2 + y^2 < \varepsilon^2$ 外的 C 的部分 (这里相当于反常曲线积分),

由格林公式知: $\oint_{C'-C_\varepsilon} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = 0$,

图 19.5: C 过原点的情况的示意图.

$$\text{另一方面成立: } \int_{C_\varepsilon} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = \int_{C_\varepsilon} \frac{x dy - y dx}{\varepsilon^2},$$

$$C_\varepsilon \text{ 的方向向量为 } \left(-\frac{y}{\varepsilon}, \frac{x}{\varepsilon}\right) \Rightarrow (dx, dy) = \left(-\frac{y}{\varepsilon}, \frac{x}{\varepsilon}\right) ds \Rightarrow dx = -\frac{y}{\varepsilon} ds, dy = \frac{x}{\varepsilon} ds$$

$$\Rightarrow \int_{C_\varepsilon} \frac{x dy - y dx}{\varepsilon^2} = \int_{C_\varepsilon} \frac{\frac{x^2 + y^2}{\varepsilon}}{\varepsilon^2} ds = \int_{C_\varepsilon} \frac{1}{\varepsilon} ds,$$

并且成立:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{C_\varepsilon} \frac{1}{\varepsilon} ds = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \theta(s) = \theta \quad (\theta(s) \text{ 为 } C_\varepsilon \text{ 对应的扇心角}),$$

综上得到: $I = 0 + \theta = \theta$, 其中 θ 是 C 在 $(0, 0)$ 处切线如图所示形成的角的角度

例题 19.18 计算 $I = \oint_C \frac{e^y}{x^2 + y^2} [(x \sin x + y \cos x) dx + (y \sin x - x \cos x) dy]$,

其中 $C: x^2 + y^2 = 1$, 取逆时针方向.

解 令 $P = \frac{e^y}{x^2 + y^2} (x \sin x + y \cos x)$, $Q = \frac{e^y}{x^2 + y^2} (y \sin x - x \cos x)$,

验证可得: $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 取曲线 $C_\varepsilon: x^2 + y^2 = \varepsilon^2$, $0 < \varepsilon < 1$, 逆时针, 根据积分可加性知:

$$I = \oint_C P dx + Q dy = \oint_{C-C_\varepsilon} P dx + Q dy + \oint_{C_\varepsilon} P dx + Q dy,$$

格林公式知: $\oint_{C-C_\varepsilon} P dx + Q dy = 0$, 另一方面:

$$\begin{aligned} \oint_{C_\varepsilon} P dx + Q dy &= \frac{1}{\varepsilon^2} \oint_{C_\varepsilon} e^y [(x \sin x + y \cos x) dx + (y \sin x - x \cos x) dy] \\ &\stackrel{\text{格林公式}}{=} \frac{1}{\varepsilon^2} \iint_{x^2 + y^2 \leq \varepsilon^2} -2e^y \cos x dx dy \end{aligned}$$

积分中值定理知:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\varepsilon^2} \iint_{x^2 + y^2 \leq \varepsilon^2} -2e^y \cos x dx dy &= \frac{e^{y_0} \cos x_0}{\varepsilon^2} \iint_{x^2 + y^2 \leq \varepsilon^2} -2 dx dy = -2\pi e^{y_0} \cos x_0 \\ \Rightarrow I &= -2\pi e^{y_0} \cos x_0, \text{ 由于 } \varepsilon \text{ 可以任意小, 因此 } I = -2\pi \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} e^{y_0} \cos x_0 = -2\pi \end{aligned}$$

19.5 格林公式 4-积分与路径无关

例题 19.19** 设 D 是平面内的单连通区域, $w = Pdx + Qdy$, 其中 P, Q 在 D 上有连续偏导数, 证明下列结论等价:

- (1) 对 D 内的任意分段光滑闭合曲线 C , 有 $\oint_C w = 0$;
- (2) 对于 D 内任意分段光滑曲线 C , 积分 $\int_C w$ 只和起点与终点有关, 与路径无关;
- (3) D 内处处成立: $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$;
- (4) 存在 $\varphi(x, y)$ 使得在 D 内成立 $d\varphi = Pdx + Qdy$, 且 $\int_C w = \varphi \Big|_{\text{起点}}^{\text{终点}}$.

 **笔记** 只需要证明 (4) $\rightarrow$ (3) $\rightarrow$ (1) $\rightarrow$ (2) $\rightarrow$ (4) 即可.

证明 (4) $\rightarrow$ (3): $d\varphi = Pdx + Qdy \Rightarrow \frac{\partial \varphi}{\partial x} = P, \frac{\partial \varphi}{\partial y} = Q$, 由于 P, Q 偏导数连续,

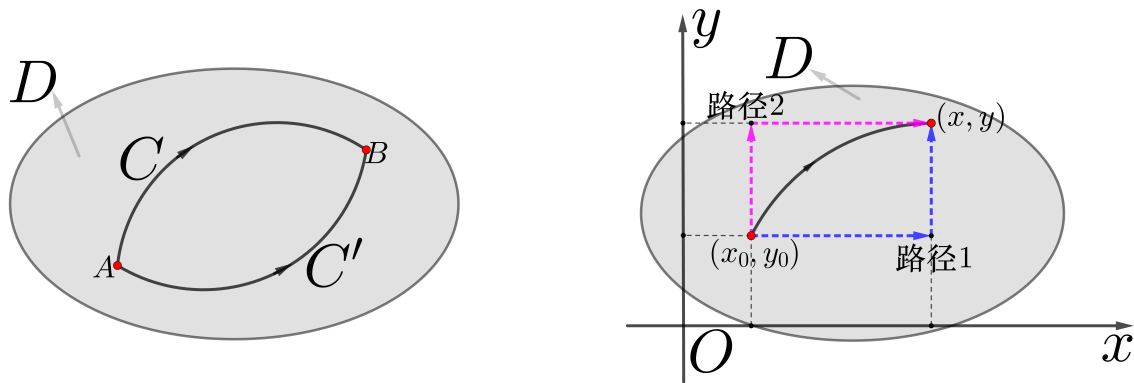


图 19.6: 左:(1) $\rightarrow$ (2); 右:(2) $\rightarrow$ (4).

因此 φ 的二阶混合偏导数连续, 因此 $\frac{\partial^2 \varphi}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x \partial y} \Rightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 证毕;

(3) $\rightarrow$ (1): $\left| \oint_C w \right| = \left| \oint_C Pdx + Qdy \right| \xrightarrow{\text{格林公式}} \left| \iint_{D_C} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy \right| = 0$, 证毕;

(1) $\rightarrow$ (2): 设 C 的起点为 A , 终点为 B , 任意取一条 A 到 B 的分段光滑的曲线 C' , 因此 $C-C'$ 是闭合曲线, 由(1)知: $\int_{C-C'} w = 0 \Rightarrow \int_C w = \int_{C'} w$, 由于 C' 是任意取一条 A 到 B 的分段光滑的曲线, 因此得到 $\int_C w$ 只与 C 的起点和终点有关, 如图;

(2) $\rightarrow$ (4): 由于 $\int_C w$ 只与积分终点和起点有关, 取 D 内任意一点固定 (x_0, y_0) ,

因此积分值 $\int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} Pdu + Qdv$ 只和 (x, y) 有关 $(x, y) \in D$,

可以定义函数 $\varphi(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} P(u, v) du + Q(u, v) dv$

取折线路径(如图): $(x_0, y_0) \rightarrow (x_0, y) \rightarrow (x, y) \Rightarrow \varphi(x, y) = \int_{y_0}^y Q(x_0, v) dv + \int_{x_0}^x P(u, y) du$

根据变限函数求导法则得到: $\frac{\partial \varphi(x, y)}{\partial x} = P(x, y)$; 类似的取路径: $(x_0, y_0) \rightarrow (x, y_0) \rightarrow (x, y)$

$$\Rightarrow \varphi(x, y) = \int_{x_0}^x P(u, y_0) du + \int_{y_0}^y Q(x, v) dv \Rightarrow \frac{\partial \varphi(x, y)}{\partial y} = Q(x, y)$$

另一方面:

$$\begin{aligned} \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} P(u, v) du + Q(u, v) dv &= \int_{y_0}^y Q(x_0, v) dv + \int_{x_0}^x P(u, y) du \\ &= \int_{y_0}^y \frac{d\varphi(x_0, v)}{dv} dv + \int_{x_0}^x \frac{d\varphi(u, y)}{du} du = \varphi(x_0, v) \Big|_{y_0}^y + \varphi(u, y) \Big|_{x_0}^x \\ &= \varphi(x_0, y) - \varphi(x_0, y_0) + \varphi(x, y) - \varphi(x_0, y) = \varphi(x, y) - \varphi(x_0, y_0) = \varphi \Big|_{(x_0, y_0)}^{(x, y)}, \end{aligned}$$

综上所述结论成立. □

模型 19.2 (全微分方程)

若一阶微分方程 $P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0$ 满足 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$,

于是可以两边积分得到该微分方程 (称为全微分方程) 的通解为:

$$\int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} P(u, v) du + Q(u, v) dv = C,$$

其中 (x_0, y_0) 是任意选取的点;

特别的如果选取上述证明过程中的两种特殊路径得到:

$$\int_{y_0}^y Q(x_0, v) dv + \int_{x_0}^x P(u, y) du = C \text{ 或 } \int_{x_0}^x P(u, y_0) du + \int_{y_0}^y Q(x, v) dv = C.$$

例题 19.20** 下列积分在 $x^2 + y^2 > 0$ 上与积分路径无关的是 ()

A、 $\int_L \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$ B、 $\int_L \frac{x dx + y dy}{x^2 + y^2}$ C、 $\int_L \frac{x dx + y dy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ D、 $\int_L \frac{x dy + y dx}{x^2 + y^2}$.

 **笔记** 注意 $x^2 + y^2 > 0$ 不是单连通区域, 并且下面积分有偏导数不连续点 $(0, 0)$, 因此要注意围绕 $(0, 0)$ 这个点的曲线积分是不是 0, 事实上从上例证明可以看出来, 等价证明 $x^2 + y^2 > 0$ 内的任意曲线的积分是 0, 这里有 $(0, 0)$ 点就是证明: $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 且围绕 $(0, 0)$ 点的任意小的圆线的积分为 0 ($\varepsilon > 0$).

解 (选 BC):

A、 $\int_{x^2+y^2=\varepsilon^2, \text{逆时针}} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = \int_{x^2+y^2=\varepsilon^2, \text{逆时针}} \frac{x dy - y dx}{\varepsilon^2} \xrightarrow{\text{格林公式}} \frac{1}{\varepsilon^2} \iint_{x^2+y^2 \leq \varepsilon^2} 2 dx dy = 2\pi \neq 0.$

B、 记 $P = \frac{x}{x^2 + y^2}, Q = \frac{y}{x^2 + y^2}$, 计算可以得到: $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}, \int_{x^2+y^2=\varepsilon^2, \text{逆时针}} \frac{x dx + y dy}{x^2 + y^2}$
 $= \int_{x^2+y^2=\varepsilon^2, \text{逆时针}} \frac{x dx + y dy}{\varepsilon^2} \xrightarrow{\text{格林公式}} 0$, 与积分路径无关.

C、 记 $P = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, Q = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \Rightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = -\frac{4}{3} xy (x^2 + y^2)^{-\frac{3}{2}}, \frac{\partial Q}{\partial x} = -\frac{4}{3} xy (x^2 + y^2)^{-\frac{3}{2}}$
 $\Rightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}, \int_{x^2+y^2=\varepsilon^2, \text{逆时针}} \frac{x dx + y dy}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \int_{x^2+y^2=\varepsilon^2, \text{逆时针}} \frac{x dx + y dy}{\varepsilon} \xrightarrow{\text{格林公式}} 0$, 与积分路径无关.

D、 记 $P = \frac{y}{x^2 + y^2}, Q = \frac{x}{x^2 + y^2}$, 计算得到: $\frac{\partial P}{\partial y} \neq \frac{\partial Q}{\partial x}$. □

19.6 格林公式 5-二重积分的分部积分

模型 19.3 (二重积分的分部积分公式)

设 D 是在 R^2 内的一个有界闭区域, 其边界 ∂D 由光滑曲线或逐段光滑曲线组成的.

又设 $f(x, y), g(x, y)$ 在 D 上有连续偏导数, 则成立:

$$\begin{aligned} (1) \quad \iint_D f g_x dx dy &= \oint_{\partial D} f g dy - \iint_D f_x g dx dy; \\ (2) \quad \iint_D f g_y dx dy &= - \oint_{\partial D} f g dx - \iint_D f_y g dx dy \end{aligned}$$



证明 (1) 格林公式知:

$$\oint_{\partial D} f g dy = \iint_D \frac{\partial (fg)}{\partial x} dx dy = \iint_D (f_x g + f g_x) dx dy = \iint_D f_x g dx dy + \iint_D f g_x dx dy,$$

移项得到:

$$\iint_D f g_x dx dy = \oint_{\partial D} f g dy - \iint_D f_x g dx dy$$

证明 (2) 格林公式知:

$$- \oint_{\partial D} f g dx = \iint_D \frac{\partial (fg)}{\partial y} dx dy = \iint_D (f_y g + f g_y) dx dy = \iint_D f_y g dx dy + \iint_D f g_y dx dy$$

, 移项得到:

$$\iint_D f g_y dx dy = - \oint_{\partial D} f g dx - \iint_D f_y g dx dy$$

例题 19.21 模板题

设 $f(x, y)$ 在闭区域 D 上一阶连续可偏导, 并且 ∂D 是由光滑曲线或者分段光滑区间组成,

$f(x, y)$ 满足: $f|_{\partial D} = A$, 设 k_1, k_2 是大于 0 的常数, S_D 表示 D 的面积, 试证明:

$$\left| \iint_D f(x, y) dx dy \right| \leq |A| S_D + \frac{\max_{(x,y) \in D} \left(\sqrt{k_1^2 f_x^2 + k_2^2 f_y^2} \right)}{k_1 + k_2} \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$$

证明 证明: 格林公式知:

$$\begin{aligned} \oint_{\partial D} x f dy &= \iint_D \frac{\partial (xf)}{\partial x} dx dy = \iint_D (f + x f_x) dx dy \\ \Rightarrow \iint_D f dx dy &= \oint_{\partial D} x f dy - \iint_D x f_x dx dy \quad (1) \end{aligned}$$

同样的:

$$\begin{aligned} - \oint_{\partial D} y f dx &= - \iint_D \frac{\partial (yf)}{\partial y} dx dy = - \iint_D (f + y f_y) dx dy \\ \Rightarrow \iint_D f dx dy &= - \oint_{\partial D} y f dx - \iint_D y f_y dx dy \quad (2) \end{aligned}$$

$k_1 \times (1) + k_2 \times (2)$ 知：

$$\begin{aligned} (k_1 + k_2) \iint_D f dx dy &= \oint_{\partial D} k_1 x f dy - \oint_{\partial D} k_2 y f dx - \iint_D (k_1 x f_x + k_2 y f_y) dx dy \quad (3) \\ &= \oint_{\partial D} k_1 x f dy - k_2 y f dx - \iint_D (k_1 x f_x + k_2 y f_y) dx dy, \end{aligned}$$

$f|_{\partial D} = A$ 以及格林公式知：

$$\begin{aligned} \oint_{\partial D} k_1 x f dy - k_2 y f dx &= A \oint_{\partial D} k_1 x dy - k_2 y dx \\ &= A \iint_D (k_1 + k_2) dx dy = (k_1 + k_2) AS_D \end{aligned}$$

结合三角不等式和(3)知：

$$\begin{aligned} (k_1 + k_2) \left| \iint_D f dx dy \right| &\leq \left| \oint_{\partial D} k_1 x f dy - \oint_{\partial D} k_2 y f dx \right| + \left| \iint_D (k_1 x f_x + k_2 y f_y) dx dy \right| \\ &= (k_1 + k_2) AS_D + \left| \iint_D (k_1 x f_x + k_2 y f_y) dx dy \right| \\ &\leq (k_1 + k_2) AS_D + \iint_D |k_1 x f_x + k_2 y f_y| dx dy \end{aligned}$$

利用柯西不等式知：

$$|k_1 x f_x + k_2 y f_y| \leq \sqrt{x^2 + y^2} \sqrt{k_1^2 f_x^2 + k_2^2 f_y^2} \leq \max_{(x,y) \in D} \left(\sqrt{k_1^2 f_x^2 + k_2^2 f_y^2} \right)$$

于是得到：

$$(k_1 + k_2) \left| \iint_D f dx dy \right| \leq (k_1 + k_2) AS_D + \max_{(x,y) \in D} \left(\sqrt{k_1^2 f_x^2 + k_2^2 f_y^2} \right) \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$$

综上所述：
$$\left| \iint_D f(x, y) dx dy \right| \leq AS_D + \frac{\max_{(x,y) \in D} \left(\sqrt{k_1^2 f_x^2 + k_2^2 f_y^2} \right)}{k_1 + k_2} \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$$

19.7 格林公式 6-利用参数方程计算二重积分

模型 19.4 (齐次型)

曲线 $L: x = Cf\left(\frac{y}{x}\right)$, 其参数方程可为：
$$\begin{cases} x = Cf(t) \\ y = Ctf(t) \end{cases},$$

设 $t \in [a, b]$ ($t = a, t = b$ 对应点相同, 曲线闭合), 根据格林公式其面积为：

$$S = \frac{1}{2} \left| \oint_L (-y) dx + x dy \right|,$$

根据全微分有： $(-y) dx + x dy = x^2 d\frac{y}{x} = C^2 f^2(t) dt$, 于是得到：

$$S = \frac{C^2}{2} \left| \int_a^b f^2(t) dt \right|,$$

注：这里加绝对值是因为表达式 $t: a \rightarrow b$ 和 $b \rightarrow a$ 谁是按照逆时针方向的。



例题 19.22 计算曲线 $L: (x+y)^{n+m+1} = ax^n y^m$ ($a, m, n > 0$) 所围面积.

解 设该曲线参数方程为: $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$, 其中参数 t 满足: $y(t) = tx(t)$, 带入曲线表达式得到:

$$(x+xt)^{n+m+1} = ax^n (xt)^m \Rightarrow x(1+t)^{n+m+1} = at^m \Rightarrow x = \frac{at^m}{(1+t)^{n+m+1}},$$

于是得到参数方程为: $\begin{cases} x = \frac{at^m}{(1+t)^{n+m+1}} \\ y = \frac{at^{m+1}}{(1+t)^{n+m+1}} \end{cases}$, 由于曲线要形成闭合, 才有面积,

也就是参数 t 的起点 $t=a$ 与终点 $t=b$ 对应的 (x, y) 相同,

我们可以看见 $t=0$ 与 $t=+\infty$ 对应的点都是 $(0, 0)$, 因此 $t \in [0, +\infty)$ 形成闭合,

注: 为什么不是 $-\infty$, 因此 $t \in (-\infty, 0]$ 在 $t=-1$ 的时候无意义, 曲线断开无法连接闭合;

由重积分几何意义与格林公式知:

$$S = \frac{1}{2} \left| \oint_L (-y) dx + x dy \right|$$

上述参数方程下, 全微分知: $(-y) dx + x dy = x^2 d\frac{y}{x} = \left(\frac{at^m}{(1+t)^{n+m+1}} \right)^2 dt$

因此得到:

$$S = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{a^2 t^{2m} dt}{(1+t)^{2n+2m+2}} = \frac{a^2}{2} B(2n+1, 2m+1) = \frac{a^2}{2} \frac{\Gamma(2n+1) \Gamma(2m+1)}{\Gamma(2m+2n+2)} = \frac{a^2}{2} \frac{(2n)! (2m)!}{(2m+2n+1)!}$$

例题 19.23 计算重积分 $\iint_D y dx dy$, 其中 D 由 $x^3 - 2xy + y^2 = 0$ 围成.

解 设 $x^3 - 2xy + y^2 = 0$ 参数方程为: $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$, 并且满足 $y(t) = tx(t)$, 于是得到:

$$x^3 - 2tx^2 + t^2x^2 = 0 \Rightarrow x = t(2-t), y = t^2(2-t),$$

$t=0, 2$ 对应的点都是 $(0, 0)$, 于是考虑闭合边界曲线 t 变化范围为 $[0, 2]$,

并且此时 $x, y \geq 0$, $t = \frac{1}{2}, 1$ 分别对应点 $\left(\frac{3}{4}, \frac{3}{8}\right), (1, 1)$,

于是描点可以得到 t 从 0 变化到 2 是逆时针方向,

另一方面格林公式知:

$$\begin{aligned} \iint_D y dx dy &= -\frac{1}{2} \oint_{\partial D} y^2 dx = -\frac{1}{2} \int_0^2 t^4 (2-t)^2 d[t(2-t)] \\ &= -\frac{1}{2} \int_0^2 t^2 \frac{1}{3} d[t(2-t)]^3 = -\frac{1}{6} t^2 [t(2-t)]^3 \Big|_0^2 + \frac{1}{6} \int_0^2 [t(2-t)]^3 2t dt \\ &= \frac{1}{3} \int_0^2 t^4 (2-t)^3 dt = \frac{2^8}{3} \int_0^2 \left(\frac{t}{2}\right)^4 \left(\frac{2-t}{2}\right)^3 d\frac{t}{2} \stackrel{u=\frac{t}{2}}{=} \frac{2^8}{3} \int_0^1 u^4 (1-u)^3 du \\ &= \frac{2^8}{3} B(5, 4) = \frac{2^8}{3} \frac{\Gamma(5) \Gamma(4)}{\Gamma(9)} = \frac{2^8}{3} \frac{4! \cdot 3!}{8!} = \frac{2^8}{3} \frac{3 \times 2}{8 \times 7 \times 6 \times 5} = \frac{32}{105} \end{aligned}$$

例题 19.24 若 D 是 xOy 面上的无界区域, $f(x, y)$ 在 D 上连续, $\forall R > 0, D_R = D \cap \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq R^2\}$,

如果 $\lim_{R \rightarrow +\infty} \iint_{D_R} f(x, y) dx dy$ 存在, 则称该极限是 $f(x, y)$ 在 D 上的二重反常积分, 并记作

$$\iint_D f(x, y) dx dy, \quad \iint_D f(x, y) dx dy = \lim_{R \rightarrow +\infty} \iint_{D_R} f(x, y) dx dy.$$

设 $P(x, y), Q(x, y)$ 在 xOy 平面上有连续的偏导数, 且 $\forall (x, y) \neq (0, 0)$ 都成立:

$$\sqrt{[P(x, y)]^2 + [Q(x, y)]^2} \leq \frac{M}{x^2 + y^2},$$

其中 M 为常数, 证明:

$$\iint_{xOy \text{ 平面}} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = 0.$$

证明 $\forall R > 0$, 根据格林公式知:

$$\begin{aligned} \iint_{x^2+y^2 \leq R^2} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy &= \oint_{x^2+y^2=R^2, \text{逆时针}} P(x, y) dx + Q(x, y) dy \\ &\stackrel{\text{两类积分关系}}{=} \int_{x^2+y^2=R^2} (P, Q) \cdot \frac{(-y, x)}{R} ds = \frac{1}{R} \int_{x^2+y^2=R^2} (xQ - yP) ds, \end{aligned}$$

根据三角不等式和柯西不等式知:

$$|xQ - yP| \leq |xQ| + |yP| \leq \sqrt{x^2 + y^2} \sqrt{[P(x, y)]^2 + [Q(x, y)]^2},$$

又根据 $\sqrt{[P(x, y)]^2 + [Q(x, y)]^2} \leq \frac{M}{x^2 + y^2}$ 得到:

$$|xQ - yP| \leq \sqrt{x^2 + y^2} \frac{M}{x^2 + y^2} = \frac{M}{\sqrt{x^2 + y^2}},$$

由此可以得到:

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{R} \int_{x^2+y^2=R^2} (xQ - yP) ds \right| &\leq \frac{1}{R} \int_{x^2+y^2=R^2} |xQ - yP| ds \leq \frac{1}{R} \int_{x^2+y^2=R^2} \frac{M}{\sqrt{x^2 + y^2}} ds \\ &= \frac{1}{R} \int_{x^2+y^2=R^2} \frac{M}{R} ds = \frac{1}{R} \frac{M}{R} 2\pi R = \frac{2\pi M}{R}, \end{aligned}$$

根据夹逼准则知:

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \frac{1}{R} \int_{x^2+y^2=R^2} (xQ - yP) ds = 0,$$

综上所述:

$$\begin{aligned} \iint_{xOy \text{ 平面}} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy &= \lim_{R \rightarrow +\infty} \iint_{x^2+y^2 \leq R^2} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy \\ &= \lim_{R \rightarrow +\infty} \frac{1}{R} \int_{x^2+y^2=R^2} (xQ - yP) ds = 0 \end{aligned}$$

19.8 格林公式 7-一些例题

例题 19.25 设 $P(x, y), Q(x, y)$ 在 R^2 上有连续偏导数, 且 $\forall (x_0, y_0) \in R^2$ 的点为圆心, $\forall r > 0$ 为半径的上半圆 C , 都成立 $\int_C P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0$, 证明:

$$P(x, y) = \frac{\partial Q}{\partial x}(x, y) = 0, \forall (x, y) \in R^2.$$

证明

例题 19.26 内容...

19.9 斯托克斯公式

定理 19.7 (斯托克斯公式)

设 Σ 为光滑曲面, 其边界 $\partial\Sigma$ 为分段光滑闭曲线. 若函数 $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$ 在 Σ 及其边界 $\partial\Sigma$ 上具有连续偏导数, 则成立:

$$\int_{\partial\Sigma} Pdx + Qdy + Rdz = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS,$$

其中 $\partial\Sigma$ 的方向与 Σ 方向满足右手法则, $(\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$ 是 Σ 的单位方向法向量.



笔记 特别的: 如果是 xoy 上的曲线, 围成的 xoy 上的曲面为 Σ , 则 $z = 0, \cos\alpha = \cos\beta = 0, \cos\gamma = 1$, 也就得到:

$$\begin{aligned} \int_{\partial\Sigma} Pdx + Qdy + Rdz &= \int_{\partial\Sigma} Pdx + Qdy, \\ \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS &= \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS = \iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy, \end{aligned}$$

也就变为了格林公式:

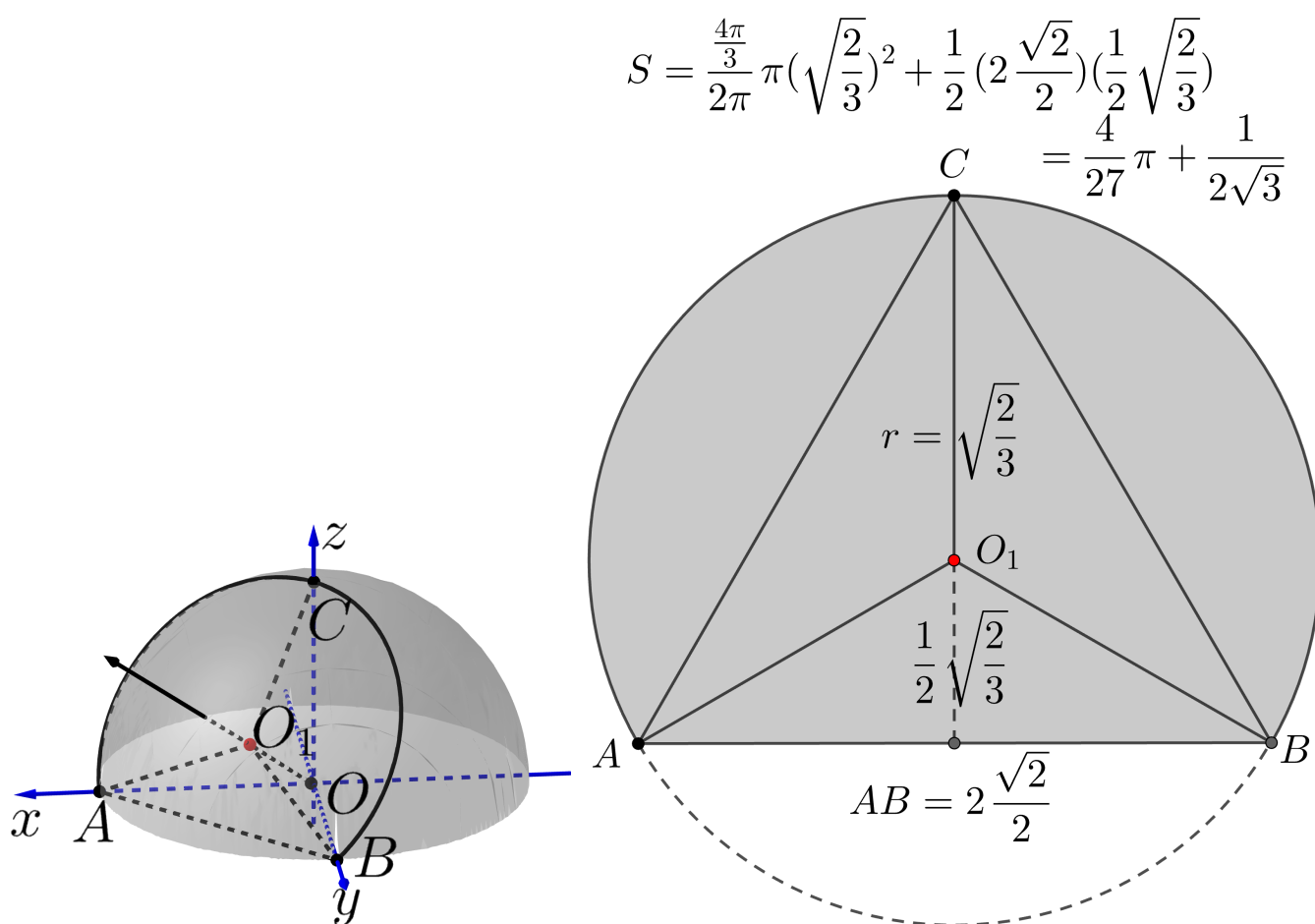
$$\int_{\partial\Sigma} Pdx + Qdy = \iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy$$

例题 19.27 补线高斯公式 计算积分 $\int_{\Gamma} (y^2 + z) dx + (z^2 + x) dy + (x^2 + y) dz$,

其中 Γ 为曲面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 与 $x + y + z = 1$ 的交线, 取 $(0, 1, 0)$ 到 $(1, 0, 0)$.

解 补线 $L: A(1, 0, 0)$ 到 $B(0, 1, 0)$ 的线段, 参数方程为:
$$\begin{cases} x = 1 - t \\ y = t \\ z = 0 \end{cases}, t: 0 \rightarrow 1,$$

并取 $L + \Gamma$ 为边界的曲面 S 为 $x + y + z = 1$, 方向与 $L + \Gamma$ 构成右手法则 (如图所示), 向上

图 19.7: 左: 例题示意图; 右: 积分曲面 S 面积示意图.

取单位法向量为 $\frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$, 根据斯托克斯公式知:

$$\begin{aligned} \int_{\Gamma+L} (y^2+z) dx + (z^2+x) dy + (x^2+y) dz &= \iint_S \begin{vmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y^2+z & z^2+x & x^2+y \end{vmatrix} dS \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_S (3-2x-2y-2z) dS = \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_S (3-2(x+y+z)) dS \\ &= \frac{S_{\perp x+y+z=1}}{\sqrt{3}} \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_S (3-2 \cdot 1) dS = \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_S dS \stackrel{\text{几何意义(如图阴影部分S)}}{=} \frac{4\sqrt{3}\pi}{27} + \frac{1}{6}, \end{aligned}$$

注: 根据点到面的距离公式可以得到:

$$OO_1 = \frac{|0+0+0-1|}{\sqrt{1^2+1^2+1^2}} = \frac{1}{\sqrt{3}},$$

再根据勾股定理得到:

$$r = O_1C = \sqrt{1 - (OO_1)^2} = \sqrt{\frac{2}{3}};$$

另一方面:

$$\begin{aligned} \int_L (y^2+z) dx + (z^2+x) dy + (x^2+y) dz &= \int_L y^2 dx + x dy \\ &= \int_0^1 t^2 (-dt) + (1-t) dt = \int_0^1 (1-t-t^2) dt = 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}, \end{aligned}$$

综上所述得到:

$$\begin{aligned} \int_{\Gamma} (y^2+z) dx + (z^2+x) dy + (x^2+y) dz &= \int_{\Gamma+L} (y^2+z) dx + (z^2+x) dy + (x^2+y) dz \\ &\quad - \int_L (y^2+z) dx + (z^2+x) dy + (x^2+y) dz = \frac{4\sqrt{3}\pi}{27} \end{aligned}$$

例题 19.28 计算曲线积分: $I = \int_L (y^2+z^2) dx + (z^2+x^2) dy + (x^2+y^2) dz$,

其中 C 是球面 $x^2+y^2+z^2 = 4x$ 与柱面 $x^2+y^2 = 2x$ 的交线, 方向从 Oz 轴正向看去为逆时针方向 ($z \geq 0$).

解 斯托克斯公式知:

$$\begin{aligned} \int_L (y^2+z^2) dx + (z^2+x^2) dy + (x^2+y^2) dz &= \iint_S \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y^2+z^2 & z^2+x^2 & x^2+y^2 \end{vmatrix} \\ &= \iint_S (2y-2z) dydz + (2z-2x) dzdx + (2x-2y) dxdy, \end{aligned}$$

其中 S 为球面 $x^2+y^2+z^2 = 4x$ 被柱面 $x^2+y^2 = 2x$ 截取的 z 轴上方的部分, 取法向量与 z 轴夹角为正;

此时积分曲面表达式是: $z = \sqrt{4x - x^2 - y^2}, x^2 + y^2 - 2x \leq 0$, 根据曲面积分关系得到:

$$dydz = -\frac{\partial\sqrt{4x-x^2-y^2}}{\partial x}dxdy = \frac{x-2}{\sqrt{4x-x^2-y^2}}dxdy = \frac{x-2}{z}dxdy,$$

$$dzdx = -\frac{\partial\sqrt{4x-x^2-y^2}}{\partial y}dxdy = \frac{y}{\sqrt{4x-x^2-y^2}}dxdy = \frac{y}{z}dxdy$$

于是得到:

$$\begin{aligned} I &= \iint_S \left[(2y-2z) \frac{x-2}{z} + (2z-2x) \frac{y}{z} + (2x-2y) \right] dxdy \\ &= 2 \iint_S \left(\frac{xy}{z} - \frac{2y}{z} - x + 2 + y - \frac{xy}{z} + x - y \right) dxdy = 2 \iint_S \left(-\frac{2y}{z} + 2 \right) dxdy \\ &= 2 \iint_{x^2+y^2-2x \leq 0} \left(-\frac{2y}{\sqrt{4x-x^2-y^2}} + 2 \right) dxdy = -4 \iint_{x^2+y^2-2x \leq 0} \frac{y}{\sqrt{4x-x^2-y^2}} dxdy \\ &\quad + 4 \iint_{x^2+y^2-2x \leq 0} dxdy \stackrel{\text{对称性}}{=} 0 + 4 \iint_{x^2+y^2-2x \leq 0} dxdy = 4\pi \end{aligned}$$

19.10 综合题

例题 19.29 已知 $f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 且 $\forall t > 0, x, y \in R, f(tx, ty) = t^2 f(x, y)$, 证明:

$$\oint_{x^2+y^2=4} f(x, y) ds = \iint_{x^2+y^2 \leq 4} \nabla^2 f(x, y) dxdy.$$

例题 19.30*** 已知平面区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$, l 为 D 的边界正向一周. 证明:

$$(1) \oint_l \frac{xe^{\sin y} dy - ye^{-\sin x} dx}{4x^2 + 5y^2} = \oint_l \frac{xe^{-\sin y} dy - ye^{\sin x} dx}{5x^2 + 4y^2}; (2) I = \oint_l \frac{xe^{\sin y} dy - ye^{-\sin x} dx}{4x^2 + 5y^2} \geq \frac{53}{120}\pi.$$

第二十章 曲面积分

20.1 第一类曲面积分

模型 20.1 (对面积的曲面积分的意义)

(1) 光滑或分段光滑曲面 Σ 的面积为： $\iint_{\Sigma} dS$;

(2) 已知曲面(物体) Σ 点 (x, y, z) 处的密度为 $f(x, y, z)$, 则 Σ 的质量为： $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS$.

定理 20.1 (面积微元的一般公式)

设光滑曲面 Σ 的方程为

$$\begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \\ z = z(u, v) \end{cases} \quad (u, v) \in D, \text{向量表达: } \mathbf{r} = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)),$$

其中 ∂D 是分片光滑的曲线, $\Sigma: (u, v) \mapsto (x, y, z)$ 一一对应

若函数 $f(x, y, z)$ 在 Σ 上连续, 则:

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_D f(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \sqrt{EG - F^2} du dv,$$

其中 $\sqrt{EG - F^2} = \sqrt{\left(\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}\right)^2 + \left(\frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)}\right)^2 + \left(\frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)}\right)^2}$, $E = \mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_u$, $F = \mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_v$, $G = \mathbf{r}_v \cdot \mathbf{r}_v$,

注： $\mathbf{r}_u = \left(\frac{\partial x}{\partial u}, \frac{\partial y}{\partial u}, \frac{\partial z}{\partial u}\right)$, $\mathbf{r}_v = \left(\frac{\partial x}{\partial v}, \frac{\partial y}{\partial v}, \frac{\partial z}{\partial v}\right)$.

证明 [伪证明] 记 $\Sigma: \mathbf{r} = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$, 于是得到：
$$\begin{cases} \mathbf{r}_u = (x_u, y_u, z_u) \\ \mathbf{r}_v = (x_v, y_v, z_v) \end{cases}$$

根据叉积几何意义： $dS = |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| du dv$, 下面计算： $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ x_u & y_u & z_u \\ x_v & y_v & z_v \end{vmatrix} = \mathbf{i} \begin{vmatrix} y_u & z_u \\ y_v & z_v \end{vmatrix} - \mathbf{j} \begin{vmatrix} x_u & z_u \\ x_v & z_v \end{vmatrix} + \mathbf{k} \begin{vmatrix} x_u & y_u \\ x_v & y_v \end{vmatrix} \\ &= \mathbf{i} \begin{vmatrix} y_u & y_u \\ z_v & z_v \end{vmatrix} - \mathbf{j} \begin{vmatrix} x_u & x_u \\ z_v & z_v \end{vmatrix} + \mathbf{k} \begin{vmatrix} x_u & x_u \\ y_v & y_v \end{vmatrix} = \mathbf{i} \begin{vmatrix} y_u & y_u \\ z_v & z_v \end{vmatrix} - \mathbf{j} \begin{vmatrix} x_u & x_u \\ z_v & z_v \end{vmatrix} + \mathbf{k} \begin{vmatrix} x_u & x_u \\ y_v & y_v \end{vmatrix} \\ &= \mathbf{i} \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} - \mathbf{j} \frac{\partial(x, z)}{\partial(u, v)} + \mathbf{k} \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \end{aligned}$$

因此得到:

$$\begin{aligned} |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| &= \left| \mathbf{i} \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} - \mathbf{j} \frac{\partial(x, z)}{\partial(u, v)} + \mathbf{k} \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| = \sqrt{\left(\frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} \right)^2 + \left(\frac{\partial(x, z)}{\partial(u, v)} \right)^2 + \left(\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right)^2} \\ &= \sqrt{\left(\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right)^2 + \left(\frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} \right)^2 + \left(\frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)} \right)^2} \end{aligned}$$

于是得到:

$$dS = \sqrt{\left(\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right)^2 + \left(\frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} \right)^2 + \left(\frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)} \right)^2} du dv$$

模型 20.2 (投影到 xoy 平面)

设满足计算公式的曲面为 $\Sigma: z = f(x, y), (x, y) \in D$, 此时

$$\begin{aligned} \sqrt{\left(\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right)^2 + \left(\frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} \right)^2 + \left(\frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)} \right)^2} &= \sqrt{\left(\frac{\partial(x, y)}{\partial(x, y)} \right)^2 + \left(\frac{\partial(y, z)}{\partial(x, y)} \right)^2 + \left(\frac{\partial(z, x)}{\partial(x, y)} \right)^2} \\ &= \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right)^2} \Leftrightarrow dS = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right)^2} dx dy \end{aligned}$$

这也是我们常用的结论.

例题 20.1 对称性 + 几何意义 设 Σ 为球面 $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 3$, 计算积分:

$$\iint_{\Sigma} (ax^2 + by^2 + cz^2) dS,$$

其中 a, b, c 是常数.

解 Σ 表达式中交换 x, y, z 位置后表达式不变, 因此根据轮换对称知:

$$\iint_{\Sigma} x^2 dS = \iint_{\Sigma} y^2 dS = \iint_{\Sigma} z^2 dS,$$

因此得到:

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} (ax^2 + by^2 + cz^2) dS &= a \iint_{\Sigma} x^2 dS + b \iint_{\Sigma} y^2 dS + c \iint_{\Sigma} z^2 dS \\ &= (a + b + c) \iint_{\Sigma} x^2 dS = \frac{a + b + c}{3} \left(\iint_{\Sigma} x^2 dS + \iint_{\Sigma} x^2 dS + \iint_{\Sigma} x^2 dS \right) \\ &= \frac{a + b + c}{3} \left(\iint_{\Sigma} x^2 dS + \iint_{\Sigma} y^2 dS + \iint_{\Sigma} z^2 dS \right) = \frac{a + b + c}{3} \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS \end{aligned}$$

在 Σ 上 x, y, z 满足: $x^2 + y^2 + z^2 = 2(x + y + z)$, 于是得到:

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS &= 2 \iint_{\Sigma} (x + y + z) dS \\ &= 2 \left[\iint_{\Sigma} (x - 1) dS + \iint_{\Sigma} (y - 1) dS + \iint_{\Sigma} (z - 1) dS + \iint_{\Sigma} 3 dS \right] \\ &\stackrel{\text{对称性和几何意义}}{=} 2 \left[0 + 0 + 0 + 3(4\pi 1^2) \right] = 24\pi, \end{aligned}$$

综上所述:

$$\iint_{\Sigma} (ax^2 + by^2 + cz^2) dS = 8(a+b+c)\pi$$

例题 20.2 对称性 + 投影到 xoy 平面

证明球面: $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = R^2 (R > 0)$ 的面积为 $4\pi R^2$.

证明 Σ 可分为: $z = \pm\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$, $\pm$ 分别对应 xoy 上方和下方,

根据球关于 xoy 平面对称得到:

$$\begin{aligned} S_{\Sigma} &= 2 \iint_{z=\sqrt{R^2-x^2-y^2}} dS \xrightarrow{\text{投影到 } xoy \text{ 面计算}} 2 \iint_{x^2+y^2 \leq R^2} \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy \\ &= 2 \iint_{x^2+y^2 \leq R^2} \sqrt{1 + \left(\frac{-x}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}}\right)^2 + \left(\frac{-y}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}}\right)^2} dx dy \\ &= 2 \iint_{x^2+y^2 \leq R^2} \sqrt{1 + \frac{x^2}{R^2-x^2-y^2} + \frac{y^2}{R^2-x^2-y^2}} dx dy = 2 \iint_{x^2+y^2 \leq R^2} \sqrt{\frac{R^2}{R^2-x^2-y^2}} dx dy \\ &\xrightarrow{\text{极坐标换元}} 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R R \sqrt{\frac{1}{R^2-r^2}} r dr = 2\pi R \int_0^R \sqrt{\frac{1}{R^2-r^2}} d(r^2) = 2\pi R \cdot 2 \left(-\sqrt{R^2-r^2}\right) \Big|_0^R \\ &= 4\pi R \left(-\sqrt{R^2-R^2} - \left(-\sqrt{R^2-0}\right)\right) = 4\pi R^2, \end{aligned}$$

综上所述: $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = R^2 (R > 0)$ 的面积为 $4\pi R^2$

例题 20.3 设锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, 圆柱面 $x^2 + y^2 = 2ax (a > 0)$, 求:

(1) 锥面被柱面所截部分 Σ_1 的面积; (2) 圆柱面被锥面和 xOy 坐标平面所截部分 Σ_2 的面积.

解 (1) Σ_1 投影到 xOy 的区域为: $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2ax\}$, 此时:

$$dS = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy = \sqrt{1 + \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right)^2 + \left(\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right)^2} dx dy = \sqrt{2} dx dy,$$

于是得到: $S_{\Sigma_1} = \iint_D \sqrt{2} dx dy = \sqrt{2}\pi a^2$;

(2) 设 Σ_2 在 $y \geq 0$ 部分的曲面为 Σ_3 , 根据对称性知: $S_{\Sigma_2} = 2S_{\Sigma_3}$,

Σ_3 在 xOz 平面投影区域为: $D = \{(x, z) | 0 \leq x \leq 2a, 0 \leq z \leq \sqrt{2ax}\}$,

注 1: 上式 D 边界是 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $x^2 + y^2 = 2ax$ 消去 y 得到的;

此时 Σ_3 上 $y = \sqrt{2ax - x^2}$, 此时面微元为:

$$dS = \sqrt{1 + \left(\frac{a-x}{\sqrt{2ax-x^2}}\right)^2 + 0^2} dx dz = \sqrt{\frac{a^2}{2ax-x^2}} dx dz,$$

于是得到:

$$\begin{aligned} S_{\Sigma_3} &= \iint_D \sqrt{\frac{a^2}{2ax-x^2}} dx dz = \int_0^{2a} \sqrt{\frac{a^2}{2ax-x^2}} dx \int_0^{\sqrt{2ax}} dz \\ &= \int_0^{2a} \sqrt{\frac{a^2}{2ax-x^2}} \sqrt{2ax} dx = \sqrt{2a} a \int_0^{2a} \frac{1}{\sqrt{2a-x}} dx = \left(a\sqrt{2a}\right) \left(-2\sqrt{2a-x}\right) \Big|_0^{2a} \\ &= \left(a\sqrt{2a}\right) \left(2\sqrt{2a}\right) = 4a^2 \Rightarrow S_{\Sigma_2} = 2S_{\Sigma_3} = 8a^2 \end{aligned}$$

例题 20.4 求曲面 $\sin z = \operatorname{sh}x \operatorname{sh}y$ ($z \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}], y \geq 0$) 被平面 $x = 1$ 和 $x = 2$ 所截取的部分的面积.

解 $x \in [1, 2]$ 时, 要满足: $\operatorname{sh}x \operatorname{ch}y = \sin x \in [-1, 1], y \geq 0$,

固定 x , 也就是 $\operatorname{sh}y \in [0, \frac{1}{\operatorname{sh}x}]$, 根据 $\operatorname{sh}y$ 严格单调性知: $y \in [0, \operatorname{arcsch} \frac{1}{\operatorname{sh}x}]$,

于是所求曲面在 xOy 投影区域为: $D = \{(x, y) | 1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq \operatorname{arcsch} \frac{1}{\operatorname{sh}x}\}$,

由根据 $\sin z = \operatorname{sh}x \operatorname{sh}y, z \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 得到: $z = \arcsin(\operatorname{sh}x \operatorname{sh}y)$,

注: 这里如果没有 $z \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, 因为 $\sin z$ 不是单调函数, 是周期函数, 也就是会将曲面进行一定的上下平移, 有无穷多个面积形状的曲面;

于是得到:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\operatorname{ch}x \operatorname{sh}y}{\sqrt{1 - \operatorname{sh}^2x \operatorname{sh}^2y}}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\operatorname{sh}x \operatorname{ch}y}{\sqrt{1 - \operatorname{sh}^2x \operatorname{sh}^2y}},$$

因此得到:

$$\begin{aligned} dS &= \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy = \sqrt{1 + \frac{\operatorname{ch}^2x \operatorname{sh}^2y}{1 - \operatorname{sh}^2x \operatorname{sh}^2y} + \frac{\operatorname{sh}^2x \operatorname{ch}^2y}{1 - \operatorname{sh}^2x \operatorname{sh}^2y}} dx dy \\ &= \sqrt{\frac{1 - \operatorname{sh}^2x \operatorname{sh}^2y + \operatorname{ch}^2x \operatorname{sh}^2y + \operatorname{sh}^2x \operatorname{ch}^2y}{1 - \operatorname{sh}^2x \operatorname{sh}^2y}} dx dy = \sqrt{\frac{1 + \operatorname{sh}^2y + \operatorname{sh}^2x \operatorname{ch}^2y}{1 - \operatorname{sh}^2x \operatorname{sh}^2y}} dx dy \\ &= \sqrt{\frac{\operatorname{ch}^2y + \operatorname{sh}^2x \operatorname{ch}^2y}{(1 - \operatorname{sh}^2x \operatorname{sh}^2y)}} dx dy = \operatorname{ch}y \sqrt{\frac{\operatorname{ch}^2x}{1 - \operatorname{sh}^2x \operatorname{sh}^2y}} dx dy = \operatorname{ch}y \operatorname{ch}x \sqrt{\frac{1}{1 - \operatorname{sh}^2x \operatorname{sh}^2y}} \end{aligned}$$

因此得到面积为:

$$\iint_D \operatorname{ch}y \operatorname{ch}x \sqrt{\frac{1}{1 - \operatorname{sh}^2x \operatorname{sh}^2y}} dx dy = \int_1^2 dx \int_0^{\operatorname{arcsch} \frac{1}{\operatorname{sh}x}} \operatorname{ch}y \operatorname{ch}x \sqrt{\frac{1}{1 - \operatorname{sh}^2x \operatorname{sh}^2y}} dy$$

其中先对 y 的积分为:

$$\begin{aligned} \int_0^{\operatorname{arcsch} \frac{1}{\operatorname{sh}x}} \operatorname{ch}y \operatorname{ch}x \sqrt{\frac{1}{1 - \operatorname{sh}^2x \operatorname{sh}^2y}} dy &= \int_0^{\operatorname{arcsch} \frac{1}{\operatorname{sh}x}} \operatorname{ch}x \sqrt{\frac{1}{1 - \operatorname{sh}^2x \operatorname{sh}^2y}} d \operatorname{sh}y \\ &= \int_0^{\operatorname{arcsch} \frac{1}{\operatorname{sh}x}} \frac{\operatorname{ch}x}{\operatorname{sh}x} \sqrt{\frac{1}{1 - \operatorname{sh}^2x \operatorname{sh}^2y}} d(\operatorname{sh}y \operatorname{sh}x) = \frac{\operatorname{ch}x}{\operatorname{sh}x} \arcsin(\operatorname{sh}x \operatorname{sh}y) \Big|_0^{\operatorname{arcsch} \frac{1}{\operatorname{sh}x}} \\ &= \frac{\operatorname{ch}x}{\operatorname{sh}x} \arcsin(1) = \frac{\pi \operatorname{ch}x}{2 \operatorname{sh}x}, \end{aligned}$$

因此得到曲面面积为:

$$\int_1^2 \frac{\pi \operatorname{ch}x}{2 \operatorname{sh}x} dx = \frac{\pi}{2} \ln \operatorname{sh}x \Big|_1^2 = \frac{\pi}{2} \ln \frac{\operatorname{sh}2}{\operatorname{sh}1} = \frac{\pi}{2} \ln \frac{e^2 - e^{-2}}{e - e^{-1}} = \frac{\pi}{2} \ln \left(e + \frac{1}{e} \right)$$

模型 20.3 (球面积分)

$$\text{球面: } \begin{cases} x = r \sin \theta \cos \varphi \\ y = r \sin \theta \sin \varphi \\ z = r \cos \theta \end{cases} \quad (\theta, \varphi) \in [0, \pi] \times [0, 2\pi], \text{ 常数 } r > 0, \text{ 此时:}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial(x, y)}{\partial(\theta, \varphi)} &= \begin{vmatrix} r \cos \theta \cos \varphi & -r \sin \theta \sin \varphi \\ r \cos \theta \sin \varphi & r \sin \theta \cos \varphi \end{vmatrix} \\ &= r^2 \cos \theta \sin \theta \cos^2 \varphi + r^2 \cos \theta \sin \theta \sin^2 \varphi = r^2 \cos \theta \sin \theta; \end{aligned}$$

$$\frac{\partial(y, z)}{\partial(\theta, \varphi)} = \begin{vmatrix} r \cos \theta \sin \varphi & r \sin \theta \cos \varphi \\ -r \sin \theta & 0 \end{vmatrix} = r^2 \sin^2 \theta \cos \varphi;$$

$$\frac{\partial(z, x)}{\partial(\theta, \varphi)} = \begin{vmatrix} -r \sin \theta & 0 \\ r \cos \theta \cos \varphi & -r \sin \theta \sin \varphi \end{vmatrix} = r^2 \sin^2 \theta \sin \varphi;$$

于是得到:

$$\begin{aligned} &\left(\frac{\partial(x, y)}{\partial(\theta, \varphi)}\right)^2 + \left(\frac{\partial(y, z)}{\partial(\theta, \varphi)}\right)^2 + \left(\frac{\partial(z, x)}{\partial(\theta, \varphi)}\right)^2 \\ &= r^4 \cos^2 \theta \sin^2 \theta + r^4 \sin^4 \theta \cos^2 \varphi + r^4 \sin^4 \theta \sin^2 \varphi \\ &= r^4 \cos^2 \theta \sin^2 \theta + r^4 \sin^4 \theta (\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) \\ &= r^4 \cos^2 \theta \sin^2 \theta + r^4 \sin^4 \theta = r^4 \sin^2 \theta (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = r^4 \sin^2 \theta \end{aligned}$$

于是得到: $\sqrt{EG - F^2} = r^2 \sin \theta$, 也就是 $dS = r^2 \sin \theta d\theta d\varphi$



例题 20.5** 已知 $f(x, y, z) = a_1 x^4 + a_2 y^4 + a_3 z^4 + 3a_4 x^2 y^2 + 3a_5 y^2 z^2 + 3a_6 z^2 x^2$,

计算曲面积分 $\oiint_{x^2+y^2+z^2=1} f(x, y, z) dS$.

解 设单位球面参数方程为 $\begin{cases} x = \sin \theta \cos \varphi \\ y = \sin \theta \sin \varphi \\ z = \cos \theta \end{cases}, (\theta, \varphi) \in [0, \pi] \times [0, 2\pi]$, 再根据曲面微元公式知:

$$dS = \sqrt{\left[\frac{\partial(x, y)}{\partial(\theta, \varphi)}\right]^2 + \left[\frac{\partial(y, z)}{\partial(\theta, \varphi)}\right]^2 + \left[\frac{\partial(z, x)}{\partial(\theta, \varphi)}\right]^2} d\theta d\varphi = \sin \theta d\theta d\varphi,$$

再根据对称性知:

$$\begin{aligned}
 \oiint_{x^2+y^2+z^2=1} x^4 dS &= \oiint_{x^2+y^2+z^2=1} y^4 dS = \oiint_{x^2+y^2+z^2=1} z^4 dS = \iint_{[0,\pi] \times [0,2\pi]} \cos^4 \theta \sin \theta d\theta d\varphi \\
 &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \cos^4 \theta \sin \theta d\theta = 2\pi \left. \frac{-\cos^5 \theta}{5} \right|_0^\pi = 2\pi \frac{2}{5} = \frac{4\pi}{5}, \\
 \oiint_{x^2+y^2+z^2=1} x^2 y^2 dS &= \oiint_{x^2+y^2+z^2=1} y^2 z^2 dS = \oiint_{x^2+y^2+z^2=1} z^2 x^2 dS \\
 &= \iint_{[0,\pi] \times [0,2\pi]} \cos^2 \theta (\sin \theta \cos \varphi)^2 \sin \theta d\theta d\varphi = \int_0^{2\pi} \cos^2 \varphi d\varphi \int_0^\pi \cos^2 \theta \sin^3 \theta d\theta \\
 &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \varphi d\varphi \int_0^\pi \cos^2 \theta (1 - \cos^2 \theta) \sin \theta d\theta \stackrel{\text{点火公式}}{=} 4 \frac{1}{2} \frac{\pi}{2} \int_0^\pi \cos^2 \theta (1 - \cos^2 \theta) (-1) d\cos \theta \\
 &= \pi \left(\frac{-\cos^3 \theta}{3} + \frac{\cos^5 \theta}{5} \right) \Big|_0^\pi = \pi \left(\frac{2}{3} - \frac{2}{5} \right) = \frac{4\pi}{15},
 \end{aligned}$$

综上得到:

$$\begin{aligned}
 \oiint_{x^2+y^2+z^2=1} f(x, y, z) dS &= \oiint_{x^2+y^2+z^2=1} \begin{pmatrix} a_1 x^4 + a_2 y^4 + a_3 z^4 + 3a_4 x^2 y^2 \\ + 3a_5 y^2 z^2 + 3a_6 z^2 x^2 \end{pmatrix} dS \\
 &= (a_1 + a_2 + a_3) \oiint_{x^2+y^2+z^2=1} x^4 dS + 3(a_4 + a_5 + a_6) \oiint_{x^2+y^2+z^2=1} x^2 y^2 dS = \frac{4\pi}{5} \sum_{k=1}^6 a_k.
 \end{aligned}$$

□

例题 20.6 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 证明:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin \theta \cos \varphi) \sin \theta d\theta d\varphi = \frac{\pi}{2} \int_0^1 f(t) dt.$$

解 对于球面 $\begin{cases} x = \sin \theta \cos \varphi \\ y = \sin \theta \sin \varphi \\ z = \cos \theta \end{cases} \quad (\theta, \varphi) \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \times \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, 成立 $dS = \sin \theta d\theta d\varphi$, 因此得到:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin \theta \cos \varphi) \sin \theta d\theta d\varphi = \iint_S f(x) dS,$$

其中 S 是单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 在第一卦限部分,

$$\text{又有: } S: \begin{cases} x = t \\ y = \sqrt{1-t^2} \cos \theta \\ z = \sqrt{1-t^2} \sin \theta \end{cases}, (t, \theta) \in [0, 1] \times \left[0, \frac{\pi}{2}\right],$$

注: 这里换元的几何意义是, 平面 $x = t$ 与单位球面的交线是半径为 $\sqrt{1-t^2}$ 的圆, 该圆的参数方程为:

$$\begin{cases} y = \sqrt{1-t^2} \cos \theta \\ z = \sqrt{1-t^2} \sin \theta \end{cases};$$

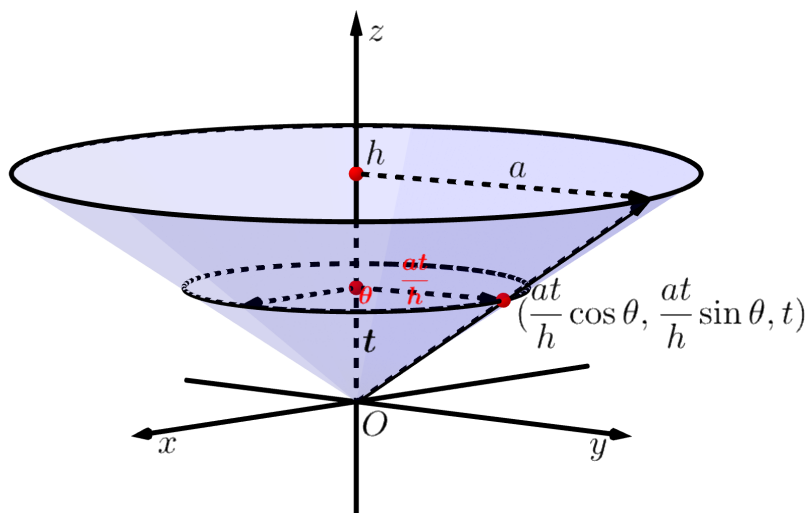


图 20.1: 示意图

此时：

$$\begin{aligned}
 dS &= \sqrt{\left[\frac{\partial(x, y)}{\partial(t, \theta)}\right]^2 + \left[\frac{\partial(y, z)}{\partial(t, \theta)}\right]^2 + \left[\frac{\partial(z, x)}{\partial(t, \theta)}\right]^2} dt d\theta \\
 &= \sqrt{\left[\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ \frac{\partial y}{\partial t} & \sqrt{1-t^2} \cos \theta \end{vmatrix}\right]^2 + \left[\begin{vmatrix} \frac{-t \cos \theta}{\sqrt{1-t^2}} & -\sqrt{1-t^2} \sin \theta \\ \frac{-t \sin \theta}{\sqrt{1-t^2}} & \sqrt{1-t^2} \cos \theta \end{vmatrix}\right]^2 + \left[\begin{vmatrix} \frac{\partial z}{\partial t} & -\sqrt{1-t^2} \sin \theta \\ 1 & 0 \end{vmatrix}\right]^2} \\
 &= \sqrt{(\sqrt{1-t^2} \cos \theta)^2 + (-\sqrt{1-t^2} \sin \theta)^2 + (-t \cos^2 \theta - t \sin^2 \theta)^2} dt d\theta = dt d\theta
 \end{aligned}$$

于是得到： $\iint_S f(x) dS = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 f(t) dt = \frac{\pi}{2} \int_0^1 f(t) dt$

综上所述，成立：

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin \theta \cos \varphi) \sin \theta d\theta d\varphi = \frac{\pi}{2} \int_0^1 f(t) dt$$

例题 20.7 计算积分：

$$\iint_{[0, \frac{\pi}{2}] \times [0, \frac{\pi}{2}]} \sin y e^{\sin x \sin y} dx dy.$$

解

$$\begin{aligned}
 \iint_{[0, \frac{\pi}{2}] \times [0, \frac{\pi}{2}]} \sin y e^{\sin x \sin y} dx dy &\stackrel{x=\frac{\pi}{2}-\varphi, y=\theta}{=} \iint_{[0, \frac{\pi}{2}] \times [0, \frac{\pi}{2}]} \sin \theta e^{\cos \varphi \sin \theta} d\varphi d\theta \\
 &\stackrel{\text{上例结论}}{=} \frac{\pi}{2} \int_0^1 e^t dt = \frac{\pi}{2} (e - 1)
 \end{aligned}$$

例题 20.8 设圆锥面 $\Sigma: z = \frac{h}{a} \sqrt{x^2 + y^2}$ (a 为地面半径, h 为高), 其质量均匀分部, 求其重心位置.

解 该圆锥面参数方程为:
$$\begin{cases} x = \frac{at}{h} \cos \theta \\ y = \frac{at}{h} \sin \theta \\ z = t \end{cases}, (\theta, t) \in [0, 2\pi] \times [0, h], \text{ 于是得到:}$$

$$\frac{\partial (x, y)}{\partial (\theta, t)} = \begin{vmatrix} -\frac{at}{h} \sin \theta & \frac{a}{h} \cos \theta \\ \frac{at}{h} \cos \theta & \frac{a}{h} \sin \theta \end{vmatrix} = \frac{a^2 t}{h^2} (-\sin^2 \theta - \cos^2 \theta) = -\frac{a^2 t}{h^2},$$

$$\frac{\partial (y, z)}{\partial (\theta, t)} = \begin{vmatrix} \frac{at}{h} \cos \theta & * \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = \frac{at}{h} \cos \theta, \quad \frac{\partial (z, x)}{\partial (\theta, t)} = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{at}{h} \sin \theta & * \end{vmatrix} = \frac{at}{h} \sin \theta,$$

因此得到:

$$\sqrt{\left(\frac{\partial (x, y)}{\partial (\theta, t)}\right)^2 + \left(\frac{\partial (y, z)}{\partial (\theta, t)}\right)^2 + \left(\frac{\partial (z, x)}{\partial (\theta, t)}\right)^2} = \sqrt{\frac{a^4 t^2}{h^4} + \frac{a^2 t^2}{h^2}} = \frac{at}{h} \sqrt{\frac{a^2}{h^2} + 1},$$

于是得到: $dS = \frac{at}{h} \sqrt{\frac{a^2}{h^2} + 1} d\theta dt$,

根据对称性知:

$$x_c = \frac{\iint_{\Sigma} x dS}{\iint_{\Sigma} dS} = 0, \quad y_c = \frac{\iint_{\Sigma} y dS}{\iint_{\Sigma} dS} = 0,$$

另一方面曲面积分计算知:

$$\iint_{\Sigma} z dS = \iint_{[0, 2\pi] \times [0, h]} t \left(\frac{at}{h} \sqrt{\frac{a^2}{h^2} + 1} \right) d\theta dt = 2\pi \frac{a}{h} \sqrt{\frac{a^2}{h^2} + 1} \int_0^h t^2 dt = \frac{2\pi ah^2}{3} \sqrt{\frac{a^2}{h^2} + 1},$$

$$\iint_{\Sigma} dS = \iint_{[0, 2\pi] \times [0, h]} \left(\frac{at}{h} \sqrt{\frac{a^2}{h^2} + 1} \right) d\theta dt = 2\pi \frac{a}{h} \sqrt{\frac{a^2}{h^2} + 1} \int_0^h t dt = \pi ah \sqrt{\frac{a^2}{h^2} + 1},$$

因此得到: $z_c = \frac{\iint_{\Sigma} z dS}{\iint_{\Sigma} dS} = \frac{\frac{2\pi ah^2}{3} \sqrt{\frac{a^2}{h^2} + 1}}{\pi ah \sqrt{\frac{a^2}{h^2} + 1}} = \frac{2}{3}h$, 综上所述得到重心为: $\left(0, 0, \frac{2}{3}h\right)$

例题 20.9 计算 $I = \iint_{\Sigma} z dS$, 其中 Σ 是柱面 $x^2 + z^2 = 2az$ ($a > 0$) 被圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 所割下的部分曲面.

解 几何示意图如图所示, $x^2 + (z - a)^2 = a^2$ 参数方程取为
$$\begin{cases} x = a \cos \theta \\ y = t \\ z = a(1 + \sin \theta) \end{cases}, \theta \in [0, 2\pi], t \in R,$$

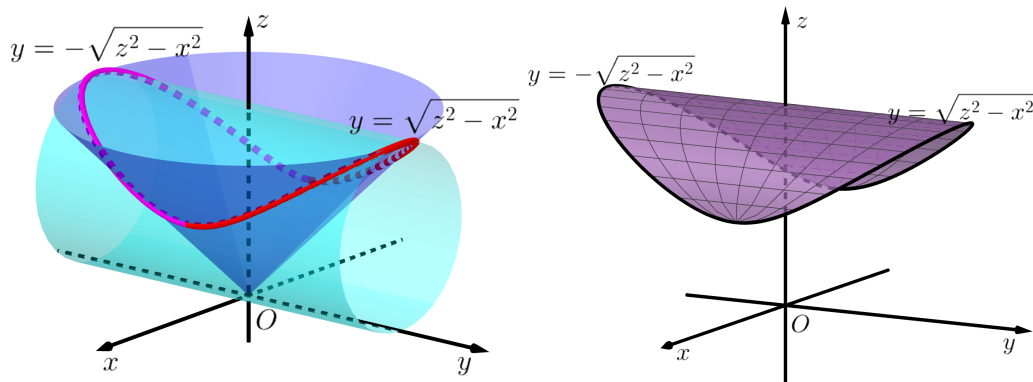
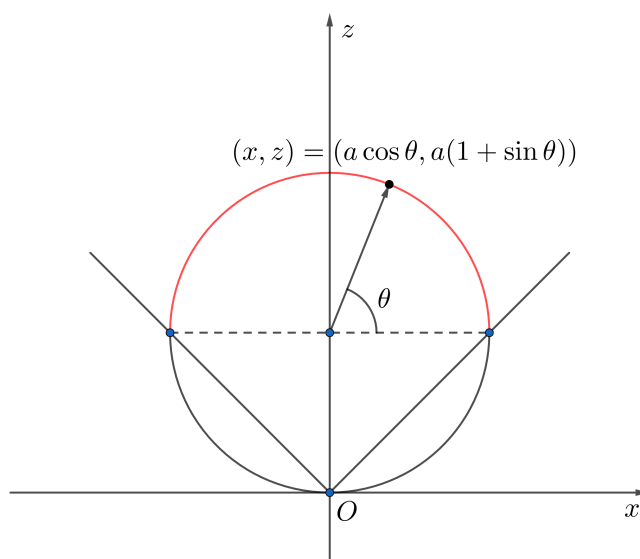


图 20.2: 立体图.

图 20.3: xOz 平面投影曲线图.

对应曲面 Σ 的参数方程为：

$$\begin{cases} x = a \cos \theta \\ y = t \sqrt{z^2 - x^2} \\ z = a(1 + \sin \theta) \end{cases}, (t, \theta) \in [-1, 1] \times [0, \pi],$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = \cos \theta \\ y = t \sqrt{a^2(1 + \sin \theta)^2 - a^2 \cos^2 \theta} \\ z = a(1 + \sin \theta) \end{cases}, (t, \theta) \in [-1, 1] \times [0, \pi]$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = \cos \theta \\ y = at \sqrt{2 \sin^2 \theta + 2 \sin \theta} \\ z = a(1 + \sin \theta) \end{cases}, (t, \theta) \in [-1, 1] \times [0, \pi],$$

计算得到:

$$dS = \sqrt{\left[\frac{\partial(x, y)}{\partial(t, \theta)}\right]^2 + \left[\frac{\partial(y, z)}{\partial(t, \theta)}\right]^2 + \left[\frac{\partial(z, x)}{\partial(t, \theta)}\right]^2} dt d\theta = a^2 \sqrt{2 \sin^2 \theta + 2 \sin \theta} dt d\theta,$$

因此得到:

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} z dS &= \int_{-1}^1 dt \int_0^{\pi} a(1 + \sin \theta) a^2 \sqrt{2 \sin^2 \theta + 2 \sin \theta} d\theta = 2\sqrt{2}a^3 \int_0^{\pi} (1 + \sin \theta)^{\frac{3}{2}} \sqrt{\sin \theta} d\theta \\ &\stackrel{\text{对称性}}{=} 4\sqrt{2}a^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \sin \theta)^{\frac{3}{2}} \sqrt{\sin \theta} d\theta \stackrel{t=\sqrt{\sin \theta}}{=} 4\sqrt{2}a^3 \int_0^1 (1+t^2)^{\frac{3}{2}} t \frac{2t}{\sqrt{1-t^4}} dt \\ &= 8\sqrt{2}a^3 \int_0^1 (1+t^2)^{\frac{3}{2}} \frac{t^2}{\sqrt{(1-t^2)(1+t^2)}} dt = 8\sqrt{2}a^3 \int_0^1 \frac{t^2(1+t^2)}{\sqrt{1-t^2}} dt \\ &\stackrel{t=\sin u}{=} 8\sqrt{2}a^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 u (1 + \sin^2 u)}{\sqrt{1 - \sin^2 u}} \cos u du = 8\sqrt{2}a^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin^2 u + \sin^4 u) du \\ &\stackrel{\text{点火公式}}{=} 8\sqrt{2}a^3 \left(\frac{1}{2} \frac{\pi}{2} + \frac{3}{4} \frac{1}{2} \frac{\pi}{2} \right) = 8\sqrt{2}a^3 \frac{7}{4} \frac{\pi}{4} = \frac{7\sqrt{2}\pi}{2} a^3. \end{aligned}$$

□

20.2 维维安尼体-一个特殊的几何图形

例题 20.10 维维安尼体问题

我们将柱体 $x^2 + y^2 \leq ax$ 围在球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$ 里面的那一部分叫维维安尼体.

其中 $a > 0$, 试计算:

- (1) $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 含在 $x^2 + y^2 = ax$ 内部的那部分面积;
- (2) $x^2 + y^2 = ax$ 含在 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 内部的那部分面积;
- (3) $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$ 含在 $x^2 + y^2 = ax$ 内部的那部分体积.

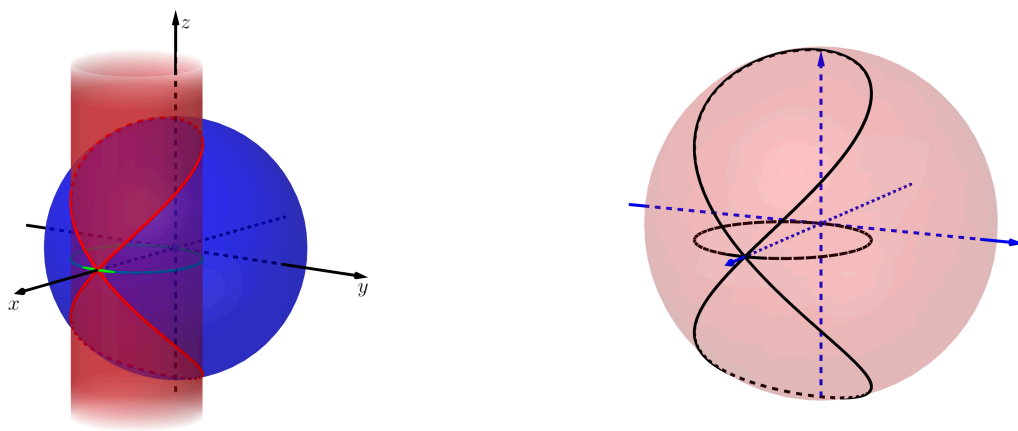


图 20.4: 左: 立体全图; 右: 球面部分;

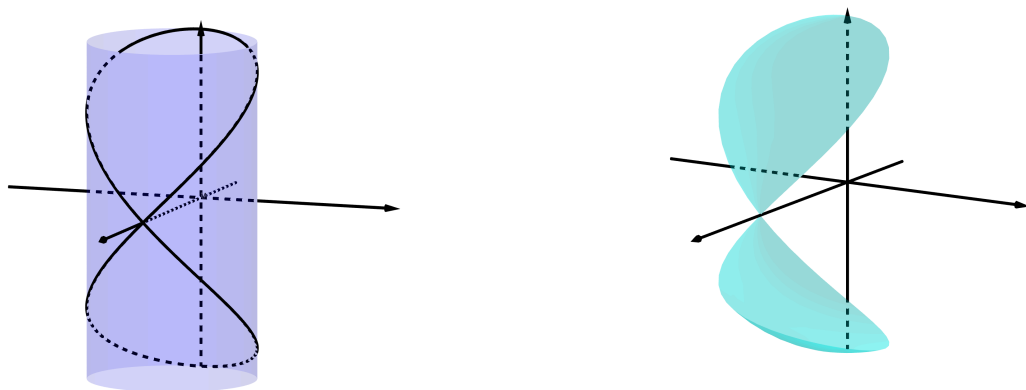


图 20.5: 左: 柱面部分; 右: 球面部分的面;

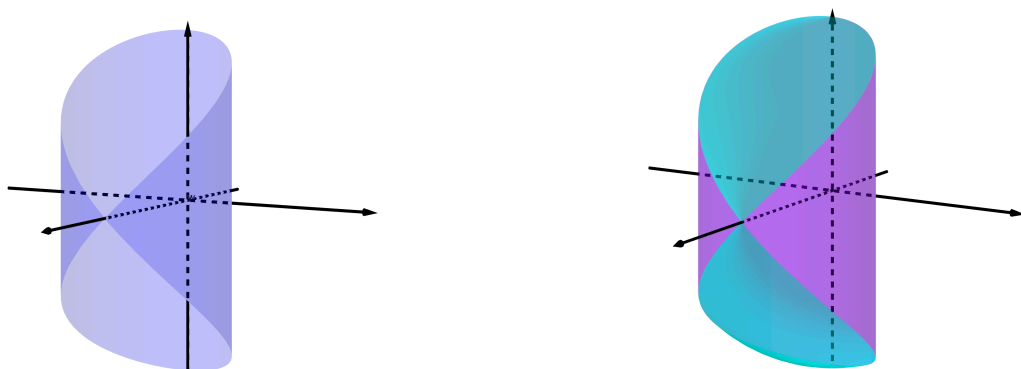


图 20.6: 左: 柱面部分的面; 右: 全部面部分.

解 (1) 根据对称性知: 面积 = 2 倍的 xOy 上方部分的面积, 并且

在 xOy 平面投影为: $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq ax\}$, 对应曲面为 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$,

$$dS = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dxdy = \sqrt{1 + \frac{x^2}{a^2 - x^2 - y^2} + \frac{y^2}{a^2 - x^2 - y^2}} dxdy = \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} dxdy,$$

于是得到:

$$\begin{aligned} S &= 2 \iint_D \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} dxdy = 2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{a \cos \theta} \frac{ar dr}{\sqrt{a^2 - r^2}} = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{a \cos \theta} \frac{ad(r^2)}{\sqrt{a^2 - r^2}} \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} a \left(-2\sqrt{a^2 - r^2}\right) \Big|_0^{a \cos \theta} d\theta = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 2a \left(a - \sqrt{a^2 - a^2 \cos^2 \theta}\right) d\theta = 2a^2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 - |\sin \theta|) d\theta = 2a^2 (\pi - 2); \end{aligned}$$

(2) 根据几何意义曲面间参数方程为:
$$\begin{cases} x = \frac{a}{2} \cos \theta + \frac{a}{2} \\ y = \frac{a}{2} \sin \theta \\ z = ta \sin \frac{\theta}{2} \end{cases}, (\theta, t) \in [0, 2\pi] \times [-1, 1],$$

计算雅可比行列式知:

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(\theta, t)} = 0, \frac{\partial(y, z)}{\partial(\theta, t)} = \begin{vmatrix} \frac{a}{2} \cos \theta & 0 \\ * & a \sin \frac{\theta}{2} \end{vmatrix} = \frac{a^2}{2} \cos \theta \sin \frac{\theta}{2}, \frac{\partial(z, x)}{\partial(\theta, t)} = \begin{vmatrix} * & a \sin \frac{\theta}{2} \\ -\frac{a}{2} \sin \theta & 0 \end{vmatrix} = \frac{a^2}{2} \sin \theta \sin \frac{\theta}{2},$$

于是得到:

$$\sqrt{\left[\frac{\partial(x, y)}{\partial(\theta, t)}\right]^2 + \left[\frac{\partial(y, z)}{\partial(\theta, t)}\right]^2 + \left[\frac{\partial(z, x)}{\partial(\theta, t)}\right]^2} = \frac{a^2}{2} \sin \frac{\theta}{2},$$

于是得到:

$$S = \iint_{[0, 2\pi] \times [-1, 1]} \frac{a^2}{2} \sin \frac{\theta}{2} d\theta dt = \frac{a^2}{2} \int_{-1}^1 dt \int_0^{2\pi} \sin \frac{\theta}{2} d\theta = a^2 \int_0^{2\pi} \sin \frac{\theta}{2} d\theta = 4a^2;$$

(3) 根据对称性知: 体积 = $2 \times xOy$ 上方的体积, 因此得到:

$$\begin{aligned} V &= 2 \iint_{x^2+y^2 \leq ax} \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} dx dy \xrightarrow{\text{极坐标换元}} 2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{a \cos \theta} \sqrt{a^2 - r^2} r dr = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{-2}{3} (a^2 - r^2)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^{a \cos \theta} d\theta \\ &= \frac{2}{3} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (a^3 - a^3 |\sin^3 \theta|) d\theta \xrightarrow{\text{对称性}} \frac{2a^3}{3} \left(\pi - 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \theta d\theta \right) = \frac{2a^3}{3} \left(\pi - 2 \frac{2}{3} \right) = \frac{2a^3}{3} \left(\pi - \frac{4}{3} \right) \end{aligned}$$

20.3 第二类曲面积分及两类积分关系

定理 20.2 (两类曲面积分的关系)

$$\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \int_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS$$

其中 $d\mathbf{S} = (dydz, dzdx, dxdy)$, $\mathbf{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 为曲面 S 的方向向量.

简而言之: $(dydz, dzdx, dxdy) = (\cos \alpha dS, \cos \beta dS, \cos \gamma dS)$

推论:

$$(1) dS = \frac{dydz}{\cos \alpha} = \frac{dzdx}{\cos \beta} = \frac{dxdy}{\cos \gamma} \text{ (归一化等式);}$$

注1: 利用该关系可以使得 $dydz, dzdx, dxdy$ 之间相互转化;

$$(2) \text{ 特别的, 曲面如果是平行于 } xOy \text{ 平面的, } dS = dxdy = \frac{(\text{dxdy})}{\cos \gamma} \text{ (投影正负结论),}$$

此时的 $\mathbf{n} = (0, 0, \pm 1)$, 于是 $dS = dxdy = \pm (\text{dxdy})$,

正负号选取看方向: 如果 $\mathbf{n}$ 沿 z 轴方向, $dxdy = +(\text{dxdy})$, 否则 $dxdy = -(\text{dxdy})$,

注2: 这里红色的 dxdy 是对坐标曲面积分的, 黑色的 $dxdy$ 是二重积分的.



模型 20.4 (常用结论)

n 维球面 $\sqrt{\sum_{k=1}^n x_k^2} = r$ ($r > 0$) 的单位外法向量 $\mathbf{n} = \left(\frac{x_1}{r}, \frac{x_2}{r}, \dots, \frac{x_n}{r}\right)$;

特别的:

(1) xoy 平面圆 $\sqrt{x^2 + y^2} = r$ ($r > 0$) 的单位外法向量: $\mathbf{n} = \left(\frac{x}{r}, \frac{y}{r}\right)$,

逆时针方向的单位切向量: $\mathbf{l} = \left(\frac{-y}{r}, \frac{x}{r}\right)$;

(2) 球面: $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = r$ ($r > 0$) 的单位外法向量: $\mathbf{n} = \left(\frac{x}{r}, \frac{y}{r}, \frac{z}{r}\right)$.



例题 20.11 归一化 计算对坐标的曲面积分:

$$\iint_S \frac{x_0}{x-x_0} dydz + \frac{y_0}{y-y_0} dzdx + \frac{z_0}{z-z_0} dxdy,$$

其中 $S: \frac{(x-x_0)^2}{a^2} + \frac{(y-y_0)^2}{b^2} + \frac{(z-z_0)^2}{c^2} = 1$, 向外.

解 考虑平移变换知:

$$\iint_S \frac{x_0}{x-x_0} dydz + \frac{y_0}{y-y_0} dzdx + \frac{z_0}{z-z_0} dxdy = \iint_{S'} \frac{x_0}{x} dydz + \frac{y_0}{y} dzdx + \frac{z_0}{z} dxdy$$

其中: $S': \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$, 向外, S' 的外法向量为: $\left(\frac{x}{a^2}, \frac{y}{b^2}, \frac{z}{c^2}\right)$

因此得到: $dydz = \frac{x}{a^2} dxdy$, $dzdx = \frac{y}{b^2} dxdy$ (归一化等式),

于是得到:

$$\begin{aligned} \iint_{S'} \frac{x_0}{x} dydz + \frac{y_0}{y} dzdx + \frac{z_0}{z} dxdy &= \iint_S \frac{x_0}{x} \frac{x}{a^2} dxdy + \frac{y_0}{y} \frac{y}{b^2} dxdy + \frac{z_0}{z} dxdy \\ &= \left(\frac{c^2}{a^2} x_0 + \frac{c^2}{b^2} y_0 + z_0\right) \iint_S \frac{1}{z} dxdy \stackrel{\text{对称性}}{=} \left(\frac{c^2}{a^2} x_0 + \frac{c^2}{b^2} y_0 + z_0\right) 2 \iint_{S \cap z > 0} \frac{1}{z} dxdy \\ &= 2c \left(\frac{x_0}{a^2} + \frac{y_0}{b^2} + \frac{z_0}{c^2}\right) \iint_{S \cap z > 0} \frac{1}{z/c} dxdy = 2c \left(\frac{x_0}{a^2} + \frac{y_0}{b^2} + \frac{z_0}{c^2}\right) \iint_{S \cap z > 0} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}}} dxdy \\ &= 2c \left(\frac{x_0}{a^2} + \frac{y_0}{b^2} + \frac{z_0}{c^2}\right) \iint_{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}}} dxdy \end{aligned}$$

又 $\begin{cases} x = ar \cos \theta \\ y = br \sin \theta \end{cases}$ 换元知:

$$\iint_{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}}} dxdy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \frac{abrdr}{\sqrt{1-r^2}} = 2\pi ab \left(-\sqrt{1-r^2}\right) \Big|_0^1 = 2\pi ab$$

因此得到:

$$\text{原积分} = 4\pi abc \left(\frac{x_0}{a^2} + \frac{y_0}{b^2} + \frac{z_0}{c^2}\right)$$

20.4 高斯公式的使用

定理 20.3 (高斯 (Gauss) 公式)

设 Ω 是 R^3 上由光滑(或分片光滑)的封闭曲面所围成的三维单连通闭区域, 函数 $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$ 在 Ω 上具有连续偏导数, 则成立:

$$\iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz = \iint_{\partial\Omega} P dy dz + Q dz dx + R dx dy,$$

其中 $\partial\Omega$ 的定向为外侧, 称为 Ω 的诱导定向.



例题 20.12 计算曲面积分:

$$\oiint_{\Sigma} 2xz dy dz + yz dz dx - z^2 dx dy,$$

其中 Σ 是由曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}, z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$ 围成的区域 V 的表面, 取外侧.

解 高斯公式知:

$$\begin{aligned} \oiint_{\Sigma} 2xz dy dz + yz dz dx - z^2 dx dy &= \iiint_V \left(\frac{\partial (2xz)}{\partial x} + \frac{\partial (yz)}{\partial y} + \frac{\partial (-z^2)}{\partial z} \right) dx dy dz \\ &= \iiint_V (2z + z - 2z) dx dy dz = \iiint_V z dx dy dz \end{aligned}$$

这里 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 是 $\begin{cases} z = |x| \\ y = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转成的锥, $z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$ 是半球面,

因此球坐标换元得到:

$$\iiint_V z dx dy dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos \theta \sin \theta d\theta \int_0^{\sqrt{2}} r^3 dr = 2\pi \frac{\sin^2 \theta}{2} \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{(\sqrt{2})^4}{4} = \frac{\pi}{2}$$

综上所述:

$$\oiint_{\Sigma} 2xz dy dz + yz dz dx - z^2 dx dy = \frac{\pi}{2}$$

例题 20.13 计算积分: $\oiint_{\Sigma} \frac{e^{\sqrt{y}}}{\sqrt{x^2 + z^2}} dz dx$, 其中 Σ 是 xoy 平面的区别梯形绕 y 轴旋转形成得旋转体表面的外侧, 该曲边梯形是由 $y = x^2, y = 1, y = 2, x = 0$ 围成.

解 $y = x^2$ 绕 y 轴旋转形成曲面: $y = x^2 + z^2$,

高斯公式知:

$$\oiint_{\Sigma} \frac{e^{\sqrt{y}}}{\sqrt{x^2 + z^2}} dz dx = \iiint_V \frac{\frac{1}{2\sqrt{y}} e^{\sqrt{y}}}{\sqrt{x^2 + z^2}} dx dy dz \quad (V \text{ 由 } \Sigma \text{ 围成})$$

柱坐标 (y 视为 z 轴, $x = r \cos \theta, z = r \sin \theta$) 换知:

$$\begin{aligned} \iiint_V \frac{1}{2\sqrt{y}} e^{\sqrt{y}} dx dy dz &= \int_1^2 \frac{e^{\sqrt{y}}}{2\sqrt{y}} dy \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{y}} \frac{1}{r} r dr \\ &= 2\pi \int_1^2 \frac{e^{\sqrt{y}}}{2\sqrt{y}} \sqrt{y} dy = \pi \int_1^2 e^{\sqrt{y}} dy \stackrel{t=\sqrt{y}}{=} 2\pi \int_1^{\sqrt{2}} t e^t dt \\ &= 2\pi (t-1) e^t \Big|_1^{\sqrt{2}} = 2\pi (\sqrt{2}-1) e^{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

例题 20.14 计算曲面积分:

$$\iint_S \frac{ax dy dz + (z+a)^2 dx dy}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}},$$

其中 S 是下半球 $z = -\sqrt{a^2 - y^2 - x^2}$ 的上侧, 其中 a 是大于 0 的常数

解 由于 S 表达式为: $z = -\sqrt{a^2 - y^2 - x^2}$, 因此积分时积分函数的 (x, y, z) 满足: $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, 因此得到:

$$\begin{aligned} \iint_S \frac{ax dy dz + (z+a)^2 dx dy}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} &= \iint_S \frac{ax dy dz + (z+a)^2 dx dy}{\sqrt{a^2}} \\ &= \frac{1}{a} \iint_S ax dy dz + (z+a)^2 dx dy \end{aligned}$$

补面 $S_1: \{(x, y, z) | z = 0, x^2 + y^2 \leq a^2\}$, 取上侧

根据高斯公式得到:

$$\begin{aligned} \frac{1}{a} \iint_{S_1-S} ax dy dz + (z+a)^2 dx dy &= \frac{1}{a} \iiint_{z \leq 0 \cap x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2} (a + 2z + 2a) dV \\ &= 3 \iiint_{z \leq 0 \cap x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2} dV + \frac{2}{a} \iiint_{z \leq 0 \cap x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2} z dV \\ &= 3 \frac{2}{3} \pi a^3 + \frac{2}{a} \int_0^a r^3 dr \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \cos \theta \sin \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi \\ &= 3 \frac{2}{3} \pi a^3 + \frac{2}{a} \frac{a^4}{4} \frac{\sin^2 \theta}{2} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} 2\pi = 3 \frac{2}{3} \pi a^3 - \frac{2}{a} \frac{a^4}{4} \frac{1}{2} 2\pi = \frac{3}{2} \pi a^3 \end{aligned}$$

因此得到:

$$\begin{aligned} \frac{1}{a} \iint_S ax dy dz + (z+a)^2 dx dy &= \frac{1}{a} \iint_{S_1} ax dy dz + (z+a)^2 dx dy - \frac{1}{a} \iint_{S_1-S} ax dy dz + (z+a)^2 dx dy \\ &= a\pi a^2 - \frac{3}{2} \pi a^3 = -\frac{\pi a^3}{2} \end{aligned}$$

例题 20.15 对面积转对坐标后高斯定理 计算曲面积分: $\iint_{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1} \frac{dS}{\sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}}.$

解 设 $F(x, y, z) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1$, 计算的 $F(x, y, z) = 0$ 的法向量为:

$$(F_x, F_y, F_z) = \left(\frac{2x}{a^2}, \frac{2y}{b^2}, \frac{2z}{c^2} \right) \xrightarrow{\text{单位化}} \mathbf{e}_n = \frac{\left(\frac{x}{a^2}, \frac{y}{b^2}, \frac{z}{c^2} \right)}{\sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}} \quad (\text{带点验证可知是外法向量}),$$

根据两类积分关系： $dS = \mathbf{e}_n dS$ 得到 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 上满足：

$$\frac{1}{\sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}} = \frac{\left(\frac{x}{a^2}, \frac{y}{b^2}, \frac{z}{c^2}\right) \cdot (x, y, z)}{\sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}} = (x, y, z) \cdot \mathbf{e}_n,$$

于是得到：

$$\begin{aligned} \iint_{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1} \frac{dS}{\sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}} &= \iint_{\Sigma} (x, y, z) \cdot \mathbf{e}_n dS = \iint_{\Sigma} (x, y, z) \cdot d\mathbf{S} \\ &\stackrel{\text{高斯定理}}{=} 3 \iiint_{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1} dx dy dz = 3 \frac{4\pi abc}{3} = 4\pi abc \end{aligned}$$

其中 $\Sigma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 取外侧

例题 20.16 补面使用高斯公式 计算曲面积分 $I = \iint_S \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$,

其中 S 为 $1 - \frac{z}{3} = \frac{(x-1)^2}{16} + \frac{(y-2)^2}{25} (z \geq 0)$ 上侧.

解

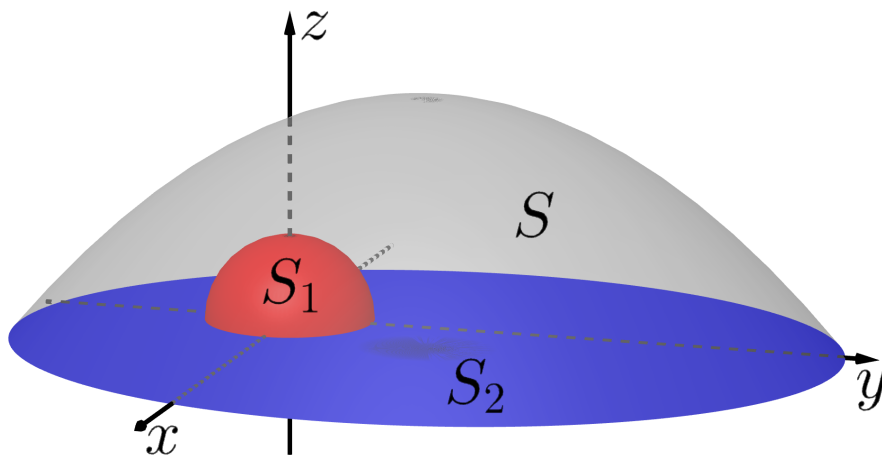


图 20.7: S, S_1, S_2 示意图

记 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, $P = \frac{x}{r^3}$, $Q = \frac{y}{r^3}$, $R = \frac{z}{r^3}$, 求导知：

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{1}{r^3} + x \frac{-3}{r^4} \frac{\partial r}{\partial x} = \frac{1}{r^3} + x \frac{-3}{r^4} \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \frac{1}{r^3} - \frac{3x^2}{r^5},$$

同样的： $\frac{\partial Q}{\partial y} = \frac{1}{r^3} - \frac{3y^2}{r^5}$, $\frac{\partial R}{\partial z} = \frac{1}{r^3} - \frac{3z^2}{r^5}$, 得到

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{3}{r^3} - \frac{3(x^2 + y^2 + z^2)}{r^5} = \frac{3}{r^3} - \frac{3}{r^3} = 0,$$

因此可以考虑如图所示补面

$S_1: z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}, x^2 + y^2 \leq 1$, 取下侧,

注1：一般补分母为常数的面, 这里事实上以原点为球心的比较小的上半球面即可;

$S_2: \frac{(x-1)^2}{16} + \frac{(y-2)^2}{25} \leq 1, x^2 + y^2 \geq 1, z = 0$, 取下侧,

得到 $S + S_1 + S_2$ 为闭合曲面, 取外侧, 并且补包围原点,

注2: 这里 S_2 是因为补面不能包围原点, 不然 $(0, 0, 0)$ 处破坏了高斯公式使用条件;

注3: 根据注3可以得到补面不能直接只补 $\frac{(x-1)^2}{16} + \frac{(y-2)^2}{25} \leq 1, z = 0$;

根据高斯公式知:

$$\iint_{S+S_1+S_2} \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dxdydz = 0,$$

其中 Ω 是 $S + S_1 + S_2$ 所围的区域,

因此得到:

$$\begin{aligned} I &= \iint_{S+S_1+S_2} \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} = \iint_{S+S_1+S_2} \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \\ &\quad - \iint_{S_1} \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} - \iint_{S_2} \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \\ &= - \iint_{S_1} xdydz + ydzdx + zdxdy = \iint_{-S_1} xdydz + ydzdx + zdxdy, \end{aligned}$$

注4: 上述 S_1 上积分 x, y, z 满足关系 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, 带入分母, 除去了分母可能取0;

再补面 $S_3: x^2 + y^2 \leq 1, z = 0$, 取下侧; 得到 $S_3 + (-S_1)$ 闭合曲面, 取外侧,

根据高斯公式和重积分几何意义知:

$$\iint_{S_3-S_1} xdydz + ydzdx + zdxdy = \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1, z \geq 1} 3xdydz = 3 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \pi = 2\pi,$$

据此得到:

$$\begin{aligned} I &= \iint_{-S_1} xdydz + ydzdx + zdxdy = \iint_{S_3-S_1} xdydz + ydzdx + zdxdy \\ &\quad - \iint_{S_3} xdydz + ydzdx + zdxdy = 2\pi - 0 = 2\pi. \end{aligned}$$

□

例题 20.17 对面积转对坐标后打洞法

计算曲面积分: $\iint_{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1} \frac{dS}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}} \sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}}.$

解 椭球 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的单位外法向量是 $\mathbf{n} = \frac{\left(\frac{x}{a^2}, \frac{y}{b^2}, \frac{z}{c^2}\right)}{\sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}}$, 也就得到:

$$\begin{aligned} \frac{1}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}} \sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}} &= \frac{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}} \sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}} \\ &= \frac{(x, y, z) \cdot \left(\frac{x}{a^2}, \frac{y}{b^2}, \frac{z}{c^2}\right)}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}} \sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}} = \frac{1}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} (x, y, z) \cdot \mathbf{n}, \end{aligned}$$

因此根据两类积分关系 $dS = n dS$ 得到:

$$\iint_{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1} \frac{dS}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}} \sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}} = \iint_{\Sigma} \frac{(x, y, z) \cdot dS}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

计算知:

$$\nabla \cdot \frac{(x, y, z)}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} = 0, \text{ 并设 } \Sigma_1: x^2 + y^2 + z^2 = \varepsilon^2, (\varepsilon > 0, \Sigma_1 \text{ 在 } \Sigma \text{ 内, 外侧})$$

高斯公式得到:

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} \frac{(x, y, z) \cdot dS}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} &= \iint_{\Sigma - \Sigma_1} \frac{(x, y, z) \cdot dS}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} + \iint_{\Sigma_1} \frac{(x, y, z) \cdot dS}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \\ &\stackrel{\text{高斯公式}}{=} 0 + \iint_{\Sigma_1} \frac{(x, y, z) \cdot dS}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} = \iint_{\Sigma_1} \frac{(x, y, z) \cdot dS}{\varepsilon^3} \stackrel{\text{高斯公式}}{=} \iiint_{x^2 + y^2 + z^2 \leq \varepsilon^2} \frac{3 dx dy dz}{\varepsilon^3} \\ &= \frac{3}{\varepsilon^3} \frac{4}{3} \pi \varepsilon^3 = 4\pi, \end{aligned}$$

综上所述:

$$\iint_{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1} \frac{dS}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}} \sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}} = 4\pi$$

例题 20.18 齐次函数的积分特性** 已知连续函数 $f(x, y, z)$ 满足: $\forall t \in R^+, f(tx, ty, tz) = t^m f(x, y, z), m \in N^+$, 证明:

$$\oiint_{x^2 + y^2 + z^2 = 1} f(x, y, z) dS = \frac{1}{m} \iiint_{x^2 + y^2 + z^2 \leq 1} (f_{xx} + f_{yy} + f_{zz}) dx dy dz.$$

证明 在 $f(tx, ty, tz) = t^m f(x, y, z)$ 两边对 t 求导得到:

$$x f_x(tx, ty, tz) + y f_y(tx, ty, tz) + z f_z(tx, ty, tz) = m t^{m-1} f(x, y, z),$$

上式中令 $t = 1$ 得到:

$$x f_x(x, y, z) + y f_y(x, y, z) + z f_z(x, y, z) = m f(x, y, z),$$

因此得到:

$$\begin{aligned} \oiint_{x^2 + y^2 + z^2 = 1} f(x, y, z) dS &= \frac{1}{m} \oiint_{x^2 + y^2 + z^2 = 1} x f_x(x, y, z) + y f_y(x, y, z) + z f_z(x, y, z) dS \\ &= \frac{1}{m} \oiint_{x^2 + y^2 + z^2 = 1} (f_x, f_y, f_z) \cdot (x, y, z) dS \stackrel{e_n = (x, y, z)}{=} \frac{1}{m} \oiint_{x^2 + y^2 + z^2 = 1} (f_x, f_y, f_z) \cdot e_n dS \\ &\stackrel{\text{两类积分关系}}{=} \frac{1}{m} \oiint_{x^2 + y^2 + z^2 = 1} (f_x, f_y, f_z) \cdot dS \stackrel{\text{高斯公式}}{=} \frac{1}{m} \iiint_{x^2 + y^2 + z^2 \leq 1} (f_{xx} + f_{yy} + f_{zz}) dx dy dz. \end{aligned}$$

□

例题 20.19** 已知 $f(x, y, z) = a_1 x^4 + a_2 y^4 + a_3 z^4 + 3a_4 x^2 y^2 + 3a_5 y^2 z^2 + 3a_6 z^2 x^2$,

计算曲面积分 $\oiint_{x^2 + y^2 + z^2 = 1} f(x, y, z) dS$.

解 上题取 $f(x, y, z) = a_1 x^4 + a_2 y^4 + a_3 z^4 + 3a_4 x^2 y^2 + 3a_5 y^2 z^2 + 3a_6 z^2 x^2$, 得到:

$f(tx, ty, tz) = t^4 f(x, y, z)$, 带入上式公式得到:

$$\begin{aligned} \oiint_{x^2+y^2+z^2=1} f(x, y, z) dS &= \frac{1}{4} \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} (f_{xx} + f_{yy} + f_{zz}) dx dy dz. \\ &= \frac{1}{4} \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} \begin{pmatrix} 12a_1x^2 + 6a_4y^2 + 6a_6z^2 + 12a_2y^2 + 6a_4x^2 \\ + 6a_5z^2 + 12a_3z^2 + 6a_5y^2 + 6a_6x^2 \end{pmatrix} dx dy dz \\ &\stackrel{\text{对称性}}{=} \frac{1}{4} 12 \sum_{k=1}^6 a_k \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} z^2 dx dy dz = 3 \sum_{k=1}^6 a_k \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \cos^2 \theta \sin \theta d\theta \int_0^1 r^4 dr \\ &= 3 \sum_{k=1}^6 a_k 2\pi \frac{2}{3} \frac{1}{5} = \frac{4\pi}{5} \sum_{k=1}^6 a_k. \end{aligned}$$

□

20.5 一类题型与余面积公式 (该公式仅了解)

模型 20.5

已知 $f(x, y)$ 在 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq r^2\}$, $r > 0$ 具有二阶连续偏导数, 且

$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = g(\sqrt{x^2 + y^2})$, $h(t)$ 是 $[0, r]$ 上的连续函数, 证明:

$$\iint_D h(\sqrt{x^2 + y^2}) \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} \right) dx dy = 2\pi \int_0^r t h(t) \left[\int_0^t g(\rho) \rho d\rho \right] dt.$$

♡

证明 极坐标换元知:

$$\begin{aligned} \iint_D \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} \right) h(\sqrt{x^2 + y^2}) dx dy &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^r \left(t \cos \theta \frac{\partial f}{\partial x} + t \sin \theta \frac{\partial f}{\partial y} \right) h(t) t dt \\ &= \int_0^r t h(t) dt \int_0^{2\pi} \left(t \cos \theta \frac{\partial f}{\partial x} + t \sin \theta \frac{\partial f}{\partial y} \right) d\theta \end{aligned}$$

注意这里 $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f(t \cos \theta, t \sin \theta)}{\partial x}$, $\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial f(t \cos \theta, t \sin \theta)}{\partial y}$,

因此根据曲线积分计算公式得到:

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \left(t \cos \theta \frac{\partial f}{\partial x} + t \sin \theta \frac{\partial f}{\partial y} \right) d\theta &= \int_0^{2\pi} \left[\frac{\partial f}{\partial x} d(t \sin \theta) - \frac{\partial f}{\partial y} d(t \cos \theta) \right] \\ &\stackrel{\text{曲线积分公式逆用}}{=} \oint_{x^2+y^2 \leq t^2} \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} dy - \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} dx, \end{aligned}$$

另一方面 $t \geq 0$ 时, 格林公式知:

$$\begin{aligned} \oint_{x^2+y^2=t^2} \left(-\frac{\partial f}{\partial y} dx + \frac{\partial f}{\partial x} dy \right) &= \iint_{x^2+y^2 \leq t^2} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right) dx dy \\ &= \iint_{x^2+y^2 \leq t^2} g(\sqrt{x^2 + y^2}) dx dy \stackrel{\text{极坐标}}{=} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^t g(\rho) \rho d\rho = 2\pi \int_0^t g(\rho) \rho d\rho, \end{aligned}$$

因此得到:

$$\iint_D \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} \right) h(\sqrt{x^2 + y^2}) dx dy = \int_0^r t h(t) \left[2\pi \int_0^t g(\rho) \rho d\rho \right] dt$$

即得到:

$$\iint_D \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} \right) h(\sqrt{x^2 + y^2}) dx dy = 2\pi \int_0^r t h(t) \left[\int_0^t g(\rho) \rho d\rho \right] dt$$

模型 20.6

已知 $f(x, y, z)$ 在区域 $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq r^2 (r > 0)\}$ 上二阶连续可微, 且 $\nabla^2 f = g(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2})$, $h(t)$ 在 $[0, r]$ 上连续, 证明:

$$\iiint_{\Omega} (x f_x + y f_y + z f_z) h(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}) dx dy dz = 4\pi \int_0^r \left[t h(t) \int_0^t g(u) u^2 du \right] dt.$$

证明 球坐标换元知:

$$\begin{aligned} & \iiint_{\Omega} (x f_x + y f_y + z f_z) h(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}) dx dy dz \\ &= \int_0^{\pi} d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^r (t \sin \theta \cos \varphi f_x + t \sin \theta \sin \varphi f_y + t \cos \theta f_z) h(t) t^2 \sin \theta dt \\ &= \int_0^r t h(t) dt \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} ((\sin \theta \cos \varphi f_x + \sin \theta \sin \varphi f_y + \cos \theta f_z) t^2 \sin \theta) d\theta d\varphi \end{aligned}$$

先对 θ, φ 积分有 (此时 t 视为常数):

$$\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} ((\sin \theta \cos \varphi f_x + \sin \theta \sin \varphi f_y + \cos \theta f_z) t^2 \sin \theta) d\theta d\varphi = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} (f_x, f_y, f_z) \cdot \mathbf{n} (t^2 \sin \theta) d\theta d\varphi \quad ①$$

其中 $\mathbf{n} = (\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \theta)$, 为球面

$$S: \begin{cases} x = t \sin \theta \cos \varphi \\ y = t \sin \theta \sin \varphi \\ z = t \cos \theta \end{cases}, (\theta, \varphi) \in [0, \pi] \times [0, 2\pi)$$

的单位外法向量,

又有该球面微元 $dS = (t^2 \sin \theta) d\theta d\varphi$, 因此 ① 可以改写为曲面积分:

$$\begin{aligned} & \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} (f_x, f_y, f_z) \cdot \mathbf{n} (t^2 \sin \theta) d\theta d\varphi = \iint_S (f_x, f_y, f_z) \cdot \mathbf{n} dS = \iint_S (f_x, f_y, f_z) \cdot d\mathbf{S} \\ & \xrightarrow{\text{高斯公式}} \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq t^2} (f_{xx} + f_{yy} + f_{zz}) dV = \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq t^2} (f_{xx} + f_{yy} + f_{zz}) dV \\ &= \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq t^2} g(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}) dV \xrightarrow{\text{球坐标换元}} \int_0^t g(u) u^2 du \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} \sin \theta d\theta = 4\pi \int_0^t g(u) u^2 du \end{aligned}$$

带入原积分得到:

$$\iiint_{\Omega} (x f_x + y f_y + z f_z) h(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}) dx dy dz = 4\pi \int_0^r \left[t h(t) \int_0^t g(u) u^2 du \right] dt$$

定理 20.4 (余面积公式 (仅了解))

设 f 是 R^n 是一阶连续偏导的函数, 且 $|\nabla f| > 0$. 取区间 $[a, b] \subset f(R^n)$,

于是 $t \in [a, b]$ 时, $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = t$ 是 R^n 上的一个面. 则成立:

$$\int_{\Omega} g(\mathbf{x}) dx_1 dx_2 \dots dx_n = \int_a^b dt \int_{f(\mathbf{x})=t} \frac{g(\mathbf{x})}{|\nabla f(\mathbf{x})|} d\sigma,$$

其中 $\Omega = \{\mathbf{x} | f(\mathbf{x}) = t, t \in [a, b]\}$, $d\sigma$ 是 R^n 上的曲面积分.



看了这个公式, 大家大概是很懵的, 我们先来看看用其解决上面两题

例题 20.20 已知 $f(x, y)$ 在 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq r^2\}$, $r > 0$ 具有二阶连续偏导数, 且

$\frac{\partial^2 f}{\partial^2 x} + \frac{\partial^2 f}{\partial^2 y} = g(\sqrt{x^2 + y^2})$, $h(t)$ 是 $[0, r]$ 上的连续函数, 证明:

$$\iint_D h(\sqrt{x^2 + y^2}) \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} \right) dx dy = 2\pi \int_0^r th(t) \left[\int_0^t g(\rho) \rho d\rho \right] dt.$$

证明 取 $q(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$, 此时:

$$\nabla q = \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right), |\nabla q| = 1,$$

而 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq r^2\} = \{(x, y) | q(x, y) = t, t \in [0, r]\}$

因此余面积公式得到:

$$\iint_D \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} \right) h dx dy = \int_0^r dt \int_{q(x,y)=t} \frac{x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y}}{|\nabla q|} h d\sigma$$

注: 这里的 $dr \int_{q(x,y)=t} d\sigma$ 相应于 $q(x, y) = t$ 与 $q(x, y) = t + dt$ 之间的圆环面积;

此时 $q(x, y) = t$ 表示曲线, 因此 $d\sigma = ds$ 是曲线积分, 因此得到:

$$\begin{aligned} \int_{q(x,y)=t} \frac{x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y}}{|\nabla q|} h d\sigma &= \int_{\sqrt{x^2+y^2}=t} \frac{x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y}}{1} h(\sqrt{x^2+y^2}) ds \\ &\stackrel{\text{ds 积分, } t \text{ 此时看作常数, 曲线 } x^2+y^2=t^2}{=} \int_{\sqrt{x^2+y^2}=t} \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} \right) h(t) ds \\ &= h(t) \int_{\sqrt{x^2+y^2}=t} \left(-\frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial x} \right) \cdot \left(\frac{-y}{t}, \frac{x}{t} \right) ds \stackrel{\text{两类积分关系}}{=} th(t) \int_{\sqrt{x^2+y^2}=t} \left(-\frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial x} \right) \cdot dl \\ &\stackrel{\text{格林公式}}{=} th(t) \iint_{\sqrt{x^2+y^2} \leq t} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right) dx dy = th(t) \iint_{\sqrt{x^2+y^2} \leq t} g(\sqrt{x^2+y^2}) dx dy \\ &\stackrel{\text{极坐标}}{=} th(t) \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^t g(\rho) \rho d\rho = 2\pi th(t) \int_0^t g(\rho) \rho d\rho \end{aligned}$$

于是得到:

$$\iint_D \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} \right) h(\sqrt{x^2 + y^2}) dx dy = \int_0^r \left[2\pi th(t) \int_0^t g(\rho) \rho d\rho \right] dt$$

例题 20.21 已知 $f(x, y, z)$ 在区域 $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq r^2 (r > 0)\}$ 上二阶连续可微,

且 $\nabla^2 f = g(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2})$, $h(t)$ 在 $[0, r]$ 上连续, 证明:

$$\iiint_{\Omega} (xf_x + yf_y + zf_z) h(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}) dx dy dz = 4\pi \int_0^r \left[th(t) \int_0^t g(r) r^2 dr \right] dt.$$

证明 令 $q(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 于是球面 $q(x, y, z) = t, t \in [0, r]$

可以遍历区域 Ω , 此时有 $|\nabla q| = 1$, 于是余面积公式知:

$$\iiint_{\Omega} (xf_x + yf_y + zf_z) h(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}) dx dy dz = \int_0^r dt \int_{q(x,y,z)=t} (xf_x + yf_y + zf_z) h(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}) d\sigma$$

此时 $d\sigma = dS$, 是曲面积分, 计算得到:

$$\begin{aligned} & \int_{q(x,y,z)=t} (xf_x + yf_y + zf_z) h(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}) d\sigma \stackrel{\sqrt{x^2+y^2+z^2}=t}{=} h(t) \int_{q(x,y,z)=t} (xf_x + yf_y + zf_z) d\sigma \\ & = th(t) \iint_{x^2+y^2+z^2=t^2} (f_x, f_y, f_z) \cdot \left(\frac{x}{t}, \frac{y}{t}, \frac{z}{t}\right) dS \stackrel{\text{两类积分关系}}{=} th(t) \iint_{x^2+y^2+z^2=t^2} (f_x, f_y, f_z) \cdot dS \\ & \stackrel{\text{高斯公式}}{=} th(t) \iiint_{x^2+y^2+z^2=t^2} \nabla^2 f dV = th(t) \iiint_{x^2+y^2+z^2=t^2} g(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}) dV \\ & \stackrel{\text{球坐标换元}}{=} th(t) \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \sin \theta d\theta \int_0^t g(r) r^2 dr = 4\pi th(t) \int_0^t g(r) r^2 dr \end{aligned}$$

因此可以得到:

$$\iiint_{\Omega} (xf_x + yf_y + zf_z) h(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}) dx dy dz = 4\pi \int_0^r \left[th(t) \int_0^t g(r) r^2 dr \right] dt$$

20.6 外微分与曲面积分的换元公式

定理 20.5 (第一类曲面积分换元公式)

设曲面片 Σ 的方程为 $F(x, y, z) = 0$, 换元

$$\begin{cases} x = x(u, v, w) \\ y = y(u, v, w) \\ z = z(u, v, w) \end{cases},$$

将 $O'uvw$ 空间中的有向曲面 Σ' 一一对应的变为 $Oxyz$ 空间的 Σ , 其中 $F(x, y, z)$ 在 Σ 上具有一阶连续偏导数, $x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)$ 在 Σ' 上具有一阶连续偏导数, 且

$$\left(F_x^2 + F_y^2 + F_z^2\right)|_{\Sigma'} \neq 0, \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)}|_{\Sigma'} \neq 0,$$

如果 $f(x, y, z)$ 在 Σ 上连续则成立: $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS$

$$= \iint_{\Sigma} f(x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)) \left| \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} \right| \sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2} \left\| J \begin{pmatrix} F_x \\ F_y \\ F_z \end{pmatrix} \right\|^{-1} dS_{uvw},$$

其中 $J = \begin{pmatrix} x_u & y_u & z_u \\ x_v & y_v & z_v \\ x_w & y_w & z_w \end{pmatrix}$, $\|*\|$ 表示向量 $*$ 的模.



笔记 证明仅了解.

证明 在 $\begin{cases} x = x(u, v, w) \\ y = y(u, v, w) \\ z = z(u, v, w) \end{cases}$ 中取全微分得到: $\begin{cases} dx = x_u du + x_v dv + x_w dw \\ dy = y_u du + y_v dv + y_w dw \\ dz = z_u du + z_v dv + z_w dw \end{cases}$, 由外微分得到:

$$dx \wedge dy = (x_u du + x_v dv + x_w dw) \wedge (y_u du + y_v dv + y_w dw)$$

$$\begin{aligned} & x_u y_u du \wedge du + x_u y_v du \wedge dv + x_u y_w du \wedge dw \\ &= +x_v y_u dv \wedge du + x_v y_v dv \wedge dv + x_v y_w dv \wedge dw, \\ & +x_w y_u dw \wedge du + x_w x_v dw \wedge dv + x_w y_w dw \wedge dw \end{aligned}$$

上式带入 $du \wedge du = dv \wedge dv = dw \wedge dw = 0$, 和 $da \wedge db = -db \wedge da$ 得:

$$dx \wedge dy = (x_u y_v - x_v y_u) du \wedge dv + (x_v y_w - x_w y_v) dv \wedge dw + (x_w y_u - x_u y_w) dw \wedge du,$$

同样的可以得到:

$$dy \wedge dz = (y_u z_v - y_v z_u) du \wedge dv + (y_v z_w - y_w z_v) dv \wedge dw + (y_w z_u - y_u z_w) dw \wedge du,$$

$$dz \wedge dx = (z_u x_v - z_v x_u) du \wedge dv + (z_v x_w - z_w x_v) dv \wedge dw + (z_w x_u - z_u x_w) dw \wedge du,$$

于是得到:

$$\begin{pmatrix} dy \wedge dz \\ dz \wedge dx \\ dx \wedge dy \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_v z_w - y_w z_v & y_w z_u - y_u z_w & y_u z_v - y_v z_u \\ z_v x_w - z_w x_v & z_w x_u - z_u x_w & z_u x_v - z_v x_u \\ x_v y_w - x_w y_v & x_w y_u - x_u y_w & x_u y_v - x_v y_u \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dv \wedge dw \\ dw \wedge du \\ du \wedge dv \end{pmatrix},$$

记 $J = \begin{pmatrix} x_u & y_u & z_u \\ x_v & y_v & z_v \\ x_w & y_w & z_w \end{pmatrix}$, 根据伴随矩阵定义便得到:

$$\begin{aligned} J^* &= \begin{pmatrix} y_v z_w - y_w z_v & y_w z_u - y_u z_w & y_u z_v - y_v z_u \\ z_v x_w - z_w x_v & z_w x_u - z_u x_w & z_u x_v - z_v x_u \\ x_v y_w - x_w y_v & x_w y_u - x_u y_w & x_u y_v - x_v y_u \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} dy \wedge dz \\ dz \wedge dx \\ dx \wedge dy \end{pmatrix} = J^* \begin{pmatrix} dv \wedge dw \\ dw \wedge du \\ du \wedge dv \end{pmatrix}, \\ &\Rightarrow \begin{pmatrix} dydz \\ dzdx \\ dxdy \end{pmatrix} = J^* \begin{pmatrix} dvdw \\ dwdu \\ dudv \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

又根据两类积分关系 $dS = e_n dS$ 得到:

$$\begin{pmatrix} dydz \\ dzdx \\ dxdy \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}} \begin{pmatrix} F_x \\ F_y \\ F_z \end{pmatrix} dS,$$

再根据 $(J^*)^{-1} = \frac{J}{|J|} = \frac{J}{\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}}$ 得到:

$$\begin{pmatrix} dv dw \\ dw du \\ du dv \end{pmatrix} = (J^*)^{-1} J^* \begin{pmatrix} dv dw \\ dw du \\ du dv \end{pmatrix} = \frac{J}{\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}} \frac{1}{\sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}} \begin{pmatrix} F_x \\ F_y \\ F_z \end{pmatrix} dS,$$

两边取模得到:

$$\sqrt{(dv dw)^2 + (dw du)^2 + (du dv)^2} = \frac{dS}{\left| \frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)} \right| \sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}} \left\| J \begin{pmatrix} F_x \\ F_y \\ F_z \end{pmatrix} \right\|,$$

又根据 $\mathbf{e}_{uvw} dS_{uvw} = d\mathbf{S}_{uvw} = \begin{pmatrix} dv dw \\ dw du \\ du dv \end{pmatrix}$ 得到:

$$d\mathbf{S}_{uvw} = \left\| \begin{pmatrix} dv dw \\ dw du \\ du dv \end{pmatrix} \right\| = \sqrt{(dv dw)^2 + (dw du)^2 + (du dv)^2} = \frac{dS}{\left| \frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)} \right| \sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}} \left\| J \begin{pmatrix} F_x \\ F_y \\ F_z \end{pmatrix} \right\|,$$

于是得到:

$$dS = \left| \frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)} \right| \sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2} \left\| J \begin{pmatrix} F_x \\ F_y \\ F_z \end{pmatrix} \right\|^{-1} dS_{uvw},$$

于是得到换元积分结果: $\iint_{\Sigma} f(x,y,z) dS$

$$= \iint_{\Sigma} f(x(u,v,w), y(u,v,w), z(u,v,w)) \left| \frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)} \right| \sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2} \left\| J \begin{pmatrix} F_x \\ F_y \\ F_z \end{pmatrix} \right\|^{-1} dS_{uvw}. \quad \square$$

定理 20.6 (第二类曲面积分换元公式)



20.7 综合题

第二十一章 正交变换的应用

21.1 正交变换的基础

21.2 二重积分的计算

模型 21.1 (二维情况的正交变换)

现在我们考虑一类特殊的线性变换正交变换：换元前后的两点距离不变，也就是 A, B 通过该线性变换后变为 A', B' ，前后两点距离相同，

设该变换为：
$$\begin{cases} u = a_{11}x + a_{12}y \\ v = a_{21}x + a_{22}y \end{cases}, \overrightarrow{AB} = (x, y) \text{ 对应 } \overrightarrow{A'B'} = (u, v),$$

根据我们的要求也就是要满足：任意的 A, B 成立 $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{A'B'}|$,

$$\begin{aligned} \Rightarrow x^2 + y^2 &= u^2 + v^2 \Rightarrow x^2 + y^2 = (a_{11}x + a_{12}y)^2 + (a_{21}x + a_{22}y)^2 \\ \Rightarrow x^2 + y^2 &= (a_{11}^2x^2 + 2a_{11}a_{12}xy + a_{12}^2y^2) + (a_{21}^2x^2 + 2a_{21}a_{12}xy + a_{22}^2y^2) \\ \Rightarrow (a_{11}^2 + a_{21}^2 - 1)x^2 + 2(a_{11}a_{12} + a_{21}a_{12})xy + (a_{12}^2 + a_{22}^2 - 1)y^2 &= 0, \end{aligned}$$

注1：这一步可直接得 $a_{11}^2 + a_{21}^2 - 1 = 0, a_{11}a_{12} + a_{21}a_{12} = 0, a_{12}^2 + a_{22}^2 - 1 = 0$;

若 $y \neq 0$ ，两边同时除以 y^2 ，并令 $t = \frac{x}{y}$ 得到， $\forall t \in R$ 成立：

$$\begin{aligned} (a_{11}^2 + a_{21}^2 - 1)t^2 + 2(a_{11}a_{12} + a_{21}a_{12})t + (a_{12}^2 + a_{22}^2 - 1) &= 0 \\ \Rightarrow a_{11}^2 + a_{21}^2 - 1 = 0, a_{11}a_{12} + a_{21}a_{12} = 0, a_{12}^2 + a_{22}^2 - 1 &= 0, \end{aligned}$$

也就是列向量： $\begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \end{pmatrix}$ 都是单位向量，并且相互正交，

我们可以令 $a_{11} = \cos \theta, a_{21} = -\sin \theta$ （单位向量起点在原点，终点必定单位圆上， $\theta \in (0, 2\pi]$ ），

注2：为什么这样选取，而不是 $\cos \theta, \sin \theta$ ，因为我们后面描述几何意义有关；

此时成立： $a_{12} \cos \theta - a_{22} \sin \theta = 0, a_{12}^2 + a_{22}^2 = 1 \Rightarrow a_{12} = \pm \sin \theta, a_{22} = \pm \cos \theta$ ，

此时用矩阵表达也就得到该变换形式为：

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \pm \sin \theta \\ -\sin \theta & \pm \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} y \\ x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \pm \sin \theta & \pm \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$$

注3：上述可以反解线性方程组得到；

我们可以看见，此时的行向量 $(a_{11}, a_{12}), (a_{21}, a_{22})$ 也是单位向量，并且相互正交；

通过分析几何意义可以得到（上课详细讲解）：

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \text{ 代表 } xoy \text{ 轴逆时针旋转了 } \theta \text{ 角};$$

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ -\sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix},$$

代表 xOy 轴先关于 x 轴镜像然后旋转;

特别的:

$$\text{如果 } u = \frac{ax+by}{\sqrt{a^2+b^2}}, \text{ 此时另一个换元可以是 } v = \frac{bx-ay}{\sqrt{a^2+b^2}},$$

注4: 上述红色部分可以作为正交变换的定义.



 **笔记** 由于正交变换独有的特性,我们往往在积分区域是

椭圆(圆可以看作特殊的椭圆)区域积分,但被积分函数是 x^2+y^2 的函数.

例题 21.1 设 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$, 计算积分:

$$\iint_D \sqrt{25 - (3x + 4y)^2} dx dy.$$

解 考虑正交变换: $u = \frac{3x+4y}{5}, v = \frac{4x-3y}{5}$, 此时

$$x^2 + y^2 = u^2 + v^2, \left| \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \right| = 1$$

因此:

$$\begin{aligned} \iint_D \sqrt{25 - (3x + 4y)^2} dx dy &= \iint_{u^2+v^2 \leq 1} \sqrt{25 - (5u)^2} du dv = \iint_{u^2+v^2 \leq 1} 5\sqrt{1-u^2} du dv \\ &= 5 \int_{-1}^1 \sqrt{1-u^2} du \int_{-\sqrt{1-u^2}}^{\sqrt{1-u^2}} dv = 5 \int_{-1}^1 \sqrt{1-u^2} (2\sqrt{1-u^2}) du = 10 \int_{-1}^1 (1-u^2) du \\ &= 10 \left(2 - \frac{2}{3} \right) = \frac{40}{3} \end{aligned}$$

例题 21.2 已知 $f(t)$ 在 $[-1, 1]$ 上连续, a, b 是常数, 证明:

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 1} f(ax+by) dx dy = 2 \int_{-1}^1 \sqrt{1-u^2} f(\sqrt{a^2+b^2}u) du.$$

 **笔记** 与上例类似, 考虑正交变换; 另一方面, 由于 a, b 并没有说不为0, 因此换元时讨论 a^2+b^2 是否是0 (a, b 是否同时为0).

证明 若 $a^2+b^2=0$:

左 = $f(0) \iint_{x^2+y^2 \leq 1} dx dy \stackrel{\text{圆面积}}{=} \pi f(0)$, 右 = $2f(0) \int_{-1}^1 \sqrt{1-t^2} dt \stackrel{\text{半圆面积}}{=} \pi f(0)$, 此时等式成立;

若 $a^2+b^2 \neq 0$:

考虑正交变换: $\begin{cases} u = \frac{ax+by}{\sqrt{a^2+b^2}} \\ v = \frac{bx-ay}{\sqrt{a^2+b^2}} \end{cases}$, 此时: $x^2+y^2 = u^2+v^2$, $\left| \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \right| = 1$, 于是得到:

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 1} f(ax+by) dx dy = \iint_{u^2+v^2 \leq 1} f(\sqrt{a^2+b^2}u) \left| \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \right| du dv = \iint_{u^2+v^2 \leq 1} f(\sqrt{a^2+b^2}u) du dv$$

$$\stackrel{\text{累次积分}}{=} \int_{-1}^1 f(\sqrt{a^2+b^2}u) du \int_{-\sqrt{1-u^2}}^{\sqrt{1-u^2}} dv = 2 \int_{-1}^1 \sqrt{1-u^2} f(\sqrt{a^2+b^2}u) du$$

综上所述:

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 1} f(ax+by) dx dy = 2 \int_{-1}^1 \sqrt{1-u^2} f(\sqrt{a^2+b^2}u) du$$

例题 21.3 巴塞尔问题

通过换元: $\begin{cases} u = \frac{x+y}{\sqrt{2}} \\ v = \frac{y-x}{\sqrt{2}} \end{cases}$ 计算积分: $\int_0^1 \int_0^1 \frac{dx dy}{1-xy}$, 并利用其结果证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$

例题 21.4 设曲面 Σ 是圆锥面 $z = \sqrt{x^2+y^2}$ 被平面 $x+y+2z=1$, $x+y+2z=2$ 所截的部分, 求 $\iint_{\Sigma} \frac{dS}{z}$.

解 根据面微分公式知:

$$dS = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial}{\partial x} \sqrt{x^2+y^2} \right)^2 + \left(\frac{\partial}{\partial y} \sqrt{x^2+y^2} \right)^2} dx dy = \sqrt{2} dx dy,$$

据此得到:

$$\iint_{\Sigma} \frac{dS}{z} = \iint_D \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy,$$

其中 D 是 $x+y+2\sqrt{x^2+y^2}=1$, $x+y+2\sqrt{x^2+y^2}=2$ 围成,

作正交变换 $\begin{cases} u = \frac{x+y}{\sqrt{2}} \\ v = \frac{x-y}{\sqrt{2}} \end{cases}$ 得到:

$$\iint_D \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy = \iint_{D_{uv}} \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{u^2+v^2}} du dv,$$

其中 D_{uv} 是 $\sqrt{2}u+2\sqrt{u^2+v^2}=1$, $\sqrt{2}u+2\sqrt{u^2+v^2}=2$, 对应极坐标表达为:

$$r_1 = \frac{1}{\sqrt{2} \cos \theta + 2}, r_2 = \frac{2}{\sqrt{2} \cos \theta + 2},$$

极坐标换元知:

$$\iint_{D_{uv}} \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{u^2+v^2}} du dv = \sqrt{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_{r_1}^{r_2} dr = \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \frac{1}{\sqrt{2} \cos \theta + 2} d\theta$$

21.3 三重积分的计算

模型 21.2 (三维情况的正交变换)



例题 21.5 已知 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上连续, a, b, c 是常数, 证明:

$$\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} f(ax+by+cz) dV = \pi \int_{-1}^1 (1-u^2) f(\sqrt{a^2+b^2+c^2}u) du.$$

证明 若 $a^2+b^2+c^2=0$, 此时左 = 右 = $\frac{4\pi}{3}f(0)$, 结论成立;

若 $a^2+b^2+c^2 \neq 0$:

考虑正交变换:
$$\begin{cases} u = \frac{ax+by+cz}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}} \\ v = \frac{bx-ay}{\sqrt{a^2+b^2}} \\ w = \frac{acx+bcy-(a^2+b^2)z}{\sqrt{a^2c^2+b^2c^2+(a^2+b^2)^2}} \end{cases}, \text{ 若 } a=b=0, \text{ 取 } v=x, w=y;$$

此时成立:

$$x^2+y^2+z^2 = u^2+v^2+w^2, \left| \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} \right| = 1,$$

因此由重积分换元公式知:

$$\begin{aligned} \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} f(ax+by+cz) dV &= \iiint_{u^2+v^2+w^2 \leq 1} f(\sqrt{a^2+b^2+c^2}u) \left| \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} \right| du dv dw \\ &= \iiint_{u^2+v^2+w^2 \leq 1} f(\sqrt{a^2+b^2+c^2}u) du dv dw \\ &= \int_{-1}^1 f(\sqrt{a^2+b^2+c^2}u) du \int_{-\sqrt{1-u^2}}^{\sqrt{1-u^2}} dv \int_{-\sqrt{1-u^2-v^2}}^{\sqrt{1-u^2-v^2}} dw \\ &= \int_{-1}^1 f(\sqrt{a^2+b^2+c^2}u) du \int_{-\sqrt{1-u^2}}^{\sqrt{1-u^2}} 2\sqrt{1-u^2-v^2} dv \end{aligned}$$

记 $r(u) = \sqrt{1-u^2}$, 此时: $\int_{-\sqrt{1-u^2}}^{\sqrt{1-u^2}} 2\sqrt{1-u^2-v^2} dv = \int_{-r}^r 2\sqrt{r^2-v^2} dv$

根据定积分几何意义: $\int_{-r}^r \sqrt{r^2-v^2} dv \stackrel{\text{半圆的面积}}{=} \frac{\pi r^2}{2} = \frac{\pi(1-u^2)}{2}$

注: 这里也可以通过 $t = r \sin \theta$ 三角换元计算定积分;

于是得到: $\int_{-\sqrt{1-u^2}}^{\sqrt{1-u^2}} 2\sqrt{1-u^2-v^2} dv = \pi(1-u^2)$

综上所述:

$$\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} f(ax+by+cz) dV = \pi \int_{-1}^1 (1-u^2) f(\sqrt{a^2+b^2+c^2}u) du$$

模型 21.3 (泊松公式)

已知 $f(t)$ 在 $[-1, 1]$ 上连续, 证明:

$$\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} f\left(\frac{ax+by+cz}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\right) dV = \frac{2\pi}{3} \int_{-1}^1 f\left(\sqrt{a^2+b^2+c^2}t\right) dt.$$



证明 若 $a^2+b^2+c^2=0$, 此时左 = 右 = $\frac{4\pi}{3}f(0)$;

若 $a^2+b^2+c^2 \neq 0$:

考虑换元:
$$\begin{cases} u = \frac{ax+by+cz}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}} \\ v = \frac{bx-ay}{\sqrt{a^2+b^2}} \\ w = \frac{acx+bcy-(a^2+b^2)z}{\sqrt{a^2c^2+b^2c^2+(a^2+b^2)^2}} \end{cases}, \text{ 若 } a=b=0, \text{ 取 } v=x, w=y;$$

此时: $x^2+y^2+z^2 = u^2+v^2+w^2$, $\left|\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}\right| = 1$, 于是重积分换元得到:

$$\begin{aligned} \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} f\left(\frac{ax+by+cz}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\right) dV &= \iiint_{u^2+v^2+w^2 \leq 1} f\left(\frac{\sqrt{a^2+b^2+c^2}u}{\sqrt{u^2+v^2+w^2}}\right) \left|\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}\right| du dv dw \\ &= \iiint_{u^2+v^2+w^2 \leq 1} f\left(\frac{\sqrt{a^2+b^2+c^2}u}{\sqrt{u^2+v^2+w^2}}\right) du dv dw \end{aligned}$$

考虑 (球坐标) 换元:
$$\begin{cases} u = r \cos \theta \\ v = r \sin \theta \cos \varphi \\ w = r \sin \theta \sin \varphi \end{cases}, \text{ 换元后的区域为: } \theta \in [0, \pi], \varphi \in [0, 2\pi], r \in [0, 1],$$

此时有:

$$\begin{aligned} \frac{\partial(u,v,w)}{\partial(r,\theta,\varphi)} &= \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta & 0 \\ \sin \theta \cos \varphi & r \cos \theta \cos \varphi & -r \sin \theta \sin \varphi \\ \sin \theta \sin \varphi & r \cos \theta \sin \varphi & r \sin \theta \cos \varphi \end{vmatrix} \\ &= \cos \theta \begin{vmatrix} r \cos \theta \cos \varphi & -r \sin \theta \sin \varphi \\ r \cos \theta \sin \varphi & r \sin \theta \cos \varphi \end{vmatrix} - (-r \sin \theta) \begin{vmatrix} \sin \theta \cos \varphi & -r \sin \theta \sin \varphi \\ \sin \theta \sin \varphi & r \sin \theta \cos \varphi \end{vmatrix} \\ &= \cos \theta (r^2 \sin \theta \cos \theta \cos^2 \varphi + r^2 \sin \theta \cos \theta \sin^2 \varphi) + r \sin \theta (r \sin^2 \theta \cos^2 \varphi + r \sin^2 \theta \sin^2 \varphi) \\ &= \cos \theta r^2 \sin \theta \cos \theta + r^2 \sin^3 \theta = r^2 \sin \theta (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = r^2 \sin \theta \end{aligned}$$

由重积分换元公式知:

$$\begin{aligned}
 & \iiint_{u^2+v^2+w^2 \leq 1} f\left(\frac{\sqrt{a^2+b^2+c^2}u}{\sqrt{u^2+v^2+w^2}}\right) du dv dw = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^1 f\left(\sqrt{a^2+b^2+c^2} \cos \theta\right) \left|\frac{\partial(u, v, w)}{\partial(r, \theta, \varphi)}\right| dr d\theta d\varphi \\
 &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^1 f\left(\sqrt{a^2+b^2+c^2} \cos \theta\right) r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi = \int_0^\pi f\left(\sqrt{a^2+b^2+c^2} \cos \theta\right) \sin \theta d\theta \int_0^1 r^2 dr \int_0^{2\pi} d\varphi \\
 &= \frac{2\pi}{3} \int_0^\pi f\left(\sqrt{a^2+b^2+c^2} \cos \theta\right) (-d \cos \theta) \stackrel{t=\cos \theta}{=} \frac{2\pi}{3} (-1) \int_1^{-1} f\left(\sqrt{a^2+b^2+c^2} t\right) dt \\
 &= \frac{2\pi}{3} \int_{-1}^1 f\left(\sqrt{a^2+b^2+c^2} t\right) dt
 \end{aligned}$$

综上所述:

$$\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} f\left(\frac{ax+by+cz}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\right) dV = \frac{2\pi}{3} \int_{-1}^1 f\left(\sqrt{a^2+b^2+c^2} t\right) dt$$

例题 21.6 已知 $V = \left\{ (x, y, z) \mid \sum_{k=1}^3 |a_{k1}x + a_{k2}y + a_{k3}z| \leq 1 \right\}$, 且记 $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$, $\det(A) \neq 0$,

计算 V 的体积.

例题 21.7 计算积分: $\iiint_{x+y+z \leq 1, x, y, z \geq 0} \frac{dx dy dz}{(1+x+y+z)^3}$.

解 使用正交变换:

$$\begin{cases} u = \frac{x+y+z}{\sqrt{3}} \\ v = \frac{x-z}{\sqrt{2}} \\ w = \frac{x-2y+z}{\sqrt{6}} \end{cases}, \quad \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} = 1,$$

重积分换元得到:

$$\iiint_{x+y+z \leq 1, x, y, z \geq 0} \frac{dx dy dz}{(1+x+y+z)^3} = \iiint_{\Omega} \frac{du dv dw}{(1+\sqrt{3}u)^3}, \quad \Omega \text{ 为新积分区域},$$

根据几何意义得到:

$$\iiint_{x+y+z \leq 1, x, y, z \geq 0} \frac{dx dy dz}{(1+x+y+z)^3} = \int_0^{\frac{1}{\sqrt{3}}} \frac{1}{(1+\sqrt{3}u)^3} du \iint_{D_{vw}} dv dw,$$

$\iint_{D_{vw}} dv dw$ 是 $x+y+z = \sqrt{3}u$ 与 $oxyz$ 坐标轴正方向交点连续的面积,

也就可以得到:

$$\iint_{D_{vw}} dv dw = 3 \times \frac{\frac{1}{3} \frac{(\sqrt{3}u)^2}{2} \sqrt{3}u}{u} \quad (\text{底面积} = 3 \times \text{锥体积} / \text{高}) = \frac{3\sqrt{3}}{2} u^2,$$

因此得到:

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} \frac{du dv dw}{(1 + \sqrt{3}u)^3} &= \int_0^{\frac{1}{\sqrt{3}}} \frac{\frac{3\sqrt{3}}{2}u^2}{(1 + \sqrt{3}u)^3} du = \int_0^{\frac{1}{\sqrt{3}}} \frac{\frac{3}{2\sqrt{3}}(\sqrt{3}u)^2}{(1 + \sqrt{3}u)^3} \frac{d(\sqrt{3}u)}{\sqrt{3}} \\ &\stackrel{\sqrt{3}u=t}{=} \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{t^2}{(1+t)^3} dt \stackrel{u=1+t}{=} \frac{1}{2} \int_1^2 \frac{(u-1)^2}{u^3} du = \frac{1}{2} \int_1^2 \frac{u^2 - 2u + 1}{u^3} du \\ &= \frac{1}{2} \int_1^2 \left(\frac{1}{u} - \frac{2}{u^2} + \frac{1}{u^3} \right) du = \frac{1}{2} \left(\ln u + \frac{2}{u} - \frac{1}{2u^2} \right) \Big|_1^2 = \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{5}{16} \end{aligned}$$

例题 21.8 设 $f(x_1, x_2, x_3) = \sum_{i,j=1}^3 a_{ij}x_i x_j$ 是正定二次型, 其系数矩阵为 A , 证明:

椭球面: $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 围成的体积为: $\frac{4\pi}{3} (\det A)^{-\frac{1}{2}}$

21.4 辅助求曲线参数方程和曲线积分的计算

21.5 曲面积分的计算

例题 21.9 计算积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin \theta \ln(2 - \sin \theta \sin \varphi)}{2 - 2 \sin \theta \sin \varphi + \sin^2 \theta \sin^2 \varphi} d\theta$.

21.6 综合题

例题 21.10 已知平面区域 $D: (x, y) A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + 2b_1x + 2b_2y \leq 0$, 其中 A 是正定矩阵, $b_1^2 + b_2^2 \neq 0$,

记 $\vec{b} = (b_1, b_2)^T$, 证明 $\iint_D dx dy = \frac{\pi}{\sqrt{|A|}} \vec{b}^T A^{-1} \vec{b}$.

证明 记向量 $\vec{x} = (x, y)^T$, 对于 $\vec{x}^T A \vec{x} + 2\vec{b}^T \vec{x}$ 作平移变换 $\vec{x} = \vec{y} + \vec{c}$ 得到:

$$\begin{aligned} \vec{x}^T A \vec{x} + 2\vec{b}^T \vec{x} &= (\vec{y}^T + \vec{c}^T) A (\vec{y} + \vec{c}) + 2\vec{b}^T (\vec{y} + \vec{c}) = (\vec{y}^T A + \vec{c}^T A) (\vec{y} + \vec{c}) + 2\vec{b}^T (\vec{y} + \vec{c}) \\ &= \vec{y}^T A \vec{y} + \vec{y}^T A \vec{c} + \vec{c}^T A \vec{y} + \vec{c}^T A \vec{c} + 2\vec{b}^T \vec{y} + 2\vec{b}^T \vec{c} \\ &= \vec{y}^T A \vec{y} + \vec{c}^T A^T \vec{y} + \vec{c}^T A \vec{y} + 2\vec{b}^T \vec{y} + (2\vec{b}^T \vec{c} + \vec{c}^T A \vec{c}) \\ &= \vec{y}^T A \vec{y} + 2(\vec{c}^T A + \vec{b}^T) \vec{y} + (2\vec{b}^T \vec{c} + \vec{c}^T A \vec{c}), \end{aligned}$$

取 $\vec{c}^T A + \vec{b}^T = 0 \Rightarrow A^T \vec{c} = -\vec{b} \Rightarrow \vec{c} = -A^{-1} \vec{b}$, 于是作平移变换 $\vec{x} = \vec{y} - A^{-1} \vec{b}$ 得到区域 D 变为:

$$\vec{y}^T A \vec{y} + (-2\vec{b}^T A^{-1} \vec{b} + \vec{b}^T A A^{-1} \vec{b}) \leq 0 \Leftrightarrow \vec{y}^T A \vec{y} \leq \vec{b}^T A^{-1} \vec{b} \Leftrightarrow \vec{y}^T \frac{A}{\vec{b}^T A^{-1} \vec{b}} \vec{y} \leq 1,$$

由于平面变换不改变区域 D 面积,对于平移后的面积表示为:

$$\frac{\pi}{\sqrt{\left|\frac{A}{\vec{b}^T A^{-1} \vec{b}}\right|}} \Rightarrow \iint_D dx dy = \frac{\pi}{\sqrt{|A|}} \vec{b} A^{-1} \vec{b}^T.$$

□

第二十二章 场论初步

22.1 基本符合与定义

设 Ω 是 R^n 中的一个区域,若在时刻 t , Ω 中每一点 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 都有一个确定的数值 $f(x_1, x_2, \dots, x_n; t)$ (或者向量值 $\mathbf{f}(x_1, x_2, \dots, x_n; t)$),则称其为 Ω 上的数量场 (向量场); 如果一个场不随时间变化,就称为该场为**稳定场**,否则称为**不稳定场**.

定义 22.1 (梯度)

Ω 上的任何一个 n 元函数 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 都是数量场,如果 f 在 Ω 上具有连续偏导数,定义梯度为:

$$\text{grad} f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right),$$

并且沿方向 $\mathbf{e}_n = (\cos \alpha_1, \cos \alpha_2, \dots, \cos \alpha_n)$ 的方向导数为:

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{e}_n} = \text{grad} f \cdot \mathbf{e}_n,$$

特别的曲面 $f(x, y, z) = C$ 表示等值面,该面上的单位法向量为:

$$\mathbf{n} = \frac{(f_x, f_y, f_z)}{\sqrt{f_x^2 + f_y^2 + f_z^2}},$$

此时:

$$\text{grad} f = (f_x, f_y, f_z), \frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}} = \text{grad} f \cdot \mathbf{n} = |\text{grad} f|,$$

此时梯度方向和曲面法向量方向相同.

定义 22.2 (梯度算子)

引入算子符号: $\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x_1}, \frac{\partial}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n} \right)$, 称为梯度算符

梯度: $\text{grad} f = \nabla f = \left(\frac{\partial}{\partial x_1}, \frac{\partial}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n} \right) f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right)$

散度: $\text{div} \mathbf{f} = \nabla \cdot \mathbf{f} = \left(\frac{\partial}{\partial x_1}, \frac{\partial}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n} \right) \cdot (f_1, f_2, \dots, f_n) = \sum_{k=1}^n \frac{\partial f_k}{\partial x_k}$

(三维) 旋度: $\nabla \times \mathbf{f} = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \times (f_1, f_2, f_3) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ f_1 & f_2 & f_3 \end{vmatrix}$

Laplace算子: $\Delta = \nabla^2 = \left(\frac{\partial}{\partial x_1}, \frac{\partial}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n} \right) \cdot \left(\frac{\partial}{\partial x_1}, \frac{\partial}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n} \right)$
$$= \sum_{k=1}^n \frac{\partial^2}{\partial x_k^2}, \Delta f = \left(\sum_{k=1}^n \frac{\partial^2}{\partial x_k^2} \right) f = \sum_{k=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_k^2}$$

满足方程 $\Delta f = 0$ 的函数称为调和函数, 该方程称为拉普拉斯方程;
 $\Delta f = \rho(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 称为泊松方程.

定理 22.1

$R^n (n \geq 2)$ 上的高斯公式可以写为:

$$\oint_{\partial\Omega} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \int_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{F} d\Omega,$$

其中 $\partial\Omega$ 取外法向量.

模型 22.1 (格林公式与三维高斯公式)

$R^n (n \geq 2)$ 上的高斯公式可以写为:

$$\oint_{\partial\Omega} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \int_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{F} d\Omega$$

特别的: $n = 2$, 表达为:

$$\begin{aligned} \oint_{\partial\Omega} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \oint_{\partial\Omega} (P, Q) \cdot \mathbf{e}_n dl = \oint_{\partial\Omega} (P, Q) \cdot (\cos \alpha, \cos \beta) dl \\ &= \oint_{\partial\Omega} (P \cos \alpha + Q \cos \beta) dl = \oint_{\partial\Omega} (-Q, P) \cdot (-\cos \beta, \cos \alpha) dl \\ &= \oint_{\partial\Omega} (-Q, P) \cdot \mathbf{e}_l dl = \oint_{\partial\Omega} (-Q, P) \cdot d\mathbf{l} \\ &= \oint_{\partial\Omega} P dy - Q dx, \int_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{F} d\Omega = \iint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} \right) dx dy, \end{aligned}$$

也就是

$$\oint_{\partial\Omega} P dy - Q dx = \iint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} \right) dx dy,$$

这恰好就是格林公式, 因此格林公式还可以看作是二维空间的高斯公式;

$n = 3$, 表达刚好就是三维空间的高斯公式:

$$\oint_{\partial V} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_V \nabla \cdot \mathbf{F} dV.$$

定理 22.2 (三维的斯托克斯公式)

$$\oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S},$$

其中 ∂S 方向与曲面法向量满足右手法则的.

模型 22.2 (三维空间下的常见运算规则)

设 a, b 上常数, f 是数量场, $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 是向量场, 则下列运算成立:

- (1) $\nabla \cdot (a\mathbf{A} + b\mathbf{B}) = a(\nabla \cdot \mathbf{A}) + b(\nabla \cdot \mathbf{B})$
- (2) $\nabla \times (a\mathbf{A} + b\mathbf{B}) = a(\nabla \times \mathbf{A}) + b(\nabla \times \mathbf{B})$
- (3) $\nabla \cdot (f\mathbf{A}) = f(\nabla \cdot \mathbf{A}) + (\nabla f) \cdot \mathbf{A}$

- (4) $\nabla \times (f \mathbf{A}) = f (\nabla \times \mathbf{A}) + (\nabla f) \times \mathbf{A}$
 (5) $\nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) - \mathbf{A} \cdot (\nabla \times \mathbf{B})$
 (6) $\nabla \times (\nabla f) = 0$
 (7) $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0$



证明

例题 22.1 设 S 为三维空间中半径为 R_0 圆心为原点的球面, $R^3 \setminus \{0\}$ 中光滑向量场 $\mathbf{F}(x, y, z) = f(|\mathbf{r}|) \mathbf{r}$, 其中 $\mathbf{r} = (x, y, z)$, 记 $\mathbf{N}$ 为 S 的单位外法向量, 若 $\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} dS$ 取值与 R_0 无关, 证明:

$$\exists C \in \mathbb{R}, f(|\mathbf{r}|) = C |\mathbf{r}|^{-3}.$$

证明 记 $r = |\mathbf{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 于是 $\mathbf{F} = f(r) \mathbf{r}$, 可以得到:

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{F} &= \nabla \cdot [f(r) \mathbf{r}] = f(r) \nabla \cdot \mathbf{r} + \nabla f(r) \cdot \mathbf{r} \\ &= 3f(r) + \frac{x^2 + y^2 + z^2}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} f'(r) = 3f(r) + r f'(r) \end{aligned}$$

取任意以坐标原点为圆心, R 为半径的球面 $S(R)$, 方向取外法向量, 其围的区域为 $V(R)$, 取 $\forall R_1 > R_0 > 0$, 由高斯公式知:

$$\begin{aligned} \iint_{S(R_0)} \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} dS &= \iint_{S(R_0) - S(R_1)} \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} dS + \iint_{S(R_1)} \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} dS \\ &\stackrel{\text{高斯公式}}{=} \iiint_{V(R_0) \setminus V(R_1)} \nabla \cdot \mathbf{F} dV + \iint_{S(R_1)} \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} dS \\ &= \iiint_{V(R_0) \setminus V(R_1)} [3f(r) + r f'(r)] dV + \iint_{S(R_1)} \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} dS \end{aligned}$$

又根据题意知:

$$\iint_{S(R_0)} \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} dS = \iint_{S(R_1)} \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} dS,$$

因此得到:

$$\iiint_{V(R_0) \setminus V(R_1)} [3f(r) + r f'(r)] dV \equiv 0,$$

中值定理知: $\exists R_0 \leq r_1 \leq R_1$, 成立:

$$\iiint_{V(R_0) \setminus V(R_1)} [3f(r) + r f'(r)] dV = [3f(r_1) + r_1 f'(r_1)] \iiint_{V(R_0) \setminus V(R_1)} dV$$

于是得到: $3f(r_1) + r_1 f'(r_1) \equiv 0$,

当 $R_0 \rightarrow R_1^-$ 时, $r_1 \rightarrow R_1^-$, 根据 f, f' 连续性知:

$$[3f(R_1) + R_1 f'(R_1)] = \lim_{R_0 \rightarrow R_1^-} [3f(r_1) + r_1 f'(r_1)] = \lim_{R_0 \rightarrow R_1^-} 0 = 0$$

又根据 R_1 的任意性知: $\forall r > 0, 3f(r) + r f'(r) = 0$,

解该微分方程得到: $f(|\mathbf{r}|) = C |\mathbf{r}|^{-3}$, 其中 C 是常数

22.2 格林第一、第二公式

例题 22.2 证明: $\nabla \cdot (u \nabla v) = \nabla u \cdot \nabla v + u \nabla^2 v$.

证明

模型 22.3 (格林第一公式)

设 u, v 二阶连续可微, 证明:

$$\oint_{\partial \Omega} (u \nabla v) \cdot d\mathbf{S} = \int_{\Omega} u \nabla^2 v d\Omega + \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v d\Omega.$$



证明 高斯公式知:

$$\oint_{\partial \Omega} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \int_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{F} d\Omega,$$

其中令 $\mathbf{F} = u \nabla v$ 知:

$$\oint_{\partial \Omega} (u \nabla v) \cdot d\mathbf{S} = \int_{\Omega} \nabla \cdot (u \nabla v) d\Omega$$

又有 $\nabla \cdot (u \nabla v) = \nabla u \cdot \nabla v + u \nabla^2 v$, 因此:

$$\oint_{\partial \Omega} (u \nabla v) \cdot d\mathbf{S} = \int_{\Omega} u \nabla^2 v d\Omega + \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v d\Omega$$

模型 22.4 (格林第二公式)

设 u, v 二阶连续可微, 证明:

$$\oint_{\partial \Omega} (u \nabla v - v \nabla u) \cdot d\mathbf{S} = \int_{\Omega} (u \nabla^2 v - v \nabla^2 u) d\Omega.$$



证明 格林第一公式知:

$$\oint_{\partial \Omega} (u \nabla v) \cdot d\mathbf{S} = \int_{\Omega} u \nabla^2 v d\Omega + \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v d\Omega \quad ①,$$

交换 u, v 的位置可以得到:

$$\oint_{\partial \Omega} (v \nabla u) \cdot d\mathbf{S} = \int_{\Omega} v \nabla^2 u d\Omega + \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v d\Omega \quad ②,$$

①-② 得:

$$\oint_{\partial \Omega} (u \nabla v - v \nabla u) \cdot d\mathbf{S} = \int_{\Omega} (u \nabla^2 v - v \nabla^2 u) d\Omega$$

例题 22.3 已知 u 在分片光滑的区域 Ω 上有二阶连续偏导数, 且 $\nabla^2 u = 0$, 并且在 $\partial \Omega$ 上 $u = 0$ 或者 $\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} = 0$, 证明: $u(P) \equiv 0, P \in \Omega$

证明 格林第一公式中取 $u = v$ 得到:

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} (\nabla u)^2 d\Omega &= 0 \Rightarrow \nabla u = 0 \\ &\Rightarrow u \equiv C, u|_{\partial \Omega} = 0 \\ &\Rightarrow u(P) \equiv 0, P \in \Omega \end{aligned}$$

例题 22.4 u 在分片光滑的区域 Ω 上有二阶连续偏导数且非常值, $u|_{\partial\Omega} = 0$, 证明: $\int_{\Omega} u \Delta u d\Omega < 0$.

证明 格林第一公式知:

$$\oint_{\partial\Omega} (u \nabla v) \cdot d\mathbf{S} = \int_{\Omega} u \nabla^2 v d\Omega + \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v d\Omega,$$

取 $u = v$ 得到:

$$\oint_{\partial\Omega} (u \nabla u) \cdot d\mathbf{S} = \int_{\Omega} u \Delta u d\Omega + \int_{\Omega} |\nabla u|^2 d\Omega,$$

由于 $u|_{\partial\Omega} = 0$, 因此:

$$\int_{\Omega} u \Delta u d\Omega = - \int_{\Omega} |\nabla u|^2 d\Omega$$

又因为 u 不是常值函数且二阶偏导数连续, 因此: $\int_{\Omega} |\nabla u|^2 d\Omega > 0$, 于是得到: $\int_{\Omega} u \Delta u d\Omega < 0$

例题 22.5** 已知 D 是平面上的有界闭区域, 函数 u, v 在 D 上具有二阶连续导数, 证明:

$$\iint_D \begin{vmatrix} \Delta u & \Delta v \\ u & v \end{vmatrix} dx dy = \oint_{\partial D} \begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} & \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} \\ u & v \end{vmatrix} ds,$$

其中 $\mathbf{n}$ 是 ∂D 的外法向量, 该公式称为平面第二格林公式.

 **笔记** 这个事实上就是格林第二公式的特殊情况, 这里我们用格林公式书写一遍证明.

证明 记 $\mathbf{n} = (\cos \alpha, \cos \beta)$, $\mathbf{l} = (-\cos \beta, \cos \alpha)$, 根据两类积分关系得到:

$$(dx, dy) = d\mathbf{l} = \mathbf{l} ds = (-\cos \beta, \cos \alpha) ds = (-\cos \beta ds, \cos \alpha ds),$$

因此成立 $dx = -\cos \beta ds$, $dy = \cos \alpha ds$, 据此得到:

$$\begin{aligned} \oint_{\partial D} \begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} & \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} \\ u & v \end{vmatrix} ds &= \oint_{\partial D} \left(v \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} - u \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} \right) ds = \oint_{\partial D} (v \nabla u \cdot \mathbf{n} - u \nabla v \cdot \mathbf{n}) ds \\ &= \oint_{\partial D} (v \nabla u - u \nabla v) \cdot \mathbf{n} ds = \oint_{\partial D} (v \nabla u - u \nabla v) \cdot (\cos \alpha, \cos \beta) ds \\ &= \oint_{\partial D} (v \nabla u - u \nabla v) \cdot (\cos \alpha ds, \cos \beta ds) = \oint_{\partial D} (v \nabla u - u \nabla v) \cdot (dy, -dx) \\ &= \oint_{\partial D} (vu_x - uv_x, vu_y - uv_y) \cdot (dy, dx) = \oint_{\partial D} (vu_x - uv_x) dy - (vu_y - uv_y) dx \\ &\stackrel{\text{格林公式}}{=} \iint_D (vu_{xx} - uv_{xx} + vu_{yy} - uv_{yy}) dx dy = \iint_D \begin{vmatrix} \Delta u & \Delta v \\ u & v \end{vmatrix} dx dy. \end{aligned}$$

□

例题 22.6 已知 $u(x, y)$ 在有界闭区域 D 上满足 $\nabla^2 u = 0$, 记 $\mathbf{n}$ 是 ∂D 的外法向量, 证明:

$$\forall (x_0, y_0) \in D, u(x_0, y_0) = \frac{1}{2\pi} \oint_{\partial D} \left(u \frac{\partial \ln r}{\partial \mathbf{n}} - \ln r \cdot \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \right),$$

其中 $r = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}$.

例题 22.7 已知 $f(x, y, z)$ 在区域 $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$ 上具有连续的二阶偏导数,

并且 $\frac{\partial^2 f}{\partial^2 x} + \frac{\partial^2 f}{\partial^2 y} + \frac{\partial^2 f}{\partial^2 z} = g(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2})$, $g(t)$ 是 $[0, 1]$ 上的连续函数, 证明:

$$\iiint_{\Omega} \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} + z \frac{\partial f}{\partial z} \right) dx dy dz = 2\pi \int_0^1 (1-r^2) r^2 g(r) dr.$$

证明 格林第一公式 $\oint_{\partial\Omega} (u \nabla v) \cdot dS = \int_{\Omega} u \nabla^2 v d\Omega + \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v d\Omega$ 中,

取 $v = f(x, y, z)$, $u = x^2 + y^2 + z^2$ 得到:

$$\oint_{\partial\Omega} \left((x^2 + y^2 + z^2) \nabla f \right) \cdot dS = \int_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) \nabla^2 f d\Omega + \int_{\Omega} \nabla (x^2 + y^2 + z^2) \cdot \nabla f d\Omega,$$

由于 $\partial\Omega$ 上满足 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, 并且 $\nabla^2 f = g(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2})$ 于是得到:

$$2 \iiint_{\Omega} \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} + z \frac{\partial f}{\partial z} \right) dx dy dz = \oint_{\partial\Omega} \nabla f \cdot dS - \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) g(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}) dx dy dz,$$

根据高斯公式知:

$$\oint_{\partial\Omega} \nabla f \cdot dS = \iiint_{\Omega} \nabla^2 f dx dy dz = \iiint_{\Omega} g(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}) dx dy dz,$$

再极坐标换元得到:

$$\iiint_{\Omega} \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} + z \frac{\partial f}{\partial z} \right) dx dy dz = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} \sin \theta d\theta \int_0^1 (1-r^2) r^2 g(r) dr$$

即得到:

$$\iiint_{\Omega} \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} + z \frac{\partial f}{\partial z} \right) dx dy dz = 2\pi \int_0^1 (1-r^2) r^2 g(r) dr$$

22.3 综合题

第二十三章 应用专题

23.1 面积, 体积与密度

模型 23.1 (极坐标下区域的面积)

设二维区域 D 的边界极坐标下表达为 $r = \alpha, r = \beta, r = r(\theta), \theta \in [\alpha, \beta] \subset [0, 2\pi]$, 根据二重积分几何意义该区域面积为: $\iint_D dx dy$, 极坐标换元为:

$\int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_0^{r(\theta)} r dr$, 计算得到:

$$S = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2(\theta) d\theta.$$



例题 23.1 已知曲线 $\begin{cases} x^2 - z^2 = 1 \\ y = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周形成的曲面于 $z = 1, z = -1$ 围成一立体 Ω ,

Ω 任意一点的密度等于该点到 z 轴的距离的平方, 求 Ω 的质量 M .

解 $\begin{cases} x^2 - z^2 = 1 \\ y = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周形成的曲面为: $x^2 + y^2 = 1 + z^2$,

立体为: $\Omega \{(x, y) | -1 \leq z \leq 1, x^2 + y^2 \leq 1 + z^2\}$, 由此得到:

$$\begin{aligned} M &= \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dx dy dz = \int_{-1}^1 dz \iint_{x^2 + y^2 \leq 1 + z^2} (x^2 + y^2) dx dy \\ &\stackrel{\text{柱坐标}}{=} \int_{-1}^1 dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{1+z^2}} r^3 dr = 2\pi \int_{-1}^1 \frac{(\sqrt{1+z^2})^4}{4} dz = \frac{\pi}{2} \int_{-1}^1 (1+z^2)^2 dz \\ &\stackrel{\text{对称性}}{=} \pi \int_0^1 (z^4 + 2z^2 + 1) dz = \pi \left(\frac{1}{5} + \frac{2}{3} + 1 \right) = \frac{28\pi}{15} \end{aligned}$$

23.2 旋转体的体积与曲面面积公式

模型 23.2 (体积公式)

已知由光滑或分段光滑的简单闭曲线围成的二维区域 D ,

并假设 D 在二维直线 $L: Ax + By + C = 0$ 的一侧, 进一步假设该侧为: $Ax + By + C \geq 0$, 则成立:

(1) D 绕 L 旋转一周形成的几何图形 Ω 的体积 V 为:

$$V = \frac{2\pi}{\sqrt{A^2 + B^2}} \iint_D (Ax + By + C) dx dy;$$

(2) 特别的：如果 D 是 $y = f(x)$ ($x \in [a, b]$, f 可导), L 以及两条过点 $(a, f(a))$, $(b, f(b))$ 垂直于 L 的直线围成, 并且任意垂直于 L 的直线与 $y = f(x)$ 至多一个交点, 则：

$$V = \frac{\pi}{(A^2 + B^2)^{\frac{3}{2}}} \int_a^b (Ax + Bf(x) + C)^2 |Af'(x) - B| dx.$$

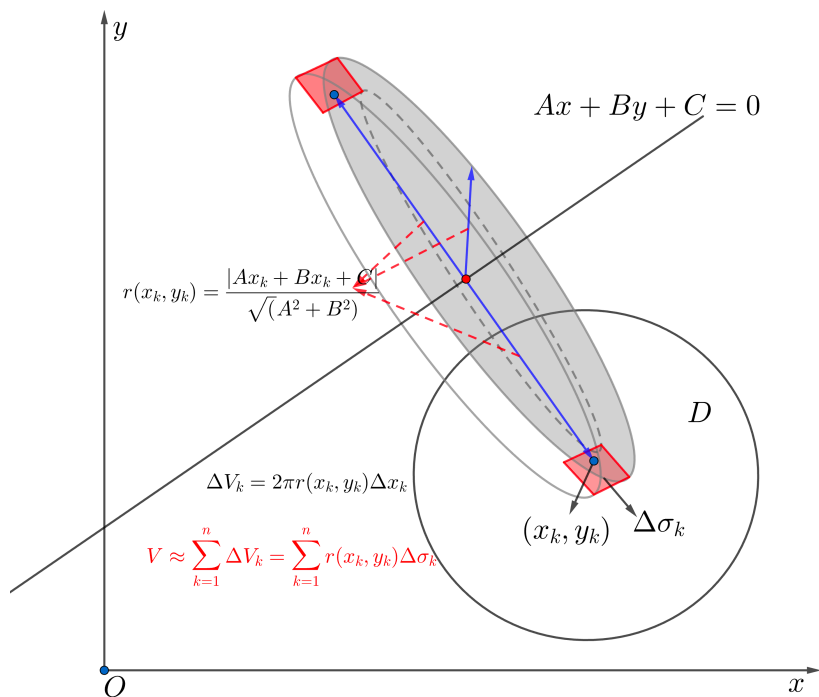


图 23.1: 微元法的示意图

证明 [(1) 的微元法证明]

取 D 中 (x, y) 附近的微元面积为 $dxdy$, 其到 L 的距离为：

$$r(x, y) = \frac{|Ax + By + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}},$$

其对应的体积微元为：

$$dV = 2\pi r(x, y) dxdy = 2\pi \frac{|Ax + By + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}} dxdy,$$

对 x, y 积分得到旋转体体积为：

$$V = 2\pi \iint_D \frac{|Ax + By + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}} dxdy$$

证明 [下面是严格证明]

(1) 根据三重积分几何意义知： $V = \iiint_{\Omega} dxdydz = 4 \iiint_{\Omega_1} dxdydz$

其中 Ω_1 是 Ω 在 $z \geq 0$, 且平面 $Ax + By + C \geq 0$ 的部分,

$$\text{在 } \Omega_1 \text{ 上考虑换元: } \begin{cases} x = u - r_{uv} (1 - \cos \theta) \frac{A}{\sqrt{A^2 + B^2}} \\ y = v - r_{uv} (1 - \cos \theta) \frac{B}{\sqrt{A^2 + B^2}} \\ z = r_{uv} \sin \theta \end{cases}, (u, v) \in D, \theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right],$$

$$\text{其中 } r_{uv} = \frac{Au + Bv + C}{\sqrt{A^2 + B^2}},$$

注1: 上述换元是基于 r_{uv} 的几何意义, 并且 $\frac{(A, B)}{\sqrt{A^2 + B^2}}$ 是 L 的法向量, 具体几何意义细节课堂叙述;

计算雅可比行列式知:

$$\left| \frac{\partial (x, y, z)}{\partial (u, v, \theta)} \right| = \begin{vmatrix} 1 - \frac{A^2 (1 - \cos \theta)}{A^2 + B^2} & -\frac{AB (1 - \cos \theta)}{A^2 + B^2} & r_{uv} \frac{A \sin \theta}{\sqrt{A^2 + B^2}} \\ -\frac{AB (1 - \cos \theta)}{A^2 + B^2} & 1 - \frac{B^2 (1 - \cos \theta)}{A^2 + B^2} & r_{uv} \frac{B \sin \theta}{\sqrt{A^2 + B^2}} \\ \frac{A \sin \theta}{\sqrt{A^2 + B^2}} & \frac{B \sin \theta}{\sqrt{A^2 + B^2}} & r_{uv} \cos \theta \end{vmatrix} = r_{uv},$$

于是换元知:

$$\iiint_{\Omega_1} dx dy dz = \iint_D r_{uv} du dv \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta = \frac{\pi}{2} \iint_D r_{uv} du dv = \frac{\pi}{2} \iint_D \frac{Au + Bv + C}{\sqrt{A^2 + B^2}} du dv,$$

u, v 字母改写为 x, y 带入 $V = 4 \iiint_{\Omega_1} dx dy dz$ 得到:

$$V = \frac{2\pi}{\sqrt{A^2 + B^2}} \iint_D (Ax + By + C) dx dy;$$

$$(2) \text{ 基于 (1) 得到的公式, 换元: } \begin{cases} x = u - \frac{vA}{\sqrt{A^2 + B^2}} \\ y = f(u) - \frac{vB}{\sqrt{A^2 + B^2}} \end{cases},$$

根据几何意义: $\left\{ (u, v) \mid u \in [a, b], v \in \left[0, \frac{Au + Bf(u) + C}{\sqrt{A^2 + B^2}}\right] \right\},$

注2: 这里 v 表示距离, $\frac{(A, B)}{\sqrt{A^2 + B^2}}$ 是 L 的法向量, 更多几何意义细节课堂叙述;

根据题目条件知, 该换元是一一对应的;

$$\text{有雅可比行列式: } \frac{\partial (x, y)}{\partial (u, v)} = \begin{vmatrix} 1 & -\frac{A}{\sqrt{A^2 + B^2}} \\ f'(u) & -\frac{B}{\sqrt{A^2 + B^2}} \end{vmatrix} = \frac{Af'(u) - B}{\sqrt{A^2 + B^2}},$$

由此得到：

$$\begin{aligned} \frac{2\pi}{\sqrt{A^2+B^2}} \iint_D (Ax+By+C) dx dy &= 2\pi \int_a^b \frac{|Af'(u)-B|}{\sqrt{A^2+B^2}} du \int_0^{\frac{Au+Bf(u)+C}{\sqrt{A^2+B^2}}} \left(\frac{Au+Bf(u)+C}{\sqrt{A^2+B^2}} - v \right) dv \\ &= 2\pi \int_a^b \frac{|Af'(u)-B|}{\sqrt{A^2+B^2}} \frac{1}{2} \left(\frac{Au+Bf(u)+C}{\sqrt{A^2+B^2}} \right)^2 du \\ &\stackrel{u \text{ 写为 } x}{=} \frac{\pi}{(A^2+B^2)^{\frac{3}{2}}} \int_a^b (Ax+Bf(x)+C)^2 |Af'(x)-B| dx \end{aligned}$$

例题 23.2 试求 $y = x^2$ 与 $y = x$ 围成的区域绕 $y = x$ 旋转一周所成几何的体积。

解 [直接一元套公式] 直线为 $x - y = 0$, 围成的区域在 $x - y \geq 0$ 一侧,

根据公式: $V = \frac{\pi}{(A^2+B^2)^{\frac{3}{2}}} \int_a^b (Ax+Bf(x)+C)^2 |Af'(x)-B| dx$ 知:

$$\begin{aligned} V &= \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \int_0^1 (x-x^2)^2 (2x+1) dx = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \int_0^1 (x^2-2x^3+x^4) (2x+1) dx \\ &= \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \int_0^1 (2x^3-4x^4+2x^5+x^2-2x^3+x^4) dx \\ &= \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \int_0^1 (-3x^4+2x^5+x^2) dx = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \left(-\frac{3}{5} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \right) = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \frac{1}{15} = \frac{\pi\sqrt{2}}{60} \end{aligned}$$

注: $y = x^2$ 与 $y = kx$ ($k > 0$) 围成的区域绕 $y = x$ 旋转一周所成几何的体积为:

$$V = \frac{\pi}{(1+k^2)\sqrt{1+k^2}} \int_0^k (kx-x^2)^2 (kx+1) dx = \frac{\pi m^5}{30\sqrt{1+m^2}}.$$

解 [二重积分微元法] 根据题意知围成的区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq x\}$,

取 D 中 (x, y) 处微元 $dx dy$, 其到 $x - y = 0$ 的距离为: $\frac{x-y}{\sqrt{2}}$,

旋转一周后体积为: $2\pi \left(\frac{x-y}{\sqrt{2}} \right) dx dy$, 于是得到旋转体体积为:

$$\begin{aligned} V &= \iint_D 2\pi \frac{x-y}{\sqrt{2}} dx dy = \pi\sqrt{2} \int_0^1 dx \int_{x^2}^x (x-y) dy = \pi\sqrt{2} \int_0^1 \frac{(x-x^2)^2}{2} dx \\ &= \frac{\pi\sqrt{2}}{2} \int_0^1 x^2 (1-x)^2 dx = \frac{\pi\sqrt{2}}{2} B(3, 3) = \frac{\pi\sqrt{2}}{2} \frac{2 \times 2}{5!} = \frac{\pi\sqrt{2}}{60} \end{aligned}$$

模型 23.3 (曲面面积公式)

已知由二维光滑的简单曲线 $L_0: \begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}, t \in [a, b]$ 在二维直线 $L: Ax + By + C = 0$ 的一侧, 进一步假设该侧为: $Ax + By + C \geq 0$, 则成立:

(1) L_0 绕 L 旋转一周形成的几何图形 Σ 的表面积 S 为:

$$S = \frac{2\pi}{\sqrt{A^2+B^2}} \int_a^b (A\varphi(t) + B\psi(t) + C) \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)} dt;$$

(2) 特别的: 如果 $y = f(x)$ ($x \in [a, b]$, $f(x)$ 连续可导), 则:

$$S = \frac{2\pi}{\sqrt{A^2 + B^2}} \int_a^b (Ax + Bf(x) + C) \sqrt{1 + f'^2(x)} dx.$$



证明 [严格证明 (课堂上我们会叙述理解性的微元法证明):]

(1) 根据曲面积分几何意义知:

$$S = \iint_{\Sigma} dS = 4 \iint_{\Sigma_1} dS,$$

其中 Σ_1 是 Σ 在 $z \geq 0$, 且平面 $Ax + By + C \geq 0$ 的部分,

我们先求 Σ_1 的参数方程, 然后套面微分公式:

$$dS = \sqrt{\left[\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}\right]^2 + \left[\frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)}\right]^2 + \left[\frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)}\right]^2} du dv,$$

$\forall t \in [a, b]$, 三维空间中 L_0 上的点 $(\varphi(t), \psi(t), 0)$, 根据几何意义:

$$\Sigma_1: \begin{cases} x = \varphi(t) - \frac{A\varphi(t) + B\psi(t) + C}{\sqrt{A^2 + B^2}} (1 - \cos \theta) \frac{A}{\sqrt{A^2 + B^2}} \\ y = \psi(t) - \frac{A\varphi(t) + B\psi(t) + C}{\sqrt{A^2 + B^2}} (1 - \cos \theta) \frac{B}{\sqrt{A^2 + B^2}} \\ z = \frac{A\varphi(t) + B\psi(t) + C}{\sqrt{A^2 + B^2}} \sin \theta \end{cases}, t \in [a, b], \theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right],$$

几何意义知 (t, θ) 和 (x, y, z) 一一对应;

计算知:

$$\sqrt{\left[\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}\right]^2 + \left[\frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)}\right]^2 + \left[\frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)}\right]^2} = \frac{A\varphi(t) + B\psi(t) + C}{\sqrt{A^2 + B^2}} \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)},$$

因此得到:

$$\begin{aligned} S &= \iint_{\Sigma} dS = 4 \iint_{\Sigma_1} dS = 4 \int_a^b \frac{A\varphi(t) + B\psi(t) + C}{\sqrt{A^2 + B^2}} \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)} dt \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \\ &= \frac{2\pi}{\sqrt{A^2 + B^2}} \int_a^b (A\varphi(t) + B\psi(t) + C) \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)} dt, \end{aligned}$$

(2) 取 $\begin{cases} x = x \\ y = f(x) \end{cases}$, $x \in [a, b]$ 根据 (1) 结论得到:

$$S = \frac{2\pi}{\sqrt{A^2 + B^2}} \int_a^b (Ax + Bf(x) + C) \sqrt{1 + f'^2(x)} dx$$

例题 23.3 求曲线 $L_1: y = \frac{1}{3}x^3 + 2x$ ($0 \leq x \leq 1$) 绕直线 $L_2: 4x - 3y = 0$ 旋转一周生成的旋转曲面的面积.

解 取 L_1 上点在 $\left(x, \frac{1}{3}x^3 + 2x\right)$ 处的线微元 ds , ds 到 $y = \frac{4}{3}x$ 距离为:

$$\frac{\left|4x - 3\left(\frac{1}{3}x^3 + 2x\right)\right|}{\sqrt{4^2 + (-3)^2}}, ds \text{ 微元旋转一周的面积为 } 2\pi \frac{x^3 + 2x}{5} ds \text{ (圆周长公式为 } 2\pi r),$$

积分得到:

$$\begin{aligned}
 S &= \int_{L_1} 2\pi \frac{x^3 + 2x}{5} ds = \frac{2\pi}{5} \int_0^1 (x^3 + 2x) \sqrt{1 + f'^2(x)} dx \\
 &= \frac{2\pi}{5} \int_0^1 (x^3 + 2x) \sqrt{1 + (x^2 + 2)^2} dx = \frac{2\pi}{5} \int_0^1 (x^2 + 2) \sqrt{1 + (x^2 + 2)^2} \frac{d(x^2 + 2)}{2} \\
 &= \frac{2\pi}{5} \int_0^1 \sqrt{1 + (x^2 + 2)^2} \frac{d(x^2 + 2)^2}{4} \stackrel{t=(x^2+2)^2}{=} \frac{2\pi}{5} \int_4^9 \sqrt{1+t} \frac{dt}{4} \\
 &= \frac{\pi}{10} \frac{2}{3} (1+t)^{\frac{3}{2}} \Big|_4^9 = \frac{\pi}{15} (10\sqrt{10} - 5\sqrt{5}) = \frac{\sqrt{5}(2\sqrt{2}-1)}{3} \pi
 \end{aligned}$$

模型 23.4 (绕极轴旋转的旋转体的体积公式)

证明极坐标下的区域 $D = \{(r, \theta) | 0 \leq \alpha \leq \theta \leq \beta, 0 \leq r \leq r(\theta)\}$ 绕极轴

旋转一周形成的旋转体的体积为 $V = \frac{2\pi}{3} \int_{\alpha}^{\beta} r^3(\theta) \sin \theta d\theta$.

证明 根据旋转体体积公式知:

$$\begin{aligned}
 V &= 2\pi \iint_D y dx dy \stackrel{\text{极坐标换元}}{=} 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_0^{r(\theta)} r \sin \theta \cdot r dr = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} \sin \theta d\theta \int_0^{r(\theta)} r^2 dr \\
 &= \pi \int_{\alpha}^{\beta} \sin \theta \left(\frac{r^3(\theta)}{3} \right) d\theta = \frac{2\pi}{3} \int_{\alpha}^{\beta} r^3(\theta) \sin \theta d\theta
 \end{aligned}$$

例题 23.4 伯努利双扭线 $(r^2 = a^2 \sin 2\theta, a > 0)$ 如图所示, 计算伯努利双扭线所围的图像面积 S 和绕 Ox 轴旋转一周得到的旋转体体积 V .

解 根据 $r^2 = a^2 \sin 2\theta \geq 0 \Rightarrow \theta \in [0, \frac{\pi}{2}] \cup [\pi, \frac{3\pi}{2}]$, 再又对称性知:

$$S = 2 \iint_{\theta \in [0, \frac{\pi}{2}], 0 \leq r \leq a\sqrt{\sin 2\theta}} dx dy \stackrel{\text{极坐标换元}}{=} 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{a\sqrt{\sin 2\theta}} r dr = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{a^2 \sin 2\theta}{2} d\theta = a^2;$$

又根据绕极轴旋转的旋转体体积公式和对称性知:

$$\begin{aligned}
 V &= 2 \frac{2\pi}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (a\sqrt{\sin 2\theta})^3 \sin \theta d\theta = \frac{4\pi a^3}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin 2\theta)^{\frac{3}{2}} \sin \theta d\theta \\
 &= \frac{4\pi a^3}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (2 \sin \theta \cos \theta)^{\frac{3}{2}} \sin \theta d\theta = \frac{4\pi a^3}{3} 2\sqrt{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{\frac{5}{2}} \theta \cos^{\frac{3}{2}} \theta d\theta = \frac{4\sqrt{2}\pi a^3}{3} B\left(\frac{7}{4}, \frac{5}{4}\right) \\
 &= \frac{4\sqrt{2}\pi a^3}{3} \frac{\Gamma\left(\frac{7}{4}\right) \Gamma\left(\frac{5}{4}\right)}{\Gamma\left(\frac{7}{4} + \frac{5}{4}\right)} = \frac{4\sqrt{2}\pi a^3}{3} \frac{\frac{3}{4}\Gamma\left(\frac{3}{4}\right) \frac{1}{4}\Gamma\left(\frac{1}{4}\right)}{\Gamma(3)} \stackrel{\text{余元公式}}{=} \frac{4\sqrt{2}\pi a^3}{3} \frac{3}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{2!} \frac{\pi}{\sin \frac{\pi}{4}} = \frac{\pi^2 a^3}{4}
 \end{aligned}$$

23.3 质心 (形心) 与转动惯量的计算

23.4 做功的计算

23.5 万有引力与电场力简介

23.6 开普勒三大定律的数学证明

23.7 综合题

第二十四章 傅里叶级数

24.1 傅里叶级数的展开

模型 24.1 (傅里叶级数展开的条件)

模型 24.2 (傅里叶级数)

设 $f(x)$ 是周期为 T 的函数, 在 $[0, T]$ 上满足傅里叶级数展开条件, 则有傅里叶级数:

$$S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_n \cos(nw_0x) + b_n \sin(nw_0x)),$$

并且存在关系: $S(x) = \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}$ (f 的连续点处就是 $f(x)$);

其中 $w_0 = \frac{2\pi}{T}$, 称为基角频率, $a_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) \cos(nw_0x) dx$, $b_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) \sin(nw_0x) dx$, 称为傅里叶系数.

模型 24.3 (三角函数的正交性)

设 $m, n \in Z$, $w_0 = \frac{2\pi}{T}$ ($T > 0$) 则:

$$(1) \frac{2}{T} \int_0^T \sin(nw_0x) \sin(mw_0x) dx = \begin{cases} 1, m = n \\ 0, m \neq n \end{cases};$$

$$(2) \frac{2}{T} \int_0^T \sin(nw_0x) \cos(mw_0x) dx = 0;$$

$$(3) \frac{2}{T} \int_0^T \cos(nw_0x) \cos(mw_0x) dx = \begin{cases} 2, m = n = 0 \\ 1, m = n \neq 0 \\ 0, m \neq n \end{cases},$$

此时 $\{\sin w_0x, \sin 2w_0x, \dots; 1, \cos w_0x, \cos 2w_0x, \dots\}$ 称为正交函数列.

模型 24.4 (周期函数的性质)

设 $f(x)$ 是周期为 T 的可积函数, 则:

(1) $\forall x \in R, f(x) = f(x+T)$; (定义)

(2) $\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx$ (任意一个以周期为长度的区间积分值相同);

(3) $\int_a^{a+nT} f(x) dx = n \int_0^T f(x) dx$ (区间长度为周期的 n 倍的积分 = n 倍的一个周期内的积分).

模型 24.5 (函数的延拓)

已知函数 $y = f(x), x \in [0, c]$, 可以进行以下延拓:

$$(1) \text{ 偶延拓: } f_e(x) = \begin{cases} f(x), & x \in [0, c] \\ f(-x), & x \in [-c, 0) \end{cases};$$

$$(2) \text{ 奇延拓: } f_o(x) = \begin{cases} f(x), & x \in (0, c] \\ 0, & x = 0 \\ -f(-x), & x \in [-c, 0) \end{cases};$$

$$(3) \text{ 周期延拓: } \tilde{f}(x) = f(x), x \in [0, c], \text{ 周期 } T = c.$$



例题 24.1 展开例子 + 示意图

已知周期函数 $f(x) = \begin{cases} 1, & x \in [0, \pi] \\ -1, & x \in (-\pi, 0] \end{cases}, T = 2\pi$, 计算其傅里叶级数展开及其和.

解 根据傅里叶级数展开系数知:

$a_n = 0 (n = 0, 1, \dots)$ (由于有限点不影响积分值, 不看 $x = 0, -\pi, \pi$ 时 f 是奇函数),

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx \xrightarrow{\text{对称性}} \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin(nx) dx = \frac{2 - \cos(nx)}{\pi n} \Big|_0^{\pi} \\ &= \frac{2[1 - (-1)^n]}{n\pi} (n = 1, 2, \dots), \end{aligned}$$

因此得到傅里叶级数展开:

$$\begin{aligned} f(x) &\sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2[1 - (-1)^n]}{n\pi} \sin(nx) = \frac{2 \cdot [1 - (-1)^1]}{\pi} \sin x + \frac{2 \cdot [1 - (-1)^2]}{2\pi} \sin 2x \\ &\quad + \frac{2 \cdot [1 - (-1)^3]}{3\pi} \sin 3x + \dots = \frac{4}{\pi} \sin x + 0 + \frac{4}{3\pi} \sin 3x + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{4 \sin(2k+1)x}{2k+1} \end{aligned}$$

根据傅里叶级数和计算公式知:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{4 \sin(2k+1)x}{2k+1} = \begin{cases} 0, & x = \pi \\ 1, & x \in (0, \pi) \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x \in (-\pi, 0) \end{cases}, T = 2\pi$$

例题 24.2 设 $f(x) = 2 - x (0 \leq x < 2), S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{2} (x \in R)$,

其中 $b_n = \int_0^2 f(x) \sin \frac{n\pi x}{2} dx (n = 1, 2, 3, \dots)$, 计算 $S(-1), S(0), S(3)$.

解 $f(x)$ 奇延拓为: $f_o(x) = \begin{cases} 2 - x, & x \in (0, 2) \\ 0, & x = 0 \\ -2 - x, & x \in [-2, 0) \end{cases}$, 周期延拓为 $T = 4$,

此时 $f(x)$ 的傅里叶级数展开为: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\int_0^2 f(x) \sin \frac{n\pi t}{2} dt \right) \sin \frac{n\pi x}{2}$,

于是得到:

$$S(0) = \frac{f_o(0^+) + f_o(0^-)}{2} = 0, S(3) = S(3-4) = S(-1) = f_o(-1) = -1$$

例题 24.3 计算级数和 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \int_0^{\pi} \ln(1+x^2) \cos nx dx$.

解 设 $f(x) = \ln(1+x^2)$, $x \in [-\pi, \pi]$, 然后将其周期延拓为 $T = 2\pi$,

可以得到 $f(x)$ 的傅里叶系数:

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \ln(1+x^2) dx, a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \ln(1+x^2) \cos nx dx, b_n = 0 (n=1, 2, \dots)$$

由于 $f(x)$ 在 R 上连续, 于是得到:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$$

于是得到:

$$f(\pi) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\pi) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$$

因此可以得到:

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \int_0^{\pi} \ln(1+x^2) \cos nx dx &= \frac{\pi}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n = \frac{\pi}{2} \left[f(\pi) - \frac{a_0}{2} \right] \\ &= \frac{\pi}{2} \left[\ln(1+\pi^2) - \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \ln(1+x^2) dx \right] \\ &= \frac{\pi}{2} \ln(1+\pi^2) - \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \ln(1+x^2) dx \end{aligned}$$

下面计算积分: $\int_0^{\pi} \ln(1+x^2) dx$, 分部积分知:

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} \ln(1+x^2) dx &= x \ln(1+x^2) \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \frac{2x^2}{1+x^2} dx = \pi \ln(1+\pi^2) - 2 \int_0^{\pi} \frac{1+x^2-1}{1+x^2} dx \\ &= \pi \ln(1+\pi^2) - 2 \int_0^{\pi} \left(1 - \frac{1}{1+x^2} \right) dx = \pi \ln(1+\pi^2) - 2 + 2 \arctan x \Big|_0^{\pi} \\ &= \pi \ln(1+\pi^2) - 2 + 2 \arctan \pi \end{aligned}$$

因此得到:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \int_0^{\pi} \ln(1+x^2) \cos nx dx = 1 - \arctan \pi$$

例题 24.4 计算设周期为 2π 的函数 $f(x) = \cos(ax)$ ($a > 0$ 且不是整数), $-\pi < x \leq \pi$ 的傅里叶级数, 并证明:

$$\frac{1}{\sin t} = \frac{1}{t} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2t}{t^2 - n^2 \pi^2}.$$

解 根据傅里叶级数系数公式知:

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(ax) dx = \frac{1}{\pi a} \sin(ax) \Big|_{-\pi}^{\pi} = \frac{2 \sin(a\pi)}{a\pi}, \\ a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(ax) \cos(nx) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos(ax+nx) + \cos(nx-ax)}{2} dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \left[\frac{\sin(nx+ax)}{n+a} + \frac{\sin(nx-ax)}{n-a} \right] \Big|_{-\pi}^{\pi} = \frac{1}{2\pi} \left[\frac{2 \sin(n\pi+a\pi)}{n+a} + \frac{2 \sin(n\pi-a\pi)}{n-a} \right] \\ &= \frac{1}{2\pi} \left[\frac{(-1)^n 2 \sin(a\pi)}{n+a} + \frac{(-1)^n 2 \sin(-a\pi)}{n-a} \right] = \frac{(-1)^n \sin(a\pi)}{\pi} \left(\frac{1}{n+a} - \frac{1}{n-a} \right) \\ &= \frac{(-1)^n - 2a \sin(a\pi)}{\pi(n^2 - a^2)} = \frac{(-1)^{n-1} 2a \sin(a\pi)}{\pi(n^2 - a^2)}, b_n = 0 \end{aligned}$$

根据傅里叶级数展开式得到:

$$\cos(ax) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx = \frac{\sin(a\pi)}{a\pi} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\pi} \frac{2a \sin(a\pi)}{n^2 - a^2} \cos nx,$$

取 $x=0$ 得到:

$$1 = \frac{\sin(a\pi)}{a\pi} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\pi} \frac{2a \sin(a\pi)}{n^2 - a^2} \Rightarrow \frac{1}{\sin(a\pi)} = \frac{1}{a\pi} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\pi} \frac{2a}{n^2 - a^2},$$

令 $t = a\pi$ 得到:

$$\frac{1}{\sin t} = \frac{1}{t} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\pi^2} \frac{2t}{n^2 - \frac{t^2}{\pi^2}} = \frac{1}{t} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2t}{n^2 \pi^2 - t^2} = \frac{1}{t} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2t}{t^2 - n^2 \pi^2}$$

即:

$$\frac{1}{\sin t} = \frac{1}{t} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2t}{t^2 - n^2 \pi^2}$$

例题 24.5 设 $f(x) = ch(ax)$ ($a > 0$), $-\pi \leq x \leq \pi$, 求 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的傅里叶级数, 并证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + a^2} = \frac{\pi}{2a} \frac{ch(a\pi)}{sh(a\pi)} - \frac{1}{2a^2}.$$

注: $chx = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$, $shx = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$, $ch'x = shx$, $sh'x = chx$.

证明 将 $f(x)$ 以周期为 2π 拓展, 且 $f(x)$ 是偶函数, 于是有:

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} ch(ax) dx = \frac{2}{\pi a} sh(a\pi), b_n = 0 (n \geq 1), a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} ch(ax) \cos nxdx (n \geq 1);$$

又有

$$\begin{aligned}
 \int_0^\pi ch(ax) \cos nx dx &= \frac{1}{a} \int_0^\pi \cos nxd (sh(ax)) = \frac{1}{a} \cos nx sh(ax) \Big|_0^\pi \\
 &- \frac{1}{a} \int_0^\pi sh(ax) (-n) \sin nxdx = \frac{(-1)^n sh(a\pi)}{a} + \frac{n}{a} \int_0^\pi sh(ax) \sin nxdx = \\
 &\frac{(-1)^n sh(a\pi)}{a} + \frac{n}{a^2} \int_0^\pi \sin nxd ch(ax) = \frac{(-1)^n sh(a\pi)}{a} + \frac{n^2}{a^2} \int_0^\pi \cos nx ch(ax) dx \\
 \Rightarrow \left(1 + \frac{n^2}{a^2}\right) \int_0^\pi \cos nx ch(ax) dx &= \frac{(-1)^n sh(a\pi)}{a} \Rightarrow \int_0^\pi \cos nx ch(ax) dx = \frac{(-1)^n sh(a\pi)}{\left(1 + \frac{n^2}{a^2}\right)} \\
 \Rightarrow a_n &= \frac{2}{\pi} \frac{(-1)^n sh(a\pi)}{\left(1 + \frac{n^2}{a^2}\right)}
 \end{aligned}$$

傅里叶级数展开式知:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx = \frac{1}{\pi} sh(a\pi) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{\pi} \frac{(-1)^n sh(a\pi)}{\left(1 + \frac{n^2}{a^2}\right)} \cos nx$$

令 $x = \pi$ 得到:

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{\pi a} sh(a\pi) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{\pi} \frac{(-1)^n sh(a\pi)}{\left(1 + \frac{n^2}{a^2}\right)} \cos(n\pi) &= \frac{f(\pi^+) + f(\pi^-)}{2} = f(\pi) = ch(a\pi) \\
 \Rightarrow \frac{1}{\pi a} sh(a\pi) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{\pi} \frac{sh(a\pi)}{\left(1 + \frac{n^2}{a^2}\right)} &= ch(a\pi) \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{\pi} \frac{ash(a\pi)}{n^2 + a^2} = ch(a\pi) - \frac{1}{\pi a} sh(a\pi) \\
 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + a^2} &= \frac{\pi}{2a} \frac{ch(a\pi)}{sh(a\pi)} - \frac{1}{2a^2}
 \end{aligned}$$

例题 24.6 计算积分 $\int_0^{+\infty} \left(\frac{x}{e^x - e^{-x}} - \frac{1}{2} \right) \frac{dx}{x^2}$.

解 根据上例知:

$$ch(ax) = \frac{sh(a\pi)}{\pi a} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n ash(a\pi) \cos(nx)}{n^2 + a^2}, x \in [-\pi, \pi],$$

上式令 $x = 0$ 得到:

$$1 = \frac{sh(a\pi)}{\pi} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n ash(a\pi)}{n^2 + a^2} \Rightarrow \frac{1}{2sh(a\pi)} = \frac{1}{2\pi a} + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n a}{n^2 + a^2},$$

$x = a\pi$ 换元得到:

$$\frac{1}{2shx} = \frac{1}{2x} + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \frac{x}{\pi}}{n^2 + \frac{x^2}{\pi^2}} \Rightarrow \left(\frac{x}{2shx} - \frac{1}{2} \right) \frac{1}{x^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(\pi n)^2 + x^2},$$

有不等式 $\left| \frac{(-1)^n}{(\pi n)^2 + x^2} \right| \leq \frac{1}{\pi^2 n^2}$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, M 判别法知:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(\pi n)^2 + x^2} \Rightarrow \begin{cases} \left(\frac{x}{2\operatorname{sh}x} - \frac{1}{2} \right) \frac{1}{x^2}, & x = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0} \left[\left(\frac{x}{2\operatorname{sh}x} - \frac{1}{2} \right) \frac{1}{x^2} \right], & x \neq 0 \end{cases},$$

于是可以得到:

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \left(\frac{x}{e^x - e^{-x}} - \frac{1}{2} \right) \frac{dx}{x^2} &= \int_0^{+\infty} \left(\frac{x}{2\operatorname{sh}x} - \frac{1}{2} \right) \frac{dx}{x^2} = \int_0^{+\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(\pi n)^2 + x^2} dx \\ &\stackrel{\text{求和与积分换序}}{=} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(\pi n)^2 + x^2} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\arctan \frac{x}{n\pi}}{n\pi} \Big|_0^{+\infty} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n} = -\frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = -\frac{1}{2} \ln 2. \end{aligned}$$

□

例题 24.7 常用恒等式结论 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

证明 计算 $f(x) = x^2, x \in [-\pi, \pi], T = 2\pi$, 的傅里叶级数, 计算傅里叶系数得到:

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 \sin(nx) dx = 0, a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 \cos(nx) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \cos(nx) dx \\ a_0 &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 dx = \frac{2}{\pi} \frac{\pi^3}{3} = \frac{2\pi^2}{3}; n \geq 1, a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \cos(nx) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \frac{1}{n} d \sin(nx) \\ &= \frac{2}{\pi n} x^2 \sin(nx) \Big|_0^{\pi} - \frac{2}{\pi n} \int_0^{\pi} 2x \sin(nx) dx = \frac{2}{\pi n} \int_0^{\pi} \frac{2x}{n} d \cos(nx) \\ &= \frac{4}{\pi n^2} x \cos(nx) \Big|_0^{\pi} - \frac{2}{\pi n} \int_0^{\pi} \frac{2}{n} \cos(nx) dx = \frac{4(-1)^n}{n^2} \end{aligned}$$

于是得到, $x \in [-\pi, \pi]$:

$$x^2 = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos(nx)$$

令 $x = \pi$ 得到:

$$\pi^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \Rightarrow 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{2\pi^2}{3} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

例题 24.8** 将函数 $f(x) = x(\pi - x)$ 在 $[0, \pi]$ 上展成正弦级数, 并利用所求结果求积分 $\int_0^1 \frac{\ln^2 x}{1+x^2} dx$.

解 根据题意知 $f(x)$ 的正弦级数系数为:

$$\begin{aligned}
 a_n &= 0, n = 0, 1, 2, \dots; \\
 b_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi x(\pi - x) \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi x(\pi - x) \frac{-d \cos nx}{n} \\
 &= -\frac{2x(\pi - x) \cos nx}{n\pi} \Big|_0^\pi + \frac{2}{n\pi} \int_0^\pi (\pi - 2x) \cos nx dx \\
 &= \frac{2}{n\pi} \int_0^\pi (\pi - 2x) \frac{d \sin nx}{n} = \frac{2(\pi - 2x)}{n^2\pi} \sin nx \Big|_0^\pi - \frac{2}{n^2\pi} \int_0^\pi (-2) \sin nx dx \\
 &= \frac{4[1 - (-1)^n]}{n^3\pi} (n = 1, 2, 3, \dots) = \begin{cases} 0, n = 2k \\ \frac{8}{\pi(2k+1)^3}, n = 2k+1 \end{cases}
 \end{aligned}$$

另一方面拓展后的函数在 R 上连续, 因此得到正弦傅里叶级数展开:

$$x(\pi - x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{8}{\pi(2k+1)^3} \sin(2k+1)x, x \in [0, \pi],$$

上式令 $x = \frac{\pi}{2}$ 得到:

$$\frac{\pi^2}{4} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{8(-1)^k}{\pi(2k+1)^3} \Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)^3} = \frac{\pi^3}{32},$$

下面计算积分 $\int_0^1 \frac{\ln^2 x}{1+x^2} dx$:

注意到 $\ln^2 x = 2 \int_1^x \frac{\ln y}{y} dy$, 根据此积分得到:

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 \frac{\ln^2 x}{1+x^2} dx &= 2 \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx \int_1^x \frac{\ln y}{y} dy \xrightarrow{\text{换序}} -2 \int_0^1 \frac{\ln y}{y} dy \int_0^y \frac{dx}{1+x^2} \\
 &= -2 \int_0^1 \frac{\ln y}{y} \arctan y dy = -2 \int_0^1 \frac{\arctan y}{y} \int_1^y \frac{1}{x} dx \xrightarrow{\text{换序}} 2 \int_0^1 \left[\frac{1}{x} \int_0^x \frac{\arctan y}{y} dy \right] dx \\
 &= 2 \int_0^1 \left[\frac{1}{x} \int_0^x \frac{1}{y} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n y^{2n+1}}{2n+1} dy \right] dx = 2 \int_0^1 \left[\frac{1}{x} \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n y^{2n}}{2n+1} dy \right] dx \\
 &= 2 \int_0^1 \left[\frac{1}{x} \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x \frac{(-1)^n y^{2n}}{2n+1} dy \right] dx = 2 \int_0^1 \left[\frac{1}{x} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)^2} \right] dx = 2 \int_0^1 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n+1)^2} dx \\
 &= 2 \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^1 \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n+1)^2} dx = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^3} = 2 \times \frac{\pi^3}{32} = \frac{\pi^3}{16}
 \end{aligned}$$

□

例题 24.9 设 $[a, b]$ 上的连续函数 $f(x)$ 满足:

$$\int_a^b f(x) g(x) dx = 0$$

对全体 $[a, b]$ 上的连续可微函数 $g(x)$ 且 $g(a) = g(b) = 0$ 都成立,

证明: $f(x) \equiv 0, x \in [a, b]$.

证明 记 $F(t) = f(a + t(b-a))$, 于是题目条件可以变为:

$\forall g(t)$ 在 $[0, 1]$ 上连续可导, $g(0) = g(1) = 0$, 成立: $\int_0^1 F(t) g(t) dt = 0$

令 $\tilde{F}(t) = \begin{cases} F(t), & 0 < t \leq 1 \\ 0, & t = 0 \\ -F(-t), & -1 \leq t < 0 \end{cases}$, $T = 2$, 于是得到: $\tilde{F}(t)$ 是 $T = 2$ 的奇函数,

有其傅里叶级数系数为:

$$a_n = 0, b_n = 2 \int_0^1 \tilde{F}(t) \sin(n\pi t) dt = 2 \int_0^1 F(t) \sin(n\pi t) dt,$$

由于 $\sin(n\pi t)$ 在 $[0, 1]$ 连续可导, 端点取 0, 因此得到: $b_n = 0$

于是 $\tilde{F}(t)$ 傅里叶级数为, 根据傅里叶级数收敛定理知: $F(t) \equiv 0, t \in (0, 1)$

也就是 $f(x) \equiv 0, x \in (a, b)$, 又根据 $f(x)$ 连续性知: $f(a) = f(b) = 0$

综上所述: $f(x) \equiv 0, x \in [0, 1]$.

例题 24.10 已知 $f(x) = x$ 在 $(-\pi, \pi)$ 上的傅里叶级数展开为: $x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n-1}}{n} \sin(nx)$,

试求 $x \sin x$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的傅里叶级数展开.

解 根据已知条件知 $x \in (-\pi, \pi)$ 时:

$$x \sin x = \sin x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n-1}}{n} \sin(nx) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} [2 \sin(nx) \sin x]$$

并且验证得到 $x = \pm\pi$ 时, 上述等式也成立, 因此得到 $x \in [-\pi, \pi]$ 时:

$$x \sin x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} [2 \sin(nx) \sin x]$$

有三角恒等式: $2 \sin(nx) \sin x = \cos(nx - x) - \cos(nx + x)$ 因此得到:

$$\begin{aligned} x \sin x &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} [\cos(n-1)x - \cos(n+1)x] \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} \cos(n-1)x}{(n-1)+1} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \cos(n+1)x}{(n+1)-1} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cos nx}{n+1} - \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n \cos nx}{n-1} \\ &= 1 - \frac{\cos x}{2} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n \cos nx}{n+1} - \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n \cos nx}{n-1} \\ &= 1 - \frac{\cos x}{2} + \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n-1} \right) (-1)^n \cos nx \\ &= 1 - \frac{\cos x}{2} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{-2}{n^2-1} (-1)^n \cos nx \end{aligned}$$

综上所述 $x \sin x$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的傅里叶级数展开为:

$$1 - \frac{\cos x}{2} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{-2}{n^2-1} (-1)^n \cos nx$$

例题 24.11 欧拉公式求傅里叶级数 计算傅里叶级数和: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin nx}{n!}$.

解 欧拉公式知:

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin nx}{n!} &= \operatorname{Im} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{inx}}{n!} = \operatorname{Im} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(e^{ix})^n}{n!} = \operatorname{Im} e^{e^{ix}} = \operatorname{Im} (e^{\cos x + i \sin x}) \\ &= \operatorname{Im} [e^{\cos x} (\cos(\sin x) + i \sin(\sin x))] = \sin(\sin x) e^{\cos x}\end{aligned}$$

注:根据傅里叶级数系数公式得到:

$$\frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \sin(\sin x) e^{\cos x} \sin(nx) dx = \frac{1}{n!}$$

例题 24.12 设 $f(x+2\pi) = f(x)$, 且有 r 阶连续导数, 并且 $\int_0^{2\pi} f(t) dt = 0$, 证明:

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\pi k^r} \int_0^{2\pi} \cos\left(k(t-x) + r\frac{\pi}{2}\right) f^{(r)}(t) dt.$$

证明 根据三角恒等式知:

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi} \cos\left(k(t-x) + r\frac{\pi}{2}\right) f^{(r)}(t) dt &= \int_0^{2\pi} \cos\left(kt + r\frac{\pi}{2} - kx\right) f^{(r)}(t) dt \\ &= \int_0^{2\pi} \left[\cos\left(kt + r\frac{\pi}{2}\right) \cos kx + \sin\left(kt + r\frac{\pi}{2}\right) \sin kx \right] f^{(r)}(t) dt \\ &= \cos kx \int_0^{2\pi} f^{(r)}(t) \cos\left(kt + r\frac{\pi}{2}\right) dt + \sin kx \int_0^{2\pi} f^{(r)}(t) \sin\left(kt + r\frac{\pi}{2}\right) dt\end{aligned}$$

根据 $f^{(j)}(x+2\pi) = f^{(j)}(x)$, 以及三角函数周期为 2π 和 n 阶导数公式知:

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi} f^{(r)}(t) \cos\left(kt + r\frac{\pi}{2}\right) dt &= \int_0^{2\pi} f^{(r)}(t) \frac{1}{k^r} \frac{d^r \cos(kt)}{dx^r} dt \\ &= \frac{1}{k^r} \int_0^{2\pi} \frac{d^r \cos(kt)}{dx^r} df^{(r-1)}(t) = \frac{1}{k^r} \frac{d^r \cos(kt)}{dx^r} f^{(r-1)}(t) \Big|_0^{2\pi} - \frac{1}{k^r} \int_0^{2\pi} f^{(r-1)}(t) \frac{d^{r+1} \cos(kt)}{dx^{r+1}} dt \\ &= -\frac{1}{k^r} \int_0^{2\pi} f^{(r-1)}(t) \frac{d^{r+1} \cos(kt)}{dx^{r+1}} dt \xrightarrow{\text{再分部积分 } r-1 \text{ 次}} \frac{(-1)^r}{k^r} \int_0^{2\pi} f(t) \frac{d^{2r} \cos(kt)}{dx^{2r}} dt \\ &= \frac{(-1)^r}{k^r} \int_0^{2\pi} f(t) k^{2r} \cos\left(kt + \frac{2r\pi}{2}\right) dt = \frac{(-1)^r}{k^r} \int_0^{2\pi} f(t) k^{2r} (-1)^r \cos(kt) dt = \frac{1}{k^r} \int_0^{2\pi} f(t) \cos(kt) dt,\end{aligned}$$

同样的分部积分可以得到:

$$\int_0^{2\pi} f^{(r)}(t) \sin\left(kt + r\frac{\pi}{2}\right) dt = \frac{1}{k^r} \int_0^{2\pi} f(t) \sin(kt) dt,$$

根据 $f(x)$ 的傅里叶级数展开系数为:

$$a_0 = 0, a_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \cos(kt) dt, b_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \sin(kt) dt, k = 1, 2, \dots$$

可以得到:

$$\int_0^{2\pi} \cos\left(k(t-x) + r\frac{\pi}{2}\right) f^{(r)}(t) dt = \frac{\pi}{k^r} a_k \cos kx + \frac{\pi}{k^r} b_k \sin kx, k = 1, 2, \dots$$

综上并根据 $f(x)$ 连续可得到:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\pi k^r} \int_0^{2\pi} \cos\left(k(t-x) + r\frac{\pi}{2}\right) f^{(r)}(t) dt = \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx) = f(x), x \in R$$

24.2 傅里叶级数展开的性质

例题 24.13 已知周期为 T 的函数 $f(x)$ 有傅里叶级数展开

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{2n\pi}{T}x\right) + b_n \sin\left(\frac{2n\pi}{T}x\right) \right).$$

(1) 若 $f(x)$ 黎曼可积, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$;

(2) 若 $f(x)$ 可导并且导函数可积, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = \lim_{n \rightarrow \infty} nb_n = 0$;

(3) 已知存在可积函数 $g(x)$ 满足 $f(x) = f(0) + \int_0^x g(t) dt, x \in [0, T]$,

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = \lim_{n \rightarrow \infty} nb_n = 0$.

证明

(1) 黎曼引理知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{T} \int_0^T f(x) \cos\left(\frac{2n\pi}{T}x\right) dx = 0,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{T} \int_0^T f(x) \sin\left(\frac{2n\pi}{T}x\right) dx = 0;$$

(2) 分部积分和黎曼引理知:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} na_n &= \frac{2n}{T} \int_0^T f(x) \cos\left(\frac{2n\pi}{T}x\right) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{T} \int_0^T f(x) \frac{T}{2n\pi} d \sin\left(\frac{2n\pi}{T}x\right) \\ &= -\frac{1}{\pi} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^T f'(x) \sin\left(\frac{2n\pi}{T}x\right) dx = 0, \end{aligned}$$

同样的 $\lim_{n \rightarrow \infty} nb_n = 0$;

(3) 二重积分换序知:

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{T} \int_0^T f(x) \cos\left(\frac{2n\pi}{T}x\right) dx = \frac{2}{T} \int_0^T \left[f(0) + \int_0^x g(t) dt \right] \cos\left(\frac{2n\pi}{T}x\right) dx \\ &= \frac{2}{T} \int_0^T f(0) \cos\left(\frac{2n\pi}{T}x\right) dx + \frac{2}{T} \int_0^T \cos\left(\frac{2n\pi}{T}x\right) dx \int_0^x g(t) dt \\ &\stackrel{\text{换序}}{=} 0 + \frac{2}{T} \int_0^T g(t) dt \int_x^T \cos\left(\frac{2n\pi}{T}x\right) dx = \frac{2}{T} \frac{T}{2n\pi} \int_0^T \sin\left(\frac{2n\pi}{T}t\right) g(t) dt, \end{aligned}$$

再由黎曼引理知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n\pi} \int_0^T \sin\left(\frac{2n\pi}{T}t\right) g(t) dt = 0,$$

同样的 $\lim_{n \rightarrow \infty} nb_n = 0$

例题 24.14 已知 $f(x) \in C^1(-\infty, +\infty)$, 并且 $f(x)$ 是周期为 1 的周期函数,

满足等式: $f(x) + f\left(x + \frac{1}{2}\right) = f(2x), x \in R$, 证明: $f(x) = 0, x \in R$.

证明 设 $f(x)$ 有傅里叶级数展开:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(2n\pi x) + b_n \sin(2n\pi x)), x \in R,$$

于是成立:

$$\begin{aligned} f\left(x + \frac{1}{2}\right) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(2n\pi x + n\pi) + b_n \sin(2n\pi x + n\pi)) \\ &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (a_n \cos(2n\pi x) + b_n \sin(2n\pi x)), x \in R, \\ f(2x) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(4n\pi x) + b_n \sin(4n\pi x)), x \in R, \end{aligned}$$

将上述等式代入 $f(x) + f\left(x + \frac{1}{2}\right) = f(2x)$ 得到:

$$\begin{aligned} &\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(2n\pi x) + b_n \sin(2n\pi x)) + \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (a_n \cos(2n\pi x) + b_n \sin(2n\pi x)) \\ &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(4n\pi x) + b_n \sin(4n\pi x)) \\ &\Rightarrow a_0 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n} \cos(4n\pi x) + b_{2n} \sin(4n\pi x)) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(4n\pi x) + b_n \sin(4n\pi x)), \end{aligned}$$

根据傅里叶级数系数的唯一性知:

$$\frac{a_0}{2} = a_0 (\Rightarrow a_0 = 0), 2a_{2k} = a_k, 2b_{2k} = b_k (k \geq 1),$$

由于 $f(x)$ 连续可导, 由此得到: $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = \lim_{n \rightarrow \infty} nb_n = 0$,

由此得到:

$$a_k = 2a_{2k} = 2^2 a_{2^2 k} = \dots = 2^m a_{2^m k} = \frac{1}{k} \lim_{m \rightarrow \infty} 2^m k a_{2^m k} = 0,$$

$$b_k = 2b_{2k} = 2^2 b_{2^2 k} = \dots = 2^m b_{2^m k} = \frac{1}{k} \lim_{m \rightarrow \infty} 2^m k b_{2^m k} = 0,$$

综上所述: $a_n = 0 (n \geq 0), b_n = 0 (n \geq 1)$, 也就得到 $f(x) = 0, x \in R$

定理 24.1 (傅里叶级数逐项求导定理)

设 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上连续, $f(-\pi) = f(\pi)$,

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx),$$

且除去有限个点外都可导, $f'(x)$ 可积或绝对可积, 则:

$$f'(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} (-na_n \sin nx + nb_n \cos nx).$$



 **笔记** 证明不需要掌握, 这里给一些说明:

- (1) $f(x)$ 周期延拓后在 $\mathbf{R}$ 上连续;
- (2) $f(x)$ 在一个周期内除去有限个点外都可导;
- (3) $f'(x)$ 可积或者绝对可积 (有限个点取值不影响可积性)

例题 24.15 设 $f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上以 2π 为周期的具有二阶连续导数的函数. 记 $b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx$, $b_n'' = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f''(x) \sin nx dx$. 证明: 若 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n''$ 绝对收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{|b_n|} \leq \left(2 + \sum_{n=1}^{\infty} |b_n''|\right)$.

定理 24.2 (贝塞尔不等式 (考试需要证明))

已知 $[0, T]$ 区间上的可函数 $f(x)$ 有傅里叶级数展开:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{2n\pi}{T}x + b_n \sin \frac{2n\pi}{T}x \right),$$

其中

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) dx, a_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) \cos \left(\frac{2n\pi}{T}x \right) dx, b_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) \sin \left(\frac{2n\pi}{T}x \right) dx.$$

则成立:

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \leq \frac{2}{T} \int_0^T f^2(x) dx.$$



 **笔记** 证明见不等式-柯西施瓦茨不等式 4.

例题 24.16 已知 $f(x) \in C^1[0, \pi]$, $f(0) = f(\pi) = 0$, 并令

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx \quad (n = 1, 2, \dots),$$

证明: $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 b_n^2$ 收敛.

证明 将 $f(x)$, $x \in [0, \pi]$ 奇延拓到 $[-\pi, \pi]$, 再延拓为周期为 π 的函数 $\tilde{f}(x)$, 得到其傅里叶级数展开:

$$\tilde{f}(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx \xrightarrow{\text{逐项可导定理}} \tilde{f}'(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} n b_n \cos nx,$$

根据贝塞尔不等式知:

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 b_n^2 \leq \frac{2}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \tilde{f}'^2(x) dx \xrightarrow{\text{对称性}} \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f'^2(x) dx,$$

正项级数有界必定收敛, 得到 $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 b_n^2$ 收敛.

例题 24.17 设 $f(x)$, $f^2(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上可积, a_n, b_n 是 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的傅里叶系数.

(1) 记 $S_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$, 证明: $\max_{x \in [-\pi, \pi]} |S_n'(x)| \leq n\sqrt{2n} \max_{x \in [-\pi, \pi]} |S_n(x)|$;

(2) 证明贝塞尔 (Bessel) 不等式: $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx \geq \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2)$.

24.3 余元公式的证明

定理 24.3 (余元公式)

$$\int_0^1 \frac{t^{s-1} + t^{-s}}{1+t} dt = \frac{\pi}{\sin s\pi} \quad (0 < s < 1),$$

注: $B(p, q) = \int_0^1 \frac{t^{p-1} + t^{q-1}}{(1+t)^{p+q}} dt$, 等价结论: $B(s, 1-s) = \frac{\pi}{\sin s\pi}$.



证明 傅里叶级数例题知:

$$\frac{1}{\sin t} = \frac{1}{t} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2t}{t^2 - n^2\pi^2}$$

因此得到:

$$\begin{aligned} \frac{\pi}{\sin s\pi} &= \frac{\pi}{s\pi} + \pi \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2s\pi}{\pi^2 s^2 - n^2\pi^2} \\ &= \frac{1}{s} + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n s}{s^2 - n^2} \quad (0 < s < 1) \end{aligned}$$

因此等价证明:

$$\int_0^1 \frac{t^{s-1} + t^{-s}}{1+t} dt = \frac{1}{s} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 2s}{s^2 - n^2}$$

幂级数展开知: $\frac{1}{1+t} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k t^k, t \in (-1, 1)$

因此得到 $\forall n: \frac{1}{1+t} = \sum_{k=0}^n (-1)^k t^k + \sum_{k=n+1}^{\infty} (-1)^k t^k$

并且有:

$$\begin{aligned} \sum_{k=n+1}^{\infty} (-1)^k t^k &= (-1)^{n+1} t^{n+1} + (-1)^{n+2} t^{n+2} + \dots \\ &= (-1)^{n+1} t^{n+1} (1 - t + t^2 - t^3 + \dots) \\ &= (-1)^{n+1} t^{n+1} \frac{1}{1+t}, t \in (-1, 1) \end{aligned}$$

因此得到:

$$\frac{1}{1+t} = \sum_{k=0}^n (-1)^k t^k + \frac{(-1)^{n+1} t^{n+1}}{1+t}, t \in (-1, 1)$$

验证知 $t=1$ 等式也成立, 因此得到:

$$\frac{1}{1+t} = \sum_{k=0}^n (-1)^k t^k + \frac{(-1)^{n+1} t^{n+1}}{1+t}, t \in [0, 1]$$

因此得到:

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{t^{s-1} + t^{-s}}{1+t} dt &= \int_0^1 (t^{s-1} + t^{-s}) \left[\sum_{k=0}^n (-1)^k t^k + \frac{(-1)^{n+1} t^{n+1}}{1+t} \right] dt \\ &= \int_0^1 (t^{s-1} + t^{-s}) \sum_{k=0}^n (-1)^k t^k dt + \int_0^1 \frac{(-1)^{n+1} t^{n+1} (t^{s-1} + t^{-s})}{1+t} dt\end{aligned}$$

前一部分:

$$\begin{aligned}\int_0^1 (t^{s-1} + t^{-s}) \sum_{k=0}^n (-1)^k t^k dt &= \int_0^1 \sum_{k=0}^n (-1)^k (t^{s-1+k} + t^{-s+k}) dt \\ &= \sum_{k=0}^n (-1)^k \left[\int_0^1 (t^{s-1+k} + t^{-s+k}) dt \right] = \sum_{k=0}^n (-1)^k \left(\frac{1}{s+k} + \frac{1}{k-s+1} \right) \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{s+k} + \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^{(k+1)-1}}{(k+1)-s} = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{s+k} + \sum_{k=1}^{n+1} \frac{(-1)^{k-1}}{k-s} \\ &= \frac{1}{s} + \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{s+k} + \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{s-k} + \frac{(-1)^n}{n+1-s} \\ &= \frac{1}{s} + \sum_{k=1}^n (-1)^k \left(\frac{1}{s+k} + \frac{1}{s-k} \right) + \frac{(-1)^n}{n+1-s} \\ &= \frac{1}{s} + \sum_{k=1}^n (-1)^k \frac{(s-k) + (s+k)}{(s+k)(s-k)} + \frac{(-1)^n}{n+1-s} \\ &= \frac{1}{s} + \sum_{k=1}^n (-1)^k \frac{2s}{s^2 - k^2} + \frac{(-1)^n}{n+1-s};\end{aligned}$$

另一部分:

$$\begin{aligned}\left| \int_0^1 \frac{(-1)^{n+1} t^{n+1} (t^{s-1} + t^{-s})}{1+t} dt \right| &\leq \int_0^1 \frac{t^{n+1} (t^{s-1} + t^{-s})}{1+0} dt \\ &= \int_0^1 (t^{n+s} + t^{n-s}) dt = \frac{1}{n+s+1} + \frac{1}{n-s+1}\end{aligned}$$

因此夹逼知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{(-1)^{n+1} t^{n+1} (t^{s-1} + t^{-s})}{1+t} dt = 0$$

因此得到, $\forall n$ 成立:

$$\int_0^1 \frac{t^{s-1} + t^{-s}}{1+t} dt = \frac{1}{s} + \sum_{k=1}^n (-1)^k \frac{2s}{(s+k)(s-k)} + \frac{(-1)^n}{n+1-s} + \int_0^1 \frac{(-1)^{n+1} t^{n+1} (t^{s-1} + t^{-s})}{1+t} dt$$

上述是恒等式, 因此可以两边取 n 趋于无穷得到:

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{t^{s-1} + t^{-s}}{1+t} dt &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{s} + \sum_{k=1}^n (-1)^k \frac{2s}{s^2 - k^2} + \frac{(-1)^n}{n+1-s} + \int_0^1 \frac{(-1)^{n+1} t^{n+1} (t^{s-1} + t^{-s})}{1+t} dt \right) \\&= \frac{1}{s} + \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{2s}{s^2 - k^2} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{n+1-s} + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{(-1)^{n+1} t^{n+1} (t^{s-1} + t^{-s})}{1+t} dt \\&= \frac{1}{s} + \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{2s}{s^2 - k^2} + 0 + 0 = \frac{1}{s} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k 2s}{s^2 - k^2}\end{aligned}$$

综上所述:

$$\int_0^1 \frac{t^{s-1} + t^{-s}}{1+t} dt = \frac{1}{s} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 2s}{s^2 - n^2} = \frac{\pi}{\sin \pi s}$$

24.4 帕塞瓦尔恒等式

例题 24.18 已知 $f(x)$ 是以 T 为周期的连续函数, 已知其傅里叶级数展开系数为:

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(x) \cos\left(\frac{2\pi n}{T}x\right) dx, n = 0, 1, \dots; b_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(x) \sin\left(\frac{2\pi n}{T}x\right) dx, n = 1, 2, \dots;$$

令 $F(x) = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) f(x+t) dt$, 试求 $F(x)$ 的傅里叶级数展开, 并证明

$$\frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f^2(x) dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2).$$

解 根据 $f(x)$ 的周期性知:

$$\begin{aligned}F(x+T) &= \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) f(x+T+t) dt = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) f(x+t) dt = F(x), \\F(x) &= \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) f(x+t) dt \stackrel{u=x+t}{=} \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}+x}^{\frac{T}{2}+x} f(u-x) f(u) du \\&\stackrel{\text{周期性}}{=} \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(u-x) f(u) du = F(-x),\end{aligned}$$

因此 $F(x)$ 是周期为 T 的连续偶函数($f(x)$ 连续),

根据 $F(x)$ 连续性和周期性, 设 $F(x)$ 的傅里叶级数展开为:

$$F(x) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n \cos\left(\frac{2\pi n}{T}x\right) + B_n \sin\left(\frac{2\pi n}{T}x\right) \right),$$

计算系数 A_n, B_n 成立:

$$\begin{aligned} A_0 &= \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} F(x) dx = A_0 = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \left[\frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) f(x+t) dt \right] dx \\ &\stackrel{\text{交换积分次序}}{=} \left(\frac{2}{T} \right)^2 \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) dt \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(x+t) dx \stackrel{u=x+t}{=} \left(\frac{2}{T} \right)^2 \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) dt \int_{-\frac{T}{2}+t}^{\frac{T}{2}+t} f(u) du \\ &\stackrel{\text{周期性}}{=} \left(\frac{2}{T} \right)^2 \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) dt \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(u) du = a_0^2, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A_n &= \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} F(x) \cos\left(\frac{2\pi n}{T}x\right) dx = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \left[\frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) f(x+t) dt \right] \cos\left(\frac{2\pi n}{T}x\right) dx \\ &\stackrel{\text{交换积分次序}}{=} \left(\frac{2}{T} \right)^2 \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) dt \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(x+t) \cos\left(\frac{2\pi n}{T}x\right) dx \\ &\stackrel{u=x+t}{=} \left(\frac{2}{T} \right)^2 \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) dt \int_{-\frac{T}{2}+t}^{\frac{T}{2}+t} f(u) \cos\left(\frac{2\pi n}{T}(u-t)\right) du \\ &\stackrel{\text{周期性}}{=} \left(\frac{2}{T} \right)^2 \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) dt \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(u) \cos\left(\frac{2\pi n}{T}(u-t)\right) du \\ &= \left(\frac{2}{T} \right)^2 \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) dt \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(u) \left[\cos\left(\frac{2\pi n}{T}u\right) \cos\left(\frac{2\pi n}{T}t\right) + \sin\left(\frac{2\pi n}{T}u\right) \sin\left(\frac{2\pi n}{T}t\right) \right] du \\ &= \left(\frac{2}{T} \right)^2 \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \cos\left(\frac{2\pi n}{T}t\right) dt \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(u) \cos\left(\frac{2\pi n}{T}u\right) du \\ &\quad + \left(\frac{2}{T} \right)^2 \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \sin\left(\frac{2\pi n}{T}t\right) dt \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(u) \sin\left(\frac{2\pi n}{T}u\right) du = a_n^2 + b_n^2, \end{aligned}$$

$$B_n = 0 \text{ (奇函数)},$$

因此得到:

$$F(x) = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \cos\left(\frac{2\pi n}{T}x\right),$$

令 $x=0$ 便得到:

$$\frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f^2(x) dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2)$$

例题 24.19 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的连续函数, $S_n(x)$ 为 $f(x)$ 傅里叶级数展开,

记 $g_n(x) = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos(x-u) S_n(u)}{\sqrt{1+\sin^2(x+u)}} du$, 证明:

$$n \rightarrow \infty \text{ 时, } g_n(x) \Rightarrow \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos(x-u) f(u)}{\sqrt{1+\sin^2(x+u)}} du.$$

证明 由定积分性质和柯西施瓦茨不等式知:

$$\begin{aligned} \left| g_n(x) - \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos(x-u)f(u)}{\sqrt{1+\sin^2(x+u)}} du \right|^2 &= \left| \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos(x-u)(S_n(u)-f(u))}{\sqrt{1+\sin^2(x+u)}} du \right|^2 \\ &\leq \left[\int_{-\pi}^{\pi} \frac{|\cos(x-u)||S_n(u)-f(u)|}{\sqrt{1+\sin^2(x+u)}} du \right]^2 \leq \left[\int_{-\pi}^{\pi} \frac{|S_n(u)-f(u)|}{\sqrt{1+0}} du \right]^2 \\ &\leq \int_{-\pi}^{\pi} du \int_{-\pi}^{\pi} |S_n(u)-f(u)|^2 du = 2\pi \int_{-\pi}^{\pi} |S_n(u)-f(u)|^2 du, \end{aligned}$$

帕塞瓦尔恒等式知: $\lim_{n \rightarrow \infty} 2\pi \int_{-\pi}^{\pi} |S_n(u)-f(u)|^2 du = 0$,

注: $\int_{-\pi}^{\pi} |S_n(u)-f(u)|^2 du = \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx - \pi \left[\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2) \right]; A$

因此得到:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, n > N \text{ 时}, 2\pi \int_{-\pi}^{\pi} |S_n(u)-f(u)|^2 du < \varepsilon^2,$$

也就是 $\forall x \in R$ 成立:

$$\left| g_n(x) - \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos(x-u)f(u)}{\sqrt{1+\sin^2(x+u)}} du \right| \leq \sqrt{2\pi \int_{-\pi}^{\pi} |S_n(u)-f(u)|^2 du} < \varepsilon,$$

由一致收敛定义知:

$$n \rightarrow \infty \text{ 时}, g_n(x) \Rightarrow \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos(x-u)f(u)}{\sqrt{1+\sin^2(x+u)}} du$$

24.5 收敛准则的讨论

模型 24.6

已知 $f(x)$ 是以 2π 为周期的可积函数, 其傅里叶级数系数为 a_0, a_n, b_n , 记

$$S_0(x) = \frac{a_0}{2}, S_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx), \sigma_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} S_k(x),$$

则成立:

$$(1) S_n(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+t) \frac{\sin\left(\frac{2n+1}{2}t\right)}{\sin \frac{t}{2}} dt; (2) \sigma_n(x) = \frac{1}{2n\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+t) \left[\frac{\sin\left(\frac{nt}{2}\right)}{\sin \frac{t}{2}} \right]^2 dt.$$

证明 (1) 根据 $a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos(kt) dt, b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin(kt) dt$ 得到:

$$\begin{aligned} a_k \cos kx + b_k \sin kx &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [f(t) \cos(kt) \cos(kx) + f(t) \sin(kt) \sin(kx)] dt \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) [\cos(kt) \cos(kx) + \sin(kt) \sin(kx)] dt = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos(kt-kx) dt \\ &\stackrel{u=t-x}{=} \frac{1}{\pi} \int_{-\pi-x}^{\pi-x} f(u+x) \cos kudu \stackrel{\text{周期性}}{=} \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(u+x) \cos kudu, \end{aligned}$$

据此得到:

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx) &= \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^n \int_{-\pi}^{\pi} f(u+x) \cos kudu = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(u+x) \sum_{k=1}^n \cos(ku) du \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(u+x) \frac{\sin \frac{2n+1}{2}u - \sin \frac{u}{2}}{2 \sin \frac{u}{2}} du \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+t) \frac{\sin \left(\frac{2n+1}{2}t \right)}{\sin \frac{t}{2}} dt - \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t+x) dt,\end{aligned}$$

综上所述得到:

$$\begin{aligned}S_n(x) &= \frac{a_0}{2} + \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+t) \frac{\sin \left(\frac{2n+1}{2}t \right)}{\sin \frac{t}{2}} dt - \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t+x) dt \\ &\stackrel{\text{带入 } a_0 \text{ 表达式}}{=} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+t) \frac{\sin \left(\frac{2n+1}{2}t \right)}{\sin \frac{t}{2}} dt;\end{aligned}$$

(2) 根据 (1) 结论知:

$$\begin{aligned}\sigma_n(x) &= \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} S_k(x) = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+t) \frac{\sin \left(\frac{2k+1}{2}t \right)}{\sin \frac{t}{2}} dt \\ &= \frac{1}{2n\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{f(x+t)}{\sin \frac{t}{2}} \sum_{k=0}^{n-1} \sin \left(kt + \frac{t}{2} \right) dt,\end{aligned}$$

根据求和公式可以得到:

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{n-1} \sin \left(kt + \frac{t}{2} \right) &= \sin \frac{t}{2} + \sum_{k=1}^{n-1} \sin(kt) \cos \frac{t}{2} + \sum_{k=1}^{n-1} \cos(kt) \sin \frac{t}{2} \\ &= \sin \frac{t}{2} + \cos \frac{t}{2} \frac{\cos \frac{t}{2} - \cos \frac{2n-1}{2}t}{2 \sin \frac{t}{2}} + \sin \frac{t}{2} \frac{\sin \frac{2n-1}{2}t - \sin \frac{t}{2}}{2 \sin \frac{t}{2}} \\ &= \sin \frac{t}{2} + \frac{\cos^2 \frac{t}{2} + \left(-\cos \frac{t}{2} \cos \frac{2n-1}{2}t + \sin \frac{t}{2} \sin \frac{2n-1}{2}t \right) - \sin^2 \frac{t}{2}}{2 \sin \frac{t}{2}} \\ &= \sin \frac{t}{2} + \frac{1 - 2 \sin^2 \frac{t}{2} + \cos(nt)}{2 \sin \frac{t}{2}} = \frac{1 + \cos nt}{2 \sin \frac{t}{2}} = \frac{\sin^2 \left(\frac{nt}{2} \right)}{\sin \frac{t}{2}},\end{aligned}$$

据此得到:

$$\sigma_n(x) = \frac{1}{2n\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{f(x+t)}{\sin \frac{t}{2}} \sum_{k=0}^{n-1} \sin \left(kt + \frac{t}{2} \right) dt = \frac{1}{2n\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+t) \left(\frac{\sin \frac{nt}{2}}{\sin \frac{t}{2}} \right)^2 dt.$$

□

24.6 综合题

第二十五章 微分方程

25.1 一阶线性微分方程

模型 25.1 (一阶线性微分方程通解公式)

设 $y = f(x)$ 满足一阶线性微分方程:

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)$$

通解公式:

$$f(x) = e^{-\int p(x)dx} \left[\int q(x) e^{\int p(x)dx} dx + C \right],$$

红色 $\int p(x) dx$ 是 $p(x)$ 的某个原函数即可

另一种形式:

$$f(x) = e^{-\int_{x_0}^x p(\tau) d\tau} \left[\int_{x_0}^x q(t) e^{\int_{x_0}^t p(\tau) d\tau} dt + f(x_0) \right]$$

注: 这里积分下限选取合适即可. 特别的 $q(x) \equiv 0$ 就是一阶齐次线性微分方程

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0,$$

通解为

$$y = C e^{-\int p(x)dx} = y(x_0) e^{\int_{x_0}^x p(t)dt}$$



证明 有微分方程

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x),$$

设 $P(x)$ 是 $p(x)$ 的一个原函数, 也就是 $P'(x) = p(x)$

我们在 $\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)$ 两边同时乘以 $e^{P(x)}$ 可以得到,

$$\left[\frac{dy}{dx} + p(x)y \right] e^{P(x)} = q(x) e^{P(x)} \quad \text{①}$$

注意到

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} [y e^{P(x)}] &= \frac{dy}{dx} e^{P(x)} + y \frac{d e^{P(x)}}{dx} = \frac{dy}{dx} e^{P(x)} + y e^{P(x)} \frac{dP(x)}{dx} \\ &= \frac{dy}{dx} e^{P(x)} + y e^{P(x)} p(x) = \left[\frac{dy}{dx} + p(x)y \right] e^{P(x)}, \end{aligned}$$

因此①式两边取不定积分可以得到:

$$\begin{aligned}\int \left[\frac{dy}{dx} + p(x)y \right] e^{P(x)} dx &= \int q(x) e^{P(x)} dx \Rightarrow y e^{P(x)} = \int q(x) e^{P(x)} dx + C \\ &\Rightarrow y = e^{-P(x)} \left[\int q(x) e^{P(x)} dx + C \right] \\ &= e^{-\int p(x) dx} \left[\int q(x) e^{\int p(x) dx} dx + C \right]\end{aligned}$$

也就是: $f(x) = e^{-\int p(x) dx} \left[\int q(x) e^{\int p(x) dx} dx + C \right]$

根据 $f(x_0)$ 是 $x = x_0$ 函数的取值, 我们取

$$P(x) = \int_{x_0}^x p(\tau) d\tau,$$

由于 $\int q(x) e^{P(x)} dx + C$ 已经加了任意常数, 那么 $\int q(x) e^{P(x)} dx$ 取 $q(x) e^{P(x)}$ 的某个原函数即可, 我们取

$$\int_{x_0}^x q(t) e^{P(t)} dt,$$

那么

$$f(x) = e^{-\int_{x_0}^x p(\tau) d\tau} \left[\int_{x_0}^x q(t) e^{\int_{x_0}^t p(\tau) d\tau} dt + C \right],$$

于是

$$f(x_0) = e^{-\int_{x_0}^{x_0} p(\tau) d\tau} \left[\int_{x_0}^{x_0} q(t) e^{\int_{x_0}^t p(\tau) d\tau} dt + C \right] = e^0 [0 + C] = C, \text{ 因此 } C = f(x_0),$$

于是我们就可以得到:

$$f(x) = e^{-\int_{x_0}^x p(\tau) d\tau} \left[\int_{x_0}^x q(t) e^{\int_{x_0}^t p(\tau) d\tau} dt + f(x_0) \right]$$

例题 25.1 微分方程 $\frac{dy}{dx} + \frac{1}{x}y = 0$ 的通解.

解 一阶线性微分方程的通解公式知:

$$y = C e^{-\int \frac{dx}{x}} = C e^{-\ln x} = \frac{C}{x}$$

 **笔记** 一些说明

: $\int \frac{dx}{x}$ 取 $\frac{1}{x}$ 的某一个原函数即可, 有的人可能会说 $\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C$,

上述过程里面的 x 为什么不带绝对值, 或者是为什么 not 取 $\ln(-x)$ ($x < 0$) 这个原函数,

我们来一一尝试以下:

$$(1) \int \frac{dx}{x} \text{ 取 } \ln(-x), y = C e^{-\int \frac{dx}{x}} = C e^{-\ln(-x)} = \frac{C}{-x} = \frac{(-C)}{x} = \frac{C_0}{x} \quad (-C \text{ 记为 } C_0),$$

最后结果和上述的结果是等价的;

(2) $\int \frac{dx}{x}$ 取 $\ln|x|$, 注意原则上来说 $x = 0$ 处需要分段, 也就:

$$\int \frac{dx}{x} = \begin{cases} \ln x, & x > 0 \\ \ln(-x), & x < 0 \end{cases} \Rightarrow (\text{这里也需要分段求}) y = \begin{cases} C_1 e^{-\int \frac{dx}{x}}, & x > 0 \\ C_2 e^{-\int \frac{dx}{x}}, & x < 0 \end{cases} = \begin{cases} \frac{C_1}{x}, & x > 0 \\ \frac{-C_2}{x}, & x < 0 \end{cases},$$

事实上上述才是该微分方程的解,但是按照同解是含有一个常数,因此统一写为: $y = \frac{C}{x}$, 如果题目中叫求微分方程解,而不是通解就应当考虑(2)中分段的情况.

例题 25.2 求微分方程 $x \frac{dy}{dx} + y = 0$ 的解.

解 微分方程两边同时除以 x , 就变成了 $\frac{dy}{dx} + \frac{1}{x}y = 0$, 就变成了上述的微分方程了,

然后通解为 $y = \frac{C}{x}$, 求通解这是没问题的, 这里是求解, 有一定差别,

因此我们要按照上例讨论里面的讨论 $x > 0$ 或者 $x < 0$ 得到的结果:

也就是 $y = \begin{cases} \frac{C_1}{x} & x > 0 \\ \frac{C_2}{x} & x < 0 \end{cases}$, 但是这里注意了, 给的原微分方程是 $x \frac{dy}{dx} + y = 0$,

两边除以 x , 就要考虑 x 是不是 0 的情况了, 因此讨论 $x = 0$ 的时候, 原微分方程就变成了 $y(0) = 0$,

因此考虑微分方程 $x \frac{dy}{dx} + y = 0$ 的解, 写为如下形式合适:

$$y = \begin{cases} \frac{C_1}{x}, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ \frac{C_2}{x}, & x < 0 \end{cases}$$

例题 25.3 求微分方程

$$S'(x) + \frac{x+2}{x(x-4)}S(x) = -\frac{1}{x-4},$$

在 $(0, 4)$ 上满足 $\lim_{x \rightarrow 0} S'(x)$ 极限存在的解.

解 由通解公式知:

$$S(x) = e^{\int -\frac{x+2}{x(x-4)} dx} \left[\int \left(\frac{1}{4-x} \right) e^{\int \frac{x+2}{x(x-4)} dx} dx + C \right] \quad (0 < x < 4),$$

计算积分得到:

$$\int \frac{x+2}{x(x-4)} dx = \int \left[\frac{1}{x-4} + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x-4} - \frac{1}{x} \right) \right] dx = \frac{3}{2} \ln(4-x) - \frac{1}{2} \ln x + C_1$$

$$= \ln \frac{(4-x)^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{x}} + C_1 \Rightarrow S(x) = \frac{\sqrt{x}}{(4-x)^{\frac{3}{2}}} \left[\int \frac{1}{4-x} \frac{(4-x)^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{x}} dx + C \right];$$

$$\int \frac{1}{4-x} \frac{(4-x)^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{x}} dx = \int \sqrt{\frac{4-x}{x}} dx \stackrel{x=4\sin^2\theta}{=} \int \frac{2\cos\theta}{2\sin\theta} 8\sin\theta\cos\theta dx$$

$$= 4 \int (\cos 2\theta + 1) d\theta = 2\sin 2\theta + 4\theta + C_1 = 4\frac{\sqrt{x}}{2} \sqrt{1-\frac{x}{4}} + 4\arcsin \frac{\sqrt{x}}{2} + C_1$$

$$\Rightarrow S(x) = \frac{\sqrt{x}}{(4-x)^{\frac{3}{2}}} \left[\sqrt{x(4-x)} + 4\arcsin \frac{\sqrt{x}}{2} + C \right] = \frac{x}{4-x} + \frac{4\sqrt{x}}{(4-x)^{\frac{3}{2}}} \arcsin \frac{\sqrt{x}}{2} + C \frac{\sqrt{x}}{(4-x)^{\frac{3}{2}}}$$

由 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x)$ 存在知: $C = 0$, 综上所述:

注: $\frac{x}{4-x}, \frac{4\sqrt{x}}{(4-x)^{\frac{3}{2}}} \arcsin \frac{\sqrt{x}}{2}$ 都 x 同阶, 因此求导后 0 不是瑕点, $C \frac{\sqrt{x}}{(4-x)^{\frac{3}{2}}}$ 求导后 0 是瑕点;

$$S(x) = \frac{x}{4-x} + \frac{4\sqrt{x}}{(4-x)^{\frac{3}{2}}} \arcsin \frac{\sqrt{x}}{2}, x \in (0, 4)$$

例题 25.4 设微分方程 $\frac{dy}{dx} + ay = f(x)$, 其中 $a > 0$ 是常数, 而 $f(x)$ 是以 2π 为周期连续函数, 求该微分方程的以 2π 为周期的解.

解 由于这里要求周期解, 我们带含有上下限的微分方程公式比较合适, 取 $x_0 = 0$, 根据通解公式有:

$$y = e^{-\int_0^x a d\tau} \left[\int_0^x f(t) e^{\int_0^t a d\tau} dt + C \right] = C e^{-ax} + e^{-ax} \int_0^x f(t) e^{at} dt \quad ①$$

要成立 $y(x+2\pi) = y(x)$, 也就可以得到 $y(0) = y(2\pi)$,

下面说明 $y(0) = y(2\pi)$ 成立也就有 $y(x+2\pi) = y(x)$:

由于 $f(x) = f(x+2\pi)$, 如果 $y(x)$ 是原微分方程的解, 那么成立:

$$y'(x) + ay(x) = f(x),$$

将其中的 x 替换为 $x+2\pi$ 得到:

$$y'(x+2\pi) + ay(x+2\pi) = f(x+\pi) (=f(x)) \Rightarrow \frac{dy(x+2\pi)}{dx} + ay(x+2\pi) = f(x),$$

因此 $y(x+2\pi)$ 也是原微分方程的解, 因此根据求解公式有:

$$y(x) - y(x+2\pi) = C_0 e^{-ax} \text{ (根据非齐次解的差是对应齐次方程的解),}$$

又根据 $y(0) - y(2\pi) = 0$ 得到: $C_0 = 0 \Rightarrow y(x) - y(x+2\pi) = 0$,

综上得到:

$y(x) = y(x+2\pi)$ 的充分必要条件是 $y(0) = y(2\pi)$, 带入有

$$\begin{aligned} C = C e^{-a2\pi} + e^{-a2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) e^{at} dt &\Rightarrow C = \frac{e^{-a2\pi}}{1 - e^{-2a\pi}} \int_0^{2\pi} f(t) e^{at} dt = \frac{1}{e^{2a\pi} - 1} \int_0^{2\pi} f(t) e^{at} dt \\ &\Rightarrow y(x) = \frac{e^{-ax}}{e^{2a\pi} - 1} \int_0^{2\pi} f(t) e^{at} dt + e^{-ax} \int_0^x f(t) e^{at} dt \end{aligned}$$

例题 25.5 求微分方程 $\begin{cases} (x+1) \frac{dy}{dx} + 1 = 2e^{-y} \\ y(0) = 0 \end{cases}$ 的解.

解 当 $x = -1$ 时, 带入微分方程得到:

$$0 \frac{dy}{dx} + 1 = 2e^{-y(-1)} \Rightarrow 1 = 2e^{-y(0)} \Rightarrow y(-1) = \ln 2,$$

当 $x \neq -1$ 时,

$$\begin{aligned} (x+1) \frac{dy}{dx} + 1 &= 2e^{-y} \Rightarrow (x+1) \frac{dy}{dx} = 2e^{-y} - 1 \Rightarrow \frac{dy}{2e^{-y} - 1} = \frac{dx}{x+1} \\ &\Rightarrow \frac{e^y dy}{2 - e^y} = \frac{dx}{x+1} \Rightarrow \int \frac{e^y dy}{2 - e^y} = \int \frac{dx}{x+1} \Rightarrow -\ln|2 - e^y| = \ln|x+1| + \ln C_1 \\ &\Rightarrow \frac{1}{2 - e^y} = \pm e^{C_1} (x+1) \xrightarrow{\text{记 } C = e^{\pm C_1}} \frac{1}{2 - e^y} = C(x+1), \end{aligned}$$

带入 $y(0) = 0$ 得到

$$\frac{1}{2 - e^0} = C(0+1) \Rightarrow C = 1 \Rightarrow \frac{1}{2 - e^y} = x+1,$$

综上所述:

$$y = \begin{cases} \frac{1}{2 - e^y} = x + 1, x \neq -1 \\ \ln 2, x = -1 \end{cases}$$

25.2 分离变量法

模型 25.2

可以化为形式: $f(x) dx = g(y) dy$ 形式的一阶微分方程, 两边积分即可得到:

$$\int f(x) dx = \int g(y) dy,$$

然后就得到了微分方程的通解.

例题 25.6 求微分方程 $\frac{dy}{dx} = y$ 的通解.

解

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} = y &\Rightarrow \frac{dy}{y} = dx \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = \int dx \Rightarrow \ln |y| + C_1 = x + C_2 \\ &\Rightarrow y = \pm e^{C_2 - C_1} e^x, \text{ 记 } C = \pm e^{C_2 - C_1} \Rightarrow y = C e^x (C \neq 0) \end{aligned}$$

若 $C = 0, y = 0$, 满足微分方程 $\frac{dy}{dx} = y$, 因此 C 可以取 0, 因此该微分方程通解为: $y = C e^x$

注: 关于这里的常数 C , 后面我们就不会像这里一样详细讨论了, 但是自己要清楚详细过程是怎么回事

例题 25.7 求微分方程 $\frac{dy}{dx} + \sin \frac{x+y}{2} = \sin \frac{x-y}{2}$ 的通解.

解 有三角公式:

$$\sin \frac{x+y}{2} = \sin \frac{x}{2} \cos \frac{y}{2} + \cos \frac{x}{2} \sin \frac{y}{2}, \quad \sin \frac{x-y}{2} = \sin \frac{x}{2} \cos \frac{y}{2} - \cos \frac{x}{2} \sin \frac{y}{2}$$

于是原微分方程 $\frac{dy}{dx} + \sin \frac{x+y}{2} = \sin \frac{x-y}{2}$ 可化为:

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} + \sin \frac{x}{2} \cos \frac{y}{2} + \cos \frac{x}{2} \sin \frac{y}{2} &= \sin \frac{x}{2} \cos \frac{y}{2} - \cos \frac{x}{2} \sin \frac{y}{2} \\ \Rightarrow \frac{dy}{dx} &= -2 \cos \frac{x}{2} \sin \frac{y}{2} \Rightarrow \frac{dy}{\sin \frac{y}{2}} = -2 \cos \frac{x}{2} dx \Rightarrow \int \frac{dy}{\sin \frac{y}{2}} = -2 \int \cos \frac{x}{2} dx, \end{aligned}$$

计算知:

$$\begin{aligned} \int \cos \frac{x}{2} dx &= 2 \sin \frac{x}{2} + C_1 \\ \int \frac{dy}{\sin \frac{y}{2}} &= \int \frac{\sin \frac{y}{2} dy}{\sin^2 \frac{y}{2}} = \int \frac{-2d \cos \frac{y}{2}}{1 - \cos^2 \frac{y}{2}} = - \int \left(\frac{1}{1 - \cos \frac{y}{2}} + \frac{1}{1 + \cos \frac{y}{2}} \right) d \cos \frac{y}{2} \\ &= - \left[- \ln \left| 1 - \cos \frac{y}{2} \right| + \ln \left| 1 + \cos \frac{y}{2} \right| \right] + C_2 = \ln \left| \frac{1 - \cos \frac{y}{2}}{1 + \cos \frac{y}{2}} \right| + C_2 \\ \Rightarrow \ln \left| \frac{1 - \cos \frac{y}{2}}{1 + \cos \frac{y}{2}} \right| &= 2 \sin \frac{x}{2} + \ln C \Rightarrow \frac{1 - \cos \frac{y}{2}}{1 + \cos \frac{y}{2}} = C e^{2 \sin \frac{x}{2}} \end{aligned}$$

例题 25.8 求微分方程 $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = y^2 - \frac{4}{x^2}$ 的通解.

 **笔记** 这个微分方程看起来不是分离变量的,事实上我们可以凑为分离变量型

解

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = y^2 - \frac{4}{x^2} &\Rightarrow \frac{x \frac{dy}{dx} + y}{x} = y^2 - \frac{4}{x^2} \xrightarrow{\text{两边同时除以 } xy^2} \frac{\frac{d(xy)}{dx}}{x^2 y^2} = \frac{1}{x} - \frac{4}{x^3 y^2} \\ &\Rightarrow -\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{xy} \right) = \frac{1}{x} \left(1 - \frac{4}{x^2 y^2} \right) \Rightarrow \frac{-1}{1 - 4 \left(\frac{1}{xy} \right)^2} d \frac{1}{xy} = \frac{dx}{x},\end{aligned}$$

设 $u = \frac{1}{xy(x)}$, 于是得到:

$$\begin{aligned}\frac{du}{4u^2 - 1} = \frac{dx}{x} &\Rightarrow \int \frac{du}{4u^2 - 1} = \int \frac{dx}{x} \Rightarrow \frac{1}{2} \int \left(\frac{1}{2u-1} - \frac{1}{2u+1} \right) du = \ln|x| + \frac{1}{4} \ln C \\ &\Rightarrow \frac{1}{4} \ln \left| \frac{2u-1}{2u+1} \right| = \ln|x| + \frac{1}{4} \ln C \Rightarrow \frac{2u-1}{2u+1} = Cx^4 \Rightarrow \frac{2\frac{1}{xy} - 1}{2\frac{1}{xy} + 1} = Cx^4 \Rightarrow \frac{2-xy}{2+xy} = Cx^4\end{aligned}$$

例题 25.9 求在 $(0, +\infty)$ 上满足 $f' \left(\frac{1}{x} \right) = \frac{x}{f(x)}$ 的正值可微函数.

解 $x > 0$ 时: $f' \left(\frac{1}{x} \right) = \frac{x}{f(x)} \Rightarrow f' \left(\frac{1}{x} \right) f(x) = x \xleftrightarrow{x \leftrightarrow \frac{1}{x}} f'(x) f \left(\frac{1}{x} \right) = \frac{1}{x}$
 $\Rightarrow f'(x) f \left(\frac{1}{x} \right) + \left(\frac{-1}{x^2} \right) f' \left(\frac{1}{x} \right) f(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x} = 0 \Rightarrow \frac{d}{dx} \left[f(x) f \left(\frac{1}{x} \right) \right] = 0$
 $\Rightarrow f(x) f \left(\frac{1}{x} \right) = C (C > 0)$, 带入 $f'(x) f \left(\frac{1}{x} \right) = \frac{1}{x} \Rightarrow f'(x) \frac{C}{f(x)} = \frac{1}{x}$
 $\Rightarrow C \frac{df}{f} = \frac{dx}{x} \Rightarrow C \ln f(x) = \ln x + C \ln C_1 \Rightarrow f(x) = C_1 x^{\frac{1}{C}} (C_1 > 0, \text{因为 } f(x) > 0)$

带入 $f(x) f \left(\frac{1}{x} \right) = C$ 得到: $C_1 x^{\frac{1}{C}} \cdot C_1 \left(\frac{1}{x} \right)^{\frac{1}{C}} = C \Rightarrow C_1 = \sqrt{C} \Rightarrow f(x) = \sqrt{C} x^{\frac{1}{C}} (x > 0)$

例题 25.10 设函数 $f(x)$ 的定义域为 $[0, c)$, $(c > 1)$, 值域为 $[1, +\infty)$, $f(0) = 1$, $f'(x) = |f(x)|^a$, 求 a 的取值范围.

解

$$\begin{aligned}f'(x) = |f(x)|^a \geq 0 &\Rightarrow f(x) \uparrow \Rightarrow f(x) \geq f(0) = 1, c > x \geq 0 \Rightarrow f'(x) = f^a(x) \\ &\Rightarrow \frac{df}{dx} = f^a(x) \Rightarrow \frac{df}{f^a} = dx, \text{若 } a = 1 \Rightarrow \frac{df}{f} = dx \Rightarrow \ln|f| = x + \ln|C| \Rightarrow f = Ce^x, f(0) = 1 \\ &\Rightarrow C = 1 \Rightarrow f(x) = e^x,\end{aligned}$$

此时 $f([0, c)) = [1, e^c) \neq [1, +\infty)$, 不符合要求

$$\text{若 } a \neq 1 \Rightarrow \frac{1}{1-a} f^{1-a} = x + C \Rightarrow f^{1-a}(x) = (1-a)(x+C),$$

$$\text{由于 } f(0) = 1 \Rightarrow 1 = (1-a)C$$

$$\Rightarrow f^{1-a}(x) = (1-a) \left(x + \frac{1}{1-a} \right) \Rightarrow f^{1-a}(x) = (1-a)x + 1,$$

由于 $f(x)$ 是单调的, 所以必定有

$$f(c^-) = +\infty, \text{根据 } f \text{ 的表达得到: } f^{1-a}(c^-) = (1-a)c + 1 \Rightarrow 1-a < 0 \text{ 且 } (1-a)c + 1 = 0$$

$$\Rightarrow 1 < a \text{ 且 } c = \frac{1}{a-1} > 1 \Rightarrow a \in (1, 2) \text{ 综上所述: } a \in (1, 2).$$

25.3 全微分方程

模型 25.3 (全微分方程)

如果存在二元函数 $u(x, y)$ 使得 $du = P(x, y) dx + Q(x, y) dy$, 则称

$$P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0$$

为全微分方程.

笔记

当 $P(x, y), Q(x, y)$ 在单连通区域 D 上具有一阶连续偏导数时, $Pdx + Qdy = 0$ 是全微分方程的充分必要条件是 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$.

对于全微分方程, 若可以把使得 $du = P(x, y) dx + Q(x, y) dy$ 成立的二元函数 u 求出, 那么其通解为 $u(x, y) = C$, C 是任意常数.

注: 这事实上和我们在曲线积分介绍的全微分方程是相同的.

模型 25.4 (一些简单函数的全微分公式)

$$\begin{aligned} (1) \quad xdy + ydx &= d(xy); & (2) \quad xdx + ydy &= \frac{d(x^2 + y^2)}{2}; \\ (3) \quad \frac{xdx + ydy}{x^2 + y^2} &= \frac{d \ln(x^2 + y^2)}{2}; & (4) \quad \frac{xdy - ydx}{x^2} &= d\frac{y}{x}; \\ (5) \quad \frac{xdy - ydx}{y^2} &= d\left(-\frac{x}{y}\right); & (6) \quad \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} &= d\left(\arctan \frac{y}{x}\right); \\ (7) \quad \frac{xdy - ydx}{x^2 - y^2} &= d\left(\frac{1}{2} \ln \frac{x+y}{x-y}\right); & (8) \quad \frac{xdy - ydx}{xy} &= d \ln \frac{y}{x}; \\ (9) \quad \frac{2xydy - y^2dx}{x^2} &= d\frac{y^2}{x}; & (10) \quad \frac{2xydx - x^2dy}{y^2} &= d\frac{x^2}{y}. \end{aligned}$$

定义 25.1 (积分因子)

对于一般的一阶微分方程:

$$P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0,$$

其不一定是全微分方程, 可以考虑寻找一个函数 $\mu(x, y)$ 使得:

$$\mu(x, y) P(x, y) dx + \mu(x, y) Q(x, y) dy = 0,$$

是全微分方程, 此时的函数 $\mu(x, y)$ 称为该微分方程的积分因子.

模型 25.5 (积分因子满足的方程)

若微分方程

$$\mu(x, y) P(x, y) dx + \mu(x, y) Q(x, y) dy = 0,$$

是全微分方程, 并且假设 μ, P, Q 具有二阶连续偏导数, 那么成立:

$$\frac{\partial(\mu Q)}{\partial x} = \frac{\partial(\mu P)}{\partial y} \Rightarrow \frac{\partial \mu}{\partial x} Q + \mu \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial \mu}{\partial y} P + \mu \frac{\partial P}{\partial y},$$

通过求解上述偏微分方程便可得到 μ , 但是偏微分方程一般不好求解, 但有如下结论.

定理 25.1

对于全微分方程:

$$P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0,$$

其中 P, Q 有连续偏导数, 则:

- (1) 若 $\frac{1}{Q} \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x} \right) = G(x)$ 只与 x 有关, 则有积分因子 $e^{\int G(x) dx}$;
- (2) 若 $\frac{1}{Q} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) = H(y)$ 只与 y 有关, 则有积分因子 $e^{\int H(y) dy}$.

注: 其中的不定积分取某个原函数即可.

证明 我们证明 $\frac{1}{Q} \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x} \right) = G(x)$ 的情况, 另一种同理:

有记 $\mu = e^{\int G(x) dx}$, 有微分方程: $\mu P(x, y) dx + \mu Q(x, y) dy = 0$ (1)

计算偏导数知:

$$\begin{aligned} \frac{\partial(\mu Q)}{\partial x} &= \frac{\partial \mu}{\partial x} Q + \mu \frac{\partial Q}{\partial x} = G(x) Q \mu + \mu \frac{\partial Q}{\partial x} \\ &= \frac{\partial P}{\partial y} \mu - \frac{\partial Q}{\partial x} \mu + \mu \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} \mu, \\ \frac{\partial(\mu P)}{\partial y} &= \frac{\partial \mu}{\partial y} P + \mu \frac{\partial P}{\partial y} = \mu \frac{\partial P}{\partial y}, \end{aligned}$$

于是得到 $\frac{\partial(\mu Q)}{\partial x} = \frac{\partial(\mu P)}{\partial y}$, 微分方程 (1) 为全微分方程.

例题 25.11 求微分方程 $(3x^3 + y) dx + (2x^2y - x) dy = 0$ 的通解.

解 记 $P = 3x^3 + y, Q = 2x^2y - x$, 计算偏导数知:

$$\begin{aligned} \frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x} &= 1 - (4xy - 1) = 2 - 4xy = -2 \frac{2x^2y - x}{x} = -2 \frac{Q}{x} \\ \Rightarrow \frac{1}{Q} \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x} \right) &= -\frac{2}{x} \xrightarrow{\text{有积分因子}} e^{-\int \frac{2}{x} dx} = e^{-2 \ln x} = \frac{1}{x^2}, \end{aligned}$$

于是得到原微分方程可变为:

$$\begin{aligned} \frac{1}{x^2} (3x^3 + y) dx + \frac{1}{x^2} (2x^2y - x) dy &= 0 \Rightarrow \left(3x + \frac{y}{x^2}\right) dx + \left(2y - \frac{1}{x}\right) dy = 0 \\ \Rightarrow d\left(\frac{3}{2}x^2\right) + yd\left(-\frac{1}{x}\right) + d(y^2) + \left(-\frac{1}{x}\right) dy &= 0 \\ \Rightarrow d\left(\frac{3}{2}x^2 - \frac{y}{x} + y^2\right) &= 0 \Rightarrow \frac{3}{2}x^2 - \frac{y}{x} + y^2 = C. \end{aligned}$$

□

定理 25.2

若 $\mu(x, y)$ 是方程 $P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0$ 的积分因子, 且:

$$\mu(x, y) P(x, y) dx + \mu(x, y) Q(x, y) dy = du(x, y),$$

则 $\mu(x, y) g(u(x, y))$ 也是该微分方程的积分因子, 其中 g 是可微函数.

♡

 **笔记** 求导验证即可证明.

例题 25.12 求微分方程 $(x^3y - 2y^2) dx + x^4dy = 0$ 的通解.

解 对于 $x^3ydx + x^4dy$ 计算可以得到:

$$\frac{1}{x^4} \left[\frac{\partial(x^3y)}{\partial y} - \frac{\partial(x^4)}{\partial x} \right] = -\frac{3}{x} \Rightarrow \mu = e^{-\int \frac{3}{x} dx} = \frac{1}{x^3},$$

于是可以得到:

$$\frac{1}{x^3} (x^3ydx + x^4dy) = ydx + xdy = d(xy),$$

于是得到对于结构 $x^3ydx + x^4dy$ 有积分因子 $\frac{g(xy)}{x^3}$, g 是可微函数,

假设下面的微分方程是全微分方程:

$$\frac{g(xy)}{x^3} (x^3y - 2y^2) dx + \frac{g(xy)}{x^3} x^4dy = 0$$

也就是:

$$\frac{g(xy)}{x^3} (x^3ydx + x^4dy) - \frac{g(xy)}{x^3} 2y^2dx = 0$$

是全微分方程, 这里 $\frac{g(xy)}{x^3} (x^3ydx + x^4dy)$ 可以作为某个函数的全微分,

另一部分 $\frac{g(xy)}{x^3} 2y^2dx$ 也是需要是某函数全微分, 便能够求解,

也就要求 $\frac{g(xy)}{x^3} 2y^2$ 是关于 x 的函数, 可取 $g(xy) = \frac{1}{(xy)^2}$, 即 $\frac{g(xy)}{x^3} 2y^2 = \frac{2}{x^5}$,

于是得到原微分方程有积分因子 $\frac{1}{x^5y^2}$, 由此得到:

$$\frac{1}{x^5y^2} (x^3y - 2y^2) dx + \frac{1}{x^5y^2} x^4dy \Rightarrow d\left(-\frac{1}{xy} + \frac{1}{2x^4}\right) = 0 \Rightarrow -\frac{1}{xy} + \frac{1}{2x^4} = C.$$

□

例题 25.13 已知微分方程 $(3y + 4xy^2) dx + (4x + 5x^2y) dy = 0$ 具有形如 $x^2 f(y)$ 的积分因子, 试求解该微分方程.

解 若 $x^2 f(y) (3y + 4xy^2) dx + x^2 f(y) (4x + 5x^2 y) dy = 0$ 是全微分方程,

则成立: $\frac{\partial (x^2 f(y) (3y + 4xy^2))}{\partial y} = \frac{\partial (x^2 f(y) (4x + 5x^2 y))}{\partial x}$, 也就是:

$$x^2 f'(y) (3y + 4xy^2) + x^2 f(y) (3 + 8xy) = f(y) 2x (4x + 5x^2 y) + x^2 f(y) (4 + 10xy)$$

$$\Rightarrow f'(y) (3y + 4xy^2) + f(y) (3 + 8xy) = f(y) 2(4 + 5xy) + f(y) (4 + 10xy)$$

$$\Rightarrow 3[yf'(y) - 3f(y)] + 4xy(yf'(y) - 3f(y)) = 0 \Rightarrow yf'(y) - 3f(y) = 0$$

$\Rightarrow f(y) = y^3$, 于是得到积分因子可为 $x^2 y^3$, 也就得到了:

$x^2 y^3 (3y + 4xy^2) dx + x^2 y^3 (4x + 5x^2 y) dy = 0$ 是全微分方程,

$$\Rightarrow (3x^2 y^4 + 4x^3 y^5) dx + (4x^3 y^3 + 5x^4 y^4) dy = 0 \Rightarrow y^4 dx^3 + y^5 dx^4 + x^3 dy^4 + x^4 dy^5 = 0$$

$$\Rightarrow d(x^3 y^4 + x^4 y^5) = 0 \Rightarrow \text{通解为: } x^3 y^4 + x^4 y^5 = C$$

在格林公式部分讨论了积分与路径无关, 引入了全微分方程的另一种求解方式:

模型 25.6 (全微分方程)

若一阶微分方程 $P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0$ 满足 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$,

于是可以两边积分得到该微分方程 (称为全微分方程) 的通解为:

$$\int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} P(u, v) du + Q(u, v) dv = C,$$

其中 (x_0, y_0) 是任意选取的点;

特别的如果选取上述证明过程中的两种特殊路径得到:

$$\int_{y_0}^y Q(x_0, v) dv + \int_{x_0}^x P(u, y) du = C \text{ 或 } \int_{x_0}^x P(u, y_0) du + \int_{y_0}^y Q(x, v) dv = C.$$

例题 25.14** 利用积分因子 e^{ax+by} 求解微分方程 $2(y^2 + y + x - 1) dy + (x + y^2) dx = 0$.

解 原微分方程两边同时乘 e^{ax+by} 得到:

$$2(y^2 + y + x - 1) e^{ax+by} dy + (x + y^2) e^{ax+by} dx = 0,$$

如果上微分方程是全微分方程则成立:

$$\frac{\partial}{\partial x} [2(y^2 + y + x - 1) e^{ax+by}] = \frac{\partial}{\partial y} [(x + y^2) e^{ax+by}]$$

$$\Rightarrow 2(y^2 + y + x - 1) a + 2 = (x + y^2) b + 2y,$$

对比两边系数得到: $a = 1, b = 2$, 于是得到:

$$2(y^2 + y + x - 1) e^{x+2y} dy + (x + y^2) e^{x+2y} dx = 0,$$

是全微分方程, 积分得到:

$$\int_0^y 2(v^2 + v + 0 - 1) e^{0+2v} dv + \int_0^x (u + y^2) e^{u+2y} du = C$$

计算得到:

$$\begin{aligned} \int_0^y 2(v^2 + v + 0 - 1) e^{0+2v} dv &= \int_0^y (v^2 + v - 1) de^{2v} \\ &= (v^2 + v - 1) e^{2v} \Big|_0^y - \int_0^y (2v + 1) e^{2v} dv = (y^2 + y - 1) e^{2y} + 1 - \int_0^y (2v + 1) \frac{de^{2v}}{2} \\ &= (y^2 + y - 1) e^{2y} + 1 - \left[\frac{2y + 1}{2} e^{2y} - \frac{1}{2} \right] + \int_0^y e^{2v} dv = \left(y^2 - \frac{3}{2} \right) e^{2y} + \frac{1}{2} e^{2y} + 1, \\ \int_0^x (u + y^2) e^{u+2y} du &= e^{2y} \int_0^x (u + y^2) de^u = e^{2y} \left[(x + y^2) e^x - y^2 - e^x + 1 \right], \end{aligned}$$

由此得到原微分方程通解为:

$$e^{2y} \left[(x + y^2) e^x - y^2 - e^x + 1 \right] + \left(y^2 - \frac{3}{2} \right) e^{2y} + \frac{1}{2} e^{2y} + 1 = C$$

化简为: $(x + y^2 - 1) e^{x+2y} = C_0$ ($C_0 = C - 1$).

□

25.4 换元法

例题 25.15 微分方程 $\frac{dy}{dx} = f(x + y)$, $f(t)$ 连续, 求其通解公式.

解

$$\begin{aligned} \text{设 } u(x) = y(x) + x &\Rightarrow y(x) = u(x) - x \\ &\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{du}{dx} - 1, \end{aligned}$$

微分方程变成关于 $u(x)$ 的, 为:

$$\begin{aligned} \frac{du}{dx} - 1 &= f(u) \Rightarrow \frac{du}{dx} = f(u) + 1 \\ \xrightarrow{\text{分离变量}} \frac{du}{f(u) + 1} &= dx \Rightarrow \int \frac{du}{f(u) + 1} = x + C \end{aligned}$$

例题 25.16 求微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{xy^2 + \sin x}{2y}$ 的通解.

解 变换微分方程 $2y \frac{dy}{dx} = xy^2 + \sin x$ 形式: $2y \frac{dy}{dx} = \frac{d(y^2)}{dx} \Rightarrow \frac{d(y^2)}{dx} = x(y^2) + \sin x$

采用换元 $u(x) = y^2(x) \Rightarrow \frac{du}{dx} = xu + \sin x$

$$\Rightarrow u = e^{\int x dx} \left[\int x e^{-\int x dx} + C \right] = e^{\frac{x^2}{2}} \left[\int x e^{-\frac{x^2}{2}} dx + C \right] = e^{\frac{x^2}{2}} \left[-e^{-\frac{x^2}{2}} + C \right] = C e^{\frac{x^2}{2}} - 1$$

例题 25.17 求微分方程 $\frac{d^2 y}{dx^2} + \sin x \frac{dy}{dx} + \frac{y}{4} (\sin^2 x + 2 \cos x + 4) = 0$ 的通解.

解 令 $ue^{\frac{\cos x}{2}} = y$, 于是得到:

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \left(\frac{du}{dx} - \frac{\sin x}{2} u \right) e^{\frac{\cos x}{2}}, \\ \frac{d^2 y}{dx^2} &= \left(\frac{d^2 u}{dx^2} - \frac{\sin x}{2} \frac{du}{dx} - \frac{\cos x}{2} u - \frac{\sin x}{2} \frac{du}{dx} + \frac{\sin^2 x}{4} u \right) e^{\frac{\cos x}{2}}, \end{aligned}$$

带入原微分方程得到:

$$\begin{aligned} & \left(\frac{d^2 u}{dx^2} - \frac{\sin x}{2} \frac{du}{dx} - \frac{\cos x}{2} u - \frac{\sin x}{2} \frac{du}{dx} + \frac{\sin^2 x}{2} u \right) e^{\frac{\cos x}{2}} \\ & + \sin x \left(\frac{du}{dx} - \frac{\sin x}{2} u \right) e^{\frac{\cos x}{2}} + \frac{\sin^2 x + 2 \cos x + 4}{4} u e^{\frac{\cos x}{2}} = 0 \\ \Rightarrow & \frac{d^2 u}{dx^2} + \left(-\frac{\sin x}{2} - \frac{\sin x}{2} + \sin x \right) \frac{du}{dx} + \left(\frac{-\frac{\cos x}{2} + \frac{\sin^2 x}{4}}{\frac{\sin^2 x}{2} + \frac{\sin^2 x + 2 \cos x + 4}{4}} \right) u = 0 \\ \Rightarrow & \frac{d^2 u}{dx^2} + u = 0 \Rightarrow u = C_1 \cos x + C_2 \sin x, \end{aligned}$$

综上所述: $y = (C_1 \cos x + C_2 \sin x) e^{\frac{\cos x}{2}}$

例题 25.18 求微分方程 $xyy'' - xy'^2 = yy'$ 的通解.

解 令 $y(x) = e^{z(x)}$, 求导知:

$$\frac{dy}{dx} = e^{z(x)} \frac{dz}{dx}, \quad \frac{d^2 y}{dx^2} = \left(\frac{d^2 z}{dx^2} + \left(\frac{dz}{dx} \right)^2 \right) e^{z(x)},$$

带入原微分方程得到:

$$\begin{aligned} & x e^{z(x)} \left(\frac{d^2 z}{dx^2} + \left(\frac{dz}{dx} \right)^2 \right) e^{z(x)} - x \left(e^{z(x)} \frac{dz}{dx} \right)^2 = e^{2z(x)} \frac{dz}{dx} \\ \Rightarrow & x \frac{d^2 z}{dx^2} = \frac{dz}{dx} \Rightarrow \frac{dz'}{dx} - \frac{z'}{x} = 0 \Rightarrow z' = C_1 x \Rightarrow z = \frac{C_1 x^2}{2} + C_2, \end{aligned}$$

因此得到 $xyy'' - xy'^2 = yy'$ 的通解为: $y = e^{\frac{C_1 x^2}{2} + C_2}$

25.5 换元后分离变量的几个模型

例题 25.19

$$yf(xy) dx + xg(xy) dy = 0.$$

解 令 $u(x) = xy(x)$, 此时 $y(x) = \frac{u(x)}{x}$, 求导知:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{xu'(x) - u(x)}{x^2},$$

带入 $yf(xy) dx + xg(xy) dy = 0$ 得到:

$$\frac{xu'(x) - u(x)}{x^2} = \frac{dy}{dx} = -\frac{uf(u)}{x^2 g(u)},$$

也就得到:

$$\begin{aligned} \frac{xu'(x) - u(x)}{x^2} &= -\frac{uf(u)}{x^2 g(u)} \Leftrightarrow x \frac{du}{dx} = u - \frac{uf(u)}{g(u)} \\ \Leftrightarrow \frac{du}{u - \frac{uf(u)}{g(u)}} &= \frac{dx}{x} \Leftrightarrow \int \frac{du}{u - \frac{uf(u)}{g(u)}} = \ln|x| + C \end{aligned}$$

例题 25.20

$$x^2 \frac{dy}{dx} = f(xy).$$

解 令 $u(x) = xy(x)$, 此时 $y(x) = \frac{u(x)}{x}$, 求导知:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{xu'(x) - u(x)}{x^2},$$

带入 $x^2 \frac{dy}{dx} = f(xy)$ 得到:

$$\begin{aligned} x^2 \frac{xu'(x) - u(x)}{x^2} &= f(u) \Leftrightarrow x \frac{du}{dx} = u + f(u) \\ \Leftrightarrow \frac{du}{u + f(u)} &= \frac{dx}{x} \Leftrightarrow \int \frac{du}{u + f(u)} = \ln|x| + C \end{aligned}$$

例题 25.21

$$\frac{dy}{dx} = xf\left(\frac{y}{x^2}\right).$$

解 令 $u(x) = \frac{y(x)}{x^2}$, 此时 $y(x) = x^2u(x)$, 求导知:

$$\frac{dy}{dx} = 2xu(x) + x^2u'(x),$$

带入 $\frac{dy}{dx} = xf\left(\frac{y}{x^2}\right)$ 得到:

$$\begin{aligned} 2xu(x) + x^2u'(x) &= xf(u) \Leftrightarrow x \frac{du}{dx} = f(u) - 2u \\ \Leftrightarrow \frac{du}{f(u) - 2u} &= \frac{dx}{x} \Leftrightarrow \int \frac{du}{f(u) - 2u} = \ln|x| + C; \end{aligned}$$

例题 25.22

$$M(x, y)(xdx + ydy) + N(x, y)(xdy - ydx) = 0,$$

其中 M, N 是关于 x, y 的 p 阶齐次函数.

解 根据齐次函数定义知:

$$M(x, y) = M\left(x, x\frac{y}{x}\right) = x^p M\left(1, \frac{y}{x}\right), N(x, y) = x^p N\left(1, \frac{y}{x}\right)$$

记 $f\left(\frac{y}{x}\right) = M\left(1, \frac{y}{x}\right), g\left(\frac{y}{x}\right) = N\left(1, \frac{y}{x}\right)$, 得到原微分方程为:

$$x^p f\left(\frac{y}{x}\right)(xdx + ydy) + x^p g\left(\frac{y}{x}\right)(xdy - ydx) = 0$$

也就得到:

$$x^p f\left(\frac{y}{x}\right)\left(x + y\frac{dy}{dx}\right) + x^p g\left(\frac{y}{x}\right)\left(x\frac{dy}{dx} - y\right) = 0$$

令 $u(x) = \frac{y(x)}{x}$, 此时 $y(x) = xu(x)$, 求导知:

$$\frac{dy}{dx} = u(x) + xu'(x),$$

带入原微分方程知:

$$\begin{aligned} & x^p f(u) (x + xu(u(x) + xu'(x))) + x^p g(u) (x(u(x) + xu'(x)) - ux) = 0 \\ \Leftrightarrow & x^p f(u) x (1 + u^2 + xuu') + x^p g(u) x^2 u' = 0 \\ \Leftrightarrow & [x^{p+2} u f(u) + x^{p+2} g(u)] \frac{du}{dx} + x^{p+1} f(u) (1 + u^2) = 0 \\ \Leftrightarrow & \frac{uf(u) + g(u)}{f(u)(1+u^2)} \frac{du}{dx} = -\frac{1}{x} \Leftrightarrow \int \frac{uf(u) + g(u)}{f(u)(1+u^2)} du = -\ln|x| + C \end{aligned}$$

25.6 齐次方程 $\frac{dy}{dx} = \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$

模型 25.7 (齐次方程)

如果微分方程

$$P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0$$

中的函数 $P(x, y), Q(x, y)$ 都是关于 x, y 的 m 次齐次函数, 也就是:

$$P(tx, ty) = t^m P(x, y), Q(tx, ty) = t^m Q(x, y),$$

则该微分方程称为齐次方程.

注: 注意区分齐次线性方程和齐次方程定义;

齐次方程的标准换元解法:

$$y(x) = u(x)x, P(x, ux) = x^m P(1, u), Q(x, ux) = x^m Q(1, u)$$

求导知:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d(ux)}{dx} = x \frac{du}{dx} + u \frac{dx}{dx} = x \frac{du}{dx} + u,$$

上述式子带入原微分方程得到:

$$\begin{aligned} & x^m P(1, u) dx + x^m Q(1, u) (x du + u dx) = 0 \\ \Rightarrow & [P(1, u) + uQ(1, u)] dx + xQ(1, u) du = 0, \end{aligned}$$

这是一个可分离变量的微分方程.

等价形式: $\frac{dy}{dx} = \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$,

证明:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{P(x, y)}{Q(x, y)} = -\frac{P(x, x\frac{y}{x})}{Q(x, x\frac{y}{x})} = -\frac{x^m P(1, \frac{y}{x})}{x^m Q(1, \frac{y}{x})} = -\frac{P(1, \frac{y}{x})}{Q(1, \frac{y}{x})} \triangleq \varphi\left(\frac{y}{x}\right).$$

例题 25.23 求微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{x+y}{x-y}$ 的通解.

解 令 $y(x) = u(x)x$, 求导知: $\frac{dy}{dx} = x \frac{du}{dx} + u$

带入原微分方程得到：

$$\begin{aligned} x \frac{du}{dx} + u &= \frac{1+u}{1-u} \Rightarrow x \frac{du}{dx} = \frac{1+u^2}{1-u} \Rightarrow \frac{1-u}{1+u^2} du = \frac{dx}{x} \\ \Rightarrow \int \frac{1-u}{1+u^2} du &= \int \frac{dx}{x} \Rightarrow \arctan u - \frac{1}{2} \ln(1+u^2) = \ln|x| - \ln C \\ \Rightarrow \arctan u + \ln C &= \ln(|x|\sqrt{1+u^2}) \\ \Rightarrow C e^{\arctan u} &= |x|\sqrt{1+u^2} \Rightarrow \sqrt{x^2+y^2} = C e^{\arctan \frac{y}{x}} \end{aligned}$$

注：如果用极坐标表达可以得到： $r = C e^\theta$ ，其实就是螺旋线

例题 25.24 讨论 $\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{ax+by+c}{mx+ny+l}\right)$ 的解法 (a, b, c, m, n, l 是常数).

解 ① $c = l = 0$ 时，是齐次方程， $u = \frac{y}{x}$ 即可，

② $an - bm \neq 0$ (为什么讨论这种?)：则存在常数 α, β 使得：
$$\begin{cases} a\alpha + b\beta + c = 0 \\ m\alpha + n\beta + l = 0 \end{cases}$$

取平移变换 $\begin{cases} x = v + \alpha \\ y = u + \beta \end{cases}$ ，原方程变为 $\frac{du}{dv} = f\left(\frac{au + bv}{mu + nv}\right)$ 是齐次方程，

③ $an - bm = 0$ ，也就是 (a, b) 与 (m, n) 成比例，

直接换元 $u(x) = ax + by(x)$ 或 $u(x) = mx + ny(x)$ 或不换元就是分离变量型

模型 25.8 (齐次方程的积分因子)

对于齐次方程：

$$P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0,$$

其中 P, Q 具有连续偏导数，有积分因子： $\mu = \frac{1}{xP + yQ}$.



25.7 伯努利方程 $\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)y^n (n \neq 0, 1)$

模型 25.9 (伯努利方程)

解微分方程 $\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)y^n (n \neq 0, 1)$.



解 原微分方程两边除以 y^n 得到：

$$y^{-n} \frac{dy}{dx} + p(x)y^{1-n} = q(x) \Rightarrow \frac{1}{1-n} \frac{dy^{1-n}}{dx} + p(x)y^{1-n} = q(x)$$

通过换元 $u(x) = y^{1-n}(x)$ 得到原微分方程变为：

$$\begin{aligned} \frac{1}{1-n} \frac{du}{dx} + p(x)u &= q(x) \Rightarrow \frac{du}{dx} + (1-n)p(x)u = (1-n)q(x) \\ \Rightarrow u &= e^{-\int (1-n)p(x)dx} \left[\int (1-n)q(x) e^{\int (1-n)p(x)dx} dx + C \right] \\ \Rightarrow y^{1-n} &= e^{-\int (1-n)p(x)dx} \left[\int (1-n)q(x) e^{\int (1-n)p(x)dx} dx + C \right] \end{aligned}$$

25.8 黎卡提方程 $\frac{dy}{dx} = p(x)y^2 + q(x)y + r(x) \ (p(x) \neq 0)$

模型 25.10 (黎卡提方程)

$$\frac{dy}{dx} = p(x)y^2 + q(x)y + r(x) \ (p(x) \neq 0)$$

例题 25.25 已知黎卡提方程的一个特解 $y = \varphi_1(x)$, 求其通解公式.

解 作变换 $y(x) = u(x) + \varphi_1(x)$ 得到：

$$\frac{du}{dx} + \frac{d\varphi_1}{dx} = p(x)(u + \varphi_1)^2 + q(x)(u + \varphi_1) + r(x)$$

根据题意知：

$$\frac{d\varphi_1}{dx} = p(x)\varphi_1^2 + q(x)\varphi_1 + r(x)$$

因此得到：

$$\begin{aligned} \frac{du}{dx} + p(x)\varphi_1^2 + q(x)\varphi_1 + r(x) &= p(x)(u^2 + 2\varphi_1 u + \varphi_1^2) + q(x)(u + \varphi_1) + r(x) \\ \Rightarrow \frac{du}{dx} &= [2\varphi_1 p(x) + q(x)]u + p(x)u^2 \end{aligned}$$

此时这也就变成了伯努利方程, 利用求解伯努利方法即可

例题 25.26 将二阶微分方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ 化为黎卡提方程.

解 令 $y(x) = e^{u(x)}$, 求导知：

$$\begin{aligned} y' &= u'e^u, y'' = (u'' + u'^2)e^u \Rightarrow (u'' + u'^2)e^u + p(x)u'e^u + q(x)e^u = 0 \\ \Rightarrow u'' + u'^2 + p(x)u' + q(x) &= 0, \end{aligned}$$

令 $z = u'$, 也就得到： $z' + z^2 + p(x)z + q(x) = 0$

例题 25.27 设黎卡提方程 $\frac{dy}{dx} + ay^2 = bx^m$, 其中 a, b, m 都是常数, 且设 $a \neq 0, x \neq 0, y \neq 0$,

证明：当 $m = 0, -2, \frac{-4}{2k+1}, \frac{-4k}{2k-1} \ (k = 1, 2, \dots)$ 时, 该微分方程可以变为可分离变量型的微分方程.

证明 不妨设 $a = 1$ (如果不等于 $\bar{x} = ax$ 换元即可), 于是考虑微分方程 $\frac{dy}{dx} + y^2 = bx^m$,

$m = 0$ 时, $\frac{dy}{dx} + y^2 = b$, 可分离变量;

$m = -2$ 时, 作变换 $z(x) = xy(x)$, 带入即可有： $\frac{dz}{dx} = \frac{b + z - z^2}{x}$, 可分离变量;

$m = \frac{-4k}{2k+1}$ 时, 作变换 $x = v^{\frac{1}{m+1}}, y = \frac{b}{m+1}u^{-1}$, 方程变为 $\frac{du}{dv} + u^2 = \frac{b}{(m+1)^2}v^n$

其中 $n = \frac{-4k}{2k-1}$, 再作变换: $v = \frac{1}{t}, u = t - zt^2$, 方程又变为: $\frac{dz}{dt} + z^2 = \frac{b}{(m+1)^2}t^l, l = \frac{-4(k-1)}{2(k-1)+1}$

该形式和第一次换元后的形式一样, 多次重复变换 (一共 k 次), l 变为 0

$m = \frac{-4k}{2k-1}$ 时, 上述情况第一次换元后的形式

例题 25.28 求微分方程 $\frac{dy}{dx} = -y^2 + 1 + xy$ 的通解.

解 这是一个黎卡提方程, 验证可知 $y_1 = x$ 是该微分方程的解, 换元 $u(x) = y(x) - x$,

求导后带入原微分方程知:

$$\frac{du}{dx} = [-2x + x]u - u^2 \Rightarrow \frac{du}{dx} = -xu - u^2,$$

令 $w = \frac{1}{u}, \frac{du}{dx} = -\frac{1}{w^2} \frac{dw}{dx}$, 于是得到:

$$\frac{-1}{w^2} \frac{dw}{dx} = -\frac{x}{w} - \frac{1}{w^2} \Rightarrow \frac{dw}{dx} - w = x \Rightarrow w = e^x \left[\int x e^{-x} dx + C \right] = e^x [(x+1)e^{-x} + C]$$

$$\Rightarrow \frac{1}{y-x} = x+1 + Ce^x \Rightarrow y = x + \frac{1}{x+1+Ce^x}$$

25.9 二阶常系数线性微分方程

二阶常系数线性微分方程为:

$$\frac{d^2y}{dx^2} + p \frac{dy}{dx} + qy = f(x),$$

其中 p, q 是常数, $f(x)$ 称为自由项.

定理 25.3 (二阶常系数线性齐次微分方程)

设二阶常系数线性齐次微分方程为:

$$\frac{d^2y}{dx^2} + p \frac{dy}{dx} + qy = 0,$$

其中 p, q 是常数, 其求解方法采用特征根法, 步骤如下:

(1) 求解对应特征方程

$$\lambda^2 + p\lambda + q = 0;$$

(2) 按照下列特征根不同情况得到通解:

(i) 有两个不同的实特征根 λ_1, λ_2 , 通解为 $y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}$;

(ii) 有两个相同的实特征根 $\lambda_1 = \lambda_2$, 通解为 $y = (C_1 x + C_2) e^{\lambda_1 x}$;

(iii) 有两个共轭的虚部不为 0 的复根, $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta (\alpha, \beta \in R)$,

通解为 $y = (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x) e^{\alpha x}$.

 **笔记** 事实上 (iii) 情况可以由 (i) 以及欧拉公式得到,

设 $\lambda_1 = \alpha + i\beta, \lambda_2 = \alpha - i\beta$, 带入 (i) 情况得通解:

$$y = C_1 e^{(\alpha+i\beta)x} + C_2 e^{(\alpha-i\beta)x},$$

根据欧拉公式 $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ 知:

$$\begin{aligned} y &= C_1 e^{(\alpha+i\beta)x} + C_2 e^{(\alpha-i\beta)x} = C_1 e^{\alpha x} (\cos \beta x + i \sin \beta x) + C_2 e^{\alpha x} (\cos \beta x - i \sin \beta x) \\ &= e^{\alpha x} [(C_1 + C_2) \cos \beta x + (iC_1 - iC_2) \sin \beta x], \end{aligned}$$

记 $C'_1 = C_1 + C_2, C'_2 = iC_1 - iC_2$, 于是得到通解为:

$$y = (C'_1 \cos \beta x + C'_2 \sin \beta x) e^{\alpha x}$$

定理 25.4 (二阶常系数线性微分方程)

设二阶常系数线性齐次方程为:

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + p \frac{dy}{dx} + qy = f(x),$$

其中 p, q 是常数, 其求解方法如下:

- (i) 求 $\frac{d^2 y}{dx^2} + p \frac{dy}{dx} + qy = 0$ 的通解 y_0 ;
- (iii) 求出 $\frac{d^2 y}{dx^2} + p \frac{dy}{dx} + qy = f(x)$ 的一个特解 y^* ;
- (ii) $\frac{d^2 y}{dx^2} + p \frac{dy}{dx} + qy = f(x)$ 的通解为 $y = y_0 + y^*$ (齐次通解 + 特解).



模型 25.11 ($f(x) = P_m(x) e^{\lambda_0 x}$ 型)

若 $f(x) = P_m(x) e^{\lambda_0 x}$, 其中 $P_m(x)$ 是 m 次多项式, λ_0 是常数, 此时设其特解形式为:

$$y^*(x) = x^k Q_m(x) e^{\lambda_0 x},$$

$$\text{其中 } Q_m(x) \text{ 是待定的 } m \text{ 次多项式, } k = \begin{cases} 0, \lambda_0 \text{ 不是特征方程的根} \\ 1, \lambda_0 \text{ 是特征方程的单根} \\ 2, \lambda_0 \text{ 是特征方程的二重根} \end{cases}.$$



模型 25.12 ($f(x) = e^{\alpha_0 x} [P_l(x) \cos \beta_0 x + Q_n(x) \sin \beta_0 x]$ 型)

若 $f(x) = e^{\alpha_0 x} [P_l(x) \cos \beta_0 x + Q_n(x) \sin \beta_0 x]$,

其中 $P_l(x), Q_n$ 分别是 l 和 n 次多项式, α_0, β_0 是常数, 此时设其特解形式为:

$$y^*(x) = x^k e^{\alpha_0 x} [R_m(x) \cos \beta_0 x + T_m(x) \sin \beta_0 x]$$

$$\begin{aligned} \text{其中 } m &= \max \{l, n\}, R_m(x), T_m(x) \text{ 是待定的 } m \text{ 次多项式, } k = \\ &\begin{cases} 0, \alpha_0 + i\beta_0 \text{ 不是特征方程的根} \\ 1, \alpha_0 + i\beta_0 \text{ 是特征方程的根} \end{cases}. \end{aligned}$$



例题 25.29 设 $\varphi(x)$ 是常系数二阶方程 $y'' + ay' + by = 0$ 满足条件 $\varphi(0) = 0, \varphi'(0) = 1$ 的特解, 证明: $y(x) = \int_{x_0}^x \varphi(x-t) f(t) dt$ 是方程 $y'' + ay' + by = f(x)$ 的一个特解.

证明 根据求导公式知:

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} \int_{x_0}^x \varphi(x-t) f(t) dt = \varphi(x-x) f(x) + \int_{x_0}^x \frac{\partial}{\partial x} \varphi(x-t) f(t) dt \\ &= \int_{x_0}^x \varphi'(x-t) f(t) dt, \\ \frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{d}{dx} \int_{x_0}^x \varphi'(x-t) f(t) dt = \varphi'(x-x) f(x) + \int_{x_0}^x \frac{\partial}{\partial x} \varphi'(x-t) f(t) dt \\ &= f(x) + \int_{x_0}^x \varphi''(x-t) f(t) dt,\end{aligned}$$

综上所述得到:

$$\begin{aligned}\frac{d^2y}{dx^2} + a \frac{dy}{dx} + y &= f(x) + \int_{x_0}^x \varphi''(x-t) f(t) dt + a \int_{x_0}^x \varphi'(x-t) f(t) dt \\ &+ b \int_{x_0}^x \varphi(x-t) f(t) dt = f(x) + \int_{x_0}^x [\varphi''(x-t) + a\varphi'(x-t) + b\varphi(x-t)] f(t) dt \\ &= f(x) + \int_{x_0}^x 0 f(t) dt = f(x),\end{aligned}$$

综上所述:

$$y(x) = \int_{x_0}^x \varphi(x-t) f(t) dt \text{ 是方程 } y'' + ay' + by = f(x) \text{ 的一个特解}$$

25.10 刘维尔定理 $y = y_1(x) \int \frac{e^{-\int p(x)dx}}{y_1^2} dx$

定理 25.5 (刘维尔定理)

已知 $y = y_1(x)$ 是二阶齐次线性微分方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ 的非零解, 则 $y = y_1(x) \int \frac{e^{-\int p(x)dx}}{y_1^2} dx$ 也是该微分方程的一个解.



证明 当 $y = y_1(x) \int \frac{e^{-\int p(x)dx}}{y_1^2} dx$ 时:

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{dy_1}{dx} \int \frac{e^{-\int p(x)dx}}{y_1^2} dx + y_1 \frac{e^{-\int p(x)dx}}{y_1^2} = \frac{dy_1}{dx} \int \frac{e^{-\int p(x)dx}}{y_1^2} dx + \frac{e^{-\int p(x)dx}}{y_1} \\ \frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{d^2y_1}{dx^2} \int \frac{e^{-\int p(x)dx}}{y_1^2} dx + \frac{dy_1}{dx} \frac{e^{-\int p(x)dx}}{y_1^2} + \frac{-y_1 p(x) e^{-\int p(x)dx} - \frac{dy_1}{dx} e^{-\int p(x)dx}}{y_1^2} \\ &= \frac{d^2y_1}{dx^2} \int \frac{e^{-\int p(x)dx}}{y_1^2} dx - p(x) \frac{e^{-\int p(x)dx}}{y_1}\end{aligned}$$

于是得到此时:

$$\begin{aligned} y'' + p(x)y' + q(x)y &= \left[\frac{d^2 y_1}{dx^2} \int \frac{e^{-\int p(x)dx}}{y_1^2} dx - p(x) \frac{e^{-\int p(x)dx}}{y_1} \right] \\ &+ p(x) \left[\frac{dy_1}{dx} \int \frac{e^{-\int p(x)dx}}{y_1^2} dx + \frac{e^{-\int p(x)dx}}{y_1} \right] + q(x)y_1(x) \int \frac{e^{-\int p(x)dx}}{y_1^2} dx \\ &= \frac{d^2 y_1}{dx^2} \int \frac{e^{-\int p(x)dx}}{y_1^2} dx + p(x) \frac{dy_1}{dx} \int \frac{e^{-\int p(x)dx}}{y_1^2} dx + q(x)y_1(x) \int \frac{e^{-\int p(x)dx}}{y_1^2} dx \\ &= \left[\frac{d^2 y_1}{dx^2} + p(x) \frac{dy_1}{dx} + q(x)y_1(x) \right] \int \frac{e^{-\int p(x)dx}}{y_1^2} dx = 0, \end{aligned}$$

于是得到 $y = y_1(x) \int \frac{e^{-\int p(x)dx}}{y_1^2} dx$ 也是该微分方程的解

例题 25.30 待定函数法 已知 $y_1(x)$ 是微分方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ 的一个解, 设 $y = u(x)y_1(x)$ 也是, 试用 p, q, y_1 表达出 u .

解

$$\begin{aligned} y = uy_1 &\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{du}{dx}y_1 + u \frac{dy_1}{dx}, \quad \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d^2 u}{dx^2}y_1 + \frac{du}{dx} \frac{dy_1}{dx} + \frac{du}{dx} \frac{dy_1}{dx} + u \frac{d^2 y_1}{dx^2} \\ &= \frac{d^2 u}{dx^2}y_1 + 2 \frac{du}{dx} \frac{dy_1}{dx} + u \frac{d^2 y_1}{dx^2}, \end{aligned}$$

带入 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ 得到:

$$\begin{aligned} \frac{d^2 u}{dx^2}y_1 + 2 \frac{du}{dx} \frac{dy_1}{dx} + u \frac{d^2 y_1}{dx^2} + p \left[\frac{du}{dx}y_1 + u \frac{dy_1}{dx} \right] + quy_1 &= 0 \\ \Rightarrow \frac{d^2 u}{dx^2}y_1 + \frac{du}{dx} \left(2 \frac{dy_1}{dx} + py_1 \right) + u \left(\frac{d^2 y_1}{dx^2} + p \frac{dy_1}{dx} + qy_1 \right) &= 0 \\ \text{又有 } \frac{d^2 y_1}{dx^2} + p \frac{dy_1}{dx} + qy_1 = 0 &\Rightarrow \frac{d^2 u}{dx^2}y_1 + \frac{du}{dx} \left(2 \frac{dy_1}{dx} + py_1 \right) = 0 \\ \Rightarrow (u')' + \frac{2 \frac{dy_1}{dx} + py_1}{y_1} (u') = 0 &\Rightarrow u'(x) = C_1 e^{-\int \frac{2 \frac{dy_1}{dx} + py_1}{y_1} dx} \\ = C_1 e^{-2 \ln |y_1| - \int p dx} = C_1 \frac{e^{-\int p dx}}{y_1^2} &\Rightarrow u = C_1 \int \frac{e^{-\int p dx}}{y_1^2} dx + C_2, \end{aligned}$$

我们取 $u(x) = \int \frac{e^{-\int p dx}}{y_1^2} dx$ 也就得到了刘维尔定理

例题 25.31 已知 $y = e^{-x}$ 是方程 $(1+x^2)y'' - 2xy' - y(ax^2 + bx + c) = 0$ 的一个特解, 计算常数 a, b, c 的值和通解.

解 将 $y = e^{-x}$ 带入原微分方程得到:

$$\begin{aligned} & (1+x^2)(e^{-x}) - 2x(-e^{-x}) + e^{-x}(ax^2 + bx + c) = 0 \\ \Rightarrow & (1+x^2) + 2x + ax^2 + bx + c = 0 \\ \Rightarrow & (a+1)x^2 + (2+b)x + (1+c) = 0 \\ \Rightarrow & \begin{cases} a+1=0 \\ 2+b=0 \\ 1+c=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=-1 \\ b=-2 \\ c=-1 \end{cases}, \end{aligned}$$

根据刘维尔定理知:

$$y = e^{-x} \int \frac{e^{-\int \frac{-2x}{1+x^2} dx}}{e^{-2x}} dx = e^{-x} \int \frac{e^{\ln(1+x^2)}}{e^{-2x}} dx = e^{-x} \int (1+x^2) e^{2x} dx,$$

其中:

$$\begin{aligned} \int (1+x^2) e^{2x} dx &= \int (1+x^2) \frac{1}{2} de^{2x} = \frac{(x^2+1)}{2} e^{2x} - \int x e^{2x} dx \\ &= \frac{(x^2+1)}{2} e^{2x} - \int \frac{x}{2} de^{2x} = \frac{(x^2+1)}{2} e^{2x} - \frac{x}{2} e^{2x} + \int \frac{1}{2} e^{2x} dx \\ &= \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x}{2} + \frac{3}{4} \right) e^{2x} + C \end{aligned}$$

于是取:

$$y = e^{-x} \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x}{2} + \frac{3}{4} \right) e^{2x} = \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x}{2} + \frac{3}{4} \right) e^x$$

是该微分方程的解, 并且与 $y = e^{-x}$ 线性无关

于是二阶线性微分方程通解为:

$$y = C_1 e^{-x} + C_2 \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x}{2} + \frac{3}{4} \right) e^x$$

例题 25.32 已知微分方程 $x^2 y'' + xy' + \left(x^2 - \frac{1}{4}\right)y = 0$.

(1) 验证 $y = \frac{\sin x}{\sqrt{x}}$ 是该微分方程的一个解; (2) 求该微分方程的通解.

解 (1) $y = \frac{\sin x}{\sqrt{x}}$, 求导知:

$$\begin{aligned} y' &= \frac{\sqrt{x} \cos x - \sin x \frac{1}{2\sqrt{x}}}{x} = \frac{\cos x}{\sqrt{x}} - \frac{\sin x}{2x^{\frac{3}{2}}} \\ y'' &= \frac{-\sqrt{x} \sin x - \cos x \frac{1}{2\sqrt{x}}}{x} - \frac{1}{2} \frac{x^{\frac{3}{2}} \cos x - \frac{3}{2} x^{\frac{1}{2}} \sin x}{x^3} = -\frac{\sin x}{\sqrt{x}} - \frac{\cos x}{2x^{\frac{3}{2}}} - \frac{\cos x}{2x^{\frac{3}{2}}} + \frac{3 \sin x}{4x^{\frac{5}{2}}}, \end{aligned}$$

于是得到:

$$\begin{aligned} x^2 y'' + xy' + \left(x^2 - \frac{1}{4}\right)y &= x^2 \left[-\frac{\sin x}{\sqrt{x}} - \frac{\cos x}{x^{\frac{3}{2}}} + \frac{3 \sin x}{4x^{\frac{5}{2}}} \right] + x \left[\frac{\cos x}{\sqrt{x}} - \frac{\sin x}{2x^{\frac{3}{2}}} \right] + \left(x^2 - \frac{1}{4}\right) \frac{\sin x}{\sqrt{x}} \\ &= \left(-x^{\frac{3}{2}} + \frac{3}{4}x^{-\frac{1}{2}} - \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} + x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{4}x^{-\frac{1}{2}}\right) \sin x + \left(-x^{\frac{1}{2}} + x^{\frac{1}{2}}\right) \cos x = 0 \end{aligned}$$

也就得到: $y = \frac{\sin x}{\sqrt{x}}$ 是该微分方程的解;

(2) 刘维尔定理知: $y = \frac{\sin x}{\sqrt{x}} \int \frac{e^{-\int \frac{1}{x} dx}}{\left(\frac{\sin x}{\sqrt{x}}\right)^2} dx$ 也是该微分方程的解, 计算知:

$$\int \frac{e^{-\int \frac{1}{x} dx}}{\left(\frac{\sin x}{\sqrt{x}}\right)^2} dx = \int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\frac{\cos x}{\sin x} + C$$

$\Rightarrow y = -\frac{\sin x}{\sqrt{x}} \frac{\cos x}{\sin x} = -\frac{\cos x}{\sqrt{x}}$ 也是该微分方程的解, 并且与 $\frac{\sin x}{\sqrt{x}}$ 线性无关,

因此该方程通解为: $y = C_1 \frac{\sin x}{\sqrt{x}} - C_2 \frac{\cos x}{\sqrt{x}}$

25.11 二阶线性微分方程的通解公式

模型 25.13 (二阶线性微分方程通解公式)

已知二阶线性微分方程, $\frac{d^2 y}{dx^2} + p(x) \frac{dy}{dx} + q(x)y = f(x)$

其中 $p(x), q(x), f(x)$ 在 (a, b) 上连续, 则其通解为:

$$y = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) + \int_{x_0}^x \frac{y_1(t) y_2(x) - y_1(x) y_2(t)}{y_1(t) y_2'(t) - y_1'(t) y_2(t)} f(t) dt,$$

其中 $C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$ 是微分方程 $\frac{d^2 y}{dx^2} + p(x) \frac{dy}{dx} + q(x)y = 0$ 的通解.



例题 25.33 设微分方程 $y'' - \frac{1}{x}y' + q(x)y = 0$ 的两个特解 $y_1(x), y_2(x)$ 满足 $y_1 y_2 = 1$, 求该微分方程通解.

25.12 参数法

例题 25.34 求解微分方程: $x^3 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^3 - 3x \frac{dy}{dx} = 0$.

解 设 $y = y(x)$ 有参数方程: $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$, 并且参数 t 满足: $\frac{dy}{dx} = tx(t)$,

根据 $x^3 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^3 - 3x\frac{dy}{dx}$ 得到:

$$x^3 + x^3 t^3 - 3x^2 t = 0 \Rightarrow x(t) = \frac{3t}{1+t^3},$$

另一方面 $\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)} \Rightarrow \frac{y'(t)}{x'(t)} = tx(t)$

$$\begin{aligned} \Rightarrow y'(t) &= tx(t)x'(t) \Rightarrow y(t) = \int tx(t)x'(t) dt \\ &= \int t \frac{dx^2(t)}{2} = \int t \frac{1}{2} d\left(\frac{3t}{1+t^3}\right)^2 = \frac{t}{2} \left(\frac{3t}{1+t^3}\right)^2 - \frac{1}{2} \int \left(\frac{3t}{1+t^3}\right)^2 dt \\ &= \frac{9t^3}{2(1+t^3)^2} - \frac{9}{2} \int \frac{t^2}{(1+t^3)^2} dt = \frac{9t^3}{2(1+t^3)^2} - \frac{3}{2} \int \frac{d(1+t^3)}{(1+t^3)^2} \\ &= \frac{9t^3}{2(1+t^3)^2} + \frac{3}{2} \frac{1}{1+t^3} + C = \frac{9t^3 + 3(1+t^3)}{2(1+t^3)^2} + C = \frac{3(4t^3 + 1)}{2(1+t^3)^2} + C \end{aligned}$$

综上所述, 该微分方程通解为:

$$\begin{cases} x = \frac{3t}{1+t^3} \\ y = \frac{3(4t^3 + 1)}{2(1+t^3)^2} + C \end{cases}$$

例题 25.35 求解微分方程: $\left(\frac{dy}{dx}\right)^3 - y^2\left(a - \frac{dy}{dx}\right) = 0 (a \neq 0)$.

解 设该函数参数方程表示为: $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$ 并且参数 t 满足: $t \frac{dy}{dx} = y(t)$,

根据 $\left(\frac{dy}{dx}\right)^3 - y^2\left(a - \frac{dy}{dx}\right) = 0$ 得到:

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)^3 - \left(t \frac{dy}{dx}\right)^2 \left(a - \frac{dy}{dx}\right) = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{at^2}{1+t^2}, y(t) = \frac{at^3}{1+t^2},$$

根据参数方程求导知 $\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)}$, 因此得到:

$$\begin{aligned} x'(t) &= y'(t) \frac{1}{\frac{dy}{dx}} = \frac{1+t^2}{at^2} \left(\frac{at^3}{1+t^2}\right)' \Rightarrow x(t) = \int \frac{1+t^2}{at^2} d\frac{at^3}{1+t^2} \\ &\Rightarrow x(t) = \int \left(\frac{1}{t^2} + 1\right) d\frac{t^3}{1+t^2} = \frac{1+t^2}{t^2} \frac{t^3}{1+t^2} - \int \frac{t^3}{1+t^2} d\left(\frac{1}{t^2} + 1\right) \\ &= t - \int \frac{t^3}{1+t^2} \frac{-2}{t^3} dt = t + 2 \int \frac{1}{1+t^2} dt = t + 2\arctan t + C, \end{aligned}$$

综上所述得到该微分方程通解为:

$$\begin{cases} x = t + 2\arctan t + C \\ y = \frac{at^3}{1+t^2} \end{cases}$$

例题 25.36 已知 $f(x), g(x)$ 连续可微, 求微分方程

$$y = xf\left(\frac{dy}{dx}\right) + g\left(\frac{dy}{dx}\right)$$

的通解

解 设 $y = y(x)$ 的参数方程为:

$$\begin{cases} x = x(p) \\ y = y(p) \end{cases},$$

并且 p 满足:

$$\frac{dy}{dx} = p$$

因此得到:

$$\begin{cases} y = xf(p) + g(p) \\ \frac{dy}{dx} = p \end{cases}$$

等式 $y = xf(p) + g(p)$ 两边取微分得到: $dy = f(p)dx + xf'(p)dp + g'(p)dp$ 将 $dy = pdx$ 带入上式得到:

$$pdx = f(p)dx + xf'(p)dp + g'(p)dp$$

于是得到:

$$(f(p) - p)dx + xf'(p)dp = -g'(p)dp$$

① 当 $f(p) - p \neq 0$ 时, 可以化为:

$$\frac{dx}{dp} + \frac{f'(p)}{f(p) - p}x = \frac{-g'(p)}{f(p) - p}$$

由一阶线性微分方程的求解公式得到:

$$x = e^{-\int \frac{f'(p)}{f(p)-p} dp} \left[\int \frac{-g'(p)}{f(p)-p} e^{\int \frac{f'(p)}{f(p)-p} dp} dp + C \right]$$

带入 $y = xf(p) + g(p)$ 得到:

$$y = e^{-\int \frac{f'(p)}{f(p)-p} dp} \left[\int \frac{-g'(p)}{f(p)-p} e^{\int \frac{f'(p)}{f(p)-p} dp} dp + C \right] f(p) + g(p)$$

② $f(p) = p$ 时, $x dp = -g'(p) dp$ 可以得到:

$$x = -g'(p)$$

带入 $y = xf(p) + g(p)$ 得到:

$$y = -g'(p)f(p) + g(p)$$

综上所述: 当 $f(p) - p \neq 0$ 时, $y = y(x)$ 有参数方程:

$$\begin{cases} x = e^{-\int \frac{f'(p)}{f(p)-p} dp} \left[\int \frac{-g'(p)}{f(p)-p} e^{\int \frac{f'(p)}{f(p)-p} dp} dp + C \right] \\ y = e^{-\int \frac{f'(p)}{f(p)-p} dp} \left[\int \frac{-g'(p)}{f(p)-p} e^{\int \frac{f'(p)}{f(p)-p} dp} dp + C \right] f(p) + g(p) \end{cases},$$

其中 p 参数;

当 $f(p) = p$ 时,

$$x = -g'(p), y = -g'(p)f(p) + g(p)$$

25.13 常见的高阶微分方程

模型 25.14 (可降阶的微分方程)

- (1) 形如 $\frac{d^n y}{dx^n} = f(x)$ 的微分方程. 该微分方程直接积分 n 次即可;
- (2) 形如 $\frac{d^2 y}{dx^2} = f\left(x, \frac{dy}{dx}\right)$ 的微分方程. 该微分方程不显含 y , 令 $p(x) = \frac{dy}{dx}$, 即得到 $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{dp}{dx}$, $\frac{dy}{dx} = p$, 也就得到一阶微分方程 $\frac{dp}{dx} = f(x, p)$, 即降阶了;
- (3) 形如 $\frac{d^2 y}{dx^2} = f\left(y, \frac{dy}{dx}\right)$ 的方程. 该微分方程不显含 x , 做变量替换 $\frac{dy}{dx} = p$, 也就得到 $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}$, 也就得到微分方程 $p \frac{dp}{dy} = f(y, p)$, 降阶为一阶微分方程, 类似的可以处理微分方程 $\frac{d^n y}{dx^n} = f\left(y, \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}}\right)$.



例题 25.37 已知 $f(x) \in D(R)$, 且 $\left[1 + \int_0^x f(t) dt\right] f'(x) = 1 + f^2(x)$, $f(0) = 0$, 证明:

$$\int_0^x f(t) dt \geq \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}.$$

证明 令 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, $F(0) = 0$, $F'(0) = 0$, $[1 + F(x)] F''(x) = 1 + F'^2(x)$,

下面求解微分方程 $y'' = \frac{1 + y'^2}{1 + y}$:

$$\text{令 } p = y' \Rightarrow y'' = \frac{dy'}{dx} = \frac{dy'}{dy} \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}$$

$$\Rightarrow p \frac{dp}{dy} = \frac{1 + p^2}{1 + y} \Rightarrow \frac{p dp}{1 + p^2} = \frac{dy}{1 + y} \Rightarrow \frac{1}{2} \ln(1 + p^2) = \ln|1 + y| + C_1$$

$$\Rightarrow \sqrt{1 + p^2} = C(1 + y) \quad (C = \pm e^{C_1}) \xrightarrow{y'(0)=y(0)=0} C = 1$$

$$\Rightarrow 1 + p^2 = (1 + y)^2 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \sqrt{(1 + y)^2 - 1} \quad (y'(0) = y(0) = 0 \text{ 开根号取 } +)$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{\sqrt{(1 + y)^2 - 1}} = dx \Rightarrow \operatorname{arch}\left(y + 1 + \sqrt{(y + 1)^2 - 1}\right) = x + C,$$

$$\Rightarrow y + 1 = \frac{e^{x+C} + e^{-x-C}}{2} \xrightarrow{y(0)=0} F(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} - 1,$$

根据泰勒展开知:

$$\begin{aligned}\int_0^x f(t) dt &= \frac{e^x + e^{-x}}{2} - 1 = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n + (-x)^n}{n!} - 1 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} \\ &= \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + \dots \geq \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}.\end{aligned}$$

□

模型 25.15 (Euler 方程)

形如

$$a_n x^n y^{(n)} + a_{n-1} x^{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 x y' + a_0 y = f(x)$$

的微分方程 (其中 $a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n$ 是常数, $a_n \neq 0$), 称为 n 阶欧拉 (Euler) 方程.

这类微分方程我们通过换元 $x = e^t$ ($t = \ln x$) 将自变量 x 换为 t , 并记 $D = \frac{d}{dt}$, $D^k = \frac{d^k}{dt^k}$, 计算可以得到:

$$\begin{aligned}x \frac{dy}{dx} &= x \frac{dy}{dt} \frac{dt}{dx} = x \frac{dy}{dt} \frac{1}{x} = \frac{dy}{dt} = Dy, \\ x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} &= x^2 \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = x^2 \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x} \frac{dy}{dt} \right) = x^2 \left(-\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x} \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dt} \right) \right) \\ &= x^2 \left(-\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x} \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dt} \right) \frac{dt}{dx} \right) = x^2 \left(-\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x^2} \frac{d^2 y}{dt^2} \right) \\ &= \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} = D^2 y - Dy = D(D-1)y,\end{aligned}$$

有一般的结论:

$$x^k \frac{d^k y}{dx^k} = D(D-1) \dots (D-k+1)y,$$

将上述结果带入原微分方程得到关于 t 的一个常系数线性微分方程,

求出其通解后 t 换位 $\ln x$ 即可.

♡

例题 25.38 求解微分方程 $x^3 y''' + x^2 y'' - 4xy' = 3x^2$ 的通解.

解 记 $D = \frac{d}{dt}$, $x = e^t$ ($t = \ln x$) 换元知:

$$\begin{aligned}x \frac{dy}{dx} &= Dy = \frac{dy}{dt}, x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} = D(D-1)y = \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt}, \\ x^3 \frac{d^3 y}{dx^3} &= D(D-1)(D-2)y = (D^3 - 3D^2 + 2D)y \\ &= \frac{d^3 y}{dt^3} - 3 \frac{d^2 y}{dt^2} + 2 \frac{dy}{dt},\end{aligned}$$

带入原微分方程得到:

$$\begin{aligned}\frac{d^3 y}{dt^3} - 3 \frac{d^2 y}{dt^2} + 2 \frac{dy}{dt} + \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} - 4 \frac{dy}{dt} &= 3e^{2t} \\ \Rightarrow \frac{d^3 y}{dt^3} - 2 \frac{d^2 y}{dt^2} - 3 \frac{dy}{dt} &= 3e^{2t},\end{aligned}$$

对应齐次方程的特征方程为：

$$\lambda^3 - 2\lambda^2 - 3\lambda = 0 \Rightarrow \lambda(\lambda - 3)(\lambda + 1) = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 0, \lambda_2 = 3, \lambda_3 = -1,$$

于是得到对应齐次方程通解为： $y_0 = C_1 + C_2 e^{3t} + C_3 e^{-t}$,

又设其特解为： $y^* = a e^{2t}$, 带入关于 t 的微分方程得到：

$$(8a - 8a - 6a) e^{2t} = 3e^{2t} \Rightarrow a = -\frac{1}{2},$$

于是得到关于 t 的微分方程通解为：

$$y = y_0 + y^* = C_1 + C_2 e^{3t} + C_3 e^{-t} - \frac{1}{2} e^{2t},$$

再作替换 $x = e^t$ 得到原微分方程通解为：

$$y = C_1 + C_2 x^3 + \frac{C_3}{x} - \frac{x^2}{2}$$

□

25.14 一些特殊的非线性方程

例题 25.39 求微分方程 $xyy'' - xy'^2 = yy'$ 的通解.

解 令 $y(x) = e^{z(x)}$, 求导知：

$$\frac{dy}{dx} = e^{z(x)} \frac{dz}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2} = \left(\frac{d^2z}{dx^2} + \left(\frac{dz}{dx} \right)^2 \right) e^{z(x)},$$

带入原微分方程得到：

$$\begin{aligned} x e^{z(x)} \left(\frac{d^2z}{dx^2} + \left(\frac{dz}{dx} \right)^2 \right) e^{z(x)} - x \left(e^{z(x)} \frac{dz}{dx} \right)^2 &= e^{2z(x)} \frac{dz}{dx} \\ \Rightarrow x \frac{d^2z}{dx^2} = \frac{dz}{dx} &\Rightarrow \frac{dz'}{dx} - \frac{z'}{x} = 0 \Rightarrow z' = C_1 x \Rightarrow z = \frac{C_1 x^2}{2} + C_2, \end{aligned}$$

因此得到 $xyy'' - xy'^2 = yy'$ 的通解为： $y = e^{\frac{C_1 x^2}{2} + C_2}$

例题 25.40 求微分方程 $y''(x) + 3ay(x)y'(x) + a^2y^3(x) + by(x) = c$ 的通解,

其中 a, b, c 是常数, $a \neq 0$ (若 $a = 0$ 分离变量即可求到 y').

解 令 $y(x) = \frac{u'(x)}{au(x)}$, 于是求导得到：

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{u''u - u'^2}{au^2} = \frac{u''}{au} - \frac{1}{a} \left(\frac{u'}{u} \right)^2, \\ \frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{u'''}{au} - \frac{u''u'}{au^2} - 2 \frac{u'}{au} \left(\frac{u''u - u'^2}{u^2} \right) = \frac{u'''}{au} - 3 \frac{u''u'}{au^2} + \frac{2}{a} \left(\frac{u'}{u} \right)^3 \end{aligned}$$

带入原微分方程左边得到:

$$\begin{aligned}
 & y''(x) + 3ay(x)y'(x) + a^2y^3(x) + by(x) \\
 &= \frac{u'''}{au} - 3\frac{u''u'}{au^2} + \frac{2}{a}\left(\frac{u'}{u}\right)^3 + 3a\left(\frac{u'}{au}\right)\left(\frac{u''}{au} - \frac{1}{a}\left(\frac{u'}{u}\right)^2\right) + a^2\left(\frac{u'}{au}\right)^3 + b\left(\frac{u'}{u}\right) \\
 &= \frac{u'''}{au} - 3\frac{u''u'}{au^2} + \frac{2}{a}\left(\frac{u'}{u}\right)^3 + 3\frac{u''u'}{au^2} - \frac{3}{a}\left(\frac{u'}{u}\right)^3 + \frac{1}{a}\left(\frac{u'}{u}\right)^3 + \frac{b}{a}\left(\frac{u'}{u}\right) = \frac{u''' - bu'}{au}
 \end{aligned}$$

于是原微分方程转化为二阶常系数线性微分方程:

$$u''' - bu' - acu = 0$$

25.15 微分方程的应用

25.16 综合题

第二十六章 线性代数习题精讲

 **笔记** 本部分内容向量我们不加箭头或者加粗区分.

26.1 行列式与矩阵

定理 26.1 (克拉默法则)

已知 n 元线性方程组:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases},$$

其中 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是变量, 并记:

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}, D_j = \begin{vmatrix} \cdots & a_{1(j-1)} & b_1 & a_{1(j+1)} & \cdots \\ \cdots & a_{2(j-1)} & b_2 & a_{2(j+1)} & \cdots \\ \cdots & a_{3(j-1)} & b_3 & a_{3(j+1)} & \cdots \\ \cdots & \vdots & \vdots & \vdots & \cdots \\ \cdots & a_{n(j-1)} & b_n & a_{n(j+1)} & \cdots \end{vmatrix},$$

如果满足 $D \neq 0$, 则该线性方程组有唯一解: $x_j = \frac{D_j}{D}, j = 1, 2, \dots, n$.



性质 [行列式的基本性质]

- (1) 交换两行(列)元素, 行列式的值变为其相反数;
- (2) 某两行(列)成比例时, 行列式为0;
- (3) 行列式的某一行(列)元素的倍数加到另一行(列)上, 行列式值不变;
- (4) 行列式转置等于其本身, 即:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}^T \stackrel{\text{定义为}}{=} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

特别的:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \prod_{k=1}^n a_{kk};$$

(5) 行列式的加法:

$$\begin{vmatrix} a_1 + b_1 & a_2 + b_2 & \cdots & a_n + b_n \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}_{n \times n} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}_{n \times n} + \begin{vmatrix} b_1 & b_2 & \cdots & b_n \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}_{n \times n};$$

(6) 行列式的数乘:

$$\begin{vmatrix} \cdots & pa_{1k} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \cdots & pa_{nk} & \cdots \end{vmatrix}_{n \times n} = p \begin{vmatrix} \cdots & a_{1k} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \cdots & a_{nk} & \cdots \end{vmatrix}_{n \times n}.$$

例题 26.1 设 A 为 $m \times n$ 阶矩阵, 证明:

(1) $A^T A x = 0$ 与 $A x = 0$ 同解;

(2) $r(A^T A) = r(A)$.

证明 (1) 若 α 满足: $A\alpha = 0$, 两边左乘 A^T 可以得到: $A^T(A\alpha) = 0$,

也就是 $A^T A \alpha = 0$, 也就是 α 也是 $A^T A x = 0$ 的解;

若 α 满足: $A^T A \alpha = 0$, 两边左乘 α^T 得到: $\alpha^T A^T A \alpha = 0$,

也就是 $(A\alpha)^T (A\alpha) = 0 \Rightarrow |A\alpha|^2 = 0 \Rightarrow A\alpha = 0$,

也就是 α 也是 $A x = 0$ 的解;

因此 $A^T A x = 0$ 与 $A x = 0$ 同解

(2) 由于 $A^T A x = 0$ 与 $A x = 0$ 同解, 因此可以得到: $r(A^T A) = r(A)$

例题 26.2 设 a, b, c, f 是互异的正常数, x, y, z, w 是常数, 且满足 $a^x = bcf, b^y = cfa, c^z = fab, f^w = abc$,

计算行列式:

$$\begin{vmatrix} -x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -y & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -z & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -w \end{vmatrix}.$$

解 $a^x = bcf, b^y = cfa, c^z = fab, f^w = abc$ 都取对数得到:

$$\begin{cases} x \ln a = \ln b + \ln c + \ln f \\ y \ln b = \ln c + \ln f + \ln a \\ z \ln c = \ln f + \ln a + \ln b \\ w \ln f = \ln a + \ln b + \ln c \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -x \ln a + \ln b + \ln c + \ln f = 0 \\ \ln a - y \ln b + \ln c + \ln f = 0 \\ \ln a + \ln b - z \ln c + \ln f = 0 \\ \ln a + \ln b + \ln c - w \ln f = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} -x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -y & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -z & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -w \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \ln a \\ \ln b \\ \ln c \\ \ln f \end{pmatrix} = 0$$

由于 a, b, c, f 是互异的正常数, 因此 $\begin{pmatrix} \ln a \\ \ln b \\ \ln c \\ \ln f \end{pmatrix}$ 是非0向量,

也就是 $\begin{pmatrix} -x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -y & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -z & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -w \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = 0$ 有非0解,

因此得到:

$$\begin{vmatrix} -x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -y & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -z & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -w \end{vmatrix} = 0$$

例题 26.3 已知 A 是 n 阶矩阵, 证明: 线性方程组 $A^n x = 0$ 与 $A^{n+1} x = 0$ 同解.

证明 若 α 满足 $A^n \alpha = 0$, 于是得到 $A^{n+1} \alpha = A(A^n \alpha) = A0 = 0$;

若存在 y 使得: $A^{n+1} y = 0, A^n y \neq 0$, 此时得到: $y, Ay, \dots, A^n y$ 都是非零向量,

并且 $y, Ay, \dots, A^n y$ 都是 n 维向量, 共 $n+1$ 个向量, 因此必定线性相关,

也就是存在不全为0的常数 $k_0, k_1, \dots, k_n$ 使得:

$$k_0 y + k_1 Ay + \dots + k_n A^n y = 0,$$

两边左乘 A^n , 根据 $A^{n+1} y = 0$ 得到:

$$k_0 A^n y + k_1 A^{n+1} y + \dots + k_n A^{2n} y = 0 \Rightarrow k_0 A^n y = 0 \xrightarrow{A^n y \neq 0} k_0 = 0,$$

于是得到:

$$k_1 Ay + \dots + k_n A^n y = 0, \text{ 两边左乘 } A^{n-1} \text{ 也就得到: } k_1 = 0,$$

以此类推 $k_2 = k_3 = \dots = k_n = 0$, 也就是 $k_i = 0, i = 0, 1, \dots, n$

这与 $k_0, k_1, \dots, k_n$ 不全为0矛盾, 因此假设: $A^{n+1} y = 0, A^n y \neq 0$ 不成立,

因此不存在 y 使得: $A^{n+1}y = 0, A^n y \neq 0$, 也就是 $A^n x = 0$ 与 $A^{n+1}x = 0$ 必定同解

例题 26.4 已知 $A, B \in R^{n \times n}, AB = BA$, 证明: $\det(4A^2 + 4AB + 5B^2) \geq 0$.

证明 考虑二次型 $4x^2 + 4xy + 5y^2$, 其系数矩阵为: $\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$,

特征多项式:

$$\begin{vmatrix} \lambda - 4 & -2 \\ -2 & \lambda - 5 \end{vmatrix} = (\lambda - 4)(\lambda - 5) - 4 = \lambda^2 - 9\lambda + 16 \Rightarrow \lambda_{1,2} = \frac{9 \pm \sqrt{81 - 64}}{2} = \frac{9 \pm \sqrt{17}}{2} > 0$$

于是存在 $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & e \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ 成立:

$$4x^2 + 4xy + 5y^2 = \lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2$$

其中 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & e \end{pmatrix}$ 是正交矩阵, 根据 $AB = BA$ 也就是得到:

$$4A^2 + 4AB + 5B^2 = \lambda_1 (aA + bB)^2 + \lambda_2 (cA + eB)^2$$

记 $C = \sqrt{\lambda_1} (aA + bB), D = \sqrt{\lambda_2} (cA + eB)$ 得到:

$$\det(4A^2 + 4AB + 5B^2) = \det(C^2 + D^2), \text{ 其中 } CD = DC$$

$$\text{有 } \det(C^2 + D^2) = |(C + iD)(C - iD)| = |C + iD| |C - iD|$$

$$\underline{\underline{C, D \text{ 是实矩阵}}} |C + iD| |C + iD|^* = [|\det(C + iD)|]^2 \geq 0$$

例题 26.5 已知矩阵 $A_{n \times m}, B_{m \times n}$, 证明: $|E_n - AB| = |E_m - BA|$.

 **笔记** 考虑行列式 $|E_n - AB| = \begin{vmatrix} E_n - AB & * \\ O & E_m \end{vmatrix}, |E_m - BA| = \begin{vmatrix} E_n & * \\ O & E_m - BA \end{vmatrix}$

我们等价证明: $\begin{vmatrix} E_n - AB & * \\ O & E_m \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} E_n & * \\ O & E_m - BA \end{vmatrix}$

根据广义初等变换有:

$$\begin{vmatrix} E_n & A \\ B & E_m \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{第一行左乘 } (-B) \text{ 加到第二行上}} \begin{vmatrix} E_n & A \\ 0 & E_m - BA \end{vmatrix} = |E_n - AB|$$

$$\begin{vmatrix} E_n & A \\ B & E_m \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{第二列右乘 } (-B) \text{ 加到第一列}} \begin{vmatrix} E_n - AB & A \\ 0 & E_m \end{vmatrix} = |E_m - BA|$$

于是也就得到: $|E_n - AB| = |E_m - BA|$, 下面我们矩阵乘积严格化这个过程.

证明 矩阵乘法知:

$$\begin{pmatrix} E_n & O \\ -B & E_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_n & A \\ B & E_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_n & A \\ O & E_m - BA \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} E_n & A \\ B & E_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_n & O \\ -B & E_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_n - AB & A \\ O & E_m \end{pmatrix}$$

两边取行列式得到:

$$\begin{aligned} \left| \begin{pmatrix} E_n & O \\ -B & E_m \end{pmatrix} \right| \left| \begin{pmatrix} E_n & A \\ B & E_m \end{pmatrix} \right| &= \left| \begin{pmatrix} E_n & A \\ O & E_m - BA \end{pmatrix} \right|, \\ \left| \begin{pmatrix} E_n & A \\ B & E_m \end{pmatrix} \right| \left| \begin{pmatrix} E_n & O \\ -B & E_m \end{pmatrix} \right| &= \left| \begin{pmatrix} E_n - AB & A \\ O & E_m \end{pmatrix} \right|, \end{aligned}$$

带入下列等式:

$$\left| \begin{pmatrix} E_n & O \\ -B & E_m \end{pmatrix} \right| = 1, \left| \begin{pmatrix} E_n & A \\ B & E_m \end{pmatrix} \right| = 1, |E_n - AB| = \begin{vmatrix} E_n - AB & A \\ O & E_m \end{vmatrix}, |E_m - BA| = \begin{vmatrix} E_n & A \\ O & E_m - BA \end{vmatrix}$$

得到:

$$|E_n - AB| = \left| \begin{pmatrix} E_n & A \\ B & E_m \end{pmatrix} \right| = |E_m - BA|$$

综上所述:

$$|E_n - AB| = |E_m - BA|$$

例题 26.6 已知 λ 是方阵 $A_{n \times n}$ 的特征值, $f(t) = \sum_{k=0}^n a_k t^k$, 证明: $f(\lambda)$ 是 $f(A)$ 的特征值.

证明 设 λ 对应的特征向量为 x , 于是得到: $Ax = \lambda x$,

由此得到:

$$f(A)x = \left(\sum_{k=0}^n a_k A^k \right) x = \sum_{k=0}^n (a_k A^k x) = \sum_{k=1}^n (a_k A^k x) + a_0 x \quad ①$$

$k \geq 1$ 时, 有 $A^k x = A^{k-1}(Ax) = A^{k-1}(\lambda x) = \lambda(A^{k-1}x)$

也就是: $A^k x = \lambda(A^{k-1}x) = \dots = \lambda^k x (k \geq 1)$,

上式带入①也就得到:

$$\sum_{k=1}^n (a_k A^k x) = \sum_{k=1}^n (a_k \lambda^k x) = \left(\sum_{k=1}^n a_k \lambda^k \right) x$$

由此得到:

$$\sum_{k=1}^n (a_k A^k x) + a_0 x = \left(\sum_{k=1}^n a_k \lambda^k \right) x + a_0 x = f(\lambda)x$$

也就是: $f(A)x = f(\lambda)x$, 因此: $f(\lambda)$ 是 $f(A)$ 的特征值

例题 26.7 设 n 阶方阵 A 满足 $A^2 = A$, 证明: A 可对角化, 且特征值为0或者1.

证明 根据 $A^2 = A$ 知: $(E - A)A = 0$,

又有秩不等式: $r(A_{n \times n}) + r(B_{n \times n}) \leq r(A_{n \times n} B_{n \times n}) + n$,

因此得到: $r(E - A) + r(A) \leq n$,

另一方面有秩不等式: $r(A + B) \leq r(A) + r(B)$,

因此得到:

$$n = r(E) = r((E - A) + A) \leq r(E - E) + r(A),$$

综上得到: $r(E - A) + r(A) = n$,

因此得到:

线性方程组 $Ax = 0, (E - A)x = 0$ 的解系向量个数和是 n ,

等价的: A 可对角化, 且特征值为 0 或者 1

例题 26.8 设 $A \in M_n(R)$, 证明以下结论:

(1) $\text{Im}(AA^T) = \text{Im}(A)$; (2) 若 $A^2 = O$, 证明: $R^n = \text{Im}(A) \oplus \text{Im}(A^T) \oplus \ker(B)$,

其中 $B = A^T A + AA^T$;

注: 等价证明: (1) $\{x | x = AA^T y, y \in R^n\} = \{x | x = Ay, y \in R^n\}$;

(2) $A^2 = O$ 时: $R^n = \{x | x = Ay, y \in R^n\} \cup \{x | x = A^T y, y \in R^n\} \cup \{x | Bx = 0, x \in R^n\}$,

且 $\{x | x = Ay, y \in R^n\}, \{x | x = A^T y, y \in R^n\}, \{x | Bx = 0, x \in R^n\}$ 三个集合没有非零公共向量.

证明 (1) $\forall y \in \text{Im}(AA^T)$, 对应 $y = AA^T x = A(A^T x)$, 其中 $A^T x \in R^n$,

因此得到: $y \in \text{Im}(A)$, 也就是 $\text{Im}(AA^T) \subset \text{Im}(A)$,

$\forall y \in \text{Im}(A)$, 对应 $y = Ab$, 考虑线性方程: $AA^T x = Ab$

有 $(AA^T, Ab) = A(A^T, b)$, 因此得到:

$$r(AA^T) \leq r(AA^T, Ab) \leq r(A),$$

如果 $r(AA^T) = r(A)$ 即得:

$AA^T x = Ab$ 必定有解, 也就是 $\text{Im}(A) \subset \text{Im}(AA^T)$,

便得到: $\text{Im}(A) \subset \text{Im}(AA^T), \text{Im}(AA^T) \subset \text{Im}(A) \Rightarrow \text{Im}(AA^T) = \text{Im}(A)$;

下面证明 $r(AA^T) = r(A^T) = r(A)$,

$x \neq 0$ 时: $A^T x = 0 \Leftrightarrow (A^T x)^T A^T x = 0 \Leftrightarrow xAA^T x = 0 \Leftrightarrow AA^T x = 0$,

因此得到: $A^T x = 0, AA^T x = 0$ 同解, 也得到 $r(AA^T) = r(A^T) = r(A)$;

(2) 有分块矩阵: $B = A^T A + AA^T = \begin{pmatrix} A^T \\ A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & A^T \end{pmatrix}$, 此时 $\begin{pmatrix} A^T \\ A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & A^T \end{pmatrix}^T$,

根据 (1) 结论知: $r(B) = r \begin{pmatrix} A & A^T \end{pmatrix}$,

又因为 $A^2 = O$, 由此得到: 如果 $x = Ay_1 = A^T y_2$, 此时有:

$$(Ay_1)^T Ay_1 = (A^T y_2)^T Ay_1 = y_2 A^2 y_1 = 0 \Rightarrow x = Ay_1 = 0,$$

由此得到: $\text{Im}(A) \oplus \text{Im}(A^T)$, 由此得到 A, A^T 的列向量张成的空间没有非 0 公共向量,

也就得到: $r(B) = r \begin{pmatrix} A & A^T \end{pmatrix} = r(A) + r(A^T)$, 由此得到:

$$\dim(\ker(B)) = n - r(B) = n - r(A) - r(A^T),$$

$$\begin{aligned} \dim(R^n) = n &= \dim(\ker(B)) + r(A) + r(A^T) \\ &= \dim(\ker(B)) + \dim(\text{Im}(A)) + \dim(\text{Im}(A^T)), \end{aligned}$$

另一方面: $\forall Ax + A^T y \in (\text{Im}(A) \oplus \text{Im}(A^T)) \cap \ker(B)$, 成立:

$$\begin{aligned} 0 &= B(Ax + A^T y) = (A^T A + AA^T)(Ax + A^T y) \\ &= A^T A^2 x + A^T AA^T y + AA^T Ax + AA^T A^2 y \\ &= 0 + A^T AA^T y + AA^T Ax + 0 = A^T AA^T y + AA^T Ax \end{aligned}$$

左乘 $x^T A^T$ 得到:

$$\begin{aligned} 0 &= x^T A^T A^T AA^T y + x^T A^T AA^T Ax = (A^T Ax)^T A^T Ax \\ &\Rightarrow A^T Ax \xrightarrow{(1) \text{ 结论知}} Ax = 0, \end{aligned}$$

左乘 $y^T A$ 得到:

$$\begin{aligned} 0 &= y^T AA^T AA^T y + y^T AAA^T Ax = (AA^T y)^T AA^T y \\ &\Rightarrow AA^T y \xrightarrow{(1) \text{ 结论知}} A^T y = 0 \end{aligned}$$

由此得到: $Ax + A^T y = 0$, 也就得到:

$$(\text{Im}(A) \oplus \text{Im}(A^T)) \cap \ker(B) = \{0\} \quad (\text{Im}(A) \oplus \text{Im}(A^T)) \oplus \ker(B),$$

综上所述:

$$R^n = \text{Im}(A) \oplus \text{Im}(A^T) \oplus \ker(B)$$

例题 26.9 设 A, B, C 为 n 阶矩阵, 且 $A^T B^T = O$, $\text{tr}(C) = 1$, 判断矩阵方程 $AXB = C$ 是否有解.

解 无解, 假设 $AXB = C$ 有解, 也就是存在 X_0 , $AX_0 B = C$, 此时得到:

$$\text{tr}(AX_0 B) = \text{tr}(C) = 1 \Rightarrow \text{tr}(AX_0 B) = \text{tr}(BAX_0) = 1,$$

再根据 $A^T B^T = O \Rightarrow BA = (A^T B^T)^T = O$, 因此得到:

$$\text{tr}(BAX_0) = \text{tr}(O) = 0 \neq 1, \text{ 矛盾, 因此 } AXB = C \text{ 无解.}$$

注: 上述用到了结论 $\text{tr}(A_{n \times n} B_{n \times n}) = \text{tr}(B_{n \times n} A_{n \times n})$. □

例题 26.10 若 A 可逆, $1 + \beta^T A^{-1} \alpha \neq 0$, 证明: $(A + \alpha \beta^T)^{-1} = A^{-1} - \frac{A^{-1} \alpha \beta^T A^{-1}}{1 + \beta^T A^{-1} \alpha}$.

证明 计算可以得到:

$$\begin{aligned} (A + \alpha \beta^T) \left(A^{-1} - \frac{A^{-1} \alpha \beta^T A^{-1}}{1 + \beta^T A^{-1} \alpha} \right) &= AA^{-1} - A \frac{A^{-1} \alpha \beta^T A^{-1}}{1 + \beta^T A^{-1} \alpha} + \alpha \beta^T A^{-1} - \alpha \beta^T \frac{A^{-1} \alpha \beta^T A^{-1}}{1 + \beta^T A^{-1} \alpha} \\ &= E - \frac{\alpha \beta^T A^{-1}}{1 + \beta^T A^{-1} \alpha} + \alpha \beta^T A^{-1} - \frac{\alpha \beta^T A^{-1} \alpha \beta^T A^{-1}}{1 + \beta^T A^{-1} \alpha} = E + \alpha \beta^T A^{-1} - \frac{\alpha \beta^T A^{-1} + \alpha (\beta^T A^{-1} \alpha) \beta^T A^{-1}}{1 + \beta^T A^{-1} \alpha} \\ &= E + \alpha \beta^T A^{-1} - \frac{\alpha \beta^T A^{-1} + (\beta^T A^{-1} \alpha) \alpha \beta^T A^{-1}}{1 + \beta^T A^{-1} \alpha} = E + \alpha \beta^T A^{-1} - \frac{\alpha \beta^T A^{-1} (E + \beta^T A^{-1} \alpha)}{1 + \beta^T A^{-1} \alpha} = E, \end{aligned}$$

根据可逆的定义得到: $(A + \alpha \beta^T)^{-1} = A^{-1} - \frac{A^{-1} \alpha \beta^T A^{-1}}{1 + \beta^T A^{-1} \alpha}$. □

26.2 向量组与线性方程组

26.3 特征值与特征向量

26.4 二次型

例题 26.11* 已知 n 阶矩阵 A 是对称矩阵, 证明:

A 是半正定矩阵的充分必要条件是 $\forall \alpha, \beta \in R^n, (\alpha^T A \beta)^2 \leq (\alpha^T A \alpha) (\beta^T A \beta)$.

证明 A 是半正定矩阵 $\Leftrightarrow \forall \alpha, \beta \in R^n, \forall \lambda \in R, (\alpha^T + \lambda \beta^T) A (\alpha + \lambda \beta) \geq 0$

$$\Leftrightarrow (\alpha^T A \alpha) + 2 (\alpha^T A \beta) \lambda + (\beta^T A \beta) \lambda^2 \geq 0 \Leftrightarrow \Delta = [2 (\alpha^T A \beta)]^2 - 4 (\alpha^T A \alpha) (\beta^T A \beta) \leq 0$$

$$\Leftrightarrow (\alpha^T A \beta)^2 \leq (\alpha^T A \alpha) (\beta^T A \beta).$$

□

第二十七章 补充篇

27.1 微分算子的简介

定义 27.1

$$\text{定义 } D = \frac{d}{dx} \text{ (} x \text{ 是自变量)}, F(D) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{F^{(n)}(0) D^n}{n!}, D^n f(x) = \frac{d^n f(x)}{dx^n},$$
$$\frac{1}{D} f(x) = \int f(x) dx, F(D) f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{F^{(n)}(0) D^n f(x)}{n!}.$$

定理 27.1 (常用结论)

$$\frac{1}{F(D)} [e^{\lambda x} f(x)] = e^{\lambda x} \frac{1}{F(D + \lambda)} f(x), \lambda \in \mathbb{R}.$$

证明 由洛朗展开知: $\frac{1}{F(D)} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n D^n, \frac{1}{F(D + \lambda)} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (D + \lambda)^n,$

下面我们证明 D^n 成立这个性质:

$$\text{有 } D [e^{\lambda x} f(x)] = \lambda e^{\lambda x} f(x) + e^{\lambda x} f'(x) = e^{\lambda x} [\lambda f(x) + f'(x)] = e^{\lambda x} (D + \lambda) f(x),$$

$$\text{下面数学归纳法证明 } D^n [e^{\lambda x} f(x)] = e^{\lambda x} (D + \lambda)^n f(x);$$

$$\text{有 } n = 0, 1 \text{ 时成立, 假设 } n = k - 1 \text{ (} k > 1 \text{) 时, } D^{k-1} [e^{\lambda x} f(x)] = e^{\lambda x} (D + \lambda)^{k-1} f(x)$$

$$\Rightarrow D^k e^{\lambda x} f(x) = D [D^{k-1} e^{\lambda x} f(x)] = D [e^{\lambda x} (D + \lambda)^{k-1} f(x)] \stackrel{n=1 \text{ 的情况}}{=} e^{\lambda x} (D + \lambda)^k f(x),$$

$$\text{于是数学归纳法知: } D^n [e^{\lambda x} f(x)] = e^{\lambda x} (D + \lambda)^n f(x) \text{ (} n \in \mathbb{N} \text{)}$$

下面证明 $\frac{1}{D^m} [e^{\lambda x} f(x)] = e^{\lambda x} \frac{1}{(D + \lambda)^m} f(x) \text{ (} m \geq 1 \text{): 成立等式:}$

$$\begin{aligned} (D + \lambda) \left[e^{-\lambda x} \frac{1}{D} (e^{\lambda x} f(x)) \right] &= D \left[e^{-\lambda x} \frac{1}{D} (e^{\lambda x} f(x)) \right] + \lambda e^{-\lambda x} \frac{1}{D} (e^{\lambda x} f(x)) \\ &= -\lambda e^{-\lambda x} \frac{1}{D} (e^{\lambda x} f(x)) + f(x) + \lambda e^{-\lambda x} \frac{1}{D} (e^{\lambda x} f(x)) = f(x), \end{aligned}$$

因此得到:

$$e^{-\lambda x} \frac{1}{D} (e^{\lambda x} f(x)) = \frac{1}{D + \lambda} f(x) \Rightarrow \frac{1}{D} [e^{\lambda x} f(x)] = e^{\lambda x} \frac{1}{(D + \lambda)} f(x),$$

下面数学归纳法证明: $\frac{1}{D^m} [e^{\lambda x} f(x)] = e^{\lambda x} \frac{1}{(D + \lambda)^m} f(x) \text{ (} m \geq 1 \text{),}$

假设 $m = k - 1$ ($k \geq 2$) $\frac{1}{D^{k-1}} [e^{\lambda x} f(x)] = e^{\lambda x} \frac{1}{(D + \lambda)^{k-1}} f(x)$ 成立,

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{1}{D^k} [e^{\lambda x} f(x)] &= e^{\lambda x} \frac{1}{(D + \lambda)^k} f(x) = \frac{1}{D} \left[\frac{1}{D^{k-1}} [e^{\lambda x} f(x)] \right] \\ &= \frac{1}{D} \left[e^{\lambda x} \frac{1}{(D + \lambda)^{k-1}} f(x) \right] \xrightarrow{m=1 \text{ 时}} e^{\lambda x} \frac{1}{(D + \lambda)^k} f(x) \end{aligned}$$

于是数学归纳法知:

$$\frac{1}{D^m} [e^{\lambda x} f(x)] = e^{\lambda x} \frac{1}{(D + \lambda)^m} f(x) \quad (m \geq 1);$$

综上所述: $D^n [e^{\lambda x} f(x)] = e^{\lambda x} (D + \lambda)^n f(x)$ ($n \in \mathbb{Z}$), 于是得到:

$$\begin{aligned} \frac{1}{F(D)} [e^{\lambda x} f(x)] &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n D^n [e^{\lambda x} f(x)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n e^{\lambda x} (D + \lambda)^n f(x) \\ &= e^{\lambda x} \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (D + \lambda)^n f(x) = e^{\lambda x} \frac{1}{F(D + \lambda)} f(x), \text{ 证毕} \end{aligned}$$

第二十八章 学习成果检验篇

这部分为乱序排列部分经典方法相关的题目,用于大家看题回顾方法,这里就不注明方法名字,只给予题目,如果发现自己不会,请自行在讲义查找学习.

28.1 极限与估阶

28.2 一元函数

28.3 一元函数积分

28.4 级数

28.5 多元函数与解析几何

28.6 多元函数积分

28.7 微分方程

第二十九章 常见曲线的图形

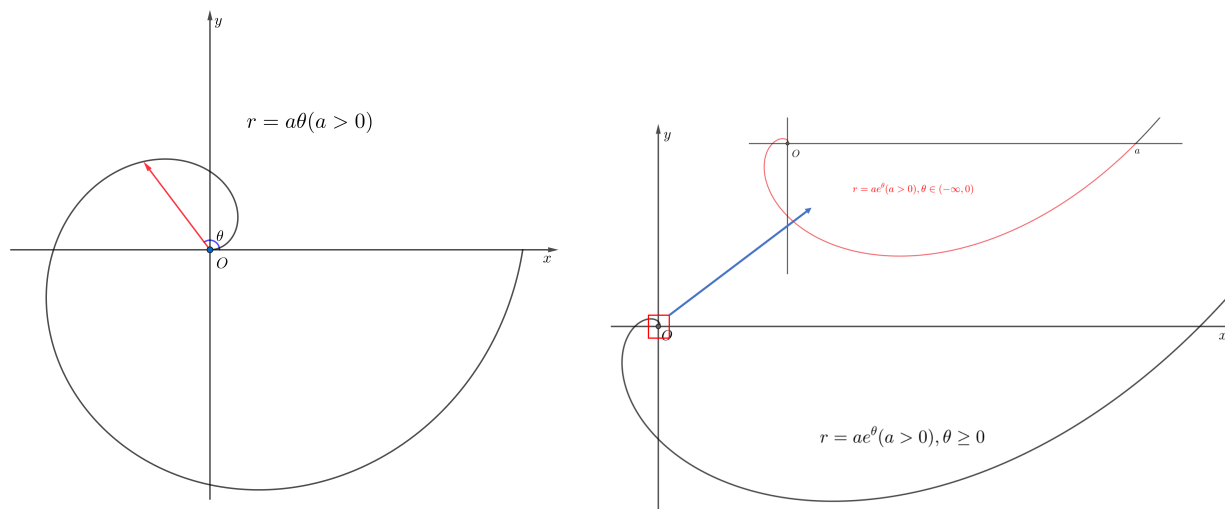


图 29.1: 左: 阿基米德螺旋线 (等速螺线); 右: 对数螺线 (等角螺线).

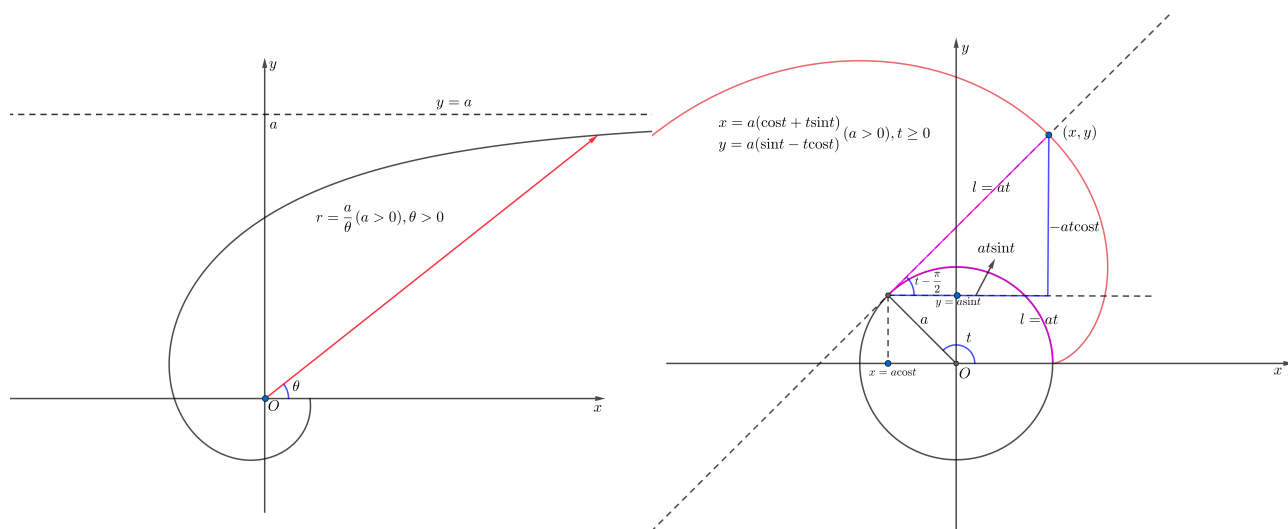


图 29.2: 左: 双曲螺线; 右: 圆渐开线.

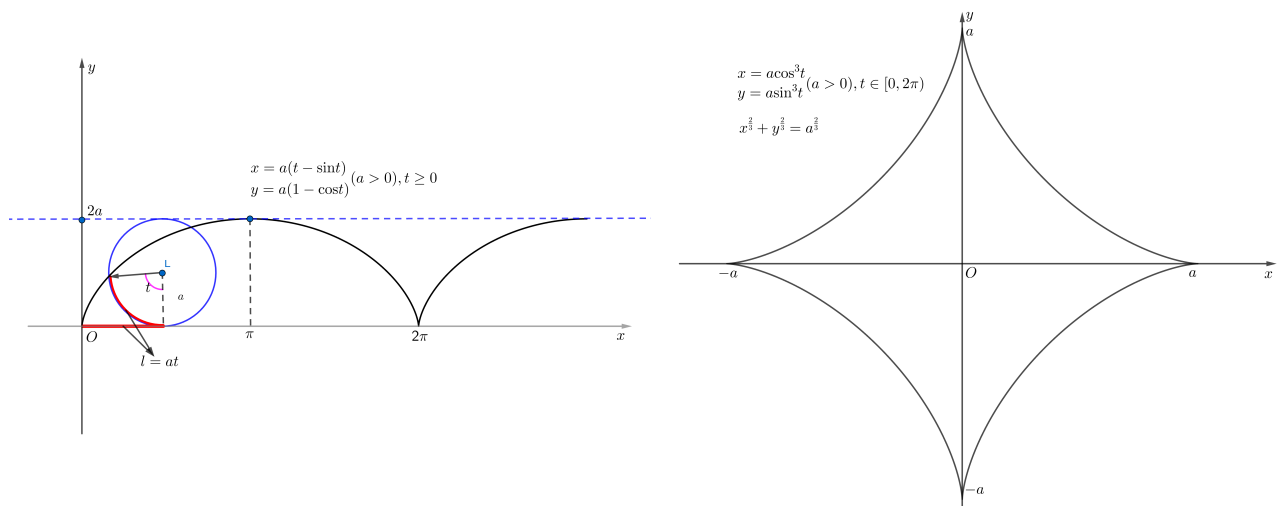


图 29.3: 左: 摆线; 右: 星形线.

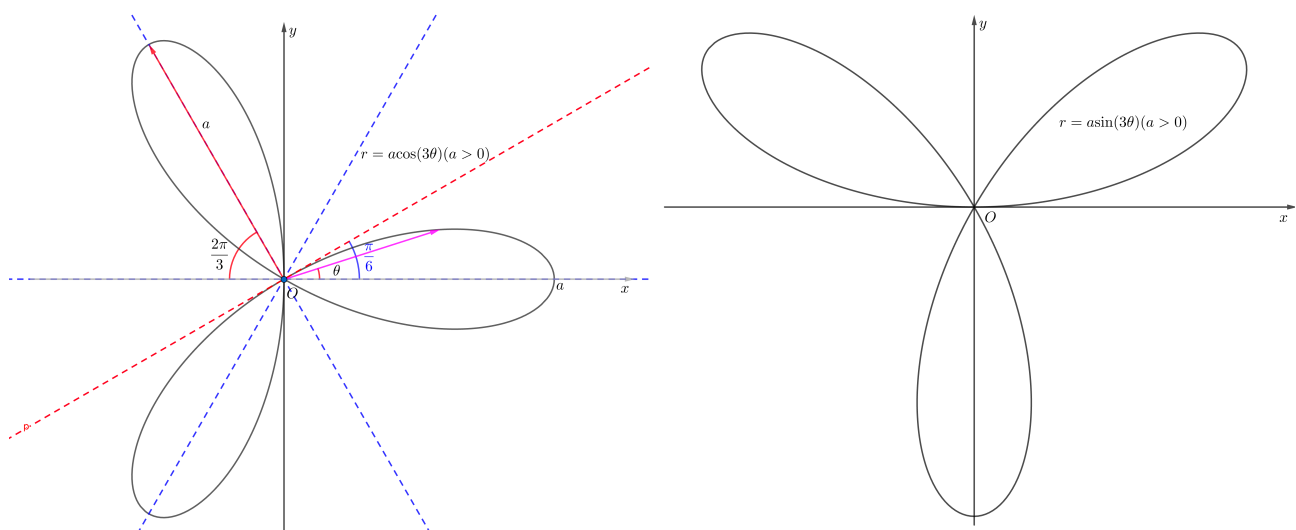


图 29.4: 三叶玫瑰线.

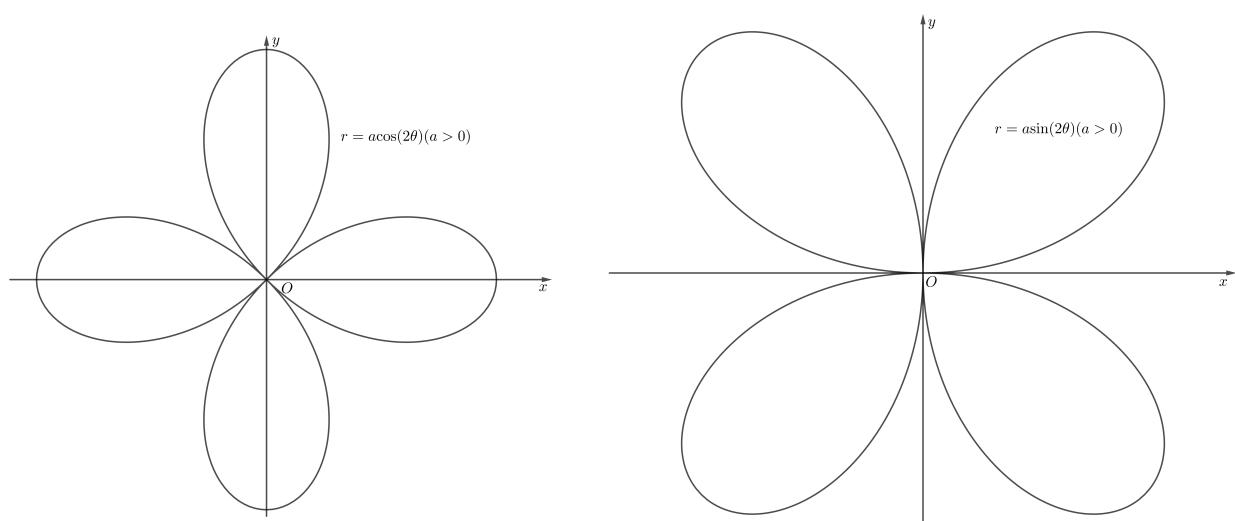


图 29.5: 四叶玫瑰线.

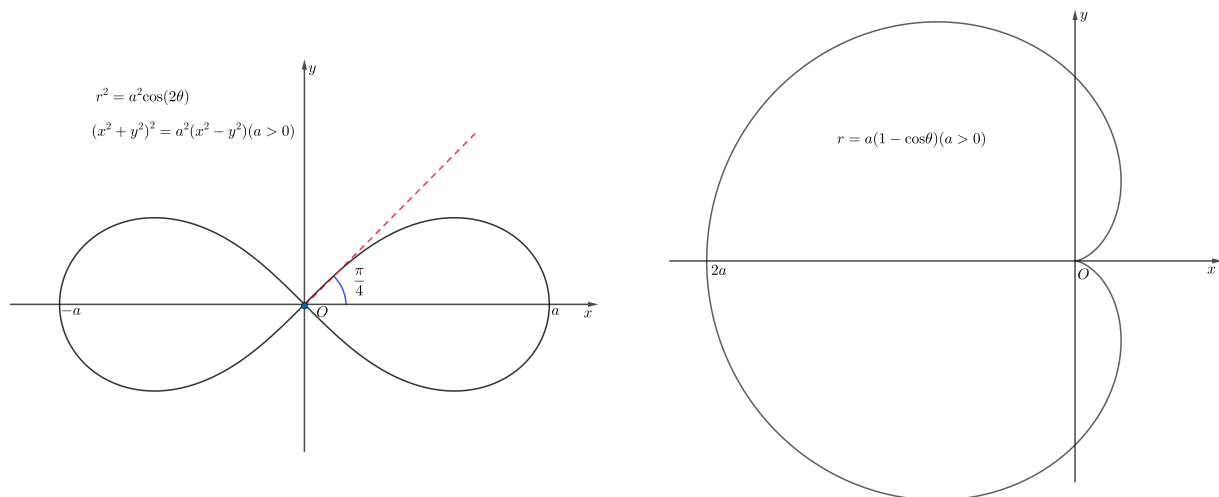


图 29.6: 左: 双纽线; 右: 心脏线.

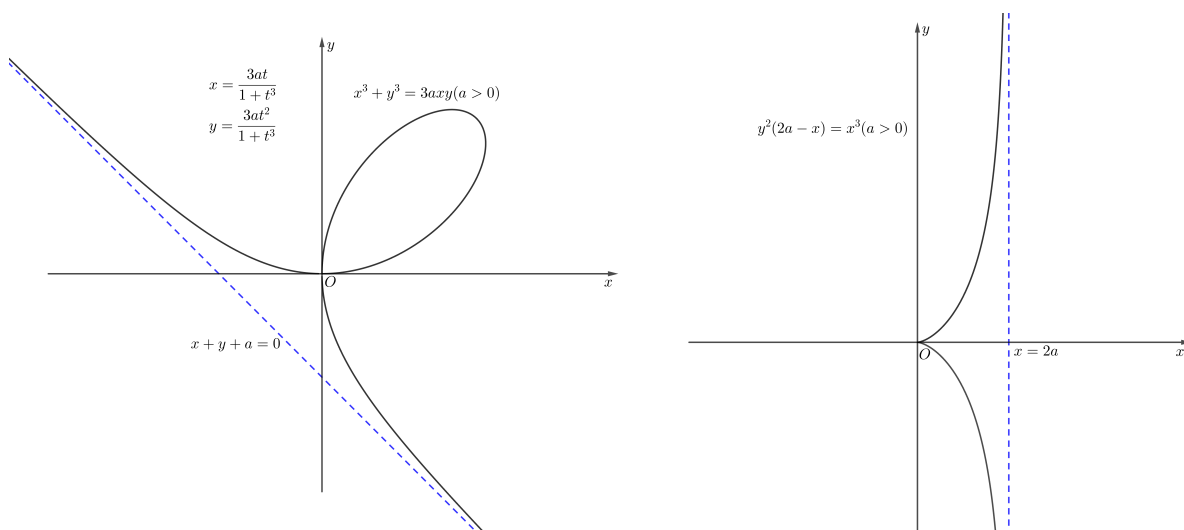


图 29.7: 左: 笛卡尔叶形线; 右: 蔓叶线.

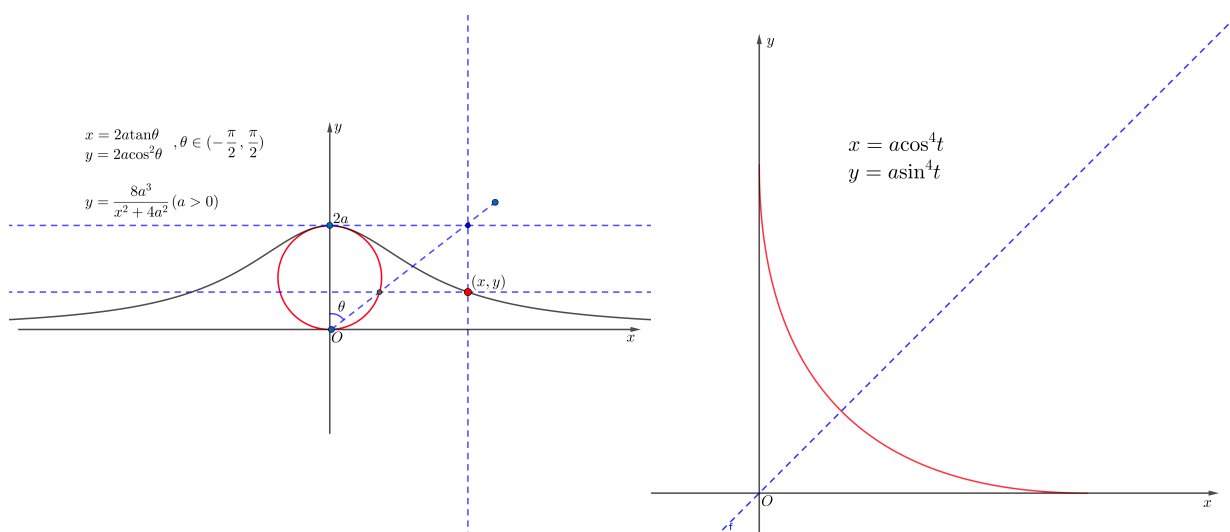


图 29.8: 左: 箕舌线; 右: 斜抛物线.

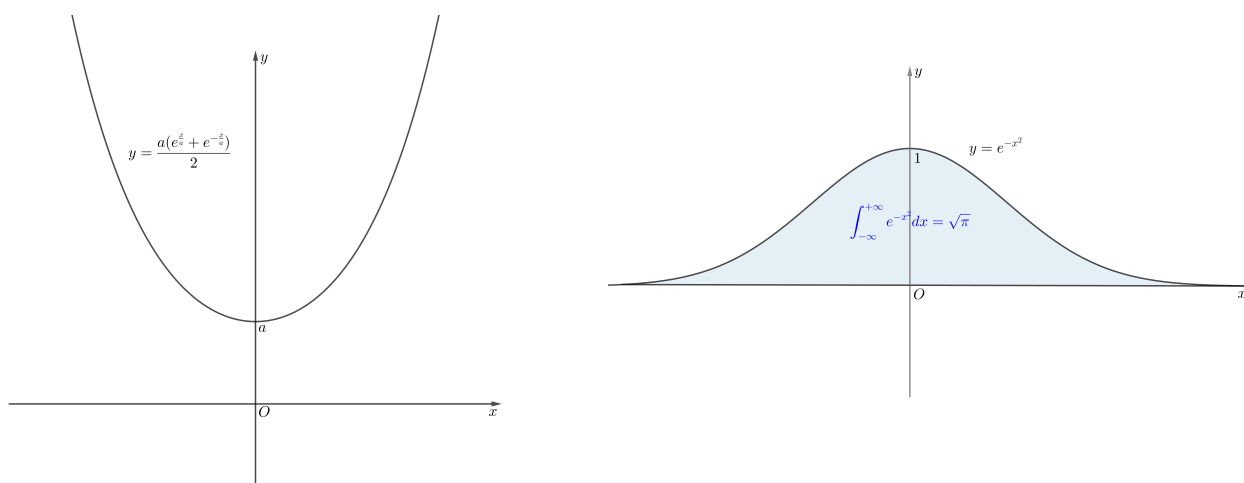


图 29.9: 左: 悬链线; 右: 概率曲线.

第三十章 积分表及其推导

第三十一章 结束语

愿诸君学业顺利, 勿忘小白.

非常感谢大家对小白的支持!!!

愿诸君学业有成!

请记得和小白的这段旅途.